Tabla 3.4.4.2.2.c Descripción del daño y factores λ para edificios de marcos de concreto o de acero con muros diafragma

Modo de comportamiento	Daño característico	Intensidad de daño	Descripción del daño (uno o más elementos)	Factor reductivo λ		
				λ_K	λ_R	λ_D
Tensión diagonal en muros diafragma (marcos de concreto o de acero)	 Fuente: Cortesía de INIFED (2019)	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
		Ligero	• ***GI*** < 1 mm	0.7	0.9	1.0
		Moderado	• ***GI*** < 1 mm y • Aplastamiento mortero	0.4	0.8	0.9
		Severo	• ***GI*** > 3 mm y • Aplastamiento y deslizamiento de piezas	0.2	0.5	0.8

Espacio en blanco dejado de manera intencional

3.4.4.2.3 En caso de observar mecanismos de falla adicionales, se aceptará clasificar la intensidad del daño a partir de las tablas del Apéndice B de esta Norma.

Comentario:
Un elemento con daño grave se puede considerar que ha experimentado daño crítico para la seguridad dado que es resultado de demandas que son iguales o exceden al inicio de la pérdida de resistencia lateral. Para esta condición se requiere, al menos, la reparación de este elemento de modo de restaurar su capacidad en términos de control de desplazamientos y resistencia ante el sismo de diseño. La identificación de esa intensidad de daño como punto crítico está basada en amplios estudios del daño producido por sismos, la evaluación de resultados experimentales y de estudios analíticos (ATC, 2021). Cuando los elementos o los edificios se someten más allá de este punto crítico, el desempeño sísmico futuro es sustancialmente afectado debido a la reducción de su seguridad en comparación con la condición previa al sismo. Como resultado, si el elemento no se repara, el edificio podría experimentar mayores demandas de distorsión, con una mayor probabilidad de colapso. El punto de inicio de la pérdida de carga lateral en elementos de concreto reforzado controlados por flexión usualmente exhiben pandeo y fractura del refuerzo longitudinal.

3.4.4.3 *Evaluación del impacto de elementos dañados en el comportamiento de la edificación y determinación de la necesidad de rehabilitación*

3.4.4.3.1 Impacto del daño. Se deberá evaluar el efecto de grietas u otros signos de daño en el desempeño futuro de una edificación, en función de los posibles modos de comportamiento de los elementos dañados, sean estructurales o no estructurales. La decisión de desocupar el inmueble dependerá del ***NVE*** de conformidad con la tabla 2.4.3.2.3.

3.4.4.3.2 Intensidad del daño en la estructura. La clasificación del daño en la estructura será como se indica en a) a e):

a) Edificio sin daño estructural. Si la edificación no presenta daño estructural alguno, se deberán estudiar los diferentes modos posibles de comportamiento de los elementos, y su efecto en el desempeño futuro de la edificación, para que en caso de no cumplir con el criterio de aceptación de ***ODE***, se proceda a su rehabilitación
b) Estructura con daño ligero. La mayoría de los elementos verticales y horizontales exhiben daños ligeros que no requieren reparación o sólo necesitan reparación local. No hay elementos estructurales con daño moderado ni severo. Los elementos no estructurales, como muros divisorios, pueden dañarse y su reparación es fácil. La estructura mantiene en gran medida su capacidad y desempeño anteriores al sismo, por ejemplo
c) Estructura con daño moderado. Debido a los daños en el sistema estructural, la capacidad y desempeño futuro han disminuido de manera apreciable en comparación con su condición previa. Los daños en elementos estructurales son de intensidad ligera y moderada. Se observan daños generalizados en elementos no estructurales. Para esta intensidad de daño es técnica y económicamente posible rehabilitar el edificio (reparar, reforzar, rigidizar, etc.)
d) Estructura con daño grave o severo. Los elementos verticales y horizontales resistentes (a sismo, por ejemplo) tienen daños graves. El sistema estructural ha perdido de modo significativo su capacidad. Su rehabilitación puede ser técnicamente factible, pero tal vez no económicamente. Una opción es demoler y sustituir el edificio
e) Pérdida total. Debido al daño severo extendido en la estructura y/o al colapso parcial de uno o más pisos, y/o a desplazamientos residuales, verticales y horizontales, visibles, se requiere demoler el edificio.

Comentario:
Si se acepta describir el comportamiento de la estructura mediante una curva trilineal (origen-fluencia-resistencia máxima-resistencia última), el daño ligero se relaciona con un desplazamiento lateral cercano al de fluencia de los elementos. El daño moderado ocurre a desplazamientos laterales entre los asociados a fluencia y a la resistencia máxima. Los daños graves ocurren cuando los desplazamientos exceden el desplazamiento a la resistencia, frecuentemente en la rama de degradación de resistencia y rigidez. En el caso de la NTC-Sismo, un desplazamiento cercano o ligeramente superior al de fluencia está asociado al nivel de desempeño de Ocupación Inmediata y el desplazamiento a la resistencia máxima al nivel de desempeño de Seguridad de Vida.

3.4.4.3.3 Capacidad remanente. Para evaluar la seguridad estructural de una edificación será necesario determinar la capacidad remanente en cada elemento para cada modo de comportamiento posible o predominante. Dicha capacidad estará definida por el nivel de acciones con el cual el elemento, de la estructura o cimentación, alcanza un primer estado límite de falla o de servicio, dependiendo del tipo de revisión que se lleve a cabo.

3.4.4.3.3.1 Se aceptará calcular la capacidad remanente (en términos de resistencia, rigidez y deformabilidad inelástica) a partir de los factores λ_R, λ_K y λ_D de las tablas 3.4.4.2.2.a a 3.4.4.2.2.c y del Apéndice B, según el sistema estructural, el modo

de comportamiento y la intensidad del daño. Estos factores se aplicarán en el cálculo de la rigidez, resistencia y capacidad de deformación de cada elemento de la estructura con daño. El factor reductivo multiplicará al valor de rigidez, resistencia y capacidad de deformación calculado con ecuaciones que suponen elementos sin daño.

3.4.4.3.3.2 De manera alternativa a 3.4.4.3.3.1, se aceptará suponer a) y b):

a) Si el daño es grave, se podrá suponer que la capacidad remanente del elemento es nula
b) Si el daño es moderado, se podrá suponer que la rigidez y resistencia remanentes son el 50 y 75 por ciento de las calculadas para un elemento sin daño, respectivamente. Si los ganchos de los estribos en columnas o vigas están doblados a 90 grados, son de alambre liso (alambrón) o bien si la estructura es anterior a 1976, se despreciará la contribución de los estribos a cortante y para confinamiento.

3.4.4.3.4 Cálculo de la capacidad estructural. Para obtener la capacidad estructural se podrán usar los métodos de análisis elástico convencional, así como los requisitos y ecuaciones aplicables de las Normas aplicables. Cuando en la inspección en sitio no se observe daño estructural alguno, se puede suponer que la capacidad original del elemento estructural está intacta. En edificaciones con daños estructurales, deberá considerarse la participación de los elementos dañados, afectando su capacidad individual según el tipo y nivel de daño. En edificaciones inclinadas deberá incluirse el efecto del desplomo en el análisis.

3.4.4.3.5 Consideraciones para evaluar la seguridad estructural. Para evaluar la seguridad estructural de una edificación se deberán considerar, entre otros, su deformabilidad, los defectos e irregularidades en la estructuración y cimentación, el riesgo inherente a su ubicación, la interacción con las estructuras vecinas, la calidad del mantenimiento, el uso al que se destine y estructuras que representen un peligro para el edificio por rehabilitar por caída de bardas, pretiles, anuncios, entre otros, o bien porque pueden producir fugas de sustancias químicas agresivas, incendios o explosiones. Se deberá recabar información de las estructuras adyacentes o cercanas que representen un peligro para el edificio por rehabilitar, debido a caída de bardas, pretiles, anuncios, antenas, entre otros, o bien porque pueden producir otras amenazas físicas, como fugas de sustancias químicas agresivas, incendios o explosiones.

3.4.4.3.6 Es deseable que a las estructuras con daños intermedios y graves se les practique un estudio de evaluación dinámica para medir los periodos de vibración con ruido ambiental. Estos valores se utilizarán para ubicar el periodo del edificio en el espectro para diseño sísmico y se compararán con los que se midan después de la Rehabilitación.

Comentario:
Se recomienda prestar atención a los cambios de rigidez que pueda sufrir la estructura, ya que de ellos depende la distribución de las acciones internas obtenidas de análisis elásticos. Es de especial importancia el cálculo del periodo fundamental de vibración en el diseño sísmico. Si la incertidumbre asociada al cálculo de este parámetro es alta, es conveniente obtener el intervalo de periodos más probable y analizar la estructura para los extremos. Asimismo, en el análisis se debiera considerar cualquier modificación en las capacidades de deformación y disipación de energía que haya sufrido la estructura por daño, o que pueda experimentar por la rehabilitación, para seleccionar el factor de comportamiento sísmico y/o el factor de sobrerresistencia, o bien a partir de ensayos de laboratorio disponibles de sistemas estructurales completos.
El logro de un desempeño adecuado depende de la edificación en sí, así como de su ubicación e interacción con edificios vecinos. Se recomienda recabar información sobre estas condiciones con el fin de determinar el impacto en la edificación bajo evaluación. Ejemplos de ello son edificios vecinos con escasa separación con el edificio en estudio, hundimientos de edificios vecinos y edificios contiguos o próximos muy altos.

3.4.4.3.7 Determinación de la necesidad de rehabilitación

3.4.4.3.7.1 Daño ligero de toda la estructura. Si como resultado del proceso de evaluación de la seguridad estructural se concluye que cumple con la normativa vigente y sólo presentan daños estructurales insignificantes o ligeros, deberá hacerse un proyecto de rehabilitación que considere la restauración o reparación de dichos elementos.

3.4.4.3.7.2 Daño mayor de toda la estructura. Si se concluye que no cumple con el Reglamento, se presentan daños estructurales moderados o graves, o se detectan situaciones que pongan en peligro la estabilidad de la estructura, deberá elaborarse un proyecto de rehabilitación que considere, no sólo la reparación de los elementos dañados, sino la modificación de la capacidad (resistencia, rigidez y/o capacidad de deformación) de toda la estructura. La evaluación podrá igualmente recomendar la demolición total o parcial de la estructura.

3.4.5 *Propiedades de materiales y elementos*

3.4.5.1 La resistencia y la capacidad de deformación se calcularán conforme 2.3.3 y 2.3.4.

3.4.5.2 Para elementos existentes cuyos modos de comportamiento sean dúctiles (flexión, flexocompresión con cargas axiales menores que las correspondientes a la falla balanceada), se podrán calcular las resistencias a partir de valores esperados, es decir, valores medios de resistencia de los materiales.

3.4.5.3 Si el modo de comportamiento es frágil (por cortante, aplastamiento, flexocompresión con cargas axiales mayores que las correspondientes a la falla balanceada, adherencia), la resistencia se deberá calcular con valores de límite inferior. Se aceptarán como valores de límite inferior a los obtenidos de pruebas de materiales en el edificio existente (corazones de concreto, por ejemplo), o bien los especificados en planos de construcción del edificio existente.

3.4.5.4. Para la revisión de desplazamientos laterales se adoptarán valores de límite inferior para el módulo de elasticidad del concreto.

3.4.5.5 Si se requiere en la evaluación de la estructura, se deberán determinar la resistencia a compresión y el módulo de elasticidad del concreto, el esfuerzo especificado de fluencia de las barras de refuerzo, así como el esfuerzo de fluencia de los perfiles de acero estructural, según corresponda. Estas propiedades se podrán obtener a partir de a) a c):

a) Planos y memorias disponibles
b) Datos históricos que incluye valores especificados en el Reglamento vigente al momento del diseño y construcción de la estructura existente (véase 3.4.5.8)
c) Ensayos físicos (véase 3.4.6).

El árbol de decisiones de la fig. 3.4.5.5.3 define el tipo de muestreo o información necesaria para determinar las propiedades de los materiales existente para emplearse en el análisis de la evaluación y rehabilitación del edificio de acuerdo con su clase, grupo y nivel de daño.

3.4.5.5.1 Aun cuando se obtengan las propiedades a partir de 3.4.5.5.a o 3.4.5.5.b, se aceptará obtenerlas de ensayes físicos.

3.4.5.5.2 En estructuras Clase A o B no será necesario ensayar los materiales si sus propiedades están disponibles en el Proyecto Ejecutivo original incluyendo los registros o reportes de las pruebas de los materiales y si se cumple con lo indicado en la fig. 3.4.5.5.3. Los registros o reportes de los materiales deberán ser representativos de todos los elementos de la estructura del edificio.

3.4.5.5.3 El muestreo de los materiales para edificios de concreto reforzado Clase A o B podrá ser ordinario o detallado. Si el sistema resistente a cargas gravitacionales existente o el sistema resistente a cargas sísmicas es reemplazado durante el proceso de rehabilitación, el ensayo de materiales únicamente será necesario para cuantificar las propiedades de los materiales existentes en los nuevos puntos de conexión.

3.4.5.5.4 Si los elementos son presforzados (pretensados o postensados) se deberá muestrear el acero de presfuerzo para obtener sus propiedades mecánicas de conformidad con NMX-B-172-CANACERO-2018.

3.4.5.6 Se aceptará determinar la clase de concreto a partir de medir el peso volumétrico en corazones.

3.4.5.7 Si se requiere, se deberán evaluar otros factores y características, tales como a) a c):

a) Presencia de corrosión del acero de refuerzo dentro del concreto, incluyendo carbonatación, inclusión de cloruros y desconchamiento causado por la corrosión
b) Presencia de otro tipo de deterioro, como reacción álcali-agregado, ataques de sulfatos u otros ataques químicos
c) Deterioro de la resistencia y la rigidez por pérdida de adherencia y deslizamiento del refuerzo en secciones agrietadas y en uniones, causados por sismos.

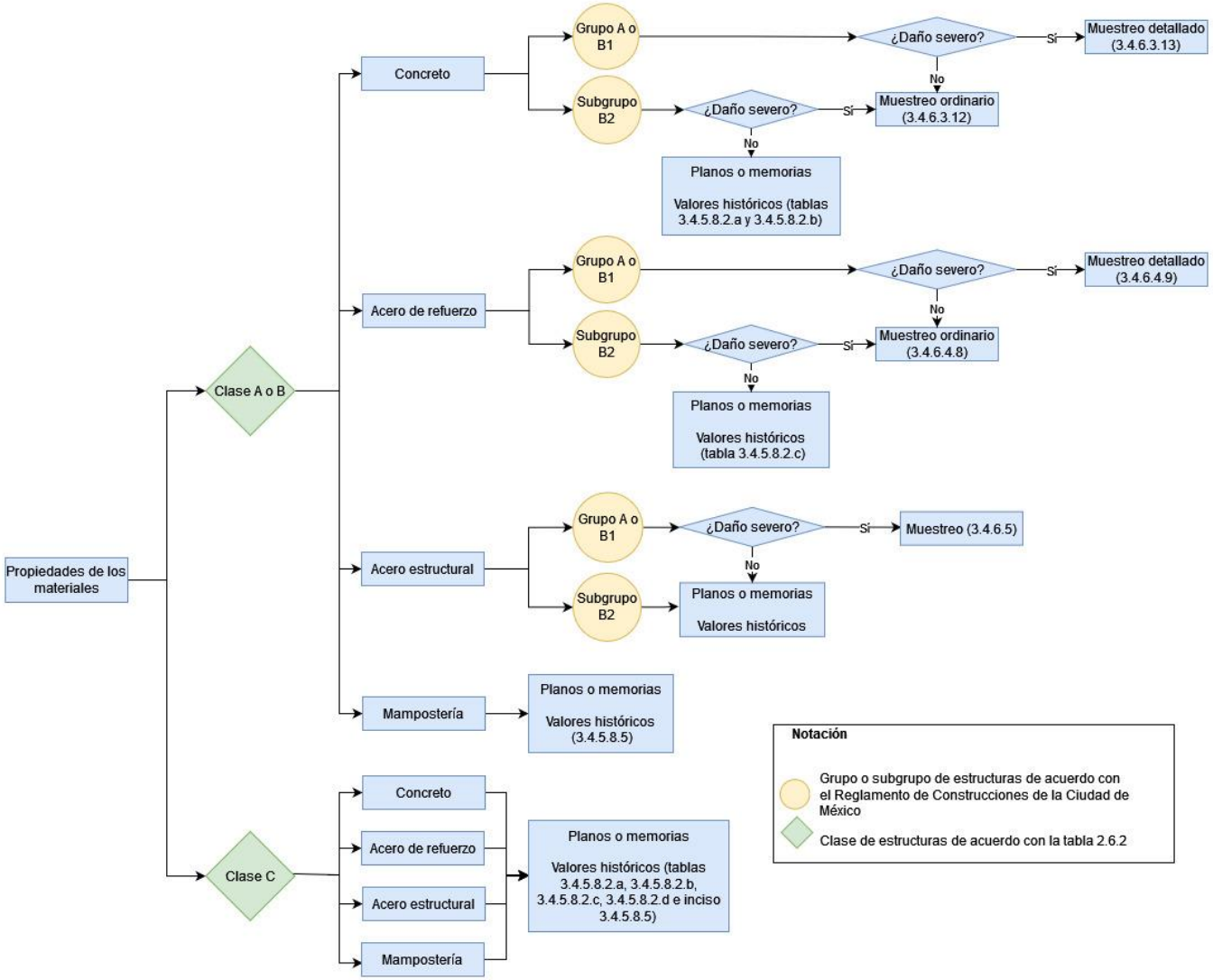


Figura 3.4.5.5.3 – Obtención de las propiedades de los materiales existentes para la evaluación y rehabilitación del edificio

3.4.5.8 *Valores históricos*

3.4.5.8.1 Si los planos, memorias, especificaciones u otros documentos disponibles no proveen suficiente información para determinar o caracterizar las propiedades de los materiales, se aceptará usar los valores de las tablas 3.4.5.8.3.a a 3.4.5.8.3.c en función de la versión de reglamento empleado a la fecha de diseño, sin necesidad de realizar pruebas en sitio. Dichos valores históricos son aplicables a menos que se estime que el deterioro de los materiales pueda o haya afectado el desempeño estructural.

3.4.5.8.2 Se aceptará usar las tablas 3.4.5.8.2.a a 3.4.5.8.2.d para la evaluación y rehabilitación de Edificios Clase C. Para Edificios Clase A y Clase B, se aceptará el empleo de valores de las tablas 3.4.5.8.3.a a 3.4.5.8.3.c para fines de análisis preliminares. Para decidir si la estructura se deberá rehabilitar, así como para diseñar la rehabilitación, la obtención de las propiedades de los materiales dependerá del grupo de la estructura y el nivel de daño (figura 3.4.5.5.3).

3.4.5.8.2.1 Cuando el edificio esté reforzado con barras longitudinales lisas se deberá obtener su esfuerzo de fluencia de conformidad con 3.4.6.4.8.

3.4.5.8.3 Cuando se supongan valores históricos para el acero de refuerzo, no se permitirá la unión del refuerzo nuevo con el refuerzo existente mediante soldadura.

Tabla 3.4.5.8.2.a – Valores históricos de la resistencia a compresión de concreto, f_c', en MPa (kg/cm^2)

Época	Cimentaciones	Vigas	Losas	Columnas	Muros
1900-1987	20 (200)	20 (200)	20 (200)	20 (200)	20 (200)
1987-fecha	25 (250)	25 (250)	25 (250)	25 (250)	25 (250)

Tabla 3.4.5.8.2.b – Valores históricos del módulo de elasticidad del concreto, E_c, en MPa (kg/cm^2)

Época	E_c [1]
1900-1976	$2\,500\sqrt{f_c'}$ $\left(8\,000\sqrt{f_c'}\right)$
1977-1987	$3\,125\sqrt{f_c'}$ $\left(10\,000\sqrt{f_c'}\right)$
1987-fecha [2]	$4\,400\sqrt{f_c'}$ $\left(14\,000\sqrt{f_c'}\right)$ Clase 1 (agregado grueso calizo)
	$2\,500\sqrt{f_c'}$ $\left(8\,000\sqrt{f_c'}\right)$ Clase 2

[1] El módulo de elasticidad dependerá del valor de la resistencia especificada a la compresión del concreto.

[2] Si se desconoce el tipo de agregado, se aceptará obtener E_c como $\mathbf{0.043}\ w_c\sqrt{f_c'}$ $\mathbf{(0.143}\ w_c\sqrt{f_c'})$ donde w_c es la masa volumétrica del concreto en kg/m^3.

Tabla 3.4.5.8.2.c – Valores históricos del esfuerzo de fluencia de barras corrugadas, f_y, en MPa (kg/cm^2)

Época	f_y
1900-1964	280 (2 800)
1965-fecha	420 (4 200)

Tabla 3.4.5.8.2.d – Valores históricos del esfuerzo de fluencia de perfiles de acero estructural, f_y, en MPa (kg/cm^2)

Fecha	Estándar	Características	f_y [1]
1900	ASTM A9 (edificios)	Acero para remaches	207 (2 070)
		Acero de medio carbono	241 (2 410)
1901-1908	ASTM A9 (edificios)	Acero para remaches	207 (2 070)
		Acero de medio carbono	207 (2 070)
1909-1923	ASTM A9 (edificios)	Acero estructural	193 (1 930)
		Acero para remaches	207 (2 070)
1924-1931	ASTM A7	Acero estructural	207 (2 070)
		Acero para remaches	207 (2 070)
	ASTM A9	Acero estructural	207 (2 070)
		Acero para remaches	172 (1 720)
1932	ASTM A140-32 T publicado como una revisión tentativa del ASTM A9 (edificios)	Placas, perfiles y barras	228 (2 280)
1933	ASTM A140-32 discontinuado y ASTM A9 (edificios) revisado el 30 de octubre de 1993	Acero estructural	207 (2 070)
	ASTM A141-32 T adoptado como norma	Acero para remaches	207 (2 070)
1934-presente	ASTM A9	Acero estructural	228 (2 280)
	ASTM A141	Acero para remaches	207 (2 070)
1961-1990	ASTM A36/A36M-04 (2004a)	Acero estructural	255 (2 550)
1961-presente	ASTM A572/A572M-04 (2004b), Grado 50	Acero estructural	345 (3 450)
1990-presente	ASTM A36/A36M-04 (2004a) y Grado dual	Acero estructural	338 (3 380)
1998-presente	ASTM A992/A993M-04 (2004c)	Acero estructural	345 (3 450)

Los valores para los materiales anteriores a 1960 se basan en los valores especificados mínimos. Los valores para materiales posteriores a 1960 corresponden los valores de la media menos una desviación estándar de valores estadísticos. Los valores se basan en las especificaciones del acero estructural del ASTM y AISC.

[1]Los valores son representativos del material extraído de los patines de perfiles laminados pesados (i.e., para acero para remaches).

Comentario:
La tabla 3.4.5.8.2.d es aplicable para perfiles de acero estructural fabricados de conformidad con las normas ASTM indicadas en la tabla. Las normas más antiguas, como la ASTM 9, están descontinuadas y son de difícil acceso. Cuando haya duda sobre el tipo de acero usado en los perfiles estructurales empleados en la estructura en estudio, se recomienda muestrear el material y realizar los ensayes destructivos que correspondan.

3.4.5.8.4 En el caso de muros de mampostería, las propiedades de la mampostería se podrán obtener a partir de a) o b):

a) Planos y memorias disponibles
b) De 3.4.5.8.5.

3.4.5.8.5 Para fines de evaluación de la mampostería existente, se aceptará usar los valores siguientes:

a) Resistencia a compresión, f_m' igual a 1.5 MPa (15 kg/cm^2)
b) Resistencia a compresión diagonal, v_m' igual a 0.2 MPa (2 kg/cm^2)
c) Resistencia al aplastamiento igual a 1.2 MPa (12 kg/cm^2)
d) Módulo de elasticidad, E_m según 2.8.5.3 de la NTC-Mampostería
e) Módulo de cortante, G_m según 2.8.6 de la NTC-Mampostería.

3.4.5.8.6 Para fines de evaluación de la mampostería existente se podrán usar valores más altos que los señalados en el inciso anterior si se justifican ante el Director y, en su caso, el Corresponsable. En ningún caso podrán ser más altos que los especificados en el Reglamento y sus Normas vigentes al momento de diseño de la estructura original.

3.4.5.9 Se podrán determinar las propiedades de los materiales mediante los ensayos establecidos en 3.4.6 de esta Norma.

3.4.5.10 Cuando se determinen las propiedades de los materiales con la remoción y pruebas de muestras para análisis de laboratorios, el muestreo deberá realizarse en elementos primarios y resistentes a cargas sísmicas en zonas con esfuerzos bajos con cargas gravitacionales de servicio.

3.4.5.11 Las siguientes propiedades de los elementos y de las condiciones existentes se deberán establecer de acuerdo con a) a f):

a) Dimensiones de la sección transversal de los elementos individuales y la configuración general de la estructura
b) Configuración de las conexiones existentes de los elementos, tamaño, profundidad de anclaje, tipo de conectores o anclas, espesor del material del conector, anclaje e interconexión de las inclusiones, contraventeos o elementos para aumentar la rigidez
c) Modificaciones a elementos o a la configuración general de la estructura
d) La condición física más reciente de los elementos y las conexiones, y el alcance de cualquier deterioro
e) Deformaciones más allá de las esperadas debido a cargas gravitacionales, como las ocasionadas por asentamiento o eventos sísmicos previos
f) Presencia de otras condiciones que tengan un efecto en el desempeño del edificio, como los elementos no estructurales que puedan interactuar con los elementos estructurales durante un sismo.

Comentario:
La fig. 3.4.5.5.3 incluye un árbol de decisiones sobre la obtención de propiedades de materiales. Parte de la clase del edificio (A, B o C) y, en función del material por estudiar, establece si es necesario un muestreo, según el grupo del edificio (por su importancia) y el daño de los elementos estructurales. En la medida que el edificio requiera una rehabilitación más elaborada y compleja, sea más importante en cuanto a su uso, y tenga daños, más detallado será el muestreo especificado.

3.4.6 *Ensayos para determinar las propiedades de los materiales*

3.4.6.1 *General*

3.4.6.1.1 Los métodos de ensayos destructivos y no destructivos empleados para obtener las propiedades en sitio de los materiales y las propiedades del elemento cumplirán con lo establecido en este inciso.

3.4.6.1.2 El Proyectista especificará el tipo, número y ubicación de los ensayos destructivos y no destructivos. Señalará el o los edificios o cuerpos, así como los elementos estructurales que serán sujeto de ensayos destructivos y no destructivos.

3.4.6.1.3 El laboratorio contratado deberá presentar el informe de resultados de los ensayos correspondientes con los requeridos por el Proyectista.

3.4.6.1.4 El Director y, en su caso, el Corresponsable revisará que lo solicitado por el Proyectista cumpla con los requisitos mínimos de este inciso y que el laboratorio haya realizado los ensayos e informe los resultados en correspondencia con lo especificado por el Proyectista.

3.4.6.1.5 Los laboratorios deberán ser acreditados y reconocidos por un organismo acreditado para los métodos de prueba correspondientes.

3.4.6.2 *Número mínimo de pruebas*

3.4.6.2.1 Tipo de muestreo

3.4.6.2.5.1 Muestreo ordinario. En estructuras de concreto reforzado del Grupo A y Subgrupo B1 sin daño severo y estructuras de concreto reforzado del Subgrupo B2 con daño severo será obligatorio un muestreo ordinario (fig. 3.4.5.5.3).

3.4.6.2.5.2 Muestreo detallado. En estructuras de concreto reforzado del Grupo A y Subgrupo B1 con daño severo será obligatorio un muestreo detallado (fig. 3.4.5.5.3).

3.4.6.2.5.3 Se aceptará un muestreo ordinario o detallado de una estructura de concreto reforzado Clase C si el Proyectista lo requiere para profundizar en la información del edificio.

3.4.6.2.5.4 En estructuras de acero del Grupo A y Subgrupo B1 con daño severo será obligatorio un muestreo de acuerdo con 3.4.6.5 para obtener las propiedades del acero estructural.

3.4.6.3 *Concreto*

3.4.6.3.1 La resistencia a compresión y el módulo de elasticidad del concreto se establecerán mediante la extracción y ensayos de corazones de concreto, o mediante, la combinación de corazones y ensayos no destructivos, como el esclerómetro y/o ultrasonido.

3.4.6.3.2 Los corazones se obtendrán de elementos de concreto sano (no dañado). El número de corazones dependerá de la información de la construcción original, de la aproximación deseada, de las dimensiones de la construcción, así como de la calidad y condición de materiales existentes.

3.4.6.3.3 Los corazones se deberán seleccionar, extraer y ensayar de acuerdo con NMX-C-169-ONNCCE-2009. El lugar de extracción será al tercio medio de la altura del elemento, en donde se afecte lo menos posible su resistencia. Se deberá localizar el acero de refuerzo antes de seleccionar la ubicación de los corazones. Se deberá rellenar la oquedad con mortero sin contracción y de resistencia comparable a la obtenida mediante el núcleo para evitar el desprendimiento del material de reparación con respecto al concreto original.

3.4.6.3.4 Se podrán utilizar métodos no destructivos para evaluar la resistencia del concreto en sitio si se establece una correlación válida para el edificio en estudio entre los resultados de la compresión de corazones y las mediciones no destructivas. En ningún caso se permitirá la determinación de la resistencia a compresión ni del módulo de elasticidad mediante métodos no destructivos solamente o a partir de correlaciones hechas en otros edificios.

3.4.6.3.5 Deberán desecharse los corazones dudosos o de mala calidad. No serán aceptables los resultados del ensayo de corazones dañados durante su extracción, ni de corazones con tramos de barras de acero ahogadas.

3.4.6.3.6 Cuando el coeficiente de variación sea mayor que 20 por ciento, la resistencia esperada del concreto para fines de evaluación f_{cE} no deberá tomarse como mayor que la media menos una desviación estándar.

3.4.6.3.7 La resistencia del corazón se deberá convertir a la resistencia del concreto de la estructura evaluada para determinar la capacidad de dicha estructura.

3.4.6.3.8 Se aceptará determinar el módulo de elasticidad a partir de los corazones extraídos.

3.4.6.3.9 La determinación del elemento y sección de extracción del núcleo será responsabilidad del Proyectista, con la autorización del Director y, en su caso, del Corresponsable.

3.4.6.3.10 Los corazones que se hayan extraído de un elemento cuyas condiciones de servicio sean las de un ambiente superficialmente seco, deberán permanecer durante siete días, a menos que se acuerde otro lapso, en un ambiente cuya temperatura sea de 288 K a 299 K (15ºC a 25ºC) y con una humedad relativa no mayor que 60 por ciento antes de probarse a la compresión.

3.4.6.3.11 Los corazones que se han extraído de un elemento que estará sujeto durante su servicio a una completa saturación, deberán curarse tal que se sumerjan los especímenes de prueba en agua saturada de cal, cuya temperatura deberá ser de 296 K +/- 2 K (23ºC +/- 2ºC), por lo menos 40 h inmediatamente antes de probarse a la compresión.

Comentario:
Para convertir la resistencia del corazón a la de la estructura, de acuerdo con 3.4.6.3.7, se puede usar el criterio de ACI PRC-214.4, según el cual, la resistencia del concreto en la estructura evaluada, $\mathbf{f_c}$*, se calcula a partir de la resistencia del corazón,* $\mathbf{f_{corazón}}$*, como se indica en la ec. C3.4.6.3.7:*

$$\mathbf{f_c = F_{l/d} \cdot F_{dia} \cdot F_{mc} \cdot F_d \cdot f_{corazón}} \qquad \textit{(C3.4.6.3.7)}$$

donde $\mathbf{F_{l/d}}$, $\mathbf{F_{dia}}$, $\mathbf{F_{mc}}$ *y* $\mathbf{F_d}$ *son factores de corrección debidos a la relación altura/diámetro, diámetro, contenido de humedad y daño sufrido durante la extracción del corazón, respectivamente. En la tabla C3.4.6.3.7 se presentan los valores de los factores de corrección.*

Tabla C3.4.6.3.7 – Factores de corrección para convertir la resistencia de corazones de concreto a la resistencia equivalente de la estructura evaluada

Factor	*Valor promedio*	*Coeficiente de variación, %*
$\mathbf{F_{l/d}}$ [1]		
Como se recibe	$1-(0.130 - \alpha f_{corazón})(2-l/d)^2$	$2.5\,(2-l/d)^2$
Sumergido en agua por 40 h	$1-(0.117 - \alpha f_{corazón})(2-l/d)^2$	$2.5\,(2-l/d)^2$
Secado al aire[2]	$1-(0.144 - \alpha f_{corazón})(2-l/d)^2$	$2.5\,(2-l/d)^2$
$\mathbf{F_{dia}}$		
50 mm (2 pulg)	*1.06*	*11.8*
100 mm (4 pulg)	*1.00*	*0.0*
150 mm (6 pulg)	*0.98*	*1.8*
$\mathbf{F_{mc}}$		
Como se recibe	*1.00*	*2.5*
Sumergido en agua por 40 h	*1.09*	*2.5*
Secado al aire[2]	*0.96*	*2.5*
$\mathbf{F_d}$		
Cualquier caso	*1.06*	*2.5*

[1] El valor de la constante α es $4.3\text{x}10^{-4}$ 1/MPa, si $\mathbf{f_{corazón}}$ está en MPa y $4.3\text{x}10^{-5}$ 1/(kg/cm^2), si $\mathbf{f_{corazón}}$ está en kg/cm^2.
[2] Condición estándar de acuerdo con NMX-C-169-ONNCCE-2009.

3.4.6.3.12 Muestreo ordinario del concreto

3.4.6.3.12.1 El número mínimo de pruebas para determinar las propiedades del concreto existente se deberá determinar de acuerdo con los siguientes criterios a) y b):

a) Si se conoce la resistencia especificada de diseño del concreto de planos y/o memorias y se cuenta con los registros o reportes de las pruebas, se deberá tomar al menos un corazón por cada clase y resistencia del concreto diferente utilizado en la construcción del edificio, con un mínimo de tres corazones para todo el edificio, de los elementos críticos para resistir sismo
b) Si la resistencia especificada de diseño del concreto no se conoce, se deberá tomar al menos un corazón de cada tipo de elemento resistente a fuerzas inducidas por sismo, con un mínimo de seis corazones de todo el edificio, o un mínimo de tres corazones por cada 2 000 m^2 de área de superficie construida, la que requiera la mayor cantidad de pruebas.

Las muestras se deberán obtener, de manera preferencial, de los elementos críticos en los niveles correspondientes al tercio inferior del edificio si la respuesta está dominada por el primer modo de vibración. Si la respuesta está influenciada por modos superiores de vibración, el Proyectista deberá diseñar el muestreo correspondiente.

3.4.6.3.13 Muestreo detallado del concreto

3.4.6.3.13.1 A menos que se especifique lo contrario, se deberán realizar un mínimo de tres pruebas para determinar cualquier propiedad. Los corazones se deberán agrupar por la clase de concreto, el nivel de resistencia del concreto y el tipo de elemento. El número de pruebas en un solo elemento se deberá limitar para evitar comprometer la integridad del elemento. Las muestras se deberán obtener, de manera preferencial, de los elementos críticos en los niveles correspondientes al tercio inferior del edificio si la respuesta está dominada por el primer modo de vibración. Si la respuesta está influenciada por modos superiores de vibración, el Proyectista deberá diseñar el muestreo correspondiente.

3.4.6.3.13.2 Por cada tipo de elemento primario de concreto del SERCGFL, así como sistemas secundarios cuya falla podría resultar en colapso, se deberán extraer un mínimo de tres corazones de concreto y someter a pruebas de compresión. Un mínimo de seis pruebas se deberá realizar en un edificio para determinar la resistencia del concreto, considerando las limitaciones de este inciso. Si se utilizaron diferentes clases o resistencias del concreto en la construcción del edificio, se deberán realizar un mínimo de tres muestras y pruebas por cada clase y nivel de resistencia. El módulo de elasticidad y la resistencia a tensión se podrán estimar con los datos de las pruebas de la resistencia a compresión.

3.4.6.3.13.3 Las pruebas se deberán realizar en muestras de elementos que sean identificados con daño o degradación para cuantificar su condición. Los resultados de las pruebas de zonas degradadas se deberán comparar con los valores de resistencia especificados en el Proyecto Ejecutivo, si existe. Si se encuentran valores de las pruebas menores que la resistencia especificada del Proyecto Ejecutivo o bien si lo determina el Proyectista, se deberán realizar más pruebas para determinar la causa o identificar el nivel de daño o degradación.

3.4.6.3.13.4 El número mínimo de pruebas para determinar la resistencia a la compresión de cada tipo de elementos deberá cumplir con uno de los criterios a) a c):

a) Cuando se conoce la resistencia de diseño especificada en elementos de concreto y no están disponibles los registros o reportes de las pruebas, se deberán obtener un mínimo de tres corazones de concreto por cada nivel o 1 000 m^2 de área de superficie construida, la que requiera la mayor cantidad de pruebas
b) Para elementos de concreto donde la resistencia especificada de diseño es desconocida y no se cuentan con los registros o reportes de las pruebas, se deberán obtener un mínimo de seis corazones por cada nivel o 1 000 m^2 de área de superficie construida, la que requiera la mayor cantidad de pruebas. Cuando los resultados indiquen el uso de diferentes clases o resistencias del concreto, el número de pruebas se deberá aumentar para confirmar la clase utilizada
c) Alternativamente, para elementos de concreto donde la resistencia de diseño es conocida o desconocida, y no se cuenta con los registros o reportes de las pruebas, se podrá determinar el límite inferior de la resistencia a compresión a partir de pruebas de corazones y aplicando los requisitos en NMX-C-169-ONNCCE-2009. Si el límite inferior de la resistencia a compresión se determina de esta manera, la resistencia a compresión esperada se deberá determinar como el límite inferior de la resistencia a compresión obtenido de NMX-C-169-ONNCCE-2009 más una vez la desviación estándar de la resistencia de los corazones, donde el número mínimo de corazones por cada muestra deberá ser tres por cada tipo de elemento. La ubicación de las muestras deberá cumplir con 1) y 2):
    1) Distribuida para cuantificar las propiedades del material de los elementos a lo largo de la altura del edificio
    2) Distribuida para cuantificar las propiedades del material de los elementos críticos para el sistema estructural bajo investigación.

3.4.6.4 *Acero de refuerzo, acero de presfuerzo y conectores*

3.4.6.4.1 La determinación del esfuerzo de fluencia y la resistencia última del acero de refuerzo y del acero de presfuerzo, se hará mediante probetas fabricadas a partir de segmentos de barras o tendones. Los segmentos de barras de refuerzo se retirarán de zonas con bajos niveles de esfuerzo del elemento por evaluar. A fin de mantener la continuidad en el flujo de fuerzas, se reemplazará el segmento con barras que se traslapen con el refuerzo existente, a menos que el Proyectista demuestre, a satisfacción del Director y Corresponsable, en su caso, que no es necesario el reemplazo. Se permite elaborar probetas hasta obtener una barra de sección circular tal que su área transversal no sea menor que 70 por ciento del área de la barra de refuerzo por evaluar. El ensayo de hará de conformidad con NMX-B-172-CANACERO-2018.

3.4.6.4.1.1 Se procurará estimar la posición, la separación y el diámetro de las barras de acero de refuerzo mediante técnicas de evaluación no destructiva, como es el radar de penetración o inducción magnética. Optativamente, se podrán practicar calas para identificar el diámetro de estribos y del refuerzo longitudinal. El concreto retirado deberá ser reemplazado por un material con al menos la misma resistencia que el original. Como último recurso, si no se pueden obtener la posición, la separación y el diámetro, se permitirá suponer la cuantía mínima de refuerzo longitudinal y transversal establecida en el reglamento vigente al momento de la construcción del edificio con la aprobación del Director y, en su caso, del Corresponsable.

3.4.6.4.2 Para la obtención de las propiedades del acero de refuerzo se tomará en cuenta la posible existencia en el edificio de distintos grados de acero en barras de distintos diámetros.

3.4.6.4.3 En caso de ensayar refuerzo con presfuerzo, la muestra deberá incluir la remoción de segmentos locales de barras y la sustitución mediante la instalación de materiales traslapados para mantener la continuidad de la barra de refuerzo para transferir la fuerza en la barra al menos que un análisis confirme que no es necesaria la sustitución del elemento original.

3.4.6.4.4 Las muestras de refuerzo que sean ligeramente dañadas durante la remoción se podrán maquinar a una barra redonda siempre que la zona ensayada tenga al menos 70 por ciento del área gruesa de la barra original. Los materiales con presfuerzo deberán cumplir con los requisitos complementarios en ASTM A416/A416M, ASTM A421/A421M, o ASTM A722/A722M, dependiendo del tipo de material. Las propiedades de acero de los conectores se podrán determinar a partir de ensayos sobre composición química y pruebas de tensión y compresión directa como se especifica en ASTM A370. Cuando se deba determinar la resistencia, la calidad de la construcción, o ambas de anclas o conectores, las pruebas en sitio deberán cumplir con los requisitos del estándar ASTM E3121/E3121M.

3.4.6.4.5 Alternativamente a los ensayos en sitio, se podrá determinar la resistencia de anclas y conectores a partir de la documentación contenida en el proyecto ejecutivo original, de la identificación detallada en el material, o de valores históricos, como los incluidos en la tabla 3.4.5.8.3.c.

3.4.6.4.6 El límite inferior histórico del esfuerzo de fluencia para conectores de acero, anclas coladas en sitio o post-instaladas se deberá tomar como 186 MPa (1 860 kg/cm^2). El esfuerzo de fluencia del material del conector de acero se deberá determinar de la tabla 3.4.5.8.2.c, a menos que datos experimentales justifiquen el uso de otro factor.

3.4.6.4.7 No se permitirá el uso de valores históricos para el acero de presfuerzo en construcciones de concreto presforzado.

3.4.6.4.8 Muestreo ordinario del acero

3.4.6.4.8.1 Si no se conoce el esfuerzo especificado de fluencia para diseño, para cada tipo de elemento resistente a sismo, se podrán obtener y ensayar dos probetas elaboradas a partir de segmentos de acero provenientes de zonas sujetas a bajos niveles de esfuerzo de dos elementos distintos. Los elementos serán seleccionados por el Proyectista, con la aprobación del Director y el Corresponsable, en su caso.

3.4.6.4.8.2 En el caso de anclas y conectores (ahogados en concreto o postinstalados), se deberán clasificar según su tipo, tamaño, geometría y función estructural. Si su tipo de falla está controlada por tensión o cortante y, de presentarse, le impediría a la estructura cumplir con el nivel de desempeño establecido, se deberá ensayar en sitio 5 por ciento a tensión. Al menos se deberán ensayar tres anclas o conectores por cada clasificación. Se acepta que la resistencia de diseño sea 2/3 de la media de la carga máxima.

3.4.6.4.8.3 En el caso de perfiles de acero, laminados en caliente o en frío, se muestrearán tramos del patín y/o del alma con el fin de fabricar dos probetas de elementos estructurales distintos. Los elementos serán seleccionados a juicio del Proyectista, con el visto bueno del Director y, en su caso, del Corresponsable. El ensayo se hará según NMX-B-172-CANACERO-2018.

3.4.6.4.8.4 Si se requiere soldar la estructura existente a nuevos elementos, elementos o sistemas estructurales, se determinará el carbono equivalente con NMX-B-457-CANACERO-2019.

3.4.6.4.9 Muestreo detallado del acero

3.4.6.4.9.1 Coeficiente de variación

3.4.6.4.9.1.1 A menos que se especifique lo contrario, se deberán realizar un mínimo de tres pruebas para determinar cualquier propiedad. El número de pruebas en un solo elemento se deberá limitar para evitar comprometer la integridad del elemento.

3.4.6.4.9.2 Barras corrugadas y acero de conectores

3.4.6.4.9.2.1 Se deberán realizar pruebas para determinar el esfuerzo de fluencia y la resistencia del refuerzo y el acero de los conectores. El acero de los conectores se define como acero estructural adicional o metal utilizado para asegurar elementos de concreto prefabricado u otros elementos a la estructura del edificio. Se deberán realizar un mínimo de tres pruebas de tensión en muestras de refuerzo sin presfuerzo de un edificio para determinar su resistencia, siempre que cumplan las siguientes condiciones complementarias a) a c):

a) Si existen los planos o memorias originales con las propiedades de los materiales, se deberán obtener y ensayar al menos tres probetas de ubicaciones aleatorias de cada tipo de elemento
b) Si no se cuenta con los planos o memorias originales con las propiedades de los materiales, pero se conoce la fecha aproximada de la construcción y se confirma el uso de un grado de material común, se deberán obtener tres probetas de resistencia a tensión de ubicaciones aleatorias de cada elemento por cada tres niveles del edificio
c) Si la fecha de la construcción es desconocida, se deberán ensayar al menos tres probetas de resistencia a tensión por cada tres niveles.

3.4.6.4.9.3 Acero de presfuerzo

3.4.6.4.9.3.1 Únicamente se deberá obtener muestras de tendones de acero para pruebas de laboratorio en elementos presforzados que sean parte del sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo. Se podrán excluir los elementos presforzados en diafragmas.

3.4.6.4.9.3.2 Se deberá evitar el retiro de tendones o presfuerzo si es posible. Cualquier muestreo de tendones de acero presforzado para pruebas de laboratorio se deberá realizar con extrema precaución, teniendo presentes las consecuencias derivadas de la toma de muestra(s). Se permitirá determinar las propiedades de los materiales sin la remoción de tendones o presfuerzo mediante el muestreo usando un sistema de mordazas o de la extensión del tendón más allá del anclaje, si se dispone de una longitud suficiente.

3.4.6.4.9.3.3 Todas las muestras de acero de presfuerzo se deberán reemplazar por material nuevo, completamente conectado y tensado, y su respectivo sistema de anclaje, al menos que un análisis confirme que no se requiere el reemplazo de los elementos originales.

3.4.6.4.9.4 Anclas y conectores colados en sitio o postinstalados en sitio

3.4.6.4.9.4.1 En conjuntos de anclas o conectores utilizados para la fijación de muros fuera del plano y en conjuntos de anclas o conectores cuya falla en tensión o cortante provocaría que la estructura no cumpla con el ***ODR*** seleccionado, se deberá ensayar 10 por ciento de las anclas con un mínimo de seis anclas por cada conjunto de anclas o conectores de acuerdo con 7.3.6.5. Cuando otras anclas o arreglo de anclas sean críticas para la trayectoria de cargas y no sean redundantes, todas las anclas o conectores en el conjunto deberán ser probadas individualmente de acuerdo con 7.3.6.5.

3.4.6.5 *Acero estructural*

3.4.6.5.1 Propiedades en tensión

3.4.6.5.1.1 Las propiedades en tensión de miembros deberán establecerse para la evaluación del análisis estructural (véase 8.3.2) o de las pruebas de carga (véase 8.3.3). Estas propiedades deberán incluir al esfuerzo de fluencia, la resistencia a tensión y el porcentaje de alargamiento.

3.4.6.5.1.2 Cuando estén disponibles, se permite utilizar los resultados de los informes de las pruebas de certificación del material o los informes de certificación de las pruebas hechas por el fabricante o por un laboratorio de pruebas conforme a la norma NMX-B-252 o NMX-B-266 (equivalentes a las normas ASTM A6/A6M y A568/A568M, respectivamente). De otra forma, las pruebas a tensión deberán llevarse a cabo con la norma NMX-B-172 (equivalente a la norma ASTM A370), a partir de muestras tomadas de los componentes de la estructura.

3.4.6.5.2 Composición química

3.4.6.5.2.1 Cuando se vaya a utilizar soldadura para la reparación o para la modificación de una estructura existente, la composición química del acero deberá ser determinada para preparar un procedimiento de soldadura, de manera acorde.

3.4.6.5.2.2 Cuando estén disponibles, se permite considerar los informes de las pruebas de certificación del material o los informes de certificación de las pruebas hechas por el fabricante o por un laboratorio de pruebas conforme a los procedimientos NMX o ASTM. De otro modo, el análisis se deberá realizar conforme a la norma ASTM A751, a partir de muestras usadas para determinar las propiedades mecánicas en tensión, o de muestras tomadas del mismo lugar.

3.4.6.5.3 Tenacidad del metal base

3.4.6.5.3.1 Cuando se traslapen soldadas en tensión en perfiles pesados y placas mayores que 50 mm (2 pulg), y que sean críticas en el comportamiento de la estructura, se determinará la tenacidad del material base mediante la prueba de Charpy en V, con la que se deberá garantizar una energía no menor que 27 J (2.76 kg-m, 20 lb-pie) a una temperatura máxima de 294 K (21°C), conforme a lo especificado en 1.4.1.1 de la NTC-Acero.

3.4.6.5.3.2 En caso de que la tenacidad determinada no cumpla las disposiciones de 1.4.1.1 de la NTC-Acero, el Proyectista deberá decidir si son necesarias acciones correctivas.

3.4.6.5.4 Metal de soldadura

3.4.6.5.4.1 Cuando el comportamiento de la estructura dependa de las conexiones soldadas existentes, se deberán obtener muestras representativas del metal de soldadura. Se deberán realizar análisis químicos y pruebas mecánicas para caracterizar el metal de soldadura; y determinar la magnitud y consecuencias de las imperfecciones. Si los requisitos de la Norma, no se cumplen, el Proyectista deberá determinar si se requieren acciones correctivas.

3.4.6.5.5 Tornillos y remaches

3.4.6.5.5.1 Se deberán inspeccionar de manera visual muestras representativas de tornillos para determinar su tipo y clasificaciones.

3.4.6.5.5.2 Cuando los tornillos no puedan ser identificados visualmente, se deberán tomar muestras representativas y se deberán ensayar para determinar su resistencia a tensión conforme con la norma ASTM F606 o ASTM F606M y así determinar su clasificación. Por otra parte, de manera alternativa, se permite suponer que los tornillos son NMX-H-118 (ASTM A307).

3.4.6.5.5.3 Los remaches se deberán suponer como ASTM A502 Grado 1, a menos de se realicen pruebas que indiquen que son de mayor resistencia.

3.4.6.6 *Mampostería*

3.4.6.5.1 No será necesario obtener probetas para la determinación de las propiedades mecánicas mediante ensayos físicos.

> *Comentario:*
> *Las técnicas de evaluación y ensayos en el sitio de estructuras de mampostería mediante procedimientos destructivos o no destructivos de los elementos estructurales se pueden consultar en SMIE (2019). Sin embargo, la extracción de muestras en campo es compleja (sobre todo de mampostería) y puede conducir a probetas dañadas. Es por ello que, en esta Norma no se requiere la extracción de probetas, en comparación de núcleos de concreto.*

3.4.7 *Caracterización del sitio e información geotécnica*

3.4.7.1 Para diseñar la rehabilitación, se deberá recabar información de las condiciones del suelo del sitio y de la configuración de la cimentación. Si la información disponible no es suficiente para caracterizar el sitio y la cimentación, se deberá planear y ejecutar un programa de exploración geotécnica de conformidad con el Capítulo 2 de la NTC-Cimentaciones y el Capítulo 5 de esta Norma.

3.4.7.2 Se deberán realizar visitas al sitio a fin de identificar, entre otros, variaciones entre el diseño original y la construcción, así como modificaciones en la cimentación. Se deberán identificar indicadores de un deficiente desempeño de la cimentación, como asentamiento, daño a banquetas, así como inclinaciones, hundimientos o emersiones del edificio.

3.4.7.3 En el Capítulo 5 se detallan los requisitos para caracterizar el sitio y obtener la información geotécnica necesaria para revisar la cimentación y, en su caso, diseñar la recimentación.

3.4.7.4 *Edificaciones adyacentes*

3.4.7.4.1 Se deberá recolectar la mayor información posible de las estructuras adyacentes que tienen el potencial de influir en el comportamiento sísmico del edificio rehabilitado. Se identificará el sistema estructural y el tipo de cimentación, a fin de evaluar, al menos cualitativamente, el impacto de ellos en la respuesta del edificio de interés.

3.4.7.5 *Golpeteo de edificios*

3.4.7.5.1 Se recolectará información cuando la menor separación entre edificios sea menor o igual que 1.0 por ciento de la altura sobre nivel de banqueta del edificio por rehabilitar cuando coincida la elevación de las losas de los dos edificios de los dos edificios y de 0.8 por ciento cuando la elevación de las losas de un edificio coincida con el tercio medio de las columnas o muros de carga del edificio vecino. Se hará énfasis en la identificación de posibles zonas de impacto en relación con posible daño extremo en elementos, frecuentemente en columnas.

3.4.7.6 *Edificios con elementos o elementos en común*

3.4.7.6.1 Se recolectará información de los edificios que compartan elementos o elementos con el edificio sujeto a proyecto. Este es el caso de muros compartidos, puentes y escaleras que unen cuerpos, entre otros.

3.4.7.7 *Peligros de edificios adyacentes*

3.4.7.7.1 Se deberá recabar información de las estructuras que representen un peligro para el edificio por rehabilitar, debido a caída de bardas, pretiles, anuncios, antenas, entre otros, o bien porque pueden producir otras amenazas físicas, como fugas de sustancias químicas agresivas, incendios o explosiones.

3.4.7.8 *Edificios modificados o ampliados*

3.4.7.8.1 Se deberá recolectar información de las modificaciones de los elementos estructurales y no estructurales. Sobre las ampliaciones, deberá verificarse si fueron construidas cumpliendo las normas vigentes en el momento y recabar toda la información necesaria y posible para la evaluación estructural.

3.5 Requisitos complementarios para la evaluación de Edificios Clase A y Clase B

3.5.1 *Alcance*

3.5.1.1. En esta sección se especifican los requisitos para evaluar Edificios Clase A y B, de conformidad con la clasificación de la tabla 2.6.2.

3.5.1.2 Se deberá modelar la estructura de conformidad con 3.6, los Capítulos 6, 7 y 8 y las Normas de los materiales según correspondan a la estructura original.

3.5.1.3 Los criterios de aceptación serán los establecidos en las Normas aplicables al ***NDemE***.

3.5.1.3.1 Se aceptará utilizar los criterios de aceptación de los Capítulos 6, 7 y 8.

3.5.2 *Requisitos generales*

3.5.2.1 *Nivel de desempeño para fines de evaluación*

3.5.2.1.1 El nivel de desempeño para la evaluación, ***NDesE***, será el seleccionado en 2.4.3.3.

3.5.2.1.2 Si la evaluación basada en el ***CDC*** demuestra que la estructura es adecuada, entonces el edificio cumple con esta Norma para el ***ODE*** seleccionado. Si el edificio es rehabilitado de acuerdo con el procedimiento de rehabilitación de esta Norma, entonces el edificio rehabilitado cumple con esta Norma para el ***ODR*** correspondiente.

3.5.2.2 *Nivel de demanda para fines de evaluación*

3.5.2.2.1 En caso de evaluación por sismo, el peligro sísmico para la evaluación será el seleccionado en 2.4.3.2.4.

3.5.2.3 *Información del edificio existente*

3.5.2.3.1 Se deberá recolectar la información requerida en 3.4.

3.5.2.4 *Procedimientos de análisis para Edificios Clase A y B*

3.5.2.4.1 Los procedimientos de análisis de Edificios Clase A y B deberán cumplir con a) a i):

a) Las cargas gravitacionales y las combinaciones de carga deberán corresponder con lo especificado en la NTC-Criterios
b) El modelo matemático deberá realizarse en correspondencia con NTC-Sismo y las Normas del material del edificio
c) La configuración del edificio y sus irregularidades deberán incluirse de acuerdo con NTC-Sismo
d) Los efectos multidireccionales de sismo deberán incluirse cuando se requiera según NTC-Sismo
e) Los efectos P-Delta deberán incluirse según la NTC del material del edificio
f) La interacción suelo-estructura ser conforme a la NTC-Sismo
g) Los diafragmas deberán incluirse en el modelo en concordancia con la NTC-Sismo y la NTC del material de los diafragmas
h) Cuando se requiera una evaluación de la separación de edificios, se deberá modelar el edificio vecino
i) Se deberán evaluar las conexiones entre elementos y su cimentación con las Normas de los materiales del edificio.

3.5.2.4.2 La extensión del modelado y del análisis de la estructura deberá ser el requerido para determinar las fuerzas o acciones sobre el sistema estructural o sobre elementos estructurales específicos.

3.5.2.5 *Criterios de aceptación de la evaluación de Edificios Clase A y B*

3.5.2.5.1 Los criterios de aceptación deberán ser consistentes con el ***NDesE***. Las acciones se calcularán según el ***NDemE***. La capacidad se calculará de acuerdo con el ***NDesE***, los Capítulos 6 a 8 y las Normas de los materiales del edificio.

3.5.3 *Aspectos a considerar en la evaluación de Edificios Clase A y B*

3.5.3.1 *Requisitos generales*

3.5.3.1.1 Edificios adyacentes. Las distorsiones en edificios adyacentes se deberán estimar con la información disponible de la estructura adyacente y con los procedimientos de análisis de esta Norma. Alternativamente, se permitirá suponer que la distorsión de entrepiso del edificio adyacente es 3 por ciento de la altura del nivel del diafragma bajo consideración. La combinación de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las distorsiones de entrepiso deberá ser menor que la separación total en cada nivel de entrepiso. Edificios que tienen sistemas estructurales similares, diafragmas a la misma altura, y que no difieren en altura más de 50 por ciento de la altura del edificio más bajo no deberán cumplir con este inciso para el

nivel de desempeño estructural de seguridad de vida (o el de diseño en NTC-Sismo anterior a 2023) cuando el impacto entre ambas estructuras no dañe la fachada o los aplanados del edificio provocando una amenaza a la protección de la vida por colapsos.

3.5.3.1.2 Mezanines. Se deberá identificar la trayectoria de las cargas del mezanine al sistema resistente lateral principal. Se deberá evaluar la idoneidad de la trayectoria de las cargas. La idoneidad de los elementos de la estructura principal conectados al mezanine se deberá evaluar considerando la magnitud y la ubicación de las fuerzas del mezanine actuando sobre la estructura principal.

3.5.3.2 *Configuración del edificio*

3.5.3.2.1 Irregularidad por piso débil. Se deberá evaluar de acuerdo con la NTC-Criterios, NTC-Sismo y NTC del material que corresponda a la estructura original.

3.5.3.2.1.1 De manera alternativa, se aceptará usar los factores ***m*** del capítulo del material apropiado, excepto que los factores ***m*** se deberán dividir entre (***n***+1) donde ***n*** es el número de niveles arriba del nivel considerado. El factor ***m*** no deberá ser menor que 1.

3.5.3.2.2 Irregularidad por piso blando. Se deberá realizar un análisis dinámico lineal. La idoneidad de todos los elementos del sistema resistente ante fuerzas inducidas por sismo se deberá evaluar según la NTC-Sismo.

3.5.3.2.3 Irregularidades verticales. El ***CDC*** se deberá determinar para todos los elementos del sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo. Se deberá evaluar la idoneidad de los elementos y las conexiones por debajo de las discontinuidades verticales como elementos controlados por fuerza. Se deberá evaluar la idoneidad de los puntales y los diafragmas para transferir las cargas a los elementos adyacentes del sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo como elementos controlados por fuerza.

3.5.3.2.4 Irregularidad geométrica. Se deberá realizar un análisis dinámico lineal.

3.5.3.2.5 Irregularidad en masa. Se deberá realizar un análisis dinámico lineal.

3.5.3.2.6 Irregularidad torsional. Se deberá realizar un análisis de toda la estructura de acuerdo con la NTC-Sismo, incluyendo los efectos de la torsión horizontal. Adicionalmente, todos los elementos que soportan cargas gravitacionales deberán ser capaces de resistir las cargas verticales combinadas con las fuerzas asociadas con los desplazamientos de entrepiso que incluyen la torsión y los efectos P-Delta.

3.5.3.3 *Elementos de la cimentación*

3.5.3.3.1 Desempeño de la cimentación. Se deberá revisar la magnitud del movimiento diferencial en la cimentación, y se deberá realizar un análisis del edificio. La idoneidad de la estructura se deberá evaluar para todas las cargas gravitacionales y fuerzas inducidas por sismo en combinación con las fuerzas inducidas por el posible movimiento diferencial de la cimentación.

3.5.3.3.2 Volteo. Se deberá realizar un análisis para revisar la idoneidad de la cimentación, incluyendo las cargas gravitacionales y las fuerzas de volteo inducidas por sismo.

3.5.3.3.3 Unión entre elementos de la cimentación. Se deberá evaluar la magnitud de los movimientos diferenciales en la cimentación. La idoneidad de la estructura se deberá evaluar para todas las cargas gravitacionales y fuerzas inducidas por sismo en combinación con las fuerzas inducidas por el posible movimiento diferencial de la cimentación.

3.5.3.4 *Aspectos mínimos a revisar en marcos resistentes a momento*

3.5.3.4.1 Los aspectos mínimos a revisar en marcos resistentes a momentos serán a) a e), según el material y sistema estructural que corresponda:

a) Aspectos generales para marcos resistentes a momento:
   1) Muros diafragma. Cuando muros de concreto o mampostería no estén separados de los elementos del marco resistente a momento, se deberá realizar un análisis para calcular las demandas inducidas por la estructura en los muros y las demandas inducidas en los elementos del marco. Se deberá evaluar la idoneidad de los muros diafragma y el marco para resistir las fuerzas inducidas
   2) Revisión de la distorsión de entrepiso. Se deberá realizar un análisis para revisar la idoneidad del marco resistente a momento y los elementos del sistema losa-columna, incluyendo los efectos P-Delta y sus conexiones asociadas
   3) Revisión del esfuerzo axial. Se deberá realizar un análisis para revisar las demandas por cargas gravitaciones y de volteo
   4) Revisión del esfuerzo cortante. Se deberá revisar la capacidad a fuerza cortante
   5) Columna fuerte-viga débil. Se deberá verificar que el marco pueda desarrollar un comportamiento de columna fuerte-viga débil. De manera alternativa, si el porcentaje de uniones columna fuerte-viga débil en cualquier eje de los marcos resistentes a momento es mayor que 50 por ciento de las uniones, se deberá evaluar la capacidad de las columnas para resistir las demandas calculadas, con valores m del capítulo del material apropiado. Si el porcentaje de uniones columna fuerte-viga fuerte en cualquier piso de marcos resistentes a momento es menor que 50 por ciento de las uniones, la habilidad de todas las columnas en cada marco se deberá evaluar para resistir las demandas calculadas en todos los niveles, utilizando factores m del capítulo del material apropiado, excepto que los valores $\boldsymbol{m}$ se deberán dividir entre ($\boldsymbol{n}$+1) donde n es el número de niveles arriba del nivel bajo consideración. El factor $\boldsymbol{m}$ no puede ser menor que 1.0.

b) Aspectos en marcos de acero resistentes a momento:
   1) Conexiones resistentes a momento
   2) Revisión del esfuerzo por flexión
   3) Zonas de panel
   4) Traslapes en las columnas
   5) Miembros compactos
   6) Penetraciones en viga
   7) Placas de continuidad en vigas armadas
   8) Arriostramiento fuera del plano en las conexiones viga columna
   9) Arriostramiento del patín inferior.

c) Aspectos a considerar para marcos de concreto resistentes a momento:
   1) Losas planas (punzonamiento y desplazamientos laterales)
   2) Elementos de marcos presforzados
   3) Condiciones de columna corta
   4) Sin fallas por cortante
   5) Barras de vigas continuas
   6) Uniones mediante traslapes de barras de refuerzo de las columnas y vigas
   7) Separación del refuerzo transversal en vigas y columnas
   8) Refuerzo en uniones
   9) Excentricidad en la unión
   10) Estribos y grapas.

d) Aspectos a considerar para marcos resistentes a momento de concreto prefabricado:
   1) Conexiones

e) Aspectos a considerar para marcos que no forman parte del sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo:
   1) Marcos completos
   2) Compatibilidad de las deflexiones
   3) Losas planas.

3.5.3.5 *Aspectos a considerar para muros de cortante*

a) Aspectos a considerar para muros de cortante:
   1) Revisión del esfuerzo cortante
   2) Espesor del muro y proporciones

3) Acero de refuerzo
4) Volteo
5) Refuerzo en las aberturas.

b) Aspectos a considerar para muros de cortante de concreto:
1) Vigas de acoplamiento
2) Refuerzo de confinamiento
3) Conexiones del muro
4) Traslapes en las columnas
5) Cimentación de muros.

c) Aspectos a considerar para muros de cortante prefabricados:
1) Aberturas en los muros
2) Aberturas en las esquinas
3) Conexiones entre muros.

d) Aspectos a considerar para muros de mampostería sin confinamiento:
1) Resistencia a la tensión diagonal
2) Resistencia a volteo.

e) Aspectos a considerar para muros diafragma en marcos
1) Conexiones del muro
2) Muros diafragma de mampostería: resistencia a tensión diagonal, aplastamiento y deslizamiento.

3.5.3.6 *Aspectos a considerar para marcos arriostrados*

3.5.3.6.1 Revisión del esfuerzo axial.

3.5.3.6.2 Traslapes en las columnas.

3.5.3.6.3 Esbeltez de las diagonales.

3.5.3.6.4 Resistencia de la conexión.

3.5.3.6.5 Restricción fuera del plano para marcos arriostrados.

3.5.3.6.6 Configuraciones de contraventeos tipo K o tipo Chevron.

3.5.3.6.7 Contraventeos a tensión.

3.5.4 ***Análisis de diafragmas***

3.5.4.1 *Procedimientos generales para diafragmas*

3.5.4.1.1 Continuidad de cuerdas en diafragmas de piso y techo.

3.5.4.1.2 Irregularidades en el plano de los diafragmas.

3.5.4.1.3 Refuerzo del diafragma en las aberturas.

3.5.4.2 *Análisis de diafragmas tipo losacero de cubierta metálica*

3.5.4.2.1 Deberá evaluarse la idoneidad de la capacidad de corte del diafragma metálico, así como las vibraciones del sistema de piso de acuerdo con la NTC-Acero.

3.5.4.3 *Análisis de diafragmas prefabricados de concreto*

3.5.4.3.1 Se deberá evaluar la conexión de la losa su resistencia a corte.

3.5.5 ***Conexiones***

3.5.5.1 Se deberá revisar el anclaje de muros de mampostería y concreto, así como de paneles prefabricados de concreto, en términos de sus resistencia y rigidez.

3.5.5.2 Se deberá revisar el anclaje de columnas de acero y concreto ante volteo y capacidad de transmisión de fuerza a la cimentación.

3.5.5.3 Se deberá revisar la resistencia a cortante de uniones viga-columna.

3.5.5.3 Se deberá revisar la distorsión de entrepiso y las fuerzas en ménsulas.

3.6 Requisitos complementarios para la evaluación de Edificios Clase C

3.6.1 ***Alcance***

3.6.1.1. En esta sección se especifican los requisitos para la evaluación de Edificios Nivel C clasificados de acuerdo con la tabla 2.6.2.

3.6.1.2 Se deberá modelar la estructura de conformidad con 3.6, los Capítulos 6, 7 y 8 y las Normas de los materiales según correspondan a la estructura original.

3.6.1.3 Los criterios de aceptación serán los establecidos en las Normas aplicables al ***NDemE***.

3.6.1.3.1 Se aceptará utilizar los criterios de aceptación de los Capítulos 6, 7 y 8.

3.6.2 ***Requisitos generales***

3.6.2.1 *Nivel de desempeño para fines de evaluación*

3.6.2.1.1 El nivel de desempeño para la evaluación será el seleccionado en 2.4.3.3.

3.6.2.1.2 Si la evaluación basada en el ***CDC*** demuestra que la estructura es adecuada, entonces el edificio cumple con esta Norma para el ***ODE*** seleccionado. Si el edificio es rehabilitado de acuerdo con el procedimiento de rehabilitación de esta Norma, entonces el edificio rehabilitado cumple con esta Norma para el ***ODR*** correspondiente.

3.6.2.2 *Nivel de demanda para fines de evaluación*

3.6.2.2.1 En caso de evaluación por sismo, el peligro sísmico para la evaluación será el seleccionado en 2.4.3.2.4.

3.6.2.3 *Información del edificio existente*

3.6.2.3.1 Se deberá recolectar la información requerida en 3.4.

3.6.2.3.2 Se permitirá utilizar las propiedades de materiales contenidas en 3.4.5.8, o las propiedades de materiales que se tengan disponibles en los planos de diseño y/o memorias de diseño.

3.6.2.4 *Procedimientos de análisis para Edificios Tipo C*

3.6.2.4.1 En estructuras de muros de carga de mampostería se permitirá utilizar el método simplificado de la NTC-Mampostería, siempre que se cumplan sus limitaciones. En el caso de estructuras a base de marcos de concreto o acero, sin o con muros diafragma de concreto o mampostería se permitirá realizar un análisis estático lineal.

3.6.2.4.2 Los procedimientos de análisis de Edificios Tipo C deberán cumplir con a) a i):

a) Las cargas gravitacionales y las combinaciones de carga deberán corresponder con lo especificado en la NTC-Criterios
b) El modelo matemático deberá realizarse en correspondencia con NTC-Sismo y las Normas del material del edificio
c) La configuración del edificio y sus irregularidades, en caso de análisis estático lineal, deberán incluirse de acuerdo con NTC-Sismo
d) Los efectos multidireccionales de sismo deberán incluirse cuando se requiera según NTC-Sismo
e) No será necesario incluir los efectos P-Delta
f) No será necesario incluir la interacción suelo-estructura
g) No será necesario incluir la flexibilidad de los diafragmas
h) Cuando se requiera una evaluación de la separación de edificios, se deberá modelar el edificio vecino mediante análisis estático lineal
i) No será necesario evaluar las conexiones entre elementos y entre elementos y la cimentación.

3.6.2.5 *Criterios de aceptación de la evaluación de Edificios Clase C*

3.6.2.5.1 Los criterios de aceptación deberán ser consistentes con el ***NDesE***. Las acciones se calcularán según el ***NDemE***. La capacidad se calculará de acuerdo con el ***NDesE***, los Capítulos 6 a 8 y las Normas de los materiales del edificio.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

4. REQUISITOS GENERALES DE ANÁLISIS Y REVISIÓN PARA FINES DE EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN, Y DE DISEÑO DE LA REHABILITACIÓN

4.1 Alcance general

4.1.1 En este capítulo se presentan los requisitos para a) y b):

a) Análisis y revisión de la capacidad estructural del edificio por evaluar y, en su caso, rehabilitar (véase 4.2)
b) Diseño de la rehabilitación (véase 4.3).

4.1.2 En la fig. 1.5.1.c se presenta un diagrama de flujo de los procedimientos de análisis estructural aplicables.

4.2 Análisis y revisión estructural para fines de evaluación y rehabilitación

4.2.1 *Alcance*

4.2.1.1 El análisis del edificio se deberá realizar mediante los procedimientos señalados en 4.2.3 de esta Norma y de conformidad con sus limitaciones.

4.2.1.2 En los análisis se usarán los factores de carga y las combinaciones de carga requeridas en 4.2.2.1 de esta Norma.

4.2.1.3 No se permitirá el uso de combinaciones de factores de carga y de resistencia del Reglamento vigente con los de versiones anteriores.

4.2.2 *Requisitos generales*

4.2.2.1 *Factores de carga y combinaciones de carga*

4.2.2.1.1 Se cumplirán los requisitos de 2.3 y 3.4 de la NTC-Criterios.

4.2.2.1.2 Se aceptará tomar los factores de carga iguales a 1.1 y 1.5 para cargas permanentes y variables, respectivamente, para estructuras del Grupo B y a 1.3 y 1.7 para edificios del Grupo A si se cumple con a) o b) y, en todo caso, c):

a) La estructura en estudio no exhibe deflexiones verticales, agrietamientos y/o vibraciones excesivos o inaceptables debidos a la carga viva
b) Si se opta por ello, las pruebas de carga cumplen con 3.5 de la NTC-Criterios
c) Las cargas permanentes, definidas en 2.1.a de la NTC-Criterios, son estimadas por el Proyectista mediante un levantamiento de las dimensiones, tipos de material, deformaciones y desplazamientos impuestos (como asentamientos diferenciales), movimientos relativos de los apoyos y cargas de presfuerzo en la estructura existente.

4.2.2.1.3 En la estimación de cargas se considerarán, adicionalmente a) a c):

a) Efectos del daño, deterioro o retiro de la carga en la redistribución de fuerzas
b) Secuencia en la aplicación de las cargas, incluyendo cargas de construcción y las debidas al apuntalamiento y/o arriostramiento
c) Cargas y acciones internas durante el proceso de rehabilitación.

4.2.2.2 *Factores de resistencia para la evaluación*

4.2.2.2.1 Para fines de evaluación se considerará un factor de resistencia F_R**=1.0**.

4.2.2.2.2 No se afectará el cálculo de la longitud de desarrollo (14.4 de la NTC-Concreto) por el factor de resistencia.

4.2.2.3 *Factores de resistencia para el diseño de la rehabilitación*

4.2.2.3.1 En el diseño de la rehabilitación de edificios con daño nulo, ligero o moderado, se podrán usar los factores de resistencia F_R para estructuras nuevas dependiendo del material que se trate.

4.2.2.3.2 Si el edificio por rehabilitar tiene daño severo se deberán usar los factores de resistencia F_R de las tablas 4.2.2.3.2.a a 4.2.2.3.2.c de acuerdo con el material de la estructura para revisar la resistencia de los elementos y componentes existentes, con excepción de que se considere el efecto del daño en la capacidad estructural (véase 3.4.4.3.4).

Tabla 4.2.2.3.2.a – Factores de resistencia para estructuras de mampostería con daño severo para fines de diseño

Tipo de mampostería	Acción de diseño	F_R
Confinada o reforzada interiormente	Flexocompresión, si $P_u \leq P_R/3$	0.7
	Flexocompresión, si $P_u > P_R/3$	0.5
	Cortante	0.6
Simple	Compresión	0.3
	Cortante	0.4

Tabla 4.2.2.3.2.b – Factores de resistencia para estructuras de concreto con daño severo para fines de diseño

Acción interna o elemento estructural	F_R
Flexión	0.9
Cortante y torsión	0.6
Combinación de flexión y carga axial; si el núcleo está confinado o si la falla es de tensión	0.7
Combinación de flexión y carga axial; si el núcleo no está confinado o si la falla es de compresión	0.6
Elemento de concreto simple	0.6

4.2.2.3.2.c – Factores de resistencia para estructuras de acero con daño severo para fines de diseño

Modo de comportamiento	F_R
Dúctil	De acuerdo con NTC-Acero
Frágil	0.85

4.2.2.3.3 No se afectará el cálculo de la longitud de desarrollo (14.4 de la NTC-Concreto) por el factor de resistencia.

4.2.2.3.4 Para el diseño de nuevos elementos de la rehabilitación se podrán utilizar los factores de resistencia F_R para estructuras nuevas del material que corresponda.

4.2.2.4 *Combinaciones de carga adicionales para estructuras rehabilitadas con sistemas externos*

4.2.2.4.1 Si se rehabilita la estructura mediante sistemas externos de reforzamiento y que puedan estar sujetos a vandalismo, incendio o impacto, se revisará que, a pesar de ser vandalizada o dañada, pueda soportar las acciones gravitacionales. En caso contrario, se deberán incorporar elementos anti-vandalismo. En el primer caso, la resistencia de diseño de la estructura, sin la rehabilitación, deberá exceder la resistencia requerida en la ec. 4.2.2.4.1:

$$F_R R_n \geq 1.2CP + 0.75CV \qquad (4.2.2.4.1)$$

donde CP son las cargas permanentes y CV las cargas variables.

4.2.3 *Análisis estructural para fines de evaluación y de rehabilitación*

4.2.3.1 *Requisitos generales*

4.2.3.1.1 Se analizarán los sistemas resistentes a cargas gravitacionales y a fuerzas laterales, bajo las combinaciones de carga establecidas en 4.2.2.1, que produzcan los efectos máximos en los elementos existentes evaluados (véase fig. 1.5.1.c).

4.2.3.1.2 El análisis estructural se hará usando métodos aceptados que satisfagan el equilibrio de fuerzas y principios de compatibilidad de deformaciones y desplazamientos. El análisis estructural se hará en modelos numéricos tridimensionales de la estructura, con excepción de análisis por el método simplificado de Edificios Clase C.

4.2.3.1.3 Se cumplirán los requisitos generales de análisis de los Capítulos 6, 7 y 8 de esta Norma, así como de la NTC-Sismo, NTC-Viento, NTC-Acero, NTC-Concreto y NTC-Mampostería, según corresponda.

4.2.3.1.4 Adicionalmente, en el análisis estructural se deberán considerar a) a e):

a) Propiedades de los materiales, geometría, deformaciones y desplazamientos de la estructura, duración de las cargas, contracción y flujo plástico, y la interacción con la cimentación
b) Efectos de segundo orden
c) Efectos de deterioro y daño, pérdida de adherencia del acero de refuerzo y la redistribución de fuerzas en los elementos y en la estructura completa
d) El flujo de fuerzas hasta la cimentación, mediante modelos numéricos tridimensionales
e) El efecto de reparaciones y reforzamientos previos en el comportamiento local (a nivel del elemento) y de toda estructura.

4.2.3.1.5 El análisis sísmico de la estructura existente, con las modificaciones planteadas para su rehabilitación, se hará de conformidad con la 2.1 de la NTC-Sismo. En el análisis se hará especial énfasis en calcular el cociente demanda-capacidad (***CDC***) en a) a c):

a) Elementos esenciales para la estabilidad lateral de la estructura
b) Elementos clave para la integridad de la capacidad a carga gravitacional de la estructura
c) Elementos que son críticos para cumplir con el ***ODR*** y que pueden resultar o que hayan resultado con daño durante la respuesta sísmica.

4.2.3.2 *Modelado numérico*

4.2.3.2.1 *Supuestos básicos*

4.2.3.2.1.1 Los Edificios Clase A, B y C se analizarán de conformidad con la tabla 2.6.2 y la fig. 1.5.1.c.

4.2.3.2.1.2 Un edificio deberá modelarse, analizarse y evaluarse como un conjunto tridimensional de elementos, con excepción de los edificios Clase C a base de muros de carga y para los que se pueda aplicar el Método Simplificado de 12.3 de la NTC-Mampostería.

4.2.3.2.1.3 El modelado de la rigidez de los elementos estructurales se basará en los requisitos de rigidez de los Capítulos 6 a 8 de esta Norma.

4.2.3.2.1.4 Para análisis no lineales, deberán modelarse, explícitamente, las conexiones con el diafragma, en caso de que éstas sean más débiles o tengan una menor ductilidad que los elementos que se encuentran conectados o si la flexibilidad de las conexiones da como resultado un aumento en las deformaciones relativas entre conexiones adyacentes de más de 10 por ciento.

4.2.3.2.2 Torsión

4.2.3.2.2.1 Los efectos de torsión deberán considerarse de acuerdo con 2.3 de la NTC-Sismo. No será necesario considerar la torsión en edificios con diafragmas flexibles ni en Edificios Clase C a base de muros de carga para los que sea aplicable el Método Simplificado de 12.3 de la NTC-Mampostería.

4.2.3.2.2.2 Cuando se evalúan dos o más ***NDesE*** sísmico mediante análisis no lineales y se utiliza un modelo tridimensional, sólo será necesario incluir la torsión accidental en el análisis para el nivel de desempeño más alto o estricto.

4.2.3.2.3 Elementos estructurales primarios y secundarios

4.2.3.2.3.1 Los elementos que afecten la rigidez lateral o la distribución de fuerzas en una estructura, o que se encuentren cargados debido a la deformación lateral de la estructura, se deberán clasificar como primarios o secundarios, incluso si no se diseñaron para ser parte del sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo.

4.2.3.2.3.2 Un elemento estructural que es requerido para resistir las fuerzas inducidas por sismo y deformarse para alcanzar el nivel de desempeño seleccionado se deberá clasificar como primario.

4.2.3.2.3.3 Un elemento estructural que deberá deformarse y que no es requerido para resistir las fuerzas inducidas por sismo para que la estructura alcance el nivel de desempeño seleccionado se podrá clasificar como secundario.

4.2.3.2.3.4 Los elementos primarios deberán ser evaluados ante fuerzas y deformaciones inducidas por sismo en combinación con los efectos de las cargas gravitacionales. Los elementos secundarios se evaluarán ante deformaciones inducidas por sismo en combinación con los efectos de las cargas gravitacionales.

4.2.3.2.3.5 Los modelos matemáticos empleados en procedimientos de análisis lineal incluirán la rigidez y la resistencia únicamente de los elementos primarios. Si la rigidez lateral inicial total de los elementos secundarios en un edificio excede 25 por ciento de la rigidez lateral inicial total de los elementos primarios, deberán reclasificarse algunos elementos secundarios como elementos primarios para reducir la rigidez total de los elementos secundarios a menos de 25 por ciento de los elementos primarios. Si la inclusión de un elemento secundario aumenta las demandas de fuerza o deformación en un elemento primario, el elemento secundario se reclasificará como primario y se incluirá en el modelo.

4.2.3.2.3.6 Los modelos matemáticos empleados en análisis no lineales deberán incluir la rigidez y resistencia de los elementos primarios y secundarios. La degradación de la resistencia y la rigidez de los elementos primarios y secundarios se modelará de forma explícita.

4.2.3.2.3.7 Los elementos no estructurales se clasificarán como elementos estructurales y se incluirán en los modelos matemáticos si su rigidez lateral o su resistencia excede 10 por ciento de la rigidez lateral inicial total o la resistencia esperada de un entrepiso, respectivamente.

4.2.3.2.3.8 Los elementos no se designarán selectivamente como primarios o secundarios para cambiar la configuración de un edificio de irregular a regular.

4.2.3.2.4 Supuestos de rigidez y resistencia

4.2.3.2.4.1 Las propiedades de rigidez y resistencia de los elementos se determinarán de acuerdo con los requisitos de los Capítulos 6 a 8, según el material de la estructura original que corresponda.

4.2.3.2.5 Modelado de la cimentación

4.2.3.2.5.1 El sistema de cimentación se modelará considerando el grado de fijación en la base de la estructura. La cimentación se modelará de conformidad con la NTC-Cimentación.

4.2.3.2.5.2 No será necesario modelar la cimentación de Edificios Clase C, con excepción de 4.2.3.6.2.

4.2.3.2.6 Amortiguamiento

4.2.3.2.6.1 Para análisis estáticos lineales, dinámicos lineales y estáticos no lineales se emplearán los espectros de respuesta con un amortiguamiento del 5 por ciento del Capítulo 3 de la NTC-Sismo, excepto para edificios que utilizan elementos de aislamiento sísmico o elementos de disipación de energía, para los que se deberá calcular una relación de amortiguamiento viscoso efectivo equivalente, **β**, empleando los procedimientos especificados en los capítulos 12 y 13 de la NTC-Sismo.

4.2.3.2.6.2 Para el procedimiento de análisis dinámico no lineal, la relación de amortiguamiento viscoso efectivo elástico objetivo no deberá exceder 3 por ciento (**β=0.03**), excepto para edificios que cumplan cualquiera de los siguientes criterios a) y b):

a) Para edificios sin acabados exteriores, el índice de amortiguamiento viscoso elástico efectivo objetivo no deberá exceder el 1 por ciento (**β=0.01**)
b) Se permitirán relaciones de amortiguamiento viscoso elástico efectivo objetivo más altas si se corroboran mediante análisis o ensayos.

> *Comentario:*
> *Es usual que en edificios sin acabados exteriores o muros no estructurales interiores, se suponga una relación de amortiguamiento viscoso efectivo, β, igual a 2 por ciento del amortiguamiento crítico (***β=0.02***). En caso de que se cuente con suficientes análisis y datos de pruebas basados en las características específicas del edificio se podrá hacer uso de una relación de amortiguamiento crítico diferente a 5 por ciento (***β=0.05***).*

4.2.3.3 *Configuración*

4.2.3.3.1 Si el edificio posee irregularidades en elevación y/o en planta, el modelo deberá tomar en cuenta dichas irregularidades.

4.2.3.4 *Efectos sísmicos bidireccionales*

4.2.3.4.1 Los edificios se evaluarán y/o rehabilitarán para hacer frente a movimientos sísmicos en cualquier dirección horizontal. Se considerará que los efectos sísmicos bidireccionales actúan de forma concurrente como se especifica en 2.5 de la NTC-Sismo.

4.2.3.4.2 Efectos sísmicos verticales

4.2.3.4.2.1 Los efectos de la respuesta vertical de una edificación al movimiento sísmico del suelo se considerarán para cualquiera de los siguientes casos:

a) Elementos horizontales en voladizo que proporcionan soporte a cargas gravitacionales
b) Elementos horizontales pretensados
c) Elementos de la estructura, con excepción de la cimentación, en los que las demandas provocadas por las cargas gravitacionales (cargas permanentes y variables con los factores de carga especificados en 4.2.2.1) superen 80 por ciento de la capacidad nominal del elemento
d) Para elementos que requieren la consideración de los efectos sísmicos verticales, la respuesta vertical de una estructura al movimiento sísmico del suelo no necesita combinarse con los efectos de la respuesta horizontal.

4.2.3.5 *Efectos P-Delta*

4.2.3.5.1 Los efectos P-Delta se incluirán en los procedimientos de análisis lineal y no lineal. Para los análisis no lineales, los efectos P-Delta estáticos se incorporarán en el análisis al incluir en el modelo matemático la relación fuerza-deformación no lineal de todos los elementos sujetos a fuerzas axiales.

4.2.3.5.2 No será necesario revisar los efectos P-Delta en Edificios Clase C.

4.2.3.6 *Interacción suelo-estructura*

4.2.3.6.1 Los efectos de la interacción suelo-estructura deberán evaluarse para aquellos edificios donde un aumento en el periodo fundamental causado por los efectos de la interacción suelo-estructura da como resultado un aumento en las aceleraciones espectrales. Para otros edificios, no es necesario evaluar los efectos de la interacción suelo-estructura.

4.2.3.6.2 La interacción suelo-estructura se estimará de conformidad con el Capítulo 9 de la NTC-Sismo. No será necesario considerar la interacción suelo-estructura en Edificios Clase C ubicados en Zona I y Zona II.

4.2.3.7 *Volteo*

4.2.3.7.1 Los edificios se evaluarán y/o rehabilitarán para resistir los efectos de volteo causados por las fuerzas inducidas por sismo. Cada elemento resistente a fuerza vertical que reciba fuerzas inducidas por sismo causadas por volteo deberá ser analizado ante los efectos acumulativos de las fuerzas inducidas por sismo aplicadas en y por encima del nivel bajo consideración. Los efectos del volteo en la cimentación y en los elementos geotécnicos se deberán considerar en la evaluación y/o rehabilitación de la cimentación con respecto a las resistencias y rigideces como se especifica en el Capítulo 5 de esta Norma y en la NTC-Cimentaciones.

4.2.3.8 *Diafragmas, cuerdas, colectores y tensores*

4.2.3.8.1 Los diafragmas son elementos horizontales que transfieren las fuerzas de inercia inducidas por sismo a los elementos verticales del sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo a través del trabajo conjunto de los elementos del diafragma, incluidos cuerdas, colectores y tensores.

4.2.3.8.2 Se deberán proporcionar diafragmas en cada nivel de la estructura según sea necesario para conectar las masas del edificio a los elementos verticales primarios del sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo. El modelo numérico del edificio deberá dar cuenta del comportamiento de los diafragmas como se especifica en este inciso.

4.2.3.8.3 Los diafragmas y sus conexiones a los elementos verticales que brindan soporte lateral deberán cumplir con los requisitos especificados en las Normas correspondientes a cada material.

4.2.3.8.4 Clasificación de diafragmas

4.2.3.8.4.1 Los diafragmas se clasificarán como flexibles cuando la deformación horizontal máxima del diafragma a lo largo de su longitud sea más del doble de la distorsión promedio de los elementos verticales resistentes a fuerzas inducidas por sismo del entrepiso inmediato inferior del diafragma.

4.2.3.8.4.2 Los diafragmas se clasificarán como rígidos cuando la deformación lateral máxima del diafragma sea menor que la mitad de la distorsión promedio de los elementos verticales resistentes a fuerzas inducidas por sismo del entrepiso inmediato inferior del diafragma.

4.2.3.8.4.3 En lugar de clasificar un diafragma como flexible según el cálculo, se permitirá clasificar los diafragmas construidos con losacero o paneles estructurales de madera como flexibles.

4.2.3.8.5 Modelo matemático de diafragmas

4.2.3.8.5.1 El modelado matemático de edificios rígidos deberá tener en cuenta los efectos de torsión como se especifica en 2.3 y en los Capítulos 5 y 8 de la NTC-Sismo.

4.2.3.8.5.2 Alternativamente al Capítulo 8 de la NTC-Sismo, las fuerzas en los tensores del diafragma se podrán calcular según 4.2.3.8.8.

4.2.3.8.6 Cuerdas del diafragma

4.2.3.8.6.1 Se deberá proporcionar un elemento reforzado en cada borde del diafragma (ya sea en el perímetro o en una abertura) para resistir la tensión o compresión resultante del momento del diafragma. Este elemento de borde será una cuerda continua dentro del diafragma; un elemento continuo de un elemento de muro o de un marco; o una combinación de elementos continuos de muro, marco y cuerda. Los elementos de borde se evaluarán o rehabilitarán para transferir las fuerzas inducidas por sismo en los límites del diafragma. En los entrantes de las esquinas de los diafragmas y en las esquinas de las aberturas de los diafragmas, las cuerdas del diafragma deberán extenderse una distancia suficiente para desarrollar las fuerzas más allá de las esquinas.

4.2.3.8.7 Colectores del diafragma

4.2.3.8.7.1 En cada elemento vertical del sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo, se deberá proporcionar un colector para transferir a cada elemento las fuerzas en el diafragma que superen las fuerzas que pueden ser transferidas directamente al elemento por cortante. El colector del diafragma deberá extenderse más allá del elemento y conectarse al diafragma para transferir la totalidad de las fuerzas.

4.2.3.8.8 Tensores del diafragma

4.2.3.8.8.1 Los diafragmas estarán provistos de tensores entre cuerdas o bordes. Como mínimo, los tensores deberán evaluarse y/o rehabilitarse para resistir una tensión axial como igual a la ec. 4.2.3.8.8.1:

$$\boldsymbol{F_p = 0.4 S_{XS} W_d} \qquad (4.2.3.8.8.1)$$

donde: $\boldsymbol{F_p}$= fuerza axial a tensión para la evaluación o rehabilitación de los tensores entre el diafragma y las cuerdas o bordes; $\boldsymbol{S_{XS}}$= aceleración espectral; y $\boldsymbol{W_d}$= peso tributario en esa porción del diafragma extendido entre la mitad de la distancia a cada tensor o borde adyacente.

4.2.3.9 *Continuidad*

4.2.3.9.1 Todos los elementos estructurales se conectarán para transferir las fuerzas de inercia generadas por la respuesta dinámica de cada elemento al resto de la estructura. Las acciones resultantes de las fuerzas especificadas en esta sección se considerarán controladas por fuerza:

a) Las conexiones de los elementos deberán ser capaces de resistir, en cualquier dirección, la fuerza horizontal calculada utilizando la ec. 4.2.3.9.1. Estas conexiones no se requieren si las partes individuales de la estructura son autoportantes y están separadas por una junta de construcción que permite el movimiento independiente durante la respuesta dinámica de acuerdo con 4.2.3.12:

$$\boldsymbol{F_p = 0.133 S_{XS} W_d} \qquad (4.2.3.9.1)$$

b) Se deberá proporcionar una conexión para resistir la fuerza horizontal que actúa paralelamente a cada viga o armadura a su apoyo. La conexión deberá tener una resistencia mínima de 5 por ciento de la fuerza debido a la combinación de carga muerta y la carga viva
c) Cuando se proporcione un apoyo de tipo deslizante al final de un elemento, la longitud de apoyo deberá ser suficiente para acomodar el desplazamiento diferencial esperando entre el elemento y el apoyo.

4.2.3.10 *Muros y su anclaje*

4.2.3.10.1 Los muros deberán evaluarse y/o rehabilitarse para resistir fuerzas de inercia fuera del plano según los requisitos de esta sección y según lo requieran los sistemas estructurales especificados en los Capítulos 6 a 8. Las acciones que resulten de la aplicación de las fuerzas especificadas en esta sección se considerarán como controladas por fuerza. Los muros no estructurales se evaluarán utilizando las disposiciones del Capítulo 8 de la NTC-Sismo.

4.2.3.10.2 Anclaje de muros fuera del plano a diafragmas

4.2.3.10.2.1 Cada muro deberá anclarse a todos los diafragmas que brinden soporte lateral al muro o que estén sostenidos verticalmente por el muro. Los muros se deberán anclar a los diafragmas a una separación horizontal que no exceda 2.5 m, a menos que se pueda demostrar que el muro tiene la capacidad adecuada para extenderse horizontalmente entre los soportes para distancias mayores. El anclaje de los muros a los diafragmas deberá evaluarse y/o rehabilitarse para las fuerzas calculadas según 8.3 de la NTC-Sismo. Cuando los muros se rigidizan fuera del plano mediante columnas o elementos similares, se colocarán anclajes en cada uno de dichos elementos, y la distribución de las fuerzas fuera del plano a los anclajes del muro y a los tensores del diafragma deberán considerar el efecto de rigidez y la acumulación de las fuerzas en estos elementos.

4.2.3.10.3 Resistencia fuera del plano de los muros

4.2.3.10.3.1 Los elementos del muro deberán tener una resistencia suficiente entre los apoyos fuera de plano cuando se someten a fuerzas fuera del plano calculadas con la ec. 4.2.3.10.3.1.a, pero no menores que las fuerzas calculadas con la ec. 4.2.3.10.3.1.b:

$$\boldsymbol{F_P = 0.4 S_{XS} \chi W_P} \qquad (4.2.3.10.3.1.a)$$

$$\boldsymbol{F_{P,min} = 0.1 \chi W_P} \qquad (4.2.3.10.3.1.b)$$

Tabla 4.2.3.10.3.1.a – Factor χ para el cálculo de las fuerzas en los anclajes del muro fuera del plano

Nivel de desempeño estructural	χ
Prevención del colapso	0.9
Seguridad de vida	1.3
Ocupación inmediata	2.0

Tabla 4.2.3.10.3.1.b – Factor χ para el cálculo de la resistencia fuera del plano del muro

Nivel de desempeño estructural	χ
Prevención del colapso	0.8
Seguridad de vida	1.1
Ocupación inmediata	1.7

4.2.3.10.3.2 Si el ***NDemE*** o ***NDemR*** corresponde a una NTC-Sismo anterior a la de 2023, se revisará la resistencia fuera del plano de muros solamente para el nivel de desempeño de seguridad de vida de las tablas 4.2.3.10.3.1.a y 4.2.3.10.3.1.b.

4.2.3.11 *Estructuras que comparten elementos estructurales*

4.2.3.11.1 Los edificios que comparten elementos resistentes a fuerzas inducidas por sismo o verticales deberán evaluarse y/o rehabilitarse considerando la interconexión de las dos estructuras, o deberán separarse como se especifica en este inciso.

4.2.3.11.2 Interconexión

4.2.3.11.2.1 Las edificaciones que compartan elementos comunes, distintos de los elementos de la cimentación, se unirán de manera que se comporten como una unidad integral. Las uniones entre las estructuras en cada nivel deberán evaluarse y/o rehabilitarse para las fuerzas especificadas en 4.2.3.9. Los análisis de la respuesta conjunta de los edificios tendrán en cuenta la interconexión de las estructuras y evaluarán las estructuras como una unidad integral.

4.2.3.11.2.2 Si los elementos compartidos son elementos de cimentación y las superestructuras cumplen con los requisitos de separación de 1.8 de la NTC-Sismo, no es necesario unir las estructuras. Los elementos de cimentación compartidos deberán evaluarse y/o rehabilitarse considerando un análisis de la respuesta conjunta de los edificios.

4.2.3.11.4 Separación de edificios que comparten elementos estructurales

4.2.3.11.4.1 Las edificaciones que compartan elementos resistentes se separarán completamente colocando juntas sísmicas entre las estructuras, cumpliendo los requisitos de 1.8 de la NTC-Sismo. Se deberán proporcionar sistemas independientes resistentes a fuerzas inducidas por sismo para cada estructura. Se deberá proporcionar soporte vertical independiente a cada lado de la junta sísmica, a menos que se usen apoyos deslizantes y se proporcionen longitudes de apoyo adecuadas para permitir el movimiento lateral independiente esperado de cada estructura. Se supondrá para estos efectos que las estructuras se desfasan entre sí en direcciones opuestas simultáneamente. Los elementos compartidos deberán retirarse por completo o anclarse a una de las estructuras de acuerdo con los requisitos aplicables de 4.2.3.9.

4.2.3.12 *Separación de edificios colindantes*

4.2.3.12.1 Separación mínima

4.2.3.12.1.1 Los edificios deberán estar separados de las estructuras adyacentes por la distancia mínima señalada en 1.8 de la NTC-Sismo.

4.2.3.12.2 Excepciones de separación

4.2.3.12.2.1 Para ***NDesR*** de seguridad de vida o prevención de colapso, los edificios adyacentes a estructuras que tienen diafragmas ubicados a la misma altura y difieren en altura en menos de 50 por ciento de la altura del edificio más bajo no necesitan cumplir con la distancia de separación mínima especificada en 4.2.3.12.1.

4.2.3.12.2.2 Cuando se utilice un procedimiento de análisis que tenga en cuenta el cambio en la respuesta dinámica de las estructuras causado por el impacto, los edificios evaluados y/o rehabilitados no necesitan cumplir con la distancia de separación mínima especificada en 4.2.3.12.1. Dicho análisis deberá demostrar que se cumple a) o b):

a) Las estructuras son capaces de transferir fuerzas resultantes del impacto entre diafragmas ubicados en la misma altura
b) Las estructuras son capaces de resistir todas las fuerzas verticales y laterales requeridas, que consideren la pérdida de cualquier elemento o elemento dañado por el impacto de las estructuras.

4.2.3.13 *Estructuras inclinadas*

4.2.3.13.1 Si el desplomo de la construcción excede 0.01 veces su altura, se tomará en cuenta la asimetría multiplicando las fuerzas sísmicas de diseño por el factor F_a establecido en 2.7 de la NTC-Sismo. Para ello, cuando el sistema estructural exhiba simetría en fluencia en ausencia de desplomo, el valor de α usado para estimar los parámetros de la tabla 2.7.1 de la NTC-Sismo será igual a la ec. 4.2.3.13.1.a:

$$\alpha = \theta_a \qquad (4.2.3.13.1.a)$$

donde θ_a es el desplomo de la construcción medido en la azotea dividido entre su altura total sobre el desplante. En caso de que el sistema estructural exhiba asimetría en fluencia en ausencia de desplomo, el valor de α considerará las asimetrías debidas a la inclinación y al sistema estructural de acuerdo con la ec. 4.2.3.13.1.b cuando el desplomo se dé en el sentido débil de la estructura (sentido en que la estructura alcanza V_b^d en ausencia de desplomo), y de acuerdo con la ec. 4.2.3.13.1.c cuando el desplomo se dé en el sentido fuerte de la estructura (sentido en que la estructura alcanza V_b^f en ausencia de desplomo).

$$\alpha = \alpha_{sd} + \theta_a \qquad (4.2.3.13.1.b)$$

$$\alpha = |\alpha_{sd} - \theta_a| \qquad (4.2.3.13.1.c)$$

donde α_{sd} se estima con la ecuación 2.7.3 de la NTC-Sismo, y V_b^f y V_b^d son, respectivamente, las cortantes basales de fluencia en los sentidos fuerte y débil de la estructura en la dirección de análisis.

4.2.3.13.2 Si se emplea el procedimiento de análisis dinámico no lineal paso a paso indicado en 7.4 de la NTC-sismo, se hará consideración explícita de la inclinación.

Comentario:
La disposición referente al efecto de desplomos en la capacidad sísmica estructural se relaciona con la aplicación de lo que se especifica en 2.7 de la NTC-Sismo para estructuras cuya capacidad ante carga lateral difiere en los dos sentidos de la dirección en que se analiza. Cuando una construcción presente desplomo y, además, asimetría en fluencia en la misma dirección se sumarán los dos efectos; si la estructura no presenta asimetría en fluencia, α_{sd} es igual a cero, y por lo tanto se usará la ec. 4.2.3.13.1.a, en donde θ_a representa el nivel de asimetría. En el caso de que el sistema estructural exhiba asimetría en fluencia en ausencia de desplomo, se usarán la ecs. 4.2.3.13.1.b y 4.2.3.13.1.c. El efecto acumulativo al que se refieren estas ecuaciones considera el hecho de que la rigidez lateral de la estructura es la misma en ambos casos, como se ilustra en la fig. 2.7.1 de la NTC-Sismo.

4.2.4 *Verificación de supuestos de análisis*

4.2.4.1 Cada elemento deberá evaluarse para verificar que las ubicaciones de las deformaciones inelásticas supuestas en el análisis sean consistentes con los requisitos de resistencia y equilibrio a lo largo de la longitud del elemento. Cada elemento también deberá ser evaluado para determinar la capacidad de carga gravitacional residual posterior al sismo mediante un procedimiento de análisis racional aprobado por el Director y, en su caso, el Corresponsable que tenga en cuenta la redistribución potencial de las cargas gravitacionales y la reducción de la resistencia o rigidez causada por el daño del sismo a la estructura.

4.2.5 *Estados límite de servicio*

4.2.5.1 Si en la inspección del edificio se identifican problemas de servicio, el Proyectista deberá evaluar las condiciones de servicio a partir de la geometría y propiedades de la estructura a fin de determinar su efecto en los desplazamientos, vibración y deformaciones.

4.2.6 *Análisis para el diseño de la rehabilitación*

4.2.6.1 En adición a los requisitos de 4.2.3.1 a 4.2.3.14, se aplicarán las siguientes disposiciones en el análisis estructural para fines del diseño de la rehabilitación.

4.2.6.2 El análisis para fines de diseño de la rehabilitación deberá considerar los efectos de la secuencia de aplicación de las cargas y retiro del material. Se incluyen las cargas adicionales, fuerzas de presfuerzo, vibración, efectos de apuntalamiento y arriostramiento, así como deformación de apoyos.

4.2.6.3 Se deberán considerar las variaciones de las propiedades de los materiales a lo largo de un elemento, en especial si se construyó por etapas. Una vez calibrados los métodos de evaluación no destructiva con los valores medidos de resistencia y módulo de elasticidad, se verificará la variación de las propiedades de los materiales en la longitud del elemento.

4.2.6.4 En el análisis de secciones, se usarán principios de mecánica. Se supondrá un comportamiento monolítico total, sin deslizamiento entre los materiales existentes y los usados en la rehabilitación. Para lograrlo se deberán satisfacer 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6.6 y 9.3 de esta Norma, según corresponda.

4.2.6.5 Se incluirá en el análisis, la interacción entre los elementos estructurales y los elementos no estructurales que puedan afectar la respuesta durante un sismo.

4.2.6.6 Se aceptará que los elementos estructurales, reparados o añadidos, no contribuyen a resistir el sismo, si esta consideración no afecta desfavorablemente al sistema resistente a fuerzas laterales.

4.2.6.7 Para fines de evaluación, cuando la estructura tenga daños nulos o ligeros y cumpla con las condiciones especificadas en 3.4, bastará con realizar un análisis estático o dinámico de acuerdo con la NTC-Sismo, usando un valor del factor de comportamiento sísmico no mayor que $\boldsymbol{Q}$**=2.0**. Este factor será afectado por el factor de irregularidad que corresponde a la estructura.

4.2.6.8 Cuando la estructura tenga daños moderados o severos, se podrá seguir lo indicado en 4.3.3.6.

4.2.6.9 Para fines de rehabilitación, se usará un valor del factor de comportamiento sísmico no mayor que Q**=2.0**, a menos que en esta Norma se requiera un valor de Q menor.

4.2.6.10 No se aceptará el uso de Q**=3.0** o Q**=4.0** para el diseño de la rehabilitación de una estructura de un edificio del Grupo A, a menos que sea de Clase A y sea aprobado por el Director y el Corresponsable.

4.2.6.11 Se cumplirán los requisitos de análisis para la técnica o la combinación de técnicas de rehabilitación propuestas que se señalan en el Capítulo 9 de esta Norma.

4.2.6.12 Si el periodo fundamental de vibración de la estructura existente se encuentra dentro de los límites de tabla 2.4.3.2.2, será necesaria la medición experimental del periodo.

4.2.6.13 En el cálculo del periodo fundamental de vibración se considerará el agrietamiento de los elementos a partir de la inspección ocular y detallada del edificio.

4.2.6.14 Se aceptará obtener una primera estimación del periodo efectivo del sistema suelo-estructura, $\widetilde{T}_e$,con las ecs. 4.2.6.14.a y 4.2.6.14.b en función del número de pisos, n, para edificios a base de marcos y muros en la Zona II y III y en la Zona I, respectivamente:

$$\widetilde{T}_e = (0.085\ a\ 0.095)n \qquad (4.2.6.14.a)$$

$$\widetilde{T}_e = (0.040\ a\ 0.063)n \qquad (4.2.6.14.b)$$

4.2.6.14.1 En el caso de estructuras en Zona II, con suelos cuyas velocidades de ondas de cortante (V_s) son mayores que 100 m/s, los periodos se podrán considerar entre $\widetilde{T}_e = (0.040\ a\ 0.063)n$.

4.2.7 *Selección del procedimiento de análisis*

4.2.7.1 El procedimiento de análisis deberá será el indicado en la tabla 2.6.2 según la clasificación del edificio (véase fig. 1.5.1.c).

4.2.7.2 El procedimiento de análisis deberá cumplir con alguno de los siguientes puntos a) a c):

a) Análisis lineal por el Método Simplificado para Edificios Clase C a base de muros de carga que cumpla con los requisitos 12.3 de la NTC-Mampostería
b) Análisis lineal sujeto a las limitaciones especificadas en 4.2.7.4 y que cumplan el procedimiento estático lineal (PEL) en correspondencia con 4.2.8.1 o el procedimiento dinámico lineal (PDL) en correspondencia con 4.2.8.2
c) Análisis no lineal sujeto a las limitaciones especificadas en 4.2.7.5 y que cumplan el procedimiento estático no lineal (PENL) en correspondencia con 4.2.8.3 o el procedimiento dinámico no lineal (PDNL) en correspondencia con 4.2.8.4.

4.2.7.3 Los resultados del análisis deberán cumplir los criterios de aceptación aplicables seleccionados según 4.2.9.

4.2.7.4 *Análisis lineales*

4.2.7.4.1 Los análisis lineales serán permitidos para edificios regulares o irregulares, de acuerdo con la clasificación de irregularidades del Capítulo 5 de la NTC-Sismo.

4.2.7.4.2 La determinación de la irregularidad deberá estar basada en la configuración de la estructura original o rehabilitada de acuerdo con la clasificación de irregularidad del Capítulo 5 de la NTC-Sismo.

4.2.7.5 *Análisis no lineales*

4.2.7.5.1 Los análisis no lineales serán permitidos para los edificios Clase A y B. Se deberán utilizar análisis no lineales en aquellos edificios en los cuales no se permiten análisis lineales de conformidad con la tabla 2.6.2.

4.2.7.5.2 Se permitirá el uso de PENL para estructuras que cumplan todas las características a) y b) que se enlistan a continuación:

a) El cociente de resistencia $\mu_{resistencia}$, calculado de acuerdo con la ecuación 4.2.7.5.2.a, es menor que el $\mu_{máx}$ calculado según la ecuación 4.2.7.5.2.b. Si $\mu_{resistencia}$ es mayor que $\mu_{máx}$, se deberá realizar un análisis con PDNL.

$$\mu_{resistencia} = \frac{S_a}{V_y/W} C_m \qquad (4.2.7.5.2.a)$$

donde:
S_a= aceleración del espectro de respuesta en el periodo fundamental efectivo, T_e (calculado con la ecuación 4.2.8.3.3), y porcentaje de amortiguamiento del edificio en la dirección bajo consideración calculada de acuerdo con la NTC-Sismo
V_y= resistencia de fluencia del edificio en la dirección bajo consideración calculada utilizando resultados del PENL para la curva carga-desplazamiento idealizada realizada para el edificio de acuerdo con 4.2.8.3.3.d
W= peso sísmico efectivo que incluye la carga muerta total y la carga viva con intensidad instantánea de acuerdo con la tabla 6.1.2.2 de la NTC-Criterios
C_m representa el factor de masa efectivo de la tabla 4.2.7.5.2. Alternativamente, C_m se permitirá obtener como el factor de participación de masa modal efectiva calculado para el modo fundamental utilizando un análisis de eigenvalor. C_m se deberá tomar como 1.0 si el periodo fundamental, T, es mayor que 1.0 s.

$$\mu_{máx} = \frac{\Delta_d}{\Delta_y} + \frac{|\alpha_e|^{-h}}{4} \qquad (4.2.7.5.2.b)$$

$$h = 1 + 0.15 \ln T_e \qquad (4.2.7.5.2.c)$$

donde:
Δ_d= menor valor del desplazamiento objetivo δ_t, o el desplazamiento correspondiente al cortante basal máximo definido en la fig. 4.2.8.3.3
δ_t= desplazamiento objetivo calculado de acuerdo con 6.5 de la NTC-Sismo
Δ_y= desplazamiento en la resistencia de fluencia efectiva definida en la fig. 4.2.8.3.3
α_e= cociente de la pendiente negativa posterior a la fluencia definida en la fig. 4.2.8.3.3. Este cociente incluye los efectos P-Delta, la degradación en el mismo ciclo y la degradación cíclica.

b) Los efectos de los modos superiores se evaluarán como se define a continuación:

1) Para determinar si los modos superiores son significativos, se deberá realizar un análisis modal espectral (procedimiento dinámico lineal PDL) para la estructura con los modos suficientes para producir una participación de 90 por ciento de la masa. Se deberá realizar un segundo análisis modal espectral, considerando solamente la participación del primer modo. Los efectos de modos superiores se deberán considerar significativos si el cortante, en algún entrepiso, resultante del análisis modal que considera los modos necesarios para obtener una participación de 90 por ciento de la masa, excede 130 por ciento del cortante correspondiente a ese entrepiso considerando solo la respuesta del primer modo. Se permitirá utilizar las modificaciones de la interacción suelo-estructura del Capítulo 9 de la NTC-Sismo para demostrar el cumplimiento de este requisito
2) Si los efectos de los modos superiores son significativos y se realiza un análisis con un PDL para complementar, se permitirá el uso del PENL. En aquellos edificios en los que los efectos de los modos superiores sean significativamente altos, se deberán cumplir en ambos análisis los criterios de aceptación de esta Norma, excepto que, en el caso del PDL, se permitirá un incremento con un factor 1.33 en los criterios de aceptación para acciones controladas por deformación (factores m) contenidos en los Capítulos 6 a 8. Un edificio analizado con el PENL, con o sin una evaluación complementaria con PDL, deberá cumplir los criterios de aceptación para análisis no lineales especificados en 4.2.9.3.2.

Tabla 4.2.7.5.2 – Valores para el factor de masa efectiva C_m

Número de niveles	Marco de concreto resistente a momento	Muro de concreto	Vigas peraltadas de concreto en fachadas	Marco de acero resistente a momento	Marco de acero con arriostramiento concéntrico	Marco de acero con arriostramiento excéntrico	Otro
1-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3 o más	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0

4.2.7.5.3 Se permitirá el uso de PDNL para todas las estructuras sólo para fines de revisión del diseño de la rehabilitación o revisión de la evaluación. Cuando se utiliza el PDNL, el Director y, en su caso, el Corresponsable deberán considerar como requisito la revisión y aprobación de un Especialista con experiencia en diseño sísmico y análisis no lineales.

4.2.7.5.3.1 En ningún caso se aceptará usar los resultados del PDNL para reducir dimensiones, acero de refuerzo o detallado de los elementos estructurales.

Comentario:
En ASCE 41, el desplazamiento objetivo en cada nivel δ_t se determina con la siguiente ecuación:

$$\delta_t = C_0 C_1 C_2 S_a \frac{T_e^2}{4\pi^2} g$$

donde:
S_a= *aceleración del especto de respuesta en el periodo fundamental efectivo del edificio y con su fracción de amortiguamiento en la dirección bajo consideración*
g= *aceleración de la gravedad*
C_0= *factor de modificación para relacionar el desplazamiento espectral de un sistema de un grado de libertad equivalente al desplazamiento en la azotea del edificio de varios grados de libertad utilizando uno de los siguientes procedimientos:*

1) *El factor de participación de masa del primer modo multiplicado por la ordenada de la primera forma modal en el nodo de control*
2) *El factor de participación de masa calculada utilizando el vector de forma correspondiente a la configuración deformada del edificio en el desplazamiento objetivo multiplicado por la ordenada del vector de forma en el nodo de control*
3) *Un valor adecuado de la tabla C4.2.7.5.*

Tabla C4.2.7.5 – Valores del factor de modificación **C_0**

Número de niveles	*Edificios de cortante[1]*		*Otros edificios*
	Patrón de carga triangular	*Patrón de carga uniforme*	*Cualquier patrón de carga*
1	*1.0*	*1.0*	*1.0*
2	*1.2*	*1.15*	*1.2*
3	*1.2*	*1.2*	*1.3*
5	*1.3*	*1.2*	*1.4*
10+	*1.3*	*1.2*	*1.5*

Los valores intermedios se calculan a partir de una interpolación lineal
[1]Edificios en donde en todos los niveles, la distorsión de entrepiso disminuye con el aumento de la altura.

C_1= *factor de modificación que relaciona los desplazamientos inelásticos máximos esperados con los desplazamientos calculados con la respuesta elástico lineal calculada con la siguiente ecuación:*

$$C_1 = 1 + \frac{\mu_{resistencia} - 1}{aT_e^2}$$

donde:
$\mu_{resistencia}$ *= cociente de resistencia calculado con la ec. 4.2.7.5.2.a*
T_e *= periodo fundamental efectivo calculado con la ec. 4.2.8.3.3.*

C_2 = *factor de modificación que representa los efectos del estrangulamiento en las curvas de histéresis, y la degradación cíclica de la rigidez y de la resistencia en el desplazamiento máximo de la estructura.*

4.2.8 *Descripción de los procedimientos de análisis*

4.2.8.1 *Procedimiento Estático Lineal (PEL)*

4.2.8.1.1 Si se selecciona un PEL para realizar el análisis sísmico de un edificio, las fuerzas inducidas por sismo, la distribución de éstas en su altura y, las fuerzas internas y desplazamientos del sistema deberán cumplir con el Capítulo 6 de la NTC-Sismo y las restricciones de la tabla 2.6.2 de esta Norma.

4.2.8.2 *Procedimiento Dinámico Lineal (PDL)*

4.2.8.2.1 Si se elige el PDL para el análisis sísmico del edificio, las fuerzas inducidas por sismo, su distribución a lo alto del edificio, y las fuerzas internas y desplazamientos del sistema correspondientes deberán satisfacer el Capítulo 7 de la NTC-Sismo y las limitaciones de la tabla 2.6.2.

4.2.8.2.2 Los resultados del PDL deberán revisarse utilizando los criterios de aceptación de 4.2.9.6.1.3.

4.2.8.3 *Procedimientos Estáticos No Lineales (PENL)*

4.2.8.3.1 Si se selecciona el PENL, se deberá cumplir con 6.5 de la NTC-Sismo con las limitantes de la tabla 2.6.2.

4.2.8.3.2 Si se elige el PENL para realizar el análisis sísmico del edificio, el modelo numérico incorporará de forma directa las curvas carga-deformación no lineal de los elementos individuales del edificio y se deberá someter a incrementos de carga lateral monótona, que representan las fuerzas de inercia en un sismo, hasta que se haya superado el desplazamiento objetivo. El modelado y análisis deberán cumplir adicionalmente los requisitos de 4.2.8.3.3. El desplazamiento objetivo será la distorsión límite de la NTC-Sismo consistente con el ***NDemE*** o ***NDemR*** de conformidad con la tabla 2.4.3.2.4.

4.2.8.3.3 Las consideraciones para el modelado y análisis del PENL serán las enlistadas en a) a f):

a) Requisitos generales para PENL:
   1) La selección de un nodo de control, la selección de los patrones de fuerza inducida por sismo, la determinación del periodo fundamental y la aplicación del procedimiento de análisis deberán cumplir los requisitos de este inciso
   2) La relación entre la fuerza cortante basal y el desplazamiento lateral del nodo de control deberá establecerse para un intervalo de desplazamientos del nodo de control entre 0 y 150 por ciento del desplazamiento objetivo, $\boldsymbol{\delta_t}$, calculado de acuerdo con 6.5 de la NTC-Sismo
   3) Las cargas gravitacionales deberán incluirse en el modelo matemático para combinaciones con fuerzas inducidas por sismo como se especifica en 4.2.2. Las fuerzas inducidas por sismo deberán aplicarse tanto en la dirección positiva como negativa, y los efectos máximos de sismo deberán utilizarse en el análisis
   4) Para representar la respuesta de fuerza-deformación de cada elemento a lo largo de su longitud e identificar los puntos de acción inelástica, se deberá discretizar el modelo de análisis
   5) Los elementos primarios y secundarios de los elementos sismorresistentes deberán incluirse en el modelo
   6) El comportamiento fuerza-desplazamiento de todos los elementos deberá incluirse de forma explícita en el modelo por medio del uso de curvas esqueleto que incluyan degradación de la capacidad (resistencia y rigidez) y la resistencia residual, si corresponde
   7) El PENL se deberá utilizar en conjunto con los criterios de aceptación de 4.2.9.3.2.
b) Desplazamiento del nodo de control para PENL. El nodo de control se deberá localizar en el centro de la masa en el techo de un edificio. Para edificios con apéndices, el piso del apéndice se deberá considerar como el nivel del nodo de control. El desplazamiento del nodo de control en el modelo matemático deberá calcularse para las fuerzas inducidas por sismo especificadas
c) Distribución de la carga lateral para PENL. La carga lateral deberá aplicarse al modelo matemático en proporción con la distribución de masa en el plano del diafragma de cada piso. La distribución vertical de estas fuerzas deberá ser proporcional a la forma del modo fundamental en la dirección de análisis
d) Curva fuerza-desplazamiento idealizada para PENL. La relación no lineal fuerza-desplazamiento entre la fuerza cortante basal y el desplazamiento del nodo de control deberá remplazarse por una relación idealizada para calcular la rigidez lateral efectiva, $\boldsymbol{K_e}$, y la resistencia de fluencia efectiva, $\boldsymbol{V_y}$, del edificio, como se muestra en la fig. 4.2.8.3.3. Esta curva está compuesta por los siguientes segmentos:

1) El primer segmento lineal de la curva fuerza-desplazamiento idealizada deberá iniciar en el origen y deberá tener una pendiente igual a la de la rigidez lateral efectiva, $\boldsymbol{K_e}$. La rigidez lateral efectiva, $\boldsymbol{K_e}$, deberá considerarse como la rigidez secante calculada con un cortante basal igual a 60 por ciento de la resistencia de fluencia efectiva de la estructura. La resistencia de fluencia efectiva, $\boldsymbol{V_y}$, no deberá considerarse igual o mayor que el cortante basal máximo en ningún punto de la curva fuerza-desplazamiento.
2) El segundo segmento lineal deberá representar la pendiente positiva después de la fluencia ($\boldsymbol{\alpha_1 K_e}$), determinada por un punto ($\boldsymbol{V_d, \Delta_d}$) y el punto de la intersección con el primer segmento, tal que las áreas arriba y debajo de la curva real queden compensadas de forma aproximada. ($\boldsymbol{V_d, \Delta_d}$) deberá ser un punto en la curva fuerza-desplazamiento real correspondiente al desplazamiento objetivo calculado, o el punto correspondiente al cortante basal máximo, el que sea menor.
3) El tercer segmento lineal deberá representar la pendiente negativa después de la fluencia ($\boldsymbol{\alpha_2 K_e}$), determinado por el punto final del segundo segmento ($\boldsymbol{V_d, \Delta_d}$) y el punto en el que el cortante basal se degrada a 60 por ciento de la resistencia de fluencia efectiva.

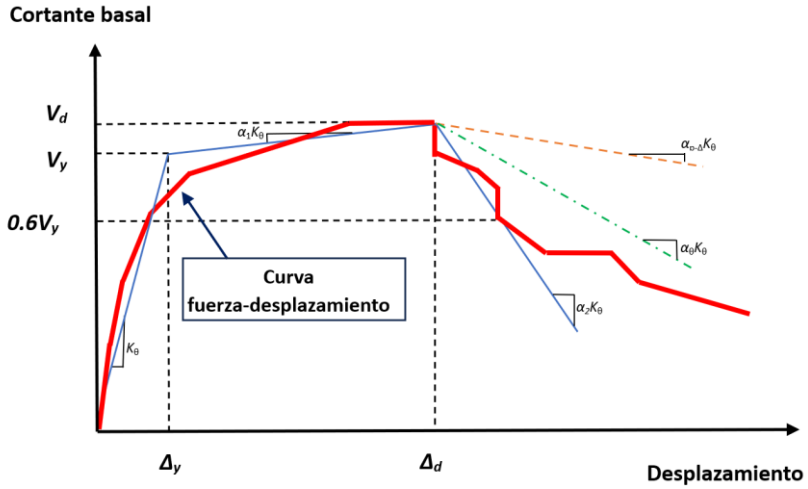


Figura 4.2.8.3.3 - Curva fuerza-desplazamiento idealizada

e) Determinación del periodo para PENL. El periodo fundamental efectivo en la dirección de análisis deberá estar basado en la curva fuerza-desplazamiento idealizada definida en 4.2.8.3.3.d. El periodo fundamental efectivo, $\boldsymbol{T_e}$, deberá calcularse como lo indica la ec. 4.2.8.3.3:

$$\boldsymbol{T_e = T_i \sqrt{\frac{K_i}{K_e}}} \qquad (4.2.8.3.3)$$

donde:
$\boldsymbol{T_i}$= periodo fundamental elástico (en segundos) en la dirección bajo consideración calculado con un análisis dinámico elástico
$\boldsymbol{K_i}$= rigidez lateral elástica del edificio en la dirección bajo consideración calculada utilizando los requisitos de modelación de los Capítulos 6 a 8
$\boldsymbol{K_e}$= rigidez lateral efectiva del edificio en la dirección bajo consideración (figura 4.2.8.3.3).

f) Análisis de modelos matemáticos. Se deberán desarrollar modelos matemáticos separados que representen el sistema de marcos a lo largo de dos ejes ortogonales del edificio para el análisis tridimensional. Se deberán evaluar los efectos de torsión en correspondencia con 4.2.3.8.5.1.

4.2.8.4 *Procedimiento Dinámico No Lineal (PDNL)*

4.2.8.4.1 Si se selecciona el PDNL, se deberá cumplir con 7.4 de la NTC-Sismo, con las limitaciones de la tabla 2.6.2.

4.2.8.4.2 Si el PDNL se elige para realizar el análisis sísmico de un edificio, el modelo numérico incorporará de forma directa las características de comportamiento carga-deformación no lineal de los elementos individuales del edificio y deberá someterse al movimiento sísmico representado por las historias de aceleración del suelo para obtener las fuerzas y los desplazamientos.

4.2.8.4.3 Se deberán comparar directamente los desplazamientos y las fuerzas calculadas contra los criterios de aceptación especificados en 4.2.9.3.2.

4.2.8.4.4 Las consideraciones para el modelado y análisis del PDNL serán las enlistadas en a) a c):

a) Requisitos generales para PDNL. Los requisitos de modelación y análisis para PENL especificados en 4.2.8.3.3 deberán aplicarse en el caso de PDNL, excluyendo las consideraciones del nodo de control y del desplazamiento objetivo
b) Caracterización del movimiento del suelo para PDNL. Para PDNL, el movimiento sísmico en la base deberá caracterizarse por medio de registros sísmicos registrados o sintéticos que cumplan los requisitos de 7.4 de la NTC-Sismo
c) Métodos de historia de respuesta no lineal para PDNL. Para PDNL, el análisis de historia de respuesta deberá realizarse utilizando historias de aceleraciones horizontales del suelo preparadas en correspondencia con los requisitos de 7.4 de la NTC-Sismo.

4.2.9 ***Criterios de aceptación de la rehabilitación ante sismo***

4.2.9.1 Con objeto de identificar los elementos, elementos y/o sistemas deficientes, se calcularán los cocientes demanda/capacidad (***CDC***). Los valores de la demanda se calcularán de acuerdo con lo indicado en 4.2.9.2, y la capacidad según 4.2.9.3 y 4.2.9.4, respectivamente. Si el cociente es mayor que 1.0, será necesario considerar la rehabilitación de dicho elemento, elemento o sistema estructural.

4.2.9.2 La demanda se calculará de conformidad con 2.4.3.2.4.1, 2.4.3.2.4.2 y 2.4.3.2.4.3, según corresponda.

4.2.9.3 La capacidad resistente estará dada por la resistencia (nominal para fines de evaluación, de diseño para fines de rehabilitación) calculada mediante las ecuaciones en el capítulo de estructuras de ductilidad alta, si se trata de estructuras de acero o concreto de la versión 2023 de la NTC-Acero y NTC-Concreto, respectivamente, o del capítulo relativo a la modalidad de mampostería de la versión 2023 de la NTC-Mampostería. Se usarán los valores de resistencias esperadas o nominales, según se requiera en los Capítulos 6 a 9 de esta Norma. Para la revisión de la cimentación, se deberá usar la versión correspondiente al de la NTC-Sismo usada para determinar las fuerzas inducidas por sismo.

4.2.9.3.1 Si se opta por una evaluación y rehabilitación por desempeño (véase 2.4.3.2.4.3), la capacidad resistente se podrá calcular usando los factores ***m*** señalados en los Capítulos 6 a 9 de esta Norma y de conformidad con 4.2.9.5.6.

4.2.9.4 La capacidad de distorsión será igual a las distorsiones permisibles señaladas en la versión de la NTC-Sismo usada como ***NDemE*** o ***NDemR***, según 4.2.9.2.

4.2.9.5 *Requisitos generales*

4.2.9.5.1 Antes de seleccionar un criterio de aceptación de un elemento, cada elemento se deberá clasificar como primario o secundario de acuerdo con 4.2.3.2.3, y cada fuerza interna se deberá clasificar como controlada por deformación (o con comportamiento dúctil) o controlada por fuerza (no dúctil).

4.2.9.5.2 Para alcanzar el o los ***ODR***, se deberá proveer al edificio con al menos una trayectoria continua para transferir las fuerzas sísmicas, inducidas por el movimiento del terreno en cualquier dirección, desde el punto de aplicación de la fuerza inducida por sismo hasta el punto final de resistencia. Todos los elementos primarios y secundarios deberán ser capaces de resistir fuerzas y deformaciones dentro de los criterios de aceptación aplicables del ***NDesR*** seleccionado.

4.2.9.5.3 Los elementos analizados con los análisis lineales de 4.2.8.1 y 4.2.8.2 deberán satisfacer los requisitos de 4.2.9.6.1.3. Los elementos analizados utilizando los análisis no lineales de 4.2.8.3 y 4.2.8.4 deberán satisfacer los requisitos de 4.2.9.3.2. Las cimentaciones deberán satisfacer los criterios especificados en el Capítulo 5.

Comentario:
La curva tipo 1 mostrada en la fig. C4.2.9.5.3 es representativa de un comportamiento dúctil donde hay un intervalo elástico (puntos 0 a 1 en la curva) y un intervalo plástico (puntos 1 a 3), seguido de una pérdida de la capacidad resistente a fuerzas inducidas por sismo en el punto 3 y una pérdida de la capacidad resistente a cargas gravitacionales en el punto 4. El intervalo plástico puede tener una pendiente post-elástica positiva o negativa (puntos 1 a 2) y una región con una degradación de la resistencia con una resistencia residual no despreciable para resistir fuerzas símicas y cargas gravitacionales (puntos 2 a 3). Este tipo de comportamiento en elementos primarios se clasifica como controlado por deformación si el intervalo plástico es tal que $\mathbf{d} \geq 2\mathbf{g}$*; en caso contrario, se clasifica como controlado por fuerza. El comportamiento de elementos secundarios con este comportamiento se clasifica como controlado por deformación para cualquier cociente* $\mathbf{d/g}$.
La curva tipo 2 mostrada en la fig. C4.2.9.5.3 es representativa de un comportamiento dúctil donde hay un intervalo elástico (puntos 0 a 1 en la curva) y un intervalo plástico (puntos 1 a 3). El intervalo plástico puede tener una pendiente post-elástica positiva o negativa (puntos 1 a 3) seguida de una pérdida significativa de la capacidad resistente a fuerzas inducidas por sismo en el punto 3. La pérdida de la capacidad resistente a cargas gravitacionales ocurre en la deformación asociada al punto 4. Este tipo de comportamiento en elementos primarios se clasifica como controlado por deformación si el intervalo plástico es tal que $\mathbf{e} \geq 2\mathbf{g}$*; en caso contrario, se clasifica como controlado por fuerza. El comportamiento de elementos secundarios se clasifica como controladas por deformación* $\mathbf{f} \geq 2\mathbf{g}$*; en caso contrario, se clasificaría como controlado por fuerza.*
Para análisis no lineales, los elementos controlados por fuerza definidos en los Capítulos 6 a 8 se pueden reclasificar como elementos tipo 3 controlados por deformación, si se cumple los siguientes criterios:

1) *El comportamiento es tipo 3 controlado por deformación definido en 4.2.9.5.3.*
2) *No se altera la trayectoria de las cargas del sistema resistente a cargas gravitacionales, o si se altera, se provee de una trayectoria alternativa para garantizar la estabilidad local de acuerdo con las combinaciones de carga de 4.2.2 y los desplazamientos laterales máximos anticipados calculados en el análisis*
3) *La carga gravitacional total soportada por todos los elementos que sean reclasificados de elementos controlados por fuerza a controlados por deformación no deberá exceder 5 por ciento de la carga gravitacional total soportada en ese nivel*
4) *Todos los elementos controlados por deformación restantes cumplen con los criterios de aceptación para alcanzar el* **NDesR** *y todos los elementos controlados por la fuerza restantes no deberán estar sobre-esforzados.*

Cuando la sobrerresistencia de los elementos tipo 3 altere el mecanismo de falla esperado del edificio, se repite el análisis con las resistencias afectadas de los elementos tipo 3 aumentadas por el cociente $\boldsymbol{R_E/R_y}$*, y todos los elementos se deberían revisar nuevamente.*
En la fig. C4.2.9.5.3, $\mathbf{R_y}$ *representa la resistencia de fluencia del elemento.*

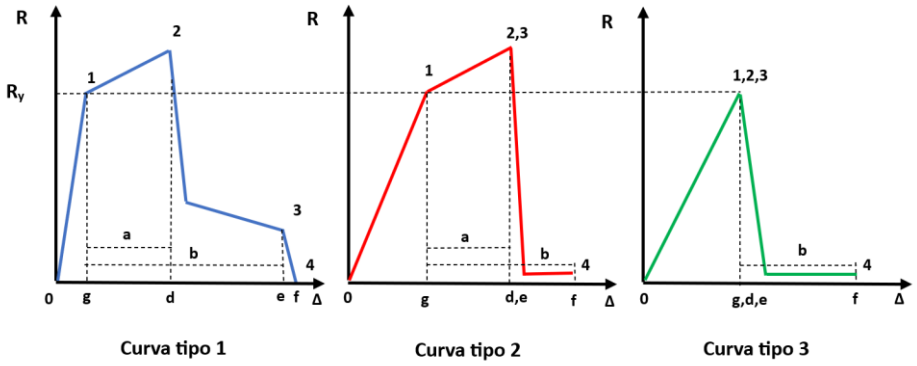


Figura C4.2.9.5.3 - Curvas carga-desplazamiento según el modo de comportamiento

4.2.9.5.4 Cuando se evalúe el comportamiento controlado por deformación se deberá utilizar la resistencia esperada, $\boldsymbol{R_E}$. $\boldsymbol{R_E}$ es definida como la media de la resistencia de un elemento en el nivel de deformación anticipado para una población de elementos similares, incluyendo la consideración de la variabilidad en la resistencia del material y el endurecimiento por deformación y el desarrollo de la sección plástica. Cuando se evalúen comportamientos controlados por fuerza, se deberá utilizar un valor estimado del límite inferior de la resistencia del elemento, $\boldsymbol{R_{LI}}$, definido como la media menos una desviación estándar de la resistencia de fluencia, $\boldsymbol{R_y}$, para una población similar de elementos.

4.2.9.5.5 Las propiedades nominales de los materiales, o las propiedades especificadas en el Proyecto Ejecutivo, se deberán tomar como el límite inferior de las propiedades de los materiales a menos que se especifique lo contrario en los Capítulos 6 a 8 de esta Norma y los Capítulos 12 y 13 de la NTC-Sismo. Las propiedades esperadas correspondientes de los materiales se deberán calcular multiplicando los valores del límite inferior por los factores especificados en los Capítulos 6 a 8 de esta Norma y los Capítulos 12 y 13 de la NTC-Sismo para convertir de valores del límite inferior a valores esperados.

4.2.9.5.6 Capacidades de los elementos ante sismo

4.2.9.5.6.1 Requisitos generales

4.2.9.5.6.1.1 La capacidad de carga y de deformación del elemento deberá cumplir con los requisitos siguientes:

a) Elementos de mampostería: Capítulo 6
b) Elementos de concreto: Capítulo 7
c) Elementos de acero estructural: Capítulo 8.

4.2.9.5.6.1.2 Análisis lineales. Si se utilizan análisis lineales, para el caso de 2.4.3.2.4.1, las resistencias se calcularán de acuerdo con 4.2.9.3. Si se opta por una evaluación y/o rehabilitación por desempeño, para el caso de 2.4.3.2.4.3, las resistencias ante fuerzas internas controladas por deformación se podrán definir como el producto de factores $\boldsymbol{m}$ y las resistencias esperadas, $\boldsymbol{R_E}$. Las resistencias ante fuerzas internas controladas por fuerza se deberán definir como el límite inferior de la resistencia, $\boldsymbol{R_{LI}}$, como se resume en la tabla 4.2.9.5.6.1.2. Los análisis lineales se harán suponiendo $\boldsymbol{Q}$**=1.0**.

Tabla 4.2.9.5.6.1.2 - Cálculo de la resistencia del elemento: análisis lineales

Parámetro	Controlado por deformación	Controlado por fuerza
Resistencia de material existente	Valor medio esperado considerando endurecimiento por deformación	Valor del límite inferior (aproximadamente el valor promedio menos **1σ**)
Resistencia del elemento existente	$\boldsymbol{R_E}$	$\boldsymbol{R_{LI}}$
Resistencia de material nuevo	Resistencia esperada del material	Resistencia especificada del material
Resistencia del elemento nuevo	$\boldsymbol{R_E}$	$\boldsymbol{R_{LI}}$

4.2.9.5.6.1.3 Análisis no lineales. Si se utilizan análisis no lineales, la capacidad del elemento ante fuerzas internas controladas por deformación se deberán tomar como los límites permisibles de deformación inelástica. Las resistencias ante fuerzas internas controladas por fuerza se deberán tomar como resistencias del límite inferior, $\boldsymbol{R_{LI}}$, como se resume en la tabla 4.2.9.5.6.1.3.

Tabla 4.2.9.5.6.1.3 - Cálculo de la resistencia del elemento: análisis no lineales

Parámetro	Controlado por deformación	Controlado por fuerza
Capacidad de deformación (elemento existente)	Límite de deformación	No aplica
Capacidad de deformación (elemento nuevo)	Límite de deformación	No aplica
Resistencia (elemento existente)	No aplica	R_{LI}
Resistencia (elemento nuevo)	No aplica	R_{LI}

Comentario:
En el diseño de nuevos edificios, las fuerzas de diseño corresponden a fuerzas elásticas reducidas considerando el comportamiento inelástico y la sobrerresistencia del sistema estructural. En el caso de edificios existentes, el comportamiento no lineal se aproxima mediante el cálculo de los desplazamientos laterales producidos con fuerzas elásticas (determinadas a partir de espectros elásticos sin reducciones).

4.2.9.6 *Análisis lineales*

4.2.9.6.1 Fuerzas y deformaciones. Las fuerzas y deformaciones de los elementos se deberán calcular de acuerdo con procedimientos de análisis lineales de 4.2.8.1 y 4.2.8.2.

4.2.9.6.1.1 Fuerza interna controlada por deformación para PEL o PDL. Las fuerzas internas últimas (o de diseño) controladas por deformación, $\boldsymbol{S_{uD}}$, se deberán calcular de acuerdo con la ec. 4.2.9.6.1.1:

$$\boldsymbol{S_{uD} = S_G + S_E} \qquad (4.2.9.6.1.1)$$

donde:

$\boldsymbol{S_{uD}}$ = fuerza interna controlada por deformación ocasionada por cargas gravitacionales y fuerzas inducidas por sismo
$\boldsymbol{S_G}$ = fuerza interna ocasionada por cargas gravitacionales definidas de acuerdo con 4.2.2
$\boldsymbol{S_E}$ = fuerza interna ocasionada por el sismo calculada utilizando 4.2.8.1 o 4.2.8.2.

4.2.9.6.1.2 Comportamiento controlado por fuerza para PEL o PDL. Las fuerzas internas controladas por fuerza, $\boldsymbol{S_{uF}}$, se deberán calcular como la resistencia máxima que puede ser desarrollada en un elemento basado en un análisis por capacidad considerando la resistencia esperada de los elementos transfiriendo la fuerza al elemento bajo consideración, o la acción máxima desarrollada en un elemento limitada por la respuesta no lineal del edificio.

4.2.9.6.1.3 Criterios de aceptación para análisis lineales

4.2.9.6.1.3.1 Las fuerzas internas controladas por deformación en elementos primarios o secundarios deberán satisfacer la ec. 4.2.9.6.1.3.1:

$$\boldsymbol{mR_E > S_{UD}} \qquad (4.2.9.6.1.3.1)$$

$\boldsymbol{R_E}$ = resistencia esperada del elemento controlado por deformación de un elemento en el nivel de deformación bajo consideración. $\boldsymbol{R_E}$, la resistencia esperada, se deberá determinar considerando todas las fuerzas actuando en el elemento bajo la condición de carga con los procedimientos especificados en los Capítulos 6 a 8 de esta Norma, según aplique.

4.2.9.6.1.3.2 Criterios de aceptación para comportamiento controlado por fuerza para PEL o PDL. El comportamiento controlado por fuerza en elementos primarios y secundarios deberá satisfacer la ec. 4.2.9.6.1.3.2:

$$\boldsymbol{R_{LI} > S_{UF}} \qquad (4.2.9.6.1.3.2)$$

$\boldsymbol{R_{LI}}$ = límite inferior de la resistencia de una acción controlada por fuerza en el nivel de deformación bajo consideración. $\boldsymbol{R_{LI}}$, el límite inferior de la resistencia se deberá determinar considerando todas las acciones coexistentes en el elemento bajo la condición de carga con los procedimientos especificados en los Capítulos 6 a 8 de esta Norma y 12 y 13 de la NTC-Sismo.

4.2.9.6.1.3.3 Verificación de las suposiciones de análisis para PEL o PDL. Adicionalmente a los requisitos en 4.2.4, se deberá realizar la siguiente verificación de las suposiciones del análisis a) y b):

a) Cuando los momentos ocasionados por cargas gravitacionales en elementos primarios excedan 75 por ciento de la resistencia a momento esperada en cualquier zona, la posibilidad de una acción inelástica por flexión en otras zonas diferentes a los extremos del elemento se deberá investigar para comparar las acciones por flexión con las resistencias esperadas

b) Cuando se utilicen análisis lineales, no se permitirá la formación de articulaciones plásticas lejos de los extremos de los elementos.

4.2.9.3 *Análisis no lineales*

4.2.9.3.1 Fuerzas y deformaciones. Las fuerzas y deformaciones de los elementos se deberán calcular de acuerdo con procedimientos de análisis no lineal de 4.2.8.3 y 4.2.8.4.

4.2.9.3.2 Criterios de aceptación para análisis no lineales

4.2.9.3.2.1 Respuesta inaceptable para PDNL. No se permitirá una respuesta inaceptable a movimientos del suelo para PDNL. Cualquiera de las siguientes condiciones a) a d) se considerará como una respuesta inaceptable:

a) La solución analítica no converge
b) Las demandas calculadas en elementos controlados por deformación exceden el intervalo válido de modelación
c) Las demandas calculadas en elementos críticos controlados por fuerza que son modeladas elásticamente, como se define en 4.2.9.3.2.3, exceden la capacidad esperada del elemento
d) Las demandas de deformación calculadas en elementos no modelados explícitamente exceden los límites de deformación donde los elementos ya no son capaces de soportar sus cargas gravitacionales.

Como excepción: para seguridad de vida o niveles de desempeño menores, no más de un movimiento del suelo por cada 11 análisis se permitirá que produzca una respuesta inaceptable. Cuando un movimiento del suelo produce una respuesta inaceptable, la respuesta media se deberá calcular como 120 por ciento del valor promedio, pero no menor que el valor medio obtenido del conjunto de análisis con una respuesta aceptable.

4.2.9.3.2.2 Criterios de aceptación para comportamiento controlado por deformación para PENL o PDNL. Los elementos primarios o secundarios deberán tener capacidades de deformación esperadas no menores que las demandas máximas de deformación calculadas en los desplazamientos objetivo. Las demandas de elementos primarios o secundarios deberán estar dentro de los criterios de aceptación para elementos no lineales en el nivel de desempeño estructural seleccionado. Las capacidades de deformación esperadas se deberán determinar considerando todas las fuerzas coexistentes y las deformaciones de acuerdo con los Capítulos 6 a 8.

4.2.9.3.2.3 Criterios de aceptación para comportamiento controlado por fuerza para PENL o PDNL. Los elementos controlados por fuerza que no sean incluidos explícitamente en el modelo matemático con propiedades no lineales de fuerza-deformación de acuerdo con 4.3.4.1.2 deberán satisfacer la ec. 4.2.9.3.2.3. El límite inferior de las resistencias se deberá determinar considerando todas las fuerzas coexistentes y las deformaciones por procedimientos especificados en los Capítulos 6 a 8 de esta Norma y 12 y 13 de la NTC-Sismo.

$$\boldsymbol{F_C \chi (S_{uF} - S_G) + S_G \leq R_{CL}} \qquad (4.2.9.3.2.3)$$

$\boldsymbol{S_{uF}}$ se determinará de acuerdo con 4.2.8.3 o 4.2.8.4 para el PENL o PDNL, respectivamente. $\boldsymbol{F_C}$ se obtendrá de la tabla 4.2.9.3.2.3. $\boldsymbol{\chi}$ es tomado como 1.0 para prevención de colapso o 1.3 para seguridad de vida y ocupación inmediata.

Tabla 4.2.9.3.2.3 – Factor de carga para comportamiento controlado por fuerza

Tipo de acción	$\boldsymbol{F_C}$
Crítica[1]	1.3
Ordinaria[2]	1.0
No crítica[3]	1.0

[1] Las acciones críticas controladas por fuerza son aquellas en las que la falla puede provocar el colapso de un entrepiso. Los ejemplos de tales acciones consideran fuerzas axiales y de corte en elementos resistentes a cargas gravitacionales y laterales (sismo), como columnas o vigas de transferencia.
[2] Los ejemplos de acción ordinaria controlada por fuerza incluyen columnas y vigas que soportan un solo nivel.
[3] Las acciones no críticas son aquellas cuya falla no resulta en el colapso de uno o varios entrepisos.

Excepciones:

a) Para acciones distintas a fuerza cortante en muros, la resistencia nominal del elemento no necesita exceder los efectos de la carga gravitacional más la demanda de fuerza determinada mediante un análisis plástico, cuando éste sea basado en las propiedades esperadas del material
b) El producto $\boldsymbol{F_C\chi}$ no deberá exceder un valor de 1.5.

Donde un valor menor de $\boldsymbol{F_C\chi}$ resulte en un mayor cociente demanda-capacidad, la revisión también se deberá realizar utilizando este menor valor, excepto si el producto $\boldsymbol{F_C\chi}$ no se deberá tomar menor que 1.0.

4.2.9.3.2.4 Verificación de las suposiciones de análisis para PENL o PDNL. Adicionalmente a los requisitos de 4.2.4.1, se verificará que no se formen articulaciones plásticas por flexión lejos de los extremos del elemento al menos que sea considerado explícitamente en la modelación y el análisis.

4.3 Diseño de la rehabilitación

4.3.1 *Alcance del diseño de la rehabilitación*

4.3.1.1 Se aceptará rehabilitar una estructura de un edificio cuando se cumplan las condiciones indicadas en 2.5.2.1.

4.3.1.2 La rehabilitación se diseñará para que cumpla con el o los Objetivos de Desempeño para fines de Rehabilitación (***ODR***), incluida la durabilidad.

4.3.1.3 La resistencia de diseño de todas las secciones de los elementos rehabilitados, nuevos elementos y elementos existentes sin rehabilitar, será al menos igual que la resistencia requerida obtenida a partir de fuerzas internas del análisis del modelo numérico del edificio rehabilitado de conformidad con lo señalado en el Capítulo 3 y 4.2 de esta Norma.

4.3.1.3.1 La resistencia de diseño ante una fuerza interna se obtendrá multiplicando la resistencia nominal por el factor de resistencia señalado en 4.2.2 de esta Norma.

> *Comentario:*
> *La resistencia requerida es el valor más desfavorable de la acción demandada, obtenido mediante un análisis estructural, multiplicándolo por la correspondiente combinación de factores de carga.*

4.3.2 *Estados límite de falla y de servicio*

4.3.2.1 En la revisión de los estados límite, se deberán considerar las cargas, fuerzas internas y las deformaciones de la estructura existente y de la estructura rehabilitada, durante el proceso de rehabilitación.

4.3.2.2 En el diseño se deberá considerar que los esfuerzos y deformaciones existentes en la estructura no se pueden eliminar, como ocurre con las cargas axiales en columnas y muros existentes.

4.3.3 *Comportamiento de sistemas rehabilitados*

4.3.3.1 La rehabilitación de elementos y sistemas estructurales deberá conducir a un sistema capaz de resistir las cargas de diseño mediante la compartición y transmisión de carga entre elementos existentes y la rehabilitación. Para un adecuado desempeño, la rehabilitación puede requerir conexiones. En 9.5 de esta Norma se establecen los requisitos para el diseño de las conexiones.

4.3.3.2 La rehabilitación deberá considerar la transmisión de fuerzas en la interfaz del elemento resistente y del material o sistema de reparación y/o reforzamiento. Se deberá diseñar el mecanismo de transmisión de carga entre concreto nuevo y existente de conformidad con 5.7 de la NTC-Concreto y entre acero y concreto existente según el Capítulo 11 de la NTC-Acero.

4.3.3.3 Se deberá verificar que el cociente del periodo efectivo del sistema suelo-estructura y del periodo fundamental del suelo obtenido mediante el SASID sea menor que 0.7 o mayor que 1.25 para zona III de Lago y II de Transición, o menor que 0.8 y mayor que 1.15 para zona I de Lomas (tabla 2.4.3.2.2). En caso contrario, se deberá modificar la rehabilitación.

4.3.4 *Adherencia de materiales de rehabilitación a base de cemento*

4.3.4.1 Se deberán revisar los esfuerzos de cortante y de tensión en la interfaz entre los materiales de rehabilitación a base de cemento y el sustrato existente. En este análisis, a las fuerzas internas obtenidas del análisis se sumarán, si corresponde, los producidos por los cambios volumétricos restringidos.

4.3.4.2 El esfuerzo cortante rasante requerido, v_u, será menor o igual que el esfuerzo cortante rasante de diseño, siendo este igual al esfuerzo nominal de cortante rasante afectado por el factor de resistencia establecido en 4.2.2 de esta Norma.

4.3.4.3 El esfuerzo nominal, la necesidad de refuerzo en la interfaz y el tipo de ensayo por adherencia se establecen en la tabla 4.3.4.3.

Tabla 4.3.4.3 - Esfuerzo nominal de cortante rasante, necesidad de refuerzo en la interfaz y tipos de ensayo requeridos

v_u, MPa (kg/cm^2)	Necesidad de refuerzo en la interfaz	Requisitos de ensayo de adherencia
$v_u \leq$ 0.20 (2.0)	No	Ensayo de integridad
0.20 (2.0) < $v_u \leq$ 0.40 (4.0)	No	Ensayo de adherencia, a menos que se cumpla 4.3.4.8
$v_u >$ 0.40 (4.0)	Sí	No se requiere

4.3.4.4 No se requerirá refuerzo en la interfaz si el sustrato se prepara retirando el concreto deteriorado, dañado o contaminado. En el Capítulo 9 de esta Norma se presentan consideraciones adicionales para lograr una rugosidad adecuada.

4.3.4.5 El ensayo de integridad señalado en la tabla 4.3.4.3 se podrá ejecutar mediante métodos no destructivos de tipo cualitativo como son el radar de penetración o el método de impacto-eco.

> *Comentario:*
> *En ACI 228.2 se presenta información relativa a la ejecución, limitantes e interpretación de los resultados de los métodos indicados.*

4.3.4.6 El ensayo de adherencia consistirá en el ensayo a tensión directa, establecido en la ASTM C1583/C1583M. El número mínimo de pruebas en un proyecto será de tres. Se usará la Guía ICRI 210.3 para definir el mínimo de ensayos y los criterios de aceptación.

4.3.4.7 Si durante la prueba a tensión directa, la falla sobre la superficie de contacto entre los concretos, ello puede indicar una preparación inadecuada de la superficie del concreto base o que la superficie base fue dañada por el método de preparación.

4.3.4.8 Si v_u es resistido completamente por el refuerzo en la interfaz no será requerido el ensayo de adherencia por tensión directa o similar.

4.3.4.9 Si v_u está entre 0.40 y 2.5 MPa (4 y 25 kg/cm^2) se deberá colocar refuerzo perpendicular a la interfaz cuya área A_v, en mm^2 (cm^2) sea la mayor de a) y b):

a) $0.062 \frac{\sqrt{f'_c}\, bd}{f_{yt}} \left(0.2 \frac{\sqrt{f'_c}\, b_w s}{f_{yt}} \right)$ **b)** $0.35 \frac{\sqrt{f'_c} bs}{f_{yt}} \left(3.5 \frac{\sqrt{f'_c} b_w s}{f_{yt}} \right)$

4.3.5 *Materiales*

4.3.5.1 En el diseño de la rehabilitación, se deberán considerar las propiedades de los materiales y sistemas de reparación y reforzamiento. Ellas incluyen, entre otras, el tipo de aplicación, adhesión, estabilidad volumétrica, movimientos térmicos, durabilidad, resistencia a la corrosión, métodos de instalación, requisitos de curado y condiciones ambientales.

4.3.5.2 Las propiedades requeridas de los materiales de rehabilitación serán especificadas en el Proyecto Ejecutivo (en planos, memoria y especificaciones).

4.3.6 *Consideraciones de diseño y detallado*

4.3.6.1 Las consideraciones de esta sección se complementan con aquellas aplicables de la NTC-Acero, NTC-Concreto, NTC-Mampostería y del Capítulo 9 de esta Norma, según corresponda.

4.3.6.2 *Concreto*

4.3.6.2.1 Se usarán las propiedades del concreto determinadas de conformidad con lo establecido en el Capítulo 3 de esta Norma.

4.3.6.2.2 Se calculará el valor esperado de las propiedades del concreto según 7.2.2.1.2.1 de esta Norma.

4.3.6.2.3 En la rehabilitación de edificios, sólo se aceptará el uso de concreto Clase 1. En ninguna circunstancia se podrá emplear concreto Clase 2.

4.3.6.2.4 Se verificará en sitio el cumplimiento de 4.3.6.2.2 mediante la medición del peso volumétrico del concreto en estado fresco. Para ello, se cumplirán los requisitos del Capítulo 16 de la NTC-Concreto.

4.3.6.2.5 Si se fabrica el concreto en obra, el Proyectista especificará la dosificación del concreto, con objeto de lograr la resistencia a compresión especificada y el peso volumétrico correspondiente a un concreto Clase 1.

4.3.6.3 *Acero de refuerzo*

4.3.6.3.1 Se usarán las propiedades del acero determinadas según el Capítulo 3 de esta Norma.

4.3.6.3.2 El valor esperado del esfuerzo de fluencia se calculará de acuerdo con 7.2.2.1.2.1 de esta Norma.

4.3.6.3.3 Se aceptará dejar el acero dañado o corroído si se toma en cuenta el diámetro y área remanentes, así como la pérdida de corrugación, en el cálculo de resistencias. En este caso, se deberán tomar las medidas necesarias para que se detenga el proceso de corrosión. Si la estructura sufrió daño por incendio, se deberá evaluar su efecto en el esfuerzo de fluencia del refuerzo.

4.3.6.3.4 El diseño del refuerzo y del detallado deberá hacerse considerando la posición (horizontal y vertical), la orientación, geometría de refuerzo, anclaje del refuerzo, y ubicación de ganchos de remate y grapas.

4.3.6.3.5 Se revisará que el esfuerzo existente y el nuevo cumplan con la longitud de desarrollo del Capítulo 14 de la NTC-Concreto.

4.3.6.3.6 Cuando las barras existentes corrugadas (rectas, con doblez o traslapadas) no cumplan con 4.3.6.3.5, la resistencia del anclaje o traslape del refuerzo existente se calculará de acuerdo con la ec. 5.6.1.

4.3.6.4 *Mampostería*

4.3.6.4.1 Para fines de diseño de la rehabilitación, se usarán las propiedades de la mampostería determinadas según los Capítulo 3 y 6 de esta Norma. Se podrán usar valores superiores si los aprueba el Director y, en su caso, el Corresponsable.

4.3.6.4.2 El valor esperado de las propiedades de la mampostería será 1.25 veces el valor del límite inferior.

4.3.6.5 *Estructuras presforzadas y postensadas*

4.3.6.5.1 Se considerarán los efectos del presfuerzo en el diseño de la rehabilitación.

Comentario:
Los documentos ACI 423.4R, ACI 222.2R, ICRI 320.6, PTI DC80.2-10, PTI DC 80.3 contienen guías para el análisis, métodos de evaluación y técnicas de reparación para estructuras con cables postensados no adheridos.

4.3.6.6 *Anclas y conectores postinstalados*

4.3.6.6.1 Las anclas y conectores postinstalados se diseñarán de acuerdo con el Capítulo 17 del ACI 318 en su versión vigente. Se considerarán todos los modos de comportamiento aplicables y si el sustrato está agrietado o no. En caso de duda o de daño en la estructura, se supondrá el sustrato agrietado.

4.3.6.6.2 Se aceptará usar valores de resistencia, para los distintos modos de comportamiento, propuestos por fabricantes certificados de conectores y/o resinas por un organismo acreditado, previa aprobación del Director y, en su caso, del Corresponsable.

4.3.6.6.3 Si se usan conectores de expansión, se seguirán las especificaciones del fabricante sobre barrenado, limpieza del agujero, magnitud del torque y procedimientos para lograr que trabaje el conector. El fabricante y el proveedor deberán ser certificados por un organismo acreditado.

4.3.6.6.4 Si se usan conectores adhesivos (químicos) o anclas, la limpieza del agujero y las condiciones de humedad son críticas. Se deberán seguir las especificaciones de fabricantes certificados para el barrenado, limpieza del agujero, instalación y cuidado hasta que la resina haya curado. El fabricante y el proveedor deberán ser certificados por un organismo acreditado.

4.3.6.6.5 El ensayo e inspección de conectores y anclas postinstalados se deberá especificar en el Proyecto Ejecutivo y en el Programa del Aseguramiento de la Calidad de la Construcción requerido en 10.5 de esta Norma.

Comentario:
La resistencia de conectores postinstalados depende de suponer que el concreto está o no agrietado. El concepto de "concreto agrietado" se refiere a agrietamiento por cambios volumétricos, es decir, por contracción y temperatura. Por tanto, está relacionado con un espesor pequeño de grietas. En caso de agrietamiento debido a sismo, se sugiere consultar con el fabricante de los conectores sobre el valor apropiado de la resistencia para ese caso.

4.3.6.7 *Geometría de la reparación*

4.3.6.7.1 La configuración de la reparación de un elemento de concreto o mampostería dañado deberá ser tal que se evite la concentración de esfuerzos que provoquen agrietamientos en concreto y mampostería. Se recomienda que la reparación cumpla con a) a e):

a) Tenga una profundidad uniforme en el elemento
b) Posea una geometría regular, con lados paralelos y una relación entre lado largo a corto de 3 o menos
c) Cuente con una superficie preparada tal que la amplitud de la rugosidad, entre valle y cresta, sea de al menos 6 mm (0.25 pulg)
d) Descubra completamente el acero de refuerzo en la zona dañada
e) No se aplique en bordes de espesor pequeño que fácilmente se dañan o rompan.

Comentario:
La rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud es equivalente a un perfil de la superficie de concreto CSP10, de acuerdo con ICRI 310.2R.

4.3.6.8 *Rehabilitación usando postensado adicional*

4.3.6.8.1 Se podrá utilizar postensado adicional, externo o interno, para rehabilitar una estructura.

4.3.6.8.2 Las fuerzas internas que produzca el postensado se deberán considerar en el diseño y detallado de la rehabilitación.

4.3.6.8.3 Los esfuerzos producidos por el postensado se añadirán a los existentes y se verificará que no se excedan los límites del Capítulo 13 de la NTC-Concreto.

4.3.6.8.4 Se diseñarán las zonas de anclaje de postensado de conformidad con el Capítulo 14 de la NTC-Concreto o con los Capítulos 5, 7 y 11 de la NTC-Acero, según corresponda, de modo que las fuerzas de postensado se puedan transferir a la estructura existente. Se aceptará el uso del método de puntales y tensores para diseño y detallado de los elementos y de las zonas del anclaje (Capítulo 10 de la NTC-Concreto).

4.3.6.8.5 En el diseño del sistema de postensado se incluirán las pérdidas del postensado, así como los efectos del flujo plástico y contracción del concreto original debidos al postensado adicional, los efectos del flujo plástico y contracción del material de rehabilitación. Se incluirán las pérdidas por anclaje. Estas pérdidas dependen del tipo de anclaje a utilizar, de modo que, se deberán revisar con el Constructor. Las pérdidas se calcularán según el Capítulo 11 de la NTC-Concreto. El Proyectista deberá establecer en el Proyecto Ejecutivo la periodicidad para la revisión de la tensión de los cables, misma que deberá señalarse en el Programa de Mantenimiento del Edificio. Dicho plazo no deberá exceder cinco años.

4.3.6.8.6 En el diseño se considerarán las deformaciones a corto y largo plazo, deflexiones, cambios de longitud y rotaciones causadas por el postensado, de acuerdo con los Capítulos 11 y 13 de la NTC-Concreto.

4.3.6.8.7 Se describirá en el Proyecto Ejecutivo (planos, memorias y especificaciones) la secuencia de rehabilitación, incluyendo la colocación de tendones, anclajes y del tensado del sistema de postensado.

4.3.6.8.8 Se verificará que la estructura posea la suficiente resistencia a cargas gravitacionales en caso de que fallen los elementos estructurales rehabilitados por postensado y no protegidos a incendio y vandalismo. Se deberá satisfacer 4.2.2.4 de esta Norma.

4.3.6.9 *Rehabilitación usando compuestos de polímeros reforzados con fibras (CPRF)*

4.3.6.9.1 Se podrá rehabilitar estructuras con compuestos de polímeros reforzados con fibras que cumplan con ACI 440.6 y ACI 440.8.

4.3.6.9.2 El diseño y detallado de los CPRF deberá satisfacer los requisitos de ACI 440.2R.

4.3.6.9.3 Los sistemas a base de CPRF se deberán instalar sobre concreto con daño nulo o ligero sin patologías de materiales. El daño y deterioro del concreto y la corrosión del acero de refuerzo deberán repararse antes de colocar el sistema de CPRF.

4.3.6.9.4 Dependiendo de la función del sistema CPRF, se clasificarán como aplicaciones dependientes de la adherencia del compuesto al concreto o mamposterías existentes o como aplicaciones dependientes del contacto entre el concreto o mampostería existente y el sistema CPRF.

4.3.6.9.5 En aplicaciones dependientes de la adherencia, como el reforzamiento a flexión y cortante de elementos estructurales, el material existente deberá tener una superficie resistente a tensión y cortante para que el sistema CPRF pueda desarrollar su resistencia. La resistencia del sustrato de concreto, determinada con una prueba directa, deberá ser de al menos 1.4 MPa (14 kg/cm^2) y una resistencia a compresión mínima de 20 MPa (200 kg/cm^2).

4.3.6.9.6 En aplicaciones dependientes del contacto, no es necesario cumplir con la resistencia mínima a tensión del sustrato, ya que las fuerzas de diseño se logran por la deformación o expansión de la sección del elemento por rehabilitar.

4.3.6.9.7 En aplicaciones dependientes de la adherencia, se deberá preparar la superficie con una rugosidad mínima de 6 mm o lo que señalen los fabricantes o instaladores de CPRF certificados por un organismo acreditado. Este requisito no es necesario en aplicaciones dependientes del contacto entre el CPRF y el sustrato. Para estos casos, sólo será necesario limpiar la superficie con un cepillo de cerdas rígidas con el objeto de retirar material suelto.

4.3.6.9.8 Los sistemas CPRF no deberán aplicarse en condiciones húmedas a menos que la resina epoxi haya sido formulada por el fabricante para este tipo de condición. Se requerirá la aprobación del Director y, en su caso, del Corresponsable en este caso.

4.3.6.9.9 Se verificará que la estructura posea la suficiente resistencia a cargas gravitacionales en caso de que falle el sistema CPRF no protegido de incendios y vandalismo. Se deberá satisfacer 4.2.2.4 de esta Norma.

4.3.6.10 *Diafragmas*

4.3.6.10.1 Se revisará que los sistemas de piso y techo tengan la rigidez y resistencia en su plano para transmitir las fuerzas laterales, como las inducidas por sismo, a elementos resistentes a fuerzas laterales, ya sean originales, rehabilitados o nuevos.

4.3.6.10.2 Si el diafragma es de concreto, se cumplirá con lo requerido en 6.8 de la NTC-Concreto.

4.3.6.10.3 Se podrán rehabilitar los diafragmas mediante la reducción de las dimensiones de aberturas, la construcción de elementos de refuerzo en los extremos, el reforzamiento de los extremos con compuestos de polímeros reforzados con fibra, la adición de diagonales a compresión en el plano, entre otros.

Comentario:
En el Capítulo 22 de FEMA 547 (2006) se discuten las consideraciones de diseño, construcción y costo de distintas técnicas de rehabilitación de diafragmas de distintos materiales.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

5. EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CIMENTACIONES

5.1 Alcance

5.1.1 Este capítulo comprende a) y b):

a) Evaluación de la cimentación (véase 5.2)
b) Rehabilitación de la cimentación (véase 5.3).

5.2 Evaluación de la cimentación

5.2.1 *Requisitos generales*

5.2.1.1 Este Capítulo es aplicable a la evaluación de la cimentación, para determinar la modificación de sus elementos estructurales, así como a la recimentación y/o renivelación de un edificio existente.

5.2.1.2 En adición a lo requerido en este Capítulo, se cumplirá con lo establecido en el Capítulo 10 de la NTC-Cimentaciones.

5.2.1.3 Para la evaluación de la resistencia de los elementos estructurales de la cimentación se aplicará el Capítulo 9 de la NTC-Concreto, si los miembros son de concreto, y la sección 9.4 de la NTC-Mampostería si los elementos son de mampostería.

5.2.2 *Deficiencias por corregir*

5.2.2.1 La necesidad de evaluar la cimentación de un edificio se determinará a partir del modo de comportamiento de la estructura existente que se haya identificado durante la evaluación estructural.

5.2.2.2 Los edificios cuya cimentación deberá ser evaluada son los indicados en a) a d):

a) Edificios cuya rehabilitación de la estructura demandará mayores fuerzas internas que las que pueden resistir los elementos estructurales de la cimentación ante los estados límite de servicio y falla
b) Edificios que experimentaron daños moderados o severos en los elementos estructurales de la cimentación
c) Edificios cuya inclinación es superior al límite establecido en la NTC-Criterios y NTC-Cimentaciones y que, por tanto, puedan requerir ser recimentados y/o renivelados
d) Edificios con hundimiento o emersiones mayores que los límites establecidos en la NTC-Cimentaciones.

5.2.3 *Investigación del subsuelo*

5.2.3.1 Se deberá investigar el subsuelo de conformidad con los requisitos del Capítulo 2 de la NTC-Cimentaciones. En particular, se deberá proceder según a) a c):

a) Investigación de colindancias. Para definir el tipo y las condiciones de cimentación de las estructuras colindantes, así como las características de las instalaciones subterráneas cercanas para verificar que no haya interferencia entre estas estructuras y los posibles trabajos de rehabilitación
b) Reconocimiento del sitio. Para establecer preliminarmente en cuál de las tres zonas geotécnicas se localiza el proyecto de rehabilitación: zona I (lomas), II (transición) o III (lacustre) con apoyo de la fig. 2.2.1 de la NTC-Cimentaciones. Con esta información se programará la exploración geotécnica de campo y laboratorio para determinar las características estratigráficas y el comportamiento del subsuelo. La información recopilada deberá aclarar la secuencia estratigráfica, los parámetros mecánicos y las condiciones piezométricas
c) Número y profundidad de los sondeos. Se establecerá el número mínimo de sondeos que se deberán realizar en cada caso, el cual es función del perímetro de la superficie cubierta por la construcción; la profundidad de los sondeos dependerá del ancho del área cargada, de las características del suelo y del nivel del estrato incompresible. Asimismo, se tomará en cuenta si el proyecto consta de varias estructuras desligadas para hacer un análisis de asentamientos del conjunto, lo cual demandará profundizar la exploración.

5.2.3.2 La exploración geotécnica se hará como se indica en la tabla 5.2.3.2.

5.2.3.3 Si el edificio está inclinado se deberá llevar un control topográfico de la evolución de dicha inclinación. Las mediciones deberán efectuarse, al menos, cada año, o después de la ocurrencia de un sismo que haya producido aceleraciones superiores a 0.90 m/s^2.

Tabla 5.2.3.2 - Requisitos para la exploración geotécnica en la Ciudad de México

Zona	No. Sondeos	Profundidad	Tipo de sondeos	Observaciones	No. muestras
I Lomas	Perímetro/80 Deberán ser suficientes para verificar las variaciones de la estratigrafía	1B[1] o se profundiza si hay rellenos o estratos compresibles	Directos:	Se determinará la presencia de rellenos sueltos, minas, oquedades; así como la estratigrafía y propiedades de los materiales	
			PCA[2]	Se obtienen muestras inalteradas y se observa directamente el perfil estratigráfico	1 de cada estrato
			SPT[3]	Se recuperan muestras alteradas de manera continua y se determina la consistencia y compacidad de los estratos (SPT)	
			Pruebas en sitio	Ficómetro, presiómetro	
			Indirectos: Geofísica	Sirven de complemento a la exploración directa	
II Transición	Perímetro/80 Deberán ser suficientes para verificar las variaciones de la estratigrafía	3B o hasta la profundidad donde los incrementos de esfuerzos en el suelo sean significativos	Despalme	Detección de rellenos sueltos y grietas	
			Directos:	Se determinará la estratigrafía, propiedades índice y mecánicas; y se verificará la continuidad estratigráfica	
				Se obtendrá un perfil continuo	
			SM (SPT+ SCE)[4]	Consiste en combinar técnicas para suelos blandos y duros	
				El sondeo mixto tradicional alterna SPT y muestreo selectivo o SPT y SCE	
			SPT	Se recuperan muestras alteradas de manera continua y se determina la consistencia y compacidad de los estratos	
			Pruebas en sitio	Medición de condiciones piezométricas	
III Lago	Perímetro/120 Deberán ser suficientes para verificar las variaciones de la estratigrafía	3B o hasta la profundidad donde los incrementos de esfuerzos en el suelo sean significativos	SCE[5] y SM[4]	Se mide la resistencia a la penetración del cono eléctrico (suelos blandos o sueltos)	
			SMS[6]	Se obtienen muestras inalteradas, cuyas profundidades se definen con un sondeo continuo previo	1 a cada 5-7 m
			PCA	Obtención de muestras inalteradas, observación directa del perfil estratigráfico	1 de cada estrato
			Pruebas en sitio	Ficómetro, presiómetro, dilatómetro, veleta	
				* Las condiciones piezométricas se determinan mediante:	
				Estación piezométrica	
				Mediciones puntuales con piezoconos	

[1] B, es el ancho del área cargada
[2] PCA, pozo a cielo abierto
[3] SPT, sondeo de penetración estándar
[4] SM, sondeo mixto
[5] SCE, sondeo de cono eléctrico
[6] SMS, sondeo de muestreo selectivo

Comentario:
Para aquellas estructuras que no tengan espacio en su interior para la realización de los sondeos, ellos pudieran efectuarse en la banqueta o acera, con el respectivo permiso de las autoridades municipales, realizando calas para evitar dañar las instalaciones; es posible también utilizar estudios geotécnicos cercanos al sitio, cuidando que su fecha de ejecución sea menor que 5 años. Los pozos a cielo abierto se excavarán desde el interior del inmueble, efectuando las demoliciones necesarias e instalando un sistema de bombeo para el control del nivel freático.
En la fig. C5.2.3.1 se muestra la correlación entre la resistencia de cono, $\mathbf{q_c}$*, y el módulo de compresibilidad,* $\mathbf{m_v}$*, para suelo del sector oriente de la zona lacustre. En la tabla C5.2.3.1.a se muestra la estratigrafía y las propiedades del sector*

oriente de la zona lacustre; en la tabla C5.2.3.1.b las del sector no colonial desarrollada a partir de 1900, y en la tabla C5.2.3.1.c las de la antigua traza de la Ciudad de México (COVITUR, 1987).Con esta información se podrán realizar estimaciones preliminares.

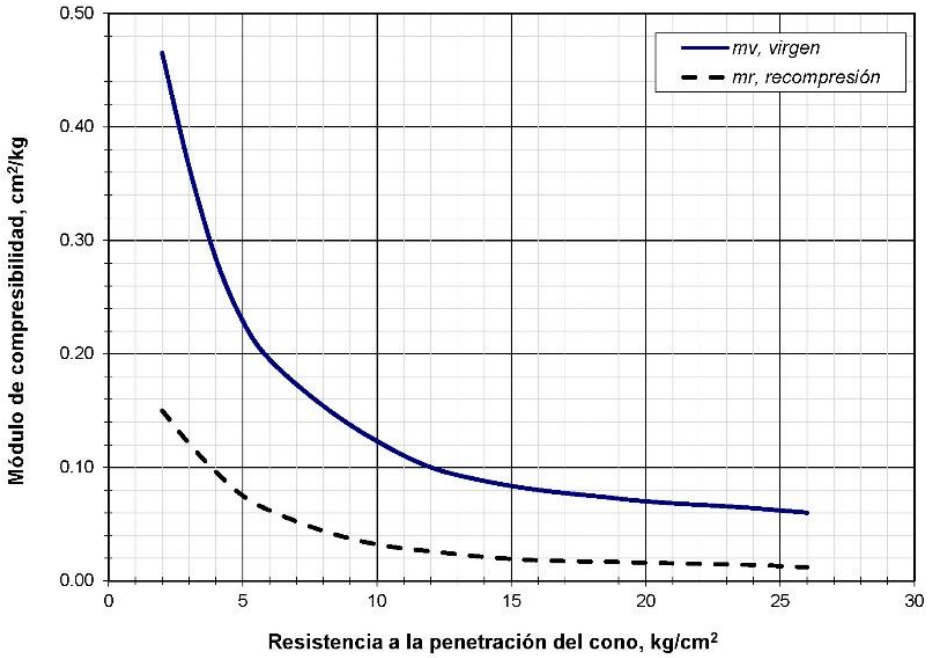


Figura C5.2.3.1 – Correlación entre la resistencia a la penetración de cono, q_c, y el módulo de compresibilidad, m_v, para suelo del sector oriente de la zona lacustre

Tabla C5.2.3.1.a - Estratigrafía y propiedades, sector oriente de la zona lacustre (COVITUR, 1987)

Estrato[1]	Espesor, m	γ, kN/m³ (t/m³)	*c*, kN/m2 (t/m²)	ϕ, grados
Costra superficial	1 a 2.5	13.7 (1.4)	9.8 (1)	20
Serie arcillosa superior	38 a 40	11.7 (1.15)	4.9 a 9.8(0.5 a 1)	-
Capa dura[2]	1 a 2	-	0 a 98.1 (0 a 10)	25 a 36
Serie arcillosa inferior	15 a 30	12.3 (1.25)	29.4 a 39.2 (3 a 4)	-

[1] En orden de aparición a partir de la superficie

[2] Los parámetros presentados corresponden con pruebas triaxiales CU

Tabla C5.2.3.1.b - Estratigrafía y propiedades, zona lacustre sector no colonial, desarrollada a partir de 1900

Estrato[1]	Espesor, m	γ, kN/m³ (t/m³)	*c*, en t/m²	ϕ, grados
Costra superficial	4 a 6	15.7 (1.6)	39.2 (4)	25
Serie arcillosa superior	20 a 30	11.7 (1.2)	9.8 a 19.6 (1 a 2)	-
Capa dura [2]	3 a 5	14.7-15.7 (1.5-1.6)	0 a 98.1 (0 a 10)	25 a 36
Serie arcillosa inferior	8 a 10	12.8-13.2 (1.3-1.35)	49.1 a 78.5 (5 a 8)	-

[1] En orden de aparición a partir de la superficie

[2] Los parámetros presentados corresponden con pruebas triaxiales CU

Tabla C5.2.3.1.c - Estratigrafía y propiedades, zona lacustre antigua traza de la ciudad

Estrato[1]	Espesor, m	γ, kN/m^3 (t/m^3)	c, en t/m^2	ϕ, grados
Costra superficial	6 a 10	16.7 (1.7)	39.2 (4)	25
Serie arcillosa superior	20 a 25	12.8 (1.3)	29.4 (3)	-
Capa dura[2]	3 a 5	14.7-15.7 (1.5-1.6)	0 a 98.1 (0 a 10)	25 a 36
Serie arcillosa inferior	6 a 8	12.8-13.7 (1.3-1.4)	58.9 a 117.7 (6 a 12)	-

[1] En orden de aparición a partir de la superficie

[2] Los parámetros presentados corresponden con pruebas triaxiales CU

5.2.4 *Estudio geotécnico*

5.2.4.1 Se requerirá un estudio geotécnico para todo edificio por evaluar y, en su caso, por rehabilitar con excepción de Edificios Clase C ubicados en zonas I y II, construidos a base de muros de carga de mampostería**.**

5.2.4.2 El estudio geotécnico deberá incluir, al menos:

a) Referencia a la tabla 2.3.1 de la NTC-Cimentaciones con respecto a la inspección detallada, pozos a cielo abierto, pruebas de laboratorio o de campo
b) Ubicación de pozos a cielo abierto y de sondeos en el plano de la cimentación existente
c) Estratigrafía, propiedades de los materiales y definición de la profundidad de desplante (si aplica)
d) Justificación y análisis del tipo de sondeo realizado (ver 2.3.d de la NTC-Cimentaciones)
e) Tipo de cimentación precisando el dimensionamiento de los elementos y su distribución
f) Profundidad de desplante de elementos de cimentación
g) Definición de la profundidad de desplante
h) Resultados de las pruebas de laboratorio
i) Modelo geomecánico de diseño que incluya las unidades estratigráficas, su profundidad, clasificación SUCS, propiedades índice y mecánicas
j) Condiciones piezométricas para el análisis
k) Descripción de la metodología de análisis.

Comentario:
Para precisar el tipo de cimentación se deberán realizar pozos a cielo abierto en el interior del edificio, controlando el nivel freático mediante bombeo puntual. En el caso de los pilotes, desde estos pozos a cielo abierto, se llevarán a cabo pruebas geofísicas, pruebas de integridad PIT o de reflexión sísmica, que permitirán determinar la longitud de estos elementos.

5.2.5 *Resistencia y rigidez de la cimentación*

5.2.5.1 La resistencia y rigidez de la cimentación se calculará de conformidad con los Capítulos 4 y 5 de la NTC-Cimentaciones.

5.3 Rehabilitación de la cimentación

5.3.1 *Alcance*

5.3.1.1 Este Capítulo es aplicable a la rehabilitación de la cimentación, a la modificación de sus elementos estructurales, así como a la recimentación y/o renivelación de un edificio existente.

5.3.1.2 En adición a lo requerido en este Capítulo, se cumplirá con lo establecido en el Capítulo 11 de la NTC-Cimentaciones.

5.3.1.3 Para la evaluación de la resistencia de los elementos estructurales de la cimentación se aplicará el Capítulo 9 de la NTC-Concreto, si los miembros son de concreto, y la sección 9.4 de la NTC-Mampostería si los elementos son de mampostería.

5.3.1.4 Para el diseño de la rehabilitación de los elementos estructurales de la cimentación se deberán cumplir los requisitos de esta Norma, en adición a los de la NTC-Concreto o NTC-Mampostería, según corresponda.

5.3.2 *Deficiencias por corregir*

5.3.2.1 La necesidad de rehabilitar la cimentación de un edificio se determinará a partir del modo de comportamiento de la estructura existente que se haya identificado durante la evaluación estructural.

5.3.2.2 Los edificios cuya cimentación deberá ser evaluada son los indicados en a) a d):

a) Edificios cuya rehabilitación de la estructura demandará mayores fuerzas internas que las que pueden resistir los elementos estructurales de la cimentación ante los estados límite de servicio y falla
b) Edificios que experimentaron daños moderados o severos en los elementos estructurales de la cimentación
c) Edificios cuya inclinación es superior al límite establecido en la NTC-Criterios y NTC-Cimentaciones y que, por tanto, puedan requerir ser recimentados y/o renivelados
d) Edificios con hundimiento o emersiones mayores que los límites establecidos en la NTC-Cimentaciones.

5.3.2.3 Se requerirá recimentar si la estructura rehabilitada estará sometida a fuerzas internas superiores a las de diseño y/o cuando los elementos estructurales de la cimentación estén dañados con una intensidad severa.

5.3.2.4 Será necesario considerar la renivelación, si la inclinación del edificio excede los límites establecidos en la NTC-Criterios y NTC-Cimentaciones.

5.3.2.5 Se deberá recimentar y renivelar la estructura si se cumplen los requisitos de 5.2.2.3 y 5.2.2.4 simultáneamente.

5.3.3 *Demandas de resistencia, rigidez y capacidad de deformación inelástica para diseño*

5.3.3.1 Las demandas de resistencia, rigidez y capacidad de deformación inelástica para diseño se calcularán a partir de NTC-Criterios, NTC Sismo y NTC-Viento.

5.3.3.2 Se deberán revisar y, en su caso, rehabilitar los elementos estructurales de la cimentación para fuerzas internas calculadas usando un factor de comportamiento sísmico no mayor que $\boldsymbol{Q}$=**2.0**.

5.3.3.3 El dimensionamiento, diseño y detallado de la rehabilitación de elementos estructurales de la cimentación se hará de conformidad con los requisitos de estructuras de ductilidad alta (Capítulo 8) de la NTC-Concreto.

5.3.4 *Métodos de rehabilitación*

5.3.4.1 Para fines de esta Norma, se aceptará rehabilitar la cimentación mediante los métodos más comunes descritos en a) a f):

a) Reparación y reforzamiento de elementos estructurales de la cimentación
b) Ampliación de zapatas, losa o cajón de cimentación
c) Reforzamiento del suelo para aumentar su resistencia y reducir su deformabilidad mediante inclusiones
d) Utilización de micropilotes, pilotes o pilas
e) Pilotes de control
f) Subexcavación para verticalización.

5.3.4.2 Para algunos casos de renivelación, el lastre puede funcionar, aunque la corrección tomará tiempo.

5.3.4.3 Se aceptará usar otro método distinto a los señalados en 5.3.4.1 si es aprobado por el Director y, en su caso, el Corresponsable.

5.3.5 *Reparación y reforzamiento de elementos estructurales de la cimentación*

5.3.5.1 Será necesario rehabilitar los elementos estructurales de la cimentación cuando exhiben daños moderados o severos según la clasificación de 3.4.4, o bien, porque no poseen la resistencia, rigidez y/o capacidad de deformación necesarias para transmitir las fuerzas internas al suelo. En estos casos, se cumplirá con los requisitos siguientes a) a c):

a) Se aceptará la reparación local, reparación de grietas, la sustitución de elementos dañados y el uso de anclas y conectores para su rehabilitación. Se deberán aplicar los requisitos del Capítulo 9 de esta Norma
b) Sólo se aceptará el encamisado de concreto de elementos estructurales de la cimentación. Para el análisis, diseño, construcción y supervisión, se cumplirán los requisitos de 9.6 de esta Norma
c) Si se amplía el tamaño de los elementos estructurales, se deberá diseñar el mecanismo de transmisión de carga entre elemento existente y la adición, de conformidad con 9.4 y 9.5 de esta Norma.

5.3.6 *Adición de pilotes*

5.3.6.1 Será necesario añadir pilotes cuando se deba incrementar la capacidad de carga de la cimentación a fin de resistir las acciones de diseño, y/o para renivelar el edificio. En este caso, el diseño geotécnico se realizará en términos de capacidad de carga, debiendo los pilotes tomar la totalidad del peso estático y de las solicitaciones sísmicas, incluso, se despreciará la compensación generada por cajones, de acuerdo con el 3.6.1.4 de la NTC-Cimentaciones.

5.3.6.2 Para los casos en los que el incremento del área de cimentación resulte insuficiente o sea muy compleja su construcción, será necesario añadir micropilotes, pilotes o pilas, a fin de resistir las acciones de diseño. En el caso de que también sea indispensable recuperar la verticalidad del inmueble, estos elementos de refuerzo podrán ser utilizados para tal propósito. El diseño de estos elementos de reforzamiento, se llevará a cabo en términos de capacidad de carga, tal y como se precisa en 5.7.3.6.1.

5.3.6.3 Se aceptará incluir nuevos pilotes, enteros o en segmentos que puedan unirse entre sí. En caso de pilotes segmentados, se diseñará un mecanismo para promover el comportamiento como una pieza. Se aceptará postensar los segmentos para lograr un comportamiento como una unidad.

5.3.6.4 Los pilotes se diseñarán para que puedan transmitir la carga de acuerdo con la resistencia y deformabilidad del suelo señalados en el estudio geotécnico.

5.3.6.5 Si se añaden pilas o pilotes, se deberán precargar antes de conectarse a la estructura existente. La magnitud de la precarga será determinada a partir del análisis del edificio rehabilitado.

5.3.6.6 La ampliación de cimentación, los pilotes y la estructura de transmisión a la estructura existente se revisarán de acuerdo con el Capítulo 9 de la NTC-Concreto, la NTC-Acero y 9.4 de la NTC-Mampostería, según aplique. Se aceptará usar el Capítulo 10 de la NTC-Concreto para diseñar los dados de cimentación.

Comentario:
Los micropilotes tienen diámetros entre 300 y 500 mm.

5.3.7 *Ampliación de la cimentación*

5.3.7.1 Cuando las nuevas solicitaciones demanden un incremento del área de la cimentación, a fin de que se satisfagan los estados límite de falla y de servicio de la NTC-Cimentaciones, se revisarán las opciones a) a e) siguientes:

a) Ampliar las zapatas aisladas a corridas
b) Ampliar las zapatas corridas en una dirección a corridas en ambas direcciones
c) Ampliar zapatas corridas a losa
d) Pasar de zapatas corridas a cajón
e) Pasar de losa a cajón.

5.3.7.2 Cuando las colindancias y/o la cimentación existente lo permitan, se deberá considerar ampliar la cimentación con objeto de reducir los esfuerzos en el suelo y disminuir los asentamientos.

5.3.7.3 La ampliación de la cimentación deberá conectarse con la cimentación original. Se deberá diseñar un mecanismo de transmisión de cargas que promoverá el comportamiento monolítico entre los elementos existentes y nuevos.

5.3.7.4 La ampliación de la cimentación se podrá combinar con la adición de pilotes.

5.3.8 *Renivelación*

5.3.8.1 Cuando la cimentación del edificio exceda el límite establecido en la NTC-Criterios, se deberá renivelar el edificio.

5.3.8.2 Los edificios se podrán recimentar y/o renivelar usando una combinación de técnicas, como son la ampliación de las secciones de los elementos de la cimentación, hincar pilotes de control, y/o micropilotes, y/o mediante un proceso de subexcavación. La selección del método la hará el Especialista en geotecnia con apoyo del Proyectista, después de estudiar los suelos y la condición de la cimentación existente, y de analizar la congruencia del tipo de solución que elija con el Objetivo de Diseño de la Rehabilitación.

5.3.8.3 Para renivelar la estructura se podrán usar pilotes de control y subexcavación. Será necesario revisar los estados límite de falla y de servicio de la cimentación para determinar si es necesario rigidizarla y reforzarla antes de proceder a la renivelación.

5.3.9 *Pilotes de control*

5.3.9.1 Los pilotes de control se deberán diseñar para resistir la carga estática y la carga dinámica (figs. 5.3.9.3.1.a y 5.3.9.3.1.b). Para garantizar su buen funcionamiento es indispensable realizar trabajos de mantenimiento periódico.

Comentario:
Los pilotes de control fueron concebidos para estar apoyados en una capa dura de asentamiento nulo o muy pequeño.

5.3.9.2 *Diseño de pilotes de control para condiciones estáticas*

5.3.9.2.1 Para diseñar pilotes de control para condiciones estáticas, se deberá revisar que se cumplan los criterios de capacidad de carga y asentamiento. En las figs. 5.3.9.3.1.a y 5.3.9.3.1.b se muestran los diagramas de cuerpo libre para la condición estática según los dos criterios enunciados, respectivamente.

a) Carga neta $\boldsymbol{W_{ne} = W_{te} - W_c}$

b) Equilibrio $\boldsymbol{W_{se} = W_{ne} - Q_c}$

c) Para que no haya emersión $\boldsymbol{W_{se} + F_m \geq Q_r}$

d) No penetración $\boldsymbol{Q_f + Q_c \leq Q_p F_R}$

e) Carga de fluencia para la celda deformable $\boldsymbol{Q_c \leq Q_p F_R - Q_f}$

f) Reacción estática de la capa dura $\boldsymbol{R_e = W_c + P - F_m}$

g) Separación mínima de pilotes $\boldsymbol{D_a = \sqrt{\frac{F_m}{\gamma_m H - U_p}}}$

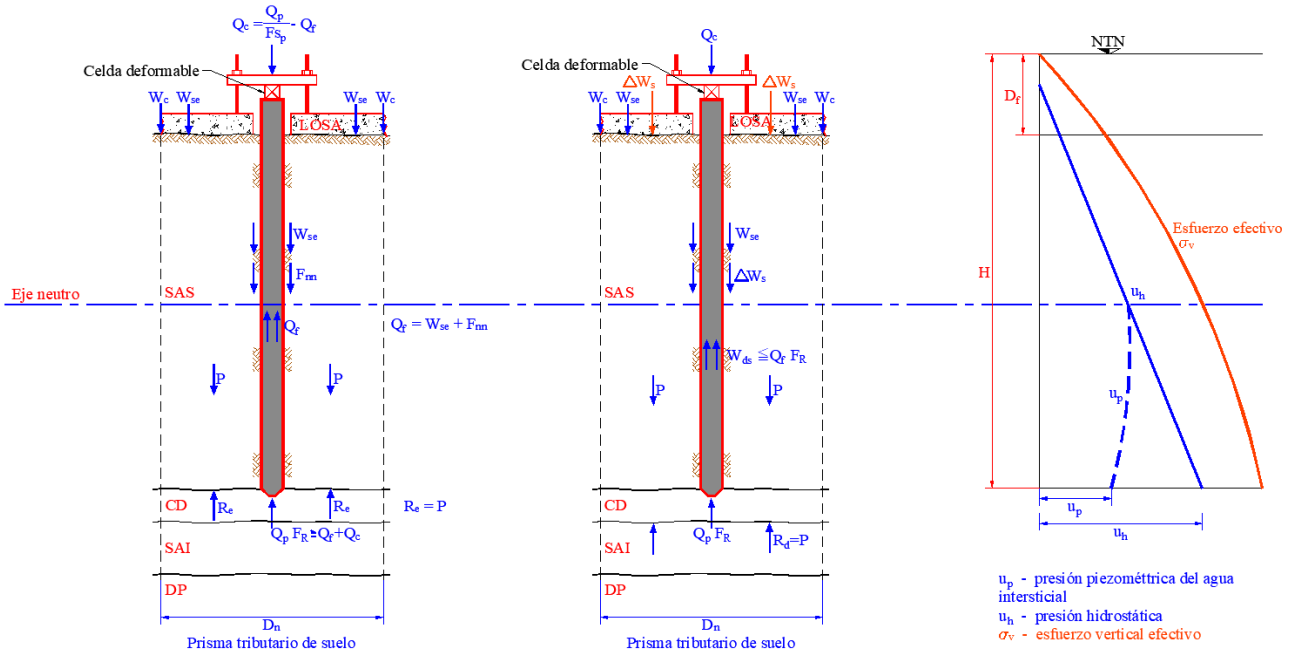
5.3.9.3 *Diseño de pilotes de control para condiciones dinámicas*

5.3.9.3.1 Para diseñar pilotes de control para condiciones dinámicas, se deberá revisar que se cumplan los criterios a) a c) siguientes. En las figs. 5.3.9.3.1.a y 5.3.9.3.1.b se muestran los diagramas de cuerpo libre para la condición dinámica según los dos criterios de diseño por carga y asentamiento, respectivamente.

a) Carga dinámica al suelo $\boldsymbol{W_{ds} = W_{se} + \Delta W_s}$

b) Mínimo asentamiento $\boldsymbol{W_{ds} \leq Q_f F_R}$

c) Reacción de la capa dura $\boldsymbol{R_d = W_c + P + \Delta W_s}$



SIMBOLOGÍA

W_{te}	Carga total estática
W_c	Carga compensada
W_{ne}	Carga neta estática
W_{se}	Carga estática transmitida al suelo
Q_c	Carga de fluencia de la celda
F_{nn}	Fricción negativa
Q_f	Capacidad friccionante del pilote
Q_p	Capacidad última de punta
ΔW_s	Incremento de carga por sismo
W_{ds}	Carga dinámica al suelo
R_e	Reacción estática de la capa dura
R_d	Reacción dinámica de la capa dura

P	Peso total del prisma de arcilla
F_R	Factor de resistencia (NTC–Cimentaciones)
g_m	Pesovolumétrico medio del suelo
H	Profundidad de la capa dura
NTN	Nivel de terreno natural
SAS	Serie arcillosa superior
CD	Capa dura
SAI	Serie arcillosa inferior
Dp	Depósitos profundos

DISEÑO POR CONDICIÓN ESTÁTICA	
ECUACIÓN	CONDICIÓN
$W_{ne} = W_{te} - W_c$	Carga neta
$W_{se} = W_{ne} - Q_c$	Equilibrio
$W_{se} + F_{nn} \cong Q_f$	Para que no haya emersión
$Q_f + Q_c \leqq Q_p F_R$	No penetración
$Q_c \leqq Q_p F_R - Q_f$	Carga de fluencia para la celda deformable
$R_e = W_c + P - F_{nn}$	Reacción estática de la capa dura
$D_n = \sqrt{\frac{F_{nn}}{\gamma_m H - u_b}}$	Separación mínima de pilotes
DISEÑO POR CONDICIÓN SÍSMICA	
$W_{ds} = W_{se} + \Delta W_s$	Carga dinámica al suelo
$W_{ds} \leqq Q_f F_R$	Mínimo asentamiento
$R_d = W_c + P + \Delta W_s$	Reacción de la capa dura

Figura 5.3.9.3.1.a - Diseño de pilotes de control para a) condición estática, b) condición dinámica y c) esfuerzos verticales (tomada de Tamez, 1988)

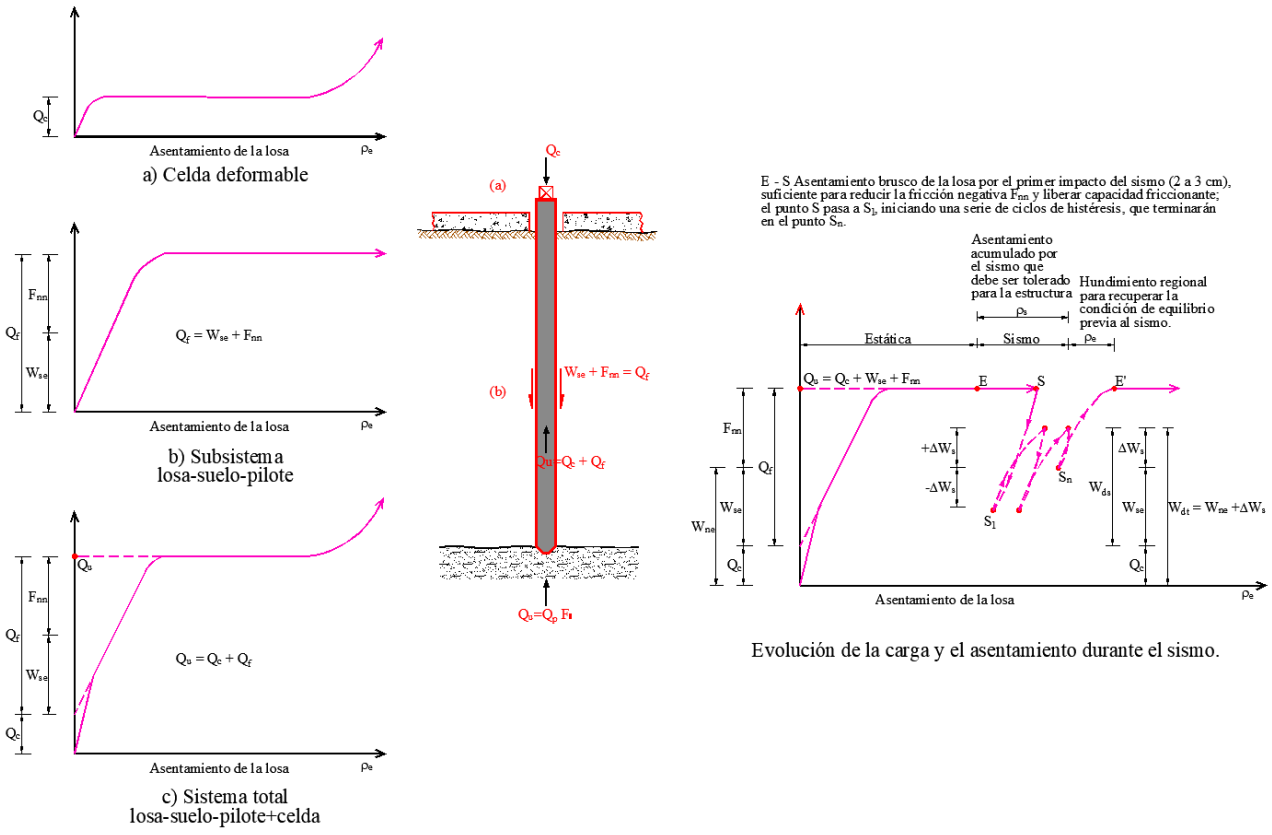


Figura 5.3.9.3.1.b - Diagramas de asentamiento-carga a) de la celda deformada, b) subsistemas losa-suelo-pilote y c) del sistema total, bajo cargas estáticas (tomada de Tamez, 1988)

Comentario:
Para el diseño de pilotes de control se sigue el criterio de Tamez (1988).

5.3.10 *Subexcavación*

5.3.10.1 Si se opta por aplicar el método de subexcavación para renivelar el edificio, se podrá hacer desde cepas, túneles o lumbreras practicadas bajo la cimentación. La extracción del suelo deberá hacerse de manera controlada, de modo de tomar la decisión a tiempo de cuando detener el proceso.

5.3.10.2 Antes de aplicar la subexcavación, se deberá revisar la rigidez y resistencia de la cimentación y, en caso de que sea deficiente, se rehabilite.

5.3.10.3 Durante la subexcavación, se deberá instrumentar la estructura de modo de llevar un control de desplazamientos e inclinaciones de la estructura.

Comentario:
El método de subexcavación consiste en practicar perforaciones horizontales o inclinadas de pequeño diámetro en la parte menos hundida de una estructura, que su colapso (o cierre) genere la deformabilidad que reduce la inclinación. Las perforaciones, en general, se hacen por debajo del nivel de desplante de la cimentación, en un estrado de suelo blando.

5.3.11 *Mejoramiento de suelo*

5.3.11.1 Adicionalmente a las técnicas de los 5.3.5 a 5.3.10, se podrán aplicar métodos de mejoramiento de suelo para incrementar su resistencia y rigidez.

5.3.11.2 Se aceptará mejorar el suelo mediante inyecciones o inclusiones rígidas o flexibles. Ellas deberán cumplir con lo indicado en el Capítulo 11 de la NTC-Cimentaciones.

5.3.8.3 Las inyecciones serán cilindros esbeltos de mortero simple y las láminas laterales que los complementan por el asociado fracturamiento hidráulico del suelo, cuyo conjunto constituye una estructura de mortero dentro de la masa de suelo que reduce la deformabilidad original de los suelos arcillosos. Las perforaciones para inyección podrán contar con una funda de geotextil y tubos de manguito que permitan el fracturamiento del suelo por mejorar (Santoyo, et al., 2005).

Espacio en blanco dejado de manera intencional

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA

6.1 Alcance

6.1.1 En este capítulo se establecen los requisitos para la evaluación y rehabilitación sísmica de los elementos de mampostería del sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo de un edificio existente. Estos requisitos aplican a elementos existentes de mampostería, elementos rehabilitados de mampostería, y elementos nuevos de mampostería adicionados a un edificio existente. En este capítulo se especifican requisitos mínimos para:

a) Recolección de información para la obtención de las propiedades de los materiales (véase 6.2)
b) Diseño y análisis de elementos de mampostería (véase 6.3)
c) Modelado, resistencia de los elementos, criterios de aceptación y técnicas de rehabilitación para muros de carga de mampostería simple (véase 6.4)
d) Modelado, resistencia de los elementos, criterios de aceptación y técnicas de rehabilitación para muros de carga de mampostería confinada (véase 6.5)
e) Modelado, resistencia de los elementos, criterios de aceptación y técnicas de rehabilitación para muros de carga de mampostería con refuerzo interior (véase 6.6)
f) Modelado, resistencia de los elementos, criterios de aceptación y técnicas de rehabilitación para muros diafragma de mampostería (véase 6.7).

6.1.2 Las modalidades de muros de mampostería incluidas en este capítulo son mampostería simple, mampostería confinada, mampostería reforzada interiormente y muros diafragma construidos con piezas prismáticas artesanales o industrializadas de arcilla y concreto.

Comentario:
Para la evaluación y rehabilitación de estructuras de adobe se recomienda consultar el inciso 6.9.8 de INIFED (2021d) y en el Capítulo 10 de SMIE (2019).

6.2 Propiedades de los materiales e inspección de la condición

6.2.1 *Información básica*

6.2.1.1 La información básica que deberá recolectarse deberá ser la que se indica en 3.4 de esta Norma.

6.2.2 *Determinación de las propiedades de los materiales*

6.2.2.1 En el caso de muros de mampostería existentes, las propiedades de la mampostería se deberán obtener a partir de lo establecido en 3.4.5.8.4.

6.2.2.3 Las propiedades de los materiales adicionados en la rehabilitación deberán cumplir con lo establecido en la NTC-Mampostería, NTC-Concreto y NTC-Acero, según corresponda.

6.2.3 *Clasificación del daño en los elementos de la edificación*

6.2.3.1 *Modo de comportamiento*

6.2.3.1.1 El modo de comportamiento corresponderá con 3.4.4.1 de esta Norma.

Comentario:
La filosofía de diseño del Reglamento y de sus Normas se basa en que las estructuras exhiban, predominantemente modos de comportamiento dúctil (como flexión, por ejemplo). Ello implica que los modos de comportamiento frágil no se presenten antes que ocurran los dúctiles, o bien que estén acotados mediante requisitos estrictos de resistencia y capacidad de desplazamiento. En el caso de las estructuras de mampostería, las modalidades de mampostería tienden a desarrollar comportamientos caracterizados por agrietamientos inclinados en los que controla la fuerza cortante. Para la evaluación estructural, y la eventual rehabilitación, es importante conocer los modos de comportamiento de los elementos estructurales y no estructurales, de modo de definir la jerarquía de intervención

dando prioridad a desarrollar modos dúctiles. El impacto del daño se debiera considerar en términos de las capacidades de resistencia, deformación y rigidez.

6.2.3.2 *Intensidad de daño*

6.2.3.2.1 La intensidad o severidad del daño en elementos estructurales se podrá clasificar de acuerdo con 3.4.4.2 de esta Norma.

6.2.4 ***Evaluación del impacto de elementos dañados en el comportamiento de la edificación***

6.2.4.1 *Impacto del daño*

6.2.4.1.1 El impacto del daño deberá evaluarse de conformidad con 3.4.4.3.1 de esta Norma.

Comentario:
La filosofía de diseño de muros de mampostería se basa en eliminar grietas, o bien en limitar su anchura a valores tolerables. No existe una clasificación universal y absoluta de anchura de grietas que pueda considerarse peligrosa, ya que depende de la función de la estructura, el tipo de acción y la forma de grieta y el tipo de mampostería, entre otros. En SMIE (2019) se recomiendan métodos para medir la anchura y monitorear las grietas.

6.2.4.2 *Edificación sin daño estructural*

6.2.4.2.1 Si la edificación de mampostería no cuenta con daño estructural deberá procederse como se indica en 3.4.4.3.2 de esta Norma.

6.2.4.3 *Capacidad remanente*

6.2.4.3.1 La capacidad remanente de la estructura se evaluará como se indica en 3.4.4.3.3 de esta Norma.

Comentario:
La capacidad remanente es un indicador útil para definir la jerarquía de modos de comportamiento de una estructura, así como para establecer la necesidad, o no, de rehabilitarla. Esta capacidad (de resistencia, deformación y rigidez) disminuye con el daño en el elemento y en la estructura en general. Igualmente decae más rápido si el modo de comportamiento es frágil, como el controlado por cortante. Se puede suponer que una estructura de mampostería con daño nulo a moderado mantiene la resistencia de la mampostería y que su rigidez inicial es, al menos, de dos terceras partes de la rigidez de la estructura original. Para daños severos o muy graves, se puede usar una contribución de la resistencia del 80 por ciento de la original, y una rigidez de un tercio de la original.

6.2.4.4 *Cálculo de la capacidad estructural*

6.2.4.4.1 Para obtener la capacidad estructural deberá cumplirse con 3.4.4.3.4 de esta Norma.

Comentario:
La capacidad de una estructura depende de varios factores como son la idoneidad del diseño, calidad de construcción, grado de conservación y mantenimiento, tipo y magnitud de daño, principalmente. Es deseable que el diseñador estructural tome en cuenta cómo afectan estos factores a fin de determinar la conveniencia de rehabilitar.

6.2.4.5 *Consideraciones para evaluar la seguridad estructural*

6.2.4.5.1 Las condiciones para evaluar la seguridad estructural de estructuras de mampostería deberán considerar 3.4.4.3.5 y 3.4.4.3.6 de esta Norma.

6.2.5 ***Determinación de la necesidad de rehabilitación***

6.2.5.1 La necesidad de rehabilitación de la estructura se determinará como se indica en 3.4.4.3.7 de esta Norma.

Comentario:
La comparación de la resistencia de entrepiso con el cortante actuante proporciona una buena idea sobre la calidad del desempeño de la estructura. La densidad de muros es otro parámetro útil para tener una evaluación global rápida. Una vez que, de la evaluación, se ha concluido que es necesario rehabilitar, la decisión se centra en minimizar la intervención, asegurar que se pueda construir y optimizar los costos globales (SMIE, 2019). La intervención debiera considerar, entre otros aspectos: costos, tanto iniciales como a largo plazo; durabilidad de los elementos originales, de los nuevos y de la interacción entre ellos; mano de obra y equipos disponibles; necesidad, o no, de mantener ocupado el edificio mientras se realizan los trabajos de rehabilitación; estética; conservación del carácter histórico; y duración de la construcción. En términos generales, se recomienda que la rehabilitación disminuya o elimine irregularidades de rigidez o resistencias, minimice modificaciones de rigideces locales, y proteja elementos no estructurales vulnerables a desplazamientos o velocidades.

6.3 Hipótesis generales y requisitos

6.3.1 *Modelado y diseño*

6.3.1.1 Se deberá cumplir con lo señalado en los Capítulos 3 y 4 de la NTC-Mampostería.

6.3.1.2 Si la estructura es de dos niveles o menos, deberá clasificarse como Clase C, o en su defecto como Clase B, de acuerdo con la tabla 2.6.2 de esta Norma y deberán seguirse los procedimientos de análisis indicados en dicha tabla e ilustrados en la fig. 1.5.1.c.

6.3.2 *Conexión entre elementos existentes y materiales o elementos nuevos*

6.3.2.1 Las conexiones entre elementos existentes y los materiales o elementos nuevos se deberán diseñar y ejecutar de manera de alcanzar un comportamiento monolítico y de asegurar la transmisión de fuerzas entre ellos. Se admitirá usar anclas, fijadores o pernos adhesivos o de percusión (estos últimos son instalados mediante cargas explosivas de potencia controlada). Se deberá cumplir con lo establecido en 9.5 de esta Norma.

6.4 Muros de carga de mampostería simple

6.4.1 Esta sección aplica para muros de mampostería simple de piezas artificiales. Adicionalmente, se considerarán como muros de mampostería simple aquéllos que, aun contando con algún tipo de refuerzo interior o confinamiento con castillos y dalas, no cumplan los requisitos de los Capítulos 6 y 7 de la NTC-Mampostería. Para el diseño de estructuras nuevas, no podrá utilizarse mampostería simple como material de rehabilitación de una edificación existente. Los requisitos de esta sección se utilizarán solamente para la evaluación de estructuras existentes. No se considerará como muros a aquellos elementos con espesor, t, menor que 100 mm. Para la revisión de esta modalidad de mampostería se usará un factor de comportamiento sísmico Q**=1.0**.

Comentario:
En caso de edificaciones de adobe, se recomienda consultar SMIE (2019).

6.4.1 *Muros de carga de mampostería simple sujetos a acciones en el plano*

6.4.1.1 *Rigidez de muros de mampostería simple sujetos a acciones en el plano*

6.4.1.1.1 La rigidez de muros de carga de mampostería simple sujetos a acciones se deberá determinar considerando las deformaciones axiales, a flexión y cortante.

6.4.1.1.2 Las piezas de mampostería y el mortero deberán considerarse como un medio homogéneo para definir la rigidez de los muros.

6.4.1.1.3 Se deberá considerar el efecto del daño en la rigidez de los muros. Se aceptará reducir la rigidez lateral de cada muro con el factor de reducción λ_K del Apéndice B de esta Norma, según su modo de comportamiento y la intensidad del daño.

Comentario:
Si la estructura está dañada, el modo de comportamiento de los muros podrá ser evidente. Si no tiene daños o son ligeros, es conveniente revisar las resistencias para distintos modos de falla o comportamiento. El modo de falla que controle el desempeño del muro será el asociado a la resistencia menor.

6.4.1.2 *Resistencia de muros de mampostería simple sujetos a acciones en el plano*

6.4.1.2.1 Fuerzas y momentos para revisión

6.4.1.2.1.1 Las fuerzas y momentos se obtendrán a partir de los análisis indicados en 3.1.2 y 3.1.3 de la NTC-Mampostería, empleando las cargas de diseño que incluyan el factor de carga correspondiente. La resistencia ante cargas verticales y laterales de un muro de mampostería no reforzada deberá revisarse para el efecto de carga axial, fuerza cortante, momentos flexionantes en su plano y, cuando proceda, también para momentos flexionantes normales a su plano. En la revisión ante cargas laterales sólo se considerará la participación de muros cuya longitud sea sensiblemente paralela a la dirección de análisis.

6.4.1.2.1.2 Se considerará a las fuerzas internas que obran sobre los muros de mampostería simple como controlados por fuerza. Por lo tanto, sus resistencias se calcularán con valores de resistencia de la mampostería del límite inferior, de conformidad con lo indicado en 3.4.5.8.4 de esta Norma.

6.4.1.2.2 Resistencia a compresión

6.4.1.2.2.1 La carga vertical resistente $\boldsymbol{P_R}$ de un muro de mampostería simple sin daño, se calculará con la ec. 6.4.1.2.2.1:

$$\boldsymbol{P_R = F_R F_E f_m' A_T} \qquad (6.4.1.2.2.1)$$

$\boldsymbol{F_E}$ se obtendrá de acuerdo con 3.1.2 de la NTC-Mampostería. $\boldsymbol{F_R}$ se tomará igual a 1.0 para fines de evaluación.

6.4.1.2.3 Resistencia a flexocompresión

6.4.1.2.3.1 La resistencia a flexocompresión se calculará, según la teoría de resistencia de materiales, suponiendo una distribución lineal de esfuerzos en la mampostería. Se considerará que la mampostería no resiste tensiones y que la falla ocurre cuando aparece en la sección crítica un esfuerzo de compresión igual a $\boldsymbol{f_m'}$. El factor de reducción $\boldsymbol{F_R}$ se tomará igual a 1.0.

6.4.1.2.4 Resistencia a cargas laterales

6.4.1.2.4.1 La fuerza cortante resistente, $\boldsymbol{V_{mR}}$, de un muro de mampostería simple sin daño, se determinará con la ec. 6.4.1.2.4.1:

$$\boldsymbol{V_{mR} = F_R(0.5 v_m' A_T + 0.3P) \leq 1.5 F_R v_m' A_T} \qquad (6.4.1.2.4.1)$$

$\boldsymbol{F_R}$ se tomará igual a 1.0 para fines de evaluación. $\boldsymbol{P}$ se deberá tomar positiva en compresión. La carga vertical $\boldsymbol{P}$ que actúa sobre el muro deberá considerar las acciones permanentes, variables con intensidad instantánea, y accidentales que conduzcan al menor valor y sin multiplicar por el factor de carga. Si la carga vertical es de tensión, se tomará $\boldsymbol{V_{mR} = 0.}$

Comentario:
Los factores de resistencia para revisar estructuras de mampostería simple, no confinada o no reforzada interiormente son unitarios a diferencia de los valores bajos que se usaron en diseño (iguales a 0.3) que consideraban el modo de comportamiento inherentemente frágil de esta modalidad constructiva. Este tipo de estructuras tienen casi nula capacidad para redistribuir fuerzas verticales y/o laterales una vez que se alcanza la resistencia, lo que incrementa las probabilidades de colapsos locales o totales.

6.4.1.2.4.2 Se deberá considerar el efecto del daño en la resistencia a cargas laterales. Se aceptará usar el factor de reducción de resistencia $\boldsymbol{\lambda_R}$ del Apéndice B de esta Norma para disminuir la resistencia en función del modo de comportamiento y la intensidad del daño.

6.4.1.3 *Criterio de aceptación para muros de mampostería simple sujetos a acciones en el plano*

6.4.1.3.1 El criterio de aceptación para una estructura con muros de carga de mampostería simple serán la resistencia lateral y la capacidad de deformación. El criterio de aceptación de resistencia será que la resistencia de diseño, usando F_R**=1.0**, sea al menos igual o mayor que la demanda calculada con los factores de carga que correspondan. Sobre el criterio de aceptación de capacidad de deformación, se deberá cumplir con las distorsiones permisibles señaladas en la tabla 4.3.3.1 de la NTC-Sismo.

6.4.1.4 *Técnicas de rehabilitación de muros de mampostería simple sujetos a acciones en el plano*

6.4.1.4.1 Se podrán utilizar las técnicas de rehabilitación indicadas de a) a e) en estructuras con muros de carga de mampostería simple sujetos a acciones en el plano, ya sea solas o combinadas:

a) Reparación local de elementos estructurales (véase 9.2 de esta Norma)
b) Reparación de grietas mediante fluidos (véase 9.3 de esta Norma)
c) Reemplazo de elementos estructurales dañados (véase 9.4 de esta Norma)
d) Encamisado de muros de mampostería (véase 9.9 de esta Norma)
e) Adición de elementos de confinamiento (véase 9.15 de esta Norma).

6.4.2 ***Muros de carga de mampostería simple sujetos a acciones fuera del plano***

6.4.2.1 *Rigidez de muros de mampostería simple sujetos a acciones fuera del plano*

6.4.2.2.1 Se deberá cumplir con las especificaciones del Capítulo 3 de la NTC-Mampostería. Se aceptará despreciar la rigidez de muros de mampostería simple sujetos a acciones fuera del plano.

6.4.2.2 *Resistencia de muros de mampostería simple sujetos a acciones fuera del plano*

6.4.2.3.1 La resistencia ante cargas laterales de un muro de carga de mampostería simple deberá revisarse para el efecto de carga axial y momentos flexionantes normales a su plano.

6.4.2.3 *Criterio de aceptación para muros de mampostería simple sujetos a acciones fuera del plano*

6.4.2.4.1 El criterio de aceptación para una estructura con muros de carga de mampostería simple será la resistencia fuera del plano. El criterio de aceptación de resistencia será que la resistencia de diseño, usando F_R**=1.0**, sea al menos igual o mayor que la demanda.

6.4.2.4 *Técnicas de rehabilitación de muros de mampostería simple sujetos a acciones fuera del plano*

6.4.2.5.1 Se podrán utilizar las técnicas de rehabilitación a) a e) en estructuras con muros de carga de mampostería simple sujetos a acciones fuera del plano, ya sea solas o combinadas:

a) Reparación local de elementos estructurales (véase 9.2 de esta Norma)
b) Reparación de grietas mediante fluidos (véase 9.3 de esta Norma)
c) Reemplazo de elementos estructurales dañados (véase 9.4 de esta Norma)
d) Encamisado de muros de mampostería (véase 9.9 de esta Norma)
e) Adición de elementos de confinamiento (véase 9.15 de esta Norma).

6.5 Muros de carga de mampostería confinada

6.5.1 Para que los muros sean considerados como confinados deberán cumplir con 6.2 de la NTC-Mampostería. En caso de que la estructura en estudio sea Clase C, de acuerdo con la clasificación de la tabla 2.6.2 de esta Norma, la estructura podrá analizarse mediante el Método Simplificado especificado en 9.4 de la NTC-Mampostería.

6.5.2 *Muros de carga de mampostería confinada sujetos a acciones en el plano*

6.5.2.1 *Rigidez de muros de mampostería confinada sujetos a acciones en el plano*

6.5.2.1.1 Se deberán utilizar las especificaciones del Capítulo 3 de la NTC-Mampostería.

6.5.2.1.2 Se deberá considerar el efecto del daño en la rigidez de los muros. Se aceptará reducir la rigidez lateral con el factor de reducción λ_K del Apéndice B de esta Norma, según su modo de comportamiento y la intensidad o severidad del daño.

6.5.2.2 *Resistencia de muros de mampostería confinada sujetos a acciones en el plano*

6.5.2.2.1 La resistencia ante cargas verticales y laterales de un muro de mampostería confinada deberá revisarse para el efecto de carga axial, la fuerza cortante y de momentos flexionantes en su plano. La resistencia a compresión y flexocompresión en el plano del muro se deberá calcular de acuerdo con 6.4 de la NTC-Mampostería. La resistencia a cargas laterales se deberá calcular de acuerdo con 6.5 de la NTC-Mampostería.

6.5.2.2.2 Se deberá considerar el efecto del daño en la resistencia a cargas laterales. Se aceptará usar el factor de reducción de resistencia λ_R del Apéndice B de esta Norma para disminuir la resistencia en función de su modo de comportamiento y la intensidad o severidad del daño.

6.5.2.3 *Criterio de aceptación para muros de mampostería confinada sujetos a acciones en el plano*

6.5.2.3.1 El criterio de aceptación para una estructura con muros de carga de mampostería simple será la resistencia en el plano. El criterio de aceptación de resistencia será que la resistencia de diseño, usando F_R**=1.0**, sea al menos igual o mayor que la demanda calculada con los factores de carga que correspondan.

6.5.2.4 *Modelación de muros de mampostería confinada sujetos a acciones en el plano mediante criterios de diseño por desempeño*

6.5.2.4.1 Si se opta por evaluar y/o rehabilitar el edificio mediante criterios de diseño por desempeño, se deberán modelar los muros de acuerdo con las tablas 6.5.2.4.1.a y 6.5.2.4.1.b y la fig. 6.5.2.4.1.

Comentario:
Se permite modelar estructuras a base de muros de carga de mampostería confinada con criterios de diseño por desempeño. La propuesta se basa en experimentos ante cargas monótonas y cíclicas de muros de mampostería confinada con modo de comportamiento controlado por cortante. El modelo es aplicable a muros con castillos en sus bordes, refuerzo longitudinal de castillos hecho con varias barras de refuerzo, sin refuerzo horizontal en las juntas, sin aberturas y con relación altura-longitud entre 0.7 y 1.2 (Riahi et al., 2009).

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 6.5.2.4.1 – Modelación de muros de mampostería confinada mediante criterios de diseño por desempeño

Parámetro	Ecuación
Carga de agrietamiento inclinado, $\boldsymbol{V_{agr}}$	$V_{agr} = 0.424v'_m + 0.374\sigma \leq v'_m$ $(V_{agr} = 4.32v'_m + 3.82\sigma \leq v'_m)$
Resistencia a cortante, $\boldsymbol{V_{máx}}$	$V_{máx} = 0.21v'_m + 0.363\sigma + 0.0141\sqrt{\rho_{estc} f_{yestc} f_c'} \geq V_{agr}$ $(V_{máx} = 2.14v'_m + 3.7\sigma + 0.14\sqrt{\rho_{estc} f_{yestc} f_c'} \geq V_{agr})$
Resistencia última, $\boldsymbol{V_u}$	$V_u = 0.8\, V_{máx}$
Distorsión de agrietamiento, $\boldsymbol{\delta_{agr}}$	$\delta_{agr} = \gamma \frac{V_{agr}}{\sqrt{f'_m}}, \quad \gamma = \begin{pmatrix} 1.13 - piezas\ de\ arcilla \\ 0.72 - piezas\ de\ concreto \end{pmatrix}$
Distorsión a la resistencia, $\boldsymbol{\delta_{máx}}$	$\delta_{máx} = 0.65\delta_u$
Distorsión última, $\boldsymbol{\delta_u}$	$\delta_{ult} = \mu\gamma \frac{V_{máx}}{\sqrt{f'_m}}$ $\mu = \frac{0.5}{V_{máx}^2} + 1.3 \leq 6$

Tabla 6.5.2.4.1.b – Distorsión aceptable de muros de mampostería confinada modelados mediante criterios de diseño por desempeño

	Criterio de aceptación		
	Nivel de desempeño		
	OI	SV	PC
Distorsión, % (arcilla)	0.23	0.52	0.70
Distorsión, % (concreto)	0.19	0.44	0.59

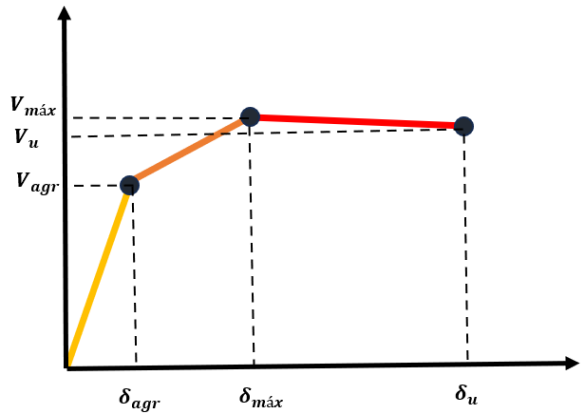


Figura 6.5.2.4.1 – Parámetros para modelar muros de mampostería confinada según criterios de diseño por desempeño

6.5.2.5 *Técnicas de rehabilitación de muros de mampostería confinada sujetos a acciones en el plano*

6.5.2.5.1 Se podrán utilizar las técnicas de rehabilitación a) a e) en estructuras con muros de carga de mampostería confinada sujetos a acciones en el plano, ya sea solas o en combinación:

a) Reparación local de elementos estructurales (véase 9.2 de esta Norma)
b) Reparación de grietas mediante fluidos (véase 9.3 de esta Norma)
c) Reemplazo de elementos estructurales dañados (véase 9.4 de esta Norma)
d) Encamisado de muros de mampostería (véase 9.9 de esta Norma)
e) Adición de elementos de confinamiento (véase 9.15 de esta Norma).

6.5.3 *Muros de carga de mampostería confinada sujetos a acciones fuera del plano*

6.5.3.1 *Rigidez de muros de mampostería confinada sujetos a acciones fuera del plano*

6.5.3.1.1 Se deberán utilizar las especificaciones del Capítulo 3 de la NTC-Mampostería.

6.5.3.1.2 Se deberá considerar el efecto del daño en la rigidez de los muros. Se aceptará reducir la rigidez lateral con el factor de reducción λ_k del Apéndice B de esta Norma, según su modo de comportamiento y la intensidad o severidad del daño.

6.5.3.2 *Resistencia de muros de mampostería confinada sujetos a acciones fuera del plano*

6.5.3.2.1 La resistencia ante cargas verticales y laterales de un muro de mampostería confinada deberá revisarse para el efecto de carga axial y momentos flexionantes normales a su plano principal de flexión. La resistencia a flexocompresión se calculará de acuerdo con 4.1.8 de la NTC-Mampostería.

6.5.3.2.2 Se deberá considerar el efecto del daño en la resistencia a cargas laterales. Se aceptará usar el factor de reducción de resistencia λ_R del Apéndice B de esta Norma para disminuir la resistencia en función de su modo de comportamiento y la intensidad o severidad del daño.

6.5.3.3 *Criterio de aceptación para muros de mampostería confinada sujetos a acciones fuera del plano*

6.5.3.3.1 El criterio de aceptación para una estructura con muros de carga de mampostería simple será la resistencia fuera del plano. El criterio de aceptación de resistencia será que la resistencia de diseño, usando F_R**=1.0**, sea al menos igual o mayor que la demanda calculada con los factores de carga que correspondan.

6.5.3.4 *Técnicas de rehabilitación de muros de mampostería confinada sujetos a acciones fuera del plano*

6.5.3.4.1 Se podrán utilizar las técnicas de rehabilitación a) a e) en estructuras con muros de carga de mampostería confinada sujetos a acciones en el plano, ya sea solas o en combinación:

a) Reparación local de elementos estructurales (véase 9.2 de esta Norma)
b) Reparación de grietas mediante fluidos (véase 9.3 de esta Norma)
c) Reemplazo de elementos estructurales dañados (véase 9.4 de esta Norma)
d) Encamisado de muros de mampostería (véase 9.9 de esta Norma)
e) Adición de elementos de confinamiento (véase 9.15 de esta Norma).

6.6 Muros de carga de mampostería con refuerzo interior

6.6.1 Para que un muro pueda considerarse como reforzado deberán cumplirse los requisitos del Capítulo 7 de la NTC-Mampostería. En caso de que la estructura en estudio sea Clase C, de acuerdo con la clasificación de la Tabla 2.6.2 de esta Norma, la estructura podrá analizarse mediante el Método Simplificado especificado en 9.4 de la NTC-Mampostería.

6.6.2 *Muros de carga de mampostería con refuerzo interior sujetos a acciones en el plano*

6.6.2.1 *Rigidez de muros de mampostería con refuerzo interior sujetos a acciones en el plano*

6.6.2.1.1 Se deberán utilizar las especificaciones del Capítulo 3 de la NTC-Mampostería.

6.6.2.1.2 Se deberá considerar el efecto del daño en la rigidez de los muros. Se aceptará reducir la rigidez lateral con el factor de reducción λ_k del Apéndice B de esta Norma, según su modo de comportamiento y la intensidad o severidad del daño.

6.6.2.2 *Resistencia de muros de mampostería con refuerzo interior sujetos a acciones en el plano*

6.6.2.2.1 La resistencia ante cargas verticales y laterales de un muro de mampostería reforzada interiormente deberá revisarse para el efecto de carga axial, la fuerza cortante, de momentos flexionantes en su plano y, cuando proceda, también para momentos flexionantes normales a su plano principal de flexión. La resistencia a compresión y flexocompresión en el plano del muro se deberá calcular de acuerdo con 7.3 de la NTC-Mampostería. La resistencia a cargas laterales se deberá calcular de acuerdo con 7.4 de la NTC-Mampostería.

6.6.2.2.2 Se deberá considerar el efecto del daño en la resistencia a cargas laterales. Se aceptará usar el factor de reducción de resistencia λ_R del Apéndice B de esta Norma para disminuir la resistencia en función de su modo de comportamiento y la intensidad o severidad del daño.

6.6.2.3 *Criterio de aceptación para muros de mampostería con refuerzo interior sujetos a acciones en el plano*

6.6.2.3.1 El criterio de aceptación para una estructura con muros de carga de mampostería con refuerzo interior será la resistencia ante cargas en el plano. El criterio de aceptación de resistencia será que la resistencia de diseño, usando F_R**=1.0**, sea al menos igual o mayor que la demanda calculada con los factores de carga que correspondan.

6.6.2.4 *Modelación de muros de mampostería con refuerzo interior sujetos a acciones en el plano mediante criterios de diseño por desempeño*

6.6.2.4.1 Si se opta por evaluar y/o rehabilitar el edificio mediante criterios de diseño por desempeño, se deberán modelar los muros de acuerdo con la versión vigente de ASCE 41, siempre que se demuestre que se cumplen los requisitos ahí establecidos.

6.6.2.5 *Técnicas de rehabilitación de muros de mampostería con refuerzo interior sujetos a acciones en el plano*

6.6.2.5.1 Se podrán utilizar las técnicas de rehabilitación a) a e) en estructuras con muros de carga de mampostería con refuerzo interior sujetos a acciones en el plano:

a) Reparación local de elementos estructurales (véase 9.2 de esta Norma)
b) Reparación de grietas mediante fluidos (véase 9.3 de esta Norma)
c) Reemplazo de elementos estructurales dañados (véase 9.4 de esta Norma)
d) Encamisado de muros de mampostería (véase 9.9 de esta Norma)
e) Adición de elementos de confinamiento.

6.6.3 *Muros de carga de mampostería con refuerzo interior sujetos a acciones fuera del plano*

6.6.3.1 *Rigidez de muros de mampostería con refuerzo interior sujetos a acciones fuera del plano*

6.6.3.1.1 Se deberán utilizar las especificaciones del Capítulo 3 de la NTC-Mampostería.

6.6.3.1.2 Se deberá considerar el efecto del daño en la rigidez de los muros. Se aceptará reducir la rigidez lateral con el factor de reducción λ_k del Apéndice B de esta Norma, según su modo de comportamiento y la intensidad o severidad del daño.

6.6.3.2 *Resistencia de muros de mampostería con refuerzo interior sujetos a acciones fuera del plano*

6.6.3.2.1 La resistencia ante cargas verticales y laterales de un muro de mampostería reforzada interiormente deberá revisarse para el efecto de carga axial y momentos flexionantes normales a su plano principal de flexión. La resistencia a flexocompresión se calculará de acuerdo con 4.1.8 de la NTC-Mampostería.

6.6.3.2.2 Se deberá considerar el efecto del daño en la resistencia a cargas laterales. Se aceptará usar el factor de reducción de resistencia λ_R del Apéndice B de esta Norma para disminuir la resistencia en función de su modo de comportamiento y la intensidad o severidad del daño.

6.6.3.3 *Criterio de aceptación para muros de mampostería con refuerzo interior sujetos a acciones fuera del plano*

6.6.3.3.1 El criterio de aceptación para una estructura con muros de carga de mampostería con refuerzo interior será la resistencia. El criterio de aceptación de resistencia lateral será que la resistencia de diseño, usando F_R**=1.0**, sea al menos igual o mayor que la demanda calculada con los factores de carga que correspondan.

6.6.3.4 *Técnicas de rehabilitación de muros de mampostería con refuerzo interior sujetos a acciones fuera del plano*

6.6.3.4.1 Se podrán utilizar las técnicas de rehabilitación a) a e) en estructuras con muros de carga de mampostería con refuerzo interior sujetos a acciones fuera del plano:

a) Reparación local de elementos estructurales (véase 9.2 de esta Norma)
b) Reparación de grietas mediante fluidos (véase 9.3 de esta Norma)
c) Reemplazo de elementos estructurales dañados (véase 9.4 de esta Norma)
d) Encamisado de muros de mampostería (véase 9.9 de esta Norma)
e) Adición de elementos de confinamiento (véase 9.15 de esta Norma).

6.7 Muros diafragma de mampostería

6.7.1 Este capítulo se aplica a la evaluación de muros diafragma rodeados por vigas y columnas de un marco estructural al que proporcionan rigidez y resistencia ante cargas laterales. El diseño de muros diafragma nuevos deberá cumplir con el Capítulo 5 de la NTC-Mampostería.

6.7.2 Si se opta por añadir muros diafragma como técnica de rehabilitación, éstos deberán ser confinados o reforzados interiormente y deberán cumplir con las especificaciones del Capítulo 5 de la NTC-Mampostería.

> *Comentario:*
> *Se ha visto, en ensayos experimentales, que los muros diafragma de mampostería simple pueden fallar fuera del plano una vez que han desarrollado algún tipo de agrietamiento durante un sismo. El confinamiento o el refuerzo interior reducen la vulnerabilidad del muro por falla fuera del plano y mejora el desempeño de los muros en su plano.*

6.7.3 ***Muros diafragma de mampostería sujetos a acciones en el plano***

6.7.3.1 *Rigidez de muros diafragma de mampostería sujetos a acciones en el plano*

6.7.3.1.1 Se deberá tomar en cuenta la rigidez lateral de los muros diafragma para estimar la distribución de las fuerzas laterales en los elementos resistentes de la estructura. Para tal efecto, se deberá emplear cualquier modelo de análisis que satisfaga el criterio de 3.1.1 de la NTC-Mampostería. Optativamente, podrá utilizarse el modelo de la diagonal equivalente. En ese caso, se aceptará que el muro se sustituya por un elemento diagonal biarticulado a compresión cuya geometría se define en 5.2.3 de la NTC-Mampostería.

6.7.3.1.2 Para el cálculo de las distorsiones de entrepiso y su comparación con las distorsiones límite señaladas en la NTC-Sismo se deberá reducir la rigidez de los muros diafragma de acuerdo con 5.6.1 de la NTC-Mampostería.

Comentario:
Para el caso de muros diafragma de mampostería no se cuenta con factores λ_K, λ_R y λ_D; sin embargo, se podrán tomar como referencia los factores λ_K, λ_R y λ_D del Apéndice B de esta Norma, asociados a muros de carga de mampostería construidos con el mismo tipo de piezas y con modos de comportamiento similares.

6.7.3.2 *Resistencia de muros diafragma de mampostería sujetos a acciones en el plano*

6.7.3.2.1 Se revisará que las resistencias de diseño por aplastamiento, por deslizamiento y a tensión diagonal, calculadas en 5.3, 5.4 y 5.5 de la NTC- Mampostería, respectivamente, con F_R**=1.0** sean iguales o superiores a la fuerza cortante de diseño. La fuerza cortante de diseño se calculará de acuerdo con 5.2 de la NTC-Mampostería.

6.7.3.2.2 Se deberá revisar la interacción marco-muro diafragma de acuerdo con 5.8 de la NTC-Mampostería.

6.7.3.3 *Modelo de puntales y tensores de muros diafragma de mampostería sujetos a acciones en el plano*

6.7.3.3.1 Se aceptará usar el método de puntales y tensores para la evaluación de la resistencia lateral de los muros diafragma.

6.7.3.4 *Criterio de aceptación para muros diafragma de mampostería sujetos a acciones en el plano*

6.7.3.4.1 El criterio de aceptación para una estructura con muros diafragma de mampostería serán la resistencia y la capacidad de deformación. El criterio de aceptación de resistencia será que la resistencia de diseño, usando F_R**=1.0**, sea al menos igual o mayor que la demanda calculada con los factores de carga que correspondan. Sobre el criterio de aceptación de capacidad de deformación, se deberán cumplir con las distorsiones permisibles señaladas en la tabla 4.3.3.1 de la NTC-Sismo.

6.7.3.5 *Modelación de muros diafragma de mampostería sujetos a acciones en el plano mediante criterios de diseño por desempeño*

6.7.3.5.1 Si se opta por evaluar y/o rehabilitar el edificio mediante criterios de diseño por desempeño, se deberán modelar los muros diafragma de acuerdo con la versión vigente de ASCE 41, siempre que se demuestre que se cumplen los requisitos ahí establecidos.

6.7.3.6 *Técnicas de rehabilitación de muros diafragma de mampostería sujetos a acciones en el plano*

6.7.3.6.1 Se podrán utilizar las técnicas de rehabilitación a) a f) en estructuras con muros diafragma de mampostería sujetos a acciones en el plano:

a) Reparación local de elementos estructurales (véase 9.2 de esta Norma)
b) Reparación de grietas mediante fluidos (véase 9.3 de esta Norma)
c) Reemplazo de elementos estructurales dañados (véase 9.4 de esta Norma)
d) Encamisado de muros de mampostería (véase 9.9 de esta Norma)
e) Adición de elementos de confinamiento (véase 9.15 de esta Norma)
f) Sustitución o adición de muros diafragma de mampostería (véase 9.13 de esta Norma).

6.7.4 ***Muros diafragma de mampostería sujetos a acciones fuera del plano***

6.7.4.1 *Rigidez de muros diafragma de mampostería sujetos a acciones fuera del plano*

6.7.4.1.1 Se deberán cumplir las especificaciones del Capítulo 3 de la NTC-Mampostería.

6.7.4.2 *Resistencia de muros diafragma de mampostería sujetos a acciones fuera del plano*

6.7.4.2.1 Se deberá evitar la posibilidad de volteo del muro perpendicularmente a su plano. Para lograrlo, se diseñará y detallará la unión entre el marco y el muro diafragma y se reforzará el muro con castillos o refuerzo interior. La resistencia a flexión perpendicular al plano del muro se calculará de acuerdo con 4.1.8 de la NTC Mampostería.

6.7.4.3 *Criterio de aceptación para muros diafragma de mampostería sujetos a acciones fuera del plano*

6.7.4.3.1 El criterio de aceptación para una estructura con muros diafragma de mampostería será la resistencia. El criterio de aceptación de resistencia será que la resistencia de diseño, usando F_R**=1.0**, sea al menos igual o mayor que la demanda calculada con los factores de carga que correspondan.

6.7.4.4 *Técnicas de rehabilitación de muros diafragma de mampostería sujetos a acciones fuera del plano*

6.7.4.4.1 Se podrán utilizar las técnicas de rehabilitación a) a f) en estructuras con muros diafragma de mampostería sujetos a acciones en el plano:

a) Reparación local de elementos estructurales (véase 9.2 de esta Norma)
b) Reparación de grietas mediante fluidos (véase 9.3 de esta Norma)
c) Reemplazo de elementos estructurales dañados (véase 9.4 de esta Norma)
d) Encamisado de muros de mampostería (véase 9.9 de esta Norma)
e) Adición de elementos de confinamiento (véase 9.15 de esta Norma)
f) Sustitución o adición de muros diafragma de mampostería (véase 9.13 de esta Norma).

6.8 Otras modalidades

6.8.1 En el caso de muros de mampostería con contraventeo inclinado hecho a base de elementos de concreto (conocidas como "cruces de San Andrés"), se aceptará considerar la contribución de los elementos de concreto a la resistencia y rigidez laterales si se confirma en obra el adecuado anclaje a tensión del refuerzo longitudinal de dichos elementos en las columnas de borde.

Comentario:
Es usual encontrar edificios de concreto en los cuales se usaron contraventeos de concreto, rellenos o no de mampostería, con la idea de incrementar la resistencia y rigidez laterales. La efectividad de los elementos de contraventeo de concreto depende de la capacidad de transmitir fuerzas de tensión a los elementos de borde, normalmente columnas. Si la longitud de desarrollo de las barras, sean rectas o con dobleces, no es suficiente, la contribución a la resistencia y a la rigidez laterales del contraventeo será despreciable.

6.9 Cimentaciones de mampostería

6.9.1 *Tipos de cimentaciones de mampostería*

6.9.1.1 Cualquier tipo de cimentación de mampostería se deberá evaluar o rehabilitar de acuerdo con esta sección.

6.9.2 *Evaluación de cimentaciones de mampostería existentes*

6.9.2.1 La evaluación de una cimentación de mampostería se deberá realizar de acuerdo con el Capítulo 5 de esta Norma y las disposiciones del Capítulo 9 de la NTC-Mampostería en caso de que el cimiento esté hecho con piedras naturales.

6.9.3 *Técnicas de rehabilitación de cimentaciones de mampostería*

6.9.3.1 La rehabilitación de una cimentación de mampostería se deberá realizar de acuerdo con 5.7 de esta Norma.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

7.1 Alcance

7.1.1 En este capítulo se establecen los requisitos específicos para la evaluación y rehabilitación sísmica de los elementos de concreto del sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo de un edificio existente. Estos requisitos aplican a elementos existentes de concreto, elementos rehabilitados de concreto, y elementos nuevos de concreto. Las disposiciones de esta Norma no aplican a estructuras compuestas con perfiles metálicos rehabilitados con concreto.

7.1.2 En este capítulo se describirán los siguientes puntos:

a) Procedimientos de levantamiento de información para la obtención de las propiedades de los materiales y evaluar la condición del edificio (véase 7.2)
b) Requisitos generales de diseño y análisis para elementos de concreto (véase 7.3)
c) Procedimientos de modelado, resistencia de los elementos, criterios de aceptación, y medidas de rehabilitación para marcos de concreto, marcos de concreto con muros diafragma de mampostería, muros de concreto, y marcos contraventeados (véase 7.4 a 7.5)
d) Procedimientos de modelado, resistencia, criterios de aceptación, y medidas de rehabilitación para diafragmas de concreto y cimentaciones de concreto (véase 7.6).

7.1.3 Las técnicas de rehabilitación y sus criterios específicos de análisis, diseño y de aceptación se encuentran en el Capítulo 9 de esta Norma.

Comentario:
Varias secciones de este capítulo están basadas en el documento ACI 369.1R(22).
Los criterios son aplicables a los distintos procedimientos de análisis que se hayan seleccionado. Lo correspondiente a usar criterios de diseño por desempeño sólo es aplicable si se opta por este método de evaluación y rehabilitación. El Proyectista y el Propietario o Poseedor han de tener presente que este tipo de evaluación y diseño de la rehabilitación es más complejo y costoso, de modo que se justifica para estructuras de grandes dimensiones y/o con estructuración y geometría complejas. También lo es si el Propietario o Poseedor opta porque el edificio exhiba un desempeño superior al mínimo requerido por las Normas.

7.2 Propiedades de los materiales e inspección de la condición de edificios de concreto

7.2.1 *Requisitos generales*

7.2.1.1 Las propiedades mecánicas para materiales colados en sitio se deberán obtener de dibujos, especificaciones y otros documentos disponibles para el edificio existente de acuerdo con los requisitos de los Capítulos 3 y 4 de esta Norma. No será necesario realizar pruebas de materiales para edificios Clase C (tabla 2.6.2) y se aceptará el uso de las propiedades históricas.

7.2.2.2 Para edificios Clase A y B (tabla 2.6.2) se determinarán las propiedades de los materiales según lo señalado en 3.4.6.2.5.

7.2.2 *Propiedades de los materiales y elementos colados en sitio*

7.2.2.1 *Propiedades de los materiales*

7.2.2.1.1 Requisitos generales

7.2.2.1.1.1 Las siguientes propiedades de los materiales y elementos se deberán obtener de la estructura existente:

a) Resistencia a la compresión del concreto
b) Esfuerzo de fluencia y resistencia a la tensión del acero de refuerzo sin presfuerzo y presforzado, colado en sitio, anclas postinstaladas y aditamentos de conexiones metálicas.

7.2.2.1.1.2 Cuando sea necesario realizar pruebas de los materiales de acuerdo con el Capítulo 3 de esta Norma, las pruebas para cuantificar las propiedades de los materiales deberán cumplir con los requisitos de 3.4.6. La frecuencia del muestreo, incluyendo el número mínimo de pruebas para determinar las propiedades del material, deberán cumplir con los requisitos de 3.4.6.2.

7.2.2.1.2 Propiedades nominales o especificadas

7.2.2.1.2.1 Las propiedades nominales o las propiedades especificadas en el Proyecto Ejecutivo, específicamente en planos, se deberán tomar como el límite inferior de las propiedades del material. La resistencia a compresión esperada del concreto y el esfuerzo de fluencia esperado de conectores de acero se deberán calcular multiplicando el valor del límite inferior por el factor tomado de la tabla 7.2.2.1.2.1.a. Se permitirá utilizar factores alternativos cuando sea justificado por información de pruebas. Se aceptará usar los valores esperados para barras de refuerzo de distintos grados de la tabla 7.2.2.1.2.1.b, donde el parámetro F se emplea para calcular la rama de la zona de endurecimiento por deformación que ocurre en el intervalo $\varepsilon_{sh} \leq \varepsilon_s \leq \varepsilon_{su}$. El esfuerzo de esta zona deberá calcularse con las ecs. 7.2.2.1.2.1.a y 7.2.2.1.2.1.b.

Tabla 7.2.2.1.2.1.a - Factores para pasar de propiedades del límite inferior a propiedades esperadas de resistencia del material

Propiedad del material	Factor
Resistencia a la compresión del concreto	1.20
Esfuerzo de fluencia del conector de acero	1.50

Tabla 7.2.2.1.2.1.b – Valores esperados de la curva esfuerzo-deformación unitaria de barras de refuerzo de distintos grados

Parámetros	Grado 42[1]		Grado 56 [2]	
	MPa	kg/cm²	MPa	kg/cm²
f_y	450	4 500	600	6 000
f_{su}	730	7 300	780	7 800
f_{sh1}	600	6 000	720	7 200
E_s	200 000	2 000 000	200 000	2 000 000
ε_{sh}	0.0079		0.0093	
ε_{su}	0.1171		0.1001	
ε_{sh1}[3]	0.0248		0.0480	
F	4.03 (3.47) [4]		2.90	

[1] NMX-B-506-CANACERO
[2] Acero de baja aleación (NMX-B-457-CANACERO)
[3] Deformación unitaria medida para f_{sh}=600 MPa (6 000 kg/cm^2) para Grado 42 y f_{sh} =750 MPa (7 500 kg/cm^2) para Grado 56
[4] Valor del parámetro F calculado por Rodríguez y Botero (1995) con valores reales de los otros parámetros en muestras de aceros nacionales.

$$f_s = f_{su} + (f_y - f_{su})\left[\frac{\varepsilon_{su} - \varepsilon_s}{\varepsilon_{su} - \varepsilon_{sh}}\right]^F \qquad (7.2.2.1.2.1.a)$$

$$F = \frac{log\frac{f_{su} - f_{sh1}}{f_{su} - f_y}}{log\frac{\varepsilon_{su} - \varepsilon_{sh1}}{\varepsilon_{su} - \varepsilon_{sh}}} \qquad (7.2.2.1.2.1.b)$$

Comentario:
Si la estructura existente está reforzada con barras de grados distintos a los indicados en la tabla 7.2.2.1.2.1.b (como Grados 28, 52 o barras TOR), es necesario determinar las propiedades esperadas (medias) mediante la obtención y ensayo de muestras físicas de conformidad con NMX-B-172-CANACERO-2018.

7.2.2.2 *Propiedades de los elementos*

7.2.2.2.1 Las propiedades de los elementos se establecerán de acuerdo con 3.4.5.10 de esta Norma.

7.2.3 ***Inspección de la condición***

7.2.3.1 *Requisitos generales*

7.2.3.1.1 La inspección de la condición del edificio existente y las condiciones del sitio se deberán realizar de acuerdo con las especificaciones de este inciso y de conformidad con el Capítulo 3 de esta Norma.

7.2.3.2 *Inspección ocular de la condición del edificio*

7.2.3.2.1 Se deberá realizar una inspección ocular de conformidad con 3.4.1.7.1 de esta Norma.

7.2.3.3 *Inspección detallada de la condición del edificio*

7.2.3.3.1 La inspección detallada deberá seguir lo indicado en 3.4.1.7.2 de esta Norma.

7.2.3.3.2 El detallado del refuerzo se deberá observar y documentar.

7.2.3.4 *Pruebas adicionales*

7.2.3.4.1 Si se requieren pruebas destructivas o no destructivas adicionales para determinar en nivel de daño o la presencia de deterioro, o para entender la condición interna o la calidad del concreto, se deberán utilizar métodos aprobados por el Proyectista, con la autorización del Director y, en su caso, del Corresponsable.

7.2.3.5 *Bases del modelo numérico*

7.2.3.5.1 Los resultados de la inspección de la condición se deberán utilizar para cuantificar los elementos necesarios a) a e) para crear un modelo numérico del edificio:

a) Propiedades y dimensiones de la sección de los elementos
b) Configuración del elemento y la presencia de cualquier excentricidad o deformación permanente
c) Configuración de la conexión y la presencia de cualquier excentricidad
d) Presencia y efecto de alteraciones al sistema estructural desde la construcción original, incluyendo rehabilitaciones
e) Interacción entre elementos no estructurales y su función en la resistencia de fuerzas inducidas por sismo.

7.2.3.5.2 Cualquier diferencia entre los registros de construcción disponibles y las condiciones existentes obtenidas de la inspección ocular se deberá considerar en el análisis estructural.

7.2.3.5.3 A menos que se observe agrietamiento del concreto, corrosión del refuerzo, u otros mecanismos de degradación en la inspección de la condición como la causa del daño o la reducción de la capacidad, el área de la sección transversal y otras propiedades de la sección se deberán suponer iguales a las señaladas en los dibujos de los planos de construcción y o memorias de diseño, si existen, después del ajuste por las condiciones existentes. Si ha ocurrido pérdida de material en la sección, la pérdida se deberá cuantificar a partir de una medición directa y las propiedades de la sección se deberán reducir respectivamente utilizando los principios de la mecánica estructural.

7.2.3.5.4 Si no se tienen planos o memorias, se aceptará descubrir el refuerzo longitudinal y transversal de elementos primarios representativos.

7.2.4 *Propiedades de los nuevos materiales*

7.2.4.1 *Requisitos generales*

7.2.4.1.1 Las propiedades de los materiales nuevos que se utilizarán para la rehabilitación se deberán especificar de acuerdo con esta Norma y con las Normas aplicables al material de conformidad con 7.2.4.1.2 a 7.2.4.1.5.

7.2.4.1.2 El concreto reforzado colado en sitio y concreto lanzado deberán cumplir con los requisitos de la NTC-Concreto.

7.2.4.1.3 El acero estructural deberá cumplir con los requisitos de la NTC-Acero.

7.2.4.1.4 Los sistemas de CPRF deberán cumplir con los requisitos de 4.8.9 y 9.8 de esta Norma.

7.2.4.1.5 La mampostería deberá satisfacer lo requerido en la NTC-Mampostería.

7.2.4.2 *Límite inferior de las propiedades de los materiales*

7.2.4.2.1 Para nuevos materiales, el límite inferior de las propiedades de los materiales se deberá definir por las propiedades del material especificadas en el Proyecto Ejecutivo.

7.2.4.2.2 Propiedades esperadas de los materiales

7.2.4.2.2.1 Concreto y acero de refuerzo. Las propiedades esperadas del concreto nuevo y el acero de refuerzo se deberán determinar de acuerdo con el Apéndice A de la NTC-Concreto. Se permitirán factores alternativos para convertir la resistencia especificada a esperada cuando datos experimentales aprobados por el Director, y en su caso, por el Corresponsable.

7.2.4.2.2.2 Acero estructural. Las propiedades esperadas de elementos nuevos de acero estructural se deberán determinar de acuerdo con la NTC-Acero.

7.2.4.2.2.3 Mampostería. Las propiedades esperadas de la mampostería se obtendrán del Capítulo 6 de esta Norma.

7.3 Hipótesis generales y requisitos

7.3.1 *Modelado y diseño*

7.3.1.1 *Requisitos generales*

7.3.1.1.1 Los nuevos elementos conectados a la estructura existente deberán cumplir con la NTC-Concreto, excepto cuando se indique lo contrario en esta Norma.

7.3.1.1.2 No se espera que los elementos originales y rehabilitados de un edificio existente cumplan todos los requisitos de la NTC-Concreto, pero se deberán evaluar utilizando los lineamientos de esta Norma. Se deberán identificar modos de comportamiento frágiles o de ductilidad baja dentro de la evaluación sísmica.

7.3.1.1.3 La evaluación de las demandas y capacidades de los elementos de concreto reforzado deberán incluir la consideración de las zonas donde la fuerza inducida por sismo y las cargas gravitacionales producen los efectos máximos; donde los cambios de la sección transversal o el refuerzo resulten en una reducción de la resistencia; y donde cambios abruptos en la sección transversal o el refuerzo, incluyendo traslapes, puedan producir concentraciones de esfuerzos que resulten en una falla prematura.

7.3.1.2 *Rigidez*

7.3.1.2.1 La rigidez del elemento se deberá calcular considerando fuerza cortante, flexión, fuerza axial, y las deformaciones por deslizamiento del refuerzo. Se deberá considerar el estado de esfuerzos del elemento, la extensión del agrietamiento ocasionado por cambios volumétricos debido a temperatura y contracción, los niveles de deformación bajo cargas

gravitacionales, y las fuerzas inducidas por sismo. Los efectos de las cargas gravitacionales considerando las rigideces efectivas del elemento se deberán determinar utilizando la NTC-Criterios.

7.3.1.2.1.1 Se deberá considerar el efecto del daño en la rigidez de los elementos. Se aceptará reducir la rigidez lateral con el factor de reducción λ_k de 3.4.42 y del Apéndice B de esta Norma, según el modo de comportamiento y la intensidad del daño.

7.3.1.2.2 Análisis lineales

7.3.1.2.2.1 Cuando las acciones de diseño se determinen utilizando los análisis estáticos lineales y dinámicos lineales del Capítulo 2 y 4 de esta Norma, se permitirá utilizar los valores de rigidez efectiva de la tabla 7.3.1.2.2 si los elementos no tienen daño o tienen daño ligero; en caso contrario, se deberán usar los valores de λ_k de 3.4.4.2 y del Apéndice B de esta Norma. Se aceptará usar un análisis más riguroso para determinar estos valores.

Tabla 7.3.1.2.2 – Valores de rigidez efectiva para análisis lineal (tomados de ACI 369.1R-22)

Elemento	Rigidez axial	Rigidez a flexión	Rigidez a cortante
Vigas sin presfuerzo[1]	$1.0E_cA_g$	$0.3E_cI_g$	$0.4E_cA_w$
Vigas con presfuerzo[1]	$1.0E_cA_g$	E_cI_g	$0.4E_cA_w$
Columnas con compresión ocasionada por cargas gravitacionales de diseño $\geq 0.5A_gf_{cE}'$[2]	$1.0E_cA_g$	$0.7E_cI_g$	$0.4E_cA_w$
Columnas con compresión ocasionada por cargas gravitacionales de diseño $\leq 0.1A_gf_{cE}'$ o con tensión[2]	$1.0E_cA_g$ (compresión) $1.0E_sA_s$ (tensión)	$0.3E_cI_g$	$0.4E_cA_w$
Uniones viga-columna	$1.0E_{cE}A_g$	Véase 7.4.3.2.1	
Losas planas sin presfuerzo	—	Véase 7.8	$0.4E_{cE}A_g$
Losas planas con presfuerzo	—	Véase 7.8	$0.4E_{cE}A_g$
Diafragmas (en el plano) sin presfuerzo[4]	$0.25E_cA_g$	$0.25E_cI_g$	$0.25E_cA_g$
Diafragmas (en el plano) con presfuerzo[4]	$0.5E_cA_g$	$0.5E_cI_g$	$0.4E_cA_g$
Muros sin agrietamiento con compresión ocasionada por cargas gravitacionales de diseño $\geq 0.3A_gf_{cE}'$[2], [3]	$1.0E_cA_g$	$1.0E_cI_g$	$0.4E_cA_w$
Muros-sin agrietamiento con compresión ocasionada por cargas gravitacionales de diseño $\leq 0.05A_gf_{cE}'$ o con tensión[2], [3]	$1.0E_cA_g$	$0.5E_cI_g$	$0.4E_cA_w$
Muros con agrietamiento[2], [5]	$1.0E_cA_g$ (compresión) $1.0E_sA_s$ (tensión)	$0.25E_cI_g$	$0.15E_cA_w$
Vigas de acoplamiento con refuerzo longitudinal o diagonal	$1.0E_cA_g$	$0.05\ (l_n/h)\ E_cI_g$ $\leq 0.20\ E_cI_g$	$0.2E_cA_w$

[1]Para vigas T, I_g puede tomarse como el doble del valor de I_g del alma sola. En caso contrario, I_g se deberá obtener con el ancho efectivo definido en 7.3.1.3.

[2]Para columnas y muros con compresión axial con valores entre los límites señalados, la rigidez a flexión se deberá determinar a partir de una interpolación lineal. Si no se realiza una interpolación lineal, se deberá utilizar el valor más conservador de rigidez efectiva. Se permitirá utilizar P_{UG} para evaluar la rigidez, donde P_{UG} es la fuera axial de diseño del elemento evaluada con base en combinaciones de carga gravitacionales.

[3]Se permite considerar que los muros están agrietados debido a demandas sísmicas en acciones a flexión cuando las demandas por flexión exceden M_{agr} y/o en acciones por cortante donde las demandas de esfuerzos cortante exceden $0.17\sqrt{f'_{cE}}$ en MPa, ($0.5\sqrt{f'_{cE}}$ en kg/cm^2). Se podrá suponer que todos los muros tienen agrietamiento.
[4]Los valores de rigidez efectiva dentro del plano de diafragmas aplican cuando la flexibilidad del diafragma es considerada de acuerdo con la tabla 7.3.1.2.2.
[5]Valores alternativos de rigidez dependientes de la carga axial y la cuantía de refuerzo longitudinal en el elemento de borde se permiten de acuerdo con 7.3.

7.3.1.2.3 Análisis no lineales

7.3.1.2.3.1 Cuando las fuerzas internas sean determinadas utilizando análisis no lineales, la respuesta carga-deformación del elemento se deberá modelar utilizando relaciones carga-deformación no lineales si el la fuerza interna o comportamiento está controlado por deformación. Estas relaciones deberán incluir la rigidez efectiva, resistencia esperada, capacidad de deformación, y respuesta histerética bajo cargas o deformaciones reversibles.

7.3.1.2.3.2 Se permitirán relaciones lineales si la resistencia de fluencia esperada del elemento no se excede en cada análisis del sismo.

7.3.1.2.3.3 Para análisis estático no lineal, la relación carga-deformación mostrada en la fig. 7.3.1.2.3.3 se deberá combinar con las formas de histéresis generales especificadas en 7.3.1.2.3.9.

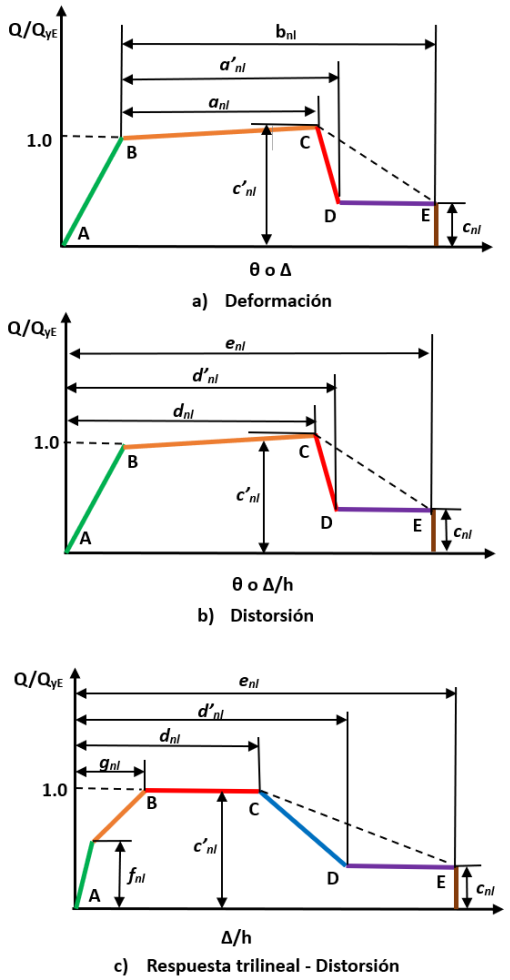


Figura 7.3.1.2.3.3 - Relación carga-deformación para elementos o elementos de concreto (adaptada de ACI369.1R-22).

7.3.1.2.3.4 Alternativamente, se permitirá obtener la relación carga-deformación no lineal a partir de resultados experimentales de elementos: a) sometidos a los efectos de las cargas gravitacionales e historias de cargas o deformaciones

laterales similares a los esperados en los elementos del edificio; y b) que exhiban modos de respuesta similares a los esperados en los elementos y subsistemas del edificio. Cuando se utilicen resultados experimentales para definir las relaciones acción-deformaciones no lineales, las demandas de deformación obtenidas analíticamente no deberán exceder la deformación máxima impuesta en el elementos o subsistemas utilizado para la calibración del modelo.

7.3.1.2.3.5 La pendiente entre los puntos A y B en la fig. 7.3.1.2.3.3.a y 7.3.1.2.3.3.b o entre los puntos A y F en la fig. 7.3.1.2.3.3.c se deberá determinar de acuerdo con la tabla 7.3.1.2.3.5 o determinar utilizando la rigidez secante a la fluencia basada en resultados experimentales. El punto B deberá tener una ordenada igual a la resistencia de fluencia esperada del elemento.

Tabla 7.3.1.2.3.5 - Valores de rigidez efectiva para análisis no lineales (tomados de ACI 369.1R-22)[1]

Elemento	Rigidez axial	Rigidez a flexión	Rigidez a cortante
Vigas sin presfuerzo[2]	$1.0E_cA_g$	$0.2E_cI_g$	$0.4E_cA_w$
Vigas con presfuerzo[2]	$1.0E_cA_g$	$1.0E_cI_g$	$0.4E_cA_w$
Columnas con compresión ocasionada por cargas gravitacionales de diseño $\geq 0.5A_gf_{cE}'$[3]	$1.0E_cA_g$	$0.7E_cI_g$	$0.4E_cA_w$
Columnas con compresión ocasionada por cargas gravitacionales de diseño $\leq 0.1A_gf_{cE}'$ o con tensión[3]	$1.0E_cA_g$ (compresión) $1.0E_sA_s$ (tensión)	$0.2E_cI_g$	$0.4E_cA_w$
Diafragmas (en el plano) sin presfuerzo[4]	$0.25E_cA_g$	$0.25E_cI_g$	$0.25E_cA_g$
Diafragmas (en el plano) con presfuerzo[4]	$0.5E_cA_g$	$0.5E_cI_g$	$0.4E_cA_g$
Muros-sin agrietamiento con compresión ocasionada por cargas gravitacionales de diseño $\geq 0.3A_gf_{cE}'$[3], [5]	$1.0E_cA_g$	$1.0E_cI_g$	$0.4E_cA_w$
Muros sin agrietamiento con compresión ocasionada por cargas gravitacionales de diseño $\leq 0.05A_gf_{cE}'$ o con tensión[3], [5]	$1.0E_cA_g$	$0.5E_cI_g$	$0.4E_cA_w$
Muros con agrietamiento[5], [6]	$1.0E_cA_g$ (compresión) $1.0E_sA_s$ (tensión)	$0.25E_cI_g$	$0.15E_cA_w$
Vigas de acoplamiento con refuerzo longitudinal o diagonal	$1.0E_cA_g$	$0.05\ (l_n/h)\ E_cI_g$ $\leq 0.20\ E_cI_g$	$0.2E_cA_w$

[1]Los valores tabulados para rigidez axial, a flexión y a cortante se deberán aplicar conjuntamente para definir la rigidez efectiva de un elemento, al menos que se justifiquen otras combinaciones. Para otros elementos no cubiertos en esta tabla, se permitirá utilizar los valores de la tabla 7.3.1.2.2.

[2]Para vigas T, $\boldsymbol{I_g}$ puede tomarse como el doble del valor de $\boldsymbol{I_g}$ del alma sola. En caso contrario, $\boldsymbol{I_g}$ se deberá obtener con el ancho efectivo definido en 7.3.1.3.

[3]Para columnas y muros con compresión axial con valores entre los límites señalados, la rigidez a flexión se deberá determinar a partir de una interpolación lineal. Si no se realiza una interpolación lineal, se deberá utilizar el valor más conservador de rigidez efectiva. Se permitirá usar $\boldsymbol{P_{UG}}$ para evaluar la rigidez, donde $\boldsymbol{P_{UG}}$ es la fuera axial de diseño del elemento evaluada con base en combinaciones de carga gravitacionales.

[4]Los valores de rigidez efectiva dentro del plano de diafragmas aplican cuando la flexibilidad del diafragma es considerada de acuerdo con la tabla 7.3.1.2.2.

[5]Se permite considerar que los muros están agrietados debido a demandas sísmicas en acciones a flexión cuando las demandas por flexión exceden $\boldsymbol{M_{agr}}$, en acciones por cortante donde las demandas de esfuerzos cortante exceden $\mathbf{0.17}\sqrt{\boldsymbol{f_{cE}'}}$ en MPa, ($\mathbf{0.5}\sqrt{\boldsymbol{f_{cE}'}}$ en kg/cm^2) o ambos. Se podrá suponer que todos los muros tienen agrietamiento.

[6]Se permiten valores alternativos de rigidez dependientes de la carga axial y la cuantía de refuerzo longitudinal en el elemento de borde de acuerdo con 7.6.4.

7.3.1.2.3.6 El punto C en la fig. 7.3.1.2.3.3 deberá tener una ordenada igual a la resistencia esperada del elemento incluyendo el efecto deformación-endurecimiento, y una abscisa igual a la deformación en la cual ocurre una degradación significativa de la resistencia.

7.3.1.2.3.7 El punto D en la fig. 7.3.1.2.3.3 deberá tener una ordenada igual a resistencia residual del elemento y una abscisa igual a la deformación donde se alcanza la resistencia residual. El punto E en la fig. 7.3.1.2.3.3 deberá tener una ordenada igual a la resistencia residual del elemento. Para acciones donde la falla resulta en un colapso estructural, la abscisa deberá ser igual a la deformación donde el elemento pierde su capacidad de resistir cargas gravitacionales. Para otras acciones, la abscisa deberá ser igual a la deformación donde el elemento pierde su resistencia residual. Si el punto D es desconocido, se permitirá unir los puntos C y E con una línea recta, como se ilustra en la fig. 7.3.1.2.3.3 con una línea punteada.

7.3.1.2.3.8 Las formas generales de histéresis a) a c) se deberán utilizar para los análisis con el procedimiento dinámico no lineal:

a) Tipo A: forma de histéresis representando el comportamiento de elementos con adelgazamiento bajo
b) Tipo B: forma de histéresis representando el comportamiento de elementos con adelgazamiento moderado
c) Tipo C: forma de histéresis representando el comportamiento de elementos con adelgazamiento significativo.

7.3.1.2.3.9 Si los elementos estructurales son modelados utilizado modelos de plasticidad concentrada o plasticidad distribuida, las relaciones fuerza-desplazamiento o esfuerzo-deformación se deberán ajustar para alcanzar el comportamiento esperado del elemento basado en la longitud de la articulación plástica supuesta o la longitud de la integración utilizada en el análisis.

7.3.1.2.3.10 En los modelos con sección tipo fibra no lineal se deberá demostrar que el cálculo de la respuesta carga-deformación coincide significativamente con los resultados de pruebas físicas de elementos de concreto reforzado o subsistemas que exhiban mecanismo de respuesta consistentes con los esperados en los elementos o subsistemas modelados. Cuando los resultados obtenidos utilizando secciones tipo fibra no puedan ser validados utilizando datos experimentales, las relaciones esfuerzo-deformación o el mallado de los elementos fibra que componen los modelos con sección tipo fibra se deberán modificar de tal manera que la respuesta pronosticada coincida significativamente con los valores generalizados de esfuerzo-deformación en 7.3.1.2.3.8.

7.3.1.2.3.11 Para elementos bajo la combinación de carga axial y carga lateral bidireccional, se deberá considerar el efecto de la combinación de las cargas en la resistencia y la capacidad de deformación del elemento.

7.3.1.3 *Vigas y muros con patines*

7.3.1.3.1 En vigas que consisten en un alma y un patín construido monolíticamente, la combinación de la rigidez y la resistencia para flexión y carga axial se deberá calcular considerando el ancho efectivo del patín de acuerdo con 5.2.1.4.2 de la NTC-Concreto.

7.3.1.3.2 Cuando el patín se encuentre a compresión, el concreto y el refuerzo dentro del ancho efectivo deberán ser considerados como efectivos para resistir flexión y carga axial. Cuando el patín se encuentre en tensión, el refuerzo longitudinal dentro del ancho efectivo del patín y desarrollado más allá de la sección crítica se deberá considerar completamente efectivo para resistir flexión y cargas axiales. La sección del patín que se extiende más allá del ancho del alma se deberá suponer que no resiste cortante.

7.3.1.3.3 En muros, el ancho efectivo del patín se deberá calcular utilizando 8.7.6 de la NTC-Concreto.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

7.3.2 *Resistencia y capacidad de deformación*

7.3.2.1 *Requisitos generales*

7.3.2.1.1 El comportamiento de una estructura y las fuerzas internas que obran en ella se deberán clasificar como controlados por deformación o controlados por fuerza. Cuando los criterios de aceptación lineales o no lineales no se especifiquen en las tablas, los comportamientos o acciones internas se deberán tomar como controlados por fuerza a menos de que se realicen pruebas del elemento. Las resistencias para los comportamientos o fuerzas internas controlados por deformación o controlados por fuerza se deberán calcular con 7.3.2.2 y 7.3.2.3, respectivamente.

7.3.2.1.2 Los elementos se deberán clasificar como de baja, media o alta demanda de ductilidad, de acuerdo con 7.3.2.4.

Comentario:
Cuando las resistencias y capacidades de deformación se obtengan de datos experimentales, las pruebas deberían ser representativas de las proporciones, detalles y niveles de esfuerzos del elemento y cumplir con 7.6.1 de ASCE 41.
La clasificación del comportamiento o acciones internas como controlados por fuerza o deformación es consistente con la clasificación del Apéndice A de la NTC-Concreto. Se entiende una acción interna como una fuerza interna, es decir, fuerza axial, fuerza cortante, fuerza de aplastamiento, momento flexionante o momento torsionante.

7.3.2.2 *Comportamientos controlados por deformación*

7.3.2.2.1 Las resistencias utilizadas para acciones controladas por deformación se deberán tomar como iguales a las resistencias esperadas $\boldsymbol{R_E}$ obtenidas experimentalmente o calculadas utilizando principios aceptados de mecánica. Al menos que se especifique en esta Norma, se aplicarán los procedimientos especificados en la NTC-Concreto para calcular las resistencias, con la excepción de que el factor de resistencia $\boldsymbol{F_R}$ se deberá tomar igual a la unidad para fines de evaluación. Para elementos construidos con concreto ligero, $\boldsymbol{R_E}$ se deberá modificar de acuerdo con 2.3.3.4 de la NTC-Concreto para concreto ligero.

7.3.2.3 *Comportamientos controlados por fuerza*

7.3.2.3.1 Las resistencias utilizadas para comportamientos controlados por fuerza se deberán tomar como resistencias del límite inferior $\boldsymbol{R_{LI}}$, obtenidas experimentalmente o calculadas utilizando principios establecidos de mecánica. Cuando se utilicen cálculos para definir la resistencia del límite inferior, se deberán utilizan los valores estimados del límite inferior de las propiedades de los materiales. Al menos que se especifiquen otros procedimientos en esta Norma, se permitirán los procedimientos especificados en la NTC-Concreto para calcular las resistencias, con la excepción de que el factor de resistencia $\boldsymbol{F_R}$ se deberá tomar igual a la unidad para fines de evaluación. Para elementos construidos con concreto ligero, $\boldsymbol{R_E}$ se deberá modificar de acuerdo con 2.3.3.4 de la NTC-Concreto para concreto ligero.

Comentario:
Las resistencias del límite inferior se definen como la media menos una desviación estándar de la resistencia esperada dentro del rango de deformaciones y cargas cíclicas bajo las cuales el elemento de concreto será probablemente sometido.

7.3.2.4 *Clasificación de la demanda de ductilidad del elemento*

7.3.2.4.1 En la tabla 7.3.2.4.1 se clasifican los elementos en función de su demanda de ductilidad como baja, media o alta basada en valor máximo del cociente demanda-capacidad, para procedimientos de análisis lineales o la ductilidad de desplazamiento calculada para procedimientos de análisis no lineales.

Tabla 7.3.2.4.1 - Clasificación de la demanda de ductilidad del elemento

Máximo valor del cociente demanda-capacidad o la ductilidad de desplazamiento	Descripción
Menor que 2	Baja demanda de ductilidad
2 a 4	Moderada demanda de ductilidad
Mayor que 4	Alta demanda de ductilidad

7.3.3 *Cargas a flexión y axiales*

7.3.3.1 *Resistencia a flexión*

7.3.3.2.1 La resistencia a flexión de los elementos con y sin cargas axiales se deberá calcular de acuerdo con la NTC-Concreto o con otro método racional demostrado, como un análisis de la sección utilizando modelos constitutivos apropiados del concreto y el refuerzo.

7.3.3.2 *Capacidad de deformación*

7.3.3.2.1 La capacidad de deformación de los elementos con y sin cargas axiales se deberá calcular considerando las deformaciones por cortante, flexión y deslizamiento del refuerzo, o basados en los criterios de aceptación de esta Norma.

7.3.3.3 *Vigas y muros con patines monolíticos*

7.3.3.3.1 Las resistencias y capacidades de deformación de las vigas y muros con patines monolíticos se deberán calcular considerando el concreto y el refuerzo longitudinal desarrollado dentro del ancho efectivo del patín, como se define en 7.3.1.3.

7.3.3.4 *Elementos con una longitud de desarrollo inadecuada*

7.3.3.4.1 Las resistencias y capacidades de deformación se deberán determinar considerando la longitud de desarrollo disponible del refuerzo longitudinal. Cuando el refuerzo longitudinal tenga una longitud de desarrollo que es insuficiente para el desarrollo del esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo, la resistencia a flexión se deberá calcular considerando la limitación de la capacidad de esfuerzo de la barra como se define en 7.3.5.

7.3.3.5 *Efecto del cortante en la resistencia y la capacidad de deformación del elemento*

Cuando la capacidad de deformación a flexión se calcule a partir de principios básicos de mecánica, se deberá considerar la reducción de la capacidad de deformación debido al cortante aplicado. Cuando se utilicen modelos numéricos para la deformabilidad a flexión que no consideren directamente el efecto del cortante en la capacidad de deformación y el cortante de diseño sea igual o mayor que $\mathbf{0.5}\sqrt{f'_c}A_w$ ($\mathbf{1.5}\sqrt{f'_c}A_w$), donde A_w es el área del alma de la sección. La capacidad de deformación a flexión de diseño no deberá exceder 80 por ciento del valor calculado utilizando el modelo numérico.

7.3.3.6 *Interacción de la carga axial y flexión*

7.3.3.6.1 Para columnas o muros de concreto bajo la combinación de carga axial y flexión biaxial, la resistencia combinada se deberá evaluar considerando la flexión biaxial. Cuando se utilicen análisis lineales, la carga axial P_u se deberá calcular como acción controlada por fuerza o acción controlada por deformación de acuerdo con el Capítulo 4 de esta Norma. Los momentos de diseño M_u se deberán calcular respecto a cado uno de los dos ejes ortogonales. La resistencia combinada se deberá basar en los principios de mecánica con la aplicación de los momentos flexionantes calculados como M_{ux}/m_x y M_{uy}/m_y respecto los ejes *x* y *y*, respectivamente. La aceptación se deberá basar en los momentos flexionantes aplicados que se encuentren dentro de la envolvente de resistencia esperada calculada con un nivel de carga axial de P_u si el elemento está a compresión, o P_u/(mínimo de m_x y m_y) si el elemento está en tensión.

7.3.3.7 *Límites de deformación unitaria útil*

7.3.3.7.1 Límites utilizables de deformación unitaria útil para concreto sin confinamiento

7.3.3.7.1.1 Para acciones internas controladas por fuerza y deformación en elementos sin refuerzo transversal confinante, el esfuerzo máximo útil en el extremo de la fibra a compresión del concreto utilizado para calcular la resistencia a momento y carga axial no deberá exceder a) y b):

a) 0.002 para elementos en casi compresión pura
b) 0.005 para otros elementos.

7.3.3.7.1.2 Se podrán utilizar valores mayores del esfuerzo máximo útil en la fibra extrema a compresión cuando sea justificado por evidencia experimental.

7.3.3.7.2 Límites de deformación unitaria útil para concreto con confinamiento

7.3.3.7.2.1 Para acciones internas controladas por deformación y fuerza en elementos con concreto confinado, la deformación máxima útil en la fibra extrema a compresión del concreto utilizada para calcular la resistencia a flexión y carga axial se deberá basar en evidencia experimental y se deberán considerar las limitaciones debido a la fractura del refuerzo transversal, pandeo del refuerzo longitudinal, y degradación de la resistencia del elemento a niveles altos de deformación. En el caso de comportamientos controlados por flexión en elementos con concreto confinado, se permitirá adoptar los límites de deformación unitaria para concreto sin confinamiento.

7.3.3.7.3 Límites de deformación unitaria útil para el refuerzo

7.3.3.7.3.1 Para acciones internas controladas por deformación, las deformaciones unitarias máximas a compresión en el refuerzo longitudinal utilizadas para calcular la resistencia a momento y carga axial no deberán ser mayores que 0.02, y las deformaciones unitarias máximas a tensión en el refuerzo longitudinal no deberá ser mayores que 0.05. No se deberán utilizar resultados de pruebas monótonas para determinar los límites de deformación del refuerzo. Si se utiliza evidencia experimental para determinar los límites de deformación del refuerzo, se deberán incluir en las pruebas los efectos de la fatiga de ciclo bajo, así como la separación y el tamaño del refuerzo transversal.

7.3.4 *Cortante y torsión*

7.3.4.1 *Resistencia*

7.3.4.1.1 Las resistencias a cortante y torsión se deberán calcular de acuerdo con el Capítulo 5 de la NTC-Concreto, con la excepción de las modificaciones de esta Norma.

7.3.4.2 *Resistencia de elementos con alta separación del refuerzo*

7.3.4.2.1 A menos que se mencione lo contrario, donde la separación longitudinal del refuerzo transversal sea mayor que la mitad del peralte efectivo del elemento medido en la dirección del cortante, se deberá suponer que el refuerzo transversal tiene efectividad reducida para resistir cortante o torsión por un factor de $\mathbf{2(1 - s/d)}$. Donde la separación longitudinal del refuerzo transversal es mayor que el peralte efectivo del elemento medida en la dirección del cortante, el refuerzo transversal se deberá suponer como inefectivo para resistir cortante o torsión.

7.3.4.3 *Elementos con refuerzo transversal traslapado*

7.3.4.3.1 Para vigas y columnas, el refuerzo transversal traslapado se deberá suponer no mayor que 50 por ciento efectivo en regiones con demanda de ductilidad media e inefectivo en regiones con demanda de ductilidad alta.

7.3.4.4 *Cortante por fricción*

7.3.4.4.1 La resistencia a cortante por fricción se deberá calcular de acuerdo con 5.7 de la NTC-Concreto considerando la carga axial esperada por efecto de cargas permanentes. Cuando la rehabilitación involucre la adición de concreto sobre cabeza, empleando el relleno con concreto, el coeficiente de cortante por fricción $\boldsymbol{\mu}$ se deberá tomar igual a 70 por ciento del valor especificado en 5.7.1.2 de la NTC-Concreto.

7.3.5 *Desarrollo y traslapes del refuerzo*

El desarrollo de barras rectas, barras con doblez, y barras unidas mediante traslape se deberá calcular de acuerdo con el Capítulo 14 de la NTC-Concreto.

7.3.5.1 *Barras corrugadas con longitud de desarrollo inadecuada*

7.3.5.1.1 Las barras corrugadas rectas, con doblez y traslapadas que satisfagan los requisitos de desarrollo del Capítulo 14 de la NTC-Concreto utilizando las propiedades esperadas de los materiales deberán ser capaces de desarrollar su esfuerzo de fluencia, excepto cuando se realice un ajuste de acuerdo con a) y b) siguientes:

a) El desarrollo de barras rectas traslapadas en tensión sin consideración de las clases del traslape (véase 14.5.2.1 de la NTC-Concreto) se podrá utilizar como la longitud de traslape requerida
b) Para columnas donde barras corrugadas rectas y traslapadas pasen por zonas donde se esperan deformaciones inelásticas y daño, la longitud de la barra dentro de esas zonas se deberá considerar efectiva para anclaje únicamente hasta que ocurren deformaciones inelásticas. En esos casos, la longitud de desarrollo obtenida utilizando los procedimientos de la NTC-Concreto se deberá comparar con la longitud de desarrollo disponible degradada $\boldsymbol{L_{d-deg}}$. Esta longitud de desarrollo se obtendrá restando de la longitud de desarrollo $\boldsymbol{L_d}$ una distancia de 2/3$\boldsymbol{d}$ desde el punto de máxima demanda de flexión en cualquier dirección en la que se anticipe el daño dentro de la columna, con el peralte efectivo, $\boldsymbol{d}$, calculado en la dirección de la mayor dimensión de la sección transversal.

7.3.5.2 *Resistencia de barras corrugadas con longitud de desarrollo o traslape inadecuado*

7.3.5.2.1 Cuando las barras corrugadas existentes rectas corrugadas, con doblez, o traslapadas no cumplan con los requisitos de 7.3.5.1, el esfuerzo a tensión en las barras de refuerzo existente se deberá calcular con la ec.7.3.5.2.1:

$$\boldsymbol{f_s = 1.25\left(\frac{L_b}{L_d}\right)^{2/3} f_{yLI} \leq f_{yLI/E}} \tag{7.3.5.2.1}$$

7.3.5.2.2 Si el esfuerzo máximo aplicada en la barra es mayor que $\boldsymbol{f_s}$ en la ec. 7.3.5.2.1, los elementos se deberán considerar controlados por longitud de desarrollo o longitud de traslape inadecuada.

7.3.5.3 *Resistencia de anclaje y adherencia de barras corrugadas en articulaciones plásticas*

7.3.5.3.1 En columnas donde las barras corrugadas longitudinales rectas y traslapadas pasen a través de zonas donde se esperan deformaciones inelásticas y daño, la longitud de la barra dentro de esas zonas se deberá considerar efectiva para desarrollo únicamente hasta que ocurren deformaciones inelásticas. En esos casos, si $\boldsymbol{f_s = f_{yLI/E}}$ de la ec. 7.3.5.2.1, la capacidad degradada del refuerzo $\boldsymbol{f_{s\text{-}deg}}$ considerando la pérdida de capacidad de desarrollo en la zona dañada se deberá evaluar utilizando una longitud de desarrollo disponible degradada ($\boldsymbol{L_{d\text{-}deg}}$) que se resta de $\boldsymbol{L_d}$ una distancia de **2/3**$\boldsymbol{d}$ desde el punto de la demanda a flexión máxima en cualquier dirección donde se anticipa daño dentro de la columna, según la ec. 7.3.5.3.1:

$$\boldsymbol{f_{s-deg} = 1.25\left(\frac{L_{d-deg}}{L_d}\right)^{2/3} f_{yLI} \leq f_{yLI/E}} \tag{7.3.5.3.1}$$

7.3.5.3.2 En casos donde $\boldsymbol{f_s = f_{yLI/E}}$ de la ec. 7.3.5.2.1 pero el esfuerzo máximo aplicado en la barra corrugada longitudinal es mayor que $\boldsymbol{f_{s\text{-}deg}}$ dado en la ec. 7.3.5.3.1, las columnas se deberán considerar controladas por un desarrollo o de traslape inadecuada y la resistencia del refuerzo existente se deberá tomar como $\boldsymbol{f_{yLI/E}}$.

7.3.5.4 *Resistencia y capacidad de deformación de elementos con barras corrugadas con una longitud de desarrollo o traslape inadecuada para análisis no lineales*

7.3.5.4.1 En análisis no lineales para barras rectas con una longitud de desarrollo o traslape inadecuada en vigas y columnas se permitirá suponer que el refuerzo mantiene el esfuerzo máximo calculado con la ec. 7.3.5.2.1 hasta niveles de deformación definidos por $\boldsymbol{a_{n\ell}}$ en la tabla 7.4.2.2.2.2.a, tabla 7.4.2.2.2.2.b y tabla 7.4.2.2.2.2.c.

7.3.5.5 *Resistencia y capacidad de deformación de elementos con barras corrugadas con una longitud de desarrollo o traslape inadecuada para análisis lineales*

7.3.5.5.1 Para procedimiento lineales, el esfuerzo máximo calculado con la ec. 7.3.5.2.1 se deberá utilizar para el cálculo de las resistencias. Para elementos distintos a vigas y columnas controlados por una longitud de desarrollo o de traslape inadecuada y con un doblez, el esfuerzo en el acero se deberá suponer igual a $\mathbf{1.0}f_s$ para una demanda de ductilidad o cociente demanda-capacidad igual a 1.0 e igual a $\mathbf{0.2}f_s$ para una demanda de ductilidad o cociente demanda-capacidad igual a 2.0. La resistencia de barras rectas corrugadas, discontinuas embebidas en secciones de concreto o uniones viga-columna, con un recubrimiento sobre la barra embebida no menor que $\mathbf{3}d_b$, se deberá calcular con la ec. 7.3.5.5.1:

$$f_s = \frac{\mathbf{17}}{d_b} L_e \leq f_{\frac{yLI}{E}} \qquad \left(f_s = \frac{\mathbf{170}}{d_b} L_e \leq f_{\frac{yLI}{E}}\right) \tag{7.3.5.5.1}$$

donde f_s es menor que $f_{yL/E}$. Donde el esfuerzo calculado en la barra ocasionado por cargas de diseño sea mayor que f_s, se deberá suponer que el esfuerzo de desarrollo máximo se degrada de $\mathbf{1.0}f_s$, a una demanda de ductilidad o ***CDC*** igual a 1.0 y a $\mathbf{0.2}f_s$ con una demanda de ductilidad o ***CDC*** igual a 2.0. En vigas con una longitud embebida del refuerzo del lecho inferior en las uniones viga-columna menor que los requisitos del Capítulo 8 de la NTC-Concreto, la resistencia a flexión se deberá calcular considerando el límite del esfuerzo de la ec. 7.3.5.5.1.

7.3.5.6 *Resistencia de anclaje y adherencia de barras lisas*

7.3.5.6.1 Para barras lisas, con doblez, y traslapadas, la longitud de desarrollo y de traslape se deberán tomar como el doble de los valores indicados en la NTC-Concreto, a menos que se justifique otro valor mediante pruebas aprobadas por el Proyectista, del Director y, en su caso, el Corresponsable.

7.3.5.7 *Resistencia de anclaje y adherencia de barras postinstaladas*

7.3.5.7.1 En las barras postinstaladas utilizadas en la rehabilitación sísmica se deberá suponer que alcanzan el esfuerzo de fluencia cuando se cumplan con las siguientes condiciones a) a c):

a) Los agujeros para las barras postinstaladas se limpiaron para retirar el polvo de la perforación
b) La profundidad embebida o de anclaje, L_e, no es menor que $\mathbf{10}d_b$
c) La separación mínima de las barras postinstaladas no es menor que $\mathbf{4}L_e$ y la distancia al borde mínima no es menor que $\mathbf{2}L_e$.

7.3.5.7.2 Los valores de diseño de barras postinstaladas que no satisfagan estas condiciones se deberán verificar con datos experimentales. Se deberán obtener pruebas de campo para asegurar que las resistencias de diseño sean desarrolladas de acuerdo con 7.2.

7.3.6 ***Conexiones con el concreto existente***

7.3.6.1 Las conexiones utilizadas para conectar dos o más elementos se deberán clasificar de acuerdo con el sistema de conexión como coladas en sitio o postinstaladas y se deberán evaluar y diseñar de acuerdo con 14.10 de la NTC-Concreto considerando las modificaciones de esta sección. Las propiedades de las anclas y conectores existentes y los sistemas de conexión se deberán obtener de acuerdo con 7.3.6.6. Estas especificaciones no aplican a conexiones en articulaciones plásticas.

7.3.6.2 La resistencia de anclas coladas en sitio o postinstaladas se deberá calcular utilizando los procedimientos del de 14.10 de la NTC-Concreto utilizando un factor de resistencia, F_R, igual a 1.0 para fines de evaluación. Para anclas postinstaladas, los requisitos del fabricante también se deberán aplicar.

7.3.6.3 *Anclas coladas en sitio y sistemas de conexión*

7.3.6.3.1 Todos los comportamientos de elementos en anclas coladas en sitio y sistemas de conexiones se deberán considerar como controlados por fuerza. La resistencia del límite inferior de las anclas y las conexiones deberán ser las resistencias nominales como se especifica en 14.10 de la NTC-Concreto para las conexiones de elementos estructurales. El factor de amplificación para considerar las sobrerresistencia se deberá tomar igual a la unidad para las conexiones de elementos estructurales.

7.3.6.4 *Anclas y conectores postinstalados*

7.3.6.4.1 Todos los comportamientos de elementos en sistemas de conexión con anclas y conectores postinstalados se deberán considerar controladas por fuerza. El límite inferior de la resistencia de las anclas y conectores postinstalados deberá ser la resistencia nominal, como se especifica en 14.10 de la NTC-Concreto, o la media menos una desviación estándar de los últimos valores publicados en informes experimentales aprobados por el Proyectista, el Director y, en su caso, el Corresponsable para las conexiones de los elementos estructurales. El factor de amplificación para considerar las sobrerresistencia, se deberá tomar igual a la unidad para las conexiones de elementos estructurales.

7.3.6.5 *Pruebas de carga*

7.3.6.5.1 Las pruebas de anclas y conectores deberán realizarse de acuerdo con ASTM E3121/E3121M, con las adaptaciones necesarias para realizar pruebas en sitio. No es necesario probar las anclas hasta alcanzar la falla. Las pruebas de carga de anclas y conectores mecánicos y anclas coladas en sitio se deberán realizar como una prueba sin confinamiento como se describe en ASTM E3121/E3121M. Para anclas y conectores adhesivos o químicos, las pruebas de carga se permiten realizar como pruebas confinadas de acuerdo con ASTM E3121/E3121M.

7.3.6.5.2 Cuando la aplicación de pruebas de carga no sea posible sin la afectación local del elemento estructural al cual las anclas y conectores están ahogados, se podrán realizar pruebas de torque de anclas mecánicas y coladas en sitio. La relación entre el torque y la tensión del conector se deberá establecer por el Proyectista y deberá ser aprobado por el Director y, en su caso, el Corresponsable con el auxilio de un Especialista certificado si fuera necesario, basado en la prueba de un ancla representativa sobre la cual el torque aplicado y la tensión son medidos.

7.3.6.5.3 La prueba de carga en tensión se deberá especificar por el Especialista certificado, pero no deberá exceder el menor de a) a c):

a) 1.33 veces el valor máximo de tensión de S_{uF} para un ancla en una conexión anclada común o 1.33 veces la resistencia máxima a tensión de una sola ancla del conjunto
b) $2N_{cb}/3$
c) $0.8A_b F_{y\text{-}conector}$. Cuando no se cuente con la información de la resistencia del conector se deberá tomar como 250 MPa (2 500 kg/cm^2).

7.3.6.5.4 La profundidad de anclaje h_{ef} utilizada para calcular N_{cb} se permite que se establezca utilizando pruebas no destructivas. Cuando se utilicen pruebas no destructivas para determinar la profundidad del ancla o conector, se deberán investigar las anclas seleccionadas para las pruebas de carga y un número equivalente del mismo conjunto que no fue seleccionado para las pruebas de carga. El uso de planos de las instalaciones es permitido para establecer la profundidad de anclas coladas en sitio. Las especificaciones de la instalación no se deberán utilizar para establecer la profundidad de anclaje para anclas postinstaladas al menos que se tengan disponibles los registros de inspección.

7.3.6.5.5 Cuando la profundidad de anclaje es desconocida, el valor de h_{ef} se podrá tomar como 4.5 veces el diámetro del ancla o conector para el cálculo de N_{cb}. La resistencia del concreto, f_c', utilizada para calcular la resistencia del ancla o conector, se deberá basar en la resistencia esperada del concreto de pruebas u otros medios proporcionados en esta Norma.

7.3.6.5.6 La prueba de carga se deberá mantener por un mínimo de 5 minutos. La deformación del ancla o conector perpendicular a la superficie de concreto no deberá ser mayor que 1.5 mm durante la prueba. Después de que la carga se retira, no deberá quedar un desplazamiento permanente. N_{um} se deberá tomar como la carga resistida sin falla por todas las anclas del conjunto. Para anclas con pruebas de carga confinadas o mediante la aplicación de un torque, el valor se deberá tomar como 0.7 veces la carga.

7.3.6.5.7 Si cualquier ancla del conjunto no resiste la carga aplicada sin una deformación permanente o desconchamiento del concreto, se deberán probar seis anclas adicionales del conjunto por cada vez que no se logre resistir la carga. Si una falla adicional ocurre, el valor de carga se deberá tomar como el mínimo del conjunto.

7.3.6.5.8 La resistencia de las anclas se deberá determinar utilizando 14.10 de la NTC-Concreto con el valor de N_{cb} tomado como $0.75N_{um}$.

7.3.6.6 *Resistencia a cortante del ancla*

7.3.6.6.1 La resistencia de las anclas para resistir cortante se deberá calcular utilizando 14.10 de la NTC-Concreto con una profundidad de anclaje de 4.5 veces el diámetro. La resistencia esperada del concreto se deberá utilizar para calcular V_b. La resistencia cortante calculada no deberá considerar la presencia de refuerzo en el borde a menos que su resistencia se confirme con pruebas no destructivas.

7.3.6.7 *Pruebas de carga a la falla*

7.3.6.7.1 Se podrán ensayar las anclas y conectores de un conjunto hasta alcanzar la falla. Las anclas probadas hasta la falla no se deberán reutilizar. Las pruebas deberán realizarse de acuerdo con ASTM E3121/E3121M. El límite inferior de la resistencia de las anclas del conjunto se deberá tomar como la resistencia característica de acuerdo con ACI CODE-355.2 y ACI CODE-355.4.

7.4 Marcos de concreto

7.4.1 *Tipos de marcos resistentes a momento*

7.4.1.1 Los marcos colados monolíticamente, incluidos los marcos monolíticos de concreto creados mediante la adición de material nuevo, se abordan en esta sección, incluidos los marcos resistentes a momento de viga-columna de concreto reforzado, los marcos viga-columna de concreto postensados resistentes a momento y las losas apoyadas en columnas resistentes a momento.

7.4.1.2 Las clasificaciones de marcos de 7.4.1.3 a 7.4.1.5 considera edificios existentes, edificios nuevos, edificios existentes que han sido rehabilitados, marcos previstos como parte del sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo y marcos no previstos como parte del sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo en el diseño original.

7.4.1.3 *Marcos viga-columna de concreto reforzado resistentes a momento*

7.4.1.3.1 Los marcos viga-columna de concreto reforzado resistentes a momento, tratados en 7.4.2, están definidos por las condiciones a) a c):

a) Los elementos del marco son vigas con o sin losa, columnas y sus conexiones
b) Los marcos son monolíticos y permiten la transferencia de momento y cortante entre vigas y columnas
c) El refuerzo primario en los elementos que contribuyen a la resistencia a fuerzas inducidas por sismo no está presforzado.

7.4.1.4 *Marcos viga-columna de concreto postensado resistentes a momento*

7.4.1.4.1 Los marcos resistentes a momento de vigas y columnas de concreto postensado, tratados en 7.4.3, se definen por las condiciones a) a c):

a) Los elementos del marco son vigas (con o sin losa), columnas y sus conexiones
b) Los marcos son monolíticos y permiten la transferencia de momento y cortante entre vigas y columnas
c) El refuerzo primario en vigas que contribuyen a la resistencia a la fuerza inducida por sismo incluye el refuerzo postensado con o sin refuerzo no presforzado.

7.4.1.5 *Sistemas losa-columna resistentes a momento*

7.4.1.5.1 Los sistemas losa-columna resistentes a momento, abordados en 7.4.4, están definidos por las condiciones a) a c):

a) Los elementos del marco son losas con o sin vigas en la dirección transversal, columnas y sus conexiones
b) Los sistemas son monolíticos y permiten la transferencia de momento y cortante entre losas y columnas
c) El refuerzo primario en las losas que contribuyen a la resistencia a la fuerza inducida por sismo incluye refuerzo no presforzado, refuerzo presforzado o ambos.

> *Comentario:*
> *Los marcos de concreto resistentes a momento se definen como elementos compuestos principalmente de elementos horizontales de marcos como vigas, losas o ambos; elementos verticales de marcos como columnas; y uniones y conexiones que conectan los elementos horizontales y verticales del marco. Para resistir las fuerzas inducidas por sismo, estos elementos actúan solos o en conjunto con muros, contraventeos u otros elementos.*

7.4.2 ***Marcos viga-columna de concreto reforzado resistentes a momento***

7.4.2.1 *Hipótesis generales de modelado*

7.4.2.1.1 Modelo numérico del elemento. El modelo numérico para un elemento de marco tipo viga-columna deberá representar la resistencia, rigidez y capacidad de deformación de vigas, columnas, uniones viga-columna y otros elementos del marco, incluidas las conexiones con otros elementos.

7.4.2.1.2 Modo de comportamiento del elemento. Se deberá considerar la falla potencial en el desarrollo de flexión, cortante y refuerzo en cualquier sección a lo largo de la longitud del elemento. Se incluirá la interacción con otros elementos, incluidos los elementos no estructurales.

7.4.2.1.3 Modelos de elementos lineales. Se permitirán modelos numéricos que representen un marco tipo viga-columna utilizando elementos lineales con propiedades concentradas en los centroides de los elementos. Cuando los ejes de las vigas y columnas no se intersecan, se deberán considerar los efectos de excentricidad entre los ejes de los marcos. Cuando la línea central del elemento más estrecho cae dentro del tercio medio del elemento del marco adyacente medido transversalmente a la dirección del marco, no es necesario considerar esta excentricidad. Cuando ocurran excentricidades mayores, el efecto deberá representarse ya sea por reducciones en la rigidez, la resistencia y la capacidad de deformación efectivas o por el modelado directo de la excentricidad.

7.4.2.1.4 Modelos de elementos de unión viga-columna. Se considerará que una unión viga-columna es monolítica cuando ésta se representa como una zona que tiene dimensiones horizontales iguales a las dimensiones de la sección transversal de la columna y dimensión vertical igual al peralte de la viga. La unión viga-columna deberá modelarse de acuerdo con 7.4.2.2 o según lo justifique la evidencia experimental. El modelo de la conexión entre las columnas y la cimentación se seleccionará en función de los detalles de la conexión columna-cimentación y la rigidez del sistema cimentación-suelo.

7.4.2.1.5 Losas. Se deberá considerar la acción de la losa como un diafragma que interconecta elementos verticales. La acción de la losa como patín de una viga compuesta se deberá considerar al desarrollar las capacidades de rigidez, resistencia y deformación del modelo de elementos de la viga según 7.3.1.3.

7.4.2.1.6 Modelado del comportamiento inelástico La acción inelástica se deberá restringir a los elementos y acciones enumerados en la tabla 7.4.2.2.2.a, tabla 7.4.2.2.2.b, tabla 7.4.2.2.2.c, excepto cuando se demuestre mediante pruebas y análisis experimentales que otra acción inelástica es aceptable para el nivel de desempeño seleccionado.

7.4.2.2 *Rigidez viga-columna de concreto reforzado de marcos resistentes a momento*

7.4.2.2.1 Análisis estático y dinámico lineales

7.4.2.2.1 Rigidez de la viga. Las vigas se deberán modelar considerando las rigideces a flexión y cortante, incluido el efecto de la losa como patín monolítico de acuerdo con 7.3.1.3. Consúltese 7.3.1.2 para calcular las rigideces efectivas.

7.4.2.2.1.2 Rigidez de la columna. Las columnas se deberán modelar considerando las rigideces a flexión, cortante y fuerza axial. Consúltese 7.3.1.2 para calcular las rigideces efectivas.

7.4.2.2.1.3 Rigidez de la unión viga-columna. Cuando la rigidez de la unión no se modele explícitamente, se permitirá que se modele implícitamente mediante el ajuste de un modelo de elementos a ejes:

a) Cuando $\frac{\sum M_{ColE}}{\sum M_{BE}} > \mathbf{1.2}$, los desplazamientos de la columna son rígidos y los desplazamientos de viga no lo son
b) Cuando $\frac{\sum M_{ColE}}{\sum M_{BE}} < \mathbf{0.8}$, los desplazamientos de viga son rígidos y los desplazamientos de columna no lo son
c) Cuando $\mathbf{0.8} \leq \frac{\sum M_{ColE}}{\sum M_{BE}} \leq \mathbf{1.2}$, la mitad de los desplazamientos de viga y columna se consideran rígidos.

M_{ColE} se calculará considerando la fuerza axial de las cargas gravitacionales considerando la combinación de cargas permanentes y accidentales por sismo. Debido a que este enfoque de modelado sólo tiene en cuenta la flexibilidad de cortante de la unión, los valores de rigidez utilizados para las vigas y columnas deberán incluir la flexibilidad resultante del deslizamiento del elemento barra.

7.4.2.2.2 Análisis estático no lineal

7.4.2.2.2.1 Relaciones carga-deformación no lineales. Las relaciones carga-deformación no lineales deberán cumplir con 7.3.1.2.3.

7.4.2.2.2.2 Parámetros de modelado no lineal. Los parámetros de modelado no lineal para vigas, columnas y uniones viga-columna se proporcionan en la tabla 7.4.2.2.2.2.a, tabla 7.4.2.2.2.2.b, tabla 7.4.2.2.2.2.c y tabla 7.4.2.2.2.2.d.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 7.4.2.2.2.2.a - Parámetros de modelado y criterios numéricos de aceptación para análisis no lineales: vigas de concreto reforzado

Parámetros de modelación	Criterio de aceptación		
Ángulos de rotación plástica $a_{n\ell}$ y $b_{n\ell}$, rad **Relación de resistencia residual $c_{n\ell}$**	**Ángulo de rotación plástica, rad**		
	Nivel de desempeño		
	OI	**SV**	**PC**
Vigas no controladas por longitud de desarrollo inadecuada o longitud de traslape insuficiente del refuerzo longitudinal a lo largo su longitud, o longitud de anclaje inadecuada en la unión viga-columna[1], [2] , [3], [4]			
$a_{nl} = k_{sc}\left(0.0055\frac{M_{yE}}{V_{MCyDE}\,d} + 0.40\,p_t\frac{f_{ytE}}{f_c'}\right) - \theta_{yE} \geq 0.0$ $k_{sc} = 1 \geq 2\frac{V_{VOE}}{V_{MCyDE}} - 1 \geq 0$	0.15 $a_{n\ell} \leq$ 0.005	0.5 $b_{n\ell}$	*0.7* $b_{n\ell}$
$Para\begin{cases}\frac{V_{VOE}}{V_{MCyDE}} \leq 1 & b_{nl} = b_{nl1} = \frac{0.5}{5 + \frac{f_c'}{8\,p_t\,f_{ytE}}} - \theta_{yE} \geq a_{nl} \\ \frac{V_{VOE}}{V_{MCyDE}} > 1 & b_{nl} = a_{nl} + 4\theta_{yE} * k_{sp} \geq b_{nl1}\end{cases}$ $Cuando\begin{cases}s \leq \frac{d}{2} & k_{sp} = 1 \\ s > \frac{d}{2} & k_{sp} = 2\left(1 - \frac{s}{d}\right) \geq 0\end{cases}$			
$Cuando\begin{cases}\frac{V_{VOE}}{V_{MCyDE}} \leq 1 & c_{nl} = 0.0 \\ \frac{V_{VOE}}{V_{MCyDE}} > 1 & c_{nl} = 0.2\end{cases}$			
Vigas controladas por longitud de desarrollo inadecuada o longitud de traslape insuficiente del refuerzo longitudinal a lo largo de su longitud[3]			
$a_{nl} = \frac{1}{8}\frac{p_t\,f_{ytE}}{p_l\,f_{ylE}} \leq 0.025$ [1][5]	0.0	0.5b_{nl}	0.7b_{nl}
$b_{nl} = 0.06$			
$c_{n\ell} = 0.15 + 36\,p_t \leq 0.2$			
Vigas controladas por anclaje inadecuado del refuerzo longitudinal en la unión viga-columna[3]			
$a_{nl} = 0.015$	0.005	0.02	0.03
$b_{nl} = 0.03$			
$c_{nl} = 0.2$			

[1] $p_t f_{ytE}/f_{cE}$' no se tomará mayor que 0.15 en ningún caso ni mayor que 0.075 cuando los estribos no estén adecuadamente anclados en el núcleo. Las ecuaciones de la tabla no son válidas para vigas con p_t menor que 0.0005.

[2] La rotación de fluencia, θ_{yE}, se calculará de acuerdo con 7.4.2.2.2.3.

[3] Se considera que las vigas están controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o longitud de traslape insuficiente donde el esfuerzo calculado en el acero en el traslape excede el esfuerzo del acero especificado por la ec. 7.3.5.2.1 o 7.3.5.3.1. Los parámetros de modelado para vigas controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o longitud de traslape insuficiente nunca deberán exceder los de las vigas no controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o longitud de traslape insuficiente.

[4] V_{VOE} deberá calcularse de acuerdo con 7.3.4.2.

[5] $a_{n\ell}$ para vigas controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o longitud de traslape insuficiente se tomará como cero si la región del traslape no está atravesada por al menos dos grupos de estribos en toda su longitud.

Tabla 7.4.2.2.2.2.b - Parámetros de modelado y criterios numéricos de aceptación para análisis no lineales: columnas de concreto reforzado que no sean circulares con refuerzo helicoidal (zunchos) o estribos cerrados como se define en la NTC-Concreto

Parámetros de modelación	Criterio de aceptación		
Ángulos de rotación plástica $a_{n\ell}$ y $b_{n\ell}$, rad	**Ángulo de rotación plástica, rad**		
	Nivel de desempeño		
Relación de resistencia residual $c_{n\ell}$	**OI**	**SV**	**PC**
Columnas no controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o longitud de traslape insuficiente a lo largo de su altura libre[1]			
$a_{nl} = \left(0.042 - 0.043\frac{P_{UD}}{A_g f_c'} + 0.63p_t - 0.023\frac{V_{MCyDE}}{V_{ColE}}\right) \geq 0.0$	$0.15a_{n\ell} \leq 0.005$	$0.5b_{n\ell}$[3]	$0.7b_{n\ell}$[3]
Para $\frac{P_{UD}}{A_g f_c'} \leq 0.5$ $\left\{ b_{nl} = \frac{0.5}{5 + \frac{P_{UD}}{0.8A_g f_c'}\frac{1}{p_t}\frac{f_c'}{f_{ytE}}} - 0.01 \geq a_{n\ell} \right.$			
$c_{n\ell} = 0.24 - 0.4\frac{P_{UD}}{A_g f_c'} \geq 0.0$			
Columnas controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o longitud de traslape insuficiente a lo largo de su altura libre[4]			
$a_{n\ell} = \left(\frac{1}{8}\frac{p_t f_{ytE}}{p_l f_{y\ell E}}\right) \geq 0.0 \leq 0.025$ [5]	0.0	$0.5b_{nl}$[2]	$0.7b_{nl}$[2]
$b_{n\ell} = \left(0.012 - 0.085\frac{P_{UD}}{A_g f_c'} + 12p_t\right) \geq 0.0 \geq a_{n\ell}$ [6] ≤ 0.06			
$c_{n\ell} = 0.15 + 36p_t \leq 0.4$			

[1] p_t no se tomará mayor que 0.0175 en ningún caso ni mayor que 0.0075 cuando los estribos no estén adecuadamente anclados en el núcleo. Las ecuaciones de la tabla no son válidas para columnas con p_t menor que 0.0005. V_{MCyDE}/V_{ColOE} no se tomará menor que 0.2. N_{UD} será la carga axial de compresión máxima que tenga en cuenta los efectos de las fuerzas laterales, se permitirá evaluar N_{UD} con base en un análisis de estado límite.

[2] $b_{n\ell}$ se reducirá linealmente para $P_{UD}/(A_g f_c')$ > 0.5 de su valor $P_{UD}/(A_g f_c')$ = 0.5 a cero en $P_{UD}/(A_g f_c')$ = 0.7 pero no será menor que $a_{n\ell}$.

[3] $P_{UD}/(A_g f_c')$ no se tomará menor que 0.1.

[4] Se considerará que las columnas están controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o una longitud de traslape insuficiente donde el esfuerzo del acero calculado en el traslape exceda el esfuerzo del acero especificada por la ecuación 7.3.5.2.1 o 7.3.5.3.1. Los parámetros de modelado para columnas controladas por una longitud de desarrollo o traslape insuficiente nunca deberá exceder los de las columnas no controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o traslape insuficiente.

[5] p_t no se tomará mayor que 0.0075.

[6] $a_{n\ell}$ para columnas controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o una longitud de traslape insuficiente, se tomará como cero si la región de traslape no está atravesada por al menos dos grupos de estribos en toda su longitud.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 7.4.2.2.2.2.c - Parámetros de modelado y criterios numéricos de aceptación para análisis no lineales: columnas circulares de concreto reforzado con refuerzo helicoidal (zunchos) o estribos circulares como se define en NTC-Concreto

Parámetros de modelación	Criterio de aceptación		
Ángulos de rotación plástica $a_{n\ell}$ y $b_{n\ell}$, rad	**Ángulo de rotación plástica, rad**		
	Nivel de desempeño		
Relación de resistencia residual $c_{n\ell}$	**OI**	**SV**	**PC**
Columnas no controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o una longitud de traslape insuficiente a lo largo de su altura libre[1]			
$a_{nl} = \left(0.06 - 0.06\frac{P_{UD}}{A_g f_c'} + 1.3p_t - 0.037\frac{V_{MCyDE}}{V_{ColE}}\right) \geq 0.0$	$0.15a_{n\ell} \leq 0.005$	$0.5b_{n\ell}$[3]	$0.7b_{n\ell}$[3]
Para $\frac{P_{UD}}{A_g f_c'} \leq 0.5$ $\left\{ b_{n\ell} = \frac{0.65}{5+\frac{P_{UD}}{0.8A_g f_c'}\frac{1}{p_t}\frac{f_c'}{f_{ytE}}} - 0.01 \geq a_{n\ell}\right.$[2]			
$c_{n\ell} = 0.24 - 0.4\frac{P_{UD}}{A_g f_c'} \geq 0.0$			
Columnas controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o una longitud de traslape insuficiente a lo largo de su altura libre[4]			
$a_{n\ell} = \left(\frac{1}{8}\frac{p_t f_{ytE}}{p_\ell f_{ylE}}\right) \geq 0.0 \leq 0.025$ [5]	0.0	$0.5b_{n\ell}$	$0.7b_{n\ell}$
$b_{n\ell} = \left(0.012 - 0.085\frac{P_{UD}}{A_g f_c'} + 12\rho_t\right) \geq 0.0 \geq a_{n\ell} \leq 0.06$ [6]			
$c_{n\ell} = 0.15 + 36p_t \leq 0.4$			

[1] p_t no se tomará mayor que 0.0175 en ningún caso ni mayor que 0.0075 cuando los estribos no estén adecuadamente anclados en el núcleo. Las ecuaciones de la tabla no son válidas para columnas con p_t menor que 0.0005. V_{MCyDE}/V_{ColOE} no se tomará por debajo de 0.2. P_{UD} será la carga axial de compresión máxima que tenga en cuenta los efectos de las fuerzas laterales. Alternativamente, se permitirá evaluar P_{UD} con base en un análisis de estado límite.

[2] $b_{n\ell}$ se reducirá linealmente para $P_{UD}/(A_g f_c')$ > 0.5 de su valor $P_{UD}/(A_g f_c')$ = 0.5 a cero en $P_{UD}/(A_g f_c')$ = 0.7 pero no será menor que $a_{n\ell}$.

[3] $P_{UD}/(A_g f_c')$ no se tomará menor que 0.1.

[4] Se considerará que las columnas están controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o una longitud de traslape insuficiente cuando el esfuerzo del acero calculado en el traslape excede el esfuerzo del acero especificado en 7.3.5.2.1 o 7.3.5.3.1. Los parámetros de modelado para columnas controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o una longitud de traslape insuficiente nunca deberán exceder los de las columnas no controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o una longitud de traslape insuficiente.

[5] p_t no se tomará mayor que 0.0075.

[6] $a_{n\ell}$ para columnas controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o una longitud de traslape insuficiente, se tomará como cero si la región de empalme no está atravesada por al menos dos grupos de estribos en toda su longitud.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 7.4.2.2.2.2.d - Parámetros de modelado y criterios numéricos de aceptación para análisis no lineales: uniones viga-columna de concreto reforzado

Condiciones			Parámetros de modelación[1]			Criterio de aceptación[1]		
			Ángulo de rotación plástica, rad		Relación de resistencia residual	Ángulo de rotación plástica, rad		
						Nivel de desempeño		
						OI	SV	PC
			a_{nl}	b_{nl}	c_{nl}			
Condición 1. Uniones interiores (Nota: para la clasificación de uniones revisar la fig. 7.4.3.2.3)								
$\frac{P}{A_g f'_{cE}}$ [2]	Refuerzo transversal[3]	$\frac{V}{V_J}$ [4]						
≤0.1	C	≤1.2	0.015	0.03	0.2	0.0	0.02	0.03
≤0.1	C	≥1.5	0.015	0.03	0.2	0.0	0.015	0.02
≥0.4	C	≤1.2	0.015	0.025	0.2	0.0	0.015	0.025
≥0.4	C	≥1.5	0.015	0.2	0.2	0.0	0.015	0.02
≤0.1	NC	≤1.2	0.005	0.2	0.2	0.0	0.015	0.02
≤0.1	NC	≥1.5	0.005	0.015	0.2	0.0	0.01	0.015
≥0.4	NC	≤1.2	0.005	0.015	0.2	0.0	0.01	0.015
≥0.4	NC	≥1.5	0.005	0.015	0.2	0.0	0.01	0.015
Condición 2. Otras uniones (Nota: para la clasificación de uniones revisar la fig. 7.4.3.3.2)								
$\frac{P}{A_g f'_{cE}}$ [2]	Refuerzo transversal[3]	$\frac{V}{V_J}$ [4]						
≤0.1	C	≤1.2	0.01	0.02	0.2	0.0	0.015	0.02
≤0.1	C	≥1.5	0.01	0.015	0.2	0.0	0.01	0.015
≥0.4	C	≤1.2	0.01	0.02	0.2	0.0	0.015	0.02
≥0.4	C	≥1.5	0.01	0.015	0.2	0.0	0.01	0.015
≤0.1	NC	≤1.2	0.005	0.01	0.2	0.0	0.0075	0.01
≤0.1	NC	≥1.5	0.005	0.01	0.2	0.0	0.0075	0.01
≥0.4	NC	≤1.2	0.0	0.0075	0.0	0.0	0.005	0.0075
≥0.4	NC	≥1.5	0.0	0.0075	0.0	0.0	0.005	0.0075

[1] Los valores que se encuentren fuera de los enumerados en la tabla se determinarán por interpolación lineal.
[2] $\boldsymbol{P}$ es la fuerza axial de diseño en la columna por encima del nudo y $\boldsymbol{A_g}$ es el área bruta de la sección transversal de la unión.
[3] C y NC son abreviaturas de refuerzo transversal que cumple y no cumple con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto, respectivamente. El refuerzo transversal de la unión cumple si los estribos están separados a una distancia menor o igual que $\boldsymbol{h_c/2}$ dentro de la unión. De lo contrario, el refuerzo transversal se considera que no cumple.
[4] $\boldsymbol{V}$ es la fuerza cortante obtenida de los análisis no lineales (estático y dinámico) y $\boldsymbol{V_J}$ es la resistencia a cortante de la unión. La resistencia a cortante se deberá calcular de acuerdo con 7.4.3.2.

7.4.2.2.2.3 Rotación de fluencia para vigas. Para el propósito de calcular los parámetros $\boldsymbol{a_{nl}}$ y $\boldsymbol{b_{nl}}$ con las ecuaciones de la tabla 7.4.2.2.2.a, la rotación de fluencia deberá tomarse como $\boldsymbol{\theta_{ye}}$=0.008.

7.4.2.2.2.4 Modelos de elementos de vigas y columnas. Las vigas y columnas se deberán modelar usando modelos de articulaciones plásticas concentradas o distribuidas. Se permitirán otros modelos cuyo comportamiento represente el comportamiento de vigas y columnas de concreto reforzado sometidos a cargas sísmicas.

7.4.2.2.2.5 Modo de comportamiento de vigas y columnas. El modelo de viga y columna deberá ser capaz de representar una respuesta inelástica a lo largo de la longitud de dicho elemento, excepto cuando el equilibrio muestra que la fluencia está restringida a los extremos del elemento. Cuando se espera una respuesta no lineal en un modo que no sea flexión, el modelo deberá establecerse para representar tales efectos.

7.4.2.2.2.6 Relaciones carga-deformación. Las relaciones carga-deformación monótonas se deberán establecer de acuerdo con la relación carga-deformación que se muestra en la fig. 7.3.1.2.3.3, con la excepción de que se permitirán diferentes relaciones cuando se verifiquen mediante experimentos.

7.4.2.2.2.7 Resistencia carga-deformación del elemento. La relación general carga-deformación deberá establecerse de manera que la resistencia sea consistente con las especificaciones de resistencia de 7.3.2.

7.4.2.2.2.8 Parámetro de deformación. Para vigas y columnas, el parámetro de deformación en la fig. 7.3.1.2.3.3 es la rotación de la articulación plástica. Para las uniones viga-columna, el parámetro de deformación es la deformación por cortante. Los valores del parámetro de deformación en los Puntos B, C y D deberán derivarse de experimentos o análisis racionales y deberán tener en cuenta las interacciones entre flexión, carga axial y cortante.

7.4.2.2.3 Análisis dinámico no lineal

7.4.2.2.3.1 Relaciones carga-deformación no lineales. Para análisis dinámico no lineal, el comportamiento histerético completo de cada elemento deberá modelarse utilizando propiedades verificadas mediante evidencia experimental. Se permitirá el uso de la relación carga-deformación descrita en la fig. 7.3.1.2.3.3 para representar la relación envolvente para el análisis.

7.4.2.2.3.2 Parámetros de modelado no lineal. Consúltese 7.4.2.2.2 para la aplicación de parámetros para columnas en la tabla 7.4.2.2.2.2.b y la tabla 7.4.2.2.2.2.c. Las propiedades de descarga y recarga deberán representar características significativas de degradación de la rigidez y la resistencia.

7.4.2.2.3.3 Modelos de elementos de vigas y columnas. Las vigas y columnas se deberán modelar utilizando modelos de articulaciones plásticas concentradas (plasticidad concentrada) o distribuidas. Se permitirán otros modelos cuyo comportamiento represente el comportamiento de elementos de vigas y columnas de concreto reforzado sometidos a cargas sísmicas.

7.4.2.2.3.4 Modo de comportamiento de vigas y columnas. El modelo de viga y columna deberá ser capaz de representar una respuesta inelástica a lo largo de la longitud dichos elementos, excepto cuando el equilibrio muestra que la fluencia está restringida a los extremos del elemento. Cuando se espera una respuesta no lineal en un modo que no sea la flexión, el modelo deberá establecerse para representar tales efectos.

7.4.2.2.3.5 Resistencia del elemento carga-deformación. La relación carga-deformación general deberá ser tal que la resistencia máxima sea consistente con las especificaciones de resistencia de 7.3.2 y 7.4.3.

7.4.3 *Resistencia de marcos resistentes a momento conformados por vigas y columnas de concreto reforzado*

7.4.3.1 Las resistencias de los elementos se deberán calcular de acuerdo con los requisitos generales de 7.3.2, modificados en este inciso. La resistencia del elemento se determinará considerando la falla potencial en flexión, carga axial, cortante, torsión, longitud de desarrollo de las barras y otras acciones en todos los puntos a lo largo de la longitud del elemento, bajo las acciones de las combinaciones de carga de gravedad de diseño y fuerza inducida por sismo.

7.4.3.2 *Columnas*

7.4.3.2.1 Para las columnas, se permitirá calcular la resistencia nominal a cortante $\boldsymbol{V_{col}}$ usando la ec. 7.4.3.2.1. En la primera ecuación, $\boldsymbol{V_{Col}}$ está en N, mientras que la ecuación entre paréntesis está en kg.

$$\boldsymbol{V_{Col} = k_{n\ell} V_{ColE} = k_{n\ell}\left[\alpha_{Col}\left(\frac{A_v\, f_{ytE}\, d}{s}\right) + \lambda\left(\frac{0.5\sqrt{f_{cE}}}{M_u/V_u\, d}\sqrt{1+\frac{P_{UG}}{0.5A_g\sqrt{f'_{cE}}}}\right)0.8A_g\right]}$$

$$\left(\boldsymbol{V_{Col} = k_{n\ell} V_{ColE} = k_{n\ell}\left[\alpha_{Col}\left(\frac{A_v\, f_{ytE}\, d}{s}\right) + \lambda\left(\frac{1.6\sqrt{f_{cE}}}{M_u/V_u\, d}\sqrt{1+\frac{P_{UG}}{1.6A_g\sqrt{f'_{cE}}}}\right)0.8A_g\right]}\right) \quad (7.4.3.2.1)$$

donde $\boldsymbol{k_{n\ell}}$ = 1.0 en regiones donde la demanda de ductilidad de desplazamiento es menor o igual que 2, 0.7 en regiones donde la demanda de ductilidad de desplazamiento es mayor o igual que 6, y varía linealmente para ductilidad de desplazamiento entre 2 y 6; $\boldsymbol{\lambda}$ es 0.75 para concreto ligero y 1.0 para concreto de peso normal; $\boldsymbol{P_{UG}}$ (ajustado a cero para fuerza de tensión); $\boldsymbol{M_u/V_{UD}d}$ es la relación más grande entre el momento y la fuerza cortante en el eje neutro de la columna bajo cargas de diseño considerando la combinación de cargas permanentes y accidentales por sismo, pero no se tomará mayor que 4 ni menor que 2; y $\boldsymbol{\alpha_{Col}}$=1.0 para $\boldsymbol{s/d} \leq 0.75$, 0 para $\boldsymbol{s/d} \geq 1.0$ y varía linealmente para $\boldsymbol{s/d}$ entre 0.75 y 1.

7.4.3.2.2 Se permitirán formulaciones alternativas para la resistencia de la columna que consideren los efectos de las deformaciones inelásticas cíclicas reversibles y que sean verificadas mediante evidencia experimental, aprobadas por el Proyectista, el Director y, en su caso, el Corresponsable.

7.4.3.2.3 Para columnas que satisfagan los requisitos de detallado del Capítulo 8 de la NTC-Concreto y para las cuales su comportamiento sea considerado como controlado por deformación, así como para columnas en las que el cortante se clasifique como comportamiento controlado por fuerza, se deberá permitir el uso de las ecuaciones de resistencia a cortante en una dirección del Capítulo 5 de la NTC-Concreto.

7.4.3.3 *Uniones viga-columna*

7.4.3.3.1 Área nominal de la sección transversal. Para las uniones viga-columna, el área nominal de la sección transversal del nudo $\boldsymbol{A_j}$ deberá definirse por una profundidad del nudo $\boldsymbol{h_j}$ igual al peralte de la columna en la dirección de análisis multiplicado por el ancho efectivo de la unión $\boldsymbol{b_j}$ igual al menor de los siguientes a) a c):

a) $\frac{b_b+b_c}{2}$
b) $b_b + \sum \frac{m_{je} h_c}{2}$
c) b_c

Para uniones donde la excentricidad entre el eje central de la viga y el centroide de la columna excede $\boldsymbol{b_c/8}$, se deberá usar $\boldsymbol{m_{je}}$**=0.3**; para todos los demás casos, $\boldsymbol{m_{je}}$**=0.5**. El término de suma deberá aplicarse en cada lado del nudo donde el borde de la columna se extiende más allá del borde de la viga. El valor $\boldsymbol{m_{je}h_c/2}$ deberá tomarse mayor que la extensión de la columna más allá del borde de la viga. Si sólo hay una viga en la dirección de la carga, se tomará $\boldsymbol{b_b}$ igual al ancho de esa viga. Cuando vigas de diferentes anchos se conectan en lados opuestos de la columna en la dirección de la carga, $\boldsymbol{b_b}$ se deberá tomar como el promedio de los dos anchos.

7.4.3.3.2 Resistencia nominal a cortante del nudo. La resistencia nominal a cortante de la conexión, $\boldsymbol{V_J}$, se calculará de acuerdo con la ecuación 7.4.3.3.2.a:

$$\boldsymbol{V_J = \lambda \gamma \sqrt{f_{cE}} A_j} \qquad (7.4.3.3.2.a)$$

donde $\boldsymbol{\lambda}$ es 0.75 para concretos ligeros y 1.0 para concreto de peso normal, $\boldsymbol{A_j}$ es el área efectiva de la unión con las dimensiones definidas anteriormente, y $\boldsymbol{\gamma}$ se define en la tabla 7.4.3.2.2.

Tabla 7.4.3.3.2 – Valores de γ para el cálculo de resistencia en el nudo

Refuerzo transversal[1]	**Valores de γ, MPa (kg/cm²)**				
	Condición i: uniones interiores[2]		**Condición ii: otros tipos de uniones**		
	Nudo interior con vigas transversales	**Nudo interior sin vigas transversales**	**Nudo exterior con vigas transversales**	**Nudo exterior sin vigas transversales**	**Nudo articulado con o sin vigas transversales**
C	1.7 (5.3)	1.2 (4.0)	1.2 (4.0)	1.0 (3.2)	0.6 (2.1)
NC [3]	$1.2\sqrt{\frac{h_c}{h_b}}\,\kappa_{js}$ [4] $\left(4.0\sqrt{\frac{h_c}{h_b}}\,\kappa_{js}\right)$	$1.0\sqrt{\frac{h_c}{h_b}}\,\kappa_{js}$ [4] $\left(3.5\sqrt{\frac{h_c}{h_b}}\,\kappa_{js}\right)$	$0.8\sqrt{\frac{h_c}{h_b}}\,\kappa_{js}$ [4] $\left(2.6\sqrt{\frac{h_c}{h_b}}\,\kappa_{js}\right)$	$0.8\sqrt{\frac{h_c}{h_b}}\,\kappa_{js}$ [4] $\left(2.6\sqrt{\frac{h_c}{h_b}}\,\kappa_{js}\right)$	0.3 (1.0)

[1] C y NC son abreviaturas de refuerzo transversal que cumple y no cumple con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto. El refuerzo transversal de la unión cumple los estribos están espaciados a $\leq h_c/2$ dentro de la conexión. De lo contrario, el refuerzo transversal se considera que no cumple.
[2] Para la clasificación de uniones, consulte la fig. 7.4.3.3.2.
[3] Las resistencias de las uniones que no cumplen no se deberán considerar mayores que las resistencias de las uniones que si cumplen con la NTC-Concreto.
[4] h_c / h_b no se tomará mayor que 1.0.

El factor por carga axial, k_{js} de la tabla 7.4.3.2.2 deberá calcularse de acuerdo con la ecuación 7.4.3.3.2.b.

$$\kappa_{js} = 1 + \frac{4}{9}\left(\frac{P_{UF}}{A_g f'_{cE}} - 0.15\right) \qquad (7.4.3.3.2.b)$$

donde $1 \leq \kappa_{js} \leq 1.2$. Se permitirá el uso del factor por carga axial k_{js}=1.0 en la tabla 7.4.3.3.2. Para análisis estático y dinámico no lineales, se permitirá utilizar el análisis límite para calcular la fuerza axial máxima, incluidos los efectos sísmicos.

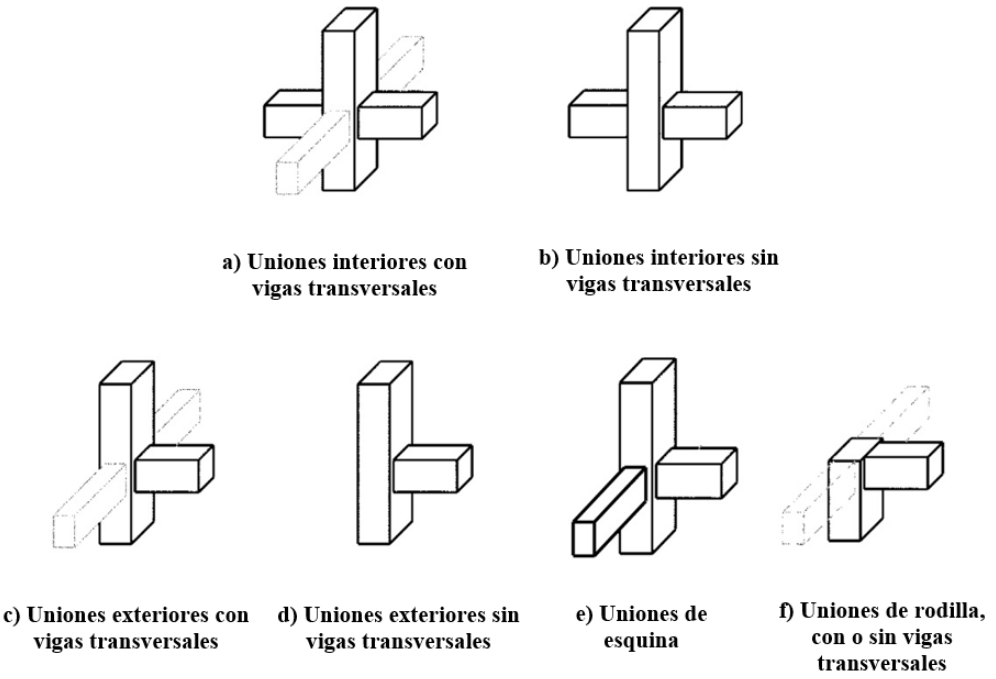


Figura 7.4.3.3.2 - Clasificación de uniones viga columna

7.4.3.3.3 Carga bidireccional. Se permite el uso de diagramas de elíptico para calcular la resistencia a corte de las uniones sujetas a carga lateral bidireccional, donde los semidiámetros de la elipse son las resistencias uniaxiales de la unión en las dos direcciones principales.

7.4.4 *Criterios de aceptación para marcos de concreto reforzado*

7.4.4.1 *Análisis lineales estáticos y dinámicos*

7.4.4.1.1 El comportamiento deberá clasificarse como controlado por deformación o controlado por fuerza.

7.4.4.1.2 Acciones de diseño. Las acciones de diseño sobre los elementos se determinarán con base en la NTC-Concreto. Cuando los valores calculados de la relación demanda-capacidad excedan la unidad, las siguientes acciones de diseño se determinarán de acuerdo con alguno de los incisos a) a c):

a) Momentos, cortantes, torsiones y longitudes de desarrollo y traslapes correspondientes al desarrollo de la resistencia de los elementos en vigas y columnas
b) Cortantes en uniones correspondientes al desarrollo de resistencia en vigas y columnas adyacentes
c) Carga axial en columnas y uniones, considerando la acción plástica probable en los elementos por encima del nivel en el que se ubican las columnas o uniones.

7.4.4.1.3 Fuerzas de diseño. Las acciones de diseño se deberán comparar con las resistencias de acuerdo con la NTC-Concreto, con los factores ***m*** seleccionados de la tabla 7.4.4.1.5.a, tabla 7.4.4.1.5.b, tabla 7.4.4.1.5.c y tabla 7.4.4.1.5.d para vigas, columnas y uniones viga-columna.

7.4.4.1.3.1 Si se evalúa y/o rehabilita la estructura mediante el uso de versiones anteriores a NTC-Sismo 2023, o bien con la versión 2023 de la NTC-Sismo sin optar por una revisión por desempeño, se deberán usar los factores ***m*** asociados al nivel de desempeño ***SV*** para el sismo de diseño y al de ***OI*** si la estructura es del Grupo A.

7.4.4.1.4 Rotación de fluencia en vigas. Para todas las ecuaciones de la tabla 4.2.4.1.a el cálculo de los factores ***m***, θ_{ye} deberá tomarse como 0.008.

7.4.4.1.5 Elementos de entrepiso débil. Cuando la relación demanda-capacidad promedio para columnas en un piso excede el valor promedio para vigas en el mismo nivel y a su vez excede el mayor de 1.0 y ***m*/2** para todas las columnas en todos los niveles, el entrepiso deberá definirse como un entrepiso débil. Para elementos de pisos débiles, se deberá cumplir uno de los siguientes puntos a) a c):

a) Se repetirá la verificación de los valores promedio de la relación demanda-capacidad en el nivel, considerando todos los elementos primarios y secundarios en el nivel con un elemento de piso débil en el nivel. Si los valores promedio de la relación entre la demanda y la capacidad de los elementos verticales exceden el valor promedio de los elementos horizontales en el nivel y exceden 2.0, la estructura deberá reevaluarse mediante un procedimiento no lineal o rehabilitarse para eliminar esta deficiencia
b) La estructura deberá ser reevaluada usando análisis estático o dinámico no lineales
c) La estructura se rehabilitará para eliminar la condición de entrepiso débil.

Tabla 7.4.4.1.5.a - Criterios de aceptación para análisis lineales en vigas de concreto reforzado

Factores m[1][2]			
Tipo de elemento	**Nivel de desempeño**		
	OI	**SV**	**PC**
Primario	$\frac{3}{8}\left(\frac{a_{nl}}{\theta_{yE}}+1\right)\leq 2$	$\frac{9}{16}\left(\frac{a_{nl}}{\theta_{yE}}+1\right)$	$\frac{9}{16}\left(\frac{b_{nl}}{\theta_{yE}}+1\right)$
Secundario	$\frac{3}{8}\left(\frac{a_{nl}}{\theta_{yE}}+1\right)\leq 2$	$\frac{9}{16}\left(\frac{b_{nl}}{\theta_{yE}}+1\right)$	$\frac{3}{4}\left(\frac{b_{nl}}{\theta_{yE}}+1\right)$

[1] Los factores ***m*** no deberán ser menores que 1.0.
[2] La rotación de fluencia, $\boldsymbol{\theta_{yE}}$, deberá calcularse con 7.4.4.1.4.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 7.4.4.1.5.b - Criterios de aceptación para análisis lineales en columnas de concreto reforzado que no sean circulares, con refuerzo helicoidal (zunchos) o estribos cerrados, como se define en NTC-Concreto

$\frac{P_{UD}}{A_g f'_{cE}}$	p_t	$\frac{V_{MCyDE}}{V_{ColE}}$	Factores m[1]				
			Nivel de desempeño				
			OI	Tipo de elemento			
				Primario		Secundario	
				SV	PC	SV	PC
Columnas no controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o una longitud de traslape insuficiente a lo largo de su altura libre [2]							
≤0.1	≥0.0175	≥0.2 <0.6	1.7	3.4	4.2	6.8	8.9
≥0.7	≥0.0175	≥0.2 <0.6	1.2	1.4	1.7	1.4	1.7
≤0.1	≤0.0005	≥0.2 <0.6	1.5	2.6	3.2	2.6	3.2
≥0.7	≤0.0005	≥0.2 <0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
≤0.1	≥0.0175	≥0.6 <1.0	1.5	2.7	3.3	6.8	8.9
≥0.7	≥0.0175	≥0.6 <1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
≤0.1	≤0.0005	≥0.6 <1.0	1.3	1.9	2.3	1.9	2.3
≥0.7	≤0.0005	≥0.6 <1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
≤0.1	≥0.0175	≥1.0	1.3	1.8	2.2	6.8	8.9
≥0.7	≥0.0175	≥1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
≤0.1	≤0.0005	≥1.0	1.0	1.0	1.1	1.7	2.1
≥0.7	≤0.0005	≥1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Columnas controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o una longitud de traslape insuficiente a lo largo de su altura libre [2]							
≤0.1	≥0.0075		1.0	1.7	2.0	5.3	6.8
≥0.7	≥0.0075		1.0	1.0	1.0	2.8	3.5
≤0.1	≤0.0005		1.0	1.0	1.0	1.4	1.6
≥0.7	≤0.0005		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

[1] Los valores intermedios de los mostrados en la tabla se determinarán por interpolación lineal.

[2] Se considera que las columnas están controladas por una longitud de desarrollo o traslape inadecuado cuando la tensión de acero calculada en el traslape excede el esfuerzo especificado del acero. Los criterios de aceptación para las columnas controladas por una longitud de desarrollo o traslape inadecuados nunca deberán exceder los de las columnas no controladas por una longitud de desarrollo o traslape inadecuado.

Tabla 7.4.4.1.5.c—Criterios de aceptación para análisis lineales en columnas circulares de concreto reforzado, con refuerzo helicoidal (zunchos) o estribos circulares, como se define en la NTC-Concreto

$\frac{P_{UD}}{A_g f'_{cE}}$	p_t	$\frac{V_{MCyDE}}{V_{ColOE}}$	Factores m[1]				
			Nivel de desempeño				
			OI	OI			
				Primario		Secundario	
				LS	CP	LS	CP
Columnas no controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o una longitud de traslape insuficiente a lo largo de su altura libre [2]							
≤0.1	≥0.0175	≥0.2 <0.6	1.7	4.8	6.2	8.9	11.6
≥0.7	≥0.0175	≥0.2 <0.6	1.4	2.1	2.6	2.1	2.6
≤0.1	≤0.0005	≥0.2 <0.6	1.6	3.2	4.0	3.2	4.0
≥0.7	≤0.0005	≥0.2 <0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
≤0.1	≥0.0175	≥0.6 <1.0	1.7	3.7	4.7	8.9	11.6
≥0.7	≥0.0175	≥0.6 <1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1
≤0.1	≤0.0005	≥0.6 <1.0	1.4	2.1	2.5	2.3	2.8
≥0.7	≤0.0005	≥0.6 <1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
≤0.1	≥0.0175	≥1.0	1.4	2.3	2.9	8.9	11.6
≥0.7	≥0.0175	≥1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
≤0.1	≤0.0005	≥1.0	1.0	1.0	1.0	2.3	2.8
≥0.7	≤0.0005	≥1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Columnas controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o una longitud de traslape insuficiente a lo largo de su altura libre [2]							
≤0.1	≥0.0075		1.0	1.7	2.0	5.3	6.8
≥0.7	≥0.0075		1.0	1.0	1.0	2.8	3.5
≤0.1	≤0.0005		1.0	1.0	1.0	1.4	1.6
≥0.7	≤0.0005		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

[1] Los valores intermedios de los mostrados en la tabla se determinarán por interpolación lineal.

[2] Se considera que las columnas están controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o una longitud de traslape insuficiente cuando la tensión del acero de refuerzo calculada en el traslape excede el esfuerzo especificado del acero. Los criterios de aceptación para las columnas controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o una longitud de traslape insuficiente nunca deberán exceder los de las columnas no controladas por una longitud de desarrollo inadecuada o una longitud de traslape insuficiente.

Tabla 4.2.4.1.d – Criterios de aceptación para análisis lineales en uniones viga-columna de concreto reforzado

Condición			Factores m[1]				
			Nivel de desempeño				
			OI	Tipo de elemento			
				Primario		Secundario	
				SV	PC	SV	PC
Condición i: Uniones interiores							
$\frac{P}{A_g f_c'}$ [2]	Refuerzo transversal[3]	$\frac{V}{V_J}$ [4]					
≤0.1	C	≤1.2	1	1	1	3	4
≤0.1	C	≥1.5	1	1	1	2	3
≥0.4	C	≤1.2	1	1	1	3	4
≥0.4	C	≥1.5	1	1	1	2	3
≤0.1	NC	≤1.2	1	1	1	2	3
≤0.1	NC	≥1.5	1	1	1	2	3
≥0.4	NC	≤1.2	1	1	1	2	3
≥0.4	NC	≥1.5	1	1	1	2	3
Condición ii: Otros tipos de uniones							
$\frac{P}{A_g f_c'}$ [2]	Refuerzo transversal[3]	$\frac{V}{V_J}$ [4]					
≤0.1	C	≤1.2	1	1	1	3	4
≤0.1	C	≥1.5	1	1	1	2	3
≥0.4	C	≤1.2	1	1	1	3	4
≥0.4	C	≥1.5	1	1	1	2	3
≤0.1	NC	≤1.2	1	1	1	2	3
≤0.1	NC	≥1.5	1	1	1	2	3
≥0.4	NC	≤1.2	1	1	1	1.5	2
≥0.4	NC	≥1.5	1	1	1	1.5	2

[1] Los valores intermedios de los mostrados en la tabla se determinarán por interpolación lineal.
[2] $\boldsymbol{P}$ es la fuerza axial calculada en la columna, por encima de la unión.
[3] **C** y **NC** son abreviaturas de refuerzo transversal que cumple y no cumple con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto, respectivamente. El refuerzo transversal del nudo cumple si los estribos están separados a ≤ $\boldsymbol{h_c/2}$ dentro de la unión. De lo contrario, el refuerzo transversal se considera que no cumple.
[4] $\boldsymbol{V}$ es la fuerza cortante y $\boldsymbol{V_J}$ es la resistencia a cortante del muro. Estos se deberán calcular de acuerdo con 7.4.4.1 y 7.4.3.2, respectivamente.

7.4.4.1.5 Análisis estático y dinámico no lineales. Cuando el parámetro de deformación se toma como rotación en la zona de articulación plástica por flexión en vigas y columnas, la capacidad de rotación de la articulación plástica deberá tomarse de la tabla 7.4.2.2.2.2.a, tabla 7.4.2.2.2.2.b, y tabla 7.4.2.2.2.2.c. Cuando el parámetro de deformación es la distorsión por cortante de la unión viga-columna, las capacidades de deformación angular se definen en la tabla 7.4.2.2.2.2.d. Cuando se indique un comportamiento inelástico para un elemento o una acción no enumerada en la tabla 7.4.2.2.2.2.a, tabla 7.4.2.2.2.2.b, tabla 7.4.2.2.2.2.c y la tabla 7.4.2.2.2.2.d, el desempeño se considerará inaceptable. Se permitirán enfoques o valores alternativos cuando lo justifiquen las pruebas y los análisis experimentales.

7.5 Marcos de concreto postensado

7.5.1 *Requisitos generales*

7.5.1.1 El modelo numérico para un elemento de marco de concreto postensado deberá establecerse como se especifica en 7.4 para marcos resistentes a momento de concreto reforzado. Además de los posibles modos de comportamiento descritos en 7.4, el modelo de análisis deberá considerar la falla potencial del anclaje.

7.5.1.2 Los procedimientos de análisis descritos en la NTC-Concreto se aplican a marcos con vigas postensadas que cumplen las condiciones a) a c):

a) El presfuerzo promedio f_{pc} calculado para un área igual al producto de la sección transversal y la dimensión perpendicular más corta de la viga no deberá exceder 5 MPa (50 kg/cm^2) o f'_{cE}/**12**, el que resulte mayor, en zonas de comportamiento no lineal
b) Los tendones de presfuerzo no proporcionan más de un cuarto de la resistencia en la cara de la unión para momentos positivos y negativos
c) Se demuestre que los anclajes para tendones se han desempeñado satisfactoriamente para fuerzas inducidas por sismo en cumplimiento con los requisitos de la NTC-Concreto. Estos anclajes se colocarán fuera de las áreas de articulación o de las uniones, excepto en elementos donde la evidencia experimental demuestre que la conexión cumple con los objetivos de desempeño bajo las cargas de diseño.

Se aceptará utilizar procedimientos alternativos cuando no se cumplan estas condiciones.

7.5.2 *Rigidez de marcos de concreto postensado*

7.5.2.1 *Análisis estático y dinámico lineales*

7.5.2.1.1 Las vigas se modelarán considerando las rigideces a flexión y cortante, incluido el efecto de la losa actuando como patín en secciones monolíticas y compuestas. Las columnas se modelarán considerando las rigideces a flexión, cortante y fuerza axial. Consúltese 7.4.2 para modelar la rigidez de la conexión.

7.5.2.2 *Análisis estático no lineal*

7.5.2.2.1 Las relaciones carga-deformación no lineales deberán cumplir con la NTC-Concreto y los requisitos de marcos de concreto reforzado de 7.4.2.

7.5.2.2.2 Los valores de los parámetros de deformación en los Puntos B, C y D en la fig.7.3.1.2.3.3 deberán obtenerse mediante experimentos o análisis aprobados por el Proyectista, el Director y, en su caso, el Corresponsable, en los que se consideren las interacciones entre flexión, carga axial y cortante. Alternativamente, si el parámetro de deformación se toma como rotación en la zona de la articulación plástica por flexión y se cumplen las tres condiciones de 7.5.1, se permitirá que las capacidades de rotación de la articulación plástica de la viga sean las definidas en la tabla 7.4.2.2.2.2.a. Las columnas y las uniones deberán modelarse como se describe en 7.4.2.

7.5.2.3 *Análisis dinámicos no lineales*

7.5.2.3.1 Para los análisis dinámicos no lineales, el comportamiento histerético completo de cada elemento se modelará usando propiedades verificadas experimentalmente. Se tomará la fig. 7.3.1.2.3. para representar la envolvente para el análisis. Las propiedades de descarga y recarga deberán representar las características significativas de degradación de la rigidez y de resistencia afectadas por el presfuerzo.

7.5.3 *Resistencia de marcos de concreto postensado*

7.5.3.1 Las resistencias de los elementos deberán calcularse de acuerdo con los requisitos generales de 7.3.2 y los requisitos adicionales de 7.4.2. Se deberán considerar los efectos del postensado en la resistencia.

7.5.3.2 En acciones internas controladas por deformación, se supondrá que la tensión del postensado es efectiva para determinar las acciones máximas que se pueden desarrollar durante la respuesta no lineal del marco. Para acciones internas controladas por fuerza, los efectos sobre la resistencia de la pérdida de presfuerzo se deberán considerar como una condición de diseño, donde tales pérdidas son posibles bajo combinaciones de carga que incluyen deformación inelástica.

7.5.3.3 Se deberá evaluar el efecto del postensado en las fuerzas internas en la conexión viga-columna.

7.5.4 *Criterios de aceptación para marcos postensados de concreto reforzado*

7.5.4.1 Los criterios de aceptación para marcos postensados de concreto reforzado deberán seguir los criterios para marcos de concreto reforzado especificados en 7.4.4.

7.5.4.2 Los parámetros de modelado y los criterios de aceptación se basarán en la tabla 7.4.2.2.2.a, tabla 7.4.2.2.2.b, tabla 7.4.2.2.2.c, tabla 7.4.4.1.5.a, tabla 7.4.4.1.5.b, tabla 7.4.4.1.5.c y tabla 7.4.4.1.5.d.

7.6 Marcos de concreto con muros diafragma

7.6.1 *Tipos de marcos de concreto con muros diafragma*

7.6.1.1 Este inciso trata de marcos resistentes a cargas gravitacionales con muros diafragma hechos de concreto o mampostería, construidos de tal forma que el muro y el marco interactúan cuando son sometidos a cargas gravitacionales y fuerzas inducidas por sismo.

7.6.1.2 Se considera que el muro diafragma se encuentra separado del marco cuando se cumplen los requisitos de separación mínima especificados en 8.2 de la NTC-Mampostería, Si todos los muros diafragma están separados del marco, el muro deberá ser analizado como un muro aislado de tipo no estructural, de acuerdo con los requisitos del Capítulo 6 de la NTC-Concreto y el Capítulo 8 de la NTC-Mampostería, según aplique.

7.6.1.2 *Muros diafragma de mampostería*

7.6.1.1.1 Deberán aplicarse las disposiciones del Capítulo 5 de la NTC-Mampostería

7.6.1.3 *Muros diafragma de concreto*

7.6.1.3.1 Las disposiciones de este inciso deberán aplicarse a los muros diafragma de concreto que interactúan con los marcos de concreto cuando éstos hayan sido construidos para rellenar el espacio interior de un marco sin continuidad del refuerzo de un piso a otro. El concreto del muro diafragma deberá ser evaluado de forma separada del concreto del marco.

7.6.2 *Marcos de concreto con muros diafragma de mampostería*

7.6.2.1 *Requisitos generales*

7.6.2.1.1 El modelo numérico de un marco de concreto con un muro diafragma de mampostería deberá representar la resistencia, la rigidez y la capacidad de deformación de las vigas, losas, columnas, conexiones viga-columna, muros de mampostería y todas las conexiones y elementos de los elementos. Se deberán considerar las potenciales fallas debidas a la flexión, al cortante, al deslizamiento de la mampostería, al anclaje, al desarrollo del refuerzo longitudinal o por aplastamiento del concreto de cualquier sección. También se deberá incluir la interacción con elementos no estructurales.

7.6.2.1.2 Para marcos de concreto con muros diafragma de mampostería que resisten fuerzas inducidas por sismo en su plano, se permitirá modelar la respuesta utilizando un modelo elástico lineal, considerando que el muro diafragma no se agrietará cuando sea sometido a las fuerzas inducidas por sismo de diseño. Si el muro no sufre agrietamiento cuando sea sometido a fuerzas sísmicas de diseño, se permitirá modelar el conjunto de marco y muro como un medio homogéneo.

7.6.2.1.3 Si el muro presenta agrietamiento cuando sea sometido a fuerzas inducidas por sismo de diseño, se permitirá utilizar el modelo de la diagonal equivalente de 5.2 de la NTC-Mampostería.

7.6.1.2.4 Los elementos del marco deberán ser evaluados para fuerzas generadas sobre éstas a partir de la interacción del marco con el muro diafragma. En marcos con muros diafragma de mampostería de altura completa, la evaluación deberá incluir el efecto de las fuerzas de compresión del puntal aplicadas a la columna y a la viga, de forma excéntrica a la unión viga-columna. En marcos con muros diafragma de mampostería a media altura, la evaluación deberá incluir la reducción de la longitud efectiva de la porción de la columna que se encuentre por encima del muro.

7.6.2.2 *Rigidez de marcos de concreto con muros diafragma de mampostería*

7.6.2.2.1 Análisis estático y dinámico lineales. En marcos de concreto de varias crujías, que tienen muros diafragma en algunas y carecen de éstos en otras, la rigidez de los muros diafragma y su impacto en el marco deberá representarse como se describe en el Capítulo 5 de la NTC-Mampostería. Las crujías sin muros deberán modelarse como marcos. Donde los muros diafragma sean discontinuos a lo largo de la altura, el efecto de esta discontinuidad sobre el desempeño de todo el edificio deberá ser evaluado. La rigidez efectiva del marco y la mampostería, según la NTC-Mampostería, deberá estar en concordancia con 7.3.1.

7.6.2.2.2 Análisis estático no lineal. La relación no lineal carga-deformación deberá seguir los requisitos de 7.3.1.2.3. Se permitirá el modelado de las vigas y columnas por medio de elementos armadura no lineales en partes rellenas del marco. El modelo deberá ser capaz de representar la respuesta inelástica a lo largo de toda la longitud de los elementos.

7.6.2.2.2.1 Las relaciones monótonas carga-deformación deberán concordar con la relación generalizada que se muestra en la fig. 7.3.1.2.3.3. Como excepción, se permitirán diferentes relaciones cuando estás sean verificadas por medio de ensayos aprobados por el Proyectista, el Director y, en su caso, el Corresponsable. Para representar la interacción entre el marco y el muro diafragma se deberán considerar las cantidades numéricas que se muestran en la fig. 7.3.1.2.3.3. De forma alternativa, para marcos monolíticos de concreto reforzado se permitirán los procedimientos a) a c):

a) Para vigas y columnas en crujías sin muros diafragma, donde el parámetro de deformación se toma como la rotación en la zona de generación de la articulación plástica de flexión, la capacidad de rotación de la articulación plástica deberá definirse de acuerdo con las tablas 7.4.2.2.2.2.a, 7.4.2.2.2.2.b y 7.4.2.2.2.2.c
b) Para muros diafragma de mampostería, los parámetros de deformación y los puntos de control deberán ser como se define en el Capítulo 5 de la NTC-Mampostería. Se aceptarán usar los parámetros en ASCE 41
c) Para vigas y columnas en crujías con muros diafragma, donde el parámetro de deformación se toma como el alargamiento o el acortamiento de la viga o columna, la capacidad de deformación por tensión o compresión deberá ser la especificada en la tabla 7.6.2.2.2.1.

Tabla 7.6.2.2.2.1 - Parámetros de modelación y criterios de aceptación para análisis no lineales en marcos de concreto reforzado con muros diafragma

Condiciones	Parámetros de modelación[1]			Criterios de aceptación		
	Deformación total		Cociente de resistencia residual	Deformación total		
				Nivel de desempeño		
	d_{nl}	e_{nl}	c_{nl}	OI	SV	PC
i: Columnas modeladas como puntales[2]						
Columnas confinadas en toda su longitud[3]	0.02	0.04	0.4	0.003	0.03	0.04
Todos los otros casos	0.003	0.01	0.2	0.002	0.01	0.01
ii: Columnas modeladas como tensores[2]						
Columnas con buen confinamiento en los traslapes o sin traslapes	0.05	0.05	0.0	0.01	0.04	0.05
Todos los otros casos	[4]	0.03	0.2	—	0.02	0.03

[1] No se permitirá interpolar. Los parámetros se ilustran en la fig. 7.3.1.2.3

[2] Si las reversiones de carga dan como resultado las dos condiciones, i y ii, para una sola columna, ambas condiciones deberán ser revisadas

[3] Se permitirá considerar a una columna como confinada en toda su longitud cuando la cantidad del refuerzo transversal en la altura total del edificio, incluyendo las uniones, sea igual que al menos tres cuartos de lo requerido por el Capítulo 8 de la NTC-Concreto para elementos de borde de muros de cortante. La separación máxima del refuerzo no deberá ser mayor que $\boldsymbol{h}/3$ o $8\boldsymbol{d_b}$.
[4] La potencial falla por traslapes deberá evaluarse directamente para determinar los criterios de modelado y aceptación.

7.6.2.2.3 Análisis dinámicos no lineales. La relación no lineal carga-deformación deberá modelar el comportamiento histerético completo de cada elemento utilizando propiedades verificadas mediante ensayos. Las propiedades de descarga y recarga deberán representar características de degradación de la rigidez y resistencia.

7.6.2.3 *Resistencia de marcos de concreto con muros diafragma de mampostería.*

7.6.2.3.1 La resistencia de los elementos de concreto reforzado deberá calcularse de acuerdo con los requisitos generales de 7.3, así como modificados por otras disposiciones de esta Norma. La resistencia de los muros diafragma de mampostería deberá calcularse de acuerdo con los requisitos del Capítulo 5 de la NTC-Mampostería. Los cálculos de la resistencia deberán considerar los puntos a) a d):

a) Las limitaciones impuestas por las vigas, columnas y uniones en las porciones no rellenas de del marco
b) Fuerzas locales que el muro aplica sobre el marco
c) La resistencia del muro diafragma
d) Las conexiones con elementos adyacentes.

7.6.2.4 *Criterios de aceptación para marcos de concreto con muros diafragma de mampostería*

7.6.2.4.1 Análisis estático y dinámico lineales. En elementos primarios, el comportamiento controlado por deformación deberá estar restringido a acciones axiales y de flexión en vigas, losas y columnas, y a acciones de deformación lateral en los muros diafragma de mampostería. En los elementos secundarios, el comportamiento controlado por deformación deberá estar restringido a aquellas acciones identificadas en los Capítulos 6, 7 y 8 de la NTC-Concreto para un marco aislado, como corresponda, y para los muros diafragma de mampostería en el Capítulo 5 de la NTC-Mampostería.

7.6.2.4.1.1 Las acciones de diseño deberán ser determinadas como está prescrito en la NTC-Sismo. Donde los cocientes demanda-capacidad (***CDC***) calculados sean mayores que la unidad, se deberán determinar las acciones a) y b) siguientes:

a) Las debidas a momentos, fuerzas cortantes, momentos torsionantes, longitudes de desarrollo y deslizamiento del refuerzo correspondientes a la resistencia en vigas, columnas y muros diafragma
b) Carga axial de la columna correspondiente a la resistencia a flexión del marco con un muro diafragma que actúa como un muro en voladizo.

7.6.2.4.1.2 Los valores de los factores ***m*** deberán ser los especificados en la tabla 7.6.2.4.1.2. Se deberá suponer que los criterios de aceptación se cumplen para aquellos elementos con acciones de diseño menores que su resistencia.

7.6.2.4.2 Análisis estático y dinámico no lineales. En el modelo de diseño, la respuesta inelástica deberá estar restringida aquellos elementos y acciones permitidas para marcos como se especifica en los capítulos 6, 7 y 8 de la NTC-Concreto, y para muros diafragma de mampostería como se indica en el Capítulo 5 de la NTC-Mampostería.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 7.6.2.4.1.2 - Criterios de aceptación para análisis lineales – marcos de concreto reforzado con muros diafragma

Condiciones	Factores *m* [1]				
	Nivel de desempeño				
	Tipo de elemento				
	Primario			Secundario	
	OI	SV	PC	SV	PC
i: Columnas modeladas como puntales[2]					
Columnas confinadas en toda su longitud[3]	1	3	4	4	5
Todos los otros casos	1	1	1	1	1
ii: Columnas modeladas como tensores[2]					
Columnas con buen confinamiento en los traslapes o sin traslapes	3	4	5	5	6
Todos los otros casos	1	2	2	3	4

[1] No se permitirá interpolar. Los parámetros se ilustran en la fig.7.3.1.2.3

[2] Si las reversiones de carga dan como resultado las dos condiciones, i y ii, para una sola columna, ambas condiciones deberán ser revisadas

[3] Se permitirá considerar a una columna como confinada en toda su longitud cuando la cantidad del refuerzo transversal en la altura total del edificio, incluyendo las uniones, sea igual que al menos tres cuartos de lo requerido por el Capítulo 8 de la NTC-Concreto para para elementos de borde de muros de cortante. La separación máxima del refuerzo no deberá ser mayor que ***h*/3** o **8*db***.

7.6.3 *Marcos de concreto con muros diafragma de concreto*

7.6.3.1 *Requisitos generales*

7.6.3.1.1 El modelo numérico de un marco de concreto con un muro diafragma de concreto deberá representar la resistencia, la rigidez y la capacidad de deformación de las vigas, losas, columnas, conexiones viga-columna, muros de concreto y todas las conexiones y elementos de los elementos. Se deberán considerar las potenciales fallas debidas a la flexión, al cortante, al anclaje, al desarrollo del refuerzo longitudinal o por aplastamiento del concreto de cualquier sección. También se deberá incluir la interacción con elementos no estructurales.

7.6.3.1.2 El modelo numérico se deberá establecer considerando la rigidez relativa y la resistencia del marco y del muro diafragma, así como el nivel de deformación y el daño asociado. Para niveles bajos de deformación y para casos en los que el marco es relativamente flexible, se permitirá modelar el muro diafragma como un muro, con aberturas cuando éstas existan. En otros casos, se permitirá modelar el sistema marco-muro utilizando una diagonal equivalente como se describe para marcos con muros diafragma de mampostería.

7.6.3.1.3 Los elementos del marco deberán ser evaluados para fuerzas que actúan sobre ellos mediante la interacción del marco con el muro diafragma. En marcos con muros diafragma a altura completa, la evaluación deberá incluir el efecto de las fuerzas de compresión del puntal aplicadas a la columna y a la viga, de forma excéntrica a la unión viga-columna. En marcos con muros diafragma de mampostería a media altura, la evaluación deberá incluir la reducción de la longitud efectiva de la porción de las columnas que se encuentren por encima del muro.

7.6.3.1.4 En marcos con muros diafragma en solo algunas crujías, la rigidez del muro diafragma y su impacto sobre el marco deberá representarse como se describe en este inciso. Cuando los muros diafragma den lugar a una discontinuidad a lo largo de la altura, se deberán evaluar los efectos de la discontinuidad sobre el desempeño de la estructura completa.

7.6.3.2 *Rigidez de marcos con muros diafragma de concreto*

7.6.3.2.1 Análisis estático y dinámico lineales. La rigidez efectiva se deberá calcular de acuerdo con 7.3.1.2.2.

7.6.3.2.2 Análisis estático no lineal. Las relaciones carga-deformación no lineales que se utilizarán en el análisis deberán seguir los requisitos de 7.3.1.2.3.

7.6.3.2.2.1 Las relaciones monótonas carga-deformación deberán concordar con la relación generalizada que se muestra en la fig. 7.3.1.2.3.3. Como excepción, se permitirán diferentes relaciones cuando estás sean verificadas por medio de ensayos aprobados por el Proyectista, el Director y, en su caso, el Corresponsable. Para representar la interacción entre el marco y el muro diafragma se deberán considerar las cantidades numéricas que se muestran en la fig. 3.1.2.2.3 y que deberán ser derivadas a partir de ensayos o procesos analíticos.

7.6.3.2.3 Análisis dinámicos no lineales. La relación no lineal carga-deformación deberá modelar el comportamiento histerético completo de cada elemento utilizando propiedades verificadas mediante ensayos. Las propiedades de descarga y recarga deberán representar características de degradación de la rigidez y resistencia.

7.6.3.3 *Resistencia de marcos de concreto con muros diafragma de concreto*

7.6.3.3.1 La resistencia de los elementos de concreto reforzado deberá calcularse de acuerdo con los requisitos generales de 7.4.2, así como los modificados por otras disposiciones de esta Norma. Los cálculos de la resistencia deberán considerar los puntos a) a e):

a) Las limitaciones impuestas por las vigas, columnas y uniones en las porciones no rellenas del marco
b) La capacidad a tensión y compresión de las columnas que actúan como elementos de borde de los marcos con muros diafragma
c) Fuerzas locales que el muro aplica sobre el marco
d) La resistencia del muro diafragma
e) Las conexiones con elementos adyacentes.

7.6.3.3.2 La resistencia del concreto de muros diafragma deberá determinarse considerando la resistencia a fuerza cortante del muro diafragma.

7.6.3.3.3 Cuando se suponga que el marco y el muro diafragma trabajan como un muro monolítico, la resistencia a flexión deberá estar basada en la continuidad del acero de refuerzo vertical en ambas columnas, actuando como elementos de borde, y en el muro diafragma, incluyendo el anclaje del refuerzo del muro en el marco que lo rodea.

7.6.3.4 *Criterios de aceptación para marcos de concreto con muros diafragma de concreto.*

7.6.3.4.1 Los criterios de aceptación para marcos de concreto con muros diafragma de concreto deberán cumplir con 7.6.2.4, 7.7 y 7.8.

7.7 Muros de concreto

7.7.1 ***Tipos de muros de concreto y elementos asociados***

7.7.1.1 Las disposiciones del Capítulo 8 de la NTC-Concreto referente a muros de concreto deberán aplicarse a todos los muros de concreto y sus elementos asociados en todos en todo tipo de sistemas estructurales que incorporen muros de concreto. Estos tipos incluyen muros de concreto aislados, muros utilizados en sistemas de marcos y muros, muros acoplados y muros discontinuos. Se permitirá que los muros con aberturas se consideren como muros completos si las aberturas no influyen de forma significativa en la resistencia o en el comportamiento inelástico de estos. Los muros perforados se deberán definir como muros que tienen un patrón regular de aberturas, tanto horizontal como verticalmente, que dan lugar a una serie de segmentos verticales y horizontales anchos.

7.7.1.2 Las disposiciones de esta sección también deberán a aplicarse a vigas de acoplamiento.

7.7.1.3 *Muros monolíticos de concreto reforzado y segmentos de muros*

7.7.1.3.1 Los muros monolíticos de concreto reforzado deberán conformarse de elementos verticales colados en sitio, ya sea acoplados o no acoplados, en formas abiertas o cerradas. Estos muros deberán tener sección transversal y acero de refuerzo relativamente continuos, y deberán proporcionar resistencia a fuerzas laterales y verticales, en contraste con los muros diafragma.

7.7.1.4 *Columnas de concreto reforzado que soportan muros discontinuos*

7.7.1.4.1 Las columnas de concreto reforzado que soportan muros discontinuos deberán analizarse de acuerdo con 7.4.2.

7.7.1.5 *Vigas de acoplamiento de concreto reforzado*

7.7.1.5.1 Las vigas de acoplamiento de concreto reforzado deberán evaluarse y rehabilitarse cumpliendo con los requisitos del Capítulo 9 de esta Norma.

7.7.2 ***Resistencia de muros de concreto reforzado, segmentos de muros y vigas de acoplamiento***

7.7.2.1 La resistencia de los elementos deberá calcularse de acuerdo con los requisitos generales de 7.3.2, y con las disposiciones adicionales de este inciso. En la determinación de la resistencia se deberá considerar un potencial mecanismo controlado por flexión, cortante o cortante por deslizamiento en cualquier punto, así como los efectos derivados de una longitud insuficiente del refuerzo, bajo una combinación de cargas gravitacionales y laterales.

7.7.2.2 Lo elementos que se evalúen de acuerdo con este inciso con cuantía de refuerzo longitudinal u horizontal menor que 0.001 deberán considerarse de concreto simple, y la resistencia de las secciones deberá calcularse de acuerdo con el Capítulo 12 de la NTC-Concreto.

7.7.2.3 Para los cálculos de resistencia, la resistencia de los materiales deberá ser determinada utilizando propiedades esperadas de los materiales para un comportamiento controlado por deformación. Los cálculos de las resistencias a flexión, cortante y deslizamiento de los elementos de esta sección deberán utilizar propiedades esperadas de los materiales, ya que este comportamiento se considerará como controlado por deformación a menos que se indique lo contrario. Las fuerzas que se consideran para comportamiento controlado por fuerza deberán calcularse utilizando valores del límite inferior de resistencia de materiales.

7.7.2.4 *Resistencia a flexión.*

7.7.2.4.1 La resistencia de fluencia de muros o segmentos de muro, $\boldsymbol{M_{Cy}}$, tal como es representada con el punto B de la fig. 7.3.1.2.3.3, deberá determinarse a partir del Capítulo 5 de la NTC-Concreto utilizando la resistencia de fluencia esperada basada en ensayos experimentales o con los valores de la tabla 7.2.2.1.2.1.b y un factor de resistencia, $\boldsymbol{F_R}$, igual que 1.0. Para el cálculo de la resistencia a flexión se deberán usar los anchos efectivos de tensión y compresión definidos en 7.3.1.3, excepto que el valor de 7.3.1.3.1.d se cambiará a una décima parte de la altura del muro. Cuando se realice el cálculo de la resistencia última del muro, $\boldsymbol{M_u}$, que se representa en el punto C de la fig. 7.3.1.2.3.3.b, los efectos de endurecimiento por deformación deberán ser tomados en cuenta con los valores de la tabla 7.2.2.1.2.1.b o utilizando datos experimentales y curvas esfuerzo-deformación de los materiales.

7.7.2.4.2 La longitud de los traslapes del refuerzo longitudinal primario a tensión deberá ser evaluada por medio de los procedimientos de 7.3.5. Las resistencias reducidas a flexión deberán calcularse en puntos donde los traslapes controlen el esfuerzo del refuerzo.

7.7.2.5 *Resistencia a cortante.*

7.7.2.5.1 La resistencia a cortante de un muro estructural o un segmento de muro, $\boldsymbol{V_{cydMuro}}$, deberá determinarse a partir de los principios y de las ecuaciones dadas en 8.7.4 y 8.7.5 de la NTC-Concreto, con excepción que las restricciones de la separación, la cuantía y el número de capas del refuerzo no aplicarán en muros existentes. La resistencia a cortante en los puntos B y C de la fig. 7.3.1.2.3.3.c deberán ser iguales.

7.7.2.6 *Resistencia a cortante por deslizamiento*

7.7.2.3.1 La resistencia a cortante por deslizamiento de un muro estructural o de un segmento de muro, $V_{cyfMuro}$, deberá determinarse a partir de 5.7 de la NTC-Concreto, excepto que no es necesario que se aplique el límite superior de resistencia a la fricción por cortante especificado en la tabla 5.7.1.2.3.e de la NTC-Concreto. El esfuerzo que puede ser desarrollado en el refuerzo que cruza el plano de cortante por deslizamiento deberá calcularse considerando las reducciones respecto del anclaje de acuerdo con 7.3.5. Las cargas axiales deberán aplicarse cuando se realice la evaluación de la resistencia a cortante por deslizamiento de acuerdo con 7.3.3.

7.7.3 *Análisis estático y dinámico lineales para muros de concreto reforzado y segmentos de muros*

7.7.3.1 *Modelado*

7.7.3.1.1 El modelo numérico de un muro estructural o de un segmento de muro deberá representar la rigidez del elemento considerando las acciones a fuerzas axiales, de flexión y cortante. Deberán considerarse mecanismos de falla por flexión, por cortante y por longitud de desarrollo insuficiente del refuerzo en cualquier punto del muro.

7.7.3.1.2 La rigidez efectiva de los muros o de segmentos de muros deberá cumplir con 7.3.1.2. Los valores de rigidez efectiva contenidos en la tabla 7.3.1.2.2 serán permitidos a menos que éstos sean determinados a partir de un análisis más detallado. Para formas no planas de la sección transversal del muro, tales como secciones cajón, T, L, I, H y C, los anchos efectivos a flexión y compresión deberán ser los que se especifican en 7.3.1.3 para la evaluación de la rigidez, excepto que 7.3.1.3.1.d se cambiará a una décima parte de la altura del muro.

Tabla 7.7.3.1.2 - Valores alternativos de rigidez efectiva para muros de concreto agrietados

$\frac{P_{UG}}{A_g f_c'}$	ρ_{lb} [1], [2]	Rigidez a flexión [3]
≤ 0.05	≤ 0.01	0.20 $E_c I_g$
	≥ 0.03	0.30 $E_c I_g$
≥ 0.50	≤ 0.01	0.90 $E_c I_g$
	≥ 0.03	1.00 $E_c I_g$

[1] ρ_{lb} deberá considerarse igual que la cuantía de refuerzo longitudinal en el elemento de borde a tensión en caso de que los muros sean asimétricos respecto del eje centroidal de la sección transversal

[2] Se permitirá utilizar un valor ρ_{lb} de 0.02.

[3] Para muros con compresión axial y cuantías que se encuentren dentro de los límites provistos, la rigidez a flexión deberá determinarse por interpolación lineal. Si no se realiza la interpolación, deberá utilizarse el valor de rigidez efectiva más conservador.

7.7.3.1.3 Se permitirá que se realice la modelación de los muros o segmentos de muros considerándolos como elementos viga-columna equivalentes en los que se representen deformaciones tanto por flexión como por cortante, pero la resistencia a la flexión y la capacidad de deformación estén desacopladas de la respuesta al cortante. En la resistencia de los elementos viga-columna equivalentes se deberá incluir la interacción entre la carga axial, y deberá calcularse con base en propiedades esperadas de los materiales. La zona rígida de la conexión de la viga en este elemento viga-columna equivalente deberá representar la distancia entre el centroide del muro y el extremo del muro en el que se hace la conexión con la viga.

7.7.3.1.4 Las uniones entre los muros y los elementos del marco deberán modelarse como elementos rígidos. El comportamiento de diafragma dentro y fuera del plano de las losas que interconectan muros y columnas del marco deberá ser representado en el modelo.

7.7.3.2 *Criterios de aceptación*

7.7.3.2.1 Las acciones de diseño que actúan sobre los elementos (flexión, fuerza cortante, fuerza axial o fuerzas de transferencia en barras de refuerzo ancladas o traslapadas) deberán determinarse tal como se describe en la NTC-Concreto. Cuando se realice la determinación de los valores apropiados para las acciones de diseño, se deberán tener en cuenta las cargas gravitacionales y las fuerzas máximas que se pueden transmitir considerando la acción no lineal en elementos adyacentes.

7.7.3.2.2 El comportamiento base de muros y segmentos de muros deberá estar en concordancia con la tabla 7.7.3.2.2 y clasificarse como controlado por deformación a menos que se indique lo contrario. Se permitirá que los muros con $\boldsymbol{H/L < 1.0}$ se clasifiquen como controlados por cortante. Los elementos con una cuantía del refuerzo vertical u horizontal, $\boldsymbol{p_l}$ o $\boldsymbol{p_t}$, inferior a 0.001 se clasificarán como controlados por fuerza.

Tabla 7.7.3.2.2 - Clasificación del comportamiento de muros y segmentos de muro

Criterio		**Comportamiento de control esperado**
$\boldsymbol{V_{CE}/(\omega_v V_u)} < 1.0$	$\boldsymbol{V_{CydMuroE}/V_{CyfMuroE}} \leq 1.0$	Cortante
	$\boldsymbol{V_{CydMuroE}/V_{CyfMuroE}} > 1.0$	Flexo-cortante
$\boldsymbol{V_{CE}/(\omega_v V_{MCuE})} \geq 1.0$		Flexión

7.7.3.2.3 La resistencia a la flexión máxima esperada de un muro estructural o segmento de muro, $\boldsymbol{M_{CuE}}$, se deberá utilizar para determinar la máxima demanda de fuerza cortante esperada en muros y segmentos de muro, $\boldsymbol{V_{MCuE}}$, con el fin de determinar el comportamiento base de acuerdo con la ec. 7.7.3.2.3 Para muros en voladizo, la demanda máxima de cortante esperada, $\boldsymbol{V_{MCuE}}$, no deberá ser menor que la magnitud de la fuerza lateral requerida para desarrollar la resistencia a la flexión máxima esperada, $\boldsymbol{M_{CuE}}$, de la sección crítica del muro, pero no excederá la carga máxima que puede ser transferida al segmento del muro.

$$\boldsymbol{V_{M_{CuE}} = \frac{M_{CuE}}{M_u} V_u} \qquad (7.7.3.2.3)$$

7.7.3.2.4 Para los segmentos de muros que no están en voladizo, la demanda de cortante máxima esperada, $\boldsymbol{V_{MCuE}}$, deberá ser igual al cortante correspondiente al desarrollo de las resistencias a la flexión máximas esperadas positiva y negativa en los extremos opuestos del segmento de muro, pero no será necesario que excedan la carga máxima que puede ser entregada al segmento de la pared. El factor de amplificación ($\boldsymbol{\omega_v}$) de la tabla 7.7.3.2a deberá determinarse a partir de 8.7.4 de la NTC-Concreto, pero se permitirá que este sea considerado 1.0 para segmentos que no estén en voladizo y en lo que se espera que se desarrollen articulaciones de flexión tanto en los extremos superior e inferior.

7.7.3.2.5 Se permitirá el uso de factores $\boldsymbol{m}$ de la tabla 7.7.3.2.c para comportamiento en muros que estén controlados por cortante debido a deslizamiento en las juntas frías localizadas en la interfaz entre los muros y la cimentación que tengan una cuantía de refuerzo de cortante por fricción transversal a la junta de al menos 0.001. Como una alternativa a la tabla 7.7.3.2.b, se permitirá el uso de los factores $\boldsymbol{m}$ de las tablas 7.7.3.2.5.a y 7.7.3.2.5.b para muros con comportamiento controlado por flexión. Los valores $\boldsymbol{d_{nl}}$ y $\boldsymbol{e_{nl}}$ que deberán ser utilizados en las tablas de factores $\boldsymbol{m}$ se presentan en 7.7.4.1.1.1.

Tabla 7.7.3.2.5.a - Criterios de aceptación para análisis lineales: muros de concreto reforzado controlados por flexión

Tipo de elemento	**Factores $\boldsymbol{m}$**[1], [2]		
	Nivel de desempeño		
	OI	**SV**	**PC**
Primario	$\dfrac{\theta_{yE} + 0.1(d_{nl} - \theta_{yE})}{\theta_{yE}}$	$\dfrac{9}{16}\left(\dfrac{e_{nl}}{\theta_{yE}}\right)$	$\dfrac{5}{8}\left(\dfrac{e_{nl}}{\theta_{yE}}\right)$
Secundario		$\dfrac{3}{4}\left(\dfrac{e_{nl}}{\theta_{yE}}\right)$	$\dfrac{4}{5}\left(\dfrac{e_{nl}}{\theta_{yE}}\right)$

[1] θ_{yE} deberá calcularse con la ec. 7.7.3.2.6.a. Se permitirá considerar θ_{yE} igual que 0.003 rad en esta tabla en lugar de utilizar la ec. 7.7.3.2.5. Los factores ***m*** para SV y PC no deberán ser menores que aquellos para OI y SV, respectivamente. Los factores ***m*** no deberán ser menores que 1.
[2] Los criterios de aceptación para elementos primaries no deberá considerarse mayores que los correspondientes para elementos secundarios

Tabla 7.7.3.2.5.b - Criterios numéricos de aceptación para análisis lineales: muros de concreto y elementos controlados por cortante

Condiciones[1]	Factores *m*[2]				
	Nivel de desempeño				
	Tipo de elemento				
	Primario			Secundario	
	OI	SV	PC	SV	PC
$\frac{(A_s - A'_s)f_y + P_{UD}}{A_g f_c'} \leq 0.05$	2	2.5	3	4.5	6
$\frac{(A_s - A'_s)f_y + P_{UD}}{A_g f_c'} > 0.05$	1.5	2	3	3	4

[1] El cortante se considerará como una acción controlada por fuerza para el caso de muros y segmentos de muros en los que el comportamiento inelástico está controlado por cortante y la fuerza axial de diseño sea mayor que $\mathbf{0.15A_g f_c'}$. Se permitirá calcular la carga axial basada en un análisis de estado límite.
[2] Se permitirá la interpolación lineal entre los valores listados en la tabla.

$$\boldsymbol{\theta_{yE} = \frac{M_{CyGE}}{3\,E_c\,I_{ef}}\frac{M_u}{V_u} \geq 0.002} \qquad (7.7.3.2.5)$$

donde $\boldsymbol{E_c\,I_{ef}}$ es la rigidez a flexión efectiva.

7.7.3.2.6 Con el propósito de determinar los factores ***m*** de las tablas 7.7.3.2.6.a y 7.7.3.2.6.b, los muros deberán considerarse que cumplen, C, cuando los detalles del muro satisfacen a) hasta e). En caso contrario, se considerará que el muro no cumple, NC, si no se cumple alguna de las condiciones:

a) Al menos existen dos capas del refuerzo vertical y horizontal en el alma
b) Una cuantía de refuerzo longitudinal mínima basada en la ecuación 7.7.3.2.6.a

$$\boldsymbol{\rho_{lb} \geq 0.50\sqrt{f'_{cE}}/f_{yE}}$$
$$\boldsymbol{\left(\rho_{lb} \geq 1.60\sqrt{f'_{cE}}/f_{yE}\right)} \qquad (7.7.3.2.6.a)$$

c) Que la cuantía mínima de refuerzo transversal en forma de estribos rectangulares $\boldsymbol{A_{sh}/(sb)}$ o el cociente del volumen de refuerzo helicoidal entre el volumen de concreto confinado, $\boldsymbol{\rho_s}$, no sea menor que 0.7 veces la calculada con las ecs. 7.7.3.2.b y 7.7.3.2.c

$$\boldsymbol{\frac{A_{sh}}{sb_{ch}} = 0.3\left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1\right)\frac{f'_{cE}}{f_{ytE}} \geq 0.09\frac{f'_{cE}}{f_{ytE}}} \qquad (7.7.3.2.6.b)$$

$$\boldsymbol{\rho_s = 0.45\left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1\right)\frac{f'_{cE}}{f_{ytE}} \geq 0.12\frac{f'_{cE}}{f_{ytE}}} \qquad (7.7.3.2.6.c)$$

d) El cociente de la separación del refuerzo transversal límite entre el menor diámetro del refuerzo longitudinal, $\boldsymbol{s/d_b} \leq 8.0$
e) La falla por traslapes queda excluida.

Tabla 7.7.3.2.6.a– Criterios numéricos de aceptación alternativos para análisis lineales: muros de concreto reforzado que cumplen (C) con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto controlados por flexión

Condiciones		Factores m[1]				
		Nivel de desempeño				
$\frac{L_m c_{DE}}{b_s^2}$	$\frac{P_{UD}}{A_g f_c'}$	OI	Primario		Secundario	
			SV	PC	SV	PC
≤ 10	≤ 0.10	1.9	7.5	8.5	10	11
≤ 10	≥ 0.20		6.0	6.8	8.0	9.1
≥ 70	≤ 0.10	1.4	3.8	4.3	5.0	5.7
≥ 70	≥ 0.20		2.6	3.0	3.5	4.0

[1] Se permitirá realizar interpolación lineal entre los valores dados en la tabla; sin embargo, no se aceptará la interpolación entre los valores especificados para muros que cumplen (C) con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto (tabla 7.7.3.2.6.a) y muros que no cumplen (NC) (tabla 7.7.3.2.6.b).

Tabla 7.7.3.2.6.b—Criterios numéricos de aceptación alternativos: muros de concreto reforzado que no cumplen (NC) con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto controlados por flexión [1], [2]

Condiciones		Factores m[3]				
		Nivel de desempeño				
$\frac{L_m c_{DE}}{b_s^2}$	$\frac{P_{UD}}{A_g f_c'}$	OI	Primario		Secundario	
			SV	PC	SV	PC
≤ 10	≤ 0.10	1.6	6.6	7.4	8.8	9.9
≤ 10	≥ 0.20		3.9	4.5	5.3	6.0
≥ 60	≤ 0.10	1.2	2.8	3.2	3.8	4.3
≥ 60	≥ 0.20		1.9	2.1	2.5	2.8

[1] Esta tabla aplica a segmentos de muros con $\rho_l \geq 0.001$. Para $0.0025 \geq \rho_l \geq 0.001$ y $\frac{L_m c_{DE}}{b_s^2} \leq 20$, los criterios de aceptación se multiplicarán por un factor de reducción. El factor de reducción deberá ser 0.4 para $\rho_{hw} = 0.001$, $\frac{l_w c_{DE}}{b_s^2} \leq 10$ y 1.0 para $\rho_{hw} = 0.0025$ y $\frac{l_w c_{DE}}{b_s^2} = 2020$. Deberá interpolarse el factor de reducción con respecto a ρ_{hw} y $\frac{l_w c_{DE}}{b_s^2}$ deberá obtenerse para valores intermedios.

[2] Esta tabla aplica para muros con una o múltiples capas de refuerzo.

[3] Se permitirá obtener valores intermedios a los mostrados en la tabla mediante interpolación lineal; sin embargo, no se permite la interpolación para la obtención de valores para muros que cumplen (C) (tabla 7.7.3.2.6.a) y muros que no cumplen (NC) (tabla 7.7.3.2.6.b) con el Cap. 8 de la NTC-Concreto.

7.7.3.2.7 Se permitirán factores ***m*** alternativos cuando estos sean justificados por análisis y evidencia experimental.

7.7.4 *Análisis estático y dinámico no lineales para muros y segmentos de muro*

7.7.4.1 *Modelado*

7.7.4.1.1 Se permitirá el uso simultáneo de resortes rotacionales y traslacionales desacoplados para simular el comportamiento no lineal a flexión y cortante, respectivamente, para muros y segmentos de muro de acuerdo con 7.7.4.2.1. Las deformaciones en las secciones críticas del muro deberán evaluarse para verificar que la deformación al comienzo de la pérdida de resistencia lateral, incluidas las deformaciones por cortante y flexión, no supere el valor inferior del parámetro de modelado d_{nl} de los elementos de rotación y traslación que se indican en las tablas 7.7.4.1.1.1.a, 7.7.4.1.1.1.b y 7.7.4.1.1.1.c. También se requerirá satisfacer los criterios de aceptación de deformación adicionales de acuerdo con 7.7.4.2.

7.7.4.1.2 Los muros que sean asimétricos con respecto al centroide de la sección transversal en términos de geometría, cuantía del refuerzo, detallado, o todos éstos, deberán modelarse con diferentes curvas fuerza-deformación en las dos direcciones de carga principales.

7.7.4.1.3 El comportamiento base para muros y segmentos de muros deberá suponerse como de deformación controlada. No será necesario aplicar el factor de amplificación de cortante ω_v en la tabla 7.7.3.2.3, donde V_{MCu} se obtiene a partir de los procedimientos de análisis no lineal. Se permitirá el uso de la tabla 7.7.4.1.1.2 para acciones de muros controladas por cortante debido a deslizamiento en las juntas localizadas en la interfaz entre los muros y la cimentación que tengan una cuantía de refuerzo de cortante por fricción transversal a la junta de al menos 0.001.

7.7.4.2 *Análisis estático y dinámico no lineales empleando modelos carga-deformación de plasticidad concentrada.*

7.7.4.2.1 Las relaciones no lineales carga-deformación que se utilicen en análisis estático y dinámico no lineales deberán cumplir los requisitos de 7.3.1.2. Las relaciones carga-deformación monótonas y cíclicas para modelos numéricos que representan muros y segmentos de muros deberán concordar con las relaciones generalizadas definidas en 7.3.1 y mostradas en la fig. 7.3.1.2.3.3. Se permitirá determinar la rigidez inicial del punto A al punto B (que se muestra en la fig. 7.3.1.2.3.3) utilizando las tablas 7.3.1.2.3.5 y 7.7.3.1.

7.7.4.2.2 Muros y segmentos de muros controlados por flexión. Para muros y segmentos de muros que muestran un comportamiento inelástico bajo cargas laterales controladas por flexión, se permitirá la siguiente aproximación: la relación carga-deformación de la fig. 7.3.1.2.3.3.b deberá utilizarse con las abscisas de la figura considerando que la rotación sobre la región articulación plástica, L_p, se encuentra en el extremo del elemento tal como se muestra en la fig. 7.7.4.2.2. La articulación plástica en el punto B de la fig. 7.3.1.2.3.3.b corresponde con la rotación de la articulación por fluencia, θ_{yhE}, y se deberá calcular como lo indica la ec. 7.7.4.2.2:

$$\theta_{yhE} = \left(\frac{M_{CyGE}}{E_c I_{ef}}\right) L_p \qquad (7.7.4.2.2)$$

donde $E_c I_{ef}$ es la rigidez a la flexión efectiva calculada según la tabla 7.7.3.1, M_{CyGE} se calcula como se describe para M_{Cy} en 7.7.2.1 pero permitiendo combinaciones de carga solo por gravedad, y L_p es la longitud de la articulación plástica supuesta. El valor de L_p deberá establecerse igual al menor de 0.5 veces la longitud total del muro individual y la altura del piso en la ubicación de la articulación. Para los segmentos de muro, el valor de L_p deberá establecerse igual al menor de 0.5 veces la profundidad de flexión efectiva del elemento y 0.5 veces la longitud del elemento.

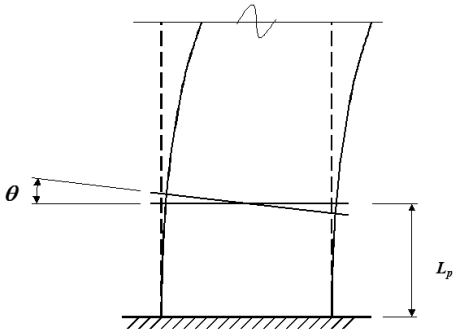


Fig. 7.7.4.2.2 - Rotación de articulación plástica donde la flexión controla la respuesta inelástica

Los valores de las variables $c_{n\ell}$, $c'_{n\ell}$, $d_{n\ell}$, $d'_{n\ell}$, y $e_{n\ell}$ requeridas para definir la localización de los puntos C, D y E de la fig. 7.3.1.2.3.3.b serán los especificados en las tablas 7.7.4.2.a y 7.7.4.2.b.

7.7.4.2.3 Para análisis dinámicos no lineales, las rigideces y resistencias de descarga y recarga, y cualquier adelgazamiento de las curvas histeréticas de carga contra rotación, deberán reflejar el comportamiento observado experimentalmente para muros similares al que se investiga. Cuando los datos experimentales no estén disponibles para validar el comportamiento histerético completo de un elemento, incluida la rigidez y la resistencia de descarga y recarga y el adelgazamiento de la curva de histéresis carga-deformación, los modelos numéricos empleados deberán definir la respuesta en general de acuerdo con las

relaciones presentadas en 7.3.1 y tal como se especifican en las tablas 7.7.4.2.3.a y 7.7.4.2.3.b. Se permitirá el uso de la relación carga-deformación que se muestra en la fig. 7.3.1.2.3.3.b para representar la envolvente de la respuesta para el análisis.

Tabla 7.7.4.2.3.a - Parámetros de modelado y criterios de aceptación para análisis no lineales: muros de concreto reforzado y elementos asociados controlados por flexión que cumplen con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto

Condiciones[1]			d_{nl}	**Criterio de aceptación**
				Nivel de desempeño
$\frac{L_m c_{DE}}{b_s^2}$	$\frac{\omega_v V_{MCyDE}}{A_{cv}\sqrt{f'_{cE}}}$[2], MPa (kg/cm^2)	**Estribos sobrepuestos**[3]		**OI**
≤ 10	≤ 0.33 (1.1)	Sí	0.032	$\theta_{yE} + 0.1(d_{nl} - \theta_{yE})$
≤ 10	≥ 0.5 (1.6)	Sí	0.026	
≥ 70	≤ 0.33 (1.1)	Sí	0.018	
≥ 70	≥ 0.5 (1.6)	Sí	0.014	
≤ 10	≤ 0.33 (1.1)	No	0.032	
≤ 10	≥ 0.5 (1.6)	No	0.026	
≥ 70	≤ 0.33 (1.1)	No	0.012	
≥ 70	≥ 0.5 (1.6)	No	0.011	

Condiciones[1]		c_{nl}	c'_{nl}	d'_{nl}[4]	e_{nl}[4]	**Criterio de aceptación**	
						Nivel de desempeño	
$\frac{L_m c_{DE}}{b_s^2}$	$\frac{P_{UD}}{A_g f'_{cE}}$					**SV**	**PC**
≤ 10	≤ 0.10	0.5	1.15	0.036	0.040	0.75 e_{nl}	0.85 e_{nl}
≤ 10	≥ 0.20	0.1		0.030	0.032		
≥ 70	≤ 0.10	0.0		0.018	0.020		
≥ 70	≥ 0.20	0.0		0.014	0.014		

[1] Se permitirá la interpolación lineal entre los valores dados en la tabla; sin embargo, no se permitirá la interpolación entre los valores especificados para muros que cumplen (C) (tabla 7.7.4.2.3.a) y muros que no cumplen (NC) (tabla 7.7.4.2.3.b) con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto.
[2] No es necesario aplicar el factor de amplificación de cortante, ω_v, si V_{MCyDE} se obtiene de análisis no lineales.
[3] La definición de estribos sobrepuestos se hará de acuerdo con la NTC-Concreto.
[4] Los parámetros d'_{nl} y e_{nl} no deberán tomarse menores que d_{nl}.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 7.7.4.2.3.b - Parámetros de modelado y criterios de aceptación para análisis no lineales: muros de concreto reforzado que no cumplen (NC) con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto y elementos controlados por flexión

Condiciones[1], [2]		d_{nl}	**Criterio de aceptación**
			Nivel de desempeño
$\frac{L_m c_{DE}}{b_s^2}$	**Detallado**[3], [4], [5], [6]		**OI**
≤ 10	$\frac{A_{sh,propuesto}}{A_{sh,requerido}} \geq 0.5$ y $\frac{s}{d_b} \leq 9$	0.024	$\theta_{yE} + 0.1(d_{nl} - \theta_{yE})$
≤ 10	$\frac{A_{sh,propuesto}}{A_{sh,requerido}} < 0.2$ y $\frac{s}{d_b} > 15$	0.019	
≥ 60	$\frac{A_{sh,propuesto}}{A_{sh,requerido}} \geq 0.5$ y $\frac{s}{d_b} \leq 9$	0.010	
≥ 60	$\frac{A_{sh,propuesto}}{A_{sh,requerido}} < 0.2$ y $\frac{s}{d_b} > 15$	0.008	

Condiciones[1], [2], [6]		c_{nl}	c'_{nl}	d'_{nl}[7]	e_{nl}[7], [8]	**Criterio de aceptación**	
						Nivel de desempeño	
$\frac{L_m c_{DE}}{b_s^2}$	$\frac{P_{UD}}{A_g f'_c}$					**SV**	**PC**
≤ 10	≤ 0.10	0.4	1.15	0.032	0.035	$0.75e_{nl}$	$0.85e_{nl}$
≤ 10	≥ 0.20	0.1		0.020	0.021		
≥ 60	≤ 0.10	0.0		0.015	0.015		
≥ 60	≥ 0.20	0.0		0.010	0.010		

[1] Esta tabla aplica para segmentos de muros con $p_{lw} \geq 0.001$. Para $0.0025 \geq p_{lw} \geq 0.001$ y $\frac{L_m c_{DE}}{b_s^2} \leq 20$, los parámetros de modelado d_{nl}, d'_{nl}, y e_{nl} deberán multiplicarse por un factor de reducción. El factor de reducción será de 0.4 para $p_{lw} = 0.001$ y $\frac{L_m c_{DE}}{b_s^2} \leq 10$ y 1.0 para $p_{lw}=0.0025$ y $\frac{L_m c_{DE}}{b_s^2} = 20$. Se permitirá la interpolación lineal del factor de reducción con respecto a p_{lw} y $\frac{L_w c_{DE}}{b_s^2}$ para valores intermedios.

[2] Esta tabla aplica para muros con una o múltiples capas de refuerzo.

[3] $A_{sh,requerido}$ se calculará con la NTC-Concreto. En el caso de elementos de borde con refuerzo transversal en forma helicoidal (zunchos) o estribos circulares, el término $A_{sh,propuesto}/A_{sh,requerido}$ deberá ser reemplazado por $\rho_{s,propuesto}/\rho_{s,requerido}$.

[4] Si los valores de $A_{sh,propuesto}/A_{sh,requerido}$ y s/d_b se encuentran entre los límites indicados en esta tabla, se realizará una interpolación lineal de forma independiente para $A_{sh,propuesto}/A_{sh,requerido}$ y s/d_b, y el valor resultante más bajo se tomará el valor más bajo de d_{nl}.

[5] Los valores de $A_{sh,propuesto}/A_{sh,requerido}$ y s/d_b se proporcionarán sobre una distancia horizontal que se extienda desde la fibra de compresión extrema hasta al menos $c_{DE}/3$.

[6] Se permitirá la interpolación lineal entre los valores dados en la tabla; sin embargo, no se permitirá la interpolación entre los valores especificados para muros que cumplan (C) con el Capítulo 8 (tabla 7.7.4.2.3.a) y muros que no cumplan (NC) (tabla 7.7.4.2.3.b) con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto.

[7] Los parámetros d'_{nl} y e_{nl} no deberán tomarse menores que d_{nl}.

[8] Para muros sin refuerzo transversal en su borde y $P_{UD} > 0.08$, $A_g f'_c$, e_{nl} y d'_{nl} se multiplicarán por 0.8, pero no se tomarán menores que d_{nl}.

7.7.4.2.4 Muros y segmentos de muros controlados por fuerza cortante. Para muros y segmentos de muros cuya respuesta inelástica esté controlada por cortante, se permitirá la siguiente aproximación. Se utilizará la relación carga-deformación de la fig. 7.3.1.2.3.3.c, tomando el eje de las abscisas de la figura como la distorsión lateral. Alternativamente, se permitirá la relación carga-deformación de la fig. 7.3.1.2.3.3.b, tomando el eje de las abscisas de la fig. 7.3.1.2.3.3.b como la distorsión lateral. Para muros, esta distorsión será la distorsión de piso, como se muestra en la fig. 7.7.4.2.4. Para los segmentos de muro,

la fig. 7.7.4.2.4 representará la distorsión del elemento. Los valores de las variables d_{nl}, e_{nl}, f_{nl}, g_{nl}, y c_{nl} necesarios para definir los puntos B, C, D, E y F de la fig. 7.3.1.2.3.3.c serán los especificados en la tabla 7.7.4.2.4 para los elementos correspondientes.

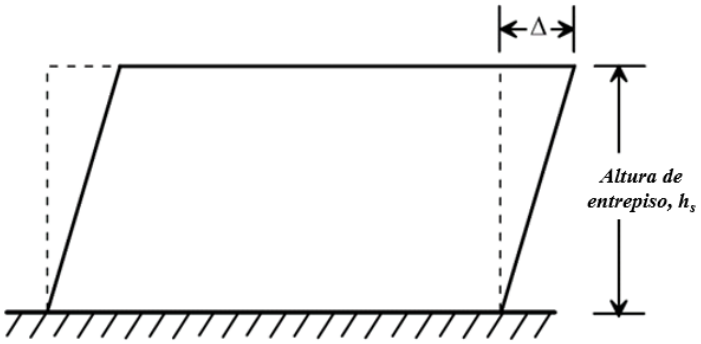


Figura 7.7.4.2.4 - Distorsión de entrepiso en un muro estructural donde el cortante controla la respuesta inelástica

Tabla 7.7.4.2.4 - Parámetros de modelado y criterios numéricos de aceptación para análisis no lineales: muros de concreto reforzado y elementos asociados controlados por cortante

Condiciones[1], [2]	Distorsión, %			Relación de resistencia		Distorsión total aceptable, %		
						Nivel de desempeño		
	d	e	g	c	f	OI	SV	PC
$\frac{(A_s - A'_s)f_{yE} + P_{UD}}{A_g f_c'} \leq 0.05$	1.0	2.0	0.4	0.20	0.6	0.40	1.5	2.0
$\frac{(A_s - A'_s)f_{yE} + P_{UD}}{A_g f_c'} > 0.05$	0.75	1.0	0.4	0.0	0.6	0.40	0.75	1.0

[1] Para muros de cortante y segmentos de muro donde el comportamiento inelástico está controlado por fuerza cortante, la carga axial sobre el elemento deberá ser menor o igual que $\mathbf{0.15}A_g f'_c$ de lo contrario, el miembro deberá ser tratado como un elemento controlado por fuerza.
[2] Se permitirá la interpolación lineal entre los valores de la tabla.

7.7.4.3 *Análisis estático y dinámico no lineales que emplean modelos distintos al de carga-deformación de plasticidad concentrada*

7.7.4.3.1 Se permitirá modelar muros y segmentos de muro que respondan principalmente a la flexión utilizando elementos sólidos, tipo fibra o elementos cascarón, o elementos viga-columna con modelos de sección tipo fibra de acuerdo con 7.3.1.2. Cuando los resultados de la simulación generados utilizando estos procedimientos de modelado no puedan validarse utilizando datos experimentales, las curvas esfuerzo-deformación que componen estos modelos deberán modificarse de modo que la respuesta prevista coincida en general con los valores generalizados de carga-deformación de 7.7.4.2.2.

7.7.4.4 *Criterios de aceptación*

7.7.4.4.1 Los elementos que experimenten respuesta inelástica deberán cumplir con los requisitos de la NTC-Concreto, y las rotaciones o distorsiones totales máximas de las articulaciones no deberán exceder los valores dados en las tablas 7.7.4.2.a, 7.7.4.1.b y 7.7.4.2.4 para el nivel de desempeño seleccionado, independientemente del enfoque de modelado analítico seleccionado en 7.7.4.1. En las secciones críticas del muro, el empleo de modelos numéricos de cortante y flexión

desacoplados deberá limitarse a un valor correspondiente a los criterios de aceptación inferiores permitidos en las tablas 7.7.4.2.a, 7.7.4.1.b y 7.7.4.2.4, para el ***ODE*** u ***ODR*** aplicable.

7.7.5 *Análisis estático y dinámico lineales para vigas de acoplamiento de concreto reforzado*

7.7.5.1 *Modelado*

7.7.5.1.1 Se utilizará un elemento tipo viga que incorpore deformaciones tanto de flexión como de cortante para modelar las vigas de acoplamiento. Para vigas de acoplamiento que tengan refuerzo diagonal que cumpla los requisitos del Capítulo 8 de la NTC-Concreto, sólo se permitirá un elemento de viga que represente la flexión. Deberá representarse en el modelo el comportamiento del diafragma en el plano y fuera del plano de las losas de concreto que interconectan muros de cortante y columnas del marco.

7.7.5.1.2 La rigidez efectiva de las vigas de acoplamiento deberá cumplir 7.3.1.2. El ancho efectivo a tensión o compresión para el acoplamiento de vigas coladas monolíticamente con losas deberá ser como se especifica en 7.3.1.3. Se permitirán los valores de rigidez efectiva dados en la tabla 7.3.1.2.2 para vigas no presforzadas, a menos que se determinen valores de rigidez alternativos mediante un análisis más detallado.

7.7.5.1.3 Las resistencias a flexión y a cortante de las vigas de acoplamiento deberán evaluarse utilizando los principios y ecuaciones contenidos en el Capítulo 8 de la NTC-Concreto, con el factor de resistencia F_R considerado igual a 1.0. Las resistencias esperadas y de límite inferior del refuerzo y del concreto se deberán utilizar para acciones controladas por deformación y fuerza, respectivamente.

7.7.5.2 *Criterios de aceptación*

7.7.5.2.1 Las vigas de acoplamiento deberán clasificarse como controladas por deformación o por fuerza. En las vigas de acoplamiento, el comportamiento controlado por deformación deberá limitarse a flexión o corte. Todos los demás comportamientos serán considerados como controlados por fuerza. Valores del criterio de aceptación se especifican en la tabla 7.7.5.2.1.a par vigas cuyo comportamiento está controlado por flexión y en la tabla 7.7.5.2.1.b si está gobernado por cortante.

7.7.5.2.2 Se permitirán factores ***m*** alternativos cuando estén justificado con pruebas y análisis experimentales.

Tabla 7.7.5.2.1.a - Criterios de aceptación para análisis lineales: vigas de acoplamiento de concreto reforzado controladas por flexión

Condición[1]		**Factores *m***[2]				
		Nivel de desempeño				
Refuerzo longitudinal y refuerzo transversal[3]	$\frac{V}{hb_w\sqrt{f'_{cE}}}$ [4], MPa (kg/cm^2)	**OI**	**Tipo de elemento**			
			Primario		**Secundario**	
			SV	**PC**	**SV**	**PC**
Refuerzo longitudinal convencional con refuerzo transversal que cumple (C) con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto	≤ 0.25 (0.8)	2	4	6	6	9
	≥ 0.5 (1.6)	1.5	3	4	4	7
Refuerzo longitudinal convencional con refuerzo transversal que no cumple (NC) con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto	≤ 0.25 (0.8)	1.5	3.5	5	5	8
	≥ 0.5 (1.6)	1.2	1.8	2.5	2.5	4
Refuerzo diagonal	NA	2	5	7	7	10

[1] Para vigas de acoplamiento secundarias que se extiendan menos de 2.5 m, con refuerzo inferior continuo en los apoyos, se permitirá duplicar los valores secundarios.
[2] Se permitirá la interpolación lineal entre los valores de esta tabla.
[3] El refuerzo longitudinal convencional consta de barras superiores e inferiores paralelas al eje longitudinal de la viga de acoplamiento. El refuerzo transversal que cumple consta de: (a) estribos cerrados en toda la longitud de la viga de acoplamiento con

una separación menor o igual que ***d*/3**; y (b) la resistencia de los estribos cerrados y V_s mayor o igual que tres cuartas partes de la resistencia a cortante requerida de la viga de acoplamiento.
[4] ***V*** es la fuerza cortante calculada, concurrente con el momento flexionante ***M***.

Tabla 7.7.5.2.b - Criterios de aceptación para análisis lineales: vigas de acoplamiento de concreto reforzado controladas por cortante

Condición[1]		***Factores m***[2]				
		Nivel de desempeño				
Refuerzo longitudinal y refuerzo transversal[3]	$\frac{V}{hb_w\sqrt{f'_{cE}}}$[4], **MPa (kg/cm²)**	**OI**	**Tipo de elemento**			
			Primario		**Secundario**	
			SV	**PC**	**SV**	**PC**
Refuerzo longitudinal convencional con refuerzo transversal que cumple (C) con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto	≤ 0.25 (0.8)	1.5	3	4	4	6
	≥ 0.5 (1.6)	1.2	2	2.5	2.5	3.5
Refuerzo longitudinal convencional con refuerzo transversal que no cumple (NC) con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto	≤ 0.25 (0.8)	1.5	2.5	3	3	4
	≥ 0.5 (1.6)	1.2	1.2	1.5	1.5	2.5

[1] Para vigas de acoplamiento secundarias que se extiendan menos de 2.5 m, con refuerzo inferior continuo en los apoyos, se permitirá duplicar los valores secundarios.
[2] Se permitirá la interpolación lineal entre los valores de esta tabla.
[3] El refuerzo longitudinal convencional consta de barras superiores e inferiores paralelas al eje longitudinal de la viga de acoplamiento. El refuerzo transversal que cumple consta de: (a) estribos cerrados en toda la longitud de la viga de acoplamiento con una separación menor o igual que ***d*/3**; y (b) la resistencia de los estribos cerrados y V_s mayor o igual que tres cuartas partes de la resistencia a cortante requerida de la viga de acoplamiento.
[4] ***V*** es la fuerza cortante calculada, concurrente con el momento flexionante ***M***.

7.7.6 *Análisis estático y dinámico no lineales para vigas de acoplamiento de concreto reforzado*

7.7.6.1 *Modelado*

7.7.6.1.1 Para procedimientos de análisis no lineales, las vigas de acoplamiento deberán modelarse utilizando elementos sólidos, elementos tipo cascarón o elementos viga-columna que representen modelos de plasticidad concentrada o distribuida. La respuesta inelástica tendrá en cuenta la pérdida de resistencia a cortante y rigidez durante la carga cíclica reversible a grandes deformaciones. Cuando los datos experimentales no estén disponibles para permitir la validación de los modelos, la respuesta calculada deberá concordar, en general, con la relación carga-deformación en la fig. 7.3.1.2.3.3.b, con el eje de las abscisas de la fig. 7.3.1.2.3.3.b tomado como la rotación de la cuerda como se define en la fig. 7.7.6.1.1 Los valores de las variables $d_{n\ell}$, $e_{n\ell}$, $f_{n\ell}$, $g_{n\ell}$ y $c_{n\ell}$ necesarios para definir los puntos B, C, D, E y F en la fig. 7.3.1.2.3.3b serán los especificados en las tablas 7.7.6.2.1.a y 7.7.6.2.1.b para los elementos que corresponda.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

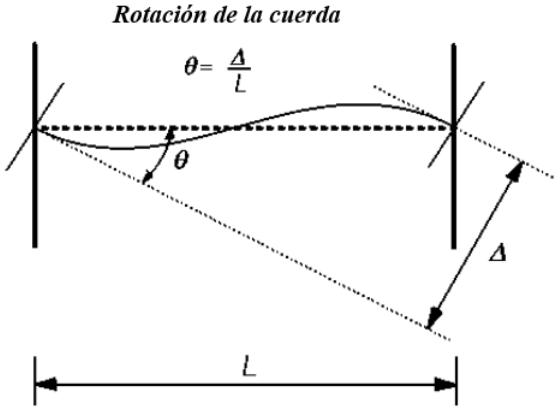


Figura 7.7.6.1.1 - Rotación de viga de acoplamiento entre muros de concreto

7.7.6.2 *Criterios de aceptación*

7.7.6.2.1 Los elementos que experimenten respuesta inelástica deberán satisfacer los requisitos del Capítulo 8 de la NTC-Concreto, y las rotaciones máximas de la articulación plástica y los ángulos de rotación de la cuerda no deberán ser mayores que los valores dados en las tablas 7.7.6.2.1.a y 7.7.6.2.1.b para el nivel de desempeño seleccionado.

Tabla 7.7.6.2.1.a - Parámetros de modelado y criterios de aceptación para análisis no lineales: vigas de acoplamiento de concreto reforzado controladas por flexión

Condiciones[1]		**Rotación de la articulación plástica, rad** [2]		**Relación de resistencia residual**[2]	**Rotación aceptable de articulación plástica, rad** [2]		
					Nivel de desempeño		
Refuerzo longitudinal y refuerzo transversal[3]	$\frac{V}{hb_w\sqrt{f'_{cE}}}$, MPa ($kg/cm^2$)	**a**	**b**	**c**	**OI**	**SV**	**PC**
Refuerzo longitudinal convencional con refuerzo transversal que cumple (C) con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto	≤ 0.25 (0.8)	0.025	0.050	0.75	0.010	0.025	0.050
	≥ 0.5 (1.6)	0.020	0.040	0.50	0.005	0.020	0.040
Refuerzo longitudinal convencional con refuerzo transversal que no cumple (NC) con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto	≤ 0.25 (0.8)	0.020	0.035	0.50	0.006	0.020	0.035
	≥ 0.5 (1.6)	0.010	0.025	0.25	0.005	0.010	0.025
Refuerzo diagonal	NA	0.030	0.050	0.80	0.006	0.030	0.050

[1] Para vigas de acoplamiento que se extienden menos de 2.5 m con refuerzo inferior continuo en los apoyos, se permitirá que los valores de los criterios de aceptación se dupliquen para el desempeño de SV y PC.
[2] Se permitirá la interpolación lineal entre los valores presentados en la tabla.
[3] El refuerzo longitudinal no presforzado consta de barras de acero superiores e inferiores paralelas al eje longitudinal de la viga de acoplamiento. El refuerzo transversal conforme consta de: (a) estribos cerrados en toda la longitud de la viga de acoplamiento con una separación menor o igual que ***d*/3**; y (b) resistencia de los estribos cerrados V_s mayor o igual que tres cuartas partes de la resistencia a cortante requerida de la viga de acoplamiento.

Tabla 7.7.6.2.1.b— Parámetros de modelado y criterios de aceptación para análisis no lineales: vigas de acoplamiento de concreto reforzado controladas por cortante

Condiciones[1]		Rotación de la cuerda, rad[2]		Relación de resistencia[2]	Rotación aceptable de la cuerda, rad[2]		
					Nivel de desempeño		
Refuerzo longitudinal y refuerzo transversal [3]	$\frac{V}{hb_w\sqrt{f'_{cE}}}$, MPa ($kg/cm^2$)	d	e	c	OI	SV	PC
Refuerzo longitudinal convencional con refuerzo transversal que cumple (C) con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto	≤ 0.25 (0.8)	0.020	0.030	0.60	0.006	0.020	0.030
	≥ 0.5 (1.6)	0.016	0.024	0.30	0.005	0.016	0.024
Refuerzo longitudinal convencional con refuerzo transversal que no cumple (NC) con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto	≤ 0.25 (0.8)	0.012	0.025	0.40	0.006	0.010	0.020
	≥ 0.5 (1.6)	0.008	0.014	0.20	0.004	0.007	0.012

[1] Para vigas de acoplamiento que se extienden menos de 2.5 m con refuerzo inferior continuo en los apoyos, se permitirá que los valores de los criterios de aceptación se dupliquen para el desempeño de SV y PC.
[2] Se permitirá la interpolación lineal entre los valores presentados en la tabla.
[3] El refuerzo longitudinal no pretensado consta de acero superior e inferior paralelos al eje longitudinal de la viga de acoplamiento. El refuerzo transversal que cumple (C) con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto consta de: (a) estribos cerrados en toda la longitud de la viga de acoplamiento con una separación menor o igual que ***d*/3**; y (b) resistencia de los estribos cerrados V_s mayor o igual que tres cuartas partes de la resistencia a cortante requerida de la viga de acoplamiento.

7.8 Columnas unidas por losas planas

7.8.1 *Requisitos generales*

7.8.1.1 El modelo numérico para un sistema de losas unidas por columnas deberá representar la resistencia, rigidez y capacidad de deformación de las losas, columnas, conexiones losa-columna y otros elementos del sistema. La conexión entre las columnas y la cimentación se modelará con base en los detalles de la conexión columna-cimentación y la rigidez del sistema cimentación-suelo. Se deberá considerar la falla potencial en flexión, cortante, transferencia de momento cortante (cortante por punzonamiento) y por longitud de desarrollo insuficiente en cualquier sección a lo largo de la longitud de dicho elemento. Se deberán considerar los efectos de los cambios en la sección transversal, las aberturas de las losas y la interacción con los elementos estructurales y no estructurales.

7.8.1.2 Se permitirá el uso de un modelo numérico del sistema losa-columna basado en cualquiera de los siguientes enfoques a) a c) (véase Capítulo 3 de la NTC-Concreto):

a) Modelo de ancho efectivo de viga: las columnas y losas se representan mediante elementos lineales (barras) rígidamente interconectados en la conexión losa-columna, donde el ancho de losa incluido en el modelo se ajusta para tener en cuenta la flexibilidad de la conexión losa-columna
b) Modelo de marco equivalente: las columnas y losas se representan mediante elementos lineales (barras), y la rigidez de los elementos de columna o losa se ajusta para tener en cuenta la flexibilidad de la conexión losa-columna
c) Modelo de elementos finitos: las columnas están representadas por elementos lineales (barras) y la losa por elementos tipo placa.

7.8.2 *Rigidez de marcos conformados por columnas unidas por losas planas*

7.8.2.1 *Análisis estático y dinámico lineales*

7.8.2.1.1 Las losas se modelarán considerando las rigideces a flexión, cortante y torsión (en la losa adyacente a la columna). Las columnas se modelarán considerando las rigideces a flexión, fuerza cortante y carga axial. Las conexiones losa-columna se modelarán elementos rígidos. Aunque las rigideces efectivas de los elementos se determinarán de acuerdo con 7.3.1.2, se permitirán ajustes basados en evidencia experimental.

7.8.2.2 *Análisis estático no lineal*

7.8.2.2.1 Las relaciones carga-deformación no lineales deberán cumplir con los requisitos de 7.3.1.2. Los parámetros de modelado no lineal para conexiones losa-columna se proporcionan en la tabla 7.8.2.2.1.

Tabla 7.8.2.2.1 – Parámetros de modelado y criterios numéricos de aceptación de sistemas losa-columna

Condiciones		Parámetros de modelado[1]			Criterio de aceptación[1]		
		Ángulo de rotación plástica, rad		Relación de resistencia residual	Ángulo de rotación plástica, rad		
					Nivel de desempeño		
					OI	Elementos secundarios	
		a	b	c		SV	PC
Condición i: Conexiones losa-columna de concreto reforzado[2]							
$\frac{V_g}{V_o}$[3]	Continuidad del refuerzo[4]						
0	Sí	0.035	0.05	0.2	0.01	0.035	0.05
0.2	Sí	0.03	0.04	0.2	0.01	0.03	0.04
0.4	Sí	0.02	0.03	0.2	0	0.02	0.03
≥0.6	Sí	0	0.02	0	0	0	0.02
0	No	0.025	0.025	0	0.01	0.02	0.025
0.2	No	0.02	0.02	0	0.01	0.015	0.02
0.4	No	0.01	0.01	0	0	0.008	0.01
0.6	No	0	0	0	0	0	0
>0.6	No	0	0	0	—[5]	—[5]	—[5]
Condición ii: Conexiones losa-columna postensadas[2]							
$\frac{V_g}{V_o}$[3]	Continuidad del refuerzo[4]						
0	Sí	0.035	0.05	0.4	0.01	0.035	0.05
0.6	Sí	0.005	0.03	0.2	0	0.025	0.03
>0.6	Sí	0	0.02	0.2	0	0.015	0.02
0	No	0.025	0.025	0	0.01	0.02	0.025
0.6	No	0	0	0	0	0	0
>0.6	No	0	0	0	—[5]	—[5]	—[5]
Condición iii: Losas controladas por un desarrollo o empalme inadecuado a lo largo del claro [2]							
		0	0.02	0	0	0.01	0.02
Condición iv: Losas controladas por una conexión inadecuada en la junta losa-columna [2]							
		0.015	0.03	0.2	0.01	0.02	0.03

[1] Se aceptará la interpolación lineal.
[2] Cuando más de una de las cuatro condiciones se presenten para un elemento, deberá emplearse el menor valor de los presentados en la tabla que corresponda con las características de dicho elemento.
[3] $\boldsymbol{V_g}$ es el cortante por cargas de gravedad que actúa sobre la sección crítica de la losa, y $\boldsymbol{V_o}$ es la resistencia a cortante directo.
[4] Se utilizará "Sí" cuando el área de barras inferiores principales continuas que pasan a través del armado de la columna en cada dirección sea mayor o igual que $\mathbf{0.5}\boldsymbol{V_g}/(\boldsymbol{F_R f_y})$. Cuando la losa sea postensada, se utilizará "Sí" cuando al menos uno de los tendones de postensado en cada dirección pase a través del armado de la columna. De lo contrario, se supondrá "No".
[5] La acción interna se considerará controlada por fuerza.

7.8.2.2.2 Los modelos estáticos no lineales deberán ser capaces de representar una respuesta inelástica a lo largo de la longitud del elemento, excepto cuando el equilibrio muestre que la fluencia está restringida a los extremos de dicho elemento.

7.8.2.2.3 Las relaciones carga-deformación idealizadas deberán modelarse utilizando la relación generalizada que se muestra en la fig. 7.3.1.2.3.3. La relación carga-deformación deberá establecerse de manera que el parámetro de deformación que se muestra en la fig. 7.3.1.2.3.3 es la rotación de la articulación plástica por flexión con los parámetros definidos en la tabla 7.4.2.2.2.2.b y la tabla 7.4.2.2.2.2.c. Para losas y conexiones losa-columna, el parámetro de deformación que se muestra en la fig. 7.3.1.2.3.3 es la rotación plástica con los parámetros definidos en la Tabla 7.8.2.2. Se permitirán diferentes relaciones cuando se verifiquen mediante relaciones de respuesta cíclica obtenidas experimentalmente de subsistemas losa-columna.

7.8.2.3 *Análisis dinámicos no lineales*

7.8.2.3.1 Se deberán emplear los requisitos de 7.3.2 y de la NTC-Concreto para marcos resistentes a momento de vigas y columnas de concreto reforzado deberán aplicarse a los marcos resistentes a momento de losas y columnas.

7.8.3 ***Resistencia de marcos conformados por columnas unidas por losas planas***

7.8.3.1 Las resistencias de los elementos deberán calcularse de acuerdo con los requisitos generales de 7.4.2, modificados en esta sección. Para las columnas, deberá permitirse el uso de la evaluación de la resistencia a cortante de acuerdo con 7.4.2.

7.8.3.2 Las conexiones losa-columna deberán estudiarse ante posibles fallas en la transferencia de cortante y momento, considerando la acción combinada de flexión, fuerza cortante y momento torsionante actuando en la losa en la conexión con la columna.

7.8.3.3 Para conexiones interiores sin vigas transversales y conexiones exteriores con momento alrededor de un eje perpendicular al borde de la losa, se permitirá que la resistencia de transferencia de momento y cortante, o la resistencia del elemento de momento torsionante, se calcule como el mínimo a) o b):

a) Resistencia calculada considerando la excentricidad del cortante en una sección crítica de la losa debido a la combinación de fuerza cortante y momento
b) Resistencia de transferencia de momento igual a $\sum \boldsymbol{MS\ell E/\gamma f}$, donde $\sum \boldsymbol{MS\ell E}$ es la suma de las resistencias a la flexión positivas y negativas de una sección de losa; y $\boldsymbol{\gamma f}$ es la fracción del momento resistido por flexión según la NTC-Concreto.

7.8.3.4 Para momentos alrededor de un eje paralelo al borde de la losa en conexiones exteriores sin vigas transversales, donde el cortante en la sección crítica de la losa causado por cargas de gravedad no exceda $\mathbf{0.75}\boldsymbol{V_{CPunE}}$ o el cortante en un apoyo de esquina no exceda $\mathbf{0.5}\boldsymbol{V_{CPunE}}$, la resistencia de transferencia de momento se permitirá que se tome como igual a la resistencia a la flexión de una sección de losa entre líneas que están a una distancia $\boldsymbol{c_1}$ fuera de las caras opuestas de la columna o capitel.

7.8.4 ***Criterios de aceptación para marcos conformados por columnas unidas por losas planas***

7.8.4.1 *Análisis estático y dinámico lineales*

7.8.4.1.1 El comportamiento de los elementos deberá clasificarse como controlado por deformación o controlado por fuerza. En los elementos primarios, el comportamiento controlado por deformación estará restringido a flexión en losas y columnas, y transferencia de cortante y momento en conexiones losa-columna. En elementos secundarios, se permiten comportamientos controlados por deformación en el desarrollo de la fuerza cortante y del refuerzo. Los criterios de aceptación para análisis lineales en losas y uniones losa-columna se presentan en la tabla 7.8.4.1.1. Todos los comportamientos restantes se clasificarán como controlados por la fuerza.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 7.8.4.1.1 – Criterios de aceptación para análisis lineales: losas en dos direcciones y uniones losa-columna

Condiciones		Factores m[1]				
		Nivel de desempeño				
		OI	Tipo de elemento			
			Primario		Secundario	
			SV	PC	SV	PC
Condición i: Conexiones losa-columna de concreto reforzado[2]						
$\frac{V_g}{V_o}$[3]	Continuidad del refuerzo[4]					
0	Sí	2	2.75	3.5	3.5	4.5
0.2	Sí	1.5	2.5	3	3	3.75
0.4	Sí	1	2	2.25	2.25	3
≥0.6	Sí	1	1	1	1	2.25
0	No	2	2.25	2.25	2.25	2.75
0.2	No	1.5	2	2	2	2.25
0.4	No	1	1.5	1.5	1.5	1.75
0.6	No	1	1	1	1	1
>0.6	No	—[5]	—[5]	—[5]	—[5]	—[5]
Condición ii: Conexiones losa-columna postensadas[2]						
$\frac{V_g}{V_o}$[3]	Continuidad del refuerzo[4]					
0	Sí	1.5	2	2.5	2.5	3.25
0.6	Sí	1	1	1	2	2.25
>0.6	Sí	1	1	1	1.5	1.75
0	No	1.25	1.75	1.75	1.75	2
0.6	No	1	1	1	1	1
>0.6	No	—[5]	—[5]	—[5]	—[5]	—[5]
Condición iii: Losas controladas por un desarrollo o empalme inadecuado a lo largo del claro[2]						
		—[5]	—[5]	—[5]	3	4
Condición iv: Losas controladas por una conexión inadecuada en la junta losa-columna[2]						
		2	2	3	3	4

[1] Se permitirá la interpolación lineal de valores que no se encuentren entre los presentados en la tabla.
[2] Cuando más de una de las cuatro condiciones se presenten para un elemento, deberá emplearse el menor valor de los presentados en la tabla que corresponda con las características de dicho elemento.
[3] V_g es el cortante por cargas de gravedad que actúa sobre la sección crítica de la losa, y V_o es la resistencia a cortante directo.
[4] Se utilizará "Sí" cuando el área de barras inferiores principales continuas que pasan a través del armado de la columna en cada dirección sea mayor o igual que $0.5V_g/(F_R f_y)$. Cuando la losa sea postensada, se utilizará "Sí" cuando al menos uno de los tendones de postensado en cada dirección pase a través del armado de la columna. De lo contrario, se supondrá "No".
[5] La acción interna se considerará controlada por fuerza.

7.8.4.1.2 Los factores ***m*** para los elementos del marco de losa-columna deberán seleccionarse de la tabla 7.4.4.1.5.b, la Tabla 7.4.4.1.5.c y la Tabla 7.4.8.1.1.

7.8.4.2 *Análisis estático y dinámico no lineales*

7.8.4.2.1 La respuesta inelástica deberá estar restringida a los comportamientos de la tabla 7.4.2.2.2.2.b y la tabla 7.4.2.2.2.2.c, excepto cuando se demuestre mediante pruebas y análisis experimentales que otros comportamientos inelásticos son aceptables para los niveles de desempeño seleccionados y tiene la aprobación del Proyectista, el Director y, en su caso, el Corresponsable. Otros comportamientos se definirán como controlados por la fuerza.

7.8.4.2.2 Las deformaciones inelásticas máximas permisibles deberán tomarse de la tabla 7.4.2.2.2.2.b y la tabla 7.4.2.2.2.2.c. Se permitirán valores alternativos cuando estén justificados por pruebas experimentales y análisis aprobados por el Proyectista, el Director y, en su caso, el Corresponsable.

7.9 Marcos contraventeados

7.9.1 *Tipos de marcos contraventeados*

7.9.1.1 Los marcos contraventeados de concreto reforzado deberán definirse como aquellos marcos con vigas, columnas y contraventeos diagonales monolíticos, no presforzados, de concreto reforzado que coinciden en las uniones viga-columna y que resisten las fuerzas inducidas por sismo principalmente mediante la acción de armadura.

7.9.1.2 Cuando haya muros diafragma de mampostería en marcos de concreto reforzado, también se aplicarán los requisitos para muros diafragma especificados en la NTC-Mampostería.

7.9.2 *Requisitos generales*

7.9.2.1 El modelo numérico para un marco contraventeado de concreto reforzado deberá representar la resistencia, rigidez y capacidad de deformación de vigas, columnas, contraventeos y todas las conexiones y elementos del marco. Se deberán considerar las fallas potenciales por tensión, compresión (incluida la inestabilidad o pandeo), flexión, cortante, anclaje y desarrollo de refuerzo en cualquier sección a lo largo de la longitud del elemento. Se incluirá la interacción con otros elementos estructurales y no estructurales.

7.9.2.2 Se permitirá el uso de modelos numéricos que representen la estructura con elementos lineales con propiedades concentradas en los ejes de dichos elementos. En marcos que tengan contraventeos sólo en algunas crujías, la restricción del contraventeo se representará en el modelo numérico como se especifica anteriormente, y las crujías no contraventeadas se modelarán como marcos de conformidad con las disposiciones aplicables en otras secciones de esta Norma según el tipo de marco. Cuando los contraventeos creen un marco discontinuo verticalmente, se deberán considerar los efectos de la discontinuidad en el desempeño general del edificio.

7.9.2.3 Las deformaciones inelásticas en los elementos primarios se limitarán a la flexión y la carga axial en vigas, columnas y contraventeos. Se permitirán otras deformaciones inelásticas en los elementos secundarios.

7.9.3 *Rigidez en marcos contraventeados*

7.9.3.1 *Análisis estático y dinámico lineales*

7.9.3.1.1 Se permitirá el modelado de vigas, columnas y contraventeos en partes contraventeadas del marco considerando únicamente las flexibilidades axiales a tensión y compresión. Las rigideces efectivas deberán obtenerse de 7.3.1.2.

7.9.3.2 *Análisis estático no lineal*

7.9.3.2.1 Las relaciones carga-deformación no lineales deberán cumplir los requisitos de 7.3.1.2. Las vigas, columnas y contraventeos en porciones contraventeadas se deberán modelar utilizando elementos tipo armadura no lineales u otros modelos cuyo comportamiento se haya demostrado que representa adecuadamente el comportamiento de los elementos de concreto dominados por la tensión axial y la carga de compresión. El modelo deberá ser capaz de representar la respuesta inelástica a lo largo de las longitudes de los elementos, así como dentro de las conexiones.

7.9.3.2.2 Las relaciones monótonas de carga-deformación deberán estar ligadas con la relación generalizada de carga-deformación que se muestra en la fig. 7.3.1.2.3.3, excepto que se permiten diferentes relaciones cuando se verifiquen mediante experimentos sancionados por el Proyectista, el Director y, en su caso, el Corresponsable. La relación global carga-deformación deberá establecerse de manera que la resistencia sea consistente con las especificaciones para el cálculo de la resistencia de 7.3.2 y 7.4.2.

7.9.3.3 *Análisis dinámico no lineal*

7.9.3.3.1 Las relaciones carga-deformación no lineales en análisis dinámicos no lineales se modelarán a través del comportamiento histerético completo de cada elemento usando propiedades verificadas por evidencia experimental. Las propiedades de descarga y recarga deberán representar las características de degradación de la rigidez y la resistencia.

7.9.4 ***Resistencia de marcos contraventeados***

7.9.4.1 Las resistencias de los elementos deberán calcularse de acuerdo con los requisitos generales de 7.3.2 y los requisitos adicionales de 7.4.2.2.3. Se considerará la posibilidad de inestabilidad de los contraventeos en compresión (pandeo).

7.9.5 ***Criterios de aceptación para marcos contraventeados***

7.9.5.1 *Procedimientos de análisis estático y dinámico lineales*

7.9.5.1.1 En las edificaciones con marcos con contraventeo concéntrico construidos antes de 2018, se deberá cumplir con a) o b), según corresponda:

1) Si la estructura se diseñó como de ductilidad alta, los valores de $\boldsymbol{Q}$ y γ_{sv} para contraventeos concéntricos de ductilidad alta indicados en la tabla 4.3.1 de la versión 2023 de la NTC-Sismo, o su equivalente para versiones anteriores, deberán sustituirse por 2.0 y 0.008, respectivamente
2) Si la estructura se diseñó como de ductilidad media o se desconoce el nivel de ductilidad de diseño, los valores de $\boldsymbol{Q}$ y γ_{sv} para contraventeos concéntricos de ductilidad media indicados en la tabla 4.3.1 de la versión 2023 de la NTC-Sismo, o su equivalente para versiones anteriores, deberán sustituirse por 1.5 y 0.006, respectivamente.

7.9.5.1.2 Si el análisis se ejecuta bajo criterios de diseño por desempeño, el comportamiento deberá clasificarse como controlado por deformación o controlado por fuerza. En elementos primarios, los comportamientos controlados por deformación deberán estar restringidos a comportamientos de flexión en vigas y columnas, así como a carga axial. En elementos secundarios, los comportamientos controlados por deformación deberán estar restringidos a aquellas acciones identificadas para el marco contraventeado o aislado, según esta Norma.

7.9.5.1.3 Adicionalmente a 7.9.5.1.2, los factores $\boldsymbol{m}$ para marcos de concreto deberán ser como se especifica en otras secciones aplicables de esta Norma, y los factores $\boldsymbol{m}$ para vigas, columnas y puntales modelados para trabajar a tensión y/o a compresión. Los factores $\boldsymbol{m}$ deberán reducirse a la mitad de los valores de esa tabla, pero no es necesario que sean inferiores a 1.0, cuando se considera el pandeo del elemento. Se permitirán enfoques o valores alternativos cuando lo justifiquen las pruebas experimentales y los análisis, aprobados por el Proyectista, el Director y, en su caso, el Corresponsable.

7.9.5.2 *Análisis estático y dinámico no lineales*

7.9.5.2.1 Cuando se identifique un comportamiento inelástico para un elemento estructural o una acción que no cumpla con la NTC-Concreto, el desempeño se considerará inaceptable. Se permitirán enfoques o valores alternativos cuando lo justifiquen las pruebas experimentales y los análisis, aprobados por el Proyectista, el Director y, en su caso, el Corresponsable.

7.10 Diafragmas de concreto

7.10.1 ***Elementos de diafragmas de concreto***

7.10.1.1 Los diafragmas de concreto transmiten fuerzas de inercia dentro de una estructura a elementos verticales resistentes a fuerzas inducidas por sismo. Los sistemas de diafragma de concreto estarán compuestos por losas, puntales, colectores y

cuerdas. Alternativamente, se permite que el comportamiento del diafragma sea modelado como una armadura en el plano horizontal. Los diafragmas que consisten en un firme de concreto sobre una lámina acanalada (losacero) deberán cumplir con los requisitos de la NTC-Acero.

Comentario:
Las losas deberán consistir en sistemas de concreto que, además de soportar las cargas gravitacionales, transmiten las fuerzas de inercia desarrolladas dentro de la estructura a un elemento vertical resistente a fuerzas inducidas por sismo y brinden arriostramiento fuera del plano a otras partes de la estructura.
Los colectores son elementos que sirven para transmitir las fuerzas de inercia dentro del diafragma a los elementos del sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo. Los puntales son elementos de un diafragma estructural que se utilizan para proporcionar continuidad alrededor de una abertura en el diafragma. Los puntales y colectores deberán ser monolíticos con la losa, dentro del espesor de la losa o siendo más gruesos que la losa.
Las cuerdas del diafragma son elementos a lo largo del diafragma o de los bordes de las aberturas con refuerzo longitudinal concentrado y, en algunos casos, refuerzo transversal adicional, que actúan principalmente para resistir las fuerzas de tensión y compresión generadas por la flexión en el diafragma. Se permitirá que los muros exteriores sirvan como cuerdas siempre que exista la resistencia adecuada para transferir el cortante entre la losa y el muro.

7.10.2 *Criterios de análisis, modelado y aceptación para diafragmas de concreto*

7.10.2.1 *Requisitos generales*

7.10.2.1.1 El modelo numérico para un diafragma representará la resistencia, rigidez y capacidad de deformación de cada elemento y del diafragma como un todo. Se deberá considerar la falla potencial en flexión, cortante, pandeo y adherencia o anclaje del refuerzo.

7.10.2.1.2 Se permitirá el modelado del diafragma como una viga horizontal continua o de simplemente apoyada por elementos de rigidez variable. La viga se modelará como rígida o flexible teniendo en cuenta las características de deformación del sistema real.

7.10.2.2 *Rigidez de diafragmas de concreto*

7.10.2.2.1 La rigidez del diafragma deberá determinarse utilizando un modelo elástico lineal y propiedades de sección bruta. El módulo de elasticidad utilizado deberá ser el del concreto como se especifica en el Capítulo 2 de la NTC-Concreto. Cuando la relación largo-ancho del diafragma exceda 2.0 (donde el largo es la distancia entre los elementos verticales), se deberán considerar los efectos de la flexibilidad del diafragma donde se asignen fuerzas laterales a los elementos verticales resistentes.

7.10.2.3 *Resistencia de diafragmas de concreto*

7.10.2.3.1 La resistencia de los elementos del diafragma de concreto deberá cumplir con los requisitos de 7.3.2.

7.10.2.3.2 La resistencia máxima de los elementos se determinarán considerando la falla potencial en flexión, carga axial, corte, torsión, adherencia, anclaje y otras acciones en todos los puntos de los elementos bajo las acciones de las combinaciones de diseño por carga gravitacional y carga lateral. La resistencia a cortante se deberá calcular como se especifica en el Capítulo 8 de la NTC-Concreto.

7.10.2.4 *Criterios de aceptación para diafragmas de concreto*

La flexión y fuerza cortante del diafragma se considerarán acciones internas controladas por deformación. Los criterios de aceptación para puntales, cuerdas y colectores deberán ser los especificados para los elementos del marco en 7.4.2. Las conexiones se considerarán controladas por fuerza.

7.11 Cimentaciones de concreto

7.11.1 Para el análisis, evaluación y rehabilitación de cimentaciones de concreto existentes consúltese el Capítulo 5 de esta Norma.

8. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO

8.1 Alcance

8.1.1 En este capítulo se establecen los requisitos específicos para la evaluación y rehabilitación sísmica de los elementos de acero del sistema resistente a fuerzas inducidas por sismo de un edificio existente. Estos requisitos aplican a elementos existentes de acero, elementos rehabilitados de acero y elementos nuevos de acero.

8.1.2 Este capítulo abarca los siguientes puntos a) a f):

a) Propiedades de los materiales e inspección de la condición de edificios de acero (véase 8.2)
b) Evaluación de estructuras existentes bajo cargas estáticas (véase 8.3)
c) Evaluación de estructuras existentes dañadas por sismo (véase 8.4)
d) Rehabilitación de estructuras de acero (véase 8.5).
e) Métodos para la rehabilitación de estructuras dañadas por sismo (véase 8.6)
f) Evaluación y rehabilitación de estructuras compuestas (véase 8.7).

8.1.3 Algunas técnicas de rehabilitación complementarias a las aquí indicadas y sus criterios específicos de análisis, diseño y de aceptación se encuentran en el Capítulo 9 de esta Norma.

8.1.4 Se aceptará evaluar y/o rehabilitar una estructura de acero de acuerdo con criterios de diseño por desempeño.

Comentario:
En ASCE-41 se encuentran requisitos de modelación numérica y criterios de aceptación para la evaluación y rehabilitación de estructuras de acero. Entre estos criterios están disponibles los valores del factor **m** *para procedimientos de análisis lineal (PEL y/o PDL).*

8.2 Propiedades de los materiales e inspección de la condición de edificios de acero

8.2.1 *Requisitos generales*

8.2.1.1 Las propiedades mecánicas de los materiales se deberán obtener de dibujos, especificaciones y otros documentos disponibles para el edificio existente de acuerdo con los requisitos de los Capítulos 3 y 4 de esta Norma. No será necesario realizar pruebas de materiales para edificios Clase C (tabla 2.6.2) y se aceptará el uso de las propiedades históricas.

8.2.1.2 Para edificios Clase A y B (tabla 2.6.2) se determinarán las propiedades de los materiales según lo señalado en este inciso.

8.2.2 *Propiedades de los materiales*

8.2.2.1 *Requisitos generales*

8.2.2.1.1 Se deberán obtener las propiedades en tensión (3.4.6.5.1), la composición química (3.4.6.5.2), la tenacidad del material base (3.4.6.5.3), del material de soldadura (3.4.6.5.4) y de tornillos y remaches (3.4.6.5.5). Si es necesario, se obtendrá la resistencia a la compresión del concreto de conformidad con 7.2.

8.2.2.1.2 Además, cuando sea necesario realizar pruebas de los materiales de acuerdo con el Capítulo 3 de esta Norma, las pruebas para cuantificar las propiedades de los materiales deberán cumplir con los requisitos de 3.4.6. La frecuencia del muestreo, incluyendo el número mínimo de pruebas para determinar las propiedades del material, deberán cumplir con los requisitos de 3.4.6.2.

8.2.2.1.3 Para la evaluación de estructuras, se permiten grados de acero diferentes a los listados en 1.4 de la NTC-Acero.

8.2.2.2 *Propiedades nominales o especificadas*

8.2.2.2.1 Las propiedades nominales o las propiedades especificadas en el Proyecto Ejecutivo, específicamente en planos, se deberán tomar como el límite inferior de las propiedades del material. En el caso del concreto, se tomarán de 7.2.2.

8.2.2.3 *Propiedades esperadas*

8.2.2.3.1 Las propiedades esperadas del acero estructural se determinará de acuerdo con la tabla 16.1.1 de la NTC-Acero. Para el concreto, se tomarán de 7.2.2.

8.2.3 ***Inspección de la condición***

8.2.3.1 *Requisitos generales*

8.2.3.1.1 La inspección de la condición del edificio existente y las condiciones del sitio se deberán realizar de acuerdo con las especificaciones de este inciso y de conformidad con el Capítulo 3 de esta Norma.

8.2.3.2 *Inspección ocular de la condición del edificio*

8.2.3.2.1 Se deberá realizar una inspección ocular de conformidad con 3.4.1.7.1 de esta Norma.

8.2.3.3 *Inspección detallada de la condición del edificio*

8.2.3.3.1 La inspección detallada deberá seguir lo indicado en 3.4.1.7.2 de esta Norma.

8.2.3.3.2 Se deberá observar y documentar el detallado de la estructura y de sus conexiones.

8.2.3.4 *Pruebas adicionales*

8.2.3.4.1 Si se requieren pruebas destructivas o no destructivas adicionales para determinar en nivel de daño o la presencia de deterioro, o para entender la condición interna o la calidad de los materiales, se deberán utilizar métodos aprobados por el Proyectista, con la autorización del Director y, en su caso, del Corresponsable.

8.2.3.5 *Bases del modelo numérico*

8.2.3.5.1 Los resultados de la inspección de la condición se deberán utilizar para cuantificar los elementos necesarios a) a e) para crear un modelo numérico del edificio:

a) Propiedades y dimensiones de la sección de los elementos
b) Configuración del elemento y la presencia de cualquier excentricidad o deformación permanente
c) Configuración de la conexión y la presencia de cualquier excentricidad
d) Presencia y efecto de alteraciones al sistema estructural desde la construcción original, incluyendo rehabilitaciones
e) Interacción entre elementos no estructurales y su función en la resistencia de fuerzas inducidas por sismo.

8.2.3.5.2 Cualquier diferencia entre los registros de construcción disponibles y las condiciones existentes obtenidas de la inspección ocular se deberá considerar en el análisis estructural.

8.2.3.5.3 A menos que se observe agrietamiento del concreto, corrosión del acero estructural o barras de refuerzo, u otros mecanismos de degradación en la inspección de la condición como la causa del daño o la reducción de la capacidad, el área de la sección transversal y otras propiedades de la sección se deberán suponer iguales a las señaladas en los dibujos de los planos de construcción y o memorias de diseño, si existen, después del ajuste por las condiciones existentes. Si ha ocurrido pérdida de material en la sección, la pérdida se deberá cuantificar a partir de una medición directa y las propiedades de la sección se deberán reducir respectivamente utilizando los principios de la mecánica estructural.

8.2.3.5.4 Si no se tienen planos o memorias, se aceptará descubrir elementos primarios representativos.

8.2.4 *Propiedades de los nuevos materiales*

8.2.4.1 *Requisitos generales*

8.2.4.1.1 Las propiedades de los materiales nuevos que se utilizarán para la rehabilitación se deberán especificar de acuerdo con esta Norma y con las Normas aplicables al material de conformidad con 8.2.4.1.2 a 8.2.4.1.5.

8.2.4.1.2 El concreto reforzado colado en sitio y concreto lanzado deberán cumplir con los requisitos de la NTC-Concreto.

8.2.4.1.3 El acero estructural deberá cumplir con los requisitos de la NTC-Acero.

8.2.4.1.4 Los sistemas de CPRF deberán cumplir con los requisitos de 4.3.6.9 y 9.8 de esta Norma.

8.2.4.1.5 La mampostería deberá satisfacer lo requerido en la NTC-Mampostería.

8.2.4.2 *Límite inferior de las propiedades de los materiales*

8.2.4.2.1 Para nuevos materiales, el límite inferior de las propiedades de los materiales se deberá definir por las propiedades del material especificadas en el Proyecto Ejecutivo.

8.2.4.2.2 Propiedades esperadas de los materiales

8.2.4.2.2.1 Concreto y acero de refuerzo. Las propiedades esperadas del concreto nuevo y el acero de refuerzo se deberán determinar de acuerdo con el Apéndice A de la NTC-Concreto. Se permitirán factores alternativos para convertir la resistencia especificada a esperada cuando datos experimentales aprobados por el Director, y en su caso, por el Corresponsable.

8.2.4.2.2.2 Acero estructural. Las propiedades esperadas de elementos nuevos de acero estructural se deberán determinar de acuerdo con la NTC-Acero.

8.2.4.2.2.3 Mampostería. Las propiedades esperadas de la mampostería se obtendrán del Capítulo 6 de esta Norma.

8.3 Evaluación de estructuras existentes bajo cargas estáticas

8.3.1 *Alcance*

8.3.1.1 Estas disposiciones se aplican para la evaluación de una estructura de acero existente, ya sea para a) o b):

a) Verificar la integridad de la estructura sujeta a un conjunto específico de cargas de diseño
b) Determinar la resistencia disponible de un miembro que forma parte del sistema estructural.

8.3.1.2 La evaluación se realiza mediante un análisis estructural (véase 8.3.2), mediante pruebas de carga (véase 8.3.3), o mediante una combinación del análisis estructural y de pruebas de carga, según se indique por el Proyectista.

8.3.2 *Evaluación mediante un análisis estructural*

8.3.2.1 *Datos de las dimensiones*

8.3.2.1.1 Todas las dimensiones utilizadas en la evaluación se deberán determinar con un levantamiento en campo de la estructura que cumpla con 8.3.2.2 y 8.3.2.3, según aplique.

8.3.2.1.2 Alternativamente, cuando estén disponibles, se permite considerar las dimensiones de los planos de diseño o de construcción del proyecto con la verificación en campo de las dimensiones más relevantes.

8.3.2.2 *Evaluación de la resistencia*

8.3.2.2.1 Las fuerzas (efectos de carga) en miembros y conexiones se deberá determinar con un análisis estructural aplicable al tipo de estructura a evaluar.

8.3.2.2.2 Los efectos de las cargas se deberán determinar utilizando las combinaciones de carga que involucren a las cargas estáticas gravitacionales.

8.3.2.2.3 La resistencia disponible de los miembros y de las conexiones se deberán determinar conforme a las disposiciones de los Capítulos 5 al 10 de la NTC-Acero.

8.3.2.2.4 Remaches

8.3.2.2.4.1 Las resistencias de diseño en tensión o en cortante, $F_R R_n$, de un remache se determinarán de conformidad con 11.3.9 de la NTC-Acero, y los remaches bajo tensión y cortante combinados, cumplirán los requisitos de 11.3.10 de la NTC-Acero.

8.3.2.2.4.2 Se aceptará usar las resistencias en tensión o en cortante para remaches indicados en la tabla 8.3.2.2.4.2.

Tabla 8.3.2.2.4.2 - Resistencia de diseño en tensión o en cortante para los remaches ante carga estática

Descripción del remache	Resistencia nominal en tensión, MPa (kg/cm^2)	Resistencia nominal en cortante, MPa (kg/cm^2)
A502, grado 1, remaches instalados	319 (3 160)	170 (1 750)

8.3.2.3 *Evaluación ante cargas de servicio*

8.3.2.3.1 Cuando se requieran, las deformaciones ante cargas de servicio se deberán calcular y reportar.

8.3.3 ***Evaluación por pruebas de carga***

8.3.3.1 Cuando se requiera comprobar la seguridad de una estructura por medio de pruebas de carga, la prueba de carga deberá realizarse según el Reglamento.

8.3.3.2 Cuando se realicen pruebas estáticas verticales de gravedad que actúan sobre pisos o techos existentes, el Proyectista primero deberá analizar la estructura, preparar un plan de pruebas y desarrollar un procedimiento escrito para la prueba. El plan deberá considerar colapso catastrófico y/o niveles excesivos de deformaciones permanentes, según lo defina el Proyectista, y deberá incluir procedimientos para predecir cualquier imprevisto durante la prueba.

8.3.3.1 *Evaluación de las condiciones de servicio*

8.3.3.3.1 Cuando se requieren pruebas de carga, la estructura se cargará incrementalmente hasta el nivel de carga de servicio. La carga de ensayo de servicio se mantendrá durante un período de una hora, y las deformaciones se reportarán al principio y al final del período de monitoreo de una hora.

8.3.4 ***Informe de la evaluación***

8.3.4.1 Después de que se haya concluido la evaluación de una estructura existente, el Proyectista deberá preparar un informe para documentar la evaluación.

8.3.4.2 El informe deberá indicar si la evaluación se desarrolló mediante un análisis estructural, un ensayo de carga o por la combinación de ambas. Además, cuando se desarrolle un ensayo, el informe deberá incluir las cargas y las combinaciones de cargas consideradas y la relación observada entre la carga y la deformación, el tiempo y la deformación.

8.3.4.3 Toda la información relevante obtenida de los planos de diseño, informes de los ensayos del material y otras pruebas complementarias, deberán ser igualmente reportadas.

8.3.4.4 Finalmente, el informe deberá indicar si la estructura, incluyendo todos los miembros y sus conexiones, son adecuadas para soportar los efectos de las cargas.

8.3.4.5 El informe deberá incluir los resultados de una inspección realizada a las conexiones soldadas y/o atornilladas de conformidad con el criterio de 3.4.1.7.1.2.

8.4 Evaluación de estructuras existentes por sismo

8.4.1 *Alcance*

8.4.1.1 Las disposiciones de 8.4 tienen como objetivo fijar criterios para evaluar el daño en estructuras producido por un sismo, además de evaluar edificios potencialmente inseguros frente a los efectos de un futuro sismo.

8.4.2 *Clasificación del daño*

8.4.2.1 La intensidad de daño ocasionado por sismo puede clasificarse en cinco niveles: nulo, ligero, moderado, severo y pérdida total.

a) Nulo
b) Ligero. No hay distorsión de entrepiso permanente. Deformaciones menores en algunos elementos de conexión. No hay fracturas en las conexiones. La reparación será superficial.
c) Moderado. Los daños estructurales representan una pérdida de la capacidad resistente entre 10 por ciento y 30 por ciento. Distorsiones de entrepiso permanentes de hasta 0.5 por ciento. Cantidades moderadas de fluencia y distorsión de algunas zonas de panel de columnas. Pandeo menor de algunas vigas. La rehabilitación de los elementos dañados requerirá su reparación y reforzamiento.
d) Grave o severo. Los daños estructurales representan una pérdida de la capacidad resistente entre 30 y 80 por ciento. Muchos miembros de acero exceden su resistencia de fluencia, lo que resulta en una distorsión de entrepiso permanente de la estructura mayor o igual que 1 por ciento. Algunos miembros estructurales o conexiones pueden tener rotaciones de miembros permanentes importantes en conexiones, patines pandeados y fallas en conexiones. Es posible que algunas conexiones pierdan capacidad para soportar cargas de gravedad, lo que resulta en un colapso parcial. Desplomos de la estructura en más de 1 por ciento. La rehabilitación de los elementos dañados requerirá su reemplazo y reforzamiento.
e) Pérdida total. Una parte significativa de los elementos estructurales han excedido sus capacidades últimas y/o muchos elementos estructurales críticos o conexiones han fallado, lo que da lugar a un peligroso desplazamiento lateral permanente, colapso parcial o colapso del edificio.

8.4.2.2 La decisión sobre el tipo de rehabilitación estructural de un edificio, además de considerar la intensidad de daño, deberá tener en cuenta el nivel de intensidad sísmica del sitio en cuestión.

8.4.3 *Evaluación del impacto de elementos dañados en el comportamiento de la edificación y determinación de la necesidad de rehabilitación*

8.4.3.1 Se deberá cumplir con lo especificado en 3.4.4.3.

8.4.4 *Evaluación de estructuras con contraventeos concéntricos*

8.4.4.1 En las edificaciones con marcos con contraventeos concéntricos construidos antes de 2018, se deberá cumplir con a) o b), según corresponda:

a) Si la estructura se diseñó como de ductilidad alta, los valores de $\boldsymbol{Q}$ y $\boldsymbol{\gamma_{sv}}$ para contraventeos concéntricos de ductilidad alta indicados en la tabla 4.3.1 de la versión 2023 de la NTC-Sismo, o su equivalente para versiones anteriores, deberán sustituirse por 2.0 y 0.008, respectivamente

b) Si la estructura se diseñó como de ductilidad media o se desconoce el nivel de ductilidad de diseño, los valores de $\boldsymbol{Q}$ y γ_{sv} para contraventeos concéntricos de ductilidad media indicados en la tabla 4.3.1 de la versión 2023 de la NTC-Sismo, o su equivalente para versiones anteriores, deberán sustituirse por 1.5 y 0.006, respectivamente.

8.5 Rehabilitación de estructuras de acero

8.5.1 *Alcance*

8.5.1.1 Esta sección aplica cuando se requiera recuperar la capacidad original o incrementarla de un elemento, de una conexión, o de un sistema estructural de acero. Se deberán cumplir las disposiciones de esta Norma y de la NTC-Acero.

Comentario:
Es frecuente el uso de normas, estándares y guías como las del American Institute for Steel Construction (AISC), de la American Welding Society (AWS), o de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que pueden complementar los requisitos de esta Norma y de la NTC-Acero. Su uso quedaría bajo la aprobación del Proyectista, Director y Corresponsable, en su caso.

8.5.2 *Consideraciones generales*

8.5.2.1 Se deberán considerar todos los factores que intervengan para lograr una rehabilitación adecuada, entre los que se deberán incluir la intensidad y el tipo del daño, la calidad de los materiales de la estructura existente y de los disponibles para la rehabilitación, la calidad de la ejecución de la estructura existente y de la técnica de rehabilitación, y los ensayes requeridos para garantizar un buen control de calidad.

8.5.2.2 Se deberá considerar en el análisis y en la evaluación de la estructura, que el nivel de restitución de la capacidad estructural que sea factible alcanzar, satisfaga el o los ***ODE*** u ***ODR*** de esta Norma.

8.5.2.3 Para garantizar le correcta ejecución y un buen control de calidad, los trabajos de reparación y refuerzo deberán ser realizados por personal certificado.

8.5.3 *Reemplazo de elementos o componentes*

8.5.3.1 Los elementos de acero o componentes de una conexión (tornillos, tuercas, pernos, placas, ángulos, etc.) que presenten daño estructural severo es necesario repararlos, reforzarlos, o sustituirlos con elementos nuevos, previa evaluación del plan de reparación y refuerzo.

8.5.3.2 Algunas posibles soluciones de reparación incluyen las indicadas en a) a h), aunque no se limita a ellas:

a) Enderezamiento con calor. Este método no se puede usar cuando se tenga indicios de que el acero alcanzó una deformación unitaria mayor que 0.01, cuando exista evidencia de pandeo local, cuando el elemento tenga excesivos pliegues, o cuando el elemento vaya a estar sujeto a cargas cíclicas (a menos que se agreguen cubreplacas atornilladas)
b) Enderezamiento mecánico en caliente. Se deberá limitar la temperatura del precalentamiento a 913 K (640° C). Deberá ser aplicado por personal calificado y que cuente con el equipo adecuado
c) Enderezamiento mecánico en frío. Este método no se puede usar cuando se tenga indicios de que el acero alcanzó una deformación unitaria mayor que 0.05, cuando el elemento tenga fracturas, tenga excesivos pliegues, o cuando el elemento vaya a estar sujeto a cargas cíclicas
d) Empleo de soldadura en algunos tipos de reparación, incluyendo incremento de la sección transversal al soldar elementos adicionales, reparación de defectos, fracturas no generadas por cargas cíclicas, o relleno de barrenos. No se deberá soldar acero que tenga un contenido de carbono equivalente a 0.50, o bien, con valores de tenacidad menores que 27 J (2.76 kg-m, 20 lb-pie) a 294 K (21° C) obtenido en la prueba de impacto Charpy en V
e) Empleo de tornillos de alta resistencia, en conjunto con empalmes de placas de acero. Todos los tornillos deberán tener un apriete ajustado, y después deberán ser pretensados al límite indicado en 11.3.1 de la NTC-Acero
f) Reemplazo de remaches por tornillos de alta resistencia pretensados en las conexiones
g) Reemplazo parcial de segmentos de acero. Un reemplazo parcial puede consistir en un inserto o empalme, el cual puede unirse mediante soldaduras o mediante tornillos, pero no con ambos. No se deberán usar insertos o empalmes soldados en elementos sujetos a carga cíclica

h) Reemplazo completo de elementos de acero. Un reemplazo completo del elemento estructural se deberá aplicar cuando el daño se presente en la mayor parte de la longitud del elemento, a menos que el plan de reparación sugiera una reparación alterna con la que se tenga el mismo desempeño.

Comentario:
Son ejemplos de daño estructural severo los siguientes: fractura en soldaduras, en tornillos, en pernos, y en la sección neta de elementos estructurales; pandeo local de placas, y en almas o patines de elementos estructurales; pandeo por flexión, torsión o flexotorsión de columnas, y pandeo lateral-torsional de vigas.

8.5.4 *Reparación de daños por corrosión*

8.5.4.1 Véase 10.7.

8.5.5 *Reforzamiento*

8.5.5.1 Cuando se requieran modificar las capacidades resistentes o de deformación de un elemento o sistema estructural, será necesario recurrir a su reforzamiento.

8.5.5.2 En caso de requerirse un reforzamiento en un elemento o en el sistema estructural, se deberá considerar los cambios de resistencia y rigidez, y tomarse en cuenta en el análisis estructural. Se deberá revisar que la modificación de los elementos sujetos a refuerzo no produzca que los elementos no intervenidos alcancen estados límite de servicio o de falla prematuramente, o bien, que puedan conducir a comportamientos desfavorables o inestables.

8.5.5.3 El análisis estructural deberá realizarse con las condiciones que reflejen el comportamiento de la estructura reforzada, incluyendo la influencia de los elementos que aportan rigidez, así como la influencia de los efectos de segundo orden, de las conexiones, y de otros componentes que contribuyan a las deformaciones de los elementos o del sistema estructural.

8.5.5.4 Algunas posibles soluciones de refuerzo incluyen las indicadas en a) a f), aunque no se limita a ellas:

a) Adición de placas, como cubreplacas, placas de relleno, placas atiesadoras, diafragmas, placas de continuidad, placas de soporte, o bien de perfiles en los elementos originales para formar secciones armadas de mayor área e inercia. Estos componentes adicionales pueden conectarse a los elementos originales con soldaduras o con tornillos, y pueden reemplazar segmentos con corrosión, aumentar la resistencia, disminuir las deformaciones, o evitar efectos de pandeo
b) Rigidización de conexiones viga-columna en marcos rígidos de acero, y su evaluación para garantizar que las conexiones viga-columna desarrollen una capacidad a rotación mayor que la supuesta en el diseño del sistema
c) Adición de elementos que aporten rigidez lateral al sistema, tales como contravientos concéntricos, contravientos excéntricos, muros de placa de acero, muros de concreto, muros compuestos, entre otros (véanse 9.10, 9.11 y 9.12)
d) Adición de marcos rígidos o marcos con contravientos al interior o exterior del edificio. Se pueden desarrollar marcos rígidos adicionales mediante la actualización de conexiones simples viga-columna a conexiones rígidas
e) Adición de concreto en una configuración que permita a las vigas o las columnas de acero trabajen en acción compuesta con el concreto, y así aumentar su resistencia, rigidez, y capacidad de deformación. En este caso, se deberá garantizar que exista algún mecanismo de resistencia de la carga en la interfaz concreto-acero
f) Adición de elementos que disipen energía, que aíslen la base, o que minimicen la respuesta estructural de la estructura (véanse 9.16 y 9.17).

Comentario:
Cuando se requiera incrementar la resistencia y rigidez de sistemas de piso debido a la acción de cargas gravitacionales se pueden utilizar algunos de los procedimientos siguientes:

a) Adicionar cubreplacas, barras de acero o perfiles C, T o I a los patines inferiores de las vigas de acero existentes cuando el acceso sea posible para soldarlos y así aumentar la rigidez
b) Adicionar cables de acero pretensados a las vigas de acero para aumentar la capacidad.
c) Adicionar conectores de cortante, soldados por encima de las vigas de acero mediante la perforación del núcleo u otros medios
d) Recubrir con concreto las vigas de acero existentes para proporcionar resistencia adicional o protección contra incendios, verificar si es necesario añadir conectores de cortante antes de cubrir la viga.

Al realizar el reforzamiento de columnas para soportar mayores cargas, ya sea que se le adicionen placas u otras secciones, o bien sean ahogadas en concreto, y estén sometidas a cargas, es necesario verificar que la geometría

del refuerzo y la carga inicial no afecten la capacidad de la columna. Es recomendable que se reduzca la carga en la columna.

8.6 Métodos para la rehabilitación de estructuras por sismo

8.6.1 *Alcance*

8.6.1.1 Las disposiciones de esta sección se aplican a la rehabilitación sísmica de estructuras con marcos rígidos de acero. Se incluye un enfoque simplificado y un enfoque detallado. En el enfoque simplificado, se realizan modificaciones en las conexiones rígidas individuales para mejorar su capacidad al comportamiento inelástico dúctil y no se realizan análisis o evaluaciones en el sistema estructural. En el enfoque detallado, se realiza una evaluación completa de la capacidad sismorresistente de la estructura rehabilitada. Las actualizaciones pueden incluir modificaciones de conexión, proporcionar elementos suplementarios de resistencia a la fuerza lateral, como marcos arriostrados o muros de cortante, o introducir medidas de modificación de la respuesta, como aislamiento de base o dispositivos de disipación de energía.

8.6.2 *Rehabilitación simplificada*

8.6.2.1 En la rehabilitación simplificada, las conexiones dañadas o vulnerables se rehabilitan, usando una variedad de medidas, para proporcionar un comportamiento más confiable. No se realiza una evaluación general del comportamiento de la estructura. Si la estructura tal como se diseñó y construyó originalmente se ajusta a las disposiciones de la NTC-Acero, se rehabilitan las conexiones dañadas y las conexiones vulnerables a la fractura. El método simplificado de rehabilitación puede usarse para restaurar la estructura a su capacidad de diseño original.

8.6.2.2 En este método, las conexiones viga-columna del sistema resistente a fuerzas laterales de la estructura de marcos rígidos de acero se rehabilitan para proporcionar una capacidad de distorsión de entrepiso equivalente a la requerida para una nueva estructura con el mismo sistema estructural. Si la estructura de acero existente se diseñó con los requisitos señalados en el Capítulo 16 de la NTC-Acero y se seleccionó el factor de comportamiento sísmico correspondiente a su sistema estructural de acuerdo con la tabla 4.3.2 de la NTC-Sismo, las conexiones rehabilitadas deberán cumplir con las disposiciones y los criterios de diseño de las conexiones del Capítulo 16 de la NTC-Acero para garantizar la capacidad de distorsión de entrepiso requerida de acuerdo con la tabla 4.2 de la NTC-Sismo.

8.6.3 *Rehabilitación detallada*

8.6.3.1 Si después de realizar una evaluación detallada de la capacidad sismorresistente de la estructura con o sin daño se determina que hay un nivel de diseño inadecuado y no cumple con las disposiciones del Capítulo 16 de la NTC-Acero, entonces se deberá realizar una rehabilitación estructural para lograr la capacidad resistente requerida. Estas modificaciones incluyen medidas de mejora de las conexiones, como las disponibles para la rehabilitación simplificada, además de eliminar problemas globales de resistencia y rigidez de la estructura, la presencia de irregularidades u otras vulnerabilidades. Se deberá seguir un proceso iterativo en el que se realiza una evaluación del comportamiento del edificio considerando las reparaciones y el refuerzo propuestos, hasta lograr el nivel de diseño requerido conforme a los criterios del Capítulo 16 de la NTC-Acero. En la rehabilitación detallada se deberán utilizar algunos de los procedimientos escritos en 8.6.3.2 a la 8.6.3.8.

8.6.3.2 *Rehabilitación de conexiones*

8.6.3.2.1 Las conexiones se deberán rehabilitar con la NTC-Acero para estructuras de ductilidad alta o media.

Comentario:
La rehabilitación de las conexiones existentes tiene como objetivo mejorar la capacidad individual de soportar las deformaciones rotacionales esperadas con una probabilidad baja de daños inaceptables. Esto se logra cuando la relación de la capacidad de distorsión de las conexiones individuales es mayor que las demandas de entrepiso determinadas a partir de una evaluación numérica de la estructura. Las conexiones rehabilitadas usando requisitos para estructuras de ductilidad alta o media cambian su comportamiento de frágil a dúctil, lo que permite el uso de mayores capacidades globales de distorsión de entrepiso.

8.6.3.2.2 Capacidad de distorsión requerida

8.6.3.2.2.1 Deberá verificarse que la capacidad requerida de la distorsión del sistema de conexiones sea suficiente para soportar la distorsión total de entrepiso (elástica y plástica) que pueda inducirse en el marco por el sismo de diseño, según lo previsto por el análisis, que proporciona la capacidad resistente de conformidad con los procedimientos del Capítulo 16 de la NTC-Acero. Se deberán seleccionar los detalles de rehabilitación de conexión precalificados para el sistema apropiado, como se indica en el Capítulo 16 de la NTC-Acero.

Comentario:
Un marco se considera de ductilidad alta si los documentos de construcción indican que fue diseñado como un marco resistente a momento dúctil con ***Q=4.0****, o si los documentos del diseño original indican que el diseño se realizó según 16.2.1. Un marco se considera como de ductilidad media* ***(Q=3.0)*** *si los documentos del diseño indican que fue diseñado según 16.2.2. Un marco se considera como de ductilidad baja* ***(Q=2.0)*** *si los documentos del diseño indican que fue diseñado según 16.2.3. Si no se dispone de documentación suficiente que permita determinar el sistema original de la estructura, se deberá suponer un sistema de ductilidad baja.*

8.6.3.2.3 *Rehabilitación de conexión precalificadas*

8.6.3.2.3.1 Los detalles que deberán cumplir las conexiones a rehabilitar dependen del tipo de la conexión precalificada o aceptada y del sistema estructural (ductilidad alta, media o baja) para el que están precalificados. Para la conexión a rehabilitar se aceptará usar los detalles de precalificación aplicables que sean aprobadas por el Proyectista, el Director y, en su caso, el Corresponsable.

Comentario:
Los detalles de rehabilitación de algunos tipos de conexiones comunes usadas en marcos rígidos de acero, como la conexión rehabilitada con patines soldados no reforzada, la conexión soldada con cubreplacas, la conexión soldada acartelada inferior y la conexión soldada acartelada inferior y superior pueden consultarse en FEMA 351. También se recomienda revisar la publicación AISC 358-16.

8.6.3.3 *Disminución o eliminación de irregularidades*

8.6.3.3.1 Cuando se realiza una evaluación (según 8.4) en un edificio dañado con marcos rígidos de acero y se detecta una o más irregularidades estructurales se deberán tomar medidas para disminuirlas o eliminarlas. Algunas de las irregularidades pueden ser entrepisos débiles, irregularidades torsionales o sistemas estructurales discontinuos, que son causantes del daño o pueden conducir a una respuesta estructural deficiente debido a la concentración de fuerzas y a la demanda de deformación inelástica en las zonas con irregularidades.

8.6.3.3.2 Cualquier irregularidad estructural detectada se deberá considerar como indeseable cuando el análisis estructural realizado de conformidad con los criterios recomendados del Capítulo 16 de la NTC-Acero, indique que las demandas estructurales como la distorsión de entrepiso o la carga axial de las columnas, en la zona de la irregularidad exceden los criterios de desplazamientos o resistencias para el nivel de diseño deseado.

8.6.3.3.3 Las irregularidades indeseables detectadas, se deberán eliminar o reducir al introducir nuevos elementos estructurales o al fortalecer la rigidez de los elementos existentes. Ya sea que se incluyan nuevos elementos o que se modifiquen los existentes, se deberá realizar una reevaluación de toda la estructura para garantizar que la medida dará lugar a un diseño adecuado.

8.6.3.4 *Incremento de rigidez lateral*

8.6.3.4.1 Cuando se requiera incrementar la rigidez lateral global de un edificio de acero, ésta se puede lograr al rehabilitar algunas de sus conexiones, o bien mediante la introducción de elementos de rigidez en el edificio.

8.6.3.4.2 Cuando en el análisis se demuestra que existe un número suficiente de conexiones no-rígidas en el edificio existente que al convertirse en conexiones rígidas proporcionan la rigidez lateral requerida, se acepta esta solución como una medida del incremento de la rigidez lateral. Se deberá garantizar que las vigas y columnas afectadas cumplan con las resistencias requeridas conforme a los Capítulos 5, 6 y 7 de la NTC-Acero.

Comentario:
Aunque el reforzamiento de las conexiones a menudo resulta en cierta rigidez estructural, el incremento generalmente no es significativo y no proporciona reducciones sustanciales en la deformación lateral. Se puede lograr un incremento notable de la rigidez al convertir algunas conexiones viga-columna que no estaban conectadas originalmente para resistir momentos.

8.6.3.4.3 Cuando la medida para incrementar la rigidez lateral del sistema estructural consiste en agregar al sistema resistente a fuerzas sísmicas algunos de los sistemas reconocidos en el Capítulo 12 de la NTC-Acero, como por ejemplo sistemas con marcos contraventeados y/o muros de cortante (véanse 9.11 y 9.10, respectivamente), deberá revisarse la respuesta de la estructura rehabilitada. Se deberán revisar todos los elementos, incluidos los que se determinó que eran adecuados antes de la rehabilitación, ya que las fuerzas adicionales que soportan estos elementos al rigidizar la estructura pueden resultar en un comportamiento más pobre que el indicado anteriormente en las evaluaciones de la estructura original.

8.6.3.5 *Incremento de resistencia*

8.6.3.5.1 Si la evaluación de la respuesta de una estructura de acero con marcos rígidos indica un comportamiento inadecuado debido a una falta global de la capacidad resistente requerida para resistir las fuerzas sísmicas de diseño, la rehabilitación de la estructura puede lograrse utilizando con los métodos utilizados para la rigidización.

8.6.3.5.2 Además, la resistencia global se puede lograr al añadir cubre-placas a los miembros del sistema resistente a fuerzas laterales para proporcionarles una resistencia adicional.

Comentario:
Por lo general, las estructuras de acero con marcos rígidos no exhiben una respuesta deficiente como resultado de una resistencia inadecuada para resistir las fuerzas laterales. Más bien, exhiben un desempeño deficiente porque son excesivamente flexibles, tienen irregularidades excesivas o tienen detalles y conexiones vulnerables.

8.6.3.6 *Reducción de masa*

8.6.3.6.1 Véase 2.5.5.10.

8.6.3.7 *Dispositivos de disipación de energía*

8.6.3.7.1 Véase 9.16

8.6.3.8 *Sistemas de aislamiento sísmico*

8.6.3.8.1 Véase 9.17.

8.6.3.9 *Evaluación y, en su caso, rehabilitación de la cimentación*

8.6.3.9.1 Cuando se incrementen las demandas de carga a la cimentación y/o se renivele el edificio, se deberá evaluar y, en su caso, rehabilitar de conformidad con el Capítulo 5.

8.7 Evaluación y rehabilitación de estructuras compuestas

8.7.1 Para la reparación y refuerzo de elementos compuestos en estructuras existentes deberán considerarse los criterios dados en el Capítulo 7 para los componentes de concreto y de acero de refuerzo, y de las secciones 8.1 a 8.5 para los componentes de acero estructural.

9. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS PARA ANÁLISIS Y DISEÑO DE TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN

9.1 Alcance

9.1.1 Este Capítulo es aplicable al análisis y diseño de las técnicas de rehabilitación más comunes para ser aplicadas en edificios. En el Capítulo 11 de esta Norma se incluyen los requisitos de construcción y en el Capítulo 12 los de supervisión y aseguramiento de la calidad. Cuando se requiera, se señalan los requisitos de las otras Normas que deberán cumplirse, así como excepciones a los mismos. En caso de conflicto entre los requisitos, prevalecerán los indicados en esta Norma. Las técnicas de rehabilitación comprendidas en esta Norma son de a) a p). En el comentario se explica la técnica y la deficiencia que se puede corregir con su uso.

a) Reparación local de elementos estructurales (véase 9.2)
b) Reparación de grietas mediante fluidos (véase 9.3)
c) Reemplazo de elementos estructurales dañados (véase 9.4)
d) Conexión entre elementos existentes y materiales o elementos nuevos (véase 9.5)
e) Encamisado de vigas, columnas o uniones con concreto reforzado (véase 9.6)
f) Encamisado de vigas, columnas o uniones con acero (véase 9.7)
g) Encamisado de vigas, columnas o uniones con compuestos de polímeros reforzados con fibras (CPRF) (véase 9.8)
h) Encamisado de muros de mampostería (véase 9.9)
i) Adición de muros de concreto (véase 9.10)
j) Adición de contraventeos de acero (véase 9.11)
k) Adición de contraventeos de acero a base de cables postensados (véase 9.12)
l) Sustitución o adición de muros diafragma de mampostería (véase 9.13)
m) Separación y recorte de pretiles en marcos de concreto o de acero (véase 9.14)
n) Adición de elementos confinantes, castillos y dalas, a muros de mampostería (véase 9.15)
o) Sistemas de protección pasiva (disipadores de energía) (véase 9.16)
p) Aislamiento de base (véase 9.17).

9.1.2 *Demandas de resistencia, rigidez y capacidad de deformación inelástica para diseño sísmico*

9.1.2.1 Las demandas de resistencia, rigidez y capacidad de deformación inelástica (o capacidad de desplazamiento inelástico) para diseño serán determinadas del análisis de la estructura rehabilitada, suponiendo un comportamiento monolítico de las conexiones.

9.1.2.2 En el análisis de la estructura rehabilitada se deberá usar un factor de comportamiento sísmico no mayor que $\boldsymbol{Q}$=**2.0**, salvo en los casos indicados en este capítulo. El dimensionamiento, diseño y detallado se hará como una estructura de ductilidad alta. Se aceptará detallar la estructura con los requisitos de ductilidad media si el Director, y en su caso el Corresponsable, lo aprueban.

9.1.2.3 Las distorsiones máximas permisibles corresponderán a las del sistema estructural rehabilitado, para un valor no mayor de $\boldsymbol{Q}$**=2.0** y de acuerdo con la tabla 2.7.2.

Comentario:
La tabla C9.1.2 relaciona los sistemas estructurales generalmente empleados en los edificios de la Ciudad de México, conformados a base de mampostería, concreto reforzado y acero estructural con las técnicas y procesos de rehabilitación descritas en este capítulo.
Se incluyen las técnicas de rehabilitación complementaria que son aquellas que no modifican sensiblemente la capacidad estructural del edificio y las que sí mejoran la respuesta local y global de la estructura ante sismo. Se especifica, para cada sistema estructural, la sección que se ha de revisar para cumplir con los requisitos mínimos de análisis y diseño de cada técnica de rehabilitación.
Se recomienda evaluar la conveniencia de utilizar una o varias técnicas y procesos de rehabilitación. Es frecuente que se apliquen varias técnicas para rehabilitar un edificio. Por ejemplo, en edificios de concreto con muros de mampostería, que tengan daño, se podrían reparar localmente los elementos (técnica a)), reparar las grietas mediante resinas (técnica b)), encamisar elementos con concreto (técnica e)), encamisar muros de mampostería (técnica h)), adicionar muros (técnica i)) y separar muros-pretil (técnica m)).

En esta Norma se pide que se estimen las fuerzas inducidas por sismos suponiendo un factor de comportamiento sísmico no mayor que **Q=2.0,** *el cual está asociado a demandas bajas de ductilidad de los elementos. Esto se hace para ser conservadores sobre la estimación de fuerzas. En adición, se requiere que el diseño y detallado de los nuevos elementos de la rehabilitación se haga suponiendo una alta demanda de ductilidad. Si bien parecería contradictorio el criterio, requerir un diseño y detallado suponiendo deformaciones inelásticas significativas protege al edificio en caso de demandas mayores que las calculadas en el análisis. Además, es una medida adicional de protección debida al desconocimiento de las propiedades del edificio, de su nivel de daño, y de las implicaciones que tiene el daño en el comportamiento sísmico. Los daños en sismos recientes han evidenciado que un adecuado detallado de elementos estructurales incrementa la probabilidad de un buen desempeño ante sismo. En 9.1.2.2 se permite la aplicación de criterios menos estrictos de diseño y detallado, correspondientes a estructuras de ductilidad media, si se demuestra que el esquema de rehabilitación es capaz de alcanzar las demandas de distorsión con un detallado consistente con estructuras de ductilidad media.*

En 9.1.2.3 se requiere que la distorsión máxima de diseño sea la distorsión permisible requerida en la NTC-Sismo. Así, si un marco de concreto es rehabilitado mediante nuevos muros de concreto y se usa la versión 2023 de la NTC-Sismo, la distorsión será la indicada en la tabla 4.3.1.1 de la NTC-Sismo para sistemas duales. En este caso, la distorsión para seguridad de vida será 0.005, por ejemplo. Si se usa otra versión de la NTC-Sismo para calcular las fuerzas inducidas por sismo, como las permitidas en la tabla 2.7.2, el límite de distorsión es el indicado en dicha versión.

Tabla C9.1.2 – Aplicabilidad de técnicas de rehabilitación según el material y el sistema estructural

Material y sistema estructural	***Técnica de rehabilitación***															
	a	***b***	***c***	***d***	***e***	***f***	***g***	***h***	***i***	***j***	***k***	***l***	***m***	***n***	***o***	***p***
Mampostería simple	*9.2*		*9.4*	*9.5*			*9.8*	*9.9*						*9.15*		*9.17*
Mampostería confinada	*9.2*	*9.3*	*9.4*	*9.5*			*9.8*	*9.9*						*9.15*		*9.17*
Mampostería reforzada interiormente	*9.2*	*9.3*	*9.4*	*9.5*			*9.8*	*9.9*						*9.15*		*9.17*
Concreto colado en sitio	*9.2*	*9.3*	*9.4*	*9.5*	*9.6*	*9.7*	*9.8*		*9.10*	*9.11*	*9.12*	*9.13*	*9.14*		*9.16*	*9.17*
Concreto prefabricado	*9.2*	*9.3*	*9.4*	*9.5*	*9.6*	*9.7*	*9.8*		*9.10*	*9.11*	*9.12*	*9.13*	*9.14*		*9.16*	*9.17*
Marcos de acero contraventeados			*9.4*	*9.5*					*9.10*	*9.11*	*9.12*	*9.13*	*9.14*		*9.16*	*9.17*
Marcos de acero con elementos hechos con perfiles de lámina doblados en frío			*9.4*	*9.5*					*9.10*	*9.11*	*9.12*	*9.13*	*9.14*		*9.16*	*9.17*
Marcos de acero con muros diafragma de mampostería	*9.2*	*9.3*	*9.4*	*9.5*			*9.8*	*9.9*	*9.10*	*9.11*	*9.12*	*9.13*	*9.14*	*9.15*	*9.16*	*9.17*
Marcos de acero con muros de concreto colados en sitio o muros de mampostería reforzada interiormente	*9.2*	*9.3*	*9.4*	*9.5*			*9.8*	*9.9*	*9.10*	*9.11*	*9.12*	*9.13*	*9.14*	*9.15*	*9.16*	*9.17*

9.2 Reparación local de elementos estructurales

9.2.1 Se aceptará reparar localmente los elementos de concreto o mampostería que muestran desconchamiento y aplastamiento.

9.2.2 En la evaluación y en el análisis, se deberá considerar el nivel de restitución de la capacidad estructural que sea factible alcanzar con la reparación para el modo de comportamiento, intensidad de daño y calidad de ejecución de la edificación. Esta consideración se vuelve más relevante si se usan materiales, técnicas y sistemas poco comunes. Se aceptará suponer que se restituye la resistencia a 100 por ciento y la rigidez a 90 por ciento.

9.2.3 Aquellos elementos dañados que adicionalmente serán reforzados deberán ser reparados antes.

9.2.4 Si las losas planas exhiben agrietamiento por cortante en dos direcciones (punzonamiento), se podrán reparar localmente mediante la demolición del concreto dañado y la sustitución con nuevo concreto. Se deberá revisar la resistencia a cortante en dos direcciones con 5.6 de la NTC-Concreto. Si se requiere, se diseñará una zona maciza y refuerzo transversal de modo que se logre un incremento del perímetro crítico por cortante y, por tanto, a un aumento en la resistencia a cortante de la conexión. También se aceptará rehabilitar la losa mediante la construcción de ábacos, la adición de capiteles metálicos, postensado a través de la columna, o la colocación de compuestos poliméricos reforzados con fibras. Las dimensiones de la zona maciza y el tipo y cantidad de refuerzo transversal o de cualquier otro elemento de rehabilitación deberán quedar indicadas en el Proyecto Ejecutivo.

9.2.5 En el Capítulo 11 se presentan los requisitos de construcción para diversos tipos de reparaciones locales.

Comentario:
La reparación de un elemento de concreto consiste en la colocación de un material compatible con el concreto desconchado y aplastado. Usualmente, este material está hecho a base de morteros hidráulicos o de resina epoxi. En la guía ICRI 320.3R se pueden consultar las propiedades de los materiales de reparación más usuales.
En el caso de elementos de mampostería, la reparación local implica la sustitución de las piezas desconchadas y aplastadas.
El desempeño de la reparación depende, entre otros factores, de la intensidad del daño y de la calidad de la ejecución. En el Capítulo 11 de esta Norma se describen los procedimientos constructivos para: a) la reparación de elementos de concreto, b) la reparación de daños ligeros en muros de mampostería, c) la reparación de daños ligeros en losas y d) reparación de daños ligeros y moderados en losas planas.
La adición de una zona maciza y refuerzo transversal tiene como propósito aumentar el perímetro crítico y, con ello, incrementar la resistencia a cortante en dos direcciones. Otra opción que se ha utilizado es la colocación de un capitel metálico, unido a la columna mediante conectores postinstalados, con el objetivo de también aumentar el perímetro crítico. Los compuestos poliméricos reforzados con fibras se han adherido en la cara superior de losas para incrementar su resistencia a cortante en el plano del diafragma.

9.3 Reparación de grietas mediante fluidos

9.3.1 Se aceptará reparar las grietas mediante resinas, lechadas o morteros.

9.3.2 Los espesores de grietas aceptables bajo cargas de servicio dependen de su exposición y serán los mostrados en la tabla 9.3.2. Las grietas que cumplan estos espesores no requieren ser reparadas.

Tabla 9.3.2 - Espesor de grieta aceptable

Condición de Exposición	Ancho de grieta
	mm
Aire seco o membrana protectora	0.40
Humedad, aire húmedo, suelo	0.30
Productos químicos descongelantes	0.20
Agua de mar y rocío de agua de mar, humedecimiento y secado	0.15
Estructuras para retención de agua	0.10

Comentario:
La tabla se elaboró a partir de ACI 224.

9.3.3 *Requisitos de diseño*

9.3.3.1 Antes de comenzar con la reparación se deberán evaluar las grietas, con el fin de conocer su origen, espesor, longitud y tipo de agrietamiento. Con esta información se decidirá el método de reparación. El método de reparación podrá ser mediante la inyección de resinas epoxi, con un mortero epoxi de reparación, un mortero de cemento-arena o cualquier otro material diseñado para el propósito.

9.3.3.2 Se aceptará considerar que la reparación de grietas en elementos de concreto y mampostería contribuya a la recuperación parcial de la resistencia, la rigidez y capacidad de deformación inelástica. Se podrán usar los valores de la tabla 9.3.3.2 dependiendo del tamaño de grieta. En la tabla 9.3.3.2 se indican algunas consideraciones adicionales por analizar por parte del Proyectista.

Tabla 9.3.3.2 - Niveles de recuperación de la capacidad estructural de un elemento reparado con resina epoxi, mortero epoxi o mortero de cemento

Material	Ancho de grieta, mm	Nivel de recuperación por ciento			Características
		Resistencia	Rigidez	Ductilidad	
a. Resina epoxi	0.05 - 5.0	70 - 90	30 - 80	75 - 90	Sensibilidad a altas temperaturas. Difícil de utilizar con material poroso
b. Lechada	> 5.0	70 - 90	50 - 80	70 - 90	Para grietas limpias, sin impurezas
c. Mortero epoxi	> 5.0	70 - 90	30 - 80	75 - 90	Sensible a altas temperaturas
d. Mortero de cemento		80 - 120	50 – 100	80 - 90	Para elementos con pocas grietas grandes

9.3.3.3 En el diseño de la rehabilitación de edificios se deberá suponer los valores más bajos de la tabla 9.3.3.2 a menos que el Director y, en su caso, el Corresponsable autoricen el valor del límite superior.

Comentario:
Esta técnica consiste en inyectar una resina sintética a base de polímeros epoxi que, con los equipos adecuados, se puede utilizar para la reparación de grietas. Usualmente se aplica cuando el grado de deterioro del elemento es bajo y no se tiene desprendimientos de concreto significativos. También se pueden reparar las grietas mediante la colocación por gravedad de lechadas a base de cemento con aditivos para acelerar el fraguado, incrementar la resistencia y estabilizar el volumen.
La inyección de fluidos (resinas, lechadas, morteros) se emplea para reparar elementos estructurales de concreto agrietados. Sólo en algunos casos es económicamente viable usarla para reparar muros de mampostería; éste es el caso de muros de mampostería con piezas macizas y con un número reducido de grietas. Con la inyección sólo se puede obtener:
a) La restitución de parte de la capacidad estructural con la que contaba el elemento en su estado original.
b) La unión del concreto entre sí, con lo cual le regresa a su estado monolítico.
c) La protección del acero de refuerzo del elemento de concreto.
Esta técnica usualmente se combina con otras necesarias para incrementar la capacidad de la estructura.

9.4 Reemplazo de elementos estructurales dañados

9.4.1 Esta técnica será aplicable en elementos con daño severo. Con el reemplazo de elementos estructurales dañados se podrá obtener la restitución de la capacidad estructural con la que contaba el elemento en su estado original.

9.4.2 Para lograr un adecuado comportamiento, se deberá promover una buena adherencia entre los materiales existentes y los nuevos. Se deberán considerar los cambios volumétricos debidos a la contracción por fraguado. Se usarán materiales del mismo tipo y con una resistencia al menos igual que la del material original. La eficiencia de esta técnica depende, entre otros factores, de la calidad de su ejecución. En el diseño de la cimbra se cuidará que el aire atrapado en el concreto nuevo pueda escapar como resultado de la vibración para compactarlo.

9.4.3 En 11.5.4 de esta Norma se presentan los procedimientos constructivos para reemplazo de: a) losas en volado con problemas de flecha y/o agrietamiento excesivo, y b) colocación de largueros adicionales o sustitución de largueros dañados.

Comentario:
Esta técnica consiste en el remplazo de un elemento dañado por uno nuevo. Esta técnica se combina con otras si es necesario incrementar la capacidad de la estructura.
Para estructuras de concreto, la sustitución de un elemento con daño severo requiere la demolición del concreto dañado y la colocación de nuevo concreto, usualmente con características similares a las del concreto original. Para estructuras de mampostería, el procedimiento implica el reemplazo de un muro o viga. Si bien es conceptualmente factible, no es muy frecuente que se practique. El reemplazo de elementos de acero es más común en edificios de acero. Ejemplos de ello son la sustitución de una columna dañada por cortante y aplastamiento y de un larguero dañado por corrosión.
En laboratorio se han ensayado columnas con daño severo por cortante y reparadas con inyección de resina epoxi y con sustitución del concreto aplastado por mortero epoxi logrando la recuperación de la resistencia (Alcaraz-Vázquez et al., 2023).

9.5 Conexión entre elementos existentes y materiales o elementos nuevos

9.5.1 Las anclas y conectores se diseñarán y colocarán de acuerdo con esta sección, para lograr un comportamiento monolítico, así como establecer un mecanismo de transferencia de fuerzas entre la estructura existente y el nuevo material o elemento.

9.5.2 *Demandas de resistencia, rigidez y capacidad de deformación inelástica para diseño sísmico*

9.5.2.1 Las demandas de resistencia, rigidez y capacidad de deformación inelástica (o capacidad de desplazamiento inelástico) para diseño serán determinadas según 9.1.2, suponiendo un comportamiento monolítico de las conexiones.

9.5.2.2 En el caso de estructuras existentes de concreto, se aceptará instalar:

a) Anclas para unir elementos de concreto. Consistirá en la perforación del concreto existente, la limpieza del agujero, el llenado con resina epoxi y la colocación de una barra corrugada de acero dentro del agujero
b) Conectores roscados para unir elementos de acero con elementos de concreto existentes. En lugar de colocar anclas, se instalarán conectores roscados ahogados en resina, o bien conectores de tipo expansivo.

9.5.2.3 En el caso de elementos nuevos de acero para conectarse a nuevos elementos de concreto, como en el caso de contraventeos con marco de acero, se aceptará instalar pernos tipo Nelson o bien barras con una tuerca en el extremo.

9.5.3 *Requisitos de análisis*

9.5.3.1 En el análisis se supondrá un comportamiento monolítico de las conexiones, a menos que se diseñen para deformarse.

9.5.4 *Requisitos de diseño*

9.5.4.1 *Requisitos de diseño de anclas y conectores*

9.5.4.1.1 Requisitos geométricos

9.5.4.1.1.1 Anclas

9.5.4.1.1.1.1 Deberá cumplirse lo indicado en a) a c):

a) Se podrán emplear barras corrugadas ahogadas en resina epoxi para desarrollar el esfuerzo especificado de fluencia. La profundidad del ancla dentro de la resina epoxi no será menor que $\mathbf{7}\boldsymbol{d_b}$, donde $\boldsymbol{d_b}$ es el diámetro nominal de la barra por anclar
b) Las anclas deberán cumplir con lo siguiente:
   1) Diámetro – barras del no. 3 al no. 6
   2) Separación longitudinal, centro a centro – no será menor que $\mathbf{7.5}\boldsymbol{d_b}$, ni mayor que 300 mm

3) Si se colocan las anclas en dos filas o en tresbolillo, la separación transversal, medida centro a centro, será mayor o igual que $\mathbf{5.5}\boldsymbol{d_b}$ o $\mathbf{4}\boldsymbol{d_b}$, respectivamente
4) La distancia entre el centro del ancla y la cara del muro será mayor o igual que $\mathbf{2.5}\boldsymbol{d_b}$.

c) Se aceptará usar valores distintos a los anteriores si el proveedor de las anclas y/o de la resina demuestra, a satisfacción del Director, y en su caso, del Corresponsable, que se logra un comportamiento (resistencia y rigidez) al menos similar al obtenido con los valores requeridos anteriormente.

9.5.4.1.1.2 Conectores

9.5.4.1.1.2.1 Se aceptará emplear conectores postinstalados en concreto. La profundidad de empotramiento efectiva, $\boldsymbol{h_{ef}}$, no será menor que $\boldsymbol{5d_a}$ ni mayor que $\mathbf{10}\boldsymbol{d_a}$, donde $\boldsymbol{d_a}$ es el diámetro del conector. En ningún caso será menor que 40 mm.

9.5.4.1.1.3 Conectores para encamisados de mampostería

9.5.4.1.1.3.1 Los requisitos geométricos de conectores para fijar una malla de alambre liso o corrugado soldado se especifican en 9.9 de esta Norma.

9.5.5 ***Procedimientos de diseño de anclas y conectores***

9.5.5.1 Se diseñarán las anclas y conectores, por colocarse en elementos de concreto o de acero, mediante cualquiera de los procedimientos siguientes:

a) Anclas y conectores postinstalados en concreto, de acuerdo con 14.10 de la NTC-Concreto
b) Anclas y conectores adhesivos (químicos) en elementos de concreto, de acuerdo con las tablas, valores y ecuaciones de fabricantes de resina epoxi y conectores certificados por un organismo acreditado o que cuenten con un dictamen de idoneidad técnica elaborado por un organismo acreditado
c) Ecuaciones de diseño de 9.5.5.3.a a 9.5.5.3.q.

9.5.5.2 Si se emplean valores sugeridos por fabricantes, se verificará que corresponden a valores de diseño tal que incluyan el factor de resistencia correspondiente.

9.5.5.3 Criterio optativo de diseño:

a) Resistencia a fuerza cortante: La resistencia a fuerza cortante, $\boldsymbol{V_a}$, es la fuerza resistida por un único conector en la interfaz de concreto. La resistencia a cortante será el menor valor entre $\boldsymbol{V_{a1}}$ y $\boldsymbol{V_{a2}}$, que están determinados por la resistencia del acero y la resistencia del concreto, respectivamente.

1) Conectores expansivos

a. Cuando $\mathbf{4}\boldsymbol{d_a} \leq \boldsymbol{L_e} < \mathbf{7}\boldsymbol{d_a}$

$$\boldsymbol{V_a} = \boldsymbol{min}[\boldsymbol{V_{a1}}, \boldsymbol{V_{a2}}] \qquad (9.5.5.3.a)$$

$$\boldsymbol{V_{a1}} = \mathbf{0.7}\boldsymbol{f_{ya}}\boldsymbol{A_{sa}} \qquad (9.5.5.3.b)$$

$$\boldsymbol{V_{a2}} = \mathbf{0.3}\sqrt{\boldsymbol{E_c}\boldsymbol{f_c'}}\boldsymbol{A_{sa}} \qquad (9.5.5.3.c)$$

donde $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{V_a}/\boldsymbol{A_{sa}}$ no será mayor que 250 MPa (2 500 kg/cm^2) y $\boldsymbol{L_e}$ es la longitud embebida del conector

b. Cuando $\boldsymbol{L_e \geq 7d_a}$

$$\boldsymbol{V_a = min[V_{a1}, V_{a2}]} \quad (9.5.5.3.d)$$

$$\boldsymbol{V_{a1} = 0.7 f_{ya} A_{sa}} \quad (9.5.5.3.e)$$

$$\boldsymbol{V_{a2} = 0.4\sqrt{E_c f_c'} A_{sa}} \quad (9.5.5.3.f)$$

Siendo $\boldsymbol{v = V_a / A_{sa}}$ no mayor que 294 MPa (2 940 kg/cm^2)

2) Conectores adhesivos (químicos)

a. Cuando $\boldsymbol{h_{ef} \geq 7d_a}$

$$\boldsymbol{V_a = min[V_{a1}, V_{a2}]} \quad (9.5.5.3.g)$$

$$\boldsymbol{V_{a1} = 0.7 f_{ya} A_{sa}} \quad (9.5.5.3.h)$$

$$\boldsymbol{V_{a2} = 0.4\sqrt{E_c f_c'} A_{sa}} \quad (9.5.5.3.i)$$

donde $\boldsymbol{v = V_a / A_{sa}}$ no será mayor que 300 MPa (3 000 kg/cm^2)

b) Resistencia a tensión: La resistencia a tensión $\boldsymbol{N_a}$ se define como la capacidad resistida por un único anclaje en la interfaz del concreto. La resistencia a tensión será el menor valor entre $\boldsymbol{N_{a1}}$, que está determinado por la resistencia del acero, $\boldsymbol{N_{a2}}$ que está determinado por la falla del cono del concreto, y $\boldsymbol{N_{a3}}$, controlado por la resistencia de la unión en el conector adhesivo (químico).

1) Conectores expansivos

$$\boldsymbol{N_a = min[N_{a1}, N_{a2}]} \quad (9.5.5.3.j)$$

$$\boldsymbol{N_{a1} = min\left[f_{ya} A_{se}, f_y A_{s0}\right]} \quad (9.5.5.3.k)$$

$$\boldsymbol{N_{a2} = 0.23\sqrt{f_c'} A_c} \quad (9.5.5.3.l)$$

2) Conectores adhesivos (químicos)

$$\boldsymbol{N_a = min[N_{a1}, N_{a2}, N_{a3}]} \quad (9.5.5.3.m)$$

$$\boldsymbol{N_{a1} = f_y A_{s0}} \quad (9.5.5.3.n)$$

$$\boldsymbol{N_{a2} = 0.23\sqrt{f_c'} A_c} \quad (9.5.5.3.o)$$

$$\boldsymbol{N_{a3} = v_a \pi d_a l_e} \quad (9.5.5.3.p)$$

$$\boldsymbol{v_a = 10\sqrt{(f_c'/21)}} \quad (9.5.5.3.q)$$

Comentario:
Esta técnica pretende asegurar la adecuada transmisión de fuerzas mediante una conexión entre elementos existentes y los elementos estructurales nuevos de una estructura.
La decisión de colocar anclas (barras corrugadas ahogadas en resina epoxi) o conectores en elementos de concreto o de acero, dependerá del tipo de técnica de rehabilitación. Las técnicas de rehabilitación que requieren la colocación de anclas o conectores en estructuras de concreto son:

a) Encamisados de concreto (véase 9.6 de esta Norma)
b) Encamisados de acero (véase 9.7 de esta Norma)
c) Encamisados de compuestos de polímeros reforzados con fibra (véase 9.8 de esta Norma)
d) Adición de muros de concreto (véase 9.10 de esta Norma)
e) Adición de contraventeos de acero (véase 9.11 de esta Norma)
f) Sustitución o adición de muros diafragma de mampostería (véase 9.13 de esta Norma).
g) En estructuras de mampostería, los conectores se usan en el encamisado de muros de mampostería (véase 9.9 de esta Norma).

Mediante el diseño y colocación de las anclas y conectores de acuerdo con esta sección, se pretende lograr un comportamiento monolítico, así como establecer un mecanismo de transferencia de fuerzas entre la estructura existente y el nuevo material o elemento.
Las anclas hechas a base de barras corrugadas postinstaladas y ahogadas en resina epoxi se han de aceptar si se demuestra un desempeño equivalente al de barras coladas en sitio de igual diámetro y profundidad de anclaje. Ello incluye su resistencia a la adherencia, rigidez, estabilidad de largo plazo y la posibilidad de ser usadas en cualquier diámetro. En ACI CODE-355.4 se presentan requisitos de ensayes para anclas adheridas con materiales orgánicos. Se recomienda consultar el Comentario a 14.4.2 en la NTC-Concreto.
Los martillos rotatorios de impacto producen geometrías no uniformes del agujero que favorecen la adherencia. La instalación de conectores adhesivos en agujeros hechos mediante brocas de extracción de corazones pueden resultar en esfuerzos de adherencia sustancialmente menores que los valores característicos. Puesto que este efecto es dependiente del tipo de producto, el diseño de conectores instalados en agujeros hechos mediante brocas de extracción de corazones debe cumplir con los esfuerzos de adherencia determinados con ACI CODE-355.4. Los esfuerzos de adherencia característicos dependen de varios parámetros, entre ellos:
a) Tipo y duración de la carga – La resistencia a la adherencia se reduce en fuerzas inducidas por sismo y de tensión sostenida
b) Agrietamiento en el concreto – La resistencia a la adherencia es mayor en concreto no agrietado
c) Tamaño del conector - La resistencia a la adherencia es de manera general inversamente proporcional al diámetro del conector
d) Método de perforación – La resistencia a la adherencia es dependiente de los métodos de perforación
e) Grado de saturación del concreto al momento de la perforación e instalación del conector – La resistencia a la adherencia puede disminuir con la saturación del concreto
f) Temperatura del concreto al momento de la instalación – La colocación de conectores en condiciones de baja temperatura puede resultar en un retraso del curado de la resina y una menor resistencia a la adherencia
g) Edad del concreto al momento de la instalación – La colocación de conectores en concretos a edad temprana puede resultar en una menor resistencia a la adherencia. Los conectores adhesivos están calificados para edades del concreto de al menos 21 días al momento de su colocación
h) Temperaturas máximas del concreto durante la vida útil del conector – Bajo condiciones específicas, una temperatura elevada puede resultar en una menor resistencia a la adherencia
i) Exposición química – Conectores usados en ambientes industriales pueden estar expuestos a elevados niveles de contaminantes que conduzcan a una menor resistencia a la adherencia a lo largo del tiempo.

9.6 Encamisados de vigas, columnas o uniones con concreto reforzado

9.6.1 *Encamisado de vigas*

9.6.1.1 El encamisado de vigas tendrá como objetivo alguno o ambos puntos a) y b):

a) Encamisado de vigas para incrementar la capacidad de deformación y la resistencia a fuerza cortante. El refuerzo longitudinal no deberá ser continuo a través de las uniones. El encamisado estará separado del nudo por una junta con un espesor mínimo de 300 mm. El refuerzo transversal adicional está compuesto por estribos hechos de dos piezas
b) Encamisado de vigas para incrementar la resistencia a flexión, cortante y la capacidad de deformación inelástica. El refuerzo longitudinal de las vigas encamisadas deberá ser continuo a través de las uniones y deberá anclarse en las columnas externas, hasta la cara posterior de la columna (cara más alejada de la zona crítica para calcular la longitud de desarrollo o de anclaje). Se podrá doblar el refuerzo longitudinal de la viga para rodear la columna y anclar el

refuerzo; en este caso, se deberá diseñar refuerzo transversal en la viga encamisada para que resista la fuerza generada por las barras dobladas considerando **1.25f_y** de dichas barras.

9.6.2 *Encamisado de columnas*

9.6.2.1 El encamisado de columnas tendrá como objetivo alguno o ambos puntos de a) a b):

a) Encamisado de columnas para incrementar la capacidad de deformación y la resistencia a fuerza cortante. El refuerzo longitudinal no deberá ser continuo en la altura del edificio. El encamisado deberá estar separado del piso y del techo de cada entrepiso por medio de una junta con espesor mínimo de 30 mm
b) Encamisado de columnas para incrementar la resistencia a flexocompresión, cortante y la capacidad de deformación inelástica. El refuerzo longitudinal de las columnas encamisadas deberá ser continuo, desde la cimentación hasta el piso que requiera la rehabilitación (usualmente, todo el edificio). Se podrá doblar el refuerzo longitudinal de la columna para rodear la viga y anclar el refuerzo, como se muestra en la figura 9.6.2.1; en este caso, se deberá diseñar refuerzo transversal en la columna encamisada para que resista la fuerza generada por las barras dobladas considerando **1.25f_y** de dichas barras.

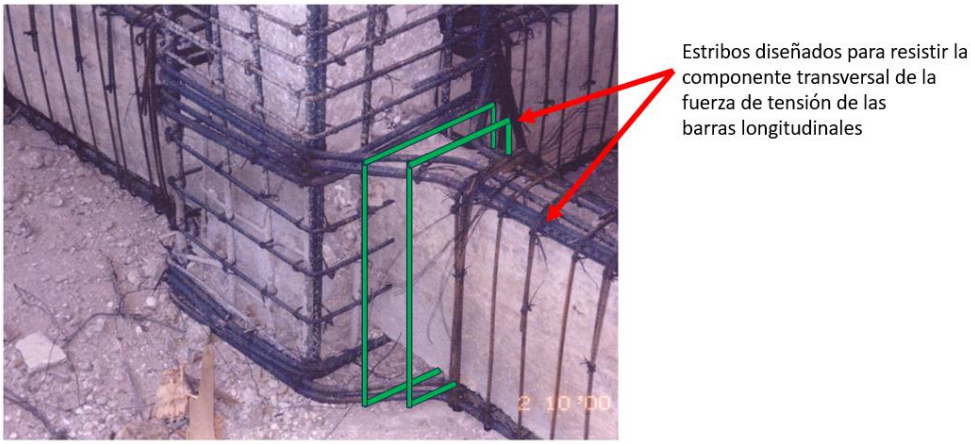


Figura 9.6.2.1 – Doblez del refuerzo longitudinal en uniones viga-columna encamisadas con concreto reforzado. Fuente: Cortesía de M. Jara (2023)

9.6.3 *Encamisado de uniones*

9.6.3.1 El concreto del nudo deberá ser confinado con estribos nuevos hechos por piezas o por medio de una armadura metálica hecha a base de ángulos verticales en las esquinas del nudo y soleras horizontales arriba de la losa y por debajo de las vigas.

Comentario:
El encamisado de vigas, columnas o uniones consiste en añadir una capa de concreto o mortero alrededor de los elementos existentes. El encamisado puede ser total si rodea al elemento en todas sus caras, o parcial. En el caso de columnas, es preferible que el encamisado sea total. Esta capa de concreto o mortero está reforzada por medio de barras corrugadas longitudinales y transversales, o por malla de alambre soldado.
El diseño de la rehabilitación depende del modo de comportamiento de los marcos existentes, el cual será identificado como resultado de la evaluación estructural de conformidad con el Capítulo 3 de esta Norma.
Los edificios que pueden ser rehabilitados para mejorar su desempeño sísmico mediante encamisados de vigas, columnas o uniones con concreto reforzado son:

a) Edificios con columnas cuyo modo de comportamiento está controlado por fuerza cortante y cuya falla puede afectar el desempeño sísmico de todo el edificio
b) Edificios a base de marcos resistentes a momento que posean una resistencia y/o rigidez lateral insuficiente ante las demandas sísmicas de diseño
c) Edificios con vigas y/o columnas cuyos traslapes del refuerzo existente son escasos
d) Edificios con pisos suaves/débiles, usualmente en la planta baja.

El encamisado de vigas, columnas o uniones se emplea para incrementar la resistencia a flexión, flexocompresión, cortante, y la capacidad de deformación, sin cambiar el sistema estructural global. Específicamente, con el encamisado de las vigas o columnas se puede:

a) Incrementar la capacidad de deformación y la resistencia a fuerza cortante o
b) Incrementar la resistencia a flexocompresión, cortante y la capacidad de deformación inelástica
c) Aumentar la rigidez de elementos y del sistema estructural.

Si la deficiencia de la viga es por cortante o por insuficiente confinamiento para lograr una adecuada capacidad de rotación, se puede encamisar mediante refuerzo longitudinal y transversal. En este caso, el refuerzo longitudinal no se ancla en los extremos para evitar mayores demandas de flexión y, por lo tanto, de fuerza cortante, en un elemento cuya deficiencia es esa resistencia.

Donde se doble el refuerzo longitudinal de la viga en sentido horizontal, alrededor de la columna, se requieren estribos que eviten que las barras dobladas se enderecen al estar sometidas a tensión y rompan el concreto que las rodea.

Si un muro está en contacto con la columna existente, es posible que se requiera demoler parcialmente el muro para permitir el encamisado de la columna.

9.6.4 *Requisitos de análisis*

9.6.4.1 Se considerarán a) y b):

a) Carga axial. Se supondrá que la carga axial es resistida por la columna existente y que la camisa nueva de concreto o mortero no resiste carga axial, a menos que se estime que las cargas gravitacionales aumenten significativamente durante la operación del edificio rehabilitado
b) Factor de rigidez efectiva para análisis lineal. Se usará un factor de rigidez efectiva para la sección encamisada según la tabla 7.3.1.2.2 de esta Norma. Si el elemento original tiene daño moderado o severo, se aceptará ignorar la aportación de la rigidez del elemento original. Si el elemento fue inyectado con resina epoxi de acuerdo con 9.3, se podrá suponer el menor valor de la rigidez recuperada señalado en la tabla 9.3.3.2.

9.6.5 *Requisitos de diseño*

9.6.5.1 *Materiales*

9.6.5.1.1 Se considerarán a) y b):

a) La resistencia mínima especificada del concreto de la camisa será de 25 MPa (250 kg/cm^2) o 5 MPa (50 kg/cm^2) mayor que la resistencia del concreto de la estructura existente, la que resulte en el valor mayor
b) Se usará concreto Clase 1. No se permitirá el uso de concreto Clase 2.

9.6.5.2 *Vigas*

9.6.5.2.1 Se considerarán a) a g):

a) Requisitos geométricos:
   1) El claro libre no deberá ser menor que cuatro veces el peralte de la viga encamisada
   2) El ancho de la viga encamisada b_b deberá ser menor o igual que el ancho de la columna b_c
   3) El espesor mínimo de la capa de concreto de la camisa será de 80 mm
   4) El recubrimiento mínimo se definirá según 4.13 y 4.14 de la NTC-Concreto
   5) Se revisará que la distancia libre entre barras longitudinales y la superficie de concreto existente no sea menor que lo indicado en 14.2.1 de la NTC-Concreto
   6) La separación entre barras no será menor que lo requerido en 14.2.1 de la NTC-Concreto.

b) Refuerzo longitudinal:
   1) Las barras longitudinales tendrán un diámetro mínimo del no. 4
   2) La cuantía de refuerzo longitudinal de la viga, considerando la suma de las cuantías del refuerzo existente y del nuevo no excederá de 0.025 si se usan barras Grado 42
   3) Se cumplirá con 8.3.3 de la NTC-Concreto

c) Refuerzo transversal para confinamiento:
   1) Se cumplirá con 8.3.4 de la NTC-Concreto. Los estribos deberán estar hechos de dos piezas, cada una rematada en sus extremos con dobleces estándar (según 14.3 de la NTC-Concreto). El diámetro mínimo del estribo será del no. 3.

d) Refuerzo transversal para cortante:
   1) El refuerzo transversal para fuerza cortante se diseñará según los requisitos de 8.3.5 de la NTC-Concreto
   2) Se exceptúa el cumplimento de colocar estribos de una pieza. Los estribos deberán estar hechos por dos piezas que estén rematadas en sus extremos con dobleces de, al menos, 135 grados, seguidos de un tramo recto no menor que seis diámetros de largo ni de 80 mm. El diámetro mínimo del estribo del no.3
   3) Se aceptará colocar grapas adheridas o ahogadas con resina epoxi dentro del núcleo de la columna original como refuerzo para resistir fuerza cortante. Se diseñarán de acuerdo con 4.7 de esta Norma.

e) Cortante rasante:
   1) En caso de encamisados parciales, se revisará la necesidad de colocar conectores o anclas para resistir el cortante rasante. Se deberán satisfacer los requisitos de 4.7 de esta Norma
   2) No se permitirá soldar el refuerzo transversal o longitudinal existente al nuevo refuerzo
   3) La superficie del elemento se deberá preparar para alcanzar una rugosidad cresta-valle de 6 mm (0.25 pulg).

f) Resistencia a flexión:
   1) Se aceptará calcular la resistencia a flexión mediante las hipótesis de la NTC-Concreto y suponer una sección transversal de mismas dimensiones que la viga encamisada y con una resistencia a la compresión equivalente dada por la ec.9.6.5.2.a

$$f_{c'eq} = \frac{(f_c' A)_{col,existente} + (f_c' A)_{encamisado}}{A_{col,existente} + A_{encamisado}} \qquad (9.6.5.2.a)$$

g) Resistencia a fuerza cortante:
   1) Se aceptará calcular la resistencia a fuerza cortante con 5.5 de la NTC-Concreto y suponer una sección transversal de mismas dimensiones que la viga encamisada y con una resistencia a la compresión equivalente dada por la ec. 9.6.5.2.b

$$\sqrt{f_{c'eq}} = \frac{\left(\sqrt{f_c'} A\right)_{col,existente} + \sqrt{f_c'} A)_{encamisado}}{A_{col,existente} + A_{encamisado}} \qquad (9.6.5.2.b)$$

Comentario:
En la fig. C9.6.5.2 se muestran ejemplos de vigas encamisadas. La opción más usual es la c), en la cual el encamisado se hace por debajo de la losa.
En 9.6.5.2.1.d.2 no se aceptan estribos hechos de una pieza porque ha quedado demostrado en obra que su fabricación es muy difícil; en especial, lograr que los ganchos queden doblados a 135 grados requiere de espesores de encamisados grandes que faciliten la maniobra de doblado. Es frecuente que, cuando se hacen de una pieza, los dobleces terminen a 90 grados; como se sabe, este detalle es inadecuado para zonas sísmicas. Por lo anterior, sólo se aceptan estribos hechos con dos o más piezas, cada una rematada con dobleces a 135 grados y que se ensamblan en obra.
Se requiere preparar la superficie mediante una rugosidad uniforme de 6 mm (0.25 pulg) ya que se ha demostrado en laboratorio que con este tipo de preparación se logra un comportamiento monolítico entre el concreto existente y el nuevo. Conviene resaltar que la Norma no especifica el uso de adhesivos entre los dos concretos ya que se ha observado que éstos sólo incrementan la adhesión inicial y que, al romperse, se deteriora el comportamiento cíclico de la conexión.
La rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud es equivalente a un perfil de la superficie de concreto CSP10, de acuerdo con ICRI 310.2R.

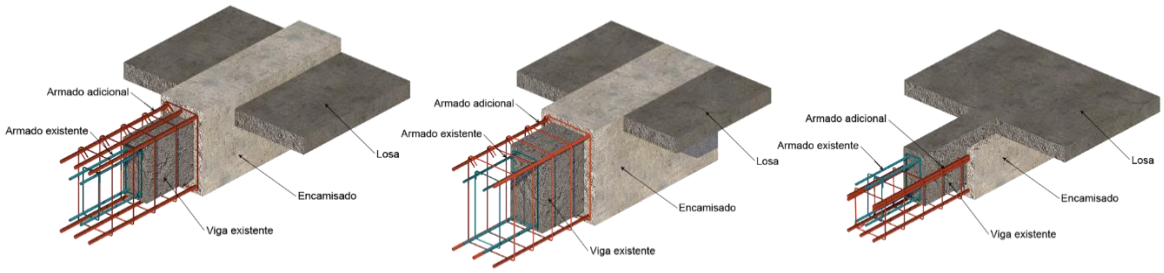


Figura C9.6.5.2 – Posibles configuraciones de encamisado de vigas con concreto: a) encamisado sobre nivel superior de losa; b) encamisado al nivel del piso; c) encamisado por debajo de la losa. Fuente: INIFED (2021d) con base en Terán (2009)

9.6.5.3 *Columnas*

9.6.5.3.1 Se considerarán a) a g):

a) Requisitos geométricos:
   1) La relación de aspecto de la sección transversal no deberá exceder 3
   2) El espesor mínimo de la capa de concreto de la camisa será de 100 mm
   3) El recubrimiento mínimo se definirá según 4.13 y 4.14 de la NTC-Concreto
   4) Se revisará que la distancia libre entre barras longitudinales y la superficie de concreto existente no sea menor que lo requerido en 14.2.1 de la NTC-Concreto
   5) Se procurará que la distancia libre entre barras longitudinales no sea menor que 1.5 veces el diámetro nominal de la barra, 1.5 veces el tamaño máximo de agregado, ni que 40 mm
   6) Se aceptará el uso de paquetes formados por tres barras como máximo en la camisa de columnas
   7) Se deberán cumplir los requisitos de 8.4.2 de la NTC-Concreto.

b) Refuerzo longitudinal:
   1) Las barras longitudinales tendrán un diámetro mínimo del no. 5
   2) La cuantía de refuerzo longitudinal de la columna, considerando la suma de las cuantías del refuerzo existente y del nuevo, no excederá 0.06
   3) Se cumplirá con los requisitos de 8.4.4 de la NTC-Concreto que no se opongan a los aquí señalados.

c) Refuerzo transversal para confinamiento:
   1) Se cumplirá con 8.4.5 de la NTC-Concreto, salvo que:
      i) Los estribos deberán estar hechos por dos piezas las cuales estén rematadas en sus extremos con dobleces de, al menos, 135 grados, seguidos de un tramo recto no menor que seis diámetros de largo ni de 80 mm. El diámetro mínimo del estribo será del no. 3
      ii) No será necesario cumplir con 8.4.5.2.e de la NTC-Concreto.

d) Refuerzo transversal para cortante:
   1) El refuerzo transversal para fuerza cortante se diseñará según los requisitos de 8.4.6 de la NTC-Concreto
   2) Se exceptúa el cumplimiento de colocar estribos de una pieza. Los estribos deberán estar hechos por dos piezas que estén rematadas en sus extremos con dobleces de, al menos, 135 grados, seguidos de un tramo recto no menor que seis diámetros de largo ni de 80 mm. El diámetro mínimo del estribo será del no. 3
   3) Se aceptará colocar grapas adheridas o ahogadas con resina epoxi dentro del núcleo de la columna original como refuerzo para resistir fuerza cortante.

e) Cortante rasante:
   1) En caso de encamisados parciales, se revisará la necesidad de colocar conectores o anclas para resistir el cortante rasante. Se satisfarán los requisitos de 4.7 de esta Norma
   2) No se permitirá soldar el refuerzo transversal o longitudinal existente al nuevo refuerzo.

f) Resistencia a flexocompresión:
   1) Se aceptará calcular la resistencia a flexocompresión mediante las hipótesis de la NTC-Concreto y suponer una sección transversal de mismas dimensiones que la columna encamisada y con una resistencia a la compresión equivalente dada por la ec. 9.6.5.3.a.

$$f_{c\,eq}' = \frac{(f_c'A)_{col,existente} + (f_c'A)_{encamisado}}{A_{col,existente} + A_{encamisado}} \qquad (9.6.5.3a)$$

g) Resistencia a fuerza cortante:
   1) Se aceptará calcular la resistencia a fuerza cortante con 5.5 de la NTC-Concreto, y suponer una sección transversal de mismas dimensiones que la columna encamisada y con una resistencia a la compresión equivalente dada por la ec. 9.6.5.3.b.

$$\sqrt{f_{c\,eq}'} = \frac{\left(\sqrt{f_c'}A\right)_{col,existente} + \sqrt{f_c'}A)_{encamisado}}{A_{col,existente} + A_{encamisado}} \qquad (9.6.5.3b)$$

Comentario:
En Alcocer (1993) y Alcocer y Jirsa (1993) se muestra que los encamisados de columnas pueden cambiar el modo de falla de un marco existente controlado por la plastificación de los extremos de la columna a uno gobernado por la formación de articulaciones plásticas en vigas. Los experimentos indicados pusieron en evidencia un comportamiento muy similar entre columnas encamisadas con refuerzo longitudinal distribuido en la periferia y con refuerzo longitudinal en las esquinas en forma de paquetes de tres barras, siempre que la relación de momentos resistentes de columnas a vigas sea consistente con lo establecido en 8.4 de la NTC-Concreto.
Usualmente las columnas se encamisan por sus cuatro lados, si son rectangulares, salvo en los casos de columnas de borde o fachada. Cuando el encamisado es completo, es suficiente con tratar la superficie de manera de lograr una rugosidad uniforme de 6 mm (0.25 pulg); si el encamisado se coloca en dos o tres caras, se deberá revisar la necesidad de colocar pernos entre los concretos existente y nuevo de modo de lograr un comportamiento monolítico. La rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud es equivalente a un perfil de la superficie de concreto CSP10, de acuerdo con ICRI 310.2R.
En la fig. C9.6.5.3 se muestran dos ejemplos de encamisados. En a), el refuerzo transversal está hecho a base de varias piezas, cada una rematada con dobleces a 135 grados. En b), el refuerzo transversal consiste en varios estribos cerrados sobrepuestos alrededor del perímetro de la columna encamisada. La razón de usar estribos hechos por varias piezas es la misma que la explicada para vigas encamisadas.
El logro de una adecuada colocación y compactación del concreto depende de la trabajabilidad de la mezcla y del diseño de la cimbra. Se recomienda usar concretos con superfluidificantes que permitan mezclas estables y trabajables por un largo tiempo mientras se coloca el concreto a través de ranura en losas. Los concretos autocompactantes son idóneos para estas aplicaciones. Con respecto a la cimbra, es conveniente detallarla para facilitar la salida del aire atrapado en el concreto de modo de evitar paquetes de aire o cangrejeras que requerirán, en el mejor de los casos, reparaciones superficiales. Esto es especialmente crítico cerca de la unión viga-columna, justo debajo de la viga y losa.

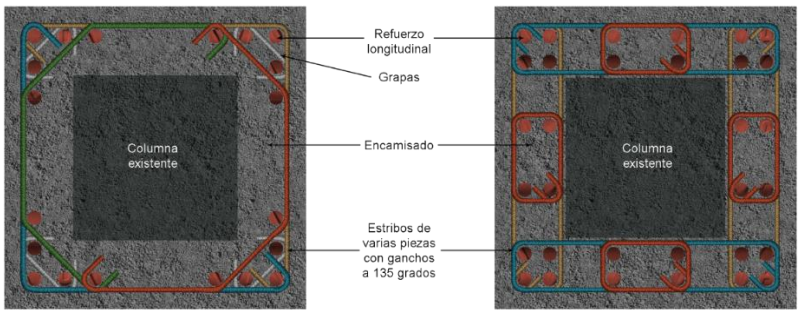


Figura C9.6.5.3 – Posibles configuraciones de acero transversal en columnas encamisadas: a) estribos de varias piezas; b) estribos sobrepuestos. Fuente: INIFED (2021d) con base en Terán (2009)

9.6.5.4 *Uniones*

9.6.5.4.1 Se deberán encamisar las uniones, si se llevan a cabo cualquiera de a) o b):

a) Se encamisan las vigas y columnas del marco existente
b) Se encamisan las columnas de manera continua en la altura del edificio.

9.6.5.4.2 Se deberá cumplir con 8.5 de la NTC-Concreto, con las excepciones siguientes:

a) El refuerzo transversal horizontal se puede colocar mediante:
   1) Ángulos y soleras que confinen el nudo
   2) Alternativamente, mediante estribos hechos por dos piezas y que estén rematados con dobleces de, al menos, 135 grados, si se demuele la zona próxima de las vigas que llegan al nudo. En este caso, se deberán tomar las medidas apropiadas de apuntalamiento y/o arriostramiento.

b) Para revisar la resistencia a cortante del nudo, se usará la ecuación 9.6.5.4.2:

$$\sqrt{f_{c'eq}} = (\sqrt{f_{c'}A})_{col,existentes} + (\sqrt{f_{c'}A})_{encamisado} \qquad (9.6.5.4.2)$$

En la revisión de la resistencia a fuerza cortante del nudo, se usarán los anchos de los elementos encamisados.

9.6.5.4.3 En 8.5.2.5 de la NTC-Concreto, se aceptará multiplicar los límites 8.5.2.5.4 a 8.5.2.5c por 0.9 cuando se usen paquetes de barras.

Comentario:
La resistencia a fuerza cortante y la estabilidad del comportamiento histerético de uniones viga-columna depende del confinamiento del nudo. Las vigas transversales que se unen en el nudo lo confinan en la medida que su área transversal ocupe una superficie de más del 75 por ciento de la cara de la columna en el nudo. Las esquinas de la columna no confinadas por las vigas requieren confinarse, ya sea mediante estribos o ángulos metálicos. El uso de estribos es complejo ya que requiere la demolición parcial de la viga próxima a la cara de la columna, lo que trae un debilitamiento de la estructura. Se ha ensayado en laboratorio la solución a base de ángulos metálicos verticales, restringidos arriba de la losa y debajo de la viga por soleras de acero. Los resultados indicaron que esta armadura fue adecuada para confinar el concreto del nudo (encamisado) hasta alcanzar resistencias a fuerza cortante similares a las de estructuras nuevas (Alcocer, 1993; Alcocer y Jirsa, 1993).

9.6.6 ***Parámetros de modelación y criterios numéricos de aceptación para vigas y columnas encamisadas con concreto***

9.6.6.1 En la tabla 9.6.6.1.a se presentan los parámetros de modelación y los criterios de aceptación de vigas y columnas encamisadas con concreto reforzado si se emplea un enfoque de diseño por desempeño.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 9.6.6.1.a – Parámetros de modelación y criterios numéricos de aceptación para procedimientos no lineales en columnas de concreto reforzado no circulares rehabilitadas con encamisado de concreto

Parámetros de modelación	Criterios de aceptación		
Ángulos de rotación plástica a_{nl} y b_{nl} (rad)	**Ángulo de rotación plástica**		
	Nivel de desempeño		
	OI	**SV**	**PC**
Columnas encamisadas no controladas por longitud de desarrollo inadecuada, ni por longitud de traslape insuficiente del refuerzo longitudinal, ni por longitud de anclaje inadecuada en la unión viga-columna			
$a_{nl} = 0.5\left(0.042 - 0.043\frac{P_{UD}}{A_{gj}f'_{c,eq}} + 0.63\rho_{tj} - 0.023\frac{V_{MCyDE}}{V_{ColE}}\right) \geq 0.0$	$0.15(\alpha a_{nl}) \leq 0.005$[4]	$0.5(\beta b_{nl})$ [3] [4]	$0.7(\beta b_{nl})$ [3] [4]
$Para\ \frac{P_{UD}}{A_{gj}f'_{c,eq}} \leq 0.5 \begin{cases} b_{nl} = \frac{0.5}{5 + \frac{P_{UD}}{0.8A_{gj}f'_{c,eq}}\frac{1}{\rho_{tj}}\frac{f'_{cE,eq}}{f_{ytj}}} - 0.01 \geq a_{nl} \end{cases}$			

[1] f_{ytj} es el esfuerzo de fluencia especificado del acero de refuerzo transversal de la camisa.
[2] ρ_{tj} no deberá ser mayor que 0.052 en ningún caso. Las ecuaciones de la tabla no serán válidas para columnas con ρ_{tj} menor que 0.0032. V_{MCyDE}/V_{ColOE} no deberá considerarse menor que 0.4 ni mayor que 0.6. N_{UD} deberá ser la carga de compresión axial máxima que toma en cuenta los efectos de las fuerzas laterales descritas en la ecuación 4.2.9.6.1.1. De forma alternativa, se permitirá evaluar P_{UD} a partir necesario de un análisis de estado límite.
[3] $N_{UD}/(A_{gj}f'_{c,eq})$ no deberá ser considerado menor o igual que 0.0 ni mayor que 0.25.
[4] Los valores de **α** y **β** deberán tomarse de la tabla 9.6.6.1.b, si es necesario.

Tabla 9.6.6.1.b – Factores para alcanzar las probabilidades específicas de excedencia de la rotación para columnas encamisadas

Probabilidad de excedencia	Factor	
	α	**β**
0.5	1.00	1.00
0.4	0.92	0.94
0.3	0.91	0.86
0.2	0.85	0.76
0.1	0.73	0.72

Comentario:
Los parámetros de modelación y criterios de aceptación de columnas encamisadas fueron desarrollados a partir del estudio de una base de datos de columnas encamisadas ensayadas en laboratorio (Cruz, 2023). Con los datos se construyeron curvas envolventes para cada ensayo y se promediaron de acuerdo con el modo de falla (por cortante o por flexión). Los valores de la curva envolvente promedio se compararon con las envolventes calculadas para columnas del Capítulo 7 de esta Norma y se identificaron los factores de ajuste que permitieran usar las ecuaciones de ese capítulo. Los criterios de aceptación corresponden con los niveles de desempeño establecidos en la NTC-Sismo. En la rehabilitación de edificios del Grupo B es suficiente revisar para el nivel de desempeño de seguridad de vida.
En la tabla 9.6.6.1.b se incluyen factores correctivos en caso de que el Proyectista decida rehabilitar la estructura para una menor probabilidad de excedencia que la supuesto en esta Norma (que es de 50 por ciento).

9.7 Encamisados de vigas, columnas o uniones con elementos de acero

9.7.1 En ningún caso, los encamisados de acero se emplearán para incrementar la resistencia lateral de marcos existentes. Los encamisados de vigas, columnas o uniones serán de aplicación local, a nivel de elemento estructural. Para un correcto funcionamiento, se deberá garantizar la sujeción y/o contacto entre los elementos de acero y el concreto. Esto puede obtenerse mediante morteros de relleno entre el elemento de concreto y el encamisado de acero.

9.7.2 *Encamisado de vigas con elementos de acero*

9.7.2.1 Consistirá en la colocación de una placa de acero que cubra el lecho inferior de la viga, en contacto con el concreto por medio de mortero y conectores. Los lados pueden ser encamisados también con placas, soleras o con ángulos que se conectan a la losa con el uso de ángulos y conectores.

9.7.2.2 Se aceptará encamisar vigas con armaduras hechas con ángulos y soleras soldados entre sí. En la unión de la viga y la losa, los ángulos de la armadura sirven para conectarla con la losa de concreto. Los ángulos se fijan a la losa por medio de conectores.

9.7.3 *Encamisado de columnas con elementos de acero*

9.7.3.1 Se aceptarán dos tipos principales de encamisados de columnas con acero a) y b):

a) Encamisado de placas de acero:
   En el caso del encamisado completo, la técnica se aplicará para incrementar la capacidad de deformación lateral, resistencia a cortante y/o carga axial. Se deberá diseñar el encamisado para minimizar la cantidad de soldadura en campo. Para que exista contacto entre las placas y el concreto de la columna, se deberá colocar mortero fluido sin contracción (*grout*) y/o conectores que conecten la camisa a la columna. Los conectores se deberán distribuir de forma uniforme en toda la altura de la columna en todas sus caras. La profundidad de empotramiento de los conectores será de al menos 1/3 de la menor dimensión transversal de la columna. Las placas deberán ser soldadas entre sí. En caso de encamisados de columnas rectangulares, se aceptará soldar las placas a ángulos de acero que se coloquen en las esquinas de la camisa, por dentro de ella. Si el encamisado se coloca para aumentar la capacidad de deformación y/o la resistencia a cortante, se separará al menos 30 mm del piso y del techo. No será aceptable un encamisado de acero sin mortero entre la camisa y el concreto existente. En el caso de encamisados locales, se evaluará la necesidad de conectar la camisa a la columna por medio de conectores en las caras sujetas a flexión. Adicionalmente, se colocará mortero fluido sin contracción
b) Armadura de ángulos y soleras:
   Consiste en la colocación de ángulos en las esquinas de la columna unidos mediante soleras metálicas soldadas a los ángulos. Entre los ángulos y soleras y el concreto existente, se rellenará el espacio con mortero fluido sin contracción. En los extremos superior e inferior de la columna, se aceptará colocar placas de acero para conectar la camisa a la columna y a la losa y viga o para incrementar en confinamiento en los extremos de las columnas. Estas placas serán fijadas por medio de conectores. No será aceptable un encamisado de acero sin mortero entre la camisa y el concreto existente.

9.7.4 *Encamisado de uniones con elementos de acero*

9.7.4.1 El encamisado de las uniones sólo será continuo con la columna inferior. El encamisado de las uniones se hará por medio de placas soldadas que cubran las distintas caras de la intersección entre la columna y la viga o losa. Todas las placas se deberán unir al concreto por medio de conectores con una profundidad de 1/3 de la longitud menor de la sección transversal del elemento (viga o columna) o de 1/2 del peralte de la losa, la que resulte mayor.

9.7.5 *Requisitos de análisis*

9.7.5.1 Se considerarán a) a c):

a) Factor de comportamiento sísmico. Se deberá cumplir con 9.1.2.2 de esta Norma
b) Carga axial. Se supondrá que la carga axial es resistida por la columna existente y que la camisa nueva de acero no resiste carga axial, a menos que se estime que las cargas gravitacionales aumenten significativamente durante la operación del edificio rehabilitado
c) Factor de rigidez efectiva para análisis lineal. Se usará un factor de rigidez efectiva para la sección encamisada según la tabla 7.3.1.2.2 de esta Norma. Si el elemento original tiene daño moderado o severo se aceptará ignorar la aportación de la rigidez del elemento original. Si el elemento fue inyectado con resina epoxi de acuerdo con 9.3, se podrá suponer el menor valor de la rigidez recuperada señalado en la tabla 9.3.1.2.

9.7.6 *Requisitos de diseño*

9.7.6.1 *Materiales*

9.7.6.1.1 Se considerarán a) a c):

a) Para asegurar el contacto de los encamisados de acero, ya sea en forma de placas (sección rectangular o circular) o con ángulos y soleras, se usará mortero fluido sin contracción que tenga una resistencia a compresión mínima de 30 MPa (300 kg/cm^2) o igual a la del concreto original, la que sea mayor
b) Los espesores mínimos y máximos de las placas de acero serán de 6.4 y 12.7 mm (0.25 y 0.5 pulg), respectivamente
c) Los espesores mínimo y máximo de los ángulos de acero serán de 6.4 y 19.1 mm (0.25 y 0.5 pulg), respectivamente.

9.7.6.2 *Vigas*

9.7.6.2.1 Se deberán considerar a) a c):

a) Requisitos geométricos:
   1) El área de la sección transversal de acero del encamisado (placas o ángulos) se calculará según 6.3.5.1 de la NTC-Concreto, y no deberá ser menor que 0.01 veces el área de la sección de concreto
   2) Si se usan encamisados a base de armaduras de ángulos y soleras se deberá cumplir con i) a vi):
      i) Las dimensiones de las alas de los ángulos deberán estar en un intervalo entre 1/6 y 1/4 parte de la dimensión transversal de la viga (***b***, ***h***) y con un espesor t_a mínimo de 3.2 mm (0.125 pulg). El ala del ángulo no será menor que 100 mm (4 pulg) (fig. 9.7.6.2.1.a)
      ii) Las soleras sólo se colocarán en forma perpendicular al eje longitudinal del elemento
      iii) Las soleras tendrán un peralte, h_{sol}, tal que la relación h_{sol}/h_a y h_{sol}/h_b se encuentren entre 0.75 y 1.0, donde h_a y h_b son la altura y el ancho de la sección transversal del ángulo, respectivamente (fig. 9.7.6.2.1.a)
      iv) La separación centro a centro entre soleras, ***s***, se definirá en función del peralte de la solera, tal que la relación h_{sol}/s se encuentre entre 1/5 y 1/3. Además, $s \leq d/2$ (fig. 9.7.6.2.1.b)
      v) El espesor de la solera, t_s será de al menos 3.2 mm (0.125 pulg) y será 3.2 mm (0.125 pulg) menor que el espesor del ángulo t_a
      vi) La longitud l_s de la solera será igual al espacio libre entre los ángulos más la longitud del ala del ángulo. Por lo tanto, el cordón de soldadura en los extremos será igual al peralte de la solera más la longitud del ala (fig. 9.7.6.2.1.a y fig. 9.7.6.2.1.b).

Espacio en blanco dejado de manera intencional

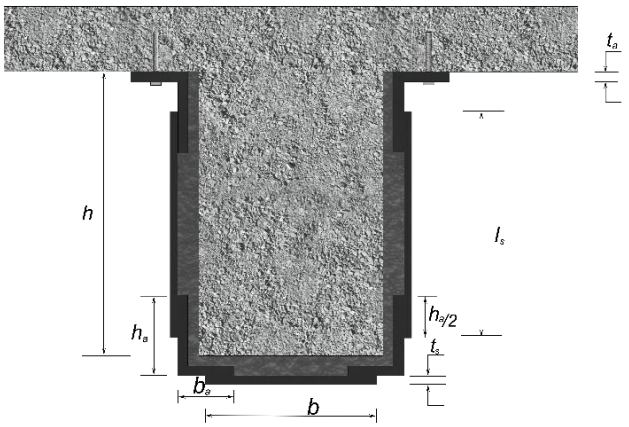


Figura 9.7.6.2.1.a - Sección transversal de viga encamisada con ángulos y soleras

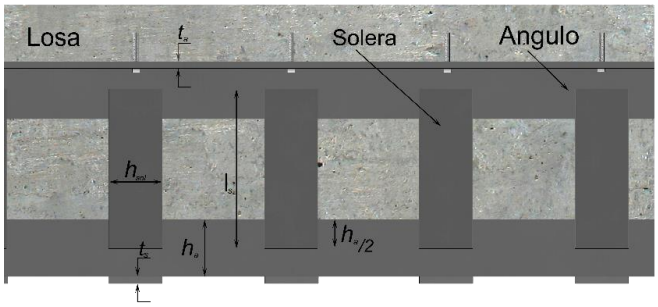


Figura 9.7.6.2.1.b - Sección longitudinal de viga encamisada con ángulos y soleras

b) Resistencia a fuerza cortante:
   1) La resistencia a fuerza cortante de la viga encamisada será igual a la suma de las contribuciones a fuerza cortante del elemento existente y la del encamisado de acero. Se aceptará que la contribución de la viga existente sea nula si el daño es severo, según el Capítulo 3 de esta Norma. Si el elemento fue inyectado con resina epoxi de acuerdo con 9.3, se podrá suponer el menor valor de la resistencia recuperada señalada en la tabla 9.3.1.2
   2) Se aceptará usar cualquiera de los criterios i) o ii)
      i) Calcular la resistencia nominal a cortante de la viga encamisada, $\boldsymbol{V_{Viga,enc}}$, con la ec. 9.7.6.2.1.a, donde en la primera ecuación la resistencia está en N y en la segunda en kg:

$$\boldsymbol{V_{Viga,enc} = k_{n\ell}\left[\alpha_{Viga}\left(\frac{A_v\, f_{yt}\, d}{s}\right) + \lambda k_{conf}\left(\frac{0.5\sqrt{f'_c}}{M_u/V_u\, d}\right)0.8A_g\right]}$$

$$\left(\boldsymbol{V_{Viga,enc} = k_{n\ell}\left[\alpha_{Viga}\left(\frac{A_v\, f_{yt}\, d}{s}\right) + \lambda k_{conf}\left(\frac{1.6\sqrt{f'_c}}{M_u/V_u\, d}\right)0.8A_g\right]}\right) \qquad (9.7.6.2.1.a)$$

donde el primer sumando se refiere a la contribución del refuerzo transversal existente; $\boldsymbol{k_{n\ell}}$ **= 1.0** en regiones donde la demanda de ductilidad de desplazamiento es menor o igual que 2, 0.7 en regiones donde la demanda de ductilidad de desplazamiento es mayor o igual que 6, y varía linealmente para ductilidad de desplazamiento entre 2 y 6; $\boldsymbol{k_{conf}}$ = (**1.0+** (**10/3**)($\boldsymbol{l_a/h}$)), en donde $\boldsymbol{l_a}$ es la longitud del ala de un ángulo; $\boldsymbol{h}$ es el peralte de la viga ambas en la dirección de la fuerza cortante y $\boldsymbol{0.06 \leq l_a/h \leq 0.20}$; $\boldsymbol{\lambda}$ es 0.75 para concreto ligero y 1.0 para concreto de peso normal; $\boldsymbol{M_u/V_{UD}d}$ es la relación más grande entre el momento

y la fuerza cortante en el eje neutro de la viga bajo cargas de diseño considerando la combinación de cargas permanentes y accidentales por sismo, pero no se tomará mayor que 4 ni menor que 2; y α_{Viga}=1.0 para $s/d \leq 0.75$, 0 para $s/d \geq 1.0$ y varía linealmente para s/d entre 0.75 y 1.0. En vigas de edificios construidos antes de 1987, se aceptará suponer $k_{n\ell} = 1.0$

ii) Calcular la contribución del encamisado de acero con la ec. 5.5.3.6.1.b de la NTC-Concreto, sustituyendo el área y separación de los estribos por los correspondientes de las soleras, multiplicando el valor obtenido por 0.40.

3) La resistencia nominal se deberá multiplicar por el F_R correspondiente
4) La separación centro a centro entre soleras no deberá exceder $0.5d$, donde d es el peralte efectivo de la viga por encamisar.

c) Encamisado local para incrementar el confinamiento:
1) Si se coloca un encamisado local para incrementar el confinamiento en una zona con traslape de refuerzo escaso y/o donde se esperan deformaciones inelásticas, el encamisado se fabricará con placas de acero. No se aceptarán armaduras de ángulos y soleras en estos casos
2) Las placas de acero cubrirán la mayor de i) y ii), donde L_b es la longitud de traslape disponible y L_v es el claro de cortante e igual a la distancia entre la sección de momento máximo y el punto de inflexión del diagrama de momentos:
   i) $1.5L_b$, cuando el traslape es insuficiente
   ii) $0.25L_v$, para incrementar la capacidad de deformación inelástica de la zona encamisada.
3) Se deberá revisar la suficiencia de la resistencia de la columna existente que quede fuera del encamisado, suponiendo valores de límite inferior (o valores nominales) de las resistencias de los materiales.

9.7.6.3 *Columnas*

9.7.6.3.1 Se deberá considerar a) a e):

a) Requisitos geométricos:
1) La relación de aspecto de la sección transversal no deberá exceder 3
2) El área de la sección transversal del acero del encamisado (placas o armaduras de ángulos y soleras) se calculará de acuerdo con 6.4.3.1 de la NTC-Concreto. El área transversal del encamisado no deberá ser menor que 0.01 veces el área de la sección de concreto
3) Si se usan encamisados a base de armaduras de ángulos y soleras se deberá cumplir con i) a vi):
   i) Se colocarán ángulos con dimensiones de sus alas en un intervalo entre 1/6 y 1/5 de la dimensión transversal en la dirección de análisis y con un espesor, t_a, mínimo de 6.4 mm (0.25 pulg). El ala del ángulo no será menor que 100 mm (4 pulg) (fig. 9.7.6.3.1.a)
   ii) Las soleras sólo se colocarán en forma perpendicular al eje longitudinal del elemento
   ii) Las soleras tendrán un peralte, h_{sol}, tal que la relación h_{sol}/h_a y h_{sol}/h_b se encuentren entre 0.75 y 1.0, donde h_a y h_b son la altura y el ancho de la sección transversal del ángulo, respectivamente (fig. 9.7.6.3.1.a)
   iii) La separación entre soleras, s, se definirá en función del peralte de la solera, tal que la relación h_{sol}/s se encuentre entre 1/5 y 1/3. Además, $s \leq h/2$ (fig. 9.7.6.3.1.b)
   iv) El espesor de las soleras, t_s, será de al menos 9.5 mm (3/8 pulg) y será cuando mucho 3.2 mm (1/8 pulg) menor que el espesor del ángulo t_a
   v) La longitud, l_s, de la solera será igual al espacio libre entre los ángulos más la longitud del ala del ángulo. Por lo tanto, el cordón de soldadura (de filete, usualmente) en los extremos será igual al peralte de la solera más la longitud del ala (fig. 9.7.5.3.1.b).
4) En los extremos superior e inferior de la columna, se aceptará colocar placas con un peralte entre $H/10$ y $H/8$, donde H es la longitud libre de la columna. Estas placas se podrán anclar al concreto por medio de dos conectores de al menos 15.9 mm (0.625 pulg) de diámetro. Estos conectores se anclarán dentro del núcleo de la columna, dentro del tercio medio de cada lado de la columna.

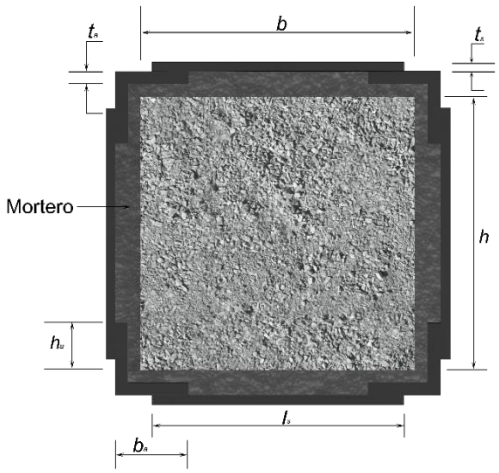


Figura 9.7.6.3.a - Sección transversal de columna encamisada con ángulos y soleras

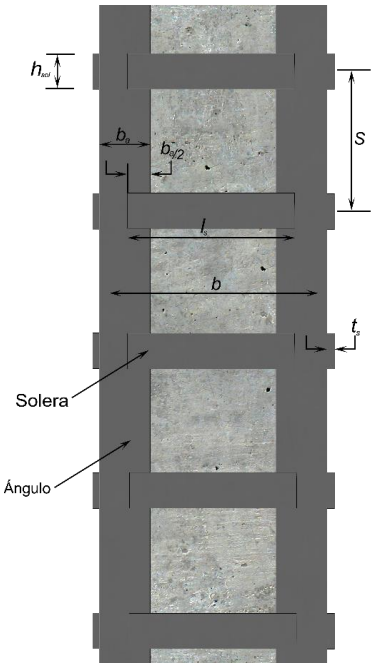


Figura 9.7.6.3.b - Columna encamisada con ángulos y soleras

b) Resistencia a flexión:
   1) No se considerará incremento a la flexión del marco en columnas encamisadas con acero, a menos que garantice la estabilidad de las placas o ángulos longitudinales ante cargas cíclicas, así como la transferencia de fuerzas a través del sistema de piso
   2) Si la camisa de acero se coloca para mejorar la resistencia de un traslape de barras insuficiente, se podrá considerar que la longitud de traslape se puede calcular con 14.5.2 de la NTC-Concreto, siempre que se cumpla i) a iii):
      i) La camisa rodee la columna en sus cuatro lados
      ii) La camisa se extienda más allá de la zona del traslape, al menos, una distancia igual a la máxima dimensión transversal de la columna
      iii) La camisa esté sujeta al concreto existente con conectores. Al menos se colocarán dos hileras verticales de dos conectores por lado. Los conectores se diseñarán para resistir una cortante rasante igual a la fuerza a

tensión que deberá resistir el traslape. Los conectores deberán ser de 6.4 mm (0.25 pulg) de diámetro o mayor.

c) Resistencia a fuerza cortante:
1) Se aceptará que la resistencia a fuerza cortante de un encamisado de acero sea igual a la suma de las contribuciones del elemento original más la del encamisado de acero. Se despreciará la contribución de la columna existente cuando se cumpla cualquiera de i) o ii):
   i) Tenga daño severo, según el Capítulo 3 de esta Norma
   ii) Si la estructura fue diseñada con un Reglamento anterior a la versión de 1987.
2) Se permitirá usar cualquiera de los criterios i) o ii)
   i) Calcular la resistencia nominal a cortante de la columna encamisada, $\boldsymbol{V_{Col,enc}}$, con la ec. 9.7.6.3.1.a, donde en la primera ecuación la resistencia está en N y en la segunda en kg:

$$V_{Col,enc} = k_{n\ell}\left[\alpha_{Col}\left(\frac{A_v\, f_{yt}\, d}{s}\right) + \lambda k_{conf}\left(\frac{0.5\sqrt{f_c'}}{M_u/V_u\, d}\sqrt{1+\frac{P_{UG}}{0.5A_g\sqrt{f_c'}}}\right)0.8A_g\right] \qquad (9.7.6.3.1.a)$$

$$\left(V_{Col,enc} = k_{n\ell}\left[\alpha_{Col}\left(\frac{A_v\, f_{yt}\, d}{s}\right) + \lambda k_{conf}\left(\frac{1.6\sqrt{f_c'}}{M_u/V_u\, d}\sqrt{1+\frac{P_{UG}}{1.6A_g\sqrt{f_c'}}}\right)0.8A_g\right]\right)$$

donde el primer sumando se refiere a la contribución del refuerzo transversal existente; $\boldsymbol{k_{n\ell}}$ **= 1.0** en regiones donde la demanda de ductilidad de desplazamiento es menor o igual que 2, 0.7 en regiones donde la demanda de ductilidad de desplazamiento es mayor o igual que 6, y varía linealmente para ductilidad de desplazamiento entre 2 y 6; $\boldsymbol{k_{conf}}$ = (**1.0+** (**10/3**)($\boldsymbol{l_a/h}$)), en donde $\boldsymbol{l_a}$ es la longitud del ala de un ángulo, $\boldsymbol{h}$ es el peralte de la columna ambas en la dirección de la fuerza cortante y **0.06** ≤ $\boldsymbol{l_a/h}$ ≤ **0.20**; λ es 0.75 para concreto ligero y 1.0 para concreto de peso normal; $\boldsymbol{M_u/V_{UD}d}$ es la relación más grande entre el momento y la fuerza cortante en el eje neutro de la viga bajo cargas de diseño considerando la combinación de cargas permanentes y accidentales por sismo, pero no se tomará mayor que 4 ni menor que 2; y $\boldsymbol{\alpha_{viga}}$**=1.0** para ***s/d*** **≤ 0.75**, 0 para ***s/d*** **≥ 1.0** y varía linealmente para ***s/d*** entre 0.75 y 1.0. En columnas de edificios construidos antes de 1987, se aceptará suponer $\boldsymbol{k_{n\ell}}$ **= 1.0**
   ii) Calcular la contribución del encamisado de acero con la ec. 5.5.3.6.1.b de la NTC-Concreto, sustituyendo el área y separación de los estribos por los correspondientes de las soleras, multiplicando el valor obtenido por 0.40.
3) La resistencia nominal se deberá multiplicar por el $\boldsymbol{F_R}$ correspondiente
4) Se revisará que no se exceda el límite de fuerza cortante que pueda resistir el elemento de concreto existente
5) La separación centro a centro entre soleras no deberá exceder **0.5*h***, donde ***h*** es la dimensión transversal de la columna en la dirección de análisis.

d) Confinamiento:
1) Si se encamisa la columna por medio de placas continuas para incrementar su confinamiento y, con ello, su capacidad de deformación lateral y de carga axial, se usarán las ecuaciones 9.7.6.3.1.a y 9.7.6.3.1.b para calcular la cuantía de refuerzo por confinamiento:

En caso de encamisado con placas continuas

$$\boldsymbol{p_c = \frac{2t_p}{b_2}} \qquad (9.7.6.3.1.a)$$

En caso de encamisado con ángulos y soleras

$$\boldsymbol{p_c = \frac{2th_{sol}}{b_2 s}} \qquad (9.7.6.3.1.b)$$

e) Encamisado local para incrementar el confinamiento:

1) Si se coloca un encamisado local para incrementar el confinamiento en una zona con traslape de refuerzo escaso y/o donde se esperan deformaciones inelásticas, el encamisado se fabricará con placas de acero. No se aceptarán encamisados locales hechos con ángulos y soleras
2) Las placas de acero cubrirán:
   i) $\mathbf{1.5}L_b$, cuando el traslape es insuficiente
   ii) $\mathbf{0.25}L_v$, para incrementar la capacidad de deformación inelástica de la zona encamisada y si la carga axial en la columna es menor o igual que $\mathbf{0.3}f_c'A_g$
   iii) $\mathbf{0.375}L_v$, para incrementar la capacidad de deformación inelástica de la zona encamisada y si la carga axial en la columna es mayor que $\mathbf{0.3}f_c'A_g$.
3) Se deberá revisar la suficiencia de la resistencia de la columna existente que quede fuera del encamisado, suponiendo valores de límite inferior (o valores nominales) de las resistencias de los materiales.

Comentario:
Los requisitos de diseño de vigas y columnas encamisadas con ángulos y soleras se basan en pruebas de laboratorio de columnas existentes con comportamiento controlado por cortante (Alcaraz-Vázquez et al., 2023). Los ensayos evidenciaron que la resistencia a fuerza cortante de los elementos encamisados depende del confinamiento que ejercen los ángulos en el concreto. Mientras mayor es la longitud del ala de los ángulos $\mathbf{l_a}$*, mayor la resistencia. Las soleras restringen la deformación del ángulo perpendicular a su eje. Los ángulos tienden a deformase por flexión alrededor de su eje principal. De este modo, mientras menor sea la separación de las soleras, mayor será la rigidez del ángulo, y por tanto, mayor el efecto de confinamiento sobre el concreto. Se presentan dos opciones para calcular la resistencia. En el primer criterio se modifica la contribución del concreto a la resistencia a fuerza cortante de la ec. 7.4.3.2.1 por un factor,* $\mathbf{k_{conf}}$*, que toma en cuenta el efecto de confinamiento del ángulo del encamisado. Para el cálculo de este factor se usa la longitud de una ala de ángulo en la dirección de la fuerza cortante. El segundo criterio, optativo, se derivó de estudiar las deformaciones unitarias medidas en las soleras al momento de alcanzarse la resistencia en los experimentos de Alcaraz-Vázquez et al. (2023). Se propone calcular la contribución de las soleras a la resistencia a fuerza cortante como si fueran estribos y afectarla por un factor igual a 0.40. El valor de 0.40 corresponde a una estimación conservadora de la deformación unitaria de las soleras a la resistencia. Para que el encamisado funcione adecuadamente es indispensable que el espacio entre él y el elemento existente quede rellenado con mortero. Se recomienda el uso de mortero fluido sin contracción por su facilidad de colocación.*

9.8 Encamisados de vigas, columnas, uniones y muros con compuestos de polímeros reforzados con fibras (CPRF)

9.8.1 *Requisitos de análisis*

9.8.1.1 Se considerarán a) a d):

a) Factor de comportamiento sísmico. Se deberá cumplir con 9.1.2 de esta Norma
b) Comportamiento monolítico. Para fines de análisis, se deberá suponer un comportamiento de sección compuesta de la estructura existente con el encamisado de CPRF. Ello implica que deberá haber contacto completo entre el CPRF y el concreto existente
c) Carga axial. Se podrá incrementar la capacidad axial de los elementos existentes si se diseña en CPRF para aumentar su confinamiento
d) Factor de rigidez efectiva para análisis lineal. Se usará un factor de rigidez efectiva para la sección encamisada según la tabla 7.3.1.2.2 de esta Norma. Se deberá ignorar la aportación de la rigidez del encamisado de CPRF. Si el elemento fue inyectado con resina epoxi de acuerdo con 9.3, se podrá suponer el menor valor de la resistencia recuperada señalada en la tabla 9.3.1.2.

9.8.2 *Requisitos de diseño*

9.8.2.1 *Requisitos geométricos*

a) En el caso de elementos con sección transversal rectangular, se redondearán las esquinas con un diámetro al menos igual a 25.4 mm (1.0 pulg), pero no menor que el valor recomendado por el fabricante de las fibras en sus manuales impresos

b) Si se requiere incrementar el confinamiento en elementos con sección transversal rectangular por medio de CPRF, se recomienda que la sección transversal tenga una relación lado largo a lado corto menor que 1.5, y que ninguna de sus dimensiones sea mayor que 900 mm. En caso de presentar dimensiones mayores que 900 mm, se podrá convertir la sección rectangular del elemento en una sección ovalada o circular mediante el relleno del espacio entre el elemento rectangular existente y la camisa ovalada o circular de CPRF

c) En caso de secciones encamisadas con una relación lado largo a lado corto mayor que 1.5 o con dimensiones transversales mayores que 900 mm se podrá usar CPRF si se colocan conectores de CPRF diseñados para evitar el desprendimiento de las fibras en la parte central del lado largo.

Comentario:
En la fig. C9.8.2.1 se ilustra la modificación de una columna existente de sección transversal rectangular a una con sección transversal ovalada.

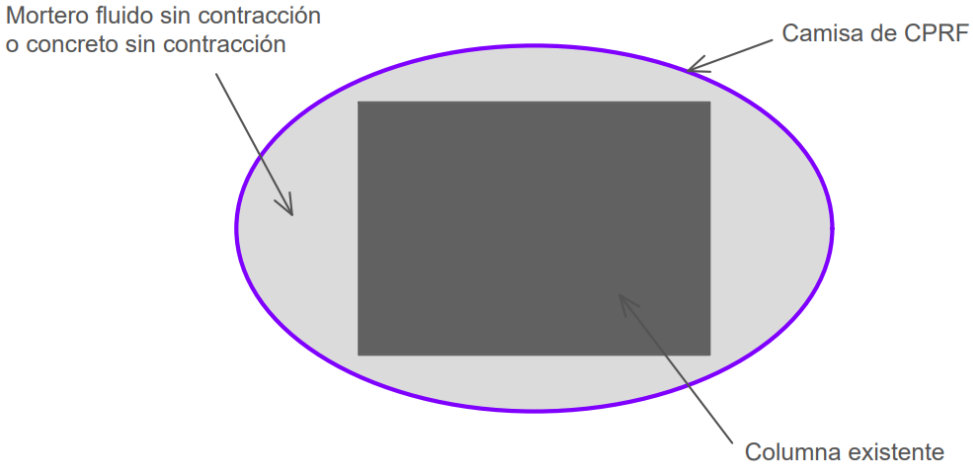


Figura C9.8.2.1 – Ejemplo de modificación de una columna con sección transversal rectangular a una con sección ovalada mediante un encamisado de CPRF

9.8.2.2 *Resistencia a flexocompresión en columna*

9.8.2.2.1 El diseño a flexocompresión de una columna deberá cumplir con ACI 440.2R-17.

9.8.2.3 *Resistencia a flexión en vigas*

9.8.2.3.1 El diseño a flexión vigas deberá satisfacer los requisitos de ACI 440.2R-17.

9.8.2.4 *Refuerzo transversal para confinamiento*

9.8.2.4.1 La cuantía de fibras para proveer confinamiento se calculará de conformidad con el Capítulo 13 de ACI 440.2R-17 y con lo indicado en a), b) o c):

a) Para calcular el espesor del encamisado, se usarán las ecuaciones 9.8.2.4.1.a y 9.8.2.4.1.b (correspondientes a las ecuaciones 13.3.3a de ACI 440.2R):

Sección circular:

$$nt_f = 1\,000\frac{D}{E_f} \qquad (9.8.2.4.1.a)$$

$$\left(nt_f = 10\,000\frac{D}{E_f}\right)$$

Sección rectangular: (9.8.2.4.1.b)

$$nt_f = 1\,500\frac{D}{E_f}$$

$$\left(nt_f = 15\,000\frac{D}{E_f}\right)$$

b) Para secciones circulares, la cuantía de CPRF se calculará con la 9.8.2.4.1.c o 9.8.2.4.1.d (a partir de las ecuaciones 13.3.4a, b y c de ACI 440.2R)

$$\rho_f = \frac{4nt_f}{D}\frac{w_f}{s_f} \qquad (9.8.2.4.1.c)$$

Para secciones rectangulares:

$$\rho_f = 2nt_f\left(\frac{b+h}{bh}\right)\frac{w_f}{s_f} \qquad (9.8.2.4.1.d)$$

En cualquier caso, se deberá cumplir que

$$\rho_f \geq \frac{0.0052\rho_l D}{d_{bl}}\frac{f_y}{f_{fe}} \qquad (9.8.2.4.1.e)$$

$$f_{fe} = \varepsilon_{fe}E_f \qquad (9.8.2.4.1.f)$$

$$\varepsilon_{fe} = 0.004 \leq k_\varepsilon\varepsilon_{fu} \qquad (9.8.2.4.1.g)$$

donde $k_\varepsilon = 0.58$.

c) En los casos donde el encamisado no es continuo, la separación libre entre las bandas de CPRF no deberá ser mayor que 150 mm ni que la calculada con la ecuación 9.8.2.4.h:

$$s_f \leq \left[3 - 6\left(\frac{f_u}{f_y} - 1\right)\right]d_{bl} \leq 6d_{bl} \qquad (9.8.2.4.1.h)$$

9.8.2.5 *Requisitos para fuerza cortante*

9.8.2.5.1 El diseño del encamisado para resistir la fuerza cortante se hará de acuerdo con el Capítulo 11 de ACI 440.2R-17.

9.8.2.5.2 La resistencia a fuerza cortante de un elemento encamisado con CPRF será igual a la suma de las contribuciones del concreto y del refuerzo transversal del elemento existente, y la de la camisa de CPRF. Si la estructura fue diseñada con un Reglamento anterior a la versión de 1987, se aceptará despreciar la contribución del refuerzo transversal del elemento existente a la resistencia a la fuerza cortante.

9.8.2.5.3 La contribución del CPRF a la resistencia a fuerza cortante será igual a $\boldsymbol{\Psi_f V_f}$. El factor $\boldsymbol{\Psi_f}$ se considerará igual a 0.95 en el caso de un encamisado completo; en el caso de encamisados parciales (en los cuales se cubren tres o dos caras -opuestas- del elemento), el factor $\boldsymbol{\Psi_f}$ se considerará igual a 0.85.

9.8.2.5.4 La contribución a la resistencia a fuerza cortante del CPRF se calculará a partir de la ecuación 9.8.2.5.4 (fig. 9.8.2.5.4):

$$\boldsymbol{V_f = \frac{A_{fv} f_{fe} (sen\,\alpha + cos\,\alpha) d_{fv}}{s_f}} \qquad (9.8.2.5.4)$$

9.8.2.5.5 Para secciones rectangulares, $\boldsymbol{A_{fv}}$ se calcula como (ec. 9.8.2.5.5):

$$\boldsymbol{A_{fv} = 2 n t_f w_f} \qquad (9.8.2.5.5)$$

9.8.2.5.6 Para secciones circulares, se calcula de la siguiente forma (ec. 9.8.2.5.6):

$$\boldsymbol{A_{fv} = \frac{\pi}{2} n t_f w_f} \qquad (9.8.2.5.6)$$

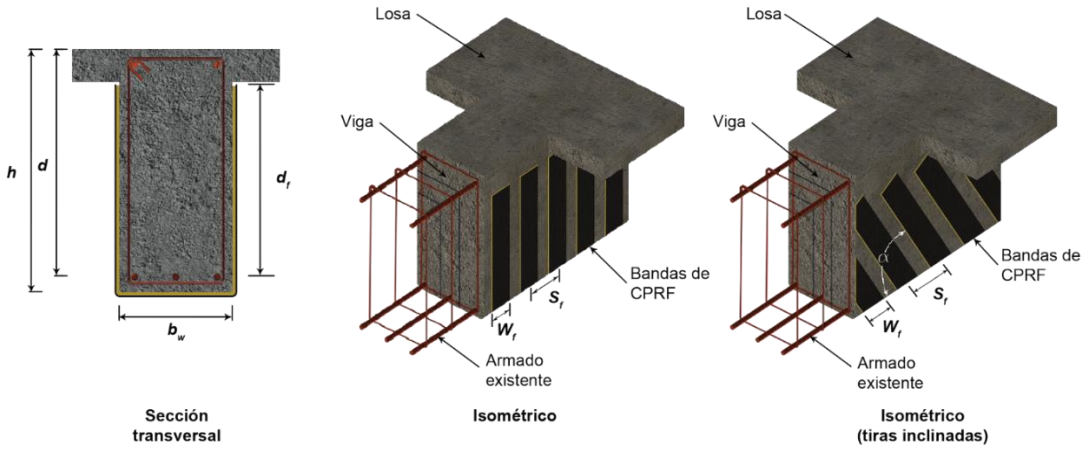


Figura 9.8.2.5.4 - Dimensiones de encamisados (adaptada de ACI 440.2R)

9.8.2.5.7 Límite del refuerzo cortante. El límite de la suma de las contribuciones a la resistencia a fuerza cortante aportada por el acero de refuerzo existente y el CPRF es el especificado en las ecs. 9.8.2.5.7.a y 9.8.2.5.7.b para elementos con sección rectangular o circular, respectivamente:

Sección rectangular:

$$\boldsymbol{V_s + V_f \leq 0.66 \sqrt{f'_c}\, bh \quad \left(V_s + V_f \leq 2.20 \sqrt{f'_c}\, bh\right)} \qquad (9.8.2.5.7.a)$$

Sección circular:

$$\boldsymbol{V_s + V_f \leq 0.66 \sqrt{f'_c}\, 0.8 D^2 \quad \left(V_s + V_f \leq 2.20 \sqrt{f'_c} 0.8 D^2\right)} \qquad (9.8.2.5.7.b)$$

9.8.2.6 *Conectores de CPRF*

Se aceptará el uso de conectores hechos de CPRF. Se distinguen tres tipos de conectores de CPRF a) a c):

a) Conector recto, en el cual el plano del abanico es colineal al eje del ancla
b) Conector a 90 grados con respecto al eje del ancla
c) Conector a **β** grados, cuando el ángulo entre el plano del abanico y el eje del ancla es de β grados.

Los modos de comportamiento que deberán revisarse en un conector son a) a e):

a) Falla del concreto mediante la formación de un cono
b) Falla mixta del concreto con formación de un cono y de adherencia
c) Falla por extracción del ancla
d) Desprendimiento del abanico de la hoja de fibra
e) Rotura de la fibra.

9.8.2.7 *Metodología de diseño de conectores de CPRF*

9.8.2.7.1 Para el diseño de conectores de CPRF se deberán seguir los pasos a) a g):

a) Determinar si se requieren instalar conectores de CPRF para fijar el encamisado. Para ello, se calculará la resistencia del elemento rehabilitado con CPRF usando los requisitos de diseño de 9.8.2.5 de esta Norma. Si la resistencia requerida no se puede alcanzar con capas adicionales de CPRF o si el diseño no es eficiente, se deberá considerar el uso de conectores de CPRF
b) Deformación unitaria efectiva del encamisado fijado con conectores. Se determinará la magnitud de la deformación unitaria efectiva de diseño en el CPRF requerida para satisfacer la demanda de diseño suponiendo un anclaje perfecto. Usualmente el valor de la deformación unitaria efectiva está disponible en los manuales impresos de los fabricantes
c) Fuerza de tensión total del CPRF fijado con conectores. Se determinará la fuerza de tensión resultante en las capas de CPRF utilizando la deformación unitaria efectiva y el módulo de elasticidad del CPRF. Esta fuerza se transmitirá mediante los conectores al sustrato. Los conectores permitirán el desarrollo de la deformación unitaria efectiva supuesta en las hojas de fibra
d) Número de conectores necesarios. Se calculará el número de conectores que se instalarán, teniendo en cuenta que éstos deberán estar distribuidos en todo el ancho de la fibra. Posteriormente, se deberá calcular la fuerza de tensión por conector
e) Área transversal del conector de CPRF. Se calculará el diámetro del ancla del CPRF como:
   1) Suponiendo que es la fuerza de tensión en el conector, calcular el área transversal mínima del ancla de CFRP usando la ecuación 9.8.2.7.1.a para conectores rectos, la ecuación 9.8.2.7.b para conectores a 90 grados, o la ecuación 9.8.2.7.1.c para conectores a **β** grados:

Para anclajes rectos:

$$\boldsymbol{N_{fr} = 0.59\, w_f t_f f_{fu}} \qquad (9.8.2.7.1.a)$$

Para conectores a 90 grados:

$$\boldsymbol{N_{fr} = 2.2\, E_f \varepsilon_{fu} 10^{-3} A_{ancla}^{0.62} \left(\frac{90-\alpha}{90}\right)} \qquad (9.8.2.7.1.b)$$

Para anclajes con ángulo de inserción diferente:

$$\boldsymbol{k_\beta = 2.34 \left(\frac{\beta}{2\pi}\right) - 0.33} \qquad (9.8.2.7.1.c)$$

2) Cuando se usen propiedades netas (en condiciones secas de la fibra), se deberá tener en cuenta que el área de la sección transversal real del conector de CPRF es mayor que el área de las fibras, ya que éstas deberán saturarse con resina epoxi. Aunque una relación de fibra a volumen total depende en gran medida del método de fabricación y la calidad de la mano de obra, se podrá suponer una relación de 0.3 a 0.5 para calcular el área real del ancla una vez que las fibras están saturadas con resina y colocadas en el agujero
3) Se ha recomendado que el volumen total de fibras en el ancla deberá ser al menos igual al volumen de fibras en la hoja por ser anclada.

f) Dimensión del barreno en el elemento de concreto. Usando la fuerza a tensión requerida en el anclaje igual a $\boldsymbol{N_{cc}}$y $\boldsymbol{N_{cb}}$, en las ecuaciones 9.8.2.7.1.d a 9.8.2.7.1.e se calculará la profundidad de empotramiento efectiva requerida, $\boldsymbol{h_{ef}}$, y el diámetro del agujero, $\boldsymbol{d_0}$. Se recomienda que $\boldsymbol{h_{ef}}$ sea, al menos, mayor que la suma del recubrimiento de concreto más 25 mm para mitigar el desprendimiento del CPRF. El diámetro del orificio perforado deberá ser ligeramente mayor (entre 3 y 4 mm) que el diámetro externo del conector

$$\boldsymbol{N_{cc} = 9.68\, h_{ef}^{1.5}\sqrt{f_c'}} \qquad (9.8.2.7.1.d)$$

Falla del cono de concreto

$$\boldsymbol{N_{cb} = 4.62\pi d_0 h_{ef}, si\ f_c' < 20MPa} \qquad (9.8.2.7.1.e)$$

$$\boldsymbol{N_{cb} = 9.07\pi d_0 h_{ef}, si\ f_c' \geq 20MPa} \qquad (9.8.2.7.f)$$

g) Dimensión del abanico. Usando la fuerza de tensión en el conector como $\boldsymbol{N_{sd}}$ en la ecuación 9.8.2.7.g, se calculará el área del abanico requerida para transmitir la fuerza de tensión desde la hoja de CPRF al conector. Para ello, se supone un ángulo para el abanico y se calcula la longitud y el ancho del abanico para lograr el área requerida.

$$\boldsymbol{N_{sd} = 0.35 v_{sb} A_{abanico}} \qquad (9.8.2.7.g)$$

Comentario:
El encamisado con CPRF consiste en el recubrimiento del elemento estructural con capas de fibras que se adhieren por medio de resina epoxi. Dichas fibras trabajan de forma unidireccional, razón por la cual, su orientación depende de la característica estructural (resistencia, confinamiento) que se busca mejorar.
El encamisado del elemento estructural puede ser total o parcial, dependiendo si se cubren todas las caras del elemento estructural. Es común encontrar este encamisado cubriendo de forma total a las columnas. En el caso de vigas, es usual que sólo se encamise el alma o el lecho inferior.
Se pueden usar precuradas (o preimpregnadas) o no. Antes de colocar las fibras, si es el caso, es necesario reparar el concreto del sustrato localmente para lograr una superficie tersa y uniforme que promoverá una adecuada adhesión con la resina empleada para pegar las fibras. Si la fibra se colocará alrededor del perímetro es crítico redondear las esquinas para evitar la fractura de las fibras al momento de su colocación.
El diseño de la rehabilitación depende del modo de comportamiento de la estructura que se identifique como resultado de su evaluación ante sismos. El encamisado de vigas, columnas, uniones y muros con CPRF se emplea para:

a) Restaurar la capacidad original de un elemento estructural deteriorado
b) Incrementar la capacidad de carga de elementos
c) Incrementar la ductilidad y la capacidad a fuerza cortante de columnas y muros
d) Incrementar la ductilidad y la capacidad a flexión y fuerza cortante de vigas
e) Combinaciones de las anteriores.

La metodología de diseño de conectores de CPRF se basa en la propuesta por Del Rey et al. (2017). Los conectores de fibra tienen dos funciones: a) restringir el desprendimiento de la fibra, especialmente de lados largos de un elemento, o en puntos de corte de la fibra donde se concentran esfuerzos (como en el extremo de una fibra horizontal colocada para incrementar pa resistencia a fuerza cortante de un muro), y b) transmitir fuerza cortante entre la fibra y el sustrato de concreto. Es usual que los conectores se acompañen de soleras o ángulos metálicos (por ejemplo, en fibras en forma de U que se cortan justo debajo de la losa en las cuales se colocan conectores en las puntas de la U y se conectan a lo largo de la viga por un ángulo o solera). Es conveniente que el área de los conectores sea 1.2 veces el área de la fibra a la cual se conecta. Usualmente los conectores de fibra tienen una profundidad de empotramiento de $\boldsymbol{10d_b}$. *Es conveniente labrar el perímetro superficial del agujero de modo que, cuando se doble la fibra, no se rompa. Es recomendable que los abanicos de la fibra se cubran con un parche en sentido perpendicular a la fibra principal para reforzar la unión del abanico con la fibra principal.*

Alternativamente, si la fibra principal está compuesta de más de una capa, se puede colocar el abanico entre dos capas.

9.9 Encamisado de muros de mampostería

9.9.1 *Deficiencia por corregir*

9.9.1.1 Esta técnica puede ser utilizada en muros con cualquier intensidad de daño, como reparación, o en muros sin daño previo, como reforzamiento.

9.9.1.2 Si los muros son de mampostería simple, mal confinada o mal reforzada, se aceptará añadir elementos confinantes de conformidad con 9.15.

Comentario:
Esta técnica consiste en el aumento de la sección transversal de un muro estructural de mampostería mediante la colocación de mallas de alambre soldado cubiertas con varios centímetros de mortero de cemento o de concreto, colocados de manera manual o mediante lanzado.
La técnica de encamisar muros tiene como objetivo mejorar el comportamiento de los muros ante cargas sísmicas a través de:
a) Incrementar la resistencia a fuerza cortante
b) Aumentar la capacidad de deformación inelástica
c) Aumentar la rigidez
d) Incrementar la capacidad a flexocompresión del muro cuando se añaden castillos en los extremos para anclar la malla.
El diseño de la rehabilitación dependerá del modo de comportamiento de la estructura existente, como resultado de la evaluación estructural de conformidad con el Capítulo 3 de esta Norma.
Los edificios que pueden ser rehabilitados para mejorar su desempeño sísmico mediante encamisado de muros de mampostería son (Ramírez, 2022):
a) Edificios de marcos resistentes a momento, de concreto o de acero, con muros diafragma, con o sin daño, cuya falla puede afectar el desempeño sísmico de todo el edificio
b) Edificios a base de muros de carga de mampostería, con o sin daño.
Existen diversas técnicas que también pueden emplearse para la rehabilitación de muros de mampostería, estas son:
a) Encamisado con bandas y placas de acero
La técnica consiste en la colocación de bandas diagonales, verticales u horizontales de acero, e incluso la colocación de placas completas o flejes por una o ambas caras de los muros de mampostería.
Para el encamisado con bandas de acero, al colocar las bandas diagonales, éstas se extienden desde cada esquina del muro buscando aumentar la resistencia a tensión diagonal y de aplastamiento por compresión debido a fuerzas de corte. Por su parte, las bandas verticales aportan al muro un comportamiento estable a flexión, y los ángulos y anclajes colocados para unir las bandas con las losas ayudan a evitar la falla por deslizamiento en muros. También, las bandas horizontales intervienen como refuerzo horizontal.
En el caso de la colocación de placas de acero, esta técnica consiste en la instalación de placas de acero (que pueden ser placas multiperforadas, o bien, placas lisas) en una o ambas caras de los muros, anclándolas a la mampostería y a los elementos del marco, si existen, mediante conectores.
b) Encamisado con bandas de polipropileno
La técnica consiste en colocar, sobre la superficie de la mampostería, una malla hecha a base de bandas de polipropileno y un recubrimiento de mortero de cemento o de concreto, buscando confinar la totalidad de los muros, incluyendo sus aberturas.
Esta técnica busca resolver las deficiencias estructurales asociadas a fuerza cortante y flexión debido a materiales de mala calidad.
c) Encamisado con compuestos de polímeros reforzados con fibras (CPRF)
La técnica consiste en adherir, mediante el empleo de resinas (comúnmente resina epoxi), bandas o láminas de CPRF a la superficie de la mampostería.
Esta técnica tiene el objetivo de restaurar la capacidad original de los elementos que hayan sufrido deterioro e incrementar la capacidad a flexión y fuerza cortante de los muros, logrando un incremento apreciable de ductilidad. Para llevar a cabo esta técnica se pueden emplear fibras de carbono, vidrio o aramida. El tipo de fibra a emplear dependerá de los alcances del proyecto de rehabilitación.
d) Encamisado con textiles estructurales
La técnica consiste en la aplicación de un mallado conformado por fibras, que se encuentra embebido en una matriz inorgánica que permite su adhesión a la mampostería. Se pueden emplear fibras de vidrio, carbono, basalto, aramida, polipropileno o acero. La matriz inorgánica más común empleada es a base de mortero de cemento.

e) Encamisado con morteros reforzados con fibras

Esta técnica consiste en el recubrimiento, mediante una capa de mortero o concreto, en una o ambas caras de los muros. La mezcla de mortero o concreto empleada para el revestimiento se encuentra reforzada mediante fibras de longitud corta (en general, más pequeña que el espesor de la capa de recubrimiento), distribuidas de manera aleatoria en la matriz de mortero o concreto.

9.9.2 *Demandas de resistencia, rigidez y capacidad de deformación inelástica para diseño sísmico*

9.9.2.1 Los muros se deberán rehabilitar de modo que no alteren significativamente el funcionamiento del edificio y que no induzcan excentricidades en planta o cambios bruscos de rigidez y resistencia en la altura de la estructura.

9.9.2.2 Se deberá cumplir con 9.1.2 de esta Norma.

9.9.3 *Requisitos de análisis*

9.9.3.1 Para la técnica de encamisado con malla de alambre soldado deberán considerarse los siguientes puntos:

a) Factor de comportamiento sísmico. Se analizará la estructura suponiendo un factor de comportamiento sísmico consistente con el tipo de pieza del muro, ya sea sólida o hueca, según la definición de la NTC-Mampostería. Para el primer caso, se usará $\boldsymbol{Q}$**=2**; para el segundo, $\boldsymbol{Q}$**=1.5** (considerando que las piezas macizas tienen un comportamiento carga-deformación más dúctil y estable ante cargas cíclicas, en comparación con las piezas huecas)
b) Comportamiento monolítico. La malla deberá estar adecuadamente conectada al muro de mampostería, de acuerdo con 9.6 de esta Norma
c) Carga axial. Si el muro es de carga, se supondrá que el muro existente resiste la carga axial. Si se requiere, se deberá reforzar el muro por medio de inserción de castillos o adosando un muro al existente para resistir un incremento de la carga axial. Si el muro es diafragma o de relleno, se deberá considerar que no contribuye a resistir cargas verticales
d) Factor de rigidez efectiva para análisis lineal: Se usará un factor de rigidez efectiva para el muro encamisado igual a 0.5, como se señala en 3.1.1 de la NTC-Mampostería. En el cálculo de la rigidez lateral del muro, se aceptará incluir la aportación del mortero o concreto del encamisado. Si se prevé su agrietamiento, se deberá considerar en los cálculos
e) Continuidad: El encamisado de los muros de mampostería se deberá extender a los muros transversales. Igualmente, el encamisado deberá rodear las aberturas en el muro.

Comentario:

En todas las técnicas de rehabilitación de muros de mampostería se ha de evitar generar una excentricidad o una distribución inadecuada que pueda conducir a generar torsión en los muros e incluso fallas fuera de plano.

La Norma requiere considerar el efecto del agrietamiento en la rigidez de los muros. Aún sin exhibir daños moderados o severos, es altamente probable que el muro haya experimentado agrietamientos ligeros que reducen sensiblemente la rigidez lateral de muros de mampostería. Una manera sencilla de considerar el agrietamiento es mediante la reducción del área resistente a cortante. Este criterio se basa en suponer que el muro tiene un comportamiento controlado por fuerza cortante.

Respecto a las demás técnicas mencionadas anteriormente, deberán tomarse en consideración los siguientes puntos como requisitos de análisis:

a) Encamisado con bandas y placas de acero

Al emplear bandas de acero, el ancho y espesor de éstas se seleccionarán en función de la resistencia contra el pandeo lateral; el ancho de las bandas está en función del aseguramiento de la fluencia de la sección bruta, antes de la fractura en la sección neta donde se ubiquen los conectores.

La técnica de encamisado con placas de acero sólo ha sido probada en muros diafragma. Dado lo anterior, para asegurar en el análisis la completa contribución de la placa de acero es necesario prevenir la falla por fuerza cortante en las columnas.

b) Encamisado con bandas de polipropileno

Es necesario considerar, tanto para el análisis como para el diseño, que las bandas de polipropileno poseen una resistencia relativamente baja, en comparación con la resistencia de un material como la mampostería. Debido a esto, se debe considerar que, al implementar esta técnica, el aumento de resistencia en los muros puede considerarse menor en comparación con otras técnicas.

c) Encamisado con compuestos de polímeros reforzados con fibras (CPRF)

Dado que el incremento de rigidez en la estructura al colocar CPRF es bajo, se recomienda para el análisis que sólo se considere el momento de inercia y el área de corte del muro sin rehabilitar.

d) Encamisado con textiles estructurales

En muros en los que se emplee esta técnica el modo de comportamiento deseable deberá considerar la falla de la mampostería en compresión o la falla de las fibras textiles en tensión.

Los mecanismos de falla que pueden formarse en la interacción de la mampostería con el encamisado textil son:

1) *Deslizamiento entre la mampostería y el encamisado textil debido a una falla por corte en la mampostería*
2) *Deslizamiento entre la mampostería y el encamisado textil debido a una falla por corte en la matriz inorgánica*
3) *Deslizamiento de la fibra*
4) *Rotura de la fibra.*

e) Encamisado con morteros reforzados con fibras

De estudios realizados por Flores et al. (2012), se ha propuesto estimar la resistencia de muros rehabilitados mediante encamisado con fibras de acero considerando la aportación de la mampostería a resistir fuerza cortante en conjunto con la contribución del recubrimiento de mortero con fibra. Flores et al. (2012) propone obtener la aportación del mortero con fibra a la resistencia mediante la siguiente ecuación:

$$V_{mor} = \sqrt{f_b'}\, t_{mor} L_m$$

Para la estimación de la rigidez, Flores et al. (2012) proponen considerar dentro del momento de inercia y el área de corte, una sección transformada de los castillos (en caso de que estos existan) y de la capa de mortero.

9.9.4 *Requisitos de diseño*

9.9.4.1 Para la técnica de encamisado de malla de alambre soldado deberán considerarse lo requerido en 9.9.4.2 a 9.9.4.5.

9.9.4.2 *Materiales*

9.9.4.2.1 Se deberá cumplir con a) a e):

a) Las mallas de alambre soldado deberán cumplir con NMX-B-290-CANACERO-2013
b) Si el encamisado es a base de mortero de cemento, éste deberá ser de tipo I según la NTC-Mampostería, con una resistencia mínima especificada a la compresión de 12.5 MPa (125 kg/cm^2). Se aceptará el uso de fibras de vidrio para el repellado de mortero de acuerdo con la dosificación del fabricante
c) Si se emplea concreto para el encamisado, se usará concreto Clase 1 con una resistencia mínima especificada a la compresión de 25 MPa (250 kg/cm^2) (véase 2.2. de la NTC-Concreto)
d) Si se emplean clavos para conectar la malla de alambre soldado a la mampostería, éstos deberán tener una longitud mínima de 50 mm
e) Si se emplean conectores instalados mediante carga explosiva de potencia controlada, el tipo de carga (o de potencia) se determinará a partir de las recomendaciones impresas del fabricante y mediante ensayos en sitio para verificar que la potencia sea la adecuada.

9.9.4.3 *Requisitos geométricos*

9.9.4.3.1 Se cumplirá, según aplique, con a) o b):

a) El espesor mínimo del mortero del encamisado será de 15 mm
b) El espesor mínimo del concreto del encamisado será de 35 mm.

9.9.4.4 *Resistencia a fuerza cortante*

9.9.4.4.1 Se deberán considerar a) y b):

a) Tipo de refuerzo y cuantías de acero. Para el diseño del refuerzo en la malla de alambre soldada, así como del mortero a emplear en el encamisado, se deberá contemplar lo siguiente:
   1) Las mallas que se utilizarán para el encamisado deberán tener en ambas direcciones, la misma área de refuerzo por unidad de longitud
   2) El esfuerzo de fluencia para diseño no deberá ser mayor que 500 MPa (5 000 kg/cm^2)
   3) Las mallas se anclarán y detallarán como se señala en 4.2.6.3 y 4.2.7.7 de la NTC-Mampostería. No se permite el uso de separadores o silletas entre la malla y el muro de mampostería

4) Las mallas deberán ser continuas a lo largo del muro. No se permitirá traslapar las mallas en ninguna sección vertical del muro
5) En caso de que se necesite traslapar los alambres verticales de la malla, el traslape entre los alambres transversales extremos no será menor que dos veces la separación entre alambres transversales más 50 mm, de acuerdo con 4.2.7.7 de la NTC-Mampostería
6) Las cuantías mínimas y máximas del refuerzo deberán cumplir las establecidas en 6.5.4.2 de la NTC-Mampostería.

b) Diseño de la malla de alambre soldado
1) El diseño de la malla para resistir fuerza cortante se hará de conformidad con 6.5.4.3 de la NTC-Mampostería
2) Se considerará que la malla se colocará en contacto directo con la mampostería.

Comentario:
Para las técnicas mencionadas anteriormente, es recomendable tomar cuenta los siguientes requisitos de diseño:
a) Encamisado con bandas y placas de acero
La separación entre conectores colocados para anclar las bandas a la mampostería es función de que logre evitarse el pandeo de las bandas. Se recomienda separación mínima entre conectores de 150 mm y máxima de 200 mm.
b) Encamisado con bandas de polipropileno
Las diferencias en el comportamiento de los muros que sean rehabilitados con esta técnica pueden variar en función de los siguientes puntos:
- La presencia del recubrimiento ya sea de mortero de cemento o de concreto;
- La correcta adherencia entre el recubrimiento y la mampostería;
- La variabilidad de las propiedades de los muros y la rehabilitación en sí, debido al efecto de mano de obra;
- El empleo de conectores para unir las bandas de polipropileno a la mampostería.
c) Encamisado con compuestos de polímeros reforzados con fibras (CPRF)
El diseño y la disposición de las bandas o láminas de CPRF se sugiere considerar las zonas del muro donde existe la mayor concentración de esfuerzos, así como las posibles regiones donde se pueden aplastar y/o desprender las piezas debido a carga lateral.
Se sugiere tomar en cuenta que el agrietamiento por fuerza cortante en los muros estará controlado por la disposición de las bandas o láminas de CPRF adheridas a la superficie de la mampostería, ya que éstas trabajan de forma unidireccional, por lo que su orientación depende de la característica estructural que se busque mejorar. Es recomendable, de acuerdo con Zheng et al. (2018), modelar las bandas de CPRF como puntales sometidos a tensión uniaxial. Así mismo, el ancho de las bandas que sean colocadas puede asimilarse al ancho calculado de los puntales, de esta manera, los puntales pueden soportar grandes deformaciones antes de que fallen las bandas de CPRF.
En ACI 440.7R-10, se sugiere hacer un análisis previo de las condiciones de configuración estructural existentes para determinar si es práctico o no, implantar esta técnica en los muros de mampostería. Estas sugerencias se muestran en la tabla C9.9.4.4.1.
d) Encamisado con mortero reforzado con fibras
Para el diseño de la técnica de encamisado con morteros reforzados con fibras se recomienda aplicar lo indicado en ACI PRC-544.4-18.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla C9.9.4.4.1 – Limitaciones del uso de bandas de CPRF en la rehabilitación de muros de mampostería (ACI 440.7R-10).

Tipo de pieza	***Características del muro***	***Condiciones del encamisado con CPRF***
Piezas huecas	$t_{muro} \leq 200$ *mm* *Celdas rellenas o parcialmente rellenas de mortero separadas entre sí a más de 1.20 m*	*Aceptable encamisar una cara del muro*
	$t_{muro} \leq 200$ *mm* *Celdas rellenas o parcialmente rellenas de mortero separadas entre a una distancia menor o igual que 1.20 m*	*Necesario encamisar ambas caras del muro*
	250 *mm* $\leq t_{muro} \leq 300$ *mm* *Celdas rellenas o parcialmente rellenas de mortero separadas a más de 1.50 m*	*Necesario encamisar ambas caras del muro*
	250 *mm* $\leq t_{muro} \leq 300$ *mm* *Celdas rellenas o parcialmente rellenas de mortero separadas a una distancia menor o igual que 1.50 m*	*Uso de CPRF no recomendable*
	$t_{muro} > 300$ *mm* *Celdas huecas o parcialmente rellenas*	*Uso de CPRF no recomendable*
Piezas macizas	$t_{muro} \leq 100$ *mm* *Muros con una sola hilada de piezas*	*Aceptable encamisar una cara del muro*
	$t_{muro} \leq 200$ *mm* *Muros con dos hiladas de piezas*	*Necesario encamisar ambas caras del muro*
	$t_{muro} > 200$ *mm* *Muros con varias hiladas de piezas*	*Uso de CPRF no recomendable*

9.9.5 *Parámetros de modelación y criterios numéricos de aceptación para procedimientos no lineales en muros de mampostería rehabilitados*

9.9.5.1 Para la modelación y aceptación de muros de mampostería rehabilitados mediante malla de alambre soldado usando procedimientos no lineales de análisis en un enfoque de diseño por desempeño se permitirá usar los valores de la tabla 9.9.5.1.

Tabla 9.9.5.1 – Parámetros de modelación de muros de mampostería rehabilitados mediante encamisado con malla de alambre soldado, según el modo de comportamiento

Modo de comportamiento: cortante[1]									
Modalidad	**Tipo de pieza**	***H/L***	**Daño previo**	δ_{cr}	δ_{max}	δ_{ult}	V_{cr}	V_{max}	V_{ult}
M. Confinada	Hueca (arcilla)	≤1	Sí	0.001	0.003	0.006	0.75	1.13	0.94
Modo de comportamiento: tensión diagonal[2]									
Modalidad	**Tipo de pieza**	***H/L***	**Daño previo**	δ_{cr}	δ_{max}	δ_{ult}	V_{cr}	V_{max}	V_{ult}
M. Confinada	Maciza (arcilla)	≤1	Sí	0.001	0.006	0.010	0.33	0.69	0.51
		≤1	No	0.001	0.005	0.010	0.56	0.95	0.86
	Hueca (arcilla)	≤1	No	0.001	0.006	0.009	0.36	0.68	0.45
Modo de comportamiento: flexión									
Modalidad	**Tipo de pieza**	***H/L***	**Daño previo**	δ_{cr}	δ_{max}	δ_{ult}	V_{cr}	V_{max}	V_{ult}
M. Simple	Maciza (arcilla)	≤1	Sí	0.001	0.003	0.006	1.26	1.54	1.14
		>1	Sí	0.001	0.007	0.009	0.80	1.37	1.36
Modo de comportamiento: aplastamiento									
Modalidad	**Tipo de pieza**	***H/L***	**Daño previo**	δ_{cr}	δ_{max}	δ_{ult}	V_{cr}	V_{max}	V_{ult}
M. Diafragma	Maciza (concreto)	≤1	No	0.001	0.004	0.008	0.88	1.30	1.06
Modo de comportamiento: deslizamiento									
Modalidad	**Tipo de pieza**	***H/L***	**Daño previo**	δ_{cr}	δ_{max}	δ_{ult}	V_{cr}	V_{max}	V_{ult}
M. Confinada	Maciza (arcilla)	≤1	No	0.002	0.007	0.015	0.72	1.14	0.97
		≤1	Sí	0.002	0.006	0.01	0.58	1.03	0.82
	Maciza (concreto)	≤1	Sí	0.001	0.005	0.010	0.84	1.15	1.07
M. Reforzada interiormente	Maciza (concreto)	≤1	No	0.001	0.005	0.006	0.60	0.69	0.58

[1] El modo de comportamiento de cortante en un muro de mampostería se caracteriza por la formación de grietas siguiendo las juntas de mortero. Usualmente se señala a este agrietamiento que tiene forma de "escalera"
[2] El modo de comportamiento controlado por tensión diagonal se expresa en forma de grietas inclinadas que atraviesan piezas y juntas de mortero.

Tabla 9.9.5.2 – Criterios de aceptación para el diseño por desempeño de muros de mampostería rehabilitados mediante encamisado con malla de alambre soldado, según el modo de comportamiento

Modo de comportamiento: cortante[1]						
Modalidad	**Tipo de pieza**	***H/L***	**Daño previo**	**OI**	**SV**	**PC**
M. Confinada	Hueca (arcilla)	≤1	Sí	0.0015	0.0045	0.006
Modo de comportamiento: tensión diagonal[2]						
Modalidad	**Tipo de pieza**	***H/L***	**Daño previo**	**OI**	**SV**	**PC**
M. Confinada	Maciza (arcilla)	≤1	Sí	0.003	0.0075	0.010
		≤1	No	0.0025	0.0075	0.010
	Hueca (arcilla)	≤1	No	0.003	0.0068	0.009
Modo de comportamiento: flexión						
Modalidad	**Tipo de pieza**	***H/L***	**Daño previo**	**OI**	**SV**	**PC**
M. Simple	Maciza (arcilla)	≤1	Sí	0.0015	0.0045	0.006
		>1	Sí	0.0035	0.0068	0.009
Modo de comportamiento: aplastamiento						
Modalidad	**Tipo de pieza**	***H/L***	**Daño previo**	**OI**	**SV**	**PC**
M. Diafragma	Maciza (concreto)	≤1	No	0.002	0.006	0.008
Modo de comportamiento: deslizamiento						
Modalidad	**Tipo de pieza**	***H/L***	**Daño previo**	**OI**	**SV**	**PC**
M. Confinada	Maciza (arcilla)	≤1	No	0.0035	0.0113	0.015
		≤1	Sí	0.003	0.0075	0.010
	Maciza (concreto)	≤1	Sí	0.0025	0.0075	0.010
M. Reforzada interiormente	Maciza (concreto)	≤1	No	0.0025	0.0045	0.006

[1] El modo de comportamiento de cortante en un muro de mampostería se caracteriza por la formación de grietas siguiendo las juntas de mortero. Usualmente se señala a este agrietamiento que tiene forma de "escalera".
[2] El modo de comportamiento controlado por tensión diagonal se expresa en forma de grietas inclinadas que atraviesan piezas y juntas de mortero.

Comentario:
Los parámetros de modelación y los valores del criterio de aceptación se derivaron del estudio de resultados de ensayos de laboratorio de muros rehabilitados mediante mallas de alambre soldado (Ramírez, 2022). Para cada prueba se construyó su curva envolvente o esqueleto. Estas curvas se definieron por tres puntos: el primer agrietamiento inclinado en la mampostería ($\mathbf{V_{cr}}$*), la resistencia máxima a cortante (*$\mathbf{V_{máx}}$*), y la resistencia última igual a 0.8 veces* $\mathbf{V_{máx}}$*, o bien el asociado a la falla del muro (*$\mathbf{V_u}$*), cada uno asociado a su distorsión, como se muestra en la fig. C9.9.5.1 para mampostería confinada. Las curvas envolventes fueron promediadas; los valores promedio son los indicados en la tabla 9.9.5.1 en función de la modalidad de mampostería, tipo de pieza, relación de aspecto del muro y si tiene daño o no.*

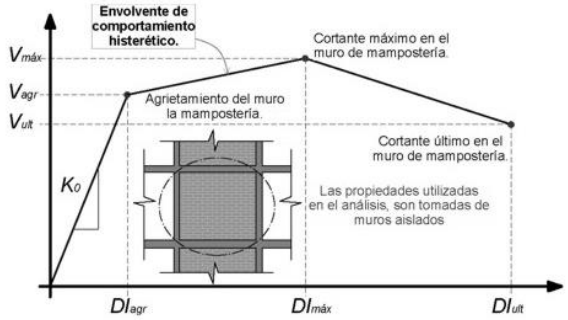


Figura C9.9.5.1 – Curva de comportamiento para mampostería confinada (Flores y Alcocer, 2001)

9.10 Adición de muros de concreto

9.10.1 *Demandas de resistencia, rigidez y capacidad de deformación inelástica para diseño sísmico*

9.10.1.1 Los muros se deberán instalar de modo que no alteren significativamente el funcionamiento del edificio y que no induzcan excentricidades en planta o cambios bruscos de rigidez y resistencia en la altura de la estructura.

9.10.1.2 Se deberá revisar que, ante la adición de muros, se requiera la rehabilitación de otros elementos estructurales, como es el caso de las columnas existentes a las cuales se conectará el nuevo muro, así como elementos de la cimentación.

9.10.2 *Consideraciones generales*

9.10.2.1 En el diseño de los nuevos muros para una estructura rehabilitada se deberá considerar la jerarquía de modos de comportamiento, de modo de promover la ocurrencia de modos de comportamiento dúctiles. Cuando ello no sea posible, como en el caso de muros robustos, se deberá revisar que la falla por corte de los muros no desencadene la inestabilidad local o total del edificio.

9.10.2.2 Se deberá diseñar y construir un mecanismo de transmisión de esfuerzos de cortante entre el nuevo muro y la estructura existente mediante anclas o conectores postinstalados, llaves de corte, o anclando el nuevo refuerzo en elementos existentes.

Comentario:

Esta técnica consiste en la colocación de muros de concreto para incrementar la rigidez y resistencia lateral de la estructura existente (Moctezuma 2022). Con ellos se logra obtener una capacidad de deformación adecuada. Es muy probable que la adición de muros obligue a incrementar la capacidad de la cimentación, tanto en el aspecto geotécnico como estructural. En todo caso, es crítica la unión del muro nuevo con la cimentación existente de modo que el muro pueda desarrollar su capacidad de diseño. Los nuevos muros de concreto se pueden clasificar en muros patín, muros completos, muros diafragma o incrementos de espesor (encamisados) de los muros existentes.

El diseño de la rehabilitación dependerá del modo de comportamiento de la estructura existente que se haya identificado como resultado de la evaluación estructural hecha de conformidad con el Capítulo 3 de esta Norma.

Los edificios que se pueden rehabilitar mediante la adición de muros de concreto son:

a) Edificios que tengan una insuficiente rigidez y/o resistencia lateral
b) Los que tienen pisos suaves o flexibles
c) Edificios con muros de concreto que deberán ser reforzados
d) Edificios con asimetrías en la distribución de elementos resistentes y que pueden exhibir vibraciones de torsión.

Con la adición de muros de concreto se puede:

a) Incrementar la resistencia y la rigidez laterales
b) Reducir excentricidades, en especial en la planta del edificio
c) Mitigar cambios bruscos de distribución de rigidez y resistencia en la altura
d) Combinaciones de los anteriores.

Los muros de concreto se pueden clasificar de la siguiente forma:

a) Muros patín

Los muros patín son segmentos cortos de muros unidos a las caras laterales de la columna diseñados para incrementar su resistencia lateral. Se utilizan para aumentar la resistencia a cortante de la columna, cambiando el modo de comportamiento controlado por las columnas a uno controlado por las vigas. La colocación del muro patín obliga a revisar las vigas (y tal vez rehabilitarlas) de modo que exhiban un comportamiento dúctil controlado por flexión. Se sugiere examinar la resistencia a cortante de la viga y, en su caso, incrementarla, puesto que el claro libre de las vigas se reduce por la longitud del muro patín. También se pueden usar en edificios a base de losas planas; en este caso, se recomienda revisar la resistencia a cortante en dos direcciones de la losa suponiendo que el perímetro crítico de cortante es el delimitado por el extremo de los nuevos segmentos de muro.

Los muros patín pueden ser colados en obra o prefabricados. Los muros patín son más apropiados donde las vigas son excéntricas a las columnas, ya que facilitan el paso del refuerzo longitudinal a través del sistema de piso o viga, según sea el caso. Se han de colocar los muros de manera simétrica en planta y deberán ser continuos en la altura para evitar una distribución no uniforme de la resistencia y rigidez de los marcos. Es recomendable que el eje del muro patín se encuentre alineado con el eje de la columna y se coloquen dos muros simétricos en cada lado de la columna. Para unir el segmento de muro con la columna es posible anclar el refuerzo horizontal del muro en la columna existente o en el encamisado de la columna (fig. C9.10.2.2).

El comportamiento de muros patín está determinado por la calidad en la colocación y compactación del concreto del nuevo muro. Por ello, en el diseño de la cimbra y mezcla se considera evitar aire atrapado, oquedades, segregación, entre otros, o bien que se use concreto autocompactante.

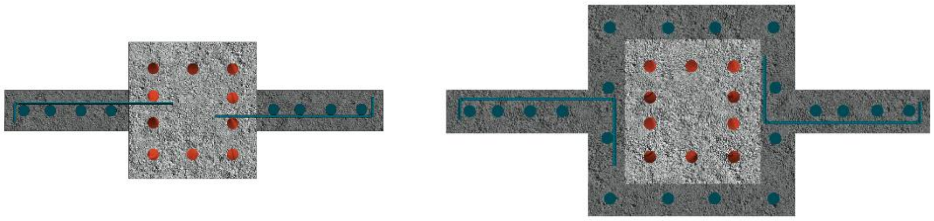


Figura C9.10.2.2 - Conexión de los segmentos de muro con la columna existente: a) anclaje del refuerzo horizontal en la columna; b) anclaje del refuerzo horizontal del muro en el encamisado de la columna. Fuente: INIFED (2021d) con base en Terán (2009)

b) Muros completos

Son muros que tienen una longitud igual a la de la crujía del marco. Los muros pueden ser construidos en el sitio con concreto convencional o concreto lanzado. Se pueden construir con paneles prefabricados de distintas dimensiones. Los muros pueden ser:

1) Concéntricos, cuando su eje longitudinal es colineal con el eje del marco y su refuerzo es continuo en la altura a través del sistema de piso (el comportamiento de muros concéntricos está determinado por la calidad en la colocación y compactación del concreto del nuevo muro)

2) Excéntricos, cuando se instalan por fuera de la estructura original y su refuerzo es continuo en la altura del edificio

3) Diafragma, son similares a los concéntricos pero su refuerzo vertical no es continuo en la altura del edificio.

c) Muros diafragma

La conexión es determinante para que se logre un trabajo monolítico entre ambos elementos. En caso de que ocurra un deslizamiento significativo en la unión entre el muro diafragma y la viga o la cimentación se podría provocar una falla prematura del espécimen.

9.10.2.1 *Incremento de espesor de muros existentes*

9.10.2.1.1 En caso de añadir un muro sobre un muro existente, se deberán conectar ambos con conectores o anclas diseñados para resistir el cortante rasante (véase 9.5 de esta Norma).

9.10.2.2 *Cimentación*

9.10.2.2.1 Se deberá revisar la capacidad estructural de la cimentación y la resistencia del suelo debido al incremento de peso del edificio por la adición de los muros, así como por el cambio en las demandas por sismo (carga axial y momento). Igualmente se deberá diseñar el anclaje del nuevo muro a la cimentación de modo que sea capaz de desarrollar el esfuerzo especificado de fluencia. Si se espera que ocurran deformaciones inelásticas en la base del muro, el anclaje del refuerzo vertical del nuevo muro deberá ser capaz de resistir $\mathbf{1.25}\boldsymbol{f_y}$.

9.10.3 ***Requisitos de análisis***

9.10.3.1 Se deberán satisfacer a) a d):

a) Carga axial. Para fines de diseño se considerará que la carga axial en el muro añadido es nula; se podrá considerar su peso propio. Ante nuevas demandas sísmicas, las fuerzas axiales en las columnas, convertidas ahora en elementos de borde del muro, aumentarán o disminuirán en función de la flexión que resista el nuevo muro conectado a ellas. Se deberán considerar estos cambios en las cargas axiales de las columnas existentes en el diseño.
b) Comportamiento monolítico. Se deberán revisar las conexiones para asegurar un mecanismo de transferencia de carga
c) Restricción a flexión. Se deberá revisar la posible restricción a la deformación global a flexión de los nuevos muros por parte de sistemas de piso o vigas de gran peralte, como las descritas en 6.3.8 de la NTC-Concreto
d) Factor de rigidez relativa para análisis lineal. Se usará un factor de rigidez efectiva de conformidad con 7.3.1.2.2 de esta Norma.

9.10.4 *Requisitos de diseño*

9.10.4.1 *Alcances y requisitos generales*

9.10.4.1.1 Se aplicará lo requerido en 8.7 de la NTC-Concreto. Adicionalmente, se cumplirá con a) a i):

a) El espesor mínimo de los muros no será menor que 150 mm ni que 0.06 veces la altura no restringida lateralmente. En muros diafragma, el ancho del muro no será mayor que el ancho de la viga del marco existente
b) Separación entre barras de refuerzo. La separación libre entre barras paralelas deberá cumplir 14.2 de la NTC-Concreto
c) Tamaño máximo de agregado. El tamaño nominal máximo del agregado, deberá satisfacer 14.2 de la NTC-Concreto
d) Paquete de barras. No se permitirán paquetes de barras en el alma del muro. Se permitirá formar paquetes de dos barras en los elementos de borde de un muro
e) Recubrimiento. El recubrimiento libre de toda barra de refuerzo cumplirá con 4.13 y 4.14 de la NTC-Concreto
f) La resistencia del concreto no será menor que 25 MPa (250 kg/cm^2), ni menor que la resistencia de la estructura existente. El concreto deberá ser Clase 1
g) Si se emplean morteros o concretos con fibras de acero o plásticas, se deberán dosificar las fibras de modo que su contribución a resistir fuerza cortante sea equivalente a la contribución de barras de acero de refuerzo convencional. Si se emplean fibras de acero, el contenido de fibras deberá ser al menos igual a 0.4 kN/m^3 (40 kg/m^3) y la relación de aspecto de la fibra (longitud/ diámetro) mayor que 50 y menor que 100, a menos de que se justifique ante el Corresponsable un contenido y relaciones de aspecto distinto. Adicionalmente, las fibras deberán cumplir con los requerido en 2.3.4 de la NTC-Concreto
h) Se deberá diseñar la cimbra y la mezcla de modo de evitar aire atrapado, oquedades, segregación, entre otros
i) Si la construcción de un muro diafragma se realiza con concreto lanzado se deberá revisar que no queden huecos y fisuras, particularmente detrás del refuerzo y de las anclas. Las fisuras se pueden reparar con resina epoxi y los huecos con mortero fluido.

9.10.4.2 *Momentos flexionantes de diseño*

9.10.4.2.1 Se aplicará lo establecido en 8.7 de la NTC-Concreto.

9.10.4.3 *Flexión y flexocompresión*

9.10.4.3.1 Se aplicará lo establecido en 8.7.3 de la NTC-Concreto con excepción del límite inferior del espesor para edificios Clase C.

9.10.4.3.2 Se aceptará usar el método optativo de 6.5.5.1.2 de la NTC-Concreto para edificios Clase C. En ellos se concentrará el acero a tensión en una longitud igual a $\mathbf{0.20}\boldsymbol{L_m}$, donde $\boldsymbol{L_m}$ es la longitud del muro.

9.10.4.3.3 En los muros concéntricos y excéntricos, el refuerzo longitudinal deberá ser continuo en toda la altura del muro, pasando por la losa y las vigas, de preferencia sin traslapes. Este refuerzo se deberá anclar a la cimentación, de modo que sea capaz de desarrollar su esfuerzo especificado de fluencia. Se deberán diseñar elementos de refuerzo en los extremos de los muros. Estos elementos de refuerzo deberán contar con refuerzo transversal con la cuantía y separaciones necesarias para confinar el concreto sujeto a compresión y así evitar el aplastamiento del concreto, así como evitar o retrasar el pandeo del acero a compresión. Es frecuente que la adición de muros incluya el encamisado de las columnas extremas, en cuyo caso trabajarán como elementos de refuerzo del muro.

9.10.4.3.4 Si no se encamisan las columnas, el refuerzo horizontal del muro se deberá unir a las columnas existentes por medio de traslapes con anclas ahogadas en el marco. Optativamente, con objeto de confinar la zona del traslape entre el acero de refuerzo del nuevo muro y las anclas de unión, se deberá colocar refuerzo transversal en los extremos del muro (como parte de los elementos de refuerzo) o refuerzo helicoidal (adyacente a las caras de las columnas). El paso del refuerzo helicoidal será de 50 mm. La longitud de traslape será calculada con 14.5 de la NTC–Concreto, suponiendo un índice de refuerzo transversal, igual a cero, a menos que se coloque refuerzo helicoidal, en cuyo caso se deberá calcular el índice de refuerzo transversal.

Comentario:
Estudios experimentales han demostrado que este tipo de conexión es suficiente para lograr una adecuada transmisión de fuerzas entre el nuevo muro y la estructura existente (Moctezuma, 2022).

9.10.4.3.5 Se deberá incluir un elemento de borde en cada extremo del muro o del segmento de muro (se entiende por segmento de un muro a la porción de éste entre aberturas o entre una abertura y un borde vertical, como el caso de un muro patín) de acuerdo con 8.7.7 de la NTC-Concreto y con las siguientes características:

a) El elemento de borde se extenderá en una distancia de $\mathbf{0.20}L_m$ a partir de la fibra extrema en compresión. El elemento de borde podrá incluir parte o toda la columna existente o la columna existente y parte del alma del nuevo muro. Si se encamisan las columnas, el elemento de borde podrá incluir parte o toda la columna encamisada o la columna encamisada y parte del alma del nuevo muro
b) Cuando el muro se conecte a una columna existente, se deberá revisar que la columna resista la fuerza de compresión y tensión producto de la flexión conjunta marco existente-nuevo muro debida al sismo, en adición a la carga axial que obra sobre la columna al momento de conectar el nuevo muro
c) El refuerzo transversal en el elemento de borde deberá estar formado por estribos hechos por dos piezas, sencillos o sobrepuestos, de diámetro no menor que no.3 y con dobleces estándar como se requiere en 14.3 de la NTC-Concreto. Puede complementarse con grapas del mismo diámetro que los estribos, separadas igual que éstos a lo largo del miembro. Cada extremo de una grapa deberá abrazar a una barra longitudinal de la periferia con un doblez de, al menos, 135 grados seguido de un tramo recto de al menos seis diámetros de la grapa, pero no menor que 80 mm
d) Si el elemento de borde del muro es una columna existente, se deberá revisar que se cumplen los incisos a) a c) inmediatos anteriores.

Comentario:
En la fig. C910.4.3.5 se muestra un ejemplo del refuerzo de un muro de concreto añadido a una estructura.

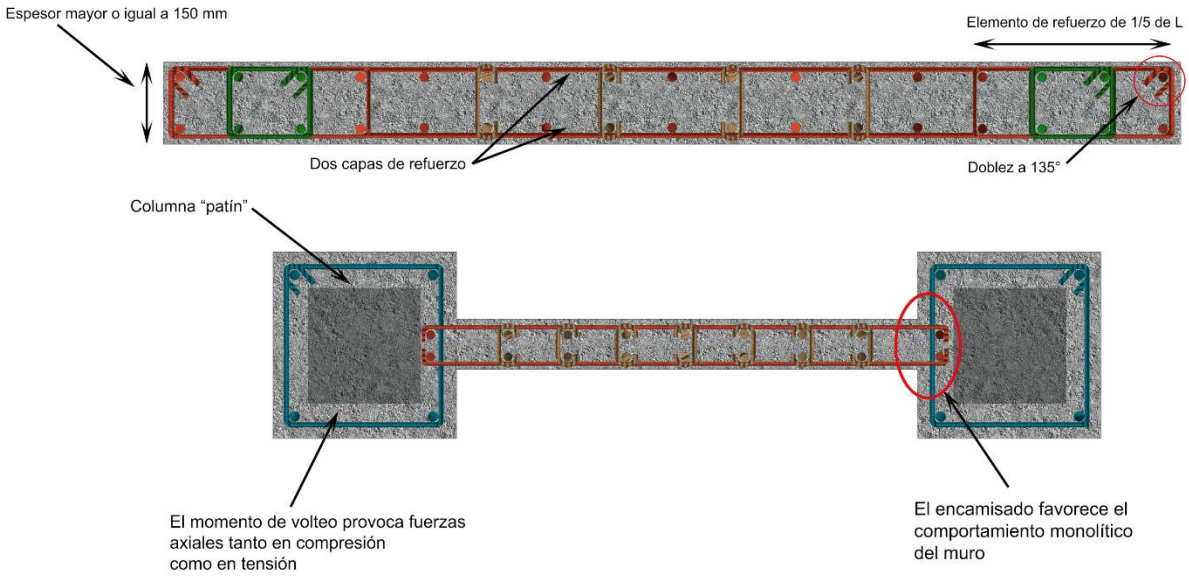


Figura C9.10.4.3.5 - Elemento de borde en cada extremo del muro o del segmento de muro. Fuente: INIFED (2021d) con base en Terán (2009)

9.10.4.3.6 Si el muro adicionado se espera que falle por flexocompresión y no se encamisan las columnas adyacentes, se afectará su resistencia a flexocompresión calculada con la NTC-Concreto por un factor de reducción de 0.8 (adicional al factor de resistencia $\boldsymbol{F_R}$). Cuando se encamisen las columnas, no será necesario ajustar con un factor de reducción.

Comentario:
En 9.10.4.3.6 se pide reducir la resistencia calculada en 20 por ciento ya que se ha observado en ensayos de laboratorio que la resistencia de estructuras rehabilitadas con muros es 0.8 veces la resistencia calculada considerando un comportamiento monolítico del marco rehabilitado (Moctezuma, 2022).

9.10.4.4 *Fuerza cortante*

9.10.4.4.1 Se aplicará lo establecido en 8.7.5 de la NTC-Concreto.

9.10.4.4.2 Las cuantías de $\boldsymbol{p_l}$ y $\boldsymbol{p_t}$ no serán menores que 0.0025.

9.10.4.4.3 El refuerzo se colocará uniformemente distribuido con separación no mayor que 350 mm. Se pondrán dos capas, cada una próxima a la cara correspondiente del muro.

9.10.4.4.4 El refuerzo horizontal de muros deberá cumplir con a) o b):

a) Anclar en las columnas extremas de manera que pueda alcanzar el esfuerzo especificado de fluencia
b) Traslaparse con anclas o conectores instalados a posteriori en las columnas existentes. El traslape se diseñará de conformidad con 14.5 de la NTC-Concreto, suponiendo un índice de refuerzo transversal, $\boldsymbol{K_{tr}}$, igual a cero. Se aceptará confinar la zona del traslape por medio de refuerzo helicoidal (zunchos) con paso máximo de 50 mm. En este caso, se aceptará calcular la longitud de traslape con $\boldsymbol{K_{tr}}$ que considere el refuerzo helicoidal (zuncho). A lo largo de la unión entre el nuevo muro y la columna, se tratará toda la superficie de la columna hasta lograr una rugosidad de 6 mm (0.25 pulg).

9.10.4.4.5 El refuerzo vertical de muros deberá cumplir con a) y b):

a) Anclarse en la cimentación de la estructura de manera que pueda desarrollar el esfuerzo especificado de fluencia
b) Colocarse continuo en la altura del edificio o bien unirse, mediante traslapes, con anclas o conectores postinstalados en las vigas existentes. El traslape se diseñará de conformidad con 14.5 de la NTC-Concreto, suponiendo un índice de refuerzo transversal, $\boldsymbol{K_{tr}}$, igual a cero. Se aceptará confinar la zona del traslape por medio de refuerzo helicoidal con paso máximo de 50 mm. En este caso, se aceptará calcular la longitud de traslape con $\boldsymbol{K_{tr}}$ que considere el refuerzo helicoidal (zuncho). A lo largo de la unión entre el nuevo muro y la viga, se preparará toda la superficie de la viga hasta lograr una rugosidad de 6 mm (0.25 pulg).

9.10.4.4.6 En ningún caso se aceptará soldar el refuerzo del nuevo muro al refuerzo existente, ni a las anclas o conectores postinstalados.

9.10.4.4.7 Se deberá revisar que la resistencia a cortante del muro sea menor que la resistencia a cortante rasante del muro con el marco existente.

9.10.4.4.8 Se deberá revisar la resistencia a cortante por fricción en el desplante del muro, de modo que sea superior a la requerida. Se deberá cumplir con 5.7 de la NTC-Concreto.

9.10.4.4.9 Se aceptará considerar la contribución de la resistencia a cortante de las columnas existentes a la resistencia a cortante del muro, si éstas no tienen daño moderado o severo y si la estructura fue diseñada con la versión de las Normas de 1987 o con una versión más reciente.

9.10.4.4.10 Las anclas y conectores postinstalados se diseñarán acuerdo con 9.5 de esta Norma.

9.10.4.4.11 No se permite unir las barras de acero horizontal del muro a lo largo del alma. Sólo se podrá traslapar las barras de acero vertical del muro, ya sea en el alma o en el elemento de refuerzo, a partir del tercer piso.

9.10.4.4.12 Se aceptará el uso de concreto con fibras metálicas para sustituir el acero horizontal y vertical del alma del muro, únicamente si las cuantías $\boldsymbol{p_l}$ y $\boldsymbol{p_t}$ son, al menos, iguales a las mínimas permitidas, es decir, 0.0025. En este caso, el contenido de fibras de acero será de 0.4 kN/m^3 (40 kg/m^3) y la relación se aspecto de la fibra (longitud/diámetro) mayor que 50 y menor que 100. Las fibras deberán contar con certificados expedidos por un organismo acreditado.

9.10.4.4.13 En el caso de marcos anteriores a 2017 o bien diseñados como estructuras de ductilidad baja, se deberá estudiar el encamisado de las columnas. En el diseño del encamisado se deberá considerar la resistencia a la compresión diagonal del muro diafragma por adicionar. En marcos posteriores a 2017, diseñados como de ductilidad media o alta, se deberá revisar que las columnas puedan resistir la componente horizontal de la resistencia a compresión diagonal del muro.

Comentario:
La rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud es equivalente a un perfil de la superficie de concreto CSP10, de acuerdo con ICRI 310.2R.
En el inciso 9.10.4.4.13 se requiere el encamisado de columnas de marcos con detallado deficiente (baja cuantía y/o alta separación de estribos, traslapes de barras longitudinales de longitud insuficiente, deficiente calidad del concreto y/o de su colocación, entre otros). Se ha observado en experimentos de laboratorio que la resistencia de marcos sin encamisar rehabilitados con muros diafragma es del orden de 30 por ciento menor que la de marcos encamisados y reforzados con muros diafragma (Moctezuma, 2022).

9.10.4.5 *Muros con aberturas*

9.10.4.5.1 Si el muro posee aberturas, se deberá considerar su influencia en la capacidad a flexión y cortante. Se deberá verificar que alrededor de las aberturas se pueda desarrollar un flujo de fuerzas tal que no exceda la resistencia de los materiales y que esté en equilibrio con el sistema de acciones o fuerzas internas de diseño (momentos flexionantes, cargas axiales, fuerzas cortantes). Se podrá utilizar el método de puntales y tensores del Capítulo 10 de la NTC-Concreto para diseño y detallado.

9.10.4.5.2 Para el diseño por fuerza cortante se deberán observar las siguientes consideraciones a) y b):

a) En muros con aberturas, para evaluar la fuerza cortante que toma el concreto en los segmentos verticales entre aberturas o entre una abertura y un borde, se tomará la mayor relación altura a longitud, entre la del muro completo y la del segmento considerado. Se deberá cumplir con 6.5.7.4 y 8.7.9 de la NTC-Concreto
b) Las aberturas deberán tomarse en cuenta al calcular las rigideces y resistencias.

9.10.4.6 *Unión con el sistema de piso*

9.10.4.6.1 En el caso de muros diafragma, se deberá desarrollar el refuerzo vertical del muro en los sistemas de piso inferior y superior como se explica en 9.13 de esta Norma.

9.10.4.6.2 Cuando el acero de refuerzo vertical de los muros sea continuo en la altura, se permitirá ejecutar una ranura en la losa o bien demoler parte de la viga con un ancho igual al espesor del muro. Se deberán tomar las precauciones para no dañar el acero de refuerzo original. Si es necesario, se deberá apuntalar y/o arriostrar la estructura.

9.10.4.6.3 Los muros excéntricos se pueden conectar a la estructura original por medio de encamisados de columnas y/o vigas, así como por medio de anclas con doblez a 90 grados, colocadas en la estructura original mediante resina epoxi.

9.10.4.7 *Juntas de colado*

9.10.4.7.1 Todas las juntas de colado cumplirán con 16.7.8 de la NTC-Concreto.

9.11 Adición de contraventeos de acero

Comentario:
Esta técnica consiste en la colocación de elementos de acero laminados en caliente para incrementar la rigidez y la resistencia laterales de la estructura existente. Se pueden adicionar en el plano de acción de la estructura existente o externos a él.
No se recomienda combinar esta técnica de rehabilitación con otras que aumenten la rigidez considerablemente, como la adición de muros de concreto o marcos con muros diafragma de mampostería, por ejemplo. Esto porque para que un contraventeo contribuya a la resistencia y rigidez laterales, se requiere que la estructura existente se desplace lateralmente. Si esta restricción es muy alta, como en el caso de una estructura a base de muros de concreto, el contraventeo no será deformado y, por tanto, no contribuirá a la capacidad lateral.
Los edificios que pueden ser rehabilitados para mejorar su desempeño sísmico mediante la adición de contraventeos de acero son:
a) Edificios con columnas cuyo comportamiento está controlado por fuerza cortante y cuya falla puede afectar el desempeño sísmico de todo el edificio
b) Edificios a base de marcos resistentes a momento con insuficiente resistencia y/o rigidez lateral
c) Edificios con pisos débiles, usualmente en la planta baja.
La adición de contraventeos de acero permitirá:
a) Incrementar la resistencia global de la estructura ante cargas laterales como las inducidas por sismo

b) Aumentar la rigidez lateral global de la estructura y, consecuentemente, disminuir las demandas de desplazamiento lateral
c) Colocar dispositivos de protección sísmica (disipadores de energía). Ver 9.16 de esta Norma
d) Combinaciones de las anteriores.

9.11.1 *Disposición de contraventeos*

9.11.1.1 Si el marco es de concreto y sus elementos tienen daño severo, se deberá rehabilitar previamente a fin de mejorar su capacidad resistente y de deformación.

9.11.1.2 No se permitirá usar contraventeos en forma de K en un entrepiso para rehabilitar el edificio.

9.11.1.3 En el caso de contraventeos en el plano, se aceptarán dos tipos de conexiones del contraventeo:

a) Conexión directa del contraventeo a la estructura de concreto mediante placas y conectores (químicos, mecánicos, entre otros)
b) Conexión indirecta del contraventeo a la estructura de concreto por medio de un marco metálico que se conecta por la cara interior del marco.

9.11.1.3.1 Si se conecta el contraventeo mediante una conexión directa, se deberá considerar el nivel de agrietamiento y daño del elemento o conexión, y se deberá revisar que éstos resistan las componentes vertical y horizontal de la resistencia probable (o esperada) del contraventeo.

9.11.1.3.2 Si se conecta el contraventeo mediante una conexión indirecta, se colocarán conectores soldados al marco de acero y conectores o anclas ahogadas en resina epoxi en el marco existente. Estos conectores y anclas quedarán traslapados dentro de la franja de concreto que se colará entre ambos marcos.

9.11.1.4 Se aceptará conectar el contraventeo al exterior del edificio existente si se dimensiona y detalla la conexión para comportarse de modo rígido para una fuerza igual a resistencia esperada del contraventeo.

9.11.1.5 La conexión deberá tener la capacidad de soportar la resistencia esperada del contraventeo; es decir, las fuerzas máximas que pueden desarrollar los elementos diagonales suponiendo el valor esperado del esfuerzo de fluencia.

9.11.1.6 Si la fuerza resultante esperada del contraventeo a compresión o a tensión es mayor que la resistencia del nudo o que la resistencia a fuerza cortante de la viga, losa, ábaco o columna, será necesario reforzar los elementos.

9.11.1.7 Se podrán colocar contraventeos para instalar dispositivos disipadores de energía para rehabilitación sísmica. Los contraventeos se analizarán y diseñarán de conformidad con 9.11.2 y 9.11.3 de esta Norma, respectivamente. Su construcción y supervisión satisfarán los Capítulos 11 y 12 de esta Norma.

Comentario:
En 9.11.1.1 no se permite el uso de contraventeos en forma de K en un entrepiso para evitar la concentración de daño a la mitad de la altura de la columna en la conexión del contraventeo y la columna (fig. C9.11.a). Las fuerzas de compresión y tensión que se desarrollan en los contraventeos ocasionan una elevada concentración de esfuerzos en la mitad de la columna que produciría daños por cortante severos y el acortamiento de la columna.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

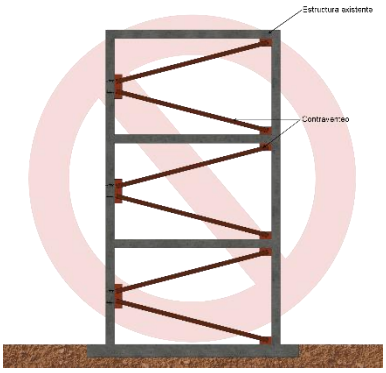
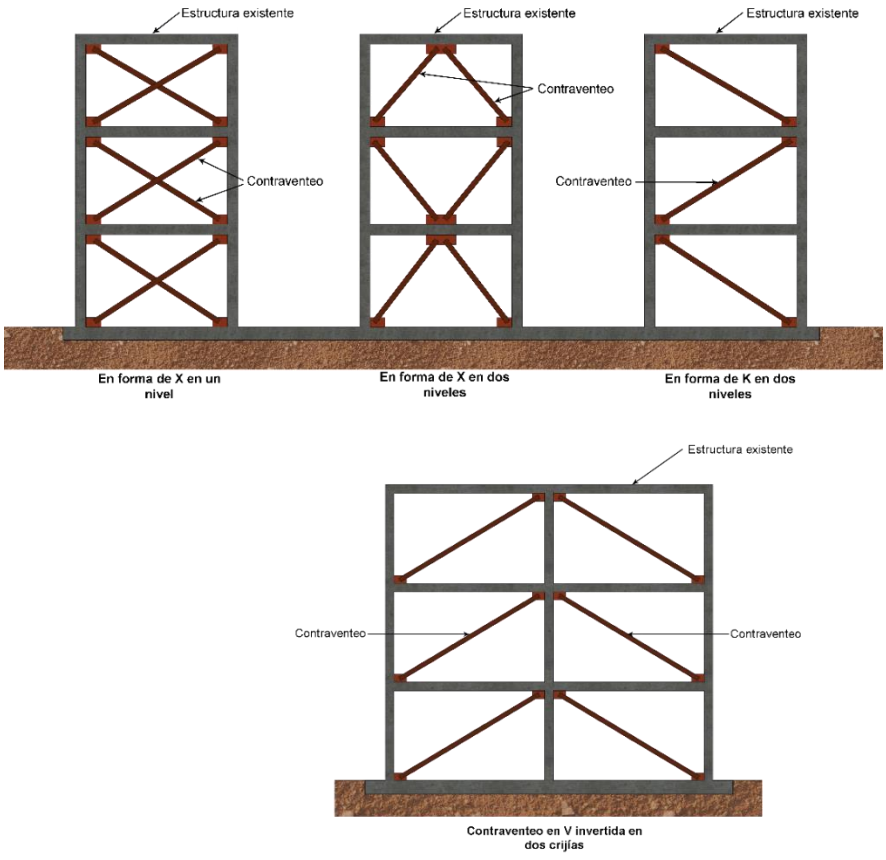


Figura C9.11.a - Contraventeo tipo K en un nivel no permitido en la rehabilitación de edificios existentes (INIFED, 2021d)

Los contraventeos metálicos pueden clasificarse según distintos criterios, como se indica en a) a c):

a) Contraventeos según su geometría
En la fig. C9.11.b se muestran los diferentes tipos de contraventeos metálicos de acuerdo con su geometría. Si la estructura tiene grandes claros, es conveniente emplear el tipo V o V invertida, debido a que se reduce la longitud no arriostrada de contraventeos y se requiere una sección de acero más pequeña. Esta solución es continua en la altura del edificio.



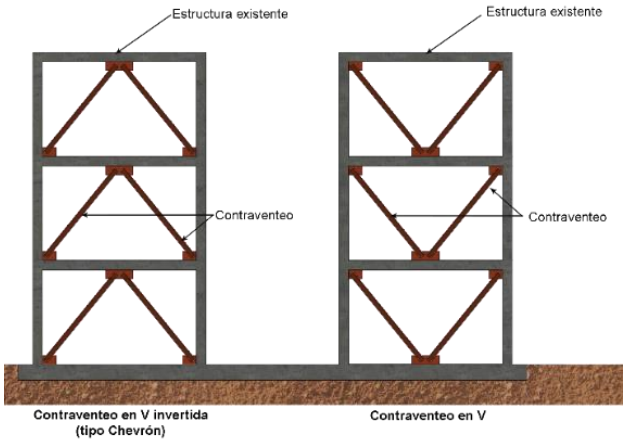


Figura C9.11.b – Contraventeos en X, K y V permitidos para la rehabilitación de estructuras (INIFED, 2021d)

b) Contraventeos según su disposición en el edificio

Los contraventeos se pueden colocar dentro del plano de la estructura existente o fuera de él (fig. C9.11.c). En el caso de contraventeos en el plano, la conexión con el marco existente se puede realizar partir de placas y anclas o mediante un marco de acero. Cuando por facilidad constructiva convenga, se pueden colocar los contraventeos fuera del plano de la estructura existente, la conexión ha de diseñarse para que el contraventeo adicional y la estructura existente trabajen juntos.

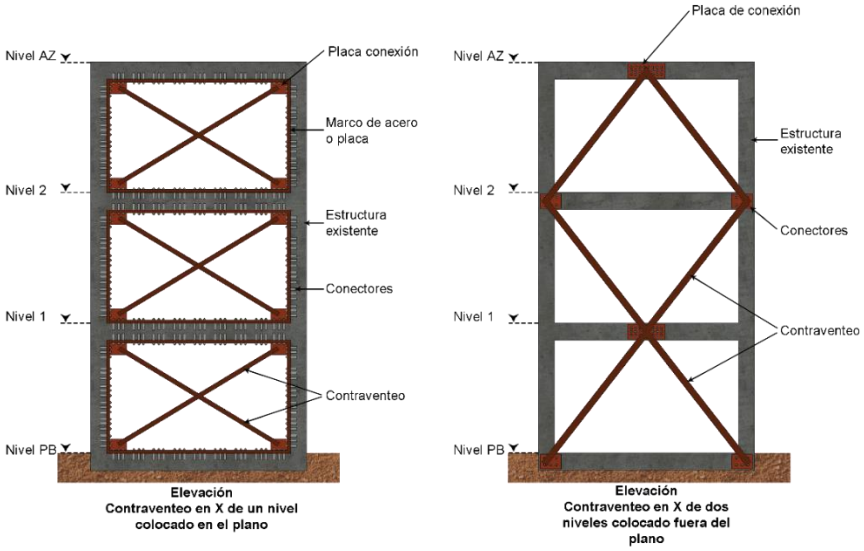


Figura C9.11.c – Elevación de contraventeos concéntricos y excéntricos (INIFED, 2021d)

Conectar los contraventeos a la estructura existente a partir de un marco de acero (fig. C9.11.d) tiene la ventaja de que el marco de acero con contraventeo puede ser fabricado en taller, con condiciones idóneas para una buena calidad de la soldadura. El marco de acero se fija al marco existente con conectores. Además, usualmente, esta técnica no requiere el reforzamiento de la estructura original.

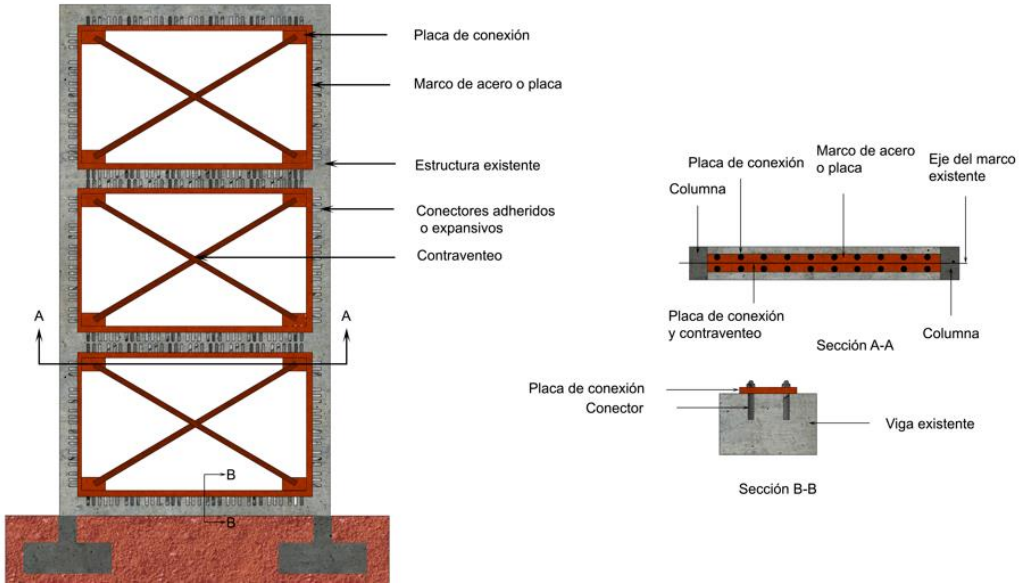


Figura C9.11.1.6.d – Contraventeo concéntrico en X conectado al marco existente por medio de un marco perimetral metálico (INIFED, 2021d)

Una variante del caso anterior consiste en conectar el marco de acero perimetral con la estructura existente de concreto mediante un marco de concreto que se construye con concreto de baja contracción (fig. C9.11.e). Esta solución tiene la ventaja de poderse fabricar en taller, eliminando la soldadura de campo. El mecanismo de transmisión de cortante entre el marco de concreto de conexión y la estructura existente consta de conectores soldados al marco metálico y de anclas ahogadas en el marco existente.

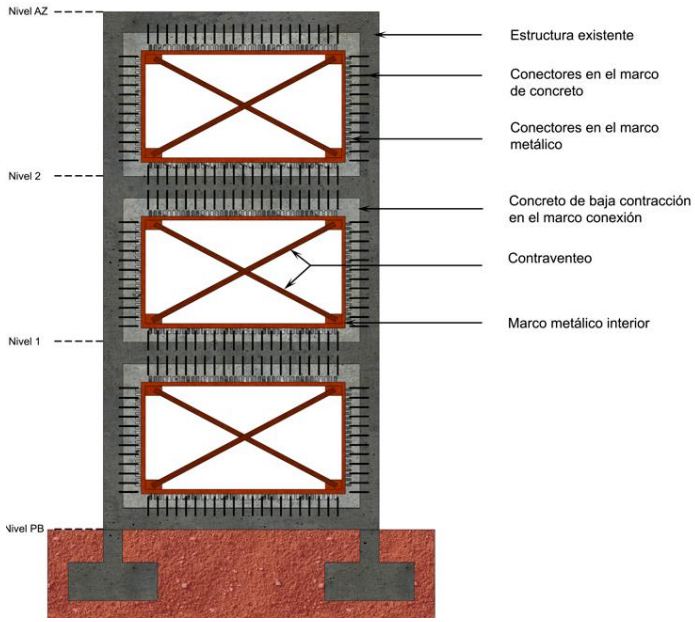


Figura C9.11.e – Contraventeo concéntrico en X dentro de la crujía de un marco de concreto (INIFED, 2021d)

c) Contraventeos para instalar dispositivos disipadores de energía sísmica

Usualmente, se emplean sistemas de contraventeo para instalar dispositivos disipadores de energía sísmica.

9.11.2 *Requisitos de análisis*

a) Distorsiones máximas permitidas. Las distorsiones laterales permitidas serán las establecidas para el sistema dual formado por marcos de concreto o de acero y contraventeos de acero de ductilidad baja de 4.3 de la NTC-Sismo. Si la estructura existente es a base de losas planas, se tomarán las distorsiones laterales permitidas de un sistema dual formado por losas planas y muros de ductilidad baja indicados en 4.3.6 de la NTC-Sismo
b) Método de análisis sísmico. Se analizará la estructura de acuerdo con el Capítulo 7 de esta Norma, la NTC-Sismo y la NTC-Acero. Se tendrán en cuenta las secciones agrietadas de la estructura de concreto existente según 7.3.1.2.2 de esta Norma
c) Contribución de la estructura existente a resistir cargas laterales. Si la estructura fue diseñada con un reglamento anterior a la versión de 1987, se aceptará despreciar su contribución a la resistencia y rigidez lateral. Si se diseñó con la versión 1987 o posterior, se podrá incluir su contribución a la resistencia y rigidez lateral. En todo caso, se deberá revisar que la estructura tenga la capacidad resistente y de deformación que demanden los contraventeos. Si los elementos estructurales existentes tienen daños moderados o severos, será necesaria su rehabilitación previa
d) Localización de los contraventeos nuevos en la estructura. Los nuevos contraventeos deberán minimizar los efectos torsionales globales mediante su colocación simétrica en ambos sentidos de análisis de la estructura a rehabilitar.

9.11.3 *Requisitos de diseño*

9.11.3.1 *Materiales*

9.11.3.1.1 Se deberá cumplir con a) a e):

a) Contraventeos. Se deberán emplear los aceros estructurales señalados en la tabla 1.4.1.1 de la NTC-Acero.
b) Anclajes y/o conectores. Se deberán emplear los que cumplan las especificaciones de tornillos de alta resistencia y tuercas según 1.4.3 de la NTC-Acero, específicamente
   1) Resistencia de tornillos de alta resistencia del Grupo A; como por ejemplo los especificados por ASTM A325 y ASTM A490
   2) Resistencia de tuercas y roldanas que cumplan con ASTM A563
c) Mortero fluido sin contracción (*grout*). Deberá cumplir la norma ASTM C1107, con una resistencia a compresión mínima de 35 MPa (350 kg/cm^2) y máxima de 55 MPa (550 kg/cm^2) y un módulo de elasticidad 20 a 35 GPa (200 000 a 350 000 kg/cm^2)
d) Concreto de baja contracción. Cuando se emplee concreto de baja contracción para el marco de conexión en contraventeos dentro de la crujía, se usará concreto Clase 1 con aditivos para reducir su contracción
e) Soldaduras. Deberán satisfacer las especificaciones de la NTC-Acero, o bien, de la American Welding Society (AWS).

9.11.3.2 *Contraventeos en el plano con conexión directa a estructura existente mediante placas*

9.11.3.2.1 Se deberá cumplir con a) y b):

a) Contraventeo:
   1) Sección transversal. Se deberán emplear contraventeos que tengan secciones con altos radios de giro, similares en ambas direcciones. Las secciones comúnmente utilizadas son tubular cuadrada o circular, y bien secciones H
   2) Relación de esbeltez. El elemento de contraventeo deberá tener una relación de esbeltez que cumpla con la condición de la ec. 9.11.3.2.1

$$\frac{KL}{r} \leq 4\sqrt{\frac{E_s}{F_y}} \qquad (9.11.3.2.1)$$

   Esta relación de esbeltez resulta de 96 para acero A572 Gr50 con F_y de 352 MPa (3 520 kg/cm^2)
   3) Fuerza axial máxima que aplican los contraventeos a columnas y vigas. Se deberán revisar las columnas y vigas existentes para las máximas fuerzas a tensión y a compresión que puedan desarrollar los contraventeos. A tensión, será la resistencia a tensión; a compresión será igual a la resistencia residual
   4) En caso de rehabilitar el inmueble con contraventeos en forma de "V" y "V" invertida, se deberán satisfacer los requisitos siguientes i) a iv):

i) Si la estructura existente es de concreto, se deberá revisar la necesidad de colocar vigas metálicas en las crujías, las cuales deberán estar conectadas a las vigas o a la losa de concreto (en caso de losas planas). Se deberá revisar que las vigas (o losa) de concreto existentes y las vigas metálicas añadidas, en conjunto tengan la capacidad de resistir las acciones generadas por los contraventeos
ii) La viga metálica deberá resistir la componente vertical de la carga de las diagonales
iii) Las columnas deberán resistir las acciones generadas por los contraventeos. Si las columnas existentes no tienen capacidad para resistir las nuevas acciones, se podrá considerar la adición de una columna metálica que se conecte al marco existente
iv) Resistencia de los contraventeos. La resistencia esperada a tensión $\boldsymbol{R_t}$ será $\boldsymbol{R_y F_y A_t}$. La resistencia esperada en compresión $\boldsymbol{R_c}$ será igual a la menor de las cantidades $\boldsymbol{R_y F_y A_t}$ y $\boldsymbol{1.14 F_n A_t}$, donde $\boldsymbol{F_n}$ se calcula como se indica en el Capítulo 5 de la NTC-Acero, sustituyendo en las ecuaciones pertinentes $\boldsymbol{F_y}$ por $\boldsymbol{R_y F_y}$. La resistencia posterior al pandeo, o resistencia residual, es, como máximo, igual a 0.3 veces la resistencia esperada del contraventeo comprimido.

Comentario:
Este límite de la ec. 9.11.3.2.1 pretende evitar el pandeo elástico de los contraventeos ante demandas cíclicas y la consecuente diferencia entre las fuerzas a tensión y a compresión. En general, los contraventeos esbeltos acumulan deformaciones inelásticas en pocos ciclos de carga, lo que genera ineficiencia del sistema.

b) Conexiones metálicas:
1) Placas de unión. Se deberán minimizar las excentricidades. Si llegan a existir, se deberán considerar en el análisis
2) Resistencia requerida. Las conexiones de los contraventeos tendrán una resistencia no menor que la más pequeña de i) y ii):
   i) La resistencia esperada en tensión del elemento de contraventeo igual a $\boldsymbol{R_y F_y A_t}$
   ii) La fuerza máxima obtenida en el análisis, que puede ser transmitida al contraventeo
3) Resistencia a tensión. La resistencia de diseño a tensión de las conexiones de los elementos de contraventeo, basada en los estados límite de fractura en la sección neta (5.3 de la NTC-Acero) y de ruptura en bloque por cortante y tensión (11.4.3.3 de la NTC-Acero), será igual o mayor que la resistencia requerida determinada en 16.3.3.4 de la NTC-Acero
4) Resistencia a compresión. La resistencia de diseño a compresión de las conexiones de los elementos de contraventeo, basada en el estado límite de pandeo, será igual o mayor que la resistencia requerida a compresión definida en 16.3.3.4 de la NTC-Acero, tomando en cuenta en el cálculo de $\boldsymbol{F_n}$, el esfuerzo de fluencia esperado $\boldsymbol{R_y F_y}$
5) Resistencia a flexión. La resistencia de diseño a flexión de la conexión en la dirección en que pandeará el contraventeo será igual o mayor que la resistencia requerida del contraventeo flexionado alrededor del eje de pandeo, multiplicada por 1.1, es decir, $\boldsymbol{1.1 R_y M_p}$
6) En el diseño de las placas de conexión deberán considerarse sus posibles formas de pandeo
7) Su geometría deberá cumplir el requisito indicado en la fig. 9.11.3.2.1 tomada de la NTC-Acero. Esta geometría tiene como objetivo generar la plastificación de la placa en la dirección perpendicular y así disminuir la contribución de los contraventeos en dicha dirección.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

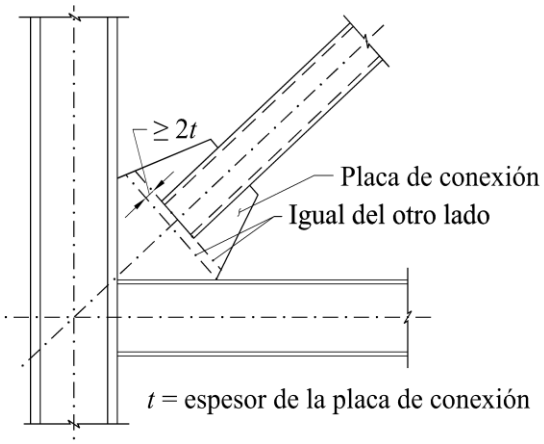


Figura 9.11.3.2.1 - Geometría requerida de la placa de conexión (NTC-Acero, 2023)

8) No deberá utilizarse una combinación de tornillos y soldaduras para resistir las fuerzas en la conexión. En caso de utilizar una conexión atornillada se deberá cumplir lo establecido en la NTC-Acero
9) Zonas protegidas y soldaduras de demanda crítica. Son zonas protegidas las siguientes:
   i) El cuarto central de los contraventeos
   ii) Una zona de los contraventeos adyacente a cada conexión, de longitud igual a un peralte del contraventeo en esa zona
   iii) Los elementos que unen los contraventeos con vigas y columnas.
10) En el caso de contraventeos como técnica de rehabilitación se considerarán a las soldaduras en conexiones como críticas y deberán satisfacer los requisitos de 16.1.6.3 de la NTC-Acero
11) Placas de conexión con estructura existente. Su dimensionamiento y tipo de acero deberán cumplir con la NTC-Acero
12) La unión de los contraventeos, vigas y columnas metálicas, así como, placas de conexión con la estructura existente se deberán hacer garantizando la continuidad. Para la unión de los elementos de acero a la estructura de concreto se pueden aplicar algunas de las técnicas indicadas en i) y ii):
    i) Placas y anclas que atraviesen el elemento de concreto (previa perforación) o bien, colocados por la parte exterior del elemento de concreto.
    ii) Anclajes de expansión o químicos diseñados e instalados de acuerdo con 9.5 de esta Norma
13) En la NTC-Acero se definen todos los estados límite de resistencia que se deberán verificar, así como especificaciones en cuanto a separaciones mínimas entre anclajes, así como al borde
14) Si se instalan marcos de acero contraventeados dentro de crujías de marcos resistentes a momento, el concreto del marco de conexión deberá ser de Clase 1 de baja contracción con una resistencia mínima a la compresión de 25 MPa (250 kg/cm^2). El espesor del marco de conexión no deberá ser mayor que 1.5 veces el peralte del perfil del marco perimetral de acero. El marco de acero se dimensionará de acuerdo con el Capítulo 7 de la NTC-Acero. Se pueden emplear perfiles de alma llena o tubulares. Se deberán diseñar a fuerza cortante conectores tipo Nelson según 10.3.7.2 de la NTC-Acero.

9.11.3.3 *Contraventeos externos o fuera del plano del marco existente*

9.11.3.3.1 Geometría. Se podrán colocar contraventeos externos o fuera del plano, en X, en diagonal o en V o V invertida.

9.11.3.3.2 Contraventeos. Se dimensionarán según 9.11.3.2 de esta Norma. Se recomienda que los contraventeos externos tengan una relación de esbeltez de ***KL/r*** menor o igual que 80.

9.11.3.3.3 Conexión metálica. Deberá cumplirse con a) a d):

a) Placas de conexión. Las placas de conexión se dimensionarán de acuerdo con esta sección
b) Conectores de cortante. Se instalarán para resistir el elemento horizontal de los contraventeos

c) Soldaduras. Para las conexiones mostradas anteriormente, se deberán emplear soldaduras de demanda crítica (16.1.6.2 de la NTC-Acero)
d) Anclaje. Los anclajes postinstalados deberán cumplir con 7.3.6.4 y 9.5 de esta Norma.

9.12 Adición de contraventeos de acero a base de cables postensados

Comentario:
El contraventeo con cables postensados consiste en suministrar suficiente tensión a los cables para incrementar la rigidez y la resistencia lateral del edificio. Idóneamente, se aplica una magnitud de postensado que no requiera la rehabilitación de los elementos estructurales existentes, con excepción de una modificación local de la cimentación para anclar los cables y para resistir las acciones generadas por los cables. Esta técnica ofrece la ventaja de aprovechar la capacidad estructural existente, sin adicionar masa (o peso) significativamente. Usualmente esta técnica se aplica en edificios de hasta cuatro niveles.
Los edificios que pueden ser rehabilitados para mejorar su desempeño sísmico mediante la adición de contraventeos a base de cables postensados son:
a) Edificios con columnas cuyo modo de comportamiento está controlado por fuerza cortante y cuya falla puede afectar el desempeño sísmico de todo el edificio
b) Edificios a base de marcos resistentes a momento con insuficiente resistencia y/o rigidez lateral.
La adición de contraventeos a base de cables postensados permite:
a) Incrementar la resistencia global de la estructura ante cargas laterales como las inducidas por sismo
b) Aumentar la rigidez lateral global de la estructura y, consecuentemente, disminuir las demandas de desplazamiento lateral.

9.12.1 *Requisitos de análisis*

9.12.1.1 Deberá cumplirse con a) a c):

a) Factor de comportamiento sísmico. Se deberá cumplir con 9.1.2 de esta Norma
b) Las dimensiones de los cables de postensado se determinarán de tal manera que la rigidez del sistema de refuerzo sea compatible con la de la estructura original para que ambos trabajen conjuntamente
c) Las conexiones se diseñarán un comportamiento monolítico y de acuerdo con la geometría de las uniones de la estructura. Consiste en anclajes de cables de presfuerzo unidos a la estructura, mediante dispositivos especiales que pueden ser de acero o de concreto construidos en el sitio. Las conexiones se construyen en la azotea y en la cimentación del edificio. Si el edificio tiene más de tres niveles, se podrá colocar otro anclaje en el piso intermedio.

9.12.2 *Requisitos de diseño*

9.12.2.1 Deberá considerarse a) a e):

a) Se deberán diseñar los apoyos de los cables postensados para que puedan transmitir las fuerzas a la estructura existente
b) Los apoyos (o atraques) se detallarán con refuerzo transversal (perpendicular al eje del cable) para confinar el concreto de acuerdo con 14.9 de la NTC-Concreto
c) Se aceptará el uso del método de puntales y tensores para el diseño de estas zonas (Capítulo 10 de la NTC-Concreto)
d) Se revisará la resistencia a flexocompresión de las columnas para soportar las reacciones verticales del presfuerzo con las cargas totales del análisis
e) Se revisará la capacidad a fuerza cortante de la estructura original, en especial de columnas ante los desplazamientos laterales de diseño inducidos por sismo.

9.12.3 *Requisitos de mantenimiento*

9.12.3.1 Para sistemas y/o elementos postensados que formen parte de la estructura rehabilitada, el Proyectista deberá establecer la periodicidad de revisión de la tensión de los tendones, la cual no deberá exceder cinco años y deberá quedar expresada en el Programa de Mantenimiento del Edificio. El Programa de Mantenimiento del Edificio incluirá el procedimiento que se habría de seguir en caso de re-tensar los tendones.

9.13 Sustitución o adición de muros diafragma de mampostería

9.13.1 Los muros diafragma de mampostería deberán ser de mampostería confinada (con o sin refuerzo horizontal, o con o sin malla de alambre soldado). En los casos en que se usen mallas de alambre soldado, se deberá cumplir con lo establecido en 9.9 de esta Norma. En ningún caso se aceptará colocar muros diafragma de mampostería simple (sin castillos ni dalas) o reforzada interiormente.

9.13.2 Los castillos y dalas externos deberán estar anclados al marco existente por medio de anclas o conectores ahogados en resina (en caso de marcos de concreto) o soldados (si el marco es de acero), En ocasiones, será necesario construir nuevas zapatas corridas o bien agrandar las existentes, así como encamisar contratrabes existentes, para resistir las nuevas cargas verticales, por el peso de los muros, y el cortante que se transmite a la cimentación.

9.13.3 En caso de que el marco sea de acero, se deberá prestar atención a la unión con los elementos de confinamiento del muro diafragma. Se deberá verificar que el mecanismo de transferencia de cortante entre el marco de acero y los elementos de confinamiento sea suficiente para mantener en contacto las esquinas del muro diafragma con las columnas y vigas del marco.

Comentario:
Esta técnica consiste en la sustitución de muros de mampostería de relleno dañados o débiles y/o en la adición de muros diafragma, construidos en contacto en toda la altura de las columnas laterales y en toda la longitud de la viga superior.
Los edificios que se pueden rehabilitar mediante la sustitución y/o adición de muros diafragma de mampostería son:

a) Edificios a base de marcos resistentes a momento, de concreto o acero, con rigidez y/o resistencia lateral insuficientes
b) Edificios a base de marcos resistentes a momento, de concreto o de acero, cuya falla está controlada por fuerza cortante en las columnas
c) Edificios a base de marcos resistentes a momento con excentricidades en la distribución de rigideces en planta

Con la sustitución y/o adición de muros diafragma de mampostería se logra:

a) Incrementar la rigidez lateral del marco de concreto o de acero
b) Aumentar la resistencia lateral global de la estructura
c) Evitar la falla por cortante de columnas existentes con dimensiones y cuantías de refuerzo insuficientes
d) Reducir daños estructurales y no estructurales al limitarse las distorsiones laterales
e) Combinaciones de los anteriores.

9.13.4 *Demandas de resistencia, rigidez y capacidad de deformación inelástica para diseño sísmico*

9.13.4.1 Será necesario revisar la capacidad de la cimentación y del suelo, en especial si los muros diafragma son nuevos en la estructura.

9.13.5 *Requisitos de análisis*

9.13.5.1 Deberá cumplirse con a) a d):

a) Factor de comportamiento sísmico. Se cumplirá con 9.1.2 de esta Norma. Se analizará la estructura con un factor de comportamiento sísmico Q=2.0 si se emplean piezas macizas. Si se usan piezas huecas se usará Q=1.5. Si se usan piezas huecas con al menos la cuantía mínima de refuerzo horizontal según la NTC-Mampostería se aceptará usar Q=2.0
b) Carga axial. Se considerará que la carga axial en el muro diafragma es nula; se podrá considerar su peso propio. Se supondrá que la carga vertical del edificio es resistida por las columnas de la estructura existente
c) Comportamiento monolítico. Se supondrá que existe un adecuado mecanismo de transmisión de esfuerzos entre el muro diafragma y la estructura existente, de modo que el comportamiento sea monolítico
d) Factor de rigidez relativa para análisis lineal. Se usará un factor de rigidez efectiva para la estructura original si es de concreto, según la tabla 7.3.1.2.2 de esta Norma. Para el muro diafragma, se usará un factor de rigidez efectiva de 0.5 para ser aplicado al área transversal del muro.

9.13.6 *Requisitos de diseño*

9.13.6.1 *Alcances y requisitos generales*

a) Se cumplirán los requisitos de la NTC-Mampostería, con las precisiones o excepciones 1) a 7):
   1) Se satisfarán los requisitos del Capítulo 5 de la NTC-Mampostería
   2) Sólo se aceptarán muros diafragma con elementos de confinamiento, detallados y construidos según el Capítulo 6 de la NTC-Mampostería
   3) Detallado y anclaje. Se deberán cumplir los requisitos de la 4.2 de la NTC-Mampostería sobre el detallado y anclaje del refuerzo longitudinal y transversal de castillos y dalas
   4) Dimensiones y cuantías mínimas de refuerzo de elementos confinantes. Las dimensiones y cuantías mínimas de refuerzos longitudinal y transversal de castillos y dalas satisfarán 6.2 de la NTC-Mampostería
   5) Resistencia del concreto. La resistencia del concreto de los castillos y dalas no será menor que 25 MPa (250 kg/cm^2), ni menor que la resistencia de la estructura existente
   6) Tamaño máximo de agregado. El tamaño nominal máximo de los agregados no deberá ser mayor que un quinto de la menor distancia horizontal entre caras de los moldes, ni dos tercios de la separación horizontal libre mínima entre barras
   7) Mortero. Se usará mortero tipo I para pegar las piezas de mampostería.

b) Se diseñará un mecanismo de transferencia de cortante entre el muro diafragma y el marco existente:
   1) Si el marco es de concreto, se aceptará que el cortante de diseño del muro diafragma (5.2 de la NTC-Mampostería), sea resistido por barras corrugadas de acero ahogadas en resina epoxi (anclas). Las anclas deberán rematarse con ganchos a 90 grados dentro del castillo o dala. Las anclas se diseñarán según 9.5
   2) Si el marco es de acero, se aceptará que el cortante de diseño del muro diafragma (5.2 de la NTC-Mampostería), sea resistido por medio de conectores tipo Nelson o barras con tuercas soldados a la columna y vigas. Estos conectores se diseñarán de acuerdo 10.3.7.2 de la NTC-Acero. Si se opta por usar barras soldadas al marco con tuercas, el diámetro de éstas será dos veces el de aquéllas.

9.14 Separación y recorte de pretiles en marcos de concreto o acero

9.14.1 Esta técnica se podrá usar sola o combinará con otras en caso de que la estructura existente no cuente con la resistencia y/o rigidez lateral requeridas tras la evaluación. Se podrán usar las siguientes, solas o combinadas:

a) Encamisado de columnas con concreto (véase 9.6)
b) Encamisado de columnas con acero (véase 9.7)
c) Encamisado de columnas con CPRF (véase 9.8)
d) Encamisado de muros de mampostería (véase 9.9)
e) Adición de muros de concreto (véase 9.10)
f) Adición de contraventeos (véase 9.11)
g) Adición de contraventeos a base de cables postensados (véase 9.12).

9.14.2 Si el muro es de concreto se demolerán los extremos para alojar refuerzo vertical y transversal, en forma de un castillo ahogado.

9.14.3 Si el muro es de mampostería, éste será recortado vertical y horizontalmente para poder construir castillos y dalas en sus extremos laterales y en la parte superior. Se permitirá recortar la altura del muro si la construcción de la dala afecta el funcionamiento del edificio, en especial, su iluminación y su ventilación.

9.14.4 El refuerzo longitudinal de los castillos se deberá anclar en la cimentación o losa.

Comentario:
Esta técnica consiste en la separación de muros cortos bajo la ventana (pretiles) que están en contacto con las columnas de un marco, de concreto o de acero, o bien que están separados de ellas menos de la distancia requerida según los cálculos y requisitos de la NTC-Sismo.
Los edificios que se pueden rehabilitar mediante la separación y recorte de pretiles o muros bajo ventana son aquellos a base de marcos resistentes a momento de concreto o de acero.
Con el recorte y separación de los pretiles se:

1) Permite el desplazamiento lateral de las columnas, de concreto o acero, del marco
2) Evita el modo de comportamiento como columna corta de columnas de concreto, caracterizado por agrietamiento por cortante, pérdida de la capacidad lateral e, incluso, de la capacidad para resistir cargas verticales
3) Evita el modo de comportamiento como columna corta de columnas de acero, caracterizado por pandeo del alma y ruptura de soldaduras que conduce a la pérdida de la capacidad lateral e, incluso, de la capacidad para resistir cargas verticales.

9.14.5 *Requisitos de análisis*

9.14.5.1 No será necesario analizar los pretiles para acciones fuera de plano si se cumplen los requisitos de diseño de 9.14.6.

9.14.6 *Requisitos de diseño*

9.14.6.1 Será necesario separar y recortar un pretil en contacto con o separado de la columna menos de la distancia calculada según los requisitos de la NTC-Sismo y/o si la altura del pretil es superior a la cuarta parte de la altura de la columna.

9.14.6.2 Adicionalmente se deberá cumplir con a) a d):

a) Separación libre. La separación libre del pretil recortado, incluyendo los nuevos castillos y refuerzo en sus extremos laterales, con respecto a la columna del marco, será mayor o igual que la distancia calculada según los requisitos de la NTC-Sismo. La separación calculada se indicará en el Proyecto Ejecutivo, en especial en los planos de construcción
b) Acero de refuerzo de elementos confinantes del pretil. Para el diseño y detallado del refuerzo longitudinal y transversal de castillos y dalas en pretiles de mampostería recortados, se aplicará lo requerido en la NTC-Mampostería. En particular, se deberán cumplir los requisitos de:
   1) 4.2 de la NTC-Mampostería sobre el detallado del refuerzo
   2) 6.2 de la NTC-Mampostería sobre las dimensiones y cuantías mínimas de refuerzos longitudinal y transversal de castillos y dalas, suponiendo que el pretil es una estructura tipo I, según la definición de 1.5 de la NTC-Mampostería.
c) Para el refuerzo vertical y horizontal de pretiles de concreto, se tratará el muro como si fuera de mampostería y se aplicará lo requerido en el inciso anterior
d) Resistencia del concreto. La resistencia del concreto de los castillos y dalas no será menor que 25 MPa (250 kg/cm^2), ni menor que la resistencia de la estructura existente.

9.15 Adición de elementos de confinamiento, castillos y dalas, a muros de mampostería

9.15.1 Esta técnica se podrá usar sola o se combinará con otras en caso de que la estructura existente no cuente con la resistencia y/o rigidez lateral requeridas tras la evaluación. Se podrán usar las siguientes, solas o combinadas:

a) Encamisado de columnas con concreto (véase 9.6)
b) Encamisado de columnas con acero (véase 9.7)
c) Encamisado de columnas con CPRF (véase 9.8)
d) Encamisado de muros de mampostería (véase 9.9)
e) Adición de muros de concreto (véase 9.10)
f) Adición de contraventeos (véase 9.11)
g) Adición de contraventeos a base de cables postensados (véase 9.12).

9.15.2 Se recortará el muro de mampostería vertical y horizontalmente para poder construir castillos y dalas en sus extremos laterales y en la parte superior. Se permitirá recortar la altura del muro si la construcción de la dala afecta el funcionamiento del edificio, en especial, su iluminación y su ventilación.

9.15.3 El refuerzo longitudinal de los castillos se deberá anclar en la cimentación o losa y el refuerzo longitudinal de la dala se anclará en los castillos.

Comentario:
Los edificios que se pueden rehabilitar mediante la adición de elementos de confinamiento son aquellos con muros de carga de mampostería simple, mal confinada o mal reforzada.

Con la adición de elementos de confinamiento (usualmente castillos), se:

a) Suministra a la estructura de refuerzo por integridad para evitar colapsos progresivos
b) Dota a la estructura de una mayor capacidad de deformación lateral
c) Evita la falla fuera de plano de muros
d) Incrementa la resistencia a fuerza cortante en el plano de los muros.

9.15.4 *Requisitos de análisis*

9.15.4.1 No será necesario analizar los pretiles para acciones fuera de plano si se cumplen los requisitos de diseño de 9.15.5.

9.15.5 *Requisitos de diseño*

9.15.5.1 Se deberá cumplir con a) a c):

a) Cortar los extremos de los muros. El corte vertical de los muros se deberá especificar para provocar una superficie rugosa que incremente la resistencia a fuerza rasante entre el muro y el castillo por adicionarse. En el caso de dalas, se revisará que la losa tenga la capacidad de resistir la fuerza cortante por efecto de diafragma.
b) Acero de refuerzo de elementos confinantes del pretil. Para el diseño y detallado del refuerzo longitudinal y transversal de castillos y dalas, se aplicará lo requerido en la NTC-Mampostería. En particular, se deberán cumplir los requisitos de:
   1) 4.2 de la NTC-Mampostería sobre el detallado del refuerzo
   2) 6.2 de la NTC-Mampostería sobre las dimensiones y cuantías mínimas de refuerzos longitudinal y transversal de castillos y dalas, suponiendo que el pretil es una estructura tipo I, según la definición de 1.5 de la NTC-Mampostería del concreto. La resistencia del concreto de los castillos y dalas no será menor que 25 MPa (250 kg/cm^2), ni menor que la resistencia de la estructura existente.

9.16 Sistemas de protección pasiva

9.16.1 Será necesario revisar la capacidad de la cimentación y del suelo, tanto en términos de resistencia como de deformabilidad.

Comentario:
Esta técnica consiste en la colocación de disipadores de energía sísmica, como sistema secundario, con objeto de reducir la respuesta sísmica del edificio. En la mayoría de los casos, los disipadores de energía sísmica están conectados a contraventeos de acero. Dichos elementos deberán permanecer dentro de su intervalo de comportamiento elástico ante fuerzas asociadas al estado límite de seguridad contra colapso.
Los edificios que se pueden rehabilitar mediante la colocación de disipadores de energía sísmica son:

a) Edificios a base de marcos resistentes a momento, de concreto o acero, con rigidez y/o resistencia lateral insuficientes
b) Edificios a base de marcos resistentes a momento, de concreto o de acero, cuya falla está controlada por fuerza cortante en las columnas
c) Edificios a base de marcos resistentes a momento con excentricidades en la distribución de rigideces en planta.

Con la adición de disipadores de energía sísmica se logra:

a) Elevar el amortiguamiento de la estructura, lo que reduce su respuesta sísmica
b) Dotar a la estructura de suficiente rigidez y resistencia para satisfacer las demandas normativas
c) Evitar la falla por cortante de columnas existentes con dimensiones y cuantías de refuerzo insuficientes frecuentemente acompañando al uso de disipadores de energía sísmica con el encamisado de las columnas existentes para mejorar su capacidad de desplazamiento lateral y/o su resistencia a fuerza cortante
d) Reducir daños estructurales y no estructurales ya que se limitan las distorsiones laterales
e) Combinaciones de los anteriores.

Los disipadores de energía sísmica se clasifican como sigue:

a) Elementos en los que la disipación de energía depende principalmente del desplazamiento relativo entre sus extremos. A este tipo de dispositivos se les llama aquí disipadores histeréticos. Incluyen tanto disipadores de fricción como los constituidos por materiales que desarrollan deformación plástica
b) Elementos en los que la disipación de energía depende principalmente de la demanda de velocidad del edificio (aunque pueden depender, en menor medida, del desplazamiento relativo entre sus extremos; por ejemplo, los disipadores viscoelásticos).

9.16.2 *Requisitos de análisis*

9.16.2.1 Los edificios rehabilitados mediante la adición de contraventeos de acero y disipadores de energía sísmica (dependientes del desplazamiento, la velocidad o ambos) se analizarán de conformidad con el Capítulo 3 de esta Norma y el Capítulo 12 de la NTC-Sismo.

9.16.2.2 La respuesta de los elementos estructurales del sistema primario existente (rehabilitado o no) se limitará de tal manera que satisfaga el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata como se indica en la tabla 12.1.1 de la NTC-Sismo.

9.16.2.3 Las acciones mínimas de diseño y las distorsiones límite para sistemas estructurales con disipadores de energía deberán cumplir con las tablas 4.3.1, 4.3.2 y 12.1.2 de la NTC-Sismo, según aplique. Si la estructura original es un marco de concreto o acero que no tiene daño o exhibe daño ligero o moderado se aceptará que el límite de distorsión γ_{OI} sea igual a 0.010, sin que afecte lo dispuesto en 12.1.3.3.3 de la NTC-Sismo.

9.16.3 *Requisitos de diseño*

9.16.3.1 Se cumplirán los requisitos de la NTC-Sismo para el diseño del sistema secundario.

9.16.3.2 Se deberán satisfacer los requisitos para diseño de contraventeos de acero de 9.11 de esta Norma.

9.16.3.3 Si la estructura existente por ser rehabilitada exhibe daño severo en la zona de las conexiones de los disipadores, la resistencia de diseño de las conexiones y los elementos de soporte será la calculada mediante 12.1.3.4 de la NTC-Sismo, incrementada en 20 por ciento.

9.16.3.4 Si las zonas de conexión de los contraventeos adicionales con la estructura existente exhiben daño moderado o severo, se deberán reparar y/o reforzar localmente.

9.16.4 *Requisitos de mantenimiento*

9.16.4.1 Se incluirán los requisitos de mantenimiento de los dispositivos en el Programa de Mantenimiento del Edificio de conformidad con lo indicado en la NTC-Sismo al respecto.

9.17 Aislamiento de base

9.17.1 *Requisitos de análisis*

9.17.1.1 Los edificios rehabilitados mediante la colocación de aisladores de base se analizarán de conformidad con el Capítulo 13 de la NTC-Sismo.

9.17.2 *Requisitos de diseño*

9.17.2.1 Se deberán satisfacer los requisitos para diseño de aisladores de base de conformidad con el Capítulo 13 de la NTC-Sismo.

9.17.3 *Requisitos de mantenimiento*

9.17.3.1 Se incluirán los requisitos de mantenimiento de los aisladores de base en el Programa de Mantenimiento del Edificio de conformidad con lo indicado en la NTC-Sismo al respecto.

Comentario:
El aislamiento de base es una técnica idónea para edificios rígidos y masivos en suelo firme o roca, usualmente no se aplica en suelos blandos.
Para la rehabilitación mediante estos sistemas, se deberá tomar en cuenta la inclusión de elementos disipadores de energía mediante fricción, comportamiento histerético o viscoelástico. Estos elementos son idóneos para edificios relativamente flexibles y que posean capacidad de deformación inelástica. Tales sistemas están frecuentemente acoplados a contraventeos. Si bien, en varios casos, los desplazamientos se reducen, las fuerzas transmitidas a la estructura aumentan.

10. DURABILIDAD DE LA REHABILITACIÓN

10.1 Requisitos generales

10.1.1 En el diseño de la rehabilitación se deberá considerar que los materiales empleados en la rehabilitación, los elementos rehabilitados y la estructura en su conjunto resistan el medio ambiente en donde se encuentran.

10.1.2 Se deberá considerar también la compatibilidad química, electroquímica y física entre los materiales de rehabilitación, la estructura existente y el medio ambiente que los rodea.

10.1.3 La durabilidad de la estructura por rehabilitar deberá revisarse para alcanzar una vida útil de 50 años. Se deberán tomar en cuenta los factores que afectan la vida útil de una estructura tales como a) a h):

a) Desempeño estructural inaceptable
b) Frecuencia y actividades de mantenimiento esporádicos e inaceptables
c) Agrietamiento excesivo o de alto espesor debido a corrosión o fuerzas internas
d) Niveles de cloruros superiores a los límites establecidos en la NTC-Concreto, especialmente en la interfaz del acero de refuerzo existente en la zona por reparar
e) Profundidad de la carbonatación que conduce a corrosión del refuerzo
f) Pérdida excesiva de la sección del acero de refuerzo debido a la corrosión
g) Deterioro excesivo del concreto a causa de mecanismos como corrosión, ataque químico (ataque de sulfatos y ácidos, carbonatación, entre otros), factores físicos (como elevados gradientes de temperatura o cristalización de sales)
h) Pérdida de hermeticidad o goteo excesivo.

10.1.4 Los materiales de reparación y rehabilitación, y sus métodos de aplicación se seleccionarán de modo que sean compatibles con la estructura original y con el medio ambiente al que estarán sujetos.

Comentario:
En los documentos de San Juan y Castro (2001), Castro (2001) y Mena (2005), se pueden consultar los principios de acción de los agentes químicos y físicos que afectan la durabilidad de estructuras de concreto. En ellos, se incluyen previsiones y recomendaciones para lograr estructuras durables en México.

10.2 Recubrimiento

10.2.1 El recubrimiento de los elementos rehabilitados o nuevos deberán cumplir con los requisitos de la NTC-Concreto y la NTC-Mampostería, en especial los de 4.13 y 4.14 de la NTC-Concreto. El recubrimiento deberá ser suficiente para proteger el refuerzo de la corrosión, contra fuego (véase el Capítulo 4 de la NTC-Proyecto Arquitectónico), así como para mejorar el anclaje de las barras, sea mediante dobleces o longitud de desarrollo.

10.2.2 La vida útil de la estructura deberá considerar las condiciones actuales y el deterioro potencial de las zonas reparadas y/o reforzadas, y de las áreas adyacentes.

10.2.3 Se deberán incluir en el Proyecto Ejecutivo y en el Programa de Mantenimiento del Edificio, las consideraciones, acciones, sistemas y métodos para lograr alcanzar la vida útil de las reparaciones y reforzamientos.

10.3 Grietas

10.3.1 Se deberá evaluar la(s) causa(s) de las grietas para diseñar su reparación y la rehabilitación de la estructura. Se considerará el movimiento a través de la grieta, su longitud, orientación, espesor y patrón.

10.3.2 No todas las grietas deberán ser reparadas (véase 9.3). Serán reparadas aquellas ocasionadas por sismo, de conformidad con el Capítulo 9 de esta Norma. Serán reparadas cualesquiera otras que tengan suficiente tamaño para el ingreso de agentes corrosivos, como, cloruros y que puedan causar corrosión del acero de refuerzo.

10.3.3 No se aceptará inyectar grietas que se originen por corrosión del acero de refuerzo o reacción álcali-agregado. En caso de daño por corrosión, se deberá proceder como se indica en 10.4 de esta Norma.

10.4 Corrosión y deterioro de elementos de acero embebidos

10.4.1 *Reparación de la corrosión en estructuras de concreto y mampostería*

10.4.1.1 *Requisitos generales*

10.4.1.1.1 Para seleccionar el material a usar en la reparación por corrosión, se deberán definir los objetivos de la rehabilitación (***ODR***), que busca el propietario o usuario de la estructura. Para ello, se deberá definir si la reparación será visible u oculta, su textura, las condiciones de uso del edificio durante la reparación, la vida útil de la reparación, tipo de falla aceptable y sus consecuencias. Se deberán identificar las condiciones ambientales y de servicio a las que estará expuesta la estructura.

10.4.1.1.2 Si las barras de refuerzo han perdido más de un 25 por ciento del área de su sección transversal, será necesario reemplazarlas o bien colocar barras adicionales unidas con el refuerzo existente mediante traslapes con la longitud que deberá especificarse en el Proyecto Ejecutivo.

10.4.1.1.3 Si hay corrosión acelerada de barras de refuerzo se deberá monitorear su desarrollo a fin de determinar las acciones correctivas correspondientes.

10.4.1.1.4 El método y materiales para la reparación deberán especificarse en el Proyecto Ejecutivo.

10.4.1.2 *Materiales para la reparación*

10.4.1.2.1 Con objeto de controlar el agrietamiento por contracción, el material que se use deberá tener un alto contenido de agregados, los cuales deberán estar limpios y ser lo más grandes posible.

10.4.1.2.2 Se deberá eliminar cualquier diseño de mezcla que exija altos contenidos de agua.

10.4.1.2.3 Se deberán procurar los más bajos consumos de cemento asociados a las resistencias esperadas.

10.4.1.2.4 Se deberá curar adecuadamente, para lo cual se deberá evaluar la interacción entre las relaciones agua/cementante y cementante/agregado en la contracción por fraguado (tabla 10.4.1.2.4). El curado deberá cumplir con 16.7.7 de la NTC-Concreto.

Tabla 10.4.1.2.4 - Interacción entre las relaciones agua/cementante y cementante/agregado en la contracción por fraguado de materiales de reparación

		Relación agua/cementante				Contracción
		0.4	**0.5**	**0.6**	**0.7**	
Relación cementante/agregado	**3**	0.08	0.12	-	-	Alta
	4	0.055	0.085	0.105	-	
	5	0.04	0.06	0.075	0.085	Moderada
	6	0.03	0.04	0.055	0.065	
	7	0.02	0.03	0.04	0.05	Baja

10.4.1.2.5 Se deberá considerar la corrosión y el deterioro del refuerzo en el diseño de la rehabilitación. En ella no se deberán usar materiales que sean corrosivos para el acero de refuerzo.

10.4.1.2.6 En la evaluación de la estructura y en el diseño de la rehabilitación se tomará en cuenta la posible ocurrencia de la corrosión galvánica entre materiales con distinto potencial electroquímico.

10.4.1.2.6.1 En caso de que ocurra o se pueda presentar corrosión galvánica, se deberá optar por aislar el refuerzo existente del refuerzo o conectores usados en la zona reparada, o por proteger el refuerzo existente y el refuerzo en la zona reparada de modo de minimizar la corrosión galvánica.

10.4.1.2.7 En estructuras presforzadas y postensadas con tendones adheridos y no adheridos, se diseñarán sistemas de protección contra la corrosión. En el diseño se considerarán la condición del acero de presfuerzo y del estado de la corrosión de las anclas de los cables, así como, de los sistemas de anclaje.

10.4.1.2.8 Si se emplean sistemas electroquímicos para proteger el acero de refuerzo en el área reparada y la estructura, se considerará su interacción con el elemento reparado, la estructura y el medio ambiente.

10.4.1.2.9 No se permitirá usar encamisados de compuestos de polímeros reforzados con fibras como una técnica para reparar elementos con corrosión, a menos que el concreto dañado sea reparado y la corrosión sea mitigada.

Comentario:
En caso de elementos dañados por corrosión que serán rehabilitados con CPRF, se recomienda revisar el documento ACI 440.2R.

10.5 Protección del acero de refuerzo contra la corrosión

10.5.1 *Requisitos generales*

10.5.1.1 Cuando se juzgue necesario proteger al refuerzo de la corrosión, se evaluarán las siguientes cuatro categorías de soluciones a) a d):

a) Encapsulado. Las barras se cubren herméticamente con resinas epoxi, las cuales se aplican sobre las barras en forma líquida con brocha o mediante atomizador
b) Protección catódica con ánodo de sacrificio. Se usa un metal de sacrificio como alternativa de protección; generalmente, se aplica zinc a la barra, una vez que todas las superficies han sido reparadas. Las barras cubiertas con zinc son conectadas eléctricamente con el resto del armado
c) Protección catódica mediante una corriente inducida. Su principio se basa en invertir el flujo de corriente eléctrica que causa la corrosión. Se instalan ánodos sobre la superficie de concreto o cerca de ella y se conectan eléctricamente con el armado
d) Películas alcalinas. Las barras se impregnan con materiales alcalinos de modo de crear una barrera de protección contra la corrosión.

10.5.2 *Estrategias para inhibir el proceso de corrosión*

10.5.2.1 Adicionalmente a las opciones anteriores, se evaluarán las estrategias disponibles para inhibir el proceso de corrosión, como son a) a d):

a) Aplicar a la superficie del elemento una película selladora que reduzca la permeabilidad; con esta película se crea una barrera a los cloruros
b) Colocar un material hidrófobo que penetre en el concreto; esta es una doble protección, ya que la barrera a los cloruros no sólo existe en la superficie
c) Reemplazar el concreto afectado por uno con aditivos especiales que reduzcan la permeabilidad y con mejores propiedades mecánicas
d) Combinar los procedimientos anteriores.

10.6 Tratamiento de la superficie y revestimientos

10.6.1 Con objeto de mejorar la durabilidad de la estructura se considerará la transmisión de la humedad y la influencia de un posible tratamiento de la superficie a base de revestimientos, películas selladoras o membranas.

10.6.2 En el Programa de Mantenimiento del Edificio se especificará la periodicidad con que el revestimiento, sellador o membrana se deberá inspeccionar, reemplazar y las acciones para su reparación.

10.7 Reparación de daños por corrosión en elementos estructurales de acero

10.7.1 Todo el acero con evidencia de corrosión se deberá limpiar, y enseguida aplicar alguna protección anticorrosiva activa o pasiva. Se deberá reemplazar el elemento o componente de acero corroído en el que se ha perdido más de un 25 por ciento de la sección transversal.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

11. CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACION

11.1 Requisitos generales

11.1.1 Los trabajos de rehabilitación deberán satisfacer las disposiciones en materia de construcción de las Normas correspondientes al material o materiales estructurales de que se trate. El Corresponsable, en su caso, el Director, el Proyectista y el Constructor deberán acordar las especificaciones, procedimientos, métodos, estrategias y materiales para lograr que el Proyecto Ejecutivo de la rehabilitación se construya adecuadamente. Entre ellos se encuentra la participación de empresas especializadas en técnicas de reparación y reforzamiento.

11.1.2 El Proyecto Ejecutivo (memoria de cálculo, normas, especificaciones y planos de construcción) señalará explícitamente, al menos, a) a e):

a) Que el Constructor es Proyectista de construir y ejecutar el proyecto de la rehabilitación de conformidad con el Proyecto Ejecutivo aprobado por el Proyectista, el Corresponsable y el Director, así como con el Reglamento, sus Normas y esta Norma
b) Que el Constructor tendrá la obligación de facilitar y proveer los recursos y acceso para la supervisión, las pruebas de materiales, las pruebas de carga, y el aseguramiento de la calidad
c) Los requisitos específicos de apuntalamiento y arriostramiento diseñados de conformidad con 11.2 de esta Norma
d) Los requisitos especiales de aplicación de fuerzas por medio de gatos hidráulicos, en su caso
e) Los requisitos específicos de supervisión, ensayo, construcción y aseguramiento de la calidad señalados en el Capítulo 12 de esta Norma y los requeridos en el Capítulo 9 para cada técnica de rehabilitación en particular.

11.1.3 Cuando se requieran pruebas de carga, estas deberán realizarse según el Reglamento.

11.2 Apuntalamiento y arriostramiento temporales

11.2.1 Sobre el apuntalamiento y arriostramiento temporales, el Proyecto Ejecutivo incluirá a) a c):

a) Las partes de la obra que requieran de apuntalamiento y/o arriostramiento temporal, antes, durante y después de la rehabilitación
b) Las cargas de diseño y límites de desplazamiento para el apuntalamiento y/o arriostramiento temporal
c) Las responsabilidades del Constructor para la instalación, aseguramiento de la calidad y mantenimiento del apuntalamiento y/o arriostramiento temporal.

11.2.2 En el diseño del apuntalamiento y/o arriostramiento temporal, se considerarán los conceptos a) a g) siguientes:

a) Condiciones actuales y cambios durante la construcción, en especial de:
   1) Mecanismos de transmisión de carga
   2) Cargas de construcción
   3) Longitudes no arriostradas
   4) Redistribución de cargas y acciones internas que resulten del retiro de elementos estructurales adyacentes o del cambio en la aplicación de cargas sobre los elementos estructurales
b) Efectos de desplazamiento laterales y verticales medidos, inclinaciones, efectos secundarios y de cargas
c) Impacto del apuntalamiento y/o arriostramiento temporal en la estructura
d) Efectos de la compatibilidad de deformaciones del sistema de apuntalamiento y/o arriostramiento con el sistema y elementos soportados y de soporte
e) La estabilidad estructural de elementos, elementos, sistemas y de todo el edificio
f) Efectos del daño o deterioro de los elementos o sistemas existentes
g) Otras acciones que se puedan anticipar, como granizo, viento, sismo.

11.2.3 El diseño del apuntalamiento y/o arriostramiento lo deberá efectuar un Proyectista especializado en el tema o bien el Proyectista de la rehabilitación, en consulta con el Constructor. El Corresponsable, en su caso, y el Director revisarán la idoneidad del diseño. Se aceptará usar las siguientes guías de diseño:

a) *Steel Design Guide Series 10*, del Instituto Americano de Construcción en Acero
b) SP-4, del Instituto Americano del Concreto
c) Guía de Operaciones de Apuntalamiento, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU.

11.2.4 El apuntalamiento y el arriostramiento deberán diseñarse para mantener la estabilidad global de la estructura antes y durante las fases de la rehabilitación. Se revisará la capacidad estructural de elementos existentes, en especial de aquellos que puedan fallar frágilmente.

11.2.5 Las cargas laterales para el diseño del apuntalamiento y/o arriostramiento temporal serán las prescritas en 2.9 de la NTC-Sismo.

11.2.6 La rigidez vertical y lateral del apuntalamiento y del arriostramiento será suficiente para que los desplazamientos verticales y laterales no excedan los valores establecidos por el Proyectista. El valor mínimo de la carga lateral será igual a 2 por ciento de la carga axial máxima del elemento por ser arriostrado.

11.2.7 Se deberá revisar que los elementos estructurales, sin daño o con daño, antes de ser rehabilitados, tengan la capacidad estructural para resistir y transmitir las cargas del edificio y las cargas temporales de construcción y apuntalamiento. Si es necesario, se deberán apuntalar y/o arriostrar los elementos estructurales durante la obra o hasta que sean rehabilitados.

11.3 Condiciones temporales

11.3.1 Para la evaluación estructural y diseño de las medidas temporales se usarán las cargas y factores de carga establecidos en la NTC-Criterios.

11.4 Protección ambiental

11.4.1 El Proyecto Ejecutivo establecerá la responsabilidad del constructor de implantar medidas de remediación, de información y de control de los residuos de la construcción.

11.5 Requisitos complementarios para cada técnica de rehabilitación

11.5.1 *Reparación local de elementos estructurales*

11.5.1.1 *Reparación de elementos de concreto*

11.5.1.1.1 Para la reparación de elementos de concreto con desprendimiento de recubrimiento o desconchamiento se deberá llevar a cabo el siguiente procedimiento:

a) Retirar, por medios manuales, las partes flojas o mal adheridas, cuidando de no dañar el acero de refuerzo
b) Picar la superficie de concreto endurecido y preparar una "caja" con ángulos rectos, limpiando el concreto y barras dentro de la caja
c) Limpiar la superficie que deberá quedar perfectamente libre de polvo, grasa, óxido o cualquier otro elemento que pueda afectar la unión entre el concreto endurecido y el nuevo concreto. El acero de refuerzo deberá limpiarse con cepillo de cerdas metálicas; si la oxidación produce desprendimiento de la corrugación, éste deberá sustituirse
d) Si la barra está fracturada o pandeada, unir la barra existente y la nueva con soldadura o mediante traslape (recomendado)
e) Limpiar y humedecer la superficie del concreto endurecido cada 6 h, un día antes de aplicar un concreto nuevo o mortero tipo I, con llana o cuña hasta dejar un acabado parejo. Para oquedades mayores que 30 mm de profundidad, agregar gravilla limpia y seca, cuya cantidad máxima será de 25 por ciento de la mezcla cemento-arena
f) Curado. Transcurridas tres horas posteriores al resane, se deberá iniciar el curado, humedeciendo con agua limpia la superficie reparada, lo cual deberá hacerse cada hora durante un periodo de tres días, como mínimo y a una temperatura mínima de 283 K (10º C).

11.5.1.2 *Reparación de daños ligeros en muros de mampostería*

11.5.1.2.1 Para el reemplazo de piezas aplastadas y/o desconchadas se deberá seguir el siguiente procedimiento:

a) Retirar el material aplastado, suelto, mal adherido; lavar toda la superficie de contacto con un chorro abundante y presión suficiente de agua
b) Colocar la nueva pieza con mortero tipo I. La nueva pieza será del mismo material y con resistencia similar al de la pieza dañada
c) Una vez concluido el proceso de sustitución de la pieza dañada, se reparará el mortero de las juntas adyacentes.

11.5.1.2.2 La reparación local de agrietamiento en muros de tabique con aplanado se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Retirar parcialmente el aplanado a lo largo de la grieta, en un ancho de 200 mm a cada lado
b) Retirar el material suelto, mal adherido; lavar toda la superficie de la grieta con un chorro abundante y presión suficiente de agua
c) Colocar mortero tipo I sobre la grieta, cuyo espesor y profundidad deberán ser ligeramente menores que el de las rajuelas por colocar, si es que las grietas facilitan la colocación de rajuelas. En caso contrario, rellenar la grieta con lechada de cemento
d) Las zonas de grietas u oquedades mayores que 50 mm o con piezas desprendidas se deberán rellenar con el mortero anteriormente especificado y pedacería de tabique
e) Colocar material desplegado o malla de gallinero
f) Si se opta por colocar metal desplegado, será de calibre 20, rombo 6 x 25 mm, siguiendo la trayectoria de la grieta, fijándola al muro con grapas galvanizadas en tresbolillo. Restituir el aplanado con mortero tipo I, previniendo humedecer la superficie del muro para evitar contracciones importantes entre el aplanado existente y el nuevo
g) Si se usa malla de gallinero (hexagonal), primero se coloca una capa de mortero de 10 mm; luego, se fija la malla con grapas y, finalmente, se recubre la malla con otros 10 mm de mortero
h) Curar el mortero manteniendo un ambiente húmedo durante tres días, por lo menos, y a una temperatura mínima de 283 K (10º C).

11.5.1.2.3 La reparación de muros con problemas de salitre tomará en cuenta el siguiente procedimiento:

a) Demoler, a cada lado del muro, una franja de 300 mm de firme y piso
b) Excavar el terreno bajo las zonas de piso demolidas hasta encontrar la base del enrase del cimiento
c) Retirar el aplanado de muro hasta una altura mínima de 500 mm con respecto al piso terminando o hasta la altura correspondiente a la zona salitrosa
d) Limpiar la superficie del muro dejándola libre de polvo y de materiales sueltos o mal adheridos
e) Lavar las superficies descubiertas con hipoclorito de sodio diluido en agua al 25 o 30 por ciento aplicado con escobilla plástica, y enjuagar con abundante agua
f) Secar la superficie del muro por medio de ventilación y calor
g) En caso de existir fisuras u oquedades por falta de material del junteo, repararlas con mortero cemento-arena y piedra laja
h) Una vez que esté seca la reparación de grietas, se deberá preparar la superficie hasta lograr una amplitud de rugosidades de 6 mm (0.25 pulg) (entre valle y cresta)
i) Finalmente, se repondrá el aplanado y se aplicará el acabado final de muros.

Comentario:
La rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud es equivalente a un perfil de la superficie de concreto CSP10, de acuerdo con ICRI 310.2R.

11.5.1.3 *Reparación de daños ligeros en losas*

11.5.1.3.1 La reparación de sistemas de losacero en azoteas intermedias de entrepiso y/o azotea seguirá el siguiente procedimiento:

a) Previo a cualquier demolición, apuntalar las azoteas afectadas de forma adecuada para garantizar que no se inducirá daño al resto del edificio
b) Demoler con cincel y martillo, cuidando de no dañar el material suave
c) Preparar las superficies de concreto endurecido que reciban concreto fresco, con rugosidades de 6 mm (0.25 pulg); saturar con agua previo al colado
d) Realizar los engargolados, traslapes o fijaciones de láminas según las especificaciones del proveedor
e) Colocar un armado adicional y colocar el concreto con aditivo estabilizador de volumen (de conformidad con las especificaciones del proveedor), con el mismo espesor del existente.

Comentario:
La rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud es equivalente a un perfil de la superficie de concreto CSP10, de acuerdo con ICRI 310.2R.

11.5.1.3.2 Para la restitución del aplanado en losa, se tomará en cuenta el siguiente procedimiento:

a) Examinar el aplanado por medio de golpeteo directo, mediante un cincel
b) Retirar el aplanado mal adherido o que presente algún deterioro con medios mecánicos
c) Picar con cincel y martillo la superficie de la losa descubierta, dejando una rugosidad mínima de 6 mm (0.25 pulg)
d) Limpiar la superficie de la losa, dejándola libre de polvo, grasa, pintura y/o de materiales sueltos o mal adheridos
e) Colocar metal desplegado, fijando por medio de clavos para concreto
f) Preparar la superficie con una rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud
g) Aplicar una capa de aplanado, máximo de 10 mm y esperar a que reviente para aplicar la capa final
h) Curar las fisuras de la última capa de aplanado, por medio de arena cernida y cemento (mortero tipo I)
i) Aplicar el acabado firme una vez que esté bien seco el aplanado.

Comentario:
La rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud es equivalente a un perfil de la superficie de concreto CSP10, de acuerdo con ICRI 310.2R.

11.5.1.4 *Reparación de daños ligeros y moderados en losas planas*

11.5.1.4.1 Si se requiere reparar la conexión de la losa plana con la columna mediante la construcción de una zona maciza deberá llevarse a cabo el siguiente procedimiento:

a) Previo a cualquier demolición, apuntalar las azoteas afectadas de forma adecuada para garantizar que no se inducirá daño al resto del edificio
b) Demoler con cincel y martillo o rotomartillo hasta definir el área de la nueva zona maciza
c) Preparar las superficies de concreto endurecido que reciban concreto fresco, con rugosidades de 6 mm (0.25 pulg); saturar con agua previo al colado
d) Habilitar la cimbra
e) Colocar el acero de refuerzo longitudinal y transversal de la zona maciza. Detallar el acero longitudinal en el eje del "marco" en la columna para que desarrolle fy
f) Colocar el concreto con aditivo estabilizador de volumen (de acuerdo con las especificaciones impresas del proveedor).

11.5.1.4.2 Si se opta por utilizar un método de reparación distinto del señalado en 11.5.1.4.1 se deberá cumplir con los requisitos de construcción establecidos en el Proyecto Ejecutivo.

Comentario:
La rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud es equivalente a un perfil de la superficie de concreto CSP10, de acuerdo con ICRI 310.2R.

11.5.2 *Reparación de corrosión y deterioro del refuerzo de elementos de acero embebidos*

11.5.2.1 *Ejecución de la reparación*

11.5.2.1.1 Para reparar una zona dañada por corrosión del acero de refuerzo se deberá practicar una caja, con cortes a 90 grados, que expongan el acero corroído. Los primeros 20 mm de profundidad sobre el perímetro de la caja se cortarán usando disco. El concreto se puede retirar mediante cincel y maceta, un martillo neumático o eléctrico, o chorro de agua a presión entre 140 y 280 MPa (1 400 y 2 800 kg/cm^2).

11.5.2.1.2 Si al descubrir el acero, se observan barras corroídas en contacto con sanas, se deberán descubrir completamente dejando, cuando menos, 20 mm libres debajo de ellas.

11.5.2.1.3 Posteriormente, se limpiarán las superficies del acero y del concreto. Las barras de acero se podrán limpiar usando un escarificador de agujas, agua a alta presión entre 21 y 70 MPa (210 y 700 kg/cm^2), chorro abrasivo de arena (*sandblasteado),* o carda de metal. En cualquier caso, se deberá asegurar la limpieza del perímetro completo de la barra.

11.5.2.1.4 Se deberá prestar atención a limpiar la superficie de concreto de la caja de modo de retirar polvo, pedazos sueltos y cualquier otro material que reduzca la adherencia entre el concreto y el material de reparación.

11.5.3 *Reparación de grietas mediante fluidos*

11.5.3.1 *Acciones previas a la inyección*

a) Retirar todos los acabados en una distancia no menor que 300 mm de la localización de la grieta
b) Limpiar la grieta de polvo, ya sea por medios mecánicos (compresoras, bombas de aire o aspiradoras de tipo industrial) o manuales (brochas de cerdas finas, cepillos). Evitar el uso de compresores de aire operados por motores de combustión interna ya que pueden emitir partículas de aceite en el proceso. Se deberá comprobar que los compresores de aire no emitan dichas partículas de aceite en el proceso. Se preferirá el uso de aspiradoras industriales para retirar el polvo y partículas de concreto o mampostería dentro de la grieta
c) En caso de existencia de humedad y si el material de reparación es resina epoxi, secar la grieta por medio de aire caliente y asegurarse que la fuente de la humedad sea eliminada. Alternativamente, formular la resina epoxi para que catalice y endurezca en condiciones de humedad.
d) Si el material de reparación es una lechada a base de cemento, limpiar la grieta con agua limpia
e) Ejecutar una pequeña perforación con un taladro en los lugares donde se colocarán las boquillas. Una vez concluidas las perforaciones, se deberán retirar y limpiar todas las impurezas
f) Colocar las boquillas, simultáneamente con la aplicación del material sellador de la grieta que sirve para fijar las boquillas. Usualmente las boquillas son de 10 mm a 13 mm de diámetro, con una profundidad de 60 mm y deberán estar separadas a una distancia máxima de 500 mm entre sí. Se recomiendan boquillas especializadas para la inyección de resinas epoxi ya que cuentan con una válvula que evita la salida de la resina una vez inyectada. Dejar secar el sellador durante 24 h para que alcance su resistencia
g) No se aceptará la inyección de resinas por medio del método de vacío
h) En caso de que la superficie permanezca húmeda y no se pueda secar, es necesario contemplarlo al momento de solicitar al fabricante la formulación de la resina epoxi.

11.5.3.2 *Proceso de inyección*

11.5.3.2.1 Una vez que ha endurecido el sellador de la grieta, se prepara la resina. Esta deberá tener una viscosidad baja, así como una velocidad y temperatura de endurecimiento adecuadas para el elemento a inyectar.

11.5.3.2.2 Durante el proceso, la inyección se realizará introduciendo a presión la formulación epoxi de baja viscosidad (del orden de 500 cP) mediante jeringas a baja presión, pistolas, gatos hidráulicos, bombas mecánicas o bombas de vacío. Cuando se trate de la inyección de grietas verticales o inclinadas, se inyectará la resina por la boquilla más baja y se continúa hasta que ésta se comienza a salir por la boquilla inmediata superior. Una vez que la resina comienza a salir por la boquilla siguiente, se retira la bomba de la boquilla de inyección, se sella la boquilla y se conecta la bomba a la boquilla inmediata superior. Este proceso se repetirá a lo largo de toda la grieta.

11.5.3.2.3 Una vez terminada la inyección, se deja que la resina alcance su resistencia, la cual dependerá de la formulación del fabricante.

11.5.3.2.4 Se deberá cumplir con a) a i):

a) Las grietas podrán ser inyectadas con resinas epoxi a partir de 0.05 mm hasta 5 mm. Para grietas de mayor espesor que 5 mm se evaluará el caso de lechadas o morteros a base de cemento hidráulico o cementantes epoxi, los cuales tendrán una formulación específica. Se preferirán los morteros hidráulicos de alta resistencia sin contracción
b) La limpieza de la grieta deberá realizarse con extremo cuidado debido a que el polvo en la grieta evitará la adherencia de la resina a la superficie de la grieta
c) La formulación de la resina deberá tener una baja viscosidad (aproximadamente de 500 cP)
d) El sellado de grietas de 0.02 mm se realizará con la misma resina, mientras que si la grieta es mayor se recomienda la utilización de un mortero epoxi. El tiempo de endurecimiento del sellador es de 24 h
e) Las boquillas a utilizar podrán ser metálicas. Se podrán utilizar boquillas plásticas si el Director y el Corresponsable, en su caso, lo aprueban. Las boquillas se colocarán dependiendo el espesor de la grieta, a una separación máxima de 500 mm entre ellas. La separación se reducirá mientras la grieta sea más profunda
f) Si es necesario realizar un pequeño orificio que sirva como soporte de la boquilla, se deberá limpiar de todo residuo de concreto o mampostería
g) La inyección se realizará principalmente con bombas a presiones de entre 0.5 MPa hasta 2 MPa (5 kg/cm^2 hasta 20 kg/cm^2), dependiendo de la viscosidad
h) No se aceptará la inyección de resinas por medio del método de vacío
i) En caso de que la superficie permanezca húmeda y no se pueda secar, es necesario contemplarlo al momento de solicitar al fabricante la formulación de la resina epoxi.

11.5.3.3 *Acciones posteriores a la inyección*

11.5.3.3.1 Una vez que cumplió el tiempo mínimo de endurecimiento de la resina, se retirará la capa de sellado de la grieta en caso de que así se requiera. Se puede dejar el sello si fue se considerado para quedarse después de la inyección. El retiro del sellador se hará por medios mecánicos (desbastando con herramientas eléctricas). No se deberá utilizar calor para retirar el sello.

11.5.3.3.2 Para asegurar que la inyección de la resina haya resultado exitosa, se deberá realizar una prueba no destructiva de ultrasonido sobre el concreto.

11.5.3.3.3 Con la aprobación del Director y, en su caso, del Corresponsable, se aplicará la prueba de ultrasonido, impacto eco o análisis espectral de ondas superficiales en al menos el 10 por ciento de los elementos estructurales inyectados con resina, lechada o mortero en cada entrepiso. Se medirán los tiempos de recepción antes y después de la inyección. Se aceptará el elemento inyectado si la diferencia entre los tiempos es, cuando mucho, de 20 por ciento. Alternativamente, se medirá el tiempo de recepción después de la inyección, y se comparará con el tiempo de recepción de referencia que se obtenga en concreto sano en el mismo elemento estructural que se está evaluando, Para este caso, la diferencia entre estos tiempos no deberá ser mayor que 20 por ciento.

11.5.3.3.4 Los transductores se colocarán equidistantemente a ambos lados de la grieta, entre 100 y 150 mm.

Comentario:
En ICRI 210.1R se pueden consultar los criterios para ejecutar una prueba de ultrasonido.

11.5.4 ***Reemplazo de elementos estructurales dañados***

11.5.4.1 *Losas en volado con problemas de flecha y/o agrietamiento excesivo*

11.5.4.1.1 El procedimiento constructivo para el reemplazo de losas en volado con problemas de flecha y/o agrietamiento excesivo considera los puntos a) a h):

a) Acordonar el área de trabajo; se recomienda utilizar señalamientos para evitar la circulación de los usuarios en dicha obra

b) Apuntalar la zona antes de iniciar los trabajos de demolición
c) Demoler por medios manuales con cincel y martillo, cuidando de no dañar el acero de refuerzo ni el concreto sano
d) Limpiar la zona demolida para que quede libre de polvo, óxido, grasa o de cualquier elemento que pueda afectar la liga entre concreto fresco y concreto endurecido. Usar aire a presión, sólo si el compresor de aire cuenta con filtro de aceite y se verifica que no hay partículas de aceite en la línea de aire comprimido
e) Limpiar el acero de refuerzo con cepillo de cerdas metálicas. Si la oxidación es tal que, al efectuar la limpieza, se desprende la corrugación de la barra, se deberá sustituir el tramo de barra dañada. La unión entre la barra existente y la nueva se hará mediante un traslape
f) Limpiar la superficie que reciba el concreto nuevo con chorro de agua y lograr una superficie rugosa de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud
g) Habilitar la cimbra y colocar el concreto nuevo de la losa
h) Curar el concreto de la losa mediante un ambiente húmedo, al menos durante tres días después de su colocación.

Comentario:
La rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud es equivalente a un perfil de la superficie de concreto CSP10, de acuerdo con ICRI 310.2R.

11.5.4.2 *Colocación de largueros adicionales o sustitución de largueros dañados*

11.5.4.2.1 A continuación, se presenta el procedimiento de colocación de largueros adicionales o sustitución de largueros dañados como parte del proceso de reemplazo de elementos estructurales dañados:

a) Trazar en obra la ubicación de los largueros (si son adicionales), procurando que la separación entre ellos no exceda la recomendada en el manual del fabricante del sistema de cubierta o 2 m
b) Quitar de la cubierta cualquier elemento que interfiera con la colocación de los largueros adicionales
c) Preparar las superficies que recibirán la placa de unión de larguero adicional
d) Soldar las placas de soporte de largueros adicionales a la estructura existente. Esta acción deberá ser ejecutada por un soldador calificado y supervisada por el residente de obra y el Director
e) Montar los largueros adicionales, procurando que éstos se coloquen a presión por medio de puntales, rastras y cuñas que permitan corregir lentamente la deformación. Es recomendable que sean cuando menos tres puntales por cada larguero, uno en cada extremo y otro al centro
f) Fijar la lámina de la cubierta a los largueros adicionales por medio de pijas
g) Terminados los pasos anteriores, aplicar la soldadura entre las placas de soporte y los largueros
h) Una vez aplicada la soldadura, retirar el apuntalamiento de los largueros, procurando iniciar desde el centro
i) Dar el acabado final a los largueros y a sus placas de unión y corregir los detalles de la estructura existente, tanto los originados por el proceso como los ajenos a éste.

11.5.5 ***Conexión entre elementos existentes y materiales o elementos nuevos***

11.5.5.1 Deberán considerarse los puntos a) a f):

a) Se seguirán las recomendaciones de instalación de los fabricantes de resina epoxi y conectores. Se usarán productos certificados por un organismo acreditado
b) Antes de realizar la perforación, se identificará la colocación del acero de refuerzo del elemento de concreto existente y se preparará la superficie del concreto que estará en contacto con el nuevo concreto, preparando la superficie hasta alcanzar una rugosidad de 6 mm (0.25 pulg)
c) Se hará el agujero usando un taladro de impacto para promover la rugosidad en la cara lateral del agujero. Una vez hecho el agujero, con la profundidad y diámetro de diseño, se limpiará por medio de un cepillo para biberones o mediante aspiradora industrial
d) Se rellenará el agujero con resina epoxi hasta dos terceras partes de la profundidad del agujero. Posteriormente se inserta la barra corrugada o el conector, girando sobre su eje conforme avanza lentamente su colocación
e) Se retirará el exceso de resina
f) Se acepta colocar anclas con barrenos inclinados a 45 grados con respecto a la superficie de concreto, con la misma profundidad que los barrenos perpendiculares a la superficie. En este caso, se dejarán pasar 24 h para doblar en frío la barra para que quede ortogonal a la cara de concreto.

Comentario:
La rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud es equivalente a un perfil de la superficie de concreto CSP10, de acuerdo con ICRI 310.2R.

11.5.6 *Encamisado de vigas, columnas o uniones con concreto reforzado*

11.5.6.1 Se considerarán a) a e):

a) Se preparará la superficie de concreto del elemento por encamisar hasta obtener una rugosidad de al menos 6 mm (0.25 pulg) entre valle y cresta. La cara preparada deberá estar libre de cualquier sustancia que impida la adhesión del concreto nuevo
b) Dos horas antes del colado, se deberá saturar la superficie del concreto existente con agua limpia
c) No será necesario usar adhesivo entre concretos nuevo y existente ni cualquier otro aditivo para el efecto
d) El revenimiento y el tamaño máximo del agregado se seleccionarán de acuerdo con la separación mínima y el recubrimiento del refuerzo
e) Si se emplean concreto con fibras de acero, se deberá satisfacer 16.4.1, 16.5.2 y 16.8.9 de la NTC-Concreto.

Comentario:
La rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud es equivalente a un perfil de la superficie de concreto CSP10, de acuerdo con ICRI 310.2R.

11.5.7 *Encamisado de vigas, columnas o uniones con acero*

11.5.7.1 *Encamisado con placas*

11.5.7.1.1 Se considerará lo indicado de a) a d):

a) Se preparará la superficie de concreto del elemento por encamisar hasta obtener una rugosidad de al menos 6 mm (0.25 pulg) entre valle y cresta. La cara preparada deberá estar libre de cualquier sustancia que impida el correcto funcionamiento de la sustancia adhesiva
b) Si se usan conectores adhesivos (químicos) con resina epoxi en vigas y columnas, el Proyecto Ejecutivo deberá establecer la profundidad de anclaje
c) Si se usan conectores, su distribución será al tresbolillo con una separación máxima de 200 mm en forma paralela al eje longitudinal y se localizarán dentro del tercio medio de la dimensión transversal del elemento
d) En todo encamisado, el espacio entre el concreto y la placa será de al menos 20 mm y deberá ser rellenado con mortero fluido sin contracción con resistencia a compresión al menos igual a la del elemento por encamisar o de 35 MPa (350 kg/cm^2), la que resulte mayor.

Comentario:
La rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud es equivalente a un perfil de la superficie de concreto CSP10, de acuerdo con ICRI 310.2R.

11.5.7.2 *Ángulos y soleras*

11.5.7.2.1 Se tomarán en consideración a) a c):

a) Se preparará la superficie de concreto del elemento por encamisar correspondiente con el área de contacto de los ángulos y soleras hasta obtener una rugosidad de al menos 6 mm (0.25 pulg) entre valle y cresta. La cara tratada deberá estar libre de cualquier sustancia que impida la correcta adhesión del mortero al concreto original
b) Durante la colocación de los ángulos, se utilizará un anillo de acero o equivalente, con objeto de mantener en posición a los ángulos durante el soldado de las soleras. Los ángulos deberán estar separados, al menos, 12.7 mm (0.5 pulg) del concreto
c) El espacio entre el concreto y la solera deberá rellenarse con mortero fluido sin contracción con una resistencia a compresión mínima de 35 MPa (350 kg/cm^2).

Comentario:
La rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud es equivalente a un perfil de la superficie de concreto CSP10, de acuerdo con ICRI 310.2R.

11.5.8 *Encamisado de vigas, columnas o uniones con compuestos de polímeros reforzados con fibras (CPRF)*

a) Se deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Capítulo 6 del 440.2R-17
b) Antes de encamisar un elemento con CPRF, se deberá reparar localmente, especialmente si exhibe deterioro por corrosión
c) Se deberán usar productos certificados por un organismo acreditado
d) Cuando la aplicación dependa de la adherencia de las fibras al concreto existente (como en el caso de encamisados para incrementar la resistencia a la flexión), se deberá preparar la superficie de concreto para garantizar la adherencia del CPRF. Se deberán seguir las instrucciones de los fabricantes de CPRF
e) Cuando la aplicación dependa del contacto entre las fibras y el concreto existente (como en el caso de encamisados para incrementar el confinamiento de una zona), la superficie deberá estar seca y limpia, libre de cualquier sustancia o defecto que pueda afectar el contacto entre el concreto existente y el CPRF. Se deberá limpiar con un cepillo con cerdas rígidas
f) Las esquinas se deberán redondear hasta alcanzar un diámetro de 25.4 mm (1.0 pulg)
g) No se aplicarán encamisados de CPRF en elementos que presenten corrosión en el acero de refuerzo, a menos que se reparen previamente
h) La colocación de las fibras y resina, así como el curado de la resina se harán siguiendo las indicaciones impresas del fabricante
i) Se recomienda proteger el encamisado con cubiertas de plástico hasta que la resina termine su proceso de curado.

11.5.9 *Encamisado de muros de mampostería*

11.5.9.1 *Preparación del muro y reparación de grietas*

a) Se deberá tratar la superficie del muro antes de colocar el refuerzo y aplicar el mortero o el concreto para lograr un comportamiento monolítico de la mampostería con el encamisado. Se deberán retirar los acabados y revestimientos del muro. Se deberá preparar la superficie de mampostería mediante un martelinado suave, con el fin de lograr una rugosidad de 3 mm (0.125 pulg). Las superficies de los castillos y dalas se deberán preparar hasta una rugosidad de 6 mm (0.25 pulg). Previamente a la colocación del refuerzo del encamisado, la superficie de la mampostería deberá estar limpia
b) Si los muros presentan daños, se deberán retirar los fragmentos y piezas sueltas de la superficie de la mampostería y se limpiará el polvo y las partículas en el interior de las grietas mediante un chorro de agua limpia
c) Si el muro presenta agrietamiento moderado o severo, según la clasificación del Capítulo 4 de esta Norma, se deberán reparar las grietas. Para la reparación de grietas se podrán emplear dos técnicas:
d) Inyección. Las grietas se rellenarán con resinas epoxi, morteros epoxi o morteros fluidos de cemento sin contracción (con consistencia de lechada). Esta técnica se aplicará para los casos de muros de piezas sólidas con bajo número de grietas, las cuales deberán estar bien definidas. No se permiten inyecciones por el método de vacío. Los fluidos que sean inyectados deberán de fluir correctamente a través de las grietas y vacíos, pero sin aumentar la segregación, sangrado y contracción plástica
e) Rajueleo. Se colocarán pedazos de piezas en las grietas que tienen espesores superiores a 5 mm. Las rajuelas deberán acuñarse y pegarse con mortero tipo I; es necesario limpiar y humedecer las superficies que estarán en contacto con el mortero antes de colocarlo. Se permitirá utilizar fibra de vidrio o algún aditivo estabilizador de volumen en el mortero de pega, para controlar los cambios volumétricos y la contracción por fraguado que pueda sufrir.
f) Si la mampostería esta aplastada, se sustituirán las piezas por otras con características mecánicas y dimensiones similares. Análogamente, si los extremos del castillo, en el caso de mampostería confinada, están dañados por el agrietamiento inclinado del muro, se demolerá el concreto dañado y se reconstruirá la zona. Este concreto deberá tener, al menos, la misma resistencia que el original. Se dejará una separación de 10 mm, al menos, entre el concreto nuevo y el existente para ser rellenada después con mortero seco con estabilizador de volumen.
g) Si la estructura es de mampostería simple, o bien, de mampostería mal confinada, y se opta por añadir nuevos castillos y/o dalas, se deberá proceder como sigue:
   1) Para nuevos castillos: se deberá colocar el concreto del castillo por capas. Se recomienda construir el castillo por mitades para asegurar una buena compactación del concreto y, así, evitar oquedades. Si no se construye una dala,

se deberá anclar el refuerzo longitudinal del castillo en la losa, ya sea atravesándola para darle continuidad en la altura, o mediante un doblez a 90 grados.

2) Para nuevas dalas: apuntalar el sistema de piso. Retirar el número de hiladas para lograr un peralte de la dala de 140 mm. Preparar la cara inferior de la losa que estará en contacto con el nuevo concreto de la dala. Colocar el acero de refuerzo longitudinal de la dala que se anclará en la unión con el castillo. Colocar el concreto a través de ranuras en la losa, usando una cimbra con resbaladilla.

Comentario:
La rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud es equivalente a un perfil de la superficie de concreto CSP10, de acuerdo con ICRI 310.2R.

11.5.9.2 *Encamisado con malla de alambre soldado*

Para la colocación de refuerzo del encamisado deberán seguirse los puntos a) a j):

a) Se podrá encamisar el muro por una o dos caras
b) Las mallas de alambres soldado deberán ser fijadas a los castillos -extremos e intermedios- y a las dalas (en caso de que estos elementos existan o se inserten) mediante anclajes. Se podrán usar clavos, anclas, grapas, estribos abiertos o cualquier otro conector que permita fijar la malla y transmitir la fuerza cortante. Si se usan conectores expansivos o adhesivos (anclas), se deberán satisfacer los requisitos de 9.5 de esta Norma. Se acepta que las anclas tengan forma de L. Si se usan grapas o estribos abiertos, sus dobleces a 135 grados deberán abrazar las barras longitudinales del castillo existente. La separación máxima entre conectores, a lo largo de castillos y dalas, será de 450 mm.
c) Se usará una densidad mínima de 9 anclajes/m2. Las mallas de calibre pequeño (8 y 10) pueden fijarse con clavos de 50 mm de longitud, colocados manualmente con martillo
d) La separación máxima de conectores, en sentidos horizontal y vertical, será de 450 mm. Si se considera que las piezas son de mala calidad, la separación se puede reducir a 250 mm cuando se esté utilizando malla de calibre pequeño (8 o 10); cuando se utilice un mayor calibre (calibre 4 o diámetros de 6.4 mm) se deberán considerar clavos de 51 mm de longitud con arandela, instalados mediante cargas explosivas de potencia controlada
e) La malla deberá rodear ambos bordes verticales del muro (o castillos, en caso de que estos elementos existan), así como los bordes de las ventanas o aberturas que éste tenga
f) Si la malla sólo se coloca en una cara del muro, la malla deberá rodear los extremos del muro, así como extenderse al menos dos veces la separación entre alambres transversales y anclarse a la mampostería
g) En caso de que la malla no pueda ser doblada y anclada alrededor de los bordes laterales del muro, de las aberturas o las ventanas, se deberá colocar un refuerzo en forma de U hecho con malla de calibre no inferior a 10 (3.43 mm de diámetro) que sea traslapado con la malla principal en una zona donde los esfuerzos en los alambres de la malla sean bajos. El Proyecto Ejecutivo, en especial los planos, incluirán los detalles de traslapes
h) Si se encamisa el muro por ambas caras, se deberá considerar la instalación de conectores, en forma de grapas o estribos de alambrón que atraviesen el espesor del muro para poder fijar las mallas en ambos lados. Para esto, es necesario perforar el muro, colocar el elemento de acero y rellenar el espacio libre del agujero con mortero epoxi o hidráulico de alta resistencia. Alternativamente se aceptará el uso de clavos o fijadores colocados en cada cara de manera independiente
i) El refuerzo del encamisado del muro se deberá continuar en los muros ortogonales, al menos una distancia igual a cuatro veces la separación entre alambres verticales. Si no se puede doblar la malla, se deberá colocar un refuerzo en forma de L hecho con malla de calibre no inferior a 10 (3.43 mm de diámetro) que sea traslapado con la malla principal
j) Cuando en el proyecto de rehabilitación se contemple la necesidad de extender el refuerzo hasta la cimentación, se deberán ranurar las zapatas. Las dimensiones de las ranuras serán suficientes para poder colocar el armado del encamisado y el mortero o concreto. Las ranuras se deberán limpiar de cualquier material que impida la adhesión del mortero o concreto de la camisa con el cimiento. Se recomienda que la ranura tenga distintas profundidades a lo largo del muro, de modo de formar una llave de corte para incrementar la resistencia a cortante por deslizamiento. Finalmente, se deberá impermeabilizar el encamisado.

Comentario:
En las figs. C11.5.9.2.1.a y 11.5.9.2.1.b se muestran ejemplos de uso de anclas y de estribos abiertos para conectar el refuerzo del encamisado con elementos de confinamiento, respectivamente. En la fig. C11.5.9.2.1.c se ilustra la aplicación de conectores de carga explosiva con potencia controlada.

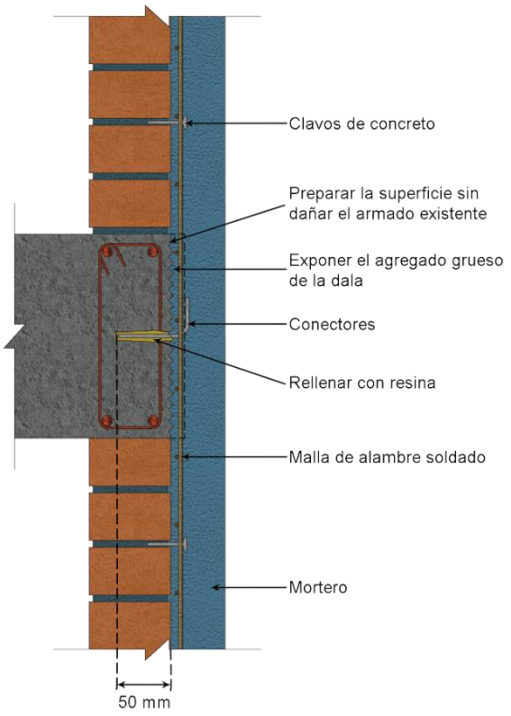


Figura C11.5.9.2.1.a – Detalle de la conexión del refuerzo del encamisado a dalas usando anclas a 90 grados (INIFED, 2021d)

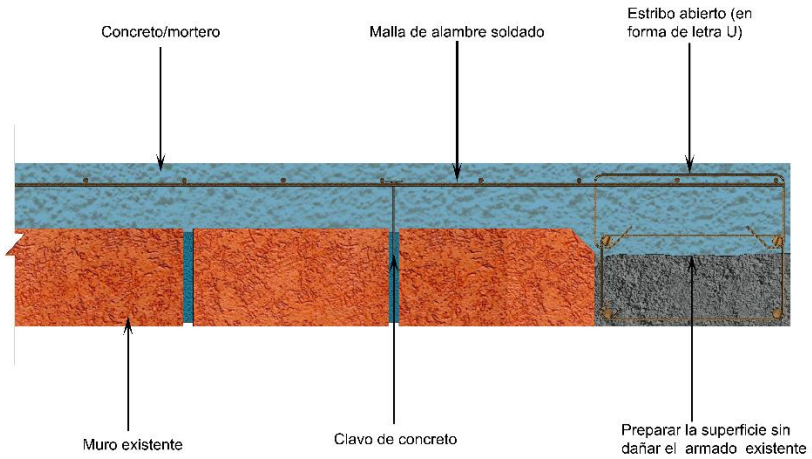


Figura C11.5.9.2.1.b – Detalle de la conexión del refuerzo del encamisado a castillos mediante estribos abiertos con dobleces a 135 grados (INIFED, 2021d)

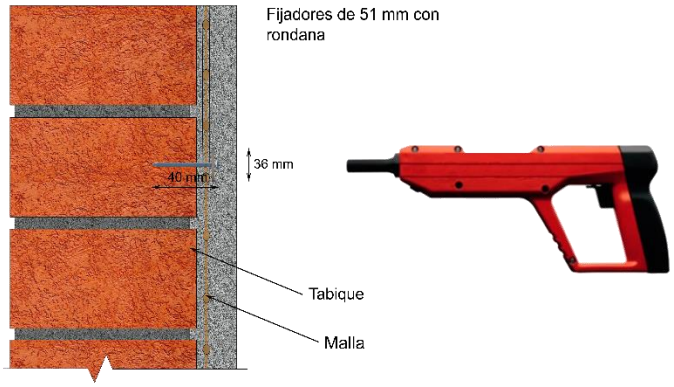


Figura C11.5.9.2.1.c – Anclaje de malla con conectores instalados mediante cargas explosivas de potencia controlada (INIFED, 2021d)

La densidad de anclajes requerida en 11.5.9.2.1.c tiene la intención de distribuir el agrietamiento en forma uniforme y obtener un comportamiento estable y con amplia disipación de energía.

En la fig. C11.5.9.2.1.d se ilustra la colocación de la malla de alambre soldado en dos caras de un muro.

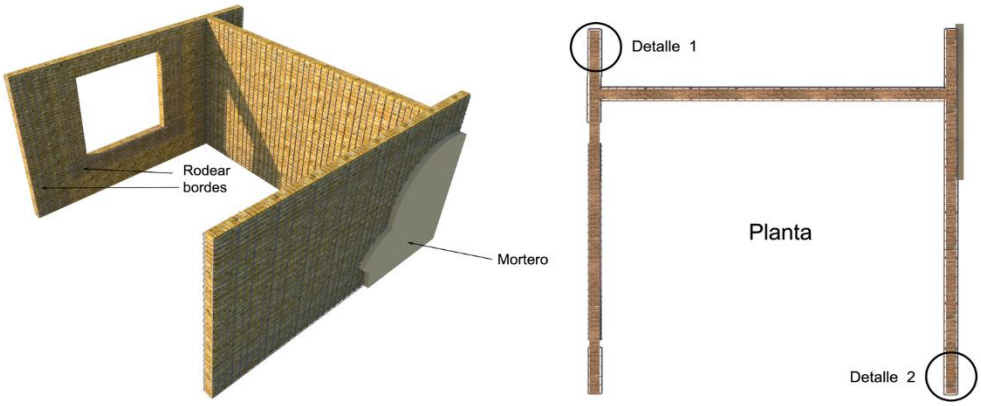


Figura C11.5.9.2.1.d – Colocación de malla de alambre soldado en la superficie de los muros de mampostería (INIFED, 2021d)

En la fig. C11.5.9.2.1.e de presentan detalles de colocación de mallas de alambre soldado en muros de mampostería.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

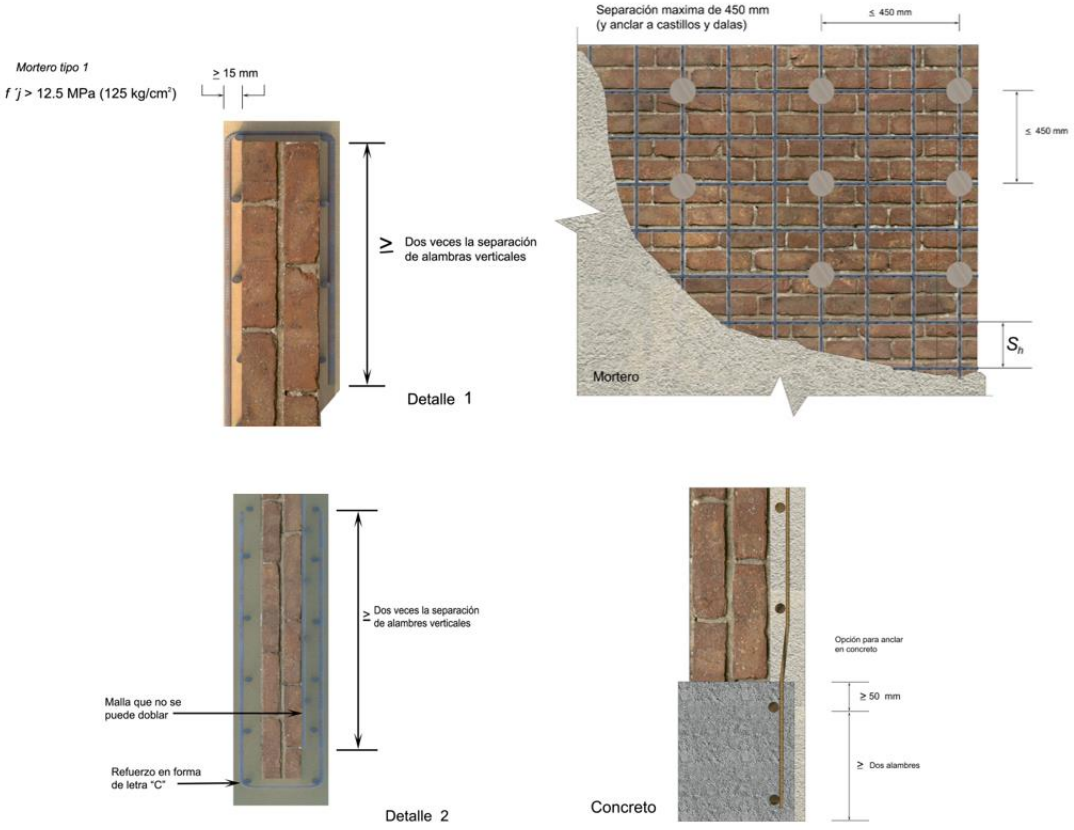


Figura C11.9.5.2.1.e – Detalles para la colocación de malla de alambre soldado sobre muros de mampostería

El proceso de colocación del recubrimiento de mortero o de concreto deberá considerar el siguiente procedimiento:

a) Antes de colocar el mortero sobre la malla o el concreto del encamisado, se deberá saturar la superficie del muro con agua
b) El mortero se podrá colocar con medios manuales o con dispositivos neumáticos (lanzado). En caso de utilizar la técnica de lanzado, se deberá tomar en cuenta la posibilidad de formación de huecos debido al rebote de la mezcla en la superficie de la estructura
c) El concreto se podrá colocar por gravedad, preparando la cimbra para facilitar la salida del aire atrapado en el concreto. Se acepta el uso de concreto lanzado
d) En la fabricación del mortero se usará arena bien graduada de conformidad con la norma NMX-C-111-ONNCCE-2018
e) El mortero y concreto se curarán de acuerdo con los requisitos de 16.7.7 de la NTC-Concreto
f) Para evitar agrietamiento por contracción en mortero o concreto lanzado, se deberán emplear aditivos como humo de sílice. También se pueden emplear fibras de polipropileno. Se aceptará colocar una capa adicional de malla de gallinero y así también poder controlar el agrietamiento prematuro
g) El espesor del recubrimiento de mortero deberá ser al menos de 15 mm en cada lado del muro.
h) El mortero será tipo I. Se deberán revisar las relaciones volumétricas recomendadas para morteros tipo I en 2.5 de la NTC-Mampostería. El Proyecto Ejecutivo y los planos incluirán la relación volumétrica recomendada
i) Si el encamisado es de concreto normal, el espesor mínimo será de 35 mm.

Comentario:
El empleo de humo de sílice permite incrementar el espesor de la capa a aplicar, aumentar la densidad de la mezcla, incrementar la resistencia a los agentes químicos, a factores térmicos, a la adherencia, a flexión y compresión, y disminuyen el rebote del material lanzado.
Por su parte, al emplear fibras de polipropileno se reduce el agrietamiento por contracción plástica.

Los requisitos de construcción de las técnicas adicionales para la rehabilitación de muros de mampostería presentadas en esta Norma son:

a) Encamisado con bandas y placas de acero

Para encamisar muros mediante bandas de acero o con placas de acero completas, es necesario, inicialmente, reparar las grietas existentes, así como, en caso de ser necesario, reparar y/o añadir elementos de confinamiento a los muros. Si el encamisado se hace mediante bandas de acero, se recomienda tomar en consideración los siguientes puntos:

1) *Las bandas se disponen sobre la diagonal principal de la mampostería. Es conveniente colocar bandas verticales a los costados del muro*
2) *Las bandas son fijadas mediante conectores adhesivos (ahogados en resina epoxi) Este proceso se lleva a cabo de manera de no dañar la mampostería existente o las reparaciones hechas al muro*
3) *Una vez que las bandas hayan sido fijadas a la mampostería, los puntos en que ambas bandas se intersecan al centro y extremos del muro son soldados*
4) *Para conectar las bandas de acero entre sí, y con el sistema de piso (losas) se colocan ángulos de acero anclados a las losas mediante pernos que eviten la fluencia del acero de los ángulos ante la incidencia de fuerzas laterales constantes. Se sugiere que la unión entre los ángulos y las bandas de acero sea soldada.*

Para realizar el encamisado con placas de acero cubriendo la totalidad de la mampostería (ya sean multiperforadas, o completamente lisas) se consideran los puntos 1) a 6):

1) *Una vez que la superficie de la mampostería se encuentre limpia y reparada se coloca un recubrimiento de mortero tipo I. El espesor del recubrimiento no excede 15 mm*
2) *Posteriormente se perforan los agujeros para la colocación de conectores. El tamaño y la densidad de los agujeros, así como el tipo de conectores instalados, están en función de los requisitos de cada proyecto de rehabilitación. Se propone el empleo de pernos, ajustados con tuercas y arandelas. Es recomendable, ajustar las tuercas (en caso de que se opte por los pernos) mediante la aplicación de un torque máximo de 3.5 Nm (0.35 kg-m)*
3) *Una vez que se realizaron las perforaciones en el muro se coloca la placa. Es recomendable el empleo de placas con espesores de entre 1 a 1.5 mm de espesor. Se ha observado, mediante experimentación, que un espesor mayor resulta innecesario, pues el incremento de resistencia y rigidez es insignificante, dado que falla la mampostería*
4) *En caso de que las placas de acero adquiridas no alcancen a cubrir en su totalidad a la mampostería, se sugiere realizar un traslape de placas. La distancia mínima de traslape entre placas es de 125 mm*
5) *Con la finalidad de evitar el aplastamiento de la mampostería en las esquinas se sugiere aumentar la cantidad de conectores instalados en los extremos del muro, la separación mínima entre éstos es de 100 mm*
6) *En caso de ser necesario, y si el proyecto de rehabilitación así lo contempla, pueden encamisarse las columnas adyacentes mediante ángulos, soleras o placas. Esto con la finalidad de proteger a estos elementos y evitar que fallen por fuerza cortante.*

b) Encamisado con bandas de polipropileno

El proceso constructivo de esta técnica consiste en los puntos 1) a 4):

1) *Se repara el muro sobre el cual se coloca la malla de polipropileno, en caso de ser necesario. Además del muro, los elementos de confinamiento también son reparados. La superficie del muro está libre de polvo y partículas.*
2) *Las bandas de polipropileno se disponen de manera que se forme una malla. Para unir las bandas entre sí y formar las intersecciones de la malla se sugiere emplear un soldador de plástico*
3) *Los muros son cubiertos en su totalidad por las mallas, esto incluye las aberturas de puertas y/o ventanas*
4) *Para conectar la malla a la mampostería se realizan perforaciones sobre el muro, donde puedan ser colocados los conectores. Se sugiere la colocación de separadores (piezas de plástico, o cualquier otro elemento rígido) entre las bandas y los conectores, con la finalidad de evitar la rasgadura de las bandas. Es recomendable aumentar la densidad de los conectores cerca de las intersecciones entre muros y/o las esquinas de estos. La distancia máxima de separación entre conectores se sugiere que sea equivalente a cuatro veces la dimensión de la cuadrícula de la malla conformada por las bandas*
5) *Después de anclar la malla a la mampostería, se cubre la superficie del muro con un recubrimiento, el cual puede ser a base de mortero o concreto.*

La efectividad de la técnica depende, en gran medida, de qué tan ajustadas se encuentren las bandas a la mampostería. Cuanto más ajustada se encuentre la malla, mejor será el comportamiento de la estructura.

Es necesario colocar un recubrimiento sobre la superficie del muro con la malla, para rellenar los espacios que existan entre la malla y la mampostería, y así asegurar el buen desempeño de la rehabilitación, a su vez que el recubrimiento brinda protección ultravioleta a las bandas y permite brindar un mejor acabado a los muros.

La disposición de las bandas para la conformación de la malla ha sido estudiada con la finalidad de encontrar la orientación que brinde una mayor eficiencia para la rehabilitación (Mayorca y Meguro, 2003). Se han estudiado dos distintas maneras de orientan las bandas: a) en forma paralela a las juntas de mortero y b) a 50° respecto a las juntas de mortero. De los estudios se observó que, al disponerlo de manera paralela a las juntas de mampostería,

el comportamiento del muro fue mejor, en comparación con la disposición a 50°, además, la primera forma de disponer las bandas resulta ser más sencilla de instalar.

c) Encamisado con polímeros reforzados con fibras (CPRF)

Preparación de la superficie del muro previa a la adhesión de CPRF:

1) *La superficie del muro queda limpia, libre de polvo, partículas o restos del recubrimiento*
2) *Es necesario que la superficie de los muros se encuentre a temperatura ambiente (aprox. 293K o 20°C); no deberá encontrarse fría, húmeda o mojada a menos que el fabricante lo indique. Se busca que a temperatura se mantenga durante el curado (al menos 24 h)*
3) *En caso de ser necesario, las grietas presentes en la mampostería se reparan. Es óptimo contar con una superficie lisa.*

Aplicación del encamisado con CPRF

1) *Se coloca la imprimación o masilla de manera uniforme sobre la superficie del muro donde son colocadas las fibras. Es necesario evitar la contaminación por polvo, partículas, humedad u otros contaminantes en la imprimación aplicada, antes de la colocación de CPRF*
2) *Una vez que se haya completado el proceso de curado de la imprimación o masilla se coloca la resina sobre la superficie previamente preparada.*
3) *Las fibras son colocadas sobre la superficie, donde se haya colocado la resina. Se recomienda que las fibras se impregnen previamente por separado, antes de ser colocadas. La configuración de las fibras está en función de las indicaciones del fabricante, así como de los requisitos del proyecto. Una vez colocadas sobre la superficie, hay que asegurar la correcta adhesión mediante presión suave y uniforme*
4) *Las fibras se cubren con resina saturante una vez colocadas. Es necesario eliminar el aire atrapado entre las capas de resina, antes de que ésta se endurezca. En caso de añadir capas adicionales de fibras, éstas se colocan antes de que la capa de resina anterior se cure, para evitar desprendimientos*
5) *Es recomendable curar la resina de acuerdo con lo indicado por el fabricante. Mientras que las resinas se encuentren en fase de curado, hay que tener cuidado de la exposición a temperaturas adversas, contacto con agua, polvo o suciedad, luz solar excesiva y alta humedad. Es aconsejable proteger de manera temporal el encamisado, mediante algún elemento como plástico o carpas.*

Podrán emplearse conectores hechos de CPRF para evitar el desprendimiento de las fibras de la superficie de la mampostería. Para la elaboración y colocación de conectores de CPRF se llevará a cabo el siguiente procedimiento:

1) *Para la elaboración de los conectores, la tela u hoja de fibras se corta de forma perpendicular a la dirección de las fibras. Las dimensiones de corte están definidas conforme a los requisitos de diseño. La pieza recortada se enrolla en forma de cilindro con diámetro previamente definido. Uno de los extremos del cilindro tiene que amarrarse, para posteriormente insertarse en la perforación realizada en el muro. El otro extremo se corta de manera longitudinal en varias tiras, buscando obtener la forma de una escobeta o abanico.*
2) *Se perforan los agujeros para los conectores. Se sugiere que la perforación se realice con un diámetro 3 o 4 mm mayor que el diámetro del ancla, para permitir la colocación de resina. Los agujeros se limpian para que queden libres de polvo o material suelto*
3) *Dentro de la perforación y sobre la superficie de colocación del ancla se aplica una imprimación de resina, se deja curar y se continúa con el proceso*
4) *Una vez que la imprimación de resina ha completado su proceso de curado, se aplica resina saturante sobre la superficie de colocación y dentro del agujero*
5) *El conector se introduce de manera cuidadosa a través de los agujeros. Las fibras que queden expuestas deberán acomodarse para alcanzar la forma de abanico*
6) *Una segunda capa de resina se aplica, para saturar a la fibra y el conector. Una vez colocada, nuevamente se realice el proceso de curado de acuerdo con lo indicado por el fabricante en sus especificaciones impresas.*

d) Encamisado con textiles estructurales

1) *Antes de la colocación del textil estructural, la superficie del muro está limpia, libre polvo o partículas. Es recomendable aplicar un martelinado suave logrando una rugosidad de 3 mm (0.125 pulg)*
2) *Una vez que la superficie del muro se encuentra limpia y preparada, se aplica una capa de mortero directamente en la superficie de la mampostería, alcanzando un espesor de 5 mm*
3) *Una vez colocada la primera capa de mortero, se coloca la malla de fibra (carbono, vidrio, acero, entre otras). La malla de fibra se puede colocar en distintas configuraciones; es posible encamisar por completo la superficie de la mampostería, o también colocar la malla en forma de bandas horizontales, verticales o diagonales*
4) *Una vez colocada la malla de fibra, se coloca otra capa de matriz inorgánica (mortero), cuyo espesor puede ser el mismo que el colocado en la primera capa*
5) *El curado de los muros rehabilitados se lleva a cabo durante al menos siete días posteriores a la colocación de la última capa de mortero. El curado consiste en humedecer, con agua limpia, la superficie del muro durante cada hora con el fin de retener el agua del mortero.*

e) Encamisado con morteros reforzados con fibras

Esta esta técnica se caracteriza por el ahorro de tiempo y trabajo en su ejecución, en comparación con otras técnicas, su procedimiento constructivo considera los siguientes puntos:

1) *Antes de la colocación del mortero con fibras, la superficie del muro se encuentra limpia, libre polvo o partículas. Es recomendable aplicar un martelinado suave logrando una rugosidad de 3 mm (0.125 pulg)*
2) *Las fibras a emplear se utilizan como agregado adicional en la mezcla de mortero y su dosificación depende del proyecto de rehabilitación. Se sugiere emplear una cuantía de fibras (cuando se empleen fibras de acero) de 40 kg/m^3 (0.4 kN/m^3), así como fibras con relación de aspecto (longitud/diámetro) mayor que 50. Se ha de cumplir con 16.4.1, 16.5.2 y 16.8.9 de la NTC-Concreto*
3) *La aplicación de mortero con fibras sobre la superficie de la mampostería puede realizarse manualmente o mediante lanzado. Se busca evitar la generación de "grumos" en la mezcla o paquetes de fibras pegadas*
4) *Las fibras se distribuyen en la mezcla de mortero*
5) *Una vez que se haya colocado el recubrimiento de mortero con fibras se realiza el curado del muro. Se sugiere seguir las indicaciones del fabricante, según el tipo de fibra seleccionado para el encamisado.*

11.5.10 *Adición de muros de concreto*

Durante la construcción de nuevos muros se deberá observar que:

a) En muros diafragma, se coloquen anclas elaboradas con barras de acero de refuerzo adheridas a los elementos del marco mediante resina epoxi. En muros continuos se deberá dar continuidad al acero vertical del muro. La demolición del concreto se deberá realizar con una herramienta (martillo) de impacto. Se deberá evaluar la necesidad de apuntalar y arriostrar
b) Colocación de concreto de muro. En muros diafragma se sugiere:
   1) Emplear concreto autocompactante
   2) Usar cimbras especiales con resbaladilla, y de ventanas en la losa
   3) En caso de usar concreto normal:
      i) Colocar el concreto del muro en varias capas
      ii) La última capa deberá ser de mortero o concreto fluido sin contracción con resistencia al menos igual a la del concreto del muro
c) Si se usa concreto con fibras, se deberán satisfacer los requisitos de 16.4.1, 16.5.2 y 16.8.9 de la NTC-Concreto.

11.5.11 *Adición de contraventeos de acero*

11.5.11.1 Se deberán seguir los requisitos a) a b):

a) Colocación de pernos adheridos o de expansión para fijar placas de conexión entre la estructura original y el contraventeo. Se deberá cumplir con los requisitos de 11.5.5 de esta Norma
b) Si se emplea la opción de contraventeo dentro de la crujía:
   1) Las dimensiones exteriores del marco de acero serán al menos 150 mm menores que las dimensiones libres de la crujía donde se instalará el marco de conexión de concreto
   2) Preparar la superficie de los elementos de concreto existentes que estarán en contacto con el concreto del marco de conexión con una profundidad de 6 mm (0.25 pulg)
   3) Colocar anclas de acero elaboradas con barras corrugadas en el perímetro interno de la crujía de acuerdo con 11.5.5.

Comentario:
La rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud es equivalente a un perfil de la superficie de concreto CSP10, de acuerdo con ICRI 310.2R.

11.5.12 *Adición de contraventeos de acero a base de cables postensados*

Se deberá prestar especial atención a:

a) Colocar las anclas de unión entre los atraques y la estructura original de acuerdo con 11.5.5
b) Alinear las placas de anclaje de cables de forma perpendicular al eje del cable tensado
c) Tensar los cables siguiendo la secuencia y a la fuerza especificada en el proyecto
d) Inyectar el tubo de protección de PVC con mortero fluido sin contracción.

11.5.13 *Sustitución o adición de muros diafragma de mampostería*

Se deberá prestar especial atención a:

a) Colocar anclas (en caso de marcos de concreto) o de conectores tipo Nelson o barras con tuercas (en caso de marcos de acero)
b) Colocar y compactar del concreto de castillos, usando concreto Clase 1, con aditivo estabilizador de volumen y, de ser necesario, con aditivos fluidificantes
c) En la construcción de dalas se acepta el uso de cimbras especiales con resbaladilla, para facilitar la colocación del concreto. Se aceptará el empleo de mortero fluido sin contracción, con resistencia al menos igual a la del marco de concreto o de 35 MPa (350 kg/cm^2) para los últimos 25 mm en contacto con la viga.

11.5.14 *Separación y recorte de pretiles en marcos de concreto o de acero*

11.5.14.1 Se deberá prestar atención especial a:

a) Demoler el o los extremos del pretil, dejando una rugosidad mínima equivalente al dentado, en pretiles de mampostería, o de 6 mm (0.25 pulg), en todo el extremo de pretiles de concreto
b) Colocar el concreto en los castillos o en el pretil de concreto recortado en una capa, a menos que el castillo o pretil tenga más de 150 mm de altura, y compactar
c) Colocar el concreto de la dala, si se requiere, y compactar de conformidad con 16.6.6 de la NTC-Concreto
d) Colocar el material de relleno de la junta, que sea flexible y durable.

Comentario:
La rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud es equivalente a un perfil de la superficie de concreto CSP10, de acuerdo con ICRI 310.2R.

11.5.15 *Adición de elementos confinantes, castillos y dalas, a muros de mampostería*

11.5.15.1 Se deberá prestar atención especial a:

a) Para nuevos castillos: se deberá colocar el concreto del castillo por capas. Se recomienda construir el castillo por mitades para asegurar una buena compactación del concreto y, así, evitar oquedades. Si no se construye una dala, se deberá anclar el refuerzo longitudinal del castillo en la losa, ya sea atravesándola para darle continuidad en la altura, o mediante un doblez estándar a 90 grados.
b) Para nuevas dalas: apuntalar el sistema de piso. Retirar el número de hiladas para lograr un peralte de la dala de 140 mm. Preparar la cara inferior de la losa que estará en contacto con el nuevo concreto de la dala. Colocar el acero de refuerzo longitudinal de la dala que se anclará en la unión con el castillo. Colocar el concreto a través de ranuras en la losa, usando una cimbra con resbaladilla.

11.5.16 *Sistemas de protección pasiva*

11.5.16.1 Se deberá prestar atención a:

a) Adición de contraventeos de acero. Se deberán aplicar los requisitos de 11.5.5
b) Instalación, alineamiento y conexión de disipadores de energía siguiendo las instrucciones impresas del fabricante.

11.5.17 *Aislamiento sísmico de base*

11.5.17.1 Se deberá cumplir con 13.1.2.6 de la NTC-Sismo.

12. SUPERVISIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA REHABILITACIÓN

12.1 Alcance

12.1.1 Los trabajos de rehabilitación deberán satisfacer los requerimientos de inspección y control de calidad establecidos en las Normas correspondientes al material o materiales estructurales de que se trate. El Director deberá coordinar los trabajos de la supervisión y de control de calidad para asegurar que el Proyecto Ejecutivo se construya con las especificaciones, procedimientos, métodos, estrategias y materiales establecidos.

12.1.2 Se observarán los requisitos de supervisión establecidas en 12.2 a 12.6 de esta Norma para cada técnica de rehabilitación, mismas que se deberán incluir en el Proyecto Ejecutivo elaborado por el Proyectista y el Constructor, cuando corresponda, y aprobado por el Director, y en su caso, el Corresponsable.

12.2 Supervisión

12.2.1 Se supervisarán los trabajos de rehabilitación según se establezca en el Reglamento y en el Proyecto Ejecutivo. Se deberá tomar en cuenta el alcance de la supervisión de una estructura por rehabilitar es distinto de la de una estructura nueva. El Proyecto Ejecutivo detallará los requisitos específicos durante las etapas de rehabilitación. Esta supervisión será contratada por el Propietario o Poseedor.

12.2.2 Al menos, el alcance de la supervisión incluirá, según corresponda a) a j):

a) Tipo, calidad y ubicación de los materiales usados en la rehabilitación
b) Proceso de cimbrado, descimbrado y apuntalamiento
c) Demolición del concreto y preparación de la superficie del concreto y de las barras de refuerzo
d) Colocación del refuerzo, anclas y conectores
e) Mezclado, colocación, compactación y curado de materiales de rehabilitación
f) Secuencia de construcción y conexión de nuevos elementos
g) Instalación y ensayo de anclas y conectores postinstalados
h) Tensado de cables
i) Revisión e informe de cargas de construcción sobre pisos, vigas, columnas y muros
j) Evaluación general de la obra.

Los resultados de la supervisión serán informados al Corresponsable, en su caso, al Director y al Propietario o Poseedor. Además, se indicarán en la bitácora del proyecto.

12.2.3 La rehabilitación se supervisará para verificar la calidad de los materiales y de la mano de obra, así como el cumplimiento del Proyecto Ejecutivo. La obra será revisada por el Director quien decidirá la necesidad de involucrar a Corresponsables especializados, al Proyectista y al Corresponsable.

12.2.4 La supervisión consistirá en, al menos:

a) Revisar los trabajos en obra y el Proyecto Ejecutivo
b) Comparar los trabajos ejecutados en la obra con el Proyecto Ejecutivo
c) Documentar si los trabajos cumplen o no con lo proyectado, y si las correcciones fueron hechas y verificadas por el constructor o si siguen siendo necesarias.

12.2.4.1 Aquellos elementos, procesos y procedimientos que no cumplan con lo señalado en el Proyecto Ejecutivo o con las correcciones indicadas por la supervisión serán incluidos en el informe que se entregue al Director, al Corresponsable, y en su caso, al Propietario o Poseedor.

12.2.5 Si durante la supervisión del Proyectista, Corresponsable, o en su caso, Corresponsable especializado, se identifican condiciones no anticipadas, se deberá informar al Director para que determine las medidas a tomar.

12.2.6 El Proyecto Ejecutivo establecerá los requisitos de supervisión antes de colocar materiales que impidan o bloqueen una revisión visual.

12.3 Prueba de materiales de rehabilitación

12.3.1 En el Proyecto Ejecutivo se establecerán el tipo y frecuencia de pruebas de materiales. Se deberá cumplir con lo requerido en la NTC-Acero, NTC-Concreto, NTC-Mampostería y en esta Norma, según corresponda.

12.4 Visitas del Proyectista

12.4.1 El Proyectista de la rehabilitación deberá visitar la obra durante la ejecución de las reparaciones, recimentación, reforzamiento, rigidización, según aplique, para verificar que la estructura existente es como la supuesta en diseño y que el Proyecto Ejecutivo es adecuado para cumplir con los Objetivos de Desempeño de la Rehabilitación, ***ODR***.

12.4.2 Si como resultado de las visitas del Proyectista es necesario modificar el diseño original, se deberán documentar los cambios, informar al Corresponsable, y en su caso, al Director y, con el visto bueno de ellos, proceder a la modificación. El Propietario o Poseedor, el Constructor, el Corresponsable y Auxiliares especializados deberán ser informados de dicha modificación, por escrito, por parte del Proyectista.

12.5 Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción

12.5.1 El Proyectista, en consulta con el Constructor, deberá preparar un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción (PACC) para ser aprobado por el Director, y en su caso, el Corresponsable. En él se deberá incluir, al menos a) a f):

a) Lista de elementos y elementos sujetos de requisitos especiales para el aseguramiento de la calidad
b) Procedimientos requeridos de control de calidad del constructor
c) Revisión de los informes del constructor y subcontratistas
d) Revisión de los informes de supervisión y prueba de materiales
e) Procedimientos para la modificación del Proyecto Ejecutivo que reflejen las condiciones de campo no previstas y descubiertas durante la construcción
f) Requisitos especiales de supervisión y control de calidad de materiales.

12.6 Requisitos de aseguramiento de la calidad de la construcción

12.6.1 *Del Proyectista*

12.6.1.1 El Proyectista deberá visitar la obra para constatar el cumplimiento de las condiciones supuestas en el Proyecto Ejecutivo. Al menos deberá visitar la obra durante la colocación del concreto o de elementos de acero de elementos críticos para la rehabilitación (muros, contraventeos, encamisados). El Proyectista deberá informar por escrito al Director y al Corresponsable, en su caso, cualquier deficiencia nueva o que no se haya atendido.

12.6.2 *Del Corresponsable*

12.6.2.1 El Corresponsable deberá visitar la obra para constatar que la ejecución es consistente con el Proyecto Ejecutivo. Deberá inspeccionar la obra antes de la colocación del concreto o de elementos de acero de elementos críticos para la rehabilitación. El Corresponsable deberá informar por escrito al Director cualquier deficiencia nueva o que no se haya atendido.

12.6.3 *Del Supervisor*

12.6.3.1 El Supervisor será responsable del cumplimiento de todo lo indicado en el Proyecto Ejecutivo, así como de las indicaciones del Director y del Corresponsable durante la obra de rehabilitación.

12.6.4 *De laboratorios acreditados*

12.6.4.1 El Director será responsable de verificar que los requisitos especiales de control de calidad de los materiales, señalados en el PACC, se cumplan por un laboratorio acreditado y reconocido por un organismo acreditado.

12.6.5 *Del Director*

12.6.5.1 El Director deberá recabar los informes de obra preliminares, con las deficiencias y su solución. Todas las deficiencias serán asentadas en bitácora para la pronta ejecución del Constructor. Al término de la construcción, el Director entregará un informe final al Instituto y al Propietario o Poseedor indicando el nivel de cumplimiento del PACC.

12.6.6 *Del Constructor*

12.6.6.1 El Constructor será responsable del cumplimiento de todo lo indicado en el Proyecto Ejecutivo, así como de las indicaciones del Director y del Corresponsable, en su caso, durante la obra de rehabilitación.

12.7 Requisitos complementarios para cada técnica de rehabilitación

12.7.1 *Reparación de elementos*

12.7.1.1 En la inyección de grietas con resina epoxi, mortero epoxi o lechadas a base de cemento, se deberán cuidar los siguientes aspectos para lograr un adecuado aseguramiento de la calidad:

a) Que el proveedor proporcione la resina o mortero epoxi con las características requeridas para el proyecto y el diseño
b) Que no se exceda el tiempo en el cual se puede inyectar la resina
c) Verificar el correcto sellado de las grietas y que las boquillas queden bien sujetas al elemento y que estén rodeadas en su base por su sellador
d) Limpiar la grieta para retirar el polvo, humedad o restos del material originados por el orificio taladrado para sostener las boquillas. Se recomienda el uso de aspiradoras industriales
e) Si se observa que la grieta presenta humedad o agua, se deberá secar y verificar que no se trate de una filtración que pueda afectar en un futuro la inyección. En caso de que la grieta no se pueda secar totalmente, se deberá notificar al proveedor de la resina, ya que es posible agregar un aditivo que disminuya el efecto negativo del agua en la resina
f) Que se cumpla el tiempo mínimo de secado del sellado. Una vez comenzada la inyección, se deberá poner atención de que no haya ninguna fuga por el sellado. Si es así, se suspenderá de inmediato la inyección y se repetirá el sellado
g) Que la inyección se realice en la dirección adecuada (de abajo hacia arriba)
h) Que se cumpla el tiempo de endurecimiento de la resina una vez inyectada la grieta antes de retirar el sellado.
i) Para verificar que el procedimiento de inyección se llevó de manera exitosa, se deberán realizar pruebas de ultrasonido, como las requeridas en 11.5.3.3.2, 11.5.3.3.3 y 11.5.3.3.4 de esta Norma.

12.7.2 *Conexión entre elementos existentes y materiales o elementos nuevos*

12.7.2.1 Se deberá supervisar que:

a) La profundidad y diámetro del agujero cumplan con lo señalado en los planos
b) Se limpie el agujero de polvo o cualquier sustancia que impida la adhesión de la resina con el concreto y que no se use aire comprimido proveniente de equipos de combustión interna
c) Si se opta por usar anclas con barrenos inclinados a 45 grados con respecto a la superficie de concreto, se dejen pasar 24 h para que endurezca la resina antes de doblar la barra en frío.

12.7.3 *Encamisado de vigas, columnas o uniones con concreto reforzado*

12.7.3.1 Se considerarán a) y b):

a) Se deberá revisar que toda la superficie de concreto se prepare hasta alcanzar una rugosidad como la especificada en los planos de construcción
b) Para asegurar las características del concreto de diseño, el concreto deberá ser, de preferencia, premezclado. Se deberá muestrear el concreto en estado fresco y determinar su peso volumétrico para asegurar que el concreto es Clase 1. El Director, con el visto bueno del Corresponsable aprobará el uso del concreto para el encamisado.

12.7.4 *Encamisado de vigas, columnas o uniones con acero*

a) Se deberá revisar que toda la superficie de concreto se prepare hasta alcanzar una rugosidad como la especificada en los planos de construcción
b) El diámetro y la profundidad del agujero para alojar anclas o conectores sean las especificadas en el Proyecto Ejecutivo, con las tolerancias establecidas por los fabricantes
c) Se limpie el agujero de polvo y residuos de la perforación para la correcta adhesión de la resina con el concreto existente
d) Cuando corresponda, rellenar el espacio anular entre el agujero de las placas y el conector con resina epoxi;
e) Se cumpla con lo establecido en el Capítulo 11 de la NTC-Acero. Especialmente se deberá garantizar que las soldaduras de penetración completa cumplan con los espesores y longitud de cordón requerido
f) En caso de colocar concreto o mortero fluido sin contracción, la cimbra permita la salida de aire y facilite la colocación del material.

12.7.5 *Encamisado de vigas, columnas o uniones con compuestos de polímeros reforzados con fibras (CPRF)*

12.7.5.1 Para llevar a cabo una correcta supervisión que garantice la calidad del proceso, se recomienda consultar el Capítulo 7 de ACI 440.2R-17. Al menos, se observarán los aspectos a) a p):

a) Fecha y tiempo de instalación
b) Temperatura ambiente, humedad relativa, y observaciones generales del estado del clima
c) Temperatura de la superficie del concreto
d) Humedad de la superficie del concreto
e) Método de pretratamiento de la superficie
f) Descripción cualitativa de la limpieza de la superficie
g) Tipo de fuente auxiliar de calor, en casos aplicables
h) Tamaño de grietas no inyectadas con epoxi
i) Número de fibras o número de lotes de láminas precuradas y ubicación aproximada en la estructura
j) Número de lotes, relaciones de mezcla, tiempo de mezclado y descripción cualitativa de la apariencia de todas las mezclas de resina, incluyendo los primarios, saturantes, resinas de regulación, adhesivos y mezclas de revestimiento
k) Observaciones del progreso del curado de las resinas
l) Conformidad con los procesos de instalación
m) Resultado de pruebas de extracción: adherencia, modo de comportamiento y localización
n) Propiedades de los CPRF obtenidas mediante pruebas de páneles de muestra de campo o de páneles testigos, si son requeridos
o) Ubicación y tamaño de cualquier delaminación y/o burbujas de aire
p) Progreso general del trabajo.

12.7.5.2 El Supervisor deberá proporcionar al Constructor, al Proyectista, al Corresponsable y al Director los resultados de las pruebas en paneles. Éstos deberán ser conservados por lo menos 10 años o el periodo especificado por el Corresponsable, con la autorización del Director, y en su caso, el Corresponsable. El contratista de la instalación deberá conservar muestras de las mezclas de resinas y el registro de la ubicación de cada lote.

12.7.6 *Encamisado de muros de mampostería*

12.7.6.1 Se revisará que se cumpla con lo siguiente:

a) Se deberá constatar que los materiales a utilizar en el encamisado satisfagan las especificaciones establecidas en los planos de construcción y en las memorias de cálculo del Proyecto Ejecutivo de rehabilitación
b) El mortero no deberá fabricarse en contacto con el suelo y además deberá tenerse control en su dosificación
c) Se deberá verificar que los conectores, en caso de emplearse, estén firmemente instalados en la mampostería y concreto, con la cuantía y separación especificada en los planos
d) El refuerzo del encamisado, o las mallas que se coloquen, sean continuas en muros transversales
e) Saturar con agua limpia la superficie del muro y de sus elementos confinantes, si existen
f) El mortero deberá ser colocado en un tiempo menor o igual que dos horas posteriores a su fabricación; de lo contrario, éste deberá ser desechado
g) Se recomienda mantener húmedo el mortero o concreto una vez colocado, durante al menos tres días.

12.7.7 *Adición de muros de concreto*

12.7.7.1 Se deberá revisar que:

a) Cuando así se requiera, se construyan los elementos de borde del muro de conformidad con el Proyecto Ejecutivo
b) El acero transversal de los elementos de borde del muro se coloque con la separación requerida y se remate con dobleces de, al menos, 135 grados
c) Si se usan anclas, se coloquen de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y de 11.5.5 y de 12.7.2 de esta Norma
d) La longitud de traslape entre el refuerzo del muro y las anclas, sea el establecido en los planos; en su caso, que el refuerzo helicoidal de confinamiento de los traslapes tenga el paso máximo requerido
e) Se emplee el concreto con la trabajabilidad necesaria para evitar segregación, oquedades u otros defectos durante la colocación y compactación del concreto
f) No haya oquedades o separación entre el concreto del muro dentro de la crujía y la viga o sistema de piso superior.

12.7.8 *Adición de contraventeos de acero*

12.7.8.1 Se deberá revisar que:

a) Se deberá revisar que toda la superficie de concreto se prepare hasta alcanzar una rugosidad como la especificada en los planos de construcción, de al menos, 6 mm (0.25 pulg)
b) El diámetro y la profundidad del agujero para alojar anclas o conectores sean las especificadas en el Proyecto Ejecutivo, con las tolerancias establecidas por los fabricantes
c) Se limpie el agujero de polvo y residuos de la perforación para la correcta adhesión de la resina con el concreto existente
d) Cuando corresponda, rellenar el espacio anular entre el agujero de las placas y el conector con resina epoxi
e) Se cumpla con lo establecido en el Capítulo 11 de la NTC-Acero. Especialmente se deberá garantizar que las soldaduras de penetración completa cumplan con los espesores y longitud de cordón requerido
f) En caso de colocar concreto o mortero fluido sin contracción, la cimbra permita la salida de aire y facilite la colocación del material.

Comentario:
La rugosidad de 6 mm (0.25 pulg) de amplitud es equivalente a un perfil de la superficie de concreto CSP10, de acuerdo con ICRI 310.2R.

12.7.9 *Adición de contraventeos de acero a base de cables postensados*

12.7.9.1 Se deberá revisar que:

a) El diámetro y la profundidad del agujero para alojar anclas o conectores sean las especificadas en el Proyecto Ejecutivo, con las tolerancias establecidas por los fabricantes
b) Se limpie el agujero de polvo y residuos de la perforación para la correcta adhesión de la resina con el concreto existente
c) Cuando corresponda, rellenar el espacio anular entre el agujero de las placas y el conector con resina epoxi
d) Se cumpla con lo establecido en el Capítulo 11 de la NTC-Acero. Especialmente se deberá garantizar que las soldaduras de penetración completa cumplan con los espesores y longitud de cordón requerido
e) En caso de colocar concreto o mortero fluido sin contracción, la cimbra permita la salida de aire y facilite la colocación del material
f) Se tensen los cables de conformidad con el proceso establecido en el Proyecto Ejecutivo
g) Se recubran los cables como se especifique en el Proyecto Ejecutivo.

12.7.10 *Sustitución o adición de muros diafragma de mampostería*

12.7.10.1 Se deberá supervisar que:

a) Si se requiere, se refuerce la cimentación según lo señalado en los planos
b) El refuerzo longitudinal de los castillos esté adecuadamente anclado en la cimentación y como lo indican los planos
c) Las anclas o conectores entre el muro diafragma y las columnas y viga se coloquen de conformidad con el proceso constructivo

d) El concreto tenga el revenimiento suficiente para colocar el concreto evitando oquedades por aire atrapado en la cimbra
e) De usarse, el mortero fluido sin contracción tenga una resistencia al menos igual a 35 MPa (350 kg/cm^2) o 5 MPa (50 kg/cm^2) superior a la del marco existente, la que resulte mayor. Se aceptará el uso de un aditivo expansor con una dosificación correspondiente a la mitad de la especificada por el fabricante.

12.7.11 *Separación y recorte de pretiles en marcos de concreto o de acero*

12.7.11.1 Se deberá supervisar que:

a) El refuerzo longitudinal del castillo se ancle en los cimientos o losas como lo indican los planos
b) La separación entre la columna y el nuevo castillo sea mayor o igual que lo especificado en los planos
c) Se coloque la junta flexible entre columna y pretil rehabilitado.

12.7.12 *Adición de elementos confinantes, castillos y dalas, a muros de mampostería*

12.7.12.1 Se deberá supervisar que:

a) Los costados verticales de muro tengan el dentado que se indica en los planos
b) El refuerzo longitudinal del castillo se ancle en los cimientos, dalas o losas como lo indican los planos
c) El refuerzo longitudinal de la dala, si existe, se ancle en los castillos extremos como lo indican los planos
d) Se cuele el concreto en secuencia establecida en los planos.

12.7.13 *Sistemas de protección pasiva*

12.7.13.1 Se deberá supervisar que:

a) Se cumplan con las consideraciones de supervisión y aseguramiento de la calidad para nuevos contraventeos de acero incluidos en 12.7.8 de esta Norma
b) Los disipadores de energía satisfagan las pruebas, en su caso, control de calidad y los criterios de aceptación de 12.2.4.1 de la NTC-Sismo
c) Se cumplan los requisitos establecidos por los fabricantes de los disipadores.

12.7.14 *Aislamiento sísmico de base*

12.7.14.1 Se deberá supervisar que:

a) Se cumplan los requisitos dimensionales, tolerancias y resistencias de nuevos elementos y/o modificaciones de la superestructura y la subestructura
b) Se satisfagan las especificaciones del fabricante de los aisladores.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

13. INSTRUMENTACIÓN DE EDIFICIOS REHABILITADOS

13.1 Se recomienda instrumentar los edificios existentes y/o rehabilitados de acuerdo con los Lineamientos Técnicos para la Instrumentación Sísmica y Geotécnica de Edificios en la Ciudad de México.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

A. INVESTIGACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y MAMPOSTERÍA PARA FINES DE REHABILITACIÓN

A.1 Requisitos generales

A.1.1 En 4.2 de esta Norma se requiere al Proyectista, con la participación del Director y del Corresponsable, en su caso, si la intensidad del daño lo amerita, la investigación del edificio por rehabilitar. En este apéndice se presentan consideraciones y recomendaciones para lograr una inspección en campo eficaz que permita entender los principales modos de comportamiento que rigen el desempeño de la estructura, así como los tipos e intensidad de daños causados por el sismo u otras acciones.

Comentario:
Como complemento a este apéndice, se sugiere revisar las recomendaciones en INIFED (2020a y 2020b).

A.2 Grieta

A.2.1 La clasificación de la intensidad o magnitud de daño en elementos estructurales de esta Norma requiere que el inspector o Proyectista distingan entre grietas por flexión y por cortante, que puedan identificar grietas verticales en zonas a compresión en muros y columnas, y que sean capaces de diagnosticar grietas que puedan indicar algún deslizamiento a lo largo del traslape de barras de refuerzo.

A.2.2 En la aplicación de esta Norma se requiere medir el ancho de las grietas, el cual es un factor para evaluar la severidad del daño por sismo en una estructura de concreto o de mampostería. Aquí se usan, indistintamente, "ancho de grieta" y "espesor de grieta".

A.2.3 *Grietas por flexión y por tensión diagonal*

A.2.3.1 Las grietas por flexión son aquéllas que se desarrollan perpendicularmente a los esfuerzos de tensión por flexión. En el caso de segmentos de muro o en columnas, las grietas por flexión son horizontales; en vigas, son verticales. Las grietas por flexión inician en la fibra extrema de la sección y se propagan hacia el interior, en dirección del eje neutro. En el caso de elementos sujetos a desplazamientos cíclicos, a menudo las grietas por flexión se encuentran formando una sola grieta que atraviesa el peralte de la sección.

A.2.3.2 Las grietas por cortante son resultado de los esfuerzos por tensión diagonal al aplicarse las fuerzas de cortante. Estas grietas son inclinadas, formando ángulos entre 35 y 70 grados con respecto a la horizontal. El ángulo de agrietamiento depende de los esfuerzos normales y de la geometría del elemento. En el caso de elementos sujetos a desplazamientos cíclicos, como los impuestos por el sismo, es frecuente que se crucen formando un patrón en forma de X.

A.2.3.3 En ocasiones, las grietas por flexión se conectan con las grietas inclinadas. Un caso característico es en muros, en los cuales las grietas horizontales a cierta altura se inclinan conforme se propagan hacia el centro del muro. En estos casos, se deberán medir las grietas por flexión y por cortante de forma separada.

A.2.3.4 Se deberá tener presente que, en un inicio, las grietas se pueden explicar mediante las relaciones de esfuerzos representadas en el círculo de Mohr. Conforme aumenta el agrietamiento, los patrones y la orientación de los esfuerzos son afectados por el acero de refuerzo del elemento.

A.2.4 *Profundidad total o parcial de grietas*

A.2.4.1 La clasificación del daño en edificios de concreto y mampostería de esta Norma supone que las grietas por flexión y por cortante se extienden en todo el espesor (en el caso de muros) o ancho (en vigas y columnas). Además, se considera que el espesor de la grieta es similar en caras opuestas del elemento. Es probable que las fuerzas inducidas por sismo en el plano y fuera del plano del elemento ocasionen que las grietas estén abiertas en una cara y queden cerradas o con menor espesor en la cara opuesta. En esos casos, una opción aceptable es usar el promedio del espesor de las grietas medidas en caras opuestas. Otra opción, más conservadora, es usar la grieta con el mayor espesor.

A.2.5 *Agrietamiento como precursor del desconchamiento*

A.2.5.1 El agrietamiento en las zonas a compresión es precursor del desconchamiento del concreto o la mampostería. Dichas grietas son paralelas a los esfuerzos principales a compresión. Se desarrollan cuando las deformaciones unitarias a compresión en el concreto o mampostería son superiores a entre 0.003 y 0.005. Tal agrietamiento es indicativo de una intensidad mayor del daño por clasificarse en la presente Norma. Este agrietamiento ocurre en los extremos de las zonas de articulación plástica en modos de comportamiento controlados por flexión y en fallas por aplastamiento diagonal (del alma del muro o en columnas o vigas) en comportamientos controlados por fuerza (cortante).

A.2.5.2 En el caso de elementos que se comportan a flexión, estas grietas son verticales en muros y columnas, y horizontales en vigas. Las grietas ocurren cerca de las fibras extremas a tensión. Ocurren con menor frecuencia en vigas, ya que su carga axial es baja.

A.2.5.3 El agrietamiento en zonas de compresión suele confundirse con grietas asociadas a deslizamiento de traslapes. Algunas diferencias entre ellas son las indicadas en la tabla A.2.5.3.

Tabla A.2.5.3 - Diferencias entre grietas de compresión y por falla de adherencia

Grietas precursoras de desconchamiento en zonas a compresión	Grietas por falla de adherencia o por deslizamiento de traslapes
• Ocurren ante deformaciones de compresión elevadas • Son usualmente cortas • Aparecen en las fibras extremas de una sección, comúnmente dentro del recubrimiento de concreto	• Aparecen en la ubicación de refuerzo longitudinal susceptible a fallas por adherencia o por deslizamiento de barras traslapadas. Es el caso de barras de grandes diámetros o traslapes con longitudes insuficientes • Tiene a ser relativamente largas y rectas, siendo paralelas a las barras, Se original junto al refuerzo y se propagan hacia la superficie de concreto

A.2.5.4 El agrietamiento inclinado en el alma de un muro o hacia el centro de la altura de una columna puede ser precursor de una falla por compresión diagonal. A diferencia de las grietas por tensión diagonal, estas grietas no se abren mucho. Conforme aumenta el daño, las grietas evolucionan en un desconchamiento del concreto o mampostería.

A.2.5.5 Esto es producto de la reducción de la resistencia a la compresión del concreto o de la mampostería en presencia de deformaciones transversales a tensión.

A.2.6 *Grietas de adherencia en zonas de traslapes*

A.2.6.1 Si los traslapes tienen longitudes insuficientes para desarrollar las fuerzas de tensión en el acero de refuerzo, las barras traslapadas deslizan entre sí. La evidencia de este deslizamiento son grietas longitudinales, paralelas al traslape, que se forman adyacentes al refuerzo y migran hacia la superficie del concreto. Este agrietamiento coincide con la ubicación de los traslapes de refuerzo.

A.2.7 *Espesores de grieta*

A.2.7.1 En esta Norma, la intensidad del daño en estructuras de concreto y mampostería se clasifica dependiendo del ancho de grieta. Es por ello que, para definir el nivel de daño y sus consecuencias en la capacidad de la estructura, se deberá medir el máximo espesor de las grietas.

A.2.7.2 Cuando se tienen muchas grietas hay que considerar la grieta con el mayor espesor del tipo considerado (es decir, por flexión o por cortante) para definir el nivel de daño.

A.2.7.3 El máximo espesor de una grieta puede ser considerablemente mayor que el promedio del ancho de grietas paralelas. Si bien el espesor promedio puede ser un mejor indicador de la deformación unitaria promedio en el refuerzo, el ancho máximo

es considerado como una mejor referencia de la máxima deformación en el refuerzo y, en general, de la intensidad de daño. La concentración de deformación en una o dos grietas de gran espesor indica un modo de comportamiento indeseable y daño más serio que cuando la deformación tiene una distribución más uniforme y se observan varias grietas paralelas menos anchas, lo cual indica un mejor desempeño sísmico.

A.2.7.4 La clasificación del daño en función del espesor de grietas se basa en comparar el daño medido en experimentos de elementos de concreto y mampostería. Se reconoce que el ancho residual de la grieta, medido después de un sismo, puede ser menor que el máximo espesor que puede ocurrir durante el sismo.

Comentario:
Es usual referir el nivel de daño al tamaño de grietas medidas en experimentos en laboratorio. Se recomienda tener cuidado ya que usualmente las grietas reportadas fueron medidas en el pico de ciclos de la historia de carga (a la máxima distorsión o carga de ese semiciclo). En experimentos de años pasados, no era frecuente medir las grietas residuales, ante cero carga lateral.

A.3 Planeación de la investigación

A.3.1 El éxito de la investigación en campo depende de una planeación cuidadosa de los aspectos por revisar. Es probable que la investigación requiera varias visitas, de modo de contar con la información completa necesaria.

A.3.2 *Equipamiento y herramientas de los inspectores*

A.3.2.1 En la tabla A.3.2.1 se enlistan los equipos y herramientas que deberán usar los inspectores.

Tabla A.3.2.1 – Equipo y herramientas del inspector

Objetos personales	
Esenciales	• Identificación persona • Identificación oficial o de la entidad que representa • Anteojos, anteojos de seguridad • Casco de seguridad • Botas o zapatos con protección en la punta • Chaleco de seguridad con cintas reflectantes y/o colores altamente visibles • Ropa y equipo contra lluvia • Tapabocas contra polvo • Guantes de tela • Guantes desechables • Mochila
Sugeridos	• Cantimplora, termo • Crema con protección solar • Repelente de moscos • Antivenenos para mordedura de serpientes y picadura de alacranes
Equipo de campo	
Esenciales	• Linterna con batería de repuesto • Localizador GPS • Cámara electrónica con baterías extra • Flexómetro • Distanciómetro láser • Binoculares • Navaja multiusos
Sugeridos	• Portapapeles • Papel, block de notas con protección contra agua

	• Bolígrafos, lápices • Radio portátil • Laptop o tableta electrónica • Brújula

A.4 Procedimiento sugerido para la investigación

A.4.1 En A.4.1.1 se presenta un procedimiento sugerido para ejecutar la inspección en campo con fines de rehabilitación. El alcance, detalle y orden sugerido se podrán modificar según las condiciones particulares del edificio por rehabilitar. La inspección se realizará desde el piso inferior a los niveles superiores. Antes de ingresar a cada nivel deberá tomarse una fotografía general del nivel con una referencia que identifique el número de piso.

A.4.1.1 Se propone, como lista indicativa, lo siguiente:

a) Hacer fotografías de fachadas frontales, posteriores y laterales, de ser posible
b) Revisar las colindancias de la edificación
    1) Medir la colindancia
    2) Verificar si tiene tapajuntas
    3) Revisar si la junta está limpia o existen obstrucciones
    4) Evaluar si es propenso a golpeteo
    5) Medir, a ojo, la altura de edificios vecinos
    6) Verificar si las losas de edificios vecinos coinciden con las del edificio evaluado o con sus columnas
c) Revisar problemas geotécnicos, con su documentación fotográfica
    1) Hundimientos (falla rotacional generalizada, por punzonamiento, local, desplazamiento horizontal)
    2) Emersión
    3) Inclinación
    4) Agrietamiento en suelos
    5) Cimentaciones con filtraciones de agua o inundadas
    6) Desplazamiento lateral causado por licuación
    7) Inestabilidad de laderas (caídos, flujos)
    8) Árboles inclinados o emergidos
    9) Movimientos del terreno adyacente a fallas superficiales
d) Confirmar información del proyecto original
    1) Fecha de construcción
    2) Diseñador
    3) Planos estructurales, arquitectónicos, memorias (solicitar la información)
    4) Verificar el uso del edificio en nivel uno (PB), niveles intermedios y nivel superior
    5) Sistema estructural (especificar si hay variaciones del sistema estructural en elevación)
e) Identificar vulnerabilidades
    1) Identificar la posición en manzana (esquina, medio, aislado)
    2) Identificar:
        i) Sistema estructural resistente a cargas gravitacionales (SERCG)
        ii) Sistema estructural resistente a fuerzas laterales (SERFL), si es distinto del SERCG
        iii) Tipo de cimentación y la profundidad.
        iv) Tipo de sistema de piso. Prestar atención a la posible presencia de losas planas macizas o aligeradas.
    3) Hacer un croquis de todas las plantas donde se identifique la ubicación de los elementos sismo-resistentes y su posición respecto a ejes ortogonales principales
    4) Medir largo y ancho de todas las plantas
    5) Medir altura total del edificio, altura del primer nivel y alturas de entrepisos
    6) Contar el número de niveles sobre nivel de banqueta
    7) Contar el número de sótanos y profundidad de sótanos
    8) Medir dimensiones de los elementos estructurales en todos los niveles en forma aleatoria (columnas, vigas, castillos, dalas, losas, muros de carga, muros divisorios, muros diafragma)

9) Identificar características y, en su caso, determinar las propiedades de los materiales de los elementos estructurales (columnas, vigas, castillos, dalas, losas, muros de carga, muros divisorios, muros diafragma)
10) Existencia de mecanismo de transmisión de cargas directo
11) Revisar que:
    i) Diafragmas horizontales puedan transmitir fuerzas a elementos verticales
    ii) Los elementos verticales del SERFL puedan transmitir las fuerzas a la cimentación
    iii) La cimentación transmite las fuerzas al suelo.
12) Irregularidades verticales:
    i) Identificar cambios de rigideces en entrepisos contiguos
    ii) Revisar la existencia de planta baja débil
    iii) Revisar si existen marcos o muros que no llegan a la cimentación
    iv) Revisar la distribución del peso en cada nivel e identificar concentraciones en un piso
    v) Revisar si el edificio cuenta con cisternas o tanques elevados de agua (tinacos) o gas en la azotea
    vi) Identificar cambios de geometría en elevación (recesos, discontinuidades)
    vii) Revisar la existencia de un mezanine
    viii) Identificar si hay columnas/muros con diferentes alturas en un mismo nivel o no son continuos de un piso a otro
    ix) Revisar la ocurrencia posible de "columnas cortas"
13) Irregularidades en planta:
    i) Revisar la distribución en planta de elementos verticales de SERFL
    ii) Medir el largo y ancho de entrantes y salientes (balcones, losas en voladizo)
    iii) Medir el largo y ancho de cubos de luz, elevadores y escaleras. Identificar el material constructivo
    iv) Medir aberturas en niveles de piso y revisar si sus posiciones difieren entre un piso y otro
    v) Revisar cambios de geometría de plantas en elevación
    vi) Levantar información para una posterior revisión del sistema de piso como diafragma rígido
14) Falta de redundancia.
    i) Estructuración de péndulo invertido
    ii) Existencia de un elemento o subsistema ostensiblemente más resistente que el resto, en la planta
15) Falta de capacidad de deformación inelástica
    i) Fenómeno de "columna corta"
    ii) Sistema de columnas débiles – vigas fuertes

f) Evaluar daños

Asignar clave a los elementos estructurales. Ejemplo: E3S-N1, donde:

E3 es la posición respecto a los ejes ortogonales, considerando los números en dirección X (3, en este caso) y las letras en dirección Y (E, en este ejemplo).

Siendo N es el norte geográfico, se deberá identificar las caras norte (N), sur (S), este (E) y oeste (O) para cada elemento y hacer las mediciones en cada cara.

N1 es el número de nivel. El nivel 3, por ejemplo, corresponde al que tiene como techo a la tercera losa contada a partir del nivel de banqueta

Observar, medir y registrar los atributos siguientes:

1) Fallas en cimentación
2) Golpeteo
3) Colapso parcial
4) Medir las deflexiones laterales de cada entrepiso si son evidentes
5) Daños en elementos estructurales tipo columnas, vigas, vigas de acoplamiento, castillos y dalas, incluyendo en elementos estructurales de la cimentación
    i) Acero expuesto
    ii) Acero pandeado
    iii) Aplastamiento del concreto
    iv) Pandeo de la columna
    v) Medir grietas
6) Daños en muros de carga y diafragma
    i) Acero expuesto

ii) Acero pandeado
iii) Aplastamiento del concreto
iv) Pandeo del muro
v) Volteo del muro
vi) Medir grietas

7) Daños en conexiones
   i) Acero expuesto
   ii) Acero pandeado
   iii) Aplastamiento del concreto
   iv) Medir grietas
8) Daños en losas
   i) Acero expuesto
   ii) Acero pandeado
   iii) Medir grietas
9) Daños en exteriores
   i) Vidrios
   ii) Torres de anuncios
   iii) Antenas de telecomunicaciones
   iv) Acabados
   v) Fachadas
   vi) Balcones
   vii) Pretiles
   viii) Tanques elevados
   ix) Bardas
   x) Salidas de emergencias
10) Daños en interiores
   i) Muros divisorios
   ii) Plafones
   iii) Lámparas
   iv) Cubos de escaleras, elevadores, luz
   v) Instalaciones
   vi) Fugas o derrames de materiales peligrosos
11) Deterioro de los materiales
   i) Por edad
   ii) Por falta de mantenimiento
   iii) Por corrosión

g) Rehabilitación previa del edificio
   1) Año(s) de rehabilitación
   2) Técnica(s) empleada(s)

Espacio en blanco dejado de manera intencional

B. CLASIFICACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL DAÑO EN EDIFICIOS

B.1 *Edificios de mampostería*

B.1.1 Para fines evaluación, se considerarán estructuras existentes de mampostería simple y confinada sin refuerzo horizontal cuyo comportamiento esté controlado por tensión diagonal pura.

> *Comentario:*
> *Tensión diagonal pura es el modo de comportamiento más usual en este tipo de edificaciones. Se recomienda consultar en INIFED (2020b) los distintos modos de comportamiento de estructuras de mampostería en sus diferentes modalidades.*

B.1.2 En caso de evaluar una estructura de mampostería confinada con refuerzo horizontal o de mampostería reforzada interiormente, se aceptará usar los criterios para mampostería confinada sin refuerzo horizontal siempre que el modo de comportamiento sea por tensión diagonal. En las tablas B.1.2.a y B.1.2.b se presentan las descripciones del daño y los factores λ aplicables a estructuras de mampostería simple y de mampostería confinada sin refuerzo horizontal.

En estas tablas:

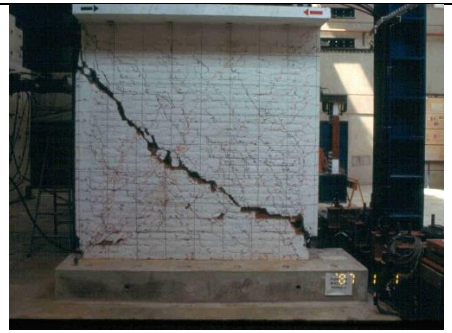
G: grieta perpendicular al eje, usualmente por flexión
GI: grieta inclinada
DR: desplazamiento horizontal residual de la estructura o del entrepiso más deformado
λ_D: factor reductivo de la capacidad de desplazamiento en función del nivel de daño en el elemento estructural
λ_K: factor reductivo de la rigidez lateral que depende del nivel de daño en el elemento estructural
λ_R: factor reductivo de la resistencia lateral en función del nivel de daño del elemento estructural.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla B.1.2.a – Descripción del daño y factores λ para edificios de mampostería simple

Modo de comportamiento	Daño característico	Nivel de daño	Descripción del daño (uno o más elementos)	Factor reductivo λ		
				λ_K	λ_R	λ_D
Tensión diagonal pura	 Fuente: cortesía de (INIFED 2019)	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
		Ligero	• ***GI*** < 1 mm	1.0	1.0	1.0
		Moderado	• ***GI*** < 5 mm	0.8	0.9	1.0
		Severo	• ***GI*** > 5 mm y • Aplastamiento / desconchamiento mampostería y/o • ***DR*** > 0.002 veces la altura del edificio o del entrepiso más deformado.	0.4	0.8	0.7
Agrietamiento vertical y flexión fuera de plano	 Fuente: archivo personal de Sergio Alcocer (1999).	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
		Ligero	• ***G*** < 1 mm horizontal en plano del muro o vertical en esquina	1.0	1.0	1.0
		Moderado	• ***G*** < 3 mm	0.9	0.9	0.9
		Severo	• ***GI*** > 3 mm y • Aplastamiento / desconchamiento piezas y/o • Desfase fuera de plano > 10 mm	0.6	0.6	0.6

Tabla B.1.2.b – Descripción del daño y factores λ para edificios de mampostería confinada sin refuerzo horizontal

Modo de comportamiento	Daño característico	Nivel de daño	Descripción del daño (uno o más elementos)	Factor reductivo λ		
				λ_K	λ_R	λ_D
Flexión-tensión diagonal	 Fuente: archivo personal de Sergio Alcocer (1997)	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
		Ligero	• ***GI*** < 1.5 mm en centro del muro • ***G*** de flexión < 1.5 mm	0.8	1.0	1.0
		Moderado	• ***GI*** < 5 mm	0.5	0.9	0.9
		Severo	• ***GI*** > 5 mm y • Penetración de ***GI*** en extremos de castillos y • Aplastamiento/ desconchamiento mampostería y/o • ***DR*** > 0.005 veces la altura del edificio o del entrepiso más deformado.	0.2	0.5	0.7
Tensión diagonal pura	 Fuente: cortesía de INIFED (2019)	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
		Ligero	• ***GI*** < 1 mm en centro del muro	0.6	1.0	1.0
		Moderado	• ***GI*** < 5 mm siguiendo las diagonales del muro	0.5	0.8	0.9
		Severo	• ***GI*** > 5 mm y • Penetración de ***GI*** en extremos de castillos y • Aplastamiento/desconchamiento mampostería y/o • ***DR*** > 0.005 veces la altura del edificio o del entrepiso más deformado.	0.2	0.3	0.7

B.2 *Edificios de concreto*

B.2.1 En el caso de edificios de concreto, la evaluación considerará los modos de comportamiento siguientes:

a) Flexión-tensión diagonal en columnas y muros
b) Tensión diagonal pura en columnas y muros
c) Flexión y falla de compresión en extremo de columna
d) Flexión y falla por adherencia en traslapes de columnas
e) Fallas por cortante de uniones viga-columna
f) Falla por cortante/punzonamiento en losas planas unidas por columnas.

B.2.2 En las tablas B.2.2.a a B.2.2.c se presentan fotografías representativas del modo de comportamiento, la descripción del daño y los factores reductivos λ para edificios a base de muros de concreto, de marcos de concreto y de losas planas unidas por columnas, respectivamente. En estas tablas:

G: grieta perpendicular al eje, usualmente por flexión
GI: grieta inclinada
DR: desplazamiento horizontal residual de la estructura o del entrepiso más deformado
ND: no disponible (para este nivel de daño los valores de λ son cercanos a cero)
λ_D : factor reductivo de la capacidad de desplazamiento en función del nivel de daño en el elemento estructural
λ_K : factor reductivo de la rigidez lateral que depende del nivel de daño en el elemento estructural
λ_R : factor reductivo de la resistencia lateral en función del nivel de daño del elemento estructural.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla B.2.2.a – Descripción del daño y factores λ para edificios a base de muros de concreto

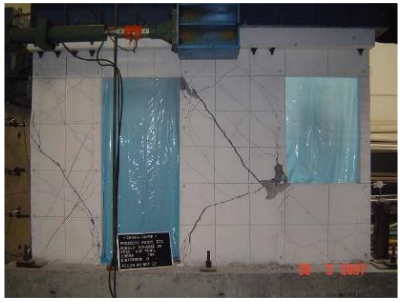
Modo de comportamiento	Daño característico	Intensidad de daño	Descripción del daño (uno o más elementos)	Factor reductivo λ		
				λ_K	λ_R	λ_D
Flexión-tensión diagonal en muros	 Fuente: cortesía de Alfredo Sánchez (2020).	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
		Ligero	• ***GI*** < 1.5 mm y • ***G*** flexión < 3 mm	0.8	1.0	1.0
		Moderado	• ***GI*** < 3 mm y • ***G*** flexión < 5 mm	0.5	0.8	0.9
		Severo	• ***GI*** > 3 mm en pocas grietas y • ***G*** flexión > 5 mm y • Posible fractura del refuerzo	0.2	0.3	0.7
Tensión diagonal pura en muros	 Fuente: cortesía de Alfredo Sánchez (2020).	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
		Ligero	• ***GI*** < 1.5 mm	0.7	1.0	1.0
		Moderado	• ***GI*** < 3 mm	0.5	0.8	0.9
		Severo	• ***GI*** > 3 mm en pocas grietas y • Aplastamiento en extremos de grieta y • Posible fractura del refuerzo	0.2	0.3	0.7

Tabla B.2.2.b – Descripción del daño y factores λ para edificios de marcos de concreto

Modo de comportamiento	Daño característico	Intensidad de daño	Descripción del daño (uno o más elementos)	Factor reductivo λ		
				λ_K	λ_R	λ_D
Flexión-tensión diagonal en columnas	 Fuente: cortesía de Halil Sezen (2020)	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
		Ligero	• ***GI*** < 0.5 mm y • ***G*** por flexión < 1 mm	0.8	1.0	1.0
		Moderado	• ***GI*** < 2 mm y • ***G*** flexión < 2 mm y • ***GI*** > 1.5 mm o desconchamiento concreto en extremos de columna	0.5	0.8	0.9
		Severo	• ***GI*** > 2 mm concentradas en unas cuantas grietas • Posible fractura del acero	0.2	0.3	0.7
Tensión diagonal pura en columnas	 Fuente: Cortesía de INIFED (2019)	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
		Ligero	• ***GI*** < 0.5 mm y • ***G*** por flexión < 1 mm	0.6	1.0	1.0
		Moderado	• ***GI*** > 1.5 mm y • ***G*** flexión < 2 mm	0.5	0.8	0.9
		Severo	• ***GI*** > 1.5 mm concentrada en una o en pocas grietas y • Aplastamiento en extremo de grieta y • Posible fractura y/o apertura de estribos con doblez a 90 grados. • Posible pandeo del refuerzo longitudinal.	***ND***	***ND***	***ND***
Flexión y falla de compresión en extremo de columna		Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
		Ligero	• ***GI*** < 0.5 mm y • ***G*** por flexión < 1 mm y • Desconchamiento incipiente	0.8	1.0	1.0
		Moderado	• ***GI*** < 1.5 mm y • ***G*** < 2 mm y • Desconchamiento limitado	0.5	0.8	0.8
		Severo	• ***GI*** > 2 mm,	0.2	0.3	0.7

	 Fuente: archivo personal de Sergio Alcocer (1997).		• ***G*** > 2 mm y • Desconchamiento significativo y • Posible pandeo del refuerzo y • ***DR*** > 0.02 veces la altura del edificio o del entrepiso más deformado.			
Flexión y falla en traslapes de columnas	  Fuente: archivo personal de Sergio Alcocer (1999)	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
		Ligero	• ***G*** < 0.5 mm • Sin agrietamiento ni desconchamiento vertical	0.8	1.0	1.0
		Moderado	• ***G*** < 2 mm • ***G*** vertical sobre traslape > 1 mm	0.4	0.6	0.8
		Severo	• ***G*** > 2 mm • ***G*** vertical sobre traslape > 1 mm y • Desconchamiento a lo largo del traslape y • Deslizamiento visible	***ND***	***ND***	***ND***

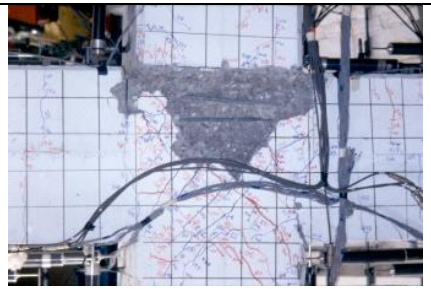
Fallas por cortante de uniones viga-columna	  Fuente: cortesía del CENAPRED (2019) y cortesía de James O. Jirsa (b. 1985)	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
		Ligero	• ***GI*** < 0.5 mm	0.6	1.0	1.0
		Moderado	• ***GI*** < 2 mm	0.5	0.8	0.9
		Severo	• ***GI*** > 2 mm y • Aplastamiento / Desconchamiento concreto	0.2	0.3	0.7

Tabla B.2.2.c – Descripción del daño y factores λ para edificios con columnas unidas con losas planas de concreto

Modo de comportamiento	Daño característico	Intensidad de daño	Descripción del daño (uno o más elementos)	Factor reductivo λ		
				λ_K	λ_R	λ_D
Cortante/punzonamiento en losas planas	  Fuente: Archivo personal de Sergio Alcocer, 1985	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
		Ligero	• ***G*** < 0.5 mm radiales desde la columna en la cara superior de la losa • ***G*** < 0.2 mm en la cara inferior de la losa	0.6	1.0	1.0
		Moderado	• ***G*** < 1.25 mm radiales desde la columna y a lo ancho de la losa, en la cara superior de la losa y • ***G*** < 0.5 mm en la cara inferior de la losa, en la cara de la columna o capitel, si existe, y desconchamiento incipiente	0.4	0.7	0.8
		Severo	• ***G*** > 3 mm concentradas en pocas grietas en la cara superior y • Agrietamiento a una distancia del orden de una vez el peralte de la losa, siguiendo la forma de la sección transversal de la columna (grietas concéntricas) • Desconchamiento y/o aplastamiento extendido del concreto en la cara superior de la losa, frecuentemente en forma de mariposa o de la sección transversal de la columna y • Desconchamiento y/o aplastamiento localizado del concreto en la cara inferior de la losa junto a la columna (o capitel de columna, si existe) y • Refuerzo del lecho superior de la losa doblado	***ND***	***ND***	***ND***

B.3 *Edificios de marcos de concreto o de acero con muros diafragma*

B.3.1 En la evaluación se consideran los siguientes modos de comportamiento en edificios existentes de marcos de concreto o de acero con muros diafragma:

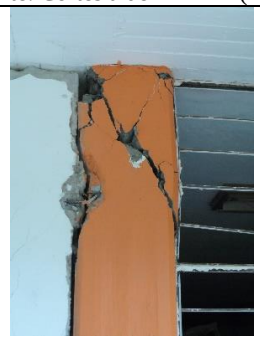
a) Aplastamiento de mampostería en esquina de muros diafragma (marcos de concreto o de acero)
b) Tensión diagonal en el muro diafragma (marcos de concreto o de acero)
c) Daño por cortante en columnas o en unión viga-columna de marcos de concreto con muros diafragma.

B.3.2 En la tabla B.3.2 se presentan fotografías representativas del modo de comportamiento, la descripción del daño y los factores reductivos λ para edificios de marcos de concreto o de acero con muros diafragma. En estas tablas:

G: grieta perpendicular al eje, usualmente por flexión
GI: grieta inclinada
ND: no disponible (para este nivel de daño los valores de λ son cercanos a cero)
λ_D : factor reductivo de la capacidad de desplazamiento en función del nivel de daño en el elemento estructural
λ_K : factor reductivo de la rigidez lateral que depende del nivel de daño en el elemento estructural
λ_R : factor reductivo de la resistencia lateral en función del nivel de daño del elemento estructural.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla B.3.2 – Descripción del daño y factores λ para edificios de marcos de concreto o de acero con muros diafragma

Modo de comportamiento	Daño característico	Intensidad de daño	Descripción del daño (uno o más elementos)	Factor reductivo λ		
				λ_K	λ_R	λ_D
Aplastamiento de mampostería en esquina de muros diafragma (marcos de concreto o de acero)	 Fuente: Cortesía de INIFED (2019)	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
		Ligero	• Separación de mortero alrededor del muro	0.9	0.9	1.0
		Moderado	• Aplastamiento mortero y • Agrietamiento piezas	0.6	0.8	0.8
		Severo	• Desconchamiento piezas • ***GI*** en mampostería y • Posible deslizamiento sobre juntas	0.5	0.7	0.7
Tensión diagonal en muros diafragma (marcos de concreto o de acero)	 Fuente: Cortesía de INIFED (2019)	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
		Ligero	• ***GI*** < 1 mm	0.7	0.9	1.0
		Moderado	• ***GI*** < 1 mm y • Aplastamiento mortero	0.4	0.8	0.9
		Severo	• ***GI*** > 3 mm y • Aplastamiento y deslizamiento de piezas	0.2	0.5	0.8
Daño por cortante en columnas o en unión viga-columna de marcos de concreto con muros diafragma	 Fuente: Cortesía de INIFED (2019)	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
		Ligero	• ***GI*** < 1 mm en nudo y/o columna y • Separación de mortero a lo largo del marco	0.9	0.9	1.0
		Moderado	• ***GI*** > 3 mm en nudo y/o columna (a lo largo de dos peraltes de la columna) • Posible desconchamiento del recubrimiento de concreto	0.7	0.7	0.4
		Severo	• ***GI*** > 5 mm en el nudo y/o columna y • Desconchamiento concreto y	0.4	0.2	0.4

	 Fuente: Cortesía de INIFED (2019)		• Posible agrietamiento y aplastamiento de mampostería • En el caso de columnas, fractura de estribos o apertura de éstos si tienen dobleces de 90 grados			
Daño en la conexión del marco de acero con muros diafragma	  Fuente: Cortesía de David Murià (2018).	Nulo	• Sin daño	1.0	1.0	1.0
		Ligero	• Fluencia de la conexión (búsquese escamas de pintura)	0.9	1.0	1.0
		Moderado	• Acción de palanca y deslizamiento de la conexión	0.9	0.8	0.8
		Severo	• Fractura de conexión y • Posible agrietamiento y aplastamiento en esquina del muro	***ND***	***ND***	***ND***

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED)

Daños en estructuras atípicas, en estados con alta vulnerabilidad sísmica, 2019a
Daños en la INFE en estados con alta vulnerabilidad sísmica, 2019b
Evaluación postsísmica de la infraestructura física educativa (Manual de campo), 2021a
Evaluación postsísmica de la infraestructura física educativa (Volumen 1), 2021b
Evaluación postsísmica de la infraestructura física educativa (Volumen 2), 2021c
Rehabilitación sísmica de la infraestructura física educativa de México. Guía Técnica, 2021d

Se pueden consultar en: http://www.resilienciasismica.unam.mx/normas_guias.html

American Concrete Institute (ACI)

ACI PRC-214.4-21 — Guide for Obtaining Cores and interpreting Compressive Strength Results
ACI PRC-222.2-14 — Report on Corrosion of Prestressing Steels
ACI PRC-228.2-13 — Report on Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures
ACI PRC-423.4-14 — Report on Corrosion and Repair of Unbonded Single-Strand Tendons
ACI PRC-440.7-22 — Guide for Design & Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Unreinforced Masonry Structures
ACI PRC-544.4-18 — Guide to Design with Fiber-Reinforced Concrete

American Institute for Steel Construction (AISC)

AISC 358-16 — Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications

American Petroleum Institute (API)

API 650 - Welded steel tanks for oil storage, 1998

American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)

ASHRAE RP-812 – A Practical Guide to Seismic Restraint, 1999

American Water Works Association (AWWA)

AWWA D100- Standard for Welded Carbon Steel Tanks for Water Storage, 1996

Applied Technology Council (ATC)

ATC, 2021, "Methodology for Assessment of Functional Recovery Time," Applied Technology Council, Redwood City, CA.
ATC-138 Support of Performance-Based Seismic Design of Building
ATC 145.2, 2021, "Resilient Repair Guide Source Report: Post-Earthquake Assessment of Reinforced Concrete Buildings, ATC-145-2," Applied Technology Council, Redwood City, CA. https://www.atcouncil.org/docman/atc-145/314-resilient-repair-guide-source-report-postearthquake-assessment-of-reinforced-concrete-building

Ceilings and Interior Systems Construction Association (CISCA)

CISCA – Recommendations for Direct-Hung Acoustical and Lay-in Panel Ceilings, Seismic Zones 3-4, 1990

Federal Emergency Management Agency (FEMA)

FEMA 172 – NEHRP Handbook of Techniques for the Seismic Rehabilitation of Existing Buildings, 1992
FEMA 351 - Recommended Seismic Evaluation and Upgrade Criteria for Existing Welded Steel Moment-Frame Buildings, 2000

FEMA 450 – NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures, 2004
FEMA 547 - Techniques for Seismic Rehabilitation of Existing Buildings, 2006
FEMA E-74 - Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage, a Practical Guide, 2011
FEMA P-58 - Seismic Performance Assessment of Buildings, 2012
FEMA P-2018 – Seismic Evaluation of Older Concrete Buildings for Collapse Potential, 2018
FEMA P-2090 - Recommended Options for Improving the Built Environment for Post-Earthquake Reoccupancy and Functional Recovery Time, 2021

International Concrete Repair Institute (ICRI)

ICRI 310.2R-2013 – Selección y especificación de la preparación de la superficie de concreto para sellados, recubrimientos, revestimientos de polímeros y reparación de concreto
ICRI 320.3R-2022 — Guideline for Inorganic Repair Material Data Sheet Protocol
ICRI 320.6 — Evaluation and Repair of Unbonded Post-Tensioned Concrete Structures

National Fire Protection Association (NFPA)

Standard for the Installations of Sprinkler Systems, 2013

National Institute of Standards and Technology (NIST)

NIST SP-1254 – Recommended Options for Improving the Built Environment for Post-Earthquake Reocuppancy and Functional Recovery Time

Post-Tensioning Institute (PTI)

PTI DC80.2-10 — Guide for Creating Openings and Penetrations in Existing Slabs with Unbonded PT
PTI DC80.3 — Guide for Evaluation and Repair of Unbonded PT Concrete Structures

Documentos o referencias de autor

Akkar, S., Ilki, A., Goksu, C., y Erdik, M., 2021, "Advances in Assessment and Modeling of Earthquake Loss," Springer Tracts in Civil Engineering, Springer, ISBN 2366-2603, https://doi.org/10.1007/978-3-030-68813-4, 315 pp.

Alcaraz-Vázquez, J., Andrade, J.E., Gómez-Díaz, A., González, V.Y., Palma, S., Vargas-Altamirano, C.F., Gómez, J.J., Contreras-Reyes, O., y Alcocer, S.M., 2023, "Experimental Study on Non-Ductile Reinforced Concrete Columns Strengthened with Latticed Steel Jacketing," *fib* Symposium, Istanbul, Turkey, 10 pp.

Alcocer S.M., y Jirsa J.O., 1993, "Strength of Reinforced Concrete Frame Connections Rehabilitated by Jacketing," ACI Structural Journal, American Concrete Institute, vol. 90, no. 3, EUA, ISSN 0889-3241, mayo, pp. 249-261.

Alcocer S.M., 1993, "R/C Frame Connections Rehabilitated by Jacketing," Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, vol. 119, no. 5, EUA, ISSN 0733-9445, mayo, pp. 1413-1431.

Alcocer, S. M., 1985, Comunicación personal.

Alcocer, S. M., 1997, Comunicación personal.

Alcocer, S. M., 1999, Comunicación personal.

Castro, P., 2001, "Corrosión en estructuras de concreto armado Teoría, inspección, diagnóstico, vida útil y reparaciones," Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, ISBN 968-464-096-X, 126 pp.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), 2019, Comunicación personal.

Comisión de Vialidad y Transporte Urbano (COVITUR), 1987, "Diseño Geotécnico (Vol. 1)," México: Secretaría de Obras, Departamento del Distrito Federal.

Cruz, V., 2022, "Modelos de cálculo de resistencia a momento flexionante y fuerza cortante de columnas rehabilitadas con encamisado de concreto reforzado", Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, México, Disponible en: http://132.248.9.195/ptd2022/octubre/0831848/Index.html

Del Rey, E., Ingham, J. M., Smith, S. T., Kanitkar, R. y Griffith, M. C., 2017, "A design approach for FRP anchors in FRP-strengthened RC structures. The 13th International Symposium on Fiber-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structure (FRPRCS-13)," Anaheim, California, EUA

Flores, L. E., Pacheco, M. A. y Carrillo, J., 2012, "Rehabilitación de muros de mampostería de piezas multiperforadas reforzados con mortero con fibras o con mortero y malla de alambre," XVIII Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, México.

Flores L., y Alcocer S.M., 2021, "Estudio analítico de estructuras de mampostería confinada," Centro Nacional de Prevención de Desastres (SEGOB), Serie de Informes Técnicos, ISBN 970-628-606-3, diciembre, 109 pp.

González, D., 2023, "Análisis de las técnicas empleadas en el proceso de rehabilitación sísmica de la infraestructura física educativa de la Ciudad de México", Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, México, https://tesiunam.dgb.unam.mx/F/Y74XYFI8QMRV3YJM8T2ITJVV1AERK799MUKH6HGQPFEKPCE9EA-27785?func=full-set-set&set_number=091595&set_entry=000001&format=999

Jirsa, J. O., 1985, Comunicación personal.

Mayorca P. y Meguro K. (2003). Proposal of a new economic retrofitting method for masonry structures. JSCE Journal of Earthquake Engineering. Tokyo, Japón.

Mena, M., 2005, "Durabilidad de estructuras de concreto en México," Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, ISBN 968-464-149-4, 139 pp.

Moctezuma, B., 2022, "Rehabilitación sísmica de edificios mediante la adición de muros de concreto reforzado," Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, México, https://tesiunam.dgb.unam.mx/F/5UGKJ5QPK25HPEUXKX92DPYKQTBVJJ56D7XY2RJMU2JYH4BYCB-06058?func=full-set-set&set_number=007176&set_entry=000001&format=999

Murià, D., 2018, Comunicación personal.

Riahi, Z., 2009, "Backbone model for confined masonry walls for performance-based seismic design," Tesis de maestría, The University of British Columbia, Canadá.

Tamez, E., 1988, "Pilotes de control en centrales telefónicas (Reto sísmico publicado por Teléfonos de México)," México.

Ramírez, D., 2022, "Técnicas de rehabilitación de muros de mampostería," Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, México. Disponible en: http://132.248.9.195/ptd2022/septiembre/0830684/Index.html

Rodríguez, M.E., y Botero, J.C., 1995, "Comportamiento Sísmico de Estructuras Considerando Propiedades Mecánicas de Aceros de Refuerzo Mexicanos." Revista de Ingeniería Sísmica, No. 49, 39-50.

Sánchez, A., 2020, Comunicación personal.

San Juan, M.A., y Castro, P., 2001, "Acción de los agentes químicos y físicos sobre el concreto," Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, ISBN 968-464-097-8, 46 pp.

Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural (SMIE), 2019, “Edificaciones de Mampostería,”, Editorial Limusa, Ciudad de México.

Sezen, H., 2020, Comunicación personal.

Zheng, Z., Pan, X., y Bao, X., 2018, “Comparative Assessment of CFRP Retrofit Techniques for RC Frames with Masonry Infills Using Pushover Analysis,” Arabian Journal for Science and Engineering 44:4597 - 4612. China

Espacio en blanco dejado de manera intencional

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA LA REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES

ÍNDICE

1. CONSIDERACIONES GENERALES 2
1.1 Alcance y contenido 2
1.2 Definiciones 2
1.3 Marco normativo 3

2. PROPÓSITO Y CONSIDERACIONES GENERALES DE LA REVISIÓN Y DEL DICTAMEN 4
2.1 Propósito de la revisión 4
2.2 Consideraciones generales de la revisión 4
2.3 Propósito y consideraciones generales del dictamen 4

3. CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CORRESPONSABLES 5
3.1 Clasificación de los corresponsables 5
3.2 Evaluación de los candidatos a corresponsables 5
3.3 Actualización de los corresponsables 5

4. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DE LOS ESPECIALISTAS QUE INTERVIENEN EN LA REVISIÓN 6
4.1 Especialistas en ingeniería estructural 6
4.2 Especialistas en ingeniería geotécnica 6
4.3 Especialistas en peligro sísmico, movimiento del terreno y espectros y acelerogramas de diseño 6

5. GESTIÓN DE LA REVISIÓN 7
5.1 Contratación de los corresponsables 7
5.2 Responsabilidades de la revisión 7

6. TIPOS DE PROYECTOS QUE REQUIEREN REVISIÓN 8

7. ALCANCE DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL CORRESPONSABLE Y ESPECIALISTAS 10
7.1 Alcance general 10
7.2 Alcance de los servicios profesionales del Corresponsable 10
7.3 Alcance de los servicios profesionales del Especialista en ingeniería estructural 10
7.4 Alcance de los servicios profesionales del Especialista en ingeniería geotécnica 11
7.5 Alcance de los servicios profesionales de los Especialistas en peligro sísmico y movimientos del terreno 11

8. PROCESO DE REVISIÓN 13

9. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA REVISIÓN 14
9.1 Sobre las controversias durante la Revisión 14
9.2 Procedimiento de resolución de controversias 14

10. RESULTADO DE LA REVISIÓN 15
10.1 Entrega al Instituto 15

11. ALCANCES Y REQUISITOS DE UN DICTAMEN 16
11.1 Solicitud de dictamen 16

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Alcance y contenido

1.1.1 Esta Norma contiene los requisitos mínimos para la revisión y la elaboración de dictámenes de la seguridad estructural de las edificaciones y la expedición de la responsiva requerida en el Reglamento.

1.1.2 En este Capítulo se incluyen las definiciones de los conceptos usados en esta Norma, y los señalados en los subsecuentes capítulos:

a) Capítulo 2, se describen el propósito y las consideraciones generales de la revisión
b) Capítulo 3, se incluyen los requisitos y procedimientos para la clasificación, evaluación y actualización de los Corresponsables en Seguridad Estructural que tendrán a su cargo la coordinación de la revisión
c) Capítulo 4, se detallan los conocimientos y experiencia que deben tener los Especialistas que intervengan en la revisión
d) Capítulo 5, se establece el proceso de contratación del Corresponsable y de pago de derechos por trámite al Instituto de Seguridad de las Construcciones
e) Capítulo 6, se describen los tipos de proyectos sujetos a revisión y a la participación de Especialistas
f) Capítulo 7, se presentan los requisitos del alcance, general y específico, de los servicios profesionales de quienes intervienen en la revisión
g) Capítulo 8, se especifica el proceso de revisión. Los criterios para la resolución de controversias se incluyen en el Capítulo 9
h) Capítulo 10, se especifican los documentos que deben entregarse al Instituto como resultado de la revisión
i) Capítulo 11, se especifican los alcances y requisitos que deben cumplirse en la elaboración de un dictamen.

1.2 Definiciones

a) Comisión, a la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables
b) Consejo Técnico, al Grupo asesor del Instituto que lo auxiliará en la selección del nivel de los Corresponsables, en la identificación de Especialistas y en la resolución de controversias
c) Constructor, a la persona física o moral encargada de ejecutar la obra de conformidad con el proyecto ejecutivo autorizado conforme al Reglamento
d) Corresponsable, al Corresponsable en Seguridad Estructural
e) Dictamen, a los dictámenes técnicos de estabilidad y de seguridad estructural y a las constancias de seguridad estructural señalados en el Art. 36 del Reglamento
f) Edificación, a la construcción sobre un predio
g) Especialista, al profesionista especializado en ingeniería estructural, ingeniería geotécnica o en peligro sísmico, movimiento del terreno y espectros y acelerogramas de diseño que colabora en la Revisión, bajo la coordinación del Corresponsable, en los temas de su especialidad
h) Estudio de Mecánica de Suelos, al informe escrito que contiene las características geológicas y geotécnicas del sitio donde se llevará a cabo la obra, campaña de exploración, ensayes, determinación de las características mecánicas del material que compone el subsuelo, investigaciones geofísicas en su caso, y toda la información necesaria a fin de que el ingeniero geotécnico defina la cimentación adecuada para las condiciones del terreno, incluyendo la excavación y las medidas de contención, estabilización del terreno y protección a colindancias
i) Inmueble, al terreno y construcciones que en él se encuentran
j) Instituto, al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal
k) Ley del Instituto, a la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal
l) Norma, a las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal
m) Propietario o Poseedor, a la persona física o moral que tiene la propiedad o posesión jurídica de un bien inmueble, donde se pretende realizar alguna construcción, modificar la estructura de la construcción existente o construir una nueva estructura, o en su caso, hacer la revisión de las construcciones existentes
n) Proyectista, a la persona física con cédula profesional encargada de realizar el proyecto arquitectónico, de estructura o de instalaciones, de conformidad con el Reglamento y sus Normas
o) Proyecto ejecutivo de obra, al conjunto de planos, memorias descriptivas y de cálculo, catálogo de conceptos, normas y especificaciones que contiene la información y definen los aspectos para la construcción de una obra o instalación
p) Reglamento, al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal

q) Revisión de Seguridad Estructural, a la comprobación de los estados límite de falla y de servicio de la estructura de obras nuevas o en proceso de construcción definidos en la NTC-Criterios, cuyos alcances se fijan según lo establecido en esta Norma
r) Tarifas, al monto del pago de derechos por trámite al Instituto.

1.3 Marco normativo

1.3.1 La aplicación de esta Norma es obligatoria y es complementaria a la observancia de las otras Normas del Reglamento, en especial de las relacionadas con las acciones de diseño y con el análisis, diseño y construcción de estructuras con materiales de distintos tipos.

1.3.2 El Instituto es el órgano que coordina y organiza el proceso de revisión y que acredita el nivel de los corresponsables y controla la actuación de los mismos. El Instituto se rige por la Ley del Instituto.

1.3.3 El Instituto contará con un Consejo Técnico que lo auxiliará en la selección del nivel de los corresponsables y en la identificación de Especialistas. Los miembros del Consejo Técnico serán nombrados por el Instituto a propuesta del Comité Asesor en Seguridad Estructural del Distrito Federal y serán: un Presidente, quien será un reconocido especialista en diseño estructural; un Secretario Técnico que recaerá en el Director del Instituto, y tres vocales, reconocidos especialistas en diseño estructural.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

2. PROPÓSITO Y CONSIDERACIONES GENERALES DE LA REVISIÓN Y DEL DICTAMEN

2.1 Propósito de la revisión

2.1.1 El propósito de la revisión de un edificio es a) y b):

a) Contar con una constancia independiente y objetiva de los aspectos que determinan la seguridad y el adecuado desempeño del edificio y que forman parte del alcance de la Revisión
b) Identificar si los aspectos de diseño señalados en el alcance de la Revisión satisfacen los requisitos del Reglamento y de sus Normas aplicables.

2.1.2 La revisión será aplicable al proyecto de una estructura nueva por ser construida o al de una estructura existente que será significativamente modificada.

2.1.3 La revisión será coordinada por un Corresponsable quien otorgará su responsiva, la cual será registrada en su carnet que deberá estar vigente de conformidad con lo establecido en el Reglamento. La responsabilidad del diseño estructural y del cumplimiento de los requisitos del Reglamento y de sus Normas será del Proyectista. En ningún caso el Corresponsable de un edificio podrá ser el Proyectista del mismo.

2.2 Consideraciones generales de la revisión

2.2.1 La revisión de un edificio deberá incluir la revisión del sistema estructural y de la cimentación (incluyendo la excavación y las medidas de contención, estabilización del terreno y protección a colindancias) para aquellos casos en que así se requiera en el Capítulo 6 de esta Norma. En los casos señalados en esta Norma en que se requiera la intervención de Especialistas en peligro sísmico, movimientos del terreno o sistemas no convencionales, se deberán cumplir los requisitos señalados en los Capítulos 6 y 7 de esta Norma.

2.3 Propósito y consideraciones generales del dictamen

2.3.1 El propósito de realizar un dictamen de un edificio es contar con una constancia independiente y objetiva del nivel de seguridad estructural de un edificio existente.

2.3.2 El dictamen será elaborado por un Corresponsable y deberá cumplir con los alcances y requisitos establecidos en el Capítulo 11 de esta Norma.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

3. CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CORRESPONSABLES

3.1 Clasificación de los corresponsables

3.1.1 Los corresponsables se clasificarán en dos niveles. El nivel del Corresponsable dependerá de su experiencia profesional y conocimiento de los distintos aspectos del diseño estructural, mismo que deberá ser acreditado mediante exámenes de conocimiento correspondientes al nivel al que pretenda acceder. La clasificación de los corresponsables se indica en 3.1.1.1 y 3.1.1.2.

3.1.1.1 Nivel 1 – son aquellos corresponsables con al menos 5 años de experiencia acreditada en diseño estructural y que aprueben el examen para Nivel 1.

3.1.1.2 Nivel 2 – son los corresponsables con al menos 10 años como corresponsables Nivel 1 y que aprueben los exámenes para Nivel 2.

3.1.2 Los corresponsables podrán a) y b):

a) Realizar dictámenes (incluye a los dictámenes técnicos de estabilidad y de seguridad estructural y a las constancias de seguridad estructural señalados en el Reglamento)
b) Realizar y coordinar las revisiones de proyectos especificados para su Nivel en el Capítulo 6.

3.2 Evaluación de los candidatos a corresponsables

3.2.1 Para ingresar al Nivel 1, se requiere haber cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento.

3.2.2 Para ingresar al Nivel 2, el Corresponsable deberá aprobar los exámenes de conocimientos que aplique el Instituto, mediante la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables. El Instituto se apoyará en su Consejo Técnico para preparar los exámenes de conocimientos.

3.3 Actualización de los corresponsables

3.3.1 Con relación al refrendo del registro como Corresponsable, la actualización profesional se considerará válida si incluye la constancia de aprobación de cursos de capacitación y actualización que sean sancionados por el Instituto previamente. Estos cursos deberán ser ofrecidos por entidades externas con la aprobación del Instituto.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

4. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA DE LOS ESPECIALISTAS QUE INTERVIENEN EN LA REVISIÓN

4.1 Especialistas en ingeniería estructural

4.1.1 Los Especialistas en ingeniería estructural que trabajen bajo la coordinación del Corresponsable deberán tener experiencia en el alcance de la revisión aprobada y el tipo de estructura. Adicionalmente deberán tener experiencia, según lo requiera el proyecto, de manera enunciativa más no limitativa, en a) a g):

a) Diseño estructural y detallado por sismo
b) Evaluación y rehabilitación sísmica de estructuras existentes
c) Diseño estructural y detallado por viento
d) Análisis, diseño y detallado de estructuras a base de materiales, sistemas o tecnologías por ser empleadas en el proyecto
e) Análisis no lineal paso a paso
f) Diseño por desempeño
g) Aplicación de recomendaciones provenientes de investigación en ingeniería estructural.

4.2 Especialistas en ingeniería geotécnica

4.2.1 Los Especialistas en ingeniería geotécnica que trabajen bajo la coordinación del Corresponsable deberán tener experiencia en el alcance de la revisión aprobada, y en el tipo de suelo, cimentación y excavación propuestos. Adicionalmente deberán tener experiencia, según lo requiera el proyecto, de manera enunciativa mas no limitativa, en a) a i):

a) Diseño de sistemas de cimentación y obras subterráneas del tipo propuesto para el proyecto
b) Interpretación de estudios geotécnicos y geológicos
c) Deslizamiento de masas térreas y otros peligros de sitio
d) Soluciones para la contención y estabilización de excavaciones
e) Mejoramiento de suelos
f) Presión de tierra estática y dinámica
g) Desagüe y bombeo de agua
h) Efectos geotécnicos en estructuras vecinas
i) Aplicación de recomendaciones provenientes de investigación en ingeniería geotécnica.

4.3 Especialistas en peligro sísmico, movimiento del terreno y espectros y acelerogramas de diseño

4.3.1 Los Especialistas en peligro sísmico, movimientos del terreno y espectros y acelerogramas de diseño, que trabajen bajo la coordinación del Corresponsable deberán tener experiencia en los temas que relacionados con el alcance de la revisión aprobada, y en los enfoques adoptados en la definición de estos temas. Adicionalmente deberán tener experiencia, según lo requiera el proyecto, de manera enunciativa mas no limitativa, en a) a f):

a) Requisitos del Reglamento relacionados con peligro sísmico, movimientos del terreno y espectros sísmicos de sitio
b) Características de fallas geológicas regionales y locales
c) Efectos de sitio y espectros sísmicos de sitio
d) Ecuaciones de predicción de movimientos del terreno
e) Selección y escalamiento de movimientos, y su aplicación en una estructura
f) Aplicación de recomendaciones provenientes de investigación sobre peligro sísmico y selección y escalamiento de movimientos.

5. GESTIÓN DE LA REVISIÓN

5.1 Contratación de los corresponsables

5.1.1 El Propietario deberá seleccionar, de las listas que publique el Instituto, a un Corresponsable con el nivel correspondiente al tipo de proyecto por diseñar estructuralmente (según 3.1 y el Capítulo 6).

5.1.2 El Corresponsable y el Propietario celebrarán un contrato de prestación de servicios profesionales, en donde se especifique el alcance de la revisión y los honorarios por los servicios del Corresponsable, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Capítulo 7 de esta Norma.

5.1.3 El Corresponsable determinará si se requiere la intervención de algún tipo de Especialista en la Revisión (véanse los Capítulos 6 y 7), en cuyo caso él mismo los seleccionará de las listas que publique el Instituto. Cuando se requieran, el Propietario será responsable de la contratación de los Especialistas por la prestación de sus servicios profesionales.

5.1.4 Una vez contratados, el Propietario deberá registrar en el Instituto los nombres del Corresponsable y de los Especialistas, en su caso. El registro deberá acompañarse de una copia firmada de los contratos de prestación de servicios profesionales indicados en 5.1.2 y 5.1.3, en su caso.

5.1.5 El Propietario debe pagar los derechos correspondientes al Instituto por el trámite de registro del proyecto estructural.

5.1.6 Los honorarios por los servicios profesionales del Corresponsable y de los Especialistas se establecerán de común acuerdo con el Propietario, tomando como referencia los aranceles publicados por los colegios de profesionistas y las sociedades técnicas afines.

5.2 Responsabilidades de la revisión

5.2.1 La responsabilidad del diseño estructural, de los documentos de construcción (memorias, planos, etc.) y de demostrar que el diseño cumple con el Reglamento y sus Normas Técnicas Complementarias aplicables es del Proyectista. El Corresponsable y los Especialistas, en su caso, contratados por el propietario, registraran en el Instituto la Revisión del Proyecto Estructural la cual deberá cumplir con lo establecido en 2.1 de esta Norma.

5.2.2 Los informes y documentos del Corresponsable y de los Especialistas no deben ser considerados como documentos para construcción, ni deben ser usados de modo que se implique que el Corresponsable y los Especialistas son responsables del diseño estructural.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

6. TIPOS DE PROYECTOS QUE REQUIEREN REVISIÓN

6.1.1 En la tabla 6.1.1 se indican las características de los proyectos que requieren revisión por parte de un Corresponsable Nivel 1 o Nivel 2, así como el tipo de Especialistas que deben participar en la revisión. El Especialista podrá ser el mismo Corresponsable, cuando cumpla con los requisitos de 3.1, 4.1 y 7.3, adicionalmente a los demás aplicables. Los casos señalados en la tabla 6.1.1 son los establecidos en el Art. 139 del Reglamento. Las zonas indicadas en la tabla 6.1.1 son las definidas en la NTC-Cimentaciones.

Tabla 6.1.1 - Proyectos que requieren Revisión

Proyectos que:	Nivel de Corresponsable, mínimo	Especialistas involucrados en la Revisión		
		Ingeniería Estructural	Ingeniería Geotécnica	Peligro sísmico y movimientos de terreno
Son de edificaciones ubicadas en las zonas I y II con altura menor que 30 m o con área total construida menor que 6 000 m^2, ya sea del Grupo A o del Subgrupo B1	1	Sí	No	No
Son de edificaciones ubicadas en las zonas I y II con altura de entre 30 y 70 m o con área total construida de entre 6 000 y 15 000 m^2, ya sea del Grupo A o del Subgrupo B1	1	Sí	No	No
Son de edificaciones del Subgrupo B2, ubicadas en las zonas I, II y III y que sean clasificadas como regulares o irregulares según la NTC-Sismo; los proyectos a revisar serán seleccionados de manera aleatoria según lo disponga el Instituto	1	Sí	No	No
Son de edificaciones ubicadas en las zonas I y II, con más de 70 m de altura o de 15 000 m^2 de área total construida, ya sea del Grupo A o del Subgrupo B1	2	Sí	Sí	Si el Corresponsable lo requiere, con la aprobación del Instituto [1]
Son de edificaciones ubicadas en la zona geotécnica III, con más de 15 m de altura o de 3 000 m^2 de área total construida, ya sea del Grupo A o del Subgrupo B1	2	Sí	Sí	Si el Corresponsable lo requiere, con la aprobación del Instituto [1]
Son de edificaciones del Subgrupo B2, ubicadas en las zonas I, II y III que sean clasificadas como fuertemente irregulares según la NTC-Sismo	2	Sí	Si el Corresponsable lo requiere, con la aprobación del Instituto [1]	No
Tienen condiciones de cimentación y/o excavaciones especialmente complejas	2	Sí	Sí	Si el Corresponsable lo requiere, con la aprobación del Instituto [1]
Se diseñan usando espectros de sitio según la NTC-Sismo	2	Sí	Si el Corresponsable lo requiere, con la aprobación del Instituto [1]	Sí
Implican la rehabilitación de monumentos históricos, artísticos y arqueológicos declarados por la Federación o la construcción de edificaciones que puedan afectar a dichos monumentos	2	Sí	Si el Corresponsable lo requiere, con la aprobación del Instituto [1]	Si el Corresponsable lo requiere, con la aprobación del Instituto [1]
Emplean disipadores de energía y/o aislamiento de base, o metodologías de evaluación, diseño y/o rehabilitación por desempeño de acuerdo con NTC-Sismo y NTC-Evaluación y Rehabilitación	2	Sí	Si el Corresponsable lo requiere, con la aprobación del Instituto [1]	Si el Corresponsable lo requiere, con la aprobación del Instituto [1]
Emplean materiales, sistemas, metodologías o tecnologías estructurales no convencionales o no considerados	2	Sí		

directamente en el Reglamento y sus Normas			Si el Corresponsable lo requiere, con la aprobación del Instituto [1]	Si el Corresponsable lo requiere, con la aprobación del Instituto [1]
Incorporan mejoramiento de suelos	2	No	Si el Corresponsable lo requiere, con la aprobación del Instituto [1]	No

[1] "Si el Corresponsable lo requiere, con la aprobación del Instituto" se refiere a que el requisito para la revisión depende de varios factores que evaluarán el Corresponsable y el Instituto, como son a) a d):

a) Tamaño, importancia y nivel de riesgo de la estructura
b) Características del sitio del sistema de cimentación y de la excavación
c) Nivel de diferencia con respecto a los requisitos del Reglamento
d) Configuraciones irregulares o inusuales.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

7. ALCANCE DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL CORRESPONSABLE Y ESPECIALISTAS

7.1 Alcance general

7.1.1 El alcance de los servicios profesionales del Corresponsable y de los Especialistas, en su caso, deberá incluir a) a g):

a) Iniciar la revisión desde el comienzo de la elaboración del diseño estructural por el Proyectista
b) Participar en reuniones con el Proyectista, los Especialistas, en su caso y, si fuera requerido, con representantes del Instituto, ya sea presencial o remotamente, para discutir y resolver temas técnicos
c) Revisar los criterios de diseño, métodos, hipótesis y compatibilidad de criterios con los objetivos del proyecto
d) Revisar que el proyecto estructural cumpla con los requisitos de seguridad estructural establecidas en el Capítulo II del Título Sexto del Reglamento
e) Revisar los resultados del análisis, cálculos de diseño y planos estructurales. Desarrollar un análisis estructural independiente o cálculos para revisar el diseño y verificar el cumplimiento de los requisitos del Reglamento
f) Mantener un Registro Electrónico de la Revisión del proyecto en el que se incluyan:
    1) Material revisado
    2) Comentarios del Corresponsable y de los Especialistas, si es el caso
    3) Respuesta del Proyectista
    4) Solución de comentarios.
g) Preparar un informe escrito que resuma los hallazgos de la revisión. El informe debe incluir las conclusiones del Corresponsable y de los Especialistas, si es el caso, sobre si los aspectos del proyecto cumplen con los criterios señalados en el alcance de la revisión.

7.2 Alcance de los servicios profesionales del Corresponsable

7.2.1 La revisión coordinada por el Corresponsable incluirá las actividades a) a e), mismas que son enunciativas y no deberán considerarse como limitativas:

a) Revisión de la estructuración y tipo de cimentación del edificio, la cual deberá ser congruente con las condiciones de cargas en general y con las características del subsuelo
b) Revisión del proceso constructivo de la cimentación, de la estructura y del proyecto de protección a colindancias, tomando en cuenta el levantamiento topográfico de las construcciones colindantes (desplomos y nivelaciones), así como el dictamen de daños en su caso. Las conclusiones de la revisión de los incisos a) y b) serán presentadas en un primer informe escrito al Instituto, en el tiempo pactado en el contrato de prestación de servicios profesionales del Corresponsable
c) Revisión del estudio de mecánica de suelos, su aplicación en el proyecto estructural y en la obra
d) Revisión de los estados límite de servicio y de falla de la estructura ante combinaciones de acciones permanentes, variables y accidentales. Igualmente, verificación de los elementos estructurales para garantizar la seguridad de la edificación, de conformidad con el Reglamento y sus Normas, tanto para los elementos constitutivos de la subestructura como de la superestructura. Las conclusiones de la revisión de c) y d) serán presentadas en un segundo informe escrito al Instituto, en el tiempo pactado en el contrato de prestación de servicios profesionales del Corresponsable
e) Revisión de los planos estructurales, a fin de verificar que el contenido en ellos sea consistente con la memoria de cálculo y que sea suficiente para garantizar la adecuada ejecución de la obra. Las conclusiones de la revisión de e) serán presentadas en un tercer y último informe escrito al Instituto, en el tiempo pactado en el contrato de prestación de servicios profesionales del Corresponsable.

7.2.2 Cuando no se requiera un Corresponsable de acuerdo con el Reglamento, el alcance de los servicios profesionales del Auxiliar de la Administración serán los mismos que los indicados en 7.2.1.

7.3 Alcance de los servicios profesionales del Especialista en ingeniería estructural

7.3.1 El alcance de los servicios profesionales del Especialista en Ingeniería Estructural deberá detallar los aspectos del diseño o de los elementos estructurales que se revisarán. El alcance deberá incluir, de manera enunciativa mas no limitativa, la revisión de a) a g):

a) Objetivos de desempeño estructural
b) Bases para el diseño estructural
c) Metodología de diseño y criterios de aceptación
d) Modelación y simulación matemáticas, incluyendo hipótesis
e) Desplazamientos y deformaciones
f) Diseño y detallado de elementos y sistemas de la superestructura y subestructura, los cuales deben cumplir con los estados límite de servicio y de falla de la estructura ante las combinaciones de acciones permanentes, variables y accidentales establecidas en el Reglamento y sus Normas
g) Documentos estructurales para construcción, como planos, especificaciones, memoria y requisitos de control de calidad e inspección, con énfasis en la revisión del proceso constructivo de la estructura. Se revisarán los planos estructurales, a fin de verificar que su contenido sea suficiente y necesario para garantizar la adecuada ejecución de la obra. Quedan excluidos los planos de montaje de estructuras de concreto prefabricadas y de acero.

7.4 Alcance de los servicios profesionales del Especialista en ingeniería geotécnica

7.4.1 Cuando se incluya a un Especialista en Ingeniería Geotécnica, el alcance de sus servicios profesionales debe incluir la revisión de los métodos e hipótesis de ingeniería geotécnica y de los aspectos geotécnicos del diseño de la cimentación. El alcance deberá incluir, de manera enunciativa mas no limitativa, la revisión, según las características del proyecto, de lo indicado en a) a m):

a) Estudio de mecánica de suelos y del proyecto geotécnico, incluyendo versiones preliminares y final
b) Bases del diseño geotécnico
c) Planos y dibujos del sistema de cimentación seleccionado, incluyendo obras de retención y estabilización de excavaciones
d) Cálculos hechos para sustentar las recomendaciones geotécnicas y del sistema de cimentación
e) Sistema de cimentación propuesto y su idoneidad para la estructura y las condiciones del terreno del proyecto
f) Los estados límites de falla mediante la comparación de la capacidad de carga reducida del suelo de cimentación con las presiones estáticas y sísmicas que genera la estructura en la masa de suelo, debidas a solicitaciones permanentes y variables (cargas gravitacionales) y accidentales (cargas inducidas por sismo), así como por otras combinaciones relevantes
g) Asentamiento de la cimentación calculado bajo cargas gravitacionales e inducidas por sismo
h) El proceso constructivo de la cimentación y del proyecto de protección a colindancias, tomando en cuenta el levantamiento topográfico de las construcciones colindantes (desplomos y nivelaciones), así como el dictamen de daños en su caso
i) Presión de tierra de diseño, incluyendo valores estáticos y sísmicos, para muros de contención
j) Relación carga-desplazamiento del sistema suelo-cimentación, si se requiere
k) Evaluación del riesgo de deslizamientos, inestabilidades u otros peligros de sitio
l) Medidas de mejoramiento de suelo y anclajes propuestas o recomendadas para mitigar peligros por inestabilidad
m) Efectos potenciales de las actividades durante la construcción y la interacción de largo plazo con estructuras vecinas.

7.5 Alcance de los servicios profesionales de los Especialistas en peligro sísmico y movimientos del terreno

7.5.1 Cuando se incluya a un Especialista en peligro sísmico y movimientos del terreno, el alcance de sus servicios profesionales debe incluir la revisión de los espectros sísmicos de sitio, incluidos sus métodos e hipótesis, de las series de tiempo de los movimientos del suelo usados en el diseño, incluidos su selección, escalamiento de su espectro de respuesta, duración y demás requisitos señalados por el Reglamento y la NTC-Sismo. El alcance deberá incluir, de manera enunciativa mas no limitativa, la revisión de a) a k), si aplica:

a) Efectos de la interacción suelo-estructura
b) Comparación de espectros sísmicos de sitio con los requisitos del Reglamento
c) Fuentes sismogenéticas consideradas y sus relaciones magnitud-frecuencia
d) Información del sitio, perfil de velocidades de onda de corte supuesto y otras propiedades
e) Aplicación de las ecuaciones predictivas de movimientos del terreno
f) Ajuste por directividad, orientación, efectos locales y otros efectos producidos por fuentes sísmicas
g) Análisis de la respuesta del sitio, incluyendo el efecto de cimentaciones profundas en la respuesta
h) El método para escalar o ajustar el movimiento y el intervalo de periodos correspondiente al escalamiento

i) La idoneidad de las características de los registros (como magnitud, distancia, mecanismo, velocidad de corte u otros parámetros del sitio, factor de escala) y de la ocurrencia y periodo de pulsos
j) Curvas orbitales de los componentes horizontales de los registros
k) Localización y orientación de la aplicación de los registros en la base de la estructura.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

8. PROCESO DE REVISIÓN

8.1 El proceso de revisión incluye los pasos a) a g) siguientes:

a) El Corresponsable y los Especialistas, en su caso, deberán iniciar su participación tan pronto como sea práctico. Esto le permitirá al Corresponsable y a los Especialistas, si se requieren, evaluar las decisiones fundamentales de diseño
b) Al inicio de su participación, el Corresponsable y los Especialistas, en su caso, deberán reunirse con el Proyectista, así como un representante del Instituto, cuando éste lo disponga, para acordar el alcance de la revisión, los métodos y mecanismos de comunicación, los hitos y tiempos de la revisión y el nivel de diseño que espera el Proyectista tener para cada hito
c) El Proyectista deberá entregar los documentos de diseño al Corresponsable y a los Especialistas, en su caso, los cuales deberán estar organizados de manera que se facilite la revisión por los Auxiliares de la Administración. Entre la información por ser entregada está, de manera enunciativa y no limitativa, y dependiendo del avance del diseño del proyecto, la siguiente indicada de 1) a 5):
    1) Plano arquitectónico de conjunto
    2) Estudio de mecánica de suelos conforme a lo dispuesto en el numeral 12 “Memorias de diseño” de la NTC-Cimentaciones, conforme a lo dispuesto en el Reglamento
    3) Memoria de cálculo de la edificación con base en el Reglamento
    4) Planos estructurales que deberán cumplir con los requisitos que se solicitan en el Reglamento
    5) Las demás que en su caso determine el Corresponsable o los Especialistas, en su caso.
d) Cuando se empleen sistemas computacionales para el análisis estructural o geotécnico, el Proyectista deberá identificar la versión del sistema usado y deberá indicar las hipótesis y métodos de análisis aplicados al proyecto. El Proyectista deberá entregar un resumen de los datos de entrada y salida de los análisis al Corresponsable y a los Especialistas. Asimismo, deberá indicar los aspectos de los resultados de salida de los análisis que controlan el diseño. Cuando el sistema usado no está disponible comercialmente o no es comúnmente usado, el diseñador deberá presentar las verificaciones que soporten que el sistema de cómputo es capaz de resolver los análisis requeridos en el proyecto. No será necesario entregar el archivo electrónico con el modelo numérico de la estructura
e) El Corresponsable y los Especialistas, si se requieren, deberán entregar sus comentarios y preguntas por escrito al Proyectista (y al Instituto cuando así se determine) en el tiempo acordado al inicio. El Proyectista es responsable de responder todos los comentarios
f) El Corresponsable y los Especialistas deberán mantener un Registro Electrónico de la Revisión, en donde se resuman los comentarios y preguntas que han efectuado, la respuesta del Proyectista a los comentarios y la solución de los mismos. El Registro Electrónico de la Revisión deberá estar disponible para ser consultada en todo momento por el Proyectista, el Instituto y el Propietario del proyecto cuando sea solicitado
g) Durante la revisión, y cuando sea solicitado por el Instituto, el Corresponsable y los Especialistas deberán entregar al Instituto un informe escrito que documente los avances en el proceso de acuerdo con lo especificado en 7.2.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

9. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA REVISIÓN

9.1 Sobre las controversias durante la Revisión

9.1.1 Todos los que intervengan en el desarrollo del proyecto estructural y en su revisión deberán trabajar de manera colegiada como profesionistas independientes. Por su parte, el Corresponsable y los Especialistas deberán preparar comentarios y solicitar información al Proyectista con sensatez a fin de contar con los antecedentes y datos suficientes para realizar evaluaciones adicionales. Por la otra, el Proyectista deberá responder a los comentarios del Corresponsable y de los Especialistas, de manera clara y completa, buscando que sus respuestas sean claras y completas. Todos ellos deberán intentar el acuerdo y solución de cada asunto identificado.

9.1.2 En el supuesto de que el Proyectista y el Corresponsable y los Especialistas, en su caso, no lleguen a un acuerdo, podrán solicitar, mediante escrito dirigido al Instituto, la conciliación de las diferencias. El escrito deberá contener los siguientes puntos a) a e):

a) Nombre del Corresponsable
b) Ubicación de la obra
c) Breve descripción de la diferencia
d) Razones en las que sustentan la inconformidad
e) Documentación comprobatoria que acredite las razones de la inconformidad.

9.2 Procedimiento de resolución de controversias

9.2.1 El procedimiento de resolución de controversias seguirá los pasos a) e e) siguientes:

a) El Instituto solicitará al Proyectista, al Corresponsable y a los Especialistas, en su caso, presentar la información y documentación que justifique las razones de su inconformidad
b) El Instituto convocará a reunión a los interesados con el propósito de dirimir las diferencias y establecer el o los acuerdo(s) correspondiente(s). En esta reunión se analizarán las razones de cada una de las partes, así como los documentos e información que hayan presentado para acreditar sus manifestaciones. Todo lo anterior se hará constar en el acta administrativa que para tal efecto se instrumente
c) En caso de no llegar a un acuerdo sobre la existencia de las diferencias, el Instituto someterá el caso al Consejo Técnico para que, mediante su opinión técnica y especializada, se logre la conciliación o se determine lo conducente
d) El Instituto emitirá una resolución respecto de la conciliación presentada por el interesado, estableciendo las acciones a llevar a cabo tanto por parte del Proyectista como del Corresponsable y de los Especialistas, en su caso
e) De no presentar inconformidad, el interesado tendrá por aceptado el contenido del informe de que se trate.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

10. RESULTADO DE LA REVISIÓN

10.1 Entrega al Instituto

10.1.1 Durante la revisión, el Corresponsable y los Especialistas entregarán los tres informes escritos señalados en 7.2. Al finalizar la revisión, el Corresponsable y los Especialistas, en su caso, deberán entregar al Instituto lo indicado en a) a d):

a) Un informe final escrito que documente el alcance acordado de la revisión, el Registro Electrónico de la Revisión, y las conclusiones del Corresponsable y de los Especialistas, sobre el cumplimiento de los criterios establecidos en el alcance de la revisión. El Corresponsable no asumirá la responsabilidad de las conclusiones profesionales de los Especialistas. El informe al Instituto podrá ser en conjunto y firmado por todos los Especialistas, o bien resultado de compilar las conclusiones por separado de los Especialistas. Los Especialistas solamente podrán presentar sus conclusiones sobre su especialidad
b) El Instituto registrará el proyecto estructural y su revisión, una vez que se haya cumplido con las condiciones administrativas establecidas en esta Norma y se haya efectuado el pago de derechos correspondiente. El Instituto emitirá una Constancia del Registro de la Revisión que deberá ser firmada por el Corresponsable
c) El Corresponsable deberá firmar los documentos de solicitud de licencia de construcción y de terminación de obra
d) La firma de la Constancia de Registro de la Revisión por parte del Corresponsable no lo exime de cumplir con las otras obligaciones establecidas en el Reglamento, referidas a la revisión de planos y memorias, así como la verificación de la ejecución de la obra.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

11. ALCANCES Y REQUISITOS DE UN DICTAMEN

11.1 Solicitud de dictamen

11.1.1 Cuando al Corresponsable le sea solicitado un Dictamen, se deberán cumplir los siguientes alcances y requisitos a) a c) señalados a continuación:

a) El Dictamen comprenderá la inspección ocular y la recopilación de la información de la edificación en estudio
b) La inspección ocular del inmueble consistirá en una revisión del interior y exterior del inmueble con el objeto de evaluar sus condiciones estructurales y el grado de riesgo en el que se encuentra la estructura, debiendo recopilar datos técnicos, fotográficos e información sobre antecedentes del entorno de la propia edificación y sus características generales, con el propósito de respaldar los juicios emitidos a los puntos analizados
c) En la recopilación de información y presentación del dictamen se considerarán los siguientes elementos:
    1) Datos generales, donde se especifique la ubicación geográfica, área total y por planta del inmueble o de la instalación (desplante), número de niveles y/o altura, uso o destino, y la edad de la edificación o instalación
    2) Datos técnicos (estructurales y arquitectónicos), en el que se señalen antecedentes, materiales constitutivos de la estructura, ubicación geotécnica de la edificación o instalación (tipo de suelo), sistema estructural utilizado, tipo de cimentación (en su defecto, inferido), observaciones sobre las características geométricas en planta, elevación, rigidez, masas, entrantes, salientes y demás, a fin de estar en condiciones de conocer su nivel de irregularidad conforme a la NTC-Sismo, croquis de localización que incluya dimensiones del inmueble
    3) Con respecto a los elementos estructurales (columnas, muros, vigas, sistemas de piso, armaduras, contravientos, etc.), el estado en el que se encuentran, debiéndose incluir de forma estimada, el porcentaje de los elementos estructurales dañados con respecto al total de su tipo
    4) Con respecto a los límites de servicio, si se presentan flexiones, desplomos y vibraciones excesivas, indicando el porcentaje del total de su tipo; en el caso de la cimentación, sus hundimientos o emersiones, asentamientos diferenciales, inclinación de la edificación, de las banquetas circundantes, etc.
    5) Señalar en su caso, si los elementos arquitectónicos o las instalaciones (hidráulica, sanitaria y/o eléctrica) tienen injerencia o participan en la respuesta de la estructura
    6) Indicar el estado de conservación y mantenimiento de la edificación y de sus instalaciones que influyen en la seguridad estructural
    7) Observaciones que incluyan todos aquellos aspectos que por sus particularidades no estén considerados en los puntos que anteceden a éste
    8) Recomendaciones que serán medidas obligatorias que deberán implantarse con el propósito de tener un mejor comportamiento
    9) Conclusiones, en las que se deberá señalar el nivel de seguridad estructural y estabilidad que guarda la edificación, así como la justificación de la necesidad de llevar a cabo las recomendaciones planteadas
    10) Para el registro fotográfico se deberá tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar y respetar el derecho a la protección de datos personales en términos de lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y aquella que resulte aplicable.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL DISEÑO POR SISMO

ÍNDICE

NOTACIÓN 4

TERMINOLOGÍA 9

ESTÁNDARES 15

1. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 17
- **1.1 Propósitos y alcances** 17
- **1.2 Requisitos generales** 21
- **1.3 Zonas** 27
- **1.4 Clasificación de las estructuras** 28
- **1.5 Acciones sísmicas de diseño** 28
- **1.6 Reducción de las fuerzas sísmicas** 28
- **1.7 Revisión de los desplazamientos laterales** 28
- **1.8 Separación de edificios colindantes** 30

2. TIPOS DE ANÁLISIS Y EFECTOS ESPECÍFICOS A CONSIDERAR 31
- **2.1 Métodos de análisis sísmico** 31
- **2.2 Irregularidad estructural** 31
- **2.3 Efectos de torsión** 32
- **2.4 Efectos de segundo orden** 34
- **2.5 Efectos bidireccionales** 34
- **2.6 Efectos de la interacción suelo-estructura** 34
- **2.7 Comportamiento asimétrico en elevación** 35
- **2.8 Flexibilidad en el plano de los diafragmas de piso** 36
- **2.9 Cargas sísmicas durante la construcción** 36

3. ESPECTROS PARA EL DISEÑO SÍSMICO 38
- **3.1 Espectros de diseño para el análisis dinámico modal y análisis estático** 38
- **3.2 Factores de reducción de las ordenadas espectrales** 42
- **3.3 Factor de sobre-resistencia** 44

4. FACTORES DE COMPORTAMIENTO SÍSMICO Y DISTORSIONES PERMISIBLES 46
- **4.1 Alcances** 46
- **4.2 Reglas generales** 46
- **4.3 Valores de Q y de distorsiones límite** 49

5. ESTRUCTURAS IRREGULARES 63
- **5.1 Alcance** 63
- **5.2 Irregularidades en planta** 63
- **5.3 Irregularidades en elevación** 67
- **5.4 Correcciones para estructuras irregulares** 70
- **5.5 Correcciones para estructuras fuertemente irregulares por torsión** 71
- **5.6 Correcciones para estructuras fuertemente irregulares en elevación** 72
- **5.7 Corrección por concentraciones de sismo resistencia** 74
- **5.8 Otras irregularidades** 74

6. ANÁLISIS ESTÁTICO 76
- **6.1 Alcances** 76
- **6.2 Requisitos de aplicación** 76
- **6.3 Determinación de las fuerzas laterales de diseño** 76

6.4 Reducción de las fuerzas laterales en función del período fundamental 77
6.5 Análisis estático no lineal 77

7. ANÁLISIS DINÁMICO 81
7.1 Alcances 81
7.2 Análisis dinámico modal espectral 81
7.3 Análisis dinámico modal paso a paso 82
7.4 Análisis dinámico no lineal paso a paso 82
7.5 Cortante basal mínimo 92
7.6 Péndulos invertidos 92

8. ACELERACIONES DE PISO, FUERZAS EN DIAFRAGMAS, CONTENIDOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 94
8.1 Criterios Generales 94
8.2 Aceleraciones de piso 95
8.3 Fuerzas de diseño para diafragmas de piso 98
8.4 Respuesta sísmica de contenidos y elementos no estructurales 99
8.5 Elementos arquitectónicos 101
8.6 Requisitos adicionales 101

9. INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA 102
9.1 General 102
9.2 Interacción cinemática 102
9.3 Interacción inercial 102
9.4 Modelos numéricos 117

10. ESTRUCTURAS EXISTENTES 119

11. METODOLOGÍAS DE DISEÑO BASADAS EN EL CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS 120

12. SISTEMAS ESTRUCTURALES CON DISIPADORES DE ENERGÍA 121
12.1 General 121
12.2 Análisis 129

13. SISTEMAS ESTRUCTURALES CON AISLAMIENTO SÍSMICO 135
13.1 General 135
13.2 Análisis 146

14. EVALUACIÓN BASADA EN DESEMPEÑO 152
14.1 General 152
14.2 Metodología 153

15. ANÁLISIS Y DISEÑO DE OTRAS CONSTRUCCIONES 158

16. INSTRUMENTACIÓN 159

APÉNDICE A. DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO DE DISEÑO PARA UN SITIO ESPECÍFICO CUANDO LOS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS INDIQUEN LA EXISTENCIA DE ANOMALÍAS EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO CON RESPECTO A LAS DE LA ZONA CIRCUNDANTE E INTERACCIÓN CINEMÁTICA SUELO-ESTRUCTURA 160
A.1 Determinación de espectros específicos de sitio 160
A.2 Determinación del periodo dominante de vibrar de un sitio, T_s 162
A.3 Interacción cinemática suelo-estructura 162

APÉNDICE B. PROPIEDADES Y CONTROL DE CALIDAD DE DISIPADORES DE ENERGÍA 165
B.1 Propósito y alcance 165

B.2 Notación y terminología 165
B.3 Dispositivos Dependientes del Desplazamiento 168
B.3.5 Comentarios de Dispositivos Dependientes del Desplazamiento 176
B.4 Dispositivos Dependientes de la Velocidad 179
B.4.5 Comentarios de Dispositivos Dependientes de la Velocidad 186

APÉNDICE C. PROPIEDADES Y CONTROL DE CALIDAD DE AISLADORES SÍSMICOS 191
C.1 Propósito y alcance 191
C.2 Notación y terminología 191
C.3 Tipos de aisladores 196
C.4 Diseño de los aisladores 197
C.5 Ensayos 197
C.6 Aisladores elastoméricos 199
C.7 Aisladores deslizantes tipo péndulo de fricción 219

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS 235

NOTACIÓN

A	área de una cimentación
A_c	aceleración que actúa en un contenido o elemento no estructural flexible
a_0	valor de S_a que corresponde a $T = 0$ (aceleración máxima del terreno)
a_1	ordenada del espectro elástico de seudo-aceleración correspondiente al periodo fundamental de vibrar del sistema estructural
a_a	parámetro para el cálculo de F_a
a_{c1}, a_{c2}	ordenadas espectrales elásticas correspondientes a las dos componentes horizontales individuales del movimiento del terreno
a_{es}	ordenada del espectro que caracteriza la intensidad de la excitación sísmica
a_i	aceleración absoluta como fracción de la aceleración de la gravedad del centro de masa del *i-ésimo* nivel; el subíndice n corresponde al extremo superior del edificio
a_{ijx}, a_{ijy}	aceleraciones absolutas como fracción de la aceleración de la gravedad en un punto de interés del *i-ésimo* nivel en las direcciones ortogonales *X* y *Y*, respectivamente, producidas por el *j-ésimo* modo de vibrar
a_{ix}, a_{iy}	aceleraciones absolutas como fracción de la aceleración de la gravedad en un punto de interés del *i-ésimo* nivel en las direcciones ortogonales *X* y *Y*, respectivamente
a_{min}	aceleración como fracción de la aceleración de la gravedad para el cálculo del cortante basal mínimo de diseño
a_n	máxima aceleración absoluta del centro de masa del nivel n, correspondiente al extremo superior del edificio, un subíndice *i* indica el valor correspondiente al *i-ésimo* modo de vibrar
B	menor dimensión en planta del sistema estructural
b	dimensión de la planta del entrepiso, medida perpendicularmente a la dirección de análisis; un subíndice *i* indica que la dimensión corresponde al *i-ésimo* nivel
b_A	dimensión en planta de la losa desplantada inmediatamente arriba del sistema de aislamiento
b_a	parámetro para el cálculo de F_a
b_{me}	menor distancia en la dirección horizontal considerada, entre la vertical que pasa por el centro de masa del contenido hasta el borde de su zona de apoyo
c	ordenada espectral de seudo-aceleración como fracción de la aceleración de la gravedad, correspondiente a la meseta del espectro elástico; coeficiente que indica el valor de dicha ordenada
c_a	parámetro para el cálculo de F_a
C_c	constante de amortiguamiento viscoso asociado al cabeceo de la cimentación
c_c	coeficiente de amortiguamiento adimensional asociado al cabeceo de la cimentación
C_h	constante de amortiguamiento viscoso en traslación horizontal de la cimentación, un subíndice *i* denota el valor correspondiente a la *i-ésima* zapata o al *i-ésimo* pilote
c_h	coeficiente de amortiguamiento adimensional en traslación horizontal
C_m	amortiguamiento de la cimentación, *m* puede ser igual a h, v o c
c_m	coeficiente de amortiguamiento adimensional, m puede ser igual a h, v o c
C_v	constante de amortiguamiento viscoso en traslación vertical de la cimentación, un subíndice *i* denota el valor correspondiente a la *i-ésima* zapata o al *i-ésimo* pilote
c_v	coeficiente de amortiguamiento adimensional en traslación vertical
D	profundidad de desplante
D_M	desplazamiento máximo, según un análisis estático, en el centro de rigidez del sistema de aislamiento
D_{max}	desplazamiento máximo del suelo, valor al que tiende la ordenada de un espectro de desplazamientos para valores grandes de T
D_{TM}	desplazamiento total máximo, según un análisis estático, en el aislador que desarrolla el mayor desplazamiento lateral
d	diámetro de pilote; si este es de sección cuadrada, es el diámetro equivalente
d_A	dimensión en planta de la losa desplantada inmediatamente arriba del sistema de aislamiento
d_a	parámetro para el cálculo de F_a
e	suma de las excentricidades natural y accidental de un sistema de aislamiento
e_a	excentricidad accidental; un subíndice *i* indica que la excentricidad corresponde al *i-ésimo* nivel
E_p	módulo de elasticidad del material de un pilote
E_s	módulo de elasticidad del suelo
e_s	excentricidad torsional; un subíndice *i* indica que la excentricidad corresponde al *i-ésimo* nivel
F	fuerza lateral; un subíndice *i* indica que la fuerza actúa en el *i-ésimo* nivel de la estructura

F_a	factor usado para reducir los factores de resistencia debido a comportamiento asimétrico
F_A	fuerza lateral de diseño, según el análisis estático, para el diseño de la superestructura de un sistema estructural con aisladores sísmicos, un subíndice *i* indica que la fuerza actúa en el *i-ésimo* nivel de la superestructura
F_c	fuerza sísmica que actúa en un contenido o elemento no estructural
f'_c	resistencia especificada del concreto a compresión, para mayor referencia ver NTC-Concreto
F_D	fuerza lateral de diseño, según el análisis estático, para el diseño de una estructura con disipadores de energía; un subíndice *i* indica que la fuerza actúa en el *i-ésimo* nivel de la estructura
F_d	fuerza lateral de diseño para un diafragma de piso; un subíndice *i* indica que la fuerza actúa en el diafragma ubicado en el *i-ésimo* nivel
F_{pe}	fuerza lateral que actúa en un péndulo invertido
g	aceleración de la gravedad
G_s	módulo de rigidez al corte del suelo, un subíndice *i* indica que el módulo corresponde al *i-ésimo* estrato de la formación de suelo
H	altura total del edificio medida desde el nivel de desplante
H_e	altura efectiva que se tomará como 0.7 de la altura total sobre el desplante, excepto para estructuras de un solo nivel, en que será igual a la altura total sobre el desplante
H_s	profundidad de la segunda capa dura, espesor del estrato homogéneo con que se representa una formación de suelo que sobreyace a los depósitos profundos
h	altura sobre el desplante de la masa para la que se calcula una fuerza o aceleración horizontal; un subíndice *i* indica que la altura corresponde al *i-ésimo* nivel; el subíndice n corresponde al extremo superior del edificio
h_{cm}	altura del centro de masa del contenido, medida desde la superficie de apoyo
I	momento de inercia del área neta de la cimentación con respecto a su eje centroidal de rotación, perpendicular a la dirección de análisis
$\{J\}$	vector formado con "unos" en las posiciones correspondientes a los grados de libertad de traslación en la dirección de análisis y "ceros" en las otras posiciones
K_c	rigidez de cabeceo de la cimentación
K_h	rigidez en traslación horizontal de la cimentación; un subíndice *i* denota valores correspondientes a la *i-ésima* zapata o al *i-ésimo* pilote
K_{Mmax}	rigidez secante máxima del sistema de aislamiento para el desplazamiento D_M
K_{Mmin}	rigidez secante mínima del sistema de aislamiento para el desplazamiento D_M
K_m	rigidez de la cimentación, m puede ser igual a h, v o c
K_s	factor por el cual hay que multiplicar las ordenadas espectrales correspondientes a la intensidad sísmica base de diseño para obtener un espectro de intensidad sísmica frecuente
K_v	rigidez en traslación vertical de la cimentación; un subíndice *i* denota valores correspondientes a la *i-ésima* zapata o al *i-ésimo* pilote
K_c^0	rigidez estática de cabeceo de la cimentación
K_h^0	rigidez estática en traslación horizontal de la cimentación
K_m^0	rigidez estática de la cimentación, m puede ser igual a h, v o c.
K_v^0	rigidez estática en traslación vertical de la cimentación
k	cociente entre desplazamientos máximos del suelo y de la estructura; se usa para el cálculo de p y Q'
k_d	factor que establece un cortante basal mínimo para estructuras con disipadores de energía
k_h	coeficiente de rigidez adimensional en traslación horizontal
k_m	coeficiente de rigidez adimensional de la cimentación, m puede ser igual a h, v o c
k_r	coeficiente de rigidez adimensional en rotación
k_v	coeficiente de rigidez adimensional en traslación vertical
k_1	factor de corrección por hiperestaticidad, se usa para el cálculo de R
k_2	factor de incremento para estructuras bajas y rígidas; se usa para el cálculo de R
k_3, k_4	variables usadas para el cálculo de las fuerzas laterales con el método estático cuando $T > T_b$
L	longitud de pilote medida desde su unión con la losa, cajón o zapata (cabeza) hasta el nivel de desplante de la punta
L_p	longitud de un pilote de fricción
L_c	longitud activa de un pilote de fricción, corresponde a la longitud a lo largo de la cual el pilote transmite carga al suelo
M_0	momento de volteo en la base de la cimentación
M_{0i}	momento aplicado en el plano del sistema de piso del *i-ésimo* nivel
M_{ai}	momento actuante en el plano del sistema de piso del *i-ésimo* nivel

M_i	contribución del *i-ésimo* elemento individual de una cimentación al momento total que se usa para calcular su rigidez de cabeceo
M_{o1}	momento de volteo en la base correspondiente al modo fundamental de vibrar en la dirección de análisis sin modificar por interacción suelo-estructura
m_t	masa total de la estructura
m_1	masa modal efectiva asociada al primer modo de vibrar traslacional
n	número de pisos
p	variable usada para el cálculo de S_a y Q' cuando $T > T_b$
$\tilde{p}$	variable usada para el cálculo de $\widetilde{S_a}$ y $\tilde{Q}'$
Q	factor de comportamiento sísmico, independiente de T
$\tilde{Q}$	factor de comportamiento sísmico con efectos de interacción suelo-estructura
Q'	factor de reducción por comportamiento sísmico, función de T
$\tilde{Q}'$	factor de reducción por comportamiento sísmico con efectos de interacción suelo-estructura, función de T
Q_c	factor que cuantifica la ductilidad disponible en un Apéndice o contenido
Q_c'	factor de reducción de resistencia de la fuerza lateral con que se revisan los contenidos y elementos no estructurales flexibles
R	factor de sobre-resistencia total
R_c	radio equivalente de la cimentación en rotación, igual al radio del círculo equivalente al área de desplante de la cimentación para el modo de cabeceo
R_h	radio equivalente de la cimentación en traslación, igual al radio del círculo equivalente al área de desplante de la cimentación para el modo de traslación
R_v	radio equivalente de la cimentación en el modo vertical, igual al radio del círculo equivalente al área de desplante de la cimentación para la dirección vertical
R'	factor de reducción por sobre-resistencia que se usa con fines de establecer las fuerzas sísmicas de diseño
R_s'	factor de modificación de las fuerzas de diseño de diafragmas de piso
R_0	factor básico de sobre-resistencia
r	radio equivalente de la cimentación, igual a la raíz cuadrada de la relación entre el área de la cimentación y el número π
r_T	cociente del periodo de vibrar de un Apéndice y del periodo dominante de la respuesta dinámica de piso
S	respuesta de la estructura como combinación de las respuestas modales; un subíndice *i* denota que la respuesta modal corresponde al *i-ésimo* modo
S_a	ordenada del espectro elástico de seudo-aceleración como fracción de la aceleración de la gravedad, depende del periodo y amortiguamiento del sistema estructural
S_d	ordenada espectral de desplazamiento, depende del periodo, factor de comportamiento sísmico y amortiguamiento del sistema estructural
S_a^A	ordenada de espectro elástico de seudo-aceleración como fracción de la gravedad para el análisis dinámico modal de un sistema estructural aislado
S_{aM}	ordenada del espectro elástico de seudo-aceleración como fracción de la aceleración de la gravedad correspondiente al sismo infrecuente
S_a'	ordenada del espectro de diseño de seudo-aceleración sin efectos de interacción suelo-estructura
$\widetilde{S_a'}$	ordenada del espectro de diseño de seudo-aceleración con efectos de interacción suelo-estructura
T	periodo natural de vibrar del sistema estructural, un subíndice *i* denota que el periodo corresponde al *i-ésimo* modo de vibrar
T_a, T_b	periodos característicos que delimitan la meseta del espectro de seudo-aceleración
T_{bA}	periodo efectivo de un sistema de aislamiento para el sismo infrecuente
T_c	periodo de una estructura asociado a su cabeceo como cuerpo rígido
T_e	periodo fundamental efectivo de una estructura con base rígida
$\tilde{T}_e$	periodo fundamental efectivo de una estructura con base flexible
T_h	periodo natural de una estructura asociado con una traslación de cuerpo rígido
T_M	periodo efectivo del sistema aislado para el desplazamiento máximo D_M
T_s	periodo dominante de vibrar más largo del terreno en el sitio de interés
T_{sA}	periodo de la superestructura de una estructura aislada estimado bajo la consideración de que esta sobre base rígida
T_1	periodo fundamental de vibrar en la dirección de análisis
V	fuerza cortante; un subíndice *i* implica que la fuerza cortante corresponde al *i-ésimo* entrepiso
V_b	cortante basal resistente del sistema estructural

V_b^d	cortante basal de fluencia en el sentido débil del sistema estructural en la dirección de análisis
V_b^f	cortante basal de fluencia en el sentido fuerte del sistema estructural en la dirección de análisis
V_{bA}	cortante basal para el que se diseña el sistema de aislamiento sísmico de acuerdo con un análisis estático
V_{bD}	cortante basal para el que se diseñar una estructura con disipadores de energía de acuerdo con un análisis estático
$V_{bdiseño}$	cortante basal para el que se diseña el sistema estructural
V_{by}	cortante basal resistente asociado el punto de quiebre de una idealización bilineal de la curva de capacidad del sistema estructural
v_{dmax}	velocidad máxima de diseño
V_o	fuerza cortante en la base de la construcción
$\tilde{V}_o$	fuerza cortante en la base de la construcción corregida por interacción suelo-estructura
V_{o1}	fuerza cortante en la base correspondiente al modo fundamental de vibrar en la dirección de análisis sin modificar por interacción suelo-estructura
$\tilde{V}_{o1}$	fuerza cortante basal correspondiente al modo fundamental de vibrar en la dirección de análisis, corregida por efectos de interacción suelo-estructura
V_s	velocidad efectiva de ondas de cortante
V_{sA}	cortante basal para el que debe diseñarse la superestructura de una estructura aislada de acuerdo con un análisis estático
W	peso de un piso, incluyendo la carga viva que se especifica en la NTC-Criterios; un subíndice *i* indica que el peso corresponde al *i-ésimo* piso
$[W]$	matriz de pesos de las masas de las estructuras
W_c	peso de un contenido o elemento no estructural
W_d	peso tributario correspondiente a un diafragma de piso, incluyendo la carga viva que se especifica en la NTC-Criterios; un subíndice *i* implica que el peso corresponde al diafragma ubicado en el *i-ésimo* piso
W_e	peso efectivo de la estructura para su modo fundamental de vibrar; un subíndice *i* indica que el peso corresponde al *i-ésimo* modo
W_o	peso total de la estructura al nivel del desplante, peso total que actúa en la base del sistema estructural
W_p	peso de la construcción arriba del nivel que se considera, incluyendo la carga viva que se especifica en la NTC-Criterios; un subíndice *i* implica que el peso corresponde al *i-ésimo* nivel
W_s	peso total de la superestructura de una estructura aislada
X_i	desplazamiento lateral relativo al desplante del *i-ésimo* nivel
x_i	distancia en la dirección de análisis entre el centroide de la zapata y el eje centroidal de la planta de la cimentación
X_{i1}	desplazamiento lateral del *i-ésimo* nivel relativo al desplante, calculado usando el modo fundamental de vibrar en la dirección de análisis sin modificar por interacción suelo-estructura
$\tilde{X}_{i1}$	desplazamiento lateral del *i-ésimo* nivel relativo al desplante, calculado usando el modo fundamental de vibrar en la dirección de análisis, corregido por efectos de interacción suelo-estructura
$\tilde{X}_{Ti1}$	desplazamiento lateral total del *i-ésimo* nivel, incluye la contribución del corrimiento y cabeceo de la cimentación
y	distancia, medida en la dirección perpendicular a la de análisis, desde el centro de rigidez del sistema de aislamiento al aislador con la mayor deformación lateral
α	nivel de asimetría en fluencia
α_d	exponente que afecta la velocidad en la ecuación constitutiva de un disipador de energía dependiente de la velocidad
α_{sd}	nivel de asimetría en fluencia de una estructura sin desplomo
β_c	factor reductivo por amortiguamiento para un Apéndice o contenido
δ_{max}	desplazamiento de azotea para el que la curva de capacidad del sistema estructural alcanza su cortante basal resistente máximo
δ_y	desplazamiento de azotea asociado el punto de quiebre de una idealización bilineal de la curva de capacidad del sistema estructural
γ_{max}	distorsión límite de referencia para una estructura con irregularidad estructural, igual a γ_{OI} cuando se considera el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, e igual a γ_{sv} cuando se considera el nivel de desempeño de Seguridad de Vida
γ_{OI}	distorsión límite para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata; sus valores se especifican en las tablas 4.3.1, 4.3.2 y 4.3.3
γ_{OI}^{SE}	distorsión límite para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata de superestructura y subestructura de un sistema estructural con aislamiento sísmico
γ_{OI}^{SP}	distorsión límite para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata del sistema primario de un sistema estructural con disipadores de energía

γ_s	peso volumétrico del suelo
γ_{sv}	distorsión límite para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida; sus valores se especifican en las tablas 4.3.1, 4.3.2 y 4.3.3
γ_v	factor por el cual deben multiplicarse las fuerzas máximas desarrolladas por un disipador de energía para el diseño de sus conexiones y elementos de soporte
ζ	fracción de amortiguamiento crítico para el que se establece el espectro de diseño, fracción de amortiguamiento crítico asignado al sistema estructural
ζ_c	fracción de amortiguamiento crítico para un Apéndice o contenido, coeficiente de amortiguamiento del suelo en el modo de cabeceo
ζ_e	fracción de amortiguamiento crítico para una estructura con base rígida
$\tilde{\zeta}_e$	fracción de amortiguamiento crítico para una estructura con base flexible
ζ_h	coeficiente de amortiguamiento del suelo en el modo de traslación horizontal
ζ_s	fracción de amortiguamiento crítico del suelo
λ_p	factor de penalización por irregularidad estructural que afecta a la aceleración de piso
μ_s	coeficiente de fricción estático entre los materiales de la base del contenido y la superficie de apoyo
η	parámetro de frecuencia para cimentaciones
η_a	parámetro usado para estimar a_n
η_h	frecuencia adimensional normalizada respecto a R_h
η_m	parámetro de frecuencia para cimentaciones, m puede ser igual a p_c, p_v o s
η_{pv}	frecuencia fundamental adimensional del estrato en vibración vertical
η_{pc}	frecuencia fundamental adimensional del estrato en cabeceo
η_c	frecuencia adimensional normalizada respecto a R_c
η_s	frecuencia fundamental adimensional del estrato en vibración horizontal
η_v	frecuencia adimensional normalizada respecto a R_v
ν_s	coeficiente de Poisson del suelo
ρ_{ij}	coeficiente de correlación entre el *i-ésimo* y *j-ésimo* modos de vibrar
$\{\varphi_i\}$	vector de amplitudes del *i-ésimo* modo
ω	frecuencia angular, un subíndice *i* indica que la frecuencia corresponde al *i-ésimo* modo
Ω_i	factor de amplificación de aceleración de entrepiso
Ω_a	factor de amplificación de aceleración en un Apéndice o elemento no estructural

Espacio en blanco dejado de manera intencional

TERMINOLOGÍA

Acciones
Todos los fenómenos que inducen en una estructura fuerzas internas, esfuerzos y deformaciones.

Activación del sistema de aislamiento
Un sistema de aislamiento con envolvente de comportamiento histerético bilineal se activa cuando rebasa el cortante basal asociado al límite de su comportamiento elástico, e ingresa a su intervalo de comportamiento post-elástico, en el que un pequeño incremento de cortante basal resulta en un incremento significativo de su deformación lateral.

Adelgazamiento histerético
Reducción de rigidez y resistencia que resulta en una degradación de la capacidad de disipación de energía de un elemento estructural. Se incluye en esta acepción a dispositivos de control, tales como disipadores de energía y aisladores sísmicos.

Aislamiento parcial
Caso de aislamiento sísmico que se diseña bajo la consideración de que algunos elementos estructurales de la superestructura pueden desarrollar comportamiento no lineal.

Aislamiento total
Caso de aislamiento sísmico que se diseña para que la superestructura exhiba comportamiento elástico durante la excitación sísmica.

Amortiguamiento equivalente
Fracción de amortiguamiento crítico, estimada de acuerdo con lo indicado en el Apéndice B, para un disipador de energía individual o el sistema estructural con disipadores de energía para una dirección de análisis y desplazamiento lateral de interés. Para un sistema de aislamiento, la fracción de amortiguamiento crítico se estima de acuerdo con lo indicado en el Apéndice C. El amortiguamiento equivalente se establece en función de la energía disipada en un ciclo histerético con amplitud igual al desplazamiento lateral de interés.

Articulación plástica
Zona sobre el eje de una viga, columna o muro en la que se alcanza la fluencia por flexión.

Componente estructural
Parte de la estructura que contribuye a la estabilidad de esta ante las acciones de diseño; puede estar formado por uno o varios elementos estructurales.

Comportamiento controlado por la deformación
Comportamiento que se espera incluya no linealidad en respuesta al sismo, y que se evalúa en términos de su capacidad para acomodar la correspondiente demanda no lineal de deformación.

Comportamiento controlado por la fuerza
Comportamiento lineal en respuesta al sismo, y que se evalúa en términos de su capacidad para acomodar la correspondiente fuerza interna.

Comportamiento histerético
Caracterización cuantitativa de los lazos cíclicos de comportamiento que en una gráfica fuerza-deformación desarrolla un elemento, componente o sistema estructural, sujeto a una historia de deformación cíclica de amplitud variable.

Comportamiento no lineal
Intervalo de comportamiento en que la relación entre las deformaciones y la carga aplicada deja de ser proporcional. En el diseño estructural este comportamiento se asocia a deformaciones permanentes, a pérdida de rigidez y resistencia, y a un cierto nivel de daño.

Conexión
Sistema de unión entre dos o más elementos o componentes estructurales.

Curva de Capacidad
Trayectoria de equilibrio del sistema estructural en una dirección de interés. Se representa gráficamente con una curva que considera la deformación lateral o desplazamiento de azotea en el eje de las abscisas, y la resistencia lateral o cortante basal en el eje de las ordenadas.

Daño
Evidencia física de las deformaciones no lineales de un elemento o componente estructural causadas por las acciones de diseño. El daño se relaciona con la degradación de rigidez y resistencia del elemento, componente o sistema estructural.

Desempeño estructural
Capacidad del sistema estructural que se evalúa en términos de condiciones de comportamiento previamente establecidas.

Desplazamientos de diseño
Desplazamientos laterales máximos al nivel de las losas del sistema estructural para la intensidad sísmica de interés.

Desplazamiento máximo
Demanda máxima de desplazamiento lateral en la dirección de análisis para la intensidad sísmica infrecuente, en el centro de rigidez del sistema de aislamiento.

Desplazamiento total máximo
Demanda máxima de desplazamiento lateral en la dirección de análisis para la intensidad sísmica infrecuente, que se calcula en el aislador con mayor deformación lateral bajo la consideración explícita de los efectos de la torsión en planta.

Disipador de energía
Elemento estructural complementario que disipa energía en función del movimiento relativo entre sus extremos. Se clasifica como dependiente del desplazamiento, la velocidad, o una combinación de ambos, y puede exhibir comportamiento lineal o no lineal.

Disipador de energía dependiente del desplazamiento
Disipador de energía cuya disipación de energía y fuerza interna dependen del desplazamiento relativo entre sus extremos. Su comportamiento ante la acción sísmica es sensiblemente independiente de la velocidad relativa entre sus extremos y, por ende, del contenido de frecuencias del movimiento lateral del sistema estructural.

Disipador de energía dependiente de la velocidad
Disipador de energía cuya disipación de energía y fuerza interna dependen de la velocidad relativa entre sus extremos. Su comportamiento ante la acción sísmica es sensiblemente dependiente del contenido de frecuencias del movimiento lateral del sistema estructural.

Distorsiones de diseño
Distorsiones máximas de entrepiso del sistema estructural para la intensidad sísmica de interés.

Efectos P-Δ
Efectos de segundo orden resultado de la acción de las cargas gravitacionales sobre la configuración deformada del sistema estructural.

Elemento estructural
Unidad básica constitutiva de una estructura, capaz de soportar y transmitir las cargas a sus apoyos u otros elementos a los que está conectada.

Envolvente de comportamiento histerético
Curva en una gráfica fuerza-deformación de un elemento estructural sometido a una historia de deformación cíclica de amplitud variable, que une los puntos que corresponden a la primera incursión del elemento a una deformación determinada creciente (o decreciente en el sentido negativo) y la fuerza que le corresponde. Esto se hace en forma independiente en el sentido positivo y negativo de la deformación.

Espectro de diseño de seudo-aceleración
Espectro de seudo-aceleración que ha sido reducido por los factores de reducción por sobre-resistencia y por comportamiento sísmico de acuerdo con lo indicado en 3.2 y 3.3.

Espectro elástico de seudo-aceleración
Espectro elástico de seudo-aceleración sin reducir que sigue el formato indicado en las ecuaciones 3.1.2.

Estrechamiento de lazo histerético
Estrangulamiento que exhiben los lazos histeréticos de un miembro, ensamblaje o sistema estructural debido a una reducción considerable de la rigidez durante la etapa de recarga, seguida de un incremento en dicha rigidez. En inglés, *pinching*.

Evaluación basada en desempeño
Procedimiento que identifica las demandas sísmicas relevantes para la estabilidad y seguridad del sistema estructural, y que las estima con base en un análisis dinámico paso a paso con fines de evaluar el desempeño del sistema estructural para uno o más intensidades sísmicas de interés.

Fuerzas internas
Fuerzas axiales y cortantes y los momentos de flexión y torsión que actúan en una sección de un elemento estructural o conexión.

Fuerza interna controlada por deformación
Momento flexionante, momento torsionante, fuerza cortante, o fuerza axial asociados a una deformación, desplazamiento o rotación, que exceden el valor de fluencia en el elemento y que no debe sobrepasar la capacidad de deformación plástica del elemento evaluado.

Fuerza interna controlada por fuerza
Momento flexionante, momento torsionante, fuerza cortante, o fuerza axial internos asociados a una deformación, desplazamiento o rotación, menores que el valor de fluencia en el elemento, y que no debe exceder la resistencia del elemento evaluado.

Fuerzas sísmicas diseño
Fuerzas sísmicas que actúan en el sistema estructural para la intensidad sísmica de interés.

Intensidad sísmica base de diseño
Intensidad sísmica para la que, según esta Norma, debe revisarse el nivel de desempeño de Seguridad de Vida para una estructura convencional que pertenezca al Grupo B.

Intensidad sísmica (de diseño)
Se establece a partir de un periodo de retorno de referencia o una probabilidad de que una medida de la intensidad de la excitación sísmica (por ejemplo, la aceleración media cuadrática de la ecuación 7.4.1) exceda, durante un intervalo de tiempo, un valor dado. Las intensidades sísmicas de diseño consideradas por esta Norma se indican en la tabla 1.1a.

Intensidad sísmica frecuente
Intensidad sísmica para la que, según esta Norma, debe revisarse el nivel de desempeño de Limitación de Daño No Estructural para una estructura convencional que pertenezca al Grupo B.

Intensidad sísmica infrecuente
Máxima intensidad sísmica considerada por esta Norma.

Mecanismo lateral inelástico
Mecanismo plástico desarrollado en un elemento o conjunto de ellos ante la acción combinada de cargas verticales y laterales.

Modelo bilineal
Idealización bilineal para la envolvente de comportamiento histerético o la curva de capacidad. Mientras que la primera línea modela el comportamiento elástico del elemento o sistema estructural, la segunda línea corresponde al comportamiento

plástico. El punto de quiebre entre las dos líneas corresponde a la fluencia. La capacidad de deformación que corresponde a nivel de desempeño de Seguridad de Vida corresponde a aquella en que el miembro alcanza su resistencia máxima.

Modelo de plasticidad concentrada
Modelo de análisis que concentra el comportamiento plástico del sistema estructural en puntos específicos de los elementos estructurales. En el caso de marcos resistentes a momento diseñados correctamente de acuerdo con la Norma Técnica Complementaria para el Diseño y Construcción del material de que se trate, la plastificación está referida a articulaciones plásticas que, por lo general, se desarrollan en los extremos de las vigas.

Nivel de desempeño
Límite para el que una combinación de fuerzas internas y deformaciones actuantes en un elemento, componente o sistema estructural, dejan de satisfacer alguna de las condiciones de comportamiento consideradas como aceptables. Denotado estado límite en versiones anteriores de esta Norma. Los niveles de desempeño considerados por esta Norma se indican en la tabla 1.1a.

Normas
Normas Técnicas Complementarias y otras Normas del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigentes.

NTC-Acero
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Acero.

NTC-Cimentaciones
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Cimentaciones.

NTC-Concreto
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto.

NTC-Criterios
Norma Técnica Complementaria sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones.

NTC-Evaluación y Rehabilitación
Norma Técnica Complementaria para la Evaluación y Rehabilitación Estructural de Edificios Existentes.

NTC-Madera
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Madera y Bambú.

NTC-Mampostería
Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería.

NTC-Proyecto Arquitectónico
Norma Técnica Complementaria para Diseño de Proyecto Arquitectónico.

NTC-Revisión
Norma Técnica Complementaria para la Revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones.

NTC-Sismo
Norma Técnica Complementaria para Diseño por Sismo.

NTC-Viento
Norma Técnica Complementaria para Diseño por Viento.

Periodo efectivo (o secante)
Periodo de vibrar estimado para el sistema estructural para una dirección de análisis y un desplazamiento lateral de interés. En caso de un sistema estructural con disipadores de energía, se establece bajo la consideración de la rigidez secante de los disipadores de energía y la masa total del sistema estructural. En caso de un sistema estructural aislado, se establece bajo la

consideración de la rigidez secante de los aisladores, la masa total de la superestructura, y de que la superestructura posee una rigidez lateral infinita.

Proyectista
Persona física con cédula profesional encargada de realizar el proyecto de obra nueva o de rehabilitación, de la estructura y/o cimentación, de acuerdo con el Reglamento.

Rehabilitación
Proceso de intervención estructural para recuperar las condiciones originales (reparación) o para mejorar el comportamiento de elementos y sistemas estructurales para que la edificación cumpla con los requisitos de seguridad contra colapso y de limitación de daños establecidos en el Reglamento; incluye la recimentación, reforzamiento, reparación y rigidización.

Rigidez secante o efectiva
Cociente de una resistencia y la deformación a la que corresponde dicha resistencia. Se estima, para un disipador de energía y un desplazamiento lateral de interés, de acuerdo con lo indicado en el Apéndice B. En el caso de un aislador sísmico, se estima de acuerdo con lo indicado en el Apéndice C.

Seguridad estructural:
Nivel de confianza con que el sistema estructural satisface un nivel de desempeño expresado exclusivamente en términos de comportamiento y daño estructural.

Sismo importante
Aquel al que se refiere el Reglamento.

Sistema de aislamiento
Conjunto de dispositivos con alta flexibilidad lateral, denotados aisladores sísmicos, que aíslan a la superestructura del movimiento lateral del terreno. Incluye los elementos estructurales y conexiones que transfieren las acciones de diseño de la superestructura y subestructura a los aisladores y, en su caso, el sistema de restricción de desplazamientos contra viento, dispositivos externos de disipación de energía y el sistema de restricción de desplazamientos laterales que puede activarse durante sismos de alta intensidad.

Sistema de aislamiento no convencional
Sistema de aislamiento que usa aisladores distintos a dispositivos de hule (elastoméricos), incluidos aquellos con núcleo de plomo o material polimérico; y dispositivos deslizantes con superficies curvas o planas.

Sistema de restricción de desplazamientos contra viento
Conjunto de elementos estructurales que previenen la activación del sistema de aislamiento para las cargas de viento de diseño. Este sistema puede estar integrado a los aisladores, o puede incorporarse de manera externa.

Sistema disipador de energía o sistema secundario
Conjunto de disipadores de energía que aportan una capacidad suplementaria de disipación de energía al sistema primario y, en ocasiones, rigidez lateral. Incluye, además de los disipadores, los pasadores, pernos, placas, elementos de montaje y cualquier otro componente requerido para conectar los disipadores de energía al sistema primario.

Sistema estructural
Serie de elementos y componentes estructurales interconectados entre sí, que aportan resistencia a la edificación contra las acciones de diseño.

Sistema estructural convencional
Sistema estructural estructurado con base en una o una combinación de las estructuraciones bajo consideración en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4.

Sistema estructural total
Sistema estructural primario equipado con disipadores de energía.

Sistema primario

Conjunto de elementos estructurales interconectados entre sí, como trabes y columnas, cuya función es resistir las fuerzas gravitacionales, y complementar la capacidad sismo-resistente de un sistema estructural que use disipadores de energía. Debe estar estructurado con base en las estructuraciones bajo consideración en las tablas 4.3.1 y 4.3.2.

Subestructura

Porción de un sistema estructural aislado sobre el cual se desplantan los aisladores sísmicos.

Superestructura

Porción del sistema estructural aislado que se desplanta sobre los aisladores sísmicos. En caso de un sistema estructural convencional, porción del sistema estructural que se apoya en la cimentación.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

ESTÁNDARES

American Society of Civil Engineers (ASCE)

ASCE/SEI 41-17 (2017), Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings, American Society of Civil Engineering.

ASCE/SEI 7-22 (2022), Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures, American Society of Civil Engineering.

European Standards (EN)

EN 1337-1, Structural bearings — Part 1: General design rules, European Standard.

EN 1337-2, Structural bearings — Part 2: Sliding elements, European Standard.

EN 1337-3, Structural bearings — Part 3: Elastomeric bearings, European Standard.

EN 1337-7, Structural bearings — Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings, European Standard.

EN 1337-11, Structural Bearings — Part 11: Transport, Storage and Installation, European Standard.

EN 1998, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance, European Standard.

EN 10025, Hot rolled products of structural steels, European Standard.

EN 10083, Steels for quenching and tempering, European Standard.

EN 10088, Stainless steels, European Standard.

EN 10088-2, Stainless steels — Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes, European Standard.

EN 10210, Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels, European Standard.

EN 10297, Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes —Technical delivery conditions, European Standard.

EN 15129, Anti-seismic devices, European Standard.

EN ISO 4287, Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile method —Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 4287).

EN ISO 4526, Metallic coatings — Electroplated coatings of nickel for engineering purposes (ISO 4526).

EN ISO 4527, Metallic coatings — Autocatalytic (electroless) nickel-phosphorus alloy coatings — Specification and test methods (ISO 4527).

EN ISO 6158, Metallic and other inorganic coatings — Electrodeposited coatings of chromium for engineering purposes (ISO 6158).

EN ISO 6507-2, Metallic materials — Vickers hardness test — Part 2: Verification and calibration of testing machines (ISO 6507-2).

Federal Emergency Management Agency (FEMA)

FEMA 356 (2000), Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings, Federal Emergency Management Agency and the American Society of Civil Engineers.

Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT)

Guía de Procedimientos y Lineamientos para La Ejecución de Pruebas de Laboratorio en Placas y Apoyos Integrales de Neopreno para Puentes (2014), Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

International Organization for Standardization (ISO)

ISO, las normas ISO son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional creados con el objetivo de ayudar a las empresas a establecer niveles de homogeneidad en relación con la gestión, prestación de servicios y desarrollo de productos industriales.

ISO 34, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tear strength.

ISO 1083, Spheroidal graphite cast irons — Classification.

ISO 3755, Cast carbon steels for general engineering purposes.

ISO 4664, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of dynamic properties.

ISO 12944-9, Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for offshore and related structures.

ISO 14737, Carbon and low alloy cast steels for general applications.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

1. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

1.1 Propósitos y alcances

Como se establece en el Reglamento, esta Norma debe aplicarse al diseño sísmico de edificios urbanos; se incluyen en esa acepción las naves industriales y las obras fabriles con estructuración similar a las de los edificios.

Los requisitos de esta Norma tienen como propósito que las estructuras con estructuraciones convencionales que pertenezcan al Grupo B según la clasificación establecida en 1.4, exhiban un comportamiento adecuado tal que satisfagan los siguientes niveles de desempeño:

1) Limitación de Daño No Estructural cuando se les sujeta a la acción de la intensidad sísmica frecuente, que corresponde a movimientos sísmicos que pueden presentarse varias veces durante la vida útil de la estructura. Se espera daño mínimo o nulo en los elementos estructurales, de tal manera que el sistema estructural puede ocuparse con seguridad de manera inmediata después de la ocurrencia del sismo; y daño de ligero a moderado en elementos no estructurales y contenidos, que requiera de reparaciones que puedan llevarse a cabo sin afectar la ocupación del edificio. Tanto los elementos no estructurales como los contenidos importantes permanecen asegurados en su sitio, sin riesgo de caída o vuelco
2) Seguridad de Vida cuando se les sujeta a la acción de la intensidad sísmica base de diseño. Aunque se espera daño estructural severo, el sistema estructural mantiene un margen de seguridad significativo en relación con el inicio de un colapso. El sistema estructural no desarrolla distorsiones permanentes (residuales) excesivas, y no hay pérdidas excesivas de rigidez y resistencia en los elementos estructurales, que pongan en riesgo la estabilidad local o global del sistema estructural o que resulten en una incapacidad para resistir de manera confiable las cargas gravitacionales y posibles réplicas. Se espera además daño significativo en elementos no estructurales y en contenidos importantes, sin que estos pierdan su posición original. Es posible que se requiera de una rehabilitación estructural importante antes de que el edificio pueda ocuparse con seguridad
3) Prevención de Colapso cuando se les sujeta a la acción de la intensidad sísmica infrecuente, que corresponde a movimientos sísmicos cuya intensidad corresponde a la máxima considerada por esta Norma. Se espera que el sistema estructural exhiba daño estructural grave que, sin poner en riesgo su capacidad para resistir las cargas gravitacionales en ausencia de una excitación sísmica, comprometa su capacidad para resistir posibles réplicas. El sistema estructural exhibe deformaciones residuales de consideración y una reducción significativa de su rigidez y resistencia lateral. La rehabilitación estructural de la estructura puede no ser viable desde puntos de vista técnico y económico, de tal manera que deba ser demolida.

Además, los requisitos de esta Norma tienen como propósito que las estructuras con estructuraciones convencionales que pertenezcan al Grupo A según la clasificación establecida en 1.4, independientemente del subgrupo al que pertenezcan de acuerdo con el Reglamento, exhiban un comportamiento adecuado tal que satisfagan los siguientes niveles de desempeño:

1) Ocupación Inmediata cuando se les sujeta a la acción de la intensidad sísmica base de diseño. Se esperan daños mínimos en los elementos estructurales, de tal manera que el sistema estructural no desarrolla deformaciones permanentes apreciables y puede ocuparse con seguridad de manera inmediata después de la ocurrencia del sismo. De requerirse, las reparaciones a la estructura serán menores y pueden llevarse a cabo sin afectar la ocupación del edificio. Es posible que el daño en los elementos no estructurales y contenidos importantes requiera de reparación antes de que el edificio pueda operar como la hacía antes del sismo.
2) Seguridad de Vida cuando se le sujeta a la acción de la intensidad sísmica infrecuente.

La tabla 1.1a, indica los objetivos de diseño para las estructuras con estructuraciones convencionales que pertenezcan a los Grupos A y B según la clasificación establecida en 1.4.

Los requerimientos de análisis y diseño contenidos en esta Norma para estructuraciones convencionales que pertenezcan al Grupo B contemplan la revisión explícita de los niveles de desempeño de Limitación de Daño No Estructural y Seguridad de Vida, bajo la presunción de que un diseño que satisfaga estos niveles de desempeño para las intensidades sísmicas que correspondan según la tabla 1.1a resultará en un sistema estructural capaz de también satisfacer el nivel de desempeño de Prevención de Colapso para la intensidad sísmica infrecuente. En caso de que, optativamente, se haga una revisión explícita del último nivel de desempeño, será necesario llevar a cabo una evaluación basada en desempeño conforme a lo indicado en el Capítulo 14.

Los requerimientos de análisis y diseño contenidos en esta Norma para estructuraciones convencionales que pertenezcan al Grupo A contemplan la revisión explícita de los niveles de desempeño de Ocupación Inmediata y Seguridad de Vida bajo la presunción de que un diseño que satisfaga estos niveles de desempeño para las intensidades sísmicas que correspondan según la tabla 1.1a resultará en un sistema estructural capaz de también satisfacer el nivel de desempeño de Limitación de Daño No Estructural para la intensidad sísmica frecuente.

Los requerimientos de análisis y diseño contenidos en esta Norma para sistemas estructurales con disipadores de energía y aislamiento sísmico contemplan la revisión explícita del nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para la intensidad sísmica que corresponda según las tablas 12.1.1 y 13.1.1, respectivamente.

Los objetivos de diseño que se deben considerar para la evaluación y rehabilitación de estructuras existentes son los que se indican en las NTC-Evaluación y Rehabilitación.

Se deja abierta la posibilidad de que el Director, de acuerdo con el dueño, utilice un sistema estructural innovador, dispositivos de control, metodologías basadas en el control de desplazamientos, y niveles de desempeño e intensidades sísmicas más conservadoras que los de esta Norma, con el fin de reducir las consecuencias de los sismos intensos en la estructura. En estos casos, la solución propuesta deberá estar ampliamente sustentada a satisfacción del Instituto con una evaluación basada en desempeño conforme a lo indicado en el Capítulo 14. Pueden usarse con fines de hacer dicha evaluación para los casos en que la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate* no aporte criterios de aceptación y modelado no lineal para la estructuración de interés, los criterios de aceptación y modelado del ASCE 41 bajo la consideración de las equivalencias indicadas en la tabla 1.1b.

Tabla 1.1a Matriz de objetivos de diseño para estructuraciones convencionales [1]

Intensidad Sísmica de Diseño [2]	**Periodo de Retorno [3]**	**Niveles de Desempeño**			
		No Estructural	**Estructural**		
		Limitación de Daño [4]	**Ocupación Inmediata [6]**	**Seguridad de Vida**	**Prevención de Colapso**
Frecuente	Mayor o igual que 20 años	1) Grupo B. Revisión de distorsiones [5]	No se permite	No se permite	No se permite
Base de Diseño	Mayor o igual que 250 años		4) Grupo A. Revisión de distorsiones y diseño por resistencia, $Q = 1$ [7]	2) Grupo B. Revisión de distorsiones y diseño por resistencia, $Q > 1$ [8]	No se permite
Infrecuente	Mayor o igual que 475 años			5) Grupo A. Revisión de distorsiones y diseño por resistencia, $Q > 1$ [8]	3) Grupo B. Revisión optativa con evaluación basada en desempeño [9]

[1] Se entiende por estructuraciones convencionales aquellas contenidas en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4. A cada objetivo de diseño se asigna un número con fines de identificación.

[2] Los espectros para cada objetivo de diseño se establecen conforme a la indicado en 3.1.

[3] No todas las ordenadas del espectro elástico de seudo-aceleración corresponden al mismo periodo de retorno. El periodo de retorno al que se hace referencia para cada una de las intensidades sísmicas de diseño suele corresponder, en el caso de las Zonas B y C, a la ordenada del espectro elástico sin reducir para el periodo en el que se presenta la ordenada máxima del espectro de peligro uniforme.

[4] Las condiciones de control de la deformación lateral para el nivel de desempeño de Limitación de Daño No Estructural son más estrictas que las correspondientes al nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, de tal manera que si se satisfacen las primeras no solo se espera que sea posible ocupar el sistema estructural con seguridad de manera inmediata después de la ocurrencia del sismo, sino que no haya daño excesivo en elementos no estructurales y contenidos importantes.

[5] La revisión del nivel de desempeño de Limitación de Daño No Estructural se hace bajo la consideración de que el sistema estructural permanece elástico, de tal manera que no es necesario definir un valor de Q para el sistema estructural con fines de establecer el espectro de diseño.

[6] El nivel de desempeño de Ocupación Inmediata no contempla un control explícito del daño en elementos no estructurales y contenidos. Aunque se espera que sea posible ocupar el sistema estructural con seguridad de manera inmediata después de la ocurrencia del sismo, es probable que el daño en elementos no estructurales y contenidos importantes requiera de reparación antes de que el edificio pueda operar como la hacía antes del sismo.

[7] La revisión del nivel de desempeño de Ocupación Inmediata se hace bajo la consideración de que el sistema estructural permanece elástico, de tal manera que el espectro de diseño se establece para $Q = 1$, y la revisión de distorsiones se hace con el valor de γ_{OI} que corresponda al sistema estructural según las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4.

[8] La revisión del nivel de desempeño de Seguridad de Vida se hace bajo la consideración de que el sistema estructural desarrolla comportamiento plástico, de tal manera que el espectro de diseño se establece para el valor de Q que corresponda al sistema estructural según las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4, y la revisión de distorsiones se hace con el valor de γ_{SV} que corresponda según las mismas tablas.

[9] Esta Norma no establece requerimientos de diseño para el nivel de desempeño de Prevención de Colapso. La consideración de este nivel de desempeño en la tabla se debe a la solicitud ocasional por parte del dueño para que se revise explícitamente que se satisface el objetivo de diseño 3. Con tal fin, esta Norma establece la posibilidad de que se lleve a cabo una evaluación basada en desempeño de acuerdo con el Capítulo 14.

Tabla 1.1b Equivalencias entre esta Norma y el ASCE 41

Nivel de Desempeño Estructural	
Esta Norma	ASCE 41 [1]
Limitación de Daño	Sin equivalencia
Ocupación Inmediata	Immediate Occupancy (S-1)
Seguridad de Vida	Life Safety (S-3)
Prevención de Colapso	Collapse Prevention (S-5)

[1] Debe hacerse referencia a la edición vigente de ese estándar el día en que entró en vigor esta Norma

Comentario:
Dentro del formato de esta Norma, un nivel de desempeño y un estado límite hacen referencia a lo mismo; esto es, indican el límite para el que una combinación de fuerzas internas y deformaciones actuantes en un elemento, componente o sistema estructural, dejan de satisfacer alguna de las condiciones de desempeño requeridas. Se decidió usar el término nivel de desempeño en esta edición de la Norma por considerar que va en la dirección en que hoy en día evoluciona la práctica mexicana del diseño por sismo.
Esta Norma describe los diferentes niveles de desempeño que considera con fines de diseño para proporcionar a el/la Proyectista, el Corresponsable, el Director y al dueño, una descripción general de sus objetivos de diseño en términos de la ocupación y operación del edificio, el daño en elementos estructurales, no estructurales y contenidos importantes, la necesidad y viabilidad de reparaciones menores y una rehabilitación estructural, y el riesgo para la integridad física de los ocupantes. Los niveles de desempeño de Limitación de Daño No Estructural y Ocupación Inmediata (conocidos en conjunto como niveles superiores de desempeño) conllevan un riesgo extremadamente bajo para la integridad física de los ocupantes, con una alta probabilidad de poder ocupar inmediatamente con seguridad el sistema estructural después de la ocurrencia del sismo. La diferencia entre ambos niveles de desempeño radica en que Ocupación Inmediata conlleva mayor daño en los elementos no estructurales y contenidos importantes. Los niveles de desempeño de Seguridad de Vida y Prevención de Colapso (conocidos en conjunto como niveles inferiores de desempeño) conllevan un mucho mayor riesgo para la integridad física de los ocupantes. Mientras que en el caso de Seguridad de Vida es posible esperar lesiones que no pongan en riesgo la vida de los ocupantes, en el caso de Prevención de Colapso se esperan lesiones de mayor gravedad en un número limitado de ocupantes, algunas de las cuales pueden ser consecuencia no solo del daño estructural, sino de la caída de elementos no estructurales y contenidos. Aunque los patrones de daño son similares en naturaleza y extensión en el sistema estructural para los niveles inferiores de desempeño, en el caso del nivel de desempeño de Seguridad de Vida la severidad del daño es menor y conlleva menor degradación de la resistencia y rigidez lateral del sistema estructural, lo que aporta un margen considerable contra la posibilidad de un colapso parcial o total. En el caso del nivel de desempeño de Prevención de Colapso, se espera que el nivel de daño estructural sea tan severo que ya no sea viable económicamente rehabilitar el sistema estructural.
Los niveles de desempeño considerados por esta Norma representan estados de daño discretos que se seleccionan de un espectro infinito de posibles estados de daño que el sistema estructural podría experimentar durante sismos de diferente intensidad. Los daños que se describen para cada nivel de desempeño ocurrirán en algunos componentes del edificio, y se extenderán a un mayor número de elementos estructurales y no estructurales de acuerdo con el diseño, y la geometría y regularidad del sistema estructural.
Dentro del formato de esta Norma y en lo que se refiere al daño estructural, los niveles de desempeño hacen referencia a los elementos estructurales de la superestructura. Esto ignora que, en ocasiones, la seguridad del sistema estructural depende del daño en el sistema suelo-cimentación, que suele establecerse de acuerdo con el hundimiento (o emersión) y la rotación en la base del sistema estructural en relación con su condición anterior a la ocurrencia del sismo. Es posible que condiciones de daño mínimo en la superestructura se den de manera simultánea con daño grave en el sistema suelo-cimentación, que impida ocupar el sistema estructural con seguridad de manera inmediata después de la ocurrencia del sismo, y que ponga en riesgo su capacidad para resistir posibles réplicas.
Si se siguen los criterios aquí expuestos, es de esperarse que, para la intensidad sísmica frecuente, los edificios del Grupo B satisfagan el nivel de desempeño de Limitación de Daño No Estructural. Deben satisfacer además el nivel de desempeño de Seguridad de Vida para la intensidad sísmica base de diseño, lo que implica controlar el daño estructural y no estructural de tal manera de salvaguardar la integridad física de los ocupantes del edificio, y hacer viable, en caso de daño, la rehabilitación estructural de la estructura.
Para el diseño y revisión del nivel de desempeño de Seguridad de Vida para una estructura del Grupo A, la edición anterior de esta Norma requería multiplicar las ordenadas espectrales correspondientes a la intensidad sísmica base de diseño por un factor de importancia. Esto se hacía con el fin de diseñar para ordenadas espectrales mayores que implícitamente conllevaban una intensidad sísmica con periodo de retorno mayor, lo que implicaba dar un mayor

nivel de seguridad estructural y la posibilidad (que no se revisaba explícitamente) de satisfacer el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para la intensidad sísmica base de diseño. En la edición actual, el diseño de una estructura del Grupo A considera explícitamente el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para la intensidad sísmica base de diseño, además del nivel de Seguridad de Vida para la intensidad sísmica infrecuente.

Se deja abierta la posibilidad de que el Director, de acuerdo con el dueño, utilice sistemas estructurales innovadores y requisitos más conservadores que los de esta Norma con el fin de reducir las consecuencias de los sismos intensos en la estructura. Es por ello importante que se involucre a los propietarios como parte responsable en la seguridad estructural. En particular, un caso de interés es el diseño de estructuras del Grupo B bajo la consideración del nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para la intensidad sísmica base de diseño, de tal manera de reducir significativamente los niveles de daño esperado en los elementos estructurales, no estructurales y contenidos importantes para sismos de alta intensidad.

Cada objetivo de diseño considerado para estructuraciones convencionales se identifica en la tabla 1.1a con un número entero del 1 al 5, que corresponde con la numeración asignada a cada uno de ellos en el texto normativo. En la tabla también se indica la manera en que debe considerarse durante el diseño cada objetivo de diseño. En particular y de manera resumida:

a) *El objetivo de diseño 1) requiere que se revise que las distorsiones máximas obtenidas del análisis no rebasen los límites prescritos por esta Norma para el nivel de desempeño de Limitación de Daño No Estructural. Dado que este nivel de desempeño hace referencia exclusiva al desempeño de los elementos no estructurales, se le considera un estado límite de servicio y, en consecuencia, no se deben considerar factores de carga durante el análisis. Se debe usar el espectro elástico para la intensidad sísmica frecuente sin reducir por sobrerresistencia ni por el factor de comportamiento sísmico. El espectro de diseño para revisar este objetivo de diseño se establece de acuerdo con lo indicado en la tabla 3.1.*
b) *El objetivo de diseño 2) requiere que se estimen las distorsiones máximas de entrepiso y las fuerzas internas en los elementos estructurales. En cuanto a las distorsiones máximas, se revisa que no rebasen los límites prescritos por esta Norma para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida de acuerdo con la estructuración usada. Las fuerzas internas se usan para dimensionar y diseñar los elementos estructurales, incluidos los apoyos y conexiones, de acuerdo con la Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate. Dado que el nivel de desempeño de Seguridad de Vida hace referencia al comportamiento de los elementos estructurales, se le considera un estado límite de falla y, en consecuencia, se deben considerar los factores de carga prescritos por las NTC-Criterios durante el análisis. Se debe usar un espectro de diseño que se obtiene de reducir el espectro elástico para la intensidad sísmica base de diseño por los factores de reducción por sobrerresistencia y comportamiento sísmico. El espectro de diseño para revisar este objetivo de diseño se establece de acuerdo con lo indicado en la tabla 3.1.*
c) *El objetivo de diseño 3) requiere que se lleve a cabo una evaluación basada en desempeño del sistema estructural, lo que requiere que se estimen y revisen las distorsiones de entrepiso, así como las acciones controladas por la fuerza y la deformación de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 14.*
d) *El objetivo de diseño 4) requiere que se estimen las distorsiones máximas de entrepiso y las fuerzas internas en los elementos estructurales. En cuanto a las distorsiones máximas, se revisa que no rebasen los límites prescritos por esta Norma para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata de acuerdo con la estructuración usada. Las fuerzas internas se usan para dimensionar y diseñar los elementos estructurales, incluidos apoyos y conexiones, de acuerdo con la Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate. Dado que el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata hace referencia al comportamiento de los elementos estructurales, se le considera un estado límite de falla y, en consecuencia, se deben considerar los factores de carga prescritos por las NTC-Criterios durante el análisis. Se debe usar un espectro de diseño que se obtiene de reducir el espectro elástico para la intensidad sísmica base de diseño por el factor de reducción por sobrerresistencia. El espectro de diseño para revisar este objetivo de diseño se establece de acuerdo con lo indicado en la tabla 3.1.*
e) *El objetivo de diseño 5) requiere que se estimen las distorsiones máximas de entrepiso y las fuerzas internas en los elementos estructurales. En cuanto a las distorsiones máximas, se revisa que no rebasen los límites prescritos por esta Norma para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida de acuerdo con la estructuración usada. Las fuerzas internas se usan para dimensionar y diseñar los elementos estructurales, incluidos apoyos y conexiones, de acuerdo con la Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate. Dado que el nivel de desempeño de Seguridad de Vida hace referencia al comportamiento de los elementos estructurales, se le considera un estado límite de falla y, en consecuencia, se deben considerar los factores de carga prescritos por las NTC-Criterios durante el análisis. Se debe usar un espectro de diseño que se obtiene de reducir el espectro elástico para la intensidad infrecuente por los factores de reducción por sobrerresistencia y comportamiento sísmico. El espectro de diseño para revisar este objetivo de diseño se establece de acuerdo con lo indicado en la tabla 3.1.*

Cuando de acuerdo con esta Norma, un sistema estructural deba satisfacer varios objetivos de diseño, se debe asegurar que cumpla con todas las condiciones de diseño y detallado impuestas por los diferentes objetivos de diseño,

independientemente de cuál de estos objetivos rija el diseño. Considere como ejemplo el caso de una estructura con estructuración convencional que pertenezca al Grupo A. Aunque la condición que rija su diseño sea el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, para la que debe permanecer elástica, será necesario satisfacer, para todos los elementos estructurales y conexiones, los requerimientos de diseño y detallado que correspondan, según la Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate, al valor del factor de comportamiento sísmico **Q** *considerado para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida. En casos como este, será muy importante no considerar alternativas estructurales poco sensatas que conlleven un* **Q = 1** *para la revisión del nivel de desempeño de Seguridad de Vida bajo la consideración de que "de todas maneras el diseño queda regido por el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata y para esta condición no se requiere de detallar adecuadamente al sistema estructural debido a que debe permanecer elástico". Note además que, en casos extremos, es posible que las fuerzas internas establecidas para algunos elementos estructurales queden regidas por un objetivo de diseño, y las de los restantes, por un segundo objetivo de diseño. En estos casos, la resistencia de los elementos estructurales se establece para la condición crítica que resulte de los diversos objetivos de diseño, teniendo el cuidado de respetar, cuando así lo indique la Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate, requisitos complementarios de diseño como lo pueden ser aquellos establecidos con base en el enfoque de diseño basado en capacidad.*

Para obtener las distorsiones y, en su caso, las fuerzas internas para los objetivos 1, 2, 4 y 5, se puede llevar a cabo un análisis estático o dinámico modal espectral de acuerdo con lo indicado, respectivamente, en los Capítulos 6 y 7. En su caso, debe revisarse el diseño con una evaluación basada en desempeño, lo que implica la necesidad de llevar un análisis dinámico paso a paso de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 7.

La figura C.1.1.1 ilustra, con la ayuda de una idealización multilínea de una curva de capacidad (desplazamiento lateral versus resistencia lateral), el nivel de deformación lateral considerado por esta Norma para cada uno de los niveles de desempeño estructural. Conforme a lo que puede apreciarse, para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, la deformación lateral máxima permitida en el sistema estructural debe quedar limitada por o cercana a su deformación lateral de fluencia. En el caso del nivel de desempeño de Seguridad de Vida, la deformación lateral máxima permitida en el sistema estructural debe quedar limitada por aquella en la que el sistema alcanza su resistencia lateral máxima.

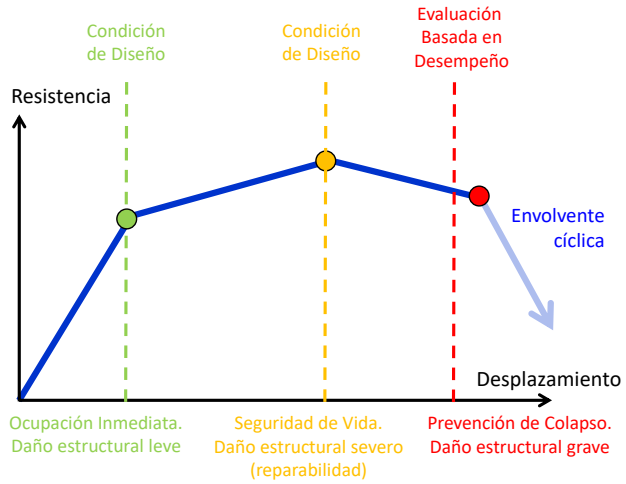


Figura C1.1.1 Límites de deformación lateral para los diferentes niveles de desempeño estructural según estas Norma

Debido a las muchas particularidades que deben ser tomadas en cuenta durante la evaluación estructural y diseño de un sistema estructural existente o rehabilitado, se elaboró en este ciclo normativo la NTC-Evaluación y Rehabilitación. Los objetivos de diseño para estos casos se indican en dicha norma

1.2 Requisitos generales

1.2.1 *Sistema estructural*

Toda edificación deberá contar con un sistema estructural capaz de transmitir al sistema suelo-cimentación los efectos combinados de las fuerzas laterales de inercia generadas durante el sismo y de las fuerzas gravitacionales. Los sistemas estructurales que contempla esta Norma se enuncian en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4. El uso de cualquier sistema

estructural que no esté contenido en las tablas, ya sea que trabaje en conjunto con cualquiera de los incluidos en ella o resista la totalidad de los efectos combinados de las cargas por sismo y de las acciones gravitacionales, deberá estar ampliamente sustentado por medio de una evaluación basada en desempeño llevada a cabo de acuerdo con el Capítulo 14 y que demuestre a satisfacción del Instituto la pertinencia de la solución adoptada en términos de su seguridad estructural.

Comentario:
La edificación debe contar con un sistema estructural idóneo para resistir de manera adecuada los efectos del sismo, en sus dos direcciones horizontales ortogonales, combinados con los de las cargas gravitacionales y los de otras acciones.
En las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 se enumeran los sistemas estructurales para los cuatro materiales más comúnmente empleados: concreto reforzado, acero, mampostería y madera, para los cuales se cuenta con la información necesaria para establecer los procedimientos de diseño y los parámetros que se requieren con este fin. Dada la continua evolución de los sistemas constructivos y de las formas arquitectónicas, no se prohíbe el empleo de otros sistemas o de diferentes combinaciones de los existentes, pero se exige que en la documentación que se entregue al Instituto para la autorización de la obra se incluyan los elementos necesarios para demostrar su idoneidad para tener un desempeño satisfactorio de acuerdo con la tabla 1.1a
La elección del sistema estructural es una de las decisiones más importantes que se toman durante el diseño por sismo. La evaluación de daño en edificios después de sismos intensos indica que los sistemas estructurales regulares y bien detallados tienden a exhibir un mejor desempeño sísmico que aquellos con irregularidades estructurales y detallado de ductilidad baja. Además, ha sido notorio el mejor desempeño estructural de sistemas duales conformados por marcos y elementos estructurales rigidizantes, como muros y contravientos, en relación con lo observado en sistemas estructurados de manera exclusiva con marcos. Los sistemas de control de la respuesta sísmica son hoy en día una alternativa viable para promover un mejor desempeño sísmico por medio de controlar la deformación lateral del sistema estructural.

1.2.2 *Criterios de análisis y diseño*

El modelo numérico que se emplee para el análisis estructural debe considerar la participación de todos los elementos constructivos que, por su rigidez y forma de conexión, puedan tener una influencia significativa en la respuesta sísmica de la estructura, formen o no parte del sistema estructural principal. Ejemplos de elementos que usualmente no son considerados como parte del sistema estructural principal, pero que pueden participar de manera importante en la respuesta sísmica del edificio, son los muros divisorios y de colindancia, las escaleras y las fachadas prefabricadas. El diseñador deberá investigar y demostrar que todo elemento constructivo puede soportar adecuadamente las cargas y deformaciones que se generan en él de acuerdo con el análisis sísmico. Puede ignorarse la participación de los elementos constructivos que no formen parte del sistema resistente, cuando sean muy flexibles o cuando se desliguen de la estructura principal de manera que no restrinjan su deformación lateral para los desplazamientos de diseño.

Las estructuras se analizarán bajo las acciones de dos componentes horizontales ortogonales de movimiento del terreno. La dirección principal mayor será la dirección de la cortante basal asociada al modo fundamental de vibrar de un modelo tridimensional del edificio, y la dirección principal menor será perpendicular a la anterior.

Las deformaciones y fuerzas internas que resulten se combinarán entre sí como lo especifica esta Norma, y se combinarán con los efectos de las fuerzas gravitacionales y de las otras acciones que correspondan según los criterios que establece la NTC-Criterios. Las estructuras se analizarán con alguno de los métodos indicados en 2.1.

Se verificará que tanto la estructura como su cimentación puedan resistir las fuerzas cortantes y axiales, momentos flexionantes y torsionantes y momentos de volteo inducidos por sismo, combinados con los de las otras acciones que deben considerarse según lo previsto en la NTC-Criterios.

Comentario:
Independientemente de cuál de los métodos de análisis especificados en 2.1 se vaya a utilizar, se requiere determinar la respuesta del edificio ante dos componentes ortogonales de la acción sísmica de diseño. En la mayoría de los casos es obvia la definición de las dos direcciones ortogonales principales de un edificio; sin embargo, para plantas irregulares, y especialmente para las de forma curva, esto no es evidente y es necesario determinar la respuesta dinámica de un modelo tridimensional del edificio. Para establecer las direcciones principales del sistema estructural no se toma en cuenta el modo fundamental de vibrar asociado a su rotación en planta.
Además de la combinación más común, que es la de carga muerta más carga viva más sismo, se pueden dar casos en que deban considerarse otras acciones y diferentes combinaciones de estas. Por ejemplo: empujes de tierra, horizontales o verticales, empuje hidrostático, efectos de temperatura.

Es importante que se consulten la NTC-Criterios, para identificar las acciones que deben considerarse y las combinaciones de estas, así como los factores de carga que deben aplicarse en cada caso.
Particular atención tiene que darse al diseño estructural de los elementos de la cimentación, para lo cual se definen procedimientos de análisis en 1.2.3, mientras que los criterios geotécnicos se dan en la NTC-Cimentaciones. Es importante que haya una estrecha colaboración entre los responsables del proyecto estructural y los del proyecto geotécnico, para que se llegue a soluciones en las que el comportamiento de la cimentación y el de la superestructura sean congruentes.

1.2.3 *Criterios de diseño para la cimentación*

Deberá revisarse la seguridad de la cimentación para los modos de falla que puedan presentarse en los elementos estructurales que la componen y para la falla del suelo ante las fuerzas actuantes determinadas con los procedimientos establecidos en esta Norma.

Los criterios y procedimientos específicos para el diseño de los elementos estructurales de la cimentación se establecen en la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate*, y los que rigen para la revisión de la seguridad ante fallas del suelo se establecen en la NTC-Cimentaciones.

Dado que las fuerzas internas que la superestructura puede soportar son mayores que las que resultan del análisis, las acciones con las que se debe verificar la resistencia de los elementos estructurales críticos de la cimentación deben incluir la sobre-resistencia que la superestructura es capaz de desarrollar. Por lo anterior, y únicamente para el diseño estructural de los elementos críticos de la cimentación, las fuerzas internas debidas a sismo que se hayan obtenido del análisis de la estructura deberán multiplicarse por $\mathbf{0.65}\boldsymbol{R'}$, donde $\boldsymbol{R'}$ es el factor de reducción por sobre-resistencia definido en 3.3. Con este fin, en ningún caso podrá considerarse un valor de $\mathbf{0.65}\boldsymbol{R'}$ menor que **1.0**.

Para la revisión de un elemento crítico de la cimentación deben considerarse los comportamientos para los cuales la pérdida de la capacidad resistente del elemento lleve a situaciones en que la superestructura y la cimentación sean incapaces de redistribuir a otros elementos estructurales la resistencia aportada por el elemento crítico, de tal manera que su falla pueda llevar al colapso de una parte importante de la estructura o de la estructura misma. Algunos ejemplos de miembros críticos son:

1) Zapatas aisladas bajo columnas que no forman marco en alguna de sus direcciones principales, cuya falla de cortante por penetración implique la pérdida total de soporte
2) Pilotes o pilas cuya falla individual o en grupo, en compresión o tensión, pueda causar el volteo de la edificación
3) Pilotes ubicados en la periferia y en esquina de la planta de la estructura o del cajón o losa de cimentación
4) Anclas permanentes que tienen como función proporcionar estabilidad a la superestructura, como aquellas que se colocan para trabajar por tensión ante la acción del sismo
5) Elementos que soporten elementos estructurales que contribuyan con más de 35 por ciento de la resistencia total en términos de fuerza cortante basal, momento torsionante basal o momento de volteo.

Comentario:
Comúnmente, los elementos estructurales de la cimentación se calculan para que resistan las fuerzas internas que les introducen las cargas usadas para el análisis de la superestructura, para la combinación más desfavorable de acciones de diseño. Esta forma de proceder es objetable para el diseño de la cimentación, porque, como se especifica en 1.6, las fuerzas de diseño para las estructuras han sido afectadas por factores de reducción considerables, que toman en cuenta que el comportamiento no lineal de la estructura le permite disipar parte de la energía introducida por el sismo, y, además porque que la sobre-resistencia de esta le permite resistir cargas notablemente mayores que las que se consideran en el diseño.
Algunas normas basan sus requisitos en que la cimentación debe permanecer elástica bajo la intensidad sísmica base de diseño, porque los daños asociados a su comportamiento no lineal son difíciles, si no imposibles, de detectar y de reparar. Esto se ha aplicado principalmente en el diseño de puentes (AASHTO, 2017). Más recientemente, se ha propuesto que las cimentaciones deben diseñarse para que tengan la capacidad de resistir la máxima carga que le pueda transmitir la superestructura antes de su colapso.
Por lo anterior, se optó por mantener el mismo criterio de la edición 2004 de esta Norma para el diseño de los elementos comunes de la cimentación, o sea de diseñarlas para las fuerzas internas obtenidas del análisis con los espectros reducidos por ductilidad y por sobre-resistencia, y solamente para los elementos identificados como "críticos" se tenga que escalar dichas fuerzas por **0.65R'**.
Es importante mencionar que el factor de **0.65R'** *no se debe aplicar al diseño geotécnico de la cimentación y que, por tal motivo se deben reportar para el diseño geotécnico de la cimentación las fuerzas internas estimadas para las distintas combinaciones de carga sin afectar por dicho factor.*

La Norma da una relación de elementos que deben considerase como críticos. Esta relación no debe considerarse exhaustiva. El/la Proyectista deberá evaluar cuáles son los elementos de la cimentación "cuya falla pueda llevar al colapso de una parte importante de la estructura". Se llama la atención a que existen dos criterios fundamentales para definir un elemento crítico de la cimentación. Primero, es un elemento estructural que puede fallar y, segundo, la pérdida de su capacidad resistente no puede ser subsanada por el sistema estructural por medio de redistribuir las cargas que resistía a otros elementos de la estructura o la cimentación, de tal manera que su falla resulta en el colapso parcial o total del sistema estructural.

1.2.4 *Criterios de Modelado*

1.2.4.1 *Alcance*

Los requerimientos de modelado indicados en esta sección aplican a los casos en que se lleven a cabo un análisis estático conforme a 6.2, 6.3 y 6.4, o un análisis dinámico modal espectral conforme a 7.2. En otros casos, será necesario complementar dichos requerimientos con los que apliquen a cada caso particular según esta Norma. Entre estos están los indicados en 7.3 y 7.4 para los análisis dinámicos paso a paso; en 9.3.7, 9.3.8 y 9.4 cuando se usen modelos explícitos de la flexibilidad en la base; y en los Capítulos 12 y 13 cuando se usen dispositivos de control de la respuesta sísmica.

1.2.4.2 *Consideraciones generales*

Deberán usarse modelos tridimensionales para el análisis de edificaciones nuevas o existentes. El modelo tridimensional debe incluir, conforme a lo indicado en 1.2.2, todos los elementos constructivos que, por su rigidez y forma de conexión, puedan tener una influencia significativa en la respuesta dinámica de la estructura. Ejemplos de estos elementos son trabes, columnas, conexiones, muros estructurales, contravientos, elementos estructurales que conforman los sistemas de piso y cimentación, muros diafragma, pretiles no desligados de la estructura principal y muros de relleno.

El análisis dinámico modal espectral deberá considerar, de acuerdo con lo indicado en 7.2, todos los modos de vibrar necesarios para representar adecuadamente la respuesta tridimensional de la estructura, lo que implica primero, que la suma de los pesos efectivos en cada dirección de análisis sea mayor o igual que 90 por ciento del peso total de la estructura y, segundo, que se tome en cuenta el acoplamiento dinámico de los modos de vibrar.

Las estructuras se analizarán bajo las acciones de dos componentes horizontales ortogonales de movimiento del terreno. Para estructuras con configuraciones asimétricas o irregulares en planta, las direcciones principales de análisis deben establecerse conforme a lo indicado en 1.2.2. Opcionalmente, será posible establecer la dirección principal de análisis por medio de aplicar las fuerzas laterales de diseño, obtenidas conforme a lo que indica esta Norma, en intervalos discretos, por ejemplo, de 15º, hasta obtener los mayores desplazamientos laterales del sistema estructural.

Comentario:
El/la Proyectista debe conocer los fundamentos teóricos sobre los cuales se plantea el modelado del sistema estructural, de tal manera que sea capaz de establecer valores para las propiedades de los elementos estructurales que reflejen de manera pertinente las condiciones reales del sistema estructural. Dado que las formulaciones de los programas comerciales pueden exhibir diferencias, es importante que el/la Proyectista entienda los detalles de la formulación usada, de tal manera de hacer un mejor uso de los resultados del análisis con fines de diseño.
No es adecuado utilizar análisis por marcos planos debido a que este tipo de análisis desprecia efectos importantes de torsión y de interacción entre las dos direcciones traslacionales de referencia. Por otra parte, es importante determinar si existe acoplamiento entre las dos direcciones ortogonales. De forma adicional, al tener direcciones fuertemente acopladas se tienen efectos de torsión debidos a la forma de la planta o distribución de rigideces que deben revisarse. Estos efectos de torsión no son capturados en modelos bidimensionales. Por otra parte, algunas de las irregularidades se están considerando en el análisis tridimensional como son estructuras esbeltas, muy alargadas entre otras, definidas en el Capítulo 5.
Se considera que la dirección principal de análisis es aquella en la que el sistema estructural exhibe la mayor deformación lateral cuando en él se aplican las fuerzas laterales de diseño establecidas conforme a lo indicado en esta Norma.

1.2.4.3 *Elementos por incluir en el modelado*

Deberán integrarse al modelo de análisis todos los elementos que aporten rigidez y resistencia lateral al sistema estructural. Entre estos se incluyen las vigas y columnas, muros del material del que se trate, contravientos, los elementos estructurales que

conforman los sistemas de piso y cimentación, e incluso aquellos elementos no estructurales que no se desliguen del sistema estructural y que tengan la capacidad de modificar la respuesta del sistema estructural. El objetivo del modelo matemático es estimar, de la manera más realista posible, de acuerdo con las condiciones reales de la estructura, las propiedades dinámicas del sistema estructural que influyen en su respuesta lateral.

También deberá ser incluida en el modelo de análisis la masa de aquellos elementos que, sin aportar rigidez y resistencia lateral al sistema estructural, modifican sus propiedades dinámicas. Entre estos elementos están las fachadas, muros divisorios, balcones, depósitos y contenidos e instalaciones. La inclusión de estas masas podrá realizarse mediante cargas uniformes en planta (muros divisorios), cargas lineales (fachadas) o cargas puntuales (depósitos de agua, equipos).

Comentario:
Determinar de forma incorrecta los periodos de vibrar del sistema estructural por la falta de consideración de elementos que indirectamente contribuyan a su rigidez lateral, por la omisión de la masa de elementos no estructurales y contenidos y, en su caso, por la no consideración de la flexibilidad del sistema suelo-cimentación, resulta en una estimación incorrecta de las acciones sísmicas de diseño que puede resultar en un diseño poco conservador. Con las herramientas de análisis y métodos numéricos disponibles en la actualidad no resulta adecuado usar métodos aproximados para la estimación de los periodos debido a las limitantes e incertidumbres que estos presentan. Solamente se deben utilizar métodos aproximados para la determinación de los periodos para verificar los obtenidos con los métodos de análisis.

1.2.4.4 *Condiciones de frontera*

Se deberán considerar las condiciones de frontera para los elementos estructurales de acuerdo con las características reales de conexión y apoyo. Cuando se usen modelos de análisis que representen a los elementos estructurales con barras, y la conexión de dos o más elementos estructurales no sea concéntrica debido a que sus ejes longitudinales centroidales no se intersectan en el mismo nodo, se deberán considerar la excentricidad y la reducción de rigidez correspondiente en el modelado de la zona de conexión. Cuando el eje centroidal del elemento estructural de menor ancho caiga en el tercio medio, medido en la dirección transversal del elemento estructural con el que conecta, esta excentricidad no requiere ser considerada en el modelo de análisis.

Cuando se deban tomar en cuenta los efectos de interacción suelo-estructura de acuerdo con el Capítulo 9, será necesario considerar en el análisis los efectos de giro y de corrimiento en la base de la cimentación. Esto podrá hacerse de manera indirecta con un modelo del sistema estructural sobre base rígida, de acuerdo con 9.3.2 y 9.3.3, o con modelos que consideren de manera explícita la flexibilidad en la base de acuerdo con 9.3.7, 9.3.8 y 9.4.

En el caso de sistemas estructurales desplantados sobre cimentaciones profundas, se deberán incluir en el modelo de análisis los cajones, trabes de liga, muros, y los correspondientes efectos de interacción suelo–estructura, y se debe considerar además la contribución de las pilas y pilotes de acuerdo con lo indicado en 9.3.5. En caso de que se use un modelo numérico para evaluar la interacción suelo–estructura de acuerdo con lo indicado en 9.4, el modelo de análisis deberá incluir las pilas. En caso de que sobre la cimentación actúen empujes laterales no compensados, deberán tomarse en cuenta durante el análisis. Así mismo y en su caso, el modelo de análisis deberá considerar los niveles de sótano que queden sin restricción lateral debido a excavaciones en el predio colindante.

En cimentaciones en desnivel o cuando la topografía existente genere restricciones laterales parciales debe tenerse cuidado de modelar tales restricciones de forma adecuada por lo que se debe evitar el empleo de un resorte general en toda la cimentación que no toma en cuenta las diferencias en niveles del terreno a desplantar. Las restricciones al desplazamiento lateral a nivel banqueta en el modelo de análisis deberán justificarse adecuadamente, y no podrán ser consideradas cuando la topografía existente genere restricciones laterales parciales exclusivamente en alguna parte del basamento ubicada por debajo del nivel de banqueta

En el caso de que las columnas del sistema estructural se desplanten sobre zapatas aisladas o en circunstancias donde la condición de apoyo de las columnas sobre la base de la cimentación se encuentre en un punto intermedio entre un apoyo empotrado y uno articulado, se deberá considerar la condición de frontera que resulte crítica para el diseño del sistema estructural, que es la que resulta en los mayores desplazamientos laterales para el sistema estructural en la dirección de interés. Se podrá hacer uso de un apoyo semirrígido siempre y cuando esto se justifique en la memoria de cálculo.

Comentario:
Si no se tienen elementos que tomen en cuenta los giros de los elementos de frontera no se puede considerar una condición de empotramiento debido a que implica giro cero, basta un giro muy pequeño para que se libere el momento de empotramiento.
El no considerar correctamente los efectos de frontera podría generar condiciones que posiblemente no correspondan a la respuesta sísmica de la estructura. En el caso de componentes estructurales, el error más común es suponer apoyos con empotramiento aún si conectan con trabes secundarias o columnas desplantadas sobre zapatas aisladas, donde con el mínimo giro de estos elementos deja de existir el empotramiento, por lo que la respuesta modelada de la estructura ya no represente adecuadamente el comportamiento sísmico de la estructura.
El giro de cualquier cimentación cambia de manera importante la respuesta sísmica de la estructura al hacerla más flexible y por consiguiente alargar el periodo de la estructura y por lo tanto una mala caracterización para la obtención de fuerzas por sismo respecto a la conceptualización modelada. Por otra parte, el no representar adecuadamente, por ejemplo, las condiciones reales de una zapata y considerarla empotrada puede ser que se subestimen los desplazamientos laterales ante acciones sísmicas. Un pequeño giro de la zapata hace que las condiciones de apoyo este muy cerca a la de una articulación.

1.2.4.5 *Modelado de la rigidez estructural*

Las rigideces en flexión de los elementos estructurales, caracterizadas por el módulo de elasticidad del material y los momentos de inercia asignados a las barras que modelan dichos elementos, deben establecerse de acuerdo con lo indicado en la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material del que se trate*. Para elementos estructurales de concreto reforzado, de mampostería, o compuestos, la norma respectiva indica como considerar en el modelo de análisis el agrietamiento de las secciones transversales. La reducción de las rigideces de los elementos estructurales debidas a este agrietamiento debe hacerse en función del nivel de desempeño que se revise de acuerdo con lo indicado en dichas normas.

En el caso de los elementos estructurales compuestos, las propiedades estructurales se deben establecer bajo la consideración del trabajo conjunto de todos los materiales estructurales que conforman la sección transversal.

El modelado de elementos anchos, como los muros y las losas, deberá incluir las deformaciones en corte en su plano, y debe ser calibrado, con evidencia experimental o herramientas analíticas, para representar adecuadamente su respuesta sísmica. En el caso de elementos estructurales con secciones transversales no rectangulares, como son aquellas con configuración en *T*, *L*, *I* o *C*, será necesario, además, considerar el trabajo conjunto de todas las porciones que constituyen la sección transversal para establecer las propiedades estructurales.

Comentario:
Cada una de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción del material de que se trate define los lineamientos que se deben seguir para la evaluación de las rigideces en flexión de los elementos estructurales. Un ejemplo de esto son los factores de agrietamiento que se establecen en la NTC-Concreto para modificar la rigidez en flexión de los elementos estructurales de concreto reforzado. Otro ejemplo son las consideraciones y métodos de modelado establecidos por la NTC-Mampostería.
Entre las herramientas analíticas que se pueden usar para calibrar el modelado de elementos anchos o con secciones transversales no rectangulares está el uso de mallas formadas tanto por elementos tipo barra como por elementos finitos. Cuando se recurra a esta alternativa, es importante primero, que los mallados tengan una resolución adecuada para estimar de manera razonable las deformaciones en flexión y en corte del elemento por modelar y, segundo, que se consideren las condiciones de apoyo o frontera adecuadas. Aunque una malla puede ser tan fina como se requiera, se recomienda que como mínimo el elemento estructural se discretice con subelementos con dimensiones no mayores que un quinto del ancho o largo/alto del elemento sin exceder 1 metro.

El modelado del sistema de piso debe considerar las particularidades de su geometría en planta, tales como irregularidades y aperturas para escaleras, elevadores y ductos de tamaño considerable, y aquellas que se requieran por las condiciones específicas del proyecto arquitectónico. Se deben incluir en el modelo los distintos tipos de sistemas de piso que se utilicen para el proyecto, entre los que se encuentran las losas macizas, las losas soportadas sobre láminas metálicas, las losas reticulares y los sistemas prefabricados de piso.

En el modelado de sistemas de piso de losas conformadas por nervaduras en una o dos direcciones (ortogonales entre sí) construidas de forma monolítica con una capa superior de concreto, será válido considerar su trabajo compuesto para estimar las propiedades en flexión fuera del plano del sistema del piso.

No se deben usar modelos simplificados para el sistema de piso cuando se determine, de acuerdo con lo indicado en 2.8, que un diafragma de piso no es rígido en su plano. En estos casos, el modelado del sistema de piso debe considerar explícitamente la flexibilidad en flexión y en corte en el plano de los diafragmas de piso. En su caso, el modelo de análisis deberá incluir la contribución de elementos estructurales como colectores de carga y elementos de borde, y considerar el trabajo conjunto de todos los elementos estructurales contenidos en el plano del sistema de piso.

En edificaciones industriales, donde el sistema de piso (rejillas) o cubierta no da lugar a diafragmas rígidos, se deberán modelar los elementos estructurales, como es el caso de los contraventeos horizontales, que dan continuidad en el plano. Si estos elementos únicamente trabajan a tensión, se deberán hacer las consideraciones necesarias de modelado para tomar en cuenta esta condición.

Comentario:
Es importante modelar correctamente el sistema de piso tanto para poder diseñarlo por resistencia en sus diferentes ubicaciones de interés, así como para identificar concentraciones de esfuerzos debidos a las discontinuidades. Se deben también considerar de igual manera los cambios de rigidez en el entrepiso en caso de existir cambios de sistemas de piso lo cual genera modificaciones en las trayectorias de transferencia de las cargas a los elementos del sistema sismo-resistente.
Cuando un diafragma no cuenta con suficiente rigidez resulta más relevante su resistencia por lo que se deben incluir en el modelado todos los elementos para generar el diseño. En general no es recomendable usar simplificaciones de modelado en los sistemas de piso (por ejemplo, imponer la condición de diafragma rígido) comunes en los programas de análisis con los cuales se impone una situación que no representa el comportamiento real del entrepiso y que podría ocasionar que se desprecien concentraciones de esfuerzos importantes.

1.2.4.6 *Modelado de las masas sísmicas*

Las masas sísmicas utilizadas para la determinación de los periodos de la estructura y las fuerzas sísmicas deben ser estimadas bajo la consideración del peso propio de la estructura, las cargas muertas impuestas (muros divisorios, acabados, instalaciones, plafones, rellenos, fachadas, etc.) y los valores de las cargas vivas, establecidos de acuerdo con la NTC-Criterios, para condiciones accidentales.

1.2.4.7 *Calibración de modelo*

En casos en que se requiera el uso de modelos complejos, se deberán corroborar los resultados del análisis con modelos simplificados con el fin de establecer la pertinencia de los resultados obtenidos. Entre las demandas que deben revisarse están el cortante basal, los momentos de volteo, las fuerzas internas en los elementos estructurales y los desplazamientos laterales del sistema estructural.

1.3 Zonas

Para los efectos de cumplimiento de esta Norma, la Ciudad de México se divide en tres zonas sísmicas de acuerdo con lo siguiente:

a) Zona A. Corresponde a la zona de la ciudad para la que el periodo dominante de vibrar más largo del terreno en el sitio de interés, $\boldsymbol{T_s}$, es igual o menor que 0.5s.
b) Zona B. Corresponde a la zona de la ciudad para la que $0.5 < \boldsymbol{T_s} \leq 1.0$s
c) Zona C. Corresponde a la zona de la ciudad para la que $\boldsymbol{T_s}$ es mayor que 1.0s

Comentario:
En versiones anteriores de esta Norma, la zonificación geotécnica de la ciudad constituía, de hecho, una zonificación sísmica, de la cual se derivaban los coeficientes sísmicos y los parámetros necesarios para calcular los espectros de diseño o los otros indicadores de la demanda sísmica especificados para realizar el análisis sísmico de la estructura. Desde la edición 2017 de esta Norma se recurre a un sistema informático que proporciona, para el sitio específico del inmueble, el espectro de diseño, cuando se va a realizar un análisis dinámico modal o uno estático, o bien los conjuntos de acelerogramas de diseño, si se va a realizar un análisis dinámico paso a paso. Los procedimientos respectivos se definen en el Capítulo 3 para los dos primeros casos, y en 7.3 y 7.4 para el tercero. Para esta nueva edición de la Norma el comité encargado de redactarla decidió definir tres zonas sísmicas en Ciudad de México, que si bien tienen algún tipo de correspondencia con las zonas geotécnicas (Lomas, Transición y del Lago), no corresponden exactamente a ellas. Mientras que las zonas geotécnicas tienen que ver con la estructura de los suelos

subyacentes, las sísmicas quedan definidas con base en la respuesta dinámica del sitio durante sismos de diferente intensidad. Aunque claramente la respuesta sísmica depende de los suelos subyacentes, en el caso de la Ciudad de México, hay otros factores que influyen de manera importante en la respuesta sísmica de algún sitio en particular, y que deben ser considerados cuidadosamente para establecer los espectros de diseño. Para definir la zona sísmica en que se encuentra el sitio de la construcción, es necesario consultar en el SASID el valor de $\mathbf{T_s}$.

Conocer la zona sísmica a la que pertenece el sitio donde se ubica la estructura es necesario, porque algunos parámetros de los procedimientos de diseño, así como los límites de aplicabilidad de diversos procedimientos de diseño, están en función de la zona sísmica. Adicionalmente, conocer la zona geotécnica sigue siendo necesario debido a que hay que tener en cuenta que los requisitos impuestos para la revisión del proyecto estructural, que se especifican en las Normas Técnicas Complementarias respectivas del Reglamento, son más rigurosos para las edificaciones ubicadas en las zonas del Lago o de Transición que para las que se encuentran en la zona de Lomas.

1.4 Clasificación de las estructuras

Para fines de diseño sísmico las construcciones se clasificarán en los grupos y subgrupos que se indican en el Reglamento.

Comentario:
La clasificación de la estructura es básica para definir, como indica la tabla 1.1a, los requisitos de diseño y revisión de la estructura, así como las demandas sísmicas de diseño.

1.5 Acciones sísmicas de diseño

Cuando el diseño se realice con el análisis dinámico modal especificado en 7.2, las acciones sísmicas se determinarán con los espectros de diseño definidos en el Capítulo 3. Las acciones sísmicas para el diseño con el método estático especificado en el Capítulo 6 se determinarán también con los espectros citados, con las modificaciones indicadas en ese Capítulo. Cuando se use un método de análisis dinámico paso a paso, las acciones sísmicas se determinarán mediante familias de acelerogramas obtenidas como se especifica en 7.4.1.

Comentario:
La forma de determinar las acciones sísmicas de diseño depende del método de análisis sísmico que se haya adoptado. Estos métodos se especifican en 2.1 y se tratan con mayor detalle en los Capítulos 6 y 7.
Los espectros de diseño y los conjuntos de acelerogramas se obtienen directamente de una base de datos electrónica que ha sido desarrollada específicamente para la aplicación de esta Norma.

1.6 Reducción de las fuerzas sísmicas

Cuando se use el análisis dinámico modal espectral o el análisis estático, las fuerzas sísmicas calculadas pueden reducirse para fines de diseño siguiendo los criterios que se fijan en 3.2 y 3.3 en función del nivel de desempeño y de las características del sistema estructural y del tipo de suelo. Cuando se use un método de análisis dinámico paso a paso, las acciones sísmicas y las respuestas dinámicas correspondientes se determinarán como se especifica en 7.4.

Comentario:
En ediciones anteriores de esta Norma ya se había introducido la posibilidad de aplicar una reducción de las acciones de diseño en función de la capacidad de la estructura de disipar parte de la energía introducida por el sismo mediante el comportamiento no lineal de los materiales. En esta nueva edición se mantiene esta reducción para la revisión del nivel de desempeño de Seguridad de Vida y, en el Capítulo 4, se hacen más explícitas y detalladas las opciones que se tienen en función del material, del sistema estructural y del detallado de los elementos estructurales.
En el Apéndice A de la edición 2004 de esta Norma, ya se incluía la reducción de las acciones de diseño en función de la sobre-resistencia de la estructura. A partir de le edición 2017, dicha reducción se aplica de manera generalizada y, a partir de la presente edición, se hace una distinción en estos términos para los niveles de desempeño de Ocupación Inmediata y Seguridad de Vida.

1.7 Revisión de los desplazamientos laterales

La distorsión de entrepiso se define como la diferencia entre los desplazamientos laterales de los pisos consecutivos que lo delimitan dividida entre la diferencia de elevaciones correspondiente. Para efectos de revisión, los desplazamientos laterales se obtienen con un análisis que considera los efectos combinados de las fuerzas sísmicas de diseño y de las fuerzas gravitacionales, y deberá considerarse la mayor distorsión de las que se calculan para cada elemento o subsistema vertical

contenido en el entrepiso (marcos, muros o cualquier otro elemento vertical). Para el cálculo de las distorsiones se deberán incluir, cuando así proceda, los efectos de torsión, de segundo orden, bidireccionales, de interacción suelo-estructura, y de flexibilidad de los diafragmas de piso establecidos en el Capítulo 2, así como el factor de carga que corresponda según lo establecido en 3.4 de la NTC-Criterios. La revisión de las distorsiones se deberá hacer de manera independiente para las dos direcciones principales de análisis, y debe considerar los niveles de desempeño indicados en la tabla 1.1a, según el grupo al que pertenezca la construcción de acuerdo con la clasificación de 1.4.

Para el cumplimiento del nivel de desempeño de Seguridad de Vida, se revisará que las distorsiones obtenidas con el espectro de diseño que corresponda a la intensidad sísmica de interés, establecido de acuerdo con el Capítulo 3, multiplicadas por $\boldsymbol{QR'}$, no excedan los valores especificados para la distorsión límite γ_{sv} en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4, según la estructuración que se haya adoptado. $\boldsymbol{Q}$ es el factor de comportamiento sísmico especificado en las mismas tablas. El valor de $\boldsymbol{R'}$ se calculará para el periodo fundamental de vibrar de la estructura en la dirección en que se revisan las distorsiones de acuerdo con 3.3. Dado que el nivel de desempeño de Seguridad de Vida hace referencia al comportamiento de los elementos estructurales, se le considera un estado límite de falla y, en consecuencia, se deben considerar los factores de carga prescritos por las NTC-Criterios durante el análisis.

Para el cumplimiento del nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, se revisará que las distorsiones obtenidas con el espectro elástico de diseño que corresponda a la intensidad sísmica de interés, establecido de acuerdo con el Capítulo 3, multiplicadas por $\boldsymbol{R'}$, no excedan los valores especificados para la distorsión límite γ_{OI} en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4, según la estructuración que se haya adoptado. El valor de $\boldsymbol{R'}$ se calculará para el periodo fundamental de vibrar de la estructura en la dirección en que se revisan las distorsiones de acuerdo con 3.3. Las distorsiones no requieren ser multiplicadas por $\boldsymbol{Q}$ debido a que para este nivel de desempeño se usa $\boldsymbol{Q = 1}$. Dado que el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata hace referencia al comportamiento de los elementos estructurales, se le considera un estado límite de falla y, en consecuencia, se deben considerar los factores de carga prescritos por las NTC-Criterios durante el análisis.

Para el cumplimiento del nivel de desempeño de Limitación de Daño No Estructural, se revisará que las distorsiones obtenidas con el espectro elástico sin reducir que corresponda a la intensidad sísmica de interés, establecido de acuerdo con el Capítulo 3, no excedan 0.002, salvo que todos los elementos no estructurales sean capaces de soportar deformaciones apreciables o estén separados de la estructura principal de manera que no sufran daños por sus deformaciones. En tal caso, el límite en cuestión será 0.004. Al calcular las distorsiones mencionadas en este párrafo pueden descontarse las debidas a la flexión de conjunto de la estructura. Dado que el nivel de desempeño de Limitación de Daño No Estructural hace referencia exclusiva al desempeño de los elementos no estructurales, se le considera un estado límite de servicio y, en consecuencia, no se deben considerar factores de carga durante el análisis.

Cuando se use un método de análisis dinámico paso a paso, la revisión de las distorsiones de entrepiso se hará como se especifica en 7.4.4.

Los desplazamientos laterales y las distorsiones para la intensidad sísmica base de diseño se emplearán para revisar los requisitos de separación de edificios colindantes de 1.8.

Comentario:

En ediciones de esta Norma anteriores a 2017, la revisión de los desplazamientos laterales de entrepiso tenía solamente la función de cumplir el requisito de que ante sismos frecuentes no se presentaran daños en elementos no estructurales. En esta edición se dan criterios para revisar tres niveles de desempeño: Seguridad de Vida, Ocupación Inmediata y Limitación de Daño No Estructural. Para los tres niveles de desempeño se revisa la distorsión máxima de entrepiso. El primero tiene el objetivo de que la distorsión de ningún entrepiso exceda la capacidad de deformación lateral del entrepiso para la que el daño es reparable y no pone en riesgo la integridad física de los ocupantes del edificio. La capacidad de distorsión de entrepiso debe tomar en cuenta tanto la parte de comportamiento lineal como la no lineal del mismo; o sea que depende de la ductilidad del sistema estructural. Por ello los resultados del análisis de la estructura para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida se deben multiplicar por **Q** *y por* **R'**, *dado que este análisis supone un comportamiento lineal hasta la deformación de fluencia del sistema estructural, y no toma en cuenta que las deformaciones inelásticas son* **Q** *veces mayores que las calculadas; tampoco toma en cuenta que la resistencia que puede alcanzar la estructura es* **R'** *veces mayor que la supuesta en el análisis. Las distorsiones máximas así obtenidas no deben exceder la que corresponde a la deformación lateral en que el sistema estructural alcanza su resistencia máxima (γ_{sv}), la que se proporciona en el Capítulo 4 en función del material y el sistema estructural. Los valores de distorsión límite γ_{sv} considerados en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 para la revisión del nivel de desempeño de Seguridad de Vida exhiben diferencias notables respecto a los*

considerados en el cuerpo principal de la edición 2004 de esta Norma. Esto se debe a que la edición actual requiere, en congruencia con el uso de espectros transparentes de diseño para la evaluación de este nivel de desempeño, de capacidades realistas de deformación para los diferentes sistemas estructurales. El uso de valores realistas para la distorsión máxima ya era considerado en el Apéndice A de la edición 2004 de esta Norma.

La segunda revisión tiene como objetivo revisar que la estructura sea capaz de satisfacer el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, para lo cual deberán considerarse los valores de γ_{oi} *contenidos en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4. Los resultados del análisis de la estructura para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata solo se deben multiplicar* $\mathbf{R'}$*, ya que para este nivel de desempeño el sistema estructural debe permanecer elástico y, por ende,* $\mathbf{Q = 1}$*. Para hacer posible el diseño del sistema estructural bajo estas circunstancias, puede considerarse el uso de sistemas duales conformados por marcos y elementos estructurales rigidizantes, como muros y contravientos, y el uso de sistemas de control de la respuesta sísmica.*

La tercera revisión de desplazamientos laterales se refiere al nivel de desempeño de Limitación de Daño No Estructural, que consiste en que, en ningún entrepiso se rebase la distorsión que causaría daño moderado a elementos no estructurales, tales como muros de mampostería, muros divisorios de tablarroca o similar, plafones, y elementos de fachada como cancelerías, vidrios y elementos prefabricados. No se reduce el espectro de diseño por los factores de reducción contemplados en 3.2 y 3.3 debido a que para este nivel de desempeño el sistema estructural no desarrolla comportamiento no lineal ni sobre-resistencia.

En la práctica, limitar las distorsiones de entrepiso en un sistema estructural convencional para los diferentes niveles de desempeño implica imponer requisitos de rigidez lateral durante su diseño. La distorsión con la que se revisa el nivel de desempeño que corresponda se calcula bajo la consideración exclusiva de la componente de los desplazamientos laterales alineada con la dirección de interés, esto es, no debe considerarse una suma vectorial que incluya la contribución de la componente en la dirección perpendicular a la de interés.

Los valores de $\mathbf{Q}$*,* $\mathbf{R'}$*, y* γ_{sv} *y* γ_{oi} *son propiedades unidireccionales del sistema estructural; esto es, corresponden a una de las direcciones principales de análisis. Pueden ser iguales o no para las dos direcciones principales de análisis en función de si los parámetros y condiciones que se usan para establecer estos valores difieren en dichas direcciones. Con fines de simplificar la revisión de distorsiones, sería posible usar los mismos valores en ambas direcciones siempre y cuando esto de lugar a una revisión más conservadora.*

1.8 Separación de edificios colindantes

Toda edificación deberá separarse de sus linderos con los predios vecinos una distancia no menor que 5 cm, ni menor que el desplazamiento lateral calculado para el nivel de que se trate, determinado con un análisis que considere, cuando así proceda, los efectos de giro y del corrimiento en la base de la cimentación calculados con los procedimientos del Capítulo 9.

En caso de que en un predio adyacente se encuentre una construcción que esté separada del lindero una distancia menor que la antes especificada, deberá dejarse en la nueva construcción una distancia tal que la separación entre las dos construcciones no sea menor que la suma de las requeridas para cada una, según esta sección.

La separación entre cuerpos de un mismo edificio será cuando menos igual a la suma de las que corresponden a cada uno, de acuerdo con los párrafos precedentes. La separación entre dos edificaciones ubicadas en el mismo predio o entre cuerpos de un mismo edificio no deben ser menores que 10 cm.

En los planos arquitectónicos y estructurales se anotarán las separaciones que deben dejarse en los linderos y entre cuerpos de un mismo edificio.

Los espacios entre edificaciones colindantes y entre cuerpos de un mismo edificio deben quedar libres de todo material, condición que debe garantizarse al término de la construcción. Para garantizar que no se obstruya la separación deberán usarse tapajuntas que permitan los desplazamientos relativos, tanto en su plano como perpendicular a él. Los tapajuntas deberán revisarse cada 5 años o después de la ocurrencia de un sismo importante, y recibir el mantenimiento adecuado.

Comentario:

Las separaciones mínimas que se establecen entre estructuras adyacentes tienen el fin de impedir el choque entre ellas, que ha sido una causa frecuente de fallas locales o totales en las construcciones.

Se establece que el hecho de que una construcción adyacente no haya respetado los criterios de separación mínima no basta para que los criterios no se respeten en la nueva construcción que se diseña. La definición de sismo importante puede encontrarse en Definiciones.

2. TIPOS DE ANÁLISIS Y EFECTOS ESPECÍFICOS A CONSIDERAR

2.1 Métodos de análisis sísmico

Las estructuras deben diseñarse con el análisis dinámico modal espectral indicado en 7.2. El método estático del Capítulo 6 es aceptable cuando se cumplan los requisitos establecidos en ese Capítulo.

Debe verificarse con un análisis dinámico paso a paso, de acuerdo con lo indicado en 7.3 y 7.4, el diseño estructural de edificaciones que excedan los límites de altura indicados en la tabla 2.1.1, de estructuras con periodo fundamental de vibrar mayor que 5 s, de estructuras fuertemente irregulares por torsión o por elevación de acuerdo con lo indicado en 5.5 y 5.6, respectivamente, de estructuras diseñadas con metodologías de diseño basadas en el control de desplazamientos de acuerdo con el Capítulo 11, y de estructuras con dispositivos de control, diseñadas de acuerdo con lo indicado en los Capítulos 12 y 13. Se considerará satisfactorio el diseño si se cumple con lo especificado en 7.4.4 y el Capítulo 14.

Tabla 2.1.1 Límites de altura arriba de los cuales se requiere llevar a cabo un análisis dinámico paso a paso

Zonas Sísmicas	Estructuración [1]	Altura, en m
B y C	Regular	120
	Irregular	100
	Fuertemente Irregular	80

[1] El sistema estructural se clasifica como regular, irregular o fuertemente irregular de acuerdo con lo indicado en 2.2

Comentario:
Con fines de diseño, esta Norma considera el análisis dinámico modal y el análisis estático. Mientras que el primero se considera válido bajo cualquier circunstancia, el uso del segundo se limita a estructuras de baja altura y no puede usarse para el diseño de estructuras del Grupo A o que sean fuertemente irregulares.
El uso del análisis dinámico paso a paso se considera para la revisión de la seguridad estructural de edificios altos. En particular, la revisión de varios edificios altos ubicados en las Zonas B y C indica que el nivel de daño en sus pisos intermedios y superiores puede resultar excesivo a pesar de haber sido diseñadas correctamente conforme a un análisis dinámico modal espectral. Esto debido a que sus modos superiores movilizan un alto porcentaje de la masa total del sistema estructural, y que, en dichas zonas, los segundos y terceros modos de vibrar contribuyen de forma importante a la respuesta dinámica debido a la coincidencia que se observa entre sus periodos y el periodo dominante del terreno. Por otra parte, tampoco se pueden evaluar aceleraciones mediante el análisis dinámico modal espectral que para algunos entrepisos de edificios altos puede ser una condición de diseño. Varias investigaciones, como la reportada en Rodríguez et al. (2002), indican que los procedimientos tradicionales de combinación modal, como las consideradas por esta Norma, pueden llegar a subestimar de manera importante la contribución de modos superiores a la respuesta dinámica de los edificios, y que esta subestimación se hace más pronunciada conforme se incrementa la demanda de comportamiento plástico en el sistema estructural. Por ello, esta Norma requieren de una revisión cuidadosa del sistema estructural de edificios altos para evitar daño excesivo en sus pisos intermedios y superiores.
A partir de esta edición, la Norma considera una variedad de casos para los que debe verificarse el diseño con un análisis dinámico paso a paso. Por diversas razones, las ordenadas del espectro parametrizado de diseño suelen ser mayores que las del espectro de peligro uniforme que se usa como referencia para establecer los acelerogramas con que se lleva a cabo el análisis dinámico paso a paso. Como resultado de esto, es probable que la respuesta del sistema estructural que se estima con un análisis dinámico paso a paso resulte significativamente menor que la que se estima, ya sea con un análisis estático o uno modal espectral, con fines de diseño. Dentro del contexto de uso de esta Norma, esto no implica la posibilidad de optimizar el sistema estructural. Al respecto, el comité a cargo de redactarla considera necesario que la comunidad mexicana de ingeniería estructural desarrolle mayor experiencia con el uso del análisis dinámico paso a paso, dentro del marco de una evaluación basada en desempeño, antes de abrir la posibilidad de optimizar el diseño con base en sus resultados. Por el momento, el análisis dinámico paso a paso representa una herramienta de verificación de un sistema estructural diseñado bajo la consideración de todos los requisitos impuestos por esta Norma.

2.2 Irregularidad estructural

Con fines de diseño y para los niveles de desempeño de Ocupación Inmediata y Seguridad de Vida, se penalizarán las acciones de diseño y las distorsiones límite de las estructuras irregulares de acuerdo con lo indicado en 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8.

Para efectos de cumplimiento de esta Norma deberá clasificarse la estructura de acuerdo con lo siguiente:

1) Regular, cuando no cae en ninguno de los casos bajo consideración en 5.4, 5.5, 5.6 y 5.8
2) Irregular, cuando caiga en cualquiera de los casos indicados en 5.4 y 5.8
3) Fuertemente irregular, cuando caiga en cualquiera de los casos indicados en 5.5 y 5.6.

Para efectos de cumplimiento de esta Norma, se establece que una estructura cumple con la condición de planta sensiblemente simétrica cuando no exhibe la irregularidad en torsión indicada en 5.2.1.

Comentario:
Las penalizaciones de las acciones de diseño y distorsiones límite indicadas en el Capítulo 5 se establecieron con el fin de mejorar el desempeño estructural de las estructuras irregulares. Dado que el nivel de desempeño de Limitación de Daño No Estructural hace referencia en exclusiva al desempeño de los elementos no estructurales, se le considera un estado límite de servicio y, en consecuencia, no se usa para revisar el desempeño del sistema estructural. En congruencia, solo es necesario considerar las penalizaciones indicadas en el Capítulo 5 cuando se consideran los niveles de desempeño de Ocupación Inmediata y Seguridad de Vida, que hacen referencia al desempeño del sistema estructural.

2.3 Efectos de torsión

La excentricidad torsional, e_s, calculada en cada entrepiso, debe tomarse como la distancia entre el centro de torsión del nivel correspondiente y la línea de acción de la fuerza lateral que actúa en él. Para fines de diseño, el momento torsionante debe tomarse, por lo menos, igual a la fuerza lateral que actúa en el nivel multiplicada por la excentricidad que para cada elemento vertical sismo-resistente resulte más desfavorable de las siguientes:

$$1.5e_s + e_a \qquad (2.3.1.a)$$

$$e_s - e_a \qquad (2.3.1.b)$$

donde e_a es la excentricidad accidental en la dirección de análisis, medida perpendicularmente a la acción sísmica.

La excentricidad accidental, e_{ai}, en la dirección perpendicular a la de análisis en el *i-ésimo* entrepiso debe calcularse como sigue:

$$\left[0.05 + \frac{0.05(i-1)}{(n-1)}\right] b_i \qquad (2.3.2)$$

donde b_i es la dimensión del *i-ésimo* piso en la dirección perpendicular a la dirección de análisis; y n, el número de pisos del sistema estructural. Cuando las fuerzas sísmicas se aplican de manera concurrente en 2 direcciones ortogonales, la excentricidad accidental no necesita ser considerada de manera simultánea en ambas direcciones, sino que debe ser aplicada en la dirección que produce el mayor efecto.

Cuando el sistema estructural cuente con diafragmas de piso rígidos de acuerdo con lo indicado en 2.8, el efecto de la torsión accidental puede ser considerado añadiendo a las fuerzas y desplazamientos que resulten de un análisis que no la considere, los efectos de un sistema de cargas que produzca un momento alojado en el plano de cada nivel de piso. El valor de cada uno de estos sistemas de carga se determinará de manera que produzca los momentos torsionantes de entrepiso que resultarían de considerar en cada dirección horizontal ortogonal la fuerza cortante de entrepiso multiplicada por la excentricidad accidental calculada con la ecuación 2.3.2. Para este fin, se considerarán dos configuraciones de los momentos torsionantes debidos a las excentricidades accidentales, una en que todos los momentos adicionales se tomen con signo positivo y otra con signo negativo. Esta condición se cumple de acuerdo con lo siguiente:

$$M_{oi} = \pm\left[M_{ai} - M_{a(i+1)}\right] \qquad (2.3.3)$$

donde M_{0i} es el momento aplicado en el plano del *i-ésimo* nivel, y $M_{ai} = (V_i\ e_{ai})$, en donde V_i es la fuerza cortante del *i-ésimo* entrepiso en la dirección del análisis, y e_{ai} su correspondiente excentricidad accidental de entrepiso, calculada de acuerdo con la ecuación 2.3.2.

Ningún elemento estructural podrá tener una resistencia menor que la necesaria para resistir la fuerza cortante que le corresponda sin tomar en cuenta la torsión accidental.

Comentario:

La torsión sísmica se considera formada de dos partes: una torsión propia del modelo de análisis, comúnmente referida como torsión natural, y una torsión accidental.

*Las torsiones natural y accidental se expresan como el producto de una fuerza por una excentricidad. Así, la torsión natural se obtiene del producto de una fuerza cortante (***V***) por una excentricidad natural (*$\mathbf{e_s}$*), y la torsión accidental resulta del producto de la misma fuerza cortante por una excentricidad accidental (*$\mathbf{e_a}$*). El tipo de análisis estructural (dinámico o estático) determina cómo incorporar en el diseño los efectos de ambas torsiones. Las fuerzas cortantes deberán estimarse con apego a lo establecido en otras secciones de esta Norma.*

En esta Norma, el término "centro de torsión" es equivalente al término "centro de rigidez" y se entiende como el punto a través del cual la fuerza cortante resultante en ese entrepiso pasa sin ocasionar rotación alguna de ese entrepiso.

La forma más sencilla de calcular los efectos de la torsión natural es empleando un modelo de análisis tridimensional (estático o dinámico), lo cual evita calcular de manera explícita el centro de rigidez y la excentricidad natural. Si el análisis es dinámico, las masas asociadas a la carga muerta y a la carga viva instantánea deben ubicarse en el modelo de tal forma que se incorpore adecuadamente la inercia rotacional. Además, si el análisis es dinámico los resultados que se obtienen de éste ya incluyen el efecto dinámico de la excentricidad natural.

Si se realiza un análisis estático tridimensional, las fuerzas sísmicas equivalentes en cada piso deben pasar por los centros de masa. De esta manera, el análisis proporciona los efectos de la torsión natural estática, por lo que se deberá recurrir al uso de las ecuaciones 2.3.1.a y 2.3.1.b para corregir los resultados del análisis estático y obtener estimaciones dinámicas. El factor de 1.5 que multiplica a la variable $\mathbf{e_s}$ *en la ecuación 2.3.1.a, toma en cuenta de manera aproximada los efectos estáticos en dinámicos. En un análisis dinámico dicho factor es igual a 1.0.*

Los elementos o planos verticales que se coloquen a ambos lados del centro de rigidez de un entrepiso deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, si en uno de los lados la rigidez y resistencia son suministradas predominantemente por columnas, en el lado opuesto también deben serlo. Es importante para controlar la respuesta torsional de la estructura que las resistencias y rigideces laterales de dichos elementos y planos sean razonablemente iguales, en la dirección de interés, a ambos lados del centro de rigidez del entrepiso.

La torsión accidental se estima por medio de la ecuación 2.3.2, la cual hace variar la excentricidad accidental en función de la ubicación vertical del entrepiso. Los efectos calculados de la torsión accidental se suponen como dinámicos en todos los casos, por lo que no requieren amplificación.

En el caso de un análisis estático o en uno modal espectral, los efectos de la torsión accidental se pueden sumar algebraicamente a los resultados de un análisis que sólo considere $\mathbf{e_s}$*. En forma práctica esto equivale a definir dos condiciones de carga: una para la torsión natural y otra para la torsión accidental. Para ambos tipos de análisis, el sistema de carga básico correspondiente a la torsión accidental se obtiene aplicando momentos* $\mathbf{M_{0i}}$ *en cada uno de los pisos (losas), de acuerdo con la ecuación 2.3.3. Los momentos de entrepiso* $\mathbf{M_{ai}}$*, a partir de los cuales se obtienen los momentos* $\mathbf{M_{0i}}$*, se ilustran en la figura C2.3.1 para la dirección de análisis indicada. Es claro que para el último entrepiso* $\mathbf{M_{0i} = \pm M_{ai}}$*. Para considerar los efectos bidireccionales deben analizarse por separado ambas direcciones del registro sísmico. Para cada dirección de análisis se usa una condición de carga independiente y posteriormente éstas se combinan.*

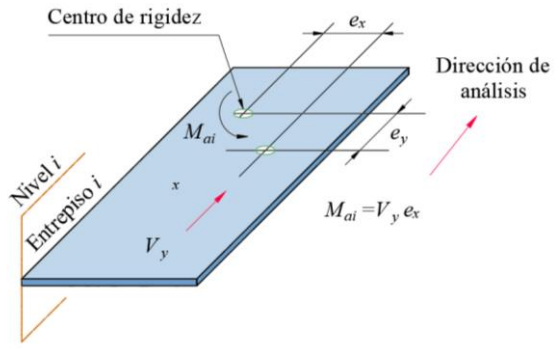


Figura C2.3.1 Definición de momentos $\mathbf{M_{ai}}$

La evaluación de daño en edificios después de sismos intensos, como los ocurridos los 19 de septiembre de 1985 y 2017, indica que un porcentaje considerable de los edificios que exhibieron comportamiento estructural deficiente y colapso, estaban ubicados en esquina. Entre las razones que se han encontrado para este desempeño deficiente está el de efectos torsionales excesivos en la respuesta dinámica del sistema estructural. Debido a esto, algunos cuerpos normativos, como el ASCE/SEI 7-22, limitan en algunos casos la irregularidad en planta del sistema estructural. Independientemente de que se sigan los requerimientos de diseño de esta Norma en lo que se refiere a los efectos de torsión, siempre será deseable controlar la respuesta torsional del sistema por medio del uso de sistemas razonablemente regulares en planta y de configuraciones estructurales con alta rigidez torsional.

2.4 Efectos de segundo orden

Deben tenerse en cuenta explícitamente en el análisis los efectos geométricos de segundo orden; esto es, los momentos, fuerzas axiales y cortantes adicionales provocadas por las cargas verticales al obrar en la estructura desplazada lateralmente. Estos efectos pueden despreciarse en los entrepisos en que la distorsión establecida para la revisión de acuerdo con 1.7 no exceda la cantidad siguiente:

$$\mathbf{0.08}\frac{V_i}{W_{pi}} \tag{2.4.1}$$

donde V_i es la fuerza cortante de diseño calculada en el *i-ésimo* entrepiso para la revisión del nivel de desempeño de interés y W_{pi} el peso de la parte de la construcción situada encima de ese entrepiso, sin factor de carga.

Comentario:
Esta Norma usa la distorsión máxima para establecer cuándo deben considerarse los efectos geométricos de segundo orden en el análisis estructural. El requerimiento actual es similar al que se establecía en ediciones anteriores de la Norma, con la excepción de que ahora se establece explícitamente que el peso de la parte de la construcción situada encima del entrepiso no debe considerar el factor de carga. En congruencia, estándares de diseño sísmico, como el ASCE/SEI 7-22, indican que, durante el cálculo del coeficiente de estabilidad usado para establecer la necesidad de considerar los efectos de segundo orden, el peso no debe considerar factores de carga mayores que uno. Lo anterior debido a que la fuerza cortante de diseño calculada para el entrepiso ya considera un factor de carga. En términos generales, la ecuación 2.4.1 se estableció con el fin de que el incremento en las fuerzas internas producto de los efectos de segundo orden no exceda en más de 10 por ciento el valor de las fuerzas internas estimadas sin tomar en cuenta dichos efectos.

2.5 Efectos bidireccionales

Para el método estático o el dinámico modal espectral, los efectos de los dos componentes horizontales del movimiento del terreno se deben combinar, tomando, en cada dirección en que se analice la estructura, 100 por ciento de los efectos del componente que obra en esa dirección y 30 por ciento de los efectos del que obra perpendicularmente a él, con los signos que resulten más desfavorables para el diseño de cada elemento estructural.

Comentario:
Muchos elementos de un sistema estructural quedan sometidos de manera simultánea a los efectos de las dos componentes horizontales del movimiento del terreno. En muchos casos, considerar un modelo bidimensional (que ignora este efecto combinado) da lugar a diseños deficientes que pueden no satisfacer el propósito y alcance establecidos en 1.1. Para evitar lo anterior, esta Norma requiere el uso de modelos tridimensionales de análisis estructural que consideren los efectos combinados de las dos componentes horizontales del movimiento del terreno. La combinación 100-30 por ciento es considerada por varios códigos de diseño sísmico, ya que su aplicación por varias décadas ha dado lugar a sistemas estructurales que han tenido un desempeño sísmico adecuado durante eventos sísmicos de diferente intensidad.

2.6 Efectos de la interacción suelo-estructura

Tanto para los casos en que el espectro de diseño se obtenga a partir del *SASID*, como para aquellos en que se determine por medio de un estudio basado en las propiedades específicas del suelo, el cálculo de la respuesta sísmica de diseño tomará en cuenta los efectos de interacción suelo-estructura inercial de acuerdo con el Capítulo 9. Estos efectos también deberán ser considerados cuando se lleve a cabo un análisis dinámico paso a paso conforme a lo indicado en las secciones 7.3 y 7.4.

Comentario:
Los efectos de interacción suelo-estructura se presentan cuando las deformaciones que se producen entre el sistema de cimentación y el terreno de desplante que lo rodea son los suficientemente grandes, con respecto a la deformación esperada en la estructura, para ser tomadas en cuenta. Estos efectos pueden modificar los parámetros dinámicos fundamentales del sistema suelo-estructura, en especial aquellos asociados al modo fundamental de vibrar en cada una de las direcciones ortogonales de la estructura. Las principales modificaciones son el alargamiento del periodo fundamental de vibrar, el cambio en el nivel de amortiguamiento y la modificación de la relación que existe entre el factor de comportamiento sísmico **Q** *y el factor de reducción por comportamiento sísmico* **Q'**. *Estas modificaciones generan variaciones (amplificaciones o reducciones) en las ordenadas del espectro de diseño que deberán usarse durante el diseño de la estructura y su cimentación.*

2.7 Comportamiento asimétrico en elevación

Cuando el sistema estructural sea asimétrico en elevación debido a que sus cortantes basales resistentes son significativamente diferentes en los dos sentidos de una dirección de análisis, se dividirán los factores de resistencia correspondientes al material de que se trate, entre el factor F_a especificado en las ecuaciones 2.7.1 o 2.7.2. Entre estos casos se encuentran estructuras con elementos o planos estructurales inclinados en altura o con elementos que respondan de manera diferente en cada sentido de la acción sísmica.

$$F_a = \frac{a_a \left(\frac{T_1}{T_s}\right)^{b_a}}{c_a + \left|\frac{T_1}{T_s} - 1\right|} + d_a \qquad (2.7.1)$$

en el caso en que el sistema estructural se desplante en suelos con T_s mayor que 1s, y:

$$F_a = \frac{a_a \left(\frac{T_1}{T_s}\right)^{b_a}}{c_a + \left(\frac{T_1}{T_s}\right)^{b_a}} + d_a \qquad (2.7.2)$$

cuando el sistema se desplante en suelos con T_s menor o igual que 1 s.

T_s es el periodo dominante más largo del terreno en el sitio de interés; se obtiene conforme a lo indicado en el Capítulo 3 o, en su caso, el Apéndice A. T_1 es el periodo fundamental de vibrar de la estructura en la dirección de análisis. La tabla 2.7.1 define, en función del valor de T_s, los valores de los parámetros a_a, b_a, c_a y d_a de las ecuaciones 2.7.1 y 2.7.2.

En la tabla 2.7.1 α evalúa el nivel de asimetría. Para una estructura sin desplomo, α es igual a:

$$\alpha_{sd} = \frac{V_b^f - V_b^d}{2W_0} \qquad (2.7.3)$$

donde α_{sd} es el nivel de asimetría en fluencia; y V_b^f y V_b^d son, respectivamente, las cortantes basales de fluencia en los sentidos fuerte y débil de la estructura en la dirección de análisis, que se determinan de acuerdo con 6.5 bajo la consideración de todos los elementos que puedan contribuir a ellas. W_0 es el peso total de la estructura al nivel del desplante

Tabla 2.7.1 Valores de parámetros utilizados para estimar el Factor F_a

Periodo del Sitio (s)	a_a	b_a	c_a	d_a
$T_s \leq 0.5$	$(3.5Q - 1.5)\,\alpha$	13.4	0.1	$1.6\alpha + 1.0$
$0.5 < T_s \leq 1.0$	$(4.8Q - 3.0)\,\alpha$	8.8	0.1	$4.1\alpha + 1.0$
$1.0 < T_s \leq 1.5$	$(1.5Q - 1.4)\,\alpha$	0.7	0.08	1.0
$1.5 < T_s \leq 2.0$	$(2.0Q - 1.6)\,\alpha$	0.5	0.1	1.0
$2.0 < T_s \leq 2.5$	$(1.5Q + 0.8)\,\alpha$	0.9	0.12	1.0
$2.5 < T_s \leq 3.0$	$(1.5Q + 1.1)\,\alpha$	0.7	0.13	1.0
$3.0 < T_s \leq 4.0$	$(1.9Q - 0.05)\,\alpha$	0.1	0.12	1.0

Para el análisis de estructuras que excedan los límites de altura indicados en la tabla 2.1.1, se deberá emplear el método de análisis dinámico no lineal paso a paso descrito en 7.4, y se hará consideración explícita de la asimetría en fluencia en el modelo de análisis.

Comentario:
*Esta sección se aplica a edificaciones que presentan una mayor cortante basal resistente (**V_b**) en un sentido de una misma dirección que en el opuesto y que, además, su rigidez lateral es igual en ambos sentidos. Este tipo de asimetría se presenta, por ejemplo, en estructuras con elementos o planos estructurales inclinados en altura, edificios con asimetría en las cargas verticales, estructuras con elementos estructurales que respondan de manera diferente en cada sentido de la excitación sísmica, desplomo de las edificaciones, etc. Cuando las fuerzas crecientes en forma monotónica se aplican en el sentido débil (por ejemplo, en un edificio inclinado sería en el sentido de su inclinación) la fuerza cortante de fluencia (**V_b^d**) es menor que cuando las fuerzas se aplican en el sentido contrario (**V_b^f**), como en la figura C6.5.3. El desplazamiento de azotea al que se hace referencia en la figura se mide en la dirección de interés. El cortante basal resistente en la base de un edificio se estima, con fines de evaluar el nivel de asimetría con la ecuación 2.7.3, mediante un análisis estático no lineal llevado a cabo de acuerdo con los requerimientos de 6.5.*
*La mitad del valor absoluto de la diferencia entre las fuerzas **$|(V_b^f-V_b^d)|/2$** dividida entre el peso de la estructura (**W_o**) representa el nivel de la asimetría dado por la ecuación 2.7.3 (que para el caso de un edificio inclinado es igual al desplomo de la construcción dividido entre su altura). Una explicación detallada sobre la definición de **α_{sd}** se encuentra en Valenzuela-Beltrán y Ruiz (2017). En la tabla 2.7.1 se puede observar que los parámetros **a_a**, **b_a**, **c_a**, y **d_a** dependen tanto del nivel de asimetría, como del factor de comportamiento sísmico **Q**. Con los parámetros mencionados antes es posible calcular el factor **F_a** usando la ecuación 2.7.1 o la 2.7.2. Este factor sirve para tomar en cuenta la relación entre las demandas de ductilidad que se presentan en estructuras con capacidades laterales diferentes en los dos sentidos en comparación con los que se obtienen en estructuras con capacidades iguales en ambos sentidos.*
Las ecuaciones 2.7.1 y 2.7.2 se basan en estudios hechos por Valenzuela et al. (2018). Las expresiones se dedujeron con base en análisis de peligro sísmico, en el que se establece como condición que el diseño de un sistema estructural con asimetría en fluencia debe tener la misma tasa anual de excedencia de un valor dado de la ductilidad que la de la misma estructura si no tuviese dicha asimetría.
*Las ecuaciones 2.7.1 y 2.7.2 constituyen una mejora con respecto a las especificaciones relativas a esta sección de versiones anteriores de esta Norma, en donde se ignoraba la influencia de los periodos de vibrar tanto de la estructura como del suelo (**T_1** y **T_s**, respectivamente). La tabla 2.7.1 presenta siete zonas de la Ciudad de México asociadas a diferentes intervalos de periodos dominantes de vibrar del suelo.*

2.8 Flexibilidad en el plano de los diafragmas de piso

Independientemente del tipo de análisis considerado, el cálculo de la respuesta sísmica de diseño deberá tomar en cuenta las deformaciones de los diafragmas de piso en su plano. Estás podrán despreciarse para el caso de diafragmas de piso que puedan considerarse rígidos en su plano, que son aquellos que, para las fuerzas laterales de diseño para la intensidad sísmica de interés, no exhiben irregularidad por flexibilidad excesiva de los diafragmas de piso de acuerdo con 5.2.4. Además, podrá considerarse satisfecha la condición de diafragma rígido si el sistema de piso está estructurado con base en losas de concreto o de concreto colado sobre tableros de acero, que no exhiban la irregularidad geométrica en planta señalada en 5.2.3, ni la irregularidad por discontinuidad de un diafragma de piso señalada en 5.2.5, y cuya dimensión mayor en planta, orientada en alguna de las direcciones principales del sistema estructural, no sea mayor que 40 m.

2.9 Cargas sísmicas durante la construcción

En caso de que durante la construcción la estructura o alguna parte de ella pueda quedar en condiciones más desfavorables que las que pueden presentarse después de su terminación, deberá preverse desde la etapa de diseño, que durante su proceso de construcción la estructura tenga la capacidad de resistir las solicitaciones sísmicas obtenidas con un espectro de diseño correspondiente a la intensidad sísmica frecuente. Los valores de $\boldsymbol{Q}$ y $\boldsymbol{R'}$ usados para establecer este espectro deben corresponder a las etapas de construcción que se consideren críticas para el diseño. Para alcanzar la seguridad requerida podrá recurrirse a apuntalamientos o refuerzos temporales.

Comentario:
Para algunas estructuras, la condición crítica para su estabilidad estructural no se da cuando, una vez terminadas, son sujetas a la acción de un sismo intenso. Por tanto, se consideró importante que los sistemas estructurales diseñados conforme a esta Norma tengan la capacidad de resistir adecuadamente las solicitaciones sísmicas que puedan ocurrir durante las diferentes etapas de su proceso constructivo. Dado que el tiempo de construcción es

significativamente menor que la vida útil de los sistemas estructurales, se prescribe el uso de la intensidad sísmica frecuente para establecer las cargas sísmicas durante la construcción.
Para establecer las ordenadas espectrales para la intensidad sísmica frecuente y la combinación de **Q** *y* **R'** *que se establezca para una etapa de construcción de interés, se establecen primero las correspondientes a la intensidad sísmica base de diseño para esa misma combinación de* **Q** *y* **R'**, *y se multiplican por el factor* $\mathbf{K_s}$ *de acuerdo con lo indicado en 3.1.1.*

Espacio en blanco dejado de manera intencional

3. ESPECTROS PARA EL DISEÑO SÍSMICO

3.1 Espectros de diseño para el análisis dinámico modal y análisis estático

3.1.1 *Espectros obtenidos del sistema de acciones sísmicas de diseño*

Cuando se emplee el método de análisis dinámico modal espectral definido en 7.2, las acciones sísmicas de diseño se determinarán a partir de los espectros de diseño contenidos en el *Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño*, denominado *SASID*, para la ubicación específica del predio en estudio. La dirección de internet en la que se accede al *SASID* es https://sasid.unam.mx/webNormasCDMX/. Se encuentran en esa base de datos para el sitio de la construcción y las intensidades sísmicas base de diseño e infrecuente:

a) Los espectros elásticos de seudo-aceleración y desplazamiento de peligro uniforme
b) Los espectros elásticos normativos, sin reducción, de seudo-aceleración y desplazamiento
c) El correspondiente espectro de diseño de seudo-aceleración afectado, en su caso, por los factores de reducción por comportamiento sísmico, Q', y por sobre-resistencia, R', correspondientes al nivel de desempeño de Seguridad de Vida.

Cuando se emplee el método de análisis estático, las acciones de diseño correspondientes se obtendrán como se indica en el Capítulo 6, para lo cual los parámetros necesarios se obtendrán, para la intensidad sísmica de interés, del *SASID*.

Para establecer las ordenadas espectrales para la intensidad sísmica frecuente para cualquier combinación de Q y R', se establecen primero las correspondientes a la intensidad sísmica base de diseño, y se multiplican por el factor K_s, que se determina como:

$$K_s = \begin{cases} 1/6 & \text{Zona A} \\ 1/[6-4(T_s-0.5)] & \text{Zona B} \\ 1/4 & \text{Zona C} \end{cases} \qquad (3.1.1)$$

La tabla 3.1.1 resume como se establecen los espectros normativos para cada objetivo de diseño. Los valores de Q' y R' que deben usarse para los diferentes casos se establecen de acuerdo con 3.2 y 3.3.

Tabla 3.1.1 Determinación de espectros de diseño para los objetivos de diseño contemplados por esta Norma [1]

Intensidad Sísmica de Diseño [2]	Niveles de Desempeño			
	No Estructural	Estructural		
	Limitación de Daño	Ocupación Inmediata	Seguridad de Vida	Prevención de Colapso
Frecuente	1) Espectro elástico de S_a para intensidad sísmica base de diseño multiplicado por K_s [3]			
Base de Diseño		4 y 6) Espectro elástico de S_a para intensidad sísmica base de diseño dividido por $R' = 0.75R$ ($Q = 1$) [4]	2) Espectro elástico de S_a para intensidad sísmica base de diseño dividido por Q' ($Q > 1$) y $R' = R$ [5]	
Infrecuente		7) Espectro elástico de S_a para intensidad sísmica infrecuente [6]	5) Espectro elástico de S_a para intensidad sísmica infrecuente dividido por Q' ($Q > 1$) y $R' = R$ [5]	3) Evaluación basada en desempeño con acelerogramas [7]

[1] Los objetivos de diseño 1 a 7 se establecen en las tablas 1.1a, 12.1.1 y 13.1.1.
[2] De acuerdo con lo indicado en la tabla 1.1a.
[3] La revisión del nivel de desempeño de Limitación de Daño No Estructural no requiere reducir el espectro elástico por R' y Q'. La multiplicación por el valor de K_s, calculado de acuerdo con la ecuación 3.1.1, se hace para ajustar a la baja el periodo de retorno asociado a las ordenadas espectrales. Dicha multiplicación no es considerada explícitamente por el *SASID*, de tal manera que debe ser hecha con una hoja de cálculo por fuera del entorno informático de esta aplicación.

[4] La revisión del nivel de desempeño de Ocupación Inmediata no requiere reducir el espectro elástico por Q', ya que se considera comportamiento elástico para el sistema estructural ($Q = 1$). El valor de R' debe corresponder al nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, esto es, $R' = 0.75\ R$ (ver ecuación 3.3.2b). Debido a que el *SASID* solo considera valores de R' para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida, la reducción por R' para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata no es considerada explícitamente por él, y debe hacerse con una hoja de cálculo por fuera del entorno informático de esta aplicación.
[5] La revisión del nivel de desempeño de Seguridad de Vida requiere reducir el espectro elástico por Q', ya que se considera comportamiento plástico para el sistema estructural ($Q > 1$). El valor de R' debe corresponder al nivel de desempeño de Seguridad de Vida, esto es, $R' = R$ (ver ecuación 3.3.2a). Debido a que el *SASID* considera valores de R' para este nivel de desempeño, la reducción por R' es la considerada explícitamente por esta aplicación.
[6] Las consideraciones para el manejo del espectro elástico correspondiente a la intensidad sísmica infrecuente para el análisis y diseño de sistemas estructurales con aislamiento sísmico se indican en el Capítulo 13.
[7] Esta Norma no establece requerimientos de diseño para el nivel de desempeño de Prevención de Colapso; en congruencia tampoco da indicaciones de como establecer un espectro de diseño para él. Para la evaluación basada en desempeño que se requiere para el sistema estructural de acuerdo con el Capítulo 14, deben considerarse como se indica en la tabla, acelerogramas correspondientes a la intensidad sísmica infrecuente.

Comentario:
Desde la edición 2017 de esta Norma se hace obligatorio el uso de espectros de sitio que fue optativo en la edición 2004. La forma de estos espectros no depende ya sólo del periodo dominante de vibrar del terreno, sino de la ubicación del sitio de la construcción. Por ello, se decidió construir un sitio Web que contuviera toda la información necesaria.
El planteamiento normativo para la obtención de los espectros de diseño satisface los siguientes requisitos:

- *a) Los espectros elásticos representan de manera transparente, de acuerdo con el conocimiento actual, los niveles de demanda que se presentarían para las intensidades sísmicas base de diseño e infrecuente. Esto incluye las restricciones impuestas por la dinámica estructural*
- *b) Las diferencias entre espectros elásticos de diseño en las diferentes zonas sísmicas reflejan razonablemente, de acuerdo con el conocimiento actual, los niveles de amplificación que se producen en la realidad*
- *c) Todas las reducciones a fuerzas o desplazamientos de diseño se hacen de manera explícita, aun cuando la adopción de los valores de reducción no pueda justificarse plenamente con bases teóricas o empíricas*
- *d) La forma de los espectros toma en cuenta la incertidumbre de las propiedades del sistema estructural y de las características de la excitación sísmica y, en el caso de las Zonas B y C, la posible degradación de la resistencia y rigidez del sistema estructural, y el cambio en las propiedades dinámicas del suelo.*

El sistema de Acciones Sísmicas de Diseño, SASID, no ofrece espectros de peligro uniforme para la intensidad sísmica frecuente debido a que no hay condición normativa de análisis y diseño que los requiera.
Cada objetivo de diseño considerado para esta Norma, tanto para estructuraciones convencionales como aquellas con disipadores de energía y aisladas, se identifica en la tabla 3.1.1 con un número entero del 1 al 7, que corresponde con la numeración asignado a cada uno de ellos en el texto normativo. En la tabla se indica la manera en que debe establecerse el espectro de diseño para cada objetivo de diseño. En particular y de manera resumida:

- *a) El objetivo de diseño 1) requiere de un espectro elástico (**Q=1**) sin reducir, ya que para el nivel de desempeño de Limitación de Daño No Estructural el sistema estructural debe permanecer elástico y no desarrolla su resistencia máxima. Dado que el SASID no proporciona directamente el espectro elástico sin reducir para la intensidad sísmica frecuente, que es el que debe usarse para revisar el nivel de desempeño de Limitación de Daño No Estructural, este espectro debe obtenerse por fuera del SASID, multiplicando por el factor $\mathbf{K_s}$ el espectro elástico sin reducir que el SASID proporciona para la intensidad sísmica base de diseño*
- *b) El objetivo de diseño 2) requiere de un espectro de diseño que se obtiene de reducir el espectro elástico sin reducir para la intensidad sísmica base de diseño por los factores **R'** y **Q'** que corresponden al sistema estructural de acuerdo con los Capítulos 3 y 4. Este espectro puede obtenerse directamente del SASID, ya que el valor de **R'** que considera este sistema corresponde al nivel de desempeño de Seguridad de Vida*
- *c) El objetivo de diseño 3) requiere de acelerogramas para la intensidad sísmica infrecuente para llevar a cabo una evaluación basada en desempeño para verificar el sistema estructural. Aunque el SASID proporciona directamente acelerogramas para esta intensidad, existen varios casos, indicados en el Capítulo 7, en que los acelerogramas deben ser establecidos por un equipo de especialistas*
- *d) El objetivo de diseño 4) requiere de un espectro elástico de diseño que se obtiene de reducir el espectro elástico sin reducir para la intensidad sísmica base de diseño por el factor **R'** que corresponde al sistema estructural de acuerdo con el Capítulo 3. Este espectro no puede obtenerse directamente del SASID, ya que el valor de **R'** que considera este sistema no corresponde al nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, sino al de Seguridad de Vida. Por tanto, para obtener el espectro elástico reducido con el que se diseña para el objetivo de diseño 4), se debe dividir entre el factor **R'** correspondiente al nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, por fuera del SASID, el espectro elástico sin reducir que el SASID proporciona para la intensidad sísmica base de diseño*
- *e) El objetivo de diseño 5) requiere de un espectro de diseño que se obtiene de reducir el espectro elástico sin reducir para la intensidad sísmica infrecuente por los factores **R'** y **Q'** que corresponden al sistema estructural de acuerdo con los Capítulos 3 y 4. Este espectro puede obtenerse directamente del SASID, ya que el valor de **R'** que considera este sistema corresponde al nivel de desempeño de Seguridad de Vida*

f) El objetivo de diseño 6) requiere de un espectro elástico de diseño que se obtiene de reducir el espectro elástico sin reducir para la intensidad sísmica base de diseño por el factor **R'** *que corresponde al sistema estructural de acuerdo con el Capítulo 3. Este espectro no puede obtenerse directamente del SASID, ya que el valor de* **R'** *que considera este sistema no corresponde al nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, sino al de Seguridad de Vida. Por tanto, para obtener el espectro elástico reducido con el que se diseña para el objetivo de diseño 6), se debe dividir entre el factor* **R'** *correspondiente al nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, por fuera del SASID, el espectro elástico sin reducir que el SASID proporciona para la intensidad sísmica base de diseño*

g) El objetivo de diseño 7) requiere de un espectro elástico sin reducir para la intensidad sísmica infrecuente. Dado que el espectro elástico no se reduce, se deben seguir cuidadosamente las indicaciones de uso de este espectro contenidas en el Capítulo 13.

3.1.2 *Espectros obtenidos con los parámetros básicos*

Los espectros contenidos en el *SASID* siguen el formato que se describe a continuación, mismo que se seguirá para construir los espectros de sitio y los que se requieren cuando se toma en cuenta la interacción suelo-estructura según el Capítulo 9.

Las ordenadas del espectro elástico de seudo-aceleración como fracción de la gravedad, S_a, se determinarán en función del periodo de vibrar de la estructura, T, y de parámetros básicos, como sigue:

$$S_a(T, Q=1)=\begin{cases} a_0+(c-a_0)\dfrac{T}{T_a}; & Si\ T<T_a \\ c; & Si\ T_a\le T<T_b \\ cp\left(\dfrac{T_b}{T}\right)^2 & Si\ T\ge T_b \end{cases} \qquad (3.1.2a)$$

donde:

$$p=k+(1-k)\left(\frac{T_b}{T}\right)^2 \qquad (3.1.2b)$$

El coeficiente de aceleración del terreno a_0, el coeficiente c, el coeficiente k y los periodos característicos T_a y T_b de la meseta espectral, así como el periodo dominante del sitio T_s, se tomarán del *SASID* cuando los estudios geotécnicos no indiquen la existencia de anomalías en las características del subsuelo con respecto a la zona circundante.

Debido a que esta Norma considera un amortiguamiento de 0.05 para las estructuraciones convencionales de las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4, el *SASID* proporciona en automático espectros de diseño para ese amortiguamiento. En su caso, el/la Proyectista deberá solicitar para otro amortiguamiento de interés, los espectros de diseño, así como los valores correspondientes de los parámetros básicos. El/la Proyectista puede considerar opcionalmente amortiguamientos menores que 0.05 para el diseño de estructuras convencionales, y debe considerarse, en su caso, valores diferentes a 0.05 de acuerdo con los efectos de interacción suelo-estructura estimados de acuerdo con el Capítulo 9, y mayores que 0.05 para el diseño de sistemas estructurales con dispositivos de control.

Comentario:
Los espectros elásticos de seudo-aceleración para la intensidad sísmica de interés son el punto de partida para el cálculo de las fuerzas laterales de diseño y para la determinación de las deformaciones laterales en las estructuras. Por tanto, es deseable que ofrezcan a el/la Proyectista indicaciones claras sobre los niveles de aceleración que pueden ocurrir en el sitio y sobre las máximas demandas, tanto de aceleración como de desplazamiento que experimentarían las estructuras ahí desplantadas.
En vista de su forma simplificada y paramétrica, los espectros elásticos de seudo-aceleración no son de peligro uniforme. Para el caso de la intensidad sísmica frecuente, sus ordenadas están asociadas a periodos de retorno de al menos 20 años; para la intensidad sísmica base de diseño, el periodo de retorno es de al menos 250 años; y para la intensidad sísmica infrecuente, el periodo de retorno es de al menos 475 años.
Las formas espectrales para $T < T_b$ *son las mismas que se han usado en esta Norma desde hace muchos años. Sin embargo, para* $T > T_b$ *la forma es nueva, con el propósito de tener una descripción más adecuada de los espectros de desplazamiento en ese intervalo de periodos.*
En la figura C3.1.1 puede apreciarse la forma de los espectros de desplazamiento implícita en los espectros de diseño propuestos.

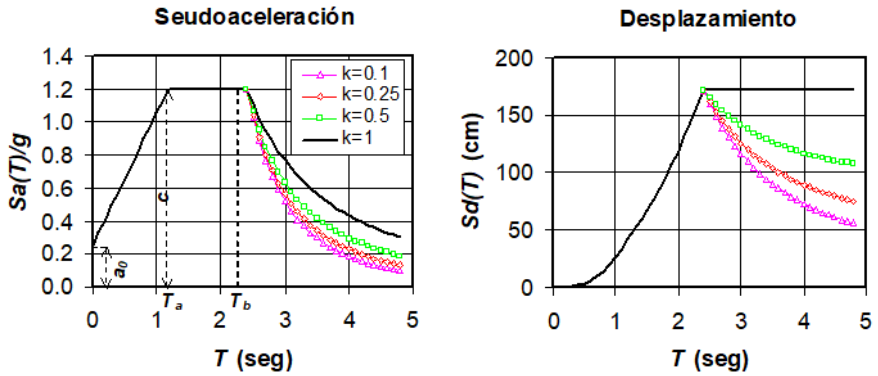


Figura C3.1.1 Formas características de los espectros de diseño, tanto de seudo-aceleración como de desplazamiento. Nótese la variación de las ordenadas para **T > T_b** *dependiendo del parámetro* **k**

El SASID calcula internamente los espectros de diseño para el valor del amortiguamiento que el usuario especifique mediante modelos de atenuación del espectro de Fourier y la teoría de vibraciones aleatorias. Debido a que con este fin el SASID considera un número discreto de amortiguamientos, el/la Proyectista puede redondear de manera conservadora el amortiguamiento que establece para la estructura de tal manera que iguale uno de los valores considerados por el SASID. En versiones anteriores de esta Norma, las ordenadas del espectro de diseño para una fracción de amortiguamiento diferente a 0.05 se obtenía de multiplicar por un factor **β** *las correspondientes ordenadas del espectro de diseño para una fracción de amortiguamiento igual a 0.05. A partir de esta edición, el espectro de diseño para una fracción de amortiguamiento diferente a 0.05 se obtiene directamente del SASID. Por lo general y cuando se considera una fracción de amortiguamiento diferente a 0.05, el amortiguamiento asignado al sistema estructural se estima de manera iterativa. Para evitar tener que usar el SASID en cada iteración para obtener el espectro de diseño correspondiente, es posible bajar desde el inicio varios espectros que abarquen de manera razonable los posibles valores de amortiguamiento que pueda tener el sistema estructural, y diseñar una hoja de cálculo que interpole linealmente para obtener el espectro de diseño para la fracción de amortiguamiento que se considere en cada iteración.*

El parámetro **k** *tiene un significado físico, ya que es igual al cociente entre el desplazamiento máximo del suelo y el desplazamiento espectral máximo. Esta Norma considera un valor mínimo de 0.35 para* **k** *con fines de establecer los espectros de diseño.*

Esta Norma no da indicaciones de como establecer para la intensidad sísmica frecuente espectros de diseño reducidos por amortiguamientos mayores que 0.05 debido a que no hay condición de análisis y diseño que lo requiera.

3.1.3 *Espectro de sitio*

Cuando en las Zonas B y C los estudios geotécnicos indiquen la existencia de anomalías en las características del subsuelo con respecto a las de la zona circundante, el espectro de diseño debe determinarse con un estudio específico del sitio. Los criterios detallados para realizar estos estudios y la definición y determinación de los espectros de peligro uniforme y de diseño se establecen en el Apéndice A. Se considerará que existe una anomalía en las características del suelo cuando el periodo predominante del sitio determinado con los métodos que se estipulan en A.2 difiera en más de 25 por ciento o de 0.5s con respecto al determinado con el *SASID* para ese mismo sitio.

Opcionalmente podrá establecerse, para el caso de que no existan anomalías en las características del subsuelo con respecto a la zona circundante en las Zonas B y C, el espectro de diseño con un estudio específico del sitio cuando las ordenadas del espectro elástico transparente determinado con dicho estudio excedan, para los periodos estructurales de interés para el diseño del sistema estructural, las correspondientes ordenadas del espectro elástico sin reducir que el *SASID* determina para la ubicación específica del predio. Con fines de comparación, ambos espectros se deben establecer para una fracción de amortiguamiento de 0.05.

El estudio específico del sitio tomará en cuenta todas las variables que puedan influir significativamente en la relación entre las características de los espectros de peligro uniforme en la Zona A y los correspondientes a las condiciones específicas del sitio; entre ellas, las características estratigráficas y topográficas del sitio, los mecanismos de propagación y modificación de ondas desde el basamento de terreno firme hasta la superficie, la interacción cinemática suelo-estructura y las propiedades de comportamiento cíclico de los materiales a través de los cuales se propagan las ondas.

En ninguna circunstancia se considerará válido con fines de diseño establecer un espectro de sitio para sitios ubicados en la Zona A.

Comentario:
Los espectros de diseño deberán obtenerse del SASID, tal como se señala en 3.1.1, sin embargo, esta Norma reconoce la posibilidad de que algunos sitios de la Ciudad de México estén mal clasificados por lo que respecta al tipo de suelo. En esos casos se autoriza la ejecución de un estudio para determinar el espectro de sitio a utilizar; siguiendo las especificaciones del Apéndice A.
En este inciso se define cuando se presenta una anomalía que justifica la ejecución del estudio de sitio. Como se observa, la anomalía consiste en diferencias entre el periodo de sitio del SASID y el medido en campo.
Aunque en caso de que no se presente una anomalía en las características del subsuelo, es posible usar un estudio de sitio para establecer el espectro de diseño, esto solo será posible cuando para el intervalo de periodos de interés, las ordenadas espectrales del espectro elástico transparente establecido con el estudio específico del sitio excedan las correspondientes ordenadas del espectro elástico sin reducir determinado con el SASID. El concepto de espectro elástico transparente hace referencia a un espectro elástico que se determina directamente del estudio de sitio sin que se le reduzca por factores de reducción ajenos al peligro sísmico, como lo pueden ser los factores de reducción por comportamiento sísmico y por sobre-resistencia.
Un espectro de peligro uniforme es aquel cuyas ordenadas tienen la misma tasa de excedencia.

3.1.4 *Ordenadas espectrales de desplazamiento*

Para el caso elástico, la ordenada espectral de desplazamiento $S_d(T, Q = 1)$ correspondiente al periodo T deberá estimarse como:

$$S_d(T, Q=1) = \frac{S_a(T, Q = 1)g}{4\pi^2} T^2 \qquad (3.1.3a)$$

donde la ordenada espectral elástica de seudo-aceleración $S_a(T, Q = 1)$ se obtiene con la ecuación 3.1.2a, y g es la aceleración de la gravedad. Con fines de estimar la ordenada de desplazamiento con la ecuación 3.1.3a, $S_a(T, Q = 1)$ no debe reducirse con el factor de reducción por sobre-resistencia indicado en 3.3.

Para el caso en que Q sea mayor que uno, la ordenada espectral de desplazamiento $S_d(T, Q > 1)$ correspondiente al periodo T debe estimarse como:

$$S_d(T, Q>1) = Q \frac{S_a(T, Q >1)g}{4\pi^2} T^2 \qquad (3.1.3b)$$

donde la ordenada espectral de seudo-aceleración $S_a(T, Q > 1)$ deberá obtenerse dividiendo la ordenada elástica obtenida con la ecuación 3.1.2a, entre el factor Q' establecido con la ecuación 3.2.1. Con fines de estimar la ordenada de desplazamiento con la ecuación 3.1.3b, $S_a(T, Q > 1)$ no debe reducirse con el factor de reducción por sobre-resistencia indicado en 3.3.

Comentario:
Es importante notar que, con fines de calcular la ordenada espectral de desplazamiento, la ordenada espectral de seudo-aceleración $S_a(T, Q)$ *no se reduce por el factor de reducción por sobre-resistencia* R'.

3.2 Factores de reducción de las ordenadas espectrales

Para el nivel de desempeño que corresponda, las ordenadas espectrales correspondientes al espectro elástico de seudo-aceleración pueden dividirse con fines de diseño entre el factor de reducción por sobre-resistencia R' establecido de acuerdo con 3.3, y el factor de reducción por comportamiento sísmico, Q', que se calcula como:

$$Q' = \begin{cases} 1 + (Q - 1)\sqrt{\dfrac{1}{k}}\dfrac{T}{T_a}; & Si\ T \le T_a \\ 1 + (Q - 1)\sqrt{\dfrac{1}{k}}; & Si\ T_a < T \le T_b \\ 1 + (Q - 1)\sqrt{\dfrac{p}{k}}; & Si\ T > T_b \end{cases} \qquad (3.2.1)$$

donde Q es el factor de comportamiento sísmico. Mientras que para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata se deberá considerar que $Q = 1$, para Seguridad de Vida se debe adoptar el valor que se especifica en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 según la estructuración que se haya adoptado. Los valores de los parámetros k, T_a y T_b los proporciona el *SASID* para el valor del amortiguamiento definido por el usuario y el parámetro p se calcula con la ecuación 3.1.2b.

Comentario:
Esta Norma prevé dos factores de reducción separados. El primero toma en cuenta la reducción en fuerzas por efecto del comportamiento dúctil.
Para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida, esta Norma acepta que la estructura exhiba comportamiento no lineal. Esto permite limitar las demandas de fuerza en los elementos estructurales y, por lo tanto, utilizar resistencias de diseño menores, a cambio de que se presenten demandas de ductilidad limitadas y cierto nivel de daño provocado por el agrietamiento y la fluencia de algunas secciones de la estructura.
Para modelar el comportamiento no lineal, prácticamente todos los reglamentos del mundo están basados en el análisis de un sistema de un grado de libertad con comportamiento elastoplástico. Con este modelo se determina la resistencia necesaria para limitar las demandas de ductilidad a un valor especificado, denominado **Q**. *Es usual expresar la resistencia necesaria para lograr una demanda de ductilidad dada,* $\mathbf{S_a\,(T, Q)}$*, como una fracción de la resistencia necesaria para tener una demanda de ductilidad unitaria (comportamiento elástico),* $\mathbf{S_a\,(T, Q=1)}$*; nótese que ambas resistencias dependen del periodo estructural,* **T**, *y al cociente entre ambos se le denomina* **Q'**.

$$\mathbf{Q'(T, Q) = \frac{S_a\,(T,1)}{S_a\,(T,Q)}} \qquad (C3.2.2a)$$

Ordaz M. y Pérez Rocha (1998) observaron que, bajo circunstancias muy generales, **Q'** *depende del cociente entre el desplazamiento espectral,* $\mathbf{S_d(T)}$ *y el desplazamiento máximo del suelo,* $\mathbf{D_{max}}$*, de la siguiente manera:*

$$\mathbf{Q'(T, Q) = 1 + (Q - 1)\left[\frac{S_d(T)}{D_{max}}\right]^{\alpha}} \qquad (C3.2.2b)$$

donde $\boldsymbol{\alpha \approx 0.5}$*. Una versión simplificada de esta relación es la que se presenta en la ecuación 3.2.1.*

Obsérvese en la figura C3.2.1 que el valor de **Q'** *puede ser más grande que* **Q**. *Esto ocurre sólo cuando* $\mathbf{k < 1}$*, lo cual a su vez sucede para sistemas estructurales desplantados en terreno blando. En otras palabras,* **Q'** *puede ser mayor que* **Q** *para suelos blandos.*
En cierto intervalo de periodos, las demandas sísmicas de diseño para sistemas que exhiben comportamiento degradante pueden ser significativamente mayores que las que corresponden a sistemas con comportamiento elastoplástico. Esta Norma no consideran un factor correctivo por comportamiento degradante porque se consideró que los requisitos bajo consideración para establecer la forma simplificada y paramétrica de los espectros de diseño resultan en ordenadas espectrales razonablemente conservadoras para el diseño de estructuras de concreto, de acero o compuestas, de mampostería, y de madera, detalladas en conformidad con los requisitos planteados por la respectiva Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate.

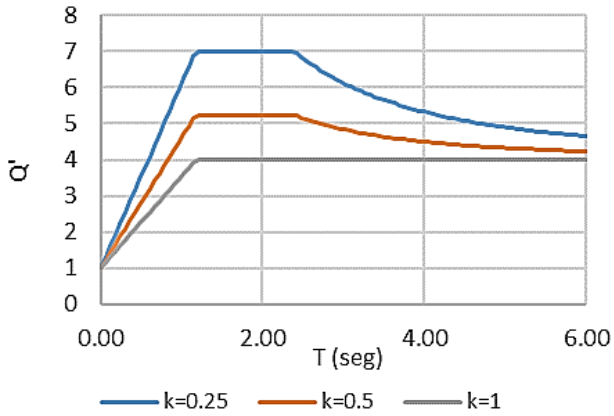


Figura C3.2.1 Valor de **Q'** *para* **Q = 4** *y diversos valores de* **k**, *para un sitio con* $\mathbf{T_s}$ **= 2 s**

Para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata **Q = 1**, *de tal manera que independientemente del valor de* **T** *que se considere,* **Q' = 1**.

3.3 Factor de sobre-resistencia

El factor de sobre-resistencia total, ***R***, debe determinarse para la dirección de interés con la ecuación siguiente:

$$R = k_1 R_0 + k_2 \qquad (3.3.1a)$$

donde R_0 es un factor básico de sobre-resistencia del sistema estructural, que se tomará igual a:

2.0 para estructuras de mampostería, y para sistemas estructurales de concreto, acero o compuestos que cumplen con los requisitos para adoptar un factor de comportamiento ***Q*** de 3 o mayor para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida, según las reglas establecidas en el Capítulo 4.

1.75 para estructuras de madera, y para sistemas estructurales de concreto, acero o compuestos a los que se asigna ***Q*** menor que 3 para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida, según las reglas establecidas en el Capítulo 4.

k_1, factor de corrección por hiperestaticidad, que es igual a:

0.8 para sistemas estructurales de concreto, acero o compuestos, incluidos los sistemas estructurales duales contemplados en las tablas 4.3.1 y 4.3.2, que tengan menos de tres crujías resistentes en al menos una dirección de análisis.

1.0 para sistemas estructurales de concreto, acero o compuestos que tengan tres o más crujías resistentes a sismo en las dos direcciones de análisis, para estructuras de mampostería, y para estructuras de madera.

1.25 para los sistemas estructurales duales incluidos en las tablas 4.3.1 y 4.3.2 que tengan tres o más crujías resistentes a sismo en las dos direcciones de análisis.

k_2, factor de incremento para estructuras pequeñas y rígidas, que se obtiene con la expresión:

$$k_2 = 0.5 \left[1 - \left(\frac{T}{T_a} \right)^{\frac{1}{2}} \right] > 0 \qquad (3.3.1b)$$

Se usará $\mathbf{R = 1}$ para el diseño de estructuras cuya resistencia a fuerzas laterales quede suministrada, parcial o totalmente, por elementos o materiales diferentes de los especificados en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4.

Podrán emplearse valores más altos de ***R*** cuando se haga un estudio que demuestre, a satisfacción del Instituto y conforme a 1.2.1 y 6.5, que esto es adecuado.

El factor de reducción por sobre-resistencia, ***R'***, que debe usarse para establecer las acciones de diseño para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida debe determinarse como:

$$R' = R \tag{3.3.2a}$$

Para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, ***R'*** debe determinarse como:

$$R' = 0.75R \tag{3.3.2b}$$

Comentario:

El segundo factor reductivo, **R'***, toma en cuenta explícitamente la sobre-resistencia estructural, que se define como el cociente entre la resistencia real alcanzada por la estructura para el nivel de desempeño de interés y la resistencia nominal de diseño.* Aunque **R** *es una propiedad unidireccional del sistema estructural; esto es, corresponde a una de las direcciones principales de análisis, su valor puede depender de las características del sistema estructural en las dos direcciones principales de análisis, y puede ser igual o no para las dos direcciones principales de análisis en función de si los parámetros y condiciones que se usan para establecerlo difieren en dichas direcciones. Con fines de simplificar el análisis del sistema estructural, es posible usar el mismo valor en ambas direcciones siempre y cuando esto de lugar a condiciones de diseño más conservadoras.*

La existencia de sobre-resistencia estructural ha sido reconocida en diversos reglamentos de construcción en el mundo (Rosenblueth y Reséndiz, 1988). La sobre-resistencia depende de diversos factores, entre los que se encuentran la diferencia entre las resistencias nominales y reales de los materiales estructurales, el uso de factores de carga y resistencia, el sobrediseño ante cargas verticales, y las suposiciones del lado de la seguridad que casi siempre se hacen durante el diseño de los elementos estructurales. En ocasiones, la fuente más grande de sobre-resistencia es el procedimiento mismo de diseño que se utiliza en las disposiciones reglamentarias, ya que debido a la hiperestaticidad y redundancia del sistema estructural y al hecho de que no todos los elementos estructurales del sistema fluyen de manera simultánea, el cortante basal que el sistema estructural es capaz de desarrollar es considerablemente mayor que el cortante basal que se considera con fines de diseño.

Se ha llegado a observar que la sobre-resistencia debería tomarse en cuenta cuando se evalúan las resistencias y no como un factor reductivo de las cargas. Esto implicaría, sin embargo, cambios profundos en los criterios de análisis estructural y llevaría, casi seguramente, a la obligatoriedad del uso de métodos inelásticos de análisis. Aunque se ha avanzado en el estudio de estos métodos de análisis, es opinión del comité redactor de esta Norma que aún no se ha investigado lo suficiente como para modificar los esquemas actuales de análisis. En vista de lo anterior, se propone seguir aplicando la sobre-resistencia como un factor reductivo del lado de las acciones que conduzca, aproximadamente, a la resistencia lateral esperada del sistema estructural.

Debido a la expectativa que la estructura desarrolle comportamiento plástico de consideración, para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida **R'** *se considera igual a la sobre-resistencia total* **R**. *Para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, se espera que el sistema estructural permanezca esencialmente elástico, de tal manera que no se considera la porción de la sobre-resistencia que desarrolla el sistema estructural una vez que incurre en el intervalo no lineal de su comportamiento.*

Podrán usarse valores de **R** *mayores a los indicados en esta Norma cuando se demuestre con un análisis estático no lineal llevado a cabo de acuerdo con lo indicado en 6.5 y a satisfacción del Instituto que esto es pertinente.*

Espacio en blanco dejado de manera intencional

4. FACTORES DE COMPORTAMIENTO SÍSMICO Y DISTORSIONES PERMISIBLES

4.1 Alcances

Para el factor de comportamiento sísmico para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida, $\boldsymbol{Q}$, y las distorsiones límite correspondientes a los niveles de desempeño de Ocupación Inmediata (γ_{oi}) y Seguridad de Vida (γ_{sv}), se adoptarán los valores especificados en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4, según se trate de estructuras de concreto, de acero o compuestas, de mampostería, o de madera, respectivamente. Los requisitos específicos que deben cumplirse para que una estructura pueda ser considerada como de ductilidad alta, media o baja se especifican en la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate.*

Se considera que un sistema estructural desarrolla ductilidad alta cuando se satisfacen los requisitos específicos planteados por la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate* para el detallado de miembros y conexiones correspondientes a dicha denominación. Los niveles ductilidad media y baja se asignan, dentro del mismo contexto, a detallados correspondientes a ductilidad media y baja, respectivamente.

Podrán usarse valores de $\boldsymbol{Q}$, γ_{sv} y γ_{oi} mayores que los indicados en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 cuando se demuestre con un análisis estático no lineal llevado a cabo de acuerdo con lo indicado en 6.5 y a satisfacción del Instituto que esto es pertinente.

4.2 Reglas generales

En todos los casos deberá observarse lo siguiente:

a) Los valores indicados para el factor de comportamiento sísmico y las distorsiones límite en 4.3 son aplicables al diseño de estructuras que usen los sistemas estructurales incluidos en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4
b) En caso de que se combinen dos o más sistemas estructurales incluidos en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4, se usará, para el sistema combinado, el menor valor de $\boldsymbol{Q}$ que corresponda a los diversos sistemas estructurales que contribuyan a la resistencia sísmica en la dirección de análisis. El detallado de los elementos estructurales corresponderá, al menos, al valor de $\boldsymbol{Q}$ utilizado
c) Los valores de $\boldsymbol{Q}$ y de la distorsión límite pueden diferir en las dos direcciones ortogonales en que se analiza la estructura. Si las herramientas de análisis lo permiten, en cada dirección de análisis podrá utilizarse el factor $\boldsymbol{Q}$ correspondiente, siempre y cuando el análisis considere las torsiones de entrepiso y los efectos tridimensionales indicados en 2.3. Alternativamente, podrá diseñarse el sistema completo para el menor de los valores de $\boldsymbol{Q}$ correspondientes a las dos direcciones de análisis. En todos los casos, el detallado de los elementos verticales sismo-resistentes deberá corresponder al nivel de ductilidad que corresponda, al menos, al mayor valor de $\boldsymbol{Q}$ utilizado en ambas direcciones de análisis
d) Los valores de γ_{oi} deberán utilizarse para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para sistemas estructurales que pertenezcan al Grupo A (objetivo de diseño 4 en la tabla 1.1a), y para estructuras con disipadores de energía o con aislamiento sísmico conforme a los Capítulos 12 y 13, respectivamente (objetivos de diseño 6 y 7 en las tablas 12.1.1 y 13.1.1, respectivamente). Los valores de γ_{oi} deben considerarse también durante el diseño de cualquier sistema estructural que opcionalmente deba satisfacer el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata de acuerdo con lo indicado en 1.1
e) Los valores de γ_{sv} deberán utilizarse para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida para sistemas estructurales que pertenezcan tanto al Grupo B como al Grupo A (objetivos de diseño 2 y 5, respectivamente, en la tabla 1.1a)
f) Para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida se usará $\boldsymbol{Q = 1}$ y $\boldsymbol{\gamma_{sv} = 0.005}$ para el diseño de estructuras cuya resistencia a fuerzas laterales quede suministrada, parcial o totalmente, por elementos o materiales diferentes a los especificados en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4. Podrán emplearse valores mayores que los antes especificados cuando se demuestre, a satisfacción del Instituto y conforme a 1.2.1 y 6.5, que esto es viable
g) La distorsión límite correspondiente al nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, γ_{oi}, se considera como un estado límite de falla de acuerdo con el Reglamento, por lo que para el cálculo de las distorsiones para revisar dicho nivel de desempeño se deberán incluir todos los efectos y el factor de carga indicados en 1.7
h) La distorsión límite correspondiente al nivel de desempeño de Seguridad de Vida, γ_{sv}, se considera como un estado límite de falla de acuerdo con el Reglamento, por lo que para el cálculo de las distorsiones para revisar dicho nivel de desempeño se deberán incluir todos los efectos y el factor de carga indicados en 1.7

i) La distorsión límite correspondiente al nivel de desempeño de Limitación de Daño No Estructural se considera como un estado límite de servicio de acuerdo con el Reglamento, por lo que para el cálculo de las distorsiones para revisar dicho nivel de desempeño no se deberán incluir factores de carga. Se deberán incluir en dicho cálculo todos los efectos indicados en 1.7

j) Para sistemas estructurales del Grupo A, resueltos con estructuras de concreto, o de acero o compuestas, la distorsión límite, γ_{sv}, tendrá como valor máximo el menor entre el indicado en las tablas 4.3.1 y 4.3.2 y 0.015

k) Para sistemas estructurales del Grupo A, resueltos con estructuras de mampostería o que incluyan muros diafragma de este material, la distorsión límite, γ_{sv}, tendrá como valor máximo el menor entre el indicado en la tabla 4.3.3 y 0.004. En este caso se deberán usar estructuraciones de muros de carga de mampostería confinada con refuerzo horizontal, ya sean de piezas macizas o huecas

l) Para los sistemas estructurales de ductilidad baja contenidos en las tablas 4.3.1 y 4.3.2, que de acuerdo con 7.4 deban ser evaluados con un análisis dinámico no lineal paso a paso para revisar que satisfagan el nivel de desempeño de Seguridad de Vida, se deberá utilizar durante dicha evaluación el valor de γ_{sv} que le corresponda según las tablas. Se deben utilizar los resultados del análisis no lineal para garantizar que, tanto en lo local como en lo global, el sistema estructural de ductilidad baja sea capaz de desarrollar un comportamiento estable en los puntos de no linealidad considerados en el modelo de análisis. En caso de que esto no sea así, se debe ajustar el diseño y detallado de los elementos estructurales para lograr tal fin, lo que incluye la posibilidad de redimensionar, diseñar y detallar el sistema estructural de acuerdo con los criterios de ductilidad media establecidos en las NTC-Concreto y NTC-Acero.

Comentario:

Q, γ_{sv} *y* γ_{oi} *son propiedades unidireccionales del sistema estructural; esto es, corresponden a una de las direcciones principales de análisis. Sus valores pueden ser iguales o no para las dos direcciones principales de análisis en función de si los parámetros y condiciones que se usan para establecerlos difieren en dichas direcciones. Con fines de simplificar el análisis y diseño del sistema estructural, es posible usar el mismo valor en ambas direcciones para cada una de estas propiedades siempre y cuando esto de lugar a condiciones de diseño más conservadoras.*

Los valores de ***Q*** *y* γ_{sv} *contenidos en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4, que cuantifican la capacidad de deformación lateral de sistemas estructurales de concreto reforzado, acero, mampostería y madera, respectivamente, han sido establecidos a partir de la evidencia experimental disponible en México y el extranjero. Mientras que, entre otras cosas, el valor de* ***Q*** *se utiliza para establecer el espectro de diseño, el valor de* γ_{sv} *impone límites a la deformación lateral máxima del sistema estructural con fines de revisar su rigidez lateral. En ocasiones, otros requerimientos de diseño dan lugar a sistemas estructurales cuyas distorsiones máximas son significativamente menores que el valor de* γ_{sv} *que les corresponde. Esto no debe interpretarse como una situación indeseable o anormal, sino como un caso en que la demanda sísmica de deformación lateral es menor que la capacidad que el sistema estructural tiene para acomodarla.*

Los valores de γ_{oi} *contenidos en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4, establecidos igualmente a partir de la evidencia experimental disponible en México y el extranjero, corresponden a una deformación lateral para la que los sistemas estructurales de concreto reforzado y acero permanecen esencialmente elásticos, y para la que los sistemas estructurales de mampostería y madera no exhiben agrietamiento en sus muros y paneles estructurales.*

Bajo ciertas circunstancias, la distorsión límite para el diseño del sistema estructural no corresponde directamente a los valores contenidos en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4. En particular, para el caso de las estructuras irregulares, el Capítulo 5 establece una reducción progresiva de los valores obtenidos directamente de las tablas conforme más desfavorable sea la condición de irregularidad estructural.

Se debe enfatizar que una estimación razonable del desplazamiento lateral relativo o distorsión de entrepiso en el edificio es esencial para controlar el daño estructural y no estructural, por lo que es parte de la revisión de la seguridad y se considera un estado límite de falla. El análisis estructural debe considerar todos los componentes significativos de la posible distorsión de la estructura incluyendo todos los efectos establecidos en el Capítulo 2 de esta Norma, así como las combinaciones de carga establecidas en la NTC-Criterios.

Las indicaciones que se dan para sistemas estructurales del Grupo A aplican independientemente del subgrupo al que pertenezcan de acuerdo con la clasificación del Reglamento.

Los modelos de análisis no lineal ofrecen mejores aproximaciones a la respuesta de sistemas estructurales cuyos elementos desarrollan comportamiento no lineal estable. En algunos casos, es posible que los elementos estructurales detallados y diseñados para $\mathbf{Q \leq 2}$ *(ductilidad baja) exhiban comportamiento no lineal degradante debido a que no se exige para ellos un detallado y diseño que garantice la formación de puntos de no linealidad con comportamiento estable. En esos casos y con el fin de evitar modos frágiles de falla que requieren de modelos complejos calibrados cuidadosamente a partir de evidencia experimental, será necesario usar conceptos de diseño por capacidad para fomentar que los elementos estructurales que desarrollen comportamiento no lineal exhiban una respuesta estable. Dentro de este contexto, será necesario utilizar los resultados del análisis no lineal para garantizar que, tanto en lo local como en lo global, el sistema estructural desarrolle un comportamiento estable y, en caso de que esto no sea así, para ajustar el detallado y diseño de los elementos estructurales para lograr tal fin. Como ejemplo, considere que para el caso de marcos resistentes a momento de concreto reforzado, se logra un*

comportamiento global estable cuando las vigas y columnas desarrollan daño predominantemente en flexión, y se controlan y retrasan otros tipos de daño, como lo pueden ser por corte o axial. Para reducir sustancialmente la incertidumbre durante la interpretación de los resultados del análisis no lineal de un marco resistente a momentos de concreto reforzado, entre otras cosas es necesario revisar que la capacidad en corte de vigas y columnas sea tal que les permita desarrollar localmente articulaciones plásticas en sus extremos; que el nivel de carga axial en las columnas no sea excesivo de tal manera de no limitar excesivamente su capacidad de deformación; y que en lo global el marco sea capaz de desarrollar un mecanismo de viga débil-columna fuerte-conexión superfuerte. En algunos casos, puede ser importante cambiar, de acuerdo con los resultados de la evaluación basada en desempeño, el detallado de ductilidad baja a ductilidad media para aportar la estabilidad local y global requerida por el sistema estructural.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

4.3 Valores de *Q* y de distorsiones límite

4.3.1 *Estructuras de concreto*

Los factores de comportamiento sísmico y las distorsiones límite para estructuras de concreto se presentan en la tabla 4.3.1.

Tabla 4.3.1 Factores de comportamiento sísmico y distorsiones límite para estructuras de concreto [1]

Estructuración	Ductilidad	Condición	*Q*	γ_{sv}	γ_{oi}
i) Marcos	Alta	----	4.0	0.030	0.0075
	Media	----	3.0	0.020	0.0075
	Baja	----	2.0	0.015	0.0075
ii) Marcos de elementos prefabricados [2]	Alto	Equivalentes a estructuras monolíticas o con conexiones fuertes	4.0	0.030	0.0075
	Media	Equivalentes a estructuras monolíticas o con conexiones fuertes	3.0	0.020	0.0075
	Baja	Equivalentes a estructuras monolíticas o con conexiones fuertes	2.0	0.015	0.0075
iii) Sistema dual [a], [c] formado por marcos y muros de concreto [3], [4]	Alta	Con muros de concreto de *ductilidad alta*	4.0	0.020	0.0050
	Media	Con muros de concreto de *ductilidad media*	3.0	0.015	0.0050
	Baja	Con muros de concreto de *ductilidad baja*	2.0	0.010	0.0050
iv) Sistema formado por muros de concreto [4], [5]	Alta	Muros de concreto de *ductilidad alta*	4.0	0.020	0.0050
	Media	Muros de concreto de *ductilidad media*	3.0	0.015	0.0050
	Baja	Muros de concreto de *ductilidad baja*	2.0	0.010	0.0050
v) Sistema formado por muros de concreto prefabricado [4], [5], [6]	Media	Muros de concreto de *ductilidad media*	3.0	0.015	0.0050
	Baja	Muros de concreto de *ductilidad baja*	2.0	0.010	0.0050
vi) Sistema dual [a], [c] formado por marcos y muros acoplados [b] de concreto [3], [4]	Alta	Con muros de concreto y trabes de acoplamiento de *ductilidad alta*	4.0	0.020	0.0050
vii) Sistema dual [a], [c] formado por marcos de concreto y contraventeos metálicos [3], [4], [7]	Media	Contraventeos concéntricos de *ductilidad alta* [8]	3.0	0.015	0.0050
	Baja	Contraventeos concéntricos de *ductilidad media* [8]	2.0	0.010	0.0050
viii) Sistema formado por marcos y muros diafragma no desligados [9]	Alta	Marcos de *ductilidad alta*	4.0	0.020	0.0050
	Media	Marcos de *ductilidad media*	3.0	0.015	0.0050
	Baja	Marcos de *ductilidad baja*	2.0	0.010	0.0050
ix) Sistemas con base en columnas de concreto en voladizo	Baja	Con columnas de *ductilidad media* para zonas I y II Con columnas de *ductilidad alta* para zona III	2.0	0.010	0.0050
x) Sistema suspendido soportado por un núcleo de concreto formado por muros o marcos	Media	Con marcos o muros de *ductilidad alta*	3.0	0.015	0.0050
	Baja	Con marcos o muros de *ductilidad media*	2.0	0.010	0.0050

Tabla 4.3.1 Factores de comportamiento sísmico y distorsiones límite para estructuras de concreto [(1)] (Continuación)

Estructuración	Ductilidad	Condición	Q	γ_{sv}	γ_{oI}
xi) Marcos exteriores y columnas interiores interconectados por diafragmas horizontales rígidos [10]	Media	Marcos exteriores de *ductilidad media*	3.0	0.020	0.0070
	Baja	Marcos exteriores de *ductilidad baja*	2.0	0.015	0.0070
xii) Sistema dual formado por columnas y marcos o muros interconectados con losas planas [11]	Media	Con marcos o muros de *ductilidad alta*	3.0	0.015	0.0050
	Baja	Con marcos o muros de *ductilidad media*	2.0	0.010	0.0050
xiii) Sistema de columnas de concreto interconectadas con losas planas	Baja	----	1.0	0.005	0.0020
xiv) Sistema estructural con disipadores de energía [12], [13]	----	----	1.0	----	γ_{OI}^{SP} [14]
xv) Sistema estructural con aislamiento sísmico	----	----	1.0	----	γ_{OI}^{SE} [15]

[1] Los sistemas estructurales de concreto deberán cumplir los requisitos establecidos en la NTC-Concreto. En el caso de edificios exisentes por ser evaluados y/o rehabilitados, se deberá cumplir con las disposiciones indicadas en la NTC-Evaluación y Rehabilitación.

[2] Los sistemas estructurados con base en marcos prefabricados, de ductilidad alta, media y baja deberán de cumplir con los requisitos específicos establecidos en los Capítulos 8, 7 y 6 de la NTC-Concreto, respectivamente. En 8.6.2.2 de la NTC-Concreto se establecen los requisitos para conexiones fuertes.

[3] Los marcos en estos *sistemas duales* deberán ser capaces de resistir en cada entrepiso, sin contar con la contribución de los contraventeos o muros, por lo menos 25 por ciento de la fuerza cortante actuante. Los marcos deberán ser detallados para obtener el mismo nivel de ductilidad que los muros o contraventeos. Los muros podrán ser colados en sitio, prefabricados o una combinación de ellos.

[4] En caso de que los sistemas estructurales utilicen muros, los valores de γ_{sv} y γ_{oI} podrán incrementarse en 0.005 cuando la relación de aspecto (cociente entre la altura y dimensión en planta) de todos los muros sea igual o mayor que 4. En caso de que se utilicen contraventeos metálicos, la relación de aspecto para considerar dicho incremento debe considerar la dimensión en planta de la crujía o las crujías que hayan sido contraventeadas en forma consecutiva y de manera continua en altura. Este incremento es aplicable sólo cuando la rigidez lateral o la resistencia al corte de algún entrepiso no exceda en más de 20 por ciento la del entrepiso inmediatamente inferior, y que en el caso de muros se haga un diseño basado en capacidad que garantice un comportamiento plástico por flexión en su base (véase Capítulo 8 de la NTC-Concreto). Si se usan muros acoplados por vigas, los muros deberán ser dimensionados, diseñados y detallados de conformidad con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto.

[5] En este caso, los muros se diseñan para resistir 100 por ciento de la fuerza cortante actuante.

[6] Los muros prefabricados de ductilidad baja deberán cumplir con el Capítulo 6 y los de ductilidad media con el Capítulo 7 de la NTC-Concreto.

[7] Se debe garantizar en los *sistemas duales* con contraventeos que los contraventeos en tensión sean capaces de resistir en cada entrepiso entre 30 y 70 por ciento de la fuerza cortante actuante.

[8] Para la evaluación y rehabilitación de estructuras de con contraventeos concéntricos se cumplirán los requisitos de la NTC-Evaluación y Rehabilitación.

[9] Los marcos en estos sistemas deberán ser capaces de resistir, sin contar con la contribución de los muros diafragma, por lo menos 70 por ciento de la fuerza cortante actuante. En caso de que los muros diafragma sean de mampostería y los marcos no resistan al menos 70 por ciento del cortante sísmico, deben tomarse los valores de Q, γ_{sv} y γ_{oI} indicados en la tabla 4.3.3 para muros diafragma. En caso de que los muros diafragma sean de concreto, deberán conectarse a los marcos en conformidad con la NTC-Concreto. En caso de que sean de mampostería, deberán diseñarse y construirse en conformidad con la NTC-Mampostería.

[10] En estos sistemas, los marcos exteriores deben tomar por lo menos 80 por ciento de la fuerza cortante actuante. Las columnas interiores, así como sus conexiones deben detallarse según 8.11 de la NTC-Concreto para que puedan desarrollar una capacidad de deformación igual a la de los marcos exteriores.

[11] En estos sistemas, los marcos o muros deben tomar la totalidad del cortante sísmico actuante. La porción de losa plana y las columnas que no formen parte de un marco pueden diseñarse sólo para cargas gravitacionales siempre y cuando se detallen para que puedan desarrollar una capacidad de deformación igual a la de los marcos o muros.

[12] Los contraventeos restringidos contra el pandeo deben ser considerados como disipadores de energía, por lo que no podrán ser diseñados como contraventeos convencionales. Su análisis y diseño se debe llevar a cabo conforme a lo indicado en el Capítulo 12.

[13] Para la evaluación y rehabilitación de estructuras con contraventeos restringidos contra el pandeo se cumplirán los requisitos de la NTC-Evaluación y Rehabilitación.

[14] En caso de sistemas estructurales con disipadores de energía, todo el sistema deberá diseñarse para satisfacer el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata. El valor γ_{OI}^{SP} corresponde al valor γ_{oI} del sistema primario indicado en la tabla 4.3.1 de conformidad con los criterios del Capítulo 12.

[15] En caso de sistemas estructurales con aislamiento sísmico, la superestructura y la subestructura deberán diseñarse para satisfacer el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata. El valor γ_{OI}^{SE} corresponde al valor γ_{oI} del sistema estructural indicado en la tabla 4.3.1, que de conformidad con los criterios del Capítulo 13, se usa para estructurar la superestructura y la subestructura.

[a] Se entiende por *sistema dual* aquel cuya resistencia a sismo queda aportada por el trabajo conjunto de marcos y muros o contravientos desde la base del sistema hasta al menos 75 por ciento de la altura de la estructura. Los diferentes componentes del *sistema dual* deben quedar interconectados por medio de diafragmas horizontales rígidos que cumplan con lo indicado en 2.8. La condición de diafragma rígido y la aportación del marco y muros o contravientos deben cumplirse en todos los entrepisos que incluyan muros o contravientos para clasificarse como *sistema dual*.

[b] Un muro acoplado es aquel conectado por medio de vigas de acoplamiento a otro muro, y cuyo comportamiento en flexión es tal que gira alrededor del eje centroidal del conjunto.

[c] En el caso de que la resistencia a sismo quede aportada por el trabajo conjunto de tres o más tipos de elementos estructurales, tales como marcos, muros y contravientos, los marcos deberán ser capaces de resistir en cada entrepiso, sin contar con la contribución de los contravientos y muros, por lo menos 25 por ciento de la fuerza cortante. La condición de diafragma rígido y la aportación mínima de los marcos deben cumplirse en todos los entrepisos que conforman la estructura

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Comentario:

a) Marcos colados en sitio

El primer tipo de estructuración se refiere a marcos colados monolíticamente, constituidos por vigas y columnas unidas por nudos rígidos. Su rigidez lateral y su capacidad para resistir acciones sísmicas dependen, esencialmente de la rigidez en flexión de vigas y columnas, y de la rigidez en corte de las conexiones.Los marcos monolíticos pueden alcanzar valores altos de ductilidad. Para ello, es necesario garantizar que la posible falla de los elementos estructurales sea por flexión y no por fallas de tipo frágil como por fuerza cortante o por adherencia. Si se cumplen estas condiciones, las estructuras a base de marcos pueden diseñarse con valores del factor de comportamiento sísmico, **Q**, *hasta de 4 y se pueden admitir distorsiones de entrepiso,* γ_{sv}, *hasta de 0.03. Es necesario revisar las disposiciones de la NTC-Concreto (2023) para vigas, columnas y nudos.*

*b**)** Marcos de elementos prefabricados*

*Este sistema, de manera similar a los coladas en sitio, se refiere a marcos con conexiones, constituidos por vigas y columnas unidos por nudos rígidos. En la NTC-Concreto se han incluido provisiones que reflejan los avances en el entendimiento de las estructuras prefabricadas. Para estructuras equivalentes (o que emulan el comportamiento monolítico), se sigue la filosofía de **i)** según 8.6.2.1 de la NTC-Concreto; para marcos con conexiones fuertes se han de cumplir los criterios de 8.6.2.2 de la NTC-Concreto. Para cualquier otro caso, se acepta presentar resultados de pruebas experimentales según la NTC-Concreto*

c) Sistema dual formado por marcos y muros de concreto

En este sistema las acciones sísmicas son resistidas conjuntamente por marcos de concreto, del tipo comentado para la estructuración 1, y muros de concreto, del tipo comentado para la estructuración 4. Puede haber dos configuraciones en este tipo de estructuración. En una de ellas, en algunos ejes de la planta del edificio existen únicamente muros, y en otros ejes, existen únicamente marcos. En la otra configuración de este tipo estructural, en algunos ejes hay simultáneamente muros y marcos. Si hay dos o más muros conectados entre sí por vigas de acoplamiento, se está en la estructuración 5 (Sistema dual formado por marcos y muros acoplados). Si no es así, el sistema cae dentro del tipo comentado en esta sección.

En ambas configuraciones, como los muros y los marcos están conectados por diafragmas horizontales rígidos, tiene que haber compatibilidad de deformaciones de ambos sistemas, es decir, deben tener la misma configuración de deformaciones horizontales. Esta circunstancia es importante porque los marcos tienden a deformarse en una configuración de fuerzas cortantes horizontales mientras que los muros tienden a hacerlo en una configuración de flexión. Sin embargo, al actuar en forma conjunta, se incrementa la rigidez y la resistencia del sistema, especialmente en los pisos superiores. Por esta razón, este tipo de estructuración resulta conveniente en edificios de mayor altura que las que se consideran eficaces cuando se usan por separado marcos o muros.

El sistema puede ser de ductilidad alta, media o baja. Según el grado seleccionado, las vigas, columnas y nudos de los marcos, así como los muros de cortante, deben cumplir los requisitos para ese grado de las estructuraciones 1 y 4, respectivamente. En cualquier caso, los marcos y los muros deben ser detallados para tener el mismo grado de ductilidad. Es importante verificar que los marcos por sí solos puedan resistir por lo menos el 25 por ciento de la fuerza cortante actuante. Obsérvese que la distorsión máxima permisible, γ_{sv}, *es la menor de la de ambos tipos de estructuración, o sea, 0.020 que es la correspondiente a muros de concreto. Los sistemas duales con prefabricados deben de seguir la misma filosofía y provisiones antes mencionadas*

d) Sistema formado por muros de concreto

En este tipo de estructuración existen muros de concreto reforzado en toda la altura de los edificios que trabajan básicamente como voladizos verticales sujetos a flexión o a flexocompresión con una gran rigidez en su plano. Se denominan también muros estructurales y, aunque el término no es del todo correcto debido a que su comportamiento no siempre queda regido por corte, muros de cortante. Es un tipo de estructuración adecuado para estructuras altas en las que los sistemas a base de marcos rígidos (estructuración 1) dejan de ser eficientes y resultan con columnas y trabes de tal tamaño que dificultan el empleo eficiente de los espacios interiores. Los muros pueden ser planos o pueden formar cajones o tubos tridimensionales alrededor de los cubos de escaleras y elevadores. También pueden tener patines en sus extremos y en este caso su funcionamiento es similar al de vigas T o L. En cualquier caso, para que trabajen eficazmente es importante que estén empotrados en forma adecuada en la cimentación. Si se cumple esta condición y otros detalles de diseño especificados en la NTC-Concreto (2023), los muros de concreto pueden admitir grandes deformaciones por flexión, por lo que se permite usarlos en estructuras de ductilidades baja, media y alta. Sin embargo, los detalles de diseño varían según el grado de ductilidad de la estructura en que se utilicen, como se comenta a continuación. Es importante observar en la tabla 4.3.1, que las distorsiones máximas permitidas para este tipo de estructuración son menores que las correspondientes a la estructuración 1 (Marcos). Esto se debe a que en la estructuración 1 se pueden formar muchas zonas de disipación de energía en las vigas de los marcos mientras que en la estructuración 4, las zonas de disipación de energía se concentran normalmente en la base de unos cuantos muros. También a que en caso de que ocurran daños, es mucho más complicado repararlos en muros que en vigas.

Si los muros se utilizan en estructuras de baja ductilidad, es importante cumplir ciertos requisitos geométricos establecidos en 7.4.2.1 de la NTC-Concreto (2023). En este tipo de estructuras no se requieren los llamados elementos en los extremos de los muros, que sí son requeridos para estructuras de ductilidades media y alta.

Cuando los muros se utilizan en estructuras de ductilidades media y alta es necesario revisar si se requieren elementos de confinamiento en los extremos. Estos elementos son zonas reforzadas en las que se concentra una parte importante del refuerzo de flexocompresión y que se confinan cuidadosamente con refuerzo transversal en forma de estribos, en todo lo alto del entrepiso, para aumentar su capacidad de deformación

e) Sistema formado por muros de concreto prefabricados

De manera similar a d), los muros en toda la altura se forman conectando módulos (o páneles) prefabricados. Existen varias maneras de estructurar, modular y de conectar muros prefabricados.

Los muros han de cumplir con los Capítulos 6 o 7 de la NTC-Concreto, ya sea que se diseñan como muros de ductilidad baja o media, respectivamente. Los muros deberán siempre de ser parte del SERCGFL

f) Sistema dual formado por marcos y muros acoplados de concreto

La diferencia con las estructuras correspondientes a la estructuración c) es que los muros ubicados en un mismo eje están conectados entre sí por vigas llamadas de acoplamiento. El efecto de estas vigas es que los muros trabajen unidos entre sí y se flexionen alrededor del eje centroidal del conjunto. Por eso su rigidez y resistencia a flexión es mucho mayor que la suma de las rigideces o resistencias de los muros independientes. Este sistema estructural resulta eficaz en edificios altos.

Las vigas de acoplamiento, cuyo diseño se especifica en el Capítulo 8 de la NTC-Concreto, trabajan preponderantemente a compresión y tensión, por lo que tienen altas capacidades de deformación. Es por ello que se permite diseñar para ductilidades altas. En este sistema, los muros se diseñan con el Capítulo 8 de la NTC-Concreto, como muros de ductilidad alta

g) Sistema dual formado por marcos de concreto y contraventeos metálicos

En edificios altos es frecuente combinar los marcos con diagonales de contraventeo. El trabajo en conjunto de los marcos y las diagonales resulta semejante al de una armadura colocada verticalmente, en la que las columnas de los marcos son las cuerdas superior e inferior, los contraventeos son las diagonales del alma de la armadura y las vigas son los miembros perpendiculares a las cuerdas superior e inferior. El sistema resulta muy eficaz para resistir fuerzas laterales, ya que éstas producen fuerzas de tensión o compresión en las diagonales de la armadura, según el sentido de dichas fuerzas. Las acciones en las vigas resultan pequeñas y en las columnas, resultan principalmente en cargas axiales. Las diagonales pueden ser de concreto o de acero, pero como pueden trabajar a tensión o a compresión, se utilizan mucho más las de acero, ya que las de concreto no son eficientes bajo tensión.

Los sistemas con contraventeos concéntricos pueden presentar un mal comportamiento si su diseño no contempla adecuadamente factores críticos como las relaciones ancho/espesor y los criterios de diseño por capacidad para las conexiones del sistema establecidos en la Norma correspondientes, entre otros. Es por ello que, tanto los valores del factor de comportamiento sísmico, $\mathbf{Q}$*, como los valores de la distorsión límite,* γ_{sv}*, han sido limitados en aquellos sistemas en los que se utilicen contraventeos concéntricos.*

El diseño de los marcos de concreto se debe llevar a cabo con las disposiciones de la NTC-Concreto, y el de los contravientos con las de la NTC-Acero. Estas disposiciones son aplicables para contraventeos cuya altura sea de un solo entrepiso o de varios entrepisos

h) Sistema formado por marcos y muros diafragma no desligados

En algunos casos se considera conveniente que los muros interiores o exteriores de las edificaciones queden desligados de los marcos, con el fin de que éstos puedan deformarse bajo acciones sísmicas o de viento sin afectar a los muros que normalmente se construyen de materiales frágiles. A estos muros se les denomina muros divisorios. Cuando se unen los muros, de concreto o mampostería, a los marcos, se les denomina muros diafragma y, al estar ligados a los marcos, contribuyen a la rigidez y resistencia del conjunto. Su trabajo estructural es semejante al de diagonales a compresión que van de un nudo a otro del marco. En este sistema los marcos deben ser capaces de resistir por sí solos por lo menos el 70 por ciento de las fuerzas cortantes horizontales.

Estos sistemas pueden diseñarse con valores del factor de comportamiento sísmico y de la distorsión máxima iguales a los de los sistemas con marcos de concreto y contraventeos metálicos. El diseño de los marcos y de los muros debe regirse por las disposiciones aplicables de la Norma Técnicas Complementaria correspondiente según el grado de ductilidad seleccionado

i) Sistema con base en columnas de concreto en voladizo

Este tipo de estructuración se refiere a columnas que soportan vigas o sistemas de piso que no tienen continuidad con los apoyos. Se encuentran, por ejemplo, en cubiertas industriales a base de armaduras libremente apoyadas sobre columnas. La característica importante es que no forman marcos con las vigas, por lo que no tienen las ventajas de sistemas hiperestáticos o redundantes. Por eso el sistema estructural debe ser de ductilidad baja y la distorsión máxima se limita a 0.010. De todas maneras, las columnas deben diseñarse como elementos de ductilidad media o alta, para evitar una falla totalmente frágil del conjunto

j) Sistema suspendido soportado por un núcleo de concreto formado por muros o marcos

En este sistema se utiliza un núcleo central constituido por muros o marcos de concreto de gran rigidez que trabaja como un voladizo en forma de tubo empotrado en la cimentación y que resiste las acciones laterales de sismo o viento. Por esta característica, el sistema se denomina también de tubo central. Al nivel de cada piso sobresale un

sistema estructural horizontal, vigas y losas, que resiste las cargas gravitacionales. Este sistema horizontal trabaja también como voladizo empotrado en el núcleo central.

Aunque el núcleo central está constituido por varios muros o marcos, no deja de ser un solo elemento estructural el que resiste las acciones laterales, y el sistema carece por lo tanto de las ventajas de la hiperestaticidad o redundancia estructural, aunque no en un nivel tan crítico como en el caso anterior. Por esta razón no se permite usar para este sistema un factor de comportamiento sísmico correspondiente a ductilidad alta

k) Marcos exteriores y columnas interiores interconectados por diafragmas horizontales rígidos

Las edificaciones que usan este sistema estructural tienen en su perímetro exterior un marco muy rígido con claros pequeños, o sea, con columnas cercanas unas a otras. Como esta configuración no se puede utilizar en la planta baja porque impediría tener entradas amplias, suele colocarse en el primer piso una viga muy rígida, llamada de transferencia, que sirve de transición entre la parte superior de marcos con claros pequeños y la planta baja con altura y claros mayores. Es un sistema que se ha utilizado con frecuencia en edificios de gran altura. Como el marco perimetral tiene claros pequeños, semeja un tubo con perforaciones, por lo que el sistema se conoce también como estructura en tubo. Los edificios con este sistema también suelen tener un núcleo central rígido donde se ubican elevadores y escaleras, y entonces se les conoce como estructuras de tubo en tubo. Entre el tubo perimetral y el tubo interior se utilizan marcos de concreto que pueden diseñarse para resistir las cargas gravitacionales, con diafragmas horizontales rígidos para conectar los tubos exterior e interior.

En este sistema estructural se permiten factores de comportamiento sísmico y distorsiones máximas correspondientes a ductilidades media y alta

l) Sistema formado por columnas y marcos o muros interconectados con losas planas

Es un sistema dual en el que marcos rígidos o muros de concreto, colocados normalmente en el perímetro exterior, resisten la mayor parte de las acciones laterales por ser más rígidos que el sistema de losas planas y columnas. Este segundo sistema se diseña para resistir las cargas gravitacionales y la parte que le corresponda de acciones laterales. Cuando se usa este sistema, las losas planas suelen postensarse, lo que permite cubrir claros grandes y reducir las deflexiones verticales. En 11.7 de la NTC-Concreto se presentan especificaciones para el diseño de estos sistemas con losas planas postensadas.

Se permite diseñar estos sistemas con factores de comportamiento sísmico y distorsiones máximas correspondientes a ductilidades media y baja, ya que el sistema de losas planas y columnas no permite alcanzar ductilidades altas, especialmente en las conexiones de losas planas y columnas

m) Sistema de columnas de concreto interconectadas con losas planas

A diferencia del sistema anterior, las columnas y losas planas deben resistir las acciones gravitacionales y laterales, sin la ayuda de muros o marcos rígidos. Solo se permite usar ductilidad baja, ya que este sistema no puede aceptar grandes deformaciones, especialmente en la conexión de losas y columnas

n) Sistema estructural con disipadores de energía

Este tipo de sistemas estarán formados por un sistema primario cuya estructuración puede ser cualquiera de las incluidas en esta sección y algún dispositivo de disipación de energía. El diseño de estos sistemas se llevará a cabo conforme el Capítulo 12

o) Sistema estructural con aislamiento sísmico

Este tipo de sistemas estarán formados por una superestructura y un sistema de aislamiento y, en su caso, una subestructura. Para la superestructura y la subestructura puede usarse cualquiera de las estructuraciones incluidas en esta sección. El diseño de estos sistemas se llevará a cabo conforme el Capítulo 13.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

4.3.2 *Estructuras compuestas*

Los factores de comportamiento sísmico y las distorsiones límite para estructuras de acero y compuestas se presentan en la tabla 4.3.2.

Tabla 4.3.2 Factores de comportamiento sísmico y distorsiones límite para estructuras de acero y compuestas [1]

Estructuración	Ductilidad	Condición	*Q*	γ_{sv}	γ_{oi}
i) Marcos	Alta	-----	4.0	0.030	0.0075
	Media	-----	3.0	0.020	0.0075
	Baja	-----	2.0	0.015	0.0075
	Media	Vigas de alma abierta (armaduras) de *ductilidad media*	3.0	0.020	0.0075
	Baja	Vigas de alma abierta (armaduras) de *ductilidad baja*	2.0	0.015	0.0075
	Baja	Conexiones semirrígidas	2.0	0.015	0.0075
ii) Sistema dual [a], [b] formado por marcos de acero y contraventeos de acero [2], [3], [4]	Alta	Contraventeos excéntricos	4.0	0.020	0.0050
	Media	Contraventeos concéntricos de *ductilidad alta* [5]	3.0	0.015	0.0050
	Baja	Contraventeos concéntricos de *ductilidad media* [5]	2.0	0.010	0.0050
	Baja	Contraventeos concéntricos que trabajan solo en tensión	1.0	0.005	0.0030
iii) Sistema dual [a], [b] formado por marcos de acero y muros [2], [4]	Alta	Muros de placa de acero rellena de concreto de *ductilidad alta*	4.0	0.020	0.0050
	Alta	Muros compuestos de *ductilidad alta*	4.0	0.020	0.0050
	Alta	Muros de placa de acero de *ductilidad alta*	4.0	0.020	0.0050
iv) Marcos compuestos	Alta	-----	4.0	0.030	0.0075
	Media	-----	3.0	0.020	0.0075
	Media	Vigas de alma abierta (armaduras) de *ductilidad alta*	3.0	0.020	0.0075
	Media	Conexiones semirrígidas compuestas de *ductilidad media*	3.0	0.020	0.0075
	Baja	Vigas de alma abierta (armaduras) de *ductilidad baja*	2.0	0.015	0.0075
	Baja	Marcos de *ductilidad baja*	2.0	0.015	0.0075
v) Sistema dual [a], [b] formado por marcos compuestos y contraventeos de acero [2], [3], [4]	Alta	Contraventeos excéntricos	4.0	0.020	0.0050
	Media	Contraventeos concéntricos de *ductilidad alta* [5]	3.0	0.015	0.0050
	Baja	Contraventeos concéntricos de *ductilidad media* [5]	2.0	0.010	0.0050

Tabla 4.3.2 Factores de comportamiento sísmico y distorsiones límite para estructuras de acero y compuestas [1] (continuación)

Estructuración	Ductilidad	Condición	Q	γ_{sv}	γ_{oI}
vi) Sistema dual [a], [b] formado por marcos compuestos y muros [2], [4]	Alta	Muros de placa de acero rellena de concreto de *ductilidad alta*	4.0	0.020	0.0050
	Alta	Muros compuestos de *ductilidad alta*	4.0	0.020	0.0050
	Alta	Muros de placa de acero de *ductilidad alta*	4.0	0.020	0.0050
	Alta	Muros de concreto reforzado de *ductilidad alta*	4.0	0.020	0.0050
	Media	Muros de concreto reforzado de *ductilidad media*	3.0	0.015	0.0050
	Baja	Muros de concreto reforzado de *ductilidad baja*	2.0	0.010	0.0050
vii) Columnas de acero compactas en voladizo, sin o con relleno de concreto	Baja	Columnas de *ductilidad baja*	1.5	0.009	0.0075
viii) Sistema suspendido soportado por un núcleo de acero formado por muros o marcos	Media	Con marcos o muros de placa de acero de *ductilidad alta*	3.0	0.015	0.0050
ix) Marcos exteriores y columnas interiores interconectados por diafragmas horizontales rígidos [6]	Media	Marcos exteriores de *ductilidad media*	3.0	0.020	0.0075
	Baja	Marcos exteriores de *ductilidad baja*	2.0	0.015	0.0075
x) Sistema *Diagrid*	----	----	1.0	----	γ_{OI}^{SP} [7]
xi) Sistema con disipadores de energía [8], [9]	----	----	1.0	----	γ_{OI}^{SP} [10]
xii) Sistema estructural con aislamiento sísmico	----	----	1.0	----	γ_{OI}^{SE} [11]

[1] Los sistemas estructurales de acero o compuestos deben cumplir los requisitos establecidos en la NTC-Acero.

[2] Los marcos en estos *sistemas duales* deberán ser capaces de resistir en cada entrepiso, sin contar con la contribución de los contraventeos o muros, por lo menos 25 por ciento de la fuerza cortante actuante. Los marcos deben ser detallados para obtener el mismo nivel de ductilidad que los muros o contraventeos.

[3] Se debe garantizar en los *sistemas duales* con contraventeos que los contraventeos en tensión sean capaces de resistir en cada entrepiso entre 30 y 70 por ciento de la fuerza cortante actuante.

[4] En caso de que los sistemas estructurales utilicen muros, los valores de γ_{sv} y γ_{oI} podrán incrementarse en 0.005 cuando la relación de aspecto (cociente entre la altura y dimensión en planta) de todos los muros sea igual o mayor que 4. En caso de que se utilicen contraventeos metálicos, la relación de aspecto para considerar dicho incremento debe considerar la dimensión en planta de la crujía o crujías que hayan sido contraventeadas en forma consecutiva y de manera continua en altura. Este incremento es aplicable sólo cuando la rigidez lateral o la resistencia al corte de algún entrepiso no exceda en más del 20 por ciento la del entrepiso inmediatamente inferior, y que en el caso de muros se haga un diseño basado en capacidad que garantice un comportamiento plástico por flexión en su base.

[5] Para la evaluación y rehabilitación de estructuras de con contraventeos concéntricos se cumplirán los requisitos de la NTC-Evaluación y Rehabilitación.

[6] En estos sistemas, los marcos exteriores deben tomar por lo menos 80 por ciento de la fuerza cortante actuante. Las columnas interiores, así como sus conexiones deben detallarse para que puedan desarrollar una capacidad de deformación igual a la de los marcos exteriores.

[7] En caso de sistemas que utilicen el sistema *Diagrid*, todo el sistema deberá diseñarse para satisfacer el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata. El valor γ_{OI}^{SP} corresponde al valor γ_{oI} del sistema primario indicado en la tabla 4.3.2 de conformidad con los criterios del Capítulo 16 de la NTC-Acero.

[8] Los contraventeos restringidos contra el pandeo deben ser considerados como disipadores de energía, por lo que no podrán ser diseñados como contraventeos convencionales. Su análisis y diseño se debe llevar a cabo conforme a lo indicado en el Capítulo 12.

[9] Para la evaluación y rehabilitación de estructuras de con contraventeos restringidos contra el pandeo se cumplirán los requisitos de la NTC-Evaluación y Rehabilitación.

[10] En caso de sistemas que utilicen disipadores de energía, todo el sistema deberá diseñarse para satisfacer el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata. El valor γ_{OI}^{SP} corresponde al valor γ_{oI} del sistema primario indicado en la tabla 4.3.2 de conformidad con los criterios del Capítulo 12.

[11] En caso de sistemas estructurales con aislamiento sísmico, la superestructura y la subestructura deberán diseñarse para satisfacer el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata. El valor γ_{OI}^{SE} corresponde al valor γ_{oI} del sistema estructural indicado en la tabla 4.3.2, que de conformidad con los criterios del Capítulo 13, se usa para estructurar la superestructura y la subestructura.

[a] Se entiende por *sistema dual* aquel cuya resistencia a sismo queda aportada por el trabajo conjunto de marcos y muros o contravientos desde la base del sistema hasta al menos 75 por ciento de la altura de la estructura. Los diferentes componentes del *sistema dual* deben quedar interconectados por medio de diafragmas horizontales rígidos que cumplan con lo indicado en 2.8. La condición de diafragma rígido y la aportación del marco y muros o contravientos deben cumplirse en todos los entrepisos que incluyan muros o contravientos para clasificarse como *sistema dual*.

[b] En el caso de que la resistencia a sismo quede aportada por el trabajo conjunto de tres o más tipos de elementos estructurales, tales como marcos, muros y contravientos, los marcos deberán ser capaces de resistir en cada entrepiso, sin contar con la contribución de los contravientos y muros, por lo menos 25 por ciento de la fuerza cortante. La condición de diafragma rígido y la aportación mínima de los marcos deben cumplirse en todos los entrepisos que conforman la estructura

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Comentario:

En los sistemas estructurales de acero y compuestos es necesario que para las conexiones se consideren los lineamientos de la soldadura de demanda crítica y las zonas protegidas que están relacionadas con la formación de articulaciones plásticas las cuales están definidas en la NTC-Acero.

a) Marcos

La selección del factor de comportamiento sísmico **Q** *debe realizarse en función del detallado, que será más estricto y elaborado conforme se incrementa el valor de* **Q**. *Las conexiones viga – columna de los marcos deben tener la capacidad necesaria para soportar la resistencia esperada que pueden desarrollar los elementos que llegan a ella; de manera que se asegure que la disipación de energía ocurra en los elementos, en lugar que en las conexiones.*

Estructuración con marcos con vigas de alma abierta. La inestabilidad de las diagonales de vigas de alma abierta por pandeo global en compresión implica una pérdida de capacidad de disipar energía. Por esto, los marcos rígidos con vigas de alma abierta de ductilidad alta **(Q = 3; γ_{sv} = 0.020)** *deben diseñarse estrictamente considerando que la respuesta de la viga de alma abierta ocasiona dos efectos adversos:*

1) La demanda inelástica, después de que se pandearon las diagonales, se transfiere a la columna, lo que se debe tener en cuenta durante el proceso de diseño de la columna.

2) El daño en la viga de alma abierta ocasiona un incremento en los efectos **P-Δ** *de todo el marco, lo que afecta el desempeño de la columna.*

b) Sistema dual formado por marcos de acero y contraventeos de acero

El marco rígido y el sistema de contravientos en una dirección de análisis deben estar interconectados de manera que exista una transferencia eficiente de fuerza lateral entre ellos (compatibilidad). La ductilidad que pueden desarrollar los marcos con contraventeos depende altamente de la contribución al cortante lateral resistente del sistema de contraventeos. Cuando la aportación al cortante lateral de los contraventeos es muy alta ocurren disminuciones de la ductilidad que puede desarrollar la estructura. Por esta razón, la contribución del sistema de contraventeos debe ser controlada como lo establece la nota 2 de la tabla 4.3.2.

Además, debido a que se disipa una mayor cantidad de energía en los contraventeos que se plastifican por fluencia bajo cargas axiales en tensión, que la correspondiente por pandeo global en compresión, es necesario controlar la aportación al cortante lateral resistente de los contravientos en tensión. Por esto, la nota 3 de la tabla 4.3.2 restringe la aportación de los contraventeos bajo cargas axiales en tensión.

Marcos con contraventeos excéntricos. Los marcos con contraventeos excéntricos se caracterizan en que al menos uno de los extremos del contraventeo se une al resto de los elementos con una excentricidad; por lo que la acción del contraventeo ocasiona una fuerza cortante y flexión en un segmento corto que se llama eslabón o viga enlace. La capacidad dúctil de los marcos con contraventeos excéntricos depende de la resistencia adecuada y alta capacidad de deformación inelástica del eslabón, que funciona como el elemento que debe fluir ante demandas sísmicas. El eslabón desarrolla una respuesta inelástica estable significativamente dúctil, por lo que los marcos con contraventeos excéntricos podrían ser diseñados con el mayor valor del factor de comportamiento sísmico que permiten esta Norma **(Q = 4; γ_{sv} = 0.020)**. *La fluencia a cortante del eslabón es mejor que a flexión, teniendo mayor capacidad de rotación.*

Marcos con contraventeos restringidos al pandeo. Los contraventeos restringidos a pandeo tienen la cualidad que el comportamiento a tensión y compresión son muy similares. Por esta razón, los marcos con contraventeos restringidos a pandeo pueden asociarse con una respuesta estable y una capacidad más alta de ductilidad **(Q = 4; γ_{sv} = 0.020)**. *En el diseño de los marcos dúctiles con contraventeos restringidos a pandeo es necesario considerar los criterios normativos del Capítulo 16 de la NTC-Acero y las recomendaciones del fabricante para garantizar la incursión inelástica estable. Los marcos con contraventeos restringidos contra el pandeo no son una clase particular de marcos con contraventeo concéntrico, por lo que no deben ser considerados como un contraventeo convencional para su análisis y diseño. Los contraventeos restringidos contra el pandeo son disipadores de energía y su análisis y diseño deben apegarse a criterios de ocupación inmediata, tal y como se establece en el Capítulo 12.*

Marcos con contraventeos concéntricos. Este sistema estructural, debido a que la capacidad en compresión de un elemento de acero es generalmente menor que la capacidad en tensión, se espera que ante cargas cíclicas ocurra una reducción significativa de la resistencia del elemento después del pandeo global inicial. La respuesta inelástica global de un sistema de marcos con contraventeos concéntricos depende altamente de la respuesta del sistema de contraventeos principalmente de aquellos que trabajan en compresión, donde su comportamiento y requisitos pueden variar en función de su configuración. Por lo anterior, los sistemas estructurales formados por marcos con contraventeos concéntricos están restringidos a un factor **Q = 3** *cuando se pretende alcanzar la máxima ductilidad, siempre que el sistema de contraventeos cumpla las restricciones normativas del Capítulo 16 de la NTC-Acero.*

Marcos con contraventeos concéntricos que trabajan sólo en tensión. Este sistema se diseña para que los contraventeos resistan la demanda sísmica actuando bajo cargas axiales en tensión. Usualmente, se usan contraventeos muy esbeltos **(kL/r> 200)**. *En el proceso, la resistencia en compresión de los contraventeos se desprecia, porque tiende a ser nula. Para evitar problemas con vibraciones indeseables y, en ocasiones, estrangulamiento de los ciclos histeréticos, se limita la relación de esbeltez de los contraventeos en tensión y se restringen los límites de deformación lateral* **(γ_{sv} = 0.005)**. *Por esto, los contraventeos concéntricos que trabajan sólo en tensión tienen una respuesta inelástica poco estable y deben diseñarse con un factor de comportamiento*

sísmico de **Q = 1.0**. *Los contraventeos esbeltos generan deformaciones permanentes importantes tan pronto se inicia la incursión en el intervalo inelástico, de ahí que se deba garantizar comportamiento elástico*

c) Sistema dual formado por marcos de acero y muros

La nota a de la tabla 4.3.2 se refiere a que el sistema dual se analiza como la contribución de los sistemas estructurales para resistir la fuerza cortante. En este caso, se trata de la contribución al cortante lateral resistente del marco conformado por trabes y columnas y la aportación de los muros de concreto armado o los muros de placas de acero (tableros).

La nota 2 de la tabla 4.3.2 se refiere a que la ductilidad depende de la contribución al cortante lateral resistente del marco (trabes y columnas), como se discutió previamente.

La nota 4 de la tabla 4.3.2 pretende favorecer la respuesta a flexión de los sistemas estructurales con muros o sistemas de contravientos. Si la proporción entre la altura y dimensión en planta de un sistema estructural es muy pequeña, responderá en cortante; mientras que si la proporción es grande (mayor o igual que 4) el sistema responderá en flexión y su diseño puede relacionarse con un incremento de las distorsiones límite en 0.005.

Marcos de acero con muros de placa de acero (de ductilidad alta). Un marco con muros de placa de acero consiste en una placa apoyada perimetralmente por columnas (elemento vertical de borde) y vigas (elemento horizontal de borde), que se conoce como tablero de placa dúctil (TPD), donde los nombres de elementos de borde hacen énfasis de su función para resistir los campos de tensión diagonal que se genera por fuerzas cortantes laterales en la placa. El material de la placa de acero y su espesor tienen una alta influencia en el desempeño del marco. El proceso de diseño es más complejo que el de otros sistemas estructurales; sin embargo, la placa de acero aporta una ductilidad y disipación de energía notable a la edificación. Por esto, es posible diseñar los marcos con muros de ductilidad alta de placa de acero con el mayor factor de comportamiento sísmico propuesto en la Norma **(Q = 4; γ_{sv} = 0.020)**, *lo que incluye tableros de placa dúctil y placas con perforaciones.*

Marcos de acero con muros de concreto reforzado (de ductilidad baja, media y alta). En este sistema las demandas laterales son resistidas conjuntamente por marcos rígidos de acero y muros de concreto refrozado. Dadas las características de la conexión y teniendo en cuenta que los muros y los marcos están interconectados es necesario garantizar la compatibilidad de deformaciones. Por esto, los marcos con muros de ductilidad alta de concreto pueden ser diseñados con la máxima ductilidad permitida **(Q = 4)**, *pero la distorsión máxima está restringida a magnitudes menores* **(γ_{sv} = 0.020)** *que las que podría desarrollar el marco rígido si resistiera las demandas sísmicas en forma independiente. Los muros deben cumplir ciertos requisitos geométricos establecidos en la NTC-Concreto sobre muros sujetos a fuerzas horizontales en su plano y los marcos de acero deben satisfacer los requisitos del Capítulo 16 de la NTC-Acero sobre marcos rígidos de ductilidad alta* **(Q = 4; γ_{sv} = 0.020)** *y ductilidad baja* **(Q =2; γ_{sv} = 0.010)** *según sea el caso. El sistema se facilita constructivamente si se combina con columnas compuestas*

d) Marcos compuestos

Los marcos compuestos de ductilidad alta **(Q = 4; γ_{sv} = 0.030)** *deben diseñarse para desarrollar en forma estable deformaciones inelásticas significativas. Esto se consigue garantizando la respuesta por flexión en las vigas y una respuesta por cortante en la zona del panel de acero en las conexiones caracterizada por deformaciones inelásticas moderadas.*

Con este propósito, debe aplicarse la filosofía de diseño por capacidad conforme a la NTC-Acero y considerar los requisitos estipulados en el Capítulo 10 de la NTC-Acero sobre miembros compuestos. Los marcos compuestos de ductilidad alta **(Q = 4; γ_{sv} = 0.030)** *cumplen los requisitos de estructuras dúctiles, incluyendo la interfaz acero – concreto mediante conectores de cortante, adherencia directa y/o apoyo directo entre el perfil de acero y el concreto.*

Marcos compuestos con vigas de alma abierta (armaduras). Los efectos adversos hacia las columnas asociados a la respuesta inelástica de las diagonales que fallan por pandeo global de las vigas de alma abierta y que se comentaron anteriormente son aplicables también para este sistema estructural.

Marcos compuestos con conexiones semirrígidas. Las conexiones consisten en una trabe de perfil de acero conectado a la columna mediante componentes de acero de asiento y unidos a una losa de concreto armado que trabaja en conjunto con los perfiles estructurales de acero. Los marcos con conexiones semirrígidas compuestas de ductilidad media **(Q = 3; γ_{sv} = 0.020)** *se deben diseñar para que su respuesta se caracterice por deformaciones inelásticas estables y significativas, mediante la fluencia dúctil de la zona del panel, elementos de la conexión, placas de continuidad y en la base de las columnas siguiendo los lineamientos del Capítulo 16 de la NTC-Acero*

e) Sistema dual formado por marcos compuestos y contraventeos de acero

El término dual se refiere a que la resistencia a las demandas sísmicas es aportada por el trabajo en conjunto del sistema de marcos compuestos y un sistema de contravientos, donde algún elemento estructural trabaja en acción compuesta con el concreto como se explica en el Capítulo 10 de la NTC-Acero.

Marcos con contraventeos excéntricos. El sistema ofrece ventajas económicas debido a que es capaz de desarrollar una respuesta inelástica estable asociada a una alta resistencia y rigidez lateral, lo que mejora su respuesta dúctil ante demandas sísmicas. Los comentarios de marcos con contraventeos excéntricos son aplicables también cuando el sistema tiene elementos compuestos.

Marcos con contraventeos restringidos al pandeo. Los comentarios para marcos con contraventeos restringidos al pandeo son aplicables también cuando el sistema tiene elementos compuestos.

Marcos con contraventeos concéntricos. Los comentarios para marcos con contraventeos concéntricos son aplicables también cuando el sistema tiene elementos compuestos
f) Sistema dual formado por marcos compuestos y muros
El término dual se refiere a que la resistencia a las demandas sísmicas es aportada por el trabajo en conjunto del sistema de marcos compuestos y un sistema de muros, donde los muros pueden de placas de acero, compuestos o de concreto reforzado
g) Columnas de acero compactas en voladizo, sin o con relleno de concreto
Este sistema se refiere a columnas de acero, simples o compuestas. Debido a que las columnas no forman parte de marcos sismo-resistentes no tienen los beneficios de sistemas hiperestáticos redundantes y con respuestas inelásticas estables. Por esta razón se disminuye **Q** *y* γ_{sv}
h) Sistema suspendido soportado por un núcleo de acero formado por muros o marcos
Debido a que la estructura está proyectada con un sistema central principal para resistir las demandas laterales, la redundancia estructural es limitada, pese a que el núcleo está conformado por varios muros o marcos. Los comentarios del sistema suspendido soportado por un núcleo de concreto son igualmente aplicables a esta sección
i) Marcos exteriores y columnas interiores interconectados por diafragmas horizontales rígidos
Este sistema está concebido mediante marcos perimetrales rígidos que resisten las demandas laterales que están unidos a marcos internos más esbeltos que resisten las demandas gravitacionales. Los marcos se unen mediante diafragmas horizontales rígidos que garantizan la transferencia de demandas laterales. Teniendo en consideración que los marcos internos y externos tienen distintas rigideces, es necesario verificar la compatibilidad de deformaciones entre ambos. Los comentarios del sistema en concreto son aplicables también a esta sección
j) Sistema Diagrid
Se trata de sistemas estructurales cuya sismorresistencia es aportada parcial o totalmente por una rejilla perimetral, constituida por diagonales y anillos que deben cumplir, respectivamente, lo indicado en el Capítulo 16 de la NTC-Acero
k) Sistema estructural con disipadores de energía
Este tipo de sistemas estarán formados por un sistema primario cuya estructuración puede ser cualquiera de las incluidas en esta sección y algún dispositivo de disipación de energía. El diseño de estos sistemas se llevará a cabo conforme el Capítulo 12
l) Sistema estructural con aislamiento sísmico
Este tipo de sistemas estarán formados por una superestructura y un sistema de aislamiento y, en su caso, una subestructura. Para la superestructura y la subestructura puede usarse cualquiera de las estructuraciones incluidas en esta sección. El diseño de estos sistemas se llevará a cabo conforme el Capítulo 13.

4.3.3 *Estructuras de mampostería*

Los factores de comportamiento sísmico y las distorsiones límite para estructuras de mampostería se presentan en la tabla 4.3.3.

Tabla 4.3.3 Factores de comportamiento sísmico y distorsiones límite para estructuras de mampostería [1]

Estructuración	Q	γ_{sv}	γ_{oi}
Muros de carga de mampostería confinada de piezas macizas con refuerzo horizontal [2]	2.0	0.010	0.0015
Muros de carga de mampostería confinada de piezas macizas	2.0	0.005	0.0015
Muros de carga de mampostería confinada de piezas huecas con refuerzo horizontal [2]	2.0	0.008	0.0015
Muros de carga de mampostería confinada de piezas huecas [3]	1.5	0.004	0.0015
Muros de carga de mampostería de piezas huecas reforzadas interiormente	1.5	0.006	----
Muros diafragma	[4]	[5]	[5]
Muros de carga de mampostería confinada en combinación con otro sistema estructural de concreto o acero	[4]	[5]	[5]
Muros de carga de mampostería de piezas huecas o macizas no confinados ni reforzados [6]	1.0	0.0015	----
Mampostería de piedras naturales	1.0	0.0015	----

[1] Los sistemas estructurales de mampostería deben cumplir los requisitos establecidos en la NTC-Mampostería. La presente tabla es válida para edificaciones de hasta 6 niveles. Para estructuras con un mayor número de niveles, se reducirá Q en 0.5, pero en ningún caso Q será menor que la unidad; asimismo, γ_{sv} se reducirá en 0.004, pero en ningún caso γ_{sv} será menor que 0.002.
[2] Para que el sistema estructural sea considerado en esta categoría, todos los muros estructurales deben tener refuerzo horizontal.
[3] No se permite el uso de muros de carga de mampostería confinada de piezas huecas para estructurar edificaciones del Grupo A.
[4] Cuando los muros sean parte de marcos o de estructuras que no puedan resistir al menos 70 por ciento de la carga lateral sin tomar en cuenta la resistencia de los muros, la ductilidad será de acuerdo con el tipo de mampostería utilizada en el muro diafragma. En caso contrario, podrá usarse el valor de Q asignado a los marcos o la estructura.
[5] Se tomará de acuerdo con el tipo de mampostería utilizada.
[6] Solo para revisión de estructuras existentes.

Comentario:

La capacidad de deformación lateral y, por tanto, la capacidad de disipación de energía en forma estable en el intervalo inelástico de comportamiento de las estructuras de mampostería depende, fundamentalmente, del tipo de pieza y de la modalidad de refuerzo (Alcocer, 1997). Las piezas macizas tienen un comportamiento carga-deformación más dúctil y estable ante repeticiones cíclicas en comparación con las piezas huecas (Zepeda, Ojeda, y Alcocer, 1997). En cuanto a las modalidades de refuerzo, la mampostería confinada mediante castillos y dalas ha evidenciado un desempeño sísmico adecuado cuando el tamaño, cuantía de refuerzo y separación de los elementos confinantes cumplen los requisitos de la norma (Alcocer, y otros, 1999; EERI & SMIS, 2006). La colocación de refuerzo horizontal en las hiladas de mampostería mejora la capacidad de deformación lateral inelástica de los muros y, dependiendo de su cuantía, incrementa la capacidad resistente lateral (Aguilar, Cano, & Alcocer, 1994). La capacidad de deformación lateral inelástica de mampostería de piezas macizas o huecas no confinadas ni reforzadas es despreciable por lo que su uso no se permite en esta Norma; sólo se pueden emplear los valores del factor de comportamiento sísmico y de distorsión límite para evaluar la seguridad y condiciones de servicio de este tipo de estructuras. Puesto que carecen de refuerzo, la mampostería de piedras naturales se debe diseñar para que permanezca en el intervalo elástico y sus deformaciones sean menores que las de agrietamiento.

Los valores de γ_{sv} de la tabla 4.3.3 se obtuvieron de las distorsiones medidas a la resistencia (máxima carga resistida) en ensayos de laboratorio (Pérez-Gavilán, y otros, 2017). Los valores de γ_{sv} de la tabla son superiores a los obtenidos en ensayos cuasiestáticos ya que consideran el incremento en la capacidad de deformación al aplicar solicitaciones dinámicas a la mampostería (Barragán, Arias, Vázquez, y Alcocer, 2005). En estructuras de mampostería confinada sin refuerzo horizontal se recomienda que las distorsiones calculadas sean del orden del 80 por ciento del valor de la distorsión límite ya que su comportamiento para deformaciones mayores que aquella en que se alcanza la resistencia máxima se degrada más rápidamente en comparación con las que tienen, además, refuerzo horizontal.

Los valores de γ_{oi} de la tabla 4.3.3 corresponden al promedio de las distorsiones medidas al primer agrietamiento de muros con piezas macizas o huecas, con y sin refuerzo. El uso de un valor único para las diferentes estructuraciones consideradas en la tabla se debe a que no es posible distinguir el valor promedio medido para piezas macizas y huecas, y para muros con y sin refuerzo.

4.3.4 *Estructuras de madera*

Los factores de comportamiento sísmico y las distorsiones límite para estructuras de madera y bambú se presentan en la tabla 4.3.4.

Tabla 4.3.4 Factores de comportamiento sísmico y distorsiones límite para estructuras de madera y bambú [1]

Estructuración	Q	γ_{sv}	γ_{oi}
Sistema a base de tableros de madera contrachapada [2], [3]	2.0	0.008	0.002
Sistema a base de marcos hiperestáticos de madera laminada [3], [4]	2.0	0.008	0.002
Sistema a base de marcos hiperestáticos de bambú [3], [5]	2.0	0.008	0.002
Todos los demás sistemas [3]	1.5	0.005	0.002

[1] Los sistemas estructurales de madera deben cumplir los requisitos establecidos en la NTC-Madera. La presente tabla es válida para edificaciones de hasta 2 niveles. Para estructuras con un mayor número de niveles, se reducirá Q en 0.5, pero en ningún caso Q será menor que la unidad; asimismo, γ_{sv} se reducirá en 0.004, pero en ningún caso γ_{sv} será menor que 0.002.

[2] Para que el sistema estructural sea considerado en esta categoría, debe cumplir con lo establecido en el Capítulo 4 de la NTC-Madera.

[3] Cuando en el sistema estén presentes tableros que sean parte de marcos o de estructuras que no puedan resistir al menos 70 por ciento de la carga lateral sin tomar en cuenta la resistencia de los tableros, la ductilidad será de acuerdo con el tipo de madera utilizada en el tablero. En caso contrario, deberá usarse el valor de Q asignado a los marcos o la estructura.

[4] Para que el sistema estructural sea considerado en esta categoría, debe cumplir con lo establecido en el Capítulo 5 de la NTC-Madera

[5] Para que el sistema estructural sea considerado en esta categoría, debe cumplir con lo establecido en el Capítulo 6 de la NTC-Madera

Comentario:

Esta versión de la Norma es la primera en la que se incluye una tabla para estructuras de madera y bambú. Si bien este material es ampliamente utilizado en sistemas estructurales en diferentes países alrededor del mundo, la práctica constructiva en México utilizando este material es reciente y con muchas oportunidades de desarrollo, por lo cual, en esta versión de la Norma se ha optado por utilizar valores conservadores para **Q**, γ_{sv} *y* γ_{oi}*; es muy probable que en versiones posteriores se incluyan más sistemas estructurales y valores de estos parámetros respaldados por la práctica de diseño e investigaciones desarrolladas en nuestro país.*

La capacidad de deformación y disipación de energía de los sistemas estructurales se caracteriza por el factor de comportamiento sísmico **Q**. *Algunas normas extranjeras consideran que las estructuras de madera tienen un comportamiento estructural poco disipativo y les otorgan un conservador coeficiente de comportamiento sísmico* **Q = 1**. *Sin embargo, algunos otros reglamentos permiten considerar que las juntas y uniones mecánicas de acero*

pueden ser zonas disipativas de la estructura y contemplan valores de **Q > 1** *para varios tipos de estructuración a base de madera. Las propiedades de las zonas disipativas se pueden determinar con ensayos cíclicos.*
La ductilidad se consigue aplicando el concepto de proyecto por capacidad. En estructuras de madera, el objetivo del proyecto por capacidad es asegurar que los elementos se mantengan intactos y que las deformaciones inelásticas se produzcan en las uniones. Las uniones mecánicas actúan como "fusibles" que absorben la energía sísmica y deben soportar grandes deformaciones sin colapsar, mientras que los elementos de madera deben ser capaces de resistir las cargas que le transmiten los elementos de unión dúctiles. Para alcanzar un comportamiento dúctil global se aplican factores de sobre-resistencia para asegurar que la capacidad del elemento frágil (la madera) sea siempre mayor que la capacidad del elemento dúctil (la unión).
Las formas constructivas definidas en esta tabla para bambú son una variante de lo que se llama en algunas zonas de América Latina "Bahareque encementado", sistema constructivo que es ampliamente usado en centro y sur américa, con muy buenos resultados en términos de desempeño sísmico.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

5. ESTRUCTURAS IRREGULARES

5.1 Alcance

5.1.1 Este Capítulo define aquellas estructuras que deberán ser consideradas como irregulares estructuralmente, así como las modificaciones a las acciones de diseño y/o distorsiones límite que deberán ser consideradas en su diseño y revisión.

5.1.2 Para establecer si la estructura es irregular, deberá considerarse en el modelo de análisis la participación de todos los elementos constructivos que, por su rigidez y forma de conexión, puedan tener una influencia significativa en la respuesta sísmica de la estructura, formen o no parte del sistema estructural principal. Ejemplos de elementos que usualmente no son considerados como parte del sistema estructural principal, pero que pueden participar de manera importante en la respuesta sísmica del edificio, son los muros divisorios y de colindancia, las escaleras y las fachadas prefabricadas.

Comentario:
Observaciones recabadas después de muchos sismos en diferentes partes del mundo han documentado que las estructuras irregulares son mucho más vulnerables a movimientos sísmicos intensos que las estructuras regulares. En particular, las estadísticas de daños observados en estructuras en la Ciudad de México en los sismos de 1957, 1985 y 2017 muestran que un alto porcentaje de las estructuras que sufrieron derrumbe, ya sea total o parcial, o bien las que sufrieron daños graves, eran estructuras irregulares. No sólo ello, sino también se ha documentado que el nivel de daño, por lo general, aumenta en la medida que la estructura tiene un mayor nivel de irregularidad o bien tiene un mayor número de irregularidades. Observaciones semejantes se han documentado en muchos otros sismos, tanto en otras ciudades de México como en otras partes del mundo. Es por ello por lo que, lo ideal es que en zonas sísmicas las estructuras sean regulares tanto en planta como en elevación. Como ello no siempre es posible, desde hace muchos años, se incluyen disposiciones en esta Norma cuyo objetivo es requerir un diseño más exigente para las estructuras irregulares que para las estructuras regulares.
La nueva edición de esta Norma introduce varios cambios importantes tanto en la forma en la que se definen los diferentes tipos de irregularidad como en el tratamiento que se les da. Un primer cambio es que en la edición anterior de esta Norma se incluían 13 condiciones que una estructura debía cumplir para considerarse regular. Dicha sección estaba seguida por un par de secciones donde se especificaba que, si no se cumplían una o más de dichas condiciones de regularidad, la estructura debía clasificarse cómo "irregular" o "muy irregular". En esta nueva edición, se pensó que era más claro definir directamente los diferentes tipos de irregularidad como lo hacen la mayor parte de reglamentos de diseño por sismo en otros países. Así mismo, se hicieron varias simplificaciones y se pasó de 13 condiciones de regularidad a describir 8 condiciones de irregularidad, de las cuales 5 son irregularidades en planta y 3 son irregularidades en elevación.

5.2 Irregularidades en planta

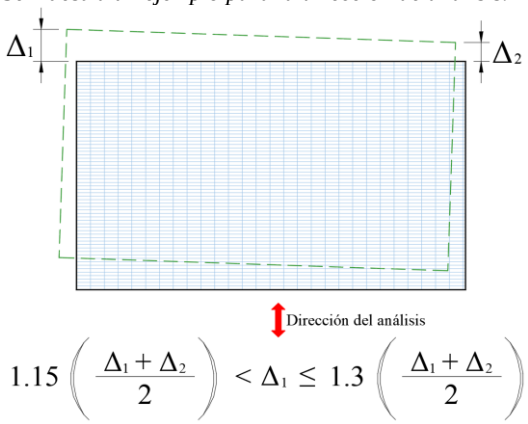
5.2.1 *Irregularidad por torsión*

5.2.1.1 Se considerará que una estructura es irregular en torsión cuando en cualquiera de las plantas de la estructura existe un punto que bajo las acciones de diseño presente un desplazamiento lateral que excede en más de 15 por ciento el desplazamiento lateral promedio de los extremos de la planta en la dirección de análisis.

Comentario:
Una estructura presenta una irregularidad de torsión como producto de una excentricidad entre su centro de rigidices laterales y su centro de masas y/o entre su centro de masas y su centro de resistencias laterales. Cuando las estructuras son sometidas a movimientos sísmicos, estas excentricidades producen giros en la estructura respecto a un eje vertical. La amplitud de estos giros cambia de un nivel a otro y cambia también en cada instante durante el sismo. A su vez, estos giros de los sistemas de piso respecto a un eje vertical producen deformaciones laterales que son diferentes en distintos puntos en planta en cada nivel de la estructura. Por ejemplo, las distorsiones máximas de entrepiso pueden ser mucho mayores en puntos más alejados del centro de rigidices o de resistencia que las que ocurren en otros puntos más cercanos a dichos centros.
En la edición anterior de esta Norma una estructura se consideraba como irregular en torsión hasta que el desplazamiento en un punto de la planta fuera 20 por ciento mayor que el desplazamiento promedio de los desplazamientos en ambos extremos en la dirección de análisis, lo que implicaba que el desplazamiento debía de ser 20 por ciento menor que el promedio de los desplazamientos en ambos extremos, o lo que es lo mismo, que el desplazamiento en un extremo debía de ser 50 por ciento mayor que al del otro extremo para considerarse irregular en torsión. En esta nueva edición se disminuyó el porcentaje por arriba del desplazamiento promedio de 20 por ciento a 15 por ciento para considerarse como irregular en torsión, lo que implica que el desplazamiento en un

extremo de la edificación es 35 por ciento mayor que el que ocurre en el otro extremo de la estructura en la dirección de análisis.

Tabla C5.2.1.1 Irregularidad por torsión

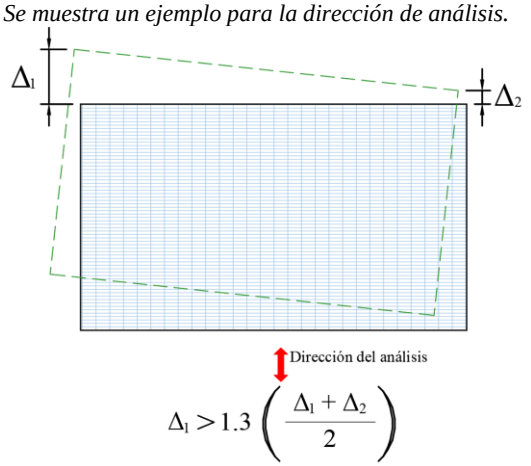
Inciso	*Caso*	*Corrección (reducción de γ_{max})*
5.2.1 Irregularidad por torsión.	*Se muestra un ejemplo para la dirección de análisis.* 	***Si se cumple con la desigualdad, entonces:*** $\gamma_c = 0.80\gamma_{max}$

5.2.2 *Fuerte irregularidad por torsión*

5.2.2.1 Se considerará que una estructura es fuertemente irregular en torsión cuando en cualquiera de las plantas de la estructura existe un punto que bajo las acciones de diseño presente un desplazamiento lateral que excede en más de 30 por ciento el desplazamiento lateral promedio de los extremos de la planta en la dirección de análisis.

Comentario:
Cuando el desplazamiento lateral de un punto de la estructura es 30 por ciento mayor que el desplazamiento promedio de los que ocurren en los extremos de la edificación, debe considerarse a la estructura con fuerte irregularidad en torsión. Este nivel de diferencia en el desplazamiento lateral que debe alcanzarse para ser considerada con fuerte irregularidad en torsión es el mismo que se tenía en la edición anterior de esta Norma. Esto implica que la estructura se considera con fuerte irregularidad de torsión si un extremo de la estructura tiene un desplazamiento lateral 85.7 por ciento más de lo que se mueve el otro extremo de la planta en la dirección de análisis.

Tabla C5.2.2.1 Fuerte irregularidad por torsión

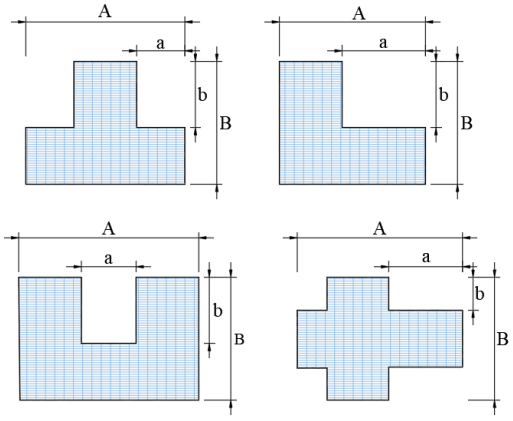
Inciso	*Caso*	*Corrección (reducción de γ_{max})*
5.2.2 Fuerte irregularidad por torsión.	*Se muestra un ejemplo para la dirección de análisis.* 	***Si se cumple con la desigualdad, entonces:*** $\gamma_c = 0.60\gamma_{max}$

5.2.3 *Forma geométrica irregular en planta*

5.2.3.1 Se considerará con fines estructurales que una estructura es irregular geométricamente en planta cuando tiene entrantes o salientes de dimensiones mayores que 40 por ciento de la dimensión de la planta medida paralelamente a la dirección en que se considera el entrante o saliente.

Comentario:
Las estructuras con entrantes o salientes de grandes dimensiones respecto a las dimensiones en planta del edificio tienden a tener daño en los puntos de unión de la entrante o saliente con el resto de la estructura. En la edición anterior de esta Norma se consideraba que la estructura tenía una forma irregular en planta si las dimensiones de las entrantes o salientes superaban 20 por ciento del ancho de la estructura en la dirección de la entrante o saliente. Sin embargo, muchas estructuras con entrantes o salientes con dichas dimensiones han tenido buen comportamiento sísmico. Es por ello por lo que en esta nueva edición dicho porcentaje se incrementa al 40 por ciento, o sea, que la estructura debe tener entrantes o salientes de mayores dimensiones para ser considerada con una forma geométrica irregular en planta.

Tabla C5.2.3.1 Forma geométrica irregular en planta

Inciso	*Condiciones*	*Corrección (reducción de γ_{max})*
5.2.3 Forma geométrica irregular en planta	*Se muestran unos ejemplos de irregularidades en planta*  $a > 0.4A$ o bien $b > 0.4B$	***Si se cumple con cualquiera de las desigualdades, entonces:*** $\gamma_c = 0.80\gamma_{max}$

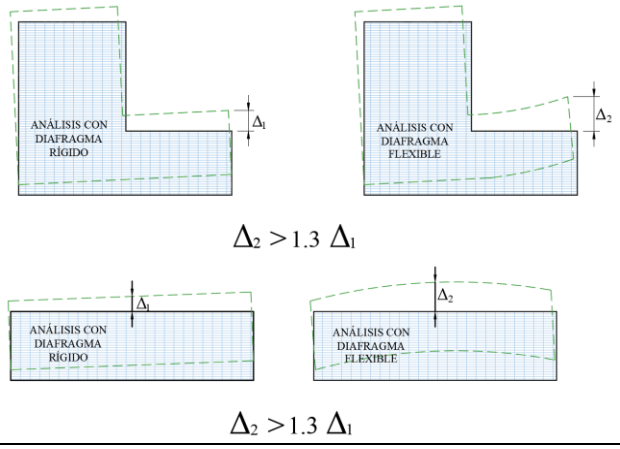
5.2.4 *Irregularidad por flexibilidad excesiva en el diafragma*

5.2.4.1 Se considerará que una estructura es irregular por tener una flexibilidad excesiva en el diafragma cuando en una estructura modelada considerando la flexibilidad de sus diafragmas existe un punto en cualquiera de las plantas que tiene un desplazamiento lateral que excede en más de 30 por ciento el desplazamiento lateral en el mismo punto en otro análisis en que la estructura se modele ahora suponiendo al diafragma como rígido.

Comentario:
En la versión anterior de esta Norma se consideraba que no se cumplía con la condición de diafragma de piso "rígido" si existía una saliente o entrante de más de 20 por ciento de la dimensión de análisis. Pero ello no abarcaba el caso de estructuras como una nave industrial, tiendas de autoservicio, hangares, etc. que no tengan ni entrantes ni salientes y sin embargo si no le ponen contravientos en el plano de la cubierta pudieran tener deformaciones laterales locales mucho más grandes a la deformación lateral promedio. Como se ha propuesto aquí, se considera con flexibilidad excesiva cuando difiere en más de 30 por ciento de las deformaciones laterales calculadas suponiendo que es rígido.
Si el diafragma de una estructura es muy flexible, esto puede producir que ciertos puntos de la estructura tengan deformaciones laterales o deformaciones de entrepiso mucho mayores que otros puntos de la estructura o que algunos elementos estructurales se vean sometidos a deformaciones mucho mayores que otros elementos y por lo tanto sufran mayor nivel de daño. Para determinar si el diafragma tiene una flexibilidad excesiva deben compararse los desplazamientos laterales calculados con dos modelos diferentes de la estructura, uno considerando la flexibilidad del diafragma en su plano y otro considerando los diafragmas como infinitivamente rígidos en su plano.

Si el programa de análisis estructural no tiene la posibilidad de considerar al diafragma como infinitivamente rígido en su plano, pueden incrementarse las rigideces de los elementos estructurales del sistema de piso en el plano del diafragma por un factor de cien. Si la diferencia de desplazamientos en un mismo punto entre los dos diferentes tipos de análisis excede de 30 por ciento, la estructura se considera con irregularidad por flexibilidad excesiva en el diafragma. La tabla C5.2.4.1 ilustra dos ejemplos de estructuras con irregularidad por flexibilidad excesiva en el diafragma.

Tabla C5.2.4.1 Ejemplos de irregularidad por flexibilidad excesiva del diafragma

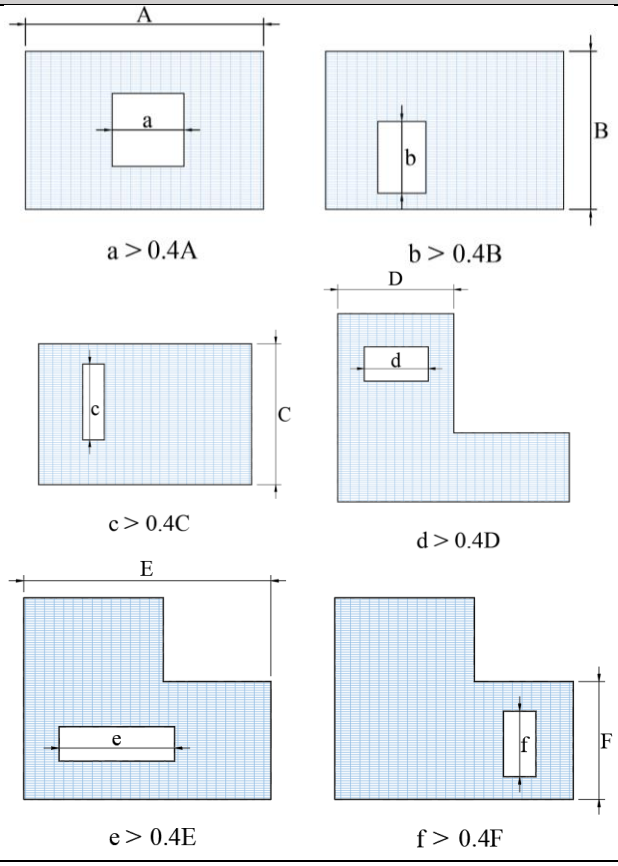
Inciso	*Condiciones*	*Corrección (reducción de γ_{max})*
5.2.4 Irregularidad por flexibilidad excesiva del diafragma		***Si se cumple con la desigualdad, entonces:*** $\gamma_c = 0.80\gamma_{max}$

5.2.5 *Irregularidad por discontinuidad en el diafragma*

5.2.5.1 Se considerará que una estructura es irregular por discontinuidad en el diafragma cuando en cualquiera de las plantas de la estructura exista una reducción brusca de más de 40 por ciento en el ancho de diafragma provocado por aberturas en el mismo.

Comentario:
En la versión anterior de esta Norma se hablaba de tamaños de aberturas. En particular, se decía que para ser regular las aberturas debían tener un área de menos del 20 por ciento del área total de la planta, es decir, se consideraba que evaluarlo en función del cociente de áreas era lo adecuado; sin embargo, dependiendo de la geometría, se puede tener casos de aberturas de menos del 20 por ciento del área de la planta y generar concentraciones de esfuerzos o no transmitir correctamente las fuerzas de inercia, por ejemplo, una abertura muy alargada puede no ser eficiente para la transmisión de fuerzas. Por esta razón, en esta versión de la Norma se consideró que es mejor especificar la irregularidad en función de la reducción brusca en el ancho del diafragma en cada dirección.
Un porcentaje importante de las fuerzas laterales que se producen en un edificio durante un sismo se generan en el sistema de piso y deben ser transmitidas por el diafragma a los elementos verticales que resisten las cargas laterales (elementos estructurales tales como columnas, muros o contravientos). Es por ello, que es deseable evitar reducciones bruscas en las dimensiones del diafragma para evitar daños graves en los diafragmas. Si las reducciones exceden de más del 40 por ciento del ancho del diafragma, se considera que la estructura tiene una irregularidad por discontinuidad del diafragma. La tabla C5.2.5.1 ilustra seis diferentes ejemplos de estructuras con irregularidad por discontinuidad en el diafragma.

Tabla C5.2.5.1 Ejemplos de irregularidades por discontinuidad en el diafragma

Inciso	*Condiciones*	*Corrección (reducción de γ_{max})*
5.2.5 Irregularidad por discontinuidad en el diafragma		***Si se cumple con cualquiera de las desigualdades, entonces:*** $\gamma_c = 0.80\gamma_{max}$

5.3 Irregularidades en elevación

Para la revisión de condiciones de irregularidad en elevación, se calculará la rigidez de entrepiso como el cociente del cortante de entrepiso al estar sujeta la estructura a las fuerzas laterales de diseño, entre su deformación lateral. La deformación lateral del entrepiso deberá estimarse como la diferencia de desplazamientos laterales entre las partes superior e inferior del entrepiso, para el punto en planta donde se ubica el centro de masa de la losa superior.

5.3.1 *Irregularidad por reducciones geométricas en elevación*

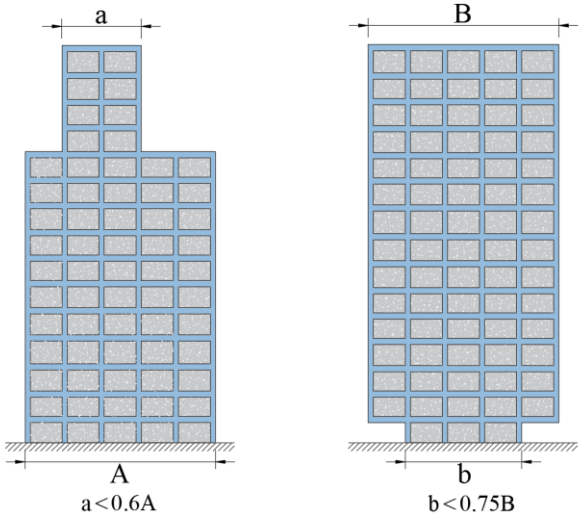
5.3.1.1 Se considerará que una estructura es irregular por reducciones geométricas en elevación cuando una o más plantas tengan una reducción brusca en el ancho de la planta en la dirección paralela a la dirección de análisis de más de 25 por ciento del ancho en la misma dirección del nivel inmediatamente superior o bien una reducción brusca de más del 40 por ciento respecto al ancho del nivel inmediatamente inferior. Una excepción son los niveles de elevadores y otras instalaciones en el nivel de azotea cuya dimensión puede ser significativamente menor que la del nivel inferior sin que se considere a la estructura como irregular (sin embargo, es necesario evaluar su respuesta como Apéndice).

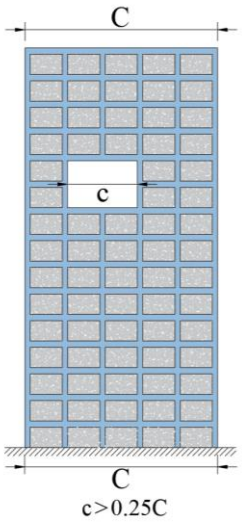
Comentario:
En la edición anterior de esta Norma se especificaba que "ningún piso tiene una dimensión en planta mayor que 110 por ciento de la del piso inmediato inferior. Además, ningún piso tiene una dimensión en planta mayor que 125 por ciento de la menor de las dimensiones de los pisos inferiores en la misma dirección". El comité redactor de la Norma consideró que el 10 o 25 por ciento era demasiado pequeño; además, sólo se especificaba el caso en que existe una reducción de dimensiones en un piso inferior, sin embargo, la reducción de la dimensión también podría ocurrir en un piso superior.

La nueva propuesta considera como más grave los casos en que la reducción de la dimensión ocurre en un nivel inferior, de ahí que ahora se hace distinción entre cambios de dimensiones hacia arriba y hacia abajo. Análisis tridimensionales deberían de tomar en cuenta tanto la reducción en masa como en rigidez asociada a dicha reducción de dimensiones, de ahí que los porcentajes ahora son, en general, mayores que los que se consideraban en la versión anterior. El propósito principal de esta sección es captar los casos en que el modelo indica que no hay cambio brusco de rigidez lateral o lo hace de manera insuficiente y trata de captar únicamente casos de grandes reducciones de dimensiones que pudieran estar acompañados de un posible cambio de rigidez o masa importante que por alguna razón no capte el modelo estructural. Así pues, al igual que en el siguiente inciso, se propone se haga una distinción en que la reducción de dimensión se produzca hacia abajo de la que se produzca hacia arriba. Es necesario hacer notar que edificios como el de Seguros Monterrey en la esquina de Presidente Masaryk y Mariano Escobedo (antes de Union Carbide) en Polanco o el antiguo edificio de Celanese Mexicana en Av Revolución en Tlacopac caerían en este caso de irregularidad a pesar de que, en realidad, prácticamente el 100 por ciento de la resistencia y rigidez lateral está proporcionada por el núcleo central de muros estructurales de concreto reforzado, y por lo tanto quizá no debieran ser penalizados por esta reducción en dimensiones, sin embargo, se consideró que en muchos otros casos es bueno tener algo como lo aquí propuesto y que siempre ha existido en la Norma para evitar reducciones bruscas que pudieran pasar por desapercibidas por el modelo estructural. Además, en la última oración del párrafo, se agregó la excepción que no se incluía en la edición anterior pues, ya que, sin dicha excepción, prácticamente todos los edificios de más de 5 niveles caerían en esta irregularidad en elevación.

Cambios bruscos en la distribución de masas o rigideces laterales en la altura de un edifico pueden dar lugar a una concentración de deformaciones de entrepiso por arriba de la estimada con un análisis elástico lineal. Es por ello, que es deseable tener una estructura sin irregularidades en elevación y, en particular, evitar cambios bruscos en las dimensiones en planta de la estructura. La nueva edición de esta Norma distingue como una irregularidad más severa cuando la reducción se produce en niveles inferiores que cuando se produce en niveles superiores. La tabla C5.3.1.1 ilustra tres situaciones en la que la estructura sería considerada con irregularidad por reducciones geométricas en elevación.

Tabla C5.3.1.1 – Ejemplos de irregularidad por reducciones geométricas en elevación

Inciso	*Condiciones*	*Corrección (reducción de γ_{max})*
5.3.1 Irregularidad por reducciones geométricas en elevación		***Si se cumple con cualquiera de las desigualdades, entonces:*** $\gamma_c = 0.80\gamma_{max}$

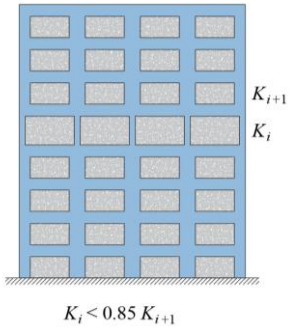
Inciso	*Condiciones*	*Corrección (reducción de γ_{max})*
5.3.1 Irregularidad por reducciones geométricas en elevación		***Si se cumple con la desigualdad, entonces:*** $\gamma_c = 0.80\gamma_{max}$

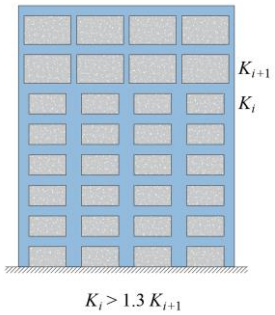
5.3.2 *Irregularidad por reducciones bruscas de rigidez lateral*

5.3.2.1 Se considerará que una estructura tiene una irregularidad en elevación por cambios bruscos de rigidez lateral en la altura cuando la rigidez lateral de un entrepiso es 15 por ciento menor que la rigidez lateral del entrepiso inmediatamente superior o bien 30 por ciento mayor que la rigidez del entrepiso inmediatamente superior.

Comentario:
Una reducción brusca en la rigidez lateral de una estructura causa fuertes concentraciones de distorsiones de entrepiso en el nivel donde se produce la reducción de rigidez. Es aún más grave cuando la reducción de rigidez lateral se produce en niveles inferiores o en niveles intermedios que cuando la reducción de rigidez lateral ocurre en pisos superiores. Es por esto que la nueva edición de esta Norma se especifica un porcentaje menor cuando la reducción de rigidez lateral es hacia abajo que cuando es hacia arriba. La tabla C5.3.2.1 ilustra tres situaciones en la que la estructura sería considerada con irregularidad por reducciones bruscas de rigidez lateral en elevación.

Tabla C5.3.2.1 – Irregularidad por reducciones bruscas de rigidez lateral

Inciso	*Condiciones*	*Corrección (reducción de γ_{max})*
5.3.2 Irregularidad por reducciones bruscas de rigidez lateral		***Si se cumple con la desigualdad, entonces:*** $\gamma_c = 0.80\gamma_{max}$

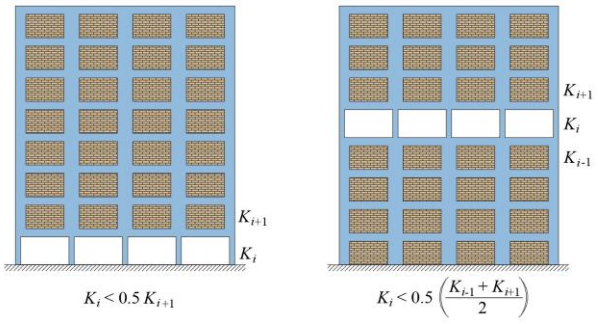
Inciso	*Condiciones*	*Corrección (reducción de γ_{max})*
5.3.2 Irregularidad por reducciones bruscas de rigidez lateral		***Si se cumple con la desigualdad, entonces:*** $\gamma_c = 0.80\gamma_{max}$

5.3.3 *Fuerte irregularidad por reducciones bruscas de rigidez lateral*

5.3.3.1 Se considerará que una estructura es fuertemente irregular por reducciones bruscas de rigidez lateral cuando la rigidez lateral de un entrepiso es menor que 50 por ciento de la rigidez lateral del entrepiso inmediatamente superior o bien menor que 50 por ciento del promedio de rigideces laterales de los niveles inmediatamente inferior y superior a un entrepiso.

Comentario:
Uno de los tipos de irregularidad más grave que puede ocurrir en una estructura es cuando existe una reducción brusca de más del 50 por ciento de la rigidez lateral respecto a entrepisos superiores o respecto a entrepisos inferiores. Cuando se produce una reducción de rigidez lateral de este tipo en sismos severos se concentran las distorsiones de entrepiso en dicho nivel en el que se pueden producir daños estructurales graves. Esta situación es la que se conoce como entrepiso blando/débil que ha resultado no sólo en daños estructurales muy graves sino también el derrumbe de miles de estructuras. El/la Proyectista debe hacer todo lo posible por evitar este tipo de irregularidad. En esta edición, el comité redactor de la Norma modificó esta sección para abarcar no sólo el caso del entrepiso débil/flexible en planta baja sino también en pisos intermedios.

Tabla C5.3.3.1 – Ejemplos de fuerte irregularidad por reducciones bruscas de rigidez lateral

Inciso	*Condiciones*	*Corrección (reducción de γ_{max})*
5.3.3 Fuerte irregularidad por reducciones bruscas de rigidez lateral		***Si se cumple con cualquiera de las desigualdades, entonces:*** $\gamma_c = 0.33\gamma_{max}$ *Además, deberá de cumplirse con lo establecido en 5.6*

5.4 Correcciones para estructuras irregulares

5.4.1 Cuando una estructura sea clasificada como irregular por torsión en conformidad con 5.2.1, o bien como irregular por forma geométrica en planta de acuerdo con 5.2.3 o bien como irregular por flexibilidad excesiva en el diafragma de acuerdo con 5.2.4 o bien por discontinuidad en el diafragma en conformidad con 5.2.5 o bien irregular por reducciones geométricas en elevación de acuerdo con 5.3.1 o bien irregular por reducciones bruscas de rigidez lateral de acuerdo con 5.3.2, se reducirán en 20 por ciento las distorsiones límite γ_{max} indicadas en 4.3, donde γ_{max} es la distorsión límite de referencia, igual a γ_{OI} cuando se considera el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, y a γ_{SV} cuando se considera el nivel de desempeño de Seguridad de Vida.

5.4.2 Cuando sea clasificada como irregular por dos de los incisos mencionados en el párrafo anterior, las distorsiones límite γ_{max} indicadas en 4.3, se reducirán un 30 por ciento. Para el caso en que una estructura fuera clasificada como irregular por tres o más de las irregularidades listadas en el párrafo anterior, las distorsiones límite γ_{max} indicadas en 4.3, se reducirán un 40 por ciento.

Comentario:
El tratamiento de estructuras irregulares que se incluye en esta Norma difiere del usado en sus versiones anteriores y también difiere del tratamiento que se le da en muchos reglamentos de otros países. El nuevo tratamiento, tiene su fundamento principal en que el daño estructural es principalmente producto de deformaciones laterales y, por lo tanto, la forma más efectiva de reducir el daño estructural severo en estructuras irregulares es limitando su distorsión máxima de entrepiso. En versiones anteriores de esta Norma se disminuía el factor **Q'***, lo que equivalía a incrementar la resistencia lateral. Sin embargo, incrementar la resistencia lateral no necesariamente reduce las deformaciones laterales. Por ejemplo, en el caso de estructuras en que se cumple la aproximación de igual desplazamientos de Veletsos y Newmark, el desplazamiento lateral al que se ve sometido una estructura con comportamiento inelástico es, en promedio, aproximadamente igual al desplazamiento lateral de una estructura con comportamiento elástico y por lo tanto no varía significativamente con el cambio de resistencia lateral. En otros casos, como los de estructuras en las zonas de transición o de lago con periodos de vibración que coinciden o son cercanos a los predominantes del terreno, las deformaciones de las estructuras con comportamiento inelásticos son, casi siempre, menores que las que ocurren en estructuras con comportamiento elástico. En estos casos, incrementar la resistencia lateral, como se hacía en la edición anterior de esta Norma, podía resultar contraproducente pues puede producir un incremento de deformaciones laterales. Esta nueva edición trata de llamar la atención de el/la Proyectista en el sentido de que lo que ocurre durante un sismo en estructuras irregulares no es que actúen fuerzas laterales mayores que las que ocurren en estructuras regulares, sino que ocurren mayores deformaciones laterales en ciertas partes de la estructura y por lo tanto tienden a sufrir mayor daño. En la nueva propuesta, al reducir las distorsiones límite, se pone mayor atención a la necesidad de reducir las deformaciones laterales máximas en estructuras irregulares respecto a las que se permiten en estructuras regulares. Así mismo, se hacen reducciones más grandes de la distorsión límite con el incremento del número de condiciones de irregularidad de la estructura.*
A continuación, se presenta un resumen de las correcciones cuando una estructura es irregular

Tabla C5.4.2 - Corrección para estructuras irregulares

Inciso	*Cuando se cumple:*		
	1 condición	*2 condiciones*	*3 o más condiciones*
***5.2.1** Irregularidad por torsión*	$\gamma_c=0.80\gamma_{max}$	$\gamma_c=0.70\gamma_{max}$	$\gamma_c=0.60\gamma_{max}$
***5.2.3** Forma geométrica irregular en planta*			
***5.2.4** Irregularidad por flexibilidad excesiva de un diafragma*			
***5.2.5** Irregularidad por discontinuidad en el diafragma*			
***5.3.1** Irregularidad por reducciones geométricas en elevación*			
***5.3.2** Irregularidad por reducción bruscas de rigidez lateral*			

5.5 Correcciones para estructuras fuertemente irregulares por torsión

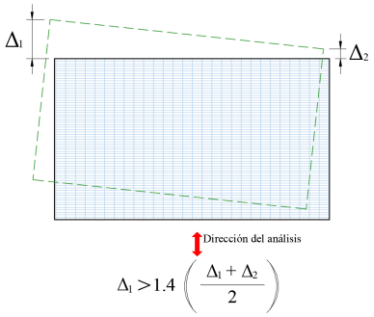
5.5.1 Cuando una estructura sea clasificada como fuertemente irregular por torsión de acuerdo con 5.2.2, las distorsiones límite γ_{max} indicadas en 4.3 se reducirán un 40 por ciento.

5.5.2 Si una estructura, además de ser clasificada como fuertemente irregular por torsión de acuerdo con 5.2.2, es clasificada como irregular por una o más de las irregularidades definidas en 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 y las mencionadas en 5.3, las distorsiones límite γ_{max} indicadas en 4.3 se reducirán un 50 por ciento.

5.5.3 Adicionalmente a las reducciones de las distorsiones límite γ_{max} indicadas en los dos párrafos anteriores, si en cualquiera de las plantas de la estructura existe un punto que bajo las acciones de diseño presente un desplazamiento lateral que excede en más de 40 por ciento el desplazamiento lateral promedio de los extremos de la planta en la dirección de análisis, se deberá de llevar a cabo una revisión de la estructura usando un análisis no lineal paso a paso independientemente de la altura de la estructura para verificar que no se exceden las distorsiones límite γ_{max} indicadas en 4.3 reducidas en un 50 por ciento.

Comentario:
En esta nueva edición de esta Norma la distorsión máxima permitida en estructuras fuertemente irregulares por torsión es 40 por ciento menor que la máxima permitida en una estructura regular, lo que equivale a que, si no se modifica la distribución de rigideces laterales, entonces la rigidez lateral de una estructura fuertemente irregular en torsión deba ser 67 por ciento mayor que la de una estructura regular. Si además tiene otra irregularidad, la estructura deberá de tener una rigidez lateral de aproximadamente el doble de la de una estructura regular. En casos en que la deformación torsional es especialmente grande (por ejemplo, cuando en un punto experimenta un desplazamiento lateral mayor que 40 por ciento del promedio de los extremos) se debe hacer una revisión con un análisis no lineal paso a paso, independientemente de la altura de la estructura.
A continuación, se presenta un resumen de las correcciones cuando una estructura es fuertemente irregular por torsión.

Tabla C5.5.3 - Corrección para estructuras fuertemente irregulares por torsión

Inciso	*Si además es irregular por uno o más de los siguientes aspectos*	*Corrección (reducción de γ_{max})*
***5.2.2** Fuerte irregularidad por torsión*	*(Ninguno)*	$\gamma_c = 0.60\gamma_{max}$
	***5.2.3** Forma geométrica irregular en planta*	$\gamma_c = 0.50\gamma_{max}$
	***5.2.4** Irregularidad por flexibilidad excesiva de un diafragma*	
	***5.2.5** Irregularidad por discontinuidad en el diafragma*	
	***5.3.1** Irregularidad por reducciones geométricas en elevación*	
	***5.3.2** Irregularidad por reducción bruscas de rigidez lateral*	
	Si el desplazamiento lateral excede el 40 por ciento del desplazamiento lateral promedio de los extremos se realizará una revisión usando un análisis no lineal paso a paso independientemente de la altura de la estructura. 	*Análisis no lineal paso a paso* $\gamma_c = 0.50\gamma_{max}$

5.6 Correcciones para estructuras fuertemente irregulares en elevación

5.6.1 Cuando la estructura sea clasificada como fuertemente irregular por reducción brusca de rigidez lateral en conformidad con 5.3.3 y el entrepiso con reducción brusca de rigidez lateral ocurra en la planta baja se deberá diseñar dicho entrepiso para que sea capaz de resistir la fuerza cortante basal correspondiente a un factor de reducción Q' igual a 1, mientras que los otros entrepisos se diseñarán para resistir las fuerzas internas que resultan del análisis con el factor de reducción Q' que corresponda al sistema estructural. Se revisará además que la distorsión máxima del entrepiso en planta baja para la intensidad sísmica de diseño no exceda de un tercio de las distorsiones límite γ_{max} indicadas en 4.3.

5.6.2 Si la reducción brusca de rigidez lateral ocurre en cualquier otro entrepiso por arriba de la planta baja se deberá diseñar dicho entrepiso y todos los inferiores a él para que sean capaces de resistir la fuerza cortante basal correspondiente a un factor de reducción Q' igual a 1. Se revisará además que la distorsión máxima para la intensidad sísmica de diseño del entrepiso donde ocurre la reducción brusca de rigidez lateral y la de todos los niveles inferiores a él no exceda de un tercio de las distorsiones límite γ_{max} indicadas en 4.3.

5.6.3 Adicionalmente a las reducciones en el factor de reducción por comportamiento sísmico Q' y de las distorsiones límite γ_{max} indicadas en los dos párrafos anteriores, si la rigidez lateral de cualquier entrepiso es menor que 40 por ciento de la rigidez lateral del entrepiso inmediatamente superior o bien menor que el 40 por ciento del promedio de rigideces laterales de los niveles inmediatamente inferior y superior al entrepiso se deberá de llevar a cabo una revisión de la estructura usando un análisis no lineal paso a paso independientemente de la altura de la estructura, que garantice que en el nivel con reducción brusca de rigidez lateral y todos los niveles inferiores la estructura tendrá un comportamiento lineal bajo movimientos del terreno establecidos de acuerdo con 7.4.1.

Comentario:
La nueva edición de esta Norma da un tratamiento semejante al que se le daba en la edición anterior, pero lo extiende a casos en que el piso blando/débil ocurre en entrepisos superiores. En este caso, se pide que se diseñen con **Q' = 1** *para el entrepiso blando/débil y para todos los niveles inferiores al mismo. Además, se modifica la distorsión máxima permitida en dichos niveles. En la edición anterior se especificaba esta distorsión límite como 0.006, la cual era adecuada en el caso que la estructura fuera a base de marcos, ya que estos requieren distorsiones del orden de 0.009 o 0.010 para tener fluencias significativas y, por tanto, al limitar las distorsiones de entrepiso a 0.006, se mantenían los marcos elásticos. Sin embargo, aunque no es un común, pudiera existir un entrepiso blando/débil con contraventeos metálicos que suelen tener fluencias significativas a niveles de distorsión del orden de la tercera parte de las que producen fluencias significativas en marcos y, por lo tanto, limitar sus distorsiones de entrepiso a 0.006, no garantiza su adecuado comportamiento. Esto es particularmente preocupante en el caso de contraventeos metálicos concéntricos que pueden sufrir una pérdida muy grande de su capacidad de carga lateral una vez que se produce su pandeo. De igual forma, pudiera haber una estructura con un número muy reducido de muros de carga de mampostería en la planta baja o un entrepiso superior respecto a los que ocurren en otros niveles y reducir las distorsiones límite a 0.006, como se hacía en la edición anterior de la Norma, no garantiza, por ejemplo, que no fallen por corte y que con ello se produzca su pérdida de capacidad de carga vertical. En esta nueva edición, se usa una distorsión límite para estructuras irregulares de únicamente un tercio de las distorsiones límite permitidas en estructuras regulares.*
A continuación, se presenta un resumen de las correcciones para estructuras fuertemente irregulares en elevación

Tabla C5.6.3 Corrección para estructuras fuertemente irregulares en elevación

Inciso	*Condiciones*	*Corrección (reducción de γ_{max})*
***5.3.3.** Fuerte irregularidad por reducciones bruscas de rigidez lateral*	*Cuando el entrepiso con reducción brusca de rigidez lateral sea el de planta baja*	$\gamma_c = 0.33\gamma_{max}$ *Se deberá diseñar la planta baja para un factor* $Q' = 1$*, mientras que los otros entrepisos se diseñaran con* Q' *correspondiente al sistema estructural*
	Si el cambio de rigidez ocurre en cualquier otro entrepiso que no sea planta baja	$\gamma_c = 0.33\gamma_{max}$ *Se deberá diseñar el entrepiso y todos por debajo de él con un cortante basal asociado a un factor de* $Q' = 1$

Inciso	*Condiciones*	*Corrección (reducción de γ_{max})*
5.3.3. *Fuerte irregularidad por reducciones bruscas de rigidez lateral*	*Adicionalmente a las reducciones de Q' y γ_{max}, si la rigidez lateral de cualquier entrepiso es menor que el 40 por ciento de la rigidez del nivel superior o menor que el 40 por ciento del promedio de las rigideces del nivel inferior y superior, se llevará a cabo una revisión usando un análisis paso a paso no lineal*	$\gamma_c = 0.33\gamma_{max}$ *Utilizar* $Q' = 1$ *Realizar un análisis paso a paso no lineal*

5.7 Corrección por concentraciones de sismo resistencia

5.7.1 Para el diseño de todo muro, columna, contraviento u otro tipo de elemento, que contribuya con más de 35 por ciento de la resistencia total en términos de fuerza cortante, momento torsionante o momento de volteo de un entrepiso dado, se incrementarán las fuerzas sísmicas de diseño en 25 por ciento en relación con las que le corresponderían al análisis estructural de acuerdo con esta Norma.

Comentario:
Las estructuras en que un elemento resiste más del 35 por ciento de las acciones sísmicas tienen menor capacidad de redistribución de fuerzas. Para compensar por su menor redundancia, se incrementa su resistencia un 25 por ciento. Este incremento es el mismo que se tenía en la edición anterior de esta Norma.

5.8 Otras irregularidades

5.8.1 *Estructuras con columnas no restringidas en todos los pisos*

5.8.1.1 Cuando una estructura tenga columnas que en dos o más niveles no estén restringidas en las direcciones horizontales de análisis por vigas, deberán cumplir con todos los requisitos para estructuras irregulares y el factor de reducción por comportamiento sísmico Q' se multiplicará por 0.7; adicionalmente, la relación entre la carga crítica de pandeo de las columnas no restringidas en varios niveles y las contiguas de un solo nivel no podrá ser menor que 0.5.

Quedan excluidas de esta especificación estructuras de dos niveles o menos.

Comentario:
Las columnas que no están restringidas por algún entrepiso presentan una rigidez y distribución de momentos y cortantes muy distinta a la de las demás columnas, lo que representa incertidumbres que se incrementan al tomar en cuenta el comportamiento no lineal, además que pueden presentar una falla prematura por pandeo. Aunado a la anterior, la demanda de ductilidad será diferente en los elementos sismo resistentes de esa zona. Estos casos se suelen presentar en mezzanines y en algunos entrepisos de inmuebles. En la figura C5.8.1.1 se presenta de manera esquemática ejemplos de estructuras con las condiciones descritas en este inciso. Con esta restricción se trata de evitar inestabilidad en alguna columna, que tenga una rigidez lateral muy baja, o bien una falla prematura que comprometa la estabilidad global de la estructura.
Se llama la atención de el/la Proyectista al hecho de que sistemas estructurales como los mostrados en la figura C5.8.1.1 suelen exhibir comportamiento asimétrico en elevación. En su caso, será necesario penalizar el diseño conforme a lo indicado en 2.7.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

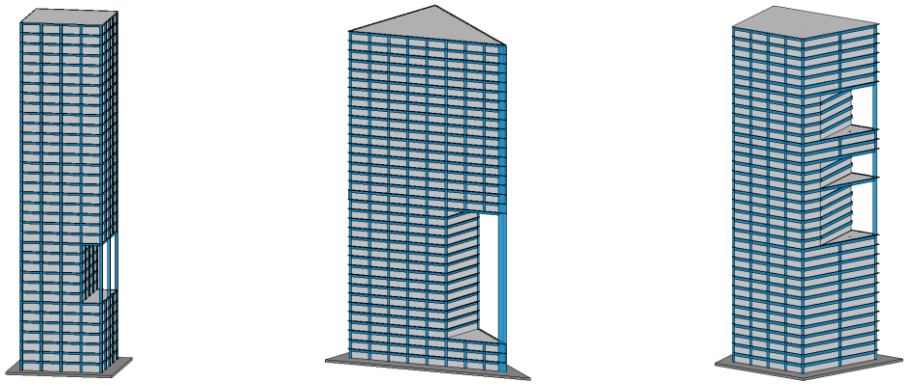


Figura C5.8.1.1 Ejemplos de estructuras con columnas no restringidas en todos los pisos

5.8.2 *Estructuras con elementos sismo resistentes desfasados en elevación*

5.8.2.1 Cuando en una estructura se tengan elementos resistentes que en elevación estén desfasados, como son columnas y muros de rigidez, además de cumplir con todos los requisitos para estructuras irregulares, el factor de reducción por comportamiento sísmico Q' se multiplicará por 0.7.

Quedan excluidas de esta especificación estructuras de dos niveles o menos.

Comentario:
Las estructuras con este tipo de irregularidades pueden ser susceptibles a colapso dada la amplificación de las cargas axiales en los elementos verticales y de las fuerzas cortantes actuantes en los elementos estructurales horizontales que conectan a los elementos desfasados. En la figura C5.8.2.1 se presentan ejemplos de estructuras con estas condiciones.
Se llama la atención de el/la Proyectista al hecho de que sistemas estructurales como los mostrados en la figura C5.8.2.1 suelen exhibir comportamiento asimétrico en elevación. En su caso, será necesario penalizar el diseño conforme a lo indicado en 2.7.

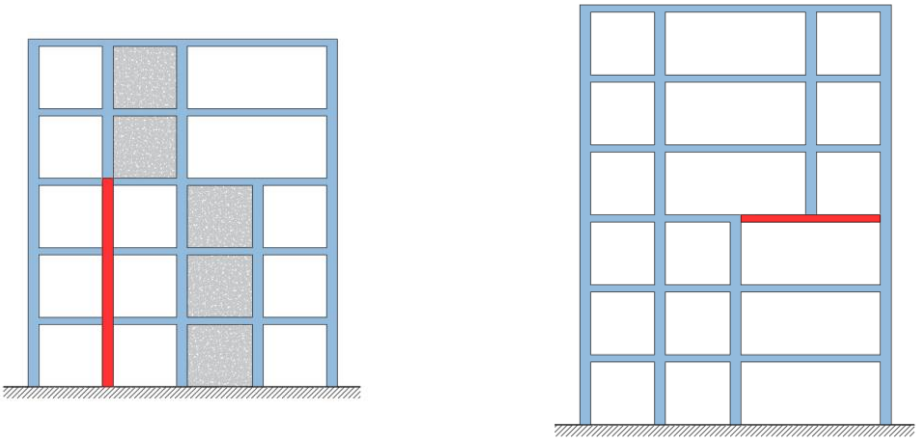


Figura C5.8.2.1 Ejemplos de estructuras con elementos sismo resistentes desfasados en elevación

6. ANÁLISIS ESTÁTICO

6.1 Alcances

Para la aplicación de los requisitos contenidos en el presente Capítulo se tomará como base de la estructura el nivel de desplante, a partir del cual sus desplazamientos con respecto al terreno circundante comienzan a ser significativos. Para calcular el peso de los diferentes entrepisos se tendrán en cuenta las cargas muertas y vivas que correspondan, según la NTC-Criterios. El modelo de análisis deberá cumplir con lo indicado en 1.2.4.

Los efectos de torsión, de segundo orden, bidireccionales, de interacción suelo-estructura, de comportamiento asimétrico, y de flexibilidad de los diafragmas de piso, se toman en cuenta conforme a 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8, respectivamente. Para el análisis y diseño de diafragmas de piso, Apéndices y contenidos, deberá atenderse lo indicado en el Capítulo 8.

Comentario:
Esta Norma promueve el uso del análisis dinámico, ya que ofrece una mejor representación de la respuesta sísmica con fines de diseño. Debido a ello, el análisis estático se limita a estructuras de baja altura y no puede usarse para el diseño de estructuras del Grupo A o que sean fuertemente irregulares.

6.2 Requisitos de aplicación

Puede utilizarse el método estático de análisis para estructuras regulares de altura no mayor que 30 m, y estructuras irregulares de no más de 20 m de altura. Para edificios ubicados en la Zona A, los límites anteriores se amplían a 40 m y 30 m, respectivamente. El método estático de análisis no podrá usarse para estructuras que pertenezcan al Grupo A o que sean fuertemente irregulares según 2.2.

Comentario:
Las configuraciones de los sistemas de fuerzas laterales que se proponen para el método de análisis estático se basan en modelos matemáticos simplificados de los sistemas de fuerzas que se requieren para obtener estimaciones razonables de las fuerzas cortantes y distorsiones de entrepiso que resultan de los análisis modales de respuesta dinámica de sistemas regulares con diafragma de piso rígido; por ello, no son capaces de estimar con precisión suficiente las respuestas requeridas para diseño en las estructuras del Grupo A o en los que presenten irregularidades excesivas. Las incertidumbres asociadas a estas estimaciones se acentúan cuando los resultados del análisis estático se comparan con las que resultan de análisis de respuesta no lineal paso a paso, las cuales crecen con las demandas globales de ductilidad.
La clasificación de la estructura como regular, irregular o fuertemente irregular se establece de acuerdo con lo indicado en 2.2.

6.3 Determinación de las fuerzas laterales de diseño

Para calcular las fuerzas cortantes en los entrepisos de una estructura, se supondrá un conjunto de fuerzas horizontales actuando sobre cada uno de los puntos donde se supongan concentradas las masas de los pisos. Cada una de estas fuerzas se tomará igual al peso de la masa que corresponde, multiplicado por un coeficiente proporcional a h_i, siendo h_i la altura de la masa en cuestión sobre la base de la estructura. Para establecer las fuerzas sísmicas de diseño, el coeficiente se tomará de tal manera que la relación V_o/W_o sea igual a $c/(Q'R')$, donde c es un coeficiente que se consigna en 3.1.2, y Q' y R' son factores de reducción que se establecen, para el nivel de desempeño de interés, de acuerdo con 3.2 y 3.3. De acuerdo con este requisito, la fuerza lateral que actúa en el *i-ésimo* nivel, F_i, se determina como:

$$F_i = \frac{c}{Q'R'} W_i h_i \frac{\sum W_i}{\sum W_i h_i} \qquad (6.3.1)$$

donde W_i es el peso de la *i-ésima* masa; h_i, la altura de la *i-ésima* masa sobre el desplante; y Q', el factor de reducción por comportamiento sísmico definido en 3.2. Para estimar las fuerzas laterales con la ecuación 6.3.1, el valor de Q' debe evaluarse con la ecuación 3.2.1 para el caso en que T este comprendido en el intervalo que va de T_a a T_b. El coeficiente c se obtendrá del *SASID*. Las sumas deben llevarse a cabo sobre todos los niveles del sistema estructural.

Comentario:
La ecuación 6.3.1 resulta de la suposición de que la aceleración efectiva varía en forma lineal con la altura del nivel de interés con respecto al nivel de desplante.

6.4 Reducción de las fuerzas laterales en función del período fundamental

Para establecer las fuerzas sísmicas de diseño, podrán adoptarse fuerzas laterales menores que las calculadas con la ecuación 6.3.1, siempre que se tome en cuenta el valor aproximado del periodo fundamental de vibrar de la estructura, T, de acuerdo con lo siguiente:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\sum W_i X_i^2}{g\sum F_i X_i}} \qquad (6.4.1)$$

donde X_i es el desplazamiento del *i-ésimo* nivel, relativo al desplante en la dirección de la fuerza, g la aceleración de la gravedad, y las sumatorias se llevan a cabo sobre todos los niveles.

Si T es menor o igual que T_b, se procederá como en 6.3, pero de tal manera que la relación V_o/W_o sea igual a $S_a(T, Q=1)/Q'R'$, calculándose $S_a(T, Q = 1)$ como se indica en 3.1.2, y Q' y R' como se especifica en 3.2 y 3.3.

Si T es mayor que T_b, cada una de las fuerzas laterales se tomará igual a:

$$F_i = W_i(k_3 h_i + k_4 h_i^2)\frac{S_a(T, Q=1)}{Q'R'} \qquad (6.4.2.a)$$

donde:

$$k_3 = p\frac{\sum W_i}{\sum W_i h_i} \qquad (6.4.2.b)$$

$$k_4 = 1.5(1 - p)\frac{\sum W_i}{\sum W_i h_i^2} \qquad (6.4.2.c)$$

y p se calcula con la ecuación 3.1.2b. $S_a(T, Q =1)/Q'R'$ no se tomará menor que a_0/R', donde a_0 es la ordenada espectral al origen que se consigna en 3.1.2, y R' se establece en 3.3.

Comentario:
Se presenta una manera aproximada de tomar en cuenta la variación de las ordenadas espectrales para diseño sin necesidad de realizar un análisis dinámico lineal. La ecuación 6.4.1 es rigurosamente válida para el caso de un sistema simétrico en el que X_i, F_i *se tomen iguales a los desplazamientos laterales y las fuerzas de inercia que corresponden al modo fundamental de vibración de dicho sistema, respectivamente.*
La ecuación 6.4.2.a, incluye las posibles aportaciones de los modos superiores de vibración para sistemas estructurales con periodos fundamentales de vibración mayores que T_b. *Debido a que la ecuación 6.4.2.a, resulta en una caída más lenta de las ordenadas espectrales para periodos mayores que* T_b, *con relación a lo contemplado por los espectros de diseño del Capítulo 3, las ordenadas espectrales de desplazamiento contempladas por el análisis estático no convergen al desplazamiento del terreno para periodos largos.*

6.5 Análisis estático no lineal

Dentro del contexto de esta Norma, el análisis estático no lineal deberá usarse, en su caso, para evaluar las propiedades estructurales globales del sistema estructural. Este análisis consiste en sujetar un modelo matemático no lineal del sistema estructural, desarrollado conforme a lo indicado en 7.4, a un estado de deformación lateral monótonamente creciente que considera un patrón de carga lateral en altura, que conserva el valor relativo de las fuerzas laterales aplicadas a cada piso, y que varían su valor absoluto hasta que la estructura alcanza un desplazamiento objetivo. El desplazamiento objetivo corresponde al desplazamiento lateral de azotea en que el primer punto de plasticidad concentrada o el primer elemento estructural en el modelo de análisis no lineal alcanza su resistencia máxima, lo que implica una deformación lateral para la que el sistema estructural todavía satisface el nivel de desempeño de Seguridad de Vida.

Cuando no participe por lo menos el 75 por ciento de la masa del sistema estructural en el primer modo en la dirección de análisis, no será posible usar un análisis estático con los propósitos indicados en esta sección.

6.5.1 *Alcance*

El análisis estático no lineal permite entender, a partir de la trayectoria de equilibrio del sistema estructural, las particularidades de su comportamiento lateral no lineal en una dirección de interés. Esa trayectoria se representa gráficamente con la curva de capacidad del sistema estructural, que considera la deformación lateral o desplazamiento de azotea en el eje de las abscisas, y la resistencia lateral o cortante basal en el eje de las ordenadas. Dentro del contexto de uso de esta Norma, el análisis estático no lineal permite estimar:

1) La resistencia lateral máxima del sistema estructural, con fines de estimar el factor total de sobre-resistencia ***R*** de 3.3
2) La deformación lateral límite asociada al intervalo de comportamiento elástico y aquella correspondiente al nivel de desempeño de Seguridad de Vida, con el fin de cuantificar o verificar las distorsiones límite γ_{oI} y γ_{sv} y el factor de comportamiento sísmico ***Q*** correspondiente el nivel de desempeño de Seguridad de Vida, para una estructuración de interés
3) El nivel de asimetría en elevación de acuerdo con lo indicado en 2.7
4) En el contexto de los Capítulos 11 y 14, los niveles de deformación lateral asociados a diferentes niveles de desempeño.

Cuando se requiera estimar el desplazamiento de fluencia de la estructura, será necesario establecer primero una idealización bilineal de la curva de capacidad del sistema estructural. Para ello, se considerará que el área bajo la curva de capacidad real sea, hasta el desplazamiento objetivo, aproximadamente igual a la que corresponde a la idealización bilineal, y que, la rigidez elástica que corresponde a dicha idealización sea igual a la rigidez que, en el intervalo elástico de comportamiento, corresponde a la curva de capacidad real.

Comentario:
Dentro del contexto de uso de esta Norma, el análisis estático no lineal no se usa como una herramienta de evaluación del desempeño del sistema estructural debido a sus limitaciones, tales como:

a) Considerar de manera simplista los posibles cambios en la respuesta dinámica del sistema estructural conforme se degradan las propiedades de los elementos estructurales bajo la acción de cargas cíclicas
b) Subestimar la acumulación de deformación no lineal en elementos y conexiones de sistemas estructurales muy irregulares
c) No permitir la evaluación de la deformación residual cuando se relaciona con una respuesta dinámica cíclica
d) No permitir una evaluación razonable de los efectos dinámicos provocados por modos superiores, como puede ser el latigueo de algunos entrepisos del sistema estructural.

Las figuras C6.5.1, C6.5.2 y C6.5.3 ilustran, respectivamente, la determinación, a partir de la idealización bilineal de la curva de capacidad, del factor total de sobre-resistencia, del factor de comportamiento sísmico, y de los cortantes basales de fluencia, en las direcciones débil y fuerte de un sistema estructural con asimetría en fluencia. $\mathbf{V_{bdiseño}}$ *y* $\mathbf{V_{by}}$ *son, respectivamente, el cortante basal para el que se diseña el sistema estructural y el cortante basal asociado el punto de quiebre de una idealización bilineal de la curva de capacidad del sistema estructural;* $\boldsymbol{\delta_{max}}$ *y* $\boldsymbol{\delta_y}$ *son, respectivamente, el desplazamiento de azotea para el que la curva de capacidad del sistema estructural alcanza su cortante basal resistente máximo y el desplazamiento de azotea asociado el punto de quiebre de una idealización bilineal de la curva de capacidad; y* $\mathbf{V_b^d}$ *y* $\mathbf{V_b^f}$ *los cortantes basales de fluencia en los sentidos débil y fuerte, respectivamente, del sistema estructural en la dirección de análisis.*

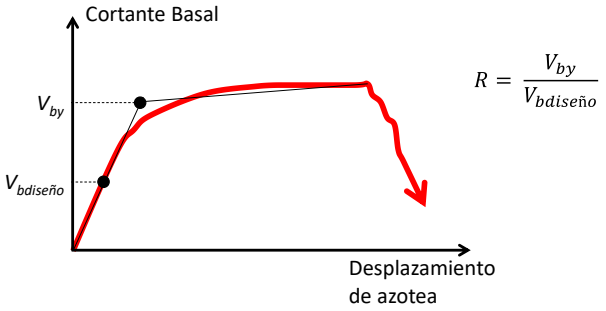


Figura C6.5.1 Determinación del factor total de sobre-resistencia, **R**

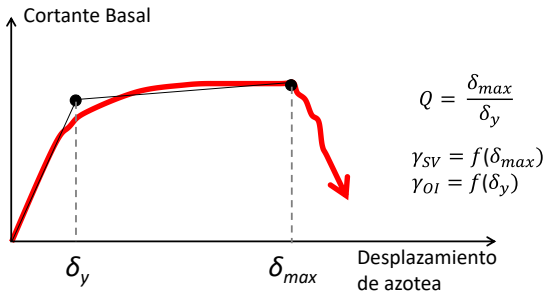


Figura C6.5.2 Determinación del factor de comportamiento sísmico, **Q**

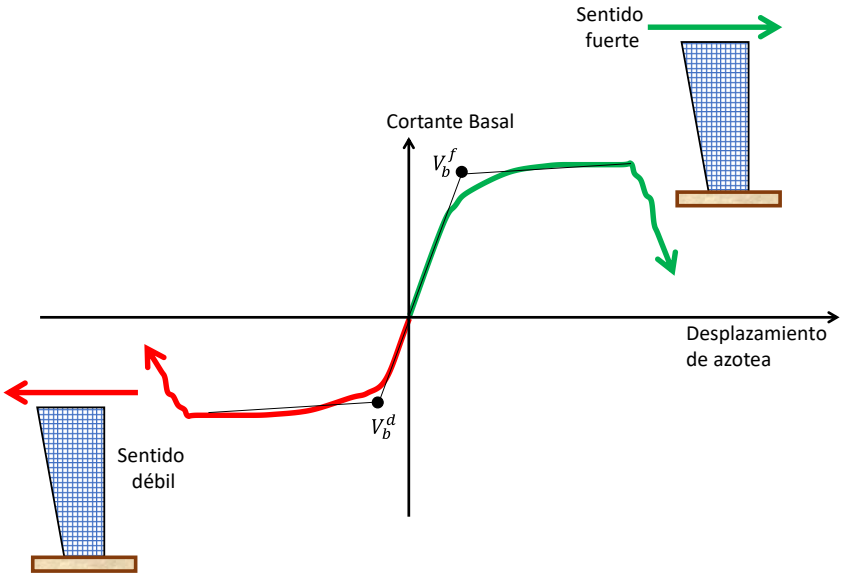


Figura C6.5.3 Determinación de cortantes basales de fluencia en direcciones débil y fuerte para estimar nivel de asimetría

En casos en que sea de interés, puede obtenerse una curva de capacidad de entrepiso para estimar sus propiedades estructurales. Sin embargo, es importante entender que el valor de los parámetros globales de diseño, como **Q**, *suelen referenciarse al comportamiento lateral del sistema estructural completo.*

6.5.2 *Patrón de carga*

Antes de imponer deformación lateral al modelo no lineal de análisis, será necesario aplicarle las cargas gravitacionales esperadas, estimadas conforme a lo que se establece en 7.4.3.

Se debe aplicar una distribución en altura de fuerzas laterales que sea proporcional al modo fundamental de vibrar en la dirección de análisis de interés. La fuerza lateral correspondiente a un entrepiso debe aplicarse en el centro de masa de la losa ubicada en la parte superior de dicho entrepiso.

Comentario:
La carga gravitacional en el modelo debe aplicarse en forma paulatina para evitar aplicarla como una carga de impacto que introduzca efectos dinámicos que afecten la evaluación de las propiedades globales del sistema estructural.
La elección del patrón de fuerzas laterales suele depender de la severidad del sismo, y del nivel de comportamiento inelástico de la estructura. Aunque algunos estándares solían considerar más de un patrón de carga para cubrir lo mejor posible la variación en la altura de la respuesta lateral del sistema (FEMA 356, 2000), esta Norma prescribe el uso de un solo patrón de fuerzas laterales bajo el entendimiento que la respuesta lateral del sistema estructural

queda dominada por el modo fundamental de vibrar. El patrón uniforme en la altura podría ser útil para evaluar el comportamiento de sistemas estructurales que desarrollen una planta débil o para maximizar las demandas de fuerza cortante en muros.

6.5.3 *Aspectos de modelado*

De acuerdo con lo indicado en 1.2.2 y 1.2.4, el modelo de análisis que se emplee debe considerar la participación de todos los elementos constructivos que, por su rigidez y forma de conexión, puedan tener una influencia significativa en la respuesta sísmica de la estructura, formen o no parte del sistema estructural principal. Será necesario emplear un modelo tridimensional que tome en cuenta cuando menos tres grados de libertad por planta y que represente adecuadamente la distribución espacial de rigideces laterales. Además, debe incluir, de acuerdo con lo indicado en la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate*, las características no lineales de los puntos de plasticidad concentrada de los elementos estructurales.

El nodo de control debe ubicarse en el centro de masa de la losa de azotea. A este nodo corresponde el desplazamiento de azotea que se considera para establecer la curva de capacidad. En el caso de que existan Apéndices en la parte superior de la estructura, se debe considerar como azotea la última losa con masa significativa. De acuerdo con lo indicado en 2.8, el análisis estático no lineal debe tomar en cuenta las deformaciones de los diafragmas de piso en sus planos. Dichas deformaciones podrán ignorarse en el caso de diafragmas rígidos de acuerdo con lo indicado en esa sección.

En caso de que la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate* no provean recomendaciones detalladas de modelado y aceptación para el sistema estructural que se diseña, pueden usarse los criterios de aceptación y modelado del ASCE 41. Para establecer la deformación lateral máxima del sistema estructural, la capacidad de deformación de los comportamientos controlados por la deformación debe considerar el nivel de desempeño de Seguridad de Vida.

Comentario.
Debido al avance de la práctica mexicana, es posible que para algunos proyectos se usen sistemas estructurales no contemplados en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4, o sencillamente estructuraciones para las que la Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate no ha establecido criterios detallados de modelado y aceptación para llevar a cabo una evaluación basada en desempeño de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 14. En este caso y conforme a lo indicado en el comentario de 1.1, podrá recurrirse a los criterios de modelado y aceptación del estándar ASCE 41 vigente el día en que entró en vigor esta Norma.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

7. ANÁLISIS DINÁMICO

7.1 Alcances

Se aceptarán como métodos de análisis dinámico, el análisis dinámico modal espectral, el análisis dinámico modal paso a paso y el análisis dinámico no lineal paso a paso. Para la aplicación de los requisitos del presente Capítulo se tomará como base de la estructura el nivel de desplante, a partir del cual sus desplazamientos con respecto al terreno circundante comienzan a ser significativos. Para calcular el peso de los diferentes entrepisos se tendrán en cuenta las cargas muertas y vivas que correspondan, según la NTC-Criterios. El modelo de análisis deberá cumplir con lo indicado en 1.2.4.

Los efectos de torsión, de segundo orden, bidireccionales, de interacción suelo-estructura, de comportamiento asimétrico, y de flexibilidad de los diafragmas de piso, se toman en cuenta conforme a 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8, respectivamente. Para el análisis y diseño de diafragmas de piso, Apéndices y contenidos, deberá atenderse lo indicado en el Capítulo 8.

Comentario:
El análisis dinámico modal puede usarse para el diseño de cualquier sistema estructural. En 2.1 se indican los casos en que será necesario verificar el diseño estructural con un análisis dinámico paso a paso.

7.2 Análisis dinámico modal espectral

El análisis modal espectral deberá usar un modelo tridimensional elástico e incluir el efecto de los modos naturales que, ordenados según valores decrecientes de sus periodos de vibrar, sean necesarios para que la suma de los pesos efectivos en cada dirección de análisis sea mayor o igual que 90 por ciento del peso total de la estructura. Los pesos modales efectivos, W_{ei}, se determinarán como:

$$W_{ei}=\frac{\left(\{\varphi_i\}^T[W]\{J\}\right)^2}{\{\varphi_i\}^T[W]\{\varphi_i\}} \tag{7.2.1}$$

donde $\{\varphi_i\}$ es un vector de amplitudes del *i-ésimo* modo natural de vibrar de la estructura; $[W]$, la matriz de pesos de las masas de la estructura; y $\{J\}$, un vector formado con "unos" en las posiciones correspondientes a los grados de libertad de traslación en la dirección de análisis y "ceros" en las otras posiciones.

Para calcular la participación de cada modo natural en las fuerzas laterales que actúan sobre la estructura, se usarán los espectros de diseño especificados en el Capítulo 3, reducidos por Q' y R' de acuerdo con lo que se establece en 3.2 y 3.3 para el nivel de desempeño de interés.

Las respuestas modales S_i correspondientes al *i-ésimo* modo de vibrar (donde S_i puede ser fuerza cortante, desplazamiento lateral, momento de volteo, u otras), se combinarán para calcular las respuestas totales S de acuerdo con la expresión:

$$S=\sqrt{\sum S_i^2} \tag{7.2.2}$$

cuando los periodos de los modos naturales en cuestión difieran al menos 10 por ciento entre sí. En caso contrario deberá utilizarse la combinación cuadrática completa (CQC por sus siglas en inglés):

$$S=\sqrt{\sum\sum \rho_{ij} S_i S_j} \tag{7.2.3}$$

donde S_i y S_j pueden ser positivos o negativos, y ρ_{ij} es un coeficiente de correlación entre el *i-ésimo* y *j-ésimo* modos de vibrar, que es mayor que cero e igual a:

$$\rho_{ij}=\frac{8\zeta^2\left(1+\frac{\omega_i}{\omega_j}\right)\left(\frac{\omega_i}{\omega_j}\right)^{\frac{3}{2}}}{\left(1-\frac{\omega_i^2}{\omega_j^2}\right)^2+4\zeta^2\left(\frac{\omega_i}{\omega_j}\right)\left(1+\frac{\omega_i}{\omega_j}\right)^2} \tag{7.2.4}$$

donde ω_i y ω_j son las frecuencias angulares, respectivamente, del *i-ésimo* y *j-ésimo* modo; y ζ, la fracción de amortiguamiento crítico para el que se establece el espectro de diseño.

Comentario:
El análisis dinámico modal espectral es un método elástico de análisis que estima la contribución de cada modo de vibrar. La respuesta total del sistema se establece a partir de la superposición de las respuestas modales de aquellos modos que se considera contribuyen apreciablemente a dicha respuesta. Es útil durante el diseño porque relaciona las propiedades del sistema estructural con su respuesta y demandas sísmicas. Su uso requiere de un modelo tridimensional detallado del sistema estructural que, conforme a lo indicado en 1.2.2 y 1.2.4, considere la participación de todos los elementos constructivos que puedan tener una influencia significativa en su respuesta sísmica.
Se hace notar que las fuerzas internas obtenidas por medio de un análisis dinámico modal espectral son los máximos probables y que no ocurren en un mismo instante
El análisis dinámico modal espectral debe considerar los efectos de dos componentes horizontales del movimiento del terreno conforme a lo indicado en 2.5.
Aunque se dan dos opciones para el cálculo de las respuestas totales, el uso de modelos tridimensionales suele resultar en periodos de vibrar que no difieren entre sí en al menos 10 por ciento, de tal manera que en la gran mayoría de los casos debe usarse la combinación cuadrática completa para superponer los efectos de los modos de vibrar que deban ser considerados durante el análisis.

7.3 Análisis dinámico modal paso a paso

El análisis dinámico modal paso a paso podrá usarse en los casos indicados en 7.4, siempre y cuando se sustente en la memoria de cálculo, a satisfacción del Instituto, que todos los elementos estructurales de la estructura permanecen elásticos para la intensidad sísmica de interés. Para ello, será necesario que las fuerzas internas máximas obtenidas en los elementos estructurales con el análisis dinámico modal paso a paso no excedan la resistencia de fluencia de dichos elementos.

El número y características de los movimientos del terreno usados para el análisis dinámico modal paso a paso deben seguir lo indicado en 7.4.1. El modelado de la estructura deberá hacerse conforme a lo indicado en 7.4.2, con la salvedad que no será necesario modelar el comportamiento no lineal de la estructura, incluidos los puntos de no linealidad en los elementos estructurales. La combinación de la excitación sísmica con otras cargas se hará de acuerdo con lo indicado en 7.4.3. Para la evaluación basada en desempeño de la estructura se considerarán los indicadores de respuesta y criterios de aceptación indicados en 7.4.4, con la salvedad que no será necesario evaluar y revisar las acciones controladas por la deformación.

Comentario:
Esta Norma solo considera válido el uso de un análisis dinámico modal paso a paso cuando el sistema estructural permanezca elástico. Debido a la expectativa de que ningún elemento estructural desarrolle comportamiento plástico, no es necesario revisar los comportamientos controlados por deformación, que son aquellos que desarrollan no linealidad y que se evalúan con base en la capacidad de deformación de los elementos estructurales.

7.4 Análisis dinámico no lineal paso a paso

El análisis dinámico no lineal paso a paso deberá usarse para la revisión de:

a) El sistema estructural edificios altos, de acuerdo con lo indicado en 2.1
b) El sistema estructural de estructuras con periodo fundamental de vibrar mayor que 5 s
c) El sistema estructural de estructuras fuertemente irregulares por torsión o en elevación de acuerdo con 5.5 y 5.6, respectivamente
d) Estructuras diseñadas con metodologías de diseño basadas en el control de desplazamientos, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 11
e) Estructuras con dispositivos de control, diseñadas de acuerdo con lo indicado en los Capítulos 12 y 13
f) Sistemas estructurales no contenidos en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4, o que deban satisfacer objetivos de diseño más conservadores que los indicados en la tabla 1.1a.

Para cualquier sistema estructural, la revisión deberá enmarcarse en una evaluación basada en desempeño llevada a cabo de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 14.

Comentario:
Por diversas razones, las ordenadas del espectro parametrizado de diseño suelen ser mayores que las del espectro de peligro uniforme que se usa como referencia para establecer los acelerogramas con que se lleva a cabo el análisis dinámico no lineal paso a paso. Como resultado de esto, es probable que la respuesta del sistema estructural que se estima con un análisis dinámico no lineal resulte significativamente menor que la que se estima, ya sea con un análisis estático o uno modal espectral, con fines de diseño. Dentro del contexto de uso de esta Norma, esto no implica la posibilidad de optimizar el sistema estructural, ya que el comité a cargo de redactarla considera necesario que la comunidad mexicana de ingeniería estructural desarrolle mayor experiencia con el uso del análisis dinámico no lineal, dentro del marco de una evaluación basada en desempeño, antes de abrir la posibilidad de optimizar el diseño con base en sus resultados. Por el momento, el análisis dinámico no lineal representa una herramienta de verificación del sistema estructural.

7.4.1 *Movimientos del terreno*

Si se emplea el método de análisis dinámico no lineal paso a paso, deben utilizarse, en las 2 direcciones principales de análisis, parejas de acelerogramas registrados durante temblores reales, de movimientos simulados, o de combinaciones de éstos. Cuando el periodo T_s en el sitio sea menor que **1 s**, deben usarse al menos ocho parejas de movimientos representativos. Para T_s igual o mayor que **1 s**, deben usarse al menos doce parejas. Los movimientos representativos deben ser independientes entre sí, y tener intensidades, duraciones y contenidos de frecuencias similares a las de los movimientos del terreno registrados durante sismos con intensidades iguales a las correspondientes a los espectros de peligro uniforme determinados según se especifica en A.1 para la intensidad sísmica que corresponda según la tabla 1.1a, tomando en cuenta la variación en los periodos naturales del terreno que tendrá lugar durante la vida esperada de la estructura, debido al proceso de desecación que ocurre en las Zonas B y C.

Las formas de variación en el tiempo de las amplitudes y de los contenidos de frecuencias de los acelerogramas empleados, así como sus duraciones efectivas, deben ser congruentes con las observadas en registros reales de movimientos que corresponden a las combinaciones más probables de magnitud, distancia entre fuente y sitio y mecanismo focal que conducen a la intensidad considerada. Para este fin, la intensidad se medirá por la ordenada del espectro de peligro uniforme elástico de seudo-aceleraciones para la intensidad sísmica que corresponda y el periodo natural de la estructura correspondiente al modo dominante de vibrar, definido como aquél que genere la mayor contribución a la fuerza cortante basal. Para determinar los periodos naturales de vibrar de la estructura, las propiedades mecánicas y cargas gravitacionales se tomarán iguales a sus valores esperados en vez de los valores nominales que resultan del proceso de diseño.

El análisis dinámico no lineal paso a paso debe realizarse con un modelo tridimensional que considere la respuesta a dos componentes horizontales ortogonales simultáneas. Por ello, cada excitación sísmica se representará mediante una pareja de componentes horizontales ortogonales con intensidades individuales similares. En caso de movimientos reales, deberán considerarse para las componentes las intensidades individuales que tiene el registro obtenido en campo. La intensidad de cada excitación sísmica se medirá con un espectro cuyas ordenadas se establecen con la siguiente expresión:

$$a_{es}(T) = \sqrt{\frac{a_{c1}^2(T) + a_{c2}^2(T)}{2}} \qquad (7.4.1)$$

donde a_{es} es la ordenada del espectro que caracteriza la intensidad de la excitación sísmica, a_{c1} y a_{c2} las ordenadas espectrales, correspondientes a espectros elásticos de seudo-aceleración como fracción de la gravedad, obtenidas para las dos componentes horizontales individuales y un amortiguamiento de 0.05. T es el periodo al que corresponden las tres ordenadas espectrales consideradas en la ecuación 7.4.1.

Tanto las parejas de acelerogramas reales como las simuladas se afectarán por factores de escalamiento que conduzcan a que las ordenadas de los espectros individuales que miden la intensidad de las excitaciones sísmicas bajo consideración cubran los espectros elásticos de peligro uniforme que entrega el *SASID* para la intensidad sísmica que corresponda. Se considerará que esto sucede cuando en un rango de periodos comprendidos entre 0.1 y 1.5 veces el periodo natural del primer modo de vibrar del sistema estructural en la dirección de análisis, el espectro promedio por familia y época no subestima de manera sistemática a su correspondiente espectro de peligro uniforme. Ambas componentes de cada pareja deben ser escaladas por el mismo factor de escalamiento.

Para el caso de estructuras que posean elementos estructurales unidireccionales, cuya falla sea frágil y produzca daño que afecte de manera importante la estabilidad del sistema estructural en la dirección de análisis (por ejemplo, el pandeo global de un contraviento concéntrico), será necesario realizar una serie de análisis dinámicos no lineales adicionales. Para los análisis adicionales, se considerará que la componente con mayor intensidad, escalada por un factor de 1.3, actúa en la dirección de análisis de interés. La componente con menor intensidad, ortogonal a la primera, se escalará por un factor de 0.6. Para este fin, la intensidad de cada componente se medirá con la ordenada espectral correspondiente al primer modo de vibrar del sistema estructural en la dirección de análisis.

En el caso de que, para un movimiento real, el escalamiento resulte en que la componente con mayor intensidad exceda en más de 30 por ciento al espectro elástico de peligro uniforme, será posible reducir el factor de escalamiento de tal manera que el espectro escalado correspondiente a esa componente cubra 1.3 veces las ordenadas correspondientes al espectro elástico de peligro uniforme.

Conjuntos de acelerogramas simulados que cumplan con lo indicado pueden obtenerse directamente con el *SASID* para sistemas estructurales con periodo natural del primer modo de vibrar en la dirección de análisis igual o menor que **5 s**. En caso de que la estructura tenga un periodo fundamental de vibrar mayor que **5 s**, el conjunto de acelerogramas deberá ser establecido por un equipo de profesionales reconocidos como expertos en el tema.

Comentario:

Para cada movimiento debe establecerse la componente principal, definida como aquella que provoca las mayores demandas de deformación en el sistema estructural en una dirección de análisis de interés. Si $\mathbf{T_s < 1\ s}$*, se especifica realizar cuatro análisis dinámicos no lineales en que la componente principal del movimiento coincida con la dirección principal mayor del sistema estructural (que se establece conforme a lo indicado en 1.2.2), y la componente secundaria se aplique de manera simultánea en la dirección principal menor. Los otros cuatro análisis deben considerar que la componente principal del movimiento actúe en la dirección principal menor del sistema estructural, y la componente secundaria se aplique de manera simultánea en la dirección principal mayor. En caso de que* $\mathbf{T_s}$ *sea igual o mayor que* **1 s***, se procede de manera similar, con la particularidad de que seis análisis deben considerar que la componente principal del movimiento actúe en la dirección principal mayor del sistema estructural, y los otros seis en la dirección principal menor. En caso de que ambas componentes horizontales ortogonales que conforman una excitación exhiban intensidades individuales similares, será indistinto la dirección principal del sistema estructural en que se aplique cada una de ellas.*

Esta Norma usa un enfoque de evaluación basado en intensidad en que el espectro elástico de peligro uniforme, determinado conforme a lo indicado en ellas, es la referencia para la selección o generación y escalamiento de los movimientos del terreno. Dado que los movimientos del terreno deben representar en conjunto al sismo de diseño, se indica que sus contenidos de frecuencia y energía deben ser congruentes con los observados en registros reales, y deben tener correspondencia directa con el tipo de movimientos del terreno considerados para establecer el espectro de diseño correspondiente a la intensidad sísmica que corresponda según la tabla 1.1a.

Para generar los movimientos del terreno deben usarse como base los espectros de peligro uniforme por mecanismo focal bajo la consideración de los diferentes valores de periodo dominante del sitio que se obtienen con el SASID. Se requiere que estos espectros consideren el posible cambio en el periodo dominante del sitio debido al proceso de desecación que ocurre en las Zonas B y C de la Ciudad de México. Se ha supuesto una disminución del orden de 35 por ciento en $\mathbf{T_s}$ *en sitios con* $\mathbf{T_s > 1.5\ s}$ *y del orden de 20 por ciento en sitios con* $\mathbf{T_s \leq 1.5s}$*, reducciones que están asociadas a valores razonables del contenido de vacíos de la masa de suelo.*

Conforme a estudios de desagregación de peligro sísmico los espectros de peligro uniforme que establece el SASID están dominados por 2 escenarios: un evento de profundidad intermedia con magnitud de 7.5 a una distancia de 150 km y un evento costero con magnitud 7.8 a 265 km.

El análisis dinámico no lineal paso a paso debe considerar un modelo tridimensional detallado del sistema estructural que considere, conforme a lo indicado en 1.2.2 y 1.2.4, la participación de todos los elementos constructivos que puedan tener una influencia significativa en su respuesta sísmica. El modelo debe quedar sujeto a la acción de cada excitación sísmica, que, conforme a lo indicado con anterioridad, debe considerar una pareja de acelerogramas. Cada una de las ordenadas del espectro que mide la intensidad de la excitación sísmica se estima, conforme a lo indicado en la ecuación 7.4.1, como la media cuadrática de las ordenadas correspondientes a cada una de las dos componentes horizontales. Esta medida es razonable en vista de que en eventos sísmicos futuros la dirección de la resultante de las 2 componentes horizontales es desconocida. Por convención el espectro usado para caracterizar la intensidad del movimiento del terreno considera un porcentaje de amortiguamiento del 5 por ciento del crítico.

El escalamiento de las excitaciones debe resultar en que, para cada uno de los escenarios considerados en términos de familia y época, las ordenadas de los espectros individuales que miden la intensidad cubran, para periodos que van de 0.1 a 1.5 veces el periodo natural del modo dominante de vibrar, las ordenadas del correspondiente espectro de peligro uniforme. Ambas componentes que conforman una excitación sísmica deben ser escaladas por el mismo

factor. El intervalo de periodos se establece para promover un nivel adecuado de demandas sísmicas en un rango de periodos que considera desde el alargamiento del periodo fundamental de vibrar (debido al comportamiento no lineal del sistema estructural), hasta los periodos de un número suficiente de modos superiores de vibrar.

Con base en la experiencia adquirida durante la evaluación estructural de edificios altos ubicados en las Zonas B y C de Ciudad de México, se ha entendido que su sistema estructural puede evolucionar de un bajo nivel de daño estructural a su inestabilidad global cuando su sismo-resistencia queda aportada por elementos estructurales con comportamiento frágil, caracterizado por una excesiva y repentina degradación de resistencia y rigidez a bajos niveles de deformación plástica. Debido a esto, esta Norma requiere que el diseñador lleve a cabo análisis adicionales para estudiar cuidadosamente el desempeño estructural de edificios en los que se hayan usado elementos estructurales unidireccionales con falla frágil o comportamiento inestable en su intervalo plástico de comportamiento.

Debido a que, para periodos largos, los estudios de peligro sísmico deben hacer consideraciones que tomen, entre muchas otras cosas, las particularidades del sistema estructural del edificio y su cimentación, los conjuntos de acelerogramas generados por el SASID no pueden ser usados para la revisión de sistemas estructurales con periodos fundamentales mayores que **5 s**. *El equipo de profesionales reconocidos como expertos en el tema con el fin de establecer los acelerogramas para estos casos debe contar con un experto en peligro sísmico, movimientos del terreno y espectros y acelerogramas de diseño de acuerdo con lo indicado en la NTC-Revisión.*

Por diversas razones y como se ilustra en la figura C7.4.1, las ordenadas del espectro parametrizado de diseño suelen ser mayores que las del espectro de peligro uniforme que se usa como referencia para establecerlo. En algunos casos, como muestra la figura C7.4.1a para la Zona A, las ordenadas del espectro parametrizado son significativamente mayores que las correspondientes al espectro del peligro uniforme que se usa para establecer los acelerogramas con que se lleva a cabo el análisis dinámico no lineal. Como resultado de esto, es probable que la respuesta del sistema estructural que se estima con un análisis dinámico no lineal resulte significativamente menor que la que se estima, ya sea con un análisis estático o uno modal espectral, con fines de diseño. Dentro del contexto de uso de esta Norma, esto no implica la posibilidad de optimizar el sistema estructural. Al respecto, el comité a cargo de redactarla considera necesario que la comunidad mexicana de ingeniería estructural desarrolle mayor experiencia con el uso del análisis dinámico no lineal, dentro del marco de una evaluación basada en desempeño, antes de abrir la posibilidad de optimizar el diseño con base en sus resultados. Por el momento, el análisis dinámico no lineal representa una herramienta de verificación de un sistema estructural diseñado bajo la consideración de todos los requisitos impuestos por esta Norma. De especial atención dentro de este contexto es llamar la atención en cuanto a que en ocasiones, la reducción significativa de la respuesta estructural cuando se usan dispositivos de control, como disipadores de energía o aisladores sísmicos, muchas veces no queda relacionado en exclusiva con la eficiencia de estos dispositivos para controlar la respuesta sísmica, sino con la diferente intensidad asociada al espectro parametrizado con que se diseña el sistema estructural, y la del espectro de peligro uniforme usado para establecer los acelerogramas utilizados durante el análisis.

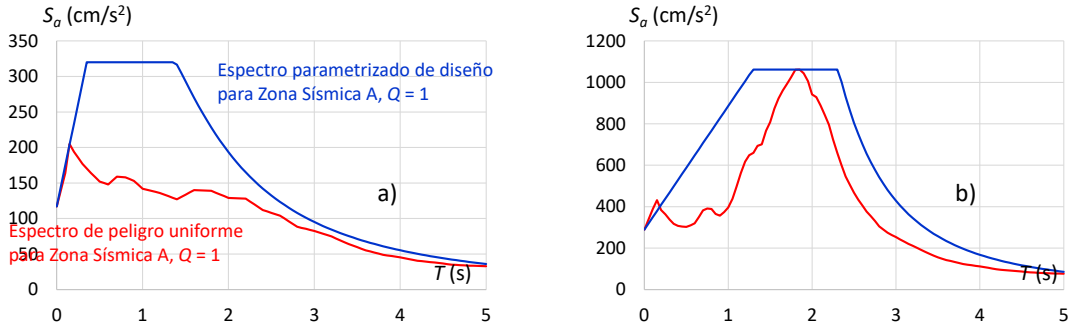


Figura C7.4.1 Comparación de espectro parametrizado de diseño con espectro de peligro uniforme: a) Zona A; b) Zona C

Queda estrictamente prohibido revisar los requisitos de diseño impuestos en los diferentes Capítulos de esta Norma para el sistema estructural con base en las demandas sísmicas establecidas con un análisis dinámico paso a paso. En particular, no se deben combinar los resultados de los análisis estático o dinámico modal espectral, con aquellos del análisis dinámico paso a paso durante el diseño del sistema estructural. Algunos ejemplos de esto ha sido el intento de algunos despachos de cálculo por establecer las fuerzas internas para el diseño de los elementos estructurales, según aplique, con un análisis estático o uno dinámico modal espectral, y usar las distorsiones obtenidas con un análisis dinámico paso a paso para satisfacer los requisitos del Capítulo 4. Los resultados obtenidos del análisis dinámico paso a paso deben usarse con fines de verificación, dentro del contexto de una evaluación basada en desempeño llevada a cabo estrictamente de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 14.

7.4.2 *Modelación de sistema estructural*

Será necesario emplear modelos tridimensionales que tomen en cuenta cuando menos tres grados de libertad por planta, incluyendo los movimientos de traslación en dos direcciones horizontales ortogonales y la rotación con respecto a un eje vertical, y que representen adecuadamente las distribuciones espaciales de masa y rigideces laterales. En conformidad con lo indicado en 1.2.2 y 1.2.4, el modelo numérico que se emplee para el análisis estructural debe considerar la participación de todos los elementos constructivos que, por su rigidez y forma de conexión, puedan tener una influencia significativa en la respuesta sísmica de la estructura, formen o no parte del sistema estructural principal. Lo anterior incluye todos los elementos estructurales ubicados en los niveles subterráneos que influyan en el desempeño del sistema estructural. La rigidez de los elementos estructurales debe establecerse de acuerdo con lo indicado en la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate*. La masa del edificio debe distribuirse en el sistema de piso sin consideración de la excentricidad accidental, de tal manera de hacer posible una evaluación razonable de los efectos de segundo orden y de los efectos torsionales en la respuesta dinámica del sistema estructural.

El comportamiento histerético de los puntos de no linealidad podrá considerar una envolvente bilineal y un comportamiento cíclico sin degradación de resistencia cuando primero, las demandas máximas de distorsión del sistema estructural, estimadas con los análisis dinámicos no lineales paso a paso, no excedan las distorsiones límite γ_{sv} indicadas en 4.3; y segundo y como muestra la figura 7.4.2a, cuando las demandas no lineales en los puntos de plasticidad concentrada o en los elementos estructurales, estimadas con dichos análisis, no excedan la capacidad de deformación correspondiente al nivel de desempeño de Seguridad de Vida, que corresponde a la deformación en que el punto de no linealidad alcanza su resistencia máxima. Dentro de este contexto, se debe considerar, primero e independientemente de si el sistema estructural se clasifica como regular o irregular, que los valores de γ_{sv} usados para hacer esta revisión, que se hace con fines exclusivos de modelado, no se deben reducir de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 5; y segundo, que las propiedades de las articulaciones plásticas de miembros estructurales que se dañen predominantemente en flexión podrán establecerse con diagramas momento-curvatura o momento-rotación determinados conforme a la *Norma Técnica Complementarias para Diseño y Construcción del material de que se trate*. Para el caso en que se exceda la deformación en que el punto de no linealidad alcanza su resistencia máxima, como se muestra en la figura 7.4.2b, el comportamiento histerético de los puntos de plasticidad concentrada deberá considerar una envolvente trilineal, y se modelará de acuerdo con los resultados de pruebas de laboratorio, tomando en cuenta todas las características significativas relacionadas con la fluencia, la degradación de rigidez y resistencia y los estrechamientos de los lazos histeréticos que muestren dichas pruebas. Note que en el caso mostrado en la figura 7.4.2b, el punto de no linealidad ya no satisface el nivel de desempeño de Seguridad de Vida, de tal manera que debe reservarse para casos especiales como es aquel en que se revisa el nivel de desempeño de Prevención de Colapso.

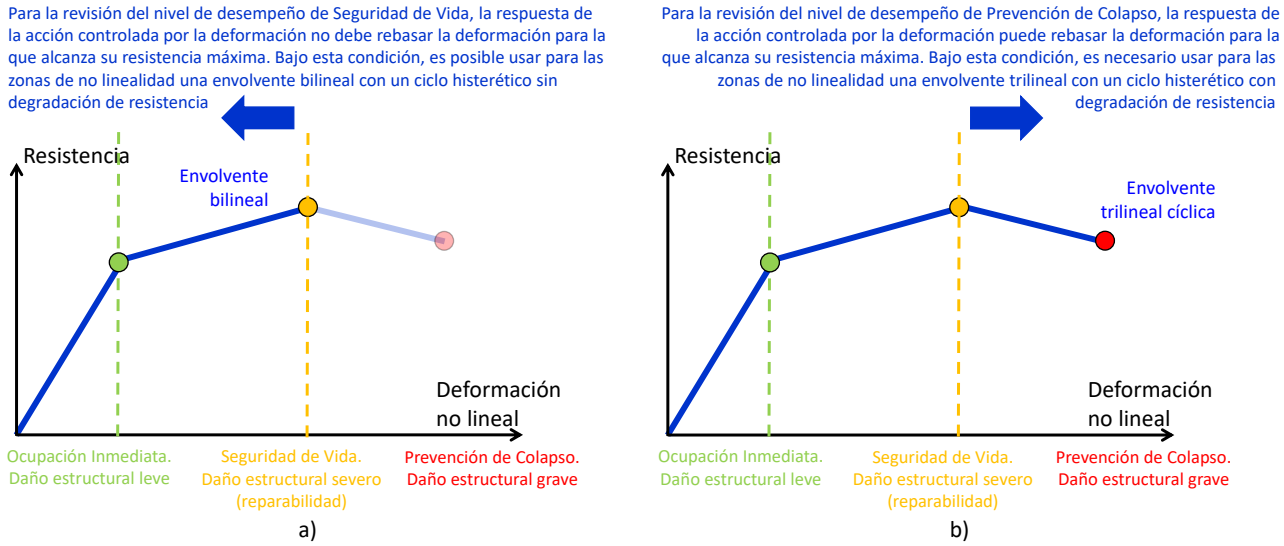


Figura 7.4.2 Consideraciones de modelado para puntos concentrados de no linealidad: a) Nivel de desempeño de Seguridad de Vida; b) Nivel de desempeño de Prevención de Colapso

Las resistencias de los elementos estructurales y, en su caso, los módulos de elasticidad y de corte, se calcularán con los valores esperados de resistencia especificados en la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate*. Las propiedades de la cimentación se establecerán con base en hipótesis sobre las rigideces y capacidades de carga que sean congruentes con los valores específicos de las propiedades del terreno en el sitio y con modelos adecuadamente sustentados de mecánica estructural y del comportamiento de los materiales.

No se requiere el modelado explícito de las conexiones de sistemas estructurales diseñados con las Normas Técnicas Complementarias vigentes del Reglamento. Para tomar en cuenta la flexibilidad y comportamiento no lineal de conexiones flexibles y semirrígidas de acero, o el deslizamiento del refuerzo longitudinal en conexiones de concreto reforzado, bastará con eliminar las zonas rígidas en los extremos de los miembros estructurales que desarrollen comportamiento no lineal en flexión.

El amortiguamiento debe ser modelado con una matriz de amortiguamiento de Rayleigh u otro método a satisfacción del Instituto. Cuando el amortiguamiento se modele como proporcional a la masa y la rigidez lateral del sistema estructural, la fracción de amortiguamiento crítico, ζ, correspondiente a cada uno de los tres primeros modos de vibrar no debe exceder el valor calculado con la ecuación 7.4.2. Para ello debe tenerse en cuenta el posible alargamiento de los periodos fundamentales de vibrar debido a la respuesta no lineal del sistema estructural. Debe revisarse además que el amortiguamiento del menor de los terceros modos de vibrar no exceda el amortiguamiento calculado con la ecuación 7.4.2; y que el promedio de las fracciones de amortiguamiento crítico ponderados por las masas, correspondientes a todos los modos de vibrar necesarios para que la suma de los pesos efectivos en cada dirección de análisis sea mayor o igual que 90 por ciento del peso total de la estructura, no exceda ese valor.

$$\zeta = \frac{0.2}{\sqrt{H}} \leq 0.05 \qquad (7.4.2)$$

donde H es la altura total de la estructura en metros, medida desde el nivel de desplante, a partir del cual sus desplazamientos con respecto al terreno circundante comienzan a ser significativos.

Cuando los diafragmas de piso no sean rígidos de acuerdo con 2.8, el modelo que se emplee en el análisis deberá considerar las flexibilidades de los diafragmas y los grados de libertad que sean necesarios para incluir sus deformaciones. Se tomarán en cuenta los efectos de segundo orden.

En caso de que la interacción suelo-estructura inercial sea relevante, el sistema suelo-cimentación podrá ser modelado con un conjunto de resortes dinámicos aplicados en un punto ubicado en el centroide de la planta de la cimentación al nivel de desplante del cajón o losa de cimentación. Se deberá considerar un resorte por cada grado de libertad de la cimentación (dos traslaciones horizontales, una traslación vertical, y dos rotaciones respecto a los ejes horizontales denominadas cabeceos). Los valores para las constantes de rigidez deben ser determinados según el Capítulo 9. Se podrá utilizar como valor del amortiguamiento el del amortiguamiento equivalente calculado como se indica en el Capítulo 9; y también podrán utilizarse modelos numéricos integrales que cumplan con los requisitos y criterios indicados en ese Capítulo.

Podrán emplearse otros modelos para evaluar los efectos de la interacción suelo-estructura cuando se demuestre su pertinencia a satisfacción del Instituto.

Comentario:

Esta Norma requiere el empleo de un modelo tridimensional que represente adecuadamente las distribuciones espaciales de masa y rigidez lateral, así como la resistencia a partir de la cual los diferentes elementos estructurales incurren en comportamiento no lineal, sus correspondientes capacidades de deformación, y las particularidades de su comportamiento histerético.

Las resistencias de los elementos estructurales del modelo no lineal deben calcularse con los valores esperados de resistencia, que son mayores que las resistencias que se usan durante el diseño. La Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate indica el procedimiento que debe usarse para estimar el valor esperado de la resistencia del material en función de su resistencia de diseño. El uso de valores esperados de resistencia obedece, por un lado, a la necesidad de estimar lo mejor posible el comportamiento global y las demandas no lineales del sistema estructural y, por el otro, para hacer posible una revisión racional de los comportamientos controlados por la fuerza, que conforme a lo discutido en el comentario de 7.4.4, son aquellos que permanecen elásticos durante el sismo, y que se evalúan con base en la resistencia de los elementos estructurales.

Las propiedades de los elementos estructurales del modelo no lineal se consideran deterministas. Aunque algunos estándares de análisis no lineal llegan a requerir que se considere la variabilidad de estas propiedades, esta Norma no contempla esta posibilidad bajo el entendido de que establece un proceso conservador para la revisión de los diferentes niveles de desempeño. A manera ilustrativa, considere el caso del nivel de desempeño de Seguridad de Vida. En primer lugar y tal como se discute en 7.4.4, se considera que el sistema estructural no satisface este requisito cuando se rebasa en algún elemento estructural la capacidad de deformación correspondiente a este nivel de desempeño. Dado que el daño excesivo en un elemento estructural no representa un riesgo para la estabilidad del sistema estructural o la integridad física de los ocupantes, se plantea un margen considerable respecto a las condiciones de comportamiento establecidas en 1.1 para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida.

Los modelos de análisis no lineal ofrecen mejores aproximaciones a la respuesta de sistemas estructurales cuyos elementos desarrollan comportamiento no lineal estable. En algunos casos, es posible que los elementos estructurales detallados y diseñados para $\mathbf{Q \leq 2}$ *(ductilidad baja) exhiban comportamiento no lineal degradante debido a que no se exige para ellos un detallado y diseño que garantice la formación de puntos de no linealidad con comportamiento estable. En esos casos y con el fin de evitar modos frágiles de falla que requieren de modelos complejos calibrados cuidadosamente a partir de evidencia experimental, será necesario usar conceptos de diseño por capacidad para fomentar que los elementos estructurales que desarrollen comportamiento no lineal exhiban una respuesta estable. Dentro de este contexto, será necesario utilizar los resultados del análisis no lineal para garantizar que, tanto en lo local como en lo global, el sistema estructural desarrolle un comportamiento estable y, en caso de que esto no sea así, para ajustar el detallado y diseño de los elementos estructurales para lograr tal fin. Como ejemplo, considere que para el caso de marcos resistentes a momento de concreto reforzado, se logra un comportamiento global estable cuando las vigas y columnas desarrollan daño predominantemente en flexión, y se controlan y retrasan otros tipos de daño, como lo pueden ser por corte o axial. Para reducir sustancialmente la incertidumbre durante la interpretación de los resultados del análisis no lineal de un marco resistente a momentos de concreto reforzado, entre otras cosas es necesario revisar que la capacidad en corte de vigas y columnas sea tal que les permita desarrollar localmente articulaciones plásticas en sus extremos; que el nivel de carga axial en las columnas no sea excesivo de tal manera de no limitar excesivamente su capacidad de deformación; y que en lo global el marco sea capaz de desarrollar un mecanismo de viga débil-columna fuerte-conexión superfuerte. En algunos casos, puede ser importante cambiar, de acuerdo con los resultados de la evaluación basada en desempeño, el detallado de ductilidad baja a ductilidad media para aportar la estabilidad local y global requerida por el sistema estructural.*

Esta Norma considera como condiciones para que los elementos estructurales de un sistema estructural exhiban comportamiento no lineal estable, primero, que la máxima distorsión de entrepiso, calculada durante los análisis no lineales, no rebase la distorsión límite del sistema estructural que corresponde al nivel de desempeño de Seguridad de Vida según 4.3; y segundo, que las demandas no lineales en los puntos de plasticidad concentrada o los elementos estructurales estimadas con dichos análisis no exceden la capacidad de deformación correspondiente a ese nivel de desempeño, que corresponde al caso en que el punto de no linealidad alcanza su resistencia máxima. Bajo estas circunstancias, se considera que la envolvente del comportamiento cíclico de los elementos estructurales (bien detallados conforme a los requerimientos de la Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate), podrá establecerse a partir de un modelo bilineal sin degradación de resistencia. Note que, dentro de este contexto, la revisión que se hace en términos de que la demanda máxima de distorsión no rebase el valor correspondiente de $\boldsymbol{\gamma_{sv}}$ *no se hace con fines de evaluar la seguridad del sistema estructural, sino para definir el tipo de modelado a considerar para los puntos de no linealidad. Es con base en esto que el texto normativo indica que los valores de* $\boldsymbol{\gamma_{sv}}$ *no se deben reducir de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 5; reducción que si debe ser tomada en cuenta para la evaluación del sistema estructural de acuerdo con lo indicado en 7.4.4. Note además en la tabla 1.1a que los objetivos de diseño 2 y 5 involucrados en el diseño de sistemas estructurales convencionales requieren que se satisfaga el nivel de desempeño de Seguridad de Vida, de tal manera que, cuando sea necesario verificar su diseño con una evaluación basada en desempeño, el análisis no lineal debe considerar el modelado mostrado en la figura 7.4.2a para las zonas de plasticidad concentrada.*

En el caso particular en que se revise el objetivo 3 de la tabla 1.1a con una evaluación basada en desempeño del sistema estructural, se considera que los elementos estructurales desarrollarán una deformación no lineal excesiva, de tal manera que, como indica la figura 7.4.2.b, el modelo de análisis no lineal debe contemplar explícitamente para los puntos de plasticidad concentrada una envolvente trilineal y las degradaciones de rigidez, resistencia, y el adelgazamiento de los ciclos de comportamiento histerético. Este tipo de modelado se debe contemplar también en el modelo de análisis en casos en que la NTC-Evaluación y Rehabilitación requiera revisar, en el caso de un sistema estructural existente, el nivel de desempeño de Prevención de Colapso. En las guías Tall Buildings Initiative Guidelines for Performance Based Seismic Design of Tall Buildings (Pacific Earthquake Engineering Center, 2017) se pueden consultar procedimientos para ello. Note en la figura 7.4.2 que, si durante la revisión del nivel de desempeño de Prevención de Colapso, el sistema estructural no rebasa la distorsión límite del sistema estructural que corresponde al nivel de desempeño de Seguridad de Vida según 4.3; y segundo, las demandas no lineales en los puntos de plasticidad concentrada no exceden la capacidad de deformación correspondiente a ese nivel de desempeño, es posible utilizar para esa revisión el modelo no lineal simple mostrado en la figura 7.4.2a.

Los modelos de comportamiento no lineal pueden distinguirse de acuerdo con su nivel de idealización. Los modelos de plasticidad concentrada asocian el comportamiento fuerza-deformación cíclico observado en pruebas experimentales a puntos discretos del elemento estructural. Los modelos continuos (elemento finito) consideran explícitamente el comportamiento no lineal de los materiales y componentes del elemento estructural. En el caso de un elemento de concreto reforzado, un modelo continuo puede incluir elementos finitos con capacidad de representar el concreto, y los aceros longitudinal y transversal, con modelos constitutivos capaces de representar: 1) aplastamiento, agrietamiento y dilatación del concreto; 2) fluencia, pandeo y fractura del acero; y 3) adherencia entre el acero y el concreto.

Los modelos de plasticidad distribuida (fibras), son capaces de representar algunas particularidades de comportamiento, como la integración de esfuerzos y deformaciones unitarias producto de la flexión en una sección transversal. Estos modelos suelen suponer condiciones de comportamiento (como la hipótesis de Bernoulli) en combinación con el modelado explícito del comportamiento uniaxial de los materiales. Debido a que los modelos continuos y de plasticidad distribuida pueden representar de manera más precisa comportamientos tales como el inicio del agrietamiento y la fluencia del acero, así como el alargamiento que sufren los elementos de concreto reforzado cuando se deforman en flexión, suelen usarse para modelar muros estructurales en edificio altos. Una buena discusión en cuanto al uso y limitaciones de modelos de fibras puede encontrarse en el PEER/ATC-72-1 (2010).

Los requerimientos de esta Norma no requieren del modelado explícito de las conexiones del sistema estructural, ya que por lo general esto solo es necesario cuando las conexiones son más débiles que los miembros estructurales que conectan; o cuando su modelado explícito resulta en un incremento sustancial de las demandas de deformación lateral del sistema estructural. Edificios correctamente diseñados conforme al Reglamento y sus Normas Técnicas Complementarias no son susceptibles a estas circunstancias. Para el caso de estructuras nuevas, se recomienda con fines de análisis no lineal reducir las zonas rígidas en los extremos de los elementos estructurales que desarrollan comportamiento plástico. En caso de que se modelen marcos resistentes a momentos, esto implica eliminar las zonas rígidas en los extremos de las vigas cuando estos desarrollen un mecanismo plástico de viga débil-columna fuerte. Otros casos están bien documentados en el estándar ASCE 41. Cuando se establezca la debilidad o flexibilidad excesiva de las conexiones, se recomienda modelarlas explícitamente conforme a la edición vigente de ese estándar el día en que entró en vigor esta Norma.

Esta Norma considera que el amortiguamiento del sistema estructural puede ser modelado con una matriz de amortiguamiento de Rayleigh; y que la fracción de amortiguamiento crítico para un edificio alto debe ser función de su altura y el nivel de deformación lateral que desarrolla. Los requisitos de modelado del amortiguamiento del sistema estructural de esta Norma van encaminados a no sobre-amortiguar la respuesta de todo modo superior de vibrar que pueda contribuir de manera importante a su respuesta dinámica; y no sobre-amortiguar la respuesta de los primeros modos de vibrar bajo la consideración del posible alargamiento de sus periodos (debido al comportamiento no lineal del sistema estructural). Entre las razones que se han dado para el bajo nivel de amortiguamiento de edificios altos está la menor contribución relativa de los sistemas de cimentación y no estructural en relación con lo que se observa en edificios de menor altura. En el caso de edificios con altura mayor a 64 m, el nivel de amortiguamiento usado para la revisión del nivel de desempeño de Seguridad de Vida o aquellos que impliquen un mayor nivel de daño debe acotarse, como se ilustra en la figura C7.4.3 a 0.025.

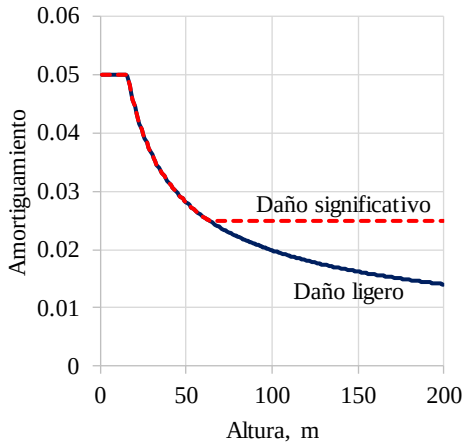


Figura C7.4.3 Nivel de amortiguamiento a considerar para realizar análisis dinámico no lineal paso a paso.

La interacción suelo-estructura puede afectar la respuesta dinámica de un edificio alto, entre otras cosas, por lo siguiente:

a) La flexibilidad y el amortiguamiento en la interfase suelo-cimentación afecta la respuesta sísmica de la edificación. En edificios altos, los efectos más importantes suelen reflejarse en cambios en la distribución de desplazamientos en altura. Otros efectos incluyen el alargamiento del periodo fundamental de vibrar y un incremento en el amortiguamiento del sistema. Es importante mencionar que estos efectos generalmente no son importantes en edificios altos, y que la interacción pierde importancia para los modos superiores de vibrar de un sistema estructural

b) Los movimientos del terreno en la cimentación suelen exhibir menor intensidad que el que se registraría en el sitio de construcción en condiciones de campo libre, y es posible que se generen movimientos rotacionales en la base de la cimentación.

Es posible utilizar diferentes enfoques para considerar los efectos de interacción suelo- estructura en el modelo de análisis no lineal. Los más rigurosos consideran una amplia malla tridimensional de elementos finitos para modelar el suelo, con la capacidad de considerar la variación espacial de movimientos del terreno que se propagan por el suelo e interactúan con la cimentación. Aunque esta Norma no descarta la posibilidad de usar enfoques refinados, permiten el uso de modelos simples de resortes y amortiguadores conectados a un punto ubicado en el centroide de la planta de la cimentación. Estos elementos suelen ser lineales y sus constantes establecidas a partir de iteración. La representación de la flexibilidad y el amortiguamiento introducido por la deformabilidad del suelo para el modelo de análisis no lineal deberá satisfacer lo indicado en 9.3.8 o 9.4.

El análisis de los efectos de la interacción suelo estructura debe hacerse con las propiedades actuales del suelo, sin considerar el posible cambio en el periodo dominante del sitio o las propiedades del suelo, como lo pueden ser su rigidez y amortiguamiento, debido al proceso de desecación que ocurre en las Zonas B y C de la Ciudad de México. El comité encargado de redactar esta Norma consideró sensato no tomar en cuenta dicha variación debido a las altas incertidumbres involucradas y la innecesaria complicación que resultaría de esto. En casos específicos donde esta variación pudiera llegar a ser importante, que no incluiría el caso de edificios altos, pudiese contemplarse esta de manera opcional.

7.4.3 *Combinación de excitación sísmica con otras cargas*

Las estructuras se analizarán para los efectos de las excitaciones sísmicas especificadas en 7.4.1, considerando la carga muerta y los valores instantáneos de la carga viva especificados en la NTC-Criterios sin factor de carga.

Comentario:
De acuerdo con lo discutido antes, las propiedades de los modelos de análisis no lineal se establecen con los valores esperados de los diferentes parámetros de modelado. Esto incluye las cargas gravitacionales y las masas del sistema estructural.

7.4.4 *Indicadores de respuesta y criterios de aceptación*

La evaluación de los diferentes niveles de desempeño de interés debe considerar excitaciones sísmicas establecidas para las intensidades sísmicas que correspondan de acuerdo con lo indicado en 1.1. Con este fin, el *SASID* establece juegos de acelerogramas asociados a las intensidades sísmicas base de diseño e infrecuente. Para otros periodos de retorno más conservadores que los indicados en 1.1, el conjunto de acelerogramas deberá ser establecido por un equipo de profesionales reconocidos como expertos en el tema.

Para cada excitación sísmica considerada, se obtendrán valores individuales de respuestas, incluyendo valores máximos de las siguientes variables:

a) Deformaciones no lineales concentradas, tales como las rotaciones de las articulaciones plásticas de los elementos estructurales, asociadas a los comportamientos controlados por la deformación
b) Fuerzas internas, tales como cortantes y axiales en elementos estructurales que desarrollan daño por flexión, asociadas a los comportamientos controlados por la fuerza
c) Distorsiones laterales de entrepiso.

La evaluación de los niveles de desempeño de Ocupación Inmediata y Seguridad de Vida se hará de acuerdo con lo indicado en 14.2.5.

Para la evaluación de los niveles de desempeño de Ocupación Inmediata y Seguridad de Vida, la capacidad de deformación de los comportamientos controlados por la deformación será la indicada por la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate*. Para elementos y estructuraciones no contemplados en alguna de las Normas

Técnicas Complementarias del Reglamento, podrá usarse el estándar ASCE 41 para establecer dichas capacidades de deformación bajo la consideración de las equivalencias indicadas en la tabla 1.1b.

Para la revisión de los comportamientos dominados por la fuerza, deben considerarse las fuerzas internas máximas y mínimas estimadas durante el análisis paso a paso. Las capacidades resistentes correspondientes deben establecerse conforme a lo indicado en la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate*, con los valores esperados de resistencia.

Si un elemento estructural no satisface, para cualquiera de los movimientos del terreno considerados, alguno de los criterios de aceptación indicados en 14.2.5, ya sea que se refiera a un comportamiento dominado por la deformación o un comportamiento dominado por la fuerza, se considerará que el sistema estructural no es aceptable.

Para la revisión de distorsiones en estructuraciones convencionales correspondiente a los niveles de desempeño de Ocupación Inmediata y Seguridad de Vida, deben considerarse los valores medios de las distorsiones máximas estimadas para todos los movimientos del terreno, y las distorsiones límite γ_{oi} y γ_{sv}, respectivamente, indicadas en 4.3, bajo la consideración de las reducciones indicadas en el Capítulo 5 para estructuras irregulares. De acuerdo con lo indicado en los Capítulos 12 y 13, dichas reducciones no se deben considerar durante el diseño y la verificación del sistema estructural de estructuras con disipadores de energía y aislamiento sísmico.

Para la revisión del nivel de desempeño de Ocupación Inmediata será suficiente hacer un análisis dinámico modal espectral conforme a lo descrito en 7.2, o un análisis dinámico modal paso a paso de acuerdo con 7.3. Podrá usarse, además y conforme a lo indicado en el Capítulo 14, una evaluación basada en desempeño para evaluar el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata. En el último caso, será posible aceptar comportamiento no lineal leve en el sistema estructural de acuerdo con las capacidades de deformación no lineal que tengan los puntos de plasticidad concentrada para ese nivel de desempeño.

Comentario:

El equipo de profesionales reconocidos como expertos en el tema con el fin de establecer los acelerogramas para otros periodos de retorno debe contar con un experto en peligro sísmico, movimientos del terreno y espectros y acelerogramas de diseño de acuerdo con lo indicado en la NTC-Revisión.

Para los fines de esta sección los comportamientos que afectan a los miembros se clasifican en controlados por la deformación y controlados por fuerza. Los comportamientos controlados por deformación son aquellos que desarrollan no linealidad y se evalúan con base en la capacidad de deformación de los elementos estructurales. Los comportamientos controlados por la fuerza no desarrollan no linealidad durante el sismo y se evalúan con base en la resistencia de los elementos estructurales. Para ilustrar estos conceptos, considere el caso del comportamiento de una viga de un marco dúctil. En este caso, el comportamiento controlado por la deformación sería la flexión que ocurre en los extremos de la viga, que está caracterizada, entre otras cosas, por la plastificación del refuerzo longitudinal. La demanda de deformación plástica puede evaluarse con un modelo de plasticidad concentrada, en que la rotación plástica representa la demanda no lineal. La capacidad de rotación plástica que tengan las articulaciones para el nivel de desempeño de interés representa el criterio de aceptación. La fuerza cortante para la viga representa el comportamiento controlado por la fuerza. Dentro de este contexto, es importante revisar que la viga tenga resistencia suficiente, de acuerdo con la Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material del que se trate, para resistir la fuerza cortante máxima que debe desarrollar, para hacer posible la fluencia en flexión de la viga durante toda la duración del sismo.

Aunque en términos del comportamiento global del sistema estructural de edificios altos se impone como condición que el valor medio de las distorsiones máximas de los entrepisos no exceda, en ningún entrepiso, su distorsión límite, esta Norma fomentan que no se rebasen las distorsiones límite correspondientes al nivel de desempeño de Seguridad de Vida de las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 al indicar en 7.4.2 que cuando en un análisis se exceda γ_{sv}, el comportamiento histerético de los elementos se modelará de acuerdo con los resultados de pruebas de laboratorio, tomando en cuenta todas las características significativas relacionadas con la fluencia, la degradación de rigidez y resistencia y los estrechamientos de las curvas de respuesta cíclica.

Cuando se requieran usar los criterios de aceptación del estándar ASCE 41 en lo que se refiere a la capacidad de deformación de los puntos de plasticidad concentrada o los elementos estructurales, debe hacerse referencia a la edición vigente de ese estándar el día en que entró en vigor esta Norma y a las equivalencias indicadas en la tabla 1.1b.

Será necesario además revisar los comportamientos controlados por la fuerza. Para ello, es necesario revisar que los diferentes elementos estructurales tengan la capacidad resistente suficiente ante las correspondientes fuerzas internas máximas y mínimas calculados durante los análisis no lineales. A diferencia de la resistencia que se calcula para los comportamientos controlados por la deformación (en cuyo cálculo se considera un factor de carga unitario), la resistencia con la que deben revisarse los comportamientos controlados por la fuerza debe ser estimada

con el factor de resistencia correspondiente de acuerdo con lo indicado, con fines de diseño, por la Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción de material del que se trate.
Es importante hacer notar que, aunque con fines de establecer las consideraciones de modelado para las zonas de no linealidad de los elementos estructurales, no se penaliza el valor de γ_{sv}*, los valores de* γ_{o1} *y* γ_{sv} *con que se revisa un sistema estructural convencional se deben reducir, en su caso, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 5. Se entiende por sistema estructural convencional cualquiera de los contenidos en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4.*
La reducción de la distorsión límite para el diseño y revisión del sistema estructural no se hace en el caso de estructuras con disipadores de energía o aislamiento sísmico.
Esta Norma acepta revisar el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata con un análisis dinámico modal espectral o un análisis dinámico modal paso a paso. Esto se debe a que, para este nivel de desempeño, un sistema estructural diseñado en conformidad con las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento debe permanecer elástico o con muy bajo nivel de comportamiento no lineal.

7.5 Cortante basal mínimo

Si en la dirección de análisis se encuentra que la fuerza cortante basal V_o obtenida al nivel del desplante con el análisis dinámico modal espectral especificado en 7.2 es menor que $a_{min}W_o$, donde a_{min} es la aceleración como fracción de la aceleración de la gravedad para el cálculo del cortante basal mínimo de diseño, se incrementarán todas las fuerzas de diseño en una proporción tal que V_o iguale ese valor; los desplazamientos no se afectarán por esta corrección. W_o es el peso total de la estructura al nivel del desplante, y a_{min} se tomará igual a $0.04/R'$ cuando $T_s < 0.5$ **s** o $0.06/R'$ si $T_s \geq 1.0$ **s**, donde T_s es el periodo dominante más largo del terreno en el sitio de interés. Para valores de T_s comprendidos entre 0.5 y 1.0 **s**, a_{min} se hará variar linealmente entre $0.04/R'$ y $0.06/R'$.

Comentario:
Estudios recientes indican que un análisis dinámico modal espectral que usa un espectro de diseño normativo puede no reflejar adecuadamente el impacto que un movimiento del terreno de periodo largo tiene en la respuesta estructural de edificios altos (Lu, Ye & Li, 2014). Debido a lo anterior, en muchos países se utiliza un requerimiento de cortante basal mínimo para aportar niveles adecuados de seguridad a los edificios altos. Ejemplo de esto son los requerimientos del ASCE/SEI 7-22, que establecen un cortante basal mínimo en función del tipo de terreno, intensidad sísmica de diseño, y de los factores de importancia y sobre-resistencia del sistema estructural.
Dado el entendimiento que hoy en día se tiene en Ciudad de México en cuanto al desempeño de edificios altos durante sismos intensos de larga duración, se consideró importante establecer un requerimiento de cortante basal mínimo. Debido al largo periodo y duración de los movimientos del terreno generados en la Zona C, se establecieron requisitos más estrictos para edificios altos construidos en ella.
Desde 2017, esta Norma eliminó, por múltiples razones, el requisito de que el cortante basal dinámico sea de por lo menos el 80% del cortante basal estimado con el método estático del Capítulo 6. Al respecto y, en primer lugar, se considera que, dentro de un formato de diseño que concentra especial atención en limitar la respuesta lateral del sistema estructural con fines de control de daño, cada vez será menos necesario penalizar la resistencia lateral de diseño. Segundo, se considera que la comunidad de ingeniería estructural mexicana ha desarrollado suficiente experiencia a través de varias décadas en cuanto a plantear correctamente un análisis dinámico modal espectral. En tercer lugar, se ha entendido que establecer como requisito que el cortante dinámico sea igual o mayor que un porcentaje significativo del cortante basal estático impone requisitos innecesariamente conservadores para el diseño de determinados sistemas estructurales que, como los sistemas estructurales esbeltos o de gran altura, movilizan un porcentaje relativamente bajo de su masa reactiva a través de su primer modo de vibrar. Finalmente, en el caso del diseño sísmico de sistemas estructurales especiales y complejos, como lo pueden ser los que son excesivamente irregulares, se penaliza severamente la distorsión permisible y, en ocasiones, se requiere de una revisión cuidadosa del sistema estructural con una evaluación basada en desempeño.

7.6 Péndulos invertidos

En el análisis de péndulos invertidos (estructuras en las que 50 por ciento o más de su masa se halle en el extremo superior y tengan un solo elemento resistente en la dirección de análisis o una sola hilera de columnas perpendicular a ésta), además de la fuerza lateral estipulada, F_{pe}, se tendrán en cuenta las asociadas a la aceleración angular de la masa superior, incluyendo como grado de libertad el giro de dicha masa con respecto a un eje horizontal normal a la dirección de análisis que pase por el punto de unión entre la masa y el elemento resistente vertical.

Comentario:
La deformación lateral de un péndulo invertido resulta en que su masa gire respecto al eje horizontal normal a la dirección de análisis que pasa por el punto de unión entre dicha masa y el elemento resistente vertical. Dado que la masa normalmente no está concentrada en un punto, posee inercia rotacional que, al verse sujeta a la aceleración

angular asociada al giro, desarrolla un momento flexionante de consideración en la parte superior del elemento vertical. Cuando se usa un análisis dinámico, la consideración explícita de la inercia rotacional y el grado de libertad asociado al giro permite cuantificar este efecto.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

8. ACELERACIONES DE PISO, FUERZAS EN DIAFRAGMAS, CONTENIDOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

8.1 Criterios Generales

El presente Capítulo contiene los criterios para obtener las aceleraciones de piso, las fuerzas de diseño de los diafragmas de piso, y los criterios mínimos para el análisis de los contenidos y elementos no estructurales, sus anclajes y soportes, y para las partes del edificio cuya estructuración difiera radicalmente del mismo.

Los diafragmas de piso son elementos estructurales de los edificios, y deben transmitir las fuerzas de inercia asociadas a las aceleraciones de piso a los elementos verticales sismo-resistentes del edificio. Los contenidos son los objetos en el edificio, anclados o no, que son susceptibles a cambiar de posición como el mobiliario, tinacos, almacenes, archiveros, tanques de gas, entre otros. Se deberán diseñar expresamente los contenidos cuya pérdida económica, informática, de inventario, de funcionalidad o restauración sean importantes, y evitar así pérdidas consecuenciales.

Los elementos no estructurales son parte del edificio, pero no del sistema estructural, por lo que no se diseñan para transmitir fuerzas sísmicas o contribuir a la capacidad sismo-resistente de la estructura. Estos son elementos arquitectónicos, mecánicos, eléctricos y de plomería, entre otros, como:

a) Fachadas o cerramientos verticales. Son elementos que limitan y cierran un edificio:
   1) Mampostería no reforzada, confinada por la estructura
   2) Mampostería reforzada o no reforzada apoyada arriba o abajo, separada lateralmente de la estructura
   3) Elementos prefabricados, anclados a la estructura primaria o a una estructura adicional
   4) Cristales anclados a la estructura primaria o a una estructura adicional como cancelería
b) Muros interiores no ligados a la estructura
c) Elementos en voladizo vertical: áticos, parapetos, pretiles y chimeneas, bardas
d) Objetos en la azotea: Apéndices, tanques, torres, anuncios, antenas, equipo, maquinaria, cubos de elevadores en azotea, bodegas
e) Al interior del edificio: plafones, lámparas, instalaciones eléctricas, de plomería y de aire acondicionado, entre otros.

Tanto para los contenidos como para los elementos no estructurales se deberán tomar en cuenta todos los posibles modos de falla como:

a) Movimientos provocados por las distintas solicitaciones sísmicas: balanceo, volteo, deslizamiento o combinaciones de los anteriores
b) Inadecuados sistemas de sujeción, anclaje o condiciones de soporte.

En los casos en que el peso del contenido o elemento no estructural sea 20 por ciento mayor que el peso combinado que resulta de sumar el peso total de la estructura y el contenido, se deberá hacer un análisis dinámico paso a paso considerando la contribución de ese elemento.

Comentario:
Cuando existan equipos y elementos no estructurales de alto valor e importancia que es necesario mantener seguros y funcionales después de un sismo o cuando algunos de estos pueda fallar y causar daño a personas u otros equipos, o impedir la evacuación segura en caso de emergencia, esta Norma requiere que se evalúen las fuerzas de inercia y las aceleraciones que actúan en y sobre los diafragmas de piso de cada uno de los niveles de la estructura, con el fin de diseñarlos correctamente y para obtener las demandas de los elementos no estructurales y contenidos y garantizar su buen comportamiento.
Los elementos descritos en esta sección son solo ejemplos, en cada estructura se debe tener presente el inventario completo y proceder a su análisis y diseño.
En el caso de contenidos y elementos muy grandes y pesados, de manera empírica se indica el límite de 20 por ciento, se espera que estos modifiquen sensiblemente la respuesta dinámica de la estructura, por lo que esta Norma solicita un análisis paso a paso considerando la interacción con estos elementos.
Para el análisis y diseño de muros ligados a la estructura se deberá hacer lo que indique el Capítulo correspondiente de la Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material del que están hechos los muros.

8.2 Aceleraciones de piso

Las aceleraciones horizontales máximas absolutas de piso deben determinarse en los casos siguientes:

a) Para revisar la seguridad sísmica de contenidos y elementos no estructurales descritos en 8.1 cuya falla pudiera causar heridas a los ocupantes o dificultar su salida en caso de evacuación, generar pérdidas económicas o detener la funcionalidad de la estructura
b) Para revisar que el diafragma de piso posea la capacidad necesaria para trasmitir a los elementos verticales sismo-resistentes las fuerzas de inercia asociadas a las aceleraciones de piso, tomando en cuenta la presencia de aberturas en el diafragma, tales como escaleras, cubos de elevadores o de ventilación e iluminación.

Las aceleraciones absolutas correspondientes a la respuesta dinámica del sistema se podrán obtener mediante un análisis dinámico modal que use un modelo tridimensional, que incluya los modos naturales que, sin incluir modos torsionales y ordenados según valores decrecientes de sus periodos de vibrar, sean necesarios para que la suma de los pesos efectivos en cada dirección de análisis sea mayor o igual que 90 por ciento del peso total de la estructura y tomando en cuenta la aceleración del terreno.

8.2.1 *Aceleraciones de piso en estructuras con diafragmas flexibles*

Para la determinación de las aceleraciones en los distintos puntos de un diafragma que no sea rígido en su plano de acuerdo con 2.8, se empleará el procedimiento indicado en 8.2.2 para diafragmas rígidos en estructuras irregulares y fuertemente irregulares.

8.2.2 *Aceleraciones de piso en estructuras con diafragmas rígidos*

Las deformaciones debidas a la flexibilidad del diafragma podrán ignorarse en el caso de diafragmas de piso que puedan considerarse rígidos en su plano de acuerdo con 2.8. En este caso, las aceleraciones absolutas en cualquier punto del *i-ésimo* diafragma se calculan como sigue:

$$a_i = \Omega_i a_0 \tag{8.2.1}$$

donde a_i es la aceleración de su centro de masa en la dirección de análisis, a_0 es la aceleración máxima del terreno (ordenada en el origen del espectro de diseño), especificada en el Capítulo 3, y Ω_i es un factor de amplificación lineal que se determina como:

$$\Omega_i = \left(\frac{h_i}{h_n}\right)\left(\frac{a_n}{a_0} - 1\right) + 1 \tag{8.2.2}$$

donde a_n es la máxima aceleración absoluta en el centro de masa del nivel n, correspondiente al extremo superior del edificio; y h_i y h_n, las alturas del *i-ésimo* nivel y del nivel n sobre el desplante, respectivamente.

Determinación de a_n para estructuras regulares

En los casos de diafragmas rígidos en estructuras regulares según lo indicado en 2.2, a_n se determinará de acuerdo con la ecuación 8.2.3 si se conocen los modos de vibrar o, en forma aproximada, con la ecuación 8.2.4:

$$a_n = \sqrt{\left(\frac{a_{n1}}{Q'}\right)^2 + \sum_{j=2,\ldots,n} a_{nj}^2} \tag{8.2.3}$$

$$a_n = \lambda_p \sqrt{\left(\frac{1.6 a_1}{Q'}\right)^2 + \eta_a a_0^2} \tag{8.2.4}$$

donde a_1 es la ordenada del espectro elástico de aceleraciones para el periodo fundamental del sistema, de acuerdo con 3.1.2, que en forma conservadora podrá tomarse igual al coeficiente sísmico c, definido en el mismo inciso, a_{nj}, la aceleración

absoluta del centro de masa del nivel que corresponde al extremo superior del edificio, asociada a la respuesta dinámica lineal del *j-ésimo* modo de vibrar en la dirección de análisis, n, el número de pisos, Q', el factor de reducción por comportamiento sísmico, definido en 3.2, λ_p es un factor de penalización que para estructuras regulares es igual a 1.0, y η_a se calcula como:

$$\eta_a = 1.4\sqrt{n-1} \leq 5 \tag{8.2.5}$$

Determinación de a_n para estructuras irregulares o fuertemente irregulares

En los casos de diafragmas rígidos en estructuras clasificadas como irregulares o fuertemente irregulares según 2.2, se puede usar cualquiera de los dos métodos siguientes:

a) Mediante el empleo de la ecuación 8.2.4, utilizando un factor de penalización λ_p dado por la siguiente ecuación:

$$\lambda_p = \min\left[2, \max\left[1.2, \left[\frac{2n+1.2}{3.2\,n\frac{m_1}{m_T}}\right]\right]\right] \tag{8.2.6}$$

donde m_1/m_T es el cociente de masa modal, m_1 es la masa modal efectiva asociada al primer modo traslacional, y m_T es la masa total de la estructura. El valor de m_1 se obtiene para cada una de las direcciones del sistema estructural como la suma de las masas que contribuyen las direcciones *X* y *Y* del modelo de análisis a la dirección empleada. El valor de la relación modal m_1/m_T que se emplea en la ecuación 8.2.6 para el sistema estructural completo es el menor cociente de los que se obtienen para cada una de las dos direcciones empleadas.

b) Mediante un análisis dinámico modal que use un modelo tridimensional, tres componentes de la aceleración en cada nivel: dos ortogonales de traslación y una de torsión alrededor del centro de masa. La aceleración absoluta a_i para un punto de interés ubicado en el *i-ésimo* piso, debe calcularse como:

$$a_i = \sqrt{a_{ix}^2 + a_{iy}^2} \tag{8.2.7}$$

donde a_{ix} y a_{iy} son, respectivamente, las aceleraciones absolutas en el punto de interés en las direcciones ortogonales *X* y *Y* consideradas para el análisis, que se calculan como:

$$a_{ix} = \sqrt{\sum_k \left(\frac{a_{ikx}}{Q'}\right)^2 + \sum_j a_{ijx}^2} \tag{8.2.8}$$

$$a_{iy} = \sqrt{\sum_k \left(\frac{a_{iky}}{Q'}\right)^2 + \sum_j a_{ijy}^2} \tag{8.2.9}$$

donde a_{ijx} y a_{ijy} son, respectivamente, las aceleraciones absolutas del punto de interés ubicado en el *i-ésimo* piso en las direcciones ortogonales *X* y *Y*, producidas por el *j-ésimo* modo de vibrar. En las ecuaciones 8.2.8 y 8.2.9, el primer sumando dentro del signo de raíz cuadrada incluye las aceleraciones máximas correspondientes a los tres modos fundamentales de vibrar del modelo tridimensional de análisis, y el segundo incluye todos los demás modos requeridos para que el análisis dinámico modal incluya el efecto de los modos naturales que, ordenados según valores decrecientes de sus periodos, sean necesarios para que la suma de los pesos efectivos en cada dirección de análisis sea mayor o igual que 90 por ciento del peso total de la estructura.

Comentario:

Las aceleraciones de piso a las que se refiere esta sección difieren de las que resultan de un análisis dinámico modal convencional, orientado a determinar las configuraciones de distorsiones laterales que producen las fuerzas cortantes de diseño en los elementos que proporcionan la resistencia lateral. Este análisis convencional estima aceleraciones relativas al terreno; las aceleraciones absolutas se obtienen sumando, en cada instante, las aceleraciones del terreno y las relativas de cada masa con respecto al mismo.

Las ecuaciones 8.2.1 y 8.2.2 permiten calcular la envolvente de aceleraciones de piso en el i-ésimo nivel como se ejemplifica en la figura C8.2.1. Estas ecuaciones se encuentran definidas por cuatro términos: $\mathbf{h_i}$*, la altura acumulada al piso de interés,* $\mathbf{h_n}$*, la altura al piso superior medida desde la base,* $\mathbf{a_0}$*, la aceleración máxima de terreno, y* $\boldsymbol{\Omega_i}$*, un factor de amplificación cuya forma funcional se muestra en la figura C8.2.2. La variación de* $\boldsymbol{\Omega_i}$ *con la altura del edificio se ha considerado, por simplicidad, lineal, pero en la realidad la distribución de aceleración con la altura de un edificio estará dominada por sus modos de vibrar, y por las características del sismo y del sitio.*

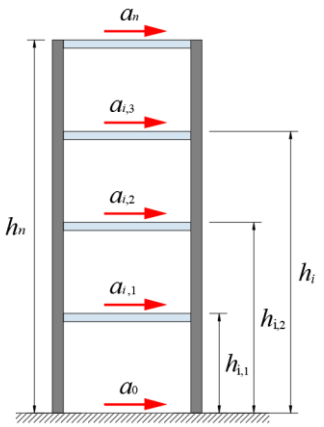


Figura C8.2.1 Aceleraciones de piso

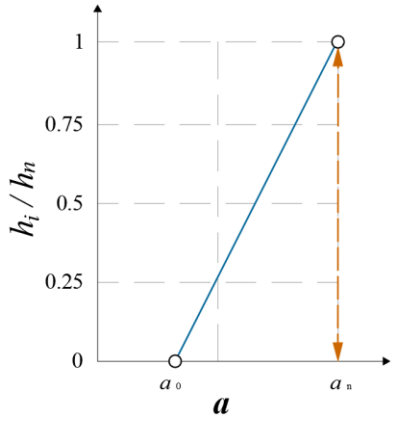


Figura C8.2.2 Amplificación de aceleración en altura

La ecuación 8.2.3 emplea una combinación modal considerando todos los modos vibrar que pudiera no ser práctica en muchos casos, por ello, se permite emplear la ecuación 8.2.4, que es una simplificación basada en asumir que los modos son del tipo traslacional, considera la contribución del primer modo reducido y un solo término para estimar la contribución elástica de los modos superiores (Rodriguez, Restrepo y Carr, 2002), criterio que también ha sido adoptado en el ASCE/SEI 7-22 para el diseño sísmico de diafragmas en edificios. En la ecuación 8.2.4 el cómputo de la máxima aceleración absoluta se compone de tres términos principales: $\mathbf{a_1}$ *es la ordenada del espectro elástico de aceleraciones para el periodo fundamental del sistema,* $\mathbf{Q'}$ *es el factor de reducción por comportamiento sísmico acorde a la ordenada espectral y* $\boldsymbol{\eta_a}$ *(ecuación 8.2.5) que depende del número de pisos; el factor 1.6 representa el factor de contribución del primer modo y* $\boldsymbol{\eta_a}\, \boldsymbol{a_0^2}$ *representa la contribución de los modos superiores a la aceleración* $\mathbf{a_n}$ *del nivel de azotea. Aunque el comité encargado de redactar esta Norma comprende que en la gran mayoría de los casos prácticos el/la proyectista recurrirá al uso de la ecuación 8.2.4, considera pertinente incluir en el formato normativo la ecuación 8.2.3, ya que esta última transparenta con claridad el enfoque propuesto para estimar la aceleración de azotea y que, como se mencionó con anterioridad, considera la contribución dinámica del primer modo reducida por ductilidad, y la contribución dinámica sin reducir (elástica) de los modos superiores,*

Cuando se tiene un diafragma rígido, pero no se cumple la condición de estructura regular y se emplean las ecuaciones 8.2.7 a 8.2.9, se requiere un análisis dinámico modal tridimensional en los que se estimen las aceleraciones traslacionales del nivel y la de torsión alrededor del centro de masa para así conocer las aceleraciones absolutas en tantos puntos de interés como sea necesario. Estas aceleraciones se utilizarán en las ecuaciones 8.2.8 y 8.2.9, para las direcciones X y Y, respectivamente, en conjunto con las aceleraciones obtenidas de los modos de vibrar cuyos pesos efectivos representen al menos el 90 por ciento del peso total de la estructura.

El factor de penalización $\boldsymbol{\lambda_p}$ *en la ecuación 8.2.6 toma en cuenta la amplificación de las aceleraciones de piso en estructuras con diferentes niveles de irregularidad, respecto a las que tendría una estructura regular (Rodriguez et al., 2023). Este factor depende del número de niveles del edificio y de la relación modal* $\mathbf{m_1/m_T}$*. Para el caso de una base de datos de 23 edificios con diferentes niveles de regularidad, esta relación modal varió entre 0.18 y 0.86, para los casos de un edificio muy irregular y regular, respectivamente (Rodriguez et al., 2023). El factor* $\boldsymbol{\lambda_p}$ *se limita al intervalo de valores entre 1 y 2. El valor de 2 de este intervalo se basa en el criterio de evitar los casos de que en estructuras que no son regulares, se tengan factores de penalización que correspondan a resistencias en estructuras mayores que las elásticas de diseño. Además, se puede mostrar que, para el caso de un edificio regular a base de muros estructurales, con infinito número de niveles, con la ecuación 8.2.5 se obtiene el valor* $\boldsymbol{\lambda_p = 1}$*. El*

caso de este edificio se puede comparar con el caso de un muro en voladizo con masa continua, donde se tiene $\mathbf{m_1/m_T = 0.61}$.

La ecuación 8.2.4, para el caso $\boldsymbol{\lambda_p = 1}$*, es la misma que la especificada en la edición anterior de la Norma para edificios con diafragmas rígidos en los que se satisface la condición de planta sensiblemente simétrica. La ecuación 8.2.4 se emplea para el cómputo de aceleraciones de piso, tanto en estructuras con diafragmas rígidos como en los casos con diafragmas flexibles. La definición de diafragma flexible en esta Norma, y en otras normativas, como la ASCE/SEI 7-22, se basan en comparativas de valores de deformaciones laterales de una estructura modelada considerando la flexibilidad de sus diafragmas respecto a los valores obtenidos del análisis en que la estructura se modela considerando diafragmas rígidos. En realidad, esta definición no es rigurosamente aplicable al problema del cómputo de fuerzas de diseño para diafragmas de piso, ya que estas fuerzas se originan a partir de las aceleraciones horizontales absolutas en los diafragmas y no de las deformaciones laterales de los diafragmas*

8.3 Fuerzas de diseño para diafragmas de piso

Se deberá garantizar que en cada nivel existe un sistema de piso o diafragma que sea capaz de resistir las fuerzas de inercia y que las distribuya adecuadamente a los elementos resistentes verticales del sistema estructural.

Para la revisión de la capacidad resistente necesaria en el plano de diafragmas para trasmitir a los elementos verticales sismo-resistentes las fuerzas de inercia asociadas a las aceleraciones de piso, la fuerza de diseño en el plano para cada dirección de análisis y para el diafragma del *i-ésimo* piso, $\boldsymbol{F_{di}}$, incluyendo sus colectores, cuerdas y conexiones, se calcula como:

$$F_{di}=\frac{a_i}{R'_s}W_{di}\geq 0.5a_0W_{di} \qquad (8.3.1)$$

donde $\boldsymbol{a_i}$ es la aceleración de entrepiso en el centro de masa del diafragma, calculada conforme a lo estipulado en 8.2; $\boldsymbol{W_{di}}$ el peso tributario correspondiente al diafragma del *i-ésimo* piso, incluyendo el peso de los diafragmas y las cargas muertas y vivas que actúen sobre ellos de acuerdo con la NTC-Criterios; y $\boldsymbol{R'_s}$ un factor de modificación de las fuerzas de diseño de los diafragmas, el cual se obtiene de la tabla 8.3.1.

Tabla 8.3.1 Factor de modificación de las fuerzas de diseño de diafragmas de piso, $\boldsymbol{R'_s}$

Tipo de Diafragma de Piso	Controlado por Corte [1]	Controlado por Flexión [2]
Losas macizas de concreto coladas en sitio	1.5	2.0
Sistemas de piso prefabricados con capa de compresión, diafragmas compuestos	1.0	1.0
Sistemas de piso prefabricados sin capa de compresión	0.5	0.5

[1] Sistemas de piso que no pueden desarrollar en su plano un mecanismo de fluencia en flexión

[2] Sistemas de piso capaces de desarrollar en su plano un mecanismo de fluencia en flexión

Comentario:

La fuerza de diseño obtenida con la ecuación 8.3.1 es una fuerza horizontal puesto que trabaja en el plano del diafragma, lo cual provocará que el diafragma se esfuerce en sus direcciones laterales.

Colector es el elemento que transmite, en tensión o compresión axial, las fuerzas sísmicas que el diafragma induce a los elementos verticales del sistema estructural sismo-resistente, y cuerda es el elemento de borde del diafragma que actúa en tensión o compresión para resistir la flexión que desarrolla el diafragma en su plano.

Estrictamente hablando, el cálculo del peso $\mathbf{W_{di}}$ *debe considerar el peso de los diafragmas de piso, incluido el de las vigas y trabes, y las cargas muertas y vivas que actúen directamente sobre ellos. Aunque esto excluye el peso de los elementos estructurales verticales que no se apoyan directamente sobre los diafragmas, como puede ser el caso de columnas que sean continuas a través del sistema de piso, se considera razonable considerar el peso de todos los elementos verticales tributarios al diafragma de piso para el cálculo de* $\mathbf{W_{di}}$.

Los factores de reducción por sobre-resistencia de la tabla 8.3.1 son un reflejo de que las losas macizas de concreto coladas en sitio se han comportado mejor en sismos que otros sistemas de piso. Para saber si un diafragma está controlado por corte o flexión, es necesario hacer un análisis detallado del mismo. Se puede evitar hacer este análisis tomando conservadoramente valores de $\mathbf{R'_s = 1.0}$.

8.4 Respuesta sísmica de contenidos y elementos no estructurales

8.4.1 *Contenidos y elementos rígidos simplemente apoyados*

La seguridad contra deslizamiento y contra volteo de contenidos rígidos simplemente apoyados se deberá evaluar de manera independiente, sin considerar los efectos bidireccionales indicados en 2.5, en al menos dos direcciones horizontales ortogonales, verificando las siguientes condiciones:

a) Para deslizamiento

$$\mu_s > a_i \tag{8.4.1}$$

b) Para volteo

$$b_{me} > h_{cm} a_i \tag{8.4.2}$$

donde a_i es la aceleración establecida de acuerdo con 8.2 en el punto de apoyo del contenido considerado, μ_s es el coeficiente de fricción estático entre los materiales de la base del contenido y la superficie de apoyo, h_{cm}, la altura del centro de masa del contenido, medida desde la superficie de apoyo, y b_{me}, la menor distancia, en la dirección horizontal considerada, entre la vertical que pasa por el centro de masa del contenido hasta el borde de su zona de apoyo.

8.4.2 *Contenidos y elementos flexibles*

Para revisar la seguridad de contenidos o elementos no estructurales flexibles, se estimará la fuerza sísmica que actúa en ellos F_c como:

$$F_c = a_i \Omega_a W_c \tag{8.4.3}$$

donde a_i es la aceleración establecida de acuerdo con 8.2 en el punto de apoyo del elemento considerado, W_c es el peso del contenido o elemento no estructural, Q'_c, un factor que toma en cuenta su capacidad de comportamiento dúctil y Ω_a es un factor de amplificación dinámica que toma en cuenta la relación entre el periodo natural del elemento en cuestión y el periodo dominante de la respuesta dinámica del piso en que se apoya. Este criterio es aplicable a contenidos como Apéndices (parapetos, pretiles, anuncios, plafones) y elementos no estructurales (equipos, instalaciones, ornamentos, ventanales, muros desligados, revestimientos, plafones, fachadas). En forma aproximada, el factor de amplificación Ω_a puede determinarse como:

$$\Omega_a = \left(\frac{1}{Q'_c}\right)\left(1+\frac{5 r_T \beta_c}{1+0.2 r_T^6}\right) \tag{8.4.4}$$

donde r_T es el cociente entre el periodo natural del contenido o elemento no estructural, que de ser necesario deberá obtenerse por métodos experimentales o solicitarse a los fabricantes, y el periodo natural de vibrar de la estructura T_1 y, cuando sea relevante, se calculará también con respecto a los periodos T_2 y T_3; β_c es un factor reductivo por amortiguamiento para el contenido que debe estimarse como:

$$\beta_c = \left(0.05/\zeta_c\right)^{0.45} \tag{8.4.5}$$

donde ζ_c es la fracción de amortiguamiento crítico del contenido, cuyo valor debe ser menor o igual que 0.05, y Q'_c, un factor que toma en cuenta su capacidad de comportamiento dúctil dado por:

$$Q'_c = 1+\frac{3\left(Q_c-1\right) r_T}{1+3 r_T} + 2\left(Q_c-1\right) e^{-4(r_T-1)^2} \tag{8.4.6}$$

En caso de no poderse justificar otro valor ζ_c debe considerarse igual a 0.02. Si no se conoce r_T, puede tomarse $\Omega_a = 4$. El factor Q_c se obtendrá de la tabla 8.4.1.

Tabla 8.4.1 Factor Q_c de modificación de la respuesta de contenidos

Componente	Q_c
Rígido sin anclaje	1.0
Rígido o flexible, anclado, de acuerdo con el nivel de ductilidad de elementos y anclajes:	
a) Baja	1.5
b) Limitada a alta	2.5

Cuando el contenido o elemento no estructural este anclado al sistema estructural, se deber garantizar que las fuerzas internas (cortantes, axiales y momentos) en los anclajes, obtenidas con la fuerza F_C de la ecuación 8.4.3, no serán mayores que las que resistan de acuerdo con la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate*.

Comentario:
Esta Norma exige que se garantice que la fricción entre los materiales del piso y del contenido sea suficiente para evitar el deslizamiento que podría provocar la aceleración en el sitio, y en el piso, donde está el contenido, según la ecuación 8.4.1. También se debe garantizar que el contenido no se volteará considerando la fuerza sísmica actuando en el centro de masa, según la ecuación 8.4.2. Ambos casos se ilustran en la figura C8.4.1.

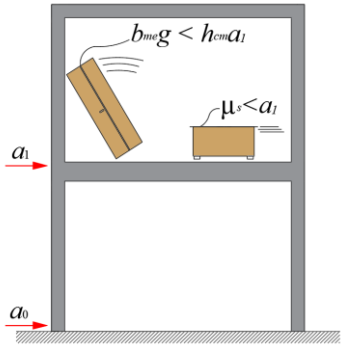


Figura C8.4.1 Revisión de contenidos rígidos

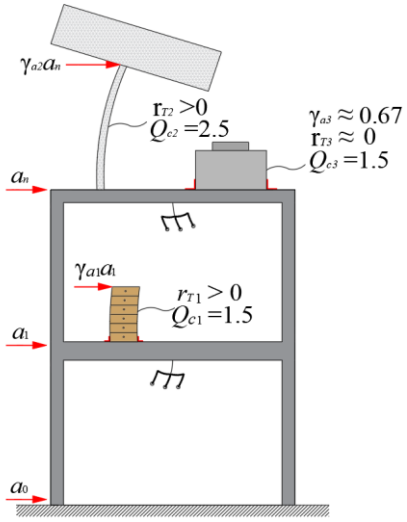


Figura C8.4.2 Revisión de contenidos flexibles

Cuando existe un Apéndice sobre un diafragma, este puede responder de forma independiente a la estructura, por lo que es posible estimar su respuesta si se toma la fuerza sísmica en los puntos de apoyo y a partir de ahí se aplica un factor de amplificación dinámica Ω_a. Este factor está asociado al periodo dominante de la respuesta dinámica del entrepiso y el del Apéndice. En la figura C8.4.2 se muestran tres ejemplos de Apéndices y elementos no estructurales con diferentes características.
Los valores indicados en este inciso de $\zeta_c = 0.02$, y $\Omega_a = 4.0$, así como los de Q_c de la tabla 8.4.1, son valores conservadores comúnmente aceptados en la práctica internacional. Estos valores se indican en la figura C8.4.3 que muestra la amplificación de un elemento flexible en función del cociente entre periodos r_T; el factor Ω_a puede llegar a ser varias veces mayor que 4.0 para valores de $r_T = 1$, y tiende a 1.0 para valores pequeños y grandes de r_T. La figura C8.4.4 muestra los valores de amplificación dados por la ecuación 8.4.4 considerando la variación de Q_c en función del cociente r_T para $\zeta_c = 0.02$.

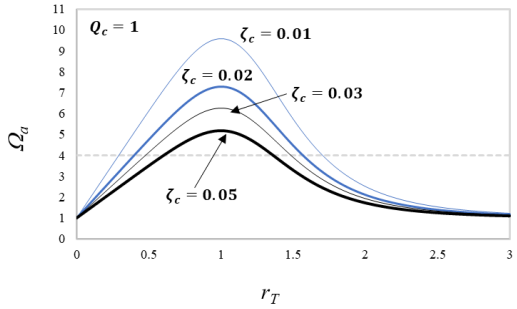


Figura C8.4.3 Factor de amplificación $\boldsymbol{\Omega_a}$ *para diferentes amortiguamientos*

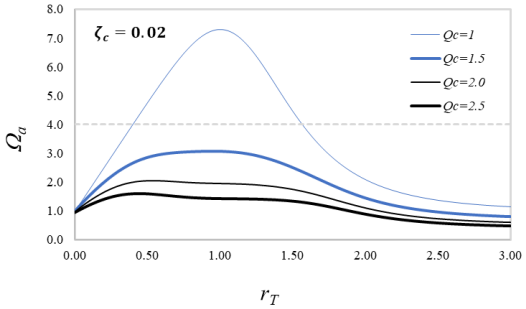


Figura C8.4.4 Factor de amplificación para diferentes valores de $\boldsymbol{Q_c}$

8.5 Elementos arquitectónicos

Los elementos arquitectónicos como fachadas prefabricadas y pretiles, entre otros, deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Contar con holguras mínimas entre ellos o con algún otro elemento estructural o no estructural, capaces de tomar los desplazamientos de la estructura de manera independiente en cada dirección de análisis para evitar que entren en contacto durante el sismo. Los desplazamientos deben ser los máximos considerando, en su caso, el comportamiento no lineal de la estructura
b) Los anclajes deben ser capaces de tomar las deformaciones de los elementos, y diseñarse de acuerdo con lo especificado en 8.4. Los anclajes son un elemento estructural y como tal deben de cumplir con lo que especifique la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material del que se trate*.

8.6 Requisitos adicionales

Aquellos elementos no estructurales y contenidos como plafones, lámparas, ductos, entre otros, cuyo colapso ponga en riesgo vidas tanto dentro como fuera de los edificios, deberán contar con un mecanismo secundario de seguridad como cables.

Las tuberías deben contar con sujeciones diseñadas para soportar las fuerzas de inercia que resulten de las calculadas en 8.4.2 considerando las características del material de las tuberías.

Los muros no estructurales deberán contar con restricciones, dispositivos o sujeciones diseñadas para evitar su colapso sobre personas u otros contenidos, así como para minimizar la interrupción de la funcionalidad después de un sismo.

Los anclajes y todas las estructuras auxiliares que sujetan a los contenidos y elementos no estructurales a la estructura principal o secundaria deben ser capaces de tomar las deformaciones de los elementos y diseñarse para resistir las fuerzas de inercia que resulten de las calculadas en 8.4.2.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

9. INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA

9.1 General

Para estructuras desplantadas en las Zonas B y C, los espectros de diseño para superficie especificados en el Capítulo 3 pueden representar incorrectamente la excitación sísmica, pues se han despreciado los efectos de interacción cinemática debidos a la difracción de las ondas incidentes por la cimentación, así como los efectos de interacción inercial debidos a la flexibilidad del suelo y de la radiación de ondas.

Comentario:
Los efectos de interacción suelo-estructura dependen de la flexibilidad relativa entre el suelo y el sistema estructural y su cimentación. Estos efectos pueden ser cinemáticos e inerciales. Mientras que los primeros se atribuyen a la difracción de las ondas incidentes producida por la presencia de la cimentación; los segundos se deben a las deformaciones inducidas en el suelo por las fuerzas de inercia que se desarrollan en la estructura y su cimentación (Kausel, et al. 1978).
Los efectos de interacción suelo-estructura inercial pueden no ser de consideración en la respuesta sísmica de algunas estructuras. Sin embargo, para los valores de rigidez lateral de los sistemas estructurales comúnmente utilizados para edificación y la rigidez del suelo en las Zonas B y C, las expresiones incluidas en la edición 2020 de esta Norma para evaluar si los efectos inerciales deberían ser tomados en cuenta siempre conducían a la conclusión que debían ser considerados. Es por ello por lo que en esta edición de la Norma se ha eliminado el requerimiento de realizar esta evaluación. Por otra parte, se ha observado (Avilés y Pérez-Rocha, 2003) que para la Ciudad de México es conservador efectuar sólo el análisis de interacción inercial, siempre que los efectos de sitio sean considerados en la determinación del movimiento de campo libre empleado como movimiento de entrada para la cimentación, por lo que, en esta Norma, el análisis de interacción cinemática es opcional.

9.2 Interacción cinemática

Para modificar espectros de diseño en superficie por efecto del enterramiento de la cimentación, se podrán determinar espectros de sótano siguiendo los pasos generales que se señalan en A.1.

Comentario:
Los efectos de interacción cinemática se manifiestan en una diferencia entre el movimiento del terreno en ausencia de la estructura (campo libre) y la excitación en la base del sistema estructural (movimiento efectivo). Las principales diferencias se refieren a una reducción en la amplitud del movimiento horizontal, especialmente los componentes de movimiento asociados a frecuencias altas (periodos cortos), y a la generación de movimientos rotacionales en la base de la cimentación. En la gran mayoría de las edificaciones, debido a sus características geométricas (relación de esbeltez), los movimientos rotacionales en la base de la cimentación producidos por la interacción cinemática son despreciables.

9.3 Interacción inercial

9.3.1 *Alcance*

La interacción inercial debe ser considerada en todos los casos de estructuras desplantadas en Zonas B y C dado que puede incrementar o reducir las fuerzas de diseño con respecto a los valores que corresponden a base rígida, dependiendo del periodo y amortiguamiento efectivos del sistema y de la forma del espectro de diseño. Los desplazamientos laterales pueden sufrir cambios adicionales debidos a la contribución del corrimiento y cabeceo de la cimentación. El método descrito en esta sección considera que los efectos de interacción inercial pueden tomarse en cuenta de manera desacoplada en cada una de las dos direcciones horizontales ortogonales principales de análisis de la estructura. Las modificaciones indicadas en esta sección deben aplicarse de manera independiente a cada una de las dos direcciones ortogonales principales de análisis. Las combinaciones de estas respuestas para considerar el comportamiento tridimensional, incluyendo los efectos de torsión, se realizarán con las mismas consideraciones y procedimientos descritos para estructuras con base rígida.

Se podrá no considerar los efectos inerciales en estructuras con altura total, medida desde el desplante, no mayor que 10 m.

Comentario:
Los efectos de interacción inercial modifican los parámetros dinámicos fundamentales del sistema suelo-estructura. El planteamiento utilizado en esta Norma para introducir los efectos inerciales se basa en la definición de un oscilador de remplazo o equivalente de un grado de libertad con propiedades dinámicas equivalentes a las del

sistema con base flexible (periodo fundamental, fracción de amortiguamiento crítico y factor de comportamiento sísmico). Esta aproximación se utiliza ya que el análisis espectral (ya sea estático o dinámico modal), considera respuestas de sistemas de un grado de libertad. En congruencia, las expresiones para el cálculo de los parámetros dinámicos del oscilador de remplazo consideran la respuesta del modo fundamental de vibrar del sistema suelo-estructura con base flexible a partir de la respuesta de un sistema equivalente de un grado de libertad, con propiedades dinámicas tales que su respuesta sea la misma que la del modo fundamental de vibrar del sistema suelo-estructura. Estas modificaciones pueden generar variaciones (amplificaciones o reducciones) en las ordenadas del espectro que deben ser consideradas para el diseño del sistema suelo-estructura. Este procedimiento considera que los efectos inerciales se presentan de manera independiente en cada una de las dos direcciones horizontales ortogonales principales. La combinación de efectos tridimensionales se realiza con las mismas reglas que para el caso con base rígida. Para estructuras en las que no se espera que las amplificaciones dinámicas sean de importancia, se considera que los efectos inerciales no impactarán en el comportamiento, por lo que se permite que para estos casos sean ignorados.

El comité encargado de redactar esta Norma consideró que, con base en el poco daño por sismo observado históricamente en estructuras de baja altura construidas en la Ciudad de México y diseñadas correctamente de acuerdo con ella, resulta razonable no imponer como requisito la consideración de los efectos inerciales de la interacción suelo-estructura durante su diseño. Entre las razones que se dieron para explicar esto está la mucha mayor sobrerresistencia que en general desarrollan los sistemas estructurales de baja altura con respecto a la considerada para ellos con fines de diseño. Aunque en general ignorar la interacción inercial no debe resultar en un problema para el buen desempeño sísmico de estructuras de baja altura diseñadas de acuerdo con esta Norma, se llama la atención al caso de estructuras de baja altura, tipo lápiz, que exhiben una esbeltez notable a pesar de su altura limitada, y en cuyo caso debe considerarse con cuidado la necesidad de tomar en cuenta dicha interacción.

9.3.2 *Cortante basal modificado*

Cuando se aplique el análisis dinámico modal, la fuerza cortante basal correspondiente al modo fundamental en la dirección de análisis, $\tilde{V}_{01}$, se corregirá por interacción suelo-estructura, utilizando el peso modal efectivo del modo fundamental en la dirección de análisis (W_e). Se considerará como el modo fundamental de traslación en una dirección de análisis aquel con el mayor porcentaje de participación de masa traslacional en esa dirección:

$$\tilde{V}_{01}=\widetilde{S'_a}\, W_e \tag{9.3.1}$$

La ordenada espectral de diseño $\widetilde{S'_a}$ con efectos de interacción se determinará como sigue:

$$\widetilde{S'_a}=\frac{S_a\left(\tilde{T}_e,\, Q=1\right)}{R'\widetilde{Q'}} \tag{9.3.2}$$

donde $S_a\,(\tilde{T}_e, Q=1)$ es la ordenada espectral elástica sin reducir para el amortiguamiento $\tilde{\zeta}_e$, obtenida con la ecuación 3.1.2a para el periodo fundamental de vibrar de la estructura con base flexible $\tilde{T}_e$, $\widetilde{Q'}$ el factor de reducción por comportamiento sísmico con efectos de interacción calculado con la ecuación 3.2.1 utilizando el valor de $\widetilde{Q}$ en lugar de Q, R' es el factor de sobre-resistencia que se establece con 3.3 para $\tilde{T}_e$, y $\tilde{T}_e$ y $\tilde{\zeta}_e$ se calculan como se indica en 9.3.4.

$\widetilde{Q}$ es el factor de comportamiento sísmico del sistema equivalente definido como se indica en la ecuación 9.3.3.

$$\widetilde{Q}=0.7R+(Q-0.7R)\left(\frac{T_e}{\tilde{T}_e}\right)^2\geq 1 \tag{9.3.3}$$

donde T_e corresponde al periodo fundamental de vibrar con base rígida en la dirección de análisis. Para la evaluación de $\tilde{p}$ se usa la ecuación 3.1.3 bajo la consideración del valor de $\tilde{T}_e$. El valor de $\widetilde{Q}$ no puede ser mayor que el correspondiente a Q.

Comentario:

Cuando se utiliza el análisis dinámico modal espectral el efecto de la interacción inercial suelo-estructura se limita a la respuesta del modo fundamental de vibrar. La ecuación 9.3.2 corresponde al valor de la ordenada espectral reducida por los factores de reducción por sobre-resistencia y comportamiento sísmico para la estructura con base flexible. Esta ordenada espectral de diseño se debe calcular para los parámetros dinámicos del oscilador de remplazo ($\tilde{T}_e$, $\tilde{\zeta}_e$ y $\widetilde{Q}$). Los efectos inerciales producen un alargamiento del periodo fundamental de vibrar y una modificación en el amortiguamiento del sistema. Adicionalmente, los efectos de interacción suelo-estructura

modifican la relación que existe entre el factor de comportamiento sísmico **(Q)** *y el factor de reducción por comportamiento sísmico* **(Q')**. *En sistemas con base flexible, los desplazamientos totales son producto de dos componentes de deformación, uno asociado con la deformación de la estructura y el otro a su movimiento de cuerpo rígido (corrimiento y cabeceo del cimiento). Las relaciones convencionales entre el factor de reducción de resistencia y la demanda de ductilidad en la estructura se basan en la consideración de que todo el desplazamiento del sistema se debe a su deformación lateral. Dado que el comportamiento inelástico del sistema solamente afecta al componente de desplazamiento asociado con la deformación de la estructura, la relación que existe entre el factor de reducción de resistencia y la demanda de ductilidad se ve modificada cuando se considera una base flexible. Este efecto ha sido caracterizado por Rosenblueth y Reséndiz (1988), Avilés y Pérez-Rocha (2005), Ghannad y Ahmadnia (2006), Eser y Aydemir (2011), entre otros. Es por esto necesario considerar un valor del factor de reducción por comportamiento sísmico modificado por interacción* $\widetilde{\mathbf{Q}}'$. *Para el cálculo de este factor, se utiliza un valor del factor de comportamiento sísmico modificado por interacción* $\widetilde{\mathbf{Q}}$. *Este factor no indica que la capacidad de deformación inelástica de la estructura se modifique por efectos de interacción suelo-estructura, sino que representa un parámetro auxiliar para estimar las variaciones descritas.*

La ecuación 9.3.3 considera que el sistema suelo-estructura exhibe comportamiento bilineal descrito por una rama elástica lineal y una rama inelástica con pendiente post-fluencia, definida por el factor de sobre-resistencia **R**. *La expresión incluida en la edición 2020 de esta Norma, consideraba un comportamiento elastoplástico perfecto, conduciendo a valores de* $\widetilde{\mathbf{Q}}$ *menores, lo cual se traducía en una sobrevaloración del efecto inercial en el comportamiento inelástico del sistema (Avilés & Pérez-Rocha, 2011). El factor de sobre-resistencia utilizado en esta Norma considera que una porción de la sobre-resistencia es elástica y la otra inelástica. En la ecuación 9.3.3, se considera que el 50 por ciento de la sobre-resistencia está asociada con la porción elástica y el otro 50 por ciento con la porción inelástica. En diversos estudios se ha observado que el factor de sobre-resistencia no se ve modificado de manera significativa por efectos inerciales en casi todos los casos, excepto cuando los efectos de segundo orden en las columnas son muy importantes.*

Dado que el sistema estructural debe permanecer elástico para ese nivel de desempeño, cuando se revisa el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata $\widetilde{\mathbf{Q}} = \mathbf{1}$.

La contribución de los modos superiores y la combinación de sus respuestas modales, se consideran como en el caso de estructuras con base rígida (los aportes de los modos superiores no se modifican por interacción suelo-estructura con respecto a los que tienen para la estructura con base rígida). Toda fuerza o momento calculado para el modo fundamental de vibrar para la condición de estructura con base rígida se multiplicará por el factor $\tilde{V}_{01}/V_{01}$ a fin de incluir los efectos de interacción inercial, siendo $V_{01} = S'_a W_e$ la fuerza cortante basal correspondiente al modo fundamental de vibrar de la estructura con base rígida, donde $S'_a = S_a(T_e, Q = 1)/R'Q'$, y $S_a(T_e, Q = 1)$ es la ordenada espectral elástica obtenida con la ecuación 3.1.2a, para el amortiguamiento y periodo fundamental de vibrar de la estructura con base rígida (ζ_e y T_e, respectivamente), y Q' y R' son factores de reducción que se establecen de acuerdo con 3.2 y 3.3 para T_e. El factor $\tilde{V}_{01}/V_{01}$ no será menor que 0.75, ni mayor que 1.25. En general, la primera condición ocurre cuando el periodo de la estructura es mayor que T_s y la segunda en caso contrario.

Comentario:

El cociente $\tilde{\mathbf{V}}_{01}/\mathbf{V}_{01}$ *permite evaluar el efecto de la interacción inercial suelo-estructura para toda fuerza o momento calculado para dicho modo para la condición de estructura con base rígida. El valor de este cociente depende de la relación que existe entre la ordenada espectral de diseño para el sistema con base rígida* $(\mathbf{S}'_{\mathbf{a}})$ *y la ordenada espectral de diseño para el sistema con base flexible* $(\widetilde{\mathbf{S}}'_{\mathbf{a}})$.

La ordenada espectral elástica del sistema con base rígida $(\mathbf{S}'_{\mathbf{a}})$ *se modifica por efectos inerciales debido al efecto del alargamiento del periodo fundamental de vibrar y el incremento del amortiguamiento del sistema. La modificación resulta de tres condiciones diferentes:*

a) Si el periodo fundamental de vibrar de la estructura con base rígida cae en la rama ascendente del espectro, $(\mathbf{T_e < T_a})$, *la interacción inercial suelo-estructura puede incrementar o reducir el valor de la ordenada espectral elástica en función de los valores del periodo y amortiguamiento efectivos del sistema. Mientras que el alargamiento del periodo resulta en una mayor ordenada espectral, el aumento o reducción del amortiguamiento podrá incrementar o reducir las ordenadas de diseño*

b) Si el periodo fundamental de vibrar de la estructura con base rígida cae en la meseta del espectro $(\mathbf{T_a \leq T_e \leq T_b})$, *la interacción inercial suelo-estructura podrá incrementar, reducir o no modificar el valor de la ordenada espectral elástica. La magnitud de la modificación depende de los valores del periodo y amortiguamiento del sistema con base flexible*

c) Si el periodo fundamental de vibrar de la estructura con base rígida cae en la rama descendente del espectro, $(\mathbf{T_b < T_e})$, *la interacción inercial reducirá en la mayoría de los casos el valor de la ordenada espectral elástica tanto por el alargamiento del periodo como por la modificación del amortiguamiento.*

Adicionalmente, los valores del factor de comportamiento sísmico del sistema con base flexible **(Q)** *y del oscilador de remplazo* **($\tilde{Q}$)** *son diferentes, por lo que los valores del factor de reducción de fuerzas por comportamiento inelástico correspondientes para ambos sistemas* **(Q' y $\widetilde{Q'}$)** *también serán distintos. Esto introducirá modificaciones adicionales entre las ordenadas espectrales de diseño para ambos sistemas* **(S'_a y $\widetilde{S'_a}$)**. *Como resultado, la ordenada espectral de diseño del sistema con base flexible* **($\widetilde{S'_a}$)** *podrá ser mayor o menor que la ordenada espectral de diseño del sistema sin efectos inerciales* **(S'_a)**, *por lo que el cociente* **$\tilde{V}_{01}/V_{01}$** *podrá ser mayor o menor que la unidad. La primera condición representa que las fuerzas internas en el sistema con base flexible serán mayores que aquellas que se presentarían en el sistema sin efectos inerciales. La segunda condición representa que las fuerzas internas en el sistema con base flexible serán menores que las que se presentan en el sistema sin efectos inerciales.*
La máxima reducción permisible del cortante basal por efecto de interacción inercial suelo-estructura se ha limitado a 25 por ciento del valor calculado para la condición de base rígida. También, se ha restringido el incremento posible del cortante basal por interacción a 25 por ciento.

9.3.2.1 *Análisis dinámico modal espectral*

Cuando se usé el análisis dinámico modal espectral indicado en 7.2, las modificaciones en las acciones de diseño y fuerzas internas calculadas para el modo fundamental de vibrar en la dirección de análisis podrán ser tomadas en cuenta con espectros de diseño segmentados en dos regiones: mientras que para $T < 0.8\widetilde{T}_e$ se deberá utilizar el espectro de diseño para el amortiguamiento de la estructura con base rígida **(ζ_e)** reducido por Q' y R' de acuerdo con 3.2 y 3.3; para $T \geq 0.8\widetilde{T}_e$ se deberán multiplicar las ordenadas de dicho espectro por el factor $\tilde{V}_{01}/V_{01}$ correspondiente a la dirección de análisis. El uso de espectros segmentados queda limitado a estructuras para las cuales los modos fundamentales de vibrar correspondan a modos de traslación horizontal.

Comentario:
Una manera alternativa para introducir las modificaciones producidas por los efectos inerciales es el uso de espectros de diseño modificados (figura C9.3.1). Dado que las modificaciones consideradas en esta Norma están asociadas con el cambio en el cortante basal del primer modo debido a los efectos inerciales, y este cambio es igual a la relación entre las ordenadas espectrales de diseño, es posible introducir los efectos afectando el espectro de diseño con base rígida, multiplicando la ordenada espectral correspondiente al modo fundamental por el factor **$\tilde{V}_{01}/V_{01}$**. *Siendo que el análisis modal espectral solamente utiliza valores puntuales del espectro correspondientes a cada uno de los modos de vibrar de la estructura, modificar valores del espectro correspondientes a periodos mayores al del modo fundamental no tendrá ningún efecto. Sin embargo, los modos superiores no deben ser modificados, por lo que las ordenadas espectrales correspondientes a estos modos deben ser las del espectro con los parámetros de base rígida. De esta manera, si se multiplican exclusivamente las ordenadas espectrales para el intervalo de periodos* **$T \geq 0.8\widetilde{T}_e$** *por el valor del factor* **$\tilde{V}_{01}/V_{01}$**, *se estarán considerando los efectos inerciales solamente en el modo fundamental.*

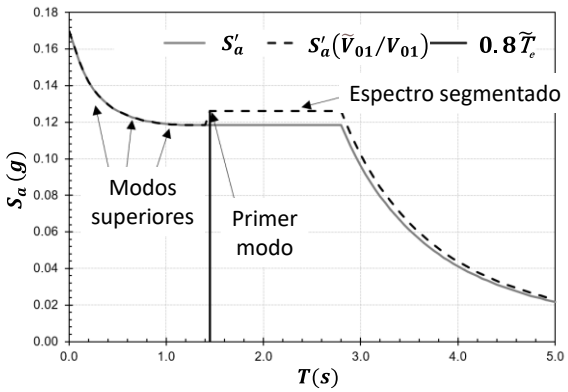


Figura C9.3.1 Espectro de diseño segmentado para introducir las modificaciones por efectos inerciales en el modo fundamental de vibrar

9.3.2.2 *Análisis estático*

Cuando se aplique el análisis estático del Capítulo 6, la fuerza cortante basal en la dirección de análisis se corregirá por efectos de interacción con la expresión:

$$\tilde{V}_0 = S'_a W_0 - (S'_a - \tilde{S}'_a) W_e \qquad (9.3.4)$$

donde W_0 es el peso total de la estructura al nivel del desplante, incluyendo cargas muertas y vivas, W_e es el peso efectivo del modo fundamental de vibrar de la estructura, que puede tomarse igual a $0.7W_0$ cuando el método estático sea aplicable, excepto para estructuras de un solo nivel, en que será igual a W_0.

Las fuerzas laterales, momentos torsionantes y momentos de volteo calculados para la estructura con base rígida se multiplicarán por el factor $\tilde{V}_0/V_0$ a fin de incluir los efectos de interacción suelo-estructura, donde $V_0 = S'_a W_0$ es la fuerza cortante basal de la estructura con base rígida. El valor de este factor no se tomará menor que 0.75, ni mayor que 1.25.

Comentario:
Si se usa el análisis estático, el cortante basal modificado por interacción está dado por la ecuación 9.3.4. El término $\mathbf{S'_a W_0}$ *corresponde al cortante basal de la estructura con base rígida. La contribución de los modos superiores de vibrar queda considerada implícitamente al emplear el peso total de la estructura* $\mathbf{W_0}$ *(en lugar de su peso efectivo* $\mathbf{W_e}$*). El término* $\mathbf{(S'_a - \tilde{S}'_a)\, W_e}$ *representa los efectos de interacción suelo-estructura en el cortante basal, asociados exclusivamente al modo fundamental de vibrar. El signo de este término puede ser negativo, con lo que en lugar de una reducción se establecerá un incremento del cortante basal. Al igual que para el análisis modal, la máxima reducción permisible del cortante basal por efecto de interacción suelo-estructura se ha limitado a 25 por ciento del valor calculado para la condición de base rígida. También, se ha restringido el incremento posible del cortante basal por interacción a 25 por ciento.*

9.3.3 *Desplazamiento lateral modificado*

9.3.3.1 *Análisis dinámico modal espectral*

Cuando se utilice el análisis dinámico modal espectral de 7.2 para la revisión de las distorsiones de entrepiso, los desplazamientos laterales de la estructura correspondientes al modo fundamental deberán ser calculados como:

$$\tilde{X}_{i1} = \frac{\tilde{V}_{01}}{V_{01}} X_{i1} \qquad (9.3.5)$$

donde X_{i1} es el desplazamiento del *i-ésimo* nivel, calculado usando el modo fundamental de vibrar de la estructura con base rígida en la dirección de análisis, con el espectro de diseño sin modificar por interacción suelo-estructura.

Las distorsiones calculadas con los desplazamientos obtenidos con la ecuación 9.3.5 deberán superponerse con aquellas establecidas con el espectro de diseño sin modificar por interacción suelo-estructura para los modos superiores de vibrar de la estructura sobre base rígida. Las distorsiones así calculadas deben revisarse de acuerdo con lo indicado en 1.7.

Cuando se utilice el espectro de diseño modificado descrito en 9.3.2.1 para llevar a cabo el análisis dinámico modal espectral, los desplazamientos que se estiman ya consideran la contribución del modo fundamental modificado por efectos de interacción y de los modos superiores sin modificar por este efecto. Debido a ello, las distorsiones obtenidas directamente con este análisis deberán usarse para la revisión de distorsiones de acuerdo con lo indicado en 1.7.

Comentario:
Los desplazamientos asociados exclusivamente con la deformación de la estructura son directamente proporcionales a la magnitud de las fuerzas en la misma y la rigidez lateral del sistema estructural. Dado que la rigidez lateral del sistema estructural no se modifica por los efectos inerciales, la modificación de las deformaciones laterales de la estructura es directamente proporcional a la modificación de las fuerzas, dada por el factor $\tilde{\mathbf{V}}_{01}/\mathbf{V}_{01}$*. Cuando se utilice el espectro segmentado descrito en 9.3.2.1, las modificaciones en las fuerzas introducidas por los efectos inerciales estarán consideradas directamente en el análisis por lo que los desplazamientos calculados corresponderán a los desplazamientos asociados a la deformación del sistema estructural modificados por efectos inerciales.*

Para el cálculo de los efectos de segundo orden y la separación con edificios colindantes, los desplazamientos laterales totales del sistema $\tilde{X}_{Ti1}$ correspondientes al modo fundamental de vibrar deberán considerar las contribuciones del corrimiento y cabeceo de la cimentación:

$$\tilde{X}_{Ti1}=R'\frac{\tilde{V}_{01}}{V_{01}}\left[X_{i1}Q+\frac{V_{01}}{K_h}+(h_i+D)\frac{M_{01}}{K_c}\right] \qquad (9.3.6)$$

donde V_{01} y M_{01} son la fuerza cortante y el momento de volteo en la base, respectivamente, correspondientes al modo fundamental de vibrar en la dirección de análisis sin modificar por efectos de interacción suelo-estructura; X_{i1} es el desplazamiento del *i-ésimo* nivel calculado para el modo fundamental en la dirección de análisis sin considerar la interacción suelo-estructura, K_h y K_c son la rigidez de traslación y de cabeceo de la cimentación, respectivamente (se definen como la fuerza y el momento necesarios para producir un desplazamiento horizontal y una rotación unitarios de la cimentación, respectivamente, calculados conforme a 9.3.5), D es la profundidad de desplante, h_i es la altura del *i-ésimo* nivel, medida a partir del nivel del terreno, Q es el factor de comportamiento sísmico, y R' se establece con 3.3 para el periodo efectivo de la estructura determinado con la ecuación 9.3.8.

Cuando se utilice el espectro de diseño modificado descrito en 9.3.2.1, los desplazamientos laterales totales correspondientes al modo fundamental de vibrar modificado por efectos de interacción suelo-estructura se calcularán como:

$$\tilde{X}_{Ti1}=R'\left[X_{i1}Q+\frac{V_{01}}{K_h}+(h_i+D)\frac{M_{01}}{K_c}\right] \qquad (9.3.7)$$

donde X_{i1}, V_{01} y M_{01} son el desplazamiento del *i-ésimo* nivel, el cortante basal y el momento de volteo basal, respectivamente, establecidos directamente con el análisis dinámico modal espectral, que en este caso ya considera para el modo fundamental de vibrar en la dirección de análisis la interacción suelo-estructura.

Independientemente de si se usa la ecuación 9.3.6 o 9.3.7 para establecer la contribución del modo fundamental de vibrar en la dirección de análisis, la contribución de los modos superiores a los desplazamientos laterales se considerará como en el caso de estructuras con base fija.

Comentario:
Los desplazamientos laterales relativos al terreno modificados por interacción se estiman con la ecuación 9.3.5. Los desplazamientos totales correspondientes al modo fundamental de vibrar en la dirección de interés se estiman con la ecuación 9.3.6 o la 9.3.7. El primer término en estas ecuaciones se refiere a la deformación de la estructura; y el segundo y tercer términos, al corrimiento y cabeceo de la cimentación, respectivamente. El desplazamiento del i-ésimo nivel **(X_{i1})**, *el cortante basal* **(V_0)**, *y el momento de volteo* **(M_0)**, *corresponden a la respuesta de la estructura con base rígida. Estas respuestas se multiplican por el factor* $\tilde{V}_{01}/V_{01}$ *para tomar en cuenta la interacción inercial suelo-estructura. La ecuación supone que el corrimiento y cabeceo de la cimentación se producen en su base. Es por ello por lo que la altura del i-ésimo nivel, considerada en la contribución al desplazamiento del cabeceo de la cimentación, está incrementada por la profundidad de desplante del cimiento. Esta profundidad de desplante corresponde a la del cajón de cimentación o a la de la zapata de cimentación. Para el caso de cimentaciones resueltas con base en pilotes de fricción, la profundidad de desplante debe tomarse desde el desplante de la losa de cimentación a la cuál esté ligada la parte superior de los pilotes (cabeza del pilote). Para el caso en que se utilice el espectro segmentado de 9.3.2.1, el cortante basal, el momento de volteo y los desplazamientos asociados con la deformación de la estructura obtenidos del análisis incluirán las modificaciones producidas por los efectos inerciales, por lo que ya no será necesario multiplicarlos por el valor del factor* $\tilde{V}_{01}/V_{01}$.

9.3.3.2 *Análisis estático*

En el caso que se aplique el análisis estático del Capítulo 6, los desplazamientos totales que considera la contribución de todos los modos de vibrar se calcularán con la ecuación 9.3.6, utilizando los valores $\tilde{V}_0$, V_0, M_0, X_i calculados con el análisis estático para la dirección de interés en lugar de los correspondientes al modo fundamental de vibrar $\tilde{V}_{01}$, V_{01}, M_{01}, X_{i1}.

9.3.4 *Periodo y amortiguamiento efectivos*

En la dirección de análisis, el periodo fundamental de vibrar efectivo del sistema suelo-estructura se determinará como sigue:

$$\tilde{T}_e=\sqrt{T_e^2+T_h^2+T_c^2} \qquad (9.3.8)$$

donde T_h es el periodo natural de la estructura asociado con su traslación horizontal como cuerpo rígido:

$$T_h = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}\sqrt{\frac{W_e}{K_h}} \tag{9.3.9}$$

y T_c es el periodo natural de la estructura asociado con su cabeceo como cuerpo rígido:

$$T_c = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}\sqrt{\frac{W_e(H_e+D)^2}{K_c}} \tag{9.3.10}$$

donde H_e es la altura efectiva del sistema estructural, que se tomará como 0.7 de la altura total sobre el desplante, excepto para estructuras de un solo nivel, en que será igual a la altura total sobre el desplante.

Comentario:
El periodo efectivo del sistema suelo-estructura es mayor que el correspondiente a la estructura con base rígida debido a la flexibilidad del suelo. Con rigor, el periodo fundamental de vibrar del sistema debe calcularse mediante iteraciones porque las rigideces $\mathbf{K_h}$ *y* $\mathbf{K_c}$*, que modelan la rigidez del suelo, deben evaluarse para una excitación de frecuencia* $\boldsymbol{\omega = 2\pi/\tilde{T}_e}$.

En la dirección de análisis, el amortiguamiento efectivo $\tilde{\zeta}_e$ para el modo fundamental de vibrar del sistema suelo-estructura elástico se determinará con la expresión:

$$\tilde{\zeta}_e = \zeta_e\left(\frac{T_e}{\tilde{T}_e}\right)^3 + \frac{\zeta_h}{1+2\zeta_h^2}\left(\frac{T_h}{\tilde{T}_e}\right)^2 + \frac{\zeta_c}{1+2\zeta_c^2}\left(\frac{T_c}{\tilde{T}_e}\right)^2 \tag{9.3.11}$$

donde ζ_e es el coeficiente de amortiguamiento crítico de la estructura con base rígida, ζ_h es el coeficiente de amortiguamiento del suelo en el modo de traslación horizontal:

$$\zeta_h = \frac{\pi C_h}{\tilde{T}_e K_h} \tag{9.3.12}$$

y ζ_c es el coeficiente de amortiguamiento del suelo en el modo de cabeceo

$$\zeta_c = \frac{\pi C_c}{\tilde{T}_e K_c} \tag{9.3.13}$$

y C_h y C_c son la fuerza y momento necesarios para producir velocidades unitarias de la cimentación en traslación horizontal y cabeceo, respectivamente. En ningún caso se tomará un amortiguamiento efectivo mayor que 0.10 para el caso de un sistema estructural convencional. En caso de que el sistema estructural tenga disipadores de energía o este aislado sísmicamente, el amortiguamiento efectivo usado para el sistema estructural debe considerar las contribuciones de los dispositivos de control.

Comentario:
La modificación del amortiguamiento resulta de la capacidad que tiene el suelo para disipar energía por comportamiento histerético (amortiguamiento del material), la radiación de ondas (amortiguamiento geométrico), y la difracción de las ondas incidentes por la cimentación. Dado que el cabeceo de la cimentación puede incrementar la respuesta relativa del edificio y, por consiguiente, reducir el amortiguamiento aparente, es posible que el amortiguamiento del conjunto suelo-estructura sea menor que el correspondiente a la estructura con base rígida. Este efecto suele ser importante en estructuras esbeltas, que son las más sensibles al cabeceo de la cimentación. Aun cuando numéricamente se pueden establecer amortiguamientos para el sistema con base flexible mayores al 10 por ciento, no existe suficiente evidencia experimental que sustente dichos valores. El valor límite de 10 por ciento se define de tal forma que el factor $\tilde{V}_{01}/V_{01}$ *sea igual a 0.75 si se considera que la modificación del cortante basal se debe solamente al incremento de amortiguamiento.*

9.3.5 *Rigideces dinámicas y coeficientes de amortiguamiento*

Las rigideces de los resortes elásticos, K_h y K_c, y los coeficientes de los amortiguadores viscosos, C_h y C_c, se obtendrán de la tabla 9.3.1 para la frecuencia angular efectiva del sistema, $\omega = 2\pi/\tilde{T}_e$, considerando círculos equivalentes en área y momento

de inercia de la superficie de desplante de la cimentación. Dado que el periodo efectivo $\tilde{T}_e$ depende de los valores de las rigideces de los resortes elásticos, es necesario realizar un proceso iterativo, utilizando como valor inicial el periodo fundamental de vibrar de la estructura con base rígida **(T_e)**. Para los modos de traslación **(*h*)**, vertical **(*v*)** y cabeceo **(*c*)**, los radios de dichos círculos están dados por:

$$R_h = R_v = \sqrt[2]{\frac{A}{\pi}} \tag{9.3.14}$$

$$R_c = \sqrt[4]{\frac{4\,I}{\pi}} \tag{9.3.15}$$

donde ***A*** es el área de la superficie neta de la cimentación, e ***I*** es el momento de inercia de la superficie neta de la cimentación con respecto a su eje centroidal de cabeceo, perpendicular a la dirección de análisis

Comentario:

El uso de resortes y amortiguadores para considerar la rigidez dinámica del sistema suelo-cimentación es conveniente para representar el comportamiento de un medio continuo (el suelo) en modelos discretos que consideran elementos de tamaño finito (como los que se utilizan comúnmente en la práctica profesional). Es importante enfatizar que la aproximación que se obtiene al utilizar resortes y amortiguadores para representar el suelo depende de la manera en que se determinen sus constantes. Para el caso de la respuesta dinámica, es importante considerar la masa y la rigidez del suelo, así como los posibles mecanismos de disipación de energía del medio en el cálculo de las constantes de rigidez y amortiguamiento.

Para una cimentación rígida, carente de masa y excitada armónicamente, puede definirse la rigidez dinámica del sistema suelo-cimentación como la relación, en estado estacionario, de la fuerza (momento) excitadora y el desplazamiento (rotación) resultante en la dirección de la fuerza. Las expresiones para estimarla son de tipo complejo y dependientes de la frecuencia de excitación. Sus valores corresponden a las propiedades físicas de los resortes y amortiguadores equivalentes de la cimentación.

La rigidez dinámica del suelo queda restringida a modelos elástico-lineales. Una manera práctica de considerar aproximadamente el comportamiento no lineal del suelo consiste en estimar rigideces y amortiguamientos que sean compatibles con las deformaciones causadas por el movimiento de campo libre. Las no linealidades adicionales debidas a las deformaciones producidas por el movimiento de la estructura pueden despreciarse, ya que para temblores intensos la mayor parte del comportamiento inelástico del suelo se debe a la excitación sísmica y no a la interacción suelo-estructura (Roesset & Scaletti, 1979).

La tabla 9.3.1 resume las ecuaciones para calcular las constantes de los resortes y amortiguadores equivalentes de cimentaciones someras o con pilotes, para diferentes modos de vibrar. Las ecuaciones tienen una forma general única, tanto para cimentaciones someras como para cimentaciones con pilotes. En ellas, el modo de comportamiento de referencia se caracteriza por el subíndice **m**. *De esta manera, cuando se hace referencia al modo horizontal se considera* **m = h***;* **m = v** *para el modo vertical; y para el modo de cabeceo* **m = c**. *Dichas ecuaciones están basadas en los resultados reportados por Gazetas (1991) y Sieffert y Cevaer (1992). En ellas se han despreciado las condiciones de contacto entre el suelo y las paredes de la cimentación (por ejemplo, la separación de las paredes en el caso de cajones, o el remoldeo del suelo durante el hincado de pilotes). Los valores de amortiguamiento establecidos conforme a la tabla presentan saltos alrededor de las frecuencias resonantes del estrato, lo que refleja el efecto de las frecuencias críticas en el amortiguamiento por radiación.*

*Dado que las expresiones incluidas en la tabla 9.3.1 han sido calculadas para cimentaciones circulares, las cimentaciones someras con forma no circular en planta deben ser representadas mediante una dimensión característica correspondiente a los radios de un círculo equivalente (ecuaciones 9.3.14 y 9.3.15). La equivalencia depende del modo de vibrar bajo consideración. Para los modos de vibrar horizontal y vertical (***h** *y* **v***) se utiliza el radio de un círculo equivalente con área igual a la de la superficie en planta de la cimentación (ecuación 9.3.14). Para el modo de cabeceo (***c***) se debe utilizar el radio de un círculo equivalente en términos de momento de inercia (ecuación 9.3.15).*

Cuando la formación de suelo que sobreyace a los depósitos profundos corresponda a un medio estratificado, se deberá representar mediante un estrato homogéneo con espesor H_s y valores de G_s, γ_s,ν_s y ζ_s tales que reproduzca el comportamiento dinámico de la formación estratificada. El espesor H_s debe tomarse hasta los depósitos profundos. Para los valores de γ_s,ν_s y ζ_s, se podrán utilizar promedios ponderados de los estratos correspondientes. Para determinar el valor de G_s serán aceptables cualquiera de los dos procedimientos siguientes:

1) Utilizar el promedio ponderado de los valores de G_s de cada uno de los estratos
2) Determinar G_s con la expresión:

$$G_s = \frac{16\gamma_s}{g}\left(\frac{H_s}{T_s}\right)^2 \tag{9.3.16}$$

donde γ_s es el promedio ponderado de los pesos volumétricos de los estratos que conforman el medio, T_s es el periodo fundamental del sitio definido conforme a los estipulado en el Apéndice A, y g es la constante de la aceleración de la gravedad.

Los valores de las propiedades del suelo deberán ser congruentes con el comportamiento dinámico (propiedades dinámicas) establecido con los procedimientos indicados en 2.3 y 2.4 de la NTC-Cimentaciones.

Comentario:
Los suelos de las Zonas B y C de la Ciudad de México corresponden principalmente a arcillas saturadas. Las arcillas saturadas tienen comportamientos mecánicos muy diferentes ante condiciones de carga estática a largo plazo y dinámica de corta duración. Dado que las cargas que se considera se producirán durante los eventos sísmicos corresponden a cargas dinámicas de corta duración, es necesario hacer una caracterización del comportamiento de las arcillas bajo estas condiciones, por lo que utilizar las propiedades mecánicas definidas para el comportamiento ante cargas estáticas permanentes es inadecuado.
Las expresiones incluidas en la tabla 9.3.1 están basadas en la respuesta de cimentaciones desplantadas en un suelo homogéneo deformable que sobreyace a una base infinitamente rígida. Para el caso en que el depósito de suelo deformable corresponda a una serie de estratos con distintas características, será necesaria su representación por medio de un estrato homogéneo equivalente. Existen diversas maneras de proponer estratos homogéneos equivalentes a un medio estratificado. Para el caso del cálculo de las rigideces dinámicas, la equivalencia debe darse respecto al comportamiento dinámico del medio. En esta Norma se incluyen dos alternativas. La primera corresponde al uso de un promedio pesado o ponderado del módulo de rigidez al corte de cada uno de los estratos, que se calcula mediante la suma del producto del módulo de rigidez al corte de cada estrato por su espesor dividida entre el espesor total del medio estratificado. Como segunda alternativa, se propone utilizar la ecuación 9.3.16, la cual corresponde al valor del módulo de rigidez al corte necesario para que el medio homogéneo equivalente tenga el mismo periodo fundamental de vibrar que el medio estratificado.

Para el cálculo de los resortes y amortiguadores del sistema suelo-cimentación, se podrán emplear métodos alternos basados en principios establecidos de dinámica de cimentaciones o programas de cómputo especializados, siempre y cuando se demuestre, a satisfacción del Instituto, la pertinencia del modelo adoptado.

El periodo y amortiguamiento efectivos $\tilde{T}_e$ y $\tilde{\xi}_e$ del sistema suelo-estructura se obtienen de forma iterativa, ya que los valores de K_h y K_c así como de C_h y C_c, cambian con la frecuencia.

Tratándose de estructuras suficientemente rígidas y resistentes, cimentadas sobre zapatas corridas con dimensión corta en la dirección que se analiza, o sobre zapatas aisladas, las rigideces y amortiguamientos de la cimentación se determinarán sumando las contribuciones de las zapatas individuales, mediante las siguientes fórmulas:

$$K_h = \sum K_{hi} \tag{9.3.17}$$

$$K_c = \sum x_i^2 K_{vi} \tag{9.3.18}$$

$$C_h = \sum C_{hi} \tag{9.3.19}$$

$$C_c = \sum x_i^2 C_{vi} \tag{9.3.20}$$

en las que el índice i denota valores correspondientes a la *i-ésima* zapata; los parámetros K_{vi} y C_{vi} representan la rigidez y el amortiguamiento de la zapata en traslación vertical, respectivamente, y x_i es la distancia en la dirección de análisis entre el centroide de la zapata y el eje centroidal de la planta de cimentación. Las rigideces y amortiguamientos de las zapatas individuales se obtendrán usando el valor de los radios equivalentes que corresponda a la zapata en cuestión.

Comentario:
Para calcular la rigidez global de la cimentación de sistemas suficientemente rígidos cimentadas sobre zapatas corridas con dimensión corta en la dirección que se analiza, o sobre zapatas aisladas, se representa a cada elemento como un resorte independiente. La rigidez de todo el conjunto se calcula considerando el trabajo en paralelo de cada uno de los resortes independientes. De esta manera, la rigidez y el amortiguamiento en la dirección horizontal (ecuaciones 9.3.17 y 9.3.19) se calcula como la suma de los coeficientes de rigidez o amortiguamiento de cada uno de los elementos individuales. Para la rigidez de cabeceo, definida como la relación entre el momento de volteo en todo el sistema y la rotación global referida al centroide del conjunto de resortes, se debe considerar la contribución al momento total de cada uno de los resortes verticales individuales. En la figura C9.3.2 se muestra un grupo de cuatro zapatas aisladas trabajando como un conjunto. La distancia entre el i-ésimo elemento y el centroide del arreglo se identifica por $\mathbf{x_i}$*. Suponiendo un giro unitario del conjunto, y considerando la teoría de las pequeñas deformaciones, la deformación vertical del elemento i-ésimo será* $\mathbf{x_i}$ *y la fuerza vertical* $\mathbf{(F_i)}$ *desarrollada por el i-ésimo resorte será* $\mathbf{F_i = x_i K_{vi}}$*. De esta manera, la contribución del i-ésimo elemento al momento total estará dado por* $\mathbf{M_i = F_i\, x_i = x_i^2 K_{vi}}$

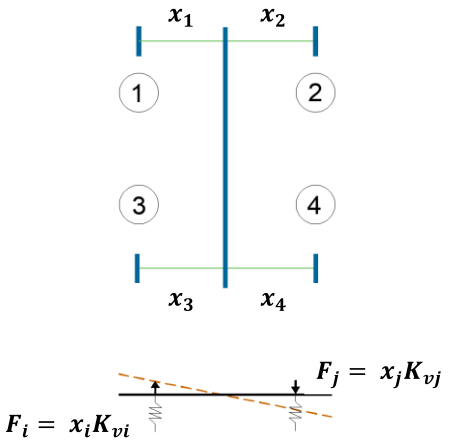


Figura C9.3.2 Representación gráfica de la rigidez rotacional de un conjunto de resortes verticales trabajando en paralelo

En el caso de cimentaciones sobre pilotes o pilas de fricción, su influencia en las rigideces y amortiguamientos de la cimentación se considerará evaluando las rigideces $\boldsymbol{K_{hi}}$ y $\boldsymbol{K_{vi}}$ y los amortiguamientos $\boldsymbol{C_{hi}}$ y $\boldsymbol{C_{vi}}$ de los pilotes individuales, y combinando estos parámetros con criterios similares a los especificados para el caso de zapatas. En cimentaciones mixtas se sumará la contribución de la losa o del cajón cimentación, a menos que por las condiciones específicas del sistema suelo-cimentación, se demuestre a satisfacción del Instituto que no se puede considerar la contribución de alguno de los sistemas. Será permisible tener en cuenta el efecto de grupos de pilotes usando factores de interacción dinámica.

Comentario:
Cuando se tienen sistemas de cimentación mixtos, resueltos con un conjunto de pilotes de fricción subyacentes a un cajón de cimentación, la rigidez total del sistema se considera como la suma de las rigideces de cada uno de los subsistemas (cajón y pilotes), de la misma forma en que se considera para el cálculo de los asentamientos producidos por cargas verticales. El fenómeno de subsidencia al que está sometido el subsuelo de la Ciudad de México puede modificar esta condición. En aquellos casos en que, por las condiciones de diseño del sistema de cimentación, se espere que la losa de fondo del cajón de cimentación pierda de manera fehaciente el contacto con el suelo, se considerará exclusivamente la contribución del conjunto de pilotes. La mayor contribución a la rigidez de un cajón de cimentación está dada por la transferencia de esfuerzos entre la losa fondo y el suelo, por lo que la pérdida de contacto entre ambos elementos se traducirá en una reducción de la rigidez tal que debe considerarse nula.

Para estructuras cimentadas sobre pilotes o pilas de punta desplantados en los depósitos profundos se utilizarán los valores de $\boldsymbol{K_h}$ y $\boldsymbol{C_h}$ calculados con las expresiones para pilotes o pilas de fricción, utilizando las propiedades del suelo del estrato en contacto con el fuste. En la Zona B se supondrá $\boldsymbol{K_c}$ infinita. Cuando se empleen pilotes o pilas de punta en estructuras ubicadas en la Zona C, su influencia en el valor de $\boldsymbol{K_c}$ se considerará usando la ecuación 9.3.21, en la que $\boldsymbol{K_{vi}}$ es la rigidez axial del *i-ésimo* pilote calculada como si su punta no se desplazara verticalmente. En ambos casos, se considerará un valor $\boldsymbol{C_c = 0}$.

$$K_c = \frac{1}{\frac{1}{43 G_s R_c^3} + \frac{1}{\sum x_i^2 K_{vi}}} \tag{9.3.21}$$

donde G_s es el módulo de rigidez medio del suelo del estrato en contacto con el fuste y R_c el radio de giro del cajón o losa de cimentación que una a todos los pilotes, que se calcula con la ecuación 9.3.15.

Comentario:
Las expresiones para el cálculo de la rigidez vertical de cimentaciones profundas incluidas en la tabla 9.3.1 han sido determinadas para pilotes en los cuales el mayor porcentaje de transferencia de carga hacia el suelo se produce en el fuste (pilotes de fricción). Cuando se tienen pilotes en los cuales el mayor porcentaje de carga se transmite por la punta, la rigidez vertical de cada elemento, y por lo tanto la rigidez de cabeceo del conjunto es diferente a la calculada para pilotes de fricción. En la Zona B, los pilotes de punta suelen descansarse directamente sobre los depósitos profundos, por lo que la rigidez vertical del pilote depende casi exclusivamente de su deformación estructural axial. La rigidez estructural axial es lo suficientemente grande, para considerar que la rigidez rotacional del conjunto tiende a ser infinitamente grande en casi la totalidad de los casos. Una excepción son las estructuras con relaciones de esbeltez grandes, en las cuales la combinación de la magnitud del momento de volteo con los valores reducidos de brazo de palanca de los pilotes, puede generar que la hipótesis de rigidez rotacional infinita no sea adecuada. En la Zona C la baja rigidez de las arcillas produce que la rigidez vertical de los pilotes ya no pueda considerarse como infinita. La ecuación 9.3.21 considera a un sistema de resortes trabajando en serie. Los resultados obtenidos con esta expresión son razonablemente consistentes con aquellos resultados obtenidos de métodos más rigurosos. Para el caso de la rigidez horizontal, el mayor porcentaje de deformación lateral del pilote se concentra en la porción superior del mismo, por lo que los valores son casi independientes de la condición de apoyo de la punta, y pueden utilizarse las expresiones para pilotes de fricción en el cálculo de la rigidez de los pilotes de punta. Los pilotes de punta disipan muy poca energía, por lo que de manera conservadora se considera que estos sistemas no tienen ninguna capacidad de disipar energía en su modo vertical.

Para el caso en que los pilotes o pilas de punta estén desplantados sobre la primera capa dura, se deberán utilizar modelos que consideren la deformabilidad de la serie arcillosa inferior en el cálculo de la rigidez vertical. Los valores de K_h, C_h y C_c se considerarán de la misma forma que para el caso de pilotes o pilas de punta desplantados en los depósitos profundos.

Comentario:
Cuando los pilotes de punta están desplantados sobre la capa dura, el desplazamiento vertical, y por lo tanto su rigidez, están condicionados por las deformaciones que se producen en el suelo por debajo de la capa dura (serie arcillosa inferior). La rigidez de estos elementos será menor que la calculada para el caso en que los pilotes de punta se encuentran desplantados en los depósitos profundos, por lo que las deformaciones adicionales producidas en la serie arcillosa inferior deben ser consideradas.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 9.3.1 Rigideces y amortiguamientos de cimentaciones someras o con pilotes o pilas de fricción

Cimentaciones someras

$K_m=K_m^0\left(k_m-2\zeta_s\eta_m c_m\right)$ *y* $C_m=K_m^0\left(\eta_m c_m+2\zeta_s k_m\right)/\omega$; **donde** ***m* = *h, v, c***

ω = *frecuencia de interés*$=2\pi/\widetilde{T}_e$

Parámetros de frecuencia $=\begin{cases}\eta_m=\omega\, R_m\sqrt{\gamma_s/gG_s}\\ \eta_s=\pi R_h/2H_s\\ \eta_{pv}=[2(1-\nu_s)/(1-2\nu_s)]^{1/2}(\pi R_v/2H_s)\\ \eta_{pc}=[2(1-\nu_s)/(1-2\nu_s)]^{1/2}(\pi R_c/2H_s)\end{cases}$

Modo de vibrar	Rigidez estática	Coeficiente de rigidez	Coeficiente de amortiguamiento
Horizontal	$K_h^0=\dfrac{8G_sR_h}{2-\nu_s}\left(1+\dfrac{R_h}{2H_s}\right)\left(1+\dfrac{2D}{3R_h}\right)\times\left(1+\dfrac{5D}{4H_s}\right)$	$k_h=1.0$	$c_h=\dfrac{0.65\zeta_s\eta_{hs}}{1-(1-2\zeta_s)\eta_{hs}^2}$; *si* $\eta_{hs}=\eta_h/\eta_s\le 1$ $c_h=0.576$; *si* $\eta_{hs}=\eta_h/\eta_s>1$
Vertical	$K_v^0=\dfrac{4G_sR_v}{1-\nu_s}\left(1+1.28\dfrac{R_v}{H_s}\right)\left(1+\dfrac{D}{2R_v}\right)\times\left[1+\left(0.85-0.28\dfrac{D}{R_v}\right)\dfrac{D/H_s}{1-D/H_s}\right]$	$k_v=1.0$	$c_v=0$; *si* $\eta_v<\eta_{pv}$ $c_v=0.85\dfrac{1+1.85(1-\nu_s)D/R_v}{1+0.5D/R_v}$; *si* $\eta_v\ge\eta_{pv}$
Cabeceo	$K_c^0=\dfrac{8G_sR_c^3}{3(1-\nu_s)}\left(1+\dfrac{R_c}{6H_s}\right)\left(1+\dfrac{2D}{R_c}\right)\left(1+0.71\dfrac{D}{H_s}\right)$	$k_c=1-0.2\eta_c$; *si* $\eta_c\le 2.5$ $k_c=0.5$; *si* $\eta_c>2.5$, $\nu_s\le 1/3$ $k_c=1-0.2\eta_c$; *si* $\eta_c>2.5$, $\nu_s\ge 0.45$ Interpolar linealmente para $1/3<\nu_s<0.45$	$c_c=\dfrac{0.5\zeta_s\eta_{cp}}{1-(1-2\zeta_s)\eta_{cp}^2}$ *si* $\eta_{cp}=\eta_c/\eta_{pc}\le 1$ $c_c=\dfrac{0.3\eta_c^2}{1+\eta_c^2}$; *si* $\eta_{cp}=\eta_c/\eta_{pc}>1$

Espacio en blanco dejado de manera intencional

Tabla 9.3.1 Rigideces y amortiguamientos de cimentaciones someras o con pilotes o pilas de fricción (Continuación)

<table>
<tr><th colspan="4">Cimentaciones con pilotes</th></tr>
<tr><td colspan="2">$K_m=K_m^0 k_m$ y $C_m=2K_m^0 c_m/\omega$; donde $m = h, v$
ω = frecuencia de interés= $2\pi/\widetilde{T}_e$</td><td colspan="2">Parámetros de frecuencia = $\begin{cases} \eta=\omega\, d\sqrt{\gamma_s/gG_s} \\ \eta_s=\pi d/2H_s \\ \eta_{pv}=3.4\eta_s/[\pi(1-\nu_s)] \end{cases}$</td></tr>
<tr><th>Modo de vibrar</th><th>Rigidez estática</th><th>Coeficiente de rigidez</th><th>Coeficiente de amortiguamiento</th></tr>
<tr><td>Horizontal</td><td>$K_h^0=dE_s\left(\frac{E_p}{E_s}\right)^{0.21}$</td><td>$k_h=1.0$</td><td>$c_h=0.8\zeta_s$ si $\eta \le \eta_s$
$c_h=0.8\zeta_s+0.175\left(E_p/E_s\right)^{0.17}\eta$ si $\eta > \eta_s$</td></tr>
<tr><td>Vertical</td><td>$K_v^0=1.9dE_s\left(\frac{L}{d}\right)^{0.67}$</td><td>$k_v=1$; si $L/d < 15$
$k_v=1+\sqrt{\eta}$; si $L/d \ge 50$
interpolar linealmente para $15 \le L/d < 50$</td><td>$c_v=\zeta_s$; si $\eta \le \eta_{pv}$
$c_v=\frac{0.413}{1+\nu_s}\left(\frac{L}{d}\right)^{0.33}\left(1-e^{-(E_p/E_s)(L/d)^{-2}}\right)\eta^{0.8}$; si $\eta \ge 1.5\eta_{pv}$
interpolar linealmente para $\eta_{pv} < \eta \le 1.5\eta_{pv}$</td></tr>
</table>

Comentario:

Las ecuaciones de la tabla 9.3.1 que corresponden a cimentaciones someras consideran que las deformaciones propias del sistema estructural de la cimentación son lo suficientemente pequeñas para ser despreciadas. Esta es una situación común para zapatas y cajones de cimentación. El segundo conjunto de ecuaciones considera el efecto de las deformaciones propias del sistema estructural de la cimentación. Esta situación suele ser importante en cimentaciones profundas (pilas o pilotes) debido a su flexibilidad lateral. En la tabla **d** *denota el diámetro del pilote y, si este es de sección cuadrada, denota el diámetro equivalente; y* **L** *la longitud del pilote medida desde su unión con la losa, cajón o zapata (cabeza) hasta el nivel de desplante de la punta.*

Durante el análisis de efectos de interacción inerciales suelo-estructura, suelen expresarse los resultados en función de la frecuencia de análisis normalizada respecto al tamaño característico de la cimentación y la velocidad de la propagación de ondas. En la tabla 9.3.1 la frecuencia normalizada se denota por la letra **η**. *Para cimentaciones superficiales, la normalización puede hacerse respecto al radio equivalente en términos de área o momento de inercia. Por esta razón, en la tabla 9.3.1 la frecuencia normalizada se define como* η_m, *en donde para los modos horizontal y vertical* **(m = h y m = v)**, *la frecuencia se normaliza con el radio equivalente en términos de área. Para el modo de cabeceo* **(m = c)**, *la frecuencia se normaliza con el radio equivalente en términos de momento de inercia. En el caso de pilotes, la frecuencia de análisis debe normalizarse con su diámetro.*

Un fenómeno importante que frecuentemente es ignorado por el/la Proyectista es que el amortiguamiento por radiación no es activado por debajo de ciertas frecuencias críticas de los depósitos de suelo (Meek y Wolf, 1991). En particular, para frecuencias menores que la primera frecuencia resonante del estrato, los valores de amortiguamiento son muy bajos y corresponden exclusivamente al comportamiento histerético del suelo (el amortiguamiento por radiación es prácticamente nulo para este intervalo de frecuencias). Las frecuencias críticas de un estrato uniforme quedan definidas por sus frecuencias fundamentales de vibrar transversal **(η_s)** *y vertical* **(η_p)**, *según se trate de oscilaciones de la cimentación en traslación horizontal o cabeceo, respectivamente. Esto se debe a que las oscilaciones de traslación horizontal generan principalmente ondas S, mientras que las de cabeceo originan ondas P.*

Se dispone de pocas soluciones confiables que permitan evaluar con sencillez las rigideces y amortiguamientos de pilotes individuales. En la tabla 9.3.1 se consignan ecuaciones para pilotes de fricción, las cuales son aplicables a pilotes flexibles en que $\mathbf{L_p > L_c}$*, siendo* $\mathbf{L_p}$ *la longitud del pilote; y* $\mathbf{L_c = 2d(E_p/E_s)^{0.25}}$*, su longitud activa (la longitud a lo largo de la cual el pilote trasmite carga lateral al suelo).*

En un arreglo de pilotes conectados a una losa rígida es recomendable tener en cuenta el efecto de grupo debido a la interacción que se da entre pilotes a través del suelo. En la mayoría de los casos el efecto de grupo reduce la rigidez del grupo de pilotes y estas reducciones pueden ser importantes (Dobry & Gazetas, 1988). Sin embargo, existen condiciones para las cuales el efecto de grupo puede incrementar la rigidez del grupo de pilotes (Dobry & Gazetas, 1988). En el caso que se decida considerar los efectos de grupo, es posible utilizar el procedimiento de superposición propuesto por Dobry y Gazetas (1988) para pilotes de fricción, usando factores de interacción dinámica que reflejen la influencia de un pilote activo sobre otro pasivo, exactamente como se hace con los factores de interacción estática introducidos por Poulos (1968). Esta metodología está incluida en el Capítulo de Diseño por Sismo del Manual de Obras Civiles de la CFE (2015).

9.3.6 *Método simplificado*

Para estructuras con alturas menores que 30 m que exhiban una relación de aspecto ***H/B*** igual o menor que 2.5, desplantadas en la Zona B ó C y con periodos fundamentales de vibrar con base rígida $\boldsymbol{T_e}$ menores que el periodo $\boldsymbol{T_a}$ consignado en 3.1.2, para las cuales no se cuente con información suficiente del suelo de soporte, los efectos inerciales podrán ser tomados en cuenta considerando las propiedades equivalentes definidas en la tabla 9.3.2. Para estimar la relación de aspecto de la estructura se considera la altura total del edificio sobre el nivel de desplante, ***H***, y la menor dimensión en planta del sistema estructural, ***B***. En ningún caso se podrá utilizar valores de $\boldsymbol{\tilde{T}_e}$ mayores que $\boldsymbol{T_b}$. Se clasificarán como sistemas flexibles aquellos en los que $\boldsymbol{T_e/H_e \geq 0.05}$.

Tabla 9.3.2 Propiedades equivalentes para el método simplificado

Zona sísmica	Sistema	Periodo equivalente ($\tilde{T}_e$)	Amortiguamiento equivalente ($\tilde{\zeta}_e$)
B	Cualquiera	$\mathbf{2}T_e$	0.05
C	Flexible	$\mathbf{2.5}T_e$	0.05
	Rígido	$\mathbf{3}T_e$	0.05

Comentario:

Los efectos inerciales de la interacción suelo estructura en estructuras rígidas de pocos niveles en suelos blandos suelen incrementar en casi todos los casos las fuerzas de inercia que se producen. Esto sucede porque en este tipo de estructuras, el alargamiento en el periodo por efectos inerciales es significativo. Generalmente este tipo de estructuras tienen un periodo fundamental de vibrar que se encuentra en la rama ascendente del espectro $\mathbf{(T_e < T_a)}$*, por lo que el alargamiento del periodo siempre se traducirá en ordenadas espectrales mayores. Sin embargo, en este tipo de estructuras pequeñas es común que los estudios de mecánica de suelos no sean lo suficientemente extensos para definir las propiedades mecánicas necesarias para calcular los efectos inerciales. En esta edición de la Norma se introduce un procedimiento simplificado para tomar en cuenta los efectos inerciales. Este procedimiento simplificado se basa en considerar los mayores incrementos de periodo esperados en estructuras con alturas menores que 30 m en distintos tipos de suelo. Para ello se realizó un análisis paramétrico de estructuras con diferentes sistemas estructurales (marcos de concreto, marcos de acero y muros de carga de mampostería) en suelos con un intervalo de rigideces esperadas en los suelos de las Zonas B y C de la Ciudad de México* $\mathbf{(65\ m/s \leq Vs \leq 110\ m/s)}$*. El alargamiento del periodo depende del contraste de rigideces entre la rigidez lateral de la estructura y la rigidez del suelo. Una medida de la rigidez lateral del sistema es la relación que existe entre el periodo fundamental de vibrar* $\mathbf{(T_e)}$ *y la altura sobre el nivel del terreno de la estructura* $\mathbf{(H_e)}$*, por lo que este parámetro es el que se utiliza para clasificar las estructuras como rígidas o flexibles. En la Zona B, la rigidez del suelo permite que las diferencias en el alargamiento del periodo de los sistemas rígidos y flexibles no sea tan significativa. A medida que el sistema estructural es más rígido, los efectos inerciales serán mayores y por lo tanto el alargamiento del periodo. Debido a que se desean determinar los mayores incrementos del periodo, se consideraron cimentaciones superficiales en todos los casos. Existirán casos en los cuales los incrementos de periodo pudieran llevar el modo fundamental de la estructura a la rama descendente, reduciendo las ordenadas espectrales, por lo que en este método simplificado se limita el incremento de periodo a un valor máximo* $\mathbf{\tilde{T}_e = T_b}$*. Los cambios en la fracción de amortiguamiento crítico del sistema son abruptos, dependiendo de la contribución del amortiguamiento por radiación, por lo que realizar un planteamiento simplificado para su cálculo es muy complicado. De esta manera, y de forma conservadora, se considerará que el sistema no sufre cambios en el amortiguamiento por efectos inerciales, dado que para este tipo de estructuras pequeñas el amortiguamiento del sistema con base flexible tiende a ser mayor siempre que el amortiguamiento sobre base rígida. Los resultados obtenidos con este procedimiento serán conservadores, por lo que la evaluación de los efectos inerciales con el procedimiento definido en las secciones previas siempre resultará en menores incrementos de fuerza.*

Para el cálculo de los efectos de segundo orden y la separación con edificios colindantes, el desplazamiento del *i-ésimo* nivel calculado con la ecuación 9.3.5 deberá incrementarse para tomar en cuenta la contribución de los movimientos de cuerpo rígido de la estructura. Con tal fin se le deberá sumar $\mathbf{0.003}h_i$ para el caso de estructuras desplantadas en la Zona B, $\mathbf{0.004}h_i$ para sistemas flexibles desplantados en la Zona C, y $\mathbf{0.006}h_i$ para sistemas rígidos desplantados en la Zona C.

Comentario:
Además del incremento en el periodo, los efectos inerciales producen la aparición de movimientos de cuerpo rígido. De manera conservadora, se utilizan los valores recomendados en la edición 2020 de esta Norma para considerar el incremento en los desplazamientos laterales producido por el cabeceo de la cimentación. De manera similar al alargamiento del periodo, los efectos inerciales en el cabeceo del sistema son mayores para estructuras rígidas.

9.3.7 *Análisis dinámico modal espectral con modelos explícitos de la flexibilidad de la base*

Se podrán tomar en cuenta los efectos de inerciales de la interacción dinámica suelo estructura con el método de análisis dinámico modal espectral utilizando modelos de análisis que incluyan explícitamente la deformabilidad del suelo. Para ello, se deberá incluir en el modelo numérico la representación de la flexibilidad introducida por la deformabilidad del suelo en las direcciones correspondientes al corrimiento de la cimentación en dos direcciones ortogonales y los cabeceos respecto a los mismos. Los elementos que se introduzcan deberán ser equivalentes a las rigideces dinámicas definidas de acuerdo con 9.3.5.

Se deberán utilizar espectros de diseño segmentados en dos regiones para cada dirección de análisis. Para $\boldsymbol{T < 0.8\tilde{T}_e}$ se deberá utilizar el espectro de diseño calculado para los parámetros $\boldsymbol{Q}$ y ζ_e correspondientes a la estructura con base rígida, mientras que para $\boldsymbol{T \geq 0.8\tilde{T}_e}$ se deberá utilizar el espectro de diseño calculado para los parámetros $\tilde{\boldsymbol{Q}}$ y $\tilde{\zeta}_e$ calculados como se indica en 9.3.2 y 9.3.4, respectivamente.

Comentario:
Cuando se introduce explícitamente la deformabilidad del suelo en el modelo de análisis (por ejemplo, con el uso de resortes o módulos de reacción) y se utiliza un análisis modal espectral, los efectos inerciales se reproducen sólo de manera parcial. El modelar la flexibilidad del suelo en un análisis modal espectral reproduce exclusivamente el alargamiento del periodo estructural y la contribución al desplazamiento lateral de los movimientos de cuerpo rígido. Las modificaciones al amortiguamiento y al comportamiento inelástico deben ser representadas en el espectro de diseño. Algunos programas de análisis cuentan con la posibilidad de modelar fuentes adicionales de amortiguamiento (por ejemplo, amortiguadores viscosos) y traducir su efecto en modificaciones al espectro considerado. Dado que el SASID permite el cálculo de espectros de diseño con diferentes valores de amortiguamiento, y que el cálculo de estos espectros se basa en las condiciones específicas de los efectos de sitio y del ambiente sísmico de la ciudad, se recomienda utilizar estos espectros con el valor de amortiguamiento equivalente calculado de acuerdo con 9.3.4 en lugar de utilizar las opciones automatizadas de los programas de análisis. Conforme a lo indicado en ese inciso será necesario considerar, en caso de que el sistema estructural tenga disipadores de energía o este aislado sísmicamente, las contribuciones de los dispositivos de control al amortiguamiento efectivo.

Para el cálculo de los desplazamientos requeridos para hacer la revisión de distorsiones de acuerdo con 1.7, se deberá restar la contribución del corrimiento y cabeceo de la base a los desplazamientos obtenidos directamente del análisis dinámico modal espectral.

Los desplazamientos obtenidos directamente del modelo de análisis deben utilizarse, de acuerdo con lo planteado por la ecuación 9.3.7, para calcular los desplazamientos totales que se usan para estimar los efectos de segundo orden y la separación con edificios colindantes. En congruencia, primero se deben multiplicar los desplazamientos obtenidos directamente del análisis por $\boldsymbol{R'}$; y segundo, se deben multiplicar por $\boldsymbol{Q}$ los desplazamientos asociados a la deformación del sistema estructural. Finalmente, los desplazamientos totales del sistema estructural se obtienen al añadir a los desplazamientos asociados a la deformación del sistema estructural, las contribuciones del corrimiento y cabeceo de la base.

9.3.8 *Análisis dinámico paso a paso*

Para el caso en que se emplee el método de análisis dinámico modal paso a paso o el análisis dinámico no lineal paso a paso, de acuerdo con lo indicado en 7.3 y 7.4, respectivamente, se deberá incluir en el modelo numérico la representación de la flexibilidad y el amortiguamiento introducido por la deformabilidad del suelo en las direcciones correspondientes al corrimiento de la cimentación en dos direcciones ortogonales y los cabeceos respecto a los mismos. Los elementos que se

introduzcan deberán ser equivalentes a las rigideces dinámicas y coeficientes de amortiguamiento definidas de acuerdo con 9.3.5.

Comentario:
A diferencia del análisis modal espectral, en los análisis dinámicos paso a paso todos los efectos de la interacción inercial deben ser introducidos en el modelo de análisis. Para ello, además de la representación de la flexibilidad del suelo se deberá modelar de manera explícita el amortiguamiento adicional que introducirá el sistema suelo-cimentación. Existen diversas alternativas, una de ellas es el modelar explícitamente un conjunto de amortiguadores viscosos con valores iguales al de las constantes de amortiguamiento definidas con las expresiones de la tabla 9.3.1. Otra alternativa es definir como amortiguamiento global del sistema el valor de amortiguamiento del sistema equivalente calculado como se indica en 9.3.4. Respecto a las modificaciones en el comportamiento inelástico, los análisis dinámicos no lineales reproducen las condiciones de comportamiento no lineal del sistema con base flexible, por lo que no es necesario realizar ninguna consideración adicional.

Los efectos del amortiguamiento podrán ser incluidos en el modelo estructural mediante modelos de amortiguamiento que reproduzcan la fracción de amortiguamiento crítico efectivo del sistema en los modos fundamentales de las dos direcciones ortogonales.

9.4 Modelos numéricos

Se podrán utilizar modelos numéricos que representen tanto el suelo como la estructura de manera explícita para determinar los efectos de interacción suelo-estructura cuando se lleve a cabo un análisis dinámico paso a paso de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 7. Los movimientos del terreno utilizados deberán ser definidos para los depósitos profundos o el macizo rocoso que se considere como base del modelo numérico y ser congruentes con los requerimientos de 7.4.1. En el caso que se utilicen este tipo de modelos se deberán seguir las siguientes recomendaciones:

a) Indicar las propiedades mecánicas del suelo que se utilizan en el modelo, incluyendo el peso volumétrico, relación de Poisson, módulo de elasticidad, módulo de rigidez al corte, amortiguamiento, y el modelo constitutivo utilizado junto con los parámetros que lo definan, así como de las demás propiedades necesarias para definir los materiales en el modelo utilizado; y documentar la consideración de si el material es considerado isotrópico, ortotrópico o anisotrópico. Las propiedades deberán ser indicadas para cada uno de los estratos o unidades geotécnicas consideradas. Los parámetros del suelo deberán estar debidamente sustentados en pruebas experimentales, ya sean de campo o laboratorio, y en su caso, en correlaciones aplicables a la zona del sitio del proyecto
b) Indicar con claridad las características geométricas del modelo numérico (tamaño de malla, condiciones de frontera, dimensiones totales del modelo de suelo, etc.)
c) Calibrar los resultados obtenidos del modelo del suelo en ausencia de la estructura con los resultados obtenidos a partir de programas o metodologías específicas para determinar la propagación de ondas. Se deberá asegurar que el modelo numérico reproduzca de manera adecuada al menos los periodos fundamentales de vibrar en el sitio y las amplificaciones dinámicas producidas por el suelo. Esta comparación se podrá realizar por medio de funciones de transferencia, respuestas en superficie, periodos de vibrar, amplificaciones, entre otras
d) Calibrar la respuesta del modelo de la superestructura con base rígida con modelos desarrollados en programas o metodologías específicas para el análisis estructural. La comparación se deberá realizar al menos en términos de los periodos de vibrar de los modos que deben ser considerados en el cálculo de la respuesta, de acuerdo con lo estipulado en 7.2 y de las fuerzas internas producidas por una excitación congruente con el tipo de análisis a utilizar en el modelo integral (espectro de diseño, espectro de peligro uniforme, movimientos del terreno, etc.)
e) El periodo del modelo integral que considere tanto al suelo como a la estructura no deberá diferir en más de 10 por ciento del periodo obtenido con la ecuación 9.3.8. El promedio de las fuerzas cortantes en la parte inferior de las columnas de planta baja en cada una de las direcciones principales no podrá diferir en más de un 10 por ciento de aquellos definidos con un modelo de la estructura consistente con los requerimientos de 7.4.2
f) El cociente del cortante basal correspondiente al modo fundamental de vibrar obtenido en cada una de las direcciones principales con el modelo con interacción ($\widetilde{V}_{01}$) y el cortante basal del modo fundamental de vibrar en cada una de las direcciones del modelo con base rígida (V_{01}) no podrá ser ni menor que 0.75 ni mayor que 1.25.

Comentario:
El uso de modelos numéricos para representar tanto la estructura como la formación de suelo se reconoce en la presente edición de esta Norma. Los resultados obtenidos de estos modelos son muy sensibles a una gran variedad de parámetros y consideraciones como son: los modelos constitutivos del suelo, el tamaño de los elementos finitos, el modelo que se considere para representar el amortiguamiento en el suelo, las condiciones de frontera en el

modelo para representar la condición de irradiación de ondas al infinito, las condiciones de contacto entre la estructura y el suelo, los criterios de consideración tanto de la masa del suelo como de la masa de la estructura, el método de solución utilizado (análisis modal, análisis por integración directa, etc.), entre otras. Dada la complejidad y gran cantidad de consideraciones, variables y aproximaciones que se pueden utilizar, se ha planteado que para la revisión de los resultados obtenidos con este tipo de modelos se usen los criterios enlistados con los siguientes objetivos:

a) El requisito a) tiene la intención de permitir una revisión detallada por parte de un tercero, de las condiciones y propiedades del suelo utilizadas. Los resultados de los modelos integrales son sumamente sensibles al tipo de modelado del suelo y las propiedades mecánicas que se utilicen.

b) El requisito b) tiene como objetivo identificar si las hipótesis y características generales del modelo numérico son adecuadas

c) El requisito c) tiene como objetivo evaluar la validez de la estrategia de modelado del suelo. Cuando se utilizan modelos de elementos finitos, en los cuales se suelen considerar modelos de amortiguamiento tipo Rayleigh, es sumamente complicado reproducir las condiciones reales de amortiguamiento que se presentan en los medios continuos. Adicionalmente, el tamaño de los elementos y las condiciones de frontera pueden influir significativamente en la calidad de los resultados. Por esto se solicita que se comparen los resultados obtenidos del modelo de elementos finitos, con aquellos obtenidos con técnicas y metodologías que se basen en la resolución directa de la ecuación de onda y que integran modelos más representativos del amortiguamiento del suelo.

d) El requisito d) tiene como objetivo evaluar la validez del modelo estructural. En muchos de los programas que permiten realizar modelos de elementos finitos del suelo y la estructura, las definiciones de las cargas estructurales y las masas asociadas a éstas suelen ser distintas a las que se utilizan en los programas de análisis estructural convencionales. Es por ello por lo que se solicita una comparación del modelo estructural a utilizarse en el modelo integral con un modelo estructural realizado en los programas de análisis estructural convencionales.

e) El requisito e) tiene la intención de orientar al diseñador respecto a los órdenes de magnitud que puede esperar en los cambios de la respuesta estructural con el método simplificado incluido en esta Norma.

f) En el requisito f) se incluyen límites permisibles en el incremento, pero sobre todo en la reducción de los elementos mecánicos producidas por los efectos de interacción suelo-estructura, al igual que se hace para el método simplificado.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

10. ESTRUCTURAS EXISTENTES

Para la evaluación de la seguridad estructural de un edificio existente, así como para su rehabilitación sísmica, se deben seguir las indicaciones de las NTC-Evaluación y Rehabilitación.

Comentario:
Debido a las muchas particularidades que deben ser tomadas en cuenta durante la evaluación estructural de un sistema estructural existente, así como, en su caso, para su rehabilitación sísmica, se elaboraron en este ciclo normativo las Normas Técnicas Complementarias para Evaluación y Rehabilitación de Edificios Existentes del Reglamento.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

11. METODOLOGÍAS DE DISEÑO BASADAS EN EL CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS

Podrán usarse criterios de diseño sísmico basados en el control del desplazamiento lateral de la edificación si se demuestra, a satisfacción del Instituto, la pertinencia de la metodología de diseño utilizada y se cumple con las disposiciones de la NTC-Revisión en lo referente a la revisión del proyecto estructural. Lo anterior requerirá de una evaluación basada en desempeño conforme a lo que indica el Capítulo 14, que establezca con claridad los valores aceptables de los desplazamientos laterales y del daño estructural para las intensidades sísmicas de interés de acuerdo con lo indicado en 1.1. Los análisis se realizarán con los criterios y procedimientos establecidos en 7.3 y 7.4.

Comentario:

Los requisitos de esta Norma tienen como objetivo dar un nivel adecuado de seguridad a los sistemas estructurales diseñados conforme a ellas, de tal manera de satisfacer el propósito y alcance establecido en 1.1. Es importante destacar que este cuerpo normativo no ha sido establecido con el fin de prevenir el uso de materiales y dispositivos innovadores, y desincentivar el uso de métodos de diseño y construcción que no estén explícitamente cubiertos por sus requerimientos de diseño.

Es posible utilizar criterios de diseño sísmico basados en el control del desplazamiento lateral para el diseño de sistemas de control, y de cualquier otro tipo de dispositivo o miembro que no pueda diseñarse de manera pertinente con un formato basado en fuerzas. También será posible usar estos criterios para plantear sistemas estructurales con desempeño sísmico superior al contemplado en 1.1, como sería el caso de un diseño basado en resiliencia enfocado a minimizar pérdidas y satisfacer para la intensidad sísmica base de diseño el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, o el caso de un nivel de desempeño intermedio entre Ocupación Inmediata y Seguridad de Vida.

El uso de criterios de diseño basados en el control de desplazamiento requiere del uso del análisis dinámico paso a paso y de la aceptación por parte del Instituto de la pertinencia de la solución propuesta. Debe cumplirse con las disposiciones de la NTC-Revisión en lo referente a la revisión del proyecto estructural.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

12. SISTEMAS ESTRUCTURALES CON DISIPADORES DE ENERGÍA

12.1 General

Este Capítulo debe aplicarse al diseño sísmico de edificios con disipadores de energía; se incluyen en esa acepción las naves industriales y las obras fabriles con estructuración similar a la de los edificios.

12.1.1 *Propósito y alcance*

De acuerdo con lo indicado en la tabla 12.1.1, los requisitos de esta Norma tienen como propósito obtener una estructura con disipadores de energía que exhiba un comportamiento adecuado tal que satisfaga el siguiente objetivo de diseño:

a) Para la intensidad sísmica base de diseño, se limite la respuesta de los elementos estructurales del sistema primario de tal manera que satisfaga el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata. Los disipadores de energía deben diseñarse y fabricarse para permanecer con daño controlado de acuerdo con los criterios establecidos en el Apéndice B.

Además de cumplir con lo especificado en este Capítulo, el diseño de un sistema estructural con disipadores de energía debe contar con aprobación del Instituto, y debe cumplir con las disposiciones de la NTC-Revisión en lo referente a la revisión del proyecto estructural.

Tabla 12.1.1 Matriz de objetivos de diseño para estructuras con disipadores de energía

Intensidad Sísmica de Diseño [1]	**Niveles de Desempeño [1]**			
	No Estructural	**Estructural**		
	Limitación de Daño	**Ocupación Inmediata**	**Seguridad de Vida**	**Prevención de Colapso**
Frecuente				
Base de Diseño		6) Estructuras con disipadores de energía. Revisión de distorsiones y diseño por resistencia (***Q* = 1**)		
Infrecuente				

[1] De acuerdo con lo indicado en 1.1 y la tabla 1.1a.

Comentario:

Los sistemas estructurales con disipadores de energía deben diseñarse para satisfacer el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para la intensidad sísmica base de diseño, y se espera que satisfagan el nivel de desempeño de Seguridad de Vida para la intensidad sísmica infrecuente. Es importante notar que los requerimientos de diseño contenidos en este Capítulo conllevan niveles de desempeño asociados a menores niveles de daño estructural en relación con los considerados para el diseño de las estructuras del Grupo B.

El objetivo de diseño considerado para estructuras con disipadores de energía se identifica en la tabla 12.1.1 con el número 6, que corresponde con la numeración asignada a él en el texto normativo. En la tabla también se indica de manera resumida la manera en que debe considerarse durante el diseño dicho objetivo de diseño. Es importante resaltar que, para satisfacer el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, los disipadores de energía deben permanecer con daño controlado, de tal manera que no deban ser sustituidos después de la ocurrencia de la intensidad sísmica Base de Diseño. Esto tiene diferentes implicaciones según el tipo de disipador que se utilice. Considere primero el caso de un dispositivo dependiente del desplazamiento que disipe energía como consecuencia del comportamiento histerético de un metal. A pesar de que, para este caso, las demandas de comportamiento plástico darán lugar a daño estructural, la capacidad del dispositivo metálico para acomodar las demandas máximas y acumuladas de ductilidad debe ser tal que no deba ser sustituido después de la ocurrencia de un sismo con la intensidad sísmica base de diseño. En el caso de un disipador dependiente de la velocidad, los requerimientos para su diseño suelen conllevar que permanezca sin daño ante la eventualidad de un sismo con la intensidad sísmica base de diseño.

Existen diversos dispositivos para controlar la respuesta sísmica de las estructuras; entre ellos, los disipadores de energía, los aisladores sísmicos, los amortiguadores de masa resonante, o una combinación de estos. Debido a que el comportamiento de las estructuras equipadas con este tipo de dispositivos es diferente al de las estructuras convencionales, es necesario plantear requerimientos técnicos específicos para su análisis y diseño. Es por ello por lo que, mientras en este Capítulo se proporcionan requerimientos para el diseño de sistemas estructurales con

disipadores de energía, el Capítulo 13 incluye requerimientos para el caso de sistemas estructurales con aislamiento sísmico.
Aunque excepcionalmente podría considerarse el uso de disipadores de energía para el caso de sistemas estructurales que permitan comportamiento no lineal (ligero o moderado) en el sistema primario, los requerimientos de esta Norma se enfocan al caso en que el sistema primario permanece esencialmente elástico.

12.1.2 *Criterios de análisis, aceptación e inspección*

12.1.2.1 *Criterios Generales*

Los disipadores de energía deben diseñarse para:

a) Resistir las acciones no sísmicas, tales como las debidas al viento y desplazamientos inducidos térmicamente, sin fallar por fatiga ni perjudicar a la superestructura
b) Resistir la fuerza interna máxima que desarrollen para las distorsiones de diseño bajo la consideración, en su caso, de las fuerzas internas y deformaciones producto de las cargas gravitacionales
c) Proporcionar el amortiguamiento suficiente y, en su caso, la rigidez lateral necesaria, para controlar para la intensidad sísmica base de diseño y dentro de límites que garanticen el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, los desplazamientos y distorsiones de diseño.

Cuando se usen dispositivos de fricción, no se permite que la superficie bimetálica en la zona de interfaz deslizante quede expuesta al medio ambiente.

Comentario:
Esta Norma considera el uso de disipadores de energía con el fin de atenuar los efectos de la componente horizontal de la excitación sísmica en el sistema primario. Dentro de este contexto, no se considera explícitamente dentro del proceso de diseño la componente vertical de dicha excitación.
En casos particulares, otras cargas activas, tales como viento o cambios de temperatura, pueden llegar a regir el diseño del sistema secundario. Para evitar la falla de disipadores de energía propensos a la fatiga, es importante que resistan las fuerzas del viento sin desarrollar deslizamiento, movimiento o deformaciones no lineales.
Aunque esta Norma considera la posibilidad de usar la fricción que se desarrolla en una superficie bimetálica para disipar energía, prohíbe que dicha superficie quede expuesta a la intemperie. Estudios recientes han mostrado que dos superficies metálicas en contacto pueden llegar a unirse de manera espontánea. Dado que esto impediría el deslizamiento relativo entre ellas, no se permite el uso de dispositivos cuya capacidad de disipación de energía dependa del deslizamiento de superficies expuestas metal-metal.

12.1.2.2 *Consideraciones generales*

Los requisitos de este Capítulo tienen como objetivo dar un nivel adecuado de seguridad a sistemas estructurales con disipadores de energía, y cubren el diseño de disipadores pasivos dependientes del desplazamiento, de la velocidad, o de una combinación de ambas. Los requisitos no han sido establecidos con el fin de restringir el uso de disipadores de energía que no sean contemplados explícitamente por esta Norma. El uso de disipadores de energía no convencionales deberá quedar ampliamente sustentado por medio de ensayos de laboratorio, según se especifica en el Apéndice B, y una evaluación basada en desempeño llevada a cabo de acuerdo con el Capítulo 14 que demuestren, a satisfacción del Instituto, la pertinencia de la solución adoptada en términos de su desempeño y seguridad estructural.

Un sistema estructural con disipadores de energía consiste en un sistema primario, cuya función es resistir las fuerzas gravitacionales y aportar sismo-resistencia, y un sistema secundario, conformado por el conjunto de disipadores de energía y sus elementos de soporte y conexiones al sistema primario, que aporta capacidad suplementaria de disipación de energía y en ocasiones, rigidez lateral, y que por lo general no se diseña para resistir fuerzas gravitacionales.

Un sistema estructural con disipadores de energía debe cumplir con los requisitos establecidos en 1.2. Los elementos estructurales del sistema primario, así como los de la cimentación, deben diseñarse como se hace en el caso de una estructura convencional, bajo la consideración de las acciones de diseño obtenidas con el método de análisis que aplique según 12.2.1.

Cuando de manera adicional al diseño por sismo de acuerdo con esta Norma, se diseñen disipadores de energía para controlar vibraciones por viento, deberán seguirse las indicaciones de la NTC-Viento, y llevarse a cabo ensayos adicionales de acuerdo con el Apéndice B y una revisión explícita de la respuesta del sistema estructural ante esas vibraciones.

Los requisitos de diseño discutidos en este Capítulo deberán ser usados para casos en que se decida usar disipadores de energía como estrategia para la rehabilitación estructural de un edificio existente. En este caso, el sistema estructural existente se considera un sistema primario al que se añade un sistema secundario, conformado por el conjunto de disipadores de energía y sus elementos de soporte y conexiones al sistema estructural existente. Además de lo indicado en este Capítulo, deberá documentarse, a satisfacción del Instituto, el procedimiento constructivo y la conexión de los dispositivos al sistema estructural existente.

Cuando se utilicen disipadores de energía para complementar la capacidad de disipación de energía de un sistema de aislamiento sísmico, las acciones de diseño para los disipadores se determinarán de acuerdo con lo especificado en el Capítulo 13.

Comentario:
Los requisitos de este Capítulo fomentan el uso de disipadores de energía en sistemas estructurales con regularidad estructural y capacidad para satisfacer el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para la intensidad sísmica base de diseño. Aunque no se prohíbe el uso de sistemas estructurales irregulares y opciones como sistemas primarios que desarrollen comportamiento no lineal, esta Norma impone para estos casos una serie de limitaciones, y la necesidad de documentar cuidadosamente las consideraciones de diseño a satisfacción del Instituto.
A los disipadores de energía dependientes del desplazamiento se les conoce también como histeréticos. Entre los más comunes están los dispositivos de fricción, y los que basan la disipación de energía en la fluencia de un metal (por ejemplo, contravientos restringidos contra pandeo, y dispositivos tipo ADAS o TADAS). Dentro de los disipadores de energía dependientes de la velocidad se encuentran los viscosos, que pueden ser lineales o no lineales. En algunos casos, la fuerza interna del dispositivo depende tanto del desplazamiento como de la velocidad relativos entre sus extremos. Ejemplo de este tipo de dispositivos son los viscoelásticos.
Esta Norma no incluye requerimientos para otro tipo de disipadores de energía, denotados aquí como no convencionales, como lo pueden ser los sintonizadores de masa resonante y los dispositivos con memoria de forma. Cuando se usen este tipo de disipadores de energía, esta Norma impone la necesidad de documentar cuidadosamente las consideraciones de diseño a satisfacción del Instituto.

12.1.2.3 *Enfoque de diseño*

El sistema primario debe usar una de las estructuraciones bajo consideración en las tablas 4.3.1 y 4.3.2, y debe diseñarse para satisfacer el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para la intensidad sísmica base de diseño, lo que implica que permanezca esencialmente elástico para esta intensidad. Para ello, el sistema secundario debe diseñarse, fabricarse e instalarse de tal manera que soporte las acciones producto de la intensidad sísmica base de diseño sin presentar falla, ya sea, entre otras razones, por inestabilidad, fatiga o agotamiento de la capacidad de deformación lateral de los disipadores de energía. Después de la ocurrencia de la intensidad sísmica base de diseño, los disipadores de energía deben exhibir daño controlado según los criterios definidos en el Apéndice B.

En el diseño del sistema secundario se deberá considerar explícitamente:

1) Los efectos de envejecimiento, fatiga, exposición a la humedad y contaminación, y deformaciones permanentes, en las propiedades mecánicas de diseño de los disipadores de energía
2) La posible adhesión entre las partes del disipador de energía debida a corrosión, biodegradación, humedad, o algún otro agente que propicie dicha adhesión durante la vida útil del dispositivo
3) La variación de las propiedades mecánicas en función de parámetros como la velocidad de carga y la temperatura ambiente, entre otros; así como la posible degradación de estas propiedades en presencia de varios ciclos de carga
4) Que los elementos disipadores de energía, así como los elementos que los soportan, no queden sometidos a esfuerzos para los que no fueron diseñados, como lo son esfuerzos fuera del plano, flexión, u otros que puedan cambiar su comportamiento ante cargas cíclicas
5) Las acciones de diseño por viento
6) Resistencia al fuego.

Está Norma no contempla la posibilidad del diseño de sistemas estructurales en que el sistema primario desarrolle comportamiento no lineal. Para este caso, deberá justificarse a satisfacción del Instituto los valores del factor de comportamiento sísmico ***Q***, el valor del amortiguamiento, y la distorsión límite que se propongan, y llevar a cabo una evaluación basada en desempeño de acuerdo con el Capítulo 14, que demuestre la pertinencia de la solución adoptada en términos de su seguridad estructural.

Comentario:
El diseño por sismo de los disipadores de energía debe tomar en cuenta explícitamente que estos deben funcionar correctamente bajo la consideración de las condiciones ambientales a las que estarán expuestos durante su vida útil. Será necesario documentar y tomar las precauciones adicionales del caso, que garanticen su buen comportamiento estructural, cuando queden sometidos a condiciones de uso y ambientales excepcionales. En el Apéndice B se especifican con detalle algunas de las condiciones que deben revisarse para el diseño de los disipadores.
Es frecuente ubicar disipadores de energía entre la parte superior de un muro o ensamblaje metálico configurado en "V" invertida (tipo "Chevron") y la parte inferior de una viga. En estos casos se debe prever que no se transmitan cargas verticales al disipador, con el fin de que no altere su correcto funcionamiento.
Esta Norma no toman en cuenta la posibilidad de considerar estructuras de mampostería o madera con disipadores de energía.

12.1.2.4 *Combinaciones de carga*

Las deformaciones y fuerzas internas que resulten del análisis ante cargas laterales se combinarán con los efectos de las fuerzas gravitacionales y de las otras acciones que correspondan según los criterios que establecen la NTC-Criterios.

Las distorsiones y fuerzas internas de diseño se estiman para el espectro elástico sin reducir correspondiente a la intensidad sísmica base de diseño, reducido por $\boldsymbol{R'}$ según 3.2 y 3.3, y obtenido para el sitio de acuerdo con 3.1. Las ordenadas espectrales no se modifican en función del grupo al que pertenezca la estructura según 1.4 con fines de estimar las distorsiones y fuerzas internas de diseño.

Comentario:
Para el diseño por sismo de una estructura convencional del Grupo A, la edición anterior de esta Norma requería multiplicar las ordenadas espectrales correspondientes a la intensidad sísmica base de diseño por un factor de importancia. Esto se hacía con el fin de diseñar para ordenadas espectrales mayores que implícitamente conllevaban una intensidad sísmica con periodo de retorno mayor, lo que implicaba dar un mayor nivel de seguridad estructural y la posibilidad (que no se revisaba explícitamente) de satisfacer el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para la intensidad sísmica base de diseño. El diseño de cualquier estructura equipada con disipadores de energía, independientemente de su importancia, considera explícitamente el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para la intensidad sísmica base de diseño, de tal manera que la edición actual de esta Norma ya no considera necesario usar un factor de importancia para lograr el objetivo de diseño indicado en la tabla 12.1.1.

12.1.2.5 *Acciones mínimas de diseño*

Independientemente de si el edificio pueda analizarse, de acuerdo con 12.2.1, con el método estático, debe llevarse a cabo un análisis estático en conformidad con lo indicado en 12.2.1.1 para establecer las acciones mínimas de diseño que se indican en la tabla 12.1.2.

Tabla 12.1.2 Acciones mínimas de diseño y distorsiones límite para sistemas estructurales con disipadores de energía

Parámetro de Diseño	**Análisis Estático**	**Análisis Modal Espectral**		**Análisis Dinámico Paso a Paso**	
		Estructura Regular [1]	**Estructura Irregular [1]**	**Estructura Regular [1]**	**Estructura Irregular [1]**
Cortante basal	V_{bD} [2]	**0.8** V_{bD}	V_{bD}	**0.6** V_{bD}	**0.8** V_{bD}
Distorsión límite	γ_{OI} [3]	**1.1** γ_{OI}	γ_{OI}	**1.5** γ_{OI}	**1.2** γ_{OI}

[1] Conforme a lo indicado en 12.1.3.3.1

[2] Calculado con la ecuación 12.2.1
[3] De acuerdo con las tablas 4.3.1 y 4.3.2

Comentario:
Aunque la comunidad de ingeniería estructural ha documentado que los sistemas con disipadores de energía han exhibido un desempeño sísmico notable en sismos recientes de muy alta intensidad, el comité encargado de redactar esta Norma consideró importante limitar las posibles reducciones que pueden obtenerse, tanto en las distorsiones como fuerzas internas de diseño, cuando se usan disipadores de energía. Por tanto, siempre será necesario llevar a cabo un análisis estático del sistema con disipadores de energía, con el fin de establecer valores mínimos de referencia para el cortante basal y la distorsión máxima.

12.1.2.6 *Requisitos de construcción e inspección*

El sistema estructural con disipadores de energía debe construirse bajo la consideración explícita de:

a) Las tolerancias constructivas requeridas para el buen funcionamiento de los disipadores de energía
b) La necesidad de un acceso rutinario a los disipadores de energía
c) La necesidad de contar con preparaciones para permitir el reemplazo seguro de los disipadores de energía.

Deben inspeccionarse los disipadores de energía y sus conexiones después de cada sismo importante, pero sin que el lapso entre dos revisiones consecutivas exceda cinco años.

Comentario:
De acuerdo con lo establecido en el Apéndice B, el/la Proyectista debe establecer un programa de inspección, mantenimiento y ensayos para cada tipo de disipador de energía para garantizar que estos dispositivos respondan de manera confiable durante toda su vida útil.
La definición de sismo importante se encuentra en la Notación de esta Norma.
Entre las preparaciones que pueden considerarse para el reemplazo de dispositivos se considera, sin limitación, el uso de conexiones atornilladas que permitan un reemplazo rápido y seguro.

12.1.2.7 *Control de calidad*

Los disipadores de energía deberán ser sometidos a un programa de verificación de control de calidad de acuerdo con lo establecido en el Apéndice B. Los resultados de este programa deben quedar adecuadamente reportados en la documentación del proyecto.

Comentario:
Los disipadores de energía deben cumplir con las propiedades establecidas en las Especificaciones de Diseño dentro de los márgenes de tolerancia establecidos en el Apéndice B. Lo anterior deberá quedar confirmado en un reporte elaborado por un laboratorio independiente.

12.1.2.8 *Elementos no estructurales y contenidos*

Con fines de revisar, cuando se considere relevante, la seguridad sísmica de equipos y contenidos cuya falla pudiera generar pérdidas económicas cuantiosas o la inhabilitación de funciones requeridas para la seguridad de la construcción o de las personas que la ocupan; y los elementos no estructurales, así como sus conexiones y soportes, deben usarse los requerimientos de 14.2.3 con las aceleraciones absolutas y distorsiones máximas de entrepiso estimadas con un análisis dinámico paso a paso según lo establecido en 12.2.4.

12.1.2.9 *Separación de edificios colindantes*

El sistema estructural con disipadores de energía debe cumplir con lo indicado en 1.8.

12.1.3 ***Criterios globales de análisis y diseño***

Para el análisis y diseño de estructuras equipadas con disipadores de energía se usará $\boldsymbol{Q = 1}$, lo que corresponde al caso en que el sistema primario permanece elástico para la intensidad sísmica base de diseño. Se permite el uso de metodologías basadas en control de desplazamientos siempre que se cumpla con los requisitos del Capítulo 11.

12.1.3.1 *Análisis estructural*

El análisis del sistema estructural con disipadores de energía se hará de acuerdo con lo indicado en 12.2, bajo la consideración de la condición de regularidad del sistema estructural establecida de acuerdo con 12.1.3.3.1.

Comentario:
Las implicaciones de irregularidad en un sistema estructural con disipadores tienen que ver más con el tipo de análisis a seleccionar y la optimización del diseño. Se considera que los valores de distorsión límite considerados en 12.1.3.3.3 y la tabla 12.1.2, junto con el uso de **Q = 1** *con fines de diseño limitan los efectos desfavorables de la irregularidad estructural en el desempeño del sistema estructural con disipadores.*

12.1.3.2 *Sistema secundario*

12.1.3.2.1 Propiedades Mecánicas

Los disipadores de energía deben cumplir los requisitos especificados en este Capítulo, y fabricarse de acuerdo con lo indicado en el Apéndice B. Las propiedades mecánicas usadas para modelar los disipadores de energía con fines de análisis deben verificarse con pruebas experimentales de acuerdo con lo indicado en dicho Apéndice.

Conforme a lo indicado en el Apéndice B, se requiere que la capacidad última de deformación de los disipadores de energía sea mayor en 20 por ciento que la requerida por los análisis, y que estos sean capaces de resistir las fuerzas internas que desarrollen para esa condición combinadas con aquellas que resulten de acciones diferentes al sismo que puedan afectar el comportamiento del dispositivo.

Para la revisión de la capacidad resistente de disipadores dependientes del desplazamiento y del sistema primario, deberán considerarse la mayor y menor fuerza sísmica de las que resulten de las siguientes tres condiciones:

a) Las fuerzas internas máxima y mínima en los disipadores estimadas con los análisis para la intensidad sísmica base de diseño
b) La fuerza que desarrolla el disipador, estimada con una envolvente de comportamiento establecida de acuerdo con sus propiedades estructurales esperadas, para una deformación que sea mayor en 20 por ciento que la requerida por los análisis
c) La fuerza que desarrolla el disipador, estimada con una envolvente de comportamiento establecida de acuerdo con sus propiedades estructurales esperadas, para la deformación requerida por los análisis incrementada en 20 por ciento.

Para la revisión de la capacidad resistente de disipadores dependientes de la velocidad y del sistema primario, deberán considerarse la mayor y menor fuerza sísmica de las que resulten de las siguientes dos condiciones:

a) Las fuerzas internas máxima y mínima en los disipadores estimadas con los análisis para la intensidad sísmica base de diseño
b) La fuerza que desarrolla el disipador, estimada con una envolvente de comportamiento establecida de acuerdo con sus propiedades estructurales esperadas, para la velocidad máxima de diseño v_{dmax} establecida conforme a 12.2.3.5. La fuerza se debe multiplicar por el factor γ_v que se estima con la ecuación 12.1.1.

Comentario:
Tanto para estimar la capacidad última de deformación y las fuerzas internas de acuerdo con los análisis, se deberán tomar en cuenta las acciones mínimas de diseño indicadas en la tabla 12.1.1.
La envolvente de comportamiento usada para establecer la fuerza actuante en el disipador debe considerar la dependencia de la resistencia que desarrolla en función de un parámetro de respuesta de interés, como lo pueden ser el desplazamiento o velocidad relativa entre sus extremos.

12.1.3.2.2 Número Mínimo de Dispositivos

Para que el sistema estructural se considere como sistema con disipadores de energía en una dirección de interés, el sistema secundario debe estar constituido por lo menos por dos disipadores de energía en cada entrepiso dispuestos de tal forma que contribuyan a la capacidad resistente en esa dirección y a la capacidad torsional del sistema estructural.

12.1.3.2.3 Redundancia

Si en la dirección principal de interés se proporcionan menos de cuatro disipadores de energía en cualquier entrepiso del sistema estructural, o menos de dos disipadores están ubicados a cada lado del centro de rigidez del entrepiso, todos los disipadores deberán ser capaces de acomodar los desplazamientos relativos entre sus extremos y las fuerzas internas que resulten de multiplicar por 1.3 las distorsiones y velocidades de diseño.

Comentario:
Los requerimientos de esta Norma aplican a disipadores de energía dependientes del desplazamiento, como los dispositivos de fricción y los que basan la disipación de energía en la fluencia de un metal; a disipadores de energía dependientes de la velocidad, como los dispositivos viscosos, sean lineales o no lineales; y a dispositivos dependientes de ambos, como lo son los dispositivos viscoelásticos.
Algunos disipadores de energía, como los histeréticos o los disipadores viscosos no lineales se caracterizan por tener un marcado comportamiento no lineal; cuestión que debe ser considerada cuidadosamente durante la estimación de la respuesta dinámica del sistema estructural y el diseño de los disipadores de energía.

12.1.3.3 *Sistema estructural total*

12.1.3.3.1 Acciones de diseño

La estimación de las acciones de diseño sobre el sistema estructural con disipadores debe considerar la regularidad estructural. El sistema estructural se clasifica como regular o irregular de acuerdo con 2.2. Con fines de diseño de una estructura con disipadores de energía, un sistema estructural fuertemente irregular se considera como irregular.

Los elementos estructurales que componen un sistema estructural con disipadores de energía deberán diseñarse para las acciones de diseño obtenidas con el método de análisis estructural que aplique según 12.2.1, bajo la consideración de las acciones mínimas de diseño indicadas en la tabla 12.1.2 y las combinaciones de carga indicadas en 12.1.2.4.

Comentario:
Dado que las distorsiones límite del sistema primario de un sistema con disipadores de energía se reducen significativamente en relación con el caso de un sistema estructural convencional, se espera que la irregularidad estructural sea de mucho menor consecuencia para la seguridad estructural de un sistema con disipadores de energía cuyo sistema primario debe permanecer elástico para la intensidad sísmica base de diseño. Como consecuencia, el comité encargado de redactar esta Norma consideró sensato que, durante el diseño de un sistema estructural irregular con disipadores de energía, no se reduzcan las distorsiones de diseño de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 5.
Con fines de diseño se clasifica el sistema estructural con disipadores de energía como regular o irregular. Esta clasificación no está pensada en términos de reducir las distorsiones límite, sino de limitar la posibilidad de modificar favorablemente, de acuerdo con lo indicado en la tabla 12.1.2, tanto las distorsiones como fuerzas internas de diseño. Note entonces que, en un sistema estructural irregular con disipadores de energía, las posibles modificaciones indicadas en la tabla 12.1.2 son menores en relación con las que se consideran para un sistema regular.

12.1.3.3.2 Detallado de elementos estructurales

En caso de que se considere un sistema primario con comportamiento elástico, podrá usarse un detallado correspondiente a ductilidad baja para sus elementos estructurales, siempre que todos los elementos estructurales del sistema primario se diseñen y detallen de acuerdo con criterios de diseño por capacidad, tanto para evitar o retrasar su falla en corte, como para fomentar un mecanismo de viga débil-columna fuerte.

Comentario:
Estrictamente hablando y para las distorsiones que se permiten en el sistema primario, se espera a lo más daño estructural ligero. Entonces, bastaría detallar sus elementos estructurales con detallado de ductilidad baja siempre y cuando se tomen las medidas de diseño y detallado que permitan un comportamiento global estable del sistema primario. Entre ellas estaría revisar que el sistema primario satisfaga el criterio de viga débil-columna fuerte, y asegurar que sus elementos estructurales no desarrollen comportamiento degradante, como sería el caso de elementos estructurales de concreto reforzado que desarrollarán un comportamiento dominado por efectos de corte o carga axial.

12.1.3.3.3 Distorsiones

La revisión de distorsiones para estructuras con disipadores de energía debe llevarse a cabo conforme a 1.7 para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, con la salvedad de que la distorsión límite γ_{oi} se ajusta de acuerdo con lo indicado en la tabla 12.1.2. Se permite una distorsión límite de entrepiso mayor siempre que se demuestre, mediante un análisis estático no lineal llevado a cabo de acuerdo con 6.5, que el sistema primario continúa satisfaciendo, desde un punto de vista estructural, el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata.

Comentario:
La distorsión máxima de entrepiso admitida para estructuras con disipadores de energía tiene como objetivo controlar el nivel de daño en los componentes estructurales del sistema primario para asegurar el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para la intensidad sísmica base de diseño.
Aunque como se indica en 12.1.2.4 y su respectivo comentario, no es necesario incrementar las ordenadas espectrales usadas para el análisis de las estructuras con disipadores de energía por un factor de importancia, se considera importante imponer condiciones más estrictas para la distorsión límite que la permitida para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida, con el fin de garantizar que satisfagan, desde un punto de vista estructural, el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para la intensidad sísmica base de diseño.
Dado que algunos sistemas estructurales pueden fluir a distorsiones de entrepiso mayores que los valores de γ_{oi} indicados en las tablas 4.3.1 y 4.3.2, se permiten valores mayores siempre que se demuestre, con un análisis estático no lineal, que el sistema primario satisface el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata.
Es importante mencionar que la distorsión límite indicada en la tabla 12.1.2 sólo considera el desempeño del sistema estructural. Dada la importancia de los elementos arquitectónicos y no estructurales para un desempeño adecuado de la edificación, en su caso, será necesario controlar su daño con criterios complementarios, tal como desligarlos del sistema estructural y detallarlos para que acomoden sin daño las distorsiones de diseño, o establecer requisitos más estrictos para el control de la deformación lateral del sistema estructural. La revisión de contenidos y elementos estructurales se hace como se indica en 12.1.2.8.

12.1.3.4 *Conexiones y elementos de soporte*

Las conexiones entre un disipador de energía y el sistema primario, así como los demás elementos de soporte, deberán diseñarse para resistir de manera segura las fuerzas internas máximas que pueda desarrollar el disipador. Con tal fin, la resistencia de diseño de las conexiones y elementos de soporte debe establecerse, para el caso de dispositivos dependientes del desplazamiento, con las fuerzas internas máximas desarrolladas por el disipador de energía para la intensidad sísmica base de diseño, multiplicadas por un factor de 1.2. En caso de dispositivos dependientes de la velocidad, el factor debe ser igual a:

$$\gamma_v = 1.15(1.5^{\alpha_d}) \qquad (12.1.1)$$

donde α_d es el exponente que afecta a la velocidad en la ecuación que expresa la ley constitutiva del dispositivo.

En caso de que el disipador de energía deba trabajar con base en su deformación axial, se debe proporcionar en ambos extremos del dispositivo, o del ensamblaje *dispositivo-elemento de montaje*, conexiones articuladas o semi-articuladas, de tal manera que el dispositivo pueda acomodar los desplazamientos de sus extremos sin inducir en él cortantes o momentos flexionantes excesivos que puedan afectar su capacidad resistente.

Se deberá verificar que la rigidez de los elementos de conexión entre un disipador y el sistema primario sea lo suficientemente alta para que su deformación sea, a lo más, de una octava parte de la correspondiente al dispositivo disipador de energía.

Comentario:
Los elementos de conexión entre el disipador de energía y el sistema primario suelen ser placas metálicas y pernos de acero de alta resistencia, cuyo diseño debe considerar las fuerzas internas máximas que desarrolla el disipador de energía.
Con el fin de tener un funcionamiento adecuado del sistema estructural se recomienda que los elementos estructurales que transmiten las fuerzas del sistema primario al secundario tengan un comportamiento lineal, y se diseñen para fuerzas internas que exceden la que desarrolla el disipador para las distorsiones de diseño, con el fin de considerar las incertidumbres en las magnitudes de las fuerzas que se puedan presentar durante la vida útil del sistema estructural, así como para prevenir un comportamiento indeseable en los elementos de soporte (por ejemplo, la ocurrencia de una falla frágil).

Para disipadores que dependen de la velocidad, como es el caso de disipadores viscosos lineales, la fuerza interna máxima corresponde al instante en que se maximiza la velocidad relativa entre sus extremos. Para disipadores que dependen del desplazamiento, como es el caso de disipadores histeréticos, la fuerza interna máxima corresponde al instante en que se maximiza el desplazamiento relativo entre sus extremos. Para otros casos, en que la fuerza interna del disipador depende tanto de la velocidad como desplazamiento relativo entre sus extremos, debe considerarse la fuerza interna máxima que desarrolla el dispositivo durante la excitación sísmica.
Dado que las fuerzas internas que desarrollan los dispositivos dependientes de la velocidad dependen del exponente α_d*, debe tomarse en cuenta esa dependencia en la estimación del factor usado para incrementar las fuerzas consideradas para el diseño de las conexiones.*
La verificación de la rigidez de los elementos de conexión debe incluir todos aquellos que contribuyan a la flexibilidad del conjunto, como pueden ser el brazo de montaje, placas de conexión, y demás aditamentos. La rigidez se revisa en la dirección en que se monta el dispositivo. Por ejemplo, si el dispositivo se monta en diagonal con ayuda de una diagonal de montaje, será necesario revisar la rigidez axial del conjunto en la dirección en que queda orientado el disipador. En caso de que, por ejemplo, se monte el dispositivo horizontalmente, deberá revisarse la rigidez lateral del conjunto.

12.1.3.5 *Documentación*

El/la Proyectista a cargo debe incluir en la memoria de cálculo y en las Especificaciones de Diseño información suficiente para la revisión del diseño estructural, así como para la fabricación y licitación de los disipadores de energía. Para ello, debe indicar con claridad lo siguiente:

a) Tipo, número y ubicación de los disipadores de energía
b) Dimensiones y peso de los disipadores de energía
c) Propiedades mecánicas relevantes de cada disipador de energía, así como la variabilidad máxima aceptable para dichas propiedades. Deben incluirse las características de su comportamiento histerético de acuerdo con lo indicado en el Apéndice B
d) Periodo efectivo y amortiguamiento equivalente para la intensidad sísmica base de diseño
e) Desplazamientos laterales y distorsiones de diseño
f) Tipo de conexión
g) Intervalos de temperatura de servicio y diseño, y grado de exposición ambiental.

Debe detallarse además el programa de ensayos de prototipo y de producción según lo indicado en el Apéndice B. Las especificaciones técnicas del fabricante deben hacer referencia a la norma o reglamento utilizado durante el diseño, fabricación, ensayo, certificación e instalación de los disipadores.

Comentario:
La documentación que elabora el/la Proyectista sirve para definir las propiedades requeridas para el proyecto. La indicación de las propiedades estructurales de los disipadores de energía debe estar completa para que el proveedor pueda diseñar y fabricar adecuadamente los dispositivos.
No todos los aspectos prácticos, ni todos los tipos de disipadores de energía quedan cubiertos por esta Norma. Aspectos como las tolerancias de fabricación, propiedades de los materiales, certificaciones del proceso de fabricación, entre otros, quedan fuera de su alcance. Para temas específicos de fabricación e instalación, pueden referenciarse documentos como la EN15129 o el ASCE 7-22.
El grado de exposición ambiental define la protección anticorrosiva que debe aplicarse a los elementos de acero de los disipadores de energía. La definición del grado puede hacerse según la clasificación ISO 12944-9, que considera desde interiores con ambiente controlado hasta ambientes marítimos o industriales en una escala de C1-C5.

12.2 Análisis

Los sistemas estructurales con disipadores de energía deben diseñarse y revisarse con las acciones de diseño calculadas de acuerdo con lo establecido en esta sección.

Independientemente del método de análisis que se utilice durante la etapa de diseño del sistema estructural total, se deberá verificar el sistema estructural total de acuerdo con lo indicado en 12.2.4.

El sistema estructural se debe diseñar de acuerdo con el tipo de uso de la estructura, su estructuración, su clasificación, su localización, tipo de zona sísmica en donde se ubique y demás requisitos que se mencionan en el Capítulo 1. Además, se deberán cumplir las especificaciones sobre combinación de efectos de torsión, de segundo orden, bidireccionales, de interacción suelo-estructura, de flexibilidad de los diafragmas de piso y cargas sísmicas durante la construcción, que se especifican en el Capítulo 2.

12.2.1 *Selección del procedimiento*

12.2.1.1 *Requisitos para análisis estático*

Se podrá usar un análisis estático con fines de diseño cuando se cumpla con lo siguiente:

a) La superestructura cumple con los requisitos de altura de 6.2
b) La respuesta del sistema estructural total está dominada por su modo fundamental de vibrar
c) El amortiguamiento equivalente del modo fundamental de vibrar en la dirección de interés no es mayor que 0.30
d) La estructura es regular según lo indicado en 12.1.3.3.1.

Comentario:
Aunque el método estático no sea aplicable en todos los casos para establecer las acciones de diseño del sistema estructural con disipadores de energía, debe llevarse a cabo ya que, con base en él se establecen, de acuerdo con lo indicado en la tabla 12.1.2, valores mínimos para las acciones de diseño.

12.2.1.2 *Requisitos para análisis modal espectral*

Se podrá analizar la estructura equipada con disipadores, con fines de establecer las acciones de diseño, con el análisis dinámico modal espectral de 7.2 cuando se cumpla con los requisitos c) y d) indicados en 12.2.1.1.

12.2.1.3 *Requisitos para análisis dinámico paso a paso*

Se podrá analizar cualquier sistema estructural con disipadores de energía con fines de diseño con los métodos de análisis dinámico paso a paso de 7.3 y 7.4. Independientemente del método usado con fines de diseño, se deberá revisar el sistema estructural con una evaluación basada en desempeño de acuerdo con el Capítulo 14.

12.2.2 *Análisis estático*

12.2.2.1 *Características mecánicas*

Las fuerzas y distorsiones de diseño para una dirección de interés del sistema estructural con disipadores deberán estimarse de acuerdo con el periodo efectivo fundamental de vibrar y el amortiguamiento equivalente del sistema estructural para los desplazamientos laterales de diseño en esa dirección.

El amortiguamiento equivalente y periodo efectivo fundamental de vibrar del sistema con disipadores de energía se estima bajo la consideración del amortiguamiento equivalente y rigidez secante que exhiben los disipadores de energía, de acuerdo con lo indicado en el Apéndice B, para los desplazamientos de diseño en la dirección de interés

Comentario:
El cálculo de la rigidez secante y el amortiguamiento equivalente de los disipadores de energía se indica en el Apéndice B.
El cálculo de un amortiguamiento equivalente puede llegar a ser cuestionable para el caso de sistemas estructurales con disipadores que exhiben un marcado comportamiento no lineal, como es el caso de dispositivos dependientes del desplazamiento o dependientes de la velocidad con α_d pequeños (cercanos a cero). Es por ello por lo que, dentro del contexto del diseño de estructuras con disipadores de energía, está Norma requiere de una verificación cuidadosa del sistema estructural total con un análisis dinámico paso a paso de acuerdo con lo indicado en 12.2.4. Para el caso de amortiguadores cuya disipación de energía depende del desplazamiento relativo entre sus extremos (dispositivos de tipo histerético) es muy importante que el diseñador comprenda las limitaciones y consecuencias del uso del criterio de equivalencia de amortiguamiento. Dentro de este contexto, sería posible utilizar, con el fin de mejorar el diseño y los criterios de convergencia, factores de modificación de espectros elásticos para sistemas

con disipadores de energía (ver, por ejemplo, Ruiz Gómez y Orellana, 2021) en lugar de cualquier otro criterio de equivalencia.

12.2.2.2 *Desplazamientos y distorsiones*

Para la revisión del nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, se revisará de acuerdo con lo indicado 12.1.3.3.3 las distorsiones obtenidas con las fuerzas laterales calculadas conforme a 12.2.2.3.

12.2.2.3 *Cortante basal y fuerzas laterales*

El sistema estructural debe diseñarse para resistir un cortante basal V_{bD} igual a:

$$V_{bD} = \frac{S_a(T,\ Q = 1, \zeta = \zeta_e)}{R'} W_0 \geq k_d \frac{S_a(T,\ Q = 1,\ \zeta = 0.05)}{R'} W_0 \qquad (12.2.1)$$

donde $S_a\ (T,\ Q = 1,\ \zeta = \zeta_e)$ es la ordenada espectral elástica de seudo-aceleración que se obtiene para el amortiguamiento equivalente ζ_e de acuerdo con 3.1, $S_a\ (T,\ Q = 1,\ \zeta = 0.05)$ es la ordenada espectral elástica de seudo-aceleración que se obtiene para un amortiguamiento de 0.05 de acuerdo con la misma sección, k_d es igual a 0.5 para el caso de disipadores con comportamiento lineal, e igual a 0.3 para el caso de disipadores con comportamiento no lineal, R' el factor de reducción por sobre-resistencia que se obtiene de acuerdo con 3.3, y W_o es el peso total del edificio al nivel del desplante. El valor de ζ_e se establece, bajo la consideración de la contribución de todos los disipadores de energía, por medio de ponderar el amortiguamiento determinado para cada disipador para los desplazamientos laterales de diseño, en función de la rigidez secante del disipador correspondiente a ese desplazamiento. En caso de disipadores que no exhiban rigidez, la ponderación se hace en función de la fuerza máxima que desarrollan.

La fuerza lateral de diseño que actúa en el centro de masa del *i-ésimo* nivel del sistema primario, F_{Di}, se determina como:

$$F_{Di} = V_{bD} \frac{w_i h_i}{\sum w_i h_i} \qquad (12.2.2)$$

dónde w_i y h_i son el peso y la altura sobre el nivel de desplante del *i-ésimo* nivel.

Mientras que el sistema estructural en su conjunto debe diseñarse para resistir las fuerzas laterales dadas por la ecuación 12.2.2, será necesario atender los requerimientos de 12.1.3.4 para el diseño de las conexiones y elementos de soporte.

Comentario:
Los valores de $\mathbf{k_d}$ *adoptados para la ecuación 12.2.1 se basan en las máximas reducciones permitidas por amortiguamiento equivalente en diferentes normativas alrededor del mundo, como es el caso del EN-1998.*
En muchas ocasiones, los cuerpos normativos proporcionan ecuaciones para estimar el valor de ζ_e*. Dentro de este contexto, la fracción de amortiguamiento asignado a los disipadores de energía depende de su coeficiente de amortiguamiento e inclinación, y de las distorsiones de entrepiso. Debido a que estas ecuaciones tienden a sobrestimar de manera considerable la fracción de amortiguamiento en sistemas estructurales altos y esbeltos, que exhiben una componente de comportamiento lateral global en flexión que produce distorsiones, pero no deforma los disipadores de energía, esta Norma no considera el uso de ese tipo de ecuaciones.*

12.2.2.4 *Modelo de análisis*

El modelo elástico de análisis del sistema primario debe hacerse de acuerdo con lo indicado en esta Norma y la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate*.

12.2.3 ***Análisis dinámico modal espectral***

El análisis dinámico modal espectral de un edificio con disipadores de energía deberá hacerse conforme a los requerimientos de 7.2, y lo indicado en el presente inciso.

Comentario:
El uso del análisis modal espectral para el análisis de edificios con disipadores de tipo viscosos puede verse en los comentarios y recomendaciones de diseño de edificios con disipadores de energía sísmica elaboradas por Ruiz Gómez (2019).

12.2.3.1 *Características mecánicas*

Las fuerzas y desplazamientos de diseño para el sistema estructural deberán estimarse con un modelo elástico que considere para cada disipador de energía, la rigidez secante determinada de acuerdo con lo indicado por el Apéndice B, para las distorsiones de diseño.

12.2.3.2 *Espectro de Diseño*

Las ordenadas del espectro elástico de seudo-aceleración utilizado para el análisis dinámico modal espectral deben establecerse de acuerdo con 3.1., para el amortiguamiento equivalente ζ_e del sistema estructural. El valor de ζ_e se debe establecer considerando la contribución de todos los disipadores de energía. Las ordenadas del espectro elástico de diseño deberán establecerse bajo la consideración de la reducción con el factor de reducción por sobre-resistencia $\boldsymbol{R'}$ de acuerdo con lo indicado en 3.3.

Comentario:
Cuando sea necesario, se debe considerar el amortiguamiento proporcionado por los disipadores a los modos superiores de vibrar. Debido a la variación de la rigidez secante y amortiguamiento equivalente de los disipadores de energía en función de su deformación lateral, las propiedades dinámicas del sistema estructural varían en función del desplazamiento lateral. La dependencia mutua que existe entre el espectro de diseño y las propiedades de los disipadores de energía por lo general resulta en la necesidad de iterar.

12.2.3.3 *Acciones de Diseño*

El diseño del sistema primario debe considerar las fuerzas internas estimadas con el análisis dinámico modal espectral bajo la consideración de las acciones mínimas que se indican en la tabla 12.1.2. En el caso particular del cortante basal de diseño, si este cortante es subestimado por el análisis dinámico modal espectral con respecto al valor indicado en la tabla, será necesario escalar las fuerzas internas y distorsiones estimadas con el análisis con un factor igual al requerido para que el cortante estimado alcance el valor mínimo de la tabla.

Para la revisión del nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, se revisará de acuerdo con lo indicado 12.1.3.3.3 y 1.7 las distorsiones obtenidas con el análisis dinámico modal espectral.

Se deberá atender los requerimientos de 12.1.3.4 para el diseño de las conexiones y elementos de soporte.

12.2.3.4 *Modelo de análisis*

El modelo elástico de análisis del sistema primario debe hacerse de acuerdo con lo indicado en 12.2.2.4.

12.2.3.5 *Velocidad actuante en el sistema disipador*

Debido a que las velocidades con que se deben diseñar y revisar los dispositivos dependientes de la velocidad no necesariamente corresponden a las que pueden estimarse directamente a partir de los resultados de un análisis dinámico modal espectral, el/la Proyectista deberá hacer las consideraciones necesarias para estimar correctamente la velocidad máxima $\boldsymbol{v_{dmax}}$ para la que debe diseñarse el disipador de energía.

Comentario:
Por lo general, la velocidad que debe usarse para diseñar los dispositivos dependientes de la velocidad y sus conexiones es mayor que la velocidad que puede establecerse de manera directa o indirecta a partir de un análisis elástico lineal. Una discusión en cuanto al cálculo de la seudo-velocidad a partir de los resultados del análisis elástico lineal y el uso de factores de corrección para calcular la velocidad de diseño a partir de la seudo-velocidad puede encontrarse en Ruiz Gómez et al. (2021). La consulta de procedimientos como el discutido en dicha referencia no solo aporta guía al proceso de diseño, sino que suelen reducir de manera importante el tiempo asociado a los

procesos iterativo y de convergencia usualmente involucrados en el diseño de estructuras con disipadores de energía.
En el caso de sistemas estructurales altos y esbeltos, que exhiben una componente de comportamiento lateral global en flexión significativa que produce distorsiones, pero no deforma los disipadores de energía, es necesario considerar cuidadosamente la deformación de los disipadores con fines de no sobreestimar la velocidad de diseño. Para establecer el valor de $\mathbf{v_{dmax}}$ *resultan muy útiles los resultados de los análisis dinámicos paso a paso que deben llevarse a cabo para evaluar el desempeño del sistema estructural con disipadores de energía.*

12.2.4 *Análisis dinámico paso a paso*

Independientemente del tipo de análisis que se utilice durante la etapa de diseño, siempre deben llevarse a cabo análisis dinámicos paso a paso de acuerdo con lo indicado en 7.3 y 7.4, para verificar el sistema estructural con disipadores de energía de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 14. La evaluación basada en desempeño deberá hacerse para la intensidad sísmica base de diseño.

Comentario:
El uso del análisis dinámico paso a paso para el análisis de edificios con disipadores se discute e ilustra en los comentarios y recomendaciones de diseño de edificios con disipadores de energía sísmica elaboradas por Ruiz Gómez (2011).

12.2.4.1 *Criterios de Aceptación*

Para el caso del sistema primario, los indicadores de comportamiento (deformaciones, desplazamientos, esfuerzos, fuerzas, etc.) estimados con el análisis dinámico paso a paso, deben clasificarse y revisarse de acuerdo con lo establecido en 14.2.5.

Los criterios de aceptación para los disipadores de energía, particularmente en lo que se refiere a su capacidad última de deformación, deben verificarse con pruebas experimentales de acuerdo con lo indicado en el Apéndice B.

La seguridad sísmica de equipos y contenidos, así como de elementos no estructurales y arquitectónicos, se revisará de acuerdo con lo indicado en 14.2.3.

12.2.4.2 *Acciones Mínimas de Diseño*

La revisión del sistema estructural con disipadores de energía debe considerar las fuerzas internas y distorsiones estimadas con el análisis dinámico paso a paso bajo la consideración de las acciones mínimas que se indican en la tabla 12.1.2. En el caso particular del cortante basal de diseño, si este cortante es subestimado por el análisis dinámico paso a paso con respecto al valor indicado en la tabla, será necesario escalar las fuerzas internas y distorsiones estimadas con el análisis con un factor igual al requerido para que el cortante estimado alcance el valor mínimo de la tabla.

El sistema estructural con disipadores de energía deberá diseñarse y construirse para acomodar de manera estable, bajo la consideración de la bidireccionalidad de la acción sísmica, las deformaciones máximas calculadas con el análisis dinámico paso a paso.

12.2.4.3 *Movimientos del Terreno*

La evaluación basada en desempeño requiere de espectros de peligro uniforme para la intensidad sísmica base de diseño, establecidos conforme a lo indicado en 7.4.1 para el sitio de la construcción.

Las parejas de acelerogramas usadas para los análisis dinámicos paso a paso deben cubrir, conforme a lo indicado en 7.4.1, los espectros elásticos de peligro uniforme. El número mínimo de parejas que debe ser considerado para la evaluación basada en desempeño es el que se indica en el mismo inciso.

12.2.4.4 *Modelo de análisis*

El modelo de análisis para el sistema primario deberá hacerse de acuerdo con lo indicado en 14.2.4. De acuerdo con esto, el modelado de los disipadores de energía deberá considerar propiedades estructurales, incluyendo el comportamiento

histerético, verificadas con pruebas de laboratorio de acuerdo con lo indicado en el Apéndice B. Conforme a lo indicado en 14.2.7, será necesario llevar a cabo una serie complementaria de análisis dinámicos paso a paso con un segundo modelo de análisis, cuando los valores mínimos de las propiedades estructurales de los disipadores de energía sean significativamente menores que los correspondientes valores esperados. Los datos de laboratorio no deben extrapolarse más allá de los niveles de deformación ensayados. Si los resultados indican que puede producirse una degradación en la resistencia o rigidez, o un adelgazamiento en los ciclos histeréticos del disipador de energía, su modelado debe incluir esos efectos.

El modelo de análisis debe incluir, en su caso, los elementos estructurales complementarios usados para soportar y conectar los disipadores de energía al sistema primario. El amortiguamiento asignado al sistema primario dentro del modelo de análisis no se considerará superior al que se especifica en el 7.4.2, a menos que exista evidencia experimental, congruente con los niveles de deformación esperados, de que se puede usar un porcentaje mayor.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

13. SISTEMAS ESTRUCTURALES CON AISLAMIENTO SÍSMICO

13.1 General

Este Capítulo debe aplicarse al diseño sísmico de edificios aislados; se incluyen en esa acepción las naves industriales y las obras fabriles con estructuración similar a la de los edificios.

13.1.1 *Propósito y alcance*

De acuerdo con lo indicado en la tabla 13.1.1, los requisitos de estas Norma tienen como propósito obtener una estructura aislada que exhiba un comportamiento adecuado tal que satisfaga el siguiente objetivo de diseño:

1) Para la intensidad sísmica infrecuente, se limite la respuesta de los elementos estructurales de la superestructura y subestructura a su intervalo de comportamiento elástico, de tal manera que satisfagan el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata. Los aisladores deben permanecer sin daño de acuerdo con los criterios establecidos en el Apéndice C.

Además de cumplir con lo especificado en este Capítulo, el diseño de un sistema estructural con aisladores sísmicos debe contar con aprobación del Instituto, y debe cumplir con las disposiciones de la NTC-Revisión en lo referente a la revisión del proyecto estructural.

Tabla 13.1.1 Matriz de objetivos de diseño para estructuras con aislamiento sísmico

Intensidad Sísmica de Diseño [1]	**Niveles de Desempeño [1]**			
	No Estructural	**Estructural**		
	Limitación de Daño	**Ocupación Inmediata**	**Seguridad de Vida**	**Prevención de Colapso**
Frecuente				
Base de Diseño				
Infrecuente		7) Estructuras con aislamiento sísmico. Revisión de desplazamientos y distorsiones y diseño por resistencia (***Q*** = 1)		

[1] De acuerdo con lo indicado en 1.1 y la tabla 1.1a.

Comentario:
De acuerdo con lo que se indica en la tabla 13.1.1, los requerimientos de diseño contenidos en este Capítulo conllevan niveles de desempeño asociados a menores niveles de daño estructural en relación con los considerados para el diseño de las estructuras del Grupo B.
El objetivo de diseño considerado para estructuras con aislamiento sísmico se identifica en la tabla 13.1.1 con el número 7, que corresponde con la numeración asignada a él en el texto normativo. En la tabla también se indica de manera resumida la manera en que debe considerarse durante el diseño dicho objetivo de diseño.
Aunque esta Norma permite, en casos excepcionales, el uso de aislamiento parcial, sus requerimientos de diseño se enfocan al caso de aislamiento total. El uso de aislamiento parcial requiere atender las restricciones y limitaciones indicadas en este Capítulo, y documentar con detalle las consideraciones de diseño a satisfacción del Instituto. Cuando se usa aislamiento total, el edificio debe satisfacer el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para la intensidad sísmica infrecuente.
La definición de aislamiento total y parcial se encuentra en la Notación de esta Norma.

13.1.2 *Criterios de análisis, aceptación e inspección*

13.1.2.1 *Criterios Generales*

Los aisladores sísmicos son apoyos estructurales que deben diseñarse para:

a) Soportar las cargas verticales permanentes del edificio, y resistir las acciones no sísmicas, tales como las debidas al viento y desplazamientos inducidos térmicamente, sin deformación lateral apreciable y sin perjudicar a la superestructura
b) Proporcionar, mediante una baja rigidez en corte u otros medios, la baja frecuencia natural horizontal requerida por la estructura aislada para la intensidad sísmica infrecuente
c) Resistir la fuerza lateral máxima correspondiente al desplazamiento lateral de diseño
d) Recentrar la estructura aislada después de la ocurrencia de un sismo con la intensidad sísmica infrecuente.

En su caso, los aisladores deben proporcionar el amortiguamiento suficiente para controlar, dentro de límites que garanticen la estabilidad global del sistema estructural, los desplazamientos laterales de diseño. El amortiguamiento que proveen los aisladores puede ser complementado con aquel provisto por dispositivos suplementarios de disipación pasiva de energía.

Comentario:
Esta Norma considera el uso de un sistema de aislamiento sísmico con el fin de atenuar los efectos de la componente horizontal de la excitación sísmica en la superestructura. Dentro de este contexto, no se considera explícitamente dentro del proceso de diseño la componente vertical de dicha excitación.
En casos particulares, otras cargas activas, tales como viento o cambios de temperatura, pueden llegar a regir el diseño del sistema de aislamiento.

13.1.2.2 *Consideraciones generales*

Los requisitos de este Capítulo tienen como objetivo dar un nivel adecuado de seguridad a sistemas estructurales con aislamiento total, y cubren el diseño de aisladores convencionales como lo son aisladores de hule (elastoméricos), incluidos aquellos con núcleo de plomo o material polimérico; y dispositivos deslizantes con superficies curvas o planas. Los requisitos no han sido establecidos con el fin de restringir el uso de sistemas de aislamiento que no sean contemplados explícitamente por esta Norma. El uso de sistemas de aislamiento no convencionales deberá quedar ampliamente sustentado por medio de ensayos de laboratorio a escala natural según se indica en el Apéndice C, y una evaluación basada en desempeño llevada a cabo de acuerdo con el Capítulo 14, que demuestren, a satisfacción del Instituto, la pertinencia de la solución adoptada en términos de su desempeño y seguridad estructural.

Un sistema estructural aislado debe cumplir con los requisitos establecidos en 1.2. Los elementos estructurales de la superestructura y la subestructura, así como los de la cimentación, deben diseñarse de manera similar a como se hace en el caso de una estructura convencional con base rígida, bajo la consideración de las acciones de diseño obtenidas para la estructura aislada con el método de análisis que aplique según 13.2.1.

Cuando de manera adicional al diseño por sismo de acuerdo con esta Norma, se diseñe el sistema de aislamiento para controlar vibraciones no sísmicas, deberán llevarse a cabo ensayos adicionales de acuerdo con lo indicado en el Apéndice C, y una revisión explícita de la respuesta del sistema estructural ante esas vibraciones.

Los requisitos de diseño discutidos en este Capítulo deberán ser usados para casos en que decida aislarse, como estrategia para la rehabilitación estructural, un edificio existente. En este caso, el sistema estructural existente casi siempre se constituye en la superestructura del sistema aislado. Además de lo indicado en este Capítulo, deberá documentarse, a satisfacción del Instituto, el procedimiento constructivo y la conexión de los aisladores al sistema estructural existente.

Comentario:
Los requisitos de este Capítulo fomentan el uso de sistemas estructurales aislados con regularidad estructural, y bien concebidos de acuerdo con la práctica internacional. Aunque no se prohíbe el uso de sistemas estructurales irregulares y opciones como el uso del aislamiento parcial, esta Norma impone para estos casos una serie de limitaciones, y la necesidad de documentar cuidadosamente las consideraciones de diseño a satisfacción del Instituto.

13.1.2.3 *Enfoque de diseño*

Tanto la superestructura como la subestructura deben diseñarse para permanecer elásticas para la intensidad sísmica infrecuente. En caso del sistema de aislamiento, debe asegurarse la estabilidad global del sistema estructural. Para ello, el sistema de aislamiento debe diseñarse, fabricarse e instalarse de tal manera que soporte las acciones de diseño correspondientes a la intensidad sísmica infrecuente sin presentar falla, ya sea, entre otras razones, por inestabilidad ante

cargas verticales, rotaciones excesivas, o agotamiento de su capacidad de deformación lateral. Después de la ocurrencia de un sismo con la intensidad sísmica infrecuente, el sistema de aislamiento no deberá exhibir daño según los criterios definidos en el Apéndice C.

El diseño del sistema de aislamiento deberá considerar explícitamente:

1) Los efectos de flujo plástico, envejecimiento, fatiga, exposición a la humedad y contaminación, y deformaciones permanentes, en las propiedades mecánicas de diseño de los aisladores
2) La variación de estas propiedades mecánicas en función de parámetros como la velocidad de carga, la presión de contacto y la temperatura ambiente, entre otros; así como la posible degradación de estas propiedades en presencia de varios ciclos de carga
3) Las acciones de diseño por viento.

El sistema estructural aislado deberá contar con:

1) Una relación de periodos de vibración según 13.1.3.3.3; en caso de no cumplirla, debe hacerse una evaluación detallada del diseño de acuerdo con lo ahí indicado
2) Un diafragma horizontal u otros elementos estructurales que interconecten la base de todos los elementos estructurales verticales que se desplanten sobre los aisladores
3) Un diafragma horizontal u otros elementos estructurales que interconecten la parte superior de todos los elementos estructurales verticales sobre los que se desplantan los aisladores; en caso de no existir dicho diafragma horizontal u otros elementos de interconexión, deberán incrementarse las acciones de diseño para los elementos de la subestructura de acuerdo con lo indicado en 13.1.3.4.2
4) Una rigidez vertical apropiada
5) Resistencia al fuego.

Está Norma no contempla la posibilidad del diseño de edificios con aislamiento parcial. Para este caso, deberá justificarse a satisfacción del Instituto los valores del factor de comportamiento sísmico ***Q***, el valor del amortiguamiento, y la distorsión límite que se propongan, y llevar a cabo una evaluación basada en desempeño de acuerdo con el Capítulo 14, que demuestre la pertinencia de la solución adoptada en términos de su seguridad estructural.

> *Comentario:*
> *El diseño por sismo de los aisladores debe tomar en cuenta explícitamente que estos deben funcionar correctamente bajo la consideración de las condiciones ambientales a las que estarán expuestos durante su vida útil. Será necesario documentar y tomar las precauciones adicionales del caso, que garanticen su buen comportamiento estructural, cuando queden sometidos a condiciones de uso y ambientales excepcionales, tales como inmersión en agua, exposición a aceite, productos químicos o radiación, o instalación en zonas de riesgo de incendio. En el Apéndice C se especifican con detalle algunas de las condiciones que deben revisarse para el diseño de los aisladores.*

13.1.2.4 *Combinaciones de carga*

Las deformaciones y fuerzas internas que resulten del análisis ante cargas laterales se combinarán con los efectos de las fuerzas gravitacionales y de las otras acciones que correspondan según los criterios que establecen la NTC-Criterios.

Las distorsiones y fuerzas internas de diseño se estiman para el espectro elástico sin reducir de seudo-aceleración correspondiente a la intensidad sísmica infrecuente para el sitio de acuerdo con 3.1. Las ordenadas espectrales no se modifican en función del grupo al que pertenezca la estructura según 1.4 con fines de estimar las distorsiones y fuerzas internas de diseño.

El diseño del sistema de aislamiento debe ser tal que se asegure la estabilidad global contra el volteo de la estructura. Con tal fin, el cálculo del momento de volteo deberá considerar las fuerzas sísmicas máximas y las cargas muerta y viva instantánea. Para establecer la capacidad resistente a volteo se deberán seguir los requisitos de la NTC-Criterios.

Para el diseño sísmico de los aisladores, la carga gravitacional que actúa en ellos se determina en función de las cargas muertas que apliquen y el valor de la carga viva instantánea.

El sistema de aislamiento debe resistir, sin activarse, las acciones de diseño por viento establecidas de acuerdo con los criterios de la NTC-Viento.

Los límites para hundimientos indicados en la NTC-Criterios deben también cumplirse para el caso de estructuras aisladas.

Comentario:
Para el diseño por sismo de una estructura convencional del Grupo A, la edición anterior de esta Norma requería multiplicar las ordenadas espectrales correspondientes a la intensidad sísmica base de diseño por un factor de importancia. El uso de un sismo con mayor intensidad para diseñar y revisar el sistema estructural conllevaba un mayor nivel de seguridad estructural que se consideraba hacía posible el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para la intensidad sísmica base de diseño. Dado que, para el diseño de cualquier estructura aislada, esta Norma requiere que se satisfaga el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para la intensidad sísmica infrecuente, no se considera necesario usar un factor de importancia para lograr el objetivo de diseño indicado en la tabla 13.1.1.
Se requiere analizar cuidadosamente las condiciones que puedan llegar a regir el diseño del sistema de aislamiento, la superestructura y la subestructura. Los hundimientos diferenciales pueden producir en los aisladores distribuciones de cargas y deformación lateral que resulten en un comportamiento inadecuado del sistema de aislamiento. Los límites para estos hundimientos indicados en la NTC-Criterios deben cumplirse rigurosamente en el caso de estructuras aisladas. Otro caso de interés es el de estructuras de grandes claros, que pueden llegar a sufrir contracciones o dilataciones axiales de consideración, que resulten en demandas de deformación lateral en los aisladores que deban ser consideradas explícitamente durante el diseño del sistema de aislamiento. La NTC-Criterios ofrece métodos aproximados para la determinación de desplazamientos laterales adicionales a los sísmicos, los cuales pueden ser relevantes para el diseño del sistema de aislamiento.
Aunque esta Norma no requieren tomar en cuenta explícitamente la componente vertical del sismo para el diseño del sistema de aislamiento, bajo ciertas circunstancias, que deben ser consideradas cuidadosamente durante la etapa de diseño, dicha componente puede afectar desfavorablemente el desempeño de la estructura aislada.

13.1.2.5 *Acciones mínimas de diseño*

Independientemente de si el edificio pueda analizarse, de acuerdo con 13.2.1, con el método estático, debe llevarse a cabo un análisis estático en conformidad con lo indicado en el 13.2.1.1 para establecer las acciones mínimas de diseño que se indican en la tabla 13.1.2.

Tabla 13.1.2 Acciones mínimas de diseño y distorsiones límite para sistemas aislados

Parámetro de Diseño	Análisis Estático	Análisis Modal Espectral		Análisis Dinámico Paso a Paso	
		Estructura Regular [1]	Estructura Irregular [1]	Estructura Regular [1]	Estructura Irregular [1]
Desplazamiento total máximo	D_{TM} [2]	**0.9** D_{TM}	D_{TM}	**0.8** D_{TM}	**0.9** D_{TM}
Cortante basal	V_{bA} [3]	**0.9** V_{bA}	V_{bA}	**0.8** V_{bA}	**0.9** V_{bA}
Cortante basal para diseño de la superestructura [4]	V_{SA} [5]	**0.8** V_{sA}	V_{sA}	**0.6** V_{sA}	**0.8** V_{sA}
Distorsión límite	γ_{OI} [6]	**1.1** γ_{OI}	γ_{OI}	**1.5** γ_{OI}	**1.2** γ_{OI}

[1] Conforme a lo indicado en 13.1.3.3.1
[2] Calculado con la ecuación 13.2.3 No debe ser menor que $1.1D_M$
[3] Calculado con la ecuación 13.2.4
[4] Calculado con la ecuación 13.2.5
[5] El valor del cortante basal de diseño para la superestructura no debe ser menor que el cortante basal correspondiente a viento, ni que 1.5 el cortante basal correspondiente a la activación del sistema de aislamiento.
[6] De acuerdo con las tablas 4.3.1, 4.3.2 y 4.3.3.

Comentario:
Aunque la comunidad de ingeniería estructural ha documentado que los sistemas aislados han exhibido un desempeño sísmico notable en sismos recientes de muy alta intensidad, el comité encargado de redactar esta Norma consideró importante limitar las posibles reducciones que pueden obtenerse, tanto en las distorsiones como fuerzas internas de diseño, cuando se aísla el sistema estructural. Por tanto, siempre será necesario llevar a cabo un

análisis estático del sistema aislado, con el fin de establecer valores mínimos de referencia para el desplazamiento total máximo, el cortante basal, el cortante basal de diseño para la superestructura, y la distorsión máxima.

13.1.2.6 *Requisitos de construcción e inspección*

La estructura aislada debe construirse bajo la consideración explícita de:

a) Las tolerancias constructivas requeridas para el buen funcionamiento del sistema de aislamiento
b) La necesidad de un acceso rutinario al sistema de aislamiento
c) La necesidad de contar con puntos de soporte para permitir el reemplazo seguro de los aisladores.

Debe inspeccionarse el sistema de aislamiento y sus conexiones después de cada sismo que demande de algún aislador un desplazamiento lateral igual o mayor que $\mathbf{0.2}D_{TM}$, pero sin que el lapso entre dos revisiones consecutivas exceda cinco años.

Comentario:
Existen diversos métodos para medir en el campo los desplazamientos máximos del sistema de aislamiento. Uno de los más usados consiste en el uso de placas de rayado o scratch plates, como la que se ilustra en la figura C13.1.1.



Figura C13.1.1 Placa de rayado

La definición de sismo importante se encuentra en la Notación de esta Norma.
Entre las preparaciones que pueden considerarse para el reemplazo de dispositivos se considera, sin limitación, el uso de conexiones atornilladas que permitan un reemplazo rápido y seguro.

13.1.2.7 *Control de calidad*

Los aisladores deberán ser sometidos a un programa de verificación de control de calidad de acuerdo con lo establecido en el Apéndice C. Los resultados de este programa deben quedar adecuadamente reportados en la documentación del proyecto.

Comentario:
Los aisladores deben cumplir con las propiedades establecidas en las Especificaciones de Diseño dentro de las tolerancias establecidas en el Apéndice C. Lo anterior deberá quedar confirmado en un reporte elaborado por un laboratorio independiente.

13.1.2.8 *Elementos no estructurales y contenidos*

Con fines de revisar, cuando se considere relevante, la seguridad sísmica de equipos y contenidos cuya falla pudiera generar pérdidas económicas cuantiosas o la inhabilitación de funciones requeridas para la seguridad de la construcción o de las personas que la ocupan; y los elementos no estructurales, así como sus conexiones y soportes, deben usarse los requerimientos de 14.2.3 con las aceleraciones absolutas y distorsiones máximas de entrepiso estimadas con un análisis dinámico paso a paso según lo establecido en 13.2.4.

13.1.2.9 *Separación de edificios colindantes y topes sísmicos*

Además de cumplir con los requisitos de 1.8, la superestructura aislada debe tener una separación mínima con los linderos de predios vecinos igual a $\mathbf{1.2}D_{TM}$.

Cuando así se considere relevante para el proyecto, será posible usar topes sísmicos para limitar el desplazamiento lateral que pueda desarrollar el sistema de aislamiento durante un sismo con mayor intensidad que la contemplada según esta Norma para la intensidad sísmica infrecuente, siempre y cuando se evalúen las consecuencias del impacto de la superestructura contra dichos topes. En ningún caso se permitirá el impacto de un aislador con un tope sísmico.

Comentario:
Aunque la comunidad de ingeniería estructural ha documentado que los sistemas aislados han exhibido un desempeño sísmico notable en sismos recientes de muy alta intensidad, es práctica común a nivel internacional requerir primero, que se diseñen para una mayor intensidad sísmica en relación con la que se usa para el diseño de sistemas estructurales convencionales y segundo que, a pesar de esa mayor intensidad, se considere un margen de seguridad extra en relación con la capacidad de deformación lateral de los aisladores sísmicos. Lo anterior se debe a que los sistemas aislados suelen carecer de una línea de defensa efectiva contra el colapso una vez que los aisladores alcanzan su capacidad última de deformación.
En algunos proyectos es posible utilizar topes sísmicos con el fin de evitar a toda costa, en situaciones extremas no contempladas por esta Norma (por ejemplo, la ocurrencia de una excitación sísmica con intensidad mucho mayor a la infrecuente, y que resulte en mucho mayores demandas que las contempladas para el diseño de un sistema aislado), la falla global del sistema de aislamiento. Dentro del contexto de esta Norma, un tope sísmico es una barrera física con la que choca la superestructura con fines de evitar que los aisladores se deformen más allá de su capacidad última.
A nivel internacional se han recurrido a diferentes alternativas con fines de proveer topes sísmicos. En algunos casos, se proveen uno o más tope(s) sísmicos globales contra los que choca por lo general la losa base de la superestructura. En estos casos y como se indica en esta Norma, se debe evaluar las consecuencias del impacto de la superestructura contra el tope, y diseñar la superestructura para que se capaz de resistir con seguridad el impacto. En otros casos se ha recurrido a usar anillos de contención en los aisladores individuales como topes sísmicos. Debido al riesgo de daño en los aisladores cuando se usa la segunda alternativa, el comité encargado de elaborar esta Norma solo considera válido el uso de topes sísmicos globales.

13.1.3 ***Criterios globales de análisis y diseño***

Para el análisis y diseño de estructuras con aislamiento sísmico se usará $\boldsymbol{Q = 1}$, lo que corresponde al caso de aislamiento total. Se permite el uso de metodologías basadas en control de desplazamientos siempre que se cumpla con los requisitos del Capítulo 11.

13.1.3.1 *Análisis estructural*

El análisis de la estructura aislada se hará de acuerdo con lo indicado en 13.2, bajo la consideración de la condición de regularidad de la superestructura establecida de acuerdo con 13.1.3.3.1.

Comentario:
Las implicaciones de irregularidad en una estructura aislada tienen que ver más con el tipo de análisis a seleccionar y la optimización del diseño. Se considera que los valores de distorsión límite considerados en 13.1.3.3.4 y la tabla 13.1.2, junto con el uso de $\mathbf{Q = 1}$ *con fines de diseño para el caso de aislamiento total limitan de manera importante los efectos desfavorables de la irregularidad estructural de la superestructura en el desempeño del edificio aislado.*

13.1.3.2 *Sistema de Aislamiento*

Los aisladores deben cumplir los requisitos de diseño especificados en este Capítulo, y fabricarse de acuerdo con lo indicado en el Apéndice C. Las propiedades mecánicas usadas para modelar los aisladores con fines de análisis deben verificarse con pruebas experimentales de acuerdo con lo indicado en dicho Apéndice.

Comentario:
Los requerimientos de esta Norma aplican a aisladores elastoméricos, tanto de alto como bajo amortiguamiento, ya sea que se usen o no dispositivos complementarios de disipación de energía. Suele usarse la abreviatura HDRB (high damping rubber bearing) para los dispositivos con alto amortiguamiento, y LDRB (low damping rubber

bearing) para aquellos con bajo amortiguamiento. Para los aisladores elastoméricos con núcleos de plomo suele usarse la abreviatura LRB (lead rubber bearing), y PPRB (polymeric plugged rubber bearing) para aquellos con núcleo de material polimérico. Se considera que un aislador tiene alto amortiguamiento cuando para una deformación unitaria en corte del 100 por ciento, exhibe un porcentaje de amortiguamiento crítico mayor que el 6 por ciento. Se considera bajo amortiguamiento cuando bajo estas mismas circunstancias, el aislador exhibe un amortiguamiento igual o menor que el 6 por ciento.

Los requerimientos de esta Norma también aplican a aisladores deslizantes, que aportan su función estructural a partir del trabajo de una o más superficies curvas, esféricas o cilíndricas, con una disposición geométrica apropiada que da lugar a un comportamiento pendular. La superficie deslizante principal de los dispositivos aporta una fuerza restauradora que depende del desplazamiento y la curvatura de dicha superficie. A través de la fricción que se desarrolla en la superficie de contacto principal, el aislador disipa energía. De acuerdo con lo mostrado en la figura C13.1.2, una superficie deslizante secundaria queda encargada de acomodar las rotaciones inducidas en el aislador por el desplazamiento lateral de la superestructura. En el caso de dispositivos deslizantes compuestos, el trabajo conjunto de múltiples superficies acomoda el desplazamiento horizontal y la correspondiente rotación.

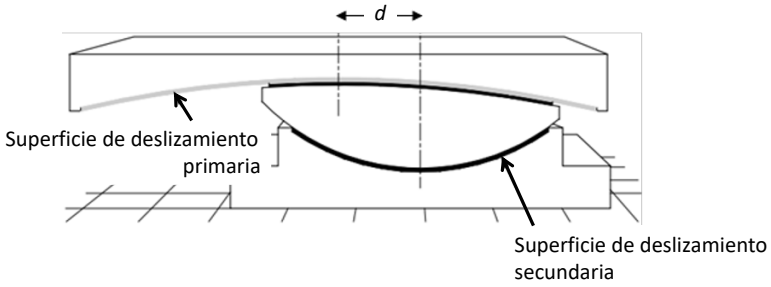


Figura C13.1.2 Principio funcional y elementos principales de dispositivos de deslizamiento de superficies curvas

Algunos aisladores, como los elastoméricos con núcleo de plomo o los deslizantes, se caracterizan por tener un marcado comportamiento no lineal; cuestión que debe ser considerada cuidadosamente durante la estimación de la respuesta dinámica del edifico aislado y el diseño del sistema de aislamiento.

13.1.3.2.1 Recentrado

La capacidad de recentrado es una propiedad global del sistema de aislamiento, que requiere de una componente elástica de comportamiento capaz de limitar el desplazamiento residual al final de la excitación sísmica, y de prevenir la acumulación de desplazamiento lateral en un sentido de la dirección de análisis. Para aportar una adecuada capacidad de recentrado, será necesario que cada aislador exhiba una pendiente post-elástica positiva hasta el desplazamiento lateral máximo que desarrolla durante el análisis, y que la rigidez secante del sistema de aislamiento para el desplazamiento máximo $\boldsymbol{D_M}$ sea por lo menos un tercio de la rigidez secante correspondiente al 20 por ciento de dicho desplazamiento.

Comentario:

La capacidad de disipación de energía y la de recentrado de un sistema de aislamiento sísmico suelen ser propiedades antagónicas, de tal manera que deben ser consideradas cuidadosamente en función de las particularidades del proyecto.

La capacidad de recentrado del sistema de aislamiento depende de que ciertas componentes de comportamiento, que exhiban una rigidez lateral mínima, permanezcan elásticas durante el sismo. Un ejemplo de esto sería la capacidad de recentrado que da el hule en un aislador elastomérico, o la curvatura de un aislador deslizante.

El criterio de rigidez secante usado por esta Norma para garantizar una capacidad mínima de recentrado se basa en el requerimiento correspondiente del ASCE 7-22. Aunque esta Norma no prescriben un criterio energético para revisar la capacidad de recentrado, se recomienda revisar, cuando esto sea posible, la capacidad de recentrado del sistema de aislamiento con criterios de energía (Medeot 2004).

13.1.3.2.2 Torsión Máxima

Debe controlarse la torsión máxima en planta del sistema de aislamiento, de tal manera que el desplazamiento total máximo $\boldsymbol{D_{TM}}$ no exceda en más del 20 por ciento el desplazamiento máximo $\boldsymbol{D_M}$.

13.1.3.2.3 Capacidad lateral

Conforme a lo indicado en el Apéndice C, se requiere que la capacidad última de deformación lateral de los aisladores sea mayor en 20 por ciento que la requerida por el análisis, y que estos sean capaces de resistir la fuerza lateral máxima asociada a esa condición. Para esta revisión, deberán considerarse las cargas axiales máxima y mínima estimadas para los aisladores, de acuerdo con el análisis, para la intensidad sísmica infrecuente.

Comentario:
A diferencia de lo que se tiende a observar en sistemas estructurales convencionales, un sistema de aislamiento tiene una capacidad muy limitada de redistribuir las acciones sísmicas en el resto de los aisladores una vez que se alcanza la capacidad última de deformación de algunos aisladores. En consecuencia, esta Norma considera la intensidad sísmica infrecuente para el diseño del sistema de aislamiento, y prescribe que la capacidad de deformación lateral de los aisladores sea mayor en por lo menos 20 por ciento con respecto a la establecida para ellos según el análisis estructural.

13.1.3.2.4 Levantamiento a tensión

El diseño del sistema de aislamiento no debe permitir que se desarrollen fuerzas de axiales en tensión en los aisladores elastoméricos, o el levantamiento de los aisladores deslizantes. El uso de un sistema de aislamiento que permita alguna de estas condiciones deberá sustentarse, a satisfacción del Instituto, en cuanto a la pertinencia de la solución adoptada en términos de su seguridad estructural.

Comentario:
Aunque en algunos proyectos se ha llegado a permitir que aisladores elastoméricos desarrollen fuerzas axiales en tensión, y el levantamiento de aisladores deslizantes, estas posibilidades deben, por lo general, evitarse. En el caso de los aisladores elastoméricos, la cavitación del hule producto de esfuerzos en tensión resulta en comportamientos que ponen en riesgo la estabilidad del sistema de aislamiento. En el caso de un aislador deslizante, un levantamiento excesivo del apoyo puede resultar en el desacomodo de sus partes internas, con la consecuente inestabilidad de su respuesta dinámica.

13.1.3.3 *Superestructura*

13.1.3.3.1 Acciones de diseño

La estimación de las acciones de diseño sobre el sistema estructural con aisladores sísmicos debe considerar la regularidad estructural. El sistema estructural se clasifica como regular o irregular de acuerdo con 2.2. Con fines de diseño de una estructura con aisladores sísmicos, una superestructura fuertemente irregular se considera como irregular.

Los elementos estructurales que componen un sistema estructural aislado deberán diseñarse para las acciones de diseño obtenidas con el método de análisis estructural que aplique según 13.2.1, bajo la consideración de las acciones mínimas de diseño indicadas en la tabla 13.1.2 y las combinaciones de carga indicadas en 13.1.2.4.

Comentario:
Dado que las distorsiones límite y las fuerzas internas en los elementos estructurales de la superestructura de un sistema aislado se reducen significativamente en relación con el caso de un sistema estructural convencional sobre base rígida, se espera que la irregularidad estructural sea de mucho menor consecuencia para la seguridad estructural de un sistema aislado cuya superestructura debe permanecer elástica para la intensidad sísmica infrecuente. Como consecuencia, el comité encargado de redactar esta Norma consideró sensato que, durante el diseño de un sistema estructural aislado irregular, no se reduzcan las distorsiones de diseño de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 5.
Con fines de diseño se clasifica el sistema estructural con aisladores sísmicos como regular o irregular. Esta clasificación no está pensada en términos de reducir las distorsiones límite, sino de limitar la posibilidad de modificar favorablemente, de acuerdo con lo indicado en la tabla 13.1.2, tanto las distorsiones como fuerzas internas de diseño. Note entonces que, en un sistema estructural aislado irregular, las posibles modificaciones indicadas en la tabla 13.1.2, son menores en relación con las que se consideran para un sistema regular.

13.1.3.3.2 Detallado de elementos estructurales

En caso de aislamiento total, podrá usarse un detallado correspondiente a ductilidad baja para los elementos estructurales de superestructuras de concreto reforzado y de acero siempre que todos sus elementos estructurales se diseñen y detallen de acuerdo con criterios de diseño por capacidad, tanto para evitar o retrasar su falla en corte, como para fomentar un mecanismo viga débil-columna fuerte. En caso de estructuras de mampostería, podrá usarse cualquiera de las estructuraciones consideradas en la tabla 4.3.3, con excepción de muros de carga de mampostería de piezas huecas o macizas no confinados ni reforzados y mampostería de piedras naturales.

Comentario:
Estrictamente hablando y para las distorsiones que se permiten en el sistema primario, se espera a lo más daño estructural ligero. Entonces, bastaría detallar sus elementos estructurales con detallado de ductilidad baja siempre y cuando se tomen las medidas de diseño y detallado que permitan un comportamiento global estable del sistema primario. Entre ellas estaría revisar que el sistema primario satisfaga el criterio de viga débil-columna fuerte, y asegurar que sus elementos estructurales no desarrollen comportamiento degradante, como sería el caso de elementos estructurales de concreto reforzado que desarrollarán un comportamiento dominado por efectos de corte. Aunque de acuerdo con esta Norma es posible aislar estructuras de mampostería, el valor de γ_{OI} *que corresponde a estas estructuraciones es tan bajo que se vuelve un reto satisfacer las condiciones de diseño que se establecen en ella para un sistema estructural aislado.*

13.1.3.3.3 Relación de periodos de vibración

De acuerdo con el grupo al que pertenezca el edificio según 1.4, el sistema aislado debe satisfacer las condiciones que se indican a continuación, en términos de la relación de periodos de vibración:

1) Estructuras que pertenezcan al Grupo A:

$$\frac{T_{bA}}{T_{sA}} \geq 4 \qquad (13.1.1a)$$

donde T_{bA} es el periodo efectivo del sistema de aislamiento correspondiente a la intensidad sísmica infrecuente, y T_{sA} el periodo de la superestructura sobre base rígida.

2) Estructuras que pertenezcan al Grupo B:

$$\frac{T_{bA}}{T_{sA}} \geq 3 \qquad (13.1.1b)$$

El uso de un sistema de aislamiento que no cumpla con la relación de periodos de vibración deberá contemplar una revisión detallada del diseño de acuerdo con lo indicado en 13.2.4.

Comentario:
Un adecuado control de aceleraciones de piso solo es posible por medio de una relación de periodos apropiada. El control de aceleraciones en una edificación, sobre todo una que pertenezca al Grupo A, es indispensable para asegurar su funcionalidad para la intensidad sísmica base de diseño.

13.1.3.3.4 Distorsiones

La revisión de distorsiones para estructuras con aisladores sísmicos debe llevarse a cabo conforme a 1.7 para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, con las salvedades de que la distorsión límite γ_{oI} se ajusta de acuerdo con lo indicado en la tabla 13.1.2 y que las distorsiones obtenidas del análisis no deben ser multiplicadas por R'. Se permite una distorsión límite de entrepiso mayor siempre que se demuestre, mediante un análisis estático no lineal llevado a cabo de acuerdo con 6.5, que la superestructura y la subestructura continúan satisfaciendo, desde un punto de vista estructural, el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata.

Comentario:
La distorsión máxima de entrepiso admitida para estructuras aisladas tiene como objetivo controlar el nivel de daño en los componentes estructurales para asegurar el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para la intensidad sísmica infrecuente.
Aunque como se indica en 13.1.2.4 y su respectivo comentario, no es necesario incrementar las ordenadas espectrales usadas para el análisis de estructuras aisladas por un factor de importancia, se considera importante imponer condiciones más estrictas para la distorsión límite que la permitida para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida, con el fin de garantizar que satisfagan, desde un punto de vista estructural, el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata para la intensidad sísmica infrecuente.
Dado que algunos sistemas estructurales pueden fluir a distorsiones de entrepiso mayores que los valores de γ_{oi} indicados en las Tablas 4.3.1 y 4.3.2, se permiten valores mayores siempre que se demuestre, con un análisis estático no lineal, que el sistema estructural sigue satisfaciendo el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata.
Es importante mencionar que la distorsión límite indicada en la tabla 13.1.2 sólo considera el desempeño del sistema estructural. Dada la importancia de los elementos arquitectónicos y no estructurales para un desempeño adecuado de la edificación, en su caso, será necesario controlar su daño con criterios complementarios, tal como desligarlos del sistema estructural y detallarlos para que acomoden sin daño las distorsiones de diseño, o establecer requisitos más estrictos para el control de la deformación lateral del sistema estructural. La revisión de contenidos y elementos estructurales se hace como se indica en 13.1.2.8.
Es igualmente importante mencionar que las distorsiones calculadas con los métodos de análisis estático y modal espectral no deben ser multiplicadas por el valor de **R'***, ya que, en ambos casos, las ordenadas espectrales correspondientes al espectro de seudo-aceleración con las que se calculan las demandas sísmicas de diseño no se reducen por* **R'**.

13.1.3.4 *Subestructura*

13.1.3.4.1 Acciones de diseño

Todos los componentes de la subestructura deberán diseñarse y detallarse de acuerdo con criterios de diseño por capacidad, tanto para evitar o retrasar su falla en corte, como para fomentar un mecanismo de viga débil-columna fuerte. Para el diseño por capacidad se utilizarán fuerzas internas en los aisladores estimadas a partir de los valores máximos de la rigidez secante prescritos en el Apéndice C, así como las cargas verticales obtenidas del análisis que aplique según 13.2.1. Deberán tomarse en cuenta explícitamente los efectos de segundo orden originados por el desplazamiento lateral del aislador en combinación con la carga axial que para tal efecto resulte más desfavorable, tanto para el diseño de la subestructura, como para los elementos estructurales indicados en los requisitos 5 y 6 de 13.1.2.3. La distorsión máxima permitida en la subestructura es la indicada en la tabla 13.1.2.

Comentario:
Se espera que en caso de que las demandas sísmicas de diseño sean excedidas, la subestructura sea capaz de dar soporte vertical a la superestructura aislada. Entre otras cosas, esto implica una consideración cuidadosa de los efectos de segundo orden, que suelen ser subestimados de manera importante por los programas convencionales de análisis estructural.

13.1.3.4.2 Integridad estructural

En el caso de que existan, deberá ponerse especial atención al diseño de elementos verticales, como columnas y muros, sobre los cuales se desplanten los aisladores. En caso de que no se cumpla con el requisito 6 indicado en 13.1.2.3, las acciones de diseño para los elementos estructurales de la subestructura deberán incrementarse en 30 por ciento.

Comentario:
Una manera de aportar integridad estructural a la subestructura es con una retícula de trabes de rigidez que interconecten el extremo superior de los elementos verticales sobre los que se desplantan los aisladores.

13.1.3.5 *Conexiones*

Las conexiones entre un aislador y el resto del sistema estructural deberán diseñarse para resistir el cortante basal máximo que pueda desarrollar el aislador en combinación con el valor de carga axial que resulte crítico con tal fin. La resistencia de diseño de las conexiones del aislador debe ser al menos 1.2 veces la requerida de acuerdo con el análisis estructural, y podrá

considerarse que la fricción que se desarrolla en la zona de conexión entre el aislador y la superestructura o subestructura puede aportar hasta 25 por ciento de dicha resistencia.

Los aisladores deben quedar conectados a la superestructura, y en su caso, a la subestructura, con conectores o anclajes mecánicos. Cuando la carga axial mínima actuante en los aisladores haya sido determinada con un análisis dinámico paso a paso, será posible resistir con medios no mecánicos, hasta 25 por ciento del cortante actuante en el aislador. En este caso, deberá despreciarse la contribución que aporta a la resistencia lateral la fricción que se desarrolla en la conexión entre aislador y la superestructura o subestructura.

La conexión puede ser atornillada para el caso de un sistema estructural de acero, o mediante pernos de cortante embebidos en bloques con f'_c igual o mayor que 400 kg/cm^2 para el caso de estructuras de concreto. Las fuerzas que se utilicen para el diseño de anclajes/tornillos y sus bases respectivas deben ser por lo menos 10 por ciento mayores que las fuerzas correspondientes estimadas para el desplazamiento total máximo del aislador.

Comentario:
Los elementos de conexión entre el aislador y la placa de transferencia hacia la superestructura y subestructura, respectivamente, suelen ser pernos de acero de alta resistencia, cuyo diseño suele quedar regido por una combinación de las fuerzas en cortante y tensión, actuantes en ellos. Para la conexión entre un aislador elastomérico y la super o subestructura, el diseño debe contemplar, adicionalmente a las cargas gravitacionales y de acuerdo con lo indicado en el Apéndice C, las fuerzas internas que en los conectores resulten debido al cortante y momento restaurador que desarrolla el aislador. En el caso de un aislador deslizante, debe considerarse que el dispositivo no desarrolla un momento restaurador.
Entre los medios no mecánicos de conexión destaca el uso de algún compuesto epóxico, aplicado entre la placa de conexión ubicada en el extremo superior o inferior del aislador y la superficie de contacto de la superestructura o subestructura, respectivamente.

13.1.3.6 *Documentación*

El/la Proyectista a cargo debe incluir en la memoria de cálculo y en las Especificaciones de Diseño información suficiente para la revisión del diseño estructural, así como para la fabricación y licitación del sistema de aislamiento. Para ello, debe indicar con claridad lo siguiente:

a) Tipo, número y ubicación de los aisladores
b) Dimensiones y peso de los aisladores
c) Propiedades mecánicas relevantes de cada aislador, así como la variabilidad máxima aceptable para dichas propiedades. Deben incluirse las características de su comportamiento histerético bilineal, incluyendo, en su caso, las rigideces inicial y post-elástica, y la resistencia en que se activa el aislador
d) Periodo efectivo y amortiguamiento equivalente para la intensidad sísmica infrecuente
e) Desplazamientos máximo y total máximo
f) Rotación máxima en cada aislador para la intensidad sísmica infrecuente
g) Carga vertical promedio, máxima y mínima para las intensidades sísmicas infrecuente y frecuente, en cada aislador
h) Presiones límite de apoyo en la superficie superior e inferior de los aisladores
i) Tipo de conexión
j) Intervalos de temperatura de servicio y diseño, grado de exposición ambiental.

Debe detallarse además el programa de ensayos de prototipo y producción según lo indicado en el Apéndice C. Las especificaciones técnicas deben hacer referencia a la norma o reglamento utilizado durante el diseño, fabricación, ensayo, certificación e instalación de los aisladores.

Comentario:
La documentación que elabora el/la Proyectista sirve para definir las propiedades requeridas para el proyecto. La indicación de las propiedades estructurales de los aisladores debe estar completa para que el proveedor pueda diseñar y fabricar adecuadamente los aisladores.
No todos los aspectos prácticos, ni todos los tipos de aisladores quedan cubiertos por esta Norma. Aspectos como las tolerancias de fabricación, propiedades de los materiales, certificaciones del proceso de fabricación, entre otros, quedan fuera de su alcance. Para temas específicos de fabricación e instalación, pueden referenciarse documentos como la EN15129 o el ASCE 7-22.

El grado de exposición ambiental define la protección anticorrosiva que debe aplicarse a los elementos de acero de los aisladores. La definición del grado puede hacerse según la clasificación ISO 12944-9, que considera desde interiores con ambiente controlado hasta ambientes marítimos o industriales en una escala de C1-C5.

13.2 Análisis

Las estructuras aisladas deben diseñarse y revisarse con las acciones de diseño calculadas de acuerdo con lo establecido en esta sección.

Independientemente del método de análisis que se utilice durante la etapa de diseño del sistema aislado, se deberá verificar dicho sistema de acuerdo con lo indicado en 13.2.4.

El sistema estructural aislado se debe diseñar de acuerdo con el tipo de uso de la estructura, su estructuración, su clasificación, su localización, tipo de zona sísmica en donde se ubique y demás requisitos que se mencionan en el Capítulo 1. Además, se deberán cumplir las especificaciones sobre combinación de efectos de torsión, de segundo orden, bidireccionales, de interacción suelo-estructura, de flexibilidad de los diafragmas de piso y cargas sísmicas durante la construcción, que se especifican en el Capítulo 2.

Con fines de análisis, se considerará para los aisladores un comportamiento bilineal con pendiente post-elástica positiva hasta el desplazamiento máximo, cuestión que deberá verificarse experimentalmente de acuerdo con el Apéndice C.

13.2.1 *Selección del procedimiento*

13.2.1.1 *Requisitos para análisis estático*

Se podrá usar un análisis estático con fines de diseño cuando se cumpla con lo siguiente:

a) La superestructura tiene como máximo cuatro niveles o una altura de 13 m sobre el desplante
b) El período efectivo de la estructura aislada para el desplazamiento de diseño no excede 3 s
c) Aislamiento total de la superestructura
d) La estructura aislada se ubica en la Zona A
e) La estructura es regular según lo indicado en 13.1.3.3.1
f) Se satisface la relación de periodos de vibración según lo indicado en 13.1.3.3.3.

Comentario:
Aunque el método estático no sea aplicable en todos los casos para establecer las acciones de diseño del sistema aislado, debe llevarse a cabo ya que, con base en él se establecen, de acuerdo con lo indicado en la tabla 13.1.2, valores mínimos para las acciones de diseño.

13.2.1.2 *Requisitos para análisis modal espectral*

Se podrá analizar la estructura aislada con fines de establecer las acciones de diseño con el análisis dinámico modal espectral de 7.2 cuando se cumpla con los requisitos c) a f) indicados en 13.2.1.1.

13.2.1.3 *Requisitos para análisis dinámico paso a paso*

Se podrá analizar cualquier sistema estructural aislado con fines de diseño con los métodos de análisis dinámico paso a paso de 7.3 y 7.4. Independientemente del método usado con fines de diseño, se deberá revisar el sistema estructural aislado con una evaluación basada en desempeño de acuerdo con el Capítulo 14.

13.2.2 *Análisis estático*

13.2.2.1 *Características mecánicas*

Las fuerzas y desplazamientos y distorsiones de diseño para una dirección de interés de la estructura aislada deberán estimarse de acuerdo con el periodo efectivo fundamental de vibrar y amortiguamiento equivalente del sistema de aislamiento para el desplazamiento lateral de diseño en esa dirección.

El amortiguamiento equivalente y periodo efectivo fundamental de vibrar del sistema de aislamiento se estima bajo la consideración del amortiguamiento equivalente y rigidez secante que exhiben los aisladores, de acuerdo con lo indicado en el Apéndice C, para los desplazamientos de diseño en la dirección de interés

Se tomará como base de la superestructura la base del nivel desplantado directamente en el sistema de aislamiento.

Comentario:
El cálculo de la rigidez secante y el amortiguamiento equivalente de los aisladores sísmicos se indica en el Apéndice C.
Las características mecánicas del sistema de aislamiento deben incluir explícitamente, en su caso, la contribución del sistema de restricción contra viento, de los dispositivos externos de disipación de energía y del sistema de restricción de desplazamientos laterales para sismos de baja intensidad.

13.2.2.2 *Desplazamientos y distorsiones*

El periodo efectivo del sistema aislado para el desplazamiento máximo, T_M, se estima bajo la consideración de la rigidez secante que exhiben los aisladores para ese desplazamiento en la dirección de análisis:

$$T_M = 2\pi \sqrt{\frac{W_s}{K_{Mmin} g}} \tag{13.2.1}$$

dónde W_s es el peso total de la superestructura, K_{Mmin} la rigidez secante mínima del sistema de aislamiento, determinada de acuerdo con lo indicado en el Apéndice C, para el desplazamiento máximo, y g la aceleración de la gravedad.

El sistema de aislamiento deberá diseñarse y construirse para acomodar de manera estable, bajo la consideración de la bidireccionalidad de la acción sísmica, el desplazamiento máximo D_M en cada una de las direcciones principales de análisis. El desplazamiento máximo se estima como:

$$D_M = \frac{T_M^2}{4\pi^2} S_{aM}\left(T_M, Q = 1, \zeta = \zeta_e\right) g \tag{13.2.2}$$

donde $S_{aM}(T_M, Q=1, \zeta = \zeta_e)$ es la ordenada espectral elástica de seudo-aceleración que se obtiene para la intensidad sísmica infrecuente y el amortiguamiento equivalente ζ_e de acuerdo con 3.1. El valor de ζ_e se establece, bajo la consideración de la contribución de todos los aisladores, por medio de ponderar el amortiguamiento determinado para cada aislador para los desplazamientos laterales de diseño, en función de la rigidez secante del aislador correspondiente a ese desplazamiento. En ningún caso se considerará un valor mayor que 0.30 para ζ_e.

El desplazamiento total máximo, D_{TM}, debe incluir el desplazamiento adicional debido a las torsiones natural y accidental del sistema de aislamiento, calculadas de acuerdo con las distribuciones en planta de rigidez lateral de dicho sistema y de masa de la superestructura.

$$D_{TM} = D_M \left[1 + y \frac{12e}{b_A^2 + d_A^2}\right] \tag{13.2.3}$$

dónde D_M es el desplazamiento máximo en el centro de rigidez del sistema de aislamiento; y es la distancia, medida en la dirección perpendicular a la de análisis, desde el centro de rigidez del sistema de aislamiento al aislador con la mayor deformación lateral; e es la suma de las excentricidades natural y accidental del sistema de aislamiento, y b_A y d_A son las

dimensiones en planta de la losa desplantada inmediatamente arriba del sistema de aislamiento. La excentricidad accidental del sistema de aislamiento se estima con la ecuación 2.3.2 bajo la consideración de que $i = 1$.

En caso de que se estime explícitamente la rigidez torsional en planta del sistema de aislamiento, y con base en ella su giro en planta, será posible considerar un valor de D_{TM} menor que el obtenido con la ecuación 13.2.3, pero no menor que $1.1\ D_M$.

Para la revisión del nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, se revisará de acuerdo con 13.1.3.3.4 las distorsiones calculadas en la superestructura y la subestructura con las fuerzas laterales calculadas conforme a 13.2.2.3.

Comentario:
El espectro elástico de seudo-aceleración sin reducir correspondiente a la intensidad sísmica infrecuente se obtiene directamente del SASID.

13.2.2.3 *Cortante basal y fuerzas laterales*

El sistema de aislamiento y la subestructura deben diseñarse para resistir un cortante basal V_{bA} igual a:

$$V_{bA}=K_{Mmax}D_M \tag{13.2.4}$$

donde K_{Mmax} es la rigidez secante máxima del sistema de aislamiento para el desplazamiento máximo y la dirección de análisis, determinada de acuerdo con lo indicado en el Apéndice C, y D_M el desplazamiento máximo en el centro de rigidez del sistema de aislamiento en la dirección considerada.

La superestructura debe diseñarse para resistir, bajo la consideración de los requisitos para una estructura con base rígida, un cortante basal V_{sA} igual a:

$$V_{sA}=\frac{K_{Mmax}D_M}{R'} \tag{13.2.5}$$

donde el factor de reducción por sobre-resistencia R' se establece conforme a 3.3.

El valor de V_{sA} no debe ser menor que el cortante basal correspondiente a las acciones de diseño por viento, ni que 1.5 veces el cortante basal correspondiente a la activación del sistema de aislamiento.

La fuerza lateral de diseño que actúa en el centro de masa del *i-ésimo* nivel de la superestructura, F_{Ai}, se determina como:

$$F_{Ai}=V_{sA}\frac{w_i h_i}{\sum w_i h_i} \tag{13.2.6}$$

dónde w_i y h_i son el peso y la altura con respecto a la base de la superestructura.

13.2.2.4 *Modelo de análisis*

El modelo elástico de análisis de la superestructura y la subestructura debe hacerse de acuerdo con lo indicado en esta Norma y la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate*. En el caso de la superestructura, el modelo de análisis debe considerar el modelado explícito del diafragma horizontal y demás elementos horizontales que forman parte del sistema de interconexión descrito en el requisito 5 de 13.1.2.3. En el caso de la subestructura, el modelo de análisis debe considerar, en su caso, el modelado explícito del diafragma horizontal y demás elementos horizontales que forman parte del sistema de interconexión descrito en el requisito 6 de 13.1.2.3.

13.2.3 ***Análisis Modal Espectral***

El análisis dinámico modal espectral de un edificio aislado deberá hacerse conforme a los requerimientos de 7.2 y lo indicado en el presente inciso.

13.2.3.1 *Características mecánicas*

Las fuerzas y desplazamientos de diseño para el sistema estructural aislado deberán estimarse con un modelo elástico que considere para cada aislador, la rigidez secante determinada de acuerdo con lo indicado por el Apéndice C, para el desplazamiento lateral que desarrolle para la intensidad sísmica infrecuente de acuerdo con el análisis.

Se tomará como base de la superestructura la base del nivel desplantado directamente en el sistema de aislamiento.

Comentario:
Las características mecánicas del sistema de aislamiento deben incluir explícitamente, en su caso, la contribución del sistema de restricción contra viento, de los dispositivos externos de disipación de energía y del sistema de restricción de desplazamientos laterales para sismos de baja intensidad.

13.2.3.2 *Espectro de Diseño*

Las ordenadas del espectro elástico de seudo-aceleración utilizado para el análisis dinámico modal espectral del sistema aislado, $S_a^A(T)$, deben establecerse conforme a lo siguiente:

$$S_a^A(T)=\begin{cases} S_{aM}(T,\ Q=1,\ \zeta=0.05) & Si\ T<0.8T_1 \\ S_{aM}(T,\ Q=1,\ \zeta=\zeta_e) & Si\ T\geq 0.8T_1 \end{cases} \qquad (13.2.7)$$

donde $S_{aM}(T,\ Q=1,\ \zeta=\zeta_e)$ es la ordenada espectral elástica de seudo-aceleración sin reducir que se obtiene para la intensidad sísmica infrecuente y el amortiguamiento equivalente ζ_e de acuerdo con 3.1, y $S_{aM}(T,\ Q=1,\ \zeta=0.05)$ es la ordenada espectral elástica de seudo-aceleración sin reducir que se obtiene para la intensidad sísmica infrecuente y un amortiguamiento de 0.05 de acuerdo con la misma sección. El valor de ζ_e se establece, bajo la consideración de la contribución de todos los aisladores, por medio de ponderar el amortiguamiento determinado para cada aislador para los desplazamientos laterales de diseño, en función de la rigidez secante del aislador correspondiente a ese desplazamiento. En ningún caso se considerará un valor mayor que 0.30 para ζ_e.

Comentario:
Aunque el amortiguamiento proporcionado por el sistema de aislamiento reduce de manera eficiente la respuesta del primer modo de vibrar de la edificación aislada, su efectividad disminuye notablemente para los modos superiores. Debido a ello, la ecuación 13.2.7 considera ordenadas espectrales reducidas por amortiguamiento para el intervalo de periodos en que cae, para la dirección de interés, el periodo fundamental de vibrar; y ordenadas espectrales sin reducir para el intervalo de periodos correspondiente a los modos superiores.
Debido a la variación en la rigidez secante de los aisladores en función de su deformación lateral, el periodo fundamental de vibrar del sistema aislado varía en función del desplazamiento lateral. Para establecer el espectro de diseño de acuerdo con la ecuación 13.2.7, el periodo fundamental de vibrar se estima para el desplazamiento máximo $\mathbf{D_M}$*. La dependencia mutua que existe entre el espectro de diseño y el periodo fundamental de vibrar del sistema aislado por lo general resulta en la necesidad de iterar.*
Note que el espectro que se establece con la ecuación 13.2.7 no se reduce ni por el factor de reducción por sobre-resistencia ni por el factor de reducción por comportamiento sísmico.

13.2.3.3 *Acciones de Diseño*

El diseño del sistema aislado debe considerar las fuerzas internas y distorsiones estimadas con el análisis dinámico modal espectral bajo la consideración de las acciones mínimas que se indican en la tabla 13.1.2. En el caso particular del cortante basal de diseño de la superestructura, si este cortante es subestimado por el análisis dinámico modal espectral con respecto al valor indicado en la tabla, será necesario escalar las fuerzas internas y distorsiones estimadas con el análisis con un factor igual al requerido para que el cortante estimado alcance el valor mínimo de la tabla.

Las fuerzas internas estimadas con el análisis modal espectral para los elementos estructurales de la super y subestructuras podrán reducirse, con fines de diseño, por el factor de reducción por sobre-resistencia R' estimado de acuerdo con 3.3.

El sistema de aislamiento deberá diseñarse y construirse para acomodar de manera estable, bajo la consideración de la bidireccionalidad de la acción sísmica, los desplazamientos máximos calculados con el análisis modal espectral.

Para la revisión del nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, se revisará de acuerdo con lo indicado 13.1.3.3.4 las distorsiones obtenidas con el análisis dinámico modal espectral.

Se deberá atender los requerimientos de 13.1.3.5 para el diseño de las conexiones y elementos de soporte.

Comentario:
Es importante tener en cuenta que los desplazamientos que se estiman con el análisis modal espectral no se multiplican por **R'** *porque el espectro de diseño no se reduce por el factor de reducción por sobre-resistencia.*

13.2.3.4 *Modelo de análisis*

El modelo elástico de análisis de la superestructura y la subestructura debe hacerse de acuerdo con lo indicado en 13.2.2.4.

13.2.4 *Análisis dinámico no lineal paso a paso*

Independientemente del tipo de análisis que se utilice durante la etapa de diseño, siempre deben llevarse a cabo un análisis dinámico paso a paso de acuerdo con lo indicado en 7.3 y 7.4, para verificar el sistema estructural aislado de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 14. La evaluación basada en desempeño deberá hacerse para la intensidad sísmica infrecuente.

13.2.4.1 *Criterios de Aceptación*

Para el caso de la superestructura y la subestructura, los indicadores de comportamiento (deformaciones, desplazamientos, esfuerzos, fuerzas, etc.) estimados para el edificio aislado con el análisis dinámico paso a paso, deben clasificarse y revisarse de acuerdo con lo establecido en 14.2.5. Se tomará como base de la superestructura la base del nivel desplantado directamente en el sistema de aislamiento.

Los criterios de aceptación para los aisladores, particularmente en lo que se refiere a su capacidad última de deformación lateral y su capacidad para resistir fuerzas axiales en compresión, deben verificarse con pruebas experimentales de acuerdo con lo indicado en el Apéndice C.

La seguridad sísmica de equipos y contenidos, así como de elementos no estructurales y arquitectónicos, se revisará de acuerdo con lo indicado en 14.2.3.

13.2.4.2 *Acciones Mínimas de Diseño*

La revisión del sistema aislado debe considerar las fuerzas internas y distorsiones estimadas con el análisis dinámico paso a paso bajo la consideración de las acciones mínimas que se indican en la tabla 13.1.2. En el caso particular del cortante basal de diseño de la superestructura, si este cortante es subestimado por el análisis dinámico paso a paso con respecto al valor indicado en la tabla, será necesario escalar las fuerzas internas y distorsiones estimadas con el análisis con un factor igual al requerido para que el cortante estimado alcance el valor mínimo de la tabla.

El sistema de aislamiento deberá diseñarse y construirse para acomodar de manera estable, bajo la consideración de la bidireccionalidad de la acción sísmica, los desplazamientos máximos calculados con el análisis dinámico no lineal paso a paso.

13.2.4.3 *Movimientos del Terreno*

La evaluación basada en desempeño requiere de espectros de peligro uniforme para la intensidad sísmica infrecuente, establecidos conforme a lo indicado en 7.4.1 para el sitio de la construcción.

Las parejas de acelerogramas usadas para los análisis dinámicos paso a paso deben cubrir, conforme a lo indicado en 7.4.1, los espectros elásticos de peligro uniforme para la intensidad sísmica infrecuente. El número mínimo de parejas que debe ser considerado para la evaluación basada en desempeño es el que se indica en el mismo inciso.

Comentario:
La intensidad sísmica infrecuente corresponde a la máxima considerada por esta Norma.

13.2.4.4 *Modelo de análisis*

El modelo de análisis para la superestructura y la subestructura deberá hacerse de acuerdo con lo indicado en 14.2.4. De acuerdo con lo indicado en ese inciso, el modelado de los aisladores deberá considerar propiedades estructurales, incluyendo el comportamiento histerético, verificadas con pruebas de laboratorio de acuerdo con lo indicado en el Apéndice C. Los datos de laboratorio no deben extrapolarse más allá de los niveles de deformación ensayados. Si los resultados indican que puede producirse una degradación en la resistencia o rigidez, o un adelgazamiento en los ciclos histeréticos del aislador, su modelado debe incluir esos efectos.

El modelo de análisis debe incluir, en su caso, los elementos estructurales complementarios usados para soportar y conectar los aisladores a la superestructura y subestructura. El amortiguamiento asignado a la superestructura y subestructura dentro del modelo de análisis no se considerará superior al que se especifica en 7.4.2, a menos que exista evidencia experimental, congruente con los niveles de deformación esperados, de que se puede usar un porcentaje mayor.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

14. EVALUACIÓN BASADA EN DESEMPEÑO

14.1 General

14.1.1 *Alcance*

Este Capítulo establece un procedimiento de evaluación que permita estimar e identificar las demandas sísmicas relevantes para la estabilidad y seguridad del sistema estructural, y estimar su respuesta, con fines de evaluar su desempeño, para una o más intensidades sísmicas de interés.

Debe llevarse a cabo una evaluación basada en desempeño en los casos siguientes:

1) El sistema estructural edificios altos, de acuerdo con lo indicado en 2.1
2) El sistema estructural de estructuras con periodo fundamental de vibrar mayor que 5 s
3) Estructuras fuertemente irregulares en torsión o en elevación de acuerdo con lo indicado en 5.5 y 5.6, respectivamente
4) Estructuras diseñadas con metodologías de diseño basadas en el control de desplazamientos de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 11
5) Estructuras con dispositivos de control, diseñadas de acuerdo con la indicado en los Capítulos 12 y 13
6) Estructuras que usen estructuraciones o materiales estructurales no contemplados en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4
7) Estructuras convencionales que deban satisfacer niveles de desempeño más conservadores que los indicados en la tabla 1.1a.

Es opcional hacer una evaluación basada en desempeño para la:

1) Evaluación de la seguridad estructural y desempeño sísmico de estructuras del Grupo A, estructuradas con sistemas estructurales convencionales
2) Evaluación de la seguridad estructural y desempeño sísmico de sistemas estructurales complejos
3) Evaluación de la seguridad estructural de edificaciones existentes
4) Evaluación de la seguridad estructural y desempeño sísmico del proyecto de rehabilitación de un sistema estructural existente.

> *Comentario:*
> *El objetivo de este Capítulo es que, a través de su aplicación, se tenga una mayor certeza de que el sistema estructural exhiba el desempeño buscado de maneras eficiente y segura. Dentro de este contexto, una vez que se tenga el diseño según las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento, pasa a ser un diseño preliminar que se revisa y, en su caso, se modifica, con el fin de satisfacer los niveles de desempeño de interés. Según esta Norma, también será posible establecer, de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 11, el diseño preliminar de acuerdo con una metodología de diseño basada en el control de desplazamientos. En caso de que el diseño preliminar se establezca con criterios diferentes a los comentados en este párrafo, deberá estar ampliamente sustentado en la memoria de cálculo el proceso con el que se establece el diseño preliminar, de tal manera de demostrar, a satisfacción del Instituto, la pertinencia de la solución adoptada en términos de su seguridad estructural.*
> *Se debe considerar que, a pesar de sus numerosas ventajas, la implementación de una evaluación basada en desempeño requiere de amplia experiencia, y de conocimiento detallado del peligro sísmico, el comportamiento de los materiales y elementos estructurales, y de la respuesta dinámica no lineal de sistemas complejos. Se requiere para este tipo de evaluación documentar con detalle en la memoria de cálculo los criterios de modelado y aceptación.*
> *Una evaluación basada en desempeño llevada a cabo de acuerdo con lo indicado en este Capítulo es la única alternativa válida para demostrar, dentro del contexto del Reglamento, que un sistema estructural nuevo satisface los niveles de desempeño indicados en la tabla 1.1a. En el caso de un edificio existente, la NTC-Evaluación y Rehabilitación indica varias alternativas válidas para la evaluación del sistema estructural existente.*

14.1.2 *Justificación*

El uso de una evaluación basada en desempeño para alguna de las estructuraciones incluidas en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 queda sustentado por lo indicado en 1.1, en particular en el siguiente texto: *Se deja abierta la posibilidad de que el Director, de acuerdo con el dueño, utilice un sistema estructural innovador, dispositivos de control, metodologías basadas en el control de desplazamientos, y niveles de desempeño e intensidades sísmicas más conservadoras que los de esta Norma,*

con el fin de reducir las consecuencias de los sismos intensos en la estructura. En estos casos, la solución propuesta deberá estar ampliamente sustentada a satisfacción del Instituto con una evaluación basada en desempeño conforme a lo indicado en el Capítulo 14.

El uso de una evaluación basada en desempeño para una estructuración no contemplada en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 queda sustentado en 1.2.1, en particular en el siguiente texto: *El uso de cualquier sistema estructural que no esté contenido en las tablas, ya sea que trabaje en conjunto con cualquiera de los incluidos en ella o resista la totalidad de los efectos combinados de las cargas por sismo y de las acciones gravitacionales, deberá estar ampliamente sustentado por medio de una evaluación basada en desempeño llevada a cabo de acuerdo con el Capítulo 14 y que demuestre a satisfacción del Instituto la pertinencia de la solución adoptada en términos de su seguridad estructural.*

En el caso de sistemas estructurales diseñados con metodologías de diseño basadas en el control de desplazamientos, el Capítulo 11 impone como requisito la revisión del diseño con una evaluación basada en desempeño.

En el caso de estructuraciones que incorporen dispositivos de control y, en particular disipadores pasivos de energía y aisladores sísmicos, los Capítulos 12 y 13, respectivamente, imponen como requisito la revisión del diseño con una evaluación basada en desempeño.

14.2 Metodología

14.2.1 *Requisitos de Diseño*

El procedimiento de evaluación de este Capítulo aplica a sistemas estructurales diseñados conforme al enfoque de diseño basado en capacidad. En el caso de las estructuraciones convencionales incluidas en las tablas 4.3.1 y 4.3.2, se supondrá satisfecho este requisito si se usa una estructuración con ductilidad intermedia o alta. En el caso de sistemas estructurales con dispositivos de control, el diseño del sistema estructural debe hacerse de tal manera que el comportamiento no lineal y la disipación histerética de energía, de haberlos, se concentren en dichos dispositivos, de tal manera que el resto de los elementos estructurales, las conexiones y los soportes, permanezcan en su rango elástico de comportamiento o desarrollen a lo más, un nivel de daño estructural que no exceda el correspondiente al nivel de desempeño de Ocupación Inmediata.

Comentario:
Se entiende por diseño por capacidad al enfoque de diseño encaminado a que el sistema estructural se configure y proporcione para restringir el comportamiento no lineal a comportamientos específicos controlados por la deformación, para los que el detallado prescrito por la Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate permite una respuesta no lineal confiable y que, a través de su no linealidad, limitan las demandas en otras porciones de la estructura del tal manera que puedan diseñarse con suficiente resistencia para mantenerse elásticas a lo largo de la excitación sísmica. En algunos casos, es posible que los elementos estructurales detallados y diseñados para ductilidad baja exhiban comportamiento no lineal degradante debido a que no se exige para ellos un detallado y diseño que garantice la formación de puntos de no linealidad con comportamiento estable. En esos casos y con el fin de evitar modos frágiles de falla que requieren de modelos complejos calibrados cuidadosamente a partir de evidencia experimental, será necesario usar conceptos de diseño por capacidad para fomentar que los elementos estructurales que desarrollen comportamiento no lineal exhiban una respuesta estable. Dentro de este contexto, será necesario utilizar los resultados del análisis no lineal para garantizar que, tanto en lo local como en lo global, el sistema estructural desarrolle un comportamiento estable y, en caso de que esto no sea así, para ajustar el detallado y diseño de los elementos estructurales para lograr tal fin. Como ejemplo, considere que para el caso de marcos resistentes a momento de concreto reforzado, se logra un comportamiento global estable cuando las vigas y columnas desarrollan daño predominantemente en flexión, y se controlan y retrasan otros tipos de daño, como lo pueden ser por corte o axial. Para reducir sustancialmente la incertidumbre durante la interpretación de los resultados del análisis no lineal de un marco resistente a momentos de concreto reforzado, entre otras cosas es necesario revisar que la capacidad en corte de vigas y columnas sea tal que les permita desarrollar localmente articulaciones plásticas en sus extremos; que el nivel de carga axial en las columnas no sea excesivo de tal manera de no limitar excesivamente su capacidad de deformación; y que en lo global el marco sea capaz de desarrollar un mecanismo de viga débil-columna fuerte-conexión superfuerte. En algunos casos, puede ser importante cambiar, de acuerdo con los resultados de la evaluación basada en desempeño, el detallado de ductilidad baja a ductilidad media para aportar la estabilidad local y global requerida por el sistema estructural.
Los criterios de diseño basado en capacidad usados para el proyecto deben quedar documentados con detalle en la memoria de cálculo. Debe demostrarse con claridad que el sistema estructural desarrolla un mecanismo plástico bien definido, para el que el comportamiento no lineal se concentre en zonas apropiadamente detalladas de

elementos estructurales bien identificados y que los otros elementos estructurales, conexiones y soportes permanezcan esencialmente elásticos a lo largo del sismo de interés.

14.2.2 *Estructuras Existentes*

Para la evaluación basada en desempeño de un edificio existente se deben seguir las indicaciones de las NTC-Evaluación y Rehabilitación.

Comentario:
Debido a las muchas particularidades que deben ser tomadas en cuenta durante la evaluación estructural de un sistema estructural existente se elaboró en este ciclo normativo la Norma Técnica Complementaria para Evaluación y Rehabilitación de Edificios Existentes. La evaluación basada en desempeño establecida en el Capítulo 14 de esta Norma es una de las múltiples alternativas indicadas en la NTC-Evaluación y Rehabilitación para la evaluación de un sistema estructural existente, y se debe llevar a cabo de acuerdo con lo indicado en esa norma.

14.2.3 *Niveles de Desempeño*

El procedimiento de evaluación basada en desempeño de este Capítulo considera la revisión del sistema estructural para los niveles de desempeño de Ocupación Inmediata y Seguridad de Vida.

Se podrá plantear, en congruencia con lo indicado en este Capítulo, la revisión de otros niveles de desempeño de interés, como podrían ser el de Prevención de Colapso o alguno intermedio entre los niveles de desempeño de Ocupación Inmediata y Seguridad de Vida. En estos casos, deberá sustentarse, a satisfacción del Instituto, la pertinencia de los criterios de modelado y aceptación adoptados.

En lo referente al nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, el modelo de análisis de la estructura debe establecerse conforme a lo indicado en la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate*, y lo indicado en 7.3 y 7.4. El propósito de la evaluación es validar que los elementos estructurales del edificio sufran un bajo nivel de daño estructural, que conlleve una degradación mínima de sus propiedades estructurales, y que permita ocupar con seguridad el edificio después de la ocurrencia del sismo de interés. El sistema estructural satisface el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata si sus elementos estructurales permanecen esencialmente elásticos, lo que implica que las resistencias estimadas para los comportamientos dominados por la fuerza de acuerdo con 7.4.4 sean mayores que las correspondientes fuerzas internas máximas que se estiman para el elemento estructural con un análisis dinámico paso a paso. Aunque estrictamente puede llegar a aceptarse comportamiento no lineal, las demandas no lineales de deformación asociadas a los comportamientos dominados por la deformación deben ser menores que las respectivas capacidades estimadas para este nivel de desempeño de acuerdo con lo establecido en la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate*.

En lo referente al nivel de desempeño de Seguridad de Vida, el modelo de análisis de la estructura debe establecerse conforme a lo indicado en la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate*, y lo indicado en 7.4. El propósito de la evaluación es validar que los elementos estructurales del edificio no se dañen más allá de un estado que permita su reparación y que garantice la estabilidad local de toda porción del sistema estructural. El sistema estructural satisface el nivel de desempeño de Seguridad de Vida si las demandas no lineales asociadas a los comportamientos dominados por la deformación de los elementos estructurales no exceden las respectivas capacidades estimadas para este nivel de desempeño de acuerdo con lo establecido en la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate*.

Cuando se considere relevante la seguridad sísmica de equipos y contenidos cuya falla pudiera generar pérdidas económicas cuantiosas o la inhabilitación de funciones requeridas para la seguridad de la construcción o de las personas que la ocupan, deberán revisarse de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 8 con las demandas de aceleración y espectros de piso establecidos a partir de los resultados de los análisis dinámicos paso a paso. De manera similar, cuando los elementos no estructurales y arquitectónicos sean relevantes en términos de su valor económico y la seguridad de los ocupantes, se deberá revisar que su detallado y conexión al sistema estructural sean tales que dichos elementos puedan acomodar sin daño excesivo las distorsiones máximas que desarrolla el sistema estructural de acuerdo con los resultados de los análisis dinámicos paso a paso.

Comentario:
En sistemas convencionales es posible que la evaluación del nivel de desempeño de Ocupación Inmediata rija el dimensionado de los elementos estructurales. El/la Proyectista debe revisar cuidadosamente que el sistema estructural satisfaga de manera simultánea todos los requisitos impuestos por los diferentes niveles de desempeño que deben ser considerados durante el diseño.

14.2.4 *Criterios de Modelado*

En conformidad con lo indicado en 1.2.2 y 1.2.4, el modelo numérico que se emplee para el análisis estructural debe considerar la participación de todos los elementos constructivos que, por su rigidez y forma de conexión, puedan tener una influencia significativa en la respuesta sísmica de la estructura, formen o no parte del sistema estructural principal. Lo anterior incluye todos los elementos estructurales ubicados en los niveles subterráneos que influyan en el desempeño del sistema estructural. La rigidez de los elementos estructurales debe establecerse de acuerdo con lo indicado en la *Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate*. La masa del edificio debe distribuirse en el sistema de piso de tal manera de hacer posible la evaluación de los efectos de segundo orden y de los efectos torsionales en la respuesta dinámica del sistema estructural. Además, el modelo debe incorporar el amortiguamiento del sistema estructural de acuerdo con lo indicado en 7.4.2.

El comportamiento histerético de los puntos de plasticidad concentrada de los elementos estructurales podrá considerar, de acuerdo con lo indicado en 7.4.2, una envolvente bilineal y un comportamiento cíclico sin degradación de resistencia. En caso de que las demandas no lineales excedan las capacidades de deformación estimadas para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida, el comportamiento histerético de los puntos de plasticidad concentrada deberá considerar una envolvente trilineal, y se modelará de acuerdo con los resultados de pruebas de laboratorio, tomando en cuenta todas las características significativas relacionadas con la fluencia, la degradación de rigidez y resistencia y los estrechamientos de los lazos histeréticos que muestren dichas pruebas.

En caso de que no se espere comportamiento no lineal en los elementos estructurales, podrán omitirse de acuerdo con lo indicado en 7.3 los puntos de plasticidad concentrada, cuestión que deberá quedar ampliamente sustentada en la memoria de cálculo al demostrar que las fuerzas internas máximas obtenidas en los elementos estructurales con los análisis lineales paso a paso no exceden la resistencia de dichos elementos.

En caso de que el sistema estructural incluya dispositivos de control con comportamiento no lineal, el modelo de análisis deberá considerar propiedades estructurales, incluyendo el comportamiento histerético, establecidas con base en pruebas de laboratorio de acuerdo con lo indicado en los Apéndices B y C. Para el caso de sistemas estructurales con disipadores de energía, se deberá considerar además lo indicado en 14.2.7.

De acuerdo con lo indicado en 2.8, para estimar las fuerzas de inercia que actúan sobre los diafragmas de piso y las aceleraciones locales en sus distintos puntos, se tomarán en cuenta las deformaciones de los diafragmas en sus planos. Dichas deformaciones podrán ignorarse, de acuerdo con lo indicado en 2.8, en el caso de un diafragma rígido.

Con fines de hacer el modelo de análisis no lineal de estructuraciones no contempladas en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4, pueden usarse los criterios de modelado del estándar ASCE 41 bajo la consideración de la equivalencia de niveles de desempeño indicada en la tabla 1.1b.

Comentario:
La Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate provee recomendaciones detalladas para modelar la rigidez de los elementos estructurales y, bajo la consideración de un modelo de plasticidad concentrada, las articulaciones plásticas de vigas y columnas. En caso de tener elementos estructurales que desarrollan otro tipo de daño o comportamiento, podrá recurrirse a los criterios de modelado del estándar ASCE 41. En este caso y conforme a lo indicado en el comentario de 1.1, debe hacerse referencia a la edición vigente de ese estándar el día en que entró en vigor esta Norma.
El comité encargado de redactar esta Norma considera suficiente la elaboración de un modelo de análisis para evaluar los niveles de desempeño de Ocupación Inmediata y Seguridad de Vida, con la particularidad de que, para sistemas estructurales con alturas mayores que los 64 metros, el nivel de amortiguamiento del sistema estructural puede ser distinto para estos niveles de desempeño.
En algunos casos la rigidez de los elementos estructurales puede llegar a depender de su nivel de deformación. Un caso de interés es la rigidez en flexión de elementos estructurales de concreto reforzado, que disminuye conforme se incrementa su nivel de deformación elástica. Dentro de un contexto así, pudiera llegar a plantearse la posibilidad

de establecer dos modelos de análisis diferentes para las estructuras de concreto reforzado, uno con mayor rigidez para el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, y un segundo, con menor rigidez, para el nivel de desempeño de Seguridad de Vida.

14.2.5 *Criterios de Aceptación*

Todos los indicadores de comportamiento que desarrolla el sistema estructural (deformaciones, desplazamientos, esfuerzos, fuerzas, etc.) deben clasificarse de acuerdo con lo siguiente:

a) Comportamiento controlado por la deformación. Comportamiento que desarrolla no linealidad en respuesta al sismo, y que se evalúa en términos de su capacidad para incorporar la correspondiente demanda no lineal de deformación
b) Comportamiento controlado por la fuerza. Comportamiento que permanece en el rango elástico durante el sismo, y que se evalúa en términos de su capacidad resistente para incorporar la correspondiente fuerza interna
c) Distorsión de entrepiso. Diferencia entre los desplazamientos laterales de los pisos consecutivos que lo delimitan dividida entre la diferencia de elevaciones correspondiente. Para efectos de una evaluación basada en desempeño, los desplazamientos laterales se obtienen de los análisis dinámicos paso a paso, y deberá considerarse la mayor distorsión de las que se calculan durante todo el movimiento del terreno para cada elemento estructural o subsistema vertical contenido en el entrepiso.

Se considera que el sistema estructural es aceptable si la capacidad del elemento estructural o entrepiso es mayor que el valor máximo del comportamiento correspondiente. Dentro de este contexto:

a) El comportamiento controlado por la deformación se considera aceptable si la capacidad de deformación del elemento estructural, para el nivel de desempeño del que se trate, es mayor que la demanda máxima de deformación no lineal, estimada con los análisis dinámicos paso a paso
b) Las acciones controladas por la fuerza se consideran aceptables si la capacidad resistente del elemento estructural, estimada de acuerdo con 7.4.4, es mayor que la fuerza interna elástica máxima, estimada con los análisis dinámicos paso a paso
c) Las distorsiones de entrepiso se consideran aceptables si en ningún entrepiso el valor medio de los máximos obtenidos en cada análisis no excede el valor límite indicado en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4, para el nivel de desempeño que se evalúa. Para esta revisión, se deben considerar para el caso de sistemas estructurales convencionales las reducciones indicadas en el Capítulo 5 para estructuras irregulares. De acuerdo con lo indicado en los Capítulos 12 y 13, dichas reducciones no se deben considerar durante el diseño y la verificación del sistema estructural de estructuras con disipadores de energía y aislamiento sísmico. En su caso, podrán usarse mayores límites de distorsión cuando esto quede plenamente justificado con un análisis estático no lineal llevado a cabo conforme a lo indicado en 6.5, y se consideren, en su caso, las reducciones indicadas en el Capítulo 5.

En cuanto a elementos colectores, conexiones y apoyos, se considera que su comportamiento es aceptable si tienen suficiente resistencia para transmitir las fuerzas internas que se desarrollen en los diferentes componentes y porciones del sistema estructural sin desarrollar daño excesivo que les impida satisfacer el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata.

Pueden usarse con fines de evaluación, para estructuraciones no contempladas en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4, los criterios de aceptación del estándar ASCE 41 bajo la consideración de la equivalencia de niveles de desempeño indicada en la tabla 1.1b.

Comentario:
La Norma Técnica Complementaria para Diseño y Construcción del material de que se trate provee, bajo la consideración de un modelo de plasticidad concentrada, recomendaciones detalladas para establecer las capacidades no lineales de deformación de las articulaciones plásticas de vigas y columnas. En caso de tener elementos estructurales que desarrollan otro tipo de daño o comportamiento, podrá recurrirse a los criterios de aceptación del estándar ASCE 41. En este caso y conforme a lo indicado en el comentario de 1.1, debe hacerse referencia a la edición vigente de ese estándar el día en que entró en vigor esta Norma.
Se entiende por sistema estructural convencional cualquiera de los contenidos en las tablas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4.

14.2.6 *Movimiento del terreno*

La evaluación basada en desempeño requiere de un espectro de peligro uniforme establecido, conforme a lo indicado en 7.4.1, para el sitio de la construcción y la intensidad sísmica de interés.

Las parejas de acelerogramas usados para los análisis dinámicos paso a paso deben cubrir, conforme a lo indicado en 7.4.1, los espectros elásticos de peligro uniforme para la intensidad sísmica de interés. El número mínimo de parejas que debe ser considerado para la evaluación basada en desempeño es que se indica en el mismo inciso.

14.2.7 *Consideraciones especiales para sistemas estructurales con disipadores de energía*

En el caso de los sistemas estructurales con disipadores de energía, cuando el valor correspondiente al límite inferior de las propiedades estructurales de los disipadores de energía sea menor que 0.80 veces el correspondiente valor esperado, será necesario llevar a cabo una serie complementaria de análisis dinámicos paso a paso para verificar que el sistema estructural satisfaga los objetivos de diseño indicados en la tabla 12.1.1. Para esta nueva serie de análisis, se debe considerar para el modelado de los disipadores el límite inferior de la propiedad estructural que resulte de mayor relevancia para el control de la respuesta lateral del sistema estructural, que en el caso de un dispositivo dependiente de la velocidad es su coeficiente de amortiguamiento, y para el caso de un dispositivo dependiente del desplazamiento, su rigidez. Si no se pueden hacer evaluaciones precisas en cuanto al límite inferior de la propiedad estructural de interés, se puede recurrir a valores prescritos por el fabricante, o a considerar que el límite inferior de la propiedad de interés es igual a 0.65 veces el correspondiente valor esperado.

Comentario:

En algunos proyectos se ha podido observar que las propiedades estructurales de los disipadores de energía instalados en campo caen por debajo de lo contemplado durante su diseño. Esto ha llevado a establecer requisitos complementarios para asegurar el buen desempeño sísmico de los sistemas estructurales con disipadores de energía construidos en campo. Por un lado, si los controles de producción son tales que los valores mínimos medidos para la propiedad estructural relevante del disipador durante los ensayos indicados en el Apéndice B no caen por debajo de 0.80 veces el valor esperado correspondiente, se considera que no es necesario hacer más para garantizar el comportamiento buscado para el sistema estructural con disipadores de energía. Por el otro lado, si los valores mínimos caen por debajo de 0.80 veces el valor esperado correspondiente, esta Norma exige se lleve a cabo una serie complementaria de análisis dinámicos paso a paso para verificar el desempeño del sistema estructural. Para los análisis complementarios, las propiedades estructurales consideradas para modelar el comportamiento de los disipadores de energía no corresponden a los valores esperados, sino a los mínimos. Aunque sería posible pedir que se considere el valor mínimo para todas las propiedades estructurales del disipador, el comité redactor de esta Norma considero sensato solo requerir que se reduzca el valor de la propiedad estructural de mayor relevancia para el control de la respuesta lateral del sistema estructural según el tipo de disipador.

En términos de reducir su rigidez, es necesario considerar si el disipador dependiente del desplazamiento exhibe comportamiento lineal o no lineal. De ser lineal, es posible llevar a cabo una serie de análisis dinámicos modal paso a paso de acuerdo con lo indicado en 7.3 para llevar a cabo la evaluación basada en desempeño. En este caso basta con reducir la rigidez secante $\mathbf{K_e}$ *del disipador. De ser no lineal, se requiere llevar a cabo una serie de análisis dinámicos no lineales paso a paso de acuerdo con lo indicado en 7.4. En este caso y bajo la consideración de un comportamiento fuerza-desplazamiento bilineal, será necesario reducir tanto la rigidez elástica* $\mathbf{K_1}$ *como la rigidez postelástica* $\mathbf{K_2}$ *del disipador. Note que la reducción de estas dos rigideces resultará, a su vez, en una reducción en la capacidad resistente y de disipación de energía del disipador.*

En términos de reducir la capacidad de disipación de energía de un disipador dependiente de la velocidad, basta con reducir el coeficiente de amortiguamiento **C** *del disipador. Note que esta reducción resulta a su vez en una reducción en la capacidad resistente y de disipación de energía del disipador.*

En caso de que el fabricante prescriba un valor mínimo para la propiedad estructural relevante, deberá proveer información de soporte suficiente a satisfacción de el/la Proyectista y del Instituto.

15. ANÁLISIS Y DISEÑO DE OTRAS CONSTRUCCIONES

La presente Norma sólo cubren en su totalidad los requisitos de diseño para estructuras de edificios. Tratándose de otros tipos de estructuras se aplicarán métodos de análisis apropiados bajo la consideración de espectros de diseño establecidos de acuerdo con el Capítulo 3, y que conduzcan a niveles de seguridad congruentes con los de esta Norma y reciban la aprobación del Instituto.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

16. INSTRUMENTACIÓN

En caso de que, de acuerdo con el Reglamento se deba instrumentar el sistema estructural, se deben cumplir los Lineamientos Técnicos para la Instrumentación Sísmica y Geotécnica de Edificios en la Ciudad de México.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

APÉNDICE A. DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO DE DISEÑO PARA UN SITIO ESPECÍFICO CUANDO LOS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS INDIQUEN LA EXISTENCIA DE ANOMALÍAS EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO CON RESPECTO A LAS DE LA ZONA CIRCUNDANTE E INTERACCIÓN CINEMÁTICA SUELO-ESTRUCTURA

En el presente Apéndice se estipulan los métodos y procedimientos generales para:

a) Determinar espectros específicos de sitio, en las Zonas B o C, a partir de las propiedades del suelo cuando el periodo predominante del sitio determinado con los métodos que se estipulan en A.2 difiera en más de 25 por ciento o de 0.5 segundos con respecto al determinado con el *SASID* para ese mismo sitio
b) Determinar el periodo dominante de vibrar de un sitio, T_s
c) Incluir los efectos de la interacción cinemática suelo-estructura.

A.1 Determinación de espectros específicos de sitio

Esta sección aplica únicamente para sitios en las Zonas B o C cuando el periodo predominante del sitio determinado con los métodos que se estipulan en A.2 difiera en más de 25 por ciento o de 0.5 segundos con respecto al determinado con el *SASID* para ese mismo sitio.

El procedimiento para estimar los espectros de sitio seguirá los pasos generales siguientes:

a) Construir un modelo estratigráfico del subsuelo que contenga los espesores de los estratos y la profundidad del basamento, junto con los valores correspondientes de las velocidades de ondas de cortante, pesos específicos y amortiguamientos. Se entiende como basamento a la capa en la que puede considerarse ocurre el movimiento sísmico para un periodo de retorno de 250 años en la Zona A para el sismo base de diseño o de 475 años en la Zona A para el sismo infrecuente, los cuales se consideran iguales a los que ocurren en la estación CU cuyos espectros de peligro uniforme se presentan en la figura A.1.1
b) Calcular la función de transferencia de campo libre como el cociente entre el espectro de Fourier del movimiento en la superficie y el espectro de Fourier del movimiento de entrada, suponiendo propagación vertical de ondas de cortante. Para este cálculo se tendrán en cuenta las incertidumbres en los parámetros del modelo estratigráfico del subsuelo, las incertidumbres inherentes a la hipótesis de propagación vertical de ondas de cortante y el posible efecto de la no linealidad de los materiales. Deberán usarse en este cálculo métodos aceptados en la práctica profesional

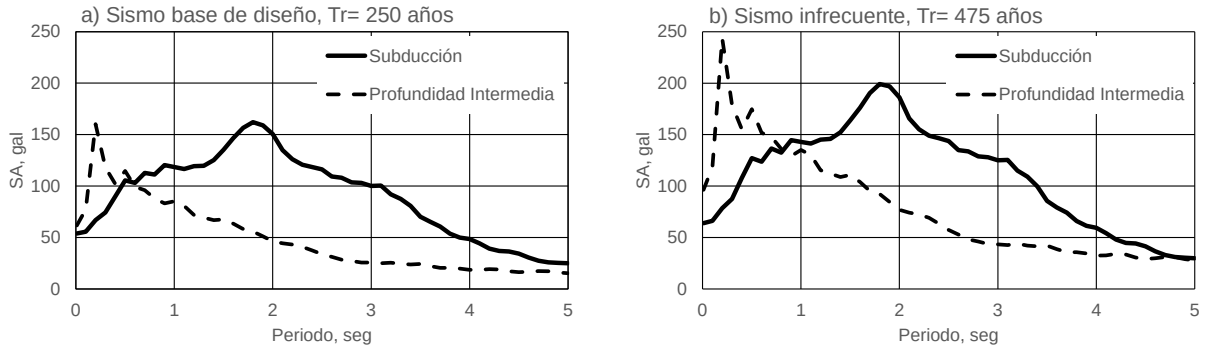


Figura A.1.1 Espectros de peligro uniforme del movimiento para un periodo de retorno de 250 y de 475 años en la estación CU, para los dos grupos de temblores considerados

c) Convertir los espectros de peligro uniforme de la figura A.1.1, que corresponden a dos grupos diferentes de eventos sísmicos, en espectros de potencia o de amplitudes de Fourier. Este cálculo requiere que se especifique la duración del movimiento del suelo de entrada, D_B, que se tomará igual a:

$$D_B = \begin{cases} 80 \text{ s} & \text{eventos de subducción} \\ 40 \text{ s} & \text{profundidad intermedia} \end{cases} \qquad \text{(A.1.1)}$$

Estas duraciones están asociadas a los eventos de subducción y profundidad intermedia que más contribuyen al peligro sísmico para el sismo base de diseño y el sismo infrecuente

d) Obtener el espectro de potencia en la superficie, multiplicando la amplitud de la función de transferencia de campo libre al cuadrado por el espectro de potencia en el basamento

e) Se determinarán dos espectros de respuesta de sitio, uno para eventos de subducción y otro para eventos de profundidad intermedia, para un oscilador con 5 por ciento de amortiguamiento, usando como excitación de la base el espectro de potencia en la superficie y aplicando la teoría de vibraciones aleatorias. La duración del movimiento en la superficie, $\boldsymbol{D_s}$, se calculará con la siguiente expresión:

$$D_S = D_B + 20\left(T_S - 0.5\right) \qquad \text{(A.1.2)}$$

donde $\boldsymbol{T_s}$ se especifica en segundos y $\boldsymbol{D_s}$ se obtiene en segundos. Se deberá revisar el efecto del acortamiento futuro en el valor de $\boldsymbol{T_s}$.

Comentario:
Las operaciones en el dominio de la frecuencia deben realizarse entre espectros de potencia o de amplitudes de Fourier en su forma de números complejos y las funciones de transferencia definidas de acuerdo con el inciso b). Los espectros de peligro uniforme son una representación de espectros de respuesta por lo que no pueden ser utilizados de ninguna manera para realizar operaciones directas en el dominio de la frecuencia.

Se considerará que los espectros de respuesta obtenidos son una aproximación a los espectros de peligro uniforme que se obtendrían con el modelo de peligro sísmico del *SASID*. El correspondiente espectro de diseño se obtendrá como una envolvente suavizada de los espectros de respuesta calculados, ajustando sus parámetros a la forma funcional definida en 3.1.2. En ningún caso se permitirá que:

1) Para el sismo base de diseño el coeficiente $\boldsymbol{c}$ al que se refiere 3.1.2 sea menor al que puede obtenerse de la figura A.1.2a. $\boldsymbol{T_s}$ es el periodo fundamental calculado para el sitio como se especifica en A.2
2) Para el sismo infrecuente el coeficiente $\boldsymbol{c}$ sea menor al que puede obtenerse con la figura A1.2b
3) El coeficiente $\boldsymbol{k}$ al que se hace referencia en 3.1.2 sea menor que 0.35.

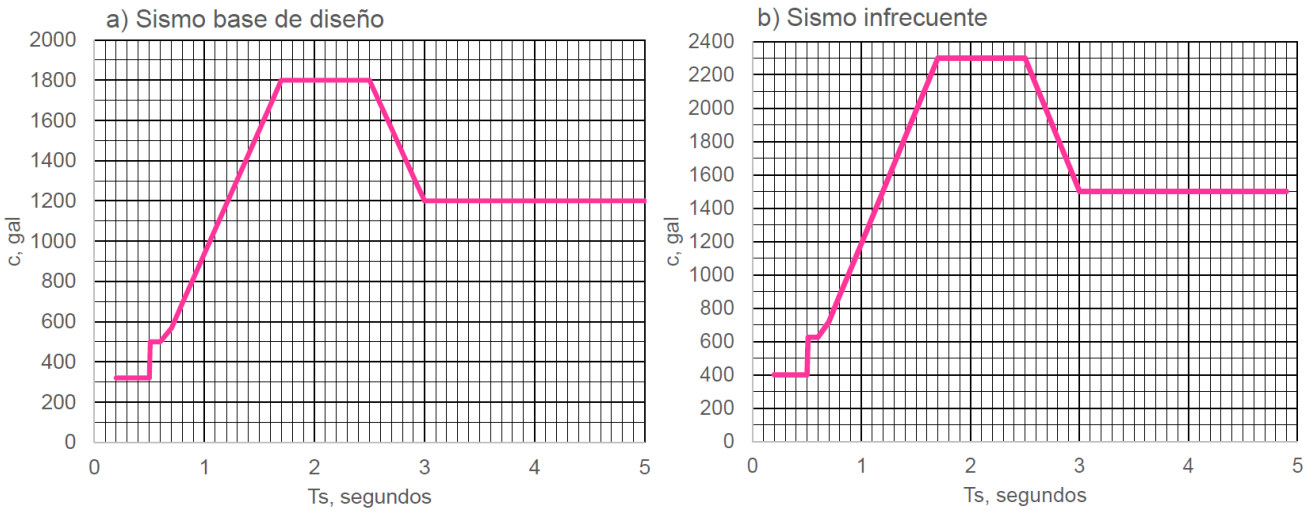


Figura A.1.2 Valor mínimo del coeficiente c, como función del periodo predominante del sitio, T_s para el sismo base de diseño y para el sismo infrecuente

Comentario:
Debido a que actualmente la evidencia empírica de reducción por efectos no lineales en el suelo de la Ciudad de México es muy escasa los coeficientes mínimos de la figura A.1.2 conservadoramente consideran comportamiento lineal del suelo.

A.2 Determinación del periodo dominante de vibrar de un sitio, T_s

El valor de T_s podrá obtenerse partiendo de la estratigrafía y las propiedades del subsuelo en el sitio de interés, para lo cual puede recurrirse a las siguientes expresiones:

$$T_s = \frac{4}{\sqrt{g}} \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{N} \frac{d_i}{G_i} \right) \left(\sum_{i=1}^{N} \gamma_i d_i \left(x_i^2 + x_i x_{i-1} + x_{i-1}{}^2 \right) \right)} \qquad \text{(A.2.1)}$$

donde $x_0 = 0$ (en la base) y x_i ($i = 1, 2, ..., N$) está dada por:

$$x_i = \frac{\sum_{j=1}^{i} d_j / G_j}{\sum_{j=1}^{N} d_j / G_j} \qquad \text{(A.2.2)}$$

d_i, G_i y γ_i	espesor, módulo de rigidez al corte y peso volumétrico del *i-ésimo* estrato de la formación de suelo, respectivamente
N	número de estratos

Para la aplicación de este criterio es necesario que la exploración del subsuelo, ecuación A.2.3, se efectúe hasta los depósitos firmes profundos en el sitio de interés; de lo contrario, se estaría excluyendo la influencia de la deformabilidad del subsuelo que se encuentra por debajo del nivel de exploración alcanzado.

$$H_s = \sum_{i=1}^{N} d_i \qquad \text{(A.2.3)}$$

Además, T_s puede obtenerse de mediciones de ruido ambiental o movimientos fuertes del terreno, con procedimientos e instrumentos aceptados por la práctica profesional. Cuando T_s se determine con más de un método, los valores obtenidos deberán ser coherentes entre ellos.

Comentario:
En el caso de los medios estratificados, es común representarlos por un estrato homogéneo con propiedades equivalentes. Una práctica común es el uso del promedio ponderado o promedio pesado de las propiedades de los estratos. Sin embargo, el uso de este tipo de promedios para calcular las propiedades equivalentes ignora la posición relativa de los estratos, la cual es muy importante en la respuesta dinámica de medios estratificados. Por ejemplo, el periodo fundamental de vibrar de un medio estratificado en el cual el estrato inferior es el de menor rigidez es mayor que el periodo fundamental de un medio con el mismo conjunto de estratos, pero con el estrato más firme en la parte más profunda. La ecuación A.2.1 permite calcular el periodo fundamental de un medio estratificado, tomando en cuenta explícitamente la posición de cada uno de los estratos. Para los casos en que los estratos de suelo van incrementando su rigidez con la profundidad, los periodos de vibrar del suelo usando un estrato equivalente con propiedades calculadas mediante promedios pesados y los calculados con la ecuación A.2.1 son muy similares. Sin embargo, para casos en que un estrato blando subyace a un estrato más rígido, el periodo del sitio utilizando el procedimiento de los promedios pesados es menor que el calculado con la ecuación A.2.1.

A.3 Interacción cinemática suelo-estructura

Se podrán incluir los efectos de la interacción cinemática en la determinación de los espectros de diseño exclusivamente para sitios en las Zonas B o C. Para cuantificar el efecto se consideran los siguientes dos casos:

a) Caso 1. Cuando los estudios geotécnicos no indiquen la existencia de anomalías en las características del subsuelo con respecto a las de la zona circundante.

La modificación por interacción cinemática se aplicará directamente a los espectros de peligro uniforme proporcionados por el *SASID* para el sitio en cuestión. Los espectros de peligro uniforme en superficie obtenidos del *SASID* se convertirán en espectros de potencia, se afectarán por la interacción cinemática y mediante teoría de vibraciones aleatorias se transformarán nuevamente en espectros de respuesta. Se deberán utilizar los espectros de peligro uniforme correspondientes a cada una de las épocas y cada uno de los grupos de sismo de manera independiente. Este cálculo requiere que se especifique la duración del movimiento del suelo de entrada, $\boldsymbol{D_B}$, que se tomará como se indica en el inciso c) de A.1.

Para cajones de cimentación con profundidad de desplante $\boldsymbol{D} \leq 8$ m, para incluir la interacción cinemática se utilizará la función de transferencia definida en la ecuación A.3.1. El espectro de potencia del inciso se multiplicará por esta función de transferencia al cuadrado, con lo que se obtendrá el espectro de potencia en la base de la cimentación

$$H_c(\omega_e) = \begin{cases} cos\left(\frac{\pi}{2}\frac{\omega_e}{\omega_c}\right) & si\ \omega_e \leq 0.5\omega_c \\ 0.7 & si\ \omega_e > 0.5\omega_c \end{cases} \quad \text{(A.3.1)}$$

$\boldsymbol{\omega_e}$ frecuencia de excitación
$\boldsymbol{\omega_c}$ frecuencia fundamental de las capas de suelo desde la superficie hasta la profundidad de desplante *D* definida con la ecuación A.3.2
$\boldsymbol{V_s}$ velocidad de propagación de ondas de cortante

$$\omega_c = \frac{\pi}{2}\frac{V_s}{D} \quad \text{(A.3.2)}$$

Para cajones de cimentación con profundidades mayores que 8 m, se deberán determinar las funciones de transferencia utilizando modelos o técnicas de propagación de ondas debidamente sustentadas a satisfacción del Instituto. En el caso que se utilicen este tipo de modelos se deberán seguir las siguientes recomendaciones:

a) Indicar todas las propiedades mecánicas del suelo que se utilizarán en el modelo, incluyendo al menos peso volumétrico, relación de Poisson, módulo de elasticidad, módulo de rigidez al corte, amortiguamiento, modelo constitutivo utilizado junto con los parámetros que lo definan, si el material es considerado isotrópico, ortotrópico o anisotrópico, y demás propiedades necesarias para definir los materiales en el modelo utilizado. Estas propiedades deberán ser indicadas para cada uno de los estratos o unidades geotécnicas consideradas. Se deberán utilizar modelos de comportamiento elástico para el suelo
b) Calibrar los resultados obtenidos del modelo del con los resultados obtenidos a partir de programas o metodologías específicas para determinar la propagación de ondas. Se deberá asegurar que el modelo numérico reproduce de manera adecuada al menos los periodos fundamentales de vibrar en el sitio y las amplificaciones dinámicas producidas por el suelo. Esta comparación se podrá realizar por medio de funciones de transferencia, respuestas en superficie, periodos de vibrar, amplificaciones, entre otras
c) El periodo del modelo se deberá comparar con el periodo obtenido de un espectro de sitio de acuerdo con las recomendaciones incluidas en este Apéndice. El valor de la función de transferencia no podrá ser menor de 0.7.

Los espectros de respuesta correspondientes, uno por grupo de eventos, se determinarán, para un oscilador con el valor de porcentaje de amortiguamiento correspondiente, a partir de los espectros de potencia de la cimentación y aplicando la teoría de vibraciones aleatorias; en este cálculo se utilizarán las duraciones del movimiento indicadas en la ecuación A.1.2. El espectro de diseño correspondiente se obtendrá como una envolvente suavizada del espectro de respuesta, ajustando sus parámetros a la forma funcional definida en 3.1.2. En ningún caso se permitirá que el coeficiente $\boldsymbol{k}$ al que se hace referencia en 3.1.2 sea menor a 0.35.

b) Caso 2. Cuando los estudios geotécnicos indiquen la existencia de anomalías en las características del subsuelo con respecto a las de la zona circundante.

La modificación por interacción cinemática se aplicará a los espectros de peligro uniforme estimados conforme a A.1 para el sitio en cuestión siguiendo el mismo procedimiento que se describe en el Caso 1.

Comentario:
La ecuación A.3.1 ha sido definida mediante el análisis de una cimentación circular, infinitamente rígida y carente de masa (Kausel, Whitman, Morray, & Elsabee, 1978). La ecuación A.3.1 considera las modificaciones asociadas a los movimientos de traslación debidas a la interacción cinemática. En general, la interacción cinemática reduce la amplitud de los movimientos de traslación de alta frecuencia (periodos cortos) debido a que el sistema estructural de la cimentación es un elemento mucho más rígido que el terreno, produce un efecto promediador en el campo de desplazamientos de los puntos del suelo correspondientes a la interfaz entre el suelo y la cimentación. Este efecto se presenta para las ondas con longitudes de onda menores a la profundidad de desplante del cimiento. En la ecuación A.3.1, la frecuencia ω_e *representa a la frecuencia correspondiente a los trenes de onda con longitudes de onda lo suficientemente pequeñas para que sufran el efecto promediador previamente definido.*
No se permite la reducción por interacción cinemática en los sitios de la Zona A debido a que por las propiedades del subsuelo este efecto no es significativo. Además, los criterios de diseño en la Zona A son los mínimos adecuados de acuerdo con el comité y no debe incluirse ninguna reducción.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

APÉNDICE B. PROPIEDADES Y CONTROL DE CALIDAD DE DISIPADORES DE ENERGÍA

B.1 Propósito y alcance

Este Apéndice plantea requerimientos para asegurar el buen comportamiento en campo y un adecuado control de calidad durante la fabricación de los disipadores de energía. Se incluyen reglas generales de diseño, así como características requeridas de los materiales con que se fabrican, y requisitos funcionales y procedimientos de ensayo. Se definen objetivos de desempeño y procedimientos para su verificación.

El/la Proyectista debe indicar en las Especificaciones de Diseño la información técnica relevante en cuanto a las propiedades estructurales requeridas para los disipadores de energía y los materiales con que se fabrican, los ensayos requeridos y las excepciones o complementos que deban considerarse en relación con lo indicado en este Apéndice, el programa de inspección y mantenimiento de los dispositivos, y los intervalos de temperaturas de servicio y de diseño.

En el caso de disipadores de energía no cubiertos por este Apéndice, se deben establecer a satisfacción del Instituto requerimientos de ensayo y fabricación de manera clara y completa en las Especificaciones de Diseño. Asimismo, será posible usar para los tipos de disipadores de energía cubiertos por este Apéndice requerimientos de ensayo y fabricación diferentes a los aquí especificados, siempre y cuando queden establecidos de manera clara y completa, a satisfacción del Instituto, en las Especificaciones de Diseño.

Comentario:
Cuando en este Apéndice se habla del diseño de un disipador de energía no se hace referencia a la determinación de sus propiedades estructurales desde una perspectiva de sismo-resistencia, sino al proceso que debe seguirse para obtener un dispositivo que exhiba las propiedades estructurales que se determinan de acuerdo con el Capítulo 12. Igualmente, los objetivos de desempeño a que se refiere este Apéndice no hacen referencia a los niveles de desempeño bajo consideración en la tabla 12.1.1, sino a criterios de comportamiento particulares que debe cumplir el disipador de energía para asegurar una respuesta confiable y estable en campo durante sismos de diferente intensidad.
Los ensayos de prototipo y de control de producción de este Apéndice se basan en los requeridos por el EN15129, particularmente por la existencia de protocolos detallados y claros que han resultado del gran esfuerzo que se ha hecho en Europa en al ámbito de la certificación de los dispositivos de control.
Los requisitos de esta Norma tienen como objetivo dar un nivel adecuado de seguridad a los sistemas estructurales con disipadores de energía, de tal manera de satisfacer el propósito y alcance establecido en 12.1.1. Es importante destacar que este cuerpo normativo no ha sido establecido con el fin de prevenir el uso de materiales y dispositivos innovadores, y desincentivar el uso de métodos de diseño y construcción que no estén explícitamente cubiertos por sus requerimientos de diseño. Sin embargo, el uso de dispositivos no contemplados explícitamente en el formato normativo requiere de documentar cuidadosamente y a satisfacción del Instituto, los requerimientos de ensayo y fabricación que garanticen su buen desempeño en campo durante la vida útil del sistema estructural.

B.2 Notación y terminología

C	Coeficiente de amortiguamiento del disipador de energía
d	Desplazamiento, normalmente asociado a la deformación del disipador de energía
d_0	Desplazamiento máximo asociado a una historia armónica de desplazamientos
d_{dmax}	Desplazamiento máximo que debe acomodar con seguridad el disipador de energía. Se establece de acuerdo con 12.1.3.2.1
d_{th}	Desplazamiento máximo esperado debido a los efectos térmicos
E_s	Energía elástica almacenada
E_H	Energía disipada por histéresis
F	Fuerza que desarrolla el disipador de energía para un desplazamiento o velocidad de interés. Un subíndice *n* indica que la fuerza corresponde al valor de v_n
f	Frecuencia asociada a una historia de desplazamientos
F_0	Fuerza de precarga de un amortiguador líquido con resorte
f_0	Frecuencia asociada a una historia armónica de desplazamientos
H	Energía disipada en un ciclo histerético
K	Constante de rigidez
K_1	Rigidez elástica de un disipador de energía con comportamiento fuerza-desplazamiento bilineal. Rigidez inicial de un disipador de energía con comportamiento cuasi-elástico

K_2 Rigidez postelástica de un disipador de energía con comportamiento fuerza-desplazamiento bilineal

K_e Rigidez efectiva del disipador de energía para un desplazamiento lateral de interés. Corresponde a una rigidez secante, que se calcula como:

$$K_e = \frac{F^+ - F^-}{d^+ - d^-}$$

donde F y d son, respectivamente, la fuerza y desplazamiento que desarrolla el disipador; d^+ y d^- son, respectivamente, los valores máximo y mínimo del desplazamiento en el ciclo de carga; *y* F^+ *y* F^- son, respectivamente, las fuerzas correspondientes

R_Z Rugosidad superficial final de la superficie del recubrimiento del pistón de un disipador de energía

T_a Duración de un ciclo de deformación axial

t_d Límite de tolerancia para dispositivos dependientes de la velocidad

v Velocidad de carga. Un subíndice *n* indica el valor de velocidad bajo consideración para el *enésimo* ensayo de ley constitutiva

v_1 Velocidad de carga considerada para el ensayo de baja velocidad para un disipador dependiente de la velocidad

v_{dmax} Velocidad máxima considerada con fines de diseño. Se establece conforma a lo indicado en 12.2.3.5

x Desplazamiento

α_d Exponente asociado a la velocidad en la ley constitutiva de un disipador viscoso

γ_v Factor de sobrevelocidad usado para calcular la fuerza de diseño de un disipador dependiente de la velocidad

ζ_e Fracción equivalente de amortiguamiento que exhibe un disipador de energía para un desplazamiento lateral de interés. Se calcula como:

$$\zeta_e = \frac{2H}{\pi K_e (d^+ - d^-)^2}$$

donde d es el desplazamiento que desarrolla el disipador; d^+ y d^- son, respectivamente, los valores máximo y mínimo del desplazamiento en el ciclo de carga; K_e es la rigidez efectiva del disipador; y H es la energía disipada en el ciclo histerético delimitado por los desplazamientos d^+ y d^-.

η Eficiencia de amortiguamiento

Carga tipo rampa
Carga que crece con el tiempo y se aplica en una misma dirección.

Carrera de un disipador de energía
Distancia que es capaz de recorrer el pistón del disipador desde su configuración no deformada hasta su configuración deformada cuando alcanza su deformación máxima y/o mínima.

Componentes principales
Componentes del disipador que desarrollan su función principal.

Condiciones de servicio
Condiciones a las que se ve sujeto el disipador de manera cotidiana.

Disipador de energía
Dispositivo que se añade al sistema primario con el fin de aportar capacidad de disipar energía y, en ocasiones, rigidez lateral.

Dispositivo dependiente del desplazamiento
Disipador de energía cuya fuerza interna depende principalmente de su deformación (desplazamiento).

Dispositivo dependiente de la velocidad
Disipador de energía cuya fuerza interna depende principalmente de la velocidad relativa entre sus extremos.

Dispositivo lineal
Disipador de energía que se caracteriza por exhibir una curva fuerza-desplazamiento lineal o cuasi lineal.

Dispositivo no lineal
Disipador de energía que se caracteriza por exhibir una curva fuerza-desplazamiento notablemente no lineal.

Ensayo de producción
Prueba experimental que se usa para asegurar que, dentro de un margen de tolerancia, los disipadores que se instalarán en campo tengan las propiedades determinadas para ellos con los ensayos de prototipo.

Ensayo de prototipo
Prueba experimental que se usa para establecer las propiedades estructurales del disipador. Por un lado, se usan para asegurar que los disipadores tengan las propiedades sismo-resistentes que requieren de acuerdo con el Capítulo 12; y por el otro lado, para establecer las propiedades usadas para los disipadores en los modelos de análisis estructural.

Ensayo de rampa
Ensayo que usa una carga tipo rampa.

Especificaciones de diseño
Documento elaborado por el/la Proyectista con la información técnica relevante en cuanto a las propiedades estructurales requeridas para los disipadores de energía y los materiales con que se fabrican, los ensayos requeridos, tanto de prototipo como de producción, para evaluar dichas propiedades, y el programa de inspección y mantenimiento que garantice que estos dispositivos respondan de manera confiable durante su vida útil. En su caso, se indican condiciones de ensayo que difieran de aquellas establecidas en este Apéndice.

Frecuencia de ensayo
Frecuencia que se considera para la aplicación de los ciclos de carga o deformación durante un ensayo.

Frecuencia de referencia
Frecuencia dominante asociada a la respuesta dinámica del sistema estructural con disipadores de energía durante una excitación sísmica.

Función principal
Función que deben desarrollar algunas componentes del disipador de energía para que este sea capaz de desarrollar el comportamiento cíclico que se requiere con fines de controlar la respuesta del sistema estructural.

Función estructural
Función que deben desarrollar algunas componentes del disipador de energía para aportar soporte estructural a las componentes que desarrollan la función principal.

Informe de ensayo
Documento elaborado por el fabricante de los dispositivos que resume los resultados relevantes de los ensayos de prototipo y producción de acuerdo con lo indicado en este Apéndice. Las excepciones o ensayos complementarios que se requieran de acuerdo con las Especificaciones de Diseño deben quedar cuidadosamente documentados.

Intervalo de temperaturas de diseño
Intervalo de temperaturas considerado para el diseño del disipador de energía

Intervalo de temperaturas de servicio
Intervalo de temperaturas considerado para el disipador bajo condiciones de servicio

Muestra
Probeta, pieza o disipador de energía que se ensaya con fines de estimar y revisar propiedades, caracterizar el comportamiento o revisar el desempeño. En ocasiones, las muestras corresponden a ensayos estándar enfocados a obtener las propiedades de los materiales con los que se fabrica el disipador, y no necesariamente son representativas de una porción o la totalidad del disipador. En este caso se habla de una probeta. Una pieza es una componente del disipador que se ensaya de

manera independiente al resto de las componentes del disipador y que se considera representativa del comportamiento de este. En ocasiones, la muestra queda constituido por un disipador, ya sea a escala natural o reducida.

Pieza
Parte constituyente de un disipador que se usa de manera independiente en un ensayo de prototipo o fabricación para determinar las propiedades relevantes del mismo.

Probeta
Muestra no representativa del disipador completo que por lo general se usa para obtener o revisar las propiedades con que se fabrica el disipador.

Sistema de sellado
Sistema capaz de sellar el pistón de los dispositivos líquidos con el fin de evitar fugas del líquido interno con el que trabaja el dispositivo.

Valor máximo
Se refiere al valor máximo que alcanza una propiedad estructural bajo determinadas condiciones de ensayo. Suele referirse a la rigidez o amortiguamiento del disipador.

Valor mínimo
Se refiere al valor mínimo que alcanza una propiedad estructural bajo determinadas condiciones de ensayo. Suele referirse a la rigidez o amortiguamiento del disipador.

Variabilidad
Se refiere al grado de diferencia que existe entre las propiedades de diseño de un disipador y aquellas que exhiben los disipadores prototipo, y a las que existen entre las propiedades de los disipadores prototipo y las que corresponden a los disipadores de producción. También hace referencia al cambio de una propiedad, ya sea de un disipador o de los materiales con que se fabrica, con un cambio en el valor de parámetros como la temperatura, la frecuencia y la deformación. Se suele caracterizar numéricamente con un coeficiente de variación.

Vida útil
Duración estimada para la que el sistema estructural o un disipador de energía satisfacen a cabalidad sus objetivos de diseño.

B.3 Dispositivos Dependientes del Desplazamiento

B.3.1 *Requisitos generales*

En B.3 se indican los requisitos para el diseño y la fabricación de disipadores de energía cuya fuerza interna depende principalmente de su deformación (desplazamiento), no de la velocidad, y que no se diseñan para resistir cargas verticales producto de las acciones permanentes. Los dispositivos pueden exhibir comportamiento lineal o no lineal.

Los contraventeos restringidos al pandeo, que se utilizan para proporcionar rigidez lateral y capacidad de disipación de energía a un sistema estructural, se deben considerar dispositivos dependientes del desplazamiento. Se deben seguir los requerimientos de ensayo y fabricación indicados en las NTC-Acero para el caso de contraventeos restringidos contra pandeo.

Comentario:
Los dispositivos lineales se caracterizan, conforme a lo mostrado en la figura B.3.1, por exhibir una curva fuerza-desplazamiento lineal o cuasi lineal. Su comportamiento es compatible con el uso de un modelado lineal con fines de diseño y revisión del sistema estructural. Conforme a lo que se muestra en la figura B.3.2, los dispositivos no lineales se caracterizan por exhibir una curva fuerza-desplazamiento notablemente no lineal. En este caso, la no linealidad y el mecanismo de disipación de energía deben modelarse debidamente con fines de diseño y revisión del sistema estructural.

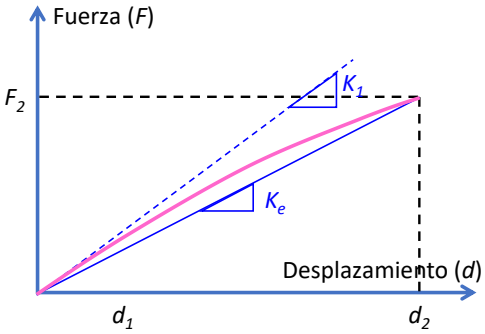


Figura B.3.1 Curva fuerza-desplazamiento para dispositivo con comportamiento lineal

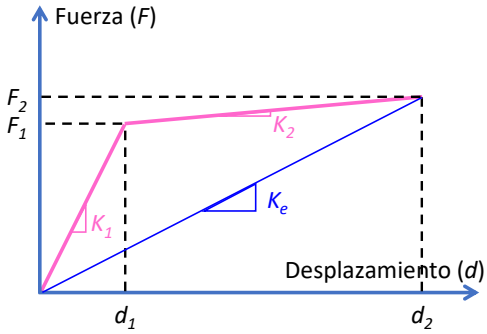


Figura B.3.2 Curva fuerza-desplazamiento para dispositivo con comportamiento no lineal

B.3.2 *Requisitos de desempeño*

Un dispositivo dependiente del desplazamiento debe diseñarse de acuerdo con lo indicado en 12.1.3.2.1, para una capacidad de deformación última que exceda en por lo menos 20 por ciento la requerida por el análisis para la intensidad sísmica base de diseño, y debe ser capaz de resistir las fuerzas internas máximas que se desarrollen para esa condición combinadas con aquellas que resulten de acciones diferentes al sismo que puedan afectar el comportamiento del dispositivo. Se debe revisar la capacidad resistente del dispositivo y del sistema primario para la mayor y menor fuerza establecidas de acuerdo con 12.1.3.2.1.

Para satisfacer el nivel de desempeño de Ocupación Inmediata, los disipadores de energía deben permanecer con daño controlado, de tal manera que no deban ser sustituidos después de la ocurrencia de la intensidad sísmica Base de Diseño. Por un lado, el comportamiento cíclico del disipador no debe exhibir degradación cíclica de resistencia para las deformaciones máxima y acumuladas que pueda sufrir para un evento sísmico que exhiba la intensidad sísmica base de diseño. Por el otro lado y en caso de que el disipador sea susceptible a fallar por fatiga, como es el caso de dispositivos dependientes del desplazamiento cuya capacidad de disipar energía dependa del comportamiento histerético de un metal, las demandas máximas y acumuladas de deformación en el disipador deben quedar significativamente por debajo de las respectivas capacidades del dispositivo, de tal manera que ante la eventualidad un evento sísmico que exhiba la intensidad sísmica base de diseño, no sea necesario reemplazarlo después de la ocurrencia del sismo.

Se debe medir y reportar la curva fuerza-desplazamiento hasta la capacidad de deformación requerida; dicha curva debe exhibir en todo caso una rigidez positiva hasta esa deformación.

Si el dispositivo dependiente del desplazamiento se usa como parte de un sistema de aislamiento sísmico de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 13, su capacidad de deformación se debe ajustar a lo indicado en ese Capítulo y el Apéndice C.

En caso de un dispositivo lineal o de que se linealice el comportamiento de un dispositivo no lineal, sus propiedades estructurales se caracterizan a partir de su rigidez efectiva $\boldsymbol{K_e}$ y amortiguamiento efectivo ζ_e. En caso de un dispositivo no lineal con comportamiento bilineal, su comportamiento se caracteriza por una rigidez elástica $\boldsymbol{K_1}$ y una rigidez postelástica $\boldsymbol{K_2}$. Con el fin de establecer la envolvente bilineal que debe usarse con fines de modelado de acuerdo con 12.2.4.4, se debe establecer la rama de descarga del ciclo histerético con base en la medida experimentalmente para el dispositivo. Con este fin, se debe cumplir que el valor de ζ_e del ciclo analítico no difiera, con respecto al valor establecido para el tercer ciclo en un ensayo de prototipo, en más de ±10 por ciento.

Un dispositivo dependiente del desplazamiento debe cumplir con los requisitos establecidos en las Especificaciones de Diseño para condiciones no sísmicas en congruencia con lo establecido en las NTC-Criterios. Deben considerarse los efectos de acciones distintas a la sísmica, que pueden afectar a la configuración inicial del dispositivo.

Un dispositivo lineal debe tener un amortiguamiento efectivo ζ_e menor que 0.15 y una relación de rigideces $|\boldsymbol{K_e}-\boldsymbol{K_1}|/\boldsymbol{K_1}$ menor que 0.2.

Las propiedades de un dispositivo lineal, como ζ_e y $\boldsymbol{K_e}$ y $\boldsymbol{K_1}$ se pueden evaluar con pruebas cíclicas llevadas a cabo con una frecuencia f menor que 0.001 Hz.

Los valores experimentales de las propiedades estructurales pueden diferir de los valores de diseño debido al proceso de fabricación o las condiciones de servicio de los dispositivos. Se deben evaluar experimentalmente estas variaciones con el fin de establecer los valores límite superior e inferior que deben tenerse en cuenta para la revisión de los disipadores.

Las diferencias máximas de los valores experimentales de las propiedades estructurales, obtenidas en los ensayos de prototipo iniciales, con respecto a los valores de diseño establecidos de acuerdo con el Capítulo 12 o asociados a la condición normal, deben quedar dentro de los márgenes de tolerancia indicados en las tablas B.3.1 y B.3.2, respectivamente, para dispositivos lineales y no lineales. Estos márgenes son relevantes para las variaciones asociadas al suministro, así como para las debidas al envejecimiento, la temperatura y la velocidad. Las variaciones se deben evaluar con referencia al tercer ciclo de un ensayo de prototipo. Las diferencias máximas debidas a variaciones asociadas al suministro se deben evaluar con respecto al valor de diseño. Las diferencias máximas debidas al envejecimiento, la temperatura y la velocidad se deben evaluar con respecto a la condición normal, que se refiere a un dispositivo nuevo ensayado a 23±5 °C. Las diferencias debidas a la temperatura se deben evaluar con referencia a los límites superior e inferior del intervalo de temperaturas de diseño. Las diferencias debidas a la velocidad se deben evaluar con referencia a una variación de la frecuencia de referencia de ±50 por ciento. Para dispositivos con componentes principales fabricados con acero, es posible suponer diferencias debidas a velocidad iguales a cero.

Comentario:
Aunque a nivel internacional se indica la posibilidad de reemplazar las componentes principales o el dispositivo en su totalidad en la eventualidad de sismos intensos, esta Norma no contempla este escenario con fines de diseñar el disipador debido a que las distorsiones límite consideradas en 4.3 para el diseño de sistemas estructurales con disipadores de energía son significativamente menores que las contempladas por la normatividad de otros países. Dentro de este contexto, el comité redactor de la Norma considero que es factible y deseable utilizar en Ciudad de México dispositivos con alta capacidad contra fatiga con el fin de eliminar la necesidad de su reemplazo durante la vida útil del sistema estructural. Note que, a pesar de esto, en 12.1.2.6 se indica la necesidad de contar con preparaciones para permitir el reemplazo seguro del disipador de energía en casos extraordinariamente excepcionales en que las demandas sísmicas llegasen a rebasar las acciones sísmicas contempladas en esta Norma para el diseño del sistema estructural.
Los parámetros de rigidez y disipación de energía definidos en este Apéndice identifican el comportamiento teórico de un dispositivo; por lo tanto, se considera que los márgenes de tolerancia impuestos a los parámetros de rigidez quedan implícitamente aplicados a parámetros de respuesta como lo son las fuerzas internas y los desplazamientos. La frecuencia de referencia, que corresponde a la frecuencia dominante asociada a la respuesta dinámica del sistema estructural con disipadores de energía durante una excitación sísmica, se debe indicar en las Especificaciones de Diseño. En el caso de la Zona A, los sistemas estructurales con disipadores de energía tienden a responder con una frecuencia correspondiente a su periodo fundamental de vibrar en la dirección de análisis de interés. En el caso de las Zonas B y C, los movimientos del terreno tienen una naturaleza semiarmónica, lo que resulta en que la frecuencia de respuesta del sistema estructural corresponda, particularmente para fracciones de amortiguamiento mayores que 0.05, al periodo dominante del terreno T_S. Es posible utilizar los resultados de los análisis dinámicos paso a paso indicados en 12.2.4 para establecer la frecuencia de referencia para los disipadores de energía.
Debido a la insensibilidad del acero con respecto a la velocidad de deformación en el intervalo de velocidades asociado a los efectos sísmicos, tales diferencias pueden suponerse cero.

A fin de garantizar un comportamiento estable bajo carga cíclica, las variaciones en una serie de ciclos que sean relevantes para el mismo desplazamiento se deben limitar de acuerdo con lo siguiente:

$$|\boldsymbol{K_{ei}} - \boldsymbol{K_{e3}}|/\boldsymbol{K_{e3}} \leq \mathbf{0.10} \quad \text{(B.3.1)}$$

$$|\boldsymbol{\xi_{ei}} - \boldsymbol{\xi_{e3}}|/\boldsymbol{\xi_{e3}} \leq \mathbf{0.10} \quad \text{(B.3.2)}$$

donde los subíndices *i* y 3 hacen referencia al *i-ésimo* (excluyendo el primer ciclo, esto es, $i \geq 2$) y tercer ciclo de carga, respectivamente.

Tabla B.3.1 Márgenes de tolerancia para dispositivos lineales (por ciento)

Propiedad	(1) Suministro	(2) Envejecimiento	(3) Temperatura	(4) Velocidad
K_e	±15	±20	±40	±10
ζ_e	±15	±15	±15	±10

Tabla B.3.2 Márgenes de tolerancia para dispositivos no lineales (por ciento)

Propiedad	(1) Suministro	(2) Envejecimiento	(3) Temperatura	(4) Velocidad
K_e	±15	±20	±40	±10
ζ_e	±15	±15	± 15	±10

El cociente entre los valores máximo y mínimo de las propiedades estructurales del disipador debe ser igual o menor que 1.4 y 1.8, respectivamente, para componentes metálicos y no metálicos. De acuerdo con 14.2.7 y con fines de análisis, se debe establecer el valor mínimo de la rigidez del disipador bajo la consideración de las variaciones de esta propiedad debidas al suministro, envejecimiento, la temperatura y la velocidad. Si no se puede hacer una evaluación más precisa, se podrá suponer una rigidez mínima igual al 65% de la rigidez esperada.

Se deben definir las características de desempeño de un dispositivo para la intensidad sísmica base de diseño en las Especificaciones de Diseño. Se deben considerar los valores de K_e y ζ_e para la intensidad sísmica base de diseño y, para el caso de dispositivos no lineales con comportamiento bilineal, los valores de K_1 y K_2 o de parámetros equivalentes que definan el ciclo histerético. Además, se deben indicar los valores de la deformación máxima, la velocidad de diseño v_{dmax} y el número esperado de ciclos para la intensidad sísmica base de diseño, el intervalo de temperaturas de diseño, y las condiciones ambientales que se deben considerar para el envejecimiento.

Los valores de diseño de los parámetros que caracterizan el ciclo histerético de un dispositivo no lineal se deben establecer de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 12. En el modelo de análisis se debe tener en cuenta el comportamiento no lineal de los dispositivos no lineales y el análisis debe cumplir con que la capacidad de deformación del dispositivo no sea superada cuando se considere la intensidad sísmica base de diseño.

Comentario:
De acuerdo con lo indicado en 12.2.3.5, el/la Proyectista debe hacer las consideraciones necesarias para establecer el valor de $\mathbf{v_{dmax}}$*, la cual se debe reportar en las Especificaciones de Diseño. Con este fin resultan muy útiles los resultados obtenidos en los análisis dinámicos paso a paso indicados en 12.2.4 bajo las acciones mínimas indicadas en la tabla 12.1.2.*

B.3.3 *Materiales*

B.3.3.1 *Requisitos generales*

Los componentes de un dispositivo desempeñan dos funciones: la principal, que caracteriza el comportamiento cíclico del dispositivo, y la estructural, que por lo general implica aportar soporte a las componentes que desarrollan la función principal.

Los materiales con que se construyen los componentes a cargo de la función principal deben cumplir los requisitos especificados en B.3.3.2 a B.3.3.4.

Los materiales que cumplen con la función estructural deben cumplir con la norma NMX correspondiente, si existe, u otros estándares existentes relevantes.

Comentario:
Mientras que por lo general no existen normas o estándares mexicanos que permitan establecer requerimientos de calidad y comportamiento para varios de los materiales que se usan para cumplir la función principal de los disipadores de energía, por lo general si existen estándares mexicanos para el caso de los materiales que deben desempeñar la función estructural.

B.3.3.2 *Elastómero*

El fabricante debe establecer los requisitos para el ensayo de prototipo del elastómero para un dispositivo específico con el fin de garantizar que el material es adecuado en términos de cumplir los requisitos de desempeño del dispositivo. La resistencia a la adhesión al sustrato apropiado debe ser un requisito cuando el elastómero quede adherido a un elemento con fines de fijación o refuerzo. Se podrán usar los requisitos del C.6.4.2 como guía.

Los requisitos para los ensayos de producción del elastómero se deben establecer por el fabricante con el fin de garantizar la calidad del material en términos de uniformidad.

B.3.3.3 *Acero*

El acero utilizado en los dispositivos debe cumplir los requisitos establecidos en la EN 10025, la EN 10083 y la EN 10088, o en la(s) norma(s) mexicana(s) que aplique(n).

B.3.3.4 *Otros materiales (acero especial, acero inoxidable, SMA, materiales poliméricos viscoelásticos)*

Otros materiales se deben ajustar a los estándares europeos existentes. Se deben especificar ensayos adicionales de acuerdo con el comportamiento requerido para el material como parte del funcionamiento del dispositivo.

Comentario:
Los materiales que se usen deben cumplir con todos los requisitos del estándar europeo correspondiente.

B.3.4 ***Ensayos***

B.3.4.1 *Requisitos generales*

La conformidad, dentro de los márgenes de tolerancia especificados en las tablas B.3.1 y B.3.2, de las características mecánicas reales de los dispositivos con respecto a los requisitos de desempeño se debe verificar mediante ensayos específicos.

Los ensayos se deben llevar a cabo por medio de imponer al dispositivo deformaciones cíclicas de acuerdo con lo que se indica en B.3.4. Durante los ensayos, se deben registrar de manera continua los valores de las fuerzas y desplazamientos, de tal manera de caracterizar a cabalidad el comportamiento del dispositivo durante todos los ciclos.

Los ensayos se deben llevar a cabo en dispositivos completos. En caso de que no se produzcan interacciones relevantes entre las funciones de las diversas componentes del dispositivo, se pueden llevar a cabo ensayos independientes de las piezas que desarrollen la función principal del dispositivo. En tal caso, el comportamiento real del dispositivo se debe verificar con cálculos e información sobre las conexiones y las interacciones que ocurren entre las diferentes componentes.

Los ensayos mecánicos incluyen:

a) Ensayos de prototipo de los materiales
b) Ensayos de producción de los materiales
c) Ensayos de prototipo de los dispositivos
d) Ensayos de producción de los dispositivos.

B.3.4.2 *Ensayos de prototipo de los materiales*

B.3.4.2.1 Requisitos generales

Se deben realizar ensayos de prototipo para demostrar la conformidad del dispositivo con los requisitos establecidos en B.3.3. Si no se puede citar un procedimiento de ensayo de un estándar existente, el fabricante debe establecer un procedimiento para garantizar que el material es adecuado en términos de cumplir los requisitos de desempeño del dispositivo.

En el caso de un material con el que se fabrica un componente que cumple una función estructural, los procedimientos de ensayo se deben ajustar a un estándar correspondiente al material, si lo hubiere; de lo contrario, deben ser establecidos por el fabricante.

Para los materiales que formen parte del mecanismo del dispositivo que desarrolla la función principal, el tipo y método de ensayo se deben ajustar a los estándares vigentes, si los hubiere; de lo contrario, deben ser establecidos, caso por caso, por el fabricante, a menos que esto se especifique a continuación, bajo la consideración de las siguientes necesidades:

a) Relacionar el comportamiento medido del material con su comportamiento en el dispositivo
b) Evaluar la variación del comportamiento del material con respecto a cambios en las condiciones ambientales, temperatura del material, envejecimiento y velocidad de deformación
c) Evaluar las interacciones entre el comportamiento del material y el desempeño del dispositivo.

Lo anterior se debe justificar en el Informe de Ensayo.

B.3.4.2.2 Elastómero

Se deben llevar a cabo ensayos del elastómero para establecer su conformidad con los requisitos establecidos en B.3.3.2. Los ensayos para determinar la conformidad con los requisitos indicados en C.6.2.1 se deben realizar de acuerdo con los métodos indicados en C.6.4.2. Otros métodos y procedimientos de ensayo se deben conformar a los estándares ISO o EN apropiados, si los hubiere, excepto que:

a) Las piezas de ensayo podrán ser cortadas del dispositivo o moldeadas a partir del compuesto curado, en la medida de lo posible, bajo las mismas condiciones que el elastómero en el dispositivo
b) Los ensayos para establecer el módulo dinámico de corte se deben ajustar a C.6.4.2.5.2.

B.3.4.2.3 Acero

Se requieren certificaciones con base en estándares existentes. Se podrán especificar otros ensayos, según proceda, de acuerdo con la función del material del dispositivo.

B.3.4.2.4 Aleaciones con memoria de forma

Las aleaciones con memoria de forma se deben ensayar en un estado martensítico (sin superelasticidad) o en estado austenítico (con superelasticidad) de acuerdo con uso en el dispositivo.

Se deben realizar los siguientes ensayos:

a) Escaneo diferencial con calorímetro para determinar las características de transformación de las aleaciones, particularmente en lo referente a las temperaturas de transición, especialmente aquellas relevantes para las transformaciones de fase martensita-austenita y viceversa
b) Ensayos de rampa hasta la falla en tensión a una velocidad de deformación igual o menor que 0.002 s^{-1}, a temperaturas de 23±5 °C y aquellas asociadas a los límites del intervalo de temperatura de servicio
c) Ensayos carga/descarga en tensión en alambre superelástico para determinar el comportamiento de la muestra y su carga de falla a diferentes velocidades de deformación (0.05, 0.2 y 0.8 s^{-1}) y temperaturas (como se indica en b). Las amplitudes de deformación cíclicas deben ser iguales 3, 6, 9 y 12 por ciento, hasta la falla. Se deben aplicar diez ciclos a cada amplitud, cada velocidad de deformación y cada temperatura, en muestras separadas del mismo material
d) Ensayos cíclicos de los componentes fabricados con aleaciones con memoria de forma, esforzándolos hasta alcanzar las condiciones a las que estarán sometidos en los dispositivos cuando estos se deforman a la deformación máxima (por ejemplo, carga/descarga en tensión para cables superelásticos, en flexión o torsión para barras, etc.). Esto implica por lo menos a los mismos niveles de deformación máxima y con las mismas frecuencias medias. El componente debe soportar por lo menos diez ciclos sin fallar.

B.3.4.2.5 Otros materiales

Se requieren certificaciones con base en lo indicado en estándares existentes. Se podrán especificar otros ensayos apropiados de acuerdo con la función del material en el dispositivo.

B.3.4.3 *Ensayos de producción de los materiales*

B.3.4.3.1 Requisitos generales

Se debe evaluar la uniformidad de cada lote de producción. Se deben realizar ensayos de producción de los materiales para establecer su conformidad con los requisitos de aceptación indicados en B.3.3.

Si no se cita un procedimiento de ensayo de un estándar existente, la frecuencia de muestreo debe ser de por lo menos 2 muestras por cada lote de producción.

Comentario:
Este Apéndice permite el uso de dispositivos no cubiertos por esta Norma, posiblemente fabricados con materiales innovadores, para los cuales no se hayan estandarizado los ensayos para establecer su desempeño.

B.3.4.3.2 Elastómero

Se deben llevar a cabo ensayos de producción para establecer que el elastómero cumple con los requisitos de aceptación especificados en B.3.3.2.

Los ensayos para determinar la conformidad con los requisitos indicados en C.6.2.1 se deben realizar de acuerdo con los métodos indicados en C.6.4.2.

Los ensayos para establecer conformidad con otros requerimientos de aceptación se deben conformar a los estándares ISO o EN apropiados, si los hubiere, excepto que:

a) Las piezas de ensayo podrán ser cortadas del dispositivo o moldeadas a partir del compuesto curado, en la medida de lo posible, bajo las mismas condiciones que el elastómero en el dispositivo
b) Los ensayos para establecer el módulo dinámico de corte se deben ajustar a C.6.4.2.5.2.

B.3.4.3.3 Acero

Se requieren certificaciones con base en estándares existentes. Se podrán especificar otros ensayos, según proceda, de acuerdo con la función del material del dispositivo.

B.3.4.3.4 Aleaciones con memoria de forma

Las aleaciones con memoria de forma se deben ensayar en un estado martensítico (sin superelasticidad) o en estado austenítico (con superelasticidad) según su uso en el dispositivo.

Se deben realizar los siguientes ensayos:

a) Escaneo diferencial con calorímetro para determinar las características de transformación de las aleaciones, particularmente en lo referente a las temperaturas de transición, especialmente aquellas relevantes para las transformaciones de fase martensita-austenita y viceversa
b) Ensayos de rampa hasta la falla en tensión a una velocidad de deformación igual o menor que 0.002 s^{-1}, a una temperatura de 23±5 °C
c) Ensayos carga/descarga en tensión en alambre superelástico a una velocidad de deformación de 0.2 s^{-1} y a una temperatura de 23 ± 5 °C. Las amplitudes de deformación cíclicas deben ser iguales 3, 6, 9 y 12 por ciento, hasta la falla. Se deben aplicar diez ciclos a cada amplitud.

B.3.4.3.5 Otros materiales

Se requieren certificaciones con base en lo indicado en estándares existentes. Se podrán especificar otros ensayos apropiados de acuerdo con la función del material en el dispositivo.

B.3.4.4 *Ensayos de prototipo de dispositivos*

Se deben llevar a cabo ensayos prototipo siempre y cuando se diseñen dispositivos con geometrías interna o externa, materiales o tipos de restricciones, diferentes a aquellas correspondientes a dispositivos que ya han sido calificados. Si las diferencias geométricas lineales son menores que 20 por ciento y los resultados pueden ser extrapolados de manera razonable al nuevo dispositivo, no será necesario llevar a cabo ensayos de prototipo.

Se debe someter a ensayo de prototipo a por lo menos una muestra. A menos que las características mecánicas del dispositivo no se vean afectadas por el ensayo o se hayan recuperado por completo (por ejemplo, mediante la sustitución de las componentes que desarrollan la función principal), no se deben instalar en la estructura los dispositivos utilizados para ensayos de prototipo.

Se debe calificar el sistema de conexión en conjunción con los dispositivos. Se deben plantear los procedimientos de ensayo de tal manera de reproducir las condiciones de trabajo y de sujeción del dispositivo.

En general, los ensayos de prototipo se deben llevar a cabo en muestras a escala natural.

Si las capacidades requeridas por el dispositivo exceden la capacidad de deformación y carga de las instalaciones experimentales disponibles, los ensayos se pueden llevar a cabo en muestras con escala reducida de hasta 0.5, siempre y cuando se cumplan con las condiciones de similitud mecánica pertinentes. El fabricante debe presentar un informe en que la extensión de los resultados a dispositivos con escala natural quede ampliamente justificada por medio de cálculos y, posiblemente, ensayos llevados a cabo en piezas, con escala natural, que desarrollen la función principal del dispositivo. Las muestras se deben cargar de manera de producir los mismos esfuerzos y deformaciones que las experimentadas durante la respuesta del dispositivo a la intensidad sísmica base de diseño.

Si no se producen interacciones relevantes entre las funciones de los diversos componentes del dispositivo, se pueden realizar pruebas separadas en piezas, con escala natural, que desarrollan la función principal. En tales casos, el comportamiento real del dispositivo se debe evaluar con cálculos que contemplen las conexiones y las interacciones entre los diversos componentes.

En general, se deben realizar ensayos dinámicos que reproduzcan las condiciones reales de trabajo de los dispositivos. Si es posible demostrar que la velocidad no tiene una influencia significativa en la respuesta del dispositivo, se pueden realizar pruebas cuasiestáticas a menos que se indique lo contrario en las Especificaciones de Diseño. El procedimiento de ensayo debe incluir los pasos que se enumeran a continuación:

a) Evaluación del ciclo histerético. Se deben imponer ciclos de amplitud creciente correspondientes al 25, 50 y 100 por ciento del desplazamiento máximo $\boldsymbol{d_{dmax}}$, que debe ser mayor en por lo menos 20 por ciento respecto al desplazamiento requerido por los análisis de acuerdo con 12.1.3.2.1. Las muestras deben soportar, con daño controlado de acuerdo con B.3.2, el número de ciclos con las amplitudes máximas que se esperan en los disipadores de energía de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones de Diseño. Las muestras deben soportar como mínimo 5 ciclos por cada amplitud intermedia y 10 ciclos completos para la amplitud máxima, a menos que el sistema estructural con disipadores se ubique en la Zona C y tenga un periodo fundamental de vibrar en la dirección de análisis cercano a $\boldsymbol{T_s}$, en cuyo caso deben soportar como mínimo 10 y 15 ciclos completos, respectivamente, para cada amplitud intermedia y la amplitud máxima. Si se utilizan muestras escaladas, se deben escalar de manera congruente los desplazamientos de ensayo y la frecuencia de los ciclos. El dispositivo debe permanecer con daño controlado y mantener sus características sin cambio durante el ensayo. En caso de que se requiera evaluar la capacidad de disipación de energía de un dispositivo lineal, se debe repetir la secuencia anterior de ensayo con una frecuencia igual o menor que 0.001 Hz
b) Ensayos de rampa para la evaluación estática del desplazamiento de falla. Se debe aplicar a baja velocidad por lo menos el desplazamiento máximo $\boldsymbol{d_{dmax}}$. Para el ensayo se deben considerar por lo menos las fuerzas mínima y máxima calculadas para el dispositivo de acuerdo con 12.1.3.2.1. Si se utilizan muestras con escala reducida, los

desplazamientos de ensayo se deben escalar de forma congruente. La fuerza en el dispositivo no debe disminuir con un incremento de desplazamiento.

Los efectos de envejecimiento, temperatura y frecuencia de carga se deben evaluar en la muestra prototipo en ciclos histeréticos de amplitud creciente correspondiente al 25, 50 y 100 por ciento de d_{dmax}, en las diferentes condiciones indicadas en las Especificaciones de Diseño; o bien se deben evaluar en el mecanismo, componentes o materiales que desarrollan la función principal. En el último caso, los efectos en el comportamiento global del dispositivo se deben evaluar cuantitativamente. Se deben reponer los componentes que desarrollan la función principal del dispositivo si el ensayo produce en ellos un cambio irreversible en cuanto a sus propiedades mecánicas.

Si la función principal es desarrollada por una componente de acero o plomo y si se a esta se le proporciona una protección adecuada contra el intemperismo, se pueden ignorar los efectos del envejecimiento.

Comentario:
El número de ciclos a imponer a las muestras de ensayo es un parámetro importante que se debe indicar en las Especificaciones de Diseño, ya que está relacionado tanto con la duración del sismo como con la frecuencia fundamental de respuesta de los sistemas estructurales. Para establecer el número de ciclos resultan muy útiles los resultados de los análisis dinámicos paso a paso indicados en 12.2.4

B.3.4.5 *Ensayos de producción de dispositivos*

Los ensayos de producción se deben realizar en los dispositivos antes de su instalación. Se debe identificar cada dispositivo y asociarlo al lote de producción al que pertenezca.

El ensayo a) descrito en B.3.4.4 se debe llevar a cabo en al menos 2 por ciento de los dispositivos suministrados, con un número mínimo de un dispositivo. Los dispositivos que hayan sido ensayados pueden ser instalados en la estructura, si se demuestra que la resistencia a la fatiga de los componentes que desarrollan la función principal es de un orden de magnitud mayor que el número de ciclos impuestos durante el ensayo. En cualquier otro caso, el dispositivo no se debe instalar en la estructura, a menos que se recuperen por completo sus características mecánicas.

Comentario:
Un ejemplo de un dispositivo que recupera por completo sus características mecánicas se da cuando se sustituye el mecanismo no lineal o los componentes que desarrollan la función principal.

B.3.5 Comentarios de Dispositivos Dependientes del Desplazamiento

B.3.5.1 *Categorías de dispositivos no lineales*

Los dispositivos no lineales se utilizan principalmente en sistemas de control pasivo con el fin de incrementar la flexibilidad lateral y/o capacidad de disipación de energía del sistema estructural. En función del uso de diferentes materiales y mecanismos, se pueden identificar diferentes categorías de dispositivos de acuerdo con las características del ciclo histerético.

Una primera clasificación toma en cuenta su capacidad para disipar energía, e incluye las siguientes categorías:

a) Dispositivos de disipación de energía cuando ζ_e es mayor que 0.15
b) Dispositivos elásticos no lineales cuando ζ_e es igual o menor que 0.15.

Una segunda clasificación toma en cuenta la dependencia de la rigidez con respecto a la deformación, e incluye las siguientes categorías:

a) Dispositivos con endurecimiento por deformación, cuando K_2/K_1 es mayor que 1
b) Dispositivos con ablandamiento por deformación, cuando K_2/K_1 es igual o menor que 1.

Una tercera clasificación toma en cuenta la capacidad de recentrado del dispositivo, e incluye las siguientes categorías:

a) Dispositivos con capacidad dinámica de recentrado. En este caso la energía elástica almacenada E_s (energía por deformación elástica y energía cinética) es mayor que el 25 por ciento de la energía disipada por histéresis E_h

b) Dispositivos con capacidad estática de recentrado. En este caso el desplazamiento a fuerza nula es menor que el 10 por ciento de la demanda máxima de desplazamiento
c) Dispositivos suplementarios de recentrado. En este caso el desplazamiento a fuerza nula es menor que el 10 por ciento de la demanda máxima de desplazamiento, aun cuando una fuerza externa igual o mayor que 10 por ciento de la fuerza máxima se oponga a la recuperación de la configuración inicial del dispositivo.

Los dispositivos de disipación de energía son normalmente dispositivos con ablandamiento por deformación, cuyo comportamiento se basa en las propiedades histéreticas de metales (acero, plomo, aleaciones con memoria de forma) o en la fuerza de fricción que se desarrolla entre superficies adecuadamente tratadas. Un dispositivo de disipación energía también se puede fabricar con aleaciones especiales con memoria de forma.

Los dispositivos elásticos no lineales pueden exhibir ablandamiento o endurecimiento por deformación. A veces basan su comportamiento en las propiedades elásticas de aceros especiales de alta resistencia, en el comportamiento bajo compresión de un elastómero, o en la superelasticidad de aleaciones con memoria de forma. Su comportamiento no lineal se basa, en ocasiones, en efectos geométricos no lineales derivados de la forma peculiar de las componentes que desarrollan la función principal del dispositivo. Otro tipo de dispositivos se puede clasificar en esta categoría, siempre y cuando cumplan con los requisitos aquí establecidos.

Los dispositivos no lineales con ablandamiento por deformación, ya sean dispositivos de disipación de energía o elásticos no lineales, con una rigidez $\boldsymbol{K_2}$ cercana a cero, como se muestra en las figuras B.3.3 y B.3.4., se pueden utilizar como elementos de enlace o conexión que cumplan con la función de fusible estructural; esto es, que eviten el desarrollo de fuerzas mayores que las asociadas a su umbral plástico entre los diferentes componentes que conectan.

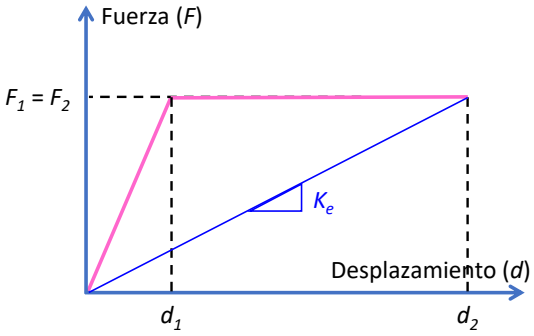


Figura B.3.3 Dispositivo con comportamiento elastoplástico perfecto

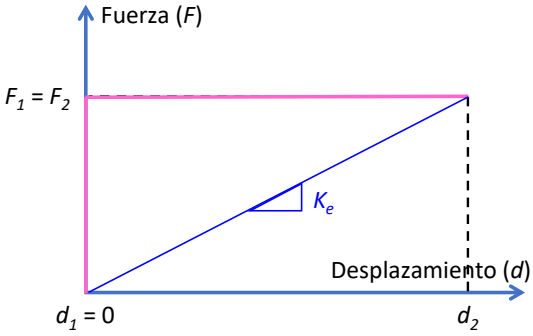


Figura B.3.4 Dispositivo con comportamiento rígido plástico

Los dispositivos no lineales con ablandamiento por deformación, ya sean dispositivos de disipación de energía o elásticos no lineales, con una rigidez elástica baja, conforme a lo mostrado en la figura B.3.5, se pueden utilizar para producir un incremento favorable en el período fundamental de vibrar del sistema estructural cuando esto resulte benéfico para reducir las demandas sísmicas sobre el sistema estructural. Cuando el dispositivo no lineal con ablandamiento por deformación exhibe una rigidez elástica alta, aporta un buen balance en términos de rigidez y capacidad de disipación de energía con el fin de controlar la deformación lateral del sistema estructural.

Los dispositivos con endurecimiento por deformación, generalmente dispositivos elásticos no lineales, se utilizan por lo general como una restricción flexible con el fin de limitar los desplazamientos laterales del sistema estructural debidos a sismo. Conforme a lo mostrado en la figura B.3.6, exhiben la capacidad de incrementar su rigidez a grandes desplazamientos con el fin de garantizar un buen control del desplazamiento lateral para sismos de alta intensidad. Si la rigidez inicial elástica es lo suficientemente baja, se pueden utilizar para producir un incremento favorable en el período fundamental de vibrar del sistema estructural.

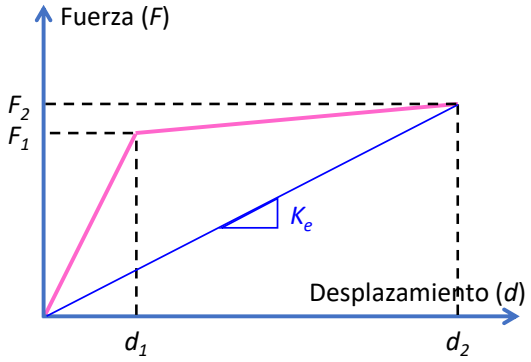


Figura B.3.5 Dispositivo con ablandamiento por deformación con baja rigidez inicial

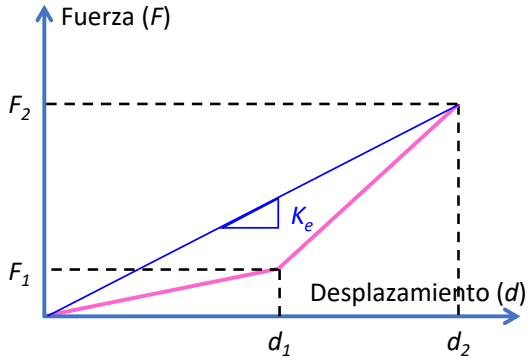
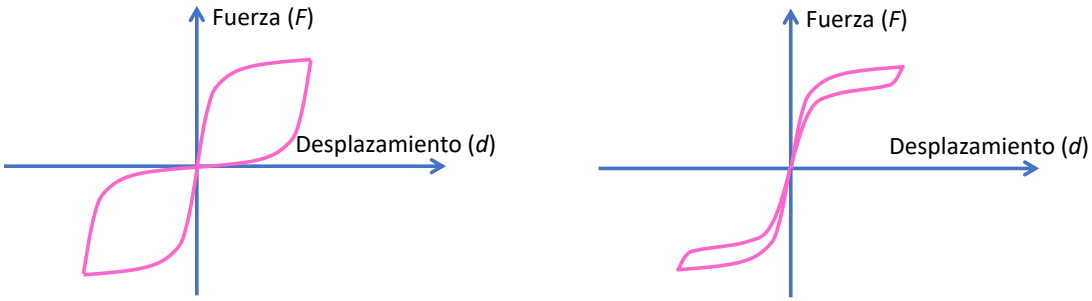


Figura B.3.6 Dispositivo con endurecimiento por deformación

La capacidad de recentrado del sistema estructural debe ser considerada cuidadosamente. Por un lado, es posible referirla dinámicamente a la totalidad del sistema estructural, lo que en el ámbito de la sismorresistencia implica aportarle suficiente capacidad para almacenar energía elástica (tanto por deformación como cinética). En este caso y debido a que la energía cinética no se conoce de antemano para un desplazamiento dado, la definición de la condición de recentrado solo puede ser establecida de manera probabilista. Por otro lado, la capacidad de recentrado se puede establecer en condiciones estáticas para un dispositivo o sistema estructural, con referencia, como se muestra en la figura B.3.7a, a la forma del comportamiento histerético. En este caso, un dispositivo o sistema con capacidad de recentrado exhibe una fuerza nula para un desplazamiento nulo, independientemente de la etapa de carga o descarga en la que se encuentre. Cuando la fuerza del dispositivo durante la etapa de descarga es grande para desplazamientos pequeños, como se muestra en la figura B.3.7b, este es capaz de proporcionar al sistema estructural una capacidad de recentrado notable. En este caso, se dice que el dispositivo tiene capacidad de recentrado suplementario. A diferencia de los sistemas dinámicos con capacidad de recentrado, los sistemas con capacidad de recentrado estático pueden restaurar deterministamente la configuración inicial del sistema estructural para cualquier situación que cumpla con las condiciones de diseño.



a) Dispositivo con recentrado estático

b) Dispositivo con recentrado suplementario

Figura B.3.7 Dispositivos de recentrado

B.3.5.2 *Ejemplos de dispositivos lineales - Dispositivos elastoméricos deformados en corte*

Dispositivos similares a los aisladores elastoméricos y que no deben resistir cargas verticales se consideran dispositivos lineales. Al igual que los aisladores elastoméricos, están hechos de una o varias capas de elastómero que se deforman en corte mientras se mantienen paralelas las placas de los extremos superior e inferior del dispositivo, las cuales conectan partes del sistema estructural que exhiben un movimiento relativo entre sí. De acuerdo con las propiedades del compuesto elastomérico, este tipo de dispositivo puede exhibir diferentes niveles de rigidez y amortiguamiento.

B.3.5.3 *Ejemplos de dispositivos no lineales*

B.3.5.3.1 Dispositivos de disipación de energía de acero

Los dispositivos de disipación de energía de acero tienen una alta capacidad de disipación de energía, que se basa en el comportamiento histéretico de componentes de acero sujetos a deformaciones plásticas en corte y/o flexión, y que desarrollan la función principal del dispositivo. Estos dispositivos, que suelen tener una geometría que fomenta una distribución uniforme de deformación en sus componentes principales, de tal manera de maximizar su capacidad de disipación de energía y reducir su propensión a fallar por fatiga de bajo número de ciclos, se usan en sistemas de aislamiento para edificios o como componentes principales de sistemas de disipación de energía.

Comentario:
En cuanto al uso de dispositivos de disipación de energía de acero para aportar capacidad suplementaria de disipación de energía a un sistema estructural sismo-resistente, es común aprovechar la distorsión de entrepiso para deformar lateralmente a los dispositivos de tal manera de inducirles deformación suficiente para producir en ellos comportamiento plástico. Bajo estas circunstancias, es común montar los componentes principales en subensambajes constituidos por muros o contraventeos.

B.3.5.3.2 Contraventeos restringidos contra pandeo

Los contraventeos restringidos contra pandeo se usan como elementos estructurales rigidizantes con alta capacidad de disipación de energía. La disipación de energía resulta del comportamiento plástico de componentes principales de acero que se deforman axialmente, tanto en tensión como compresión. Se debe restringir contra pandeo a los componentes principales, lo que generalmente se logra con una camisa de acero.

Comentario:
Se deben seguir los requerimientos de ensayo y fabricación indicados en las NTC-Acero en el caso de los contraventeos restringidos contra pandeo.

B.3.5.3.3 Dispositivos con capacidad de recentrado fabricados con aleaciones con memoria de forma

Los dispositivos con capacidad de recentrado fabricados con aleaciones con memoria de forma se usan como componentes principales de sistemas de aislamiento o de disipación de energía con el fin de aportar capacidad de recentrado. Sus propiedades son consecuencia del comportamiento histerético que resulta del comportamiento superelástico de cables en estado austenítico. Para evitar su pandeo, los cables quedan dispuestos de tal manera que trabajen siempre en tensión. Aunque la función principal de estos dispositivos es aportar capacidad de recentrado al sistema estructural, en ocasiones se pueden configurar para aportar además disipación de energía.

B.4 Dispositivos Dependientes de la Velocidad

B.4.1 *Requisitos de diseño y funcionales*

Este Apéndice considera como dispositivos dependientes de la velocidad dos tipos de dispositivos viscosos: amortiguador viscoso líquido y amortiguador líquido con resorte. El término general amortiguador viscoso aplica a ambos.

Un dispositivo dependiente de la velocidad debe diseñarse como mínimo y de acuerdo con lo indicado en 12.1.3.2.1, para una capacidad de deformación última que exceda en por lo menos 20 por ciento la requerida por el análisis para la intensidad sísmica base de diseño, y debe ser capaz de resistir las fuerzas internas máxima y mínima que desarrollen para la velocidad de diseño v_{dmax} establecida de acuerdo con 12.2.3.5, multiplicadas por el factor de sobrevelocidad γ_v que se establece con la ecuación 12.1.1.

Dentro de los márgenes de tolerancia indicados en las Especificaciones de Diseño, un disipador viscoso debe desarrollar una fuerza en tensión y/o compresión que debe satisfacer la ley constitutiva indicada por el fabricante en el Informe de Ensayo.

El disipador viscoso debe ser capaz de disipar la energía indicada en las Especificaciones de Diseño sin degradación de su desempeño ni reducción de su vida útil.

La fuerza que desarrolla un amortiguador viscoso líquido debe depender únicamente de la velocidad relativa entre sus extremos, sin depender del nivel de deformación del dispositivo. En las Especificaciones de Diseño se debe prescribir la variación aceptable de la fuerza que desarrolla el dispositivo como consecuencia de cambios en la temperatura ambiente o interna, del envejecimiento y desgaste, etc.

La fuerza que desarrolla un amortiguador líquido con resorte debe depender de la velocidad y desplazamiento relativos entre sus extremos. En las Especificaciones de Diseño se debe prescribir la variación aceptable de la fuerza que desarrolla el dispositivo como consecuencia de cambios en la temperatura ambiente o interna, del envejecimiento y desgaste, etc.

La carrera de diseño del disipador debe tener en cuenta los efectos de largo plazo, los desplazamientos inducidos térmicamente y por la acción sísmica, así como cualquier longitud de ajuste indicada en las Especificaciones de Diseño. En cualquier caso, la carrera no debe ser menor que ±25 mm.

El disipador viscoso debe estar equipado con articulaciones esféricas autolubricadas en cada extremo para mantener la carga que transmite alineada con su eje principal, y evitar con esto efectos indeseados de flexión y corte que puedan resultar perjudiciales para el sistema de sellado. Se debe indicar la capacidad de rotación de las articulaciones esféricas en las Especificaciones de Diseño bajo la consideración de los efectos de la carga viva, los movimientos sísmicos, las tolerancias constructivas (desalineamiento), y cualquier otro efecto que pueda ser relevante para dicha rotación. En cualquier caso, la capacidad de rotación no debe ser menor que ±2°.

Las abrazaderas u otros componentes de sujeción no deben restringir la rotación del diseño.

En B.4.5 se proporciona información adicional sobre los requisitos funcionales de los dispositivos dependientes de la velocidad.

Comentario:
La energía es un parámetro esencial que se debe indicar en las Especificaciones de Diseño. Para establecer el valor de la energía que debe disipar el dispositivo dependiente de la velocidad resultan muy útiles los resultados de los análisis dinámicos paso a paso indicados en 12.2.4

B.4.2 ***Propiedades del material***

B.4.2.1 *Requisitos generales*

Se deben seleccionar los materiales de tal manera que sean compatibles con el intervalo previsto de temperatura de servicio bajo la consideración, tanto de la temperatura ambiental como de cualquier cambio de temperatura consecuencia del funcionamiento del dispositivo.

B.4.2.2 *Materiales*

Los disipadores viscosos se deben fabricar con materiales ferrosos de acuerdo con una de las siguientes normas: EN 10025, EN 10083, EN 10088, EN 10210, EN 10297, ISO 14737, ISO 1083 u otras normas EN o ISO.

Comentario:
En su caso, el material ferroso debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la EN que se seleccione.

B.4.2.3 *Superficies Activas*

La totalidad de la superficie activa de la barra del pistón se debe fabricar con acero inoxidable o debe quedar recubierta de níquel y/o cromo, según proceda, para garantizar su protección contra la corrosión y su resistencia al desgaste. El espesor total mínimo del recubrimiento debe ser de 50 μm, a menos que el sustrato del material se fabrique con acero inoxidable, en cuyo caso el espesor mínimo podrá reducirse a 40 μm.

El recubrimiento debe quedar libre de grietas y poros. La superficie del material base debe quedar libre de porosidad, grietas por contracción e inclusiones. De conformidad con la EN ISO 4287, la rugosidad superficial final $\boldsymbol{R_z}$ de la superficie del

recubrimiento debe ser menor que 3 μm. Se pueden pulir tanto el material como el recubrimiento para lograr la rugosidad superficial requerida.

El proceso de cromado debe cumplir los requisitos de la EN ISO 6158. El proceso de niquelado debe cumplir los requisitos de la EN ISO 4526 o la EN ISO 4527. El acero inoxidable debe cumplir lo indicado en la EN 10088, o en la norma mexicana que aplique.

B.4.2.4 *Fluido viscoso*

El fluido viscoso con el que trabaja el dispositivo debe ser no tóxico, no inflamable y químicamente inerte. Si se utiliza un fluido que no esté basado en silicona, se deben demostrar las características anteriores. No se deben utilizar fluidos basados en hidrocarburos a menos que esto se indique en las Especificaciones de Diseño.

B.4.3 ***Requisitos de diseño***

B.4.3.1 *Requisitos generales*

Se deben diseñar los disipadores viscosos de acuerdo con el Capítulo 12 para que no haya fluencia en condiciones de servicio, y permanezcan con daño controlado de acuerdo con B.3.2, cuando se sujete a la estructura a la intensidad sísmica base de diseño.

Se deben diseñar los disipadores viscosos de tal manera que resistan la presión interna máxima que se desarrolla cuando se les sujeta a las condiciones de diseño indicadas en B.4.1. Además, se deben diseñar para resistir una aceleración lateral en su plano establecida en función de su ubicación en el edificio de acuerdo con el Capítulo 8, y para resistir una aceleración perpendicular a dicho plano, estimada en congruencia. En ausencia de información en cuanto a dicha aceleración, se debe diseñar el dispositivo para resistir una fuerza, perpendicular a su eje principal, igual a por lo menos el doble de su peso propio en combinación con la fuerza axial máxima que incluya la acción sísmica.

El disipador viscoso debe permitir la expansión térmica del fluido viscoso sin acumulación excesiva de presión interna. Si el dispositivo no está diseñado para resistir la acumulación excesiva de presión interna debido a la expansión térmica del fluido viscoso, deberá contener mecanismos (como acumuladores), para evitar dicho efecto.

Se debe diseñar y construir el disipador viscoso de tal manera que no requiera mantenimiento mecánico durante su vida útil bajo las condiciones anticipadas de servicio.

Las diferencias máximas entre los valores de las propiedades estructurales medidas durante los ensayos de prototipo, y los valores de diseño o asociados a la condición normal, deben cumplir con los márgenes de tolerancia indicados en la tabla B.4.1. Estos márgenes son relevantes para variaciones dentro del suministro (variaciones estadísticas) así como las debidas a la temperatura. Se deben evaluar experimentalmente estas variaciones con el fin de establecer los valores límite superior e inferior que deben tenerse en cuenta para la revisión de los disipadores.

Tabla B.4.1 Límites de tolerancia (t_d) para dispositivos dependientes de la velocidad (por ciento)

Propiedad	Suministro		Temperatura (*)	
	Amortiguador Viscoso Líquido	Amortiguador Líquido con Resorte	Amortiguador Viscoso Líquido	Amortiguador Líquido con Resorte
F	±15	±15	±5	±15
K_e	N/A	±15	N/A	±15
H	-15	-15	-5	-5

(*) Rango de temperatura –25 °C/+ 50 °C
N/A = No aplicable
H = Energía disipada por ciclo histerético

El cociente entre los valores máximo y mínimo de las propiedades estructurales de los disipadores debe ser igual o menor que 1.4. De acuerdo con 14.2.7 y con fines de análisis, se debe establecer el valor mínimo del coeficiente de amortiguamiento C del disipador bajo la consideración de las variaciones de esta propiedad debidas al suministro, envejecimiento, temperatura

y la velocidad. Si no se puede hacer una evaluación más precisa, se podrá suponer un coeficiente de amortiguamiento mínimo igual al 65% del coeficiente de amortiguamiento esperado.

Comentario:
El envejecimiento no es relevante para este tipo de dispositivo, ya que el fluido no está en contacto con el aire.

B.4.3.2 *Sobrevelocidad*

Se debe amplificar la fuerza de diseño con un factor de sobrevelocidad γ_v, que se establece conforme a la ecuación 12.1.1. La fuerza de diseño así calculada se debe usar para revisar la capacidad resistente del disipador y la del sistema primario.

B.4.3.3 *Pandeo*

Se debe diseñar la barra del pistón del disipador para evitar su inestabilidad por pandeo en su configuración completamente extendida, cuando quede sujeto a la carga de diseño indicada en B.4.1, bajo la consideración de un coeficiente de fricción del 10 por ciento para las articulaciones esféricas. Se puede utilizar un coeficiente de fricción más bajo cuando su valor quede justificado a cabalidad con datos experimentales.

B.4.4 ***Ensayos***

B.4.4.1 *Requisitos generales*

Se deben agrupar los ensayos de acuerdo con el criterio de que la energía total introducida al disipador en cada grupo de ensayo no supere el doble de la energía disipada por el amortiguador durante la intensidad sísmica base de diseño de acuerdo con las Especificaciones de Diseño.

El programa de ensayos involucra una entrada significativa de energía al disipador, de tal manera que se debe ejercer cuidado durante su ejecución para garantizar que no se sobrecaliente de manera excesiva. Para lograr esto, se debe monitorear y reportar la temperatura en ubicaciones críticas del disipador (indicadas por el fabricante), y dividir el programa de ensayos en grupos. Después de haber realizado un ensayo o grupo de ellos, se debe dejar enfriar el disipador a una temperatura especificada antes de llevar a cabo el subsecuente grupo de ensayos. No se debe proceder con los ensayos mientras la temperatura del disipador supere el límite especificado por el fabricante.

Los ensayos enumerados se pueden realizar en un orden diferente en el que se presentan.

Comentario:
La energía que se introduce al disipador es un parámetro esencial que se debe indicar en las Especificaciones de Diseño. Para establecer el valor de esta energía resultan muy útiles los resultados de los análisis dinámicos paso a paso indicados en 12.2.4

B.4.4.2 *Ensayos de prototipo*

B.4.4.2.1 Requisitos generales

Se deben realizar ensayos de prototipo cuando un disipador nuevo tenga una capacidad de carga que difiera en más de ±20 por ciento con respecto a aquella que desarrolla un dispositivo previamente ensayado, o si su velocidad de diseño v_{dmax} es mayor. Para que los resultados de los ensayos previos se puedan considerar válidos, el diseño conceptual y los materiales deben ser iguales a los que se utilizaron previamente.

Se debe monitorear la temperatura en dos sitios, señalados como críticos por el fabricante, ubicados en el cuerpo del dispositivo. El registro debe iniciar 5 minutos antes del ensayo y continuar durante 15 minutos después de que haya concluido.

Siempre que así se indique en las Especificaciones de Diseño, los ensayos de baja velocidad, ley constitutiva y eficiencia de amortiguamiento se deben repetir a las temperaturas máxima y mínima de servicio.

En la tabla B.4.2 se resumen los ensayos de prototipo requeridos.

Tabla B.4.2 Ensayos de prototipo requeridos

Presión	Baja velocidad	Ley constitutiva	Eficiencia de amortiguamiento	Carga de viento	Desgaste del sello	Verificación de carrera
×[a]	×	×	×	×[a]	×[a]	×[a]

× Indica que se requiere el ensayo

[a] Ensayo realizado a una temperatura de 23±5 °C

B.4.4.2.2 Ensayo de presión para Amortiguadores Viscosos Líquidos y Amortiguadores Líquidos con Resorte

Cuando proceda, se debe aplicar y mantener durante 120s una presión interna en cada amortiguador viscoso líquido o amortiguador líquido con resorte que resulte equivalente al 125 por ciento de la carga máxima del amortiguador. Se debe cumplir que no se produzcan fugas visibles o señales de deterioro físico o degradación del desempeño.

B.4.4.2.3 Ensayo de baja velocidad para Amortiguadores Viscosos Líquidos

El objetivo del ensayo a baja velocidad es evaluar la resistencia a carga axial de un amortiguador viscoso líquido ante movimientos térmicos simulados.

El historial de carga debe cumplir con lo siguiente: Un ciclo completo de desplazamiento axial, de 0 a d_{th}, de d_{th} a $-d_{th}$, y de $-d_{th}$ a 0, a una velocidad absoluta constante v_1 que satisfaga lo siguiente: 0.01 mm/s ≤ v_1 ≤ 0.1 mm/s. Se debe cumplir que, a lo largo del ciclo, el amortiguador viscoso líquido desarrolle una fuerza menor que el 10 por ciento de su fuerza de diseño, o un valor menor si así se indica en las Especificaciones de Diseño. El valor de d_{th} corresponde al desplazamiento máximo esperado debido a los efectos térmicos. Alternativamente, el ensayo debe cumplir con lo siguiente: Un ciclo completo de desplazamiento axial, de 0 a d_{th}, de d_{th} a $-d_{th}$, y de $-d_{th}$ a 0, para una fuerza axial constante igual al 10 por ciento de la fuerza de diseño del amortiguador viscoso líquido. Se debe cumplir que la velocidad promedio registrada $(2(|d_{th}|+|-d_{th}|)/T_a$, donde T_a es la duración del ciclo, sea mayor que 0.01 mm/s.

Se debe indicar el valor de d_{th} en las Especificaciones de Diseño, pero debe ser igual o mayor que 10 mm, y se deben registrar y graficar de manera continua la fuerza y desplazamiento axial.

El ensayo se debe llevar a cabo a una temperatura de 23±5 °C, o a una temperatura menor si se indica en las Especificaciones de Diseño.

B.4.4.2.4 Ensayo de baja velocidad para Amortiguador Líquido con Resorte

El objetivo del ensayo de baja velocidad es evaluar la resistencia a carga axial de un amortiguador líquido con resorte ante movimientos térmicos simulados o cargas cuasiestáticas.

El historial de carga debe cumplir con lo siguiente: Un ciclo completo de desplazamiento axial, de 0 a d_{th}, de d_{th} a $-d_{th}$, y de $-d_{th}$ a 0, a una velocidad absoluta constante v_1 que satisfaga lo siguiente: 0.01 mm/s ≤ v_1 ≤ 0.1 mm/s. El valor de d_{th} debe corresponder al desplazamiento máximo esperado debido a los efectos térmicos y otros efectos cuasi-estáticos como lo pueden ser los asociados a frenado, viento, etc. Se debe cumplir que, a lo largo del ciclo, el amortiguador líquido con resorte desarrolle una fuerza menor que $(1 + t_d)$ veces su fuerza de diseño, o que el valor indicado en las Especificaciones de Diseño.

Se debe indicar el valor de d_{th} en las Especificaciones de Diseño, pero debe ser igual o mayor que 10 mm, y se deben registrar y graficar de manera continua la fuerza y desplazamiento axial.

El ensayo se debe llevar a cabo a una temperatura de 23±5 °C, o a una temperatura menor si se indica en las Especificaciones de Diseño.

B.4.4.2.5 Ensayo de ley constitutiva para Amortiguadores Viscosos Líquidos

El objetivo del ensayo es establecer la curva fuerza-velocidad para un amortiguador viscoso líquido y, con base en ella, el coeficiente de amortiguamiento C y el exponente asociado a la velocidad α_d que definen la ley constitutiva del dispositivo (ecuación B.4.1).

El historial de carga debe cumplir con lo siguiente: Para cada velocidad bajo consideración, 3 ciclos completos de desplazamiento axial, de 0 a d_{dmax}, de d_{dmax} a $-d_{dmax}$, y de $-d_{dmax}$ a 0, donde d_{dmax} es el desplazamiento máximo establecido de acuerdo con 12.1.3.2.1. Las velocidades de ensayo deben incluir por lo menos los siguientes porcentajes de la velocidad de diseño v_{dmax}: 1, 25, 50, 75 y 100 por ciento. Se debe cumplir que todos los puntos experimentales correspondientes a la curva de fuerza que desarrolla el dispositivo queden contenidos dentro de la envolvente de tolerancia.

Como se ilustra en la figura B.4.6, la fuerza F_n que desarrolla el dispositivo para una velocidad v_n se debe establecer como el promedio de los valores absolutos de las intersecciones positiva y negativa del segundo ciclo histéretico con el eje de fuerza. Se debe repetir el ensayo a las temperaturas máxima y mínima de diseño con el fin de evaluar la influencia de la temperatura ambiente en la fuerza que desarrolla el dispositivo. Se pueden omitir los últimos ensayos si se dispone de resultados de ensayos certificados en dispositivos similares en el mismo intervalo o en un intervalo más amplio de temperatura.

Comentario:
La envolvente de tolerancia se establece con los márgenes de tolerancia indicados en la tabla B.4.1.

B.4.4.2.6 Ensayo de ley constitutiva para Amortiguadores Líquidos con Resorte

El objetivo del ensayo es establecer la ley constitutiva de un amortiguador líquido con resorte y, con base en ella, los parámetros F_0 (fuerza de precarga), K (constante de rigidez), C y α_d que definen su ley constitutiva (ecuación B.4.2).

El historial de carga debe cumplir con lo siguiente: Para cada velocidad bajo consideración, 3 ciclos completos de desplazamiento axial, de 0 a d_{dmax}, de d_{dmax} a $-d_{dmax}$, y de $-d_{dmax}$ a 0. Las velocidades de ensayo deben incluir por lo menos los siguientes porcentajes de v_{dmax}: 1, 25, 50, 75 y 100 por ciento. Se debe cumplir que todos los puntos experimentales correspondientes a la curva de la fuerza que desarrolla el dispositivo queden contenidos dentro de la envolvente de tolerancia.

Como se ilustra en la figura B.4.7, la fuerza F_n que desarrolla el dispositivo para una velocidad v_n se debe establecer como el promedio de los valores absolutos de las intersecciones positiva y negativa del segundo ciclo histérico con ejes paralelos al eje de la fuerza ubicados en desplazamientos iguales a 50 por ciento de $+d_{dmax}$ y $-d_{dmax}$.

Se debe repetir el ensayo a las temperaturas máxima y mínima de diseño con el fin de evaluar la influencia de la temperatura ambiente en la fuerza que desarrolla el dispositivo. Se pueden omitir los últimos ensayos si se dispone de resultados de ensayos certificados en dispositivos similares en el mismo intervalo o en un intervalo más amplio de temperatura.

Comentario:
La envolvente de tolerancia se establece con los márgenes de tolerancia indicados en la tabla B.4.1.

B.4.4.2.7 Ensayo de eficiencia de amortiguamiento

El objetivo del ensayo de eficiencia de amortiguamiento es evaluar la capacidad de disipación de energía y la estabilidad de reacción del dispositivo.

El historial de carga debe cumplir con lo siguiente: 5 ciclos armónicos completos de desplazamiento del tipo $d(t) = d_0 \sin(2\pi f_0 t)$, donde la carrera d_0 y la frecuencia f_0 (Hz) se deben indicar en las Especificaciones de Diseño bajo la consideración de no exceder la demanda de disipación de energía correspondiente al doble de la que corresponde a la intensidad sísmica base de diseño. Si la aplicación de 5 ciclos rebasa la capacidad de la instalación con que se lleva a cabo el ensayo, el ensayo se puede llevar a cabo por etapas siempre y cuando se apliquen 3 ciclos de manera continua en una etapa dada. No se debe permitir que el dispositivo se enfríe entre cada etapa de ciclos. Se debe cumplir que en cada ciclo la fuerza que desarrolla el dispositivo, determinada de acuerdo con lo indicado en B.4.4.2.5 o B.4.4.2.6, quede dentro de la tolerancia de diseño y la disipación de energía sea mayor que el correspondiente valor mínimo de diseño.

B.4.4.2.8 Ensayo cíclico ante acción de viento

Cuando se indique en las Especificaciones de Diseño que la carga del viento se considera crítica, se deben ensayar dispositivos prototipo para verificar su capacidad para resistir vibraciones inducidas por viento. Se pueden omitir estos ensayos si se dispone de resultados de ensayos certificados en dispositivos similares sujetos a condiciones similares de carga de viento.

El dispositivo prototipo se debe ensayar durante 200 ciclos a la frecuencia y desplazamiento indicados en las Especificaciones de Diseño, con un registro continuo de la temperatura. Se debe cumplir que, en cualquier instante durante el ensayo, no se trabe, atasque o rompa el dispositivo, y que no muestre evidencia alguna de fuga después del ensayo.

B.4.4.2.9 Ensayo de desgaste del sello

El objetivo del ensayo de desgaste del sello es garantizar que este resista los movimientos debidos a los efectos térmicos durante la vida útil de diseño del dispositivo sin fugas del fluido interno.

Se debe someter al dispositivo a 10,000 ciclos con una amplitud igual al desplazamiento térmico máximo esperado d_{th}. Tras el ensayo de desgaste del sello, se debe ensayar el dispositivo de acuerdo con B.4.4.2.7.

Comentario:
Los amortiguadores generalmente exhiben una alta capacidad de disipación de energía, incluso a baja velocidad. Por tanto, para llevar a cabo el ensayo en un tiempo razonable sin una acumulación excesiva de calor en el dispositivo, el sistema principal de orificios puede ser pasado por alto con el fin de reducir la fuerza desarrollada por el dispositivo y un posible aumento de presión. Alternativamente, puede retirarse el líquido del amortiguador, total o parcialmente, durante el ciclado.

B.4.4.2.10 Ensayo de verificación de carrera

El objetivo del ensayo de verificación de carrera es garantizar que el dispositivo es capaz de acomodar su desplazamiento máximo d_{dmax}.

Se debe aplicar un ciclo completo con una amplitud igual al desplazamiento de diseño. No se requiere llenar al dispositivo con su fluido interno. Se debe cumplir que el dispositivo sea capaz de acomodar un desplazamiento igual o mayor que el desplazamiento de diseño con un margen de tolerancia de 1 mm.

B.4.4.3 *Ensayos de Producción*

Con fines de control de calidad, se debe sujetar a por lo menos un dispositivo por lote de producción, a los siguientes ensayos:

a) Ensayo de presión
b) Ensayo de baja velocidad
c) Ensayo de ley constitutiva
d) Ensayo de eficiencia de amortiguamiento.

Se debe llevar a cabo el ensayo de presión en el 100 por ciento de las unidades de producción. Los ensayos de baja velocidad, ley constitutiva y eficiencia de amortiguamiento se deben llevar a cabo en una unidad por lote de producción. Todos los ensayos se deben llevar a cabo a temperatura ambiente. Un lote de producción queda constituido por no más de 20 unidades con la misma ley constitutiva y los mismos detalles de diseño con excepción de la carrera. La unidad que se debe ensayar dentro del lote de producción es la que tenga la mayor carrera.

La tabla B.4.3 resume los ensayos de producción requeridos.

Tabla B.4.3. Ensayos de producción requeridos

Presión	Baja velocidad	Ley constitutiva	Eficiencia de amortiguamiento	Carga de viento	Desgaste del sello	Verificación de carrera
×[a]	×[a]	×[a]	×[a]			

× Indica que se requiere el ensayo
[a] Ensayo realizado a una temperatura de 23±5 °C

B.4.5 Comentarios de Dispositivos Dependientes de la Velocidad

B.4.5.1 *Requisitos funcionales*

Un amortiguador viscoso queda definido por las siguientes propiedades: fuerza máxima (kN); carrera máxima (mm); velocidad máxima (m/s); constante de amortiguamiento $\boldsymbol{C}$ (kN/(m/s)$^{\alpha_d}$); exponente $\boldsymbol{\alpha_d}$ de la ley constitutiva; rigidez $\boldsymbol{K}$ (kN/m); fuerza de precarga $\boldsymbol{F_0}$ (kN); tolerancias; ángulo de rotación (grados); intervalo de temperaturas ambientales (°C).

Es pertinente señalar que cualquier tipo de disipador acumula o disipa energía en las cuatro formas que se consideran en la ecuación de balance de energía. Dentro de este contexto, la clasificación de un dispositivo como amortiguador viscoso líquido o amortiguador líquido con resorte debe tener en cuenta el tipo dominante de energía que acumula o disipa.

En particular, un Amortiguador Viscoso:

a) Acumula energía elástica a través de la deformación de sus componentes mecánicos y la compresibilidad del fluido viscoso (dependencia del desplazamiento)
b) Acumula energía cinética en sus componentes móviles, como lo es el caso del pistón (dependencia de la velocidad)
c) Disipa energía por fricción en las juntas y sellos (dependencia del desplazamiento)
d) Disipa energía viscosa por medio de forzar un flujo de fluido a través de un sistema de orificios o válvulas (dependencia de la velocidad).

Cuando domina el cuarto término, se debe clasificar el dispositivo como amortiguador viscoso líquido de tal manera que es posible despreciar las constantes $\boldsymbol{K}$ y $\boldsymbol{F_0}$. Cuando tanto el primer como el cuarto término sean significativos, el dispositivo se clasifica como amortiguador líquido con resorte.

Las figuras B.4.1 y B.4.2 ilustran, respectivamente, comportamientos típicos de un amortiguador viscoso líquido y un amortiguador líquido con resorte.

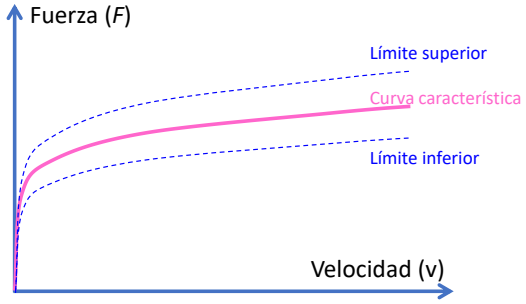


Figura B.4.1 Envolvente típica fuerza - velocidad de amortiguador viscoso líquido

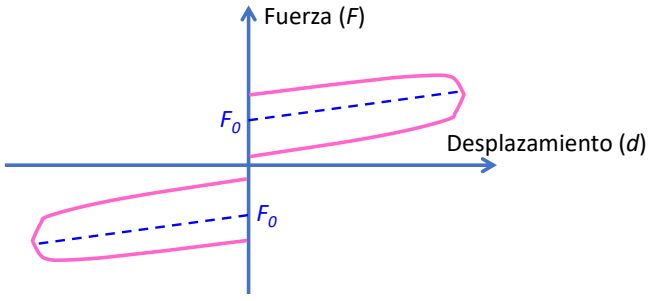


Figura B.4.2 Envolvente típica fuerza - desplazamiento de amortiguador líquido con resorte

Una ley constitutiva típica de un amortiguador viscoso líquido es:

$$F = Cv^{\alpha_d} \quad \text{(B.4.1)}$$

Un amortiguador viscoso líquido con carrera grande queda mejor representado por un modelo de Maxwell (resorte y amortiguador en serie), con propiedades elásticas que resultan de la compresibilidad del fluido, y que deben ser tomadas en cuenta para evaluar la capacidad de disipación de energía.

Una ley constitutiva típica de un amortiguador líquido con resorte es:

$$F = signo(x)F_0 + Kx + signo(v)C(abs(v))^{\alpha_d} \quad \text{(B.4.2)}$$

Por tanto, un amortiguador líquido con resorte queda mejor representado por un modelo de Kelvin-Vöigt (resorte y amortiguador en paralelo) donde la rigidez elástica captura el efecto de la compresibilidad del fluido.

B.4.5.2 *Requisitos de diseño*

B.4.5.2.1 Requisitos generales

La excedencia de la velocidad de diseño v_{dmax} tiene un efecto que difiere significativamente de acuerdo con las características del amortiguador viscoso. La figura B.4.3 compara, en términos de la fuerza que desarrolla el dispositivo viscoso, las consecuencias de exceder en 50 por ciento la velocidad de diseño. Debido a esto y de acuerdo con la ecuación 12.1.1, el diseño del disipador viscoso y sus conexiones al sistema estructural debe tener en cuenta una sobrerresistencia que depende de α_d.

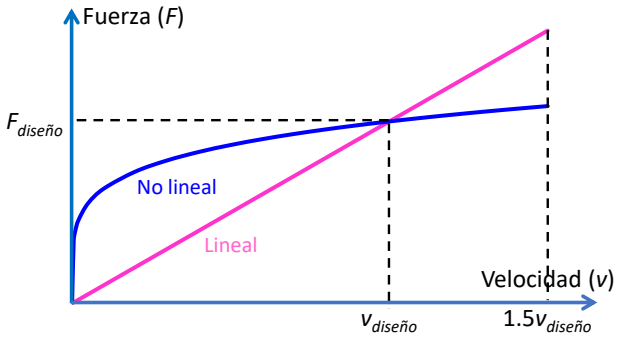


Figura B.4.3 Efecto de exceder la velocidad de diseño en dispositivos viscosos, lineal versus no lineal

El uso de dispositivos caracterizados por dimensiones y peso considerables, como es el caso de dispositivos viscosos líquidos con carreras iguales o mayores que ± 500 mm, podrían requerir de un análisis modal para establecer la carga lateral adicional que actúa en ellos debido a la aceleración absoluta de entrepiso. Para este caso, resulta importante considerar el espectro de aceleración absoluta de piso.

B.4.5.3 *Ensayos*

B.4.5.3.1 Requisitos generales

La demanda máxima de energía a corto plazo en los amortiguadores ocurre cuando el sistema estructural se ve sujeto a la acción de la intensidad sísmica base de diseño. En función del tamaño del amortiguador y la sismicidad del sitio, la energía disipada esperada puede variar significativamente.

B.4.5.3.2 Ensayo de baja velocidad para Amortiguadores Viscosos Líquidos

Una velocidad típica de ensayo es 0.01 mm/s. Debido a que una baja velocidad podría llegar a resultar en tiempos extremadamente largos para un ensayo, es aceptable usar carreras cortas con el fin de solo verificar la reacción del amortiguador.

Las figuras B.4.4 y B.4.5 muestran historias de deformación, respectivamente, para ensayos de baja velocidad y de fuerza constante.

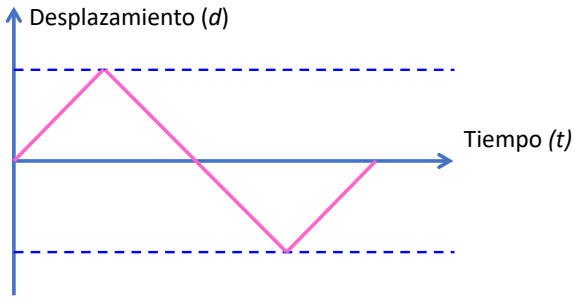


Figura B.4.4 Historia de desplazamiento para ensayo de baja velocidad

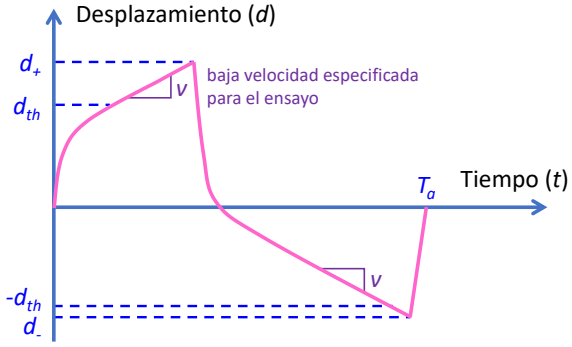


Figura B.4.5 Historia típica de desplazamiento para ensayo de fuerza impuesta

B.4.5.3.3 Ensayo de baja velocidad para Amortiguadores Líquidos con Resorte

La fuerza que desarrolla un amortiguador líquido con resorte puede ser considerable, incluso durante ensayos a baja velocidad, porque dos términos de su ley constitutiva son independientes de la misma. En un dispositivo de este tipo, se puede utilizar el ensayo de baja velocidad para llevar a cabo el ensayo de presión por medio de imponer una carrera suficiente que genere la presión interna requerida.

B.4.5.3.4 Ensayo de ley constitutiva para Amortiguadores Viscosos Líquidos

Si se utiliza una onda triangular para la historia de desplazamiento, es posible medir la fuerza desarrollada por el dispositivo con facilidad. Sin embargo, en casos en que la historia triangular de desplazamiento resulte en un pico demasiado alto de aceleración, es posible recurrir a una onda sinusoidal de desplazamiento a pesar de que la máxima velocidad impuesta solo se alcanza en un instante.

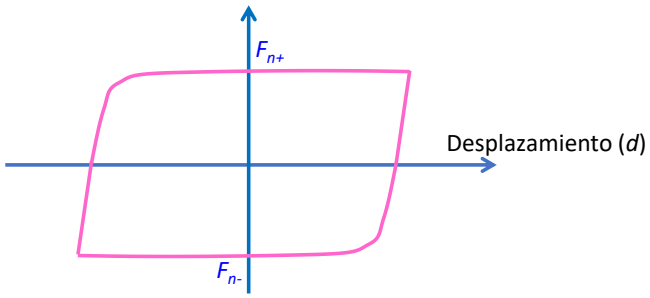
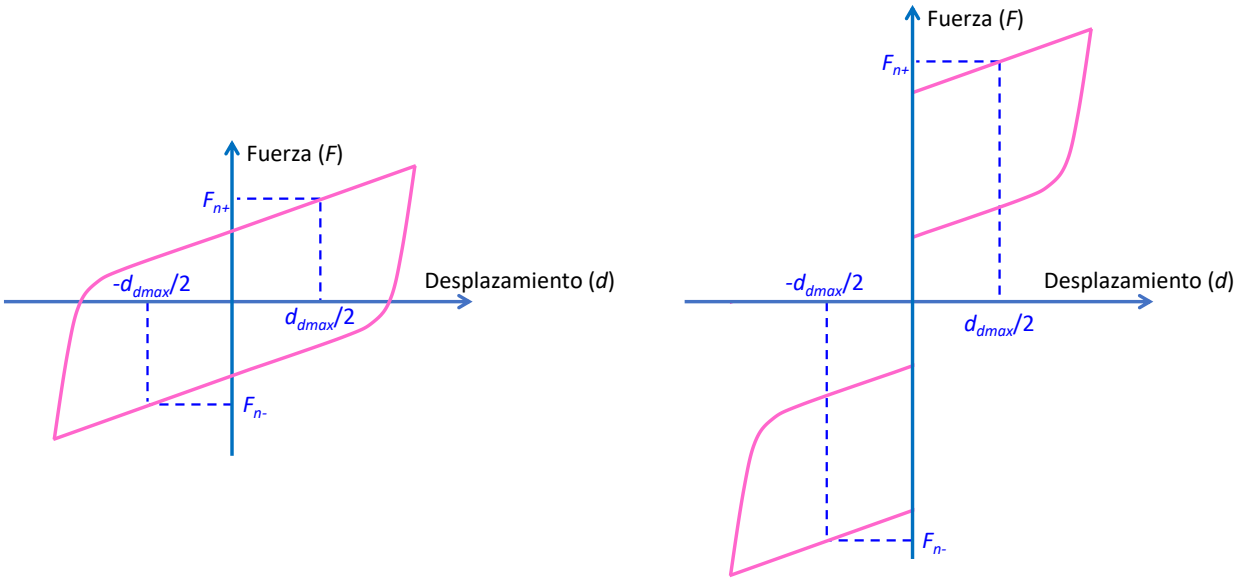


Figura B.4.6 Ciclo histerético típico de fuerza vs desplazamiento (a velocidad constante)

B.4.5.3.5 Ensayo de ley constitutiva para Amortiguadores Líquidos con Resorte

Si se utiliza una onda triangular para la historia de desplazamientos, es posible medir la fuerza desarrollada por el dispositivo con facilidad. Sin embargo, en casos en que la historia triangular de desplazamientos resulte en un pico demasiado alto de aceleración, es posible recurrir a una onda sinusoidal de desplazamientos a pesar de que la máxima velocidad impuesta solo se alcanza en un instante.



a) $\boldsymbol{F_0} = 0$ b) $\boldsymbol{F_0} \neq 0$

Figura B.4.7 Ciclo histerético típico a velocidad constante

B.4.5.3.6 Ensayo de eficiencia de amortiguamiento

La eficiencia $\boldsymbol{\eta}$ en cuanto a capacidad de disipación de energía de cualquier dispositivo se define como el cociente entre el área del ciclo de histéresis medido para un desplazamiento dado, y el valor teórico correspondiente. La eficiencia se debe expresar de acuerdo con lo siguiente:

$$\boldsymbol{\eta} = \frac{\boldsymbol{H}}{\oint \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{v})\boldsymbol{dx}} \tag{B.4.3}$$

donde $\boldsymbol{F(x,v)}$ y $\boldsymbol{x}$ son la fuerza y desplazamiento, respectivamente; y $\boldsymbol{H}$ la energía disipada en el ciclo.

En el caso de los amortiguadores viscosos líquidos, la fuerza ***F*** depende predominantemente de la velocidad impuesta. Por tanto, la eficiencia depende del historial de deformación. Se suele adoptar un historial sinusoidal de desplazamiento para evaluar ***η*** para amortiguadores viscosos. Para la correcta evaluación de la ***H*** teórica se debe utilizar un modelo de Maxwell. Conforme a lo ilustrado en la figura B.4.8, la utilización de una ley constitutiva simple fuerza - velocidad (modelo dash-pot) sobreestima la capacidad teórica de disipación de energía.

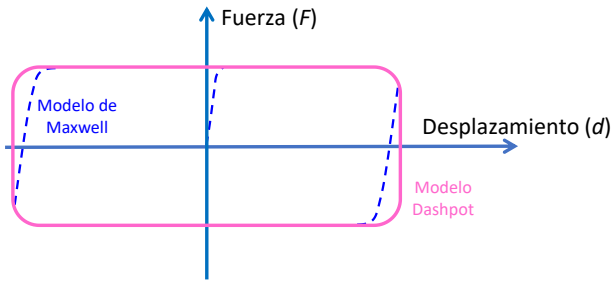


Figura B.4.8 Comparación entre Dashpot no lineal simple y modelo de Maxwell para Amortiguadores Viscosos Líquidos

Espacio en blanco dejado de manera intencional

APÉNDICE C. PROPIEDADES Y CONTROL DE CALIDAD DE AISLADORES SÍSMICOS

C.1 Propósito y alcance

Este Apéndice plantea criterios para establecer las propiedades que deben usarse para el modelado de los aisladores sísmicos con fines de análisis, y requerimientos para asegurar su buen comportamiento en campo y un adecuado control de calidad durante su fabricación. Se incluyen reglas generales de diseño, así como características requeridas de los materiales con que se fabrican, y requisitos funcionales y procedimientos de ensayo. Se definen objetivos de desempeño y procedimientos para su verificación.

El/la Proyectista debe indicar en las Especificaciones de Diseño la información técnica relevante en cuanto a las propiedades estructurales requeridas para los aisladores sísmicos y los materiales con que se fabrican, los ensayos requeridos y las excepciones o complementos que deban considerarse en relación con lo indicado en este Apéndice, el programa de inspección y mantenimiento de los dispositivos, y los intervalos de temperaturas de servicio y de diseño.

En el caso de aisladores sísmicos no cubiertos por este Apéndice, se deben establecer a satisfacción del Instituto requerimientos de ensayo y fabricación de manera clara y completa en las Especificaciones de Diseño. Asimismo, será posible usar para los tipos de aisladores sísmicos cubiertos por este Apéndice requerimientos de ensayo y fabricación diferentes a los aquí especificados, siempre y cuando queden establecidos de manera clara y completa, a satisfacción del Instituto, en las Especificaciones de Diseño.

> *Comentario:*
> *Cuando en este Apéndice se habla del diseño de un aislador no se hace referencia a la determinación de sus propiedades estructurales desde una perspectiva de sismorresistencia, sino al proceso que debe seguirse para obtener un dispositivo que exhiba las propiedades estructurales que se determinan de acuerdo con el Capítulo 13. Igualmente, los objetivos de desempeño a que se refiere este Apéndice no hacen referencia a los niveles de desempeño bajo consideración en la tabla 13.1.1, sino a criterios de comportamiento particulares que debe cumplir el aislador para asegurar una respuesta confiable y estable en campo durante sismos de diferente intensidad.*
> *Los ensayos de prototipo y de control de producción de este Apéndice se basan en los requeridos por la EN15129, particularmente por la existencia de protocolos detallados y claros que han resultado del gran esfuerzo que se ha hecho en Europa en al ámbito de la certificación de los dispositivos de control.*
> *Los requisitos de esta Norma tienen como objetivo dar un nivel adecuado de seguridad a los sistemas estructurales con aislamiento sísmico, de tal manera de satisfacer el propósito y alcance establecido en 13.1.1. Es importante destacar que este cuerpo normativo no ha sido establecido con el fin de prevenir el uso de materiales y dispositivos innovadores, y desincentivar el uso de métodos de diseño y construcción que no estén explícitamente cubiertos por sus requerimientos de diseño. Sin embargo, el uso de dispositivos no contemplados explícitamente en el formato normativo requiere de documentar cuidadosamente y a satisfacción del Instituto, los requerimientos de ensayo y fabricación que garanticen su buen desempeño en campo durante la vida útil del sistema estructural.*

C.2 Notación y terminología

A	Área de una muestra de elastómero
A_r	Área efectiva reducida en planta de un aislador elastomérico producto del desplazamiento lateral de la parte superior del aislador en relación con su parte inferior. Para establecerla solo se toman en cuenta los desplazamientos laterales no sísmicos como lo pueden ser aquellos que resultan de cambios de temperatura. En caso de que la sección transversal del aislador tenga huecos, sea que estén rellenos o no, se excluye el área de los huecos en el cálculo del área efectiva reducida
a'	Ancho efectivo del aislador elastomérico, igual a la menor dimensión en planta de las placas de refuerzo internas. En caso de aisladores con sección transversal circular, igual a D_1
d	Desplazamiento lateral de aislador. Los superíndices + y − denotan valores máximo y mínimo del desplazamiento en el ciclo de carga (figura C.2.1a)
d_0	Amplitud del ciclo histerético durante ensayo de deslizador tipo péndulo de fricción
d_2	Longitud de la diagonal o diámetro de la placa de respaldo
d_b	Desplazamiento relativo entre dos superficies de deslizamiento de un deslizador tipo péndulo de fricción
D_{TM}	Desplazamiento total máximo, según un análisis estático, en el aislador que desarrolla el mayor desplazamiento lateral. Se obtiene conforme a lo indicado en al Capítulo 13
D_1	Diámetro de las placas internas de refuerzo de un aislador elastomérico con sección transversal circular
e_t	Excentricidad total de la carga en compresión actuante en la superficie de contacto

$E_{1,c}$ Módulo de elasticidad en compresión del elastómero

F Fuerza lateral actuante en el aislador. Los superíndices + y − denotan los valores de fuerza lateral correspondientes a d^+ y d^- (ver figura C.2.1a)

f_k Resistencia en compresión característica del material deslizante

f_o Valor de la frecuencia de ensayo para un deslizador tipo péndulo de fricción

F_{max} Valor de diseño de la fuerza de fricción máxima

f_y Esfuerzo de fluencia del acero con que se fabrican las placas internas de refuerzo de un aislador elastomérico

G Módulo de corte del elastómero. Se obtiene bajo la consideración de cargas dinámicas

H Energía disipada en un ciclo histerético. El subíndice i indica que la energía disipada corresponde al *i-ésimo* ciclo histerético

K_e Rigidez lateral efectiva del aislador para un desplazamiento lateral de interés. De acuerdo con lo ilustrado en la figura C.2.1a, corresponde a una rigidez secante

K_h Rigidez en corte medida en una muestra de elastómero con área A y espesor t

k_h Factor de ajuste para los esfuerzos de tensión actuantes en una placa interna de refuerzo. Se evalúa conforme a lo indicado en C.6.3.4.3

K_L Factor de carga que se calcula de acuerdo con C.6.3.4.2

k_p Factor de corrección para los esfuerzos de tensión actuantes en una placa interna de refuerzo. Se evalúa conforme a lo indicado en C.6.3.4.3

K_v Rigidez axial efectiva del aislador. Corresponde a una rigidez secante para un intervalo de cargas axiales de interés

K_2 Rigidez lateral postelástica del aislador, corresponde a la pendiente asociada a la segunda rama de la curva fuerza-desplazamiento lateral del aislador. Ver figura C.2.1b

L Diámetro del círculo que circunscribe una o múltiples láminas de material deslizante

n Número de ciclos

N_{max} Carga axial máxima que actúa en el aislador cuando se alcanza el desplazamiento lateral máximo de diseño D_{TM}. Incluye los efectos de las cargas gravitacionales y de sismo

N_{min} Carga axial mínima que actúa en el aislador cuando se alcanza el desplazamiento lateral máximo de diseño D_{TM}. Incluye los efectos de las cargas gravitacionales y de sismo

N_S Carga axial considerada para el ensayo por deslizamiento de un deslizador tipo péndulo de fricción

N_V Carga axial que actúa en el aislador al inicio de la excitación sísmica

N_{VS} Carga axial en un aislador que resulta de la combinación de cargas permanentes de servicio

N_{VD} Carga axial en un aislador que resulta de la combinación de cargas permanentes de diseño

P_{CR} Carga axial de pandeo de un aislador elastomérico para un desplazamiento lateral nulo

Q_d Resistencia característica del aislador; corresponde al valor de la ordenada al origen de un ciclo histerético del aislador. Ver figura C.2.1b

R Radio de curvatura de la superficie primaria de deslizamiento.

R_2 Radio de curvatura de la superficie secundaria de deslizamiento. Ver figura C.7.5.

R_Z Rugosidad de la superficie primaria de deslizamiento

S Factor de forma de las capas de elastómero

s_t Recorrido total de deslizamiento

T Temperatura

t Espesor de una muestra de elastómero

t_0 Tiempo de espera al final de un recorrido

T_b Altura total de un aislador elastomérico

t_i Tiempo de espera entre fases

T_L Límite inferior del intervalo de temperaturas de servicio

T_{min} Temperatura de servicio más baja probable

t_{pl} Tiempo de precarga

T_q Espesor total de elastómero de un aislador elastómerico, suma del espesor de todas las capas de elastómero del aislador

t_r Espesor de una capa de elastómero

t_s Espesor de las placas internas de refuerzo de un aislador elastomérico

T_U Límite superior del intervalo de temperaturas de servicio

t_1, t_2 Espesor del elastómero a ambos lados de una placa interna de refuerzo

v Velocidad de deslizamiento en superficie deslizante para verificar la fuerza lateral máxima de un deslizador tipo péndulo de fricción

v_{dmax} Velocidad máxima de diseño

V_M	Fuerza cortante en el aislador cuando se alcanza el desplazamiento lateral máximo de diseño D_{TM}
v_o	Velocidad máxima durante un ciclo de ensayo de un deslizador tipo péndulo de fricción
Δz	Desviación máxima de la superficie curva teórica contenida en el área de acoplamiento de la lámina deslizante
γ_m	Factor de seguridad parcial que se evalúa conforme a lo indicado en C.6.3.4.3
γ_R	Factor parcial cuyo valor se determina de acuerdo con C.6.3.4.5
$\varepsilon_{c,E1}$	Deformación unitaria máxima en corte del elastómero debida a la deformación axial en compresión del aislador
$\varepsilon_{q,E}$	Deformación unitaria en corte del elastómero correspondiente al desplazamiento lateral máximo de diseño D_{TM}
$\varepsilon_{t,d}$	Deformación unitaria en corte máxima total de diseño del elastómero
$\varepsilon_{\alpha,d}$	Deformación unitaria en corte del elastómero debido a la deformación rotacional en altura del aislador
λ	Factor que se evalúa de acuerdo con C.6.3.3.4
μ_{din}	Coeficiente dinámico de fricción
$\mu_{din,max}$	Coeficiente dinámico de fricción medido al final de la fase B bajo la consideración de las temperaturas T_U
$\mu_{din,min}$	Coeficiente dinámico de fricción medido al final de la fase B bajo la consideración de las temperaturas T_L
μ_{max}	Coeficiente de fricción estático
ζ	Fracción de amortiguamiento para el elastómero
ζ_e	Fracción equivalente de amortiguamiento que exhibe el aislador para un desplazamiento lateral de interés. Ver figura C.2.1a
σ_p	Presión de contacto en una superficie de deslizamiento

Aislador

Para este Apéndice, la palabra aislador hace referencia a un dispositivo muestra completo que se usa para los ensayos de prototipo o de control de producción.

Aislador de producción

Aislador muestra que se usa en un ensayo de control de producción, y que forma parte de los aisladores que se instalan en campo.

Aislador prototipo

Aislador muestra que se usa en un ensayo de prototipo con el fin de establecer las propiedades estructurales del mismo. Se desecha al final de los ensayos.

Aislador deslizante

Aislador compuesto por varias piezas metálicas que deslizan entre sí. Cuando los platos deslizantes tienen curvatura con el fin de darle capacidad de recentrado al aislador, se habla de un aislador tipo péndulo de fricción. En caso de que los platos sean planos, se habla de un deslizador plano. Acorde a las necesidades del proyecto, se ajusta la fricción que se desarrolla entre las piezas deslizantes con el fin de aportar capacidad de disipación de energía.

Aislador elastomérico

Aislador fabricado con un material elastómerico (que puede incluir el uso de hules naturales o sintéticos) y placas confinantes de acero. En estos dispositivos, el material elastómerico aporta rigidez lateral con fines de recentrado y, de acuerdo con las necesidades del proyecto, se usan diferentes opciones para aportarles capacidad de disipación de energía, entre las que se incluyen materiales elastómericos de alto amortiguamiento, el uso de uno o más núcleos de plomo, y el uso de dispositivos externos.

Carga tipo rampa

Carga que crece con el tiempo y se aplica en una misma dirección.

Condiciones de servicio

Condiciones a las que se ve sujeto el aislador de manera cotidiana.

Deformación unitaria en corte del elastómero

Deformación unitaria en corte de las capas de elastómero de un aislador elastómerico. Puede estar referida a la deformación axial o lateral del aislador, a su rotación en altura, o a una combinación de estas.

Deformación unitaria en corte de diseño del elastómero
Deformación unitaria en corte de las capas de elastómero de una aislador elastómerico para el desplazamiento lateral total máximo D_{TM}.

Desplazamiento lateral nulo
Se refiere a ensayos en que un aislador no sufre deformación lateral. Por lo general se considera un desplazamiento lateral nulo para evaluar la capacidad resistente máxima en compresión del aislador sísmico.

Ensayo de producción
Prueba experimental que se usa para asegurar que, dentro de un margen de tolerancia, los aisladores que se instalarán en campo tengan las propiedades determinadas para ellos con los ensayos de prototipo.

Ensayo de prototipo
Prueba experimental que se usa para establecer las propiedades estructurales del aislador. Por un lado, se usan para asegurar que los aisladores tengan las propiedades sismorresistentes que requieren de acuerdo con el Capítulo 13; y por el otro lado, para establecer las propiedades usadas para los aisladores en los modelos de análisis estructural.

Ensayo de rampa
Ensayo que usa una carga tipo rampa.

Especificaciones de diseño
Documento elaborado por el/la Proyectista con la información técnica relevante en cuanto a las propiedades estructurales requeridas para los aisladores sísmicos y los materiales con que se fabrican, los ensayos requeridos, tanto de prototipo como de producción, para evaluar dichas propiedades, y el programa de inspección y mantenimiento que garantice que estos dispositivos respondan de manera confiable durante su vida útil. En su caso, se indican condiciones de ensayo que difieran de aquellas establecidas en este Apéndice.

Frecuencia de aislamiento
Frecuencia dominante asociada a la respuesta dinámica de la estructura aislada durante el sismo. Aunque en la Zona A esta frecuencia suele corresponder a la frecuencia fundamental de vibrar del sistema aislado, la naturaleza semi-armónica de los movimientos que se generan en las Zonas B y C puede resultar en que esta frecuencia quede asociada con el periodo dominante del suelo T_s.

Frecuencia de referencia
Frecuencia para la que se determinan las propiedades estructurales de referencia del aislador. Debe ser igual a 0.5Hz o a la frecuencia de aislamiento.

HDRB (high damping rubber bearing)
Hace referencia a aisladores elastómericos de alto amortiguamiento. Se considera que un aislador elastómerico tiene alto amortiguamiento cuando para una deformación unitaria en corte de elastómero de 100 por ciento, exhibe una fracción de amortiguamiento crítico mayor que 0.06.

Informe de ensayo
Documento elaborado por el fabricante de los dispositivos que resume los resultados relevantes de los ensayos de prototipo y producción de acuerdo con lo indicado en este Apéndice. Las excepciones o ensayos complementarios que se requieran de acuerdo con las Especificaciones de Diseño deben quedar cuidadosamente documentados.

LDRB (low damping rubber bearing)
Hace referencia a aisladores elastómericos de bajo amortiguamiento. Se considera que un aislador elastómerico tiene bajo amortiguamiento cuando para una deformación unitaria en corte de elastómero de 100 por ciento, exhibe una fracción de amortiguamiento crítico igual o menor que 0.06.

LRB (lead rubber bearing)
Hace referencia a aisladores elastómericos con núcleo de plomo. En este tipo de aislador el elastómero y el plomo proveen en lo fundamental capacidad de recentrado y de disipación de energía, respectivamente.

Lote de material
Se refiere a un conjunto de muestras de material que fueron fabricadas con las mismas condiciones, de tal manera que comparten las mismas propiedades.

Material deslizante
Material ubicado en una superficie deslizante. Sus propiedades dependen de si forma parte de una superficie deslizante primaria o secundaria.

Muestra
Probeta, pieza o aislador que se ensaya con fines de estimar y revisar propiedades, caracterizar el comportamiento o revisar el desempeño. En ocasiones, las muestras corresponden a ensayos estándar enfocados a obtener las propiedades de los materiales con los que se fabrica el aislador, y no necesariamente son representativas de una porción o la totalidad del aislador. En este caso se habla de una probeta. Una pieza es una componente del aislador que se ensaya de manera independiente al resto de las componentes del aislador y que se considera representativa del comportamiento de este. En ocasiones, la muestra queda constituido por un aislador, ya sea a escala natural o reducida.

Pieza
Parte constituyente de un aislador que se usa de manera independiente en un ensayo de prototipo o fabricación para determinar las propiedades relevantes del mismo.

Probeta
Muestra no representativa del aislador completo que por lo general se usa para obtener o revisar las propiedades de los materiales con que se fabrica el aislador.

PRB (polymeric plugged rubber bearing)
Hace referencia a aisladores elastómericos con núcleo de material polimérico. En este tipo de aislador el elastómero y el núcleo polimérico proveen en lo fundamental capacidad de recentrado y de disipación de energía, respectivamente.

Superficie deslizante
Superficie de contacto entre las componentes de un aislador deslizante que desliza (hay movimiento relativo entre las componentes) cuando se deforma lateralmente el aislador. Puede haber aisladores tipo péndulo de fricción con más de una superficie deslizante, y esta puede ser principal, en cuyo caso exhibe un coeficiente de fricción tal que aporte capacidad de disipación de energía al aislador, o secundaria, en cuyo caso se minimiza la fricción con fines que permitir un deslizamiento con la mayor facilidad posible.

Tope sísmico
Tope mecánico colocado en la subestructura o muro de contención periférico de una estructura aislada, con el fin de limitar el desplazamiento lateral del sistema de aislamiento una vez que este haya alcanzado su capacidad de deformación máxima. Su uso es optativo, y está pensado para circunstancias en que el/la Proyectista tenga preocupación de que el sistema de aislamiento rebase la deformación lateral máxima calculada de acuerdo con el Capítulo 13.

Valor máximo
Se refiere al valor máximo que alcanza una propiedad estructural bajo determinadas condiciones de ensayo. Suele referirse a la rigidez secante o fracción crítica de amortiguamiento del aislador para un valor dado de deformación lateral.

Valor mínimo
Se refiere al valor mínimo que alcanza una propiedad estructural bajo determinadas condiciones de ensayo. Suele referirse a la rigidez secante o fracción crítica de amortiguamiento del aislador para un valor dado de desplazamiento lateral.

Variabilidad
Se refiere al grado de diferencia que existe entre las propiedades de diseño de un aislador y aquellas que exhiben los aisladores prototipo, y a las que existen entre las propiedades de los aisladores prototipo y las que corresponden a los aisladores de producción. También hace referencia al cambio de una propiedad, ya sea de un aislador o de los materiales con que se fabrica, con un cambio en el valor de parámetros como la temperatura, el envejecimiento, la frecuencia y la deformación. Se suele caracterizar numéricamente con un coeficiente de variación.

Vida útil
Duración estimada para la que el sistema estructural o un aislador sísmico satisfacen a cabalidad sus objetivos de diseño.

Comentario:
La figura C.2.1 ilustra las propiedades estructurales de referencia de un aislador sísmico.

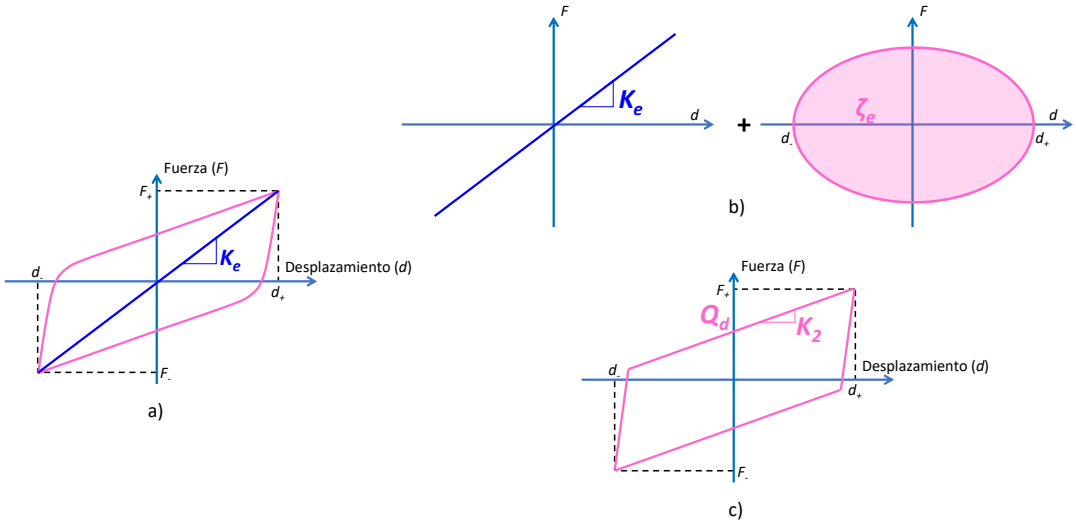


Figura C.2.1 Comportamiento histerético de un aislador sísmico: a) Experimental; b) Modelo lineal equivalente; c) Modelo bilineal

C.3 Tipos de aisladores

Para cumplir con las condiciones indicadas en 13.1.2, el sistema de aislamiento puede estar conformado por dispositivos de un solo tipo o por una combinación de ellos. Este Apéndice solo considera explícitamente los tipos de aisladores que se usan comúnmente en México, que son:

1) Aisladores elastoméricos, con o sin núcleo de plomo
2) Dispositivos deslizantes, ya sea con superficies curvas, en cuyo caso se les conoce como péndulos de fricción, o con superficies planas, en cuyo caso se les conoce como deslizadores planos. El uso de deslizadores planos queda restringido a complementar el uso de aisladores elastoméricos con el fin de limitar la rigidez lateral del sistema de aislamiento.

Comentario:
Los tipos de aisladores considerados explícitamente en este Apéndice han sido ampliamente estudiados, de tal manera que existe una amplia experiencia en cuanto a su uso y diseño.
Los requerimientos de este Apéndice aplican a aisladores elastoméricos, tanto de alto como de bajo amortiguamiento, ya sea que se usen o no con dispositivos complementarios de disipación de energía. Se usa la abreviatura HDRB para los dispositivos con alto amortiguamiento, y LDRB para aquellos con bajo amortiguamiento. Para los aisladores elastoméricos con núcleos de plomo se usa la abreviatura LRB, y PPRB para aquellos con núcleo de material polimérico. Se considera que un aislador tiene alto amortiguamiento cuando para una deformación unitaria en corte del elastómero de 100 por ciento, exhibe un porcentaje de amortiguamiento crítico mayor que el 6 por ciento. Se considera bajo amortiguamiento cuando bajo estas mismas circunstancias, el aislador exhibe un amortiguamiento igual o menor que el 6 por ciento. Los requerimientos para aisladores elastoméricos se indican en C.6.
Los requerimientos de este Apéndice también contemplan aisladores deslizantes, que son aquellos que están compuestos por varias piezas metálicas que deslizan entre sí. Cuando los platos deslizantes tienen curvatura con el fin de darle capacidad de recentrado al aislador, se habla de un aislador tipo péndulo de fricción. En caso de que los platos sean planos, se habla de un deslizador plano. Acorde a las necesidades del proyecto, se ajusta la

fricción que se desarrolla entre las piezas deslizantes con el fin de aportar capacidad de disipación de energía al aislador. Los requerimientos para aisladores deslizantes se indican en C.7.
Aunque los aisladores sísmicos suelen proveer capacidad de disipación de energía (amortiguamiento equivalente) por histéresis, en ocasiones se usan disipadores de energía complementarias para incrementar dicha capacidad. En ocasiones, se recurre a combinar diferentes tipos de aisladores para lograr sintonizar de mejor manera las propiedades estructurales del sistema de aislamiento. Varias combinaciones son posibles y deben estudiarse cuidadosamente para cada caso. Una situación común implica combinar aisladores elastómericos con deslizadores planos. En este caso, los deslizadores planos son apoyos que no aportan rigidez lateral, y se usan con el fin de reducir la rigidez lateral de un sistema de aislamiento compuesto por aisladores elastoméricos.

C.4 Diseño de los aisladores

Cada aislador sísmico debe ser diseñado y construido para satisfacer el propósito y alcance establecidos en 13.1.1, de tal manera que permanezca sin daño para la intensidad sísmica infrecuente. Esto requisito no solo incluye al aislador, sino de acuerdo con 13.1.3, a todos los demás componentes de la estructura aislada, incluyendo las conexiones con la subestructura y la superestructura.

El diseño de los aisladores incluye la selección de materiales, la determinación de la geometría, y las consideraciones necesarias para garantizar, para las condiciones ambiente a las que estarán expuestos, una vida útil al menos igual a la de la superestructura. En C.6 y C.7 se detallan los requisitos de diseño y ensayo para aisladores elastoméricos y deslizantes, respectivamente.

Comentario:
El costo para diseñar aisladores sísmicos que permanezcan sin daño para la intensidad sísmica infrecuente es mucho menor que el costo de reparación de un sistema estructural convencional en caso de la ocurrencia de sismos de alta intensidad. Debido a ello, esta Norma requiere en 13.1.1 y 13.1.3 de un diseño que conlleve que los aisladores permanezcan sin daño.
El diseño de los aisladores debe resultar en que queden libres de mantenimiento mecánico durante su vida útil. No obstante, se requiere, como se indica en 13.1.2.6, acceso para su inspección y, en condiciones extremas, para su remplazo, lo que implica, como se indica en 13.1.3.5, el uso de conexiones atornilladas o similares.

C.5 Ensayos

C.5.1 *Prototipo*

Los ensayos de prototipo deben comprobar con muestras completas a escala natural y dentro de un margen de tolerancia, que los aisladores exhiben las propiedades estructurales que se establecen para ellos de acuerdo con el Capítulo 13. Las muestras deben incluir el sistema de conexión que se use en campo para la estructura aislada. En caso de que no exista un laboratorio certificado con capacidad suficiente para ensayar muestras a escala natural, podrán emplearse muestras con escala reducida de hasta 0.5. En caso de excederse este límite, pueden efectuarse ensayos a piezas del aislador.

Las muestras deben cargarse de manera dinámica conforme a lo indicado en este Apéndice. En el caso de sus propiedades estructurales sismo-resistentes, se deben alcanzar niveles de esfuerzos y deformación equivalentes a los que se prevén para la intensidad sísmica infrecuente. Estos niveles pueden ser ajustados a máximos aceptables por el laboratorio certificado de ensayos.

Los ensayos de envejecimiento acelerado, efectos de temperatura y efectos de frecuencia deben efectuarse para la aprobación inicial del sistema, o cuando se cambien los materiales o el proceso de fabricación de los aisladores.

Comentario:
Entre las propiedades estructurales de relevancia de los aisladores en términos de sismo-resistencia están su rigidez lateral y amortiguamiento efectivos para diferentes niveles de deformación lateral. Otras propiedades relevantes son su capacidad resistente en compresión y su durabilidad.
Los aisladores suelen quedar conformados por varias piezas. En su caso, será posible estudiar las piezas de manera independiente, siempre y cuando se reproduzcan satisfactoriamente sus condiciones de frontera.
Aunque los ensayos deben considerar una carga dinámica, la velocidad de carga depende de la condición para la que se establece la propiedad estructural. Por ejemplo, si la propiedad corresponde a un estado de cargas

permanente, como pueden ser las cargas gravitacionales, la velocidad de carga es baja. En caso de acciones accidentales, como la sísmica, se requieren de velocidades de carga que sean representativas de la respuesta dinámica en campo de la estructura con aislamiento sísmico.

C.5.2 *Control de Producción*

Los ensayos de control de producción deben comprobar que la fabricación se lleve a cabo de manera controlada, confiable y constante; y su objetivo es verificar que todo aislador que se use en campo exhiba, dentro de un margen de tolerancia, las propiedades estructurales establecidas para él con los ensayos de prototipo.

Comentario:
El buen desempeño sísmico de una estructura con aislamiento sísmico depende de que la respuesta del sistema de aislamiento en campo refleje adecuadamente la considerada para él durante los análisis estructurales llevados a cabo de acuerdo con el Capítulo 13. Esto implica la necesidad de garantizar que cada aislador que se instale en campo exhiba un comportamiento adecuado y confiable de acuerdo con lo que se establece para él con los ensayos de prototipo.
Es muy importante que el programa de ensayos de control de producción se lleve a cabo antes de la instalación en obra de los aisladores. En el caso mexicano se requiere de una planeación cuidadosa de los tiempos para evitar retrasos, debido a que los ensayos de prototipo y producción suelen llevarse a cabo en el extranjero.

C.5.3 *Muestreo y número de ensayos*

Se deben realizar dos ensayos de prototipo por cada tipo de aislador que conforme el sistema de aislamiento. El resto de los aisladores deben ensayarse bajo la consideración del protocolo para los ensayos de producción descrito en C.6 y C.7 para aisladores elastómericos y deslizantes, respectivamente. No será necesario ensayar todos los aisladores cuando el fabricante cumpla los siguientes requisitos:

a) Aceptación y certificación de sistema (ETA o similar) según requerimientos de diseño y desempeño de las normas EN
b) Certificación de control de calidad en la fabricación (certificado CE o similar)
c) Experiencia previa comprobable en la fabricación de aisladores con propiedades estructurales incluidas en un intervalo de ±25 por ciento de las requeridas de acuerdo con el Capítulo 13.

Si se cumple con i, se deben llevar a cabo dos ensayos de prototipo por cada tipo de aislador, y ensayos de control de producción a por lo menos 20 por ciento de los aisladores de cada tipo.

Si se cumple con a) y b), se deben llevar a cabo dos ensayos de prototipo por cada tipo de aislador, y ensayos de control de producción a por lo menos 10 por ciento de los aisladores de cada tipo.

Si se cumple con a), b) y c), se deben llevar a cabo ensayos de control de producción a por lo menos 10 por ciento de los aisladores de cada tipo.

Si el sistema de aislamiento queda conformado por 4 aisladores o menos, deben llevarse a cabo por lo menos 2 ensayos de prototipo, y de control de producción a los aisladores restantes.

Comentario:
Esta Norma establece que se requieren de dos ensayos de prototipo por cada tipo de aislador, lo que implica la necesidad de establecer los diferentes tipos de aislador involucrados en el proyecto. Un tipo agrupa a una serie de aisladores con, entre otras cosas, propiedades, geometría, sistema de fijación y proceso de fabricación suficientemente semejantes como para considerar que los resultados de los ensayos de prototipo que se realizan en algunos aisladores dan soporte al diseño de todos los cubiertos por el tipo. Dentro de este contexto, se deben usar los criterios indicados en C.6.4.1.2 y C.7.4.1.1 para agrupar a todos los aisladores involucrados en el proyecto de tal manera de establecer el menor número posible de tipos de aislador con fines de, por un lado, minimizar el número de ensayos y, por el otro, garantizar las propiedades y fabricación de todos ellos.
Es muy importante recurrir a fabricantes certificados para garantizar que los aisladores satisfagan en campo sus condiciones de diseño. Conforme crezca la habilitación del fabricante en términos de certificación y experiencia,

es posible reducir de manera importante los costos y tiempos del programa de ensayos, lo que puede resultar en beneficios importantes para el proyecto. De igual importancia es mencionar que en el mercado mexicano empresas de dudosa reputación han empezado a comercializar dispositivos de control. Es muy importante cuidar mucho la selección de la empresa fabricante, de tal manera de no poner en campo aisladores sísmicos que pongan en riesgo la estabilidad global del sistema estructural aislado para niveles de deformación lateral por debajo del contemplado por esta Norma con fines de diseño.

Hay varias normas EN (Eurocódigo) que deben considerarse en términos de los requerimientos de diseño y desempeño para los aisladores sísmicos. A lo largo de este Apéndice se hace referencia a las más relevantes.

ETA son las siglas de European Technical Assessment, que son documentos que proveen, para toda Europa, procedimientos para evaluar las características esenciales de desempeño de productos no estándar para la industria de la construcción. Un estándar ETA ofrece a los fabricantes de productos no estándar la posibilidad de comercializarlos de manera relativamente oportuna con seguridad para el usuario.

Un certificado CE representa un testimonio por parte del fabricante de que un producto industrial cumple con los requisitos legales y técnicos mínimos en materia de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.

C.6 Aisladores elastoméricos

C.6.1 *Requisitos*

Los requisitos contenidos en C.6 aplican a aisladores elastoméricos. Se incluye en esta acepción los aisladores de tipo HDRB, LDRB, LRB y PPRB, ya sea que se complementen o no, con dispositivos externos de disipación de energía.

Comentario:

En ocasiones, los aisladores que se seleccionan para el proyecto no aportan el amortiguamiento o capacidad de disipación energía necesarias para un control adecuado de la deformación lateral del sistema de aislamiento. Bajo estas circunstancias, es común recurrir al uso de dispositivos externos de disipación de energía, dispuestos en serie con el sistema de aislamiento de tal manera que desarrollen el mismo nivel de deformación lateral, con el fin de complementar la capacidad de disipación de energía del sistema de aislamiento.

C.6.1.1 *Requisitos generales*

Los aisladores deben cumplir con los requisitos de funcionamiento indicados en C.6.1.2. Los materiales utilizados para su fabricación deben cumplir con los requisitos indicados en C.6.2. Cada aislador debe diseñarse de acuerdo con lo indicado en C.6.3.

Las propiedades estructurales del aislador que deben utilizarse en el modelo de análisis estructural de acuerdo con lo indicado en 13.2, se deben obtener de acuerdo con los ensayos indicados en C.6.4.1.2, y se deben calcular de acuerdo con lo indicado en C.6.4.1.5.2.

Los valores máximo y mínimo de las propiedades estructurales se determinarán a partir de ensayos de prototipo bajo la consideración de los siguientes tres tipos de variabilidad:

a) Una variabilidad máxima en las propiedades asociada a la producción de los aisladores de ±20 por ciento (a menos que se haya establecido en las Especificaciones de Diseño una menor variabilidad para los ensayos de producción)
b) Variabilidad en las propiedades estructurales de los aisladores debidos a la variación de temperatura en el intervalo delimitado por $\boldsymbol{T_L}$ y $\boldsymbol{T_U}$ (C.6.1.2.4) y, en su caso, el cambio de rigidez lateral correspondiente a una deformación unitaria en corte del elastómero de 100 por ciento durante el ensayo de cristalización a baja temperatura (C.6.2.1.5). $\boldsymbol{T_L}$ y $\boldsymbol{T_U}$ son, respectivamente, los límites inferior y superior del intervalo de temperatura de servicio
c) Variabilidad en las propiedades estructurales notificados durante el ensayo de envejecimiento acelerado (C.6.1.2.9).

Para combinar los tres tipos de variabilidad indicados en a), b) y c), se debe utilizar un factor de 0.7 para las asociadas a la producción y la variación de la temperatura, y un factor de 1.0 para aquella asociada al envejecimiento. Cuando se deba considerar la cristalización a baja temperatura, el cambio en la rigidez lateral debe ser el mayor de los obtenidos en los ensayos de temperatura (C.6.1.2.4) y de cristalización (C.6.2.1.5).

El cociente entre los valores máximo y mínimo de las propiedades estructurales de los aisladores debe ser menor que 1.8. Se deben usar los valores máximo y mínimo de la rigidez lateral de los aisladores para establecer, respectivamente, los valores de K_{Mmax} y K_{Mmin} indicados en 13.2.2.

Comentario:
Las propiedades estructurales a las que se hace referencia son la rigidez y amortiguamiento efectivos para diferentes deformaciones laterales del aislador que se usan para llevar a cabo el análisis estático o dinámico modal espectral de acuerdo con 13.2.2 y 13.2.3, respectivamente, y, en su caso, las características del ciclo histerético por usarse para la evaluación basada en desempeño de acuerdo con 13.2.4.
Aunque las propiedades que deben usarse en el modelo de análisis estructural se miden durante los ensayos indicados en C.6.4.1.2, las ecuaciones y procedimientos para calcular las propiedades bajo consideración en la figura C.2.1 se indican en C.6.4.1.5.2.

C.6.1.2 *Comportamiento*

C.6.1.2.1 Requisitos generales

Los requisitos de comportamiento cuantifican y delimitan las propiedades que se determinan para los aisladores con los ensayos de prototipo. Los ensayos que deben utilizarse para el control de producción se enumeran en C.6.4.1.3.

C.6.1.2.2 Dependencia de las propiedades laterales con respecto a la deformación unitaria en corte del elastómero

Las propiedades laterales bajo carga cíclica se establecen para deformaciones unitarias en cortante del elastómero de ±5, ±10, ±20, ±50 y ±100 por ciento, bajo las condiciones impuestas por el ensayo y los requerimientos que apliquen de C.6.4.1. Las propiedades laterales se cuantifican en términos de rigidez lateral efectiva, K_e, y amortiguamiento efectivo, ζ_e. En caso de aisladores tipo LRB o PRB, se deben caracterizar la rigidez de la segunda rama, K_2, y la resistencia característica, Q_d. Si los ensayos se realizan a una frecuencia distinta de 0.5Hz o de la frecuencia dominante de respuesta de la estructura aislada, las propiedades laterales se deben remitir a una de esas frecuencias de acuerdo con lo indicado en C.6.2.1.3.3. Si la deformación unitaria en corte del elastómero, $\varepsilon_{q,E}$, para el desplazamiento de diseño, D_{TM}, es mayor que 100 por ciento, deben llevarse a cabo ensayos complementarios a amplitudes adicionales de acuerdo con la tabla C.6.1. Todos los ensayos pueden llevarse a cabo en el mismo aislador en orden ascendente de amplitud. El desplazamiento cíclico se aplicará bajo la consideración de una condición inicial de desplazamiento lateral cercano al nulo, sin aplicar un desplazamiento de compensación.

Tabla C.6.1 Requisitos para ensayes adicionales

Deformación unitaria en corte de diseño del elastómero $\varepsilon_{q,E}$ (por ciento)	Deformaciones adicionales (por ciento)
$100 < \varepsilon_{q,E} \leq 150$	150 o $1.2\varepsilon_{q,E}$
$150 < \varepsilon_{q,E} \leq 200$	150, 200
$200 < \varepsilon_{q,E} \leq 250$	150, 200, 250

Se deben cumplir los siguientes requisitos:

1) Indicar los valores de K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) para el tercer ciclo que corresponda a cada una de las deformaciones unitarias en corte del elastómero que hayan sido consideradas en los ensayos
2) Si la deformación unitaria en corte de diseño del elastómero no fue incluida en las amplitudes consideradas para los ensayos, los valores de K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) para el tercer ciclo se determinarán por interpolación lineal a partir de los resultados de los ensayos
3) Indicar la frecuencia de ensayo y, en su caso, la frecuencia de referencia
4) Los valores de K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) para el tercer ciclo que corresponda a la deformación unitaria en corte de diseño del elastómero deben caer dentro de un margen de ±20 por ciento con respecto a los valores de diseño
5) El valor K_e correspondiente a 5 por ciento de deformación unitaria en corte del elastómero (o Q_d) debe ser suficiente para proporcionar una contención adecuada contra la carga del viento.

El ensayo cíclico para determinar K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) que considere la deformación unitaria en corte del elastómero más cercana a $\varepsilon_{q,E}$ debe usarse con fines de control de producción con el requisito de que los valores de K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) para el

tercer ciclo queden dentro de un margen de ±20 por ciento con respecto al valor de diseño corregido, en caso necesario, para tomar en cuenta la diferente deformación unitaria en corte del elastómero considerada durante el ensayo y el diseño.

En caso de no usar el ensayo cíclico con la amplitud más cercana a $\varepsilon_{q,E}$ para el control de producción, se deben llevar a cabo los siguientes ensayos con fines de control de producción:

1) Medición del valor de K_e con un ensayo de rampa
2) Ensayo cíclico para determinar K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) para una deformación unitaria en corte del elastómero menor que $\varepsilon_{q,E}$, sin que sea menor que 20 por ciento.

En caso de optar por un ensayo de rampa, se debe llevar a cabo un ensayo de prototipo que aporte propiedades de referencia para los ensayos de producción. Se deben llevar a cabo ensayos cíclicos del aislador hasta la deformación unitaria en corte del elastómero más cercana pero menor a $\varepsilon_{q,E}$, tras lo cual se lleva a cabo el ensayo de rampa seguido por los ensayos cíclicos correspondientes a amplitudes mayores. Las condiciones y procedimientos de ensayo se deben ajustar a los requerimientos que apliquen de C.6.4.1. A partir del ensayo prototipo se debe determinar el valor de K_e para la deformación unitaria en corte del elastómero correspondiente. El valor de K_e obtenido para el ensayo de rampa correspondiente al control de producción debe caer dentro de un margen de ±20 por ciento respecto al valor determinado con el ensayo de prototipo, ajustado, en su caso, por el procedimiento indicado en C.6.4.1.3 para tener en cuenta la diferencia entre el valor de diseño de K_e para el desplazamiento de diseño, D_{TM}, y el valor determinado a partir de los ensayos de prototipo.

Para el ensayo cíclico de control de producción, se debe cumplir que, para una deformación unitaria en corte del elastómero de 100%, los valores de K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) para el tercer ciclo deben quedar dentro de un margen de ±20 por ciento con respecto a los valores establecidos con el ensayo de prototipo. El valor de K_e (o K_2) se ajustará, de ser necesario, con el procedimiento indicado en C.6.4.1.3 para tener en cuenta la diferencia entre el valor de diseño de K_e (o K_2) para el desplazamiento de diseño D_{TM} y el valor determinado con los ensayos de prototipo.

Comentario
Las amplitudes de deformación de los ensayos están bien espaciadas de modo que, si los ensayos se realizan en el mismo aislador, los efectos del historial de deformación son pequeños.
Idealmente, los ensayos cíclicos deben iniciar a partir de una condición de desplazamiento lateral nulo. Sin embargo, es inevitable que al final de un ensayo previo, el aislador exhiba un pequeño desplazamiento lateral residual que no afecta los resultados del ensayo. Debido a esto, no es necesario aplicar un desplazamiento lateral de compensación para eliminarlo.

C.6.1.2.3 Dependencia de las propiedades laterales con respecto a la frecuencia

Se debe determinar el efecto de la frecuencia sobre K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) con ensayos realizados para una deformación unitaria en corte del elastómero de ±100 por ciento. Estas propiedades estructurales se deben establecer para tres frecuencias. Con tal fin, se recomienda usar frecuencias de 0.1, 0.5 y 1.0Hz. Pueden usarse otras frecuencias, espaciadas proporcionalmente de acuerdo con las anteriores, si esto se indica en las Especificaciones de Diseño. Los ensayos se deben realizar en orden de frecuencia creciente.

Se deben reportar los valores de K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) para el tercer ciclo correspondiente a cada frecuencia de ensayo. Los valores de estas propiedades medidas para las frecuencias más baja y alta no deben diferir en más de 20 por ciento con respecto al valor correspondiente a la frecuencia intermedia.

C.6.1.2.4 Dependencia de las propiedades laterales con respecto a la temperatura

Los cambios en K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) correspondientes a las temperaturas superior e inferior de servicio, T_U y T_L, respectivamente, se deben determinar con ensayos que consideren las condiciones y procedimientos aplicables de C.6.4.1. Estas propiedades se deben medir para una deformación unitaria en corte del elastómero de ±100 por ciento para un intervalo de temperaturas que vaya, al menos, de T_U a T_L. Se debe incluir un ensayo a 23 °C. Los ensayos se deben realizar por orden descendente de temperatura. Se recomienda incluir ensayos para temperaturas de 40, 23, 0, –10 y –20 °C si estas se encuentran dentro del intervalo de temperaturas de servicio.

Deben reportarse los valores de K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) para el tercer ciclo correspondiente a cada temperatura de ensayo. Los valores correspondientes a la temperatura más baja no deben diferir en más de 80 o –20 por ciento de aquellos correspondientes a 23 °C. Los valores correspondientes a la temperatura más alta no deben diferir en más de ±20 por ciento con respecto a los valores correspondientes a 23 °C.

C.6.1.2.5 Dependencia de las propiedades laterales con respecto a la repetición de ciclos

Los valores de K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) deben mantenerse estables cuando se sujete el aislador a carga cíclica repetida, condición que debe ser verificada con ensayos. Con tal fin se debe considerar una deformación unitaria en corte del elastómero del 100 por ciento o la que se indique en las Especificaciones de Diseño. Las demás condiciones y procedimientos de ensayo se deben ajustar de acuerdo con lo indicado en las partes aplicables de C.6.4.1. El requisito de estabilidad para K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) se cumple cuando el cociente entre:

1) Los valores mínimo y máximo de K_e (o K_2) medidos en los ciclos intermedios entre el segundo y el décimo no sea menor que 0.7
2) Los valores mínimo y máximo de ζ_e (o Q_d) medido en los ciclos intermedios entre el segundo y el décimo no sea menor que 0.7
3) Los valores mínimo y máximo de K_e (o K_2) medido en los ciclos intermedios entre el primero y el décimo no sea menor que 0.6.

La rigidez del primer ciclo se debe estimar con la curva fuerza-desplazamiento a partir del punto carga cero – desplazamiento cero. El requisito de estabilidad puede referirse a ciclos que vayan más allá del décimo si así lo indican las Especificaciones de Diseño.

Comentarios:
Se entiende que una propiedad estructural es estable cuando su valor se mantiene relativamente constante con respecto a la repetición de ciclos de deformación con amplitud constante. Esto implica para la estructura aislada que los aisladores sísmicos tienen la capacidad de exhibir una respuesta confiable ante sismos de larga duración.
Se pueden utilizar las Guía de Procedimientos y Lineamientos para la Ejecución de Pruebas de Laboratorio en Placas y Apoyos de Neopreno para puentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para documentar los requisitos indicados en C.6.1.2.5.

C.6.1.2.6 Capacidad en compresión para desplazamiento lateral nulo

Cada aislador debe ser capaz de soportar una carga axial igual a $\mathbf{1.3}N_{VS}$, donde N_{VS} es la carga axial que actúa en el aislador para la combinación de cargas permanentes de servicio. Este requisito se debe comprobar por medio de aplicar una carga vertical de rampa hasta que se alcance el valor de $\mathbf{1.3}N_{VS}$, tras lo cual debe mantenerse constante dicha carga por lo menos durante 3 minutos mientras se examina el aislador en busca de evidencias visuales de imperfecciones o fallas de fabricación, entre las que se incluyen:

1) Signos de desadherencia
2) Placas de refuerzo desalineadas en dirección horizontal o mal colocadas en dirección vertical
3) Grietas superficiales o imperfecciones de más de 2 mm de longitud o profundidad.

Las demás condiciones de ensayo se deben ajustar a las partes aplicables de C.6.4.1.

Comentarios:
La combinación de cargas permanentes de servicio, que involucra la carga muerta más la carga viva media, no debe considerar factores de carga debido a que representa una condición de servicio.
Se pueden utilizar las Guía de Procedimientos y Lineamientos para la Ejecución de Pruebas de Laboratorio en Placas y Apoyos de Neopreno para puentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para documentar los requisitos indicados en C.6.1.2.5.

C.6.1.2.7 Capacidad de deformación lateral

Se debe comprobar la capacidad de deformación lateral de cada aislador con un ensayo de rampa para un desplazamiento igual a $\mathbf{1.2}D_{TM}$ o una fuerza cortante igual a $\mathbf{1.2}V_M$, lo que se alcance primero cuando sobre el aislador actúan las cargas

axiales máxima y mínima, N_{max} y N_{min}, respectivamente. V_M es la fuerza en corte que desarrolla el aislador cuando alcanza el desplazamiento lateral D_{TM}. Los valores de N_{max} y N_{min} se estiman con un análisis, ya sea estático o dinámico, con una combinación de carga que considere la acción sísmica bajo las limitaciones indicadas en la tabla 13.1.2. Las demás condiciones de ensayo se ajustarán a lo que resulte aplicable de C.6.4.1. La capacidad de deformación lateral se debe considerar satisfactoria cuando al alcanzar el aislador su desplazamiento máximo, no muestra evidencias visuales de falla, entre las que se incluyen:

a) Signos de desadherencia
b) Grietas superficiales o imperfecciones de más de 2 mm de anchura o profundidad
c) Las conexiones del aislador a las placas de carga no muestran evidencias de falla o fluencia.

Si la diferencia entre los valores de N_{max} y N_{min} es menor que 20 por ciento y N_{min} es de compresión, se podrá llevar a cabo un solo ensayo de rampa bajo la consideración de una carga igual al promedio de N_{max} y N_{min} y los requisitos establecidos para él.

Comentario
La combinación que para cargas accidentales involucra la carga muerta, la carga viva instantánea y la acción sísmica, y debe considerar los factores de carga y requerimientos indicados en las NTC-Criterios y el Capítulo 13. Las placas de carga son aquellas por medio de las cuales se conecta el aislador a la máquina de ensayo

C.6.1.2.8 Rigidez en compresión

La rigidez efectiva en compresión K_v del aislador se debe determinar para un intervalo de cargas axiales que va de 1/3 N_{VS} hasta N_{VS}. Los requisitos para el ensayo, así como para el equipo, deben cumplir con las partes aplicables de C.6.4.1.

Este ensayo se debe usar también para el control de producción. En este caso, el valor de K_v debe caer en un margen de ±30 por ciento con respecto al valor determinado con el ensayo de prototipo. Una vez que se alcanza la carga máxima del ensayo, no debe haber indicios durante la inspección visual del aislador de imperfecciones o falla de acuerdo con lo indicado en C.6.1.2.6.

Comentario
La combinación de cargas para estimar N_{VS} *involucra la carga muerta y la carga viva media, y no debe considerar factores de carga debido a que representa una condición de servicio.*

C.6.1.2.9 Efecto del envejecimiento

Los cambios en K_e y ζ_e (o K_2 para LRBs o PRBs) no deben exceder de 20 por ciento durante la vida útil prevista para el aislador. El cambio en estas propiedades se establece con ensayos de envejecimiento acelerado del elastómero conforme a lo indicado en C.6.2.1.3.5, y debe hacer referencia a la información disponible en cuanto a la vida útil de productos fabricados con compuestos elastoméricos similares.

Comentario:
Es importante que el ingeniero estructural obtenga la información relevante en cuanto a la vida útil de los aisladores elastoméricos. Es importante que se consideren vidas útiles cercanas o mayores que 50 años.

C.6.1.2.10 Efecto del flujo plástico

A menos que se indique algo diferente en las Especificaciones de Diseño, la deformación axial del aislador producto del flujo plástico que ocurra entre 10 y 10^4 min para la carga N_{VS} debe ser menor que el 20 por ciento de la deformación axial que se tenga a los 10 min para esa carga. Se debe garantizar que la deformación axial en compresión del aislador no aumente de manera excesiva con el tiempo cuando quede sujeto a la acción de la carga en compresión de servicio.

Comentario:
El valor de 10^4 *min corresponde a una semana.*

C.6.2 ***Materiales***

C.6.2.1 *Elastómero*

Los requisitos aplican al elastómero utilizado para fabricar la parte laminada del aislador. Este material debe ser manufacturado con materia prima virgen, de tal manera que no se permite el uso de elastómero vulcanizado regenerado o remolido.

C.6.2.1.1 Requisitos generales

El elastómero debe tener un módulo dinámico de corte ***G*** dentro del intervalo de 0.3 a 1.5 MPa para una deformación unitaria en corte del elastómero de 100 por ciento.

Deben usarse ensayos de prototipo para determinar las propiedades estructurales del material. Los ensayos de producción se enumeran en C.6.4.2.3.

Los métodos y muestras de ensayo se deben ajustar a los requerimientos aplicables de C.6.4.2.

Algunos de los requisitos aquí establecidos pueden llegar a variar en función de si se usan muestras moldeadas con el compuesto con que se fabrica el aislador, o de si se considera el aislador terminado completo.

> *Comentario:*
> *El módulo corte hace referencia a una propiedad dinámica del elastómero.*
> *Aunque no están directamente relacionadas con las propiedades estructurales y el comportamiento del aislador, los requisitos para las propiedades mecánicas del elastómero (resistencia a tensión, alargamiento a la rotura y resistencia al desgarre), deben confirmar en términos generales su idoneidad. En particular, mientras que el ensayo de compresión aporta comprobación de que el elastómero ha sido vulcanizado adecuadamente, los ensayos de resistencia al ozono y envejecimiento acelerado en el aire aportan comprobación de que han sido incluidos en el compuesto los materiales antidegradantes adecuados.*

C.6.2.1.2 Propiedades generales

A continuación, se establecen los requisitos para los ensayos que, de acuerdo con la tabla 6.3, deben ser usados como ensayos de prototipo y de control de producción.

> *Comentario:*
> *Los aisladores de hule natural se han utilizado por varias décadas y, en la mayoría de los casos, han cumplido con los requisitos establecidos para ellos. Por lo tanto, es posible esperar que los aisladores fabricados con este material tengan una vida útil adecuada. Además, el hule natural cristaliza cuando se deforma, cuestión que lo hace resistente a la ampliación de grietas superficiales bajo la acción de cargas gravitacionales.*

C.6.2.1.3 Módulo de corte y amortiguamiento

C.6.2.1.3.1 Requisitos generales

El ensayo dinámico del elastómero y la evaluación de los resultados se deben llevar a cabo de acuerdo con los métodos y procedimientos de C.6.4.2.5.

C.6.2.1.3.2 Efecto de la amplitud de la deformación

Se debe someter al elastómero a ensayos cíclicos que contemplen una variedad de deformaciones unitarias en corte del elastómero. Aunque con tal fin se recomienda usar una frecuencia de 0.5Hz, es posible establecer otra en las Especificaciones de Diseño. Las mediciones se deben realizar para deformaciones unitarias en corte del elastómero de 5, 10, 20, 50, 100 y 150 por ciento.

Si $\varepsilon_{q,E}$ es mayor que 100 por ciento, se deben llevar a cabo ensayos adicionales de acuerdo con lo indicado en la tabla 6.2. Los ensayos se deben realizar en orden ascendente de amplitud, y se deben reportar los valores de G y amortiguamiento ζ para el tercer ciclo correspondiente a cada deformación.

Tabla 6.2 Requisitos complementarios para ensayos adicionales del elastómero

Deformación unitaria en cortante del elastómero de diseño $\varepsilon_{q,E}$ (por ciento)	**Deformaciones de ensayos adicionales** (por ciento)
$100 < \varepsilon_{q,E} \leq 150$	200
$150 < \varepsilon_{q,E} \leq 200$	200, 250
$200 < \varepsilon_{q,E} \leq 250$	200, 250, 300

C.6.2.1.3.3 Efecto de la frecuencia

El efecto de la frecuencia se debe determinar mediante mediciones para tres frecuencias y una deformación unitaria en corte del elastómero de ±100 por ciento. Los ensayos se deben realizar en orden ascendente de frecuencia bajo la consideración de las siguientes frecuencias: 0.1, 0.5 y 1.0Hz. Pueden usarse otras frecuencias espaciadas proporcionalmente de acuerdo con las anteriores. Se deben reportar los valores de G y ζ para el tercer ciclo correspondiente a cada frecuencia de ensayo. Los valores de estas propiedades para las frecuencias más baja y alta no deben diferir en más de 20 por ciento con respecto a los valores correspondientes a la frecuencia intermedia.

Si alguno de los aisladores se ensaya para una frecuencia distinta a la frecuencia de referencia especificada en C.6.1.2.2 (0.5Hz o la frecuencia de aislamiento), esa frecuencia se debe incluir entre los ensayos aquí indicados, manteniendo el orden en términos de valores ascendentes de frecuencia. Se debe aplicar el cociente de los valores de G para las frecuencias de referencia y ensayo al valor de K_e obtenido del ensayo para corregirlos por efecto de frecuencia, y así determinar el valor de K_e para esa deformación y la frecuencia de referencia. Se utilizará el mismo procedimiento para corregir el valor de ζ_e por efecto de frecuencia y determinar el valor de ζ_e para la frecuencia de referencia.

C.6.2.1.3.4 Efecto de la temperatura

Los valores de G y ζ se deben establecer para una deformación unitaria en corte del elastómero de ±100 por ciento y la frecuencia de referencia, para un intervalo de temperaturas que abarque por lo menos desde T_U hasta T_L. Se debe incluir un ensayo a 23 °C. Los ensayos se deben realizar por orden descendente de temperatura, y se recomienda incluir las siguientes temperaturas si se encuentran dentro del intervalo de condiciones de servicio: 40, 23, 0, –10 y – 20 °C.

Se deben reportar los valores de G y ζ para el tercer ciclo correspondiente a cada temperatura de ensayo. Los valores que corresponden a la menor temperatura no deben diferir en más del 80 o –20 por ciento con respecto a los valores correspondientes a 23 °C. Los valores correspondientes a la mayor temperatura no deben diferir en más de ±20 por ciento de los valores correspondientes a 23 °C.

C.6.2.1.3.5 Módulo de corte y amortiguamiento tras envejecimiento anaeróbico acelerado

Se deben establecer valores de G y ζ antes y después de un proceso de envejecimiento de 14 días a una temperatura de 70 °C. Si se utiliza una muestra o pieza moldeada, deben realizarse en ella tanto los ensayos previos como posteriores al envejecimiento. El envejecimiento se debe llevar a cabo en condiciones anaeróbicas y de forma que no se pierdan los ingredientes de los compuestos volátiles. Las mediciones de los valores de G y ζ se deben realizar a una deformación unitaria en corte del elastómero de ±100 por ciento y a la frecuencia de referencia especificada en C.6.1.2.2.

Los valores de G y ζ no deben variar en más del 20 por ciento como consecuencia del envejecimiento. Las Especificaciones de Diseño podrán exigir que se estimen las condiciones de envejecimiento equivalentes a un período de 60 años a la temperatura media de servicio para el compuesto de elastómero, o que dicha condición pueda ser sustituida por 14 días a 70 °C. Las condiciones de envejecimiento no deben considerar temperaturas mayores que 70 °C.

Comentario:
En el Apéndice F del EN 15129 se ofrece orientación sobre la determinación de condiciones de envejecimiento equivalentes a un período de 60 años, y recomendaciones para lograr condiciones anaeróbicas.

C.6.2.1.3.6 Estabilidad con respecto a la repetición de ciclos

Los valores de G y ζ deben ser estables bajo cargas cíclicas. Este requisito se cumple cuando para una deformación unitaria en corte del elastómero de 100 por ciento o la de diseño si así se solicita en las Especificaciones de Diseño, el cociente entre:

a) Los valores mínimo y máximo de G medidos en los ciclos intermedios entre el segundo y el décimo no sea menor que 0.7
b) Los valores mínimo y máximo de ζ medidos en los ciclos intermedios entre el segundo y el décimo no sea menor que 0.7
c) Los valores mínimo y máximo de G medidos en los ciclos intermedios entre el primero y el décimo no sea menor que 0.6.

Las demás condiciones y procedimientos de ensayo se deben ajustar a los requerimientos aplicables de C.6.4.2.5. Los requisitos pueden ser referidos a más de diez ciclos si así se solicita en las Especificaciones de Diseño.

C.6.2.1.4 Ensayo de adhesión

C.6.2.1.4.1 Sin envejecimiento

La resistencia en corte en la interfase acero-elastómero se debe comprobar con muestras de ensayo sin envejecimiento de conformidad con lo indicado en C.6.4.2.5.3. La probeta no debe mostrar evidencias de falla o desadherencia en ensayos tipo rampa. El informe del ensayo se debe ajustar a lo indicado en C.6.4.2.5.3.

Comentario:
La interfase se refiere a la superficie de contacto entre el acero y el elastómero vulcanizado. La resistencia en corte proviene de la adherencia que resulta una vez que se vulcaniza el elastómero.

C.6.2.1.4.2 Con envejecimiento

El ensayo descrito en 6.2.1.4.1 debe llevarse a cabo en tres muestras envejecidas durante 14 días a una temperatura de 70 °C. El envejecimiento debe sujetarse a condiciones anaeróbicas de forma que no se pierdan los ingredientes de los compuestos volátiles. Las Especificaciones de Diseño podrán establecer que, en lugar de las condiciones de envejecimiento indicadas, se estimen condiciones de envejecimiento equivalentes a 60 años a la temperatura media de servicio para el compuesto de elastómero. En ningún caso se deben considerar condiciones de envejecimiento a temperaturas mayores que 70 °C. La probeta no debe mostrar evidencias de falla o desadherencia en ensayos tipo rampa. El Informe del Ensayo se debe ajustar a lo indicado en C.6.4.2.5.3.

Comentario:
En el Apéndice F del EN 15129 se ofrece orientación sobre la determinación de condiciones de envejecimiento equivalentes a un período de 60 años, y recomendaciones para lograr condiciones anaeróbicas.

C.6.2.1.5 Resistencia a la cristalización a bajas temperaturas

Se debe comprobar la resistencia a la cristalización a bajas temperaturas para identificar elastómeros susceptibles a este fenómeno cuando la temperatura mínima de servicio de ocurrencia frecuente se encuentre dentro de un intervalo en el que pueda producirse la cristalización.

Debido a la naturaleza de la cristalización a baja temperatura, la temperatura mínima de servicio de ocurrencia frecuente puede no ser igual a T_L.

Se debe llevar a cabo un ensayo en corte conforme a lo indicado en C.6.4.2.5.4.

Tras el acondicionamiento para la baja temperatura de referencia, se debe reportar el valor de K_e para deformaciones unitarias en corte del elastómero comprendidas entre 0 y 25 por ciento y entre 0 y 100 por ciento. En ambos casos, el valor de K_e debe ser menor que 1.5 veces el valor de K_e establecido antes del acondicionamiento.

Este ensayo se debe realizar como ensayo de prototipo.

Comentario:
Ejemplos de materiales susceptibles a la cristalización a bajas temperaturas son el hule natural, el hule de policloropreno y determinados tipos de etileno propileno.
En Ciudad de México es muy poco probable que la cristalización a bajas temperaturas sea un fenómeno que deba tomarse en cuenta durante el diseño y ensayo de los aisladores sísmicos.

C.6.2.1.6 Resistencia al lento crecimiento de grietas

Todas las muestras deben cumplir, para el ensayo indicado en C.6.4.2.5.5, que el corte inicial no se extienda en ninguna dirección en más de 3 mm durante 24 horas de carga.

Comentario:
Las especificaciones para el corte inicial del material se indican en C.6.4.2.5.5.

C.6.2.2 *Núcleo de plomo*

El plomo con que se fabrican los núcleos de los LRBs debe tener una pureza de al menos 99.9 por ciento.

C.6.2.3 *Placas de acero de refuerzo*

Las placas internas de refuerzo utilizadas para la fabricación de los aisladores se deben fabricar con acero A36/S235 y deben tener un espesor mínimo de 2mm. Las placas exteriores se deben fabricar con acero A36/S235 y deben tener un espesor mínimo de 15 mm cuando el espesor de las capas de elastómero no exceda 8mm, y de 18 mm cuando dicho espesor exceda 8mm.

Comentario:
El acero A36 es un material considerado como un acero al carbono estructural y de amplio uso en la industria de la construcción. Se rige bajo la norma ASTM A36. Tiene buena ductilidad, tenacidad y soldabilidad, y buena resistencia a la tensión. En Europa se usa el término S235 para referirse a él.
Podrá en su caso utilizarse acero A572 grado 50 para fabricar las placas de refuerzo.

C.6.3 ***Diseño***

C.6.3.1 *Requisitos generales*

Los aisladores elastoméricos se deben diseñar para resistir de manera estable las fuerzas internas y deformaciones que resulten de:

a) La combinación factorizada de cargas que incluyan la acción sísmica según las NTC-Criterios
b) La combinación factorizada de cargas permanentes según las NTC-Criterios

Con fines de revisión, el área efectiva reducida en planta, A_r, producto del desplazamiento lateral de la parte superior del aislador en relación con su parte inferior, se debe establecer bajo la consideración exclusiva de los desplazamientos laterales no sísmicos.

Comentario:
De acuerdo con las NTC-Criterios, una combinación de carga que considere acciones accidentales, como lo es el sismo, debe considerar además de la carga muerta, la carga viva instantánea. En cuanto a la combinación de cargas permanentes, se deben considerar la carga muerta y la carga viva máxima.
En cuanto a desplazamientos laterales no sísmicos, puede darse como ejemplo el debido a cambios de temperatura.

C.6.3.2 *Tipos y formas de aisladores*

El aislador debe quedar conformado por capas alternas de elastómero y acero que deben ser nominalmente idénticas. Se debe moldear el aislador en condiciones adecuadas de calor y presión, y las placas de acero se deben unir en caliente al elastómero durante la vulcanización. Deben además unirse en caliente al aislador dos placas extremo con un ancho suficientemente grueso. Los lados expuestos del aislador deben quedar cubiertos con una capa de elastómero de por lo menos 4 mm de espesor, siendo posible excluir de este requisito lados no expuestos, como es el caso de los lados de un aislador

situado en un hueco. A menos que esta capa proporcione resistencia al fuego, se debe fabricar con el mismo material usado para el cuerpo principal del aislador, y se debe curar de manera simultánea con este.

Dos métodos de fijación estándar para aisladores elastoméricos atornillados se muestran en la figura C.6.1. Será posible utilizar pernos o tornillos cuando esto se indique en las Especificaciones de Diseño.

La sección transversal en planta del aislador queda limitada a ser rectangular o circular. Se permite incluir huecos de sección uniforme en el área cargada del aislador, que pueden ser rellenados con plomo o material polimérico para proporcionarle una mayor capacidad de disipación de energía.

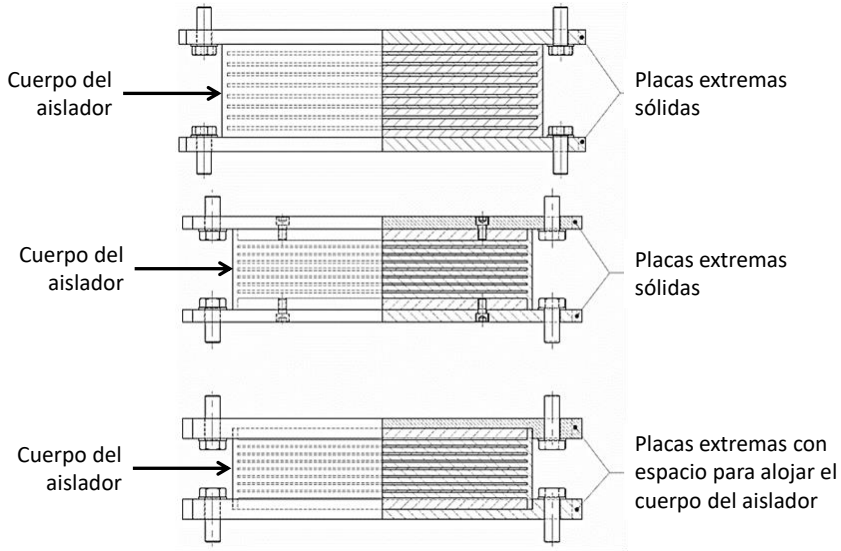


Figura C.6.1 Métodos de fijación estándar

C.6.3.3 *Bases del diseño*

C.6.3.3.1 Requisitos generales

Es necesario establecer, con fines de verificación de diseño, las propiedades que se indican en C.6.3.3. Para hacer los cálculos especificados, se debe utilizar el valor de $\boldsymbol{G}$ para una deformación unitaria en corte del elastómero de 100 por ciento, determinado para una temperatura de 23 °C de acuerdo con C.6.2.1.3.2.

C.6.3.3.2 Deformación en corte de diseño debida a la compresión por cargas verticales

La deformación unitaria máxima en corte del elastómero debida a la deformación axial en compresión $\boldsymbol{\varepsilon_{c,E1}}$ correspondiente a la carga vertical máxima, $\boldsymbol{N_{max}}$, se estima como:

$$\boldsymbol{\varepsilon_{c,E_1}} = \frac{\boldsymbol{6\,S\,N_{max}}}{\boldsymbol{A_r\,E_{1,c}}} \qquad \text{(C.6.1)}$$

donde $\boldsymbol{S}$ es el factor de forma de una capa de elastómero, igual al cociente del área efectiva de carga y el área libre de esfuerzo; y $\boldsymbol{E_{1,c}}$ es el módulo de elasticidad en compresión que se estima para dispositivos rectangulares, dispositivos circulares y dispositivos anulares con huecos rellenos, conforme a lo siguiente:

$$\boldsymbol{E_{1,c} = 3G\,(1 + 2S^2)} \qquad \text{(C.6.2)}$$

Para aisladores circulares con placas internas de refuerzo con diámetro D_1 y espesor de capa de elastómero t_r, el factor de forma se calcula como:

$$S = \frac{D_1}{4\, t_r} \tag{C.6.3}$$

En su caso, se deben tener en cuenta los huecos cuando se establezca el área de carga efectiva y el área libre de esfuerzos. Estos huecos podrán ignorarse para el cálculo de S cuando estén estrechamente rellenos. Para el cálculo del factor de forma para apoyos no circulares, se debe usar su definición.

C.6.3.3.3 Deformación en corte de diseño debido al desplazamiento lateral por sismo

La deformación unitaria en corte de diseño del elastómero, $\varepsilon_{q,E}$, debido al desplazamiento lateral D_{TM} está dada por:

$$\varepsilon_{q,E} = \frac{D_{TM}}{T_q} \tag{C.6.4}$$

donde T_q es el espesor total del elastómero del aislador, que es igual a la suma del espesor de todas las capas del elastómero que integran el aislador.

C.6.3.3.4 Carga de pandeo para desplazamiento lateral nulo

En ausencia de desplazamiento lateral, la carga de pandeo P_{cr} para aisladores con S mayor que 5 se debe establecer como:

$$P_{cr} = \frac{\lambda\, G\, A_r\, a'\, S}{T_q} \tag{C.6.5}$$

donde para aisladores con secciones transversales rectangulares, a' es la menor dimensión en planta de las placas internas de refuerzo, y λ es igual a 1.3. Para el caso de aisladores con sección transversal circular, a' es igual a D_1 y λ igual a 1.1. En el caso de aisladores con huecos, ya sea que queden rellenos o no, A_r debe excluir el área de los huecos.

C.6.3.4 *Criterios de diseño*

C.6.3.4.1 Deformación en corte de diseño debido a la deformación lateral

$\varepsilon_{q,E}$ debe ser menor que 250 por ciento, esto es:

$$\varepsilon_{q,E} \leq 2.5 \tag{C.6.6}$$

C.6.3.4.2 Deformación en corte máxima total de diseño

La deformación unitaria en corte máxima total de diseño en el elastómero $\varepsilon_{t,d}$ se debe estimar como:

$$\varepsilon_{t,d} = K_L\left(\varepsilon_{c,E1} + \varepsilon_{q,E} + \varepsilon_{\alpha,d}\right) \tag{C.6.7}$$

donde $\varepsilon_{c,E1}$ y $\varepsilon_{q,E}$ se estiman, respectivamente, con las ecuaciones C.6.1 y C.6.4, y $\varepsilon_{\alpha,d}$ es producto de la rotación en altura del aislador. Para estimar $\varepsilon_{\alpha,d}$ se debe considerar como mínimo una rotación de 0.003 rad en cada dirección ortogonal en planta. K_L es un factor de carga de tipo, que debe considerarse igual a 1.0. $\varepsilon_{t,d}$ no debe exceder 700 por ciento, esto es:

$$\varepsilon_{t,d} \leq 7.0 \tag{C.6.8}$$

Comentario:
La rotación a la que se hace referencia es la diferencia entre el ángulo que exhiben las placas extremo superior e inferior del aislador, producto de la combinación factorizada de carga que incluye la acción sísmica, y que conforme a las NTC-Criterio debe considerar además la carga muerta y la carga viva instantánea.

C.6.3.4.3 *Espesor de la placa de refuerzo*

Para resistir los esfuerzos de tensión producto de las cargas permanentes, el espesor de las placas internas de refuerzo del aislador, t_s, debe cumplir lo siguiente:

$$t_s = \frac{k_p N_{VD}(t_1+t_2)k_h \gamma_m}{A_r f_y} \geq 2\ mm \qquad \text{(C.6.9)}$$

donde N_{VD} es la carga axial que actúa en el aislador debido a las cargas permanentes de diseño, t_1 y t_2 el espesor de las capas de elastómero que delimitan la placa, f_y el esfuerzo de fluencia del acero con que se fabrica la placa, k_h un factor de ajuste para los esfuerzos de tensión inducidos en la placa, γ_m un factor de seguridad parcial con valor recomendado de 1, y k_p un factor de corrección para la tensión con valor de 1.3. En caso de que el aislador tenga un hueco central o no tenga huecos, $k_h = 1$; para huecos con otra configuración, ya sea que se rellenen o no, $k_h = 2$.

Comentario:
De acuerdo con las NTC-Criterios, la combinación de cargas permanentes de diseño debe considerar la carga muerta, la carga viva máxima y los factores de carga correspondientes.

C.6.3.4.4 Estabilidad contra pandeo bajo acciones sísmicas

Para aisladores LRB que tengan un núcleo de plomo con un diámetro menor que el 15 por ciento de la dimensión mínima en planta del aislador, se deben satisfacer los siguientes requisitos:

$$N_{max} \leq \frac{P_{cr}}{2} \qquad \text{(C.6.10a)}$$

Si $\frac{P_{cr}}{2} \geq N_{max} \geq \frac{P_{cr}}{4}$, entonces:

$$1 - \frac{2\,N_{max}}{P_{cr}} \geq 0.7\delta \qquad \text{(C.6.10b)}$$

Si $N_{max} \leq \frac{P_{cr}}{4}$, entonces:

$$\delta \leq 0.7 \qquad \text{(C.6.10c)}$$

dónde $\delta = \frac{D_{TM}}{a'}$.

En caso de que el aislador exhiba múltiples núcleos de plomo, se considera el diámetro de un núcleo equivalente de plomo para revisar los requisitos indicados en la ecuación C.6.10.

C.6.3.4.5 Estabilidad ante volteo bajo acciones sísmicas

En caso de que se usen aisladores con ranura o con conexión de pernos como alternativa a los métodos de fijación estándar especificados en C.6.3.2, se debe comprobar la estabilidad contra volteo del aislador conforme a lo siguiente:

$$D_{TM} \leq \frac{1}{\gamma_R}\frac{N_{max}\,a'}{(K_e T_b + N_{min})}$$

dónde K_e es la rigidez efectiva en corte correspondiente al mayor desplazamiento lateral considerado durante el ensayo; T_b la altura total del aislador; y γ_R es un factor parcial con valor recomendado de 1.5.

C.6.4 *Ensayos*

C.6.4.1 *Aisladores*

C.6.4.1.1 Requisitos generales

Los ensayos aquí indicados se deben realizar para demostrar que el aislador cumple los requisitos de comportamiento indicados en C.6.1.2. Los aisladores se acondicionarán a la temperatura de ensayo durante al menos 24 horas.

Se deben dejar pasar por lo menos 48 horas después de la finalización del moldeo para el ensayo de un aislador cuando este tenga un T_q mayor que 250 mm. Los ensayos se deben realizar en aisladores que no hayan sido sometidos a *scragging*. En caso de que los aisladores vayan a ser suministrados después de un proceso de *scragging*, se deben someter al mismo procedimiento de *scragging* que los aisladores de producción. Se debe proporcionar evidencia de que el cambio en los valores característicos producto del *scragging* es permanente. El aislador usado para los ensayos no deberá haber sido sometido a ningún ensayo previo. Esto no contempla el caso en que los ensayos se deban llevar a cabo, conforme a lo dispuesto en C.6.4.1.4, en el mismo aislador.

A menos que se especifique explícitamente lo contrario en las Especificaciones de Diseño para un ensayo particular, el aislador debe ensayarse a una temperatura de 23±5 °C.

> *Comentario:*
> *Scragging es un término relacionado con la aplicación de varios ciclos de deformación significativa a un aislador elastomérico. Se refiere a la reducción de la rigidez lateral del aislador para deformaciones laterales posteriores de menor o igual amplitud que la considerada para el ciclo inicial. Aunque a veces se asume que los cambios de rigidez lateral son permanentes, generalmente hay una recuperación de la rigidez lateral de tal manera que puede llegar a recuperarse la rigidez lateral original. Aunque dicha recuperación suele darse relativamente rápido al inicio, etapas posteriores de recuperación pueden llevar meses o años.*

C.6.4.1.2 Ensayos

Los ensayos de prototipo enumerados en la tabla C.6.3 se deben realizar sobre el número mínimo de muestras indicado en C.6.4.1.4, de acuerdo con lo indicado en C.6.4.1.5.

Los ensayos se deben realizar en aisladores a escala natural. Cuando se ensayen aisladores tipo LRB para determinar la influencia de la frecuencia, la temperatura y de repetición de ciclos en las propiedades del aislador, se podrán utilizar aisladores con escala reducida de acuerdo con lo siguiente:

a) Los aisladores que tengan una dimensión en planta menor que 500 mm deben tener escala natural
b) En caso de aisladores con mayor dimensión, podrán reducirse proporcionalmente todas sus dimensiones con un factor de escala de hasta 0.5. La dimensión mínima permitida para el aislador escalado es de 500 mm.

Las siguientes modificaciones en el proceso de producción con respecto a las propiedades de un aislador prototipo que haya sido ensayado para establecer sus propiedades estructurales, requieren de un nuevo conjunto de ensayos de prototipo:

a) Compuesto de elastómero diferente
b) Variación del factor de forma de las capas de elastómero superior al 10 por ciento
c) Aumento de cualquier dimensión externa del aislador o de la dimensión en planta de las placas internas de refuerzo de más del 10 por ciento
d) Disminución de cualquier dimensión externa del aislador o de la dimensión en planta de las placas internas de refuerzo de más del 50 por ciento
e) Uso de un sistema de fijación diferente (atornillado, empotrado o con pernos)
f) Uso de diferentes condiciones de moldeo.

Cualquier diferencia en el diseño del aislador requiere que se realicen las siguientes pruebas de prototipo para proporcionar valores de referencia para las pruebas de control de producción:

a) K_v (C.6.1.2.8)
b) K_e y ζ_e para las dos deformaciones unitarias en corte del elastómero que en la tabla C6.1 delimitan a $\varepsilon_{q,E}$.

Una extensión de los intervalos de uso de un aislador prototipo bajo consideración en ensayos previos requerirá de ensayos de prototipo adicionales. Las extensiones de uso deben incluir las siguientes:

a) Aumento de $\varepsilon_{q,E}$ suficiente para requerir pruebas cíclicas adicionales de acuerdo con la tabla C6.1
b) Aumento de T_U en más de 5 °C
c) Disminución de T_L en más de 3 °C
d) Aumento de N_{VS}, en más del 30 por ciento
e) Aumento de $1.2D_{TM}$ en más del 5 por ciento
f) Aumento de N_{max} en más del 10 por ciento
g) Disminución de N_{min} en más de 0.1 N_{VS} o por una cantidad suficiente para pasar de compresión a tensión.

Tabla C.6.3 Ensayos y requisitos de los aisladores

Ensayo	Referencia NTC-Sismo	Requisitos para ensayo de protipo	Requisitos para ensayo de producción
Capacidad en compresión para desplazamiento lateral nulo	C.6.1.2.6	Carga axial en compresión de $1.3N_{VS}$. No hay defectos visibles.	NR
Rigidez en compresión.	C.6.1.2.8	Documentar valor de K_v.	Valores dentro de un margen de ±30 por ciento con respecto al valor establecido en el ensayo de prototipo. No hay defectos visibles.
Valores de K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) bajo deformación cíclica.	C.6.1.2.2	Documentar dependencia de estas propiedades con respecto a la amplitud de la deformación lateral. Para el desplazamiento del diseño, D_{TM}, los valores de estas propiedades deben caer dentro de un margen de ±20 por ciento con respecto al valor del diseño.	Valores dentro de un margen de ±20 por ciento con respecto al valor requerido para una deformación unitaria en corte de diseño del elastómero.
Valor de K_e para una carga tipo rampa. Requerida si los valores de K_e y ζ_e obtenidos con ensayos cíclicos de producción no corresponden a una deformación unitaria en corte del elastómero correspondiente a D_{TM}.	C.6.1.2.2	Documentar valor para el desplazamiento D_{TM}.	Valores dentro de un margen de ±20 por ciento con respecto al valor ajustado del ensayo de prototipo.
Valores de K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) obtenidos con ensayos cíclicos que consideran una deformación unitaria en corte del elastómero menor a las enumeradas en C.6.1.2.2. La deformación unitaria en corte del elastómero debe ser por lo menos de 20 por ciento. Requerida si los valores de K_e y ζ_e obtenidos con ensayos cíclicos de producción no consideran una deformación unitaria en corte del elastómero cercana al valor correspondiente a D_{TM}.	C.6.1.2.2 C.6.4.1.3	NR	Dentro de un margen de ±20 por ciento con respecto al valor del ensayo de prototipo para una deformación unitaria en corte del elastómero elegida para el ensayo. De requerirse, el valor de K_e (o K_2) se debe ajustar de acuerdo con C.6.4.1.3.
Variación de K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) con respecto a la frecuencia	C.6.1.2.3	Documentar variación. Variación máxima dentro de los límites establecidos.	NR
Variación de K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) con respecto a la temperatura	C.6.1.2.4	Documentar variación. Variación máxima dentro de los límites establecidos.	NR
Dependencia de K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) con respecto a la repetición de ciclos	C.6.1.2.5	Documentar dependencia. Dependencia dentro de los límites establecidos	NR
Capacidad de deformación lateral bajo la acción de cargas axiales máximas y mínimas	C.6.1.2.7	Documentar curva fuerza-desplazamiento para carga tipo	NR

		rampa hasta alcanzar el valor de $\mathbf{1.2}D_{TM}$. Sin defectos.	
Cambio de K_e y ζ_e (o K_2 para aislador tipo LRB fabricado con elastómero de bajo amortiguamiento) debido al envejecimiento.	C.6.1.2.9	Cambio no debe exceder 20 por ciento	NR
Prueba de flujo plástico bajo carga vertical[a]	C.6.1.2.10	Deformación axial debida al flujo plástico entre 10 y 10^4 minutos no debe exceder 20 por ciento de la deformación axial medida a los 10 minutos.	NR

NR = No requerido (ensayo opcional)
[a] Ensayo obligatorio para compuestos no basados en hule natural o sintético.

C.6.4.1.3 Ensayos de producción

Los ensayos de producción enumerados en la tabla C6.3 deben ser llevados a cabo por el fabricante con la frecuencia de muestreo especificada en C.6.4.1.4 de acuerdo con lo especificado en C.6.4.1.5.

Solo se permite un ensayo de rampa para determinar K_e cuando esto se indique en las Especificaciones de Diseño. El valor requerido de K_e para los ensayos de producción con carga tipo rampa corresponde al valor de establecido con el ensayo de prototipo multiplicado por el cociente del valor de diseño de K_e establecido con un ensayo cíclico a la deformación $\varepsilon_{q,E}$ y el valor de K_e establecido para esa deformación con el ensayo de prototipo.

C.6.4.1.4 Frecuencia de muestreo

Se debe llevar a cabo cada ensayo de prototipo por lo menos dos veces, utilizando un aislador diferente en cada ensayo. Si se utiliza la disposición de cortante doble para el ensaye de prototipo, solo será necesario ensayar dos aisladores.

Un aislador puede ser sometido a varios ensayos siempre y cuando se realicen en el siguiente orden:

a) K_v (C.6.1.2.8)
b) Dependencia de K_e y ζ_e con respecto a la deformación unitaria en corte del elastómero (C.6.1.2.2), la frecuencia (C.6.1.2.3), la temperatura (C.6.1.2.4) y la repetición de ciclos (C.6.1.2.5)
c) Efecto del flujo plástico (C.6.1.2.10)
d) Capacidad en compresión para desplazamiento lateral nulo (C.6.1.2.6).

Siempre que el aislador cumpla con los requisitos de los ensayos previos:

a) Capacidad de desplazamiento lateral (6.1.2.7).

Se debe indicar en el Informe de Ensayo el orden de los ensayos, así como la fecha y hora de ejecución.

En caso de que la superestructura quede soportada por un máximo de cuatro aisladores, todos los aisladores de producción deben ser ensayados a menos que se indique lo contrario en las Especificaciones de Diseño.

C.6.4.1.5 Métodos y equipos de ensayo

C.6.4.1.5.1 Ensayos de compresión

La máquina de ensayo debe ser capaz de comprimir el aislador bajo condiciones controladas. También debe aportar un método para medir la carga en compresión y la deformación axial con una precisión igual o menor que el 2 por ciento de los valores máximos registrados. Las placas de carga deben ser lo suficientemente rígidas para evitar que se deformen de manera significativa durante el ensayo (deformación menor que el 1 por ciento de la deformación axial medida en el aislador para la carga máxima), y sus dimensiones en planta deben ser mayores que las correspondientes dimensiones del aislador.

Se debe evaluar K_v para una carga de rampa que se incremente con una velocidad constante de 1/3 N_{VS} a N_{VS}. Se debe registrar de manera continua la carga actuante y la correspondiente deformación axial del aislador.

El Informe de Ensayo debe incluir lo siguiente:

1) Identificación del aislador (nombre del fabricante, origen y número de identificación)
2) Espesor y número de capas de elastómero y dimensiones en planta del aislador
3) Condición del aislador antes y después del ensayo
4) Fecha, duración y temperatura del ensayo
5) Lista de valores de cargas de compresión y correspondientes deformaciones axiales complementada con una gráfica fuerza-desplazamiento.

Debido a que el valor de K_v depende ligeramente de la velocidad de carga, se debe elegir dicha velocidad en función del uso que se haga del valor de K_v. Para obtener información relevante para cargas permanentes y cuasi-permanentes, se sugiere usar una velocidad de carga baja, de tal manera que N_{vs} se alcance en 10 min. Para obtener información relevante para condiciones de carga que incluyan la acción sísmica, se sugiere usar una velocidad tal que N_{vs} se alcance en 1 s.

C.6.4.1.5.2 Ensayos combinados de compresión y corte para establecer propiedades laterales

Aunque de preferencia, la máquina de ensayo debe permitir el ensayo de un aislador a la vez, será posible utilizar la configuración de cortante doble.

El desplazamiento cíclico en corte se debe aplicar con una frecuencia de 0.5 Hz o a la frecuencia de aislamiento. Se puede usar una frecuencia menor si así lo indican las Especificaciones de Diseño. La frecuencia de ensayo debe ser igual o mayor que 0.01 Hz, y la forma de la onda de entrada debe ser sinusoidal o triangular.

Se debe someter al aislador a un esfuerzo de compresión de 6 MPa, a menos que se indique una presión en compresión diferente en las Especificaciones de Diseño.

Cuando el aislador se ensaye a una temperatura no ambiente sin utilizar una carcasa de temperatura controlada, se debe revestir con un sistema capaz de mantener la temperatura en el valor requerido. Se debe mantener el aislador a la temperatura de ensayo durante un tiempo suficiente para garantizar que su interior ha alcanzado esa temperatura.

Los valores de K_e y ζ_e se deben calcular conforme a lo siguiente:

$$K_e = \frac{F^+ - F^-}{d^+ - d^-} \tag{C.6.11}$$

$$\xi_e = \frac{2H}{\pi K_e (d^+ - d^-)^2} \tag{C.6.12}$$

donde F y d son, respectivamente, la fuerza y desplazamiento lateral; d^+ y d^- son, respectivamente, los valores máximo y mínimo del desplazamiento en el ciclo de carga; *y* F^+ *y* F^- son, respectivamente, las fuerzas correspondientes. H es la energía disipada en el ciclo delimitado por los desplazamientos d^+ y d^-.

En su caso, Q_d se debe establecer como el promedio de las intersecciones del ciclo histerético con el eje de las fuerzas, y K_2 se debe calcular como:

$$K_2 = \frac{F(d^+) - F(d^+/2)}{d^+} - \frac{F(d^-/2) - F(d^-)}{d^-} \tag{C.6.13}$$

El Informe de Ensayo debe incluir la información resumida en los puntos 1 a 3 de C.6.4.1.5.1, y debe incluir, además:

1) La configuración del ensayo (cortante simple o doble), ubicación y tipo de las celdas de carga y transductores de desplazamiento usados durante el ensayo, y confirmación (por ejemplo, con respecto a cualquier efecto de la fricción en una lectura de celda de carga) de que se cumplen los requisitos del equipo
2) Carga en compresión aplicada, y si el ensayo considera una carga axial constante o un desplazamiento axial constante
3) Temperatura(s) de ensayo

4) Frecuencia(s) de ensayo
5) Lista de deformaciones unitarias en corte del elastómero consideradas en el orden en que se hayan llevado a cabo los ensayos
6) Los valores de K_e y ζ_e (o K_2 y Q_d) para el tercer ciclo correspondiente a cada deformación unitaria en corte del elastómero
7) Grafica de cada tercer ciclo histerético, y registros de la variación en el tiempo de la carga y desplazamiento axial en compresión
8) Fecha y duración del ensaye.

Comentario:
Se prefiere una forma de onda sinusoidal.
Para un aislador grande, el interior puede tardar varias horas en alcanzar la temperatura de prueba.

C.6.4.1.5.3 Capacidad en corte

Aunque de preferencia, la máquina de ensayo debe permitir el ensayo de un aislador a la vez, será posible utilizar la configuración de cortante doble, en cuyo caso la rigidez en compresión de los dos aisladores que se ensayan no debe diferir en más del 15 por ciento. El ensayo se debe realizar bajo una carga en compresión constante, y no se permite, para este caso, el uso de un desplazamiento en compresión constante.

Los elementos de fijación utilizados durante el ensayo deben tener el mismo diseño que los que se utilizarán en campo para fijar el aislador al sistema estructural aislado, y se deben fabricar con los mismos materiales. Se recomienda usar para este ensayo una carga tipo rampa con una velocidad en un intervalo correspondiente a una tasa de deformación unitaria en corte del elastómero entre 1 y 100 por ciento s^{-1}.

La deformación unitaria máxima en corte del elastómero se debe mantener durante al menos 2 minutos. Durante este período de tiempo se debe llevar a cabo el control de la evidencia visual de falla. Este control se debe realizar también después de eliminar la deformación en corte, pero mientras se mantenga aplicada la carga en compresión.

El reporte del ensayo debe incluir, además de los puntos 1 a 6 de C.6.4.1.5.2, lo siguiente:

1) Carga en compresión aplicada
2) Tasa de desplazamiento en corte
3) Curva fuerza – desplazamiento
4) Resultados de la inspección visual
5) Fecha y duración del ensayo.

Comentario:
La velocidad de carga no afectará significativamente el resultado del ensayo, ya que se requiere que el módulo de cortante del elastómero no sea sensible a la frecuencia.
Cuando se lleve control de la evidencia visual de falla deben tenerse en cuenta las precauciones de seguridad.

C.6.4.1.5.4 Ensayo de flujo plástico

El equipo de ensayo debe ser capaz de mantener constante la carga requerida dentro de un margen del 5 por ciento durante todo el ensayo.

El ensayo de flujo plástico se debe llevar a cabo en un aislador individual sometido a la carga estática axial N_{vs}. La tasa de carga debe ser tal que la carga de ensayo se alcance en un tiempo inferior a 2 min. Se debe llevar registro de la deflexión vertical entre los 10 y 10^4 min.

El informe sobre el ensayo de flujo plástico se debe ajustar los puntos 1 a 5 de C.6.4.1.5.1, y debe incluir además el valor en porcentaje de la deformación axial que ocurre entre los 10 y 10^4 min con respecto a la deformación axial registrada a los 10 min, un diagrama tiempo – deformación en ejes logarítmicos, y un registro de cualquier cambio visual.

Comentario:
El equipo que aplica la carga axial al aislador de ensayo, ya sea directamente o a través de una disposición hidráulica, es el más adecuado.

C.6.4.2 *Elastómero*

C.6.4.2.1 Requisitos generales

Los ensayos que aquí se indican se deben llevar a cabo en el elastómero utilizado para fabricar la parte laminada del aislador con el fin de demostrar el cumplimiento de los requisitos de material indicados en C.6.2.1. Los aisladores no deberán haber sido sometidos a *scragging*, salvo en el caso en que se vayan a suministrar después de un proceso de *scragging*. En tal caso, todos los aisladores utilizados para el ensayo de corte se deben someter al procedimiento de *scragging* utilizado para los aisladores de producción.

C.6.4.2.2 Ensayos de prototipo

Los ensayos de prototipo enumerados en la tabla C.6.4 se llevan a cabo con arreglo a los métodos y procedimientos especificados en C.6.4.2.5.

Tabla C.6.4 Ensayos prototipo del elastómero

Ensayo	Referencia NTC-Sismo
Variación del G y ζ con respecto a:	
Amplitud de deformación	C.6.2.1.3.2
Frecuencia	C.6.2.1.3.3
Temperatura	C.6.2.1.3.4
Envejecimiento	C.6.2.1.3.5
Repetición de ciclo	C.6.2.1.3.6
Prueba de adhesión en corte:	
Sin envejecimiento	C.6.2.1.4.1
Con envejecimiento	C.6.2.1.4.2
Cristalización a baja temperatura	C.6.2.1.5
Crecimiento lento de grietas	C.6.2.1.6

C.6.4.2.3 Ensayos de producción

Los ensayos de producción se llevarán a cabo con la frecuencia de muestreo especificada en C.6.4.2.4.

C.6.4.2.4 Frecuencia de muestreo

Lo ensayes de producción, con la excepción del de rotura, se deben realizar en cada lote de compuesto. El ensaye de rotura se debe realizar en el primer lote de compuesto y, posteriormente, se debe tomar por lo menos una muestra aleatoria por cada cinco lotes. Un lote de compuesto es una mezcla individual o mezcla de mezclas de la misma composición.

C.6.4.2.5 Métodos y equipos de ensayo

C.6.4.2.5.1 Requisitos generales

Los ensayos se deben realizar en muestras moldeadas a la misma temperatura a la que se moldea la mayor parte del aislador y durante un tiempo comparable, o en muestras tomadas del aislador acabado completo (no es necesario que el aislador esté completamente ensamblado para ayudar a la fabricación de las probetas). En el último caso, se ensayarán muestras tanto de la capa de elastómero interna superior o inferior como de la parte media del aislador, excepto que para el ensayo de resistencia al ozono las muestras procederán de la capa de cubierta lateral.

Los ensayos se deben realizar a una temperatura de 23±2 °C, excepto en el caso en que se indique algo diferente en las Especificaciones de Diseño.

Al realizar ensayos a temperatura no ambiente, se tomarán precauciones para garantizar que toda la probeta de elastómero esté dentro de la temperatura requerida con un margen de ±1 °C. Se debe registrar la temperatura de la probeta.

Para probetas de elastómero unidas a placas de metal, se requiere de un tiempo (en minutos) de por lo menos el cuadrado del espesor de elastómero (en mm) para garantizar que todo el material alcance la temperatura de ensayo.

En el Informe de Ensayo se debe indicar si se han utilizado muestras moldeadas o muestras tomadas del aislador acabado completo. En este último caso, se reportarán los resultados obtenidos en muestras tanto de una capa de elastómero interna exterior como de una capa ubicada en la parte media del aislador.

C.6.4.2.5.2 Módulo dinámico de corte y amortiguamiento

Las piezas de ensayo se deben ajustar a la serie ISO 4664, excepto que se podrá utilizar la disposición de corte cuádruple y elementos rectangulares de elastómero. La dimensión de los elementos rectangulares de elastómero en la dirección del corte debe ser igual o mayor que cuatro veces el espesor.

La máquina de ensayo debe ser capaz de registrar la fuerza y desplazamiento para un ciclo en particular. La frecuencia de ensayo será de 0.5 Hz, excepto cuando este requiera de un intervalo de frecuencias. Podrá usarse otra frecuencia de ensayo si así se indica en las Especificaciones de Diseño. Se deben aplicar cuatro ciclos sinusoidales completos para cada deformación, excepto que se deben aplicar al menos 11 ciclos en el ensayo que evalúa la estabilidad de las propiedades en corte ante la repetición de ciclos. Los valores de $\boldsymbol{G}$ y $\boldsymbol{\zeta}$ se deben evaluar para el tercer ciclo de deformación, excepto para el ensayo que evalúa la estabilidad de las propiedades en corte ante la repetición de ciclos. Los valores de $\boldsymbol{G}$ y $\boldsymbol{\zeta}$ correspondientes a la probeta se deben calcular con las expresiones indicadas en C.6.4.1.5.2. El valor de $\boldsymbol{G}$ del elastómero se debe determinar a partir de la rigidez en corte, $\boldsymbol{K_h}$, medida para una muestra de elastómero con área $\boldsymbol{A}$ y espesor $\boldsymbol{t}$:

$$\boldsymbol{G = K_h \left(\frac{t}{A}\right)} \qquad \text{(C.6.14)}$$

El Informe de Ensayo debe indicar lo siguiente:

1) Geometría de la probeta, condiciones de curado, y si fue moldeada exprofeso para el ensayo o cortada del aislador completo
2) Detalles de la máquina de ensaye, de la celda de carga y del transductor de desplazamiento
3) Temperatura(s) de ensayo
4) Amplitud(es) de deformación de ensayo
5) Valores de $\boldsymbol{G}$ y $\boldsymbol{\zeta}$ para el tercer ciclo.

Para el ensayo que evalúa la estabilidad de las propiedades en corte ante la repetición de ciclos, en el Informe de Ensayo se debe sustituir la información indicada en el punto 5 por valores de $\boldsymbol{G}$ y $\boldsymbol{\zeta}$ para los ciclos que van del segundo al décimo y el valor de $\boldsymbol{G}$ para el primer ciclo. Se debe incluir, además los cocientes de:

1) Los valores mínimo y máximo de $\boldsymbol{G}$ medidos en ciclos intermedios entre el segundo y el penúltimo
2) Los valores mínimo y máximo de $\boldsymbol{\zeta}$ medidos en ciclos intermedios entre el segundo y el penúltimo
3) Los valores mínimo y máximo de $\boldsymbol{G}$ medidos en ciclos intermedios entre el primero y el penúltimo.

C.6.4.2.5.3 Ensayo de adherencia

Se debe utilizar el tipo de probeta utilizada para la determinación de $\boldsymbol{G}$, pero con una relación de longitud en la dirección de la deformación a espesor igual o mayor que 10. La probeta se debe deformar con una velocidad constante hasta una deformación unitaria en corte del elastómero igual o mayor que $\boldsymbol{1.2\varepsilon_{q,max}}$. El ensayo de tipo rampa se debe llevar a cabo en tres probetas, con una velocidad de carga tal que resulte en una tasa de deformación en corte del elastómero contenida en un intervalo que va desde 10 hasta 100 por ciento s^{-1}.

El Informe de Ensayo debe incluir:

1) Tipo y geometría de las probetas, condiciones de curado, y si fueron moldeadas exprofeso para el ensayo o cortadas del aislador completo
2) Tasa de deformación en corte
3) Curva fuerza-desplazamiento
4) Informe de inspección visual
5) Condiciones de envejecimiento
6) Resultados de todas las probetas ensayadas.

Comentario:
La velocidad de carga no afecta significativamente el resultado, ya que se requiere que el módulo de cortante del elastómero no sea muy sensible a la frecuencia.

C.6.4.2.5.4 Resistencia a la cristalización a baja temperatura

Inmediatamente antes del ensayo, la probeta se debe acondicionar a 70 °C durante 45 min seguido de 3 horas a 23 °C. La curva fuerza-desplazamiento se debe registrar primero para una temperatura de 23 °C hasta una deformación unitaria en corte del elastómero de 100 por ciento para un ensayo de rampa con velocidad de carga no inferior a 100 por ciento/min.

Se debe aplicar una deformación unitaria en corte del elastómero de 40 por ciento durante el acondicionamiento a bajas temperaturas. El tiempo y la temperatura de acondicionamiento se debe indicar en las Especificaciones de Diseño de acuerdo con las condiciones de servicio, excepto que la temperatura de acondicionamiento para el hule natural no debe ser menor que -25 °C, ni menor que -10 °C para el policloropreno. El tiempo de acondicionamiento se refiere al período durante el cual la temperatura mínima diaria de servicio puede igualar o estar por debajo de la temperatura de acondicionamiento.

Al final del período de acondicionamiento, pero aún a la temperatura de acondicionamiento, se debe eliminar cualquier carga de corte presente para permitir la recuperación de la probeta a un estado de deformación nula. Aún a la temperatura de acondicionamiento, se debe registrar la curva fuerza-desplazamiento hasta una deformación unitaria en corte del elastómero de 100 por ciento para un ensayo de rampa que use la misma velocidad de carga utilizada para el ensayo inicial (a 23 °C). La deformación unitaria en corte del elastómero de 100 por ciento se debe aplicar bajo la consideración de que el estado de deformación residual representa la condición actualizada de deformación nula. Puede aplicarse el esfuerzo en corte en cualquier dirección, y se debe medir la rigidez en corte de la probeta. Toda transferencia de la probeta a un equipo distinto del utilizado durante la exposición a baja temperatura se debe hacer bajo la garantía de que su temperatura no aumente, durante la transferencia, en más de 2 °C.

El Informe de Ensayo debe incluir:

1) Detalles del equipo de ensaye
2) Geometría de la probeta, condiciones de curado, y si fue moldeada exprofeso para el ensayo o cortada del aislador completo
3) Tasa de carga y desplazamiento en corte
4) Baja temperatura y tiempo de exposición
5) Rigidez secante en corte para los intervalos 0-25 por ciento y 0-100 por ciento de deformación unitaria en corte del elastómero para temperaturas de 23 °C y para la baja temperatura de ensayo al final del período de acondicionamiento.

Comentario:
Las temperaturas especificadas para el hule natural y el policloropreno son aquellas a las que la tasa de cristalización es más alta.

C.6.4.2.5.5 Resistencia al crecimiento lento de grietas

Se realizará el ensayo en tres probetas moldeadas de acuerdo con la geometría del método A de la norma ISO 34. Para el ensayo se debe:

a) Efectuar un corte inicial con 1 mm de longitud en cada probeta

b) Aplicar una carga equivalente a 4 kN/m a cada probeta durante 24 h.

El Informe del Ensayo debe incluir:

1) Geometría de la probeta, condiciones de curado, y si fue moldeada exprofeso para el ensayo o cortada del aislador completo
2) Carga aplicada
3) Para todas las probetas la extensión de la grieta bajo carga después de 24 h.

C.6.5 *Tolerancias de fabricación*

Las tolerancias se ajustarán a las indicadas en la cláusula 6 de la norma EN 1337-3, salvo que aquí se especifique lo contrario.

Para aisladores instalados en un hueco, la tolerancia de las dimensiones en planta debe ser de +0/-2 mm.

En el caso que el aislador se conecte a una placa de brida o al sistema estructural mediante pernos, la tolerancia en la posición de los orificios será ±0.2 por ciento, a menos que se indique un valor diferente en las Especificaciones de Diseño.

C.6.6 *Marcado y etiquetado*

Los aisladores se deben marcar de manera única, y numerar de manera individual en las caras exteriores. Se debe vulcanizar en la superficie de aislador una etiqueta con el nombre del fabricante y el número de identificación. El marcado debe ser resistente al agua y al desgaste.

C.7 Aisladores deslizantes tipo péndulo de fricción

C.7.1 *Requisitos*

C.7.1.1 *General*

Los requisitos que se indican en C7.1 aplican a aisladores deslizantes tipo péndulo de fricción. La superficie curva de deslizamiento principal de los aisladores proporciona una fuerza restauradora que depende del desplazamiento lateral ***d***. La capacidad de disipación de energía es resultado de la fuerza de fricción que resulta del movimiento relativo de la superficie deslizante principal. Las rotaciones consecuencia de las acciones de diseño sobre el aislador deben ser acomodadas por la superficie deslizante secundaria. Los requisitos también se deben aplicar a aisladores deslizantes tipo péndulo de fricción que usen dos o más superficies cóncavas para acomodar el desplazamiento lateral y las consecuentes rotaciones.

Comentario:
Un aislador deslizante tipo péndulo de fricción, ilustrado en la figura C.7.1, se caracteriza por un marcado comportamiento no lineal que debe tenerse en cuenta adecuadamente durante su modelado con fines de análisis estructural. La figura C.7.2 muestra algunas componentes de este tipo de aislador.

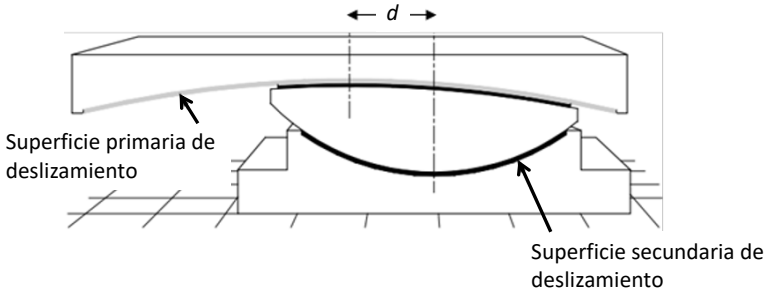


Figura C.7.1 Principio de funcionamiento y componentes principales de un aislador deslizante tipo péndulo de fricción

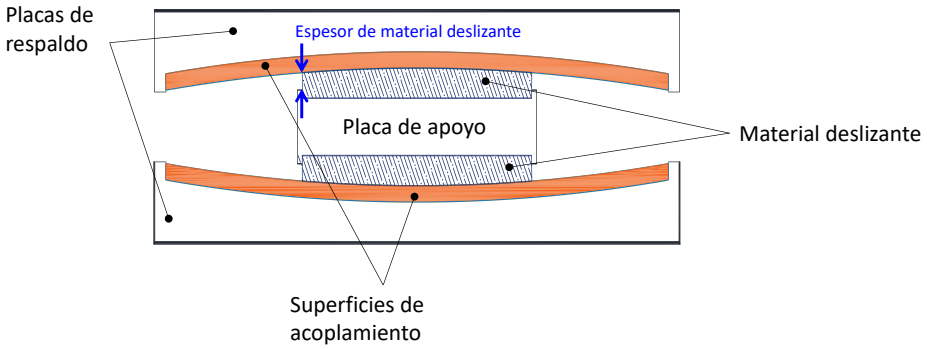


Figura C.7.2 Superficies y componentes de un aislador deslizante tipo péndulo de fricción

Los aisladores deslizantes tipo péndulo de fricción deben cumplir con los requerimientos del Capítulo 13 y los requerimientos de desempeño de C.7.1.2. Los materiales con que se fabrican los aisladores deben cumplir los requisitos indicados en C.7.2.

Excepto donde se indique, los aisladores deslizantes tipo péndulo de fricción deben cumplir con los requerimientos generales, funcionales y de desempeño indicados en la EN 1337-2 y EN 1337-7 o en procedimientos ETA equivalentes para apoyos estructurales. La capacidad de carga, así como las características de deformación y amortiguamiento utilizadas en el diseño y análisis del sistema de aislamiento se deben verificar con ensayos de prototipo de acuerdo con C.7.4.

Se deben evaluar las propiedades de los aisladores deslizantes tipo péndulo de fricción y verificar su desempeño estructural con ensayos de prototipo de acuerdo con lo indicado C.7.4.1. De acuerdo con C.5.3, estos ensayos se deben realizar por separado en por lo menos dos muestras con escala natural por cada tipo de aislador.

Los valores máximo y mínimo de las propiedades estructurales se determinarán a partir de ensayos de prototipo bajo la consideración de los siguientes tres tipos de variabilidad:

a) Una variabilidad máxima en las propiedades asociada a la producción de los aisladores de ±20 por ciento (a menos que se haya establecido en las especificaciones de diseño una menor variabilidad para los ensayos de producción)
b) Variabilidad en las propiedades estructurales de los aisladores debidos a la variación de temperatura en el intervalo delimitado por $\boldsymbol{T_L}$ y $\boldsymbol{T_U}$ (C.7.4.1.4)
c) Variabilidad en las propiedades estructurales notificados durante el ensayo de envejecimiento acelerado (C.7.1.2.6).

Para combinar los tres tipos de variabilidad indicados en a), b) y c), se debe utilizar un factor de 0.7 para las asociadas a la producción, la variación de la temperatura y el envejecimiento.

El cociente entre los valores máximo y mínimo de las propiedades estructurales de los aisladores debe ser menor que 1.8.

Comentario:
Los valores máximo y mínimo del coeficiente dinámico de fricción $\boldsymbol{\mu_{din}}$ *se usan para estimar, respectivamente, las rigideces efectivas máxima y mínima del aislador con la que se establecen los valores de* $\mathbf{K_{Mmax}}$ *y* $\mathbf{K_{Mmin}}$ *indicados en 13.2.2. La rigidez efectiva* $\mathbf{K_e}$ *de un aislador deslizante tipo péndulo de fricción se estima como:*

$$\boldsymbol{K_e = N_V\left(\frac{1}{R}+\frac{\mu_{din}}{d}\right)} \qquad \text{(C.7.1)}$$

donde $\mathbf{N_V}$ *es la carga axial que actúa sobre el aislador al inicio de la excitación sísmica;* **R***, el radio de curvatura de la superficie primaria de deslizamiento; y* **d** *el desplazamiento lateral del aislador.*

C.7.1.2 *Desempeño requerido*

C.7.1.2.1 General

Los requisitos de desempeño definen las propiedades estructurales del aislador, las cuales deben ser comprobadas, dentro de un margen de tolerancia, con ensayos de prototipo de acuerdo con lo indicado en C.7.4.1. Los ensayos que también se deben utilizar como ensayos de producción se enumeran en C.7.4.2.

Cuando la función del aislador sea proporcionar resistencia a cargas verticales, flexibilidad lateral y fuerza de restauración, los requisitos y procedimientos de ensayo se deben conformar a lo indicado en la EN 1337-2 o en procedimientos ETA equivalentes para apoyos estructurales. En este caso no se deben realizar los ensayos de aislamiento por deslizamiento contemplados en la tabla C.7.3 que sean distintos a los ensayos S y P1.

Comentario:
Cuando se establece que el aislador proporciona resistencia a cargas verticales, flexibilidad lateral y fuerza de restauración, queda implicado que no se diseña para aportar capacidad de disipación de energía.
La EN 1337-2 es un estándar europeo que especifica las características para el diseño y fabricación de elementos de soporte deslizantes.

C.7.1.2.2 Capacidad en compresión para desplazamiento lateral nulo

Los aisladores deben ser capaces de resistir, para un desplazamiento lateral nulo, una carga en compresión igual a $\mathbf{1.3}\boldsymbol{N_{VS}}$. Para esta condición, el aislador debe quedar libre de daño, y el material deslizante de las superficies de deslizamiento primaria y secundaria no debe mostrar signo alguno de flujo progresivo o deterioro debido a una resistencia mecánica, unión y/o confinamiento inadecuados durante ensayos llevados a cabo de acuerdo con C.7.4.1.2.

La capacidad de carga del aislador debe permanecer inalterada después de llevar a cabo en él los ensayos especificados en C.7.4.1.5.

Comentario:
La superficie primaria de deslizamiento (figura C.7.1) actúa como material convencional de apoyo en condiciones de servicio y, por lo tanto, se vuelve esencial verificar la estabilidad de sus propiedades mecánicas después de la ocurrencia de un sismo de alta intensidad.

C.7.1.2.3 Capacidad de deformación lateral

Los aisladores deben acomodar un desplazamiento lateral igual a $\mathbf{1.2}\boldsymbol{D_{TM}}$.

Los aisladores no deben incluir una barrera mecánica que cumpla la función de tope sísmico, como lo puede ser un anillo de contención.

Comentario:
La prohibición de añadir algún tipo de tope sísmico directamente al aislador busca evitar dañar al dispositivo en caso de que se produzcan desplazamientos superiores al de diseño. En su caso, es posible usar un tope sísmico global para la superestructura de acuerdo con lo indicado en el Capítulo 13.

C.7.1.2.4 Capacidad de rotación

Las superficies de deslizamiento secundarias (figura C.7.1) deben ser capaces de acomodar las rotaciones que tengan lugar en el aislador como consecuencia de un desplazamiento lateral de $\mathbf{1.2}\boldsymbol{D_{TM}}$. Esta rotación se debe incrementar en una cantidad igual al mayor valor entre ±0.005 rad y ± 10mm/$\boldsymbol{R_2}$ rad, donde $\boldsymbol{R_2}$ es el radio de curvatura, en mm, de la superficie de deslizamiento secundaria. Este incremento solo se debe aplicar al diseño de la capacidad de rotación, no para el cálculo de la capacidad resistente.

Comentario
Las deformaciones laterales de los aisladores con múltiples superficies deslizantes deben ser acomodados por las rotaciones que se dan en sus componentes ubicados entre las placas de respaldo superior e inferior (figura C.7.2), que deben permanecer cercanos a horizontales en todo momento. Las figuras C.7.3 y C.7.4 ilustran péndulos de

fricción dobles. Note que, en su caso, las superficies curvas secundarias deben girar para permitir que las placas de respaldo se mantengan horizontales cuando el aislador se deforma lateralmente.

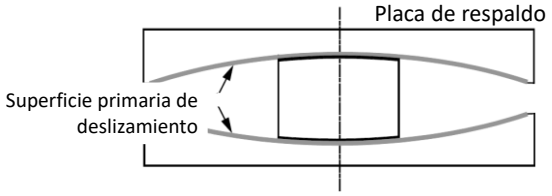


Figura C.7.3 Aislador deslizante doble sin rótula

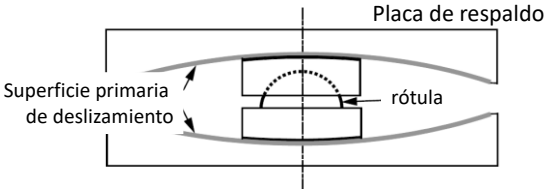


Figura C.7.4 Aislador deslizante doble con rótula

C.7.1.2.5 Resistencia de fricción máxima en condiciones de servicio

Para los movimientos que deban acomodar los aisladores en condiciones de servicio, la fuerza de fricción debe ser igual o menor que el valor especificado para ella en las Especificaciones de Diseño.

No se debe usar la fricción para mitigar los efectos de cargas laterales externas que no sean producto de la acción sísmica.

El valor de la fuerza de fricción se debe comprobar con los ensayos indicados en C.7.4.1.3. La fuerza de fricción de ruptura que desarrolla el aislador, medida durante el ensayo, debe ser igual o menor que el valor especificado para ella en las Especificaciones de Diseño.

Se debe someter una muestra de material deslizante a un ensayo de fricción a largo plazo de acuerdo con lo indicado en C.7.4.1.4. El fabricante debe reportar el recorrido total de deslizamiento s_t, que debe ser igual o mayor que 1000 m. Se debe reportar además el coeficiente máximo de fricción establecido con los ensayos de fricción a largo plazo para cada temperatura y presión de contacto. Se debe usar el valor medido del coeficiente máximo de fricción para establecer, de acuerdo con C.7.3.4.2, los valores de diseño de la fuerza máxima de fricción.

Comentario:
La resistencia a la fricción estática es la fuerza máxima requerida para producir el primer movimiento macroscópico y se debe considerar en el diseño del aislador, su sistema de anclaje y los elementos estructurales adyacentes.
Los aisladores pueden incorporar dispositivos de restricción para eliminar cualquier movimiento debido a viento u otras cargas externas, y que liberan el dispositivo en caso de sismo.

C.7.1.2.6 Propiedades de aislamiento

Para establecer las propiedades de los aisladores se deben llevar a cabo los ensayos indicados en C.7.4.1.5.

Se debe llevar a cabo el ensayo O solo si fija la lámina de acero inoxidable que se usa como superficie de acoplamiento (figura C.7.2) con soldadura de costura. Se deben completar tres ciclos de acuerdo con lo especificado en la tabla C.7.3 en una dirección de movimiento que sea perpendicular a las costuras.

Las curvas fuerza-desplazamiento para todos los ensayos especificados en la tabla C.7.3 deben exhibir una rigidez lateral incremental positiva.

La lámina esférica de acero inoxidable que conforma la superficie de acoplamiento no debe mostrar señales de pandeo, deformación permanente o dislocación.

Se deben cumplir los siguientes requisitos para los ensayos especificados en la tabla C.7.3:

a) Ensayo S. Condiciones de servicio: La fuerza lateral máxima registrada no debe exceder el valor especificado en las Especificaciones de Diseño
b) Ensayos D1, D2, D3. Condiciones dinámicas:
   1) No hay un cambio mayor al ±10 por ciento para la rigidez de restauración K_2 entre ciclos sucesivos

2) Para cada ciclo, la K_2 correspondiente a la parte superior del ciclo debe quedar dentro de un margen de 10 por ciento con respecto al valor obtenido para la parte inferior
3) El promedio de K_2 para los tres ciclos debe quedar dentro de un margen de ±15 por ciento con respecto al valor de diseño
4) La fuerza lateral máxima para cada uno de los tres ciclos debe quedar dentro de un margen de ±15 por ciento con respecto al valor de diseño
5) La energía disipada (***H***) en cada ciclo no debe ser menor que el 85 por ciento del correspondiente valor de diseño, ajustado para los desplazamientos máximos objetivo
6) La K_2 para cada ciclo y así como el valor promedio de esta rigidez para una muestra debe quedar dentro de un margen ±15 por ciento con respecto a los valores correspondientes obtenidos en otra muestra.

c) Ensaye O. Integridad de la interfaz de deslizamiento: Se deben aplicar los requisitos del ensayo D3. Además, la muestra de ensayo debe quedar libre de grietas y de cualquier señal de daño
d) Ensaye E. Condición sísmica: Se deben aplicar los mismos criterios de aceptación que para los ensayos de condiciones dinámicas
e) Prueba B. Bidireccional: No debe haber señal alguna de pandeo, deformación permanente o dislocación en la superficie de la placa de acoplamiento de acero inoxidable
f) Ensaye P1. Valor de referencia para el ensayo de producción
g) Ensaye P2. Verificación de propiedades: Se debe aplicar el criterio de aceptación del ensayo de condiciones de servicio
h) Ensaye P3. Valor de referencia para la influencia del envejecimiento: Se debe considerar en el diseño el cambio del valor de la fricción con respecto al establecido con el ensayo P1.

Para todas las condiciones de carga, el movimiento de las superficies de deslizamiento debe ser suave, de tal manera que no produzca el tipo de vibraciones que resultarían de su trabazón.

La fluctuación de la fuerza lateral se debe limitar a un margen ±5 por ciento con respecto a la fuerza restauradora promedio para cualquier desplazamiento lateral igual o menor que el 85 por ciento del desplazamiento máximo de ensayo. La fuerza de restauración promedio se debe obtener a partir de la línea recta que mejor ajuste, de acuerdo con una interpolación de mínimos cuadrados, la respuesta delimitada por +/- 85 por ciento el desplazamiento máximo.

El coeficiente de fricción y todos los parámetros de desempeño asociados deben quedar dentro de los límites especificados en las Especificaciones de Diseño bajo las condiciones de ensayo especificadas en C.7.4.1.5.

Los límites superior e inferior de los valores de diseño, dependientes de la temperatura, envejecimiento y la vida útil, se deben basar en los resultados de los ensayos de fricción a largo plazo de acuerdo con C.7.4.1.4. Se debe suponer que el cociente de estos valores es igual al cociente de los coeficientes dinámicos de fricción $\mu_{din,max}$ y $\mu_{din,min}$ medidos al final de la fase B bajo la consideración de las temperaturas T_U y T_L, respectivamente. La influencia del envejecimiento en el coeficiente de fricción se debe establecer con el ensayo de envejecimiento de acuerdo con C.7.4.1.6.

Comentario:
La fricción dinámica aporta un mecanismo de disipación de energía al aislador mediante el movimiento controlado de las superficies deslizantes. Por lo tanto, es un parámetro relevante para establecer la respuesta lateral del sistema de aislamiento sísmico.
La fluctuación de la fuerza debida al fenómeno de trabazón en la superficie de deslizamiento depende de la manera en que se conecta el aislador a la máquina de ensayo.
La dependencia de la vida útil hace referencia al cambio en el coeficiente de fricción a largo plazo debido al deslizamiento acumulado durante la vida del sistema estructural aislado.

C.7.1.2.7 Resistencia al desgaste (abrasión)

El desgaste de las superficies de deslizamiento durante su vida útil y como consecuencia de la ocurrencia de un evento con la intensidad sísmica infrecuente, se debe limitar de tal manera que se tenga un margen de seguridad adecuado para el correcto funcionamiento del aislador de acuerdo con los ensayos indicados en C.7.4.1.4 y C.7.4.1.5. Se deben cumplir los siguientes requisitos:

a) La reducción del espesor del material deslizante (Figura C.7.2), establecida como la diferencia entre el espesor del material deslizante en 1 o más ubicaciones colocadas simétricamente, medido antes y después del ensayo de capacidad en compresión y corregido por el efecto del flujo plástico, debe ser igual o menor que el 20 por ciento del espesor inicial
b) La profundidad de cualquier rayón en la superficie de acero inoxidable debe ser igual o menor que 0.05 mm
c) La deformación de las placas de respaldo debe limitarse de tal manera que la desviación máxima Δz de la superficie curva teórica contenida en el área de acoplamiento de la lámina deslizante, sea igual o menor que el mayor valor entre $0.0003L$ y 0.2 mm, donde L es el diámetro del círculo que circunscribe una o múltiples láminas de material deslizante.

Comentario:
Los elementos deslizantes son componentes críticos de los aisladores deslizantes tipo péndulo de fricción. Mantener en buen estado el material deslizante después de la ocurrencia de sismos intensos evita intervenciones de mantenimiento o rehabilitación, que pueden resultar complicadas y costosas. El fin de la revisión de la resistencia a desgaste es mostrar la capacidad del aislador para sobrevivir sin intervenciones las acciones de servicio y sísmicas durante su vida útil.
La deformación por flujo plástico puede llegar a ser significativa, por lo que debe restarse de la reducción medida del espesor del material deslizante para evaluar correctamente la extensión del desgaste. En ausencia de mediciones más precisas, el cambio de espesor de la capa de material deslizante después de 48 horas de carga constante sin movimiento deslizante puede tomarse como la corrección que se debe aplicar por flujo plástico.

C.7.2 *Materiales*

C.7.2.1 *Material deslizante*

Solo se deben utilizar materiales adecuados para la fabricación de los deslizadores tipo péndulo de fricción de acuerdo con lo indicado en la EN 1337-2 o procedimientos ETA equivalentes para apoyos estructurales.

Comentario:
Dentro de los materiales más usados como material deslizante se encuentran las hojas y mallas de politetrafluoroetileno (PTFE) y de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE). Para las superficies de deslizamiento primarias es común usar placas lisas de acoplamiento de acero inoxidable.

C.7.2.2 *Superficies de acoplamiento*

Se admite el uso de acero inoxidable con un espesor mínimo de 2.5 mm. El acero debe cumplir con lo indicado en la EN 10088-2 o en la norma mexicana que aplique. No se admite el uso de recubrimientos de níquel cromo por adherencia química.

Las características de la superficie primaria de deslizamiento deben ser definidas por el fabricante, y se deben considerar durante los ensayos de deslizamiento indicados en C.7.4.1.4 y C.7.4.1.5. En caso de que la superficie primaria de deslizamiento tenga la función de disipar energía, el fabricante debe indicar los requisitos para sus características superficiales de acuerdo con lo indicado en la EN ISO 4287 para la rugosidad R_z y en la EN ISO 6507-2 para la dureza.

Las características superficiales de la superficie secundaria de deslizamiento y de la superficie primaria de deslizamiento cuando esta no deba aportar disipación de energía deben satisfacer lo indicado en las secciones 5.4 y 5.5 de la EN 1337-2.

Se deben realizar ensayos de prototipo y de producción en cada lote de material para verificar que se cumplen con sus requisitos.

Comentario:
Para las superficies de deslizamiento, la EN 15129 admite que las placas de respaldo sean recubiertas con al menos 100µm de cromado duro de acuerdo con la EN ISO 6158, el cual es un recubrimiento de tipo electrolítico. Sin embargo, debido a la falta de experiencia en el mercado internacional con este tipo de recubrimiento y su control de calidad en la aplicación de aisladores sísmicos, por el momento, este Norma solo considera el uso de acero inoxidable.

C.7.2.3 *Lubricantes*

Si la superficie de deslizamiento debe quedar lubricada, el material lubricante debe retener sus propiedades dentro del intervalo de temperaturas indicado en las Especificaciones de Diseño, y no debe resinificar o atacar a los demás materiales ubicados en la interfaz de deslizamiento.

Comentario:
El propósito del lubricante es reducir la resistencia a la fricción y reducir problemas de abrasión.

C.7.2.4 *Placas de respaldo*

Las placas de respaldo se deben fabricar con acero estructural laminado en caliente. También se puede utilizar acero inoxidable o acero fundido. Según proceda, las placas deben seguir lo indicado en la EN 10025, ISO 1083, ISO 3755 o la EN 10088. En su caso, se podrá usar la norma mexicana que aplique.

C.7.3 ***Diseño***

C.7.3.1 *Capacidad de carga en compresión*

Se debe verificar la capacidad de carga de acuerdo con los incisos 6.3.1 y 6.3.3 de la EN 1337-7.

Para superficies esféricas de deslizamiento con ángulo incluido $2\boldsymbol{\theta}$ igual o menor que 60°, el método de verificación de esfuerzos debe estar en conformidad con la EN 1337-7. Para superficies de deslizamiento esféricas con ángulo incluido $2\boldsymbol{\theta}$ mayor que 60°, la verificación del esfuerzo en compresión se debe llevar a cabo con métodos de cálculo adecuados, tal como el de elementos finitos.

Comentario:
La figura C.7.5 ilustra el ángulo $\mathbf{2\theta}$ *correspondiente a un aislador tipo péndulo de fricción.*

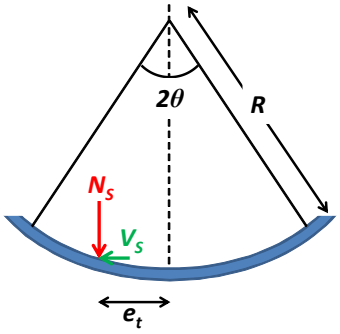


Figura C.7.5 Definición de $\mathbf{2\theta}$ *y* $\mathbf{e_t}$ *para aislador tipo péndulo de fricción*

C.7.3.2 *Capacidad de desplazamiento horizontal*

Las dimensiones de la superficie de acoplamiento primaria se deben proporcionar de tal manera que en toda condición cubra por completo el material deslizante primario.

Comentario:
Ver figuras C.7.1 y C.7.2.

C.7.3.3 *Capacidad de rotación*

Las dimensiones de la superficie de acoplamiento secundaria se deben proporcionar de tal manera que en toda condición cubra por completo el material deslizante secundario.

C.7.3.4 *Resistencia a la fricción*

C.7.3.4.1 General

Aunque durante la deformación lateral del aislador se desarrolla fricción tanto en la superficie primaria de deslizamiento como en la superficie secundaria de deslizamiento, los requisitos para estas dos superficies son diferentes, ya que mientras que la fricción en la primera aporta capacidad para disipar energía, en la segunda es necesario minimizarla para asegurar una distribución adecuada de presión en los materiales deslizantes.

C.7.3.4.2 Fuerza de fricción máxima resistente

Se debe usar el coeficiente de fricción estático $\boldsymbol{\mu_{max}}$ para verificar el aislador y la estructura a la que se le incorpora. El valor de diseño de la fuerza de fricción máxima resistente $\boldsymbol{F_{max}}$ se establece como:

$$\boldsymbol{F_{max} = \mu_{max} N_{VS} signo(\dot{d_b})}$$

donde $signo(\dot{\boldsymbol{d_b}})$ es el signo de la velocidad $\dot{\boldsymbol{d}}_{\boldsymbol{b}}$, y $\boldsymbol{d_b}$ el desplazamiento relativo de las dos superficies de deslizamiento .

Para la superficie primaria de deslizamiento, los valores de $\boldsymbol{\mu_{max}}$ se deben obtener a partir de ensayos de fricción a largo plazo de acuerdo con C.7.4.1.4. Los valores de diseño para diferentes niveles de presión corresponden a los máximos medidos en las fases A, C y D, al final del ensayo a varias presiones. Los valores intermedios se deben obtener por interpolación lineal o con la ecuación C.7.4. Para presiones menores que $\boldsymbol{0.08 f_k}$ o mayores que $\boldsymbol{0.33 f_k}$, donde $\boldsymbol{f_k}$ es la resistencia característica en compresión del material deslizante, se debe suponer que el coeficiente de fricción es igual al valor límite correspondiente.

Se debe especificar el valor de $\boldsymbol{T_L}$ en las Especificaciones de Diseño. En ausencia de valores más precisos, se debe utilizar un valor de 0° C.

Cuando se utiliza PTFE lubricado como material deslizante para la superficie secundaria de deslizamiento, su coeficiente de fricción debe cumplir con la sección 4.1 de la EN 1337-2. El coeficiente de fricción de los materiales deslizantes que no cumplan con ese apartado deberá cumplir con los valores especificados en los procedimientos ETA equivalentes para apoyos estructurales

C.7.3.4.3 Aislamiento por deslizamiento

El comportamiento del aislador durante un evento sísmico se debe regir por las características geométricas y de fricción de la superficie primaria de deslizamiento. Los valores límite superior e inferior del coeficiente dinámico de fricción se deben utilizar para el diseño y verificación del aislador, y para establecer, respectivamente, los valores de $\boldsymbol{K_{Mmax}}$ y $\boldsymbol{K_{Mmin}}$ indicados en 13.2.2.

C.7.3.5 *Placas de respaldo*

Las placas de respaldo deben ser elementos macizos, sin huecos o nervaduras de aligeramiento, y se deben diseñar y verificar de acuerdo con la sección 6.9 de la EN 1337-2.

> *Comentario:*
> *Para el uso de la sección 6.9 del EN 1337-2, se requiere adaptar la ecuación 6 que ahí se indica al material de deslizamiento que se use.*

C.7.3.6 *Separación de superficies de deslizamiento*

La separación de las superficies de deslizamiento puede provocar desgaste debido a la contaminación y a una mayor deformación del material de deslizamiento debido a un confinamiento inadecuado. Debido a que esto podría poner en riesgo la aptitud para su uso a largo plazo, se debe considerar $\boldsymbol{\sigma_p = 0}$ como condición para el estado límite de servicio, donde $\boldsymbol{\sigma_p}$ es la presión de contacto. Por tanto, se debe verificar que $\boldsymbol{\sigma_p \geq 0}$ para cargas de servicio. Para la verificación se debe suponer que el material deslizante es elástico lineal y las placas de respaldo, rígidas.

Para superficies de deslizamiento esféricas con un ángulo incluido $2\boldsymbol{\theta}$ igual o menor que 60°, la condición $\boldsymbol{\sigma_p \geq 0}$ se satisface para condiciones de servicio cuando la excentricidad total $\boldsymbol{e_t}$ es igual o menor que $\frac{\boldsymbol{L}}{\boldsymbol{8}}$, donde $\boldsymbol{L}$ es el diámetro del área proyectada. Para superficies de deslizamiento esféricas con un ángulo incluido $2\boldsymbol{\theta}$ mayor que 60°, la verificación de la condición $\boldsymbol{\sigma_p \geq 0}$ se debe llevar a cabo con métodos de cálculo adecuados, tal como el de elementos finitos.

Comentario:
La excentricidad $\mathbf{e_t}$ *se ilustra en la figura C.7.5.*

C.7.4.1 *Ensayos de prototipo*

C.7.4.1.1 Requisitos generales

Se deben ensayar el aislador y muestras de los componentes deslizantes para demostrar el cumplimiento de los requerimientos de desempeño especificadas en C.7.1.2.

Los ensayos se deben agrupar de acuerdo con el criterio de que la energía de entrada total al aislador en cada grupo sea igual o menor que 1.5 veces la energía disipada por el aislador durante la intensidad sísmica infrecuente.

Si se requieren ciclos de entrada y salida para la correcta ejecución del ensayo, se debe tener en cuenta la energía de entrada asociada.

Los ensayos se deben realizar a una temperatura de 23±5 °C, a menos que se especifique otra temperatura en C.7.4 o en las Especificaciones de Diseño.

Los resultados obtenidos con ensayos en aisladores similares (dispositivos de referencia) que satisfacen todos los requisitos de C.7.4.1.1 se pueden usar para aisladores nuevos siempre y cuando:

1) El desplazamiento de diseño del aislador nuevo quede dentro de un margen de ±20 por ciento con respecto al valor de diseño de referencia
2) La capacidad de carga del nuevo dispositivo quede dentro de un margen de ± 20 por ciento con respecto al valor de diseño de referencia
3) Los coeficientes de fricción de diseño son iguales para el dispositivo nuevo y el de referencia
4) Los materiales básicos para los elementos deslizantes son iguales para el dispositivo nuevo y el de referencia
5) El radio de curvatura de las superficies curvas primarias y secundarias quede dentro de un margen de ± 20 por ciento con respecto al valor de diseño de referencia.

Antes de realizar estos ensayos, se debe precargar al aislador durante 10 minutos con una carga axial en compresión igual a $\boldsymbol{N_{VD}}$. Se debe medir al final del tiempo de precarga el espesor del material deslizante en tres ubicaciones espaciadas simétricamente, tanto en el elemento deslizante primario como en el secundario, con un dispositivo de medición con una precisión de hasta 0.05 mm. Estos espesores representan los valores de referencia para verificaciones posteriores.

Comentario:
El programa de ensayos implica una energía de entrada total sustancial. Debido a esto, se requiere de cuidado durante la ejecución del programa de ensayos, para asegurar que cualquier ensayo realizado en sucesión rápida no sobrecaliente excesivamente el aislador. Para mantener esto último bajo control, la temperatura en el centro del material de deslizamiento primario debe ser monitoreada y reportada. Es aconsejable dividir el programa de ensayos en grupos. Después de realizar los ensayos correspondientes a un grupo, es importante dejar que el aislador se enfríe a una temperatura especificada por el fabricante antes de realizar el siguiente grupo de ensayos.
La energía de entrada es un parámetro esencial que se debe indicar en las Especificaciones de Diseño. Para establecer su valor resultan muy útiles los resultados de los análisis dinámicos paso a paso indicados en 13.2.4
Los ensayos enumerados en C.7.4.1.1 pueden llevarse a cabo en un orden diferente al presentado.
Por razones de seguridad, la medición del espesor del material deslizante se puede llevar a cabo con sensores electrónicos o sustituida por una medición en los dispositivos descargados siempre y cuando se disponga de reglas de conversión apropiadas para la condición cargada.
Si como se muestra en la figura C.7.2, el material deslizante queda empotrado en su placa de apoyo, el espesor del material deslizante corresponde al ancho que sobresale con respecto a la superficie de la placa de apoyo.

C.7.4.1.2 Capacidad en compresión para desplazamiento lateral nulo

Para el ensayo de la capacidad en compresión del aislador, se debe aplicar, para un desplazamiento lateral nulo, una carga constante de **1.3*N*$_{vs}$** durante 1 min. Se debe registrar de manera continua la curva fuerza-desplazamiento vertical.

Comentario:
El objetivo de este ensayo es verificar la capacidad del aislador ante una sobrecarga. Para mayores detalles ver C.7.1.2.2.

C.7.4.1.3 Fuerza de fricción en condiciones de servicio

Para el ensayo de la fuerza máxima de fricción que desarrolla el aislador en condiciones de servicio, se debe aplicar, para un desplazamiento lateral nulo, una carga constante de N_{vs} durante 30 min, tras lo cual se debe aplicar una velocidad de deslizamiento v igual o menor que 0.1 mm/s durante 1 min. Se debe registrar de manera continua la curva fuerza-desplazamiento lateral.

Comentario:
El objetivo de este ensayo es verificar la fuerza lateral máxima de fricción que es capaz de desarrollar el aislador en condiciones de servicio.

C.7.4.1.4 Coeficiente de fricción estático

Se debe llevar a cabo un ensayo de fricción a largo plazo de acuerdo con un programa que se apegue a lo indicado en la tabla C.7.1.

Tabla C.7.1 Programa para ensayo de fricción a largo plazo

Fase	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Tipo	A	B	A	C	D
Distancia	22 m	s_t	22 m	22 m	22 m

Para el ensayo, la probeta debe tener un diámetro de material deslizante L igual a 75 mm, y las superficies de acoplamiento y de material deslizante deben cumplir lo indicado en la EN 1337-2 o ETA equivalente.

Durante las fases A, C y D, se deben medir los coeficientes estáticos de fricción a las diferentes temperaturas indicadas en la tabla C.7.2 y la figura C.7.6.

Tabla C.7.2 Condiciones para el ensayo de fricción

Tipo A (Fases 1 y 3), C (Fase 4), D (Fase 5) … Temperatura – Programa – Ensayo			
Presión de contacto en el material deslizante	σ_p	Tipo A: **0.33 $f_{k\,0}^{+3}$** Tipo C: **0.17 $f_{k\,0}^{+3}$** Tipo D: **0.08 $f_{k\,0}^{+3}$**	MPa
Temperatura	T	0/-10/-20/-35/+35/+21 (±1)	°C
Gradiente de temperatura		0.5±1.0	°C / min
Tiempo de precarga	t_{pl}	1	H
Recorrido	s_A	$10\ {}_0^{+0.5}$	mm
Tiempo de espera al final de los recorridos	t_0	12 ± 1	S
Número de ciclos	n	1100	
Velocidad de deslizamiento	v	$0.4\ {}_0^{+0,1}$	mm / s
Espera entre fases	t_i	1	H
Tipo B (Fase 2)			
Presión de contacto del material deslizante	σ_p	$0.33\ f_{k\,0}^{+3}$	MPa
Temperatura	T	21 ± 1	°C
Gradiente de temperatura		0.5±1.0	°C / min
Recorrido	s_B	$8\ {}_0^{+0\,5}$	mm
Número de ciclos	n	$n = \frac{s_t}{2s_B}$	
Velocidad de deslizamiento	v_a	≥ 2	mm/s

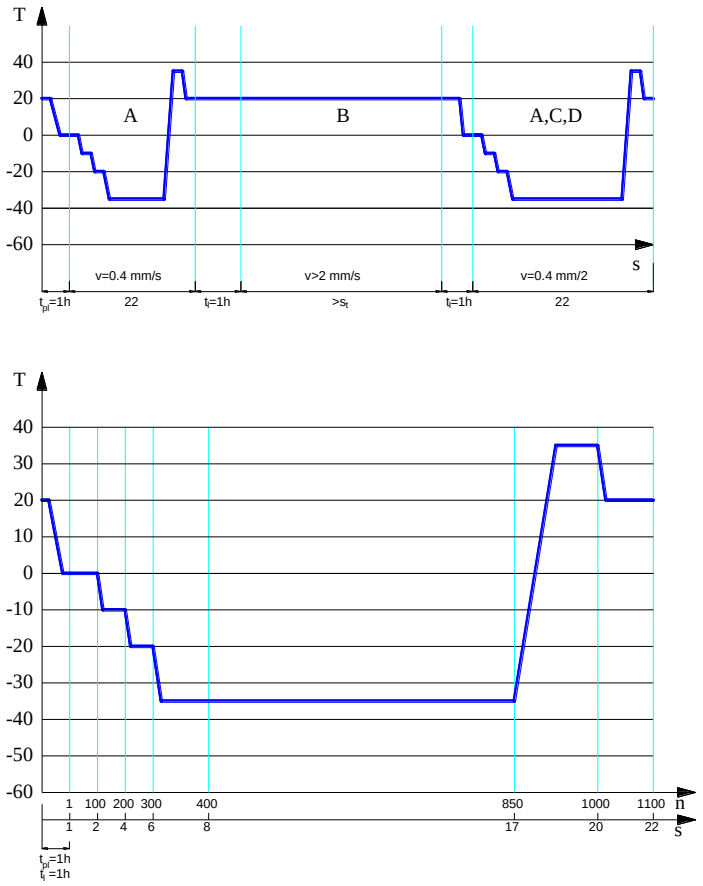


Figura C.7.6 Perfil de temperatura para el ensayo de deslizamiento a largo plazo

Si la temperatura mínima, T_{min}, para el uso previsto se amplía a -50 °C, el intervalo de temperatura para el programa de ensayos de temperatura se debe ampliar de acuerdo con lo mostrado en la figura C.7.7. T_{min} es la temperatura de servicio más baja probable y no es igual a T_L. Si el valor de T_{min} es mayor que la temperatura considerada para algunos de los ensayos que conforman el programa de ensayos de temperatura, la temperatura se mantendrá constante e igual a T_{min} durante ese ensayo.

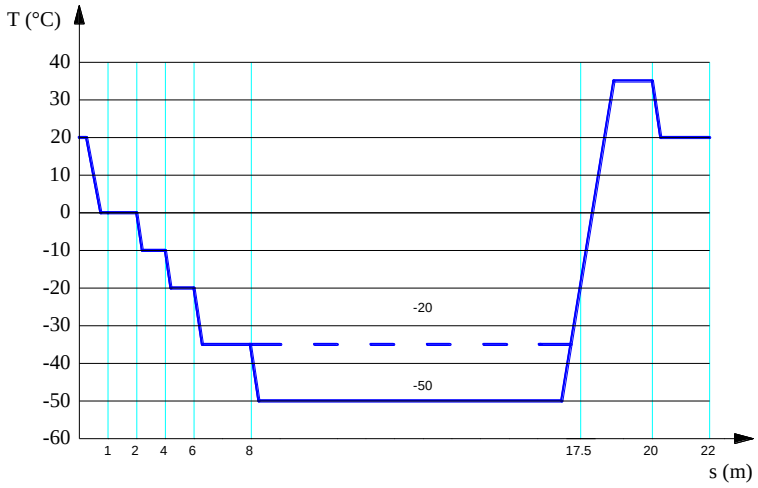


Figura C.7.7 Ejemplo de programa de temperaturas para ensayo de deslizamiento a largo plazo (T_{min} = -50 y -20 °C)

Comentario:
El objetivo del ensayo es determinar el coeficiente de fricción estático de muestras de material, así como la resistencia al desgaste de la superficie primaria de deslizamiento. Los principios de verificación, los términos y definiciones, así como las especificaciones para el equipo de ensayo y las probetas se pueden encontrar en el Anexo D de la EN 1337-2.
En Ciudad de México no se alcanzan temperaturas tan bajas como en Europa, de tal manera que la temperatura mínima que se debe especificar es mucho mayor que la considerada en Europa para hacer los ensayos a bajas temperaturas.

C.7.4.1.5 Ensayos de aislamiento por deslizamiento

El programa de ensayos se debe realizar de acuerdo con la tabla C.7.3. Con base en los resultados de estos ensayos, el/la Proyectista debe ser capaz de establecer los valores del coeficiente de fricción para las diferentes condiciones de carga que use para el diseño del sistema aislado.

Se deben reportar con una gráfica fuerza-desplazamiento los ciclos de histéresis para cada ensayo dentro del programa.

Se debe usar para los ensayos, una variación sinusoidal del tipo $d(t) = d_0 \, sen \, (2\pi f_o t)$ para la historia de desplazamiento en el tiempo. El valor de la frecuencia de ensayo f_o [Hz] se debe establecer en relación con la amplitud del ciclo histerético d_0 [mm] de tal manera que, para cada ensayo, la velocidad máxima durante el ciclo $v_o = 2\pi f_o d_0$ [mm/s] sea igual al valor especificado de v_{dmax}.

El coeficiente dinámico de fricción μ_{din} se debe evaluar como sigue:

a) Para el primer ciclo:

$$\mu_{din,1} = \frac{H_1}{4N_s d_0} \qquad \text{(C.7.2)}$$

b) Para 3 ciclos:

$$\mu_{din,3} = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}\frac{H_i}{4N_s d_0} \qquad \text{(C.7.3)}$$

donde H_i es el área contenida en el *i-ésimo* ciclo de histéresis; y N_S la carga axial considerada para el ensayo.

Tabla C.7.3 Matriz de programa de ensayos para verificar el comportamiento del aislador deslizante

Condición	Ensayo	Carga de compresión N_S [kN]	Desplazamiento d_0 [mm]	Velocidad máxima v_0 [mm/s]	Número de ciclos completos
Servicio	S	N_{VS}	Movimiento no sísmico máximo	5	20
Referencia	P1	N_{VS}	1.0 D_{TM}	50	3
Dinámica 1	D1	N_{VS}	0.25 D_{TM}	0.25 ($2\pi f_0 D_{TM}$)	3
Dinámica 2	D2		0.5 D_{TM}	0.5 ($2\pi f_0 D_{TM}$)	3
Dinámica 3	D3		1.0 D_{TM}	$2\pi f_0 D_{TM}$	3
Integridad de la interfase de deslizamiento	O	N_{VS}	1.0 D_{TM}	$2\pi f_0 D_{TM}$	3
Sísmica	E	N_{max} y N_{min}	1.0 D_{TM}	$2\pi f_0 D_{TM}$	3
Bidireccional	B	N_{VS}	1.0 D_{TM}	$2\pi f_0 D_{TM}$	3
Verificación de propiedad	P2	N_{VS}	1.0 D_{TM}	$2\pi f_0 D_{TM}$	3
Envejecimiento	P3	N_{VS}	1.0 D_{TM}	50	3

El ensayo B se debe llevar a cabo bajo la aplicación simultánea de una señal con una variación sinusoidal de desplazamiento en dos direcciones perpendiculares. Si el equipo de ensayo no tiene capacidad para llevar a cabo el ensayo B, se puede completar el ensayo tras rotar 90º el aislador de tal manera de involucrar una trayectoria perpendicular de desplazamiento a la considerada en ensayos anteriores.

La rigidez K_2 se debe obtener, como se muestra en la figura C.7.8, a partir de la línea recta que mejor ajuste, de acuerdo con una interpolación de mínimos cuadrados, la respuesta delimitada por 95 por ciento del desplazamiento máximo en cada sentido de la dirección del ensayo. Se debe obtener un valor de K_2 para cada una de las porciones superior e inferior del ciclo histerético, y además obtener el promedio de estos dos valores.

Al final del programa de ensayos contenido en la tabla C.7.3, se debe medir de nuevo el espesor del material deslizante en presencia de una carga axial N_{VS} con un dispositivo de medición con una precisión de hasta 0.05mm, en las mismas ubicaciones que se usaron para evaluar los valores de referencia de acuerdo con C.7.4.1.1; tras lo cual se desensamblará el aislador para una inspección visual e instrumental.

Comentario:
El objetivo de los ensayos de C.7.4.1.5 es verificar el comportamiento dinámico de los aisladores en términos de propiedades como el coeficiente de fricción, capacidad de disipación de energía y estabilidad ante la repetición de ciclos.
Por lo general, para poder establecer el valor del coeficiente μ *para diferentes condiciones de carga, el/la Proyectista debe ser capaz de establecer una expresión para esta propiedad en función de la presión de contacto* σ_p. *Por ejemplo, para un material termoplástico se puede utilizar la siguiente ecuación:*

$$\mu = \frac{C_\mu}{\sqrt{\sigma_p}} \qquad (C.7.4)$$

donde C_μ *es una constante.*
Debido a que el coeficiente μ *depende, además y entre otras cosas, del tipo de material deslizante, la rugosidad de las superficies de contacto, la temperatura y la velocidad, el/la Proyectista debe tomar en cuenta todo esto para establecer su valor para las diferentes condiciones de carga.*
La ecuación para obtener un patrón de "hoja de trébol" es la siguiente:

$$(x^2 + y^2)^3 = x^2y^2 \qquad (C.7.5)$$

La Figura C.7.6 muestra el intervalo de desplazamientos para el cual debe estimarse la rigidez K_2.

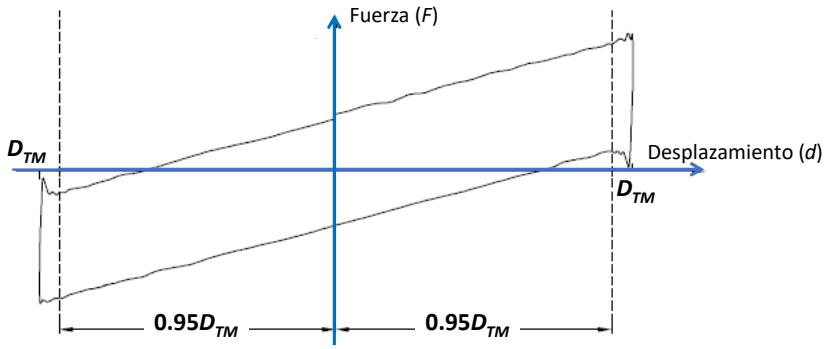


Figura C.7.8 Intervalo de desplazamientos que debe considerarse para estimar K_2

A menos que se indique algo diferente en las Especificaciones de Diseño, la rigidez K_2 *para un ciclo debe ser el promedio entre las correspondientes a las porciones superior e inferior de esos ciclos.*

C.7.4.1.6 Ensayo de envejecimiento

El ensayo de envejecimiento se debe llevar a cabo con muestras de los elementos deslizantes que hayan sido previamente ensayados de acuerdo con las condiciones del ensayo P1 de la tabla C.7.3, para determinar el cambio del coeficiente dinámico de fricción.

Se deben aplicar al ensayo de envejecimiento los requisitos del ensayo P3 de la tabla C.7.3. Antes del ensayo P3, se debe exponer al material deslizante durante 14 días a una temperatura de 70 °C en condiciones anaeróbicas. El coeficiente dinámico de fricción no debe cambiar en más de 20 por ciento debido al envejecimiento después del ensayo P3.

> *Comentario:*
> *El objetivo del ensayo es verificar, mediante una prueba de envejecimiento acelerado, la influencia del envejecimiento del material deslizante en términos de su resistencia a la fricción.*
> *Este ensayo suele hacerse solo una vez con fines de certificación de los dispositivos.*

C.7.4.2 *Ensayos de producción*

***C*.7.4.2.1** Ensayo para la verificación de propiedades

Un aislador completo a escala natural por lote de producción se debe someter a ensayos de producción de acuerdo con lo siguiente:

a) Capacidad en compresión (C.7.1.2.2 y C.7.4.1.2)
b) Resistencia de fricción máxima en condiciones de servicio (C.7.1.2.5 y C.7.4.1.3)
c) Ensayo P1 (C.7.1.2.6 y C.7.4.1.5).

Para efectos de los ensayos de producción, un lote de producción debe ser un conjunto de no más de 20 unidades idénticas. Los aisladores diseñados para diferentes movimientos debidos a acciones no sísmicas se consideran idénticos con este propósito si todos los demás parámetros de diseño son iguales.

Si la capacidad de carga de un aislador excede en 20 por ciento el peso total de la superestructura, se debe duplicar el número de unidades de producción sometidas a ensayos de producción para ese lote. Se debe aplicar este mismo requisito de acuerdo con lo indicado para los ensayos de prototipo.

C.7.4.2.2 Ensaye de los materiales

Los ensayos de materias primas y componentes se deben llevar a cabo de acuerdo con la tabla 16 de la EN 1337-2 o en presencia de otros materiales deslizantes las regulaciones equivalentes de la ETA correspondiente.

> *Comentario:*
> *El respectivo ensayo de fricción a corto plazo se puede utilizar para la evaluación de la conformidad de un material no lubricado en superficies primarias de deslizamiento.*

C.7.5 ***Fabricación, ensamblado y tolerancias***

C.7.5.1 *Elementos deslizantes*

Los materiales deslizantes se deben fijar al dispositivo de acuerdo con lo indicado en el inciso 7.1.1 de la EN 1337-2 o los métodos especificados en ETAs equivalentes.

La desviación máxima Δz de la superficie curva teórica contenida en el área de la placa de acoplamiento debe ser igual o menor que el mayor valor entre $0.0003L$ y 0.2 mm. Se debe asegurar que la placa de acoplamiento quede en contacto total con la placa de respaldo en el área que estará en contacto con el material deslizante.

C.7.5.2 *Lubricación*

Después de la limpieza y antes del ensamblado, la lámina deslizante de la superficie secundaria de deslizamiento se debe lubricar de acuerdo con la EN 1337-2 de forma que se llenen todas las cavidades.

Se debe evitar cualquier contaminación del material de deslizamiento con lubricante para la superficie primaria de deslizamiento.

C.7.5.3 *Placas de respaldo*

La superficie de la placa de respaldo en contacto con los materiales deslizantes o con las placas de anclaje y nivelado deben ser tratadas de tal manera que la desviación máxima Δz con respecto a la superficie curva teórica sea igual o menor que el mayor valor entre $0.0003 d_2$ y 0.2 mm, donde d_2 es la longitud de la diagonal o diámetro de la placa de respaldo.

C.7.5.4 *Ensamblado*

Todos los dispositivos se deben ensamblar en las instalaciones del fabricante. Se deben proporcionar seguros temporales para que sea posible transportar el producto ensamblado en un embalaje protector, de tal manera que el aislador permanezca intacto cuando se desempaque e instale. El embalaje debe ser adecuado en términos de evitar daños por impacto, así como la contaminación por polvo y humedad durante el transporte y almacenamiento. Todos los dispositivos se deben entregar listos para instalación y debidamente marcados con códigos de identificación. Los dispositivos se deben marcar con una placa en su superficie superior para una clara identificación en cuanto a su ubicación y orientación. No se debe desensamblar el aislador en el sitio de la construcción sin la supervisión del fabricante.

C.7.5.5 *Protección contra la contaminación y la corrosión*

Cuando la lámina de acero inoxidable se fije por medio de la unión completa del área o mediante una soldadura continua de filete, y la superficie de la placa de respaldo a la que se une dicha lámina esté libre de óxido o agentes contaminantes, no se requiere de algún tratamiento adicional de la superficie de la placa de respaldo que queda por debajo de la lámina de acero inoxidable. En caso de que se use soldadura discontinua de filete, se debe proporcionar algún mecanismo para evitar la posible contaminación por humedad de dicha superficie.

Las áreas de la placa de respaldo ubicadas por debajo del material deslizante y láminas de acero inoxidable que se fijen por medio de confinamiento, atornillado o remachado, se deben proteger con una capa de primer (espesor de película seca de 20 a 100 µm).

Se deberá prevenir la contaminación de la superficie de deslizamiento por medio de aditamentos. Tales aditamentos se deben poder retirar de forma sencilla con fines de inspección.

Antes de su ensamblado, se deben limpiar las superficies deslizantes. Durante el ensamblado se deberán tomar medidas necesarias para evitar la contaminación de las superficies deslizantes.

C.7.5.6 *Superficie de referencia para la instalación*

Para garantizar la alineación de los aisladores de acuerdo con la EN 1337-11, se debe usar una superficie de referencia o instalar sobre el aislador algún dispositivo adecuado. La desviación en paralelo de la superficie de referencia con respecto a la proyección de plano de la superficie primaria de deslizamiento no debe exceder 0,001 rad.

La instalación del dispositivo se debe llevar a cabo de acuerdo con la EN 1337-11.

C.7.6 ***Deslizadores planos***

C.7.6.1 *Requisitos*

Los elementos deslizantes de los deslizadores planos deben cumplir con la EN 1337-2 o quedar cubiertos por una ETA.

Los elementos deslizantes se deben combinar con un elemento giratorio de acuerdo con la EN 1337-1.

Cuando se utilicen deslizadores planos para disipar energía, en adición a resistir y transmitir cargas verticales y proveer flexibilidad lateral a la estructura aislada, sus elementos deslizantes deben cumplir lo indicado en C.7.1. Los deslizadores planos se deben utilizar como complemento a aisladores sísmicos que aporten la capacidad requerida de recentrado al sistema de aislamiento.

Comentario:
Puede verse a los deslizadores planos como el caso límite en que un deslizador tipo péndulo de fricción exhibe un radio de curvatura **R** *infinito.*
Los deslizadores tipo péndulo de fricción exhiben capacidad de recentrado que resulta de la curvatura de sus superficies deslizantes. Los dispositivos deslizantes de superficie plana carecen de esta capacidad.

C.7.6.2 *Materiales*

Los materiales deben cumplir con lo indicado C.7.2.

C.7.6.3 *Diseño*

El diseño debe ajustarse a lo indicado C.7.3.

C.7.6.4 *Ensayos*

Los ensayos deben cumplir con lo indicado C.7.4.

C.7.6.5 *Fabricación, ensamblado y tolerancias*

La fabricación, ensamblado y tolerancias deben cumplir con lo indicado en C.7.5.

Espacio en blanco dejado de manera intencional

REFERENCIAS EN LOS COMENTARIOS

AASHTO (2017). AASHTO LRFD bridge design specifications. Washington, D. C.: American Association of State Highway and Transportation Officials.

Aguilar, G., Cano, G. y Alcocer, S. (1994), Efecto del refuerzo horizontal en el comportamiento de muros de mampostería ante cargas laterales, Memorias del IX Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, Zacatecas.

Alcocer, S. (1997), Comportamiento sísmico de estructuras de mampostería: una revisión, Memorias del XI Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, Veracruz.

Alcocer, S., Aguilar, G., Flores, L., Durán, R., López-Bátiz, O., Pacheco, M. y Mendoza, M. (1999), El sismo de Tehuacán del 15 de junio de 1999, Centro Nacional de Prevención de Desastres (SEGOB-UNAM).

Avilés, J. y Pérez-Rocha, L. (2003), Soil-structure interaction in yielding systems, Earthquake engineering & structural dynamics, 32(11), 1749-1771.

Avilés, J. y Pérez-Rocha, L. (2005), Design concepts for yielding structures on flexible foundation, Engineering Structures, 27(3), 443-454.

Avilés, J. y Pérez-Rocha, L. (2011), Use of global ductility for design of structure-foundation systems, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 31(7), 1018-1026.

Barragán, R., Arias, J., Vázquez, A. y Alcocer, S. (2005), Comparación de la respuesta dinámica del ensaye de viviendas a escala de uno, dos y tres niveles de mampostería confinada, Memorias del XV Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica.

Dobry, R. y Gazetas, G. (1988), Simple method for dynamics stiffness and damping of floating pile groups, Geotechnique, 38(4), 557-574.

EERI & SMIS (2006), El sismo de Tecomán, México del 21 de enero de 2003, S. Alcocer y R. Klingner Editores.

Eser, M. y Aydemir, C. (2011), The effect of soil-structure interaction on inelastic displacement ratio of structures, Structural Engineering and Mechanics, 39(5), 683-701.

Gazetas, G. (1991), Foundation vibrations, Foundation Engineering handbook (págs. 553-593). US: Springer.

Ghannad, M. y Ahmadnia, A. (2006), The effect of soil-structure interaction on inelastic structural demands, European Earthquake Engineering, 20(1), 23.

INEEL (2017), Diseño por Sismo, Manual de Diseño de Obras Civiles. México: Comisión Federal de Electricidad.

Kausel, E., Whitman, R., Morray, J. y Elsabee, F. (1978), The spring method for embedded foundations, Nuclear Engineering and design, 48(2-3), 377-392.

Lu, X., Ye, L. y Li, M. (2014), Influence of minimum base shear force on the collapse resistance of super tall buildings, Proceedings Tenth U.S. National Conference on Earthquake Engineering. Anchorage, Alaska.

Medeot R. (2004), Re-centering capability evaluation of seismic isolation systems based on energy concepts, Memorias 13avo Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica, Artículo No. 3106.

Meek, J. y Wolf, J. (1991), Insights on cut off frequency for foundation on soil layer, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 20(7), 651-665.

Ordaz M. y Pérez Rocha, L. (1998), Estimation of strength-reduction factors for elasto plastic systems: a new approach, Earthquake engineering and Structural Dynamics, 27(9), 889-901.

Pacific Earthquake Engineering Center (2017), Tall Buildings Initiative Guidelines for performance based seismic design of tall buildings Version 2.03, Universidad de California en Berkeley.

PEER/ATC-72-1 (2010), Modeling and acceptance criteria for seismic design and analysis of tall buildings, Applied Technology Council.

Pérez-Gavilán, J., Pérez, A., Flores, L., Jean, R., Cesin, J., Tena, A. y Hernández, O. (2017), Relevant aspects of the new Mexico City's code for the design and construction of masonry structures, Memorias del 16° Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica. Santiago, Chile.

Poulus, H. (1968), Analysis of the settlement of pile groups, Geotechnique, 18(4), 449-471.

Rodriguez, M., Restrepo, J. y Carr, A. (2002), Earthquake induced floor horizontal accelerations in buildings. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 31, 693-718.

Rodríguez, M., Reinoso, E., Núñez, J. y Restrepo, J. (2023), Aceleraciones de piso para el diseño sísmico de diafragmas, Apéndices, y elementos no estructurales en edificios, Memorias del XXIV Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, Guadalajara.

Roesset, J. M. y Scaletti, H. (1979), Nonlinear effects in dynamic soil-structure interaction, Proceedings 3rd International Conference on Numerical Methods in Geomechanics. Rotterdam, Holanda.

Rosenblueth, E. y Reséndiz, D. (1988), Disposiciones reglamentarias de 1987 para tener en cuenta interacción dinámica suelo-estructura, Instituto de Ingeniería, UNAM.

Ruiz-Gómez, S. E. (2011), Recomendaciones para el diseño de edificios con disipadores de energía (en el marco de las NTCDS del RCDF) con comentarios, Instituto de Ingeniería, UNAM.

Ruiz Gómez, S. E. (2019), Comentarios al Apéndice B (Edificios con disipadores de energía sísmica) de las NTCS-2017, Serie Investigación y Desarrollo, SID 706, Instituto de Ingeniería, UNAM.

Ruiz Gómez, S. E. y Orellana Ojeda, M. A. (2021), Factores de amortiguamiento para espectros de desplazamiento de sistemas con disipadores de energía histeréticos, Ingeniería sísmica, 105, 31-58.

Ruiz Gómez, S. E., Orellana Ojeda, M. A. y Santos Santiago, M. A. (2021), Factores de reducción de espectro para diseño de estructuras con amortiguamiento suplementario de tipo viscoso no lineal, Informe del Instituto de Ingeniería UNAM, para el ISCDF.

Sieffert, J. y Cevaer, F. (1992), Handbook of impedance functions: Surface foundations, Ouest editions.

Valenzuela-Beltrán, F. y Ruiz-Gómez, S. (2017), Factores de amplificación de espectros de diseño sísmico para estructuras con asimetría en fluencia, Serie de Investigación y Desarrollo, SID 701, Instituto de Ingeniería, UNAM.

Valenzuela-Beltrán, F., Ruiz-Gómez, S., Reyes-Salazar, A. y Terán-Gilmore, A. (2018), Factores de amplificación de resistencia para estructuras con comportamiento asimétrico, Revista de Ingeniería Sísmica, 99, 48-81.

Zepeda, J., Ojeda, M. y Alcocer, S. (1997), Comportamiento ante cargas laterales de muros de tabique perforado y multiperforado de arcilla, Memorias del XI Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, Veracruz, México.